

6^a
EDIÇÃO

Tratado de Pediatria

SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE PEDIATRIA

VOLUME

2




manole
editora





Tratado de Pediatria

SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE PEDIATRIA



© Editora Manole Ltda., 2025, por meio de contrato com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

LOGOTIPO: Copyright © Sociedade Brasileira de Pediatria

EDITORA: Cristiana Gonzaga S. Corrêa

EDITORA DE ARTE: Anna Yue

PRODUÇÃO EDITORIAL: Vanessa Pimentel

PROJETO GRÁFICO: Departamento de Arte da Editora Manole

DIAGRAMAÇÃO: HiDesign Estúdio, Formato Editoração, Luargraf Serviços Gráficos, Triall Editorial

ILUSTRAÇÕES DE MIOLO: Angelo Shuman, Luargraf Serviços Gráficos, Mary Yamazaki Yorado, Sírío José Braz Cançado

FIGURAS DO MIOLO: gentilmente cedidas pelos autores

CAPA: Ricardo Yoshiaki Nitta Rodrigues

**CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ**

T698

6. ed.

v. 1.

Tratado de pediatria / organização Sociedade Brasileira de Pediatria. - 6. ed. - Barueri [SP] : Manole, 2025.

Inclui bibliografia

ISBN 9788520458679

1. Pediatria. I. Sociedade Brasileira de Pediatria.

CDD: 618.92

CDU: 616-053.2

24-93597



Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439

23/08/2024 29/08/2024

1ª edição – 2007

2ª edição – 2010

3ª edição – 2014

4ª edição – 2017

5ª edição – 2022; reimpressão - 2023

6ª edição – 2025

Direitos adquiridos pela:

EDITORA MANOLE LTDA.

Alameda Rio Negro, 967 – cj. 717

Alphaville – Barueri – SP – Brasil

CEP: 06454-000

Tel.: (11) 4196-6000

manole.com.br | atendimento.manole.com.br/

Esta obra é dedicada:

Às crianças e aos adolescentes, razão maior da Pediatria.

Aos pediatras, porque se dedicam ao nobre exercício de cuidar do crescimento e do desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Aos professores de Pediatria, porque formam gerações de profissionais devotados à grandiosa causa da saúde da infância e da adolescência do País.

EDIÇÕES ANTERIORES

ORGANIZADORES DA 5ª EDIÇÃO

Luciana Rodrigues Silva
Dirceu Solé
Clovis Artur Almeida da Silva
Clóvis Francisco Constantino
Edson Ferreira Liberal
Fabio Ancona Lopez

ORGANIZADORES DA 4ª EDIÇÃO

Dennis Alexander Rabelo Burns
Dioclécio Campos Júnior
Luciana Rodrigues Silva
Wellington Gonçalves Borges
Danilo Blank

ORGANIZADORES DA 3ª EDIÇÃO

Dioclécio Campos Júnior
Dennis Alexander Rabelo Burns
Fabio Ancona Lopez

ORGANIZADORES DA 1ª E 2ª EDIÇÃO

Fabio Ancona Lopez
Dioclécio Campos Júnior

ORGANIZADORES DA 6ª EDIÇÃO

Clóvis Francisco Constantino

Médico Especialista em Pediatria e Bioética. Doutor em Bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), Portugal. Convalidação pela Universidade de Brasília (UnB). Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Professor de Ética Médica e Bioética do Curso de Medicina da Universidade Santo Amaro (UNISA) e da Pós-graduação do Mestrado em Direito Médico do Curso de Direito da UNISA. Gerente/Assessor Técnico/Ética Médica-Bioética-Pediatria – OSS/SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – Microrregião RASTS-VMVG. Membro do Centro Pluridisciplinar de Bioética da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. PhD in Bioethics Division da International Chair in Bioethics. Membro da International Forum of Teachers (IFT) – I C Bioethics. Coordenador (*Head*) da Unidade de São Paulo da International Chair in Bioethics (World Medical Association Cooperation Center) do Departamento dos Países de Língua Portuguesa (Portuguese Language Countries Division Chair in Bioethics) – sendo hospedeira (*host*) a UNISA.

Dirceu Solé

Professor Titular, Livre-docente da Disciplina de Alergia, Imunologia Clínica e Reumatologia do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). Coordenador dos Departamentos Científicos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Diretor de Pesquisa da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI).

Clovis Artur Almeida da Silva

Professor Titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Mestre, Doutor e Livre-docente pelo Departamento de Pediatria da FMUSP. Presidente do Departamento Científico de Reumatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Luciana Rodrigues Silva

Professora Titular, Mestre e Doutora em Pediatria da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Chefe do Serviço de Gastroenterologia Pediátrica da UFBA. Vice-Presidente da Associação Médica Brasileira (AMB). Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 2016-2022. Diretora Científica Adjunta da SBP. Membro do Conselho do Instituto Pensi, Fundação JLS. Membro da Academia Brasileira de Pediatria e da Academia de Medicina da Bahia.

Edson Ferreira Liberal

Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Professor de Pediatria da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Mestre e Doutor em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Fabio Ancona Lopes

Título de Especialista em Pediatria e Nutrologia. Doutor e Livre-docente. Professor Titular Aposentado da Disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Ex-vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Ex-presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP). Coordenador da 1ª edição do Tratado de Pediatria da SBP.

Anamaria Cavalcante e Silva

Doutora em Medicina pela Universidade de São Paulo (USP). Coordenadora de Ensino e Pesquisa, Programas Especiais, Secretaria de Saúde do Município de Fortaleza. Conselheira da Associação Saúde da Família de São Paulo/SP. Docente e Pesquisadora do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais Unichristus. Docente do Mestrado de Saúde da Criança e do Adolescente da Universidade Estadual do Ceará. Presidente da Sociedade Cearense de Pediatria. Segunda-vice Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

COMISSÃO EDITORIAL

Participaram da Comissão Editorial da 6ª edição

Clóvis Francisco Constantino
Dirceu Solé
Clovis Artur Almeida da Silva
Luciana Rodrigues Silva
Edson Ferreira Liberal
Fabio Ancona Lopes
Anamaria Cavalcante e Silva

Participaram da Comissão Editorial da 5ª edição

Luciana Rodrigues Silva
Dirceu Solé
Clovis Artur Almeida da Silva
Clóvis Francisco Constantino
Edson Ferreira Liberal
Fabio Ancona Lopez

Participaram da Comissão Editorial da 4ª edição

Luciana Rodrigues Silva
Dioclécio Campos Júnior
Dennis Alexander Rabelo Burns
Danilo Blank
Eduardo da Silva Vaz
Wellington Gonçalves Borges

Participaram da Comissão Editorial da 3ª edição

Dioclécio Campos Júnior
Eduardo da Silva Vaz
Luciana Rodrigues Silva
Dennis Alexander Rabelo Burns
Danilo Blank
Sandra Grisi

Participaram da Comissão Editorial da 2ª edição

José Sabino de Oliveira
Joel Alves Lamounier
Luciana Rodrigues Silva
Edson Liberal

Participaram da Comissão Editorial da 1ª edição

Jefferson Pedro Piva
Rubens Trombini Garcia

SUMÁRIO

Apresentação

Prefácio da sexta edição

Prefácio à quinta edição

Prefácio à quarta edição

Prefácio à terceira edição

Prefácio à segunda edição

Prefácio à primeira edição

SEÇÃO 21 IMUNIZAÇÕES

1. Vacinação da criança
2. Vacinação do adolescente
3. Imunização do prematuro
4. Vacinação da gestante na prevenção do lactente
5. Vacinação da criança e do adolescente em situações especiais

SEÇÃO 22 NEFROLOGIA

1. Interpretação do EAS, proteinúria e hematúria
2. Infecção do trato urinário
3. Síndrome hemolítico-urêmica
4. Disfunção vesical intestinal
5. Enurese primária
6. Urolitíase na infância
7. Síndrome nefrítica
8. Síndrome nefrótica primária
9. Injúria renal aguda
10. Doença renal crônica
11. Doenças císticas renais
12. Tubulopatias na infância e na adolescência
13. Atualização no diagnóstico e tratamento da hipertensão arterial
14. Afecções urológicas

SEÇÃO 23 NEUROLOGIA

1. Crise febril
2. Epilepsia na infância
3. Estado de mal epilético
4. Macrocefalia, microcefalia e alterações no formato craniano
5. Impacto das doenças neurológicas no sono
6. Transtornos paroxísticos não epiléticos
7. Paralisia cerebral
8. Doenças autoimunes
9. Doenças neuromusculares
10. Neuropatias periféricas em crianças e adolescentes
11. Acidentes vasculares encefálicos
12. Cefaleias

SEÇÃO 24 NUTROLOGIA

1. Avaliação do estado nutricional
2. Alimentação em diferentes fases da vida
3. Fórmulas infantis
4. Micronutrientes
5. Desnutrição em pediatria
6. Dislipidemia

7. Obesidade exógena
8. Dificuldade alimentar
9. Vegetarianismo na infância e na adolescência
- 10.1. Suporte nutricional na criança com câncer
- 10.2. Suporte nutricional na criança com doença renal
- 10.3. Suporte nutricional na criança com paralisia cerebral
- 10.4. Suporte nutricional na criança com doença cardíaca

SEÇÃO 25 SUPORTE NUTRICIONAL

1. Nutrição parenteral
- 2.1. Nutrição enteral
- 2.2. Dispositivos para nutrição enteral
- 3.1. Dieta cetogênica para epilepsia: o que o pediatra precisa saber?
- 3.2. Terapia nutricional pediátrica domiciliar
- 3.3. Insuficiência intestinal
- 3.4. Síndrome de realimentação (*refeeding*) em pediatria
- 3.5. Terapia nutricional hospitalar da infecção pela covid-19 em crianças

SEÇÃO 26 ONCOLOGIA

1. Epidemiologia e diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil
2. Leucemias
3. Linfomas
4. Tumores do sistema nervoso central
5. Tumores ósseos
6. Tumores sólidos
7. Histiocitose de células de Langerhans
8. Neoplasias no lactente
9. Câncer no adolescente
10. Emergências oncológicas
11. Indicação de sangue e hemocomponentes na criança com câncer
12. Transplante de célula-tronco hematopoiética
13. Linfo-histiocitose hemofagocítica

SEÇÃO 27 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA

1. Interpretação do hemograma e dos exames de coagulação
2. Diagnóstico diferencial das anemias
3. Neutropenias
4. Hemoglobinopatias
5. Linfonodomegalias
6. Medicina transfusional em pediatria
7. Distúrbios hemorrágicos e trombóticos em pediatria
8. Trombocitopenia imune
9. Deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase
10. Anemias carenciais
11. Síndrome de falência medular

SEÇÃO 28 OTORRINOLARINGOLOGIA

1. Alterações da linguagem e da aprendizagem na infância
2. Impacto da perda auditiva na infância: quando e como avaliar
3. Otite média aguda
4. Otite média com efusão
5. Distúrbios da orelha externa
6. Síndrome do respirador oral
7. Rinossinusite
8. Tonsilites e faringites
9. Disfagia na infância
10. Disfonia na infância
11. Estridor laríngeo

SEÇÃO 29 PNEUMOLOGIA

1. Fibrose cística
2. Bronquiolite viral aguda
3. Pneumonias comunitárias
4. Derrame pleural
5. Distúrbios traqueobrônquicos
6. Bronquiectasias
7. Abscesso pulmonar
8. Dispositivos inalatórios
9. Displasia broncopulmonar

SEÇÃO 30 REUMATOLOGIA

1. Febre reumática
2. Artrite idiopática juvenil
3. Lúpus eritematoso sistêmico juvenil, lúpus induzido por drogas e lúpus neonatal
4. Esclerodermia juvenil
5. Miopatias inflamatórias pediátricas
6. Vasculites primárias
7. Doenças autoinflamatórias
8. Artrite relacionada a infecções
9. Osteoporose na faixa etária pediátrica
10. Dor musculoesquelética recorrente idiopática na faixa etária pediátrica
11. Autoanticorpos na reumatologia pediátrica

SEÇÃO 31 TERAPIA INTENSIVA

1. Princípios de ventilação mecânica invasiva em diversas condições clínicas
2. Suporte básico e avançado de vida em pediatria: American Heart Association 2020
3. Assistência ventilatória no transporte neonatal e pediátrico
4. Politraumatizado
5. Asma aguda grave
6. Síndrome do desconforto respiratório agudo
7. Insuficiência respiratória
8. Pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica
9. Infecções relacionadas à assistência à saúde na terapia intensiva pediátrica
10. Sedação e analgesia
11. Distúrbios metabólicos do sódio e do potássio e do equilíbrio Acidobásico
12. Choque séptico – *Surviving Sepsis Campaign* 2020
13. Trauma cranioencefálico – abordagem intensiva
14. Acidente vascular encefálico em crianças

SEÇÃO 32 OFTALMOLOGIA

1. Queixas oftalmológicas comuns no consultório pediátrico
2. A avaliação do sistema visual pelo pediatra
3. Recomendações para avaliação oftalmológica na infância
4. Exame oftalmológico da criança/estrabismo
5. Retinopatia da prematuridade
6. Diagnóstico diferencial das leucocorias
7. Diagnóstico diferencial de lacrimejamento na infância
8. Distúrbios orbitopalpebrais na infância
- 8.1. Alterações palpebrais em pediatria
9. Doenças corneconjuntivais na infância
10. Glaucoma congênito e infantil
11. Reumatologia e infectologia no acometimento ocular: uveítes na infância
12. Doenças sistêmicas com comprometimento retiniano
13. Trauma ocular na infância

SEÇÃO 33 SAÚDE MENTAL

1. Introdução à saúde mental na infância e na adolescência
2. Deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem e de linguagem

3. Transtorno do espectro autista e psicoses
4. Transtornos de humor
5. Transtornos de ansiedade
6. Transtornos de conduta e hiperatividade
7. Transtornos de sintomas somáticos
8. Transtornos da alimentação
9. Transtornos de eliminação
10. Transtornos de tiques
11. Impacto das situações de violência na saúde mental de crianças e adolescentes
12. Promoção da saúde mental na infância e na adolescência

SEÇÃO 34 ORTOPEDIA

1. Displasia do desenvolvimento do quadril
2. Doenças e problemas da coluna em desenvolvimento
3. Infeções osteoarticulares na criança
4. Desvios angulares e rotacionais dos membros inferiores
5. Malformações congênicas dos pés dos recém-nascidos
6. Dor nos membros inferiores em crianças
7. Atividades esportivas na infância e adolescência

SEÇÃO 35 CIRURGIA PEDIÁTRICA

1. Afecções pulmonares congênicas
2. Hérnia diafragmática congênita
3. Obstruções duodenais congênicas
4. Atresia e estenose intestinal
5. Íleo meconial
6. Enterocolite necrosante neonatal
7. Síndrome do intestino curto
8. Anomalias anorretais
9. Afecções cervicais
10. Deformidades torácicas
11. Hérnia, hidrocele e cistode cordão na infância
12. Lesão das vias biliares intra e extra-hepáticas
13. Hipertensão portal na criança
14. Hidronefroses e doenças ureterais
15. Sangramento digestivo
16. Anomalias vasculares
17. Acesso venoso em pediatria
18. Complicações cirúrgicas do divertículo de Meckel e de outros remanescentes vitelínicos
19. Apendicite aguda
20. Megacólon congênito
21. Escroto agudo
22. Distopia testicular
23. Fimose
24. Obstrução pilórica
25. Peculiaridades da criança traumatizada
26. Atresia de esôfago
27. Afecções da região perianal
28. Onfalocele e gastrosquise

SEÇÃO 36 GINECOLOGIA

1. Características da consulta ginecológica na recém-nascida, na infância e na adolescência
2. Vulvovaginite na infância
3. Distúrbios menstruais na adolescência: sangramento uterino anormal
4. Dismenorreia: quando pesquisar endometriose?
5. Síndrome dos ovários policísticos
6. Sangramento genital na infância
7. O exame da mama na infância e na adolescência
8. Contracepção: melhor abordagem na adolescência

9. Vacina contra o papilomavírus humano: visão do ginecologista
10. Violência sexual: quando suspeitar e como acompanhar?
11. Coalescência de pequenos lábios

SEÇÃO 37 MEDICINA DO SONO

1. Apneia obstrutiva do sono
2. Insônia pediátrica
3. Parassonias

SEÇÃO 38 MEDICINA DO ESPORTE

1. Treinamento resistido em crianças e adolescentes
2. Nutrição, hidratação e suplementação esportiva para crianças e adolescentes
3. Avaliação cardiovascular do adolescente atleta
4. Indicações e contraindicações de atividades físicas em crianças e adolescentes - guia prático
5. Fisiologia do exercício em atletas jovens – habilidades específicas e valências esportivas
6. Educação física escolar e promoção da saúde: novos paradigmas e perspectivas

SEÇÃO 39 ODONTOPEDIATRIA

1. A promoção da saúde oral materno-infantil integrada à clínica pediátrica

SEÇÃO 40 MEDICINA DA DOR E CUIDADOS PALIATIVOS

1. Cuidados Paliativos Pediátricos: o que são e por que importam?
2. Bioética nos cuidados paliativos pediátricos
3. Dor na faixa etária pediátrica
4. Cuidados paliativos em neonatologia
5. Desospitalização de crianças com condições crônicas complexas
6. Cuidados paliativos e espiritualidade no final de vida
7. A família como protagonista e os desafios do cuidado
8. Cuidados paliativos na terapia intensiva pediátrica

SEÇÃO 41 RADIOLOGIA PEDIÁTRICA

1. Proteção radiológica
2. Cervical e vias aéreas superiores
3. Tórax
4. Digestivo
5. Genitourinário
6. Neurorradiologia
7. Cranioestenose
8. Sistema musculoesquelético
9. Lesões cutâneas
10. Oncologia
11. Trauma intencional na infância e na adolescência

Conheça também a 5ª edição do [Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria](#) em parceria com a Manole Educação, com mais de 8.000 alunos formados, que explora o conteúdo do Tratado na forma de videoaulas, estudos de casos e questões para avaliação.

Informações e inscrições no site: www.manole.com.br

VOLUME 1

- SEÇÃO 1 BIOÉTICA
- SEÇÃO 2 FUNDAMENTOS DA ATENÇÃO À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- SEÇÃO 3 EMERGÊNCIAS
- SEÇÃO 4 PEDIATRIA DO DESENVOLVIMENTO E COMPORTAMENTO
- SEÇÃO 5 SAÚDE ESCOLAR
- SEÇÃO 6 CAUSAS EXTERNAS – ACIDENTES E VIOLÊNCIAS
- SEÇÃO 7 TOXICOLOGIA E SAÚDE AMBIENTAL
- SEÇÃO 8 DROGAS E VIOLÊNCIA
- SEÇÃO 9 ALEITAMENTO MATERNO
- SEÇÃO 10 NEONATOLOGIA
- SEÇÃO 11 ADOLESCÊNCIA
- SEÇÃO 12 ALERGIA
- SEÇÃO 13 IMUNOLOGIA CLÍNICA
- SEÇÃO 14 CARDIOLOGIA
- SEÇÃO 15 DERMATOLOGIA
- SEÇÃO 16 ENDOCRINOLOGIA
- SEÇÃO 17 GASTROENTEROLOGIA
- SEÇÃO 18 HEPATOLOGIA
- SEÇÃO 19 GENÉTICA CLÍNICA
- SEÇÃO 20 INFECTOLOGIA

APRESENTAÇÃO

E assim chegamos à sexta edição do *Tratado de Pediatria*, feito pelos pediatras brasileiros do mais alto nível, membros dos Departamentos Científicos da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), e colocado à disposição da classe e demais trabalhadores da área da saúde!

Convidado que fui para fazer esta apresentação (convite que atribuo ao fato de ter sido o primeiro coordenador do *Tratado*, junto ao caríssimo Dioclécio, então nosso presidente na época), não posso deixar de registrar a honra e a emoção que este convite me proporcionou.

Quando vice-presidente e membro do corpo editorial da SBP, em uma reunião do Conselho Superior, lancei esta ideia, há mais de quinze anos (estimulado pelo entusiasmo da editora Daniela Manole), e devo contar aos mais jovens que a aceitação não foi unânime. Eminentemente professores, incluindo membros da diretoria da SBP, mostraram-se absolutamente céticos quanto ao sucesso dessa iniciativa. Felizmente já havia tido uma maravilhosa experiência com os Departamentos Científicos da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), da qual fui presidente, e sempre que solicitada, a SPSP produzia material científico de altíssima qualidade. Esta experiência foi, ao lado do entusiasmo de muitos colegas com a ideia, o motor que impulsionou a elaboração da primeira edição do *Tratado*.

Todos os Departamentos Científicos da SBP foram solicitados a elaborar, cada um na sua área, o projeto do *Tratado*, desde a escolha dos temas até a elaboração final dos textos, revisados pelos presidentes de cada departamento e, finalmente, pelos coordenadores.

O resultado brilhante e até inesperado para alguns foi a primeira edição, com o sucesso conhecido por todos, para orgulho de quem participou e, principalmente, de todos os pediatras brasileiros. Este resultado foi tão grande que, acredito, nunca poderemos dizer que é o final. A cada nova edição os temas são atualizados, os principais problemas de nosso país na área são revisados e, assim, podemos dizer que nossa categoria pode, quase, abrir mão da literatura básica internacional de cada assunto. Estão todos lá, é só ver o sumário da atual edição!

Felizmente, a pediatria brasileira conta com colegas capazes de manter viva esta chama. A eles os parabéns e os agradecimentos dos membros da maior sociedade de pediatria do mundo e, principalmente, os agradecimentos de nossas crianças e adolescentes, fonte e inspiração do nosso trabalho!

Vida longa ao *Tratado de Pediatria* e à SBP!

Fabio Ancona Lopez

Organizador da 1ª edição do *Tratado de Pediatria*

PREFÁCIO DA SEXTA EDIÇÃO

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) continua com sua nobre tarefa institucional e estatutária de atualizar os pediatras brasileiros. Nossa centenária associação de 114 anos é uma das maiores do mundo.

Neste notável período, a SBP vem, cada vez com mais consistência, trazendo o máximo de componentes de evidências científicas, éticas, legais e bioéticas a todos que pretendem manter-se com o maior grau de condições informativas sobre a totalidade da Pediatria contemporânea nacional e internacional.

A Pediatria e os Departamentos Científicos e Grupos de Trabalho da SBP estão aqui presentes nesta obra, um fantástico acervo de atualidades.

Este nosso tradicional Tratado, além de tudo, serve de sólida e referenciada base para as provas de títulos da SBP. Com sua singular qualidade em todas as áreas, uma equipe incansável de colaboradores tem representado os pediatras brasileiros nesse trabalho ao longo do tempo.

Todos nós sabemos que o pediatra é o único profissional habilitado e capacitado a assistir crianças e adolescentes, razão pela qual tem sido aperfeiçoado e ampliado o Programa de Residência Médica em Pediatria e das Áreas de Atuação de nossa especialidade, com avançadas matrizes de competência.

Esta sexta edição do Tratado vai ao encontro de toda essa dignidade profissional. São centenas de capítulos a trazer reflexões e conclusões de uma ciência teórico-prática que visa ao melhor cuidado sob pontos de vista físico, emocional, afetivo, social, humanitário e espiritual da criança e do adolescente.

O pediatra da atualidade também deve abraçar, em sua atuação, as novas tecnologias disponíveis, as novas relações de trabalho médico, as novas formas de se comunicar com o público, mas jamais se afastar da sua tradicional doutrina, da relação singular que tem para com seus pacientes e respectivas famílias, para com a ética e os referenciais bioéticos, para com a legislação pertinente à Medicina, para com o meio ambiente, a ambiência macro e micro, para com o ecossistema, sem esquecer-se de executar seu insubstituível papel de educador para além de médico.

Os 70 milhões de crianças e adolescentes brasileiros precisam ter respeitado, neste país, o artigo 227 da Constituição da República, de 1988, a seguir: *Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.*

Bem, nós pediatras temos a convicção de que cumprimos nossa parte contida nesse abrangente texto constitucional. Nesta condição e com tamanha responsabilidade, a SBP, em parceria com a Editora Manole, entrega ao nosso universo, a SEXTA edição do *Tratado de Pediatria* que, com muita satisfação e muita honra foi conduzida formalmente por nossa diretoria científica e operada pelo numeroso contingente de nossos representantes dos Departamentos Científicos e Grupos de Trabalho.

Com meus melhores cumprimentos e o máximo de respeito, atualizem-se, prezados e prezadas colegas pediatras!

Clóvis Francisco Constantino

Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria

PREFÁCIO À QUINTA EDIÇÃO

Com muito orgulho à frente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) por duas gestões, como a primeira mulher nessa sociedade médica, que é centenária e a maior do nosso país, apresento a quinta edição do *Tratado de Pediatria*. De 2016 a 2022, ao desenvolver e fortalecer a rede de integração da pediatria brasileira, que tem produzido atualização científica de qualidade em todas as áreas, uma equipe incansável de colaboradores tem representado os pediatras brasileiros, valorizando-os por todas as suas missões: assistir, orientar e acompanhar as crianças, os adolescentes e suas famílias.

O pediatra é o único profissional habilitado a assistir crianças e adolescentes, razão pela qual tem sido aperfeiçoada e ampliada a residência médica em pediatria e nas demais áreas de atuação, com novas matrizes de competência.

Tem sido muito gratificante trabalhar em equipe com profissionais dedicados, que têm colaborado para o fortalecimento e a atualização contínua desses profissionais, por isso agradeço a cada um por compartilhar conhecimentos que enriqueceram esta obra em prol dos nossos pacientes pediátricos.

Dentre as incontáveis realizações alcançadas no âmbito da SBP, destaca-se sua produção científica, que culmina agora com a quinta edição do *Tratado de Pediatria*. De certa forma, esta edição ratifica a participação da SBP na formação e na atualização dos pediatras brasileiros pelos mais de 400 capítulos aqui reunidos. O pediatra da atualidade deve ampliar sua atuação segundo as novas tecnologias, mas jamais se afastar da sua doutrina, da relação ímpar que tem com seus pacientes e suas famílias, do importante papel de orientar os hábitos saudáveis, de acompanhar desenvolvimento e comportamento, de atuar de forma crítica e esclarecida na condução das condições clínicas específicas de cada faixa etária. É preciso garantir aos mais de 65 milhões de crianças e adolescentes acesso a pediatras, à saúde, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer e a uma sociedade mais justa, para que possam desenvolver todo seu potencial e assegurar o bom futuro da nossa nação.

Baseada em princípios éticos, de justiça e solidariedade, a SBP reafirma, em todo o seu alcance, seu compromisso de oferecer aperfeiçoamento constante e contribuir com as políticas públicas dirigidas à faixa etária pediátrica, sempre voltada para os profissionais dedicados a crianças, adolescentes e suas famílias.

Assim, em parceria com a Editora Manole, a SBP entrega a esse grupo de profissionais devotados a quinta edição do *Tratado de Pediatria*, com muito júbilo e muita honra. Aproveitem, pois!

Luciana Rodrigues Silva

Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria

PREFÁCIO À QUARTA EDIÇÃO

A Sociedade Brasileira de Pediatria vem ampliando suas ações em várias vertentes, sobretudo na área de atualização científica de qualidade para os pediatras brasileiros. Uma dessas iniciativas é representada pela quarta edição do *Tratado de Pediatria*, que foi completamente revisada e atualizada nos últimos meses com cuidado para ser entregue àqueles que se incumbem de assistir às crianças e aos adolescentes.

Ser pediatra requer conhecimento técnico sistematicamente atualizado e comportamento e sensibilidade humanística para compreender e atuar na constante mudança que representa o universo pediátrico das crianças, dos adolescentes e de suas famílias. O conhecimento cresce de modo rápido, a interdisciplinaridade se consolida e a realidade da comunidade também se torna diferente a cada dia com novos desafios para esses profissionais devotados que buscam sempre o melhor para o futuro do país – representado pelas crianças!

Com discussões minuciosas, baseadas em evidências, os temas deste *Tratado* contaram com a contribuição incansável de muitos colaboradores, enfatizando sempre a atualização consistente nas diversas áreas da pediatria como especialidade e nas variadas áreas de atuação.

O conhecimento só atinge seus objetivos se é compartilhado e se beneficia alguém, e com este Tratado temos plena convicção de que esses objetivos são alcançados. Em parceria ética com a Editora Manole, a Sociedade Brasileira de Pediatria se sente honrada de entregar agora esta quarta edição do *Tratado de Pediatria*.

Luciana Rodrigues Silva

Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria

Professora Titular de Pediatria da Universidade Federal da Bahia

Membro da Academia Brasileira de Pediatria

Coordenadora do Serviço de Pediatria do Hospital Aliança

PREFÁCIO À TERCEIRA EDIÇÃO

A comunidade pediátrica do país consolida o amplo espectro de suas atuações e compromissos. Fortalece o cenário de atuação da sua entidade nacional, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), enriquecida pelas instâncias filiadas, que agregam energia construtiva, estímulo perseverante e engajamento com as valorosas causas sociais, educativas e científicas. Emerge assim a dimensão da complexa e qualificada abrangência requerida pelo nobre exercício profissional do pediatra.

Além de contribuir para conquistas marcantes no campo dos direitos da criança e do adolescente, a SBP tem interagido com a sociedade civil de forma estimulante, no claro intuito de manter em evidência os valores inerentes à infância e à adolescência, entendendo-os como preciosidades humanas a serem respeitadas, cultivadas e promovidas como único itinerário seguro para a evolução da espécie.

Nesse contexto nasceu, em 2006, o *Tratado de Pediatria* da SBP. Este trouxe a marca que faltava ao espectro científico nacional, reunindo, progressivamente, a cada edição, atualizações e avanços indispensáveis ao domínio de conhecimento que fundamenta a prática pediátrica no Brasil. A obra foi projetada em sintonia com as evidências científicas crescentes e identificada com as distintas realidades epidemiológicas locais e regionais que diversificam as nosologias prevalentes no vasto território do país. Outra característica que singulariza o *Tratado de Pediatria* é a sua produção. O livro resulta de trabalho dedicado, interativo, convergente na forma, sério no conteúdo, amplo no componente participativo dos autores – profissionais de reconhecida capacidade –, demonstrando, com clareza, o elevado nível de identidade própria atingido pela nossa pediatria. Tornou-se, pelas virtudes que o inspiraram, o livro-texto de medicina da criança e do adolescente mais difundido e utilizado pela classe pediátrica, pelas instituições de ensino médico e também pelos programas de residência médica na especialidade que cuida do ser humano no ciclo de vida marcado pelos fenômenos do crescimento e do desenvolvimento.

Esta obra, a de maior perfil científico já produzida pela SBP, chega à terceira edição. Grande avanço. Prova de sua natureza acadêmica consistente e da incontestável consolidação de um projeto bibliográfico que se converte em referência nacional. A nova versão mantém os conteúdos anteriores bem atualizados, além de incluir alguns novos capítulos que enriquecem sobremaneira a estrutura do *Tratado*. Um deles aborda os cuidados pediátricos paliativos, tema que se destaca por contribuir para adequar o texto ao perfil da pediatria no novo século. Muitos outros expandem ainda mais o universo de conhecimentos que integram os cuidados pediátricos em várias seções do livro, tais como: bioética, defesa profissional, segurança da criança e do adolescente, saúde escolar, saúde mental, alergia/imunologia, dermatologia, genética clínica, infectologia, nefrologia, otorrinolaringologia, terapia nutricional, terapia intensiva, ortopedia e oftalmologia.

A terceira edição do *Tratado de Pediatria* da SBP atesta o esforço produtivo e a coerência da entidade que representa a pediatria brasileira e está fortemente fundamentada nos requisitos primordiais de qualificação contínua do exercício profissional de que depende a excelência dos cuidados médicos especializados oferecidos à infância e à adolescência de uma sociedade que urge melhorar o nível global de saúde de sua gente. Cumpre também realçar o valor da parceria entre a SBP e a Editora Manole, alicerce desta obra que engrandece o valor da produção científica diferenciada, aprimorando a presença da pediatria brasileira na esfera internacional, em cujo horizonte projeta visões e abordagens originais, compartilhadas em favor de crianças e adolescentes no mundo a caminho da globalização.

Eduardo da Silva Vaz

Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria

Dioclécio Campos Júnior

Representante da Sociedade Brasileira de Pediatria no
Global Pediatrics Education Consortium (GPEC)

PREFÁCIO À SEGUNDA EDIÇÃO

O *Tratado de Pediatria*, publicação maior da Sociedade Brasileira de Pediatria, chega à segunda edição como marco significativo da sua importância para a classe pediátrica do País. Uma iniciativa vitoriosa a demonstrar o elevado nível de qualificação alcançado, nesse nobre domínio de conhecimentos, ao longo da crescente maturidade científica e acadêmica que permitiu produzir um texto básico, denso, genuinamente brasileiro.

A SBP orgulha-se desta obra escrita pelos membros de seus vinte e sete departamentos científicos. São professores universitários, chefes de serviços de pediatria, pediatras e pesquisadores renomados, que usaram sua competência para vencer o desafio de uma grande lacuna bibliográfica, que carecia de preenchimento à altura de sua relevância. Assim nasceu o *Tratado*. Vibrante na concepção, didático na exposição dos temas, amplo e profundo nos conteúdos, bonito na apresentação, rico nas ilustrações. Um trabalho que engrandece a pediatria nacional, projetando-a no horizonte dos países que buscam originalidade na expressão de sua própria experiência.

O rápido esgotamento da primeira edição comprovou o acerto do investimento. O livro está hoje no acervo da maioria das bibliotecas universitárias como texto recomendado para estudantes, médicos residentes e professores. Está também nas mãos de grande número de pediatras do País, exercendo a função de principal fonte bibliográfica para leitura e consultas necessárias. É uma obra que veio para ficar. Tem o vigor de uma produção coletiva harmonicamente sintonizada com o seu tempo e plenamente identificada com a saúde da criança e do adolescente, nas distintas realidades do nosso território.

Esta segunda edição do *Tratado de Pediatria* surge no ano em que se comemora o centenário da SBP. Situa-se, assim, entre as grandes conquistas que constituem a trajetória histórica da entidade pediátrica. A atualização do conteúdo dos diversos capítulos enriquece e amplia esta edição. Além disso, três novas seções – oftalmologia, cirurgia pediátrica e ortopedia –, de particular importância em pediatria, foram acrescentadas e desenvolvem os tópicos essenciais nesses campos. A necessária expansão de conteúdos e o propósito de facilitar seu manuseio levaram à decisão de publicar a obra em dois volumes. As imagens coloridas de cada capítulo estarão todas disponíveis como conteúdo adicional exclusivo no Companion Website do livro (ver instruções na página V).

Ao registrar, com especial alegria, o lançamento da segunda edição do *Tratado de Pediatria*, a SBP agradece, em nome dos pediatras brasileiros, o denodado empenho dos autores e exalta a qualidade da parceria com a Editora Manole, que tornou viável este valioso projeto.

Dioclécio Campos Júnior

Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria

PREFÁCIO À PRIMEIRA EDIÇÃO

No limiar do século XXI, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) constrói um marco científico de elevado valor referencial ao publicar o seu *Tratado de Pediatria*. A obra é uma síntese da ampla ação participativa voltada para a realização de um projeto de grande mérito: a produção de um texto que expresse a experiência, a realidade, a prática e, especialmente, o pensamento unificador do exercício profissional da especialidade médica que cuida do ser humano em crescimento e desenvolvimento no País.

Este *Tratado de Pediatria* reúne conteúdo que, sem pretender a completude, mostra a abrangência necessária à cobertura do vasto campo de atuação do pediatra. O propósito que norteou sua concepção torna a obra singular, porquanto incorpora a maior parte dos temas que movimentam a atualidade da assistência à saúde da criança e do adolescente. Inclui, ademais, a descrição da rica trajetória histórica da pediatria brasileira, as peculiaridades desse mercado de trabalho e as noções fundamentais que regem o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) no que concerne ao bem-estar físico, mental e social nesse ciclo da vida humana.

Mereceram ênfase os capítulos referentes à nutrição e à psicologia do desenvolvimento. São duas áreas do conhecimento em que se apóia a doutrina da pediatria, cujos princípios essenciais emergem no horizonte dos novos tempos, exigindo do pediatra extensa revisão de conceitos e atualização científica dinâmica e identificada com a transição epidemiológica em curso nas últimas décadas.

Esta primeira edição do *Tratado de Pediatria* integra o conjunto de estratégias definidas pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do perfil profissional mais apropriado ao pediatra do século que se inicia. Trata-se do maior desafio colocado para a entidade no limiar da sociedade pós-industrial. O texto está em sintonia com a modernidade, principalmente se analisada sob a luz das evidências que o processo de transformação social explicita. Vale ressaltar a importância do pediatra como educador na área da saúde, numa época em que a prevenção ganha primazia sobre a cura; nessa fase da evolução social, em que a frenética incorporação de complexas tecnologias à prática da medicina começa a ser repensada em função dos custos insustentáveis que demanda, da expansão impressionante dos agravos que introduziu no campo da iatrogenia, bem como dos dilemas éticos insolúveis que provoca.

A iniciativa de produzir o livro é um passo de apreciável dimensão no caminho das inadiáveis mudanças no processo de formação pediátrica. Mostra a nova face da profissão. Fornece

conteúdos seguros para sustentar a função social do pediatra. Consolida o fundamento científico de uma prática médica insubstituível, posto que primordial. Sela o vínculo indissociável entre cuidado pediátrico qualificado e infância e adolescência saudáveis. Destaca a relevância do papel de uma entidade associativa verdadeira, intransigente nos seus compromissos com o bem comum.

Louve-se, na originalidade dessa conquista, o compromisso das lideranças pediátricas dos departamentos científicos da entidade que tornaram possível o esforço coletivo do qual resultou o volumoso compêndio que passa a figurar entre as mais valiosas obras elaboradas pela medicina nacional.

O *Tratado de Pediatria* tem marca. Tem substância. Veio para ficar. É realização irreversível. Nasce com a essência de seu tempo e com o componente da universalidade que se ajusta a todos os tempos. Esta é a divisa que lhe dá sentido e destinação. É a legenda que lhe assegura lugar de originalidade permanente na bibliografia pediátrica do País.

Os organizadores

SEÇÃO 21

IMUNIZAÇÕES

COORDENADOR

Renato de Ávila Kfoury

Especialista em Pediatria e Neonatologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual e em Infectologia Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Mestre em Ciências pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). Representante do Brasil na Rede de Programas de Imunizações das Américas (RNA-OPAS). Membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Presidente do DC de Imunizações da SBP. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm). Membro da Diretoria de Cursos e Eventos da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP).

AUTORES

Eduardo Jorge da Fonseca Lima

Especialista em Pediatria pelo Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). Doutor em Saúde Materno-infantil. Membro do DC de Imunizações da SBP. Coordenador da Prova do TEP seriado da SBP. Vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco. Coordenador da Pós-graduação *lato sensu* do IMIP.

Heloisa Ihle Garcia Giamberardino

Especialista em Pediatria pelo Hospital Pequeno Príncipe e em Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar pelo Centro Universitário São Camilo. Mestre em Medicina Interna pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Coordenadora do Serviço de Epidemiologia, Controle de Infecção Hospitalar e Serviço de Imunizações do Hospital Pequeno Príncipe. Presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm-PR). Membro do DC de Imunizações da SBP.

Isabella Ballalai

Pediatra. Diretora da SBIIm. Membro do Grupo Consultivo da Vaccine Safety Network – OMS. Membro do Comitê Técnico Assessor em Imunizações (CTAI) do PNI. Coordenadora Projeto Confianza en las Vacunas Latinoamérica – ConfíaLA. Presidente dos GT de Imunizações da SOPERJ e do GT Vacinas e Imunizações do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). Membro do DC de Imunizações da SBP. Membro do DC de Saúde Escolar da SOPERJ. Diretora Médica da Urmes – Medicina Escolar e do Grupo Vaccini – Clínica de Vacinação.

José Geraldo Leite Ribeiro

Pediatra. Epidemiologista e Mestre em Medicina Tropical. Professor Emérito da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.

Juarez Cunha

Diretor da SBIIm. Especialista em Pediatria e Intensivismo Pediátrico pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Membro do DC de Imunizações da SBP. Membro do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS). Membro da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo).

Maria do Socorro F. Martins

Presidente do Comitê de Imunizações da Sociedade Paraibana de Pediatria. Membro do DC de Imunizações da SBP. Médica Pediatra da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Professora da Unifacisa-PB. Delegada do CRM-PB.

Melissa Palmieri

Pediatra com Aperfeiçoamento em Infectologia Pediátrica pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Médica da Vigilância Epidemiológica na Coordenação de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Diretora da SBIIm-SP. Membro do DC de Imunizações da SBP. Membro do DC de Infectologia Pediátrica da SPSP.

Renato de Ávila Kfour

Especialista em Pediatria e Neonatologia pelo Hospital do Servidor Público Estadual e em Infectologia Pediátrica pela SBP. Mestre em Ciências pela EPM-Unifesp. Representante do Brasil na Rede de Programas de Imunizações das Américas (RNA-OPAS). Membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. Presidente do DC de Imunizações da SBP. Vice-presidente da SBIIm. Membro da Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP.

Ricardo Becker Feijó

Pediatria, Mestre e Doutor em Clínica Médica pela UFRGS. Professor Associado de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRGS. Chefe da Unidade de Adolescentes do HCPA. Membro da Comissão Técnica de Revisão de Calendários Vacinais da SBIIm.

Ricardo Queiroz Gurgel

Mestre e Doutor em Pediatria e Saúde da Criança pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Pós-doutorado em Medicina Tropical pela Liverpool School of Tropical Medicine, Reino Unido. Professor Titular de Pediatria da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Pesquisador CNPQ 1C. Membro do DC de Imunizações da SBP e Coordenador do Comitê de Imunizações da Sociedade Sergipana de Pediatria (Sosepe).

Solange Dourado de Andrade

Especialista em Pediatria e Infectologia Pediátrica pela SBP. Membro do Comitê Interinstitucional de Farmacovigilância de Vacinas e outros Imunobiológicos (CIFAVI) do Ministério da Saúde. Membro da Comissão de Revisão de Calendários Vacinais da SBIIm. Médica do Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE) do Amazonas.

Sônia Maria de Faria

Especialista em Pediatria e Infectologia Pediátrica pela SBP. Mestre em Pediatria pela Unifesp. Professora da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL). Membro do DC de Imunizações da SBP. Médica do CRIE de Santa Catarina.

Tânia Cristina de Mattos Barros Petraglia

Presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (Soperj). Vice-presidente da SBIIm-RJ. Secretária do DC de Imunizações da SBC. Titular da Academia de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Acamerj). Professora de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá.

VACINAÇÃO DA CRIANÇA

Eduardo Jorge da Fonseca Lima
Juarez Cunha
Melissa Palmieri
Renato de Ávila Kfour



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer a importância das altas coberturas vacinais.
- Avaliar a situação vacinal da criança.
- Recomendar as vacinas específicas para cada idade.
- Orientar o manejo dos eventos adversos das vacinas pediátricas.

INTRODUÇÃO

Imunizações têm sido uma das principais ferramentas, nas últimas décadas, para controle, eliminação e erradicação de doenças, especialmente na infância.

Foi por meio de extensos programas de vacinação, com elevadas e homogêneas coberturas vacinais, que erradicamos a varíola, eliminamos a pólio, a rubéola, a síndrome da rubéola congênita e o tétano materno neonatal, e que controlamos a coqueluche, o sarampo, a difteria, as meningites, entre tantas outras doenças imunopreveníveis.¹

O impacto dessas conquistas foi demonstrado pela expressiva queda nas taxas de mortalidade infantil e no aumento significativo da expectativa de vida. Outros aspectos que devem sempre ser considerados no sucesso dos programas de vacinação são: redução no número de visitas a serviços de emergência, no uso de antimicrobianos, nas taxas de hospitalização e em sequelas permanentes.

VACINAÇÃO DA CRIANÇA: DESAFIOS

Sem dúvida, o grande desafio que se impõe num momento de controle dessas enfermidades é manter a motivação dos pais pela vacinação da criança, a despeito da percepção reduzida do risco atribuído a essas doenças.

Neste cenário, a comunicação assume importante e fundamental papel para manter elevadas coberturas vacinais, cruciais para a manutenção do controle epidemiológico deste quadro; vacinar para não voltar.

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA VACINAÇÃO

O conhecimento e a capacitação dos pediatras sobre as doenças imunopreveníveis, as vacinas infantis existentes, suas recomendações e esquemas, assim como os diferentes calendários vacinais, é fundamental para o sucesso dessa que é considerada uma das principais estratégias de prevenção e promoção da saúde.

O pediatra deve estar familiarizado com os aspectos relacionados aos eventos adversos, manejo de esquemas vacinais em atraso, possibilidade de intercambialidade entre diferentes vacinas, aplicações simultâneas e intervalos entre doses, entre vários aspectos.

Além disso, deve ter conhecimento sobre o controle de temperatura (rede de frio), o registro de doses, a notificação de eventos adversos graves, a profilaxia pós-exposição e as raras contraindicações de uso de vacinas.

Uma linguagem simples e adequada, evitando termos técnicos, deve ser sempre utilizada com os pais e pacientes.

O documento vacinal deve ser sempre exigido em todas as consultas da criança e do adolescente, e a avaliação da situação vacinal realizada periodicamente.

Intercâmbio de vacinas de diferentes fabricantes

Sempre que possível deve-se aplicar a vacina do mesmo laboratório produtor para completar o esquema recomendado para aquela vacina. Em caso de falta ou desconhecimento do produto utilizado em doses prévias, administrar a apresentação

disponível.²

Idades e intervalos mínimos entre doses

Tanto idades mínimas para uso de determinada vacina como intervalos mínimos entre doses devem ser respeitados para se obter a resposta imune esperada de cada vacina.

Segundo o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC), são consideradas válidas vacinas administradas $\leq$ 4 dias antes da idade mínima ou do intervalo mínimo. Esse período é denominado *grace period*.²

Intervalos entre diferentes vacinas

Os intervalos entre diferentes vacinas dependem dos tipos de vacinas que serão administradas: inativada e/ou atenuada (Tabela 1).³

Profilaxia da febre ou dor

Não é recomendado uso rotineiro de medicações analgésicas e/ou antipiréticas profiláticas. Amamentação, anestésicos tópicos e atividades de distração podem ser eficientes em diminuir a dor no momento da vacinação.³

Contraindicações, precauções e eventos adversos

Apesar de eventos adversos graves ocorrerem raramente, os serviços que administram vacinas devem estar capacitados e preparados para atendê-los. Reação anafilática prévia a determinado imunobiológico contraindica doses posteriores daquele produto. É importante avaliar histórico de alergia da criança assim como de eventos adversos que ocorreram em doses prévias de vacinas. Dependendo da situação, podem estar contraindicadas determinadas vacinas, utilizando um produto alternativo, ou ainda, por precaução, ser recomendada a administração da vacina em um ambiente seguro. Eventos supostamente atribuíveis à vacinação e imunização (ESAVI) devem ser notificados à Secretaria de Saúde local.⁴

Vacinação dos contactantes

Tanto familiares como os profissionais de saúde devem ter as vacinas recomendadas para sua idade e/ou ocupacional em dia. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda um calendário específico de vacinação para o pediatra. Em situações especiais de saúde da criança, como imunodepressão, existem outras vacinas recomendadas e disponíveis para os contactantes nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).^{4,5}

Amamentação

A nutriz pode e deve receber as vacinas recomendadas para a sua idade. A exceção para essa regra é a vacina contra febre amarela que, quando houver necessidade de vacinação da lactante e o lactente tiver menos de 6 meses de idade, a nutriz deve ser orientada para suspender o aleitamento materno temporariamente, por 10 dias.⁶

Vacinas e imunoglobulinas na pós-exposição a doenças

Após uma exposição a um caso confirmado, vacinas e/ou imunoglobulinas podem evitar ou atenuar as manifestações clínicas de algumas doenças, especialmente em crianças e adolescentes imunocomprometidos. São exemplos: hepatite A e B, tétano, sarampo, rubéola, varicela e raiva.⁷

Intervalo entre vacinas e imunoglobulinas e/ou sangue e seus derivados

O uso de hemoderivados pode interferir na resposta imune de vacinas vivas atenuadas de uso parenteral e intervalos mínimos devem ser respeitados de acordo com o produto utilizado. Para as vacinas inativadas nenhum intervalo é necessário.⁸

Imunossupressores e uso de vacinas

Vacinas inativadas podem ter sua eficácia diminuída na vigência de tratamento com drogas imunossupressoras, porém não se constituem contraindicação para seu uso. Já em relação às vacinas atenuadas, é necessário um maior cuidado, pois dependendo do tipo de medicação e/ou dose administrada, as vacinas podem estar contraindicadas definitiva ou temporariamente.⁸

VACINAS RECOMENDADAS PARA CRIANÇAS

Vacina BCG

A vacina BCG é preparada com bacilos vivos de Calmette-Guérin, a partir de cepas atenuadas por sucessivas passagens em meios de cultura do *Mycobacterium bovis*. A vacina apresenta, no primeiro ano de vida, eficácia de 84,5 a 99,5% para a

proteção das formas de tuberculose que dependem da disseminação hematogênica e suas manifestações mais graves, como a meningoencefalite e a tuberculose miliar. Diversos estudos realizados para avaliar a proteção da vacina BCG contra a tuberculose pulmonar têm demonstrado resultados que variam de 0-80%.

Tabela 1 Recomendações de intervalo entre diferentes vacinas

Tipo de vacina	Intervalo mínimo necessário
Vacina inativada + vacina inativada	Nenhum; podem ser administradas no mesmo dia* ou com qualquer intervalo
Vacina inativada + vacina atenuada parenteral ou oral	Nenhum; podem ser administradas no mesmo dia* ou com qualquer intervalo
<u>Vacina atenuada + vacina atenuada, ambas com administração parenteral</u>	<u>Se não forem administradas no mesmo dia*, intervalo de 4 semanas entre elas**</u>
Vacina atenuada parenteral + vacina atenuada oral	Nenhum; podem ser administradas no mesmo dia* ou com qualquer intervalo

* Mesmo dia: é considerado o intervalo de até 24h entre elas.

** Exceção: em crianças <2 anos, na primovacinação das vacinas Tríplice Viral e Febre Amarela, por interferência na resposta imune das duas vacinas se aplicadas no mesmo dia, obedecer ao intervalo de 4 semanas entre elas.

É aplicada em dose única por via intradérmica na inserção do músculo deltoide do braço direito, preferencialmente ainda na maternidade, logo ao nascer, desde que o recém-nascido tenha pelo menos 2.000 gramas.⁹

Em geral, não provoca eventos sistêmicos. Complicações e reações anafiláticas são raras. Cicatrização mais lenta, com evolução de mais de 6 meses de duração, ou enfartamento e supuração de gânglios linfáticos podem ocorrer. O acompanhamento de lesão vacinal incomum e a avaliação da necessidade de investigar a presença de tuberculose ou de utilizar quimioprevenção devem ser realizados pela Secretaria de Saúde local.

Crianças menores de 5 anos, comprovadamente não vacinadas previamente, devem receber a vacina. A repetição da vacina BCG nas crianças que não apresentaram cicatriz não é mais recomendada.¹⁰

Em casos de histórico familiar ou suspeita de imunodeficiência, ou RN cujas mães fizeram uso de biológicos durante a gestação, a vacinação poderá ser postergada ou contraindicada.¹⁰

Vacina Hepatite B

A hepatite B é uma doença cujo único reservatório do vírus é o ser humano e, portanto, com potencial de erradicação. A aquisição do vírus no período neonatal eleva consideravelmente o risco de cronificação. A vacinação do neonato tem como principal objetivo impedir a transmissão materno-fetal do vírus e deve ser realizada logo ao nascer, ainda na maternidade, nas primeiras 24 horas de vida.

O esquema é de três doses aos 0, 2 e 6 meses. Quando utilizada a vacina pentavalente na rede pública (que contém o componente hepatite B na vacina), o esquema de quatro doses é administrado sem prejuízos (0, 2, 4 e 6 meses). A terceira dose deve ser aplicada após os 6 meses de idade.¹¹

São raríssimos os eventos adversos a ela associada, como os locais (dor no local da aplicação) e sistêmicos (febre e irritabilidade).

Vacinas Rotavírus

São vacinas de uso oral, compostas por vírus vivos atenuados. Duas vacinas estão licenciadas no Brasil: vacina monovalente VR1 (G1P[8]), utilizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), e a vacina pentavalente VR5 (G1, G2, G3, G4 e P1A[8]), utilizada na rede privada. Protegem contra diarreia causada pelo rotavírus, principalmente suas formas graves. Eficácia para gastroenterite grave, de 68,5 a 90% com a VR1 e 74 a 98% com a VR5.

A vacina monovalente é administrada em duas doses, aos 2 e 4 meses de idade. O limite de idade para administrar a primeira dose é 3 meses e 15 dias, e para a segunda, de 7 meses e 29 dias. A vacina rotavírus pentavalente é administrada em três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade. A idade máxima para iniciar a vacinação é de 3 meses e 15 dias, e a terceira dose deve ser aplicada no máximo até 8 meses e 0 dia de vida. O intervalo mínimo entre doses de ambas as vacinas é de 4 semanas

Em caso de vômitos ou regurgitação, não é recomendado repetir a vacina. Caso a vacina administrada em uma das doses tenha sido a pentavalente, ou o produto utilizado para qualquer dose seja desconhecido, um total de três doses deve ser administrado.^{10,11}

Eventos adversos

Podem ocorrer irritabilidade, febre, fadiga, choro, perda de apetite, diarreia e vômitos e raramente sangramento intestinal. Nas pesquisas clínicas realizadas, não há relato de aumento de casos de intussuscepção com o uso das vacinas.

Contraindicações

Reação anafilática prévia a qualquer componente da vacina. A vacina é contraindicada para crianças com história de doença gastrointestinal crônica, inclusive malformação congênita do trato gastrointestinal e portadores de imunodepressão. Precaução: postergar a vacina se a criança apresentar alguma doença grave, vômitos ou diarreia.

Vacinas pneumocócicas

Existem quatro vacinas licenciadas no Brasil para a prevenção das infecções pneumocócicas (Tabela 2).

As vacinas são indicadas para a prevenção das infecções pneumocócicas causadas pelos sorotipos incluídos nas vacinas em lactentes, crianças e adolescentes. Elas têm potencial de prevenir doenças invasivas (DPI) como: meningite, bacteriemia e outras, além de doenças pneumocócicas não invasivas como pneumonias não bacteriêmicas e otite média (OM) causadas pelo *Streptococcus pneumoniae*.

Tabela 2 Vacinas licenciadas no Brasil para a prevenção de infecções pneumocócicas

Vacina pneumocócica	Conjugada 10 valente (VPC10)	Conjugada 13 valente (VPC13)	Conjugada 15 valente (VPC15)	Polissacarídica 23 valente (VPP23)
Laboratório	Biomanguinhos/Fiocruz *parceria público-privada – transferência tecnológica com GSK	Pfizer	MSD	MSD
Constituinte ativo por dose	Polissacarídeos capsulares conjugados à proteína carreadora dos sorotipos: 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F e 23F	Polissacarídeos capsulares conjugados à proteína carreadora dos sorotipos: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F e 23F	Polissacarídeos capsulares conjugados à proteína carreadora dos sorotipos: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F e 33F	Polissacarídeos capsulares simples dos sorotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F e 33F
Adjuvante	Fosfato de alumínio	Fosfato de alumínio	Fosfato de alumínio	Ausente

Crianças saudáveis devem receber vacinas conjugadas no primeiro ano de vida, a partir de 2 meses de idade. O PNI utiliza a VPC10 no esquema de duas doses, administradas aos 2 e 4 meses, seguidas de um reforço aos 12 meses, podendo ser aplicada até os 4 anos e 11 meses de idade.

A SBP recomenda, sempre que possível, o uso da VPC13 ou VPC15, pelo seu maior espectro de proteção, no esquema de três doses no primeiro ano de vida (2, 4, e 6 meses) e uma dose de reforço entre 12 e 15 meses.^{10,11}

Crianças com esquema completo com a VPC10 podem receber dose(s) adicional(is) da VPC13 ou VPC15, até os 5 anos de idade, com o intuito de ampliar a proteção para os sorotipos adicionais.

Nos CRIE, as crianças e adolescentes com risco aumentado para doença pneumocócica invasiva devem receber esquema sequencial (Quadro 1) de vacinação conjugada com a vacina polissacarídica, a depender de sua condição clínica, a partir dos 2 anos de idade.

No ano de 2023, oito condições clínicas especiais foram contempladas para receber a VPC13 já a partir dos 2 meses de vida: pessoas vivendo com HIV/aids, pacientes oncológicos com doença em atividade ou até alta médica, transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas, imunodeficiências primárias ou erro inato da imunidade, fibrose cística, fístula liquórica e derivação ventrículo peritoneal (DVP). Outras condições clínicas de risco recebem o esquema sequencial a partir de 5 anos de vida (verificar todas as indicações e esquemas no Manual do CRIE 2023).

As vacinas pneumocócicas são consideradas muito seguras. A maioria dos eventos reportados são locais: dor, inchaço ou vermelhidão. Os eventos sistêmicos mais associados são: febre, irritabilidade, perda de apetite e choro intenso. Usualmente, os eventos adversos são autolimitados em até 3 a 5 dias.

Quadro 1 Esquema sequencial VPC13 e VPP23

1ª dose VPC13 → 2 meses → VPP23 → 5 anos → VPP23

As vacinas pneumocócicas são prioritárias até 5 anos de idade, especialmente nos lactentes até 24 meses de idade, considerado um dos períodos de maior vulnerabilidade para a infecção e desenvolvimento de suas manifestações clínicas. As

crianças apresentam altas taxas de portador de pneumococo na comunidade; em geral estima-se uma taxa de 40-60% com pico aos 2 anos e declínio com o aumento da idade. Dessa maneira, o uso de vacinas conjugadas na infância reduz as taxas de colonização e promove efeito indireto em outras faixas etárias não vacinadas.

Novas vacinas pneumocócicas conjugadas de maior valência (20 e 21-valente) estão em fase final de desenvolvimento.

Vacinas meningocócicas

Existem distintas vacinas para a prevenção da doença meningocócica, todas são inativadas e administradas por via intramuscular. A Tabela 3 apresenta as características específicas de cada vacina.¹¹

As vacinas meningocócicas previnem a doença invasiva causada pela *Neisseria meningitidis* dos sorogrupos ao qual estão contempladas em sua formulação em crianças, adolescentes e adultos.

As vacinas conjugadas (C e ACWY) possuem a capacidade de induzir a produção de níveis elevados de anticorpos, inclusive em lactentes jovens, com maior avidéz e maior atividade bacteriana sérica. Induzem ainda a formação de populações de linfócitos B de memória, de duração prolongada, proporcionando uma resposta anamnésica (efeito *booster*) na reexposição. Além disso, essas vacinas têm a capacidade de reduzir a colonização em nasofaringe, diminuindo o número de portadores entre os vacinados e a transmissão da doença na população (proteção indireta).

Já as vacinas proteicas contra o meningococo B apresentam excelentes resultados de efetividade após sua implantação em programas de imunização em massa, bem como efetiva ação em controle de surtos (a maioria em adolescentes). A vacina MenB-4C implementada na Itália apresentou uma efetividade da vacina meningocócica B de 93,6% (IC de 95%: 55,4; 99,1) após 4 anos usando um esquema 3+1 na Toscana, e de 91% (IC de 95%: 59,9; 97,9) após 3 anos usando um esquema 2+1 no Vêneto.¹³

Tabela 3 Características das vacinas para a prevenção da doença meningocócica

Vacina meningocócica	MenC-CRM197	MenACWY-TT	MenACWY-CRM197	MenACWY-TT	MenB (MenB-4C)	Men B (MenB-FHbp)
Laboratório	FUNED Fundação Ezequiel Dias	Pfizer	GSK	SanofiPasteur	GSK	Pfizer
Nome Comercial	*Produzido para PNI	Nimenrix®	Menveo®	MenQuadfi®	Bexsero®	Trumenba®
Constituinte ativo por dose	Oligossacarídeo do meningococo C	Polissacarídeo meningocócico dos grupos A, C, W e Y	Oligossacarídeo do meningococo A liofilizado e oligossacarídeos dos meningococos C, W e Y	Polissacarídeo do meningococo dos grupos A, C, W e Y	Proteínas recombinantes de N. <i>meningitidis</i> do sorogrupo B: NHBA, NadA, fHbp e OMV	Proteínas recombinantes de N. meningitidis do sorogrupo B: variantes de fHbp que representam as subfamílias A e B

A SBP recomenda o uso rotineiro das vacinas meningocócicas conjugadas para lactentes maiores de 2 meses de idade, crianças e adolescentes. Sempre que possível, utilizar preferencialmente a vacina MenACWY pelo maior espectro de proteção, inclusive para os reforços de crianças previamente vacinadas com MenC.¹¹

O PNI fornece a vacina MenC aos 3 e 5 meses com um reforço aos 12 meses, portanto, crianças com esquema vacinal completo do serviço público podem se beneficiar com dose(s) adicional(is) da vacina MenACWY do serviço privado, a qualquer momento, respeitando-se um intervalo mínimo de 1 mês entre as doses. Para adolescentes entre 11 e 14 anos, o PNI disponibiliza a vacina MenACWY.³

A SBP recomenda vacinas MenACWY aos 3 meses, 5 meses como esquema primário com primeiro reforço aos 12 meses e segundo reforço entre 4 e 6 anos. Para adolescentes recomenda realizar a vacinação entre 10 e 15 anos e reforço após 5 anos. Entre 16 e 18 anos administrar somente uma dose da vacina. Existem diferenças de posologias das vacinas quadrivalentes ACWY a depender do laboratório produtor.

Já as vacinas Men B não estão disponíveis no PNI. A MenB-4C é recomendada pela SBP no esquema de duas doses aos 3 e 5 meses com reforço aos 12 meses. Crianças de 12 a 23 meses devem receber duas doses com intervalo de dois meses entre elas com uma dose de reforço entre 12 e 23 meses após esquema primário. Crianças a partir de 24 meses e adolescentes não vacinados devem receber duas doses com intervalo entre 1 e 2 meses. A vacina MenB-FHbp está licenciada para adolescentes e adultos de 10 a 25 anos de idade. Para os indivíduos que apresentam risco aumentado de doença, deve-se administrar duas doses em intervalo mínimo de um mês, seguidas por uma terceira dose, pelo menos quatro meses após a

segunda dose. Nas demais situações a vacinação poderá ser feita em apenas duas doses, com a segunda dose 6 meses após a primeira. Não se conhece, até o momento, a duração da proteção conferida pelas vacinas e a eventual necessidade de doses adicionais de reforço.¹²

Os eventos adversos locais mais comumente relatados são dor, edema e hiperemia. Sintomas sistêmicos comumente relatados são cefaleia, sonolência, febre, irritabilidade, inapetência, fadiga e sintomas gastrointestinais (náusea, vômito, diarreia, dor abdominal). As reações são autolimitadas com tendência a desaparecer em até 72 horas.

As vacinas meningocócicas são prioritárias para crianças, especialmente em lactentes até 12 meses de idade, considerado um dos períodos de maior vulnerabilidade para a infecção. Os adolescentes também são outro grupo de risco aumentado e são os principais portadores da bactéria em nasofaringe. Pessoas portadoras de alguma condição que aumente a suscetibilidade às bactérias são outro grupo importante para a prevenção.

Por fim, não se deve menosprezar o grupo de pessoas que se deslocam para áreas com risco epidemiológico aumentado para a doença.

Vacinas combinadas com o componente coqueluche

As vacinas combinadas difteria, tétano e coqueluche (tríplice bacteriana) devem ser administradas no calendário da criança no esquema de cinco doses, aos 2, 4 e 6 meses com reforços aos 15 meses e 4 anos de idade. O componente *pertussis* da vacina está associado a maior reatogenicidade, especialmente febre, irritabilidade, sonolência e eventos adversos locais. Eventos graves como a síndrome hipotônica hiporresponsiva, convulsão febril e choro persistente podem ocorrer. As vacinas Coqueluche acelulares têm risco reduzido de eventos adversos e eficácia semelhante às de células inteiras e, por isso, sempre que possível, devem ser preferíveis.¹⁰

Crianças com 7 anos ou mais, nunca imunizadas, ou com histórico vacinal desconhecido, devem receber três doses da vacina contendo o componente tetânico, sendo uma delas preferencialmente com a vacina tríplice acelular com intervalo de 2 meses entre elas (0, 2 e 4 meses – intervalo mínimo de 4 semanas).

Vacina *Haemophilus influenza* tipo b (Hib)

O Hib era o principal agente etiológico das meningites bacterianas na era pré-vacinal. Após a introdução da vacinação no calendário infantil, hoje são raros os casos de doença invasiva por este agente.

A vacina conjugada foi capaz de prevenir a doença entre os vacinados e, ao eliminar o estado de portador assintomático da bactéria em nasofaringe, foi capaz de reduzir a circulação do agente na comunidade em países que implantaram programas com altas coberturas vacinais.

A vacina Hib, em geral, é combinada à vacina tríplice bacteriana na formulação penta ou hexavalente. Extremamente segura, é administrada no esquema de três doses aos 2, 4 e 6 meses. a SBP recomenda uma dose de reforço aos 15 meses de vida, especialmente se, no esquema primário, forem utilizadas em combinação com vacinas tríplices bacterianas acelulares.¹⁰

Vacina poliomielite

Existem duas diferentes vacinas contra a poliomielite licenciadas no Brasil. Vacina de vírus vivo, oral (VOP), bivalente, contendo os poliovírus tipo 1 e 3 e a vacina inativada, injetável (VIP), trivalente, contendo os tipos 1, 2 e 3.

O esquema vacinal no Brasil é de cinco doses, administradas 2, 4 e 6 meses (esquema primário), com reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade.³

As três primeiras doses, aos 2, 4 e 6 meses, devem ser feitas obrigatoriamente com a VIP. Pelo potencial de reversão da virulência da vacina oral atenuada, causando surtos de pólio derivado da vacina, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda aos países que substituam, na medida do possível, a VOP pela VIP. Portanto, a recomendação para as doses de reforço é que sejam feitas preferencialmente também com a vacina inativada VIP. Nesta fase de transição da vacina pólio oral atenuada (VOP) para a vacina pólio inativada (VIP) é aceitável o esquema atual recomendado pelo PNI que oferece três doses iniciais de VIP (2, 4 e 6 meses de idade) seguidas de duas doses de VOP (15 meses e 4 anos de idade). Desde 2016, a vacina VOP é bivalente, contendo os tipos 1 e 3 do poliovírus, podendo ser utilizada nas doses de reforço ou nas campanhas nacionais de vacinação¹⁴. A VOP está contraindicada para crianças imunocomprometidas e para seus contatos domiciliares. Nestas circunstâncias, utilizar a VIP.

Tratam-se de vacinas seguras, com raros eventos adversos associados a elas.

Vacina Influenza

São vacinas subunitárias, compostas por fragmentos de vírus inativados. Como os subtipos virais circulantes mudam, a vacina é atualizada a cada ano conforme orientação da OMS.

No Brasil, dispomos de vacinas trivalentes, com um subtipo A/H1N1, um A/H3N2 e um B (linhagem Yamagata ou Victoria) e vacinas tetravalentes, que contemplam, além desses três subtipos, uma segunda linhagem B, ampliando a possibilidade de proteção.^{10,11}

A vacinação contra a gripe é o método mais efetivo de prevenir a infecção e suas complicações potencialmente graves. A eficácia e a efetividade da vacina dependem principalmente da idade e da imunocompetência dos vacinados e do grau de similaridade entre os vírus vacinais e os circulantes. Estudos realizados nos EUA em crianças e adolescentes têm demonstrado efetividade de 54 a 91% contra a influenza A confirmada por laboratório. Em adultos com mais de 65 anos de idade, estudos clínicos randomizados têm mostrado que a vacina previne aproximadamente 70 a 90% das infecções confirmadas por laboratório quando há similaridade entre as cepas vacinais e circulantes. A efetividade em adultos com mais de 65 anos com comorbidades em geral é menor do que a verificada em adultos saudáveis.¹⁵

Em menores de 9 anos de idade, no primeiro ano de vacinação, devem ser administradas duas doses com 30 dias de intervalo. Nos anos posteriores, dose única anual, aplicada por via intramuscular.

Os eventos adversos mais comuns são: dor local, febre, mialgias, cefaleia, sonolência e sensação de cansaço, que podem ocorrer nas primeiras 48 horas. Reações alérgicas imediatas (urticária, angioedema, asma alérgica, anafilaxia) são extremamente raras.

A vacina trivalente é a utilizada pelo PNI e disponibilizada nos postos de saúde durante a campanha anual da gripe para crianças entre 6 meses e 6 anos incompletos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades, profissionais da saúde, indígenas, professores, pessoas privadas de liberdade ou que trabalhem nessas instituições, pessoas que trabalham nas forças de segurança e salvamento e pessoas com 60 anos ou mais.¹⁶

A SBP e a SBIm recomendam o uso da vacina de forma universal, a partir dos 6 meses de idade, sempre que possível com a formulação quadrivalente.^{10,11}

Vacina tríplice viral

Vacina combinada tríplice (sarampo, rubéola e caxumba) ou tetra viral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela). Composta por vírus vivos atenuados com as cepas: sarampo, Schwars ou Edmonston-linhagem Enders; rubéola, Wistar RA 27/3; caxumba, RIT 4385-derivada da cepa Jeryl Lynn, Urabe AM9 ou Jeryl Lynn-nível B. Na tetra viral, contém a cepa Oka no componente varicela. Deve ser aplicada por via subcutânea.

Protege contra o sarampo, a rubéola e a caxumba. Em relação ao sarampo e à rubéola, com as duas doses recomendadas e aplicadas após 1 ano de idade, a eficácia chega a 99%. Em situações de surtos de sarampo, uma dose adicional da vacina pode ser aplicada a partir dos 6 meses de idade, quando a eficácia é diminuída por interferência de anticorpos maternos, sendo chamada de dose “zero”. Para caxumba, a eficácia é de aproximadamente 86% com as duas doses. Na apresentação tetra viral, protege também contra a varicela.¹⁷

O PNI recomenda a vacinação de rotina na infância com duas doses, sendo a primeira aos 12 meses com a tríplice viral e a segunda aos 15 meses de idade com a tetra viral. Para crianças, adolescentes e adultos até 29 anos, suscetíveis, são recomendadas duas doses da vacina tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas; dos 30 aos 59 anos em dose única. Pessoas com mais de 60 anos não necessitam ser vacinadas pois são consideradas imunes pela alta possibilidade de ter tido a doença no passado. Profissionais da saúde devem receber duas doses, independentemente da idade.⁹ A SBP e SBIm recomendam a vacina tetra viral (ou separadamente tríplice viral e varicela) em duas doses aos 12 e 15 meses de idade.^{10,11}

Os eventos adversos, em geral, são leves e transitórios. Dor no local da injeção pode ocorrer por 2 a 3 dias. Eventos sistêmicos, quando ocorrem, são mais tardios, 5 a 12 dias após a vacinação, com febre (5-15%) acima de 39°C por 1 a 2 dias e exantema transitório (2%). Podem causar convulsões febris e trombocitopenia transitória, que é rara. Sintomas característicos de rubéola, sarampo, caxumba ou varicela (vacina tetra) podem ser observados. Os eventos adversos são menos comuns após a segunda dose da vacina.

Está indicada, ainda, em situações de pós-exposição ao sarampo, para pessoas não imunizadas ou insuficientemente imunizadas contra a doença, devendo ser aplicada o mais precocemente possível, em até 72 horas após a exposição, a fim de se obter proteção contra a doença, em especial suas formas graves.

Está contraindicada para gestantes, pessoas com anafilaxia a dose prévia da vacina e que tenham reações alérgicas graves à gelatina, neomicina e indivíduos imunocomprometidos. Reações alérgicas ao ingerir ovo de galinha não são contraindicação para o uso da vacina.

Vacina varicela

A varicela é uma infecção aguda, altamente contagiosa causada pelo vírus varicela-zóster (VVZ), da família *Herpesviridae*. Clinicamente caracteriza-se pelo surgimento de lesões de pele maculopapulares, que em algumas horas tornam-se vesículas, das quais algumas se rompem e evoluem para a formação de pústulas e posteriormente crostas; todo o processo é acompanhado por prurido. Frequentemente, os diferentes estágios evolutivos das lesões cutâneas (pápulas, vesículas, pústulas e crostas) ocorrem simultaneamente.¹⁸

A evolução para a cura geralmente ocorre em até uma semana. O quadro clínico pode vir acompanhado de febre moderada, prostração, cefaleia, anorexia e dor de garganta. Em crianças, a evolução geralmente é benigna e autolimitada. No entanto, em adolescentes e adultos, o quadro clínico tende a ser mais grave.

A vacinação é a forma mais eficiente de prevenir a ocorrência da doença na população. No Brasil, a vacina está disponível no PNI em duas doses: aos 15 meses na formulação tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela) e aos 4 anos de idade, na apresentação monovalente.⁹

A eficácia global da vacina é de aproximadamente 70% contra a infecção e de mais de 95% contra as formas graves da doença. A SBP recomenda que a segunda dose seja aplicada ainda no segundo ano de vida, com intervalo mínimo de 3 meses após a primeira dose, idealmente aos 12 e 15 meses de vida, prevenindo assim falhas primárias.¹¹

Deve ser aplicada por via subcutânea e são raros os eventos adversos associados a ela. Está contraindicada para gestantes, pessoas com anafilaxia à dose prévia da vacina e indivíduos imunocomprometidos.

Vacina hepatite A

A hepatite A é uma doença habitualmente benigna, podendo raramente evoluir para a forma grave (aguda e fulminante), levando à hospitalização e ao óbito em 2 a 7% dos casos. As crianças menores de 13 anos eram responsáveis, na era pré-vacinal, por 68,7% dos casos confirmados e constituíam o grupo etário com as maiores taxas de incidência da doença. A prevenção por meio da vacinação continua a ser a arma mais importante para seu controle, pois não existem medicamentos antivirais específicos contra a doença.¹⁹

As diferentes vacinas licenciadas no país são inativadas, de vírus inteiros purificados. O esquema vacinal é de duas doses, a partir de 1 ano de vida, com intervalo de 6 meses entre elas. Pode ser aplicada simultaneamente com qualquer outra vacina do calendário infantil. Extremamente segura, deve ser administrada por via intramuscular, sendo raros os eventos adversos.^{10,11}

Em função de sua alta imunogenicidade após a primeira dose, o PNI oferece a vacina, até o momento, em dose única, aos 12 meses de idade.⁹

Vacina febre amarela

A vacina Febre Amarela é composta de vírus vivos atenuados, derivados das cepas 17-D ou 17-DD, cultivados em embrião de galinha. Deve ser aplicada por via subcutânea e está indicada para a prevenção da febre amarela, doença causada por um arbovírus da família *Flaviviridae*, do gênero *Flavivirus*. A vacina é altamente eficaz na proteção contra a doença, com imunogenicidade de 90 a 98%. Os anticorpos protetores aparecem entre o 7º e o 10º dia após a aplicação da vacina, razão pela qual a vacinação deve ocorrer ao menos 10 dias antes do indivíduo ingressar em área de risco da doença.²⁰

No Brasil, são indicadas duas doses da vacina para crianças menores de 5 anos de idade, aos 9 meses e 4 anos. Acima de 5 anos o esquema preconizado é de dose única no PNI.⁹ Entretanto, a aplicação de uma segunda dose para crianças e adolescentes que iniciaram o esquema acima desta idade é desejável, com o intuito de prevenir eventuais falhas vacinais.¹¹

A vacina Febre Amarela é, em geral, bem tolerada e raramente associada a eventos adversos graves. Os sintomas gerais relatados do 3º ao 10º dia são leves e desaparecem espontaneamente. Estes incluem: cefaleia, mialgia e febre. Manifestações locais como dor na área de aplicação ocorrem em 4% dos adultos vacinados e um pouco menos em crianças pequenas. A dor dura 1 ou 2 dias, na forma leve ou moderada.

Apesar de muito raros, podem acontecer eventos graves: reações alérgicas, doença neurológica (encefalite, meningite, doenças autoimunes com envolvimento do sistema nervoso central e periférico) e doença em órgãos (infecção pelo vírus vacinal, causando danos semelhantes aos da doença). No Brasil, entre 2007 e 2012, a ocorrência destes eventos graves foi de 0,42 caso por 100 mil vacinados. Crianças e adolescentes portadores de doenças crônicas sem imunossupressão devem ser vacinados na rotina.

São contraindicações para o uso da vacina:⁴

- Crianças menores de 6 meses de idade.
- Imunodeficiência congênita ou secundária por doença (neoplasias, Aids e infecção pelo HIV com comprometimento da imunidade) ou por tratamento (drogas imunossupressoras, radioterapia, pacientes submetidos a transplante de órgãos, etc.).
- Pacientes que tenham apresentado doença neurológica desmielinizante no período de 6 semanas após a aplicação de dose anterior da vacina.
- Gestantes, salvo em situações de alto risco de infecção, que devem ser avaliadas pelo médico.
- Mulheres amamentando bebês com até 6 meses. Se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por 10 dias.
- Pessoas com história de reação anafilática relacionada a substâncias presentes na vacina (ovo de galinha e seus derivados, gelatina bovina ou outras).
- Pacientes com história pregressa de doenças do timo (miastenia gravis, timoma, casos de ausência de timo ou remoção cirúrgica).

Em crianças menores de 2 anos de idade, a vacina febre amarela não deve ser aplicada simultaneamente com a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola) ou a tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela). Um intervalo mínimo de

30 dias deve ser respeitado, porém, em situações de risco epidemiológico, podem ser aplicadas no mesmo dia ou com qualquer intervalo. A partir de 2 anos de idade, não há esta restrição: elas podem ser aplicadas simultaneamente.⁴

Vacina HPV

Em 2014, o PNI introduziu a vacina quadrivalente para meninas de 9 a 14 anos no esquema de duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Em 2017, o programa passou a contemplar também os meninos de 11 a 14 anos, igualmente no esquema de duas doses.⁹

Para alguns grupos especiais, incluindo transplantados de medula óssea ou órgão sólidos, pacientes oncológicos e pacientes vivendo com HIV/Aids, a vacina está disponível para ambos os sexos, na idade de 9 a 26 anos, no esquema de três doses (0, 2 e 6 meses).

A SBP recomenda também a vacinação de meninas e mulheres de 9 a 45 anos de idade e meninos e jovens de 9 a 26 anos, o mais precocemente possível.¹¹

A vacina HPV utilizada no Brasil é a quadrivalente (HPV4), contendo partículas semelhantes ao vírus (VLP) dos HPV 6, 11, 16 e 18. Os tipos 6 e 11 são de baixo risco, responsáveis por cerca de 90% dos condilomas acuminados (verrugas genitais) e papilomatoses recorrentes de laringe. Já os tipos 16 e 18 são considerados de alto risco (oncogênicos), associados a 70% dos cânceres uterinos. O HPV está associado, ainda, a cânceres vaginais, vulvares, anais, penianos e de orofaringe, trazendo benefícios adicionais para a vacinação.

Inúmeros estudos demonstraram a importância da vacinação na adolescência, fase de melhor imunogenicidade da vacina e que precede a iniciação sexual, época de maior exposição ao vírus. Além disso, em menores de 15 anos de idade, duas doses da vacina com intervalo mínimo de 6 meses entre elas são suficientes para estabelecer uma proteção robusta e duradoura. Não há intervalo máximo entre as doses e, em caso de atraso vacinal, não há necessidade de reiniciar o esquema.¹⁰

Os dados de efetividade após a introdução da vacina em programas públicos demonstram uma importante redução no número de casos de verrugas genitais, lesões precursoras do câncer e do câncer cervical propriamente dito. São raríssimos os casos de falha vacinal (*breakthrough*) pelos tipos contidos na vacina.²¹ Extremamente segura, apresenta raramente eventos adversos locais (dor, vermelhidão e edema) e sistêmicos (febre, mal-estar e cefaleia) em cerca de 5-10% dos vacinados.

Recentemente foi licenciada no país uma vacina HPV nonavalente (HPV9), que inclui, além dos 4 tipos presentes na HPV os tipos 31, 33, 45, 52 e 58, ampliando a proteção para os diversos tipos de câncer em cerca de 15 a 20%. A vacina HPV9, até o momento, só está disponível nos serviços privados de imunização.

Vacinação contra COVID-19 em crianças

No Brasil, considerando-se os dois primeiros anos desde o início da pandemia, estima-se que a Covid-19 tenha matado duas crianças menores de cinco anos por dia, perfazendo um total de 1.439 vítimas. A Região Nordeste concentrou quase metade desses óbitos. A análise desse período inicial da pandemia no Brasil mostra que crianças de 29 dias a um ano de idade são as mais vulneráveis.

Ainda que considerada rara, porém grave, algumas crianças que tiveram Covid-19 desenvolveram posteriormente a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (MIS-C).

Em estudo de revisão sistemática da literatura, a prevalência da chamada Covid longa em crianças foi de 25,24%, sendo que as manifestações clínicas mais prevalentes dessa condição foram alterações do humor (16,50%), fadiga (9,66%) e distúrbios do sono (8,42%). Além disso, crianças infectadas por SARS-CoV-2 apresentaram maior risco de dispnéia persistente, anosmia/ageusia e/ou febre em comparação com os controles. Embora com limitações, como a própria falta de definições padronizadas, perda de seguimento e heterogeneidade dos estudos incluídos, essa metanálise ilustra possíveis impactos dessa condição, que podem estar subestimados, sobre o desenvolvimento e o aproveitamento escolar, por exemplo.

A vacinação tem desempenhado um papel crucial na luta contra a Covid-19, possibilitando a redução das taxas de doença grave e mortalidade, além de conter a disseminação da doença, tendo sido o principal fator para o controle da pandemia.

No Brasil, a vacina de vírus inativados da farmacêutica Sinovac Biotech (CoronaVac) recebeu aprovação condicional para a imunização da população pediátrica com idade acima de três anos, e a vacina de RNA mensageiro (mRNA) BNT162b2, desenvolvida em colaboração pelos laboratórios Pfizer e BioNTech, foi autorizada para uso em crianças a partir de 6 meses.

A prevenção contra a infecção por SARS-CoV-2 em bebês inclui também a proteção induzida pela vacinação materna. Apesar de terem sido excluídas nos ensaios clínicos, os estudos de efetividade demonstraram que as mulheres grávidas se beneficiaram significativamente da vacinação. Além disso, as mães vacinadas antes ou durante a gravidez transferem anticorpos específicos para SARS-CoV-2 para seus bebês por via transplacentária e por meio do leite materno, com possibilidade proteção adicional nos lactentes jovens.

Segurança e eventos adversos das vacinas para Covid-19 para crianças e adolescentes

A preocupação com a segurança e com o surgimento de eventos adversos é sempre presente em relação a qualquer nova vacina. Os raros casos de miocardite e pericardite que foram observados em adolescentes e adultos jovens recebendo especialmente vacinas de plataforma RNAm parecem ser dose e intervalos dependentes e foram relatados muito raramente com vacinas pediátricas de dose mais baixa em populações mais jovens

Os dados de acompanhamento deste evento adverso demonstraram que todos os indivíduos haviam se recuperado e eram assintomáticos, e, embora alguns pacientes ainda apresentassem pequenas anormalidades cardíacas, elas ocorreram em uma taxa significativamente menor do que após a infecção por SARS-CoV-2

Vacinação contra a Covid-19 para crianças e adolescentes

No Brasil, as vacinas aprovadas em Pediatria, com as respectivas idades, estão descritas nos quadros abaixo de acordo com as recomendações de 2023 do Ministério da Saúde. Como esperado, poderá haver mudanças nas recomendações em função do cenário epidemiológico e do acúmulo de novos conhecimentos.

O PNI incluiu a vacinação no seu calendário para crianças de 6 meses a 4 anos a partir de 2024.

Para ter sucesso nessa estratégia, é preciso superar a hesitação em vacinar, inclusive para crianças. Portanto, políticos, profissionais de saúde e cientistas devem trabalhar juntos e fornecer os dados críticos do mundo real sobre a segurança e eficácia das vacinas, bem como uma mensagem uniforme sobre a importância da vacinação para garantir a proteção contra os efeitos da pandemia de Covid-19 para todas as populações. Deve-se comunicar claramente os aspectos das vacinas pediátricas disponíveis, como elas funcionam, quais são suas limitações e por que os benefícios superam os riscos.

Vacina Dengue

Recentemente foi aprovada no Brasil uma vacina recombinante, tetravalente, de vírus vivo atenuado, contra a dengue (TAK003 – Qdenga®). Indicada para uso em crianças a partir de 4 anos até adultos de 59 anos no esquema de duas doses com intervalo de 3 meses entre elas. Os estudos pivotais de licenciamento demonstraram eficácia geral de 80% na prevenção da dengue no primeiro ano após a vacinação e de 90% para a prevenção das formas graves da doença. O seguimento de 4,5 anos evidenciou uma discreta queda nas taxas de proteção, porém para as formas graves a proteção se manteve, neste período, acima de 80%. Os eventos adversos são comuns às demais vacinas, com adequado perfil de tolerabilidade. A vacina pode ser administrada independentemente de exposição prévia ao vírus. Em relação à proteção para os diferentes sorotipos, a vacina se mostrou mais eficaz para os sorotipos 1 e 2, e não foi possível demonstrar proteção para o sorotipo 4, que não circulou no período do estudo. A SBP recomenda, sempre que possível, a vacinação de todas as crianças a partir de 4 anos de idade, estando contraindicada somente para gestantes, lactantes e imunocomprometidos. O PNI iniciou a vacinação no país, em 2024, em alguns municípios de maior endemicidade, para crianças de 10 a 14 anos.

Tabela 4 Esquema vacinal para crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina COVID-19 Pfizer

Vacina	Esquema primário	Intervalo	Registro nos sistemas de informação
Pfizer (frasco de tampa vinho)	1ª dose (D1) e 2ª dose (D2) e 3ª dose (D3)	4 semanas após a D1 e 8 semanas após a D2	1ª dose (D1) 2ª dose (D2) 3ª dose (D3)

Fonte: Dimu/SVSA/MS.

Tabela 5 Esquema vacinal para crianças de 3 anos a 4 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina CoronaVac

Vacina	Esquema primário	Intervalo	Reforço (Ref)	Intervalo (Ref)	Registro nos sistemas de informação
CoronaVac	1ª dose (D1) e 2ª dose (D2)	4 semanas após a D1	Preferencialmente Pfizer (frasco de tampa vinho). Na indisponibilidade da Pfizer, o reforço poderá ser realizado com a CoronaVac	4 meses após a D2	1ª dose (D1) 2ª dose (D2) 1º reforço (R1), quando for CoronaVac 3ª dose (D3), quando for Pfizer (frasco de tampa vinho)

Fonte: Dimu/SVSA/MS.

Tabela 6 Esquema vacinal a ser considerado para crianças de 5 a 11 anos de idade

Vacina	Esquema primário	Intervalo	Reforço (Ref)	Intervalo (Ref)	Registro nos sistemas de informação
Pfizer (frasco de tampa laranja)	1ª dose (D1) e 2ª dose (D2)	8 semanas após a D1	Preferencialmente Pfizer (frasco de tampa laranja). Na indisponibilidade da Pfizer, o reforço poderá ser realizado com a CoronaVac	Intervalo mínimo de 4 meses após a D2	1ª dose (D1)
CoronaVac	1ª dose (D1) e 2ª dose (D2)	4 semanas após a D1			2ª dose (D2) 1º reforço (R1)

Fonte: Dimu/SVSA/MS.

Tabela 7 Esquema vacinal para pessoas de 12 a 17 anos de idade

Vacina	Esquema primário	Intervalo	1º reforço monovalente
Pfizer	1ª dose (D1) e 2ª dose (D2)	8 semanas após a D1	Intervalo mínimo: 4 meses após D2 Preferencialmente Pfizer (frasco de tampa roxa). Na indisponibilidade da Pfizer, o reforço poderá ser realizado com a CoronaVac
CoronaVac	1ª dose (D1) e 2ª dose (D2)	4 semanas após a D1	

Fonte: Dimu/SVSA/MS.

CALENDÁRIO VACINAL DA CRIANÇA

No Quadro 2, encontra-se o calendário vacinal da criança recomendado pela SBP.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vacinação da criança tem se mostrado fundamental no controle e na eliminação de diversas doenças na pediatria, transformando o cenário das doenças infecciosas nas últimas décadas. A manutenção dessas conquistas é dependente da obtenção de elevadas e homogêneas coberturas vacinais em toda a população.²³

Cabe ao pediatra, principal responsável pelas informações sobre vacinas para toda a população, estar preparado para orientar, informar e esclarecer as famílias sobre o valor e os benefícios da vacinação da criança.

Quadro 2 Calendário de vacinação 2021 (Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria)

Idade	Meses								Anos							
	Ao nascer	2	3	4	5	6	7 a 11	12	15	18	4 a 6	10	11 a 12	13 a 15	16	17 a 19
BCG ID	•															
Hepatite B	•	•		•		•									Não vacinados anteriormente deverão receber 3 doses	
Rotavírus		•		•												
DTP/DTPa		•		•		•			•		•					
dT/dTpa														•		
Hib		•		•		•			•							

	Meses				Anos			
VOP/VIP	.	.	.	.	.			
Pneumocócica conjugada	.	.	.	.				
Meningocócica conjugada C e ACWY		.	.	.	.	.	.	.
Meningocócica B recombinante		.	.	.				Não vacinados anteriormente deverão receber 2 doses
Influenza	A partir dos 6 meses de idade							
SCR/Varicela/SCRV				.	Reforço entre 15 meses a 4 anos			Não vacinados anteriormente deverão receber 2 doses de ambas as vacinas
Hepatite A				.	.			Não vacinados anteriormente deverão receber 2 doses
HPV								Meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade
Febre Amarela					A partir dos 9 meses de idade e 1 reforço aos 4 anos			1 dose para não vacinados previamente
Dengue								Crianças e adolescentes a partir dos 9 anos de idade com infecção prévia comprovada

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria; 2021.¹⁰



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde Pública. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0004_03_10_2017.html. Acesso em 28/07/2021.
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Immunization schedules. Disponível em: <https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/catchup.html>. Acesso em 28/07/2021.
3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de normas e procedimentos para vacinação. Brasília: Ministério da Saúde;2014.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis. Manual de vigilância epidemiológica de eventos adversos pós-vacinação. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis, 4. ed. Brasília: Ministério da Saúde;2020.
5. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Campanha Pediatra Vacinado. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Vacinacao_do_pediatra_-_Campanha_2_-_Atualizacao.pdf. Acesso em 21/11/2023.
6. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Documento científico: Vacina Febre Amarela em lactantes. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2012/12/Febre-Amarela-nota-AleitMat-2.pdf. Acesso em 21/11/2023.
7. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). General best practice guidelines for immunization. Disponível em: <https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/downloads/general-recs.pdf>. Acesso em 21/11/2023.
8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Morbidity and mortality weekly report. General recommendations on immunization. Recommendations and Reports. 2011;60(2).
9. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis. Calendários de vacinação. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. Disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/calendario>. Acesso em 21/11/2023.
10. Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm). Calendários de Vacinação SBIIm 2023/2024. Disponível em: <https://sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao>. Acesso em 21/11/2023.

11. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Calendário de Vacinação da SBP 2023. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/24158i-DC_Calendario_Vacinacao_-_Atualizacao_2023.pdf. Acesso em 21/11/2023.
12. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Departamento de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis. Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Departamento de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis, Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. 6. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_centros_referencia_imunobiologicos_6ed.pdf. Acesso em 21/11/2023.
13. Azzari C, Moriondo M, Nieddu F, et al. Effectiveness and impact of the 4cmenb vaccine against group b meningococcal disease in two Italian regions using different vaccination schedules: a five-year retrospective observational study (2014-2018). *Vaccines*. 2020;8:469.
14. Polio Global Eradication Initiative 2021. Disponível em: <https://polioeradication.org/> Acesso em 27/07/2021.
15. Mameli C, Cocchi I, Fumagalli M, et al. Influenza vaccination: effectiveness, indications, and limits in the pediatric population. *Front Pediatr*. 2019;7:317.
16. Brasil. Ministério da Saúde. 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. 2020. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/informe-tecnico-ms-campanha-influenza-2020-final.pdf>. Acesso em 28/05/2021.
17. Governo do Estado de São Paulo. Medidas de controle: sarampo/rubéola. Atualização - julho de 2017. Disponível em: https://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/sindrome-da-rubeola-congenita-src/doc/sararub17_medidas_controle.pdf Acesso em 25/07/2021.
18. Gershon AA, Breuer J, Cohen JI, et al. Varicella zoster virus infection. *Nat Rev Dis Primers*. 2015;1:15016.
19. Koenig KL, Shastri S, Burns MJ. Hepatitis A virus: essential knowledge and a novel identify-isolate-inform tool for frontline healthcare providers. *West J Emerg Med*. 2017;18(6):1000-7.
20. Chen LH, Wilson ME. Yellow fever control: current epidemiology and vaccination strategies. *Trop Dis Travel Med Vaccines*. 2020;6:1.
21. Lee LY, Garland SM. Human papillomavirus vaccination: the population impact. *F1000Res*. 2017;6:866.
22. Thompson LA, Rasmussen SA. Children and COVID-19 vaccines. *JAMA Pediatr*. 2021;175(8):876.
23. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Programa Nacional de Imunizações (PNI): 40 anos/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. Brasília: Ministério da Saúde; 2013.
24. Manual CRIE 2023. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/calendarios/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-edicao-2023.pdf>. Acesso 14/11/23.
25. Kitano T, Kitano M, Krueger C, et al. The differential impact of pediatric COVID-19 between high-income countries and low- and middle-income countries: a systematic review of fatality and ICU admission in children worldwide. *PLoS One*. 2021; 16 (1): e0246326.
26. Levin AT, Owusu-Boaitey N, Pugh S, et al. Assessing the burden of COVID-19 in developing countries: systematic review, meta-analysis and public policy implications. *BMJ Glob Health* 2022;7:e008477.
27. Lopez-Leon, S., Wegman-Ostrosky, T., Ayuzo del Valle, N.C. et al. Long-COVID in children and adolescents: a systematic review and meta-analyses. *Sci Rep* 12, 9950 (2022).
28. Zimmermann P, Pittet LF, Finn A, Pollard AJ, Curtis N. Should children be vaccinated against COVID-19? *Arch Dis Child*. (2021) 107:e1.
29. Tian F, Yang R, Chen Z. Safety and efficacy of COVID-19 vaccines in children and adolescents: A systematic review of randomized controlled trials. *J Med Virol*. 2022 Oct;94(10):4644-4653.
30. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa. Covid-19: Anvisa aprova vacina da Pfizer para crianças entre 6 meses e 4 anos. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/covid-19-anvisa-aprova-vacina-da-pfizer-para-criancas-entre-6-meses-e-4-anos>.
31. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. [online]/ Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. 2ª edição. Brasília, 2022.
32. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. NOTA TÉCNICA Nº 22/2023-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Brasília, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19/notas-tecnicas/2023/nota-tecnica-2023-cgpn-deidt-svs-ms>.
33. Du Y, Chen L, Shi Y. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of COVID-19 Vaccines in Adolescents, Children, and Infants: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Public Health*. 2022 Apr 14;10:829176.
34. Han B, Song Y, Li C, Yang W, Ma Q, Jiang Z, et al. Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine (CoronaVac) in healthy children and adolescents: a double-blind, randomised, controlled, phase 1/2 clinical trial. *Lancet Infect Dis*. (2021) 21:1645-53.
35. Fowlkes AL, Yoon SK, Lutrick K, et al. Effectiveness of 2-Dose BNT162b2 (Pfizer BioNTech) mRNA Vaccine in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Children Aged 5-11 Years and Adolescents Aged 12-15 Years — PROTECT Cohort, July 2021–February 2022. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep* 2022; 71:422-8.
36. Centers for Disease Control and Prevention – CDC [homepage na internet]. Science Brief: Transmission of SARS-CoV-2 in K-12 schools. [acesso em 25 jun 2022]. Disponível em: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.html.

VACINAÇÃO DO ADOLESCENTE

Isabella Ballalai

Renato de Ávila Kfourí

Ricardo Becker Feijó



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar as principais características da adolescência e seu impacto na vacinação dos jovens.
- Conhecer as estratégias para imunização a nível individual, familiar e social.
- Identificar a importância epidemiológica da vacinação de adolescentes.
- Conhecer as características das vacinas que compõem o calendário vacinal de adolescentes.
- Incentivar a vacinação de adolescentes.

INTRODUÇÃO

A adolescência apresenta características peculiares em relação às demais etapas da vida, pois o crescimento e o desenvolvimento físico e psicossocial ocorrem de modo intenso em curto período. Os adolescentes constituem um grupo populacional que necessita ações específicas de saúde e compreensão de suas necessidades e vulnerabilidades. Na medida que estão continuamente em busca de identificação pessoal e de grupo, necessitam informações, atenção, acompanhamento e ações preventivas para construir uma base sólida para a vida adulta.

Exatamente por essas características dinâmicas, marcadas também por variações individuais, familiares e socioculturais, os jovens frequentemente apresentam, por meio de suas atitudes, uma expressão de preocupação e interesse em compreender essas mudanças e seus significados.

As estratégias de imunizações tornam-se especialmente desafiadoras na população jovem, seja pela necessidade de comunicação, informação e abordagem individualizada, como pelo impacto das coberturas vacinais em relação ao controle de doenças imunopreveníveis em toda a população.¹⁻³

CARACTERÍSTICAS DA ADOLESCÊNCIA

A adolescência deve ser analisada da forma mais ampla possível, entendendo-se as mudanças físicas, afetivas e cognitivas que ocorrem durante a segunda década da vida. Do ponto de vista físico, a puberdade dá início às alterações no corpo do jovem, o que gera ansiedade e preocupação para ele e seus familiares. Junto ao processo da puberdade ocorrem as modificações psicossociais, ou seja, a adolescência.

O neurodesenvolvimento manifesta-se por meio do amadurecimento do sistema límbico (prazer e recompensa) e córtex pré-frontal (processo de decisão e controle de impulsos). Esses processos, por mais que sejam intimamente relacionados, podem não ocorrer de forma simultânea, favorecendo a ocorrência de dificuldades de adaptação familiar, escolar, afetiva e social. Dessa forma, tornam-se necessárias ações de saúde integral do adolescente.⁴

Com frequência, esse “descompasso” entre maturação física e neuropsicológica faz com que abordagens preventivas não obtenham sucesso. O cuidado preventivo com a saúde do adolescente é um exemplo observado internacionalmente: as consultas médicas de rotina observadas na infância são substituídas por consultas esporádicas e relacionadas a um objetivo único (processo febril agudo, traumatismos, dores específicas), não havendo interesse em procedimentos e informações que não estejam presentes no dia a dia do jovem. Da mesma maneira, as decisões sobre saúde são compartilhadas (muitas vezes, disputadas) entre pais e filhos, gerando discussões e conflitos.

Os grupos de iguais (em que os adolescentes fortalecem seus vínculos e decisões), apesar de reforçarem a autoestima e independência, podem não reconhecer adequadamente os riscos aos quais os jovens estão submetidos diariamente: riscos físicos em relação a práticas esportivas, hábitos sociais em relação ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, sexualidade e doenças transmissíveis, entre outras.³

IMUNIZAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA

Os jovens constituem uma população com capacidades físicas, afetivas, sociais e cognitivas adequadas para assumirem seus direitos no mundo moderno e, por isso, precisam ser orientados a entender as responsabilidades inseridas nesse contexto. As principais dificuldades de abordagem na adolescência estão relacionadas ao binômio informação-comunicação: com relação à imunidade, devem estar cientes dos riscos individuais e coletivos a que estão submetidos. Uma vez portadores de agentes transmissíveis, a não prevenção por meio de imunizações remete a um risco individual e ao grupo de pares. Dessa maneira, a prevenção de saúde torna-se uma ferramenta de interesse direto a todos os adolescentes.⁵

A resposta imunológica dos adolescentes às vacinas é adequada, principalmente considerando indivíduos hígidos, com boas condições nutricionais e hábitos saudáveis. A imunização na adolescência representa um grande desafio em todos os níveis: individual, familiar e social. Assim como existe dificuldade de adesão a tratamentos longos, esquemas vacinais compostos de várias doses podem dificultar o cumprimento do calendário vacinal, tornando um jovem saudável suscetível a uma doença imunoprevenível, assim como um potencial portador de disseminação de doenças.

As taxas de coberturas vacinais entre os jovens, embora venham crescendo gradativamente, permanecem muito aquém da necessidade para proteção dessa população.¹

Nos últimos anos, esse tema tem sido objeto de inúmeras pesquisas na comunidade científica internacional, com o objetivo de encontrar respostas e soluções para essa questão. Entre as evidências relatadas, destacam-se algumas que envolvem todos os níveis de inserção do adolescente:⁵

- estímulo às consultas preventivas de saúde;
- orientação de imunizações presentes em todas as oportunidades de consulta;
- materiais informativos sobre doenças imunopreveníveis elaborados de forma didática, clara e com linguagem acessível;
- envolvimento dos adolescentes como agentes de saúde na transmissão de informações;
- envolvimento de instituições de ensino na divulgação, discussão e na aplicação de vacinas em ambiente escolar;
- estímulos às famílias na participação em discussões sobre prevenção da saúde, inclusive em oportunidades de vacinação de grupo de adolescentes no mesmo ambiente (escolas).

A participação ativa dos jovens na elaboração das estratégias, assim como na divulgação das informações, torna-se imprescindível para aquisição de resultados positivos. Contudo, não se pode obter sucesso sem considerar a utilização do maior número dessas estratégias simultaneamente. Alguns autores destacam outros fatores limitantes no sucesso da imunização dos jovens: ainda que a maioria dos médicos e agentes de saúde confirme a importância da proteção oferecida pelas vacinas, muitos relatam dúvidas sobre a eficácia e segurança das imunizações, tornando-se uma barreira inicial para a prevenção. Além disso, o tempo escasso e o excesso de informações necessárias para uma consulta médica tornam-se justificativas para a não inclusão de vacinas como enfoque nessas visitas.

Em relação ao núcleo familiar, existem evidências consistentes de que o grau de convencimento dos pais está diretamente relacionado à vacinação de seus filhos adolescentes. Entre os familiares, a mãe representa um papel fundamental nesse tipo de decisão: insegurança, culpa, desconhecimento sobre o processo de imunização e medo de efeitos adversos graves estão entre as principais preocupações.

Individualmente, o jovem estará mais suscetível a aceitar uma vacina quanto mais esclarecido estiver em relação ao risco de ser infectado, à gravidade da doença e à segurança da vacina, ainda que saiba estar sendo submetido a um procedimento potencialmente doloroso. Deve compreender, também, que a ocorrência de uma doença (por falta de imunização) pode inviabilizar uma atividade importante a curto prazo (festa, viagem) para a qual o adolescente já esteja programado.

As fantasias sobre o desconhecido, principalmente sobre procedimentos na área da saúde, são um dos principais fatores de não aceitação por parte dos jovens, inclusive em relação a consultas médicas de rotina.^{1,6,7}

IMPACTO DA VACINAÇÃO E COBERTURA VACINAL DE ADOLESCENTES

Embora a vacinação infantil consiga atingir (e manter) altas taxas de cobertura vacinal, essas metas são desafiadoras quando a população-alvo é de adolescentes. Estudos sobre a transmissão de doenças causadas por *Bordetella pertussis* (coqueluche), papilomavírus humano (HPV) e meningococo têm evidenciado o impacto epidemiológico que a proteção dos jovens pode oferecer na transmissão dessas doenças.⁸ Após o sucesso da introdução da vacina conjugada meningocócica C para crianças no Programa Nacional de Imunizações (PNI), observou-se a necessidade de incluir adolescentes no calendário vacinal, a fim de aumentar o impacto em outras faixas etárias, uma vez que esse grupo etário é responsável pela transmissão da bactéria de forma assintomática.⁹ Os hábitos sociais diretamente relacionados ao contato próximo e aglomerações, tabagismo, entre outros, potencializa esse risco de uma forma geral.

Infelizmente, a realidade é de manutenção de baixas taxas de coberturas vacinais entre adolescentes. Enquanto a vacina HPV pode atingir taxas de 70% entre meninas, apenas 40% dos meninos receberam a primeira dose, reduzindo esse índice para 40% e 30%, respectivamente, em relação à segunda dose dessa vacina. Embora a cobertura vacinal para a vacina

meningocócica C conjugada entre crianças mantenha-se aproximadamente em 80%, esse índice reduz-se para 40% entre os adolescentes.¹⁰

Baixas taxas de cobertura vacinal entre os jovens são relatadas internacionalmente, independentemente de características socioculturais, tornando-se um desafio comum a todas as nações.⁵

COMPORTAMENTO DOS ADOLESCENTES NA VACINAÇÃO

Embora a maioria dos adolescentes responda de maneira satisfatória à vacinação (desde que devidamente informados), é fundamental o entendimento sobre manifestações clínicas e psicológicas que podem atingir não apenas o jovem, mas também o grupo social ou escolar a que pertence.

Sinais de ansiedade, agitação, queixas de cefaleia, náuseas, dor abdominal ou tonturas podem manifestar-se muito antes do ato vacinal, tendo início desde o momento em que o adolescente é informado que será vacinado. Os mesmos sintomas podem ocorrer durante ou após a administração do imunobiológico, desde os primeiros instantes até dias após a vacinação.¹

Inicialmente denominado transtorno psicogênico em massa (MPI – *mass psychogenic illness*), sintomas sugestivos de doenças orgânicas sem causa identificável podem se manifestar em grupos que apresentam características em comum. Desde a década de 1990, surgiram relatos na literatura científica sobre essas reações após a administração de diferentes vacinas em países como Jordânia, Irã, China, Canadá, Itália e Espanha.¹¹

Com objetivo de evitar o estigma do termo psicogênico, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu essa ocorrência como RERI (reação de estresse relacionada à imunização – *immunization anxiety-related reactions*).

Episódios de RERI têm sido frequentemente relatados em adolescentes, podendo se manifestar antes, durante ou após a vacinação por meio de sudorese, palidez, taquicardia, taquipneia, parestesias e espasmos, associados à ansiedade. Quando ocorre no período pós-vacinação deve ser diferenciado de reação vaso-vagal e anafilaxia.

No Brasil, casos de RERI foram observados em campanhas de vacinação contra HPV em São Paulo, Rio Grande do Sul e Acre, e causam grande impacto social, com repercussão negativa na confiança da população na vacinação. Dessa forma, torna-se fundamental estabelecer estratégias preventivas (informação, escolha de ambiente, medidas de conforto), assim como estratégias de diagnóstico e manejo precoce desses eventos, seguido de comunicação efetiva à população.¹²

Entre os aspectos institucionais, a identificação de autoridades responsáveis pela vacinação, contatos prévios com meios de comunicação, atitude positiva e proativa de investigação de efeitos adversos, informação e discussão das características da vacinação para os jovens, familiares e professores, devem estar presentes em um protocolo para o qual todos os profissionais envolvidos devem estar cientes e preparados.

Seguindo as diretrizes para atendimento do adolescente, a informação prévia é fundamental na prevenção de complicações clínicas e comportamentais, devendo ocorrer com todos os indivíduos próximos (familiares, professores e profissionais da saúde). A preocupação de que novos episódios de RERI possam ocorrer em quaisquer vacinações em massa deve sempre estar presente antes da implementação da imunização, para que medidas preventivas ou estratégias de ação estejam previamente definidas.¹

ESTRATÉGIAS DE VACINAÇÃO NOS ADOLESCENTES

Considerando-se a redução de consultas de rotina na adolescência em relação à infância, o período inicial da adolescência representa o melhor momento de intervenção: taxas de 9 a 15% de consultas preventivas anuais decrescem rapidamente após os 14 anos.

Diante da escassez de tempo nessas oportunidades, a utilização de redes sociais ou de sites, folders, blogs e podcasts podem ser úteis para otimizar o tempo de profissionais de saúde e adolescentes.

A qualidade da abordagem definirá se os resultados serão obtidos, através da adesão do jovem e da multiplicação das informações apresentadas. Portanto, é de fundamental importância o preparo dos profissionais da saúde, de ensino e dos próprios familiares em estarem aptos a discutir sobre prevenção de doenças, riscos e consequências. Assim, é possível obter melhores taxas de cobertura vacinal e menores índices de esquemas vacinais incompletos.¹

Órgãos governamentais têm acesso aos mais variados canais de comunicação em massa, e, conforme a experiência de países de menor extensão territorial, mas altamente engajados com informação à população, observam-se estratégias sustentáveis para a saúde dos adolescentes, obtendo-se resultados cada vez mais promissores. O alvo fundamental da mensagem deve ser o próprio adolescente, desde que toda uma rede de comunicação envolvendo família, escola e a própria sociedade esteja engajada no processo.¹

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS VACINAS RECOMENDADAS NA ADOLESCÊNCIA

Tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola)

A tríplice viral (SCR) é recomendada para todo adolescente não anteriormente vacinado (2 doses) ou que recebeu apenas a primeira dose (completar com 1 dose). Para adolescentes grávidas e/ou imunodeprimidas, a vacina está contraindicada (ver calendário de vacinação ao final do capítulo).

Surtos de caxumba costumam acontecer atingindo vacinados e não vacinados, na maioria das vezes em escolas, acometendo adolescentes, mesmo em países com altas coberturas para duas doses da vacina tríplice viral. A ocorrência de casos entre adolescentes adequadamente vacinados sugere que a vacina possa não ser tão eficaz. A eficácia da vacina é avaliada comparando-se a taxa de ataque em pessoas vacinadas com não vacinadas. Na ocorrência de surtos em populações com alta cobertura vacinal, pessoas não vacinadas contra caxumba geralmente têm uma taxa de ataque da infecção muito maior do que aquelas corretamente vacinadas (com duas doses da vacina). No entanto, falha vacinal pode ocorrer e, em situações de surtos, uma terceira dose da vacina pode ser recomendada.¹³

A baixa e não homogênea cobertura vacinal contra o sarampo entre crianças, adolescentes e adultos permitiu a reintrodução do sarampo no país em 2018. O Brasil registrou casos de sarampo em 21 unidades federadas. Dessas, 17 interromperam a cadeia de transmissão do vírus, e quatro ainda mantêm circulação ativa do vírus: Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Amapá. Apesar da faixa etária de 20 a 29 anos apresentar o maior número de registros, com 2.480 casos confirmados até a semana epidemiológica 36 de 2020, o coeficiente de incidência é de 17,77/100.000 habitantes. Quando verificada a incidência por faixas etárias definidas nas estratégias de vacinação, a maior incidência (34,63/100.000 habitantes) é observada no grupo de crianças menores de 5 anos, seguida daqueles entre 15 e 19 anos (23,94/100.000 habitantes). A vacinação de bloqueio é recomendada para suscetíveis contactantes, de preferência dentro de 72 horas após a exposição.¹⁴

Em 2015, a rubéola e a síndrome da rubéola congênita (SRC) foram consideradas erradicadas das Américas pela OMS. A manutenção da vacinação de crianças e adultos não vacinados anteriormente é estratégia fundamental para manter erradicada a doença no continente.

Nos anos de 2018 a 2022 foram confirmados 9.325, 20.901, 8.100, 676 e 44 casos de sarampo, respectivamente. Em 2022, os estados que confirmaram casos foram: Rio de Janeiro, Pará, São Paulo e Amapá, sendo que o último caso confirmado foi registrado no estado do Amapá, em 05/06/2022.

Hoje, o Brasil está classificado pela OPAS como pendente de verificação para sarampo, o que significa que é um país que interrompeu a transmissão endêmica do vírus causador dessa doença, mas os dados ainda não são suficientes para verificá-lo novamente como livre de sarampo.

Varicela

A infecção primária pelo vírus varicela-zóster (VVZ) causa a varicela e sua reativação, o herpes-zóster. Aproximadamente 1,5% da população mundial, todos os anos, desenvolve a varicela. Em adolescentes e adultos, assim como em imunodeprimidos, a varicela pode acarretar, mais frequentemente, complicações respiratórias e neurológicas graves que podem levar, inclusive, ao óbito. Enquanto apenas 5% dos casos de varicela ocorrem em adultos, a doença grave com risco de morte é 25 vezes maior que em crianças. As gestantes soronegativas para o VVZ são consideradas como grupo de grande risco e devem ter cuidado com a exposição, pois se contraírem o VVZ durante os primeiros meses de gravidez, o feto pode nascer com malformações. Apesar de rara, a síndrome da varicela congênita pode ocorrer quando há infecção na gestante. A varicela adquirida in utero, 5 dias antes do nascimento até 2 dias após o mesmo, também representa risco muito elevado, já que coloca em perigo a vida do neonato, provocando quadro de varicela grave, frequentemente disseminada.

A vacina varicela é recomendada para todo adolescente sem histórico da doença, não anteriormente vacinado (2 doses) ou que recebeu apenas a primeira dose (completar com 1 dose) (ver calendário de vacinação ao final do capítulo).

Hepatites A e B

As vacinas hepatite A (VHA) e hepatite B (VHB) são recomendadas para todo adolescente não anteriormente vacinado ou com vacinação incompleta. Considera-se em dia com essas vacinas aqueles que receberam três doses da VHB e duas doses da VHA. A VHB é altamente recomendada para gestantes (ver calendário de vacinação ao final do capítulo).

O Brasil é considerado uma região de endemicidade intermediária para a hepatite A. O aumento na idade de aquisição da doença, com acréscimo nas hospitalizações e complicações causadas pela hepatite A, é relacionado também à maior gravidade da doença nessa faixa etária.¹ Dos casos acumulados de hepatite A no país, aqueles ocorridos na faixa etária de 0 a 9 anos correspondem a 53,2% (1999 a 2018). A partir de 2017, entretanto, as maiores taxas se verificaram entre os indivíduos na faixa etária de 20 a 39 anos, principalmente entre os homens.¹⁵

A hepatite B é endêmica no país. De acordo com o Boletim Hepatites Virais do Ministério da Saúde (MS), considerando o período de 2008 a 2018, a distribuição dos casos detectados de hepatite B segundo faixa etária e sexo mostra que, do total de casos acumulados, a maioria se concentrou entre indivíduos de 25 a 39 anos (38,2% dos casos).¹⁵

A vacinação de adolescentes não imunizados na infância é fundamental no controle dessas doenças.

HPV

Atualmente, a infecção pelo papilomavírus humano (HPV) é considerada uma das principais infecções sexualmente transmissíveis (IST) entre adolescentes. Além de causar 70% do câncer de colo uterino, o HPV está associado a câncer de pênis, vulva, vagina, canal anal e orofaringe. Tem sido crescente o registro de cânceres de ânus e de orofaringe em homens e mulheres (na orofaringe, a prevalência é cinco vezes superior no sexo masculino).^{16,19}

Duas vacinas HPV estão atualmente disponíveis no Brasil: HPV4 (subtipos 6, 11, 16 e 18) e HPV9, que apresenta o acréscimo dos tipos 31, 33, 45, 52 e 58. Ambas devem ser administradas em esquema de duas doses com intervalo de 6 meses para indivíduos entre 9 e 14 anos e em três doses (0, 1 a 2 e 6 meses) para maiores de 15 anos e para imunocomprometidos. A HPV4 é a vacina disponível no PNI para meninas e meninos de 9 a 14 anos e no CRIE, de 9 a 45 anos para indivíduos vivendo com HIV/Aids, pacientes oncológicos em quimioterapia e/ou radioterapia e indivíduos submetidos a transplantes de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoiéticas.

CALENDÁRIO VACINAL DO ADOLESCENTE

Vacinas	Recomendação do PNI	Recomendação da SBP e SBIm	Observações
Vacinas recomendadas para adolescentes não vacinados ou em atraso com as doses previstas na infância			
Tríplice viral	2 doses com interval de 30 dias	2 doses com intervalo de 30 dias	Se recebeu uma dose anteriormente, aplicar a segunda
Hepatite B	3 doses (0-1-6 meses)	3 doses (0-1-6 meses)	Se recebeu uma dose ou duas doses anteriormente, aplicar uma ou duas doses, respectivamente, respeitando intervalo de 6 meses entre a primeira e a terceira, e de 4 meses entre a segunda e a terceira
Hepatite A	-	2 doses (0-6 meses)	Se recebeu uma dose anteriormente, aplicar a segunda dose respeitando intervalo de 6 meses
Febre amarela	1 dose	1 dose	Se recebeu uma dose antes de completar 5 anos de idade, aplicar uma segunda
Varicela	-	2 doses (0-1 a 3 meses)	Se recebeu uma dose anteriormente e sem histórico da doença, aplicar a segunda
Dengue	-	Dengvaxia® (Lab Sanofi) 3 doses (0, 6 e 12 meses) Qdenga® (Lab Takeda) 2 doses (0 e 3 meses)	Apenas indicar se houve infecção prévia confirmada (soropositivos) Indicada independentemente de contato prévio com dengue (soronegativos)
Vacinas e reforços na adolescência			
HPV4/HPV9	Esquema 0-6 meses para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 9 a 14 anos	Esquema 0-6 meses para menores de 15 anos ou 0-2-6 meses para maiores de 15 anos	Para aqueles em atraso: - Que iniciaram o esquema de doses antes dos 15 anos: completar esquema com uma dose - Que iniciaram esquema de doses com mais de 15 anos, completar com duas doses, respeitando intervalo de 6 meses entre a primeira e a terceira, e de 3 meses entre a segunda e a terceira
Meningocócica Conjugada ACWY	Dose única para aqueles com 11 a 13 anos	Entre 10 e 15 anos: 2 doses com intervalo de 5 anos Entre 16 e 18 anos: dose única	Em virtude da rápida redução dos títulos de anticorpos protetores, reforços são necessários entre 5 e 6 anos (ou 5 anos após a última dose recebida depois dos 12 meses de idade) e na adolescência, aos 11 anos de idade ou 5 anos após a última dose
Meningocócica B	-	2 doses (0-2 meses)	Para adolescentes não vacinados previamente

Vacinas	Recomendação do PNI	Recomendação da SBP e SBIm	Observações
dTpa/dT	dT	dTpa	Adolescentes com esquema primário de DTP ou DTPa complete devem receber um reforço com dT ou dTpa, preferencialmente com a formulação tríplice acelular, aos 14 anos de idade
Influenza	Grupos de risco: dose anual	Dose anual	Preferir vacina quadrivalente

Fonte: Calendário de Vacinação da SBP, 2023; Calendário de Vacinação SBIm Adolescente; 2023/2024.

Sempre que possível, recomendar preferencialmente a vacina HPV9, pelo maior espectro de proteção e abrangência de sítios anatômicos além da região genital.^{17,20,21}

Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dupla do tipo adulto – dT

O uso da vacina dTpa, em substituição à dT, para adolescentes objetiva, além da proteção individual contra o tétano, difteria e coqueluche, a redução da transmissão da *Bordetella pertussis*, principalmente para indivíduos suscetíveis com alto risco de complicações, como os lactentes jovens.¹⁷

Recomenda-se uma dose de reforço a cada 10 anos, em função da queda da proteção conferida pelas vacinas com o passar do tempo (ver calendário de vacinação ao final do capítulo).

Influenza

Embora especialmente recomendada para adolescentes com fatores de risco para a influenza (portadores de doenças crônicas ou imunocomprometidos), sempre que possível, deve ser oferecida para todos. Desde que disponível, a vacina influenza quadrivalente (4V) é preferível à vacina influenza trivalente (3V) por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V¹⁷ (ver calendário de vacinação ao final do capítulo).

Febre amarela

A vacina febre amarela está, atualmente, recomendada no Brasil para todas as idades, segundo o Ministério da Saúde, em dose única para crianças maiores de 5 anos, adolescentes e adultos, e no esquema de duas doses para crianças menores de 5 anos. Adolescentes que receberam uma dose antes de completar 5 anos devem receber uma segunda dose (ver calendário de vacinação ao final do capítulo).

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) considera desejável a aplicação de uma segunda dose da vacina também para crianças e adolescentes que iniciaram o esquema acima de 5 anos de idade, com o intuito de prevenir falhas vacinais.¹⁷

Vacinas meningocócicas

As crianças constituem o grupo etário mais afetados pela doença meningocócica no Brasil. Entretanto, os adolescentes são considerados os principais reservatórios da *Neisseria meningitidis*.¹⁸ Como portadores assintomáticos são os principais transmissores da doença para as demais faixas etárias, o uso de vacinas conjugadas é capaz de, além de prevenir a doença entre os adolescentes vacinados, reduzir o estado de portador da bactéria em nasofaringe. A SBP recomenda a administração de duas vacinas meningocócicas para adolescentes: meningocócica conjugada ACWY (uma dose com reforço 5 anos após) e a vacina recombinante contra o meningococo B (duas doses com intervalo de 1 a 2 meses)¹⁷ (ver calendário de vacinação ao final do capítulo).

O PNI disponibiliza a vacina ACWY para adolescentes de 11 e 12 anos.

Dengue

A dengue é endêmica em mais de 100 países de cinco regiões da OMS, sendo o Brasil um dos países com maior prevalência da doença.

Duas vacinas contra dengue estão licenciadas no Brasil, ambas quadrivalentes (sorotipos 1, 2, 3 e 4) e atenuadas.

A vacina do laboratório Sanofi (Dengvaxia®), licenciada em 2015 para idade entre 6 e 45 anos, tem esquema de 3 doses (0,6 e 12 meses) e apenas pode ser indicada para quem já teve infecção prévia confirmada pelo vírus da dengue (soropositivos).

A vacina do laboratório Takeda (Qdenga®), licenciada em 2023 para idade entre 4 e 60 anos, tem esquema de 2 doses (0 e 3 meses) e recomendação preferencial, pois pode ser aplicada independentemente de contato prévio com o vírus da dengue (soronegativos).

Ambas são contraindicadas para gestantes, mulheres que amamentam e imunocomprometidos.^{17,21,22}

Embora no momento a vacina Qdenga esteja disponível apenas na rede privada, em janeiro de 2024 o Ministério da Saúde informou a inclusão da vacina Qdenga no PNI, provavelmente incluindo adolescentes até 16 anos.²³



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Feijó RB. Vacinação de adolescentes. In: Balalal I. Manual Prático de Imunizações. 3.ed. São Paulo: A.C. Farmacêutica, 2023. p.473-85.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Proteger e Cuidar da Saúde de Adolescentes na Atenção Básica. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 2.ed. Brasília, 2018. 233p. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica_2ed.pdf. Acessado em 21 de julho de 2021.
3. Sociedade Brasileira de Pediatria. Consulta do adolescente: abordagem clínica, orientações éticas e legais como instrumentos ao Pediatra. Manual de Orientação. Departamento Científico de Adolescência. n.10, 2019.
4. Casey BJ, Jones RM, Here TA. The Adolescent Brain. Ann NY Acad Sci. 2008;1123:111-26.
5. Feijó RB. Adolescent immunization: Understanding challenges and framing solutions for healthcare providers. Rev Imunizações. (artigo comentado) 2018;11(1):20-4.
6. Azzari C, Diez-Domingo J, Eisenstein E et al. Experts' opinion for improving global adolescent vaccination rates: a call to action. Eur J Pediatr. 2020;179:547-53.
7. Fisher H, Harding S, Hickman M, et al. Barriers and enables to adolescent self-consent for vaccination: A mixed-methods evidence synthesis. Vaccine. 2019;37:417-29.
8. Vetter V, Baxter R, Denizer G, Sáfiadi MA, Silfverdal SA, Vyse A, et al. Routinely vaccinating adolescents against meningococcus: targeting transmission & disease. Expert Rev Vaccines. 2016;15(5):641-58.
9. Macedo LEN, Ferreira VM, Feitosa CA, et al. Impact of meningococcal C conjugate vaccination programs with and without catch-up campaigns in adolescents: Lessons learned from Bahia, Brazil. Hum Vaccin Immunother. 2018;14(5):1131-7.
10. Sociedade Brasileira de Pediatria. Campanha Nacional de Vacinação contra a poliomielite e multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente. Nota especial, 27 de outubro de 2020.
11. Clements CJ. Mass psychogenic illness after vaccination. Drug Saf. 2003;26(9):599-604.
12. Marchetti RL, Gallucci-Neto J, Kurcgant D, et al. Immunization stress-related responses presenting as psychogenic non-epileptic seizures following HPV vaccination in Rio Branco, Brazil. Vaccine 2020;38:6174-720.
13. Ballalai I. Manual prático de imunizações. 3.ed. São Paulo: A. C. Farmacêutica, 2023.
14. Brasil. Ministério da Saúde. Vigilância epidemiológica do sarampo no Brasil – 2020: semanas epidemiológicas 1 a 36. Boletim Epidemiológico. Volume 5. N. 38. Setembro, 2020.
15. Brasil. Ministério da Saúde. Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico. Número Especial | jul. 2020. Disponível em: <http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2020/boletim-epidemiologico-hepatites-virais-2020>. Acesso em 21 de julho de 2021.
16. Grulich AE, Jin F, Conway EL, Stein AN, Hocking J. Cancers attributable to human papillomavirus infection. Sex Health. 2010 Sep;7(3): 244-52.
17. Sociedade Brasileira de Pediatria. Calendário de vacinação da criança e do adolescente da SBP 2020. Calendário de Vacinação da SBP 2023. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/24158g-DC_Calendario_Vacinacao_-_Atualizacao_2023.pdf Acesso em 17 de janeiro de 2024.
18. Christensen H, May M, Bowen L, Hickman M, Trotter CL. Meningococcal carriage by age: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2010 Dec;10(12):853-61. Epub 2010 Nov 11. Erratum in: Lancet Infect Dis. 2011 Aug;11(8):584.
19. Sociedade Brasileira de Imunizações. Atualização das vacinas HPV em uso no Brasil: introdução da nonavalente (HPV9). Nota técnica SBIm 15/3/2023. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/nt-sbim-vacina-hpv9-231103.pdf> Acesso em 17 de janeiro de 2024.
20. Sociedade Brasileira de Pediatria. Vacina HPV nonavalente (HPV9): posicionamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nota Técnica 123, 13/12/2023. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/vacina-hpv-nonavalente-hpv9-posicionamento-da-sociedade-brasileira-de-pediatria/> Acesso em 17 de janeiro de 2024.
21. Calendário de Vacinação SBIm Adolescente 2023/2024. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-adolescente.pdf> Acesso em 17 de janeiro de 2024.
22. Sociedade Brasileira de Imunizações. Nota técnica conjunta SBIm/SBI/SBMT: vacina Dengue (atenuada) 1, 2, 3 e 4 QDenga. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/nota-tecnica-sbim-sbi-sbmt-qdenga-v4.pdf> Acesso em 17 de janeiro de 2024.
23. Ministério da Saúde incorpora vacina contra dengue no SUS. Disponível em: <https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/noticias/2023/dezembro/ministerio-da-saude-incorpora-vacina-contra-a-dengue-no-sus> Acesso em 17 de janeiro de 2024.

IMUNIZAÇÃO DO PREMATURO

José Geraldo Leite Ribeiro
Maria do Socorro F. Martins
Renato de Ávila Kfour



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar as especificidades da vacinação do prematuro.
- Conhecer as contraindicações vacinais relacionadas à prematuridade.
- Conduzir a vacinação do prematuro hospitalizado.
- Orientar a conduta em casos de eventos adversos à vacinação.

INTRODUÇÃO

A imunização é um dos meios mais eficazes de combate às doenças infecciosas. A vacinação em grupos mais vulneráveis, como no caso dos prematuros, colabora com a redução da morbimortalidade nos países em desenvolvimento.

Apesar disso, a vacinação dos recém-nascidos prematuros (RNPT) é relegada a um segundo plano devido aos agravos que essas crianças apresentam durante o período de hospitalização. Os atrasos no início da vacinação são comuns, além da baixa adesão ao esquema vacinal em função da resistência dos pais e dos próprios profissionais da saúde que desconhecem os benefícios e temem a ocorrência de eventos adversos associados às vacinas.

As taxas de atraso vacinal variam de 30 e 70%, com tempo médio de atraso de 6 a 40 semanas para as diferentes vacinas. Esse dado é preocupante, principalmente por ocorrer em uma população de elevado risco para contrair doenças imunopreveníveis.¹

IMUNIDADE DO PREMATURO

O sistema imunológico do recém-nascido apresenta capacidade reduzida de resposta imune efetiva contra patógenos invasivos, ocasionando maior vulnerabilidade a processos infecciosos. Quanto menor a idade gestacional, menos desenvolvido estará o sistema imunológico ao nascer. Recém-nascidos pré-termo abaixo de 28 semanas têm risco 5 a 10 vezes maior de adquirir uma infecção comparado ao recém-nascido a termo (RNT).

De uma maneira geral, o RNPT apresenta concentrações séricas de anticorpos ao nascimento inferiores às encontradas em RNT. Isto ocorre porque a taxa de transmissão de anticorpos maternos da classe IgG por via placentária ser maior no terceiro trimestre da gravidez.

Além disso, em comparação com os RNT, os RNPT apresentam resposta imune humoral e celular mais imatura, desenvolvendo títulos de anticorpos protetores mais baixos após vacinação contra difteria, pertussis, tétano, pneumococo, *Haemophilus influenza* tipo b (Hib), influenza e hepatite B.

IMUNIZANDO O PREMATURO

Para a aplicação de vacinas em RNPT, especialmente de extremo baixo peso, alguns fatores devem ser considerados:

- Condição clínica: a vacinação deve ser adiada se o RN apresentar condições hemodinâmicas instáveis, sepse, distúrbios infecciosos ou metabólicos.
- Local de aplicação: devido à reduzida massa muscular e escasso tecido celular subcutâneo, dá-se preferência à aplicação de vacinas por via intramuscular, de preferência no músculo vasto lateral da coxa, com agulhas curtas e adequadas à anatomia do pré-termo. É importante particularizar o sítio de aplicação e a agulha a ser utilizada em cada caso, levando-se em conta as características físicas, o posicionamento de cateteres e sondas, lesões de pele e outros fatores.
- Doses e intervalos: os RNPT devem receber vacinas nas doses habituais, respeitando-se os intervalos entre as doses de uma mesma vacina e entre as diferentes vacinas. Nunca se deve fracionar as doses para não prejudicar a resposta

imune.

- Calendário: com exceção da vacina BCG, o calendário proposto para RNPT deve ser seguido de acordo com a idade cronológica da criança.
- Orientação aos pais: os familiares devem ser sempre informados sobre a importância e os benefícios da imunização, potenciais eventos adversos, eficácia e necessidade de doses de reforço. Sempre que a vacinação for feita na unidade neonatal, os pais devem receber documento comprovando o ato vacinal. Também é fundamental orientar os pais sobre a importância de manterem seu próprio calendário vacinal atualizado e de verificarem a vacinação de outros membros da família (irmãos, avós) e cuidadores para evitar que eles possam transmitir doenças como influenza, coqueluche e varicela ao RN¹.

VACINAÇÃO NA UNIDADE NEONATAL

Mesmo ainda hospitalizado, já é possível iniciar o calendário vacinal do RNPT respeitando a sua idade cronológica, porém alguns aspectos precisam ser levados em conta:

- É preciso que a unidade neonatal disponha de material adequado (incluindo refrigerador apropriado) e pessoal de enfermagem habilitado, com experiência em imunização.
- Verificar as condições clínicas do RN. Recomenda-se adiar a vacinação se a criança apresentar condições hemodinâmicas instáveis, doença infecciosa aguda, patologias graves ou distúrbios metabólicos.
- As vacinas que contêm vírus vivos (pólio oral e rotavírus) são contraindicadas em ambiente hospitalar, pelo risco teórico de transmissão do vírus vacinal para imunodeprimidos. Embora vários trabalhos tenham demonstrado a segurança da utilização da vacina rotavírus pentavalente dentro das UTI neonatais, ainda não são recomendadas de rotina.²

EVENTOS SUPOSTAMENTE ATRIBUÍVEIS A VACINAÇÃO OU IMUNIZAÇÃO (ESAVI) NO PREMATURO

A ocorrência de eventos adversos leves locais como dor, vermelhidão e edema, ou eventos adversos sistêmicos como febre baixa e irritabilidade não depende da idade gestacional, sendo semelhante em RNPT e RNT.

Têm sido descritos eventos cardiorrespiratórios pós-vacina pentavalente (DTPa + Pólio + Hib) administrada em prematuros aos 2 meses de idade cronológica, sendo que apneia e bradicardia variam em percentuais de 11 a 47% de acordo com a população estudada. Por esse motivo, recomenda-se que os prematuros recebam, preferencialmente, vacinas acelulares contra a coqueluche.

Estratégias como o uso profilático de anti-inflamatórios não hormonais como o ibuprofeno, administrados 30 minutos antes da vacinação, parecem diminuir o risco de eventos cardiorrespiratórios relacionados à vacina penta ou hexavalente.³

Apesar dos relatos desses eventos cardiorrespiratórios, não existe recomendação de adiar a imunização de bebês prematuros, mesmo portadores de displasia broncopulmonar, desde que estejam clinicamente estáveis, visto que as alterações descritas são reversíveis e transitórias.

Recém-nascidos de 23 a 24 semanas de idade gestacional ao nascer e os recém-nascidos que apresentam hemorragia intraventricular estão sujeitos a um maior risco de eventos adversos cardiorrespiratórios, devendo haver maior vigilância e cuidado na indicação de imunização e acompanhamento dessas crianças.⁴

É recomendado que todos os prematuros imunizados enquanto internados em unidades neonatais sejam monitorados por 48 horas. A notificação de eventos supostamente atribuíveis a vacinação ou imunização (ESAVI) em RNPT segue as mesmas normas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) para RNT.

VACINAS NO PREMATURO E SUAS PARTICULARIDADES

BCG

A vacina BCG confere proteção contra as formas graves da doença em crianças (meningite tuberculosa e tuberculose disseminada). No Brasil, a vacina é administrada via intradérmica na dose de 0,1 mL, preferencialmente no braço direito, na altura da inserção inferior do músculo deltoide⁵.

O PNI e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomendam a aplicação da vacina intradérmica contra a tuberculose (BCG-ID) somente em recém-nascidos com peso superior a 2.000 g.

Em recém-nascidos filhos de mãe que utilizaram imunossupressores na gestação, ou com história familiar de imunossupressão, a vacinação poderá ser adiada ou contraindicada.⁶

Vacina hepatite B

O vírus da hepatite B (VHB) é o mais comum entre os vírus da hepatite que causam infecções crônicas no fígado em humanos e representa um grande problema de saúde pública. A probabilidade de um indivíduo desenvolver infecção crônica está na dependência da idade quando infectado. Em mais de 90% dos recém-nascidos infectados, 25 a 50% das crianças infectadas entre 1 e 5 anos de idade e 6 a 10% de crianças maiores e dos adultos agudamente infectados desenvolverão infecção crônica.

A aplicação dessa vacina logo ao nascimento, em recém-nascidos prematuros com peso inferior a 2.000 g, pode levar a uma menor taxa de soroconversão, com níveis de anticorpos protetores menores.⁷

Após 30 dias de vida, todo recém-nascido, independentemente de seu peso e idade gestacional, responde adequadamente à imunização com a vacina hepatite B. Não há relatos de aumento de eventos adversos da vacina hepatite B em prematuros.

Por essa razão, recomenda-se a aplicação de uma quarta dose em todo recém-nascido com menos de 2.000 g ou menor que 33 semanas de idade gestacional ao nascer, que recebeu a vacina imediatamente após o nascimento, ou seja, vacinar com 0, 1, 2 e 6 meses de vida.

No PNI, após a introdução da vacina pentavalente (DTPw + Hib + Hepatite B) aos 2, 4 e 6 meses de vida, já estão contempladas as quatro doses, independentemente do peso ou idade gestacional ao nascimento.

Caso a imunização seja feita em clínicas privadas, pode-se fazer uso da vacina hexavalente acelular (DTPa + Salk + Hib + Hepatite B) aos 2, 4 e 6 meses de idade após a dose da hepatite B em período neonatal, contemplando quatro doses conforme recomendado. Esse esquema propicia resposta imune adequada, semelhante ao de três doses aplicado rotineiramente nos RNT.

Recém-nascidos cujas mães sejam portadoras crônicas do vírus da hepatite B (HBsAg positivas), além da vacinação nas primeiras 12 horas de vida, devem receber a imunoglobulina hiperimune específica para hepatite B (HBIG) também logo ao nascer.⁸

Prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR) – anticorpo monoclonal humanizado

O VSR é o principal agente das infecções respiratórias agudas que acometem o trato respiratório inferior em crianças menores de 1 ano de idade. O VSR apresenta, geralmente, a depender da região, uma sazonalidade definida, causando epidemias anuais nos meses do outono e inverno.⁹

O VSR assume fundamental importância quando acomete RNPT, apresentando risco de evolução mais grave. A frequência de hospitalização nesse grupo chega a ser 10 vezes maior que em RNT, e a morbidade da infecção por VSR nos prematuros é maior, associada a um tempo de hospitalização mais prolongado. Outros grupos de risco são os portadores de doença pulmonar crônica, cardiopatas e portadores de imunodeficiências.¹⁰

Atualmente a prevenção tem sido feita pela imunização passiva, por meio de um anticorpo monoclonal humanizado (palivizumabe), dirigido contra a glicoproteína F do VSR.

O palivizumabe é capaz de reduzir em até 70% as hospitalizações pelo VSR nos prematuros imunizados, além de reduzir a morbidade nos hospitalizados, com diminuição no número de dias de oxigenoterapia e das admissões e permanência em UTI. Também foi evidenciado que as crianças que receberam palivizumabe tiveram menor recorrência de sibilos nos primeiros anos de vida quando comparadas àquelas que não foram imunizadas.¹¹

O palivizumabe deve ser aplicado por via intramuscular em até cinco doses mensais consecutivas de 15 mg/kg durante o período de maior circulação do VSR. Não se recomenda a utilização desse produto para o tratamento das infecções pelo VSR.

A SBP recomenda o uso de palivizumabe para os seguintes grupos de crianças:

- Prematuros até 28 semanas gestacionais, no primeiro ano de vida.
- Prematuros de 28 até 32 semanas gestacionais, nos primeiros 6 meses de vida.
- Bebês com doença pulmonar crônica da prematuridade e/ou cardiopatia congênita, até o segundo ano de vida, desde que estejam em tratamento destas condições nos últimos 6 meses.
- O uso do palivizumabe deve ser feito inclusive em recém-nascidos hospitalizados.

O Ministério da Saúde disponibiliza o palivizumabe gratuitamente para:

- Prematuros até 28 semanas gestacionais, no primeiro ano de vida.
- Bebês com doença pulmonar crônica da prematuridade e/ou cardiopatia congênita, até o segundo ano de vida, independentemente da idade gestacional ao nascer.

Recentemente foi licenciado pela Anvisa um novo anticorpo monoclonal humano, recombinante, o nirsevimabe (Beyfortus®), recombinante, neutralizante de imunoglobulina G1 kappa direcionado à conformação de pré-fusão da proteína de fusão (F) do VSR. Ele se liga à proteína F para prevenir a entrada do vírus nas células. O nirsevimabe também tem uma substituição de três aminoácidos, resultando em meia-vida estendida, prolongando, portanto, a duração de sua ação protetora. Levando em conta os benefícios demonstrados de forma consistente nos estudos e antecipando o grande impacto

que esta intervenção tem no potencial de promover na saúde dos lactentes e crianças, a SBP recomenda o uso dele em dose única, para todos os recém-nascidos e lactentes menores de um ano nascidos durante ou entrando em sua primeira temporada de circulação do VSR. A dose recomendada é de 50 mg para crianças com peso inferior a 5 kg e 100 mg para aquelas com peso de 5 kg ou mais. A aplicação deve ser realizada próxima ou durante a estação de maior circulação do VSR em cada região.

Também está indicado para crianças de até 24 meses de idade que permanecem vulneráveis à doença grave causada pelo VSR até a sua segunda temporada do VSR. Nesse grupo estão incluídas: doença pulmonar crônica da prematuridade (DPCP); doença cardíaca congênita (DCC) com repercussão hemodinâmica; fibrose cística; doenças neuromusculares; anomalias congênitas das vias aéreas; crianças imunocomprometidas; síndrome de Down deve receber a profilaxia com o nirsevimabe até a segunda temporada do VSR na dose de 200 mg. Foi submetido recentemente um pedido de aprovação à ANVISA, uma vacina contra o VSR para gestantes, ABRYSSVO®, do laboratório Pfizer. A vacina voltada para gestantes oferece resposta imune contra infecções do trato respiratório inferior causadas por VSR nos recém-nascidos e bebês até 6 meses de idade, principal grupo de risco para formas graves de infecções pelo vírus.¹⁰ A resposta imunológica gerada pela vacina foi capaz de prevenir 82% das formas graves de doenças respiratórias em crianças de até três meses, seguindo com 69%¹ até os seis meses. A ABRYSSVO já está aprovada, para ambos os públicos, nos Estados Unidos e na Europa. A transferência de anticorpos é reduzida em caso de prematuridade.

Vacina pneumocócica conjugada

Streptococcus pneumoniae ou pneumococo é a principal causa de doenças de grande incidência na população, como as pneumonias adquiridas na comunidade, sinusites, otites médias agudas e conjuntivites, sendo também um dos mais frequentes agentes causadores de doenças invasivas graves, como meningites e bacteremias. A vacinação reduz a colonização por sorotipos vacinais em crianças vacinadas, reduzindo sua transmissão na comunidade.

RNPT apresentam maior risco de doença pneumocócica invasiva e são mais propensos a ter respostas mais baixas às vacinas em comparação com bebês a termo. O risco de adquirir doença pneumocócica invasiva e broncopneumonia é maior nos RNPT em comparação com RNT e se eleva quanto menor a idade gestacional e menor o peso ao nascer.

As vacinas conjugadas mostraram-se seguras, bem toleradas, com poucos eventos adversos locais e sistêmicos, sendo indicadas em todas as crianças, mesmo prematuras, a partir de 6 semanas de vida, desde que as condições clínicas do RN permitam.

Existe uma diversidade de calendários da vacina pneumocócica, com uma tendência de reduzir as doses iniciais para duas doses. Crianças vacinadas com o “esquema 2+1” de vacinação (duas doses iniciais de vacina aos 2 e 4 meses com reforço aos 12 meses) produziram títulos de anticorpos mais baixos no primeiro ano de vida em comparação com o “esquema 3+1” de três doses (três doses aos 2, 4 e 6 meses com reforço aos 12 meses), mas títulos semelhantes após o reforço de 12 meses.¹²

A SBP recomenda a realização da vacina pneumocócica conjugada para todos os prematuros, sempre que possível com a vacina 13-valente (VPC13) ou a vacina 15-valente (VPC15), mesmo aqueles sem comorbidades a partir de 2 meses de idade, no esquema habitual de três doses, com intervalo de 2 meses entre elas e um posterior reforço dos 12 aos 15 meses de idade¹³. A vacina pneumocócica 15-valente (VPC15) oferece proteção contra os sorotipos adicionais 22F e 33F, além de apresentar maior imunogenicidade do sorotipo 3, aumentando a prevenção em cerca de 1% comparado com a vacina VPC13.

O PNI recomenda a vacina pneumocócica conjugada contendo 10 sorotipos (VPC10) para todas as crianças, em duas doses (2 e 4 meses idade) antes de 1 ano com reforço aos 15 meses, independentemente da idade gestacional ao nascimento e, desde 2021, disponibiliza para RNPT hospitalizados a VPC13.

Vacinas tríplex bacterianas e suas combinações

Atualmente as vacinas tríplex bacterianas (DTPw ou DTPa) utilizadas em recém-nascidos e crianças menores de 5 anos são combinadas com outros componentes com o intuito de reduzir o número de injeções e otimizar o momento da vacinação.

Basicamente, as vacinas tríplex bacterianas são vacinas compostas pelos componentes difteria, tétano e coqueluche (*pertussis*).

A difteria é causada pela bactéria *C. diphtheriae* que, embora não seja invasiva, causa efeitos sistêmicos graves, ocasionados pela produção da toxina diftérica e pela disseminação hematogênica. Para prematuros os dados sugerem que a resposta imunológica é melhor quando se inicia a vacina tríplex aos 2 meses de vida, independentemente da idade gestacional.

Tétano é uma doença causada pela ação da exotoxina tetanospasmina, produzida pelo *Clostridium tetani*. O tétano neonatal já está praticamente eliminado no Brasil. A vacinação de gestantes teve papel de destaque no controle e redução no número de casos em recém-nascidos.

A coqueluche é uma doença respiratória aguda causada pela *Bordetella pertussis*. Os recém-nascidos e os prematuros são especialmente suscetíveis à doença em sua forma mais grave e, nessa faixa etária, a letalidade é alta. A vacinação de gestantes, introduzida no Brasil pelo PNI, reduziu significativamente o número de casos em bebês menores de 6 meses,

especialmente os menores de 2 meses. No entanto, muitas crianças prematuras podem não estar protegidas porque a mãe não teve oportunidade de ser vacinada ou pela baixa transferência de anticorpos em função do parto prematuro.

As vacinas tríplices de células inteiras (DTPw) contêm diversos antígenos da *B. pertussis* e são mais reatogênicas. Por essa razão, sempre que possível, devem-se utilizar vacinas acelulares para os prematuros, com o intuito de minimizar os eventos adversos.

As apresentações disponíveis e licenciadas no Brasil atualmente para bebês a partir de 6 semanas de vida são as seguintes:

- Hexavalente acelular: vacina contra difteria, tétano, coqueluche, *Haemophilus influenzae* tipo b, hepatite B e poliomielite inativada: DTPa + Hib + HepB + VIP.
- Pentavalente acelular: vacina contra difteria, tétano, coqueluche, *Haemophilus influenzae* tipo b e poliomielite inativada: DTPa + Hib + VIP.
- Pentavalente células inteiras: vacina contra difteria, tétano, coqueluche, *Haemophilus influenzae* tipo b, hepatite B. Essa é a vacina utilizada no PNI: DTPw + Hib + HepB.

Elas estão disponíveis na rede privada e no PNI, através dos CRIE, para todo recém-nascido hospitalizado, por ocasião da idade da vacinação e para RN prematuros extremos (menor que 1.000 gramas ou 31 semanas de idade gestacional).

As doses serão recomendadas aos 2, 4 e 6 meses de idade cronológica. O reforço deve ser aplicado idealmente aos 15 meses de idade em prematuros, preferencialmente com vacina contendo o componente Hib. O PNI disponibiliza para prematuros hospitalizados as vacinas penta e hexavalente acelulares.

Em prematuros extremos, considerar o uso de analgésicos/antitérmicos profiláticos com o intuito de reduzir a ocorrência de eventos adversos, principalmente cardiorrespiratórios e convulsão.¹⁴

Vacina *Haemophilus influenzae* tipo b – Hib

O *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) é uma bactéria que atinge principalmente crianças até 5 anos, causando infecções de mucosa ou invasivas, como sepse e meningite.

Depois de implementar programas de vacinação abrangentes, vários países praticamente eliminaram as doenças causadas pelo Hib.

A vacinação do prematuro para Hib deve respeitar a idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida, de acordo com o calendário de vacinação da criança. O reforço da vacina deve ser aplicado aos 15 meses de vida.

O uso das vacinas combinadas a DTPa (DTPa-HB-VIP-Hib ou DTPa-VIP-Hib) são preferenciais, pois permitem a aplicação simultânea e se mostraram eficazes e seguras para os RNPT.

Vacina poliomielite

Os prematuros devem ser vacinados contra a poliomielite de acordo com a idade cronológica, iniciando aos 2 meses de vida, com mais duas doses aos 4 e 6 meses, além dos reforços entre 15 e 18 meses e aos 4 anos de idade, de acordo com o calendário de vacinação do PNI e da SBP.

Sempre que possível preferir as vacinas acelulares combinadas: DTPa-HB-VIP-Hib e DTPa-VIP-Hib.

- Vacina inativada poliomielite (VIP): é uma vacina inativada, trivalente e injetável, composta por partículas dos vírus da pólio tipos 1, 2 e 3. É disponível na apresentação isolada (VIP) ou combinada com outras vacinas: DTPaVIP/Hib e DTPa-VIP-HB/Hib (para crianças com menos de 7 anos) e dTpa-VIP (para crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos).
- Vacina oral poliomielite (VOP): é uma vacina oral atenuada bivalente, composta pelos vírus da pólio tipos 1 e 3, vivos, atenuados. A VOP não deve ser administrada em bebês que se encontram hospitalizados.

Desde 2016, o PNI adota a vacina VIP nas três primeiras doses do primeiro ano de vida (aos 2, 4 e 6 meses de idade) e a VOP nos reforços e campanhas anuais de vacinação.

Vacina rotavírus

O rotavírus é uma das principais causas de gastroenterite em crianças, com elevada morbidade e mortalidade em todo o mundo. Atualmente, duas vacinas orais de rotavírus (VOR) vivos atenuadas estão licenciadas: a pentavalente (RV5; Rota Teq[®], MSD) e a monovalente (RV1; Rotarix[®], GSK). A eliminação do vírus vacinal ocorre nas fezes, bem como sua possível transmissão para crianças não vacinadas, o que poderia representar um grande problema dentro de UTI neonatais.

Por outro lado, sabe-se que o RNPT admitido na UTI neonatal apresenta, em consequência da relativa imaturidade imunológica e dos baixos níveis de anticorpos herdados da mãe, maior risco de gastroenterite grave causada pelo rotavírus após a alta hospitalar e até mesmo dentro das UTI neonatais.¹⁵

Existem muitas evidências que indicam a segurança e eficácia da VOR em RNPT a partir de 6 semanas de vida, no entanto, muitos desses prematuros, nascidos com peso inferior a 1.500 g não conseguem ser vacinados antes das 14 semanas

de vida (idade máxima para início do esquema), em função da permanência na UTI neonatal, enquanto não adquirem peso suficiente para alta.

Alguns estudos com RNPT internados foram realizados com o objetivo de determinar se a vacina RV poderia ser aplicada com segurança em UTI neonatal. Não se observou nenhum achado anormal, incluindo febre, distensão abdominal, hematoquezia, intolerância alimentar e intussuscepção em RN vacinados ou seu contactantes, embora a eliminação dos vírus vacinais tenha sido detectada nas amostras de fezes coletadas após a primeira dose da vacina. Nos bebês não vacinados, nenhum genoma do vírus vacinal foi detectado em amostras de fezes.¹⁶ No entanto, mais estudos são necessários para elucidar se a simples adoção de precauções padrão seriam suficientes para prevenir a disseminação de cepas de vírus vacinais dentro de UTI neonatal.

Quando o prematuro obtém alta em tempo hábil para fazer a vacinação, segue o mesmo esquema de crianças nascidas a termo.

Vacina Influenza

A influenza é uma doença infecciosa aguda, causada pelo vírus influenza, acarretando epidemias e eventualmente pandemias. Na maioria das pessoas a doença é autolimitada, mas sérias complicações secundárias podem se desenvolver em alguns indivíduos de risco.

A proteção contra a influenza, já indicada rotineiramente para lactentes, tem sua indicação reforçada no caso de bebês prematuros.¹⁷ Nesse grupo, a morbidade e as taxas de hospitalização são muito elevadas, e as taxas de complicações e letalidade chegam a 10%, sendo ainda mais altas em recém-nascidos com patologias crônicas respiratórias, cardíacas, renais ou metabólicas. Na primovacinação são necessárias duas doses, com intervalo de um mês entre elas.

Uma estratégia importante é a vacinação da gestante, pois permite que haja a transferência de anticorpos ao bebê através da placenta. Contudo, no caso de RNPT, a transferência de anticorpos da classe IgG da mãe para o feto é pequena ou nula, dependendo da idade gestacional. Entretanto, se a mãe for vacinada antes ou imediatamente após o parto, os benefícios para a criança podem se dar pelo menor risco de contaminação.

Zaman et al. demonstraram a redução de casos de influenza em lactentes quando suas mães foram vacinadas na gestação.¹⁷ A proteção indireta também ocorre quando são vacinados pais, irmãos, outros familiares, cuidadores e profissionais de saúde que lidam com o pré-termo.

Vacinas meningocócicas

O meningococo (*Neisseria meningitidis*), entre os patógenos causadores de meningite bacteriana, causa doença endêmica e epidêmica com constantes mudanças em sua epidemiologia.

Os sorogrupos B, C, W e Y continuam sendo os principais causadores da doença meningocócica no Brasil, mas desde 2010 a frequência de casos associados ao sorogrupo C vem diminuindo no país, especialmente na população vacinada, após a incorporação da vacina meningocócica conjugada C pelo PNI. Sendo assim, a meningite B, proporcionalmente, tornou-se a causa mais frequente em crianças menores de 5 anos de idade nos últimos anos.

O RNPT deve receber as vacinas meningocócicas de acordo com sua idade cronológica, como qualquer criança nascida a termo.

No Brasil, diferentes vacinas meningocócicas conjugadas estão licenciadas para crianças: meningocócica C, meningocócica ACWY-CRM e meningocócica ACWY-TT.

Para todas as vacinas meningocócicas conjugadas estão recomendados dois reforços: entre 5 e 6 e aos 11 anos de idade (ou 5 anos após a última dose), tendo em vista a perda rápida de proteção.¹⁸

No PNI está disponível a vacina conjugada meningocócica C, recomendada aos 3 e 5 meses, com reforço aos 12 meses de vida. Um reforço com a vacina ACWY é disponibilizado entre 11 e 12 anos.

Para o meningococo B são recomendadas duas doses da vacina no primeiro ano de vida, aos 3 e 5 meses de idade, além de um reforço entre 12 e 15 meses pelo menos 6 meses após o esquema primário.¹⁹

Tríplice viral e tetra viral

O sarampo ainda é uma doença comum em regiões com cobertura vacinal insatisfatória. Em 2018, o Brasil enfrentou a reintrodução da doença, que se mantém circulando. O controle da transmissão e a erradicação global do sarampo são factíveis, mas a extrema contagiosidade requer que boa parte da população mundial esteja imunizada.

A caxumba é uma doença viral que se caracteriza pelo aparecimento de edema na região das parótidas. A proteção conferida pelas vacinas caxumba varia entre 54 e 91%.

A rubéola é uma doença causada por um RNA vírus da família *Togaviridae*. Desde 2010, o Brasil não registra mais casos de rubéola congênita. O risco de ocorrência de malformações congênitas, em crianças cujas mães apresentaram rubéola sintomática na gestação, varia conforme a idade gestacional de aparecimento da doença, sendo mais elevado nas primeiras 12 semanas de gestação, em que o risco pode chegar a 85%.²⁰

A varicela é causada pelo vírus varicela zóster (VVZ), pertencente à família *Herpesviridae*. É de alta contagiosidade. Nos imunocomprometidos, o número de lesões cutâneas costuma ser maior, assim como as taxas de complicações e, nesse aspecto, a preocupação com os bebês menores de 1 ano, especialmente prematuros, é maior. Assim, é desejável que indivíduos suscetíveis, que convivem com crianças menores de 1 ano de idade, estejam adequadamente imunizados.

A varicela em gestantes também é muito preocupante. Mulheres que contraem a varicela 5 dias antes ou até 2 dias após o parto oferecem entre 17 e 30% de risco de varicela grave no recém-nascido, sendo que nessa situação está recomendado o uso, no RN, de imunoglobulina específica precocemente.²¹

A combinação das vacinas contra sarampo, rubéola e caxumba recebe o nome de tríplice viral (SCR) e quando acrescida do componente varicela, recebe o nome de tetra viral (SCRV)²¹.

Febre amarela

A febre amarela (FA) é doença infecciosa febril, aguda e grave, para a qual não há ainda tratamento específico, causado por um vírus da família *Flaviviridae*. A principal forma de proteção é a vacinação com vacinas de vírus vivos atenuados.

A vacinação do prematuro com FA segue as mesmas recomendações que as crianças nascidas a termo, ou seja, devem ser vacinadas a partir de 9 meses de idade cronológica.

Hepatite A

A hepatite A é uma doença cuja epidemiologia está em constante transição. A vacina deve ser dada ao prematuro, de acordo com sua idade cronológica, ou seja, a partir de 1 ano de idade.

Embora o PNI disponibilize a vacina em dose única aos 12 meses de idade, a SBP recomenda duas doses da vacina hepatite A, a partir de 1 ano de idade, com intervalo de 6 meses entre elas.

PROTEÇÃO INDIRETA

Além da vacinação do RNPT, outras medidas devem ser tomadas no intuito de prevenir doenças nesse grupo de pacientes. Aleitamento materno, não exposição ao tabaco, retardo no início de frequência a escolas e creches e vacinação em dia são fatores de diminuição de risco de aquisição de doenças respiratórias em prematuros.

Os pais, os irmãos e os cuidadores, inclusive os profissionais de saúde que lidam com o prematuro, devem estar imunizados contra coqueluche, difteria, influenza, sarampo e varicela, reduzindo assim a transmissão desses agentes ao RNPT.

A vacinação da gestante com dTpa e influenza deve ser indicada durante o pré-natal, porém, como isso nem sempre ocorre, vale ressaltar que o esquema vacinal da mãe pode ser atualizado no puerpério imediato, incluindo a imunização contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela, se suscetível, a fim de beneficiar não apenas a mãe, mas também o RN.

A completa assistência ao RNPT, pelos neonatologistas e pediatras, envolve a imunização do RN e de todos seus contatos, e já deve ser iniciada ainda na unidade neonatal.

CONCLUSÃO

A imunização do recém-nascido prematuro é ferramenta crucial na proteção contra diversas doenças que acometem de maneira mais grave essa população. Coqueluche, influenza, vírus sincicial respiratório e infecções pneumocócicas merecem especial atenção em sua profilaxia. O calendário de vacinação do prematuro deve ser cumprido de acordo com a sua idade cronológica e os atrasos devem ser evitados, a vacinação dentro das unidades neonatais e dos comunicantes domiciliares não podem ser negligenciadas.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sociedade Brasileira de Pediatria. Programa de Educação Continuada em Pediatria – PRONAP – Imunizações: Vacinação do Prematuro. Ciclo XX – 20/2017:15-30.
2. Chang LY. Rotavirus in the Neonatal Intensive Care Unit: Different Clinical Characteristics in Premature Neonates. *Pediatr Neonatol*. 2012; 53:1.
3. Jmaa WB, Hernández AI, Sutherland MR, Cloutier A, Germain N, Lachance C, et al. More Cardio-respiratory Events and Inflammatory Response After Primary Immunization in Preterm Infants < 32 Weeks Gestational Age: A Randomized Controlled Study. *Pediatr Infect Dis J*. 2017; 36:988-94.
4. Montague EC, Helsinki JA, Williams HO, McCracken CE, Giannopoulos HT, Piazza AJ. Respiratory decompensation and Immunization of preterm infants. *Pediatrics*. 2016;137: e20154225.

5. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 176 p.: il
6. Calendário de Imunização SBIm do Prematuro 2021/2022. Disponível em <https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-prematuro.pdf>. Acesso em 21 de julho de 2021.
7. Sadeck LS, Ramos JL. Resposta imune à vacinação contra a hepatite B em recém-nascidos pré-termo no primeiro dia de vida. *J Pediatr (Rio J)*. 2004; 80:113-8.
8. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Calendário de vacinação da criança e do adolescente 2021. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/vacinas/calendario-vacinal-do-bebe-prematuro>. Acesso em 21 de julho de 2021.
9. Freitas AR, Donalisio MR. Respiratory syncytial virus seasonality in Brazil: implications for the immunisation policy for at-risk population. *Mem Inst Oswaldo Cruz*. 2016;111: 294-301.
10. Stein RT, Bont LJ, Zar H, Polack FP, Park C, Claxton A, et al. Respiratory Syncytial Virus Hospitalization and Mortality: Systematic Review and Meta-Analysis. *Pediatric Pulmonol*. 2017;52:556-69.
11. Hammitt LL, Dagan R, Yuan Y, Cots MB, Bosheva M, Madhi AS, et al. Nirsevimab for Prevention of RSV in Healthy Late Preterm and Term Infants. *N Engl J Med*. 2022;386(9):837-46.
12. Kent A, Ladhani SN, Andrews NJ, Scorrer T, Pollard AJ, Clarke P, et al. Schedules for Pneumococcal Vaccination of Preterm Infants: An RCT. *Pediatrics* 2016;138(3): e20153945.
13. Kampmann B, Madhi SA, Munjal I, Simões EAF, Pahud BA, Llapur C, et al. & for the MATISSE Study Group. Bivalent prefusion F vaccine in pregnancy to prevent RSV disease in infants. *New England Journal of Medicine*. 2023;388(15):1451-64.
14. Kfourì RA. Controvérsias em Imunizações - 2018. Coordenadores Renato de Ávila Kfourì e Guido Carlos Levi. São Paulo: Segmento Farma; 2018. p.65
15. SBIM. (n.d.). Seu Calendário: Prematuro. Sociedade Brasileira de Imunizações. Recuperado de <https://familia.sbim.org.br/seu-calendario/prematuro>.
16. Esposito S, Pugni L, Mosca F, Principi N. Rotarix® and RotaTeq® administration to preterm infants in the neonatal intensive care unit: Review of available evidence. *Vaccine*. 2018;36:5430-4.
17. Zaman K, Roy E, Arifeen SE, Rahman M, Raqib R, Wilson E, et al. Effectiveness of maternal influenza immunization in mothers and infants. *N Engl J Med*. 2008;359:1555-64.
18. Burger M. Controvérsias em Imunizações – 2017/ Coordenadores Renato de Ávila Kfourì e Guido Carlos Levi. São Paulo: Segmento Farma; 2018. p.73
19. Martínón-Torres F, Safadi MAP, Martínez AC, Marquez PI, Torres JCT, Weckx LY, et al. Reduced schedules of 4CMenB vaccine in infants and catch-up series in children: Immunogenicity and safety results from a randomised open-label phase 3b trial. *Vaccine*. 2017; 35:3548-57.
20. Atualizações, orientações e sugestões sobre imunizações. Editor Vicente Amato Neto. São Paulo: Segmento Farma; 2011.
21. Bricks LF, Sato HK, Oselka GW. Varicella vaccines and measles, mumps and varicella vaccine. *J Pediatr (Rio J)* 2006; 82(3 Suppl): S101-8.

VACINAÇÃO DA GESTANTE NA PREVENÇÃO DO LACTENTE

Heloisa Ihle Garcia Giamberardino
Renato de Ávila Kfourir
Ricardo Queiroz Gurgel



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as especificidades da resposta imune na gestação.
- Identificar as vacinas recomendadas nesse período.
- Conhecer o calendário vacinal atualizado da gestante.
- Avaliar os benefícios da vacinação da gestante para os lactentes.

INTRODUÇÃO

A vacinação de gestante é tema que vem ganhando importância nas últimas décadas. Não só pela proteção conferida à grávida contra doenças graves, mas também pela transferência de anticorpos maternos com potencial proteção ao recém-nascido (RN).

Infecções maternas durante a gestação estão associadas a morte fetal, malformações, atraso do crescimento intrauterino, parto prematuro, rotura prematura de membranas, infecções neonatais e manifestações tardias, ao longo da infância e da adolescência. Muitas dessas infecções são imunopreveníveis e, quando estratégias de imunização são adequadamente implantadas, asseguram uma gestação livre de várias complicações a elas associadas¹.

Além das vacinas rotineiramente recomendadas, na recente pandemia da COVID-19 causada pelo SARS-CoV-2, o relato do risco aumentado de agravamento da doença na gestante torna prioritária sua imunização, uma vez disponíveis vacinas para essas mulheres².

VACINAÇÃO DA GESTANTE – CONQUISTAS E DESAFIOS

Mulheres que estão planejando engravidar, ou que já estejam grávidas, tornam-se mais receptivas à imunização principalmente quando informadas do objetivo de tornar o período gestacional o mais seguro e saudável possível. Programas já consagrados há décadas, como a vacinação contra tétano e influenza, e novos programas como a prevenção da coqueluche e da hepatite B, são estratégias preconizadas, porém nem sempre de fácil adesão.

Ainda há baixas taxas de adesão à vacinação pré-natal, especialmente entre gestantes com baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade, alguns grupos raciais e étnicos, e de comportamentos alternativos. Também alguns novos usos de vacinas podem não ser disponíveis no Sistema Único de Saúde ou reembolsados pelos planos de saúde suplementar. Alguns motivos justificam a baixa adesão pelas vacinas: a falta de informação sobre a suscetibilidade e o maior potencial de gravidade que algumas infecções podem acarretar à gestante, o receio dos possíveis efeitos colaterais, os prejuízos ao feto e a falta de informação sobre os reais benefícios que a vacina materna proporciona ao feto e ao RN. Por essa razão, o tema de imunizações na pré-concepção, na gestação e no puerpério deve ser abordado nas consultas de ginecologia, obstetrícia e pediatria. Estes são momentos ímpares na vida da mulher e devem ser valorizados por todos os profissionais de saúde, em especial pelos ginecologistas-obstetras, os quais devem incluir as imunizações como parte de sua prática clínica, e principalmente pelos pediatras, protagonistas na orientação e aconselhamento vacinal da família³.

RESPOSTA IMUNE MATERNA E TRANSFERÊNCIA DE ANTICORPOS

Resposta imune materna

A gravidez está associada a um estado imunológico singular, pois o sistema imunológico materno precisa “tolerar” o feto de forma similar a um aloenxerto. Dessa forma, ocorrem alterações na fisiologia da imunidade da gestante, entre estas a indução de produção de citocinas pró e anti-inflamatórias denominadas *Th2-type state*, além do aumento progressivo da

progesterona e do estradiol, os quais, em conjunto, levam a uma redução da imunidade celular na gestante. Como resultado, algumas infecções são mais graves em mulheres grávidas do que em mulheres não grávidas¹.

Transferência de anticorpos

O transporte transplacentário de anticorpos é regulado pelo receptor Fc neonatal (FcRn), e este sistema é altamente seletivo para os anticorpos IgG, praticamente excluindo outras classes de imunoglobulinas, como IgE, IgM e IgA.

Os receptores FcRns são expressos por meio das células sinciciotrofoblásticas, atuando como receptores “chave” para a transferência transplacentária de IgG. A transferência da IgG materna inicia durante o primeiro trimestre de gestação e já pode ser detectada no cordão umbilical entre 8 e 10 semanas de gestação, com aumento progressivo estimado em 10% da concentração materna entre 17 e 22 semanas de gestação, atingindo aproximadamente 50% dos níveis de concentração materna ao redor de 30 semanas de gestação. Em gestações saudáveis e a termo, os níveis de IgG no sangue do cordão umbilical frequentemente excedem os níveis do soro materno no momento do parto. Assim, embora a IgG materna seja transferida pela placenta durante todo o período gestacional, a maior parte da transferência ocorre no último trimestre da gestação, atingindo 100% no neonato a termo.

Dentre os anticorpos IgG, o IgG isotipo 1 é o mais efetivamente transportado, seguido por IgG2, IgG3 e IgG4. Vacinas baseadas em proteínas, como a antitetânica, tendem a induzir predominantemente IgG1, enquanto as vacinas polissacarídicas, como a pneumocócica, tendem a induzir a produção de IgG2. Da mesma forma, a exposição ao HIV intraútero influencia na redução de anticorpos específicos por vacina, como as vacinas para componente pertussis e pneumococo⁴.

Durante as primeiras semanas ou meses de vida, os anticorpos maternos reduzem de forma exponencial, por isso a importância em se iniciar o esquema vacinal de rotina na faixa etária preconizada. Por outro lado, sabe-se que altas concentrações de anticorpos maternos induzidos por vacina podem interferir na resposta imune humoral do neonato, com inibição da geração de anticorpos após sua própria vacinação e consequentemente títulos de anticorpos mais baixos. Entretanto, essa interferência é temporária e afeta principalmente a imunidade humoral (linfócitos B) após a vacinação primária e em menor escala após a vacinação de reforço. Ainda não está totalmente esclarecido se altas concentrações de anticorpos maternos também afetariam as respostas imunes celulares em neonatos. Além disso, as consequências clínicas, caso existam, podem variar conforme a vacina e a doença⁵.

Proteção materno-fetal e momento ideal para a vacinação

O momento da imunização materna pode variar conforme o objetivo: proteção da mãe, proteção do neonato ou de ambos, e também conforme a dinâmica dos anticorpos: cinética da resposta materna à vacinação, eficiência, tempo de transferência de IgG e meia-vida dos anticorpos. Portanto, conforme a vacina e o momento da vacinação materna, os níveis ideais de anticorpos no neonato podem variar.

VACINAS RECOMENDADAS PARA GESTANTES

As vacinas recomendadas de rotina durante a gestação são: influenza, tétano, difteria e pertussis acelular, e a vacina da hepatite B, se gestante não vacinada previamente. Nas Américas, a imunização materna com toxoide tetânico alcançou literalmente a eliminação do tétano neonatal, com aprovação da vacina. Estas recomendações foram canceladas pelos órgãos regulatórios mundiais, como *The Advisory Committee on Immunization Practices* (ACIP), dos Estados Unidos, e no Brasil pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), órgão do Ministério da Saúde⁶.

Vacinas combinadas com o componente coqueluche

Com o conhecimento atual da redução do tempo de proteção para o componente pertussis da vacina tríplice bacteriana e com a epidemiologia demonstrando número crescente de casos de coqueluche, principalmente nos últimos 10 anos, essa vacina tem importância fundamental. A coqueluche é uma doença grave, principalmente quando acomete lactentes nos primeiros 3 meses de vida, período associado ao maior número de óbitos. Além disso, até os 2 meses de idade, o lactente está totalmente vulnerável à coqueluche. Essa doença é transmitida por meio de gotículas respiratórias de indivíduos infectados próximos. Para garantir proteção máxima para os lactentes, ainda no início do esquema vacinal, é preconizado que a gestante receba, após a 20ª semana de gestação, uma dose da vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto, a cada gravidez^{7,8}. A vacina dTpa aplicada após a 20ª semana de gestação é suficiente para induzir proteção contra o tétano neonatal em gestantes com história prévia de imunização completa (3 doses) com vacinas contendo o componente tetânico, ou que tenham recebido duas doses de dT previamente. Em casos de história vacinal incompleta, com apenas uma dose de dT, recomenda-se uma dose de dT após o primeiro trimestre e uma dose de dTpa após a 20ª semana de gestação. Nos casos de histórico de vacinação não realizada ou desconhecida, recomendam-se duas doses de dT – a primeira no início da gestação e a segunda

dose após 4 semanas, e a terceira dose deve ser realizada com a vacina combinada dTpa, após a 20ª semana de gestação. Mulheres que não receberam a vacina dTpa durante a gravidez devem ser imunizadas no período pós-parto imediato.

Mudanças epidemiológicas nos últimos anos indicam que a coqueluche é uma doença de todas as idades, podendo apresentar-se com quadro clínico atípico, com tosse prolongada por mais de 14 dias em adolescentes e adultos, muitas vezes subdiagnosticada e não abordada como preconizado. Desta forma, representam fonte de transmissão da doença para crianças no primeiro ano de vida. A estratégia de imunização, denominada casulo ou *cocoon* (palavra de origem inglesa), contempla todos os familiares que potencialmente cercam a criança e que, portanto, representam o maior risco de transmitir a doença no ambiente doméstico, que é considerado a principal unidade epidêmica da doença. Inclui além da mãe, pai, irmãos, avós, cuidadores e outros contatos próximos. Vale lembrar que o PNI contempla a vacina dTpa para gestantes e puérperas até 45 dias, e a partir de 2020 passou a disponibilizar a vacina também para profissionais da saúde e parteiras tradicionais. A vacinação de rotina com dTpa durante a gestação reduz em cerca de 90% o risco de a criança contrair a coqueluche^{9,10} nos primeiros meses de vida.

Vacina influenza

O vírus influenza é um vírus RNA, pertencente à família Orthomyxoviridae e classificado em três tipos: A, B e C. As epidemias sazonais de influenza são causadas pelos tipos A e B, e o influenza tipo C causa doença esporádica, não sendo incluído nas vacinas. O influenza A é subclassificado em dois subtipos, conforme seu antígenos de superfície, hemaglutinina (HA) e a neuraminidase (NA). Estes antígenos, em especial a HA, são determinantes para a virulência e para a imunidade. O influenza tipo B é classificado em duas linhagens, Yamagata e Victória. As principais modificações genéticas dos vírus influenza ocorrem por meio de duas formas de mutações:

- *Shift*: mudança maior com troca dos segmentos de genes na mutação, resultando em um novo subtipo. Esta mudança é a responsável pelas pandemias por influenza.
- *Drift*: são mudanças menores com uma mutação no gene, no mesmo subtipo, e esta mutação está relacionada às epidemias.

A influenza pode ser particularmente mais grave em gestantes, com risco de hospitalização quatro vezes ou mais elevado comparado a mulheres não grávidas. As mudanças físicas e hormonais que ocorrem durante a gestação resultam em aumento da frequência cardíaca, aumento do consumo de oxigênio e redução da capacidade pulmonar, todos fatores combinados, tornam a gestante muito mais suscetível aos riscos potenciais de complicação da influenza. Esse risco aumenta de forma exponencial conforme progride a gestação e pode ainda ser maior se a gestante possuir comorbidades como: asma, diabetes, hipertensão arterial, imunossupressão, entre outras. Em 2009, apesar de as gestantes representarem 1% da população nos Estados Unidos, 5% dos óbitos por H1N1 ocorreram nesta população, sendo que 91% destes no segundo e terceiro trimestres de gestação^{11,12}.

Os fetos também sofrem. O processo inflamatório e febril materno que acompanha a infecção por influenza contribui para maiores taxas de aborto espontâneo, óbito fetal e prematuridade. Alguns estudos também associam influenza materna com malformações congênitas, como lábio leporino, fenda palatina, cardiopatias congênitas e defeitos do tubo neural.

No Brasil, existem diversas formulações da vacina influenza, dependendo do fabricante, sendo que todas as apresentações disponíveis são baseadas na plataforma de vírus inativado. A eficácia protetora varia conforme a faixa etária, porém a partir dos 2 anos de idade pode alcançar taxas entre 50 e 95%. A duração da proteção está em torno de 6 a 12 meses, sendo necessária a revacinação anual para todas as populações. Portanto, a vacina está recomendada nos meses do período sazonal da circulação do vírus, inclusive no primeiro trimestre de gestação, e, sempre que possível, a vacina quadrivalente é preferível em relação à vacina influenza trivalente¹³⁻¹⁵.

Vacina hepatite B

A hepatite B é causada pelo vírus da hepatite B (VHB) e tem como principal via de transmissão o sangue ou fluidos corporais, apesar de o antígeno de superfície do VHB (HBsAg) também ser detectado em múltiplos fluidos corporais, como leite materno, saliva, lágrimas, entre outros.

A transmissão perinatal é altamente eficiente e ocorre em razão da exposição ao sangue materno contaminado durante o parto. Sem a profilaxia pós-exposição, o risco de transmissão para o recém-nascido (RN) é de 70 a 90% nas gestantes com HBsAg e antígeno do VHB (HBeAg marcador de alta transmissibilidade com altas cargas virais) positivos e de 5 a 20% para RN de mães com apenas HBsAg positivo. Já o risco de transmissão intraútero ocorre em menos de 2% das gestações¹.

A utilização da vacina hepatite B durante a gestação não apresenta eventos adversos quanto ao desenvolvimento fetal, sendo extremamente segura. Como a infecção pelo VHB pode resultar em doença grave para a gestante, além de riscos de parto prematuro, RN com baixo peso ao nascimento e, caso ocorra transmissão perinatal o risco de doença hepática crônica para o neonato, a vacinação de gestantes suscetíveis deve ser realizada de forma rotineira.

Para RN filhos de mães portadoras do VHB, deve-se administrar a imunoglobulina contra hepatite B (HBIG) e uma dose da vacina hepatite B nas primeiras 12 horas de vida; este esquema apresenta 95% de efetividade na prevenção da

transmissão do VHB para o neonato^{1,6}.

A vacina hepatite B é composta pelo antígeno do VHB, HBsAg recombinante, produzido pela levedura *Saccharomyces cerevisiae*, na formulação de adultos com quantidade média entre 20 e 40 µg, associado a um dos adjuvantes fosfato de alumínio ou hidróxido de alumínio¹. O esquema vacinal é de três doses, com intervalo de 1 mês entre a primeira e segunda, e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose (esquema 0-1-6 meses)⁶.

Vacina COVID-19

Gestantes apresentam risco aumentado para desenvolver formas graves da COVID-19 (pelos mesmos riscos citados para influenza) em comparação com mulheres não grávidas, podendo levar a hospitalização, cuidados intensivos, necessidade de ventilação mecânica e até óbito em maior frequência. Além disso, as grávidas com COVID-19 apresentam risco aumentado de parto prematuro e óbito fetal.

Estudos que incluíram centenas de milhares de pessoas em todo o mundo mostram que a vacinação contra a COVID-19 antes e durante a gravidez é segura, eficaz e benéfica tanto para a mulher grávida como para o bebê.

As vacinas recomendadas na gestação são as vacinas inativadas ou as vacinas de RNA mensageiro (mRNA). Receber vacinas mRNA contra a COVID-19 durante a gravidez reduz riscos de hospitalização devido à COVID-19 dos bebês com menos de 6 meses. Esses estudos mostram que a maioria dos bebês hospitalizados com COVID-19 nasceu de grávidas que não foram vacinadas durante a gravidez.

As mulheres que estão amamentando também devem se manter em dia com a vacinação contra a COVID-19.

Em 2024, o Ministério da Saúde (MS) passou a adotar uma nova estratégia para a vacinação contra a COVID-19, que visa priorizar a imunização daquelas pessoas mais suscetíveis a casos graves e mortes pela doença, como idosos, gestantes e puérperas, imunodeprimidos, crianças e pessoas com comorbidades.

O preconizado pelo MS é que devem receber uma dose da vacina bivalente a cada seis meses as pessoas de 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas que receberam uma última dose da vacina monovalente ou bivalente há mais de seis meses, independentemente do número e tipo de dose já realizada.

VACINAS CONTRAINDICADAS PARA GESTANTES

As vacinas desenvolvidas a partir de vírus vivos atenuados causam viremia e por isso são geralmente contraindicadas para o uso durante a gravidez, pelo risco teórico de teratogenicidade. São principalmente as vacinas tríplice viral, varicela, HPV e dengue. Também a vacina febre amarela, a princípio, não está indicada, a não ser que uma decisão clínica considere que o risco de contaminação pelo vírus é maior que o possível risco da vacina. Situações de uso em massa de algumas dessas vacinas incluiu, na maior parte das vezes inadvertidamente, o seu uso em gestantes. Estudos posteriores com as vacinas sarampo, rubéola e febre amarela não detectaram alterações gestacionais ou aumento de malformações nos recém-nascidos advindos da vacinação na gestação. Dentre as gestantes consideradas suscetíveis no momento da vacinação, 1.797 (77,1%) dos seus conceitos foram avaliados sorologicamente e 63 (3,5%) apresentaram IgM reagente para rubéola. Durante o seguimento não se observou nenhum aumento de malformações ou condições que possam estar ligadas ao uso da vacina.^{6,17,18}

VACINAS QUE PODEM SER CONSIDERADAS NA GESTAÇÃO

Algumas vacinas inativadas podem ser administradas durante a gestação em situações específicas, em função da presença de fatores de risco ou devido a razões epidemiológicas que justifiquem (epidemias ou surtos e viagens).

Gestantes transplantadas, oncológicas ou portadoras de algum quadro de imunossupressão, asplênicas ou em uso de medicamentos imunossupressores podem se beneficiar da vacinação pneumocócica, hepatite A, meningocócicas, entre outras.

Cada caso deve ser avaliado individualmente e a situação vacinal prévia da mulher deve ser sempre considerada^{6,18}.

NOVAS PERSPECTIVAS NA VACINAÇÃO DE GESTANTES

Além das vacinas já consagradas e indicadas para uso na gestação (tétano, coqueluche e influenza), várias novas vacinas candidatas estão em desenvolvimento para uso em mulheres grávidas. Infecção por outros patógenos, como vírus da dengue e vírus Zika, durante o período gestacional está associada a eventos fetais adversos graves, e assim, vacinas representam estratégia preventiva extremamente importante. Mas é principalmente contra estreptococo do grupo B (EGB) e vírus sincicial respiratório (VSR) que os estudos de vacinas para o uso na gestação estão mais avançados^{19,20}. A colonização por EGB em mulheres grávidas está associada a aumento do risco de parto prematuro, asfixia ao nascimento, natimorto e doença

invasiva por EGB em recém-nascidos durante a primeira semana de vida (doença de início precoce). Recém-nascidos de mães colonizadas pelo EGB têm maior risco de desenvolver meningite e sepse, mesmo com o uso precoce de antibiótico intraparto. Casos de sepse e pneumonias graves podem ocorrer, principalmente aqueles de início mais tardio (7 a 90 dias após o nascimento), além de poder interferir na constituição da microbiota do RN. Por causa da maior ocorrência do EGB em países com menor condição socioeconômica, o desenvolvimento de vacinas EGB para imunização de grávidas foi identificado como uma prioridade pela OMS para uso em países de média e baixa renda (LMICs). Vacinas em diversas plataformas estão em desenvolvimento com boas perspectivas próximas. Uma vacina pentamérica com replicação interrompida, uma vacina com adjuvante baseada em glicoproteína B, vacinas de vetores virais, vacinas de RNA e uma vacina com plasmídeo de DNA estão em desenvolvimento, algumas em fase II/III (Moderna ClinicalTrials.gov identifier: NCT04232280 e NCT05085366). Vacinas baseadas no polissacarídeo capsular da maioria das cepas comuns do EGB conjugadas a uma proteína transportadora são as candidatas mais estudadas e promissoras.

O vírus sincicial respiratório (VSR) é a causa mais comum de infecções respiratórias graves do trato respiratório baixo em crianças menores de 2 anos de idade em todo o mundo, mas com uma carga desproporcional de doenças em países em desenvolvimento, em razão de sua maior taxa de letalidade nesses locais. Prematuros e crianças com doença cardíaca ou pulmonar crônica grave subjacente estão em maior risco de infecção grave por VSR, podendo levar a hospitalização e morte.

No entanto, novos anticorpos monoclonais humanos, o mais recentemente aprovado e disponibilizado, o nirsevimabe, que é um composto recombinante, neutralizante de imunoglobulina G1 kappa direcionado à conformação de pré-fusão da proteína de fusão (F) do VSR. Ele se liga à proteína F para prevenir a entrada do vírus nas células. O nirsevimabe também tem três aminoácidos substituídos, o que resulta em meia-vida estendida, prolongando, portanto, a duração de sua ação protetora. O nirsevimabe mostrou maior redução da carga viral pulmonar em modelos animais. Além disso, o nirsevimabe foi concebido como uma imunização passiva de dose única de 5 meses, o que cobre boa parte do período de maior coerência sazonal do VSR anualmente. Em estudo Fase IIb o Nirsevimabe teve eficácia para a atendimento médico por infecção respiratória aguda por VSR, o desfecho primário do estudo, significativamente inferior, de 70,1% (IC95%: 52,3-81,2, $p < 0,0001$) – incidência de 2,6% no grupo nirsevimabe contra 9,5% no grupo placebo.¹²

Dessa forma, torna-se necessário o desenvolvimento de uma vacina que proteja os recém-nascidos e crianças nos primeiros 6 meses de vida, quando são mais vulneráveis para desenvolver formas graves da doença. A estratégia da vacinação materna parece ser a mais indicada.

SEGURANÇA DAS VACINAS NA GESTAÇÃO

A vacinação durante a gestação tem prioridade em uma abordagem que considera a imunização ao longo da vida e talvez seja a única imunização pela qual duas gerações se beneficiam diretamente de uma única vez e de forma eficiente.

No entanto, ainda há alguns questionamentos sobre a segurança da vacinação durante a gravidez. A maior parte dessas dúvidas dizem respeito às possíveis repercussões no feto e RN, além de possíveis efeitos para a gestante. Vacinas que são compostas por microrganismos inativados (dTpa, e influenza) já têm segurança bastante conhecida. Embora contraindicadas, uma revisão recente avaliou a segurança do uso de vacinas com microrganismos vivos atenuados da varicela, rubéola, poliovírus, febre amarela e dengue em gestantes, somente encontrando possível resultado desfavorável para a vacina da varicela. Assim, os dados apontam que os benefícios são evidentes e superam largamente alguns eventos adversos existentes para as vacinas atualmente preconizadas na gestação⁶.

Vale destacar que ainda há muito o que se avançar na vacinação das gestantes, principalmente porque a maior parte dos estudos clínicos que aprovam novas vacinas exclui a possibilidade de mulheres grávidas participarem.

Há uma importante iniciativa do Instituto de Saúde Americano (NIH) – *Task Force on Research Specific to Pregnant Women and Lactating Women* (PRGLAC) – que, desde 2018, vem promovendo e incentivando a maior liberação de estudos de vacinas em mulheres grávidas. Assim recomendam²²:

1. Incluir e integrar mulheres grávidas e lactantes na agenda de pesquisa clínica, retirando-as da condição de grupo vulnerável.
2. Aumentar a quantidade, qualidade e oportunidade da pesquisa sobre segurança e eficácia de produtos terapêuticos usados por mulheres grávidas e lactantes, envolvendo mais recursos e adaptando regulações para contemplar essas participantes.
3. Expandir a força de trabalho de médicos e pesquisadores com experiência em farmacologia obstétrica e de lactação e terapêutica, promovendo boas pesquisas básicas e clínicas na área.
4. Remover as barreiras regulatórias à pesquisa em mulheres grávidas, que são indivíduos autônomos e podem tomar decisões de consentimento por si em benefício do seu filho.
5. Criar campanhas de conscientização pública para envolver o público e os profissionais de saúde na pesquisa sobre mulheres grávidas e lactantes.

6. Desenvolver e implementar estratégias de comunicação baseadas em evidências com profissionais de saúde sobre informações relevantes para pesquisas em mulheres grávidas e lactantes.
7. Reduzir a responsabilidade para facilitar uma base de evidências para novos produtos terapêuticos que podem ser usados por mulheres que estão, ou podem vir a estar, grávidas e por mulheres lactantes.
8. Desenvolver programas para impulsionar a descoberta e o desenvolvimento de novos produtos terapêuticos para condições específicas de mulheres grávidas e lactantes.
9. Implementar uma abordagem proativa para o desenvolvimento de protocolos e desenhos de estudo para incluir mulheres grávidas e lactantes na pesquisa clínica.
10. Alavancar estruturas existentes e apoiar novas infraestruturas/colaborações para realizar pesquisas em mulheres grávidas e lactantes.

Outras recomendações ainda poderão ser possíveis, mas as já citadas são muito favoráveis para que seja factível ampliar a pesquisa em mulheres grávidas e lactantes com a mesma segurança que ocorre com outros grupos de indivíduos.

CALENDÁRIO VACINAL DA GESTANTE

Os comentários devem ser consultados.

VACINAS COVID-19 –
Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em: sbim.org.br/covid-19

Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2021/2022

Vacinas	Esquemas e recomendações	Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
			Gratuitas nas UBS*	Clínicas privadas de vacinação

RECOMENDADAS

Tríple bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche) – dTpa ou dTpa-VIP Dupla adulto (difteria e tétano) – dT	Histórico vacinal	Conduta na gestação	- A dTpa está recomendada em todas as gestações, pois além de proteger a gestante e evitar que ela transmita a <i>Bordetella pertussis</i> ao recém-nascido, permite a transferência de anticorpos ao feto protegendo-o nos primeiros meses de vida até que possa ser imunizado. - Mulheres não vacinadas na gestação devem ser vacinadas no puerpério, o mais precocemente possível.	SIM, dT e dTpa	SIM, dTpa e dTpa-VIP
	Previamente vacinada, com pelo menos três doses de vacina contendo o componente tetânico.	Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação.			
	Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido uma dose de vacina contendo o componente tetânico.	Uma dose de dT e uma dose de dTpa, sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas.			
	Em gestantes com vacinação incompleta tendo recebido duas doses de vacina contendo o componente tetânico.	Uma dose de dTpa a partir da 20ª semana de gestação.			
	Em gestantes não vacinadas e/ou	Duas doses de dT e uma dose de dTpa,			

Vacinas	Esquemas e recomendações		Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
				Gratuitas nas UBS*	Clínicas privadas de vacinação
	histórico vacinal desconhecido.	sendo que a dTpa deve ser aplicada a partir da 20ª semana de gestação. Respeitar intervalo mínimo de um mês entre elas.	Na indisponibilidade de dTpa, pode-se substituí-la pela dTpa-VIP, ficando a critério médico o uso <i>off label</i> em gestantes.		
Hepatite B	Três doses, no esquema 0 - 1 - 6 meses.		A vacina hepatite B deve ser aplicada em gestantes não anteriormente vacinadas e suscetíveis à infecção.	SIM	SIM
Influenza (gripe)	Dose única anual.		A gestante é grupo de risco para as complicações da infecção pelo vírus influenza. A vacina está recomendada nos meses da sazonalidade do vírus, mesmo no primeiro trimestre de gestação. Desde que disponível, a vacina influenza 4V é preferível à vacina influenza 3V, por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V.	SIM, 3V	SIM, 3V e 4V
RECOMENDADAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS					
Hepatite A	Duas doses, no esquema 0 - 6 meses.		É vacina inativada, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto. Já que no Brasil as situações de risco de exposição ao VHA são frequentes, a vacinação deve ser considerada.	NÃO	SIM
Hepatite A e B	Para menores de 16 anos: duas doses, aos 0 - 6 meses. A partir de 16 anos: três doses, aos 0 - 1 - 6 meses.		A vacina combinada é uma opção e pode substituir a vacinação isolada das hepatites A e B.	NÃO	SIM
Pneumocócicas	Esquema sequencial de VPC13 e VPP23 pode ser feito em gestantes de risco para doença pneumocócica invasiva (DPI) (consulte os Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais).		VPC13 e VPP23 são vacinas inativadas, portanto sem riscos teóricos	NÃO	SIM

Vacinas	Esquemas e recomendações	Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
			Gratuitas nas UBS*	Clínicas privadas de vacinação
		para a gestante e o feto.		
Meningocócicas conjugadas ACWY/C	Uma dose. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e/ou a presença de comorbidades consideradas de risco para a doença meningocócica (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais).	- As vacinas meningocócicas conjugadas são inativadas, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto. - Na indisponibilidade da vacina meningocócica conjugada ACWY, substituir pela vacina meningocócica C conjugada.	NÃO	SIM
Meningocócica B	Duas doses com intervalo de um a dois meses. Considerar seu uso avaliando a situação epidemiológica e/ou a presença de comorbidades consideradas de risco para a doença meningocócica (consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais).	A vacina meningocócica B é inativada, portanto sem risco teórico para a gestante e o feto.	NÃO	SIM
Febre amarela	Normalmente contraindicada em gestantes. Porém, em situações em que o risco da infecção supera os riscos potenciais da vacinação, pode ser feita durante a gravidez. Dose única. Não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.	- Gestantes que viajam para países que exigem o Certificado Internacional de Vacinação e Profilaxia (CIVP) devem ser isentadas da vacinação pelo médico assistente, se não houver risco de contrair a infecção. - É contraindicada em nutrízes até que o bebê complete 6 meses; se a vacinação não puder ser evitada, suspender o aleitamento materno por dez dias.	SIM	SIM
CONTRAINDICADAS				
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Não vacinar na gestação.	Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação.	SIM, para puérperas	SIM, para puérperas

Vacinas	Esquemas e recomendações	Comentários	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS	
			Gratuitas nas UBS*	Clínicas privadas de vacinação
			de até 59 anos	
HPV	Não vacinar na gestação. Se a mulher tiver iniciado esquema antes da gestação, suspendê-lo até puerpério.	Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação.	NÃO	SIM, para puérperas
Varicela (catapora)	Não vacinar na gestação.	Pode ser aplicada no puerpério e durante a amamentação.	NÃO	SIM, para puérperas
Dengue	Não vacinar na gestação.			

* UBS – Unidades Básicas de Saúde

Fonte: calendário de vacinação da gestante da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), disponível em: <https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-gestante.pdf>

11/05/2021 • Sempre que possível, preferir vacinas combinadas • Sempre que possível, considerar aplicações simultâneas na mesma visita • Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente • Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.

Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial. Consulte os Calendários de vacinação SBIm pacientes especiais.

VACINAÇÃO NO PUERPÉRIO E LACTAÇÃO

A vacinação no período puerperal e em mulheres que amamentam proporciona além da proteção materna, o benefício da transferência de anticorpos adicionais aos lactentes. Dúvidas com relação a vacinas e amamentação são comuns, mas é importante destacar o conceito de que quase todas as vacinas, incluindo as vacinas vivas atenuadas, são seguras durante a lactação e a vacinação apropriada não deve ser adiada. Mulheres que não receberam as vacinas preconizadas antes ou durante a gestação podem ser imunizadas durante o período pós-parto, independentemente do momento da lactação²².

Não há evidência ou razão para acreditar que o uso de vacinas inativadas ou recombinantes em lactantes possa prejudicar o lactente. Até o momento não existem evidências que suportem a preocupação sobre a presença de vírus vacinais vivos no leite materno (LM) se a mãe for imunizada durante a lactação com vacinas de vírus vivos atenuados. Como exemplo, pode-se citar a vacina varicela em nutrízes que receberam a vacina viva atenuada da varicela, o DNA do vírus varicela não foi encontrado no leite materno (pesquisado por ensaio de reação em cadeia da polimerase), enquanto anticorpos contra a varicela não foram detectados no lactente.

Exceção a essas recomendações refere-se à vacina febre amarela, já que há descrição de casos raros de transmissão do vírus pelo LM; por este motivo existe a recomendação de precaução quanto ao uso desta vacina em mulheres que amamentam lactentes menores de 6 meses. Nestes casos, o aleitamento materno deve ser suspenso por 10 dias após a administração da vacina²³⁻²⁵.

Com relação ao vírus atenuado da vacina rubéola, apesar de detectado no LM e ser transmitido aos lactentes, produz apenas uma infecção subclínica com subsequente soroconversão. Portanto, mães soronegativas para rubéola que amamentam, não imunizadas durante a gestação, devem realizar a vacina contra sarampo-caxumba-rubéola (SCR) durante o período pós-parto inicial.

A vacinação no período puerperal também atende a estratégia de casulo, quando pessoas próximas em contato com o recém-nascido são imunizadas, e neste contexto incluem-se também as nutrízes, com o objetivo principal de proteger recém-nascidos e lactentes muito jovens contra doenças para as quais ainda não podem ser imunizados²⁶. Dessa forma, comumente mulheres lactantes e no puerpério podem ser imunizadas conforme calendário vacinal recomendado para adultos e adolescentes.

Todas as vacinas COVID-19 podem ser aplicadas no puerpério e lactação sem necessidade de interrupção da amamentação⁴.

Mecanismos de transferência de anticorpos maternos via leite materno

Integrante fundamental para a imunidade neonatal, o leite materno confere proteção principalmente por meio dos anticorpos IgA e também IgG, além de células linfócitos B CD4, entre outras. Os anticorpos IgA são produzidos principalmente pelas células plasmáticas da glândula mamária, assim como em outros tecidos de superfície mucosa. A IgA é considerada a imunoglobulina mais importante produzida nas glândulas mamárias, representando 80 a 90% do total das imunoglobulinas no LM, porém apenas 10% são absorvidas pela mucosa intestinal do RN e transferidas para a corrente sanguínea²⁷.

Duas subclasses de IgA humanas, a IgA1 e IgA2 são distribuídas de forma diferente nas membranas mucosas, sendo que a IgA1 está mais presente no trato respiratório, saliva, soro e pele, e a IgA2, mais presente na mucosa intestinal. Vários estudos comprovam que o consumo do leite materno pelo neonato traz inúmeros benefícios à saúde, como redução de infecções respiratórias nos primeiros 6 meses de vida, assim como a prevenção de quadros de enterocolite necrosante em prematuros²⁷⁻²⁹.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vacinação na gestação tem prioridade pois é a única imunização pela qual se vacina o trinômio gestante, feto e lactente, e todos são beneficiados com uma única aplicação. Por outro lado, no período puerperal existe a oportunidade de resgate vacinal e proteção do lactente por meio da passagem de anticorpos pelo LM e reforço da estratégia “cocoon”.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Neves N, Kfour R. Vacinação da Mulher. Rio de Janeiro: Elsevier; 2016.
2. Takemoto MLS, Menezes M de O, Andreucci CB, et al. The tragedy of COVID-19 in Brazil: 124 maternal deaths and counting. Int J Gynaecol Obstet Off organ Int Fed Gynaecol Obstet. July 2020.
3. ACOG Committee opinion n. 558: Integrating immunizations into practice. Obstet Gynecol. 2013;121(4):897-903.
4. Boonyaratanakornkit J, Chu HY. Why Should We Advocate Maternal Immunization? Pediatr Infect Dis J. 2019 Jun;38(6S Suppl 1):S28-32.
5. Maertens K, Orije MRP, Van Damme P, Leuridan E. Vaccination during pregnancy: current and possible future recommendations. Eur J Pediatr. 2020;179(2):235-42.
6. Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações e Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Documento Técnico – Imunização na Gestação, Pré-concepção e Puerpério. Outubro de 2020. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22771e-DT-Imunizacao_Gestacao_pre-concepcao_e_puerperio.pdf. Acesso em 22 de julho de 2021.
7. Jones CE, Calvert A, Le Doare K. Vaccination in Pregnancy-Recent Developments. Pediatr Infect Dis J. 2018;37(2):191-3.
8. Kaczmarek MC, Ware RS, McEnery JA, Coulthard MG, Lambert SB. Epidemiology of pertussis-related paediatric intensive care unit (ICU) admissions in Australia, 1997-2013: an observational study. BMJ Open. 2016;6(4):e010386.
9. Ministério da Saúde do Brasil. Anexo V – Instrução Normativa Referente ao Calendário Nacional de Vacinação 2020. Disponível em: <https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/04/Instru----o-Normativa-Calend--rio-Vacinal-2020.pdf>. Acesso em 22 de julho de 2021.
10. Baxter R, Bartlett J, Fireman B, Lewis E, Klein NP. Effectiveness of Vaccination During Pregnancy to Prevent Infant Pertussis. Pediatrics. 2017;139(5).
11. Abu-Raya B, Maertens K, Edwards KM, Omer SB, Englund JA, Flanagan KL, et al. Global Perspectives on Immunization During Pregnancy and Priorities for Future Research and Development: An International Consensus Statement. Front Immunol. 2020;11:1282.
12. Mazur NI, Terstappen J, Baral R, Bardají A, Beutels P, Buchholz UJ, et al. Respiratory syncytial virus prevention within reach: the vaccine and monoclonal antibody landscape. Lancet Infect Dis. 2022 Aug 8:S1473-3099(22)00291-2.
13. Sociedade Brasileira de Imunizações. Calendário vacinal SBIm Gestante. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-gestante.pdf>. Acesso em 22 de julho de 2021.
14. Blanchard-Rohner G, Meier S, Bel M, et al. Influenza vaccination given at least 2 weeks before delivery to pregnant women facilitates transmission of seroprotective influenza-specific antibodies to the newborn. Pediatr Infect Dis J. 2013;32(12):1374-80.
15. Eick AA, Uyeki TM, Klimov A, et al. Maternal influenza vaccination and effect on influenza virus infection in young infants. Arch Pediatr Adolesc Med. 2011;165(2):104-11.
16. Gurol-Urganci I, Jardine JE, Carroll F, et al. Maternal and perinatal outcomes of pregnant women with SARS-CoV-2 infection at the time of birth in England: national cohort study. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2021.
17. Brasil. Ministério da Saúde. Acompanhamento das gestantes vacinadas inadvertidamente (GVI) com a vacina dupla viral (sarampo e rubéola) ou tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola).

18. Sociedade Brasileira de Imunizações. Calendário vacinal SBIm Gestante. Disponível em: <https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-gestante.pdf> Acesso em 06 de junho de 2021.
19. Esposito S, Principi N. Strategies to develop vaccines of pediatric interest. *Expert Rev Vaccines*. 2017;16:175-86.
20. Abu-Raya B, Maertens K, Edwards KM, et al. Global Perspectives on Immunization During Pregnancy and Priorities for Future Research and Development: An International Consensus Statement. *Frontiers in Immunology*. 2020 Jun 24;11:1282.
21. Madhi, Shabir A, et al. Respiratory Syncytial Virus Vaccination during Pregnancy and Effects in Infants. *The New England Journal of Medicine*. 2020;383(5):426-39.
22. Task Force on Research Specific to Pregnant Women and Lactating Women (PRGLAC) – PRGLAC Report to the HHS Secretary and Congress, September 2018. Disponível em: https://www.nichd.nih.gov/sites/default/files/inline-files/PRGLAC_Implement_Plan_083120.pdf. Acesso em 22 de julho de 2021.
23. Report of the Committee on Infectious Diseases. Red Book. 31.ed. 2018.
24. Practices AC on I. Special Situations/Breastfeeding and Vaccination. ACIP. <https://www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/special-situations.html>. Published 2020. Acesso em 22 de julho de 2021.
25. Alain S, Dommergues M-A, Jacquard AC, Caulin E, Launay O. State of the art: Could nursing mothers be vaccinated with attenuated live virus vaccine? *Vaccine*. 2012;30(33):4921-6.
26. Kraaijeveld SR. Vaccinating for whom? Distinguishing between self-protective, paternalistic, altruistic and indirect vaccination. *Public Health Ethics*. 2020;13(2):190-200.
27. Albrecht M, Arck PC. Vertically Transferred Immunity in Neonates: Mothers, Mechanisms and Mediators. *Front Immunol*. 2020;11(March): 1-14.
28. Lebrão CW, Cruz MN, Silva MH da, et al. Early Identification of IgA Anti-SARSCoV-2 in Milk of Mother With COVID-19 Infection. *J Hum Lact*. 2020;36(4):609-13.
29. Boonyaratankornkit J, Chu HY. Why Should We Advocate Maternal Immunization? *Pediatr Infect Dis J*. 2019;38(6S Suppl 1):S28-S32.
30. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html#anchor_1628692520287.
31. LaSalle G. Let's Talk Vaccines. LWW, 2019.
32. Sociedade Brasileira de Pediatria. Posicionamento Conjunto, Departamento de Imunizações e Infectologia, Imunização passiva com nirsevimabe para prevenção da doença pelo Vírus Respiratório Sincicial (VSR) em crianças. N.129, 18 de janeiro de 2024.

VACINAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

Renato de Ávila Kfourir
Solange Dourado de Andrade
Sonia Maria de Faria
Tânia Cristina de Mattos Barros Petraglia



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Recomendar vacinas adicionais para portadores de doenças crônicas e imunocomprometidos.
- Conhecer as contraindicações para vacinação de imunocomprometidos.
- Avaliar os períodos ideais para indicar vacinas para crianças e adolescentes imunocomprometidos.

INTRODUÇÃO

A imunização de crianças e adolescentes em situações especiais inclui as modalidades de imunização (ativa e/ou passiva) destinadas a indivíduos considerados de risco aumentado para aquisição e/ou complicações de doenças imunopreveníveis. No Brasil, a maioria dos imunobiológicos recomendados para esse segmento da população é disponibilizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI)¹.

Em algumas situações, as crianças e adolescentes que requerem imunização em situações especiais também podem se beneficiar de vacinas em clínicas privadas, principalmente quando há necessidade de completar o esquema vacinal com vacinas não indicadas ou não disponíveis no setor público. Nessa situação, recomendações específicas de vacinas para esses pacientes, nas diversas faixas etárias, são fornecidas no Brasil pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIIm)^{2,3}.

VACINAÇÃO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS – PARTICULARIDADES DA RESPOSTA IMUNE

A resposta imune a vacinas apresenta variações de acordo com a situação do indivíduo imunizado. Resposta específica por células que induzem a formação de anticorpos entra em ação logo que o imunizante é administrado. O tempo decorrido para que as imunoglobulinas específicas estejam presentes na circulação gira em torno de 2 semanas. Dependendo da patologia de base em indivíduos imunocomprometidos, toda essa dinâmica pode estar alterada em diversas etapas da cascata imunológica⁴.

Pacientes portadores de imunodeficiências primárias, dependendo da linhagem comprometida, apresentam resposta inadequada aos imunógenos vacinais. Essa situação se mantém durante a vida e em geral não é corrigida. É necessário um ajuste no calendário vacinal e possivelmente a contraindicação de algumas vacinas vivas^{5,6}.

Pacientes com imunodeficiências por uso de drogas imunossupressoras apresentam alteração imune temporária, de modo que é possível programar o uso de vacinas para fases prévias à terapia imunossupressora, como no caso de transplantados de órgãos sólidos ou de células-tronco hematopoiéticas e oncológicos⁶.

Qualquer que seja a situação dentre as mencionadas, as vacinas representam uma proteção imprescindível contra uma série de patógenos e são de vital importância para sobrevivência dessa população⁶.

DIFERENTES GRUPOS DE RISCO

As imunodeficiências são classificadas em primárias, atualmente denominadas de erros inatos da imunidade, e secundárias (adquiridas) (Quadro 1).

Neste capítulo, será tratada a vacinação de pacientes com as seguintes imunodeficiências secundárias: crianças e adolescentes vivendo com HIV/Aids, transplantados, oncológicos e aqueles em uso de drogas imunossupressoras.

Imunodeficiências primárias	Imunodeficiências secundárias
Deficiências combinadas da imunidade celular e humoral	Infecção pelo HIV
Deficiências da imunidade humoral	Neoplasias malignas (câncer)
Deficiências do complemento	Transplantes de células-tronco hematopoéticas
	Transplantes de órgãos sólidos
	Asplenia anatômica ou funcional
	Terapêutica imunossupressora ou imunomoduladora

Fonte: modificado de American Academy of Pediatrics (Red Book), 2021.⁶

Vacinação de crianças e adolescentes (pessoas) vivendo com HIV/Aids (PVHIV)

A maioria dos casos de síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) na pediatria ainda ocorre por transmissão vertical. O calendário vacinal da criança preconizado pelo PNI, bem como pelas sociedades científicas (SBP e SBIm), prevê a vacinação logo ao nascer. Filhos de mães vivendo com HIV, caso estejam assintomáticos ao nascimento, podem receber as duas vacinas preconizadas: hepatite B e BCG^{1,7,8}.

As próximas vacinas devem seguir o calendário vacinal da criança com recomendação, nos casos confirmados de infecção pelo HIV, de se considerar o exame de contagem de células LT-CD4+ para indicação de vacinas virais atenuadas. O ideal é que o último exame tenha sido realizado no máximo há 3 meses e ser assegurado que o paciente não tenha manifestações clínicas de imunodeficiência.¹⁻³

A seguir são apresentadas algumas considerações sobre vacinas específicas para crianças e adolescentes vivendo com HIV/Aids (CAVHA). As demais vacinas do calendário devem ser administradas de acordo com as recomendações padrão^{1,7,8}.

- Febre amarela: pais ou responsáveis devem ser alertados sobre o risco/benefício de receber a vacina, considerando a possibilidade de eventos adversos e de não resposta ideal à vacina. Indicada em crianças sem imunodepressão grave, mantidas estáveis por pelo menos 6 meses em menores de 5 anos de idade e com contagem de LT-CD4+ > 200 células/mm³, mantida por pelo menos 6 meses nos maiores de 5 anos.
- Tríple viral e varicela: não devem ser administradas em crianças com comprometimento grave da imunidade celular. Indicada em crianças sem imunodepressão grave, mantidas estáveis por pelo menos 6 meses em menores de 5 anos de idade e com contagem de LT-CD4+ > 200 células/mm³, mantida por pelo menos 6 meses nos maiores de 5 anos. Não devem ser administradas em formulação combinada (tetra viral), por não estarem ainda disponíveis dados de segurança em CAVHA.
- Vacina pólio: a vacina oral está contraindicada em crianças vivendo com HIV, devendo ser substituída pela formulação injetável inativada (VIP) em todas as doses, independentemente de valor de contagem de LT-CD4+. A vacina pólio oral continua contraindicada para crianças expostas perinatal ao HIV, mesmo quando excluída infecção, por serem contato da mãe infectada pelo HIV e possivelmente imunodeprimida.
- Pneumocócica 23 valente: indicada CAVHA, a partir de 2 anos de idade, em duas doses, com intervalo de 5 anos entre elas. O esquema com vacina conjugada pneumocócica 13-valente, de acordo com a idade, deve preceder o uso da vacina pneumocócica polissacarídea 23 valente.
- HPV: indicada a partir de 9 anos de idade, independentemente da contagem de LT-CD4+. Sempre deve ser feita com esquema de três doses, em intervalos de 0, 2 e 6 meses.
- Vacina meningocócica conjugada ACWY: de acordo com manual dos CRIE (6a edição) é recomendada para CAVHA desde os 3 meses de idade. Após esquema básico e dose de reforço aos 12 meses, se confirmada a infecção pelo HIV, recomenda-se doses de reforço a cada 5 anos.

Vacinação de crianças e adolescentes candidatos a transplante ou transplantados de órgãos sólidos

A prevenção de infecção é de extrema importância para os pacientes transplantados de órgãos sólidos (TOS), uma vez que infecção nesses pacientes resulta em aumento na morbidade e mortalidade. A vacinação é um importante instrumento para prevenir infecção nessa população, mesmo considerando que a resposta imunológica às vacinas possa não ser adequada. A eficácia das vacinas nos pacientes TOS varia de acordo com o grau de imunossupressão a que são submetidos, que, por sua vez, depende da doença de base (p.ex.: insuficiência renal ou hepática), do tipo de tratamento imunossupressor, da ocorrência de rejeição do transplante e de outras comorbidades associadas⁹.

Os candidatos a receber transplantes de órgãos sólidos devem ter seus esquemas vacinais avaliados e idealmente atualizados pré-transplante. As vacinas de microrganismos vivos, à exceção da vacina BCG, quando indicadas, devem ser administradas previamente ao transplante, observando-se o intervalo de até 30 dias antes, não sendo recomendadas pós-transplante. Por outro lado, as vacinas inativadas podem ser administradas nos períodos pré e pós-transplante, no entanto,

para melhor resposta imunológica, devem ser aplicadas preferencialmente antes do transplante. Diante de uma resposta prejudicada às vacinas pela imunossupressão, a imunização passiva com imunoglobulinas específicas deve ser considerada na profilaxia pós-exposição^{1,2,9}.

Além das vacinas incluídas no calendário nacional de vacinação da criança e do adolescente, são indicadas pelo PNI, para candidatos a transplante e para os pacientes TOS, em qualquer faixa etária, as seguintes vacinas: pneumocócica conjugada 13-valente (esquema de acordo com a faixa etária), pneumocócica polissacarídea 23-valente após os 2 anos de idade, *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib), influenza sazonal e vacina hepatite A para aqueles suscetíveis. Nos candidatos a transplante com calendário vacinal incompleto, considerando que o transplante pode ocorrer a qualquer momento, podem ser utilizados esquemas de vacinação mais curtos, respeitando-se os intervalos mínimos para administração de cada vacina¹.

O doador do órgão a ser transplantado também deve ter seu esquema vacinal atualizado, para que não seja fonte de transmissão de doenças imunopreveníveis para o receptor. Sua vacinação deve ser orientada com antecedência suficiente para que ocorra resposta imune efetiva às vacinas antes do transplante, justificando, em algumas circunstâncias, o encurtamento do esquema vacinal.

Com o objetivo de reduzir o risco de infecção no paciente TOS é importante que seus conviventes mantenham seus calendários vacinais atualizados. Além das vacinas influenza sazonal anual, tríplice viral e varicela para os suscetíveis, a vacina hepatite A também é recomendada para os suscetíveis^{1,9}.

Vacinação de pacientes transplantados de células-tronco hematopoiéticas (TCTH)

O TCTH é uma alternativa terapêutica e frequentemente definitiva para muitas doenças. Tem como objetivo reconstruir o órgão hematopoiético, restaurando a capacidade do corpo de criar glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas¹⁰.

Em crianças, o TCTH pode ser indicação para tratamento de doenças como hemoglobinopatias, imunodeficiências e doenças metabólicas congênitas, sendo também considerado para leucemia, linfoma e síndromes mielodisplásicas, quando há falência de tratamentos convencionais^{10,11}.

No transplante autólogo, o doador e o receptor são a mesma pessoa e está indicado para pacientes que não possuem infiltração neoplásica na medula. No transplante alogênico, o doador é selecionado com base em critérios de compatibilidade do sistema HLA humano. Pode ser alogênico-relacionado, quando o doador é oriundo de familiares do receptor, em geral irmãos. Se o doador e o receptor forem gêmeos idênticos, recebe a denominação de alogênico-relacionado singênico. No transplante alogênico não relacionado o doador é proveniente de bancos de medula óssea ou de cordão umbilical.

A medula óssea, o sangue periférico e o sangue de cordão umbilical são as fontes de células-tronco^{10,11}.

As infecções, a doença do enxerto contra hospedeiro e a própria doença de base são fatores importantes para o prognóstico desses transplantados¹⁰.

A vacinação constitui importante ferramenta para a prevenção de infecções e visa a diminuir a morbimortalidade desses pacientes. Infecções comuns em transplantados são preveníveis por vacinação, como as pneumocócicas, influenza e hepatite B, além de outras com alta mortalidade, como tétano, difteria, sarampo e poliomielite¹¹.

A efetiva imunização de indivíduos transplantados pode ser alterada por diversos fatores, como a imunidade do doador, o tipo e o tempo após o transplante, além de tratamento imunossupressor. Praticamente toda a imunidade do paciente é perdida após o transplante, necessitando um novo esquema de vacinação completo¹.

A recuperação imunológica é paulatina, ainda se encontrando alterações da imunidade celular e de subclasses de imunoglobulina G, como IgG 2 e 4, até 2 anos pós-transplante. A imunocompetência é restabelecida após 2 anos do transplante, na ausência de doença enxerto contra hospedeiro e terapia imunossupressora¹¹.

O doador deve ser vacinado pelo menos 14 dias antes do transplante, para vacinas inativadas, e 30 dias antes, para vacinas atenuadas, o que viabiliza a transferência de uma imunidade de adoção, que é transitória^{1,9}.

Não há calendário de consenso para vacinação de TCTH, porém a padronização é uma estratégia interessante a ser considerada. O Programa Nacional de Imunizações (PNI), ligado ao Ministério da Saúde do Brasil, recomenda um esquema para vacinação desses transplantados, sugerindo vacinas, número de doses e intervalos (Tabela 1), que consta no *Manual dos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE)*¹. A SBIm amplia essas normas do PNI com vacinas não disponibilizadas na rede pública através de sua publicação *Calendário de Vacinação para Pacientes Especiais*³.

Como a vacinação para varicela é mais tardia, no caso de exposição ao vírus selvagem, há necessidade de imunização de bloqueio com imunoglobulina humana específica antivariçela zóster, em um período de até 96 horas após o contato¹.

A vacinação dos contactantes deve ser recomendada, principalmente para influenza, varicela, tríplice viral, e a pólio oral deve ser substituída pela vacina pólio inativada. A vacina de rotavírus pode ser utilizada nos contactantes, pois a exposição ao vírus atenuado é preferível ao selvagem^{1,9}.

Vacinação de crianças e adolescentes com câncer

A vacinação de pacientes com câncer e submetidos a terapia imunossupressora constitui, na área de imunizações, tema complexo e ainda sujeito a controvérsias, principalmente pelo fato de ensaios clínicos com vacinas incluindo pacientes oncológicos serem escassos e limitados.

Em relação à escolha do momento de vacinar e das vacinas a serem administradas ao paciente oncológico, o ideal é que o seu esquema vacinal seja atualizado logo após o diagnóstico da neoplasia, antes da introdução da terapêutica imunossupressora¹. Se a sua condição clínica e imunológica permitir, o paciente pode receber vacinas vivas atenuadas até 4 semanas antes do início do tratamento. Quanto às vacinas inativadas, podem ser administradas até 2 semanas pré-tratamento, não sendo recomendada vacinação após esse período¹².

Tabela 1 Esquema recomendado pelo Manual dos CRIE para vacinação nos transplantes de células-tronco hematopoiéticas¹

Vacinas	Número de doses	Intervalo sugerido entre as doses
Penta, DTP, DTPa ² , dTpa ² , dT	3 doses, mais uma dose de reforço a cada 10 anos	Mínimo de 30 dias entre cada dose
Hib	3 doses	Mínimo de 30 dias entre cada dose
VIP	3 doses	Mínimo de 30 dias entre cada dose
HB	3 doses com dose simples	0, 1 e 6 meses
HA	2 doses	0 e 6 meses
SCR ³	2 doses, sendo a primeira 12 a 24 meses após o transplante	30 a 60 dias entre cada dose
VPC13 ⁴	3 doses	30 a 60 dias entre cada dose
VPP23	Para maiores de 2 anos de idade, 1 dose 12 meses após o transplante, seguida de outra dose após 5 anos	5 anos
VZ ³	2 doses, sendo a primeira 24 meses após o transplante	< 13 anos, 90 dias entre cada dose ≥ 13 anos, 30 dias entre cada dose
INF ³	1 dose: ≥ 9 anos de idade 2 doses: < 9 anos de idade na primovacinação pós-transplante	Anualmente
FA ³	A partir de 24 meses após o transplante 1 dose	
MenACWY ⁴	2 doses	8 a 12 semanas entre cada dose.
HPV ⁴	3 doses, para indivíduos de 9 a 45 anos de idade	0, 2 e 6 meses

Fonte: DPNI/SVSA/MS.

¹ Reiniciar vacinação 3 a 12 meses após o transplante.

³ Em menores de 7 anos de idade, administrar preferencialmente vacinas com o componente pertussis acelular, se disponível. A partir de 7 anos de idade, administrar 2 doses de dT e 1 dose de dTpa.

³ Contraindicadas em pacientes com doença do enxerto contra hospedeiro (DECH) ou na vigência de terapêutica imunodepressora.

⁴ Para crianças, seguir o esquema vacinal para a idade.

Durante a terapia antineoplásica (quimioterapia e/ou radioterapia e/ou corticoterapia) não é recomendado o uso de vacinas vivas atenuadas pelo risco de provocarem evento adverso grave em indivíduo imunossuprimido. As vacinas inativadas podem ser administradas durante o tratamento se houver necessidade determinada por razões epidemiológicas, no entanto, devem ser repetidas após o seu término para assegurar resposta imune adequada. A vacina influenza sazonal com vírus inativado é recomendada anualmente para os pacientes oncológicos, independentemente da fase do tratamento em que se encontram, pois, estudos têm demonstrado redução da mortalidade por influenza nos pacientes vacinados, mesmo com resposta sorológica à vacina inferior ao padrão.

Em geral, após 3 a 6 meses do término da terapia imunossupressora o paciente pode ser vacinado, inclusive com vacinas vivas atenuadas, dependendo da sua condição clínica. Quando no tratamento for incluído anticorpos anticélulas B (rituximabe), o período mínimo a ser considerado para início da vacinação deve ser de 6 meses.

Além da vacinação da criança e do adolescente com câncer, devem ser vacinadas as pessoas que convivem com eles, seja no domicílio ou no hospital (trabalhadores e profissionais de saúde), pois podem ser fonte importante de transmissão de doenças imunopreveníveis^{1,5}.

A seguir, é apresentado o calendário de vacinação para pacientes oncológicos e seus conviventes, preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (Tabela 2). As vacinas recomendadas nesse calendário encontram-se disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos CRIE¹. A complementação do calendário vacinal com vacinas ainda não disponíveis na rede pública (p.ex.: vacinas meningocócicas B e ACWY) pode ser realizada em serviços privados de vacinação³.

A imunização passiva com imunoglobulinas específicas deve ser considerada para o paciente oncológico submetido a tratamento imunossupressor nas situações de pós-exposição, mesmo naqueles com esquema vacinal completo, em função do comprometimento de sua resposta imunológica (p.ex.: imunoglobulina específica antivariçela – VZIG)¹.

Vacinação de crianças e adolescentes em uso de drogas imunossupressoras

Para a vacinação de crianças e adolescentes em uso de drogas imunossupressoras é preciso respeitar algumas premissas que minimizem chances de erros. As vacinas inativadas podem ser aplicadas a qualquer tempo, porém seu efeito fica prejudicado durante a fase de maior imunossupressão, e preferencialmente devem ser aplicadas 15 dias antes do início da terapêutica. Vacinas vivas atenuadas são contraindicadas na vigência de imunossupressão e devem ser feitas 30 dias antes do início do tratamento.

Em relação ao uso de corticoide, as doses de prednisona ≥ 2 mg/kg/dia ou ≥ 20 mg/dia por mais de 14 dias são consideradas imunossupressoras e as vacinas vivas atenuadas não são recomendadas^{1,9}.

A retomada da vacinação com vacinas atenuadas, após o término de tratamento com drogas imunossupressoras, varia de acordo com a classe de drogas. A Tabela 3 resume as recomendações vigentes no país, ainda que não haja consenso sobre esses intervalos^{1,3}.

Tabela 2 Vacinas recomendadas para pacientes com oncológicos submetidos a quimioterapia, radioterapia ou outros fármacos imunossupressores e pessoas que convivem com esses pacientes¹

Vacinas	Pacientes		Conviventes ⁵
	Antes do tratamento	Durante o tratamento	
BCG	Não	Não	
DTP/DT/dT/DTPa, Penta acelular e Hexa acelular	Sim ³	Sim ³	
VOP	Não	Não	Não
VIP	Sim	Sim	Sim
HB	Sim	Sim	
SCR	Sim ⁴	Não	Sim ²
VZ	Sim ⁴ , se suscetível	Não	Sim, se suscetível
FA	Sim ⁴	Não	
Hib	Sim	Sim	
INF ³	Sim	Sim	Sim
HA	Sim	Sim	
MenC (2 doses)	Sim	Sim	
HPV ⁴ (3 doses)	Sim (9 a 45 anos)	Sim (9 a 45 anos)	

Vacinas	Pacientes		Conviventes ⁵
	Antes do tratamento	Durante o tratamento	
VPC13/VPP23 (de acordo com a idade)	Sim	Sim	

Fonte: DPNI/SVSA/MS.

¹ Seguir, sempre que possível, os intervalos do calendário vacinal de rotina do PNI.

² De acordo com as normas de vacinação de rotina do PNI.

³ Aplicar preferencialmente vacinas com componente *pertussis* acelular..

⁴ Se não houver doença que contraindique o uso de vacinas vivas.

⁵ Além das vacinas aqui recomendadas, aqueles que convivem com esses pacientes deverão receber as vacinas do calendário normal de vacinações do PNI, conforme sua idade. A vacinação contra rotavírus e tuberculose, devido à faixa etária restrita de indicação da Rota e da BCG-ID, dificilmente serão aplicáveis a esses indivíduos, mas não estão contraindicadas para os conviventes domiciliares de pacientes imunodeprimidos.

Uso de biológicos durante a gestação e vacinação do bebê

Por causa da passagem transplacentária dos imunomoduladores, crianças nascidas de mães que utilizaram esses tipos de medicamentos durante os dois últimos trimestres da gestação devem ter a vacina BCG adiada por pelo menos 6 meses, de acordo com a maioria das publicações, porém não há consenso e a SBP e a SBIm recomendam a partir de 6 a 8 meses^{2,3}.

Em relação à vacina rotavírus, os consensos internacionais contraindicam o uso nessa situação, embora reconheçam a falta de dados. No Brasil, o manual do CRIE não contraindica a vacinação para bebês de gestantes que fizeram uso de biológicos durante a gestação¹.

Tabela 3 Intervalo entre suspensão de drogas em doses imunossupressoras e a retomada da vacinação com agentes atenuados^{1,3}

Droga em dose imunossupressora	Intervalo para aplicação de vacinas atenuadas	Observação CRIE/SBIm
Corticoide	1 mês	SBIm recomenda 1 a 3 meses
Sulfasalazina e hidroxiquina	Nenhum	
Micofenolato de mofetila, azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimo, 6-mercaptopurina	3 meses	
Biológicos: anticitocinas e inibidores da coestimulação do linfócito T	3 meses	SBIm acrescenta mínimo de cinco meias-vidas ou o que for menor
Biológicos defletores de linfócitos B	6 meses	

Fonte: adaptada do Manual dos CRIE e Calendário de Pacientes Especiais SBIm.^{1,3}

DESAFIOS NA COBERTURA VACINAL DO PACIENTE ESPECIAL

No Brasil, existe pouca informação sobre coberturas vacinais do paciente especial, porém, desde a criação dos CRIE em 1993 e com a capilaridade das Sociedades Brasileira de Pediatria e de Imunizações, percebe-se um aumento na disseminação da informação a partir de inúmeros documentos sobre a vacinação de crianças e adolescentes disponíveis nos sites das referidas sociedades; mas, apesar da disponibilidade de imunobiológicos e de informação, as baixas coberturas constituem um grande desafio a ser vencido.

É preciso alcançar melhores coberturas vacinais investindo-se em capacitação de profissionais de saúde, em informação para todas as especialidades e na adesão maciça dos especialistas para a vacinação de pessoas com doenças crônicas e imunocomprometidos¹⁻³.

A pandemia da COVID-19 trouxe a ferramenta digital como estratégia a ser explorada para a disseminação do conhecimento, atingindo ao mesmo tempo maior número de profissionais, o que poderá ser útil para ampliação das coberturas vacinais para doenças crônicas e explorada amplamente por sociedades médicas e governos².

SEGURANÇA DAS VACINAS EM PACIENTES ESPECIAIS

De modo geral, indivíduos imunocomprometidos não apresentam riscos de segurança inerentes às vacinas inativadas. A maior preocupação seria a não resposta satisfatória na produção de anticorpos e defesa específica almejada pela imunização. Por outro lado, vacinas consideradas vivas, ou seja, com antígenos que mantêm sua capacidade replicativa, mesmo que atenuada, podem representar algum tipo de risco e merecem uma avaliação mais rigorosa para sua indicação¹.

Os eventos adversos das vacinas vivas atenuadas resultam da disseminação do agente infeccioso integrante do imunobiológico. Como resultado, leva a quadros de modo geral leves, no entanto, podem ser graves dependendo do tipo e grau de alteração imune e patogenicidade do agente em questão. Neste contexto, a vacina febre amarela representa uma das vacinas a ter sua indicação muito bem avaliada para essa população, uma vez que o potencial de viscerotropismo existe em situações de vulnerabilidade imune. Outras vacinas vivas atenuadas, como sarampo, caxumba e rubéola, podem ser aplicadas com maior segurança, sempre avaliando risco/benefício para cada paciente.

De toda forma, a vacinação programada para um período de menor imunossupressão limita tais riscos a mínimos¹. Em casos de pacientes transplantados de medula óssea, que atravessam uma etapa de imunossupressão mais avançada nos primeiros meses após transplante, devem ter algumas vacinas postergadas. Assim, a programação de aplicação de vacinas atenuadas deve ser feita para um período posterior ao de imunossupressão máxima, sendo então administradas com maior segurança^{10,12}.

VACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS

Indivíduos com doenças ou condições clínicas crônicas, além daquelas já destacadas neste texto, requerem atenção especial em relação à vacinação por apresentarem, em geral, aumento da suscetibilidade a infecções imunopreveníveis. As principais doenças crônicas relacionadas a alterações da resposta imune e/ou maior suscetibilidade a quadro infecciosos mais graves são: cardiopatias (congenitas ou adquiridas), pneumopatias (incluindo asma moderada e grave), nefropatias e hepatopatias crônicas, diabetes, asplenia (anatômica ou funcional) e outras situações especiais (síndromes genética, fistulas liquóricas, implante cocleares, doenças neurológicas incapacitantes, entre outras)¹⁻³.

PROTEÇÃO INDIRETA

A vacinação dos principais contactantes reduz os riscos de infecção de crianças e adolescentes portadores de imunodeficiências e doenças crônicas, principalmente quando a vacinação com vacinas virais atenuadas está contraindicada ou a eficácia da vacina está comprometida pela condição clínica desses pacientes. Pais, irmãos e outros familiares de convívio, cuidadores, profissionais da saúde, por exemplo, devem manter atualizado o calendário vacinal, incluindo os imunobiológicos do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e outros não oferecidos de rotina. A vacinação do doador de órgão deve ser recomendada para evitar transmissão de doença imunoprevenível para o receptor.

As principais vacinas indicadas são: influenza, hepatites A e B, tríplice bacteriana acelular (dTpa), tríplice viral e varicela. A única vacina contraindicada para contactantes de indivíduos imunocomprometidos é a vacina pólio oral¹.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A imunização é um amplo campo, permeando todas as faixas etárias e especialidades médicas. Todos têm direito ao acesso a atendimento especializado para imunização. Cabe ao médico, principalmente ao pediatra, recomendar e orientar vacinação, tanto para as crianças e adolescentes hígidos, quanto para aqueles que vivenciam situações especiais, como imunodepressão e/ou doenças crônicas. Muito se progrediu na proteção desses pacientes com vacinas nos últimos anos, no entanto, ainda há muito para ser pesquisado em relação a esquemas e proteção de longo prazo, principalmente na vacinação de imunocomprometidos.

Com a pandemia da Covid-19, passou-se a discutir a vacinação de imunodeprimidos e para os portadores de doenças crônicas. É necessária especial atenção para novas vacinas que possam beneficiar crianças e adolescentes com maior suscetibilidade a doenças imunopreveníveis. A vacinação contra Covid-19 pode reduzir os riscos da doença nessa população. No Brasil, a vacinação contra Covid-19 recomendada para adolescentes imunodeprimidos com idade entre 12 e 17 anos deve ser realizada com vacina

Pfizer monovalente tipo adulto (frasco com tampa roxa) em esquema de 3 doses com intervalo de 8 semanas entre as mesmas. Após a 3ª dose da vacina, respeitado um intervalo mínimo de 4 meses, é indicada uma dose de reforço com a vacina Pfizer bivalente (frasco com tampa cinza), recomendada somente a partir de 12 anos de idade.

Crianças imunocomprometidas na faixa etária entre 5 e 11 anos devem ser vacinadas com a vacina Pfizer, formulação pediátrica (tampa de cor laranja), em esquema de duas doses com intervalo de 8 semanas entre as doses e dose de reforço com a mesma vacina, respeitando-se um período mínimo de 4 meses após a 2ª dose.

SEÇÃO 22

NEFROLOGIA

COORDENADORA

Nilzete Liberato Bresolin

Pediatra Especialista em Nefrologia e Terapia Intensiva Pediátrica. Mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora Adjunta de Nefrologia Pediátrica da UFSC. Presidente do Departamento Científico (DC) de Nefrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Conselheira da Associação Internacional de Nefrologia Pediátrica e da Associação Latinoamericana de Nefrologia Pediátrica. Vice-Presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB).

AUTORES

Anelise Del Vecchio Gessullo

Professora Assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC).

Anelise Uhlmann

Nefrologista Infantil do Hospital da Criança Conceição, Porto Alegre. Mestre em Ciências Médicas/Nefrologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Anna Cristina Gervásio de Britto Lutaif

Especialista em Nefrologia Pediátrica. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-Unicamp). Médica Assistente da Disciplina de Nefropediatria do Hospital das Clínicas da Unicamp.

Arnauld Kaufman

Mestre em Nefrologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutor em Clínica Médica (Saúde da Criança e do Adolescente) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Médico Nefrologista Pediátrico do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG)/UFRJ e do Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE).

Clotilde Druck Garcia

Professora Doutora de Nefrologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA). Chefe do Serviço de Nefrologia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Denise Carriconde Marques

Pediatra, Neonatologista e Nefrologista Pediátrica. Professora Associada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Doutora em Epidemiologia pela UFPel.

Eduardo Araujo Oliveira

Professor Titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (FM-UFMG). Mestre e Doutor pelo Programa Ciências da Saúde da FM-UFMG. *Visiting Scholar* em Nefrologia Pediátrica na Universidade da Califórnia, San Diego. Membro da Unidade de Nefrologia Pediátrica do HC-UFMG.

Eleonora Moreira Lima

Nefrologista Pediátrica. Professora Associada (Aposentada) da FM-UFMG. Mestre e Doutora em Medicina – Área de Atuação Nefrologia.

Érika Costa de Moura

Pediatra e Nefrologista Pediátrica pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Especialista em Pediatria pela SBP. Preceptora do Serviço de Pediatria e Nefrologia Pediátrica da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Médica do Serviço de Transplante Renal Pediátrico da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

José Maria Penido Silva

Especialista em Pediatria. Mestre em Medicina Tropical e Doutor em Pediatria pela UFMG. Professor Adjunto de Pediatria/Nefrologia Pediátrica da UFMG. Membro da Academia Mineira de Pediatria.

José Pacheco Martins Ribeiro Neto

Especialista em Pediatria pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) e em Nefrologia Pediátrica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP). Mestre em Pediatria pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Coordenador de Tutores da Escola Pernambucana de Saúde (FBV-IMIP). Membro da International Pediatric Nephrology Association (IPNA).

Julio Toporovski

Professor Emérito de Pediatria da FCMSCSP e do Serviço de Nefrologia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.

Káthia Liliâne da Cunha Ribeiro Zuntini

Nefrologista Pediátrica pela SBP/Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN). Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). Coordenadora do Serviço de Nefrologia Pediátrica do Hospital Infantil Albert Sabin (HIAS), Fortaleza. Supervisora do Programa de Residência Médica em Nefrologia Pediátrica do HIAS. Presidente do Departamento de Nefrologia Pediátrica da Sociedade Cearense de Pediatria. Membro do DC de Nefrologia da SBP.

Lilian Monteiro Pereira Palma

Nefrologista Pediátrica da LUME Nefrologia e Diálise Campinas. Doutora em Nefrologia pela Universidade de São Paulo (USP). Médica Assistente da Disciplina de Nefrologia Pediátrica e Responsável Técnica do Setor de Hemodiálise da Unicamp. Coordenadora do Transplante Renal do Centro Médico de Campinas. Coordenadora do Departamento de Nefrologia Pediátrica da SBN (2022-2024). Membro do COMDORA/SBN.

Luciana de Santis Feltran

Nefrologista Pediatra. Mestre, Doutora e Pós-doutora em Nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Médica Nefrologista Pediatra e Responsável pelo Ambulatório de Transplante Renal Pediátrico no Hospital Samaritano Higienópolis e no Hospital Alvorada Moema.

Lucimary de Castro Sylvestre

Mestre em Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Professora Adjunta da PUC-PR. Professora das Faculdades Pequeno Príncipe. Nefrologista Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba. Presidente do DC de Nefrologia Pediátrica da Sociedade Paranaense de Pediatria.

Luiz Sérgio Bahia Cardoso

Especialista em Pediatria e Nefrologia Pediátrica pelo HC-FM-UFMG, SBP e SBN. Professor Assistente de Pediatria e Nefrologia Pediátrica da FM-UFMG.

Marcelo de Sousa Tavares

Nefrologista Pediátrico Titulado pela SBN. Especialista em Pediatria pela SBP. Doutor pela Universidade de Hamburgo, Alemanha. Ex-bolsista do Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). Membro do DC de Nefrologia Pediátrica da SBN. Preceptor do Programa de Residência Médica em Nefrologia Pediátrica da Santa Casa de Belo Horizonte. Nefrologista Pediátrico do Grupo Nefroclínicas e da Rede Mater Dei de Saúde.

Maria Cristina de Andrade

Mestre, Doutora e Pós-doutora em Ciências da Saúde pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). Professora Adjunta do Departamento de Pediatria e Chefe do Setor de Nefrologia Pediátrica da EPM-Unifesp. Coordenadora da Equipe de Nefrologia Pediátrica do Sabará Hospital Infantil e das Maternidades Santa Joana e Pró-Matre Paulista.

Maria de Fátima Santos Bandeira

Mestre em Nefrologia pela UERJ. Nefrologista Pediátrica da Clínica de Doenças Renais do Rio de Janeiro. Nefrologista Pediátrica do Grupo Nefroclínicas, RJ.

Maria Goretti Moreira Guimarães Penido

Mestre e Doutora em Medicina, Área de Concentração em Nefrologia Pediátrica, pela UFMG. Pós-doutorado pela University of Missouri at Kansas City, EUA. Chefe da Unidade de Nefrologia Pediátrica do Centro de Nefrologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Professora Associada Aposentada da FM-UFMG. Vice-diretora do DC de Nefrologia Pediátrica da SBN.

Marta Liliane de Almeida Maia

Especialista em Nefrologia Pediátrica. Mestre em Ciências pela EPM-Unifesp. Médica Nefrologista Pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas. Responsável pelo Ambulatório de Tubulopatias da EPM-Unifesp.

Nilzete Liberato Bresolin

Pediatra Especialista em Nefrologia e Terapia Intensiva Pediátrica. Mestre em Ciências Médicas pela UFSC. Professora Adjunta de Nefrologia Pediátrica da UFSC. Presidente do DC de Nefrologia da SBP. Conselheira da Associação Internacional de Nefrologia Pediátrica e da Associação Latinoamericana de Nefrologia Pediátrica. Vice-Presidente da AMIB.

Olberes Vitor Braga de Andrade

Especialista em Nefrologia e em Nefrologia Pediátrica. Mestre em Nefrologia pela EPM-Unifesp. Doutor em Medicina com Área de Atuação em Pediatria pela FCMSCSP. Professor Assistente do Departamento de Pediatria da FCMSCSP. Presidente do DC de Nefrologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP).

Paulo Cesar Koch Nogueira

Professor Adjunto do Setor de Nefrologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da EPM-Unifesp. Médico do Transplante Renal Pediátrico do Hospital Samaritano de São Paulo.

Rejane de Paula Bernardes

Nefrologista Pediátrica pelo Hospital Necker-Enfants Malades de Paris e Titulada pela SBN. Especialista em Pediatria pela SBP e em Nefrologia pela SBN. Membro do DC de Nefrologia Pediátrica da SBN. Diretora da Clínica Nefrokids de Curitiba.

Ubirajara Barroso Jr.

Professor Livre-docente. Coordenador da Disciplina de Urologia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina. Doutor em Urologia pela Unifesp. *Fellowship* em Urologia Pediátrica pelo Children's Hospital of Michigan, Wayne State University, EUA. Secretário Geral da International Children's Continence Society (ICCS).

Vandrea Carla de Souza

Pediatra Especialista em Nefrologia. Mestre em Farmacologia pela Université Claude Bernard Lyon 1, França. Doutora em Saúde da Criança e Adolescente pela UFRGS. Professora Adjunta de Pediatria e Epidemiologia na Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Vera Hermina Kalika Koch

Professora Livre-docente do Departamento de Pediatria da FMUSP – Unidade de Nefrologia Pediátrica I. Coordenadora Geral do COREME-FMUSP.

Vera Maria Santoro Belangero

Professora Associada (MS-5) do Departamento de Pediatria e Coordenadora da Área de Nefrologia Pediátrica do Departamento de Pediatria da FCM-Unicamp.

INTERPRETAÇÃO DO EAS, PROTEINÚRIA E HEMATÚRIA

Olberes Vitor Braga de Andrade

Denise Carriconde Marques

Maria Cristina de Andrade

Maria Goretti Moreira Guimarães Penido



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que o exame de urina I ou EAS (exame dos elementos anormais e sedimentoscopia da urina) pode fornecer informações importantes em relação às patologias renais, por meio da análise das propriedades físicas, químicas e da microscopia urinária.
- Conhecer os valores de normalidade e as principais alterações no EAS, bem como sua interpretação.
- Conhecer as condições de proteinúria que possam representar uma condição benigna, uma doença renal ou uma enfermidade sistêmica, e avaliar os parâmetros de interpretação quantitativa e qualitativa da proteinúria.
- Conhecer as principais condições e etiologias associadas à hematuria e as principais ferramentas diagnósticas de classificação e investigação.
- Diferenciar os casos de hematuria que necessitarão de intervenção mais agressiva, como a biópsia renal, daqueles que serão apenas acompanhados ambulatorialmente.
- Nos casos de proteinúria e hematuria, estabelecer uma estratégia de investigação diagnóstica e laboratorial diferencial, assim como o encaminhamento ao nefrologista pediátrico.

INTERPRETAÇÃO DO EXAME DOS ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA DA URINA

Introdução

Embora a busca por biomarcadores em amostras biológicas constitua uma obsessão atual da ciência, a avaliação pela anamnese e pelo exame clínico é fundamental para o raciocínio clínico e diagnóstico. Eventualmente, há a necessidade de complementação por meio de exames bioquímicos, exames de imagem, análise tecidual e/ou estudo genético. Apesar de antigo, o **exame dos elementos anormais e sedimentoscopia da urina (EAS), urinálise ou exame de urina tipo I** constitui um componente básico e indispensável de avaliação e investigação das doenças renais e do trato urinário e de algumas doenças sistêmicas. Não invasivo, relativamente simples e de baixo custo financeiro, complementa muitas vezes aspectos da história e do exame clínico, dados epidemiológicos e outros testes laboratoriais dirigidos, sendo descrito como uma espécie de “janela para o trato urinário”.¹ Compreendendo análises física, química e microscópica da urina, a avaliação do EAS pode sinalizar e sugerir anormalidades clínicas importantes, mesmo em um cenário assintomático, e, embora controverso, a detecção precoce das doenças renais por esse método laboratorial pode estabelecer melhora na morbimortalidade em populações e cenários clínicos selecionados.

Do ponto de vista epidemiológico, entre 1-14% dos escolares saudáveis podem apresentar alguma anormalidade inicial no EAS.² Grande parte dessas anormalidades iniciais pode refletir aspectos de condições fisiológicas ou condições patológicas de caráter transitório. Além de falso-positivos, resultados falso-negativos também estão presentes na amostra urinária (Quadro 1).

Em vista da falta de benefícios evidentes quanto aos custos e riscos, desde 2007 a Academia Americana de Pediatria não recomenda a realização de triagem urinária rotineira em crianças e adolescentes saudáveis assintomáticos.³ De qualquer forma, além do potencial papel de avaliação diagnóstica ou de auxílio na exclusão de enfermidades renais, muitas vezes o EAS também é utilizado no acompanhamento de patologias e/ou terapêuticas específicas.

Quadro 1 Valores normais e condições relacionadas com resultados falso-positivos e negativos na análise urinária (análise física e química) em fitas reagentes

Análise	Variações de análise e normalidade	Falso-positivos	Falso-negativos
pH	4,5-8,5 (em geral: 5,8)	• pH elevado: – Tempo prolongado de estoque da amostra.	• pH reduzido: – Mistura com reagentes de coleta e formaldeído.

Análise	Variações de análise e normalidade	Falso-positivos	Falso-negativos
(avaliação mais adequada por meio de potenciometria)		- Presença de bactérias produtoras de urease (ex. <i>Proteus mirabilis</i>). - Proteinúria > 7 g/L.	Excesso de urina na fita reagente.
Densidade urinária	1.010-1.030	- Contaminação durante a coleta ou no armazenamento. - Presença de proteínas, glicose e agentes osmóticos contrastados. - Hiperestimativa com proteinúria > 7 g/L.	Subestimativa com pH urinário > 6,5
Hemoglobina	Negativa	- Agentes oxidantes (hipoclorito). - Presença de peroxidase microbiana. - Mioglobinúria.	- Níveis elevados de ácido ascórbico. - Presença de nitritos. - DU elevada. - Formaldeído (preservação de amostra).
Proteína	Negativo: traços ou < 1+ Traços: < 0,3 g/L 1+: 0,30-1 g/L 2+: 1-3 g/L 3+: 3-20 g/L 4+: > 20 g/L	- Febre; atividade física. - Hematúria macroscópica. - Urina concentrada (DU > 1.025). - Urina alcalina. - Hematúria macroscópica. - Presença de células e bactérias na urina. - Contaminação com antissépticos (clorexidina, benzalcônio). - Agentes contrastados iodados.	- Urina diluída e urina muito ácida - Presença de proteínas de baixo peso molecular. - Obs.: considerar proteinúria > 1+ para amostras de urina com DU < 1.015. Se DU > 1.015, considerar proteinúria quando > 2+. - Ingestão de ácido ascórbico.
Glicose	Negativo (máx. 2-20 mg/dL)	Agentes e detergentes oxidantes no frasco de coleta	- Ácido ascórbico. - Presença de bactérias. - DU elevada. - Exposição ao ambiente úmido.
Cetonas	Negativo (máx. 2 mg/dia)	- Captopril; metildopa. - Ácido ascórbico. - Fenazopiridina.	- Tempo prolongado de estoque da amostra. - Mistura com reagentes de coleta.
Bilirrubina	Negativa	- Contaminação com fezes. - Rifampicina; clorpromazina.	- Ácido ascórbico. - Exposição prolongada à luz.
Urobilinogênio	1-4 mg/dia	- Urina alcalina. - Sulfonamidas. - Porfirias agudas.	- Antimicrobianos em geral. - Exposição prolongada à luz
Nitrito	Negativo	- Urina contaminada. - Medicamentos responsáveis por coloração avermelhada da urina. - Hematúria macroscópica.	- Tempo de incubação urinário insuficiente para conversão de nitrato em nitrito (< 4 horas). - Presença de bactérias não redutoras de nitrato em nitrito. - Ácido ascórbico. - Níveis elevados de urobilinogênio. - Ingestão inadequada de nitratos (vegetais).
Leucocitoesterase	Negativo	- Agentes oxidantes. - Formaldeído. - Contaminação com fluido vaginal. <i>Trichomonas</i> etc.	- Ácido ascórbico. - Proteinúria elevada. - Glicosúria elevada. - DU elevada. - Cefalosporina; tetraciclina.

Análise	Variações de análise e normalidade	Falso-positivos	Falso-negativos
		- Meropenem (?); imipenem (?). - Clavulanato (?).	Nitrofurantoína; tobramicina.

DU: densidade urinária.

Coleta de amostra urinária

Para redução de resultados falso-positivos e falso-negativos, a amostra urinária deve ser recém-emitida e encaminhada rapidamente ao laboratório. Caso não seja testada no prazo máximo de 1 hora, deve ser refrigerada (não congelada) e, posteriormente, analisada em temperatura ambiente, embora a refrigeração possa afetar determinados resultados.⁴ Excepcionalmente, na impossibilidade de refrigeração, conservantes químicos podem ser adicionados à amostra. De forma geral, a primeira amostra da manhã é priorizada para reduzir a possibilidade de proteinúria ortostática, e a leitura das fitas reagentes deve ser realizada entre 15 segundos e 1 minuto após a imersão da tira na urina.⁴

Em crianças com controle esfincteriano, a coleta do jato urinário médio ou intermediário é recomendada após a assepsia dos genitais e do períneo e armazenada em recipiente estéril. Em lactentes e crianças sem controle esfincteriano, após a higienização dos genitais e períneo, a coleta pode ser feita através de saco coletor estéril (SC), cateterização uretral (sondagem vesical – SV) ou punção suprapúbica (PSP), particularmente na investigação de cenários de risco para infecção do trato urinário (ITU). A coleta por SC invariavelmente é inadequada para análise da urocultura, pois o índice de falso-positivos é elevado, devido ao risco de contaminação (> 85%).⁵

Embora existam controvérsias, a Academia Americana de Pediatria recomenda a coleta de material para urocultura por meio da SV ou da PSP em lactentes sem controle esfincteriano, com febre alta sem sinais localizatórios ou com comprometimento do estado geral (risco de ITU).^{5,6} Em neonatos, outra forma de obtenção de amostra de urina para urocultura é o *clean-catch*, que apresenta índice de sucesso satisfatório, baseado na estimulação vesical e em manobras de massagem paravertebral.^{7,8}

O exame de rotina procura estabelecer uma avaliação física (cor, aspecto, odor, densidade urinária/gravidade específica e/ou osmolalidade), análise das propriedades químicas (pesquisa de pH, proteína, glicose, bilirrubinas, cetonas etc.) e avaliação das características microscópicas do sedimento urinário com pesquisa de elementos anormais, tais como eritrócitos, leucócitos, cilindros, células epiteliais, cristais, entre outros.^{4,9,10} Além da análise microscópica da sedimentoscopia urinária, as tiras ou fitas reagentes quimicamente sensíveis proporcionam uma análise bioquímica múltipla, rápida e simples.^{4,9}

Análise das características físicas e químicas^{1,4,9-13}

- Cor, aparência e odor:** a aparência geralmente é clara e límpida. Dependendo da dieta, da concentração urinária e da presença de pigmentos (urocromo, uroeritrina e urobilina), a cor urinária normal pode variar desde clara e cristalina até o amarelo-escuro. Vários alimentos e medicamentos também podem alterar a cor urinária (Quadro 2). A urina turva pode ser indicativa da presença de leucócitos, hemácias, células epiteliais, bactérias e mesmo cristais.^{1,4,9,13} As condições patológicas que mais frequentemente levam a alterações da cor são situações de hematuria macroscópica, ITU, bilirrubinúria, hemoglobínúria, mioglobínúria e cristalúria maciça. O odor urinário normalmente é “urinoide”, sendo pungente, acre ou fétida em situações de retenção urinária, de inflamação e produção elevada de amônia (p. ex., ITU). Pode ter odor adocicado ou frutífero (cetonas, cetoacidose) e pode ser característico em algumas condições raras, tais como na doença de xarope de bordo, fenilcetonúria, acidemia isovalérica, hipermetioninemia, cistinúria e homocistinúria.^{1,4,10,11}
- Densidade urinária:** a densidade urinária (DU) depende da concentração osmolar urinária e da proporção de água e de solutos urinários (creatinina, cloretos, glicose, fosfatos, proteínas, sódio, sulfatos, ureia e ácido úrico). Analisa o peso da solução, comparado com volume equivalente de água destilada, e pode ser avaliada por fitas reagentes, urodensímetro e refratometria.⁹⁻¹² Avalia a função de filtração e concentração renais, bem como o estado de hidratação do corpo (especialmente a função tubular). Uma DU de 1.010 corresponde a uma osmolalidade aproximada entre 300-400 mOsm/L (grosseiramente, podemos multiplicar o valor decimal da direita por 40).¹⁴ Apresenta correlação com a ingestão hídrica, de tal forma que uma DU elevada pode se correlacionar com uma inadequada ingestão hídrica e desidratação. Uma DU reduzida em paciente desidratado pode indicar inabilidade na capacidade de concentração urinária. DU reduzida (e.g. < 1.007) é observada na polidipsia associada ao diabetes *insipidus*, na necrose tubular aguda e em patologias com comprometimento túbulo-intersticial.^{1,4,9,10,14} Entretanto, recém-nascidos podem ter DU baixa devido à imaturidade tubular fisiológica nesse grupo de crianças. Sua análise pode ser afetada por excesso de solutos, tais como albumina, glicose, agentes osmóticos e por outras variáveis.^{1,9,10}

Quadro 2 Alimentos, drogas e condições que podem alterar a cor da urina*

Cor	Condições, alimentos e medicamentos
Rósea/avermelhada	Hematúria; hemoglobinúria; hemólise; contaminação menstrual; necrose papilar (e.g., com coágulos); beterraba; ruibarbo; frutas contendo antocianinas (<i>blueberries</i> , <i>blackberries</i> , ameixa, cereja); fenolftaleína; desferroxamina (marrom avermelhada); fenitoína; rifampicina; fenolftaleína; fenazopiridina (Pyridium®); aminopirina; uratos; cristalúria maciça por ácido úrico; porfirinúria (urina exposta à luz e ao ar); infecção urinária por <i>Serratia marcescens</i> .
Amarela/alaranjada	Desidratação (urina concentrada); alimentos com carotenos (cenouras, mamão, abóbora); ruibarbo; amoras silvestres; aspargo; rifampicina; sulfassalazina; metronidazol; fenazopiridina; riboflavina; tiamina; multivitamínicos; bilirrubinúria.
Amarronzada/enegrecida	<i>Blackberries</i> ; nitrofurantoína; metronidazol; quinolonas; cloroquina; metildopa; levodopa; argirol; imipenem-cilastatina; anilina; resorcinol; senna; cáscara; presença de carotenos alimentares; miogloblinúria; alcaptonúria (também avermelhada/enegrecida em urina alcalinizada ou exposta ao ar).
Azul/esverdeada	Azul de metileno; complexo de vitamina B (riboflavina); triamtereno; propofol; amitriptilina; indometacina; sildenafil; contrastes radiológicos; corantes artificiais; resorcinol; metocarbamol; aspargos; infecções urinárias por <i>Pseudomonas sp</i> (esverdeada); intoxicação por fenol; icterícia obstrutiva; hepatite; “síndrome da fralda azul” (defeito no transporte intestinal de triptofano).
Roxa	Infecção por bactérias em pacientes com sonda vesical de demora – metabolização do triptofano (<i>purple urine bag syndrome</i>): <i>Providencia stuartii</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> ou <i>Enterococcus</i> ; amoras e beterrabas (grande quantidade).
Esbranquiçada	Fístula linfática/quilúria; fosfatúria; piúria; infecção urinária (piúria); uratos e ácido úrico (pH ácido); urolitíase (fosfatúria; oxalúria); síndrome nefrótica (espumosa).
Turva	
Leitosa	

- pH:** o pH deve ser valorizado em coleta de amostra urinária recente, podendo variar com a dieta e situando-se, normalmente **entre 5-8 em indivíduos saudáveis**. Pode ser de utilidade na avaliação dos distúrbios de acidificação urinária e na urolitíase. A mensuração usualmente é realizada por meio da leitura da fita reagente em amostra fresca, apresentando melhor acurácia mediante análise eletrométrica e potenciometria.^{1,4,11,14} O **pH urinário ácido promove cristalização de ácido úrico e cistina**, enquanto o **pH alcalino promove precipitação de fosfato e oxalato de cálcio**.⁹ Pode apresentar utilidade na interpretação dos mecanismos de acidificação urinária, em casos de acidose metabólica, acidose tubular renal e na urolitíase.^{4,9,14}
- Hemoglobina:** detectada pela fita reagente, baseia-se na atividade peroxidase-like da hemoglobina.¹¹ A presença de sangue pode ser **devida a eritrócitos intactos ou hemoglobina livre**.^{1,9,10,11} Hemoglobinúria pode estar relacionada a hemólise intravascular ou lise eritrocitária no interior do trato urinário. Na presença de eritrócitos e hemoglobina livre persistentemente positiva em amostras repetitivas, é importante a análise da microscopia urinária.^{1,4,9,10} A presença de hematúria inclina em um diagnóstico diferencial extenso, discutido posteriormente.
- Proteína:** a excreção proteica urinária normal é constituída principalmente pela proteína de Tamm-Horsfall, secretada pelos túbulos, albumina, globulina e pelas proteínas de baixo peso molecular (PBPM).^{1,4,9} A fita reagente detecta albumina e não PBPM. **Na fita reagente, considera-se normal quando < 1+**.^{1,4,9} A proteinúria deve ser quantificada, utilizando, em amostra aleatória isolada de urina, a relação proteína/creatinina (U P/C). **A avaliação da relação albumina/creatinina é útil na pesquisa de proteinúria glomerular**, enquanto a avaliação da proteína ligada ao retinol urinário (RBP), N-acetil-glucosaminidase, alfa-1-microglobulina e beta-2-microglobulina em razão da creatinina são úteis para avaliação da proteinúria de origem tubular.^{1,4,9,10,13} No Quadro 3 estão registrados métodos de avaliação e valores de referência em relação à proteinúria.^{1,4,15} Discussão mais aprofundada será apresentada em outra seção.
- Glicose:** pode refletir a presença de hiperglicemia ou disfunção tubular proximal. Acima dos níveis plasmáticos de 180-200 mg/dL, a carga de glicose excede a capacidade de reabsorção tubular proximal.⁹ A **glicosúria** pode ser isolada (glicosúria renal) ou associada a uma disfunção tubular generalizada (p. ex., síndrome de Fanconi).^{9,14}

7. **Cetonas:** uma pequena quantidade de cetonas pode estar presente em crianças saudáveis após um breve jejum.⁹ A cetonúria está presente em distúrbios de cetogênese com alteração do metabolismo da glicose (diabetes mellitus descompensado), dieta cetogênica, infecções agudas com oferta nutricional limitada, doenças hepáticas e em algumas formas de glicogenose.^{1,9,11,13}
8. **Bilirrubinas e urobilinogênio:** a bilirrubina conjugada (BC) hidrossolúvel aparece na urina, sendo a maioria eliminada através da bile. A detecção de bilirrubina na urina sugere obstrução do fluxo biliar ou hepatite. O urobilinogênio (UBG) é um produto da BC metabolizada pelas bactérias do cólon. Parte do UBG é reabsorvido e entra pela circulação portal, sendo a maioria processada pelo fígado e pequena quantidade excretada na urina.⁹ O aumento do UBG na urina pode ser detectado nas disfunções hepáticas. O aumento do UBG urinário com bilirrubina urinária negativa pode ser visto em casos de hemólise ou hemorragia tecidual.⁹ A redução desse UBG urinário pode ser observada em casos de obstrução biliar grave (por ausência de bilirrubina intestinal) e na utilização de antimicrobianos de largo espectro (decréscimo da formação de UBG no cólon).⁹
9. **Nitrito e leucocitoesterase:** nitrito urinário (NU) positivo é altamente sugestivo da presença de bacilos gram-negativos na urina. Esse é um teste específico, mas pouco sensível, particularmente na infância. A conversão bacteriana de nitrato em nitrito demanda um período de aproximadamente 4 horas, podendo ocorrer falso-positivos na presença de urina vesical por um período reduzido^{1,4,5,9} (Quadro 1). **Leucocitoesterase (LE) urinária** sugere a presença de neutrófilos, associada com situações de ITU bacteriana ou com piúria estéril e processos inflamatórios (febre, infecções virais, vulvovaginites por vários agentes etiológicos, glomerulopatias, nefrites intersticiais, urolitíase etc.).^{1,4,9,13} A LE urinária, ao contrário, apresenta alta sensibilidade e baixa especificidade.^{1,4,9} Ambos os testes são utilizados como valor preditivo de ITU, e esta precisa ser confirmada com a coleta adequada de urocultura.

Análise da microscopia urinária

O exame microscópico da urina é importante, podendo estabelecer informações de utilidade diagnóstica, particularmente quando a análise da fita reagente for anormal. Após a centrifugação da urina, enquanto o sobrenadante é utilizado para avaliação química, o sedimento é utilizado para avaliação dos eritrócitos, leucócitos, cristais, cilindros e outras células e elementos. A avaliação no microscópio habitualmente é de grande aumento (400 vezes), enquanto a microscopia de contraste de fase é utilizada para avaliação da morfologia eritrocitária e de cilindros hemáticos.^{9,13}

1. **Eritrócitos:** a presença de sangue na fita reagente deve ser confirmada pela microscopia urinária quanto ao aumento de eritrócitos. Em geral, considera-se valor anormal a presença de 5 ou mais eritrócitos/campo de grande aumento ou > 10.000 hemácias/mL de urina, após a centrifugação em microscópio de fase ou > 5.000 hemácias/minuto (contagem de Addis), em pelo menos duas amostras urinárias.^{1,9,13} Em pacientes com urina avermelhada ou amarronzada com fita reagente positiva para sangue e microscopia com eritrócitos urinários normais, hemoglobinúria e mioglobinúria devem ser excluídas.^{1,4,9}
A microscopia urinária também pode ser útil na avaliação da origem da hematúria. A presença de hemácias dismórficas (> 75%) e de cilindros hemáticos sugere hematúria de origem glomerular, enquanto sua ausência (predominância de eritrócitos isomórficos com < 25% de dismorfismo) sugere origem do trato urinário baixo (pós-glomerular), embora uma etiologia renal não possa ser descartada.^{1,4,9,13}
2. **Leucócitos:** em geral, considera-se anormal leucocitúria > 5-10 leucócitos/campo de grande aumento ou > 10.000/mL.^{9,13} A realização e a coleta adequada de urocultura são fundamentais para o estabelecimento do diagnóstico de ITU, pois existem vários falso-positivos de leucocitúria e piúria, principalmente por contaminação vaginal: vulvovaginites, febre, cistites virais, uretrites, glomerulopatias, urolitíase etc. Persistência prolongada da amostra em urina hipotônica pode resultar em falso-negativos devido à lise dos leucócitos.⁹
3. **Eosinófilos:** análise não realizada de rotina, a presença de eosinofilúria (> 1% dos leucócitos urinários – coloração de Wright) pode ser observada em casos de nefrite intersticial relacionada com medicamentos, entre outros distúrbios renais, entretanto ocorrem vários falso-positivos e negativos.⁹
4. **Células epiteliais:** o achado dessas células é comum, e são três tipos descritos: escamosas, transicionais e as originárias dos túbulos renais, podendo ser detectadas em pequena quantidade na urina normal.^{1,9} Resultam da descamação normal ou podem representar lesão epitelial devido a injúria renal ou a processos inflamatórios.⁹ Um grande aumento das células escamosas, originárias do terço distal da uretra, vulva ou vagina, pode ser um indício de contaminação. O aumento de células transicionais pode ocorrer após cateterização e instrumentação urinária e nos carcinomas renais, enquanto o aumento de células tubulares pode ser observado na necrose tubular aguda e em casos de nefrotoxicidade.⁹
5. **Cilindros:** em geral, os cilindros urinários são formados no néfron distal, constituídos de uma matriz mucoproteica (proteína de Tamm-Horsfall) com ou sem elementos adicionais.^{1,9} Cilindros hialinos são observados em pacientes saudáveis, na febre, associada ao exercício, uso de diuréticos e nas doenças glomerulares e intersticiais. Cilindros

granulosos são observados em condições saudáveis e nas doenças glomerulares, intersticiais e infecções. Os cilindros graxos, na síndrome nefrótica. Cilindros céreos na doença renal crônica. Cilindros hemáticos em glomerulonefrites, nefrites túbulo-intersticiais e na necrose tubular aguda. Cilindros leucocitários nas pielonefrites, glomerulonefrites e nefrites túbulo-intersticiais.^{1,9,13} A Figura 1 apresenta alguns exemplos de cilindros urinários.

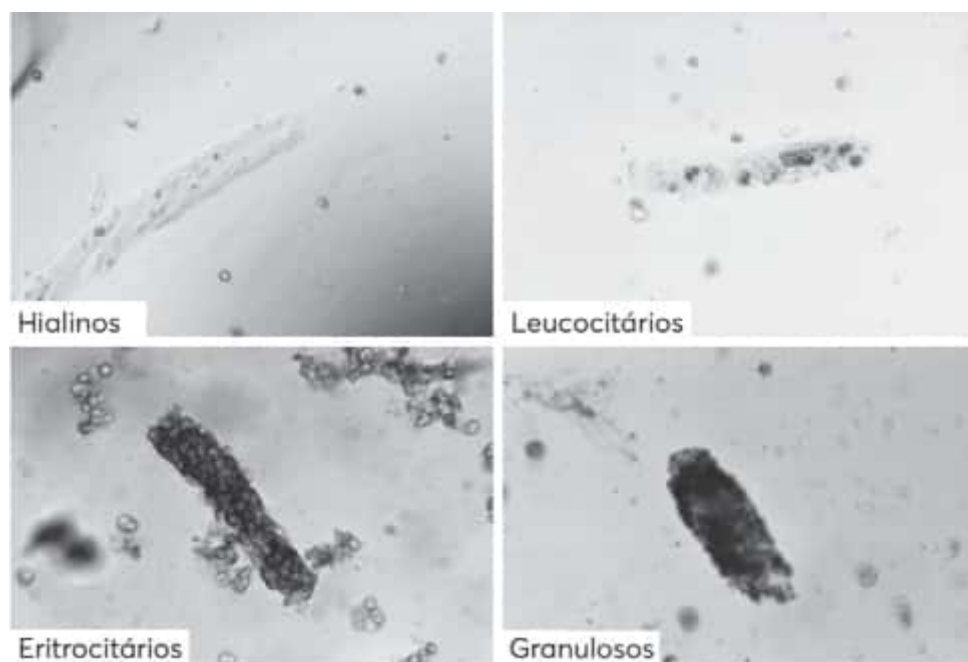


Figura 1 Exemplo de cilindros urinários.

6. **Cristais:** sua presença é frequente na análise do sedimento urinário normal, apresentando, muitas vezes, significado limitado e relação com a dieta, ingestão hídrica, entre outros fatores físico-químicos promotores ou inibidores da cristalização urinária.^{1,9} **Sulfas e ampicilina podem se cristalizar na urina.** A presença na microscopia urinária de cristais de oxalato, fosfato e urato de sódio não indica necessariamente relação com litogênese. Por outro lado, significado clínico **patológico é observado quando há presença de cristais de cistina, tirosina, leucina, fosfato-amônio-magnesiano e colesterol.**^{1,9,13} Na Figura 2, alguns exemplos de cristais urinários.



Figura 2 Exemplos de cristais urinários.

7. **Muco:** é produzido pelo epitélio do túbulo renal e células epiteliais. **A presença excessiva pode decorrer de processos inflamatórios do trato urinário inferior ou do trato genital.**

PROTEINÚRIA

O exame comum de urina nos fornece informações sobre os rins e as vias urinárias, detectando doenças renais, assim como acometimento renal nas doenças sistêmicas.^{4,16} A proteinúria persistente é um marcador de doença renal e constitui um fator de risco independente para sua progressão. O desafio é diferenciar crianças saudáveis com proteinúria transitória ou outras formas benignas daquelas decorrentes de doença renal.¹⁵⁻¹⁸

A excreção proteica diária é variável nos períodos do dia e se modifica de acordo com a dieta, ingestão e excreção de líquidos, exercícios e repouso. Valores diários menores que 100 mg/m², 4 mg/m²/hora ou 150 mg/dia são considerados normais. Os neonatos podem apresentar valores maiores, até 300 mg/m²/dia.¹⁶ Metade das proteínas excretadas diariamente é originada da secreção tubular (proteína de Tamm-Horsfall), e o restante são proteínas plasmáticas (40% de albumina e 10% de proteínas de baixo peso molecular, tais como a beta-2-microglobulina e aminoácidos). A prevalência de proteinúria em um simples teste urinário ocorre entre 5-15%, reduzindo para 0,1% de positividade em 4 amostras.^{17,18,19}

Classificação e etiologia

As formas de apresentação da proteinúria podem ser classificadas em transitória, ortostática e persistente, de acordo com sua duração ou horário de apresentação. A proteinúria transitória geralmente manifesta-se com 1 a 2+ no exame de urina e se associa a episódios de febre, exercícios, estresse, convulsões ou hipovolemia. A ortostática ocorre quando há um aumento de proteinúria quando se está de pé e retorna ao normal quando deitado, mais comum em meninos adolescentes (75% da causa de proteinúria nessa faixa etária).^{15,17,19} Geralmente não ultrapassa 1 g em 24 horas, e 3 amostras matinais em 3 dias consecutivos sem proteinúria confirma o diagnóstico. O diagnóstico é feito com a relação proteína/creatinina na primeira urina matinal com valores < 200 mg/g e de pé > 200 mg/g. A mudança do decúbito pode causar aumentos de até 10 vezes na proteinúria.^{15,18,19} A síndrome de *nutcracker* (e.g., compressão da veia renal esquerda entre a aorta e a artéria mesentérica superior) é uma causa comum de proteinúria postural.¹⁷ Já a proteinúria persistente deve ser avaliada por um nefrologista. Os métodos de coleta e análise para avaliação da proteinúria e as causas de proteinúria persistente mais frequente estão descritas nos Quadros 3 e 4.

Podemos ainda classificar a proteinúria de acordo com seu local de origem em glomerular (aumento da filtração glomerular de macromoléculas como a albumina), tubular (diminuição da reabsorção tubular de proteínas de baixo peso molecular: beta-2 e alfa-1-microglobulinas, proteína carreadora do retinol urinária) e superprodução sistêmica (situações em que se excede a capacidade de reabsorção tubular: leucemia, rabdomiólise, hemólise, mieloma múltiplo).^{17,20} A proteinúria glomerular é a mais frequente em crianças, sendo a síndrome nefrótica associada a glomerulopatias, a causa mais comum.²¹

Quadro 3 Métodos de coleta e análise para avaliação da proteinúria

Método e avaliação	Indicações	Valor de normalidade	Observações
Amostra isolada U Prot/Cr (mg/mg) (U P/C)	Avaliação semiquantitativa (diagnóstica)	< 0,2 (> 2 anos). < 0,5 (6 meses a 2 anos).	Preferencialmente, primeira urina da manhã Método simples Tendência atual para caracterização da proteinúria
Fitas reagentes (Labstix, Multistix etc.)	Triagem de rotina rápida, podendo ser realizada "à beira do leito"	Negativo ou traços em amostra de urina concentrada (DU > 1.020)	Falso-positivos: pH urinário muito alcalino (> 8); urina muito concentrada (DU > 1.025); antissépticos e detergentes; hematúrias macroscópicas e contraste iodado. Falso-negativos: Urinas ácidas ou muito diluídas; não detecta proteínas de baixo peso molecular.
Urina de 24 horas Proteína e creatinina	Quantificação da proteinúria e do <i>clearance</i> de creatinina	< 240 mg/m²/24 horas (< 6 meses de idade). < 150 mg/m²/24 horas (> 6 meses de idade) ou ~ < 150 mg/dia. < 4 mg/m²/hora.	Limitada utilização no paciente pediátrico devido à dificuldade de coleta urinária. Para valorização da coleta de urina de 24 horas, a análise de creatinúria estimada deve ser de no mínimo 15-20 mg/kg no sexo feminino e 20-25 mg/kg no sexo masculino.

Método e avaliação	Indicações	Valor de normalidade	Observações
Albuminúria (imunoturbidimetria; imunoensaios)	Avaliação do risco de progressão da doença renal	< 30 mg albumina/g de creatinina urinária em amostra isolada de urina	Avaliação de estágio e/ou progressão: doença renal crônica, glomerulopatias, nefropatia do refluxo, diabetes <i>mellitus</i>, hipertensão arterial etc. 30-300 mg/g de Cr: aumento moderado. > 300 mg/g de Cr: aumento grave.
Turbidimetria e precipitação Ácido sulfossalicílico (ASS) Ácido tricloroacético	Avaliação semiquantitativa (monitorização)	Leitura: 0-4+: 0: ausência de turvação ou quase inaparente (~0-10 mg/dL). 1+: turvação leve e transparente sem formação de grânulos (~15-30 mg/dL). 2+: turvação com formação de grânulos e manutenção de transparência (~40-100 mg/dL). 3+: turvação com formação de grânulos e floculação com perda de transparência (~150-350 mg/dL). 4+: precipitado floculento (> 500 mg/dL).	Pode ser de utilidade na monitorização ambulatorial e domiciliar em casos selecionados. Falso-positivos (ASS): urina concentrada, hematúria macroscópica, contraste radiológico; cefalosporinas, análogos da penicilina, sulfonamidas, miconazole, tolbutamida.

Quadro 4 Causas de proteinúria persistente

Glomerular	Primária	Secundária
	Lesão mínima	Glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica
	Síndrome nefrótica congênita	Glomerulonefrites infecciosas (hepatite B, C, vírus da imunodeficiência humana, sífilis, malária, mononucleose infecciosa)
	Glomeruloesclerose segmentar e focal	Diabetes <i>mellitus</i>
	Nefropatia de IgA (Berger)	Lúpus eritematoso sistêmico
	Glomerulonefrite membranoproliferativa	Púrpura de Henoch--Schöenlein
	Nefropatia membranosa	Síndrome hemolítico--urêmica
	Síndrome de Alport	
Tubular	Primária	Secundária
	Cistinose	Necrose tubular aguda
	Doença de Wilson	Nefrite túbulo--intersticial
	Síndrome de Lowe	Intoxicação por metal pesado
	Doença policística	Uropatia obstrutiva
	Doença mitocondrial	Toxicidade por drogas antineoplásicas
		Antibióticos

Métodos diagnósticos

Três aspectos devem ser analisados diante de um paciente com proteinúria:

1. Qual tipo de proteína está sendo perdido na urina.
2. Quanto de proteína está sendo perdido.
3. Se a perda é transitória ou persistente.

A detecção de proteinúria utiliza três tipos de métodos diagnósticos: **semiquantitativos** (fitas reagentes e teste do ácido sulfossalicílico a 3 ou 10%); **quantitativos** (proteinúria de 24 horas e relação proteína e creatinina em amostra isolada de urina) e **qualitativos** (p. ex., eletroforese de proteínas, análise de proteinúria glomerular e tubular).^{15,16}

- **Fita reagentes: reação colorimétrica de acordo com quantidade de albumina.** Falso-positivo pode ser observado em urinas alcalinas (pH > 8), contaminadas com antissépticos ou contrastes iodados ou concentradas (ideal aguardar 24h após o exame para o teste urinário). Urina diluída pode dar falso-negativo (densidade < 1002).¹⁹ O Quadro 1 apresenta os valores de normalidade e falso-positivos e negativos.
- **Teste turbidimétrico** (ácido sulfossalicílico 3 ou 10%): **detecta todos os tipos de proteínas na urina.** Mistura-se uma parte de ácido (ao redor de 2 mL) com 3 partes de urina (6 mL) e observa-se a turvação da urina.^{16,17,21} Para interpretação, ver o Quadro 3.
- **Proteinúria de 24 horas ou amostra isolada de urina:** em crianças, especialmente em uso de fraldas, uma coleta de urina de 24 horas pode ser desafiador. Uma amostra de urina (preferencialmente a primeira da manhã) apresenta boa correlação com a coleta de urina de 24 horas.
 - Normal: valores < 0,2 mg proteína/mg de creatinina nos maiores de 2 anos e < 0,5 mg proteína/mg de creatinina em crianças de 6 meses a 2 anos. Valores da relação entre 0,5-2 são considerados proteinúria moderada e > 2, **nefrótica**.^{9,16,17,21} embora alguns autores considerem como nefrótica uma relação > 2,5.
 - **Valores de urina de 24 horas > 150mg/dia são anormais, sendo que acima de 50 mg/kg/dia é considerada proteinúria nefrótica.**
- **Albuminúria:** é utilizada para o **diagnóstico de lesões glomerulares** incipientes e subclínicas, sendo um marcador de progressão de perda de função renal (diabéticos, hipertensos, cicatrizes renais, rim único etc.). Valores < 30 mg de albumina/g de creatinina são considerados normais em amostra isolada de urina. Ver o Quadro 3 para outras considerações.
- **Eletroforese de proteínas na urina:** avalia as proteínas plasmáticas, as secretadas pelos túbulos renais e as do trato urinário. A albumina corresponde a 30-40%, imunoglobulina G 5-10%, cadeias leves 5% e imunoglobulina A 3%.^{15,21}

Investigação

Os dados de história devem avaliar a presença de edema, cefaleia, hematúria, dores articulares, exantemas, hipertensão arterial, infecção do trato urinário, dor de garganta ou piodermite recente, perda de apetite, cansaço, perda de peso e uso de medicamentos. História de consanguinidade e familiar de doenças císticas renais, surdez, distúrbios visuais, doenças renais e doença renal crônica. O exame físico deve ser completo, incluindo a medida de pressão arterial.^{16,17,19,21,22}

A avaliação inicial vai depender de **a criança estar assintomática e de a proteinúria ter sido um achado ocasional na fita reagentes.** Neste caso repete-se o teste por mais 3 vezes em semanas diferentes e se avaliam outras alterações no sedimento urinário (hemácias, leucócitos, cilindros) (Figura 3). Na persistência do achado, solicita-se uma amostra matinal de proteína e creatinina e um exame de urina tipo 1.¹⁹

Na presença de outros sintomas, deve-se avaliar a suspeita diagnóstica. A presença de edema, hipertensão e hematúria pode estar associada com síndrome nefrítica; edema, dislipidemia e hipoalbuminemia com síndrome nefrótica; disúria, com ou sem febre, leucocitúria, nitrito positivo alerta para ITU; história familiar de surdez e doença renal crônica leva a pensar em síndrome de Alport.^{16,17,19-22}

O aumento da pressão glomerular e a hiperfiltração que ocorrem nas doenças crônicas (diabetes, diminuição de tecido renal – agenesia unilateral, hipoplasia unilateral, hipertensão arterial sistêmica e obesidade grave) devem receber avaliação periódica da proteinúria (especialmente valores que não são detectados nas fitas reagentes – albuminúria). Investigação adicional inclui creatinina, eletrólitos sanguíneos, colesterol e albumina. Também considerar ecografia renal e de vias urinárias, complemento sérico (C3, C4), fator antinuclear (FAN) e sorologia para hepatite B e C, HIV. Casos especiais devem ser dirigidos, conforme os achados epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. **As crianças com proteinúria persistente devem ser referidas ao nefrologista pediátrico para o prosseguimento da investigação e a avaliação da necessidade de biópsia renal.**^{16,17,19,21,22}

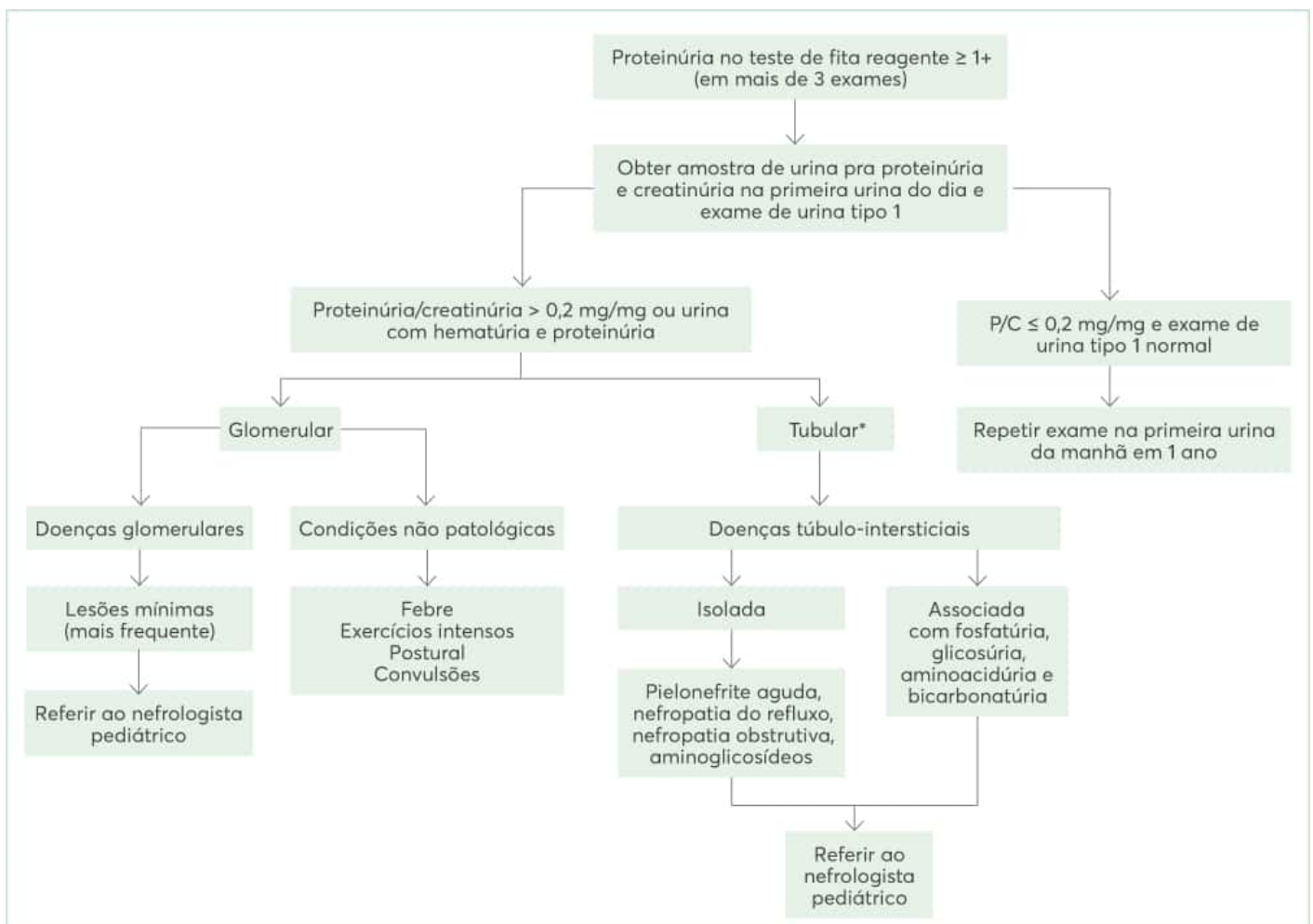


Figura 3 Avaliação inicial da proteinúria.

* Diferenças discrepantes nos resultados entre a fita reagente e teste do ASS fazem pensar em origem tubular quando os valores do teste do ASS são positivos e maiores que os da fita reagente.

HEMATÚRIA

Introdução

A ocorrência de hematúria na infância é causa frequente de consulta ao pediatra, sendo que estudos populacionais em escolares demonstram prevalência de 0,5 a 4% de hematúria microscópica em crianças em amostra isolada de urina.^{23,24} A presença de hematúria habitualmente causa grande ansiedade no paciente e em seus familiares. Dessa forma, é importante que o pediatra confirme o achado, diagnostique as etiologias mais comuns e selecione os pacientes que necessitarão de tratamento e acompanhamento.

A hematúria é uma das principais manifestações de doença renal. Os exames utilizados para detectar essa anormalidade, por sua simplicidade e disponibilidade imediata, são a principal ferramenta para o diagnóstico. Todos os pediatras devem conhecer bem esses exames e devem estar preparados para fazer uma análise crítica dos resultados.

Definição

Define-se hematúria como a presença de quantidades anormais de hemácias na urina, sejam elas intactas ou não. Em urina centrifugada, hematúria é definida pelo encontro de mais do que 5 hemácias/campo ou 10.000 hemácias/mL. Deve-se ressaltar, no entanto, que há controvérsias quanto ao limite de normalidade em relação ao número de hemácias presentes na urina.²⁵ Alguns autores, no caso de hematúria microscópica, preferem defini-la como sendo aquela que apresenta exame de urina alterado em 2 ou 3 determinações consecutivas, com intervalo de pelo menos uma semana entre elas.

Valores normais e classificação

Indivíduos normais excretam pequenas quantidades de eritrócitos na urina, e considera-se normal a observação de 3 ou 4 eritrócitos por campo de grande aumento ou até 10.000 eritrócitos/mL. A menstruação e o trauma ureteral podem aumentar esses valores, substancialmente.²⁵

A hematúria pode ser macro ou microscópica e ocorrer de forma persistente ou recorrente. Se houver concomitância com sintomas clínicos, será considerada sintomática. Caso contrário, é chamada de hematúria assintomática. O termo "hematúria

isolada” refere-se à presença de eritrócitos em quantidades anormais, sem qualquer outra anormalidade na urina. A **hematúria microscópica é um achado comum na infância**. Como ilustrado por dois estudos populacionais, 3-4% de crianças não selecionadas em idade escolar entre 6-15 anos têm fita reagente positiva para hematúria em uma amostra de urina.^{23,24} Essa porcentagem diminui para 1% ou menos se considerarmos duas ou mais amostras de urina positivas. Dentro da faixa de 1% das crianças com duas ou mais urinas positivas para hematúria, somente 1/3 tem hematúria persistente, definida como a presença de hematúria após 6 meses. A combinação de hematúria com proteinúria é menos comum, com uma taxa de prevalência menor do que 0,7% de crianças em idade escolar.^{13,26}

A hematúria deve ser distinguida de outras situações que também conferem coloração anormal à urina, algumas vezes se assemelhando à hematúria, porém sem haver aumento no número das hemácias (conforme o Quadro 2):

- **Pigmentúria:** determinada por **corantes (anilina)**, certos **alimentos (beterraba)** e **medicamentos (rifampicina)** e complexos vitamínicos.
- **Hemoglobinúria:** presença de **hemoglobina livre na urina resultante de hemólise intravascular**, como a induzida por drogas.
- **Mioglobinúria:** a presença de pigmento **de origem muscular:** a mioglobina, liberada em consequência de grandes traumatismos, necrose ou queimaduras extensas.²⁶

Detecção e quantificação

A hematúria pode ser detectada de duas maneiras: 1) por meio do exame microscópico da urina, que depende da habilidade do examinador e 2) por pesquisa de sangue com **uso de fita reagente**, que é de execução simples e de grande utilidade. O método de detectar hematúria por fitas de papel impregnado por ortotoluidina (Dipstix®) **consegue detectar 2-5 eritrócitos por campo** na urina centrifugada. **Esse teste também é positivo na presença de hemoglobinúria e mioglobinúria**. Dessa forma, **todo teste positivo com essas fitas deve ser acompanhado de exame microscópico da urina** para diferenciar a hematúria da pigmentúria. Testes falso-negativos podem ocorrer em pacientes recebendo altas doses de vitamina C.^{13,26} Testes falso-positivos podem ocorrer com contaminação por meio de agentes usados para limpeza de períneo, como o hipoclorito (Quadro 1).

Outro método para pesquisa de hematúria, como já comentado, é o exame microscópico direto da urina, com ou sem centrifugação prévia. O **exame microscópico é sempre o método preferido**, pois fornece informações sobre a forma e o tamanho dos eritrócitos, além de mostrar se há a presença de leucócitos e cilindros eritrocitários. **Para verificar a presença de dismorfismo eritrocitário é essencial o exame microscópico** da urina. Eritrócitos pequenos, fragmentados e pobremente hemoglobulinizados (dismórficos) geralmente são **de origem glomerular**. Por outro lado, eritrócitos de tamanho e forma normais, bem hemoglobulinizados (**isomórficos**), são de origem do trato urinário ou do interior do parênquima renal, de **origem não glomerular (urolitíase, tumor renal etc.)**. A pesquisa de dismorfismo por análise microscópica comum tem a peculiaridade de ser subjetiva e de depender bastante da habilidade do examinador. Para que esse fato não venha a constituir uma limitação, alguns serviços têm utilizado a técnica automatizada para avaliação do tamanho e características dos eritrócitos.²⁶

Outros achados, além da presença de dismorfismo, sugerem hematúria de origem glomerular, como a presença de **proteinúria e/ou cilindros eritrocitários** (Quadro 5). No entanto, mesmo quando a causa da hematúria é de origem glomerular, essas alterações podem não ser detectadas. **Por outro lado, nem todos os eritrócitos dismórficos na urina são sugestivos de origem glomerular**. Eritrócitos sulcados podem ser vistos em **urina muito hipertônica que não foi examinada logo após a coleta**, independentemente de sua origem ser glomerular ou não glomerular. A urina muito hipotônica, por sua vez, pode provocar a liberação de hemoglobina, mostrando eritrócitos “fantasmas”.

Quadro 5 Características diferenciais entre hematúria extraglomerular e glomerular

	Extraglomerular	Glomerular
Cor (se macroscópica)	Vermelha ou rosa	Vermelha, marrom ou cor de Coca-Cola ou chá forte ou vinho do porto
Coágulos	Presentes ou ausentes	Ausentes
Proteinúria	Usualmente ausente	Presente ou ausente
Morfologia eritrocitária	Normal ou isomórfica	Dismórfica
Cilindros eritrocitários	Ausentes	Presentes ou ausentes

Fisiopatologia

Números anormais de eritrócitos na urina podem ter origem de qualquer ponto, desde os capilares glomerulares até a extremidade distal da uretra. Como supracitado, eritrócitos dismórficos tendem a ser fortemente associados com origem glomerular. Presume-se que a hematúria glomerular se origine de pequenas lesões ou descontinuidades da integridade da parede capilar dos glomérulos. Assim, outros elementos circulantes, como proteínas plasmáticas, podem também escapar para o interior da cápsula de Bowman e ser excretados na urina. A eritrocitúria dismórfica acompanhada de proteinúria anormal é sinal confiável de doença glomerular. Por outro lado, um rompimento da arquitetura tubular, incluindo capilares peritubulares, pode também levar à passagem de eritrócitos dos capilares tubulares para sua luz, produzindo hematúria. Nessas circunstâncias, a proteinúria é menos evidente e usualmente de origem tubular.

Anormalidades do trato urinário (desde a pelve renal até a uretra distal) levam a hematúria macro ou microscópica, porém isomórfica, com ou sem a presença de coágulos. Assim, uma hematúria macroscópica, sem coágulos, acompanhada por proteinúria, geralmente leva à suspeita de uma doença glomerular.²⁷

As causas de hematúria glomerular, túbulo-intersticial e do trato urinário são diversas, conforme apresentado no Quadro 6.

Quadro 6 Etiologia e condições associadas com hematúria

Associada à infecção do trato urinário

Associada às doenças glomerulares primárias e secundárias:

Glomerulonefrite aguda pós-infecciosa

Nefropatia IgA

Glomerulonefrite membranoproliferativa

Glomeruloesclerose segmentar e focal

Glomerulonefrite membranosa

Glomerulonefrite proliferativa mesangial

Associada a doenças hereditárias:

Síndrome de Alport

Doença da membrana final

Associada à anemia falciforme

Associada aos distúrbios do complemento

Doença policística autossômica dominante

Doença policística autossômica recessiva

Associada a doenças metabólicas:

Hiperexcreção urinária de cálcio e/ou de ácido úrico

Hipoexcreção urinária de citrato e/ou de magnésio

Associada a nefrite intersticial:

Induzida por medicamentos

Associada a malformações do trato urinário:

Doenças císticas

Outras malformações (obstrução da junção ureteropélvica)

Associada a traumatismo abdominal

Associada a tumores:

Renais (p. ex., tumor de Wilms)

Vesicais

Associada a outras etiologias:

Hematúria associada a esforço físico extenuante

Queimaduras

Fístula arteriovenosa

Hemangioma vesical

Tuberculose

Síndrome de *nutcracker*

Hematúria falsa:

Coloração anormal da urina por uso de corantes, medicações etc.

Avaliação da hematúria

Todos os pacientes com hematúria devem ser submetidos a anamnese e exame físico detalhados, com particular atenção às variações de peso, história familiar, ingestão de drogas, sintomas referentes ao trato urinário, hiperemia e prurido perianal ou genital, tendências a sangramentos, anormalidades da córnea ou da audição, dor à percussão do ângulo costovertebral e à palpação da bexiga. Um aspecto prático importante é o fato de que, de maneira geral, as hematúrias não determinam anemia, não havendo a necessidade de realização de avaliações sucessivas de hemoglobina e hematócrito séricos.

Um dos primeiros passos na avaliação do paciente com suspeita de hematúria (considerando que a pigmentúria já foi eliminada) é classificá-la em uma das categorias de provável diagnóstico (Quadro 7): hematúria glomerular e hematúria não glomerular.

Quadro 7 Investigação laboratorial inicial nas hematúrias

Hematúria glomerular:

Ureia, creatinina

Hemograma, coagulograma

Complemento total e frações

Pesquisa de drepanócitos

Sorologia: hepatites; HIV

FAN; antiDNA

Proteinúria de 24 horas ou U P/C

Urina dos pais e irmãos

Hematúria não glomerular:

Ureia; creatinina

Coagulograma

Proteinúria de 24 horas ou U P/C

Hemograma

Urocultura

Calciúria de 24 horas ou U Ca/Cr

Uricosúria de 24 horas ou U AU/Cr

U P/C: proteína/creatinina em amostra isolada de urina; U Ca/Cr: cálcio/creatinina em amostra isolada de urina; U AU/Cr: ácido úrico/creatinina em amostra isolada de urina.

Pacientes com hematúria glomerular devem ser avaliados mais profundamente, para se detectar a causa da doença glomerular. Em muitos pacientes a causa estará bem evidente (p. ex., lúpus eritematoso sistêmico, púrpura de Henoch-Schönlein), enquanto outros necessitarão de uma avaliação clínica e laboratorial sistemática. Sintomas gerais, como febre ou perda de peso, podem sugerir doença sistêmica, como uma vasculite. História familiar de hematúria e/ou doença renal crônica podem sugerir doença de Fabry, síndrome de Alport ou nefropatia de membrana basal fina, entre outras.

A avaliação laboratorial de pacientes com hematúria glomerular depende muito da história e do exame físico, mas grande parte dos pacientes necessitará de hemograma, testes de função renal (ureia e creatinina séricas) e um painel metabólico renal (eletrólitos, cálcio, fósforo, proteína total, albumina, globulina, colesterol total e frações, fosfatase alcalina, desidrogenase láctica, ácido úrico e glicemia). Devem ser mensuradas a proteinúria de 24 horas ou a relação proteína/creatinina em amostra de urina colhida na primeira urina matinal.

O tamanho e a morfologia renal podem ser avaliados pela ultrassonografia (US) renal. Estudos sorológicos devem incluir a dosagem de complemento (C_3 , C_4 , CH_{50}), anticorpos anticitoplasma de neutrófilos (Anca), anticorpos específicos contra membrana basal do glomérulo, fator antinúcleo (FAN), anticorpo antiDNA (dupla hélice), dosagem de antiestrepolisina O e/ou crioglobulinas. Um audiograma deve ser realizado quando há suspeita de síndrome de Alport.

Obviamente a seleção dos exames diagnósticos será influenciada pela probabilidade da presença de doenças específicas. Em muitos pacientes uma biópsia renal será necessária para definir o diagnóstico, mas a decisão de utilizar esse procedimento vai depender da possibilidade de encontrar uma lesão tratável ou da necessidade de informações de valor diagnóstico e prognóstico.²⁸

Pacientes com hematúria indeterminada podem apresentar hematúria de origem glomerular ou não glomerular, e uma avaliação mais profunda dependerá, em muito, das informações obtidas com base na história e no exame físico. Quanto mais significativo o dismorfismo eritrocitário, maior a possibilidade de presença de uma doença glomerular. Todos os pacientes deveriam submeter-se, no mínimo, a exame de urina com dismorfismo eritrocitário, a testes de função renal, quantificação da proteína urinária, painel metabólico renal, além de US renal.

Em pacientes com hematúria de origem no trato urinário, além dos testes de função renal, hemograma e bioquímica sérica, haverá a necessidade de uma profunda e meticulosa investigação do trato urinário, que pode incluir cistoscopia, urografia excretora (UE), tomografia computadorizada (TC) ou ressonância magnética (RM) de abdome. Pacientes com hematúria originada no trato urinário e evidências de massa renal devem realizar primeiramente uma TC. Embora cada vez menos utilizada, a UE pode ser útil para detecção de lesões do trato urinário superior (ureter ou pélvis), como cálculos ou tumores.

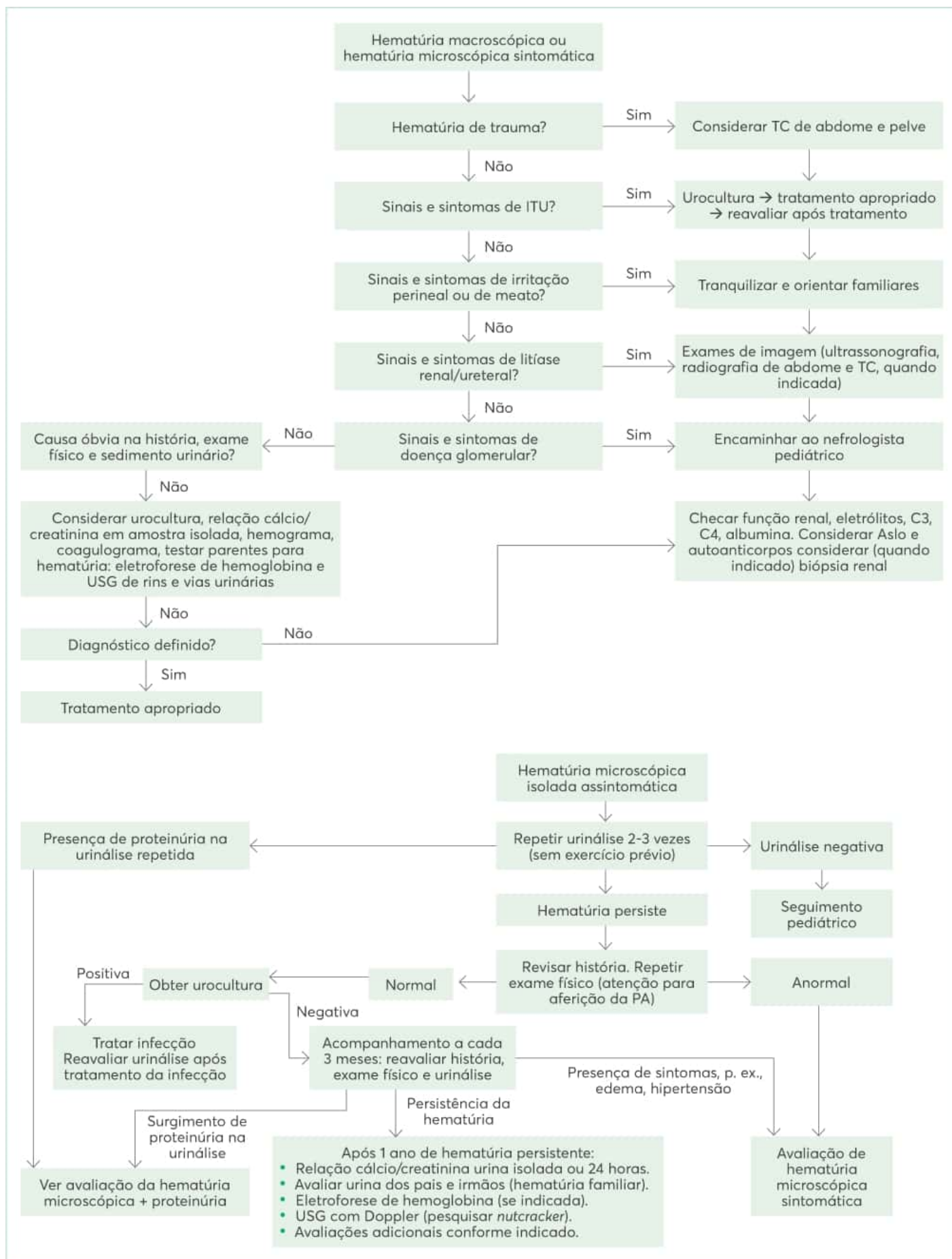
Na presença de hematúria macroscópica, a cistoscopia deve ser considerada, para detectar a fonte do sangramento ativo, se com os exames já recomendados não forem suficientes. Se cistoscopia, UE, TC abdominais, RM e US não forem esclarecedores, a arteriografia/angiografia poderá ser necessária, para detectar a presença de malformação arteriovenosa oculta.²⁸

Testes de coagulação (TP, TPPA, TS e contagem de plaquetas) serão realizados se houver tendência a hemorragias relatada na história, ou em caso de administração prévia de anticoagulantes. Exames para anemia falciforme também devem ser efetuados, se houver essa possibilidade. PPD e outros testes específicos devem ser realizados quando houver suspeita de tuberculose. Cálcio e ácido úrico urinário de 24 horas podem detectar hipercalcúria ou hiperuricosúria em pacientes com hematúria inexplicável, particularmente em crianças (ver o capítulo sobre urolitíase na infância). As causas mais comuns de hematúria microscópica persistente na infância são: glomerulopatias, hipercalcúria e síndrome do quebra-nozes (*nutcracker*), na qual existe compressão da veia renal esquerda pela aorta e artéria mesentérica proximal superior.

Utilizando-se essa avaliação, 85% ou mais dos pacientes que apresentaram hematúria poderão ser corretamente diagnosticados. Nos 15% restantes com “hematúria idiopática”, o diagnóstico poderá vir a se tornar evidente por meio do seguimento, pelo aparecimento de novos sintomas ou sinais.

Acompanhamento do paciente pediátrico com hematúria

De maneira geral, deve-se tranquilizar os pais ou responsáveis, fazer controles ambulatoriais periódicos e permitir atividades físicas habituais. A dieta será sem restrições até segunda ordem e o acompanhamento será feito com: desenvolvimento ponderoestatural, pressão arterial, função renal, exame de urina rotina, pesquisa de proteinúria e US de vias urinárias. Fluxogramas de investigação, abordagem e acompanhamento de diversos cenários de hematúria são descritos na Figura 4.



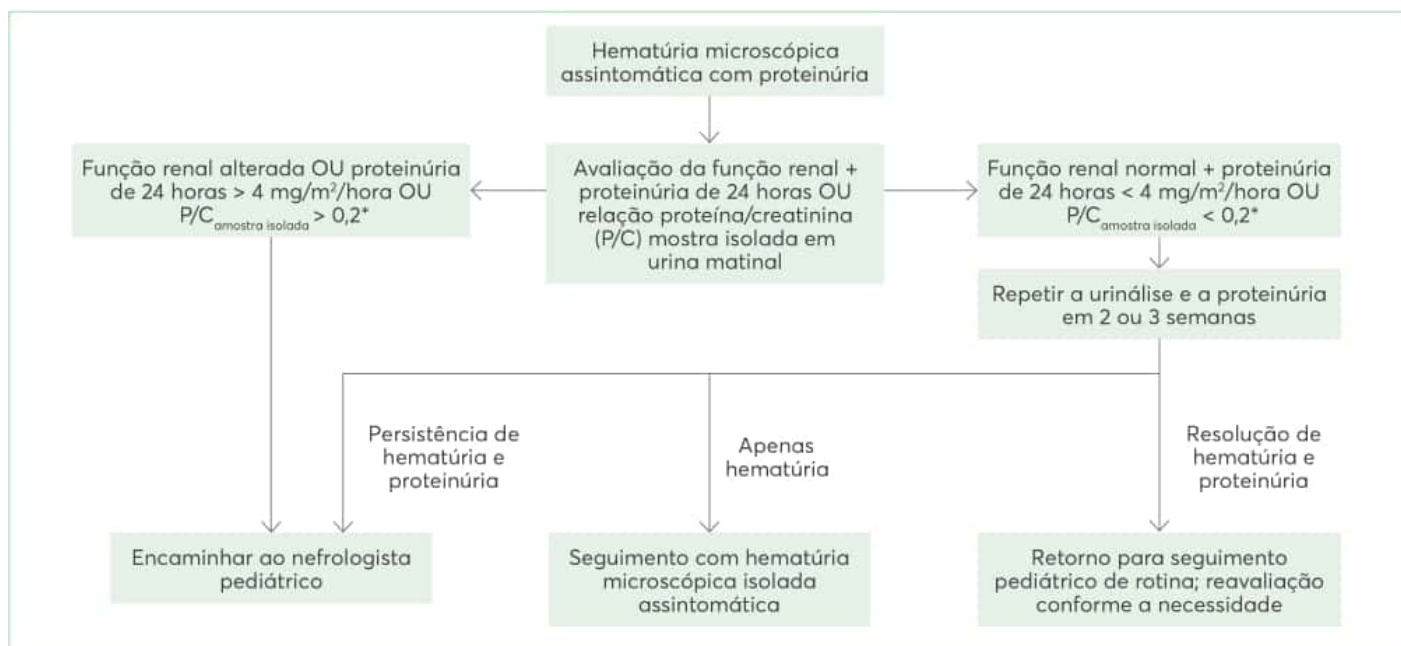


Figura 4 Fluxogramas de investigação, abordagem e acompanhamento da hematuria.

* Para crianças entre 6 e meses e o valor de corte para P/C amostra urinária isolada é de 0,5.

USG: ultrassonografia; TC: tomografia computadorizada; ITU: infecção do trato urinário; Aslo: Anticorpo antiestreptolisina O.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Goodyer P, Phadke K. Evaluation of renal disease. In: Phadke KD, Goodyer P, Bitzan M (eds.). Manual of pediatric nephrology. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2014. p.1-64.
- Kaplan RE, Springate JE, Feld LG. Screening dipstick urinalysis: a time to change. Pediatrics. 1997;100:919-21.
- Committee on Practice and Ambulatory Medicine, Bright Futures Steering Committee: Recommendations for preventive pediatric health care. Pediatrics. 2007;120(6):1376.
- Van der Watt G, Omar F, Brink A, McCulloch M. Laboratory investigation of the child with suspected renal disease. In: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N, Emma F, Goldstein SL (eds.). Pediatric nephrology seventh edition. Springer Heidelberg New York Dordrecht London; 2016. p.614-36.
- Roberts KB. Urinary tract infection: clinical practice guideline for the diagnosis and management of the initial UTI in febrile infants and children 2 to 24 months. Pediatrics. 2011;128:595-610.
- Hodson EM, Craig JC. Urinary tract infections in children. In: Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N, Emma F, Goldstein SL (eds.). Pediatric nephrology seventh edition. Springer Heidelberg New York Dordrecht London; 2016. p.1695-714.
- Herreros Fernández ML, González Merino N, Tagarro García A, Pérez Seoane B, de la Serna MM, Contreras Abad MT, et al. A new technique for fast and safe collection of urine in newborns. Arch Dis Child. 2013;98:27-9.
- Altuntas N, Celebi Tayfur A, Kocak M, Razi HC, Akkurt S. Midstream clean-catch urine collection in newborns: a randomized controlled study. Eur J Pediatr. 2014;174:577-82.
- Patel H. The urinalysis. In: Chand DH, Valentini R (eds.). Clinician's manual of pediatric nephrology. New Jersey: World Scientific; 2011. p.9-19.
- Rees L, Bockenbauer D, Webb NJA, PU, MG. Pediatric nephrology: Oxford specialist handbook in paediatrics. 3.ed. 2019.
- Fogazzi GB, Garigali G. Urinalysis. In: Johnson RJ, Feehally J, Floege J (eds.). Comprehensive clinical nephrology. 50.ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2015. p.39-52.
- Israni AK, Kasiske BK. Laboratory Assessment of kidney disease: glomerular filtration rate, urinalysis and proteinuria. In: Taal MW, Cherlow GM, Marsden PA, Skorecki K, Yu ASL, Brenner BM (eds.) Brenner & Rector's the kidney. 9.ed. Philadelphia: Elsevier Sanders; 2012. p.869-96.
- Penido MGMG. Avaliação laboratorial em nefrologia pediátrica. In: Penido MGMG, Tavares MS (eds.). Nefrologia pediátrica: manual prático. São Paulo: Livraria Baileiro; 2015. p.5-15.
- Andrade OVB. Tubulopatias na infância. In: Penido MGMG, Tavares MS (eds.). Nefrologia pediátrica: manual prático. São Paulo: Livraria Baileiro; 2015. p.182-248.
- Fogazzi GB, Verdesca S, Garigali G. Urinalysis: core curriculum 2008. Am J Kidney Dis. 2008;51(6):1052-67.
- Hogg RJ, Portman RJ, Milliner D, Lemley KV, Eddy A, Ingelfinger J. Evaluation and management of proteinuria and nephrotic syndrome in children: recommendations from a pediatric nephrology panel established at the National Kidney Foundation Conference on Proteinuria, Albuminuria, Risk, Assessment, Detection, and Elimination (PARADE). Pediatrics. 2000;105:1242-49.
- Boyer OG. Evaluation of proteinuria in children. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Disponível em: <https://www.uptodate.com>. Acesso em fevereiro 2021.
- Bökenkamp A. Proteinuria-take a closer look! Pediatr Nephrol. 2020 Apr;35(4):533-41.

19. Alexander KC, Leung MBBS, Alex HCW. Proteinuria in children. *Am Fam Physician*. 2010;82(6):645-51.
20. Simerville JA, Maxted WC, Pahira JJ. Urinalysis: a comprehensive review. *Am Fam Physician*. 2005;71(6):1153-62.
21. Ariceta G. Clinical practice: proteinuria. *Eur J Pediatr*. 2011 Jan;170(1):15-20.
22. Jyothsna G. Highlights for the management of a child with proteinuria and hematuria. *Int J Pediatr*. 2012;1-7. doi:10.1155/2012/768142.
23. Dodge WF, West EF, Smith EH, Bunce H. Proteinuria and hematuria in schoolchildren: epidemiology and early natural history. *J Pediatr*. 1976;88:327-47.
24. Diven SC, Travis LB. A practical primary care approach to hematuria in children. *Pediatr Nephrol*. 2000;14:65-72.
25. Viteri B, Rewid-Adam J. Hematuria and proteinuria in children. *Pediatr ver*. 2018;39(12):573-87.
26. Gessullo ADV, Schvartsman BGS. Avaliação da criança com hematuria. In: Andrade MC, Carvalhaes JTA (eds.). *Nefrologia para pediatrias*. São Paulo: Atheneu; 2010. p.295-300.
27. Kallash M, Rheault MN. Approach to persistent microscopic hematuria in children. *Am Soc Nephrol*. 2020;1:1014-20.
28. Fairley KF, Birch DF. Hematuria: a simple method for identifying glomerular bleeding. *Kidney Int*. 1982;21:105-8.

CAPÍTULO 2

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO

José Maria Penido Silva
Luiz Sérgio Bahia Cardoso
Vandrea Carla de Souza
Eduardo Araujo Oliveira



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Fazer o diagnóstico de infecções do trato urinário (ITU).
- Reconhecer as diferentes apresentações da ITU nas diversas faixas etárias.
- Fazer a abordagem inicial da criança com diagnóstico de ITU.
- Conhecer as diferentes possibilidades de avaliação morfofuncional do trato urinário.
- Conhecer as diretrizes de abordagem investigativas pós-ITU.
- Saber a importância do refluxo vesicoureteral (RVU) na ITU.

DEFINIÇÃO

A infecção do trato urinário (ITU) é definida pela presença de **germe patogênico único no sistema urinário** associada a **processo inflamatório sintomático**. A importância da patologia reside na possibilidade de evolução para cicatriz renal, em caso de pielonefrite e *urosepsis* nos lactentes.

EPIDEMIOLOGIA

A ITU é uma infecção bacteriana comum em pediatria, atingindo aproximadamente 8% das meninas e menos de 2% dos meninos menores de 7 anos de idade, com alto risco de recorrência dentro de 12 meses do episódio inicial. A prevalência varia com a idade, o gênero e a etnia (Tabela 1). Há maior incidência de ITU no primeiro ano de vida, estimada em cerca de 1,4%, especialmente para o sexo masculino. Após essa idade ocorre queda brusca da incidência nos meninos, porém mantendo-se relativamente alta nas meninas até os 7 anos de idade. A taxa de recorrência é elevada, sendo que 30% das meninas apresentam um novo episódio dentro do primeiro ano após o episódio inicial e 50% delas apresentam recidiva em 5 anos. Nos meninos, as recidivas variam em torno de 15-20%, sendo raras após o primeiro ano de vida. Outros fatores do hospedeiro, como malformações do trato urinário, refluxo vesicoureteral e disfunção vesical e intestinal, também predis põem a ITU. Principalmente **nos lactentes a ITU pode sinalizar a existência de uma alteração estrutural subjacente**.

Tabela 1 Prevalência de infecção urinária febril em crianças menores de 2 anos por faixa etária e gênero

Grupo		Prevalência
0 a 3 meses		7,2% (5,8-8,6)
Meninas		7,5% (5,1-10)
Meninos circuncidados		2,4% (1,4-3,5)
Meninos não circuncidados		20,1% (16,8-23,4)
3 a 6 meses		6,6% (1,7-11,5)
Meninas		5,7% (2,3-9,4)
Meninos		3,3% (1,3-5,3)
6 a 12 meses		5,4% (3,4-7,4)

Grupo	Prevalência
Meninas	8,3% (3,9-12,7)
Meninos	1,7% (0,5-2,9)
12 a 24 meses	4,5%
Meninas	2,1% (1,2-3,6)
Meninos circuncidados > 1 ano	< 1%

Fonte: Shaikh N, Morone NE, Bost JE, Farrell MH. Prevalence of urinary tract infection in childhood: a meta-analysis. *Pediatr Infect Dis J.* Apr 2008;27(4):302-8.

Estudos mostram que, em serviço de urgência, lactentes com febre acima de 38,5o C de origem não determinada apresentam uma prevalência global de ITU de cerca de 3,3%. Alguns fatores elevam esse percentual diagnóstico: dor à palpação da região abdominal ou suprapúbica (13%), cor branca (10%), história prévia de ITU (9%), urina com mau cheiro (9%), meninos não circuncidados (8%), lactente toxemiado (6%), sexo feminino (4%) e febre acima de 39 oC (4%).

QUADRO CLÍNICO

A ITU pode ser dividida em duas categorias: cistite (infecção urinária “baixa”) e pielonefrite (acometimento do parênquima renal). Além disso, nesse contexto um quadro clínico de importante reconhecimento pelo pediatra é a denominada bacteriúria assintomática. A adequada distinção clínica e laboratorial auxilia na tomada de decisão em relação ao tratamento e investigação. A apresentação clínica é amplamente variável, dependendo da faixa etária (Quadro 1) e da localização da infecção. Em lactentes, a febre pode ser o único sinal clínico, e nos menores de 3 meses os sintomas costumam ser inespecíficos. As crianças maiores, capazes de verbalizar suas queixas, podem apresentar sintomas típicos de ITU. Na pielonefrite o quadro característico é de febre, prostração e dor lombar, e na cistite observa-se disúria, polaciúria e urgência. Já a bacteriúria assintomática (BA) é definida como o crescimento bacteriano significativo na ausência de sintomas clínicos, sem evidências que suportem a necessidade de tratamento.

Em recém-nascidos apresenta-se geralmente como um quadro séptico, com manifestações inespecíficas como insuficiente ganho de peso, anorexia, vômitos, dificuldade de sucção, irritabilidade, hipoatividade, convulsões, pele acinzentada e hipotermia. Pode apresentar-se com um quadro menos agudo, predominando a recusa alimentar, vômitos ocasionais, palidez cutânea e icterícia. Nesse grupo etário há alta probabilidade de bacteriemia, sugerindo via hematogênica de disseminação bacteriana, com alta frequência de mortalidade (cerca de 10%) devido à disseminação de processo infeccioso.⁷

Nos lactentes a febre é a principal manifestação, muitas vezes o único sinal de ITU. Pode ocorrer hiporexia, vômitos, dor abdominal e ganho ponderoestatural insatisfatório. Raramente há sinais ou sintomas ligados ao trato urinário como polaciúria, gotejamento urinário, disúria, urina com odor fétido, dor abdominal ou lombar.

Nos pré-escolares e escolares a febre é também um sinal frequente associado aos sinais e sintomas relacionados ao trato urinário. Os quadros com maior acometimento do estado geral, adinamia, calafrios, dor abdominal e nos flancos sugerem pielonefrite aguda. Sintomas como enurese, urgência, polaciúria, disúria, incontinência e/ou retenção urinária com urina fétida e turva podem corresponder a um quadro de cistite. A presença de disúria nem sempre corresponde a um quadro de ITU, podendo ser determinada por balanopostites e vulvovaginites.

Nos adolescentes a sintomatologia mais comum compreende disúria, polaciúria e dor à micção, podendo ocorrer também urgência miccional, hematúria e febre. Em adolescentes do sexo feminino e nas mulheres jovens pode-se encontrar a chamada “síndrome de disúria-frequência”, com sensação de queimação ao urinar, desconforto suprapúbico e frequência urinária aumentada. Alguns desses casos são acompanhados de bacteriúria significativa. O início da atividade sexual nas adolescentes pode ser acompanhado de surtos de ITU.

Quadro 1 Sintomas e sinais clínicos de infecção urinária de acordo com a faixa etária

Neonato e menores de 3 meses	Lactentes	Pré-escolar	Escolar/adolescente
Sepse/bacteriemia	Febre*	Febre	Febre
Vômitos	Anorexia	Dor abdominal	Disúria

Neonato e menores de 3 meses	Lactentes	Pré-escolar	Escolar/adolescente
Hipoatividade	Vômitos	Disúria	Polaciúria
Icterícia	Dor abdominal	Polaciúria	Dor lombar
Pouco ganho ponderal			Urgência
Hipotermia/febre			

* Pode ser o único sinal clínico.

DIAGNÓSTICO

Clínico

A história clínica deve ser detalhada, investigando os possíveis sinais e sintomas de ITU de acordo com cada faixa etária, conforme descrito anteriormente. Além disso, deve ser inquirido sobre a realização do exame ultrassonográfico morfológico fetal, com especial atenção a possíveis achados sugestivos de anomalias dos rins e das vias urinárias. Deve ser ainda enfatizada na história clínica, a avaliação do hábito urinário e intestinal, incluindo controle dos esfíncteres e presença de constipação intestinal. O exame físico deve ser completo, incluindo o crescimento ponderoestatural e o desenvolvimento neuropsicomotor. A palpação abdominal pode revelar estruturas indicativas de rins ectópicos, a presença de fecalomas e a palpação das lojas renais um aumento de volume dos rins, como na hidronefrose. A persistência de bexiga palpável após a micção sugere processo obstrutivo anatômico ou disfunção do trato urinário inferior. Na pielonefrite aguda a punho-percussão lombar pode revelar desconforto a forte reação dolorosa (Giordano positivo). O exame da genitália externa avalia sua conformação anatômica, a aparência e localização do meato da uretra, o hímen e sinéquia de pequenos lábios nas meninas e, estreitamento do prepúcio, que dificulta ou impede a exposição do meato uretral nos meninos.

É importante a observação do jato urinário para avaliar a continuidade, o volume e a força de expulsão. Gotejamento urinário e jato fino e curto podem sugerir obstrução baixa, disfunção vesical ou válvula de uretra posterior nos meninos. A perda constante de urina, observada durante o exame físico, sugere ureter ectópico ou alteração funcional da bexiga. É sempre necessário descartar a presença de vulvovaginite ou de balanopostite, porque podem levar a resultados falso-positivos no exame de urina. Examinar a região sacral verificando desvios da fenda glútea, manchas, presença de pelos, fossetas e lipomas, que podem estar associados à bexiga neurogênica. A mensuração da pressão arterial é importante e deve ser obtida criteriosamente. É importante salientar que essa medida deve ser obtida com a criança calma, sem choro, sendo recomendadas, no mínimo, três medidas consecutivas. Neste contexto, as diretrizes atuais recomendam a aferição da pressão arterial pelos métodos rotineiros apenas após o terceiro ano de vida.

Laboratorial

A adequada coleta de urina é essencial, e qualquer falha nessa etapa poderá resultar em informações não confiáveis, com resultados falso-positivos ou falso-negativos. Sempre avaliar as condições de higiene e normalidade da genitália, coletar a amostra no laboratório, procedendo à limpeza da genitália com água, sem antissépticos. Entretanto, se necessário, pode-se usar sabão ou sabonete comum para limpeza, que deverá ser totalmente removido com água.

O melhor método para a coleta de urina ainda é controverso. Nos pacientes com controle miccional, o jato médio é o modo ideal de coleta de urina para ambos os sexos, com intervalo mínimo de 2 horas desde a última micção. Naqueles sem controle miccional a urina pode ser coletada de quatro maneiras:

- 1. Eliminação espontânea:** uma técnica para conseguir uma micção espontânea com maior rapidez consiste em usar algodão ou gaze embebido em soro fisiológico ou água fria ou gelada para fazer estimulação na região suprapúbica. Deve-se deixar a criança em decúbito dorsal e fazer a higiene habitual da genitália. O responsável pela coleta posiciona o frasco aberto em uma das mãos e com a outra faz movimentos circulares suaves acima da sínfise púbica do bebê durante 5 minutos. Colher a urina logo após a saída do primeiro jato urinário (*jato médio*). Essa técnica permite que a coleta seja bem-sucedida em cerca de 60% dos casos por meio de micção reflexa, que se assemelha à técnica de coleta por jato médio.
- 2. Saco coletor:** deve haver os cuidados de higiene e perfeita adaptação do adesivo no contorno da genitália e com trocas a cada 30 minutos, até que amostra de urina seja obtida. É a técnica mais fácil e mais frequentemente usada, principalmente nos cuidados primários, porém tem alta taxa de culturas falso-positivas devido à contaminação por bactérias da região periuretral. Apenas a cultura negativa por esse método é confiável.

3. **Cateterismo vesical:** alguns autores e protocolos preconizam este método como rotina na coleta de urina. É um método invasivo, agressivo, podendo lesar a mucosa uretral, oferece menos segurança, é desconfortável para a criança, estressante para os pais e é pouco prático, considerando o grande número de exames que são realizados. Quando indicado deve ser feito obrigatoriamente por profissional treinado para o procedimento. O cateterismo vesical está indicado nas crianças com retenção urinária, desde que não apresentem vulvovaginite ou balanopostite. Se as condições da genitália não permitirem uma coleta confiável, a punção suprapúbica deverá ser usada.
4. **Punção supra púbica (PSP):** método invasivo, embora seja uma prática segura especialmente quando executada por especialista e guiada por ultrassonografia. A PSP está indicada nos casos em que a coleta por via natural suscita dúvidas (diarreia aguda, dermatite perineal, vulvovaginites e balanopostites). A técnica consiste em introduzir, após assepsia rigorosa, uma agulha montada em seringa, 2 cm acima da sínfise púbica, em ângulo de 10-30 graus da perpendicular, a uma profundidade de 2-3 cm, fazendo pressão negativa no êmbolo.

É importante que a urina seja imediatamente processada com semeadura para cultura, pesquisa de bactérias pelo método de coloração pelo Gram na gota de urina não centrifugada (Gram de gota) e exame de rotina – EAS (compreendendo os caracteres gerais, pesquisa de elementos anormais e a sedimentoscopia). A coleta de urina longe do local do exame, exigindo transporte do material, deve ser evitada. Porém, quando a coleta for realizada em postos de saúde e encaminhada para o laboratório, o material deve ser preservado sob refrigeração.

A suspeita de ITU é baseada na história clínica e no exame físico e o diagnóstico confirmado pelos resultados laboratoriais. A anamnese e o exame físico podem direcionar para o diagnóstico, os exames de urina rotina e bacterioscopia pelo Gram de gota de urina não centrifugada reforçam a suspeita. Porém, a confirmação da ITU é feita pela cultura da urina, que evidenciará a proliferação significativa de microrganismos no trato urinário. Outros exames laboratoriais, como hemograma e PCR, podem estar normais ou apresentar alterações indicativas de uma infecção bacteriana aguda, principalmente nas pielonefrites e em crianças de mais baixa idade. É importante salientar que o diagnóstico da ITU deve ser baseado na avaliação em conjunto da apresentação clínica associada aos resultados laboratoriais; apenas urocultura positiva pode sugerir contaminação do material ou presença de bacteriúria assintomática.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Exame de urina rotina

A presença de leucócitos ou piócitos (piúria) é muito sugestiva de ITU, principalmente grumos de piócitos. Considera-se piúria a presença de 5 ou mais leucócitos por campo microscópico em grande aumento (400 vezes) ou mais de 10 mil piócitos por mL, sendo que na maioria dos episódios de ITU estão presentes campos repletos (inúmeros e/ou incontáveis piócitos). O valor preditivo de piúria varia, entre 40-80%, podendo estar ausente em cerca de 23-50% dos pacientes com bacteriúria e ITU. A presença de cilindros piocitários sugere processo pielonefrítico, acometimento infeccioso do parênquima renal. Outras condições também podem apresentar leucocitúria, geralmente com poucos leucócitos, sem significar ITU: febre, desidratação grave, inflamação de estruturas contíguas como na apendicite, injúria química do trato urinário, glomerulonefrites e tumores. A tuberculose renal também se acompanha de piúria, porém com “urina estéril” nos meios tradicionais de cultura.

O teste da esterase leucocitária na fita reativa (*dipstick*) detecta a presença de mais de 5 leucócitos por campo de grande aumento, e o teste da conversão do nitrato em nitrito detecta, indiretamente, a presença de bactérias Gram negativas na urina, com pelo menos 4 horas desde a última micção. Em conjunto, a positividade na fita reativa para nitritos (teste do nitrito positivo) e para esterase leucocitária é fortemente sugestiva de ITU (sensibilidade = 93% e especificidade = 72%). Da mesma forma, deve ser valorizada a presença de uma flora bacteriana muito aumentada em urina recém-emitida. Outros achados são também importantes, tais como:

- A baixa densidade urinária, que pode significar um distúrbio da concentração urinária a partir da infecção da medula renal, ou aporte hídrico excessivo.
- O pH alcalino, que pode advir de uma infecção pelo *Proteus*, que possui a habilidade de desdobrar a amônia, alcalinizando a urina.
- A albuminúria transitória, que pode ocorrer na fase febril do processo ou nos casos de pielonefrite.
- A hematúria microscópica, que também pode ocorrer nessas circunstâncias.

Pesquisa de bactérias em Gram de gota de urina não centrifugada

A presença de uma ou mais bactérias (bastonetes Gram-negativos) em gota de urina recém-emitida não centrifugada corada pelo Gram correlaciona-se fortemente com bacteriúria significativa demonstrada pela urocultura. Sua sensibilidade é de 94% e, sua especificidade de 92%, com valor preditivo de 85% quando associado à piúria. É um exame de pronta e fácil

realização e de baixo custo. Além de auxiliar no diagnóstico de ITU, pode ser empregado para o controle do tratamento da ITU e quando os pacientes estão em uso de quimioprofilaxia

Identificação e contagem de bactérias pela urocultura

O diagnóstico de ITU é confirmado pela bacteriúria significativa, que é a presença na urina de um número igual ou superior a 100.000 UFC de uma única bactéria. Achado inferior a 10.000 UFC é considerado negativo, representando a flora ou população bacteriana usual da uretra anterior e, entre 10.000-100.000 UFC, um exame duvidoso, devendo ser repetido. No entanto, um estudo recente sugere que um limite de 10.000 UFC/mL fornece o equilíbrio ideal entre sensibilidade e especificidade para crianças em que a coleta de urina foi obtida por cateterismo vesical. A identificação de duas ou mais cepas de bactérias diferentes em uma mesma amostra sugere contaminação durante a coleta ou no processamento do exame.

Quadro 2 Interpretação da urocultura no diagnóstico de infecção do trato urinário

Método de coleta	ITU
Aspiração suprapúbica	Crescimento bacteriano em qualquer número (exceto $2-3 \times 10^3$ UFC/mL de estafilo coagulase-negativo)
Cateterização uretral	Entre 1.000-50.000 UFC/mL de um patógeno urinário único
Jato médio	Mais de 10^5 UFC/mL de um patógeno urinário único
Saco coletor	Mais de 10^5 UFC/mL de um patógeno urinário único

Fonte: adaptado de Hellerstein S. Urinary tract infections: old and new concepts. *Pediatr Clin North Am.* 1995;42:1433-57.

Quadro 3 Causas mais frequentes de erros na realização e análise das uroculturas

Falso-positivo	Coleta inadequada Demora no processamento de urina Contaminação vaginal ou bálano-prepucial
Falso-negativo	pH urinário abaixo de 5 Diluição urinária (densidade menor que 1.003) Contaminação com agentes bacteriostáticos usados na genitália Pacientes em uso de antimicrobianos Curto período de incubação urinária na bexiga Obstrução total do ureter que drena o rim afetado Bactérias de difícil crescimento: lactobacilos, difteroides, micoplasma

Fonte: adaptado de: Adelman RD. Urinary tract infections in children. In: Brenner BM, Stein JH. *Pediatric nephrology*. New York: Churchill Livingstone; 1984. Cap.4, p.155-90.

A cultura de urina é um procedimento facilmente sujeito à contaminação. A sensibilidade do método da urocultura é superior a 95% na presença do mesmo microorganismo em 3 culturas de urina obtidas por jato médio. Na presença de sintomas clínicos e piúria, as uroculturas repetidas com valores entre 50.000-100.000 UFC/mL de um mesmo microorganismo são fortemente sugestivas de ITU. Quadros clínicos sugestivos associados a uroculturas com valores abaixo de 100.000 UFC/mL podem ser devidos à hidratação excessiva, ao fluxo urinário aumentado, à quimioprofilaxia ou à antibioticoterapia empírica prévia. O número de UFC/mL considerado significativo é variável de acordo com o método de coleta adotado. No Quadro 2 podem ser observados os valores recomendados como diagnóstico de ITU. As principais falhas na interpretação da urocultura podem ser observadas no Quadro 3.

A maioria dos episódios de ITU é causada por bacilos Gram-negativos aeróbicos, conhecidos como enterobactérias: *Escherichia*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Proteus*, *Serratia* e outros menos frequentes. A *Escherichia coli* é o germe mais frequentemente identificado, sendo o agente etiológico em cerca de 80-90% dos casos no primeiro surto de ITU.

Bactérias da espécie *Proteus* são encontradas aproximadamente em 30% dos meninos com cistite e *Staphylococcus saprophyticus*, em proporção similar em adolescentes de ambos os sexos. Em pacientes com obstrução do trato urinário, bexiga neurogênica e litíase renal as bactérias mais comumente envolvidas são: *Proteus*, *Pseudomonas*, *Enterococcus*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* e, com menor frequência, a *Escherichia coli*.

Outros exames laboratoriais, como hemograma e PCR, podem estar normais ou com alterações indicativas de uma infecção bacteriana aguda, principalmente em crianças de idade mais baixa. A presença de leucocitose e de PCR elevada sugere pielonefrite aguda, mas são suficientemente sensíveis e específicas para o diagnóstico de infecção no parênquima renal. A pró-calcitonina, um precursor da calcitonina liberado pela glândula tireoide em resposta a infecções bacterianas, destaca-se como o teste sanguíneo mais confiável para diagnosticar a pielonefrite e prever cicatrizes renais subsequentes.

BACTERIÚRIA ASSINTOMÁTICA

Uma situação peculiar é a presença de “bacteriúria significativa” em crianças sem nenhuma sintomatologia relacionada à infecção urinária. O seu achado é ocasional ou em controles de crianças com história de ITU prévia. Estudos em escolares demonstram uma prevalência maior desse achado em meninas, 1-2%, contra 0,03% em meninos.

A bacteriúria assintomática é caracterizada por 3 uroculturas consecutivas com “bacteriúria significativa” em um período de 3 dias a 2 semanas, podendo ser transitória ou persistente. Em meninas com “bacteriúria assintomática transitória”, 95% apresentam normalização dos exames em 12 meses, sem qualquer tratamento. Geralmente a bacteriúria desaparece em dias ou semanas e dificilmente recidiva.

Já a bacteriúria assintomática persistente tende a permanecer por anos seguidos. É comumente encontrada em crianças portadoras de meningomielocoele, bexiga neurogênica e que necessitem de cateterismo vesical de repetição. As crianças com bacteriúria assintomáticas não devem ser tratadas, pois a eliminação das bactérias pouco agressivas pode favorecer a aderência de bactérias de maior virulência e desenvolver ITU sintomática.

TRATAMENTO

Abordagem da criança com infecção do trato urinário confirmada

Os objetivos do manejo de crianças com ITU são (1) resolução dos sintomas agudos da infecção; (2) reconhecimento imediato de bacteriemia concomitante, particularmente em bebês com menos de 2 meses de idade, e (3) prevenção de dano renal pela erradicação do patógeno bacteriano, (4) identificação de anormalidades do trato urinário e (5) prevenção de infecções recorrentes. O correto diagnóstico e o pronto início do tratamento são cruciais na prevenção do dano renal.

O pediatra deve reconhecer os pacientes de alto risco de lesão renal, aliviar os sintomas, erradicar o agente infeccioso, prevenir recorrências e identificar anomalias funcionais e anatômicas do trato urinário.

Alívio dos sintomas

Instituir, de imediato, procedimentos terapêuticos que visem aliviar os sintomas e promover o bem-estar do paciente. A dor e a febre são tratadas com analgésicos e antitérmicos em doses usuais. Caso haja disúria intensa, pode-se empregar antiespasmódico. Quanto mais nova for a criança, maior deve ser a preocupação em detectar, precocemente, os sinais ou sintomas de sepse e hipovolemia, secundários à disseminação do processo infeccioso. Manifestações sistêmicas, como baixa aceitação por via oral e vômitos, com distúrbios hidroeletrólíticos ou acidobásicos, devem ser prontamente tratadas com reidratação oral ou parenteral.

Tratamento erradicador

O manejo clínico das ITUs em crianças deve ser adaptado de acordo com a idade do paciente, a gravidade da apresentação e a localização da infecção (cistite vs. pielonefrite). O tratamento com antibióticos é a base do tratamento para ITU aguda. A decisão de iniciar o tratamento empírico deve ser baseada na suspeita clínica de ITU, que inclui história e exame físico cuidadosos, e amostra de urina adequadamente coletada. O clínico deve basear a escolha do agente nos padrões de sensibilidade antimicrobiana local (se disponível) e deve ajustar a escolha de acordo com o resultado da urocultura e com a resposta clínica.

É necessária a escolha adequada do antimicrobiano, na dose correta e no período de uso suficiente para erradicar a bactéria. A antibioticoterapia deve ser iniciada imediatamente após a coleta da urina, pois a demora para começar o tratamento é fator de risco para o aparecimento de lesão renal. A decisão por tratamento com a criança internada ou tratamento ambulatorial dependerá, principalmente, da idade da criança e da gravidade da infecção.

Crianças acima de 3 meses de vida, sem sinais de toxemia, com estado geral preservado, hidratadas e capazes de ingestão oral devem receber tratamento ambulatorial. Por outro lado, naquelas com febre alta, toxemiadas, desidratadas e com vômitos persistentes, o tratamento inicial deve ser com a criança hospitalizada. Os recém-nascidos são considerados portadores de ITU complicada ou potencialmente grave, devendo iniciar o tratamento em nível hospitalar. Nos lactentes jovens a internação para o tratamento inicial também deve ser considerada. Se a criança apresentar estado geral preservado, pode-se aguardar os resultados de urina rotina e Gram para avaliar a melhor abordagem.

A escolha inicial do antibiótico dependerá da prevalência conhecida dos agentes bacterianos. A bactéria que mais frequentemente causa infecção urinária é a *E. coli*, seguida das outras enterobactérias. Portanto, deve ser escolhido antibiótico de espectro adequado, não nefrotóxico, de boa eliminação renal, de sabor agradável e administrado por via oral. As cefalosporinas de primeira e segunda geração, a associação sulfametoxazol + trimetoprim e amoxicilina-clavulanato são medicamentos que geralmente preenchem esses requisitos. Os agentes orais que são excretados na urina, mas não atingem concentrações séricas terapêuticas (p. ex., ácido nalidíxico e nitrofurantoína) não devem ser usados rotineiramente no tratamento de ITU em crianças febris, em quem o envolvimento renal é mais provável. A melhora do estado geral e o desaparecimento da febre em 48-72 horas são indicativos de uma boa resposta ao tratamento instituído. Caso não haja resposta clínica nesse período, deve-se avaliar a urocultura para modificação terapêutica. O tempo médio de duração do tratamento deve ser de 10 dias, admitindo-se variação entre 7-14 dias (ver Tabela 2). A melhora do estado geral e o desaparecimento da febre em 48-72 horas são indicativos de uma boa resposta ao tratamento antimicrobiano instituído. Caso não haja resposta clínica nesse período, deve-se avaliar a urocultura para instituir modificação terapêutica. O tempo médio de duração do tratamento deve ser de 10 dias, admitindo-se variação entre 7-14 dias (Tabela 2). Importante ressaltar que um recente ensaio clínico não conseguiu demonstrar que a terapia de curta duração seja estatisticamente superior à terapia padrão, embora os dados sejam sugestivos de que a terapia de curta duração possa ser considerada uma opção razoável para crianças que apresentem melhora clínica após 5 dias de tratamento antimicrobiano.

Para as crianças com grave acometimento do estado geral, especialmente lactentes, com vômitos, desidratados e com distúrbios metabólicos, é necessário iniciar o tratamento parenteral até que as condições clínicas possibilitem a troca para a medicação via oral. Nesse caso, as opções de antibioticoterapia podem ser: as cefalosporinas de terceira geração (ceftriaxona ou ceftazidima), ou secundariamente os aminoglicosídeos (gentamicina ou amikacina) cujas doses podem ser observadas na Tabela 3. Os raros casos de infecções por *Pseudomonas sp.* predominam entre os pacientes portadores de alterações graves do trato urinário, após instrumentação do trato urinário ou naqueles em uso de cateterismo vesical limpo. Quando for necessário o tratamento, as quinolonas são geralmente eficazes. No entanto, uma importante questão surgiu recentemente sobre o uso de fluoroquinolonas para o tratamento da ITU não complicada em todas as faixas etárias. Comitês de avaliação de risco de farmacovigilância de duas importantes agências internacionais, a Food and Drug Administration (FDA) e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), divulgaram documentos alertando que fluoroquinolonas não devem ser prescritas para pacientes que têm outras opções de tratamento para doenças infecciosas, incluindo ITU não complicadas, porque os riscos superam os benefícios nesses pacientes e outros antibióticos para tratar essas condições estão disponíveis. Outra opção é a utilização de cefalosporinas combinadas inicialmente com um aminoglicosídeo. Vale a pena lembrar que a *Pseudomonas sp.*, por diversos motivos, pode surgir em culturas urinárias, significando na maioria das vezes contaminação do material colhido. Em geral, as infecções urinárias pela *Pseudomonas* mostram sinais de gravidade, indicando um acometimento sistêmico e não só do trato urinário.

Tabela 2 Opções de antibióticos por via oral para tratamento da ITU

Droga	Dose: mg/kg/dia	Número de doses/dia
Ácido nalidíxico*	60 mg	4
Amoxicilina + clavulanato	40 mg	2
Cefaclor	40 mg	2
Cefadroxila	30-50 mg	2
Cefalexina	50-100 mg	3 a 4
Cefuroxima	20-30 mg	2
Ciprofloxacino	20-30 mg	2
Nitrofurantoína*	5-7 mg	4
Sulfametoxazol + trimetoprim	40 mg + 8 mg	2

*Restritos ao tratamento da cistite.

A tabela não estabelece hierarquia na indicação de antimicrobianos.

Tabela 3 Opções de antibióticos por via parenteral para tratamento da ITU

Droga	Dose: mg/kg/dia	Via	Número de doses/dia
Amicacina	15 mg	EV ou IM	1 a 2
Cefotaxime	100 – 120 mg	EV ou IM	3 a 4
Ceftriaxona	50-100 mg	EV ou IM	1 a 2
Cefuroxima	100 – 150 mg	EV ou IM	3
Gentamicina	7,5 mg	EV ou IM	3

A tabela não estabelece hierarquia na indicação de antimicrobianos.

Um outro grupo de pacientes que deve ser abordado de maneira específica é o dos recém-nascidos. A flora prevalente na ITU de recém-nascidos prematuros e a termo vem se modificando nos últimos anos, o que parece ter sido desencadeado por uma tecnologia mais avançada utilizada nas unidades neonatais, equipadas com aparelhos de tratamento intensivo. Essa nova situação provocou uma mudança na prevalência da flora, surgindo os fungos como importantes agentes de ITU em neonatos. O uso dos antimicrobianos em recém-nascidos segue orientação diferente daquela dos outros grupos etários. Deve-se iniciar o tratamento, como para a sepsse precoce, com a associação de penicilina ou ampicilina com aminoglicosídeo. Naqueles em que as bactérias isoladas forem o *Staphylococcus* ou *Enterococcus* usar vancomicina com aminoglicosídeo. As cefalosporinas de 3ª geração serão usadas conforme a identificação do germe e sua sensibilidade. As infecções por *Candida* deverão ser tratadas com anfotericina. Mais recentemente tem sido proposto o uso de fluconazol isolado ou associado com flucitosina que parece ter uma penetração renal maior que a anfotericina e é excretado em grande proporção pela urina. Sempre que possível o tratamento deve ser monitorado com os níveis séricos das drogas empregadas, evitando-se aumentar a nefrotoxicidade inerente.

Tratamento profilático

Profilaxia consiste na administração de doses subterapêuticas de antibióticos ou quimioterápicos com a finalidade de manter a urina estéril e tentar prevenir recidivas de ITU, para diminuir o risco de possíveis lesões adquiridas do parênquima renal, embora haja estudos que não corroboram essa afirmativa. A indicação e a duração de profilaxia são controversas e variam de acordo com vários protocolos. Habitualmente, está indicada nas seguintes situações:

1. Depois de completado o tratamento da ITU e no decorrer da investigação de possíveis alterações morfofuncionais do trato urinário.
2. Quando do diagnóstico de anomalias obstrutivas do trato urinário até a realização da correção cirúrgica.
3. Na presença de refluxo vesicoureteral (RVU) de graus III a V.
4. Nos casos de refluxo de graus I ou II, com ITU de repetição ou com cintilografia estática alterada.
5. Nas crianças que apresentem recidivas frequentes da ITU, mesmo com estudo morfofuncional do trato urinário dentro da normalidade.

Os estudos que avaliam os efeitos colaterais desse uso por longo tempo têm mostrado que existe uma boa segurança com as drogas relacionadas no Quadro 4. Dentre os fármacos, destacam-se a nitrofurantoína, apesar da possibilidade de intolerância gástrica, principalmente no início do tratamento e a associação sulfametoxazol + trimetoprim. Entretanto, devido aos efeitos colaterais dessas drogas nos primeiros dias de vida, elas só devem ser iniciadas em torno de 2 meses de idade, sendo que até essa época estão indicadas as cefalosporinas de primeira geração. A nitrofurantoína deverá ser manipulada em solução com sabor de preferência da criança para maior adesão. Grandes ensaios clínicos randomizados (Swedish reflux trial, PRIVENT e RIVUR) demonstraram benefício da profilaxia com sulfametoxazol + trimetoprim na redução dos episódios de ITU em qualquer grau de refluxo, porém não impactando no surgimento de novas cicatrizes. O papel da profilaxia antibiótica contínua primária em lactentes com refluxo vesicoureteral de grau III, IV ou V e sem ITU prévia foi avaliado no ensaio clínico PREDICT (*Antibiotic Prophylaxis and Renal Damage in Congenital Abnormalities of the Kidney and Urinary Tract*). A profilaxia antibiótica contínua proporcionou um benefício pequeno, mas significativo, na prevenção da primeira ITU, apesar do aumento na ocorrência de organismos não-*E. coli* e maior resistência a antibióticos. O número necessário a tratar por 2 anos para prevenir uma ITU foi de 7 crianças. Entre os participantes não tratados, 64,4% não tiveram ITU durante o estudo. A incidência de novas cicatrizes renais e a taxa de filtração glomerular estimada em 24 meses não diferiram substancialmente entre os dois grupos.

O uso de profilaxia antibiótica contínua deve ser ponderado em relação ao potencial surgimento de germes multirresistentes e aos efeitos adversos na microbiota intestinal, ambos sendo questões importantes de saúde pública.

Metanálises indicam que a profilaxia **reduz significativamente o risco de ITU sintomática**, porém não impactando no surgimento de novas cicatrizes.

Quadro 4 Opções de drogas para quimioprofilaxia da ITU

Droga	Dose (mg/kg/dia)	Posologia
Nitrofurantoína	1-2 mg	Dose única diária
Sulfametoxazol/trimetoprim	1-2 mg de trimetoprim	Dose única diária
Cefalosporina 1ª geração	¼ dose de tratamento	Dose única diária

AVALIAÇÃO MORFOFUNCIONAL DO TRATO URINÁRIO

A principal condição de defesa do trato urinário contra invasão, fixação e multiplicação bacteriana é o livre fluxo da urina, desde o parênquima renal até a micção. **A investigação por imagens do trato urinário está indicada após o primeiro episódio bem documentado de infecção urinária, em qualquer idade e para ambos os sexos e se justifica pela frequente associação de ITU a anomalias do trato urinário, principalmente o RVU e os processos obstrutivos.**

Os principais objetivos da avaliação morfofuncional do trato urinário são: detectar condições predisponentes para infecção e recidivas, avaliação da presença de lesão renal e estabelecimento de conduta que possa prevenir o surgimento da lesão renal ou seu agravamento, visando ao melhor prognóstico para o paciente. Utilizam-se os exames ultrassonográficos, radiológicos, cintilográficos, urodinâmicos e urológicos. Não há um método único que permita a avaliação do trato urinário de forma completa, devendo-se, portanto, conjugá-los.

Ultrassonografia

É um método seguro, não invasivo, sem efeitos colaterais, de baixo custo, **com capacidade de rastreamento do trato urinário superior e inferior, e pode ser realizado na fase aguda do processo.** Permite também a avaliação da dinâmica das vias de drenagem e da micção, entretanto é um exame observador-dependente. Sua qualidade está intrinsecamente associada à experiência e ao zelo do examinador.

É o **exame de escolha para o início da investigação.** Inclui avaliação do volume e tamanho renal, espessura e características do parênquima renal, diâmetro anteroposterior (AP) da pelve, diferenciação corticomedular etc., e também a espessura da parede vesical, resíduo pré e pós-miccional, morfologia dos ureteres etc. A ultrassonografia (US) também demonstra o crescimento do parênquima renal, as anomalias de posição e localização renais, a presença de dilatações, cálculos, abscesso renal. A US pode ser completada, incluindo a investigação funcional da bexiga e a **dinâmica da micção**, com estudo das repercussões **na fase de enchimento e esvaziamento vesical.** Essa técnica, chamada de **ultrassonografia dinâmica da micção**, permite demonstrar sinais sugestivos de obstrução, de anomalias congênitas dos rins e do trato urinário, de disfunções vesicais, porém tem baixa sensibilidade na detecção do RVU. Possibilita determinar a capacidade vesical, a presença de contrações do assoalho pélvico e de perdas urinárias associadas, além de quantificar o resíduo pós-miccional. É **útil para o acompanhamento das crianças com bexiga neurogênica ou disfunção miccional** por causas diversas.

A US realizada durante a gravidez identifica, com muita precisão, as dilatações do trato urinário fetal propiciando condições de atuar no período pré-natal ou no pós-natal imediato, minimizando significativamente a morbimortalidade.

Exames radiológicos

Uretrocistografia miccional

Exame importante na abordagem da criança com ITU, é o método que **melhor define a morfologia do trato urinário inferior, com avaliação da uretra, da bexiga e dos ureteres (quando há RVU).** Permite identificar anomalias na forma e espessura da **parede vesical** (divertículos, ureteroceles), **na uretra** (estenoses ou válvula de uretra posterior – VUP) e a presença de RVU, identificando o grau do acometimento, e se primário ou secundário. É **método invasivo, realizado sem sedação**, que requer preparo emocional da criança de maior idade, para que ela colabore de forma efetiva durante o exame.

A uretrocistografia miccional (UCM) **deve ser realizada somente após o término do tratamento erradicador**, para evitar a disseminação da infecção e com a criança em uso de antibioticoprofilaxia para reduzir os riscos de ITU iatrogênica.

Urografia excretora

Tem **indicação restrita** a situações especiais, **como algumas malformações complexas** com possibilidade de abordagem cirúrgica. Apresenta riscos com o uso de **contraste iodado**, carga elevada de **radiação**, e requer preparo do paciente para sua realização. Deve ser evitada na doença renal crônica, nos pacientes com alergia aos contrastes iodados e nos recém-nascidos e lactentes muito jovens.

Ressonância magnética e angiorressonância dos vasos renais

Exames de grande acurácia para identificação da anatomia do trato urinário, e estudo dos vasos renais, principalmente na identificação de vasos anômalos que podem fazer compressão ureteral. Tem como inconveniente a sedação, naquelas crianças que não colaboram (maioria), não estar disponível na maioria das cidades brasileiras e ter custo elevado.

Exames de medicina nuclear

Em geral apresentam irradiação menor que os exames radiológicos, são muito precisos na determinação de lesões do parênquima renal e na avaliação da função renal individualizada. São de valor na avaliação das obstruções ureterais como nas estenoses da junção ureteropélvica (JUP).

A cintilografia renal estática emprega o ácido dimercaptosuccínico (DMSA) ligado ao ^{99m}Tc . Após a infusão venosa do material, aguardam-se cerca de 3 horas para que a detecção da radiação seja feita por aparelhos de gama-câmara. Permite a avaliação morfológica e funcional quantitativa (captação relativa ou absoluta) e a presença de lesões no parênquima (cicatrizes ou displasias). É sensível para o diagnóstico precoce das lesões corticais agudas, retratando as alterações vasculares e tubulares decorrentes do processo infeccioso local.

A cintilografia renal dinâmica emprega o ácido dietilenotriaminopentacético (DTPA) ligado ao ^{99m}Tc , que sofre filtração e excreção renal, permitindo a aquisição de imagens sequenciais, desde sua captação pelos rins até a eliminação para a bexiga. Permite avaliar se o sistema excretor urinário está pérvio, diferenciando os processos obstrutivos funcionais dos anatômicos. Está, portanto, indicada nos casos de ITU associada a dilatações sugestivas de processos obstrutivos, e não está indicada na presença de RVU.

A cistografia radioisotópica direta é empregada para a avaliação da presença do RVU. A dose de radiação equivalente para o ser humano (cerca de 0,15 mSv) é bem mais baixa que a da UCM (2 mSv), entretanto não fornece dados anatômicos da bexiga, da uretra e da coluna lombossacra e não permite a avaliação dos graus do RVU.

Estudo urodinâmico

Consiste na avaliação urológica da função vesical para estudar a capacidade, a pressão vesical, a atividade do detrusor e da musculatura do assoalho pélvico, durante o enchimento e o ato miccional. Permite o diagnóstico acurado das disfunções vesicais. Está indicado nos casos de ITU associado à bexiga neurogênica e em alguns casos de distúrbios miccionais. Esses dados são obtidos com a sondagem vesical e uso de eletrodos no abdome e no períneo. É também exame de indicação restrita, já que é invasivo e testa uma situação não fisiológica, pois usa cateteres vesicais e retal. O estudo urodinâmico por ultrassom do trato urinário pode suprir grande parte de suas informações.

DIRETRIZES PARA INVESTIGAÇÃO

O debate sobre o protocolo de imagem ideal ainda está em andamento, mas os especialistas concordam que estudos prospectivos longitudinais ainda são necessários para estabelecer protocolos de imagem personalizados para a abordagem da ITU na infância.

A propedêutica dos pacientes portadores de ITU deve ser particularizada para cada caso. Os dados da anamnese e do exame físico são importantes para a decisão quanto a sua necessidade, evitando-se exames invasivos desnecessários. Não há consenso na literatura quanto à sequência de exames de imagens na investigação do trato urinário na ITU. Os autores indicam a seguinte diretriz após um episódio de ITU confirmado (Figura 1).

As crianças são estratificadas de acordo com a idade, tendo como ponto de corte 2 anos, pois há maior chance de se detectar as anomalias do trato urinário em lactentes. Nas crianças abaixo de 2 anos de idade, realizam-se US do trato urinário. Na presença de alterações procede-se à complementação da propedêutica com UCM (uretrocistografia miccional), exames cintilográficos (cintilografia estática e/ou dinâmica), cuja indicação dependerá da anomalia detectada.

Nos casos de RVU, deve ser avaliada a presença de dano renal pela cintilografia estática, que pode ser realizada após 3 meses da cura da ITU para evitar falsos diagnósticos de lesões definitivas do parênquima (cicatrizes). Nos achados de hidronefrose e/ou na suspeita de obstruções do trato urinário, a cintilografia dinâmica auxilia na diferenciação entre obstrução funcional ou anatômica. Uma abordagem alternativa denominada *top-down approach* tem sido proposta, com base nas dificuldades e limitações relacionadas à UCM. Esta proposta se concentra na identificação de crianças em risco de cicatrizes renais, sejam ou não portadores de RVU. Um estudo realizado em serviço de Belo Horizonte mostrou que a combinação de US e DMSA teve excelente acurácia diagnóstica, tendo detectado 94% dos pacientes com refluxo clinicamente significativo. Entretanto, são ainda necessários estudos prospectivos para uma melhor avaliação dessa abordagem, incluindo a questão do custo-benefício.

Nos casos de ITU recidivante ainda sem investigação de imagens, deve-se realizar US inicialmente e a partir do resultado, definir a necessidade de investigação complementar com UCM e cintilografia renal estática. A UE, a RM, a urodinâmica e as endoscopias urológicas ficam reservadas para casos especiais.

Nos últimos anos foram apresentadas várias novas propostas de investigação da criança com ITU. Existem controvérsias, porém evidências indicam uma tendência a reduzir quantitativamente a propedêutica de imagens para esses pacientes. Há necessidade de identificar o grupo de **crianças de alto risco para a presença de ITU associada a anomalias congênitas dos rins e do trato urinário**. Esse grupo **deverá se submeter a propedêutica de imagens mais extensiva e invasiva**.

É importante que a abordagem dessas crianças e adolescentes seja centrada na avaliação clínica periódica, objetivando-se seu desenvolvimento global adequado e a prevenção das recidivas de ITU.

REFLUXO VESICoureTERAL

O **refluxo vesicoureteral primário (RVU)**, alteração mediada por expressão genética, é causado por uma **anormalidade estrutural da junção ureterovesical** (curto segmento submucoso do ureter), permitindo a ascensão da urina da bexiga pelos ureteres que pode atingir os rins. **Classifica-se o RVU em 5 graus: leve (I e II), moderado (III) e grave (IV e V)**. Estima-se a incidência do RVU em 1% da população pediátrica e em 30-40% das crianças com infecção urinária. Apresenta **resolução espontânea na maioria dos casos**, justificando-se a maior incidência na infância em relação aos adultos. A associação entre a infecção do trato urinário e RVU, o diagnóstico na investigação de hidronefrose fetal e a avaliação de famílias afetadas aumentaram o diagnóstico precoce em lactentes.

Os pacientes com RVU podem ser classificados em **três grupos (baixo, médio e alto risco)** quanto às chances de pior evolução (Figura 2), ou seja, o **surgimento de cicatrizes renais, persistência do refluxo, surgimento de hipertensão arterial ou evolução para perda progressiva da função renal**.

Baixo risco: graus de refluxo I e II uni ou bilateral, sem cicatrizes e sem síndrome de disfunção de eliminação.

Médio risco: grau III uni ou bilateral, grau IV unilateral, e presença de **lesão definitiva e/ou sintomatologia de disfunção vesicointestinal**.

Alto risco: graus IV bilateral e V uni ou bilateral, **lesão renal moderada ou grave, rim único**, síndrome de disfunção das eliminações. Os lactentes devem ser considerados também nesse grupo, pois nessa época é maior o risco de pielonefrites com possibilidade de lesões do parênquima que podem evoluir com cicatriz.

O RVU primário apresenta tendência a involução. A associação RVU, infecção urinária e lesões do parênquima renal, com possibilidade de evolução para hipertensão e perda da função renal, induziram a terapêutica de correção cirúrgica. Paralelamente, a evolução natural do refluxo para resolução espontânea propiciou a proposta terapêutica de tratamento conservador (uso de profilaxia com antibióticos ou quimioterápicos por longo prazo)

Não existem estudos mostrando a superioridade de um tratamento em relação ao outro. A tendência atual é a de reservar a profilaxia para as crianças que apresentem RVU de graus maiores. Nas demais a vigilância quanto a episódios de ITU deve ser enfatizada para prevenção de deterioração da função renal.

Não há indicação de tratamento cirúrgico do RVU, exceto em algumas situações especiais, como refluxos que funcionem como **obstrução ao fluxo urinário**, refluxos associados a **defeitos anatômicos da bexiga**, que necessitem de correção cirúrgica. **É contraindicada a correção cirúrgica em presença de bexigas disfuncionais**.

Existem, atualmente, técnicas para correção do refluxo por via endoscópica, utilizando-se injeções subureterais de substâncias biologicamente inertes, que reduzem significativamente o risco cirúrgico e o tempo de permanência hospitalar. Não há estudos de acompanhamento que justifiquem essa intervenção como rotineira, embora possa ser uma opção a ser discutida, nos casos de falha do tratamento convencional, não adesão a profilaxia ou expreso desejo da família.

As **crianças com RVU devem ser acompanhadas até a idade adulta, especialmente aquelas com nefropatia do refluxo**. O pediatra pode interferir na evolução do refluxo, identificando e tratando a disfunção miccional, situação que retarda a involução e às vezes agrava as lesões no trato urinário superior.

Esse acompanhamento deve ser periódico com controles clínicos e ultrassonográficos sempre atentos para a possibilidade de disfunções vesicais e em alguns casos também controles com cintilografia renal estática (DMSA) para acompanhamento de evolução ou surgimento de novas cicatrizes. Não há indicação de controle periódico com UCM, uma vez que, mesmo havendo persistência do RVU, a conduta não será alterada.

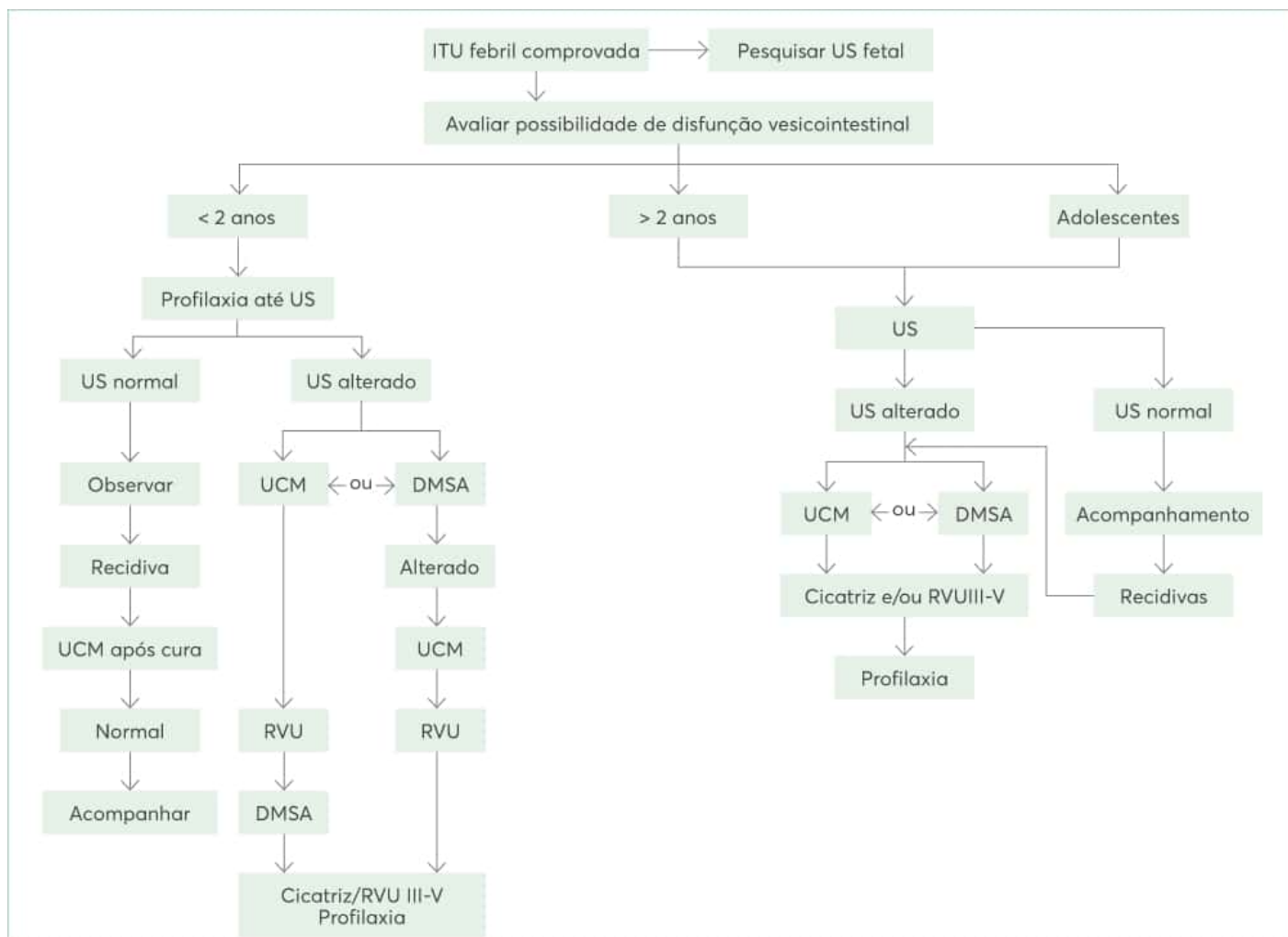


Figura 1 Algoritmo para avaliação do trato urinário após episódio de infecção urinária.

* Ver texto para maiores detalhes.

US: ultrassonografia; UCM: uretrocistografia miccional; UE: urografia excretora; DMSA: cintilografia estática; DTPA: cintilografia dinâmica; RVU: refluxo vesicoureteral.



Figura 2 Classificação dos pacientes com refluxo vesicoureteral quanto ao risco de pior evolução.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Montini G, et al. Urinary Tract Infections in Children. In: Emma F, Goldstein SL, Bagga A, Bates CM, Shroff R (eds.). Pediatric Nephrology Eighth Edition. Springer-Verlag, 2022.
2. Tullus K, Shaikh N. Urinary tract infections in children. Lancet. 2020 May;395(10237):1659-68.
3. Craig JC, Simpson JM, Williams GJ, Lowe A, Reynolds GJ, McTaggart SJ, et al. Antibiotic prophylaxis and recurrent urinary tract infection in children: Prevention of recurrent urinary tract infection in children with vesicoureteric reflux and normal renal tracts (Privent) investigators. N Engl J Med. 2009 Oct 29;361(18):1748-59.
4. Smellie JM, Jodal U, Lax H, et al. Outcome at 10 years of severe vesicoureteric reflux managed medically: report of the International Reflux study in children. J Pediatr. 2001;139:656-63.

SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA

Nilzete Liberato Bresolin

Káthia Liliane da Cunha Ribeiro Zuntini

Lilian Monteiro Pereira Palma



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que a microangiopatia trombótica é um quadro sindrômico grave cujo diagnóstico diferencial deve ser feito rapidamente.
- Saber que é necessário haver apoio laboratorial para coleta de atividade de ADAMTS13, pesquisa de shigatoxina nas fezes e investigação de causas secundárias.
- Saber que o tratamento varia de acordo com a causa, na maioria das vezes sendo de suporte, retirada do fator causador e tratamento específico de doenças de base.
- Saber que, na SHU relacionada à shigatoxina, cujo diagnóstico em nosso meio é, sobretudo clínico-epidemiológico, o tratamento de suporte geralmente permite que o paciente se recupere ad integrum em 2-5 semanas (em alguns pacientes ocorre hipertensão arterial e proteinúria residuais).
- Saber que na SHU atípica, em que pese o efeito da plasmaterapia em controlar a hemólise, por se tratar de doença do complemento na superfície da célula endotelial, o uso de tratamento específico com bloqueio de complemento terminal está indicado uma vez que se tenha alta suspeita clínica e outras causas tenham sido descartadas.
- Saber que a SHU por pneumococo ocorre em crianças com idade menor que 2 anos associada à pneumonia/empiema ou meningite. O teste de Coombs direto é positivo em 90% dos casos; o tratamento é de suporte e antibioticoterapia

A síndrome hemolítico-urêmica (SHU) é uma microangiopatia trombótica (MAT) definida pela ocorrência simultânea de anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e lesão renal aguda (LRA). Os exames necessários para determinar a presença de MAT estão descritos no Quadro 1. A causa mais comum de SHU na infância é a infecção por *Escherichia coli* produtora de toxina Shiga (STEC-SHU), sendo esta uma das causas mais importantes de LRA em crianças menores de 3 anos.

MAT é uma definição patológica que descreve a formação de trombos que obstruem a microcirculação. Os achados patológicos incluem espessamento da parede dos vasos com edema da célula endotelial, destacamento da membrana basal, acúmulo de debris no espaço subendotelial, aumento da expressão do fator de Von Willebrand (FVW), aglutinação de plaquetas, formação de microtrombos, oclusão parcial ou completa da luz dos vasos na microcirculação e, consequentemente, fragmentação de hemácias por cisalhamento. As manifestações clínicas são resultantes da trombocitopenia por consumo, anemia hemolítica não autoimune microangiopática e isquemia em diferentes órgãos, principalmente rins e cérebro, mas também trato gastrointestinal, pâncreas, fígado e coração devido à presença de trombos na microcirculação.

O diagnóstico diferencial das MAT (Figura 1) engloba causas primárias – púrpura trombocitopênica trombótica (PTT), SHU mediada por toxina Shiga e SHU mediada por complemento – e MAT secundárias, causadas por outras doenças ou condições coexistentes (drogas, doenças autoimunes, gestação, entre outras). Portanto, para uma completa avaliação do paciente com MAT está indicada a coleta de coprocultura/pesquisa de shigatoxina nas fezes e da atividade plasmática de ADAMTS13 (do inglês *a metalloproteinase with thrombospondin type 1, motif 13*) logo que o paciente chega ao serviço de saúde.

Quadro 1 Reconhecendo a presença da microangiopatia trombótica

Microangiopatia trombótica (MAT)

Anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia, lesão de pelo menos um órgão

Exames que definem a presença da MAT:

- Hemograma completo: anemia e plaquetopenia (ou queda > 25% do número de plaquetas em relação ao basal).
- Esfregaço de sangue: presença de esquizócitos (hemácias fragmentadas).
- Reticulócitos: podem estar aumentados, mas frequentemente é tardio.

Microangiopatia trombótica (MAT)

- Teste de Coombs direto: negativo.
- Bilirrubinas: pode haver aumento tanto da fração direta quanto da indireta.
- Desidrogenase láctica: elevação > 2 vezes o limite superior do método.
- Haptoglobina: abaixo do limite inferior.
- Função renal: elevação de ureia e creatinina (vide critérios do KDIGO).
- Urinálise: hematúria, leucocitúria, proteinúria e presença de cilindros confirmam lesão renal.
- Enzimas hepáticas, amilase, lipase: definir envolvimento de outros órgãos viscerais.]
- Provas de coagulação: normais ou discretamente alteradas.

Biopsia renal não é necessária para definir MAT; pode auxiliar se houver doença sistêmica.

Em 2017, a iniciativa *Kidney Disease: Improving Global Outcomes* (KDIGO)² elencou todas as causas conhecidas, listadas no Quadro 2, onde também se encontram indicados resumidamente os exames ou roteiro para investigação.

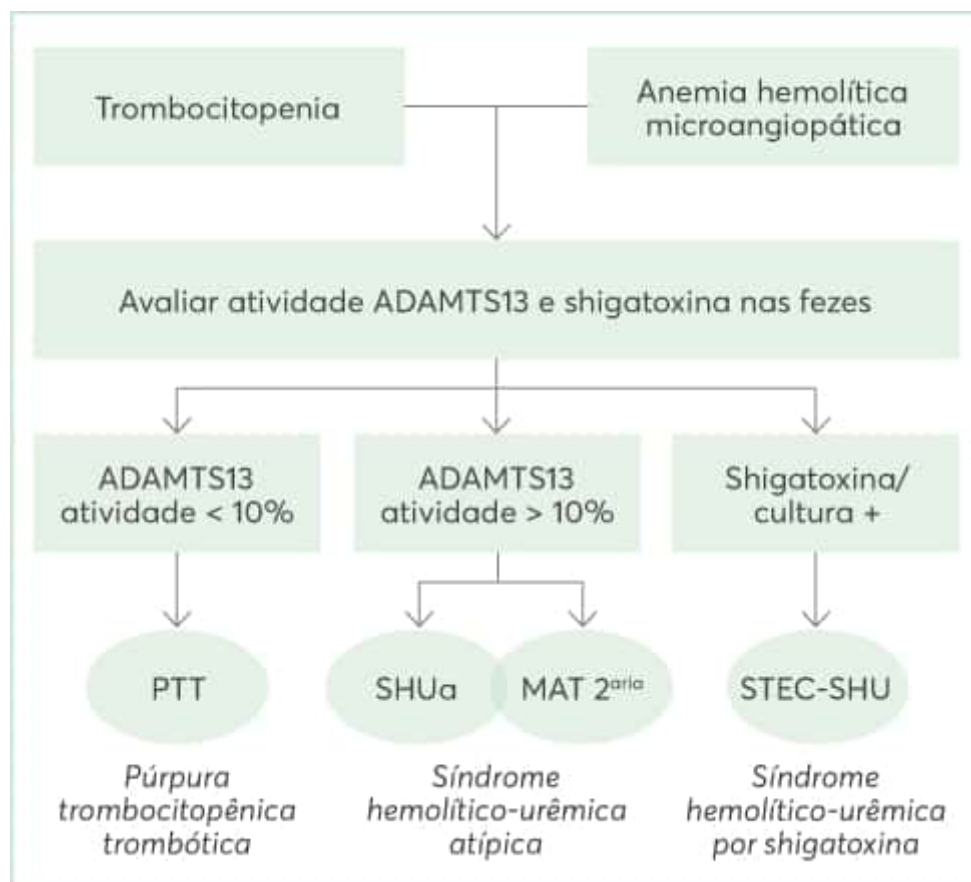


Figura 1 Abordagem prática para diagnóstico diferencial da microangiopatia trombótica.

Fonte: adaptada de Fox et al., 2018.¹

Quadro 2 Causas de microangiopatia trombótica e investigação

Causa	Investigação
Púrpura trombocitopênica trombótica (PTT)	Coleta de atividade de ADAMTS13 e pesquisa de inibidor
Síndrome hemolítico-urêmica por shigatoxina (SHU típica, STEC-SHU ou SHU-ST)	• Coleta de coprocultura ou PCR-shigatoxina nas fezes. • A coleta deve ser feita rapidamente em todos os pacientes com MAT, uma vez que com o atraso na coleta pode não se identificar o agente.

Causa	Investigação
Síndrome hemolítico-urêmica atípica ou mediada por complemento (SHUa)	- Excluir deficiência severa de ADAMTS13, presença de shigatoxina e afastar causas secundárias - Análise genética (painel ou exoma) dos genes da via alternativa do complemento e coagulação.
Defeitos da coagulação	- Trombomodulina. - Diacilglicerol kinase épsilon (DGKe). - Plasminogênio. - Plasmaférese com benefício não comprovado.
Defeito da cobalamina	- Altos níveis de homocisteína no sangue. - Níveis normais de vitamina B12. - Acidemia metilmalônica. - Pesquisa genética gene <i>MMACHC</i>.
SHU por pneumococo	- Cultura de sangue, líquido pleural, liquor. - Pesquisa de antígeno urinário. - Teste de Coombs direto (positivo em 90% dos casos).
Doenças autoimunes	- FAN, antiDNA ds. - Antifosfolípide. - Anticoagulante lúpico. - Antibeta-2 glicoproteína 1. - Anti-Sc170. - Anca. - C3, C4, CH50.
Drogas	- Ticlopidina. - Clopidogrel. - Gencitabina. - Quinina.
Transplante de células hematopoiéticas	- Afastar toxicidade por inibidor de calcineurina. - Afastar infecção viral (EBV, polioma). - Afastar anticorpo antiABO nos casos ABO incompatíveis. - Tratar doença-enxerto vs. hospedeiro se presente. - Colher atividade de ADAMTS13. - Teste genético para SHUa (raspado de mucosa oral para evitar testar DNA do doador em casos de transplante alogênico).
Infecção	- Sorologias virais hepatites. - PCR para vírus. - Toxoplasmose, CMV, EBV. - H1N1. - Sorologia ou teste rápido dengue. - Sorologia leptospirose. - Painéis de biologia molecular para múltiplos patógenos (respiratório, sangue, gastrointestinal, líquido).
Neoplasia	- Rastrear neoplasia maligna em pacientes com > 60 anos que desenvolvem MAT. - Colher atividade de ADAMTS13 (PTT secundária ou paraneoplásica).
Gestação	- PTT gestacional. - Síndrome HELLP. - SHU atípica (75% ocorre nas primeiras 72 horas após o parto).
Pós-transplante renal	- Descartar toxicidade por inibidor de calcineurina. - Tratar infecção. - Descartar rejeição mediada por anticorpos. - História prévia ou familiar de MAT fala a favor de recidiva de SHUa.
Hipertensão arterial maligna	- Checar se MAT desaparece após controle dos níveis tensionais. - Investigar causas secundárias.

Causa	Investigação
	Investigar SHUa nos casos que evoluem para doença renal crônica e quando houver hemólise recidivante.

Fonte: adaptado de Goodship et al., 2017.2

MAT: microangiopatia trombótica; ADAMTS13: *a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type-1 repeats, 13th member*; FAN: fator antinuclear; EBV: vírus Epstein-Barr; CMV: citomegalovírus; SHU: síndrome hemolítico-urêmica; PTT: púrpura trombocitopênica trombótica; HELLP: *hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets*; Anca: anticorpo anticitoplasma de neutrófilos

SHU CAUSADA POR *ESCHERICHIA COLI* PRODUTORA DE SHIGATOXINA (STEC-SHU)³

STEC-SHU é responsável por mais de 90% dos casos de SHU na infância, acometendo principalmente crianças de 2-5 anos de idade. A incidência anual da doença mundial varia de 3-6,1 casos/100.000 crianças menores de 5 anos de idade.

Os casos são mais frequentes nos meses de verão e nas zonas rurais, e geralmente são esporádicos, podendo ocorrer surtos decorrentes da ingestão de alimento ou água contaminada. Diferentes sorotipos de *Escherichia coli* têm sido associadas a casos de SHU. A grande maioria dos casos em crianças se deve à *Escherichia coli* O157: H7; entretanto, outros sorogrupos dessa bactéria também produtores de toxina Shiga 2 podem ser responsáveis. Em maio de 2011, um sorotipo ainda desconhecido, a *Escherichia coli* O104: H4, foi a causa de grande surto de STEC-SHU na Alemanha, acometendo 3.816 pessoas; 20% delas eram crianças, a maioria tinha mais de 10 anos de idade. Embora encontrada em outros animais, o gado sadio é o principal vetor da STEC. A bactéria está presente no intestino e nas fezes do animal. A infecção humana ocorre após a ingestão de carne malcozida, leite não pasteurizado e derivados, água, frutas ou vegetais contaminados.

A patogênese não é inteiramente conhecida. A *E. coli* produtora de shigatoxina, STEC de alto risco, causa diarreia geralmente sanguinolenta e, mais raramente aquosa, de intensidade muito variável. A inflamação na lâmina própria colônica leva à perda da função de barreira, com migração transepitelial de polimorfonucleares e aumento da translocação de shigatoxina na direção oposta, isto é, para dentro da circulação. O dano celular resulta quando a subunidade B da toxina shigatoxina reconhece e se liga à globotriaosilceramida (Gb3 ou CD77), que reside na membrana plasmática de certas células eucariotas como: células endoteliais, células mesangiais e epiteliais do rim (podócitos e células tubulares). A apoptose celular resulta da ligação da toxina a Gb3 com endocitose, transporte retrógrado, translocação citosólica da shigatoxina e, conseqüentemente, inativação ribossomal. Com isso ocorre lesão da célula endotelial, exposição da camada subendotelial e microangiopatia trombótica. A toxina também tem ação na ativação celular, pró-inflamação e pró-trombose, facilitando a trombose por secreção endotelial de fator de Von Willebrand.

Crianças com STEC-SHU apresentam pródromo característico de dor abdominal e diarreia, geralmente sanguinolenta. Esse quadro precede o desenvolvimento da SHU em cerca de 2-13 dias. O quadro intestinal associado pode ser mais grave e mimetizar abdome agudo, colite ulcerativa, intussuscepção intestinal e apendicite. Cerca de 6-20% das infecções por STEC são complicadas por SHU. A coleta de material fecal para coprocultura e/ou PCR-shigatoxina deve ser feita precocemente quando da menor suspeita de STEC-SHU, uma vez que a positividade cai após o quinto dia de diarreia, sobretudo se houver uso de antibioticoterapia.

Caracteristicamente, SHU tem início com O aparecimento súbito da tríade anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e LRA. A anemia hemolítica microangiopática é causada pela destruição não imune das hemácias, resultado da fragmentação que sofrem na passagem através dos microtrombos de plaquetas na microcirculação. Em geral, a hemoglobina (Hb) é menor que 8 g/dL, o teste de Coombs é negativo e o esfregaço de sangue periférico é caracterizado por mostrar grande número de esquizócitos (mais de 10% das hemácias). Outros achados de hemólise incluem elevação discreta da bilirrubina indireta, redução da haptoglobina e elevação da lactato desidrogenase (LDH). A trombocitopenia geralmente abaixo de 140.000/mm³, costuma alcançar valores próximos de 40.000/mm³, não havendo manifestação de púrpura ou diátese hemorrágica. A intensidade da anemia e da trombocitopenia não se relacionam com a severidade da disfunção renal. A lesão renal é variável, podendo se manifestar desde hematúria microscópica e proteinúria leve a moderada até LRA grave em 50% dos casos. Hematúria macroscópica pode ocorrer. A hipertensão arterial sistêmica é comum. Componente 3 do complemento (C3) pode estar diminuído e, mais raramente, ocorre diminuição de C4. Normalmente esse achado está presente nos casos mais graves e é temporário, associado a um envolvimento secundário do sistema do complemento na inflamação vascular.

Portanto, a presença de C3 baixo em pacientes com MAT não exclui a possibilidade de STEC-SHU. A SHU-STEC com frequência apresenta manifestações de outros sistemas orgânicos:

- Sistema nervoso central:** convulsões, acidente vascular cerebral, coma, hemiparesias e amaurose, ocorrem em até 20% dos casos. O envolvimento grave do SNC se associa com aumento da mortalidade.

- **Trato gastrointestinal:** as apresentações graves são **colite hemorrágica** severa, necrose e perfuração intestinal, peritonite e intussuscepção. **Elevação de enzimas pancreáticas;** e intolerância à glicose na fase aguda ocorre em até 10% dos pacientes. **Diabete melito transitório** pode ocorrer e, raramente, diabete melito permanente nos anos subsequentes. **Hepatomegalia e/ou aumento das transaminases são frequentes.**
- **Disfunção cardíaca** também, pode ser observada devido à isquemia cardíaca, com sobrecarga cardiopulmonar e elevação de troponina.

A prevenção de STEC-SHU consiste em prevenir infecção por STEC, incluindo medidas de saúde pública e de higiene, como: lavagem das mãos, géis antissépticos na desinfecção de mãos e superfícies onde alimentos são manuseados, higienização de frutas, verduras e legumes, cozimento adequado de carnes, fervura de leite. Depois que o paciente é infectado com STEC, as **tentativas de prevenir a progressão para SHU não são bem-sucedidas.** Estudos retrospectivos, prospectivos observacionais e mais recentemente uma metanálise de estudos observacionais relataram **risco aumentado de SHU com a administração de antibióticos** (trimetoprim-sulfametoxazol, betalactâmicos, metronidazol e azitromicina) **durante a fase diarreica com sangue.** No entanto, análise do surto ocorrido na Alemanha em 2011 mostrou que o **uso agressivo de antibióticos** (meropenem, ciprofloxacina, rifoxamina) nos pacientes com grave acometimento sistêmico **mostrou-se benéfico.** Relatórios do Japão indicam que o tratamento precoce com fosfomicina para infecções por STEC pode ter um papel na prevenção de SHU. Além disso, manter uma hidratação adequada durante a fase diarreica da infecção por STEC parece reduzir o risco de STEC-SHU. **O tratamento da STEC-SHU é basicamente de suporte.** Uma revisão sistemática demonstrou que nenhuma terapia testada até o momento (incluindo plasmaférese, corticoide, eculizumabe) demonstrou benefício superior ao tratamento de suporte na evolução da doença. **A abordagem terapêutica deve objetivar o controle e a estabilização das complicações da SHU, até que a resolução natural do quadro ocorra, geralmente entre 2-5 semanas.**

A anemia na SHU, frequentemente, é intensa e súbita. **Transfusão de concentrado de hemácias apenas** está indicada quando o nível de Hb é < 6 g/dL ou hematócrito < 18 , objetivando evitar sobrecarga cardiopulmonar. O alvo é alcançar nível de Hb pós-transfusão de 8-9 dL e, não restaurar o nível de Hb normal, o que poderia contribuir para hipertensão e sobrecarga cardiopulmonar. Se o paciente está em terapia dialítica, transfusões devem ser feitas durante a sessão de hemodiálise. Deve-se evitar a autoimunização utilizando concentrado de hemácias desleucocitado para prevenir rejeição de enxerto em pacientes que evoluam com insuficiência renal crônica terminal e necessitem de transplante renal. **A maioria dos pacientes (80%) requer transfusões.** A trombocitopenia raramente é inferior a $10.000/\text{mm}^3$. A indicação de **transfusão de plaquetas** é incomum, assim como a ocorrência de sangramento de importância clínica. A transfusão de plaquetas está indicada apenas no caso de sangramento ativo ou antes de procedimentos invasivos, quando a contagem de plaquetas for menor que $30.000/\text{mm}^3$.

O estado hídrico e principalmente volêmico do paciente deve ser cuidadosamente avaliado, para guiar a oferta de líquidos. Há necessidade de monitoramento rigoroso de balanço hídrico, peso e sinais vitais. O objetivo é **manter o paciente em estado euvolêmico.**

Hipovolemia ou hipervolemia podem ocorrer. Hipovolemia pode resultar da diminuição da ingestão de líquidos, diarreia ou vômitos, enquanto a hipervolemia pode resultar da oligúria progressiva ou anúria súbita. Aumento de peso ou presença de anasarca podem não refletir o volume intravascular, uma vez que a **hipoalbuminemia** e o **extravasamento capilar** podem causar edema e aumento de peso, mas um **volume intravascular diminuído.** Expansão hídrica é indicada nos pacientes hipovolêmicos para alcançar o estado euvolêmico e na tentativa de corrigir uma hipoperfusão renal. Ao contrário, nos **pacientes hipervolêmicos em virtude de oligúria ou anúria, devem-se restringir líquidos.** **Furosemida raramente reverte a anúria ou oligúria progressiva.** Uma dose teste de 3-4 mg/kg pode ser feita em estados de congestão cardiopulmonar. Se houver resposta, dose de 2-4 mg/kg/dia pode ser mantida. Caso contrário, não se deve manter a furosemida nem postergar a indicação de diálise.

Distúrbios de eletrólitos são frequentes **por causa da LRA: hiperpotassemia, hiperfosfatemia e acidose metabólica** devem ser conduzidas como nas outras causas de LRA. Não há evidência de que a diálise precoce favoreça a evolução da SHU. Dessa forma, **as indicações de diálise nas crianças com SHU e LRA são as mesmas** feitas para outras causas de LRA, e incluem as seguintes condições:

- **Sinais e sintomas de uremia (náuseas, vômitos, sonolência, adinamia).**
- **Ureia > 80 mg/dL, se aumento progressivo.**
- **Sobrecarga hídrica não responsiva à furosemida.**
- **Distúrbios eletrolíticos importantes, principalmente hiperpotassemia e acidose metabólica não controladas com terapia medicamentosa.**

A modalidade de diálise, peritoneal ou hemodiálise, deve ser escolhida de acordo com a experiência da equipe de nefrologia e as condições de estrutura do hospital. Não há evidências de benefícios superiores de uma em relação a outra na evolução da doença. Não se devem usar drogas nefrotóxicas. As medicações de eliminação renal devem ter suas doses

ajustadas de acordo com o estágio de disfunção renal (*clearance* de creatinina estimado pela fórmula de Schwartz). Em caso de anúria, considerar *clearance* < 10 mL/min/1,73m²; se em diálise, calcular o *clearance* pela creatinina de maior valor ou imediatamente anterior ao início da hemodiálise.

A hipertensão arterial sistêmica nos pacientes com SHU pode ser causada pela hipervolemia e/ou pela ativação do sistema renina-angiotensina, provocada pela isquemia. O tratamento da hipertensão na fase aguda da SHU baseia-se na correção do estado de hipervolemia e no uso de drogas anti-hipertensivas. A escolha inicial de anti-hipertensivo para SHU são os bloqueadores dos canais de cálcio (anlodipina, nifedipina retard), uma vez que os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (captopril, enalapril) podem provocar diminuição da perfusão renal. Os pacientes que apresentam manifestações neurológicas sérias, por exemplo, coma e convulsão de difícil controle, devem ser avaliados com imagem para investigar infarto no sistema nervoso central (SNC). As manifestações do SNC podem estar associadas a hipertensão severa não controlada, encefalopatia hipertensiva, e devem ser tratadas com adequado controle, gradativo e lento, da hipertensão grave.

Na evolução da STEC-SHU, as plaquetas melhoram primeiro (7-10 dias), seguido da melhora da hemoglobina e queda lenta da lactato desidrogenase. A LRA demora em média 2 semanas para recuperar, iniciando-se com retorno da diurese e depois queda da ureia e creatinina. No entanto, a recuperação renal pode ser mais lenta de acordo com a gravidade da lesão, chegando a 5 semanas. Em geral, um prognóstico em curto prazo é favorável, cerca de 60-70% dos pacientes se recuperam completamente da fase aguda. Nos demais pacientes, há um grau variável de sequelas, que se devem principalmente à lesão renal (hipertensão arterial, proteinúria, doença renal crônica); ou menos comumente, sequela neurológica. Paciente com STEC-SHU deve ter seguimento com nefrologista pediátrico após a alta hospitalar.

Os quadros diarreicos secundários a outros agentes infecciosos (ameba, Campylobacter, *Clostridium difficile*, Yersinia, Salmonella, Shigella) podem ser clinicamente muito similares à SHU. Quando esses quadros evoluem com desidratação, ureia e creatinina, podem se levar mimetizando LRA da SHU. Porém, diferentemente dos quadros secundários à SHU, haverá melhora da uremia com reidratação e adequação da volemia. Coagulação intravascular disseminada (CIVD) e vasculites sistêmicas apresentam associação frequente com trombocitopenia, anemia hemolítica e LRA. Nas vasculites comumente há outros sintomas sistêmicos, tais como artralgia e exanema. Na maioria das vezes o comprometimento neurológico é periférico e não há pródrômo diarreico. Na CIVD há ativação intravascular da cascata de coagulação e, então, deposição intravascular de trombos de fibrina, consumo de todos os componentes da cascata de coagulação e, também, anemia hemolítica microangiopática. Os exames de coagulação anormal diferenciam os pacientes com CIVD daqueles com SHU.

Púrpura trombocitopênia trombótica (PTT) é um diagnóstico diferencial e trombocitopenia pode se apresentar com manifestações clínicas semelhantes ao SHU. No passado, acreditava-se ser uma apresentação diferente da mesma entidade. Os achados histológicos são os mesmos da SHU, e, enquanto os trombos de fibrina são encontrados principalmente em vasos renais na SHU, agregação plaquetário-microvascular sistêmica causa isquemia no cérebro e em outros órgãos na PTT. Justifica-se assim, a predominância dos sintomas neurológicos na PTT. Há ainda os casos familiares de PTT em crianças devido a defeito funcional da metaloprotease ADAMTS13. Outras formas de PTT incluem: autoanticorpos contra ADAMTS 13, defeitos transitórios ou adesão anormal de ADAMTS 13 à célula endotelial. A diferenciação entre as duas entidades é particularmente importante para a escolha terapêutica e para otimizar o acompanhamento.

A SHU não causada por STEC ou SHU atípica pode ser um diagnóstico diferencial difícil. Embora geralmente não curse com pródrômo de diarreia, em aproximadamente 25% dos casos pode haver diarreia como agente desencadeante

MICROANGIOPATIA TROMBÓTICA MEDIADA POR COMPLEMENTO: SÍNDROME HEMOLÍTICO-URÊMICA ATÍPICA (SHUA)

A SHUA é uma MAT causada pela incapacidade de autorregulação da via alternativa do complemento. Como consequência do desbalanço dessa via, ocorre formação maciça do complexo de ataque à membrana (CAM, C5b-9) – perforina –, provocando dano grave às células endoteliais em todo o organismo.⁴ Uma vez lesada a célula endotelial, ocorre formação de trombos de fibrina na microvasculatura, culminando com a adesão plaquetária, destruição intravascular mecânica de hemáceas e isquemia tecidual.

Há uma base genética conhecida para quase 2/3 dos casos de SHUA, a maioria relacionada a uma mutação inativante das proteínas que inibem a via alternativa: fator H (CFH), fator I (CFI), proteína de cofator de membrana (MCP ou CD46), trombomodulina (THBD), proteínas relacionadas ao fator H 1 a 5 (CFHR1a5) ou a uma mutação do tipo ganho de função dos fatores ativadores dessa via do complemento (C3 ou fator B). A formação de anticorpos IgG antifator H é encontrada quase exclusivamente na faixa etária pediátrica e está associada em 87% dos casos a rearranjos genéticos (grandes deleções homozigóticas) nas proteínas relacionadas ao fator H -1 e -3 (CFHR1-CFHR3).

No Registro Global de SHUA,⁵ cerca de 40% dos pacientes não apresentaram mutações ou variantes de risco nos genes do complemento em uma população de 851 pacientes estudados. Isso pode ocorrer devido à presença de alterações em

outros genes do complemento ou da coagulação, conforme demonstrado em um estudo de sequenciamento do exoma feito em 10 pacientes pediátricos com SHUa. No Brasil, o Grupo Brasileiro de Estudos de SHUa&MAT⁶ avaliou 34 pacientes com SHUa (17 pediátricos e 17 adultos), e a presença de alterações genéticas consideradas patogênicas/provavelmente patogênicas foi encontrada em 49% dos pacientes. Ainda existem questões não resolvidas sobre a base genética dos pacientes com SHUa, uma vez que a correlação do genótipo com o fenótipo depende também de genes modificadores e eventos epigenéticos. Existem pacientes assintomáticos que são portadores de alterações genéticas e outros com doença grave cujo estudo genético mostrou-se inconclusivo.

A presença de níveis plasmáticos baixos de C3 ocorre em menos de 20% dos pacientes, e a presença de níveis normais não exclui o diagnóstico de SHUa.

Existe uma variação grande entre os grupos e laboratórios que fazem análise genética de SHUa, sendo o mais comum a realização de um painel por *Next Generation Sequencing* (NGS) que contém genes da via alternativa do complemento (CFH, CFI, CFB, C3, MCP, THBD). Outros serviços também analisam genes da coagulação (PLG, DGKe), grandes deleções ou rearranjos dos genes relacionados ao fator H (CFHR1 a 5) e até genes da via da lectina (MASP2), não havendo ainda um consenso a respeito de quais genes devem compor o painel ideal. Em 2015, a American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG)⁷ publicou as diretrizes sobre a classificação da patogenicidade de variantes genéticas, sendo essa nomenclatura (patogênica, provavelmente patogênica, variante de significado incerto, provavelmente benigna e benigna) amplamente utilizada hoje em dia. Portanto, embora a análise genética seja uma importante ferramenta para compreensão da patogênese da SHUa, um achado negativo não exclui essa doença e o diagnóstico da SHUa é clínico.

Desde o trabalho seminal publicado por Bell et al. em 1991,⁸ plasmaférese (PF) ou infusão de plasma (PI) tem sido usada no manejo de pacientes com SHUa. No entanto, 67% dos pacientes adultos com SHUa tratados com PF/PI necessitaram de diálise ou foram a óbito em 3 anos, com taxa de mortalidade de 8% na primeira manifestação e de 11% em 3 anos de seguimento.⁹ Em outro estudo populacional, a taxa de mortalidade foi de 2% em adultos e 8% em crianças em 45 meses de seguimento.¹⁰

O anticorpo monoclonal humanizado eculizumabe (Soliris, Alexion) liga-se à proteína C5 do complemento com alta afinidade, evitando, assim, a geração subsequente de C5b-9 (complexo de ataque à membrana). Dessa forma, age com grande eficiência na fisiopatologia da SHUa, prevenindo a ativação do complemento terminal. O eculizumabe foi aprovado em 2011 pelo FDA (Food and Drug Administration, EUA), assim como pela EMA (European Medicines Agency). No Brasil, foi registrado na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em março de 2017.

Em 80 pacientes (22 crianças) tratados com eculizumabe durante manifestações ativas de microangiopatia (hemólise, plaquetopenia e lesão renal), a mediana de tempo para normalização plaquetária foi de 7-8 dias e para a normalização da desidrogenase láctica a variação de tempo foi de 14-54 dias. O aumento médio da taxa de filtração glomerular (TFG) estimada ao final de 1-2 anos foi 64 mL/min/1,73 m² em crianças comparado a 30-35 mL/min/1,73 m² em adultos. Nesses estudos prospectivos, menor intervalo entre o diagnóstico e o tratamento com eculizumabe correlacionou-se com maior ganho de função renal.

O uso de plasmaférese ou infusão de plasma em crianças é complexo devido à volemia e à dificuldade de acessos adequados, de forma que documentos de consenso recomendam que eculizumabe seja a primeira linha de tratamento de SHUa em crianças,¹¹ devendo ser iniciado nas primeiras 24 horas do diagnóstico, se disponível. Se indisponível, tentar plasmaférese (60 mL/kg/sessão em crianças maiores) ou infusão de plasma fresco congelado (10 mL/kg/dia), em crianças menores, até estabilização hematológica e renal ou até que eculizumabe esteja disponível.

Ravulizumabe é um anticorpo monoclonal derivado do eculizumabe, no qual houve quatro modificações de aminoácidos. Estas modificações permitem que o anticorpo se dissocie de C5 dentro do endossoma e, devido à maior afinidade por receptores neonatais, ocorre reciclagem do ravulizumabe de volta à circulação. Desta forma, a meia-vida passa de 11 dias (eculizumabe) para 51 dias (ravulizumabe), o que permite infusões a cada 4 semanas (crianças pequenas) e 8 semanas (crianças maiores, adolescentes e adultos). A eficácia e segurança de ravulizumabe em crianças diagnosticadas com SHUa foi testada em estudos prospectivos tanto em pacientes virgens de tratamento (Ariceta),¹² como em pacientes convertidos de eculizumabe a ravulizumabe (Tanaka).¹³ Um total de 21 pacientes virgens de tratamento com diagnóstico documentado de SHUa foram incluídos (análise total em 18 pacientes que completaram 26 semanas de estudo). A média de idade média foi 6,4 anos e peso médio 22,2 kg. Dois terços dos pacientes apresentaram sinais extrarrenais pré-tratamento (cardiovasculares, pulmonares, sistema nervoso central, gastrointestinal, pele, músculo esquelético) e 33,3% (n = 6) dos pacientes tinham doença renal crônica estágio 5. Um total de 10 pacientes transferidos de eculizumabe para ravulizumabe foram incluídos. Importante: os pacientes deveriam apresentar resposta clínica a eculizumabe durante 3 meses antes da conversão. O desfecho primário foi de resposta completa durante o período de avaliação de 26 semanas: normalização dos parâmetros hematológicos (número de plaquetas e lactato desidrogenase) e melhora de $\geq 25\%$ na creatinina sanguínea em duas avaliações separadas com intervalo mínimo de 28 dias. A resposta completa da MAT foi observada em 14 dos 18 pacientes virgens de tratamento (77,8%) atingida em um tempo mediano de 30 dias (15 a 97 dias). Em pacientes tratados anteriormente com eculizumabe, a troca para ravulizumabe manteve o controle da doença, conforme evidenciado por

parâmetros hematológicos e renais estáveis, sem impacto aparente na segurança. O ravulizumabe (Ultomiris, Alexion) foi aprovado na FDA em outubro de 2019 e na ANVISA em janeiro de 2023.

A posologia de acordo com o peso pode ser vista no Quadro 3.

Quadro 3 Posologia de ravulizumabe de acordo com a faixa de peso. Cada frasco contém 100 mg/mL (fórmula concentrada) e há frascos de 3 e 11 mL

Variação de peso	Indução	Manutenção	Intervalo
10-20 kg	600 mg	600 mg	A cada 4 semanas
20-30 kg	900 mg	2100 mg	A cada 8 semanas
30-40 kg	1200 mg	2700 mg	A cada 8 semanas
40-60 kg	2400 mg	3000 mg	A cada 8 semanas
60-100 kg	2700 mg	3300 mg	A cada 8 semanas
≥ 100 kg	3000 mg	3600 mg	A cada 8 semanas

Não há dados específicos sobre a descontinuação do eculizumabe ou ravulizumabe até o momento. Caso os pacientes necessitem descontinuar o tratamento com eculizumabe ou ravulizumabe, deverão ser monitorados atentamente quanto aos sinais e sintomas de MAT continuamente.

É mandatória a vacinação antimeningocócica antes de iniciar eculizumabe ou ravulizumabe e a contraindicação absoluta ao seu uso é infecção meningocócica ativa. Se a vacina não tiver sido administrada previamente, se o prazo de vacinação tiver sido ultrapassado, se o paciente estiver abaixo da idade de vacinação ou se o paciente não tiver sido vacinado pelo menos duas semanas antes de iniciar o tratamento com eculizumabe ou ravulizumabe, deve-se utilizar antibiótico profilático até duas semanas após a vacina (penicilina ou derivados). Em crianças, também é recomendada a vacinação completa conforme calendário de recomendações vigente.

A escolha entre eculizumabe e ravulizumabe é individualizada. Estes agentes não foram comparados diretamente, mas espera-se que tenham perfis de segurança e eficácia semelhantes, sendo a principal diferença a duração da ação (mais longa com ravulizumabe) e o intervalo entre doses (menos frequente com ravulizumabe).

SHU POR PNEUMOCOCO¹²

Um diagnóstico diferencial importante de MAT, principalmente em crianças e no contexto da terapia intensiva, é a SHU por pneumococo. Dentro das causas de SHU na pediatria, 5% são as por pneumococo, 85-90% STEC-SHU (shigatoxina) e 5-10% SHU atípica. A apresentação clínica ocorre por meio da tríade clássica da MAT e geralmente após o início de uma infecção pelo pneumococo, em alguns casos, cerca de 1 semana após. O teste de Coombs direto, diferentemente de todas as outras causas de MAT, é positivo em 90% dos casos. Isso ocorre porque o pneumococo libera uma enzima chamada neuraminidase – que cliva a parte proximal do antígeno de Thomsen-Friedenreich –, induzindo a poliaglutinação das hemácias e, consequentemente, a lesão endotelial, à formação de trombos na microcirculação e suas consequências. A SHU por pneumococo é uma das mais letais causas de MAT, com mortalidade entre 11-13%, muito dependente da resposta ao tratamento antibiótico. Geralmente o óbito ocorre na fase aguda da doença e está mais relacionado à gravidade da infecção do que a suas complicações, como a LRA. Cerca de 60% dos pacientes apresentam empiema e 30% estão associados com casos de meningite.

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA SHU POR PNEUMOCOCO

Casos definidos

- Evidência de microangiopatia trombótica.
- Evidência de infecção invasiva por *S. pneumoniae* (sangue ou outro fluido biológico estéril) ou cultura de escarro positiva na vigência de pneumonia.
- Sem evidências de coagulação intravascular disseminada (CIVD).

Casos prováveis

- Evidência de microangiopatia trombótica

- Evidência de infecção invasiva por *S. pneumoniae* (sangue ou outro fluido biológico estéril) ou cultura de escarro positiva na vigência de pneumonia
- Com evidências de CIVD.
- Evidência da ativação do antígeno T mediante teste de Coombs direto ou teste da lectina de amendoim positivos.

Casos possíveis

- Evidência de microangiopatia trombótica.
- Paciente toxemiado com pneumonia, meningite ou outra evidência de infecção invasiva sem identificação de um microrganismo específico.
- Evidência da ativação do antígeno T mediante teste de Coombs direto ou teste da lectina de amendoim positivos com ou sem evidência de CIVD OU
- Sem evidência de CIVD.

O tratamento baseia-se em antibioticoterapia, tratamento de suporte e tratamento dialítico sempre que necessário. A detecção precoce e o início rápido de antibióticos diminuem a mortalidade. Como o anticorpo contra o antígeno de Thomsen-Friedenreich está presente no plasma, sua infusão pode aumentar a poliaglutinação e agravar o fenômeno da MAT. Por esse motivo, não é indicada a infusão de plasma fresco nos casos de SHU por pneumococo; caso haja necessidade de transfusões de plaquetas ou concentrado de hemácias, estes devem ser lavados. A retirada da neuroaminidase e alguns fatores pela plasmaférese seria uma hipótese para indicar essa terapia, porém é controverso e ainda existem poucos estudos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fox LC, Cohn SJ, Kausman JY, Shortt J, Hughes PD, Wood EM, et al. Consensus opinion on diagnosis and management of thrombotic microangiopathy in Australia and New Zealand. *Nephrology (Carlton)*. 2018;23(6):507-17.
2. Goodship TH, Cook HT, Fakhouri F, Fervenza FC, Fremeaux-Bacchi V, Kavanagh D, et al. Atypical hemolytic uremic syndrome and C3 glomerulopathy: conclusions from a "Kidney Disease: Improving Global Outcomes" (KDIGO) Controversies Conference. *Kidney Int*. 2017;91(3):539-51.
3. Keir LS. Shiga toxin associated hemolytic uremic syndrome. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2015;29(3):525-39.
4. Noris M, Remuzzi G. Atypical hemolytic-uremic syndrome. *N Engl J Med*. 2009;361(17):1676-87.
5. Schaefer F, Ardisino G, Ariceta G, Fakhouri F, Scully M, Isbel N, et al. Clinical and genetic predictors of atypical hemolytic uremic syndrome phenotype and outcome. *Kidney Int*. 2018;94(2):408-18.
6. Palma LMPE, Dantas RG, Tino GC, Santos MK, de Holanda MI. Atypical hemolytic uremic syndrome in Brazil: clinical presentation, genetic findings and outcomes of a case series in adults and children treated with eculizumab. *Clin Kidney J*. 2021;14(4):1126-35.
7. Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-Foster J, et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. *Genet Med*. 2015;17(5):405-24.
8. Bell WR, Braine HG, Ness PM, Kickler TS. Improved survival in thrombotic thrombocytopenic purpura-hemolytic uremic syndrome. Clinical experience in 108 patients. *N Engl J Med*. 1991;325(6):398-403.
9. Noris M, Caprioli J, Bresin E, Mossali C, Pianetti G, Gamba S, et al. Relative role of genetic complement abnormalities in sporadic and familial aHUS and their impact on clinical phenotype. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2010;5(10):1844-59.
10. Fremeaux-Bacchi V, Fakhouri F, Garnier A, Bienaime F, Dragon-Durey MA, Ngo S, et al. Genetics and outcome of atypical hemolytic uremic syndrome: a nationwide French series comparing children and adults. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2013;8(4):554-62.
11. Loirat C, Fakhouri F, Ariceta G, Besbas N, Bitzan M, Bjerre A, et al. An international consensus approach to the management of atypical hemolytic uremic syndrome in children. *Pediatr Nephrol*. 2016;31(1):15-39.
12. Ariceta G, Dixon BP, Kim SH, Kapur G, Mauch T, Ortiz S, et al; 312 Study Group. The long-acting C5 inhibitor, ravulizumab, is effective and safe in pediatric patients with atypical hemolytic uremic syndrome naïve to complement inhibitor treatment. *Kidney Int* 2021;100(1):225-37.
13. Tanaka K, Adams B, Aris AM, Fujita N, Ogawa M, Ortiz S, et al. The longacting C5 inhibitor, ravulizumab, is efficacious and safe in pediatric patients with atypical hemolytic uremic syndrome previously treated with eculizumab. *Pediatr Nephrol*. 2021;36(4):889-98.
14. Scobell RR, Kaplan BS, Copelovitch L. New insights into the pathogenesis of *Streptococcus pneumoniae*-associated hemolytic uremic syndrome. *Pediatr Nephrol*. 2020;35(9):1585-91.

DISFUNÇÃO VESICAL E INTESTINAL

Rejane de Paula Bernardes
Érika Costa de Moura



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer o espectro de sintomas urinários e intestinais que levam ao diagnóstico de disfunção vesical e intestinal (DVI).
- Compreender a fisiopatologia da DVI.
- Organizar e individualizar a investigação diagnóstica em pacientes com suspeita de DVI.
- Identificar as possíveis repercussões da DVI sobre o trato urinário inferior e superior.
- Compreender a importância de cada item que compõe o tratamento.
- Organizar e individualizar o tratamento de acordo com as manifestações clínicas e o comprometimento sobre o trato urinário.

INTRODUÇÃO¹⁻⁶

As funções do trato urinário inferior e intestinal estão intimamente relacionadas e desempenham funções semelhantes de armazenamento e esvaziamento, e as anormalidades em um sistema podem afetar o outro.

A disfunção vesical e intestinal (DVI) é uma condição clínica frequente em pediatria, sendo causa de elevada morbidade e podendo cursar com infecção do trato urinário (ITU), refluxo vesicoureteral (RVU), cicatrizes renais, hipertensão arterial e perda de função renal nos casos mais graves. Recebeu essa terminologia pela International Children's Continence Society (ICCS), e define um espectro de sintomas urinários e intestinais devido à associação de uma disfunção do trato urinário inferior (DTUI) com uma constipação intestinal funcional (CIF) em crianças, na ausência de anomalias anatômicas ou funcionais.

O diagnóstico e tratamento precoce previne as comorbidades, especialmente o dano renal. É uma entidade clínica ainda pouco reconhecida devido à variabilidade na frequência e intensidade dos sintomas: frequência urinária aumentada ou diminuída, incontinência urinária, enurese, manobras de contenção, urgência, dermatite vulvar, dor abdominal, constipação (escala de Bristol e critérios de Roma IV), encoprese e resíduos fecais. Em geral é detectada a partir da recorrência de episódios de ITU.

A incidência de DVI na infância não é devidamente conhecida, no entanto um estudo de revisão sistemática aponta que entre as crianças que apresentam constipação funcional, a prevalência de sintomas de trato urinário inferior varia de 37 a 64%, em diversos estudos. A prevalência de DVI em crianças com RVU é de 34-70%, sendo fator de risco para o insucesso cirúrgico, ITU febril pós-cirurgia e não resolução espontânea do RVU. Histórico de RVU e DTUI em lactentes predispõe a DVI em idade escolar, por isso os deve ser acompanhado a longo prazo.

Diante da suspeita de DVI é preciso avaliar as condições do trato urinário inferior e superior. O tratamento deve ser abrangente e individualizado.

FISIOPATOLOGIA^{3,4}

A etiologia da DVI continua em debate, e fatores como idade e método de treinamento de retirada de fraldas, questões emocionais, psicossociais ou déficits de maturação não têm comprovação na gênese das DVI. Possivelmente a etiologia é multifatorial, com fatores genéticos ou congênitos envolvidos.

O trato urinário e o trato gastrointestinal compartilham a mesma origem embriológica, a mesma localização pélvica, mesma inervação do esfíncter uretral externo e anal externo pelo nervo pudendo e passagem pelo músculo elevador do ânus. Várias teorias têm sido propostas para explicar essa interação:

- Efeito mecânico: compressão da parede posterior da bexiga por impactação fecal com efeito obstrutivo, podendo ser o fator desencadeante da hiperatividade de detrusor e disfunção miccional, resultando em esvaziamento vesical incompleto.
- Relação neurosensorial: interação entre a função vesical e intestinal pela sobreposição de vias neurais envolvendo o gânglio dorsal, a medula espinhal e o cérebro, juntamente com neurotransmissores e mecanismos hormonais. Um

desequilíbrio das vias neurais supraespinhais estaria envolvido na gênese da DVI, já que os sinais nervosos aferentes provenientes da bexiga e do reto são processados na mesma região.

- Contração inapropriada do assoalho pélvico: ocorre na micção disfuncional com contração persistente do esfíncter anal externo por retenção de fezes ou decorrente de repetidas manobras retentoras.

Há evidências de conexões neurológicas e do papel do assoalho pélvico durante a micção e a defecação, e estas têm implicação importante no tratamento. O tratamento da constipação pode minimizar os sintomas de hiperatividade de detrusor, no entanto o tratamento da hiperatividade de detrusor com anticolinérgicos pode agravar a constipação. A associação da DVI com depressão, esquizofrenia, transtornos bipolares ou comportamentais é, frequentemente, descrita.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS^{3,4,7}

Os sintomas se apresentam com intensidade e frequência variáveis dependendo do tipo de disfunção predominante. A ocorrência de ITU recorrente é frequente, e sua patogênese pode estar relacionada ao RVU, à isquemia de mucosa vesical decorrente de alta pressão vesical, ao fenômeno “*milk-back*” – transferência da bactéria do meato uretral para a bexiga – e, principalmente, ao resíduo urinário pós-miccional elevado pela retenção fecal.

Os sintomas diurnos muitas vezes são pouco percebidos pelos familiares e cuidadores, por vezes considerados como distração, preguiça, transtorno de comportamento ou pouco relevantes. Conversar com a criança revela informações muitas vezes desconhecidas pelos pais. A anamnese deve ser dirigida a fim de definir os sintomas e sinais:

- Frequência urinária: pode estar aumentada ou reduzida (normal = 3-8 micções por dia), dependendo da predominância do tipo de DTUI.
- Urgência: vontade súbita e incontrolável de urinar.
- Manobras retentoras (saltitar, cruzar as pernas, manipular genitais, comprimir o períneo contra o calcâneo) e postergação: são comuns e muitas vezes interpretadas como “preguiça de ir ao banheiro”, podendo tornar as micções menos frequentes com pequenos volumes de escapes urinários.
- Incontinência diurna de intensidade variável.
- Eritema vulvar ou vulvovaginites refratárias nas meninas: ocorrem com frequência relacionadas aos escapes de urina muitas vezes imperceptíveis na roupa.
- Manipulação de genitais ou mesmo priapismo no menino: muitas vezes interpretado como masturbação infantil.
- Dores genitais ou abdominais e hematúria: podem ocorrer especialmente nas crianças que apresentam baixa complacência vesical (baixa elasticidade, que pode estar relacionada a um espessamento da parede vesical), muitas vezes motivo de investigações prévias em busca de outros diagnósticos.
- Enurese noturna: pode ocorrer mais de um episódio de perda de urina na mesma noite, relacionado a baixa capacidade de armazenamento da urina.
- Alterações no jato urinário: jato fraco e/ou intermitente, hesitação, esforço, sensação de esvaziamento vesical incompleto e retenção urinária podem estar presentes.
- Constipação funcional: muitas vezes mal reconhecida pelos familiares, deve ser identificada pela escala de Bristol, que descreve a consistência e o aspecto das fezes (Quadro 1), e pelos critérios Roma IV (Quadro 2), que descrevem as dificuldades evacuatórias.
- Escapes fecais: podem ocorrer escapes das fezes amolecidas que passam em torno das fezes impactadas no reto.

Quadro 1 Escala fecal de Bristol

Tipo 1 – nódulos duros e separados	
Tipo 2 – fezes endurecidas, nódulos agrupados	
Tipo 3 – fezes moldadas com rachaduras na superfície	
Tipo 4 – fezes moldadas de aspecto liso e amolecido	
Tipo 5 – fezes não moldadas com bordas definidas	

Tipo 6 – fezes pastosas/semilíquidas e bordas irregulares



Tipo 7 – fezes líquidas, sem pedaços sólidos



Fonte: elaborado pelos autores.⁴

Quadro 2 Critérios de Roma IV

Dois dentre os critérios abaixo, pelo 1 vez por semana, com pelo menos 1 mês de duração, em crianças com desenvolvimento igual ou maior ao esperado para 4 anos de idade:

- Duas ou menos evacuações por semana.
- Pelo menos um episódio de incontinência fecal por semana.
- História de postura retentiva ou excessiva retenção fecal.
- História de evacuação dolorosa ou difícil.
- Presença de massa fecal palpável no reto.
- Relato de fezes de grosso calibre capazes de obstruir o vaso sanitário.

Fonte: elaborado pelos autores.⁴

Alguns pacientes iniciam com sintomas predominantes de hiperatividade, com incontinência diurna e/ou noturna, e quando negligenciados podem evoluir com disfunção miccional e complicações. Estudos ocidentais demonstram que, em países desenvolvidos, apenas 16% das crianças recebem atendimento médico oportuno. Informações sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, histórico médico pregresso, hábitos alimentares e histórico familiar devem ser incluídas na avaliação geral.

O uso de questionários pode facilitar o diagnóstico. A pontuação dos sintomas avalia a gravidade da disfunção e é um método de monitorar os resultados durante o tratamento, sendo possível traduzir objetivamente as queixas subjetivas em dados semiquantitativos. Podem ser utilizados na prática clínica ou aplicados em pesquisas. O *Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire* (CBBBQ) é uma ferramenta com 18 itens que contempla 10 sintomas urinários e 8 sintomas intestinais, sinalizando a frequência semanal e mensal, e encontra-se disponível traduzido e adaptado para a língua portuguesa (Quadro 3).

Quadro 3 *Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire* (CBBBQ) traduzido para língua portuguesa – questionário sobre problemas urinários e de evacuação em crianças de 5-12 anos

1	Urina mais de 8 vezes durante o dia	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
2	Molha a cueca/calcinha e/ou a calça durante o dia (pequenas gotas também são consideradas molhado)	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
3	Perde gotas de urina imediatamente após ter urinado	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
4	Perde urina dentro de 1 hora após ter urinado	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
5	Parece ignorar a urgência para urinar	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente

6	Usa truques para se manter seco, por exemplo, contorcendo ou cruzando as pernas com força.	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
7	Tem vontade súbita e incontrolável de urinar	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
8	Adia a primeira urina da manhã	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
9	Molha a cama ou a fralda durante a noite	Nunca	Menos uma vez por semana	1 ou 2 vezes por semana	3 ou 5 vezes por semana	(Quase) diariamente
10	Acorda à noite para urinar	Nunca	Menos uma vez por semana	1 ou 2 vezes por semana	3 ou 5 vezes por semana	(Quase) diariamente
11	Evacua 2 ou menos vezes por semana	Nunca	1 ou menos de uma vez por mês	1 ou 2 vezes por mês, no máximo	Várias vezes por mês	(Quase) diariamente
12	Mancha ou suja com fezes a cueca/calcinha	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
13	Tem fezes duras ou dor durante a evacuação	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
14	Faz fezes muito volumosas (que podem entupir o vaso)	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
15	Adia as evacuações	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
16	Tem vontade súbita e incontrolável de defecar	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
17	Tem dor na barriga	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente
18	Tem a barriga inchada	Nunca	Uma vez por mês ou menos	Várias vezes por mês	Uma ou várias vezes por semana	(Quase) diariamente

Para cada questão, selecione a resposta que melhor se aplica ao seu filho no último mês.

Se você não souber a resposta, por favor, pergunte ao seu filho (ou complete o questionário junto com o seu filho).

Atenção às perguntas. Nem todas têm as mesmas opções de respostas.

Meu filho...

Fonte: elaborado e publicado pelos autores.⁷

No exame físico é importante observar a presença de:

- Estigma em região lombossacra e/ou alterações ortopédicas – sugestivo de disrafismo oculto.
- Resíduo de urina ou fezes na roupa.
- Distensão gasosa, massa fecal e globo vesical.

- Sinais de perdas urinárias, dermatite vulvar ou alterações de meato uretral.
- Sinais de alerta para abuso sexual – medo extremo na inspeção genital, anal ou presença de fissuras e hematomas.

O exame digital anorretal é realizado apenas em situações especiais.

INVESTIGAÇÃO^{4,8,9}

1. Diário das micções e evacuações: o diário deve incluir o registro das micções com medida de volumes, presença ou não de escapes urinários, quantidade e horários de ingesta hídrica, frequência e características das fezes ou ocorrência de escapes fecais. É recomendado um registro de 7 noites para avaliação da enurese, de 2 dias para avaliar os sintomas diurnos e de 7 dias para avaliar a constipação. A manutenção de registros na agenda miccional auxilia na monitorização do progresso do tratamento.
2. Exames de urina para avaliar presença de ITU, proteinúria, hematúria ou glicosúria.
3. Ultrassonografia (US) renal e vesical: pode evidenciar dilatação pielocalicinal e/ou ureteral, espessamento de parede vesical, ureteroceles, redução de parênquima renal e o volume urinário pré e pós-miccional (Figura 1).
4. Urofluxometria com eletromiografia (EMG) e avaliação de resíduo pós-miccional: é um exame simples e não invasivo que avalia a qualidade da micção. Informa sobre o volume urinado, tempo da micção, tempo para atingir o fluxo máximo, fluxo máximo (Q_{máx}) e médio (Q_{ave}) e aspecto da curva. A curva de micção normal é observada em forma de sino, e nas DTUI pode adquirir aspecto em torre, *staccato*, interrompida ou em *plateau*. A EMG é indispensável para avaliação da atividade do assoalho pélvico, que normalmente deve permanecer em estado de relaxamento durante a micção e cuja contração inapropriada indica uma disfunção miccional (Figura 2). A eficiência da micção é demonstrada pela capacidade de esvaziamento adequado. A medida do volume urinário residual é feita logo após a urofluxometria por ultrassonografia convencional ou portátil Bladderscan[®]. A qualidade do exame depende da realização em ambiente tranquilo, criança sentada na cadeira de micção com adaptador de assento, apoio nos pés e desejo miccional adequado (volume > 50% e < 115% da capacidade estimada normal). Para corrigir as variações relacionadas ao observador, volume urinário, sexo e resíduo pós-miccional, tem sido recomendado aplicar uma fórmula que resulta em um índice de fluxo, especialmente interessante quando se deseja comparar os resultados ao longo do tratamento.



Dilatação pielocalicinal



Redução de parênquima renal





Figura 1 Ultrassonografia renal e vesical.

Fonte: elaborada pelos autores.⁴

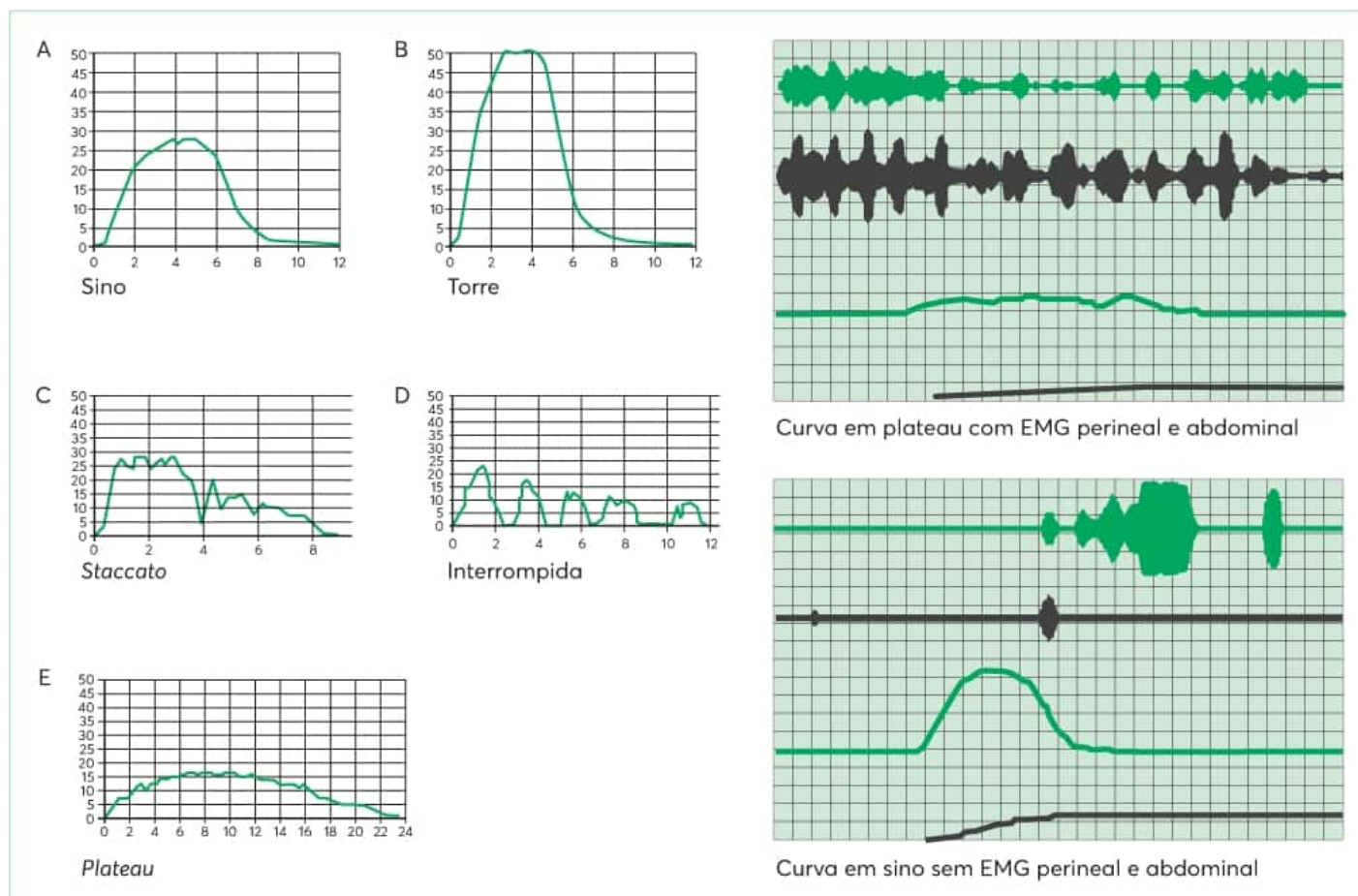


Figura 2 Aspecto da curva de micção e fluxometria com registro EMG.

EMG: eletromiografia.

Fonte: elaborada pelos autores⁴ – adaptada de Austin.²

5. Uretrocistografia miccional (UCM) e urodinâmica (UD) ou videourodinâmica (VUD): exames indicados na presença de ITU recorrente, dilatação de pelve e/ou ureter, alterações no parênquima renal e sintomas urinários. Menos invasivos quando realizados em ambiente acolhedor, com preparo prévio explicando e demonstrando os detalhes dos exames, treinando a criança para relaxar o assoalho pélvico no momento da sondagem e orientações para evitar dermatites ou constipação que podem tornar os exames mais desconfortáveis. A UCM permite o diagnóstico de refluxo vesicoureteral, trabeculação vesical, divertículos, deformação da uretra (uretra em pião) ou mesmo presença de fecaloma deslocando a bexiga (Figura 3). A uretra em pião é uma dilatação do segmento muscular da uretra durante a micção, para meninos 50% maior que o diâmetro do bulbouretal e para meninas qualquer dilatação uretral a pelo menos 1 cm proximal do meato uretral externo. É sugestivo de disfunção miccional, adquirida por excessiva contração do esfíncter uretral e assoalho pélvico (manobras retentoras), ou defeito na maturação da coordenação detrusor-esfíncteriana em lactentes. Ocorre com maior frequência em meninas, provavelmente porque nos meninos há maior competência do esfíncter interno para evitar os escapes. Em geral resulta em alteração do fluxo urinário e resíduo urinário pós-miccional. Na impossibilidade de realizar videourodinâmica, se possível realizar a UCM na sequência da urodinâmica, para evitar duas sondagens. A forma mais comum de DTUI na DVI é a hiperatividade de detrusor associada a disfunção miccional. A urodinâmica é padrão ouro no diagnóstico e acompanhamento das disfunções e fornece as seguintes informações sobre a função vesical:

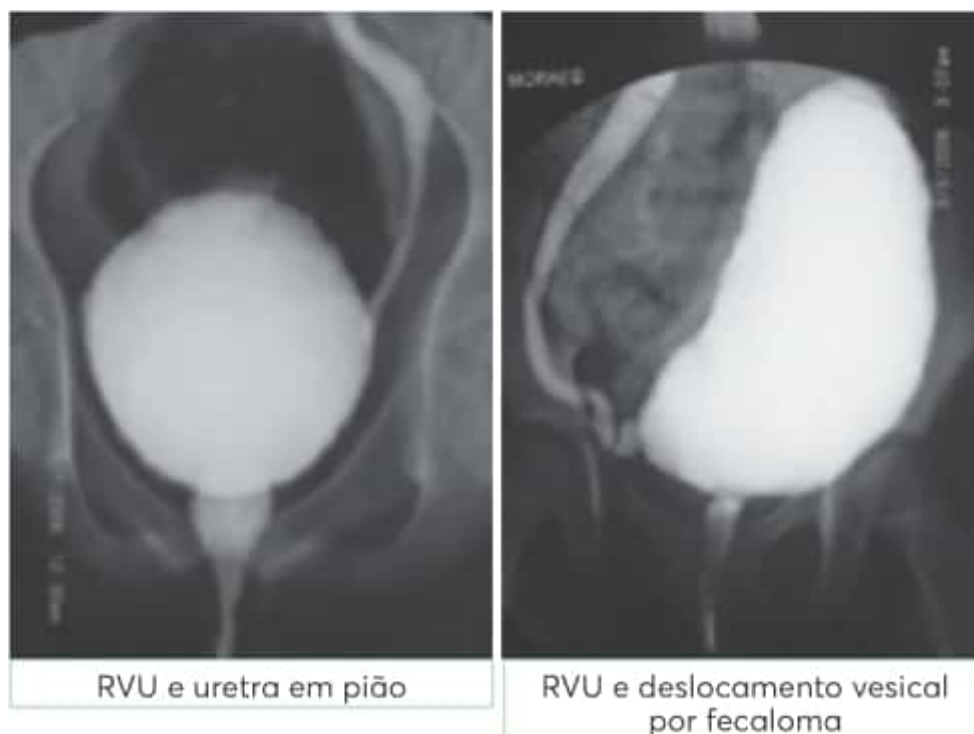


Figura 3 Achados na uretrocistografia miccional.

Fonte: elaborada pelos autores.⁴

- A.** Capacidade cistométrica máxima: normal = idade (anos) $\times$ 30 + 30 = mL; reduzida < 65% ou aumentada > 115% do normal.
- B.** Complacência: relação entre o volume infundido e pressão de detrusor ($V/P = \text{mL/cmH}_2\text{O}$), reflete a capacidade da bexiga em armazenar a urina até a capacidade normal com baixa pressão.
- C.** Pressão intravesical e contratilidade no enchimento e esvaziamento:
 - Hipercontratilidade: quando ocorrem contrações involuntárias de detrusor (hiperatividade de detrusor). Elevada pressão intravesical é fator de risco para RVU e lesão renal.
 - Hipocontratilidade: quando a pressão intravesical é insuficiente (hipoatividade de detrusor) com falta de contração sustentada para iniciar e manter uma micção eficiente, a fim de promover um bom esvaziamento vesical.
 - Atividade EMG do assoalho pélvico no enchimento e esvaziamento: avalia a condição do esfíncter externo, sendo que a contração inapropriada do assoalho pélvico durante a micção caracteriza a disfunção miccional. A interpretação conjunta dos resultados e sua classificação seguem a terminologia descrita pela ICCS: hiperatividade de detrusor, hipoatividade de detrusor, disfunção miccional associada ou isolada (Figura 4).

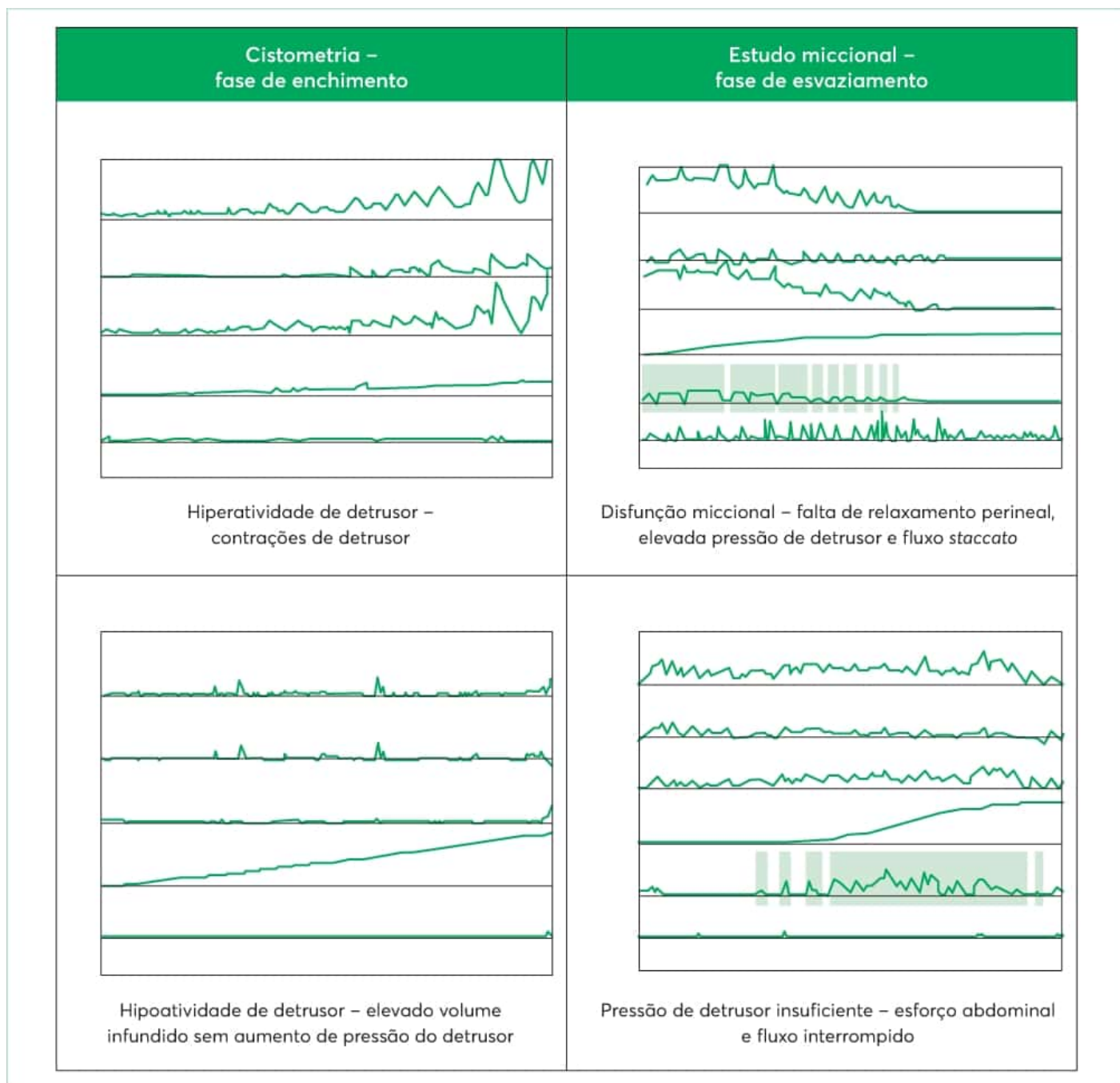


Figura 4 Estudo urodinâmico.

Fonte: elaborada pelos autores.⁴

6. Cintilografia renal estática (DMSA): é um exame que avalia a função tubular e a estrutura anatômica do córtex renal. É um método confiável e acurado para o diagnóstico e acompanhamento de cicatrizes renais. As cicatrizes renais predisõem a hipertensão arterial em torno de 10% dos casos, e quando extensas e bilaterais podem resultar em perda de função renal.
7. Diagnóstico da retenção fecal: uma massa fecal volumosa pode ser detectada no raio x de abdome ou na UCM, às vezes deslocando a bexiga. Na ultrassonografia, a medida do diâmetro transversal do reto auxilia no diagnóstico da constipação; valor maior que 3 cm é considerado indicativo de impatcação fecal. A constipação funcional pode estar relacionada a hábitos alimentares, trânsito lento, mas também a defecação dissinérgica, definida como contração paradoxal do esfíncter anal externo durante a defecação. No esforço evacuatório o relaxamento do assoalho pélvico deve ser concomitante ao aumento da pressão abdominal para ocorrer defecação sinérgica (Figura 5).
8. Ressonância magnética de coluna vertebral está indicada somente em crianças com DVI e sinais sugestivos de anormalidades na medula espinhal.

COMORBIDADES

- A. ITU recorrente.
- B. RVU.
- C. Cicatrizes renais.
- D. Doença renal crônica.
- E. Hipertensão arterial.
- F. Obesidade.
- G. Transtornos de comportamento, dificuldades psicossociais, baixa autoestima e depressão, hiperatividade ou déficit de atenção.

TRATAMENTO^{4,8,10,11}

O tratamento da DVI é multidisciplinar e individualizado de acordo com a condição clínica e as comorbidades de cada paciente, combinando diversas formas de terapia. Visa à melhora dos sintomas urinários, intestinais e suas consequências, pelo restabelecimento de um padrão de armazenamento, esvaziamento vesical e intestinal o mais próximo possível do normal. A manutenção do resultado é parte importante do tratamento, acompanha toda a infância e os fatores decisivos são a motivação, a paciência e a participação dos familiares.

Uroterapia

É um termo que se refere a terapia não cirúrgica e não farmacológica, e consiste no treinamento cognitivo, consciência muscular, educação e desmistificação, incluindo:

- Explicações sobre a função normal dos sistemas urinário e intestinal e o que ocorre na DVI.
- Condicionamento: micções em intervalos regulares programados e hidratação após cada micção, capazes de evitar urgência, manobras retentoras, postergação e escapes. Um melhor resultado é obtido com o uso dos relógios multialarmes com horários programáveis.

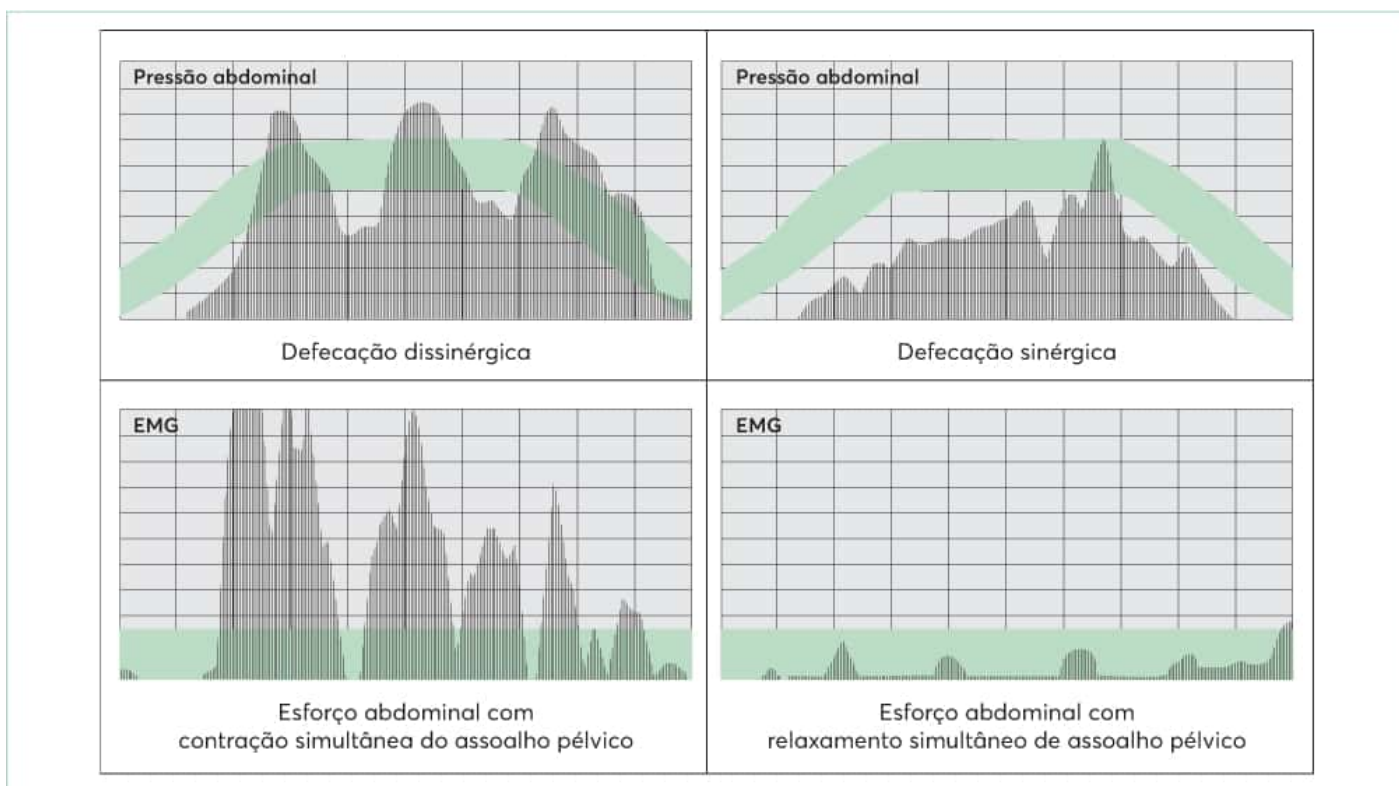


Figura 5 Registro EMG abdominal e perineal no esforço evacuatório.

EMG: eletromiografia.

Fonte: elaborada pelos autores.⁴

- Postura na micção: utilização de adaptador de assento, suporte para os pés, roupa devidamente retirada e micção em 2 tempos.
- Manutenção de diário: registro das micções, evacuações e perdas urinárias e/ou fecais, para acompanhar o progresso do tratamento.

- Programas educativos com uroterapia em grupo têm demonstrado bons resultados.

Biofeedback de assoalho pélvico, com fluxometria e manométrico

O papel da hiperatividade do assoalho pélvico nas disfunções miccionais é bem reconhecido, sendo o *biofeedback* (BF) a terapia de primeira linha nas DVI. O BF foi descrito por Kegel em 1949, demonstrando que o reconhecimento e o controle voluntário do assoalho pélvico melhoram a incontinência urinária. Inicialmente indicado para mulheres com incontinência de esforço, a técnica foi adaptada para crianças, ensinando-as a relaxar o assoalho pélvico e a tomar consciência da possibilidade de controle voluntário. Nas mãos de profissionais habilitados em DTUI em crianças, com paciente e familiares colaborativos, obtêm-se excelentes resultados (ver Figura 5).

Essa terapia está limitada às condições de maturidade e cognitivas, em geral a partir de 4 anos de idade, quando a criança já tem condições de colaborar. Falha no método relaciona-se principalmente à baixa motivação, falta de condições cognitivas, limitações sociais, geográficas ou relacionadas ao plano de saúde, tornando as sessões muito irregulares, assim como a seleção dos pacientes com diagnóstico mal definido.

O BF de assoalho pélvico é realizado com eletromiografia (EMG), por meio de eletrodos de superfície e método audiovisual (Figura 6). A criança aprende a contrair o assoalho pélvico no enchimento e relaxar durante a micção, promovendo melhora do fluxo urinário, do esvaziamento, da continência, reduzindo a ocorrência de ITU e facilitando a regressão do RVU. O BF animado com programações infantis (*biogames*) foi introduzido por McKenna em 1999 e tem a vantagem de manter mais a atenção e adesão, especialmente em crianças pequenas. A realização de fluxometria no final da sessão de BF é importante para a criança visualizar a curva do fluxo e a EMG e assim, treinar a micção (Figura 6). A criança aprende a relaxar a musculatura do assoalho pélvico, permitindo acompanhar o progresso durante o tratamento.

O BF manométrico ou anorretal com visualização simultânea da pressão abdominal e atividade EMG perineal (Figura 6) tem demonstrado eficácia nos casos de constipação por defecação dissinérgica, pois a criança aprende a coordenar a função anorretal.

Estimulação nervosa elétrica transcutânea (TENS)

É um método simples, isento de efeitos adversos, que consiste em aplicar uma corrente elétrica como forma terapêutica, através de eletrodos de superfície mais comumente colocados na região parassacral (S2-3) ou tibial posterior em crianças. Técnica descrita para o tratamento da hiperatividade de detrusor em crianças a partir de 2001 e atualmente tratamento de primeira escolha em pacientes portadores de DVI, já que os anticolinérgicos agravam a constipação e devem ser usados com critério.

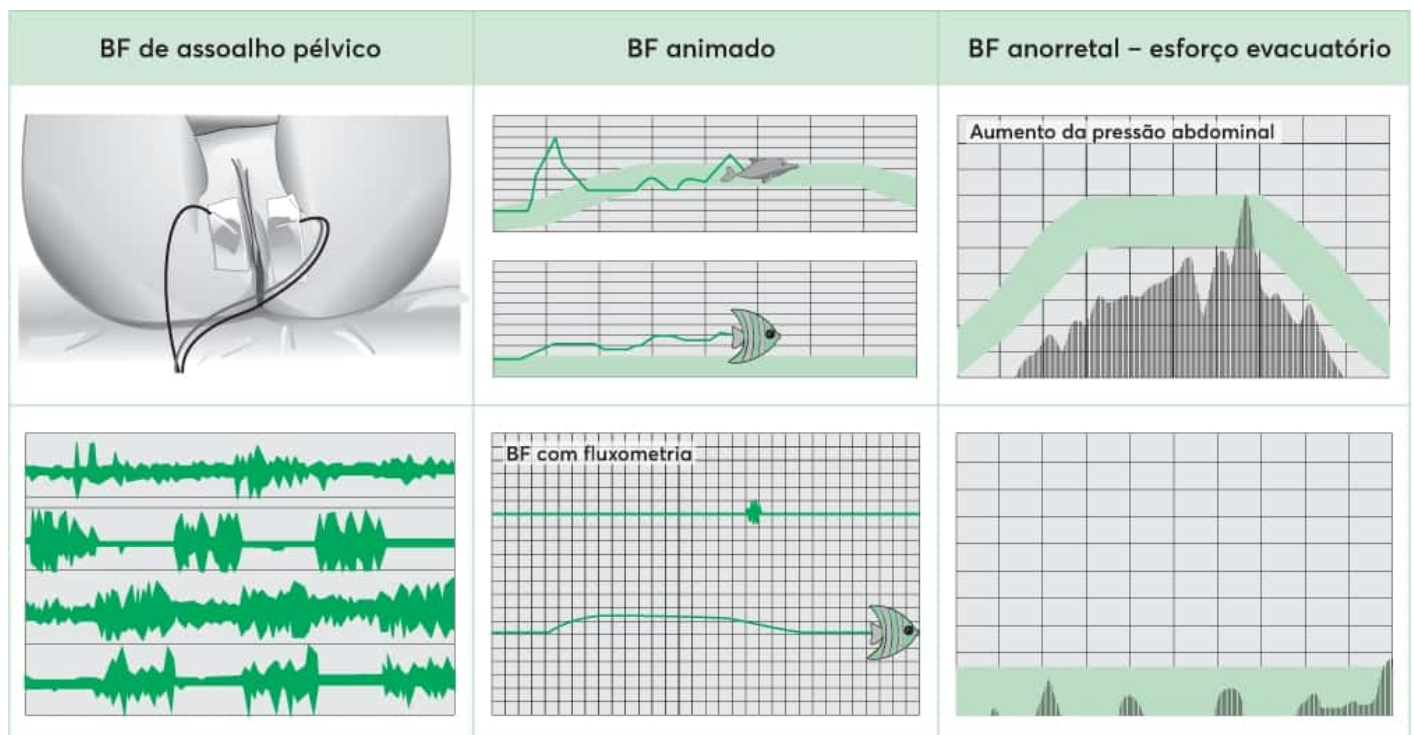


Figura 6 Biofeedback de assoalho pélvico com EMG, com fluxometria e anorretal.

Fonte: elaborado pelos autores.⁴

BF: *biofeedback*; EMG: eletromiografia.

O mecanismo de ação é a modulação das vias neurais aferentes e eferentes, atuando no nível cortical, medular, na musculatura vesical e pélvica. Sabe-se que a TENS afeta não somente as fibras musculares, mas também os reflexos, melhorando a hiperatividade, constipação relacionada a trânsito lento, incontinência fecal e urinária. Além de ativar o cólon descendente, o sigmoide e o reto, inibe o esfíncter anal interno, com melhora da função vesical e intestinal simultaneamente. Parece induzir modificações químicas, aumentando a atividade beta-adrenérgica (relaxando o detrusor), reduzindo a atividade colinérgica e alterando neurotransmissores como serotonina, GABA, óxido nítrico e elevando endorfinas e encefalinas no cérebro. Outra vantagem teórica do uso da TENS na infância comparado com adultos é o aumento da neuroplasticidade do sistema nervoso central e periférico, influenciando o desfecho a longo prazo na vida adulta. Ainda falta uma padronização dos parâmetros ideais a serem utilizados, como frequência, intensidade, duração do pulso, número de sessões e protocolo de manutenção.

Tratamento da constipação

O controle adequado da constipação é obtido em longo prazo e deve ser realizado em 4 etapas: educação, desimpactação, manutenção para prevenção de novo acúmulo e acompanhamento. Mesmo com tratamento adequado para constipação, 40-50% ainda necessitam de tratamento 1 ano após o início e 50% apresentam recaídas até 5 anos depois. Com o restabelecimento do trânsito intestinal observa-se melhora considerável dos sintomas urinários.

- A.** Educação: orientar dieta com maior ingestão de fibras e água, respeitar o desejo de evacuar, não postergar, estabelecer horários para evacuar após refeições (reflexo gastrocólico) e orientar postura adequada.
- B.** Desimpactação: esvaziamento do fecaloma quando é identificada presença de massa na palpação abdominal, no toque retal ou na radiografia de abdome. A desimpactação é recomendada para aumentar o sucesso do tratamento e reduzir o risco de incontinência fecal. Pode ser feita, com igual eficácia, com polietilenoglicol (PEG) via oral, de preferência sem eletrólitos, na dose de 1-1,5 g/kg/dia ou com enemas por 3-6 dias.
- C.** Manutenção: o PEG é primeira linha para tratamento de manutenção, sendo mais efetivo que a lactulose, leite de magnésia, óleo mineral ou placebo. O PEG é um composto de alta massa molecular, pouco absorvido pelo organismo e não metabolizado pelas bactérias intestinais. Exerce uma ação osmótica, não irritativa, com consequente aumento do conteúdo de água das fezes. A dose de manutenção do PEG deve ser usada por pelo menos 2 meses e a descontinuação com redução progressiva das doses. A lactulona é segura em todas as idades e é a segunda opção de tratamento. As evidências são inconclusivas sobre o uso de probióticos. As doses dos emolientes fecais e laxantes devem se basear na idade da criança, no peso corporal e também na intensidade da constipação.

Tratamento farmacológico

Os anticolinérgicos são drogas antimuscarínicas que têm a função de relaxar o músculo detrusor, permitindo melhorar o armazenamento, reduzindo os sintomas de incontinência. Devem ser prescritos com critério, pois o uso empírico pode causar hipoatividade de detrusor, resíduo pós-miccional com ITU e piora da constipação intestinal. A intolerância relacionada aos efeitos colaterais determina muitas vezes a interrupção do tratamento por parte dos pais, mas quando associado a TENS pode-se administrar doses mais reduzidas. A resposta nem sempre corresponde à esperada; o índice de não adesão ao tratamento e recaídas após interrupção é relativamente elevado.

A classe dos alfabloqueadores tem sido utilizada em diversas condições urológicas com o objetivo de promover melhor esvaziamento vesical. Os receptores alfa-adrenérgicos estão localizados principalmente no colo vesical ou esfíncter interno, com resultado duvidoso nas disfunções onde é o esfíncter externo que está envolvido com o processo de obstrução funcional. Os efeitos adversos como hipotensão e tontura levaram à utilização dos alfabloqueadores seletivos. Pela falta de estudos consistentes não há evidência sobre a indicação dessa classe de droga nas DTUI. A terapia farmacológica para esvaziamento vesical é uma terapia *off-label*.

A toxina botulínica, para relaxamento do detrusor ou esfíncteriano, pode ser indicada em casos refratários, mais utilizada nas disfunções neurogênicas.

A profilaxia antibiótica está indicada nas condições de ITU recorrente, elevado resíduo urinário, RVU e cicatrizes renais.

Cateterismo intermitente

Raramente indicado, porém, em geral, a terapia combinada bem conduzida permite desobstrução funcional.

Tratamento cirúrgico

A indicação de terapia cirúrgica em pacientes com DVI é limitada. Quando indicado, o tratamento clínico da DVI deve ser realizado previamente. A DVI é causa de insucesso cirúrgico e aumenta o risco de ITU em pós-operatório. A circuncisão tem sido indicada em meninos com alto risco de ITU ou com diagnóstico de balanopostite recorrente.

CONCLUSÃO

As DVI frequentes na infância são causa de incontinência urinária funcional, ITU, RVU e cicatrizes renais. Apesar de raramente evoluir com perda de função renal, as cicatrizes renais podem desencadear hipertensão arterial desde a infância. As disfunções mal resolvidas na infância persistem na vida adulta com complicações como pielonefrites, especialmente durante a gestação.

O diagnóstico de DVI tem sido cada vez mais precoce, já que atualmente está bem definida a recomendação de avaliar os hábitos intestinais nas crianças com DTUI, e da mesma forma avaliar os hábitos urinários em crianças constipadas. O reconhecimento e tratamento precoce da DVI modifica o prognóstico, previne o aparecimento de RVU secundário, promove com frequência uma resolução espontânea do RVU e evita a formação ou progressão de cicatrizes renais.

O protocolo de tratamento deve ser abrangente devido à estreita correlação entre trato urinário inferior, superior e trato gastrointestinal. As propostas terapêuticas não farmacológicas têm sido uma escolha de primeira linha com bons resultados. O tratamento é prolongado e requer a colaboração da criança e familiares. Apesar de não resultar em cura, cumpre os objetivos sociais, melhora a qualidade de vida, previne as agressões ao aparelho urinário superior, restabelece um padrão miccional e intestinal o mais próximo possível do normal, além de resgatar a autoestima das crianças, que muitas vezes convivem durante anos com situações socialmente inaceitáveis.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Austin PF, Bauer SB, Bower W, et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: update report from the standardization committee of the International Children's Continence Society. *Neurourol Urodyn*. 2016;35(4):471-81.
2. van Summeren JJGT, Holtman GA, van Ommeren SC, Kollen BJ, Dekker JH, Berger MY. Bladder symptoms in children with functional constipation: a systematic review. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2018;67(5):552-60.
3. Sociedade Brasileira de Pediatria. Guia Prático de Atualização: Departamento Científico de Nefrologia (2019-2021). Disfunção Vesical e Intestinal na Infância. SBP: 2019.
4. Sjöström S, Ekdahl H, Abrahamsson K, Sillén U. Bladder/bowel dysfunction at school age is seen in children with high-grade vesicoureteral reflux and lower urinary tract dysfunction in infancy. *Acta Paediatr*. 2020;109:388-95.
5. Bernardes RP, Barroso U, Cordeiro DB, Scremim C, Lonkhuyzen MLE, de Bie RA. Translation and cross-cultural adaptation of the Childhood Bladder and Bowel Dysfunction Questionnaire (CBBBQ). *J Pediatr (Rio J)*. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.jped.2020.10.016>.
6. Bernardes RP, Jorge TZ. Impact of Bladder and Bowel Dysfunction in Children with Urinary Tract Infection: Morbidity and Outcomes. *J Urol Ren Dis* 2021;06:1213.
7. Yang S, Chua ME, B Stuart, et al. Diagnosis and management of bladder bowel dysfunction in children with urinary tract infections: a position statement from the International Children's Continence Society. *Pediatr Nephrol*. 2017;33(12):2207-19.
8. Franco I, Yang SSD, Chang SJ, et al. A quantitative approach to the interpretation of uroflowmetry in children. *Neurourol Urodyn*. 2016;35(7):836-46.
9. Burgers RE, Mugie SM, Chase J, et al. Management of functional constipation in children with lower urinary tract symptoms: report from the Standardization Committee of the International Children's Continence Society. *J Urol*. 2013;190:29-36.
10. Wright AJ, Haddad M. Electroneurostimulation for the management of bladder bowel dysfunction in childhood. *Eur J Paed Neurol*. 2017;21:67-74.
11. Panicker JN, Marcelissen T, von Gontard A, Vrijens D, Abram P, Wyndaele M. Bladder-bowel interactions: do we understand pelvic organ cross-sensitization? International Consultation on Incontinence Research Society (ICI-RS). *Neurourol Urodyn*. 2019;38:S25-S34.

ENURESE PRIMÁRIA

Denise Carriconde Marques

Anelise Uhlmann

Eleonora Moreira Lima



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Definir e classificar a enurese.
- Compreender os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos.
- Realizar uma adequada história e exame físico para avaliar a necessidade de investigação adicional.
- Realizar a investigação necessária em casos selecionados.
- Utilizar o diário miccional como ferramenta importante no diagnóstico e classificação.
- Fazer opções terapêuticas: uroterapia e medicamentos.

INTRODUÇÃO

Enurese é a perda involuntária de urina durante o sono, na ausência de doença orgânica, em uma idade em que seria esperado que a criança se mantivesse seca (geralmente após 5 anos).¹ Sua história natural sugere regressão dos sintomas até a adolescência e vida adulta, com taxas anuais de remissão ao redor de 15%.² É uma condição crônica, multifatorial, caracterizada por fatores hereditários, biológicos e psicológicos e tem grande impacto na vida social da criança, do adolescente e sua família, limitando algumas oportunidades e causando impacto negativo na autoimagem, estigmas sociais e emocionais, estresse e inconveniência para a criança e seus pais.³

DEFINIÇÃO

De acordo com o *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-5) (American Psychiatric Association, 2013), é a eliminação de urina durante o sono, com episódios que ocorrem no mínimo 2 vezes por semana, por pelo menos 3 meses consecutivos. A Classificação Internacional de Doenças (CID) versão 10 e a International Children's Continence Society (ICCS) definem enurese como urinar na cama pelo menos 1 vez no mês, durante 3 meses, em crianças com 5 anos ou mais.³ O termo enurese é utilizado para perdas noturnas e incontinência urinária para perdas diurnas. Não é necessário utilizar a expressão “enurese noturna”.

CLASSIFICAÇÃO

A perda urinária pode ser contínua (dia e noite) ou intermitente. Na perda urinária contínua devemos afastar causas anatômicas (ureter ectópico).⁴

A enurese é classificada em primária (não ter tido pelo menos 6 meses livre de perdas) ou secundária (perdas retornam após o período de controle de 6 meses). De acordo com a presença de outros sintomas do trato urinário inferior, pode ser classificada em monossintomática (EM) (apenas a presença de enurese) ou não monossintomática (ENM), quando associada a sintomas do trato urinário inferior, tais como urgência miccional, incontinência urinária, manobras de contenção, aumento (> 7 vezes ao dia) ou diminuição (< 3 vezes ao dia) do número de micções durante o dia. Essa classificação é importante na busca de etiologia e tratamento.⁴

EPIDEMIOLOGIA

Enurese é uma doença comum na infância e com prevalências variadas. Mais comum entre meninos, a diferença diminui com a idade. Aproximadamente 10% dos escolares apresentam essa condição. Uma taxa anual de remissão de 15% é esperada entre as crianças, com prevalências ao redor de 0,5-1% em adultos.² Estudo italiano encontrou prevalências de

21,3% entre 5-6 anos, 25,7% entre 7-8 anos, 19,5% entre 9-10 anos, 18,15% entre 11-12 anos e 15,9% acima de 12 anos.⁵ Na China as prevalências foram menores, variando de 7,6% aos 5-6 anos e 2% entre 11-12 anos.⁶

Estudos brasileiros de seguimento de uma coorte de nascimentos apontam uma prevalência de enurese aos 7 anos de 10,2%, sendo 11,7% em meninos e 9,3% em meninas, não monossintomática (ENM) em 88,2% e monossintomática (EM) 11,8% e aos 11 anos 5,5%, sendo 6,5% nos meninos e 4,2% nas meninas, com predomínio também de ENM em relação à EM (81,8% x 18,2%).⁷⁻⁸

FISIOPATOLOGIA

Na patogênese da enurese existem vários mecanismos que, isoladamente ou em combinação, explicam os subtipos clínicos e a resposta ao tratamento. Trata-se de uma fisiopatologia complexa envolvendo o sistema nervoso central e periférico (simpático e parassimpático), vários transmissores e receptores, ritmo circadiano e hemodinâmico. O conceito de que a bexiga é o centro de todos os distúrbios miccionais (teoria vesicocêntrica) foi substituído pelo conceito de que o sistema nervoso central é o responsável pela grande maioria dos sintomas no trato urinário inferior na criança (teoria neurocêntrica).⁹⁻¹⁰

Portanto, a enurese é causada por uma combinação de fatores que compreendem: poliúria noturna, hiperatividade noturna do detrusor associado à incapacidade de acordar com o estímulo da bexiga cheia e distúrbio do sono.⁹⁻¹¹

POLIÚRIA NOTURNA

A produção de urina obedece a um ritmo circadiano de produção do hormônio antidiurético (arginina vasopressina, ADH) com elevação de seus níveis à noite e redução acentuada da produção de urina no período noturno ao redor de 50%. Pacientes enuréticos têm alteração nesse ritmo circadiano sem aumento hormonal à noite e, consequentemente, uma produção noturna aumentada de urina superior à capacidade de armazenamento da bexiga (> 130% da capacidade vesical). O defeito do ritmo circadiano de desmopressina pode ser um fenômeno secundário de alterações circadianas da homeostase.

Há, portanto, um subgrupo de pacientes com enurese e poliúria que não é causada pela deficiência de hormônio antidiurético e não responde ao tratamento com esse hormônio. Esse quadro pode ser consequência de um aumento da ingestão de solutos, principalmente sódio, cálcio e ureia na refeição noturna ou mesmo durante 24 horas. Também alterações no ritmo circadiano de diversos hormônios que regulam o metabolismo de sódio e água (como renina, aldosterona, angiotensina II e peptídeo natriurético atrial), prostaglandinas, alteração na taxa de filtração glomerular, pressão arterial e padrão do sono podem alterar a produção noturna de urina.

Detectou-se também uma ligação entre alterações do ritmo circadiano da pressão arterial e enurese, sendo que hipertensão e ausência da queda noturna fisiológica da pressão se associam com poliúria noturna com aumento da excreção de sódio e ausência do ritmo circadiano da função renal, condição que pode ser causada por alterações noturnas do sistema nervoso autônomo com aumento da atividade simpática noturna. É provável que não ocorra a queda noturna fisiológica da taxa de filtração renal devido à mobilização de líquido intersticial e sódio e, junto com uma carga osmótica aumentada, cause hipervolemia e, em consequência, elevação da pressão arterial, hipertensão e hiperfiltração e aumento da excreção osmótica noturna nessas crianças.¹²

CAPACIDADE VESICAL REDUZIDA

A redução funcional da capacidade vesical é definida pela ICCS como um volume de produção de urina inferior a 65% da capacidade vesical esperada para idade ($\text{idade} + 1$) X 30 mL. Crianças com enurese urinam um volume que é significativamente menor que a capacidade vesical máxima, condição que pode ser causada por hiperatividade da bexiga durante o sono.¹¹ Yeung et al. estudaram crianças com enurese refratária ao tratamento com alarme noturno e desmopressina e verificaram hiperatividade do detrusor evidente seja apenas durante o sono ou em ambos os períodos (diurno e noturno).¹³ Portanto, algumas crianças com enurese cuja capacidade vesical é normal durante o dia apresentam uma redução da capacidade vesical apenas durante a noite. Nessas crianças a bexiga não é anatomicamente pequena mas apresenta contrações durante o enchimento que acarretam o evento enurético pela incapacidade de segurar a urina durante o sono.

DISTÚRPIO DO SONO

O sono e o mecanismo de acordar estão envolvidos na enurese, uma vez que a incapacidade de despertar desencadeado pela bexiga cheia não é explicada nem pela poliúria noturna nem pela hiperatividade vesical. O evento enurético ocorre em todos

os estágios do sono, embora a maioria dos episódios de enurese ocorra durante o estágio do sono N2 e também no estágio de sono profundo, sendo raros os episódios nos estágios N1 e REM. O problema central se relaciona à dificuldade para acordar pelo comando da bexiga cheia. Estudos mostram que crianças com enurese têm distúrbio do sono com muitas superficializações transitórias, levando à fragmentação e redução da eficácia do sono, indicando uma qualidade de sono comprometida.^{11,14}

FATORES GENÉTICOS

A enurese tem um caráter familiar com diferentes formas de herança, caracterizando heterogeneidade genética. Estudos epidemiológicos mostram que fatores genéticos têm papel relevante na aquisição de continência na enurese primária e representam um fator predisponente para recidivas e enurese secundária.¹¹ O risco de enurese em uma criança cujos pais não sofreram de enurese é de 15%, de 45% das crianças quando um dos pais foi enurético e de 77% quando ambos tiveram enurese. A forma mais comum de herança parece ser autossômica dominante com alta penetrância. A transmissão autossômica dominante com baixa penetrância e autossômica recessiva são menos frequentes, e cerca de 1/3 dos casos são esporádicos devido a influências ambientais.

AValiação

História

Recomenda-se realizar uma história detalhada com avaliação dos parâmetros de treinamento de esfíncteres, ingestão hídrica, frequência miccional, frequência das perdas noturnas (todas as noites ou esporádica), número de micções, estratégias da família para lidar com o problema, como o uso de fralda noturna ou o hábito de acordar a criança na madrugada para urinar, enurese primária ou secundária, relação entre as micções e eventos diários tais como refeições, intervalos na escola, atividades lúdicas. Sintomas diurnos também devem ser pesquisados e incluir: ocorrência de urgência e ou incontinência, adiamento da micção, jato fraco, esforço miccional e, se presentes, devem ser investigados pelo especialista. Avaliar micção e volume urinado ao acordar e durante o dia, história familiar de enurese, história de cistite/infecção urinária, tratamentos prévios. Investigar com detalhe o aspecto das fezes e frequência das evacuações para detecção de constipação e/ou incontinência fecal, uma vez que a presença de constipação deve ser tratada antes de se iniciar o tratamento específico para a enurese.

A distensão retal pela impactação fecal altera a atividade normal da bexiga e induz disfunção da bexiga como incontinência, enurese, hiperatividade, micção disfuncional, resíduo pós-miccional, infecção urinária. Em muitos casos o tratamento da constipação cura a enurese.

Com relação ao sono, investigar a dificuldade de acordar e se o despertar é total, quadros respiratórios obstrutivos durante o sono como roncos e apneia do sono. Atraso de desenvolvimento, baixo peso ou perda de peso, náusea, sede excessiva, poliúria são indicadores de causa secundária de enurese associado a *diabetes insipidus* ou *mellitus*, distúrbios tubulares renais ou mesmo disfunção renal.^{3,9,11,15}

Vários estudos identificaram que a maioria das crianças enuréticas apresenta distúrbios psicológicos, que comprometem sua autoestima e que a enurese está associada a problemas emocionais, problemas de relacionamento e de conduta, sendo o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade (TDAH) um dos mais frequentemente relacionados, tanto em estudos clínicos como epidemiológicos.⁸

Exame físico

Medidas antropométricas, pressão arterial, palpação abdominal na procura de fezes palpadas, massas e bexigoma; exame da genitália para a detecção de processos irritativos locais, balanopostites, vulvovaginites, sinéquia de pequenos lábios e alterações do jato urinário. O exame da coluna lombar para investigação de estigmas cutâneos de disrafismo medular (lipoma, pigmentação, tufos de pelo, fosseta sacral, seio dérmico, hemangioma, assimetria de pregas glúteas), avaliação da força motora, tônus muscular, reflexos cutâneos e, quando necessário, toque retal para detecção de impactação fecal e tônus do esfíncter anal.¹⁰

Investigação

É realizada de acordo com os achados da história e exame físico. Crianças com enurese monossintomática e sem história familiar de patologias renais não necessitam de investigação adicional.

O exame de urina deve ser realizado para afastar glicosúria, proteinúria e infecção urinária, alterações que se associam a sintomas que não são comuns na enurese monossintomática. Exames de sangue geralmente não são necessários.

Recomenda-se a realização de US renal para avaliar alterações do trato urinário superior como uretero-hidronefrose, espessamento da bexiga, capacidade vesical, resíduo pós-miccional.

O US renal e da dinâmica da micção foi desenvolvido por Filgueiras,¹⁶ sendo a técnica inicial de investigação das crianças e adolescentes portadores de disfunção do trato urinário inferior atendidos no ambulatório de Disfunção do Trato Urinário Inferior da Unidade de Nefrologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O exame consiste na avaliação do trato urinário superior, do trato urinário inferior e na repercussão sobre os rins do enchimento e esvaziamento vesical, como dilatação pielocalicinal e de ureteres, capacidade vesical e comparação com a capacidade vesical esperada para a idade, espessamento/divertículos e trabeculações da bexiga, presença de resíduo pós-miccional após um ou mais tempos miccionais. A medida do diâmetro transversal do reto > 30 mm pode ser um achado de constipação. O exame permite avaliar alterações anatômicas em curto espaço de tempo, o que é útil para a programação terapêutica.

Diário miccional e intestinal

O uso do diário miccional e intestinal é um instrumento recomendado pela International Continence Society (ICS) como um instrumento de avaliação dos parâmetros urinários simples, barato e não invasivo. É uma importante ferramenta no diagnóstico das alterações miccionais, por permitir a verificação do ciclo miccional e a ingestão de líquidos. Deve ser preenchido por pelo menos 2 dias, com anotações sobre volume urinado em cada micção, número de micções, episódios de urgência e incontinência, ingestão de líquidos e tipo de fezes (escala de Bristol). Apesar disso, a adesão ao preenchimento do diário pelos pais não é adequada. Muitas famílias ignoram a importância dessa ferramenta.

Existem vários modelos na literatura (Anexo 1, utilizado em nosso serviço). Em 2020 desenvolvemos uma ferramenta digital do diário miccional que, além das informações citadas, fornece valores mínimos, máximos e a média por micção, calcula a capacidade vesical estimada, informa alguns sintomas intestinais para classificar a constipação (sangue nas fezes, força para evacuar, entope o vaso e a escala de Bristol).

MANEJO E TRATAMENTO

Antes de introduzir qualquer forma de tratamento, é importante educar a família e a criança, desmistificar a fisiopatologia da enurese, enfatizar que o limiar do despertar noturno maior que o normal é a causa principal e evitar culpa. Não há soluções simples.¹⁷

Reduzir a culpa, encorajar a esperança, evitar respostas punitivas, aumentar o comprometimento na criança, incluindo sua cooperação na diminuição de produção de urina noturna.¹⁷

A conduta conservadora (esperar e ver) pode ser escolhido, quando a criança e a família são incapazes de seguir com o tratamento e se não há pressão social. É importante enfatizar que a qualidade de vida dos pais de criança enurética é prejudicada e que melhorará quando a criança ficar seca.¹⁷ O Anexo 3 apresenta um fluxograma do tratamento descrito a seguir.

- Uroterapia ou terapia comportamental: informar e desmistificar a enurese e dar orientações sobre a modificação de hábitos com melhora de sintomas.¹⁸
 - Explicação sobre a função normal do trato urinário e como a criança se desvia do normal.
 - Micção regular cada 3-4 horas.
 - Evitar manobras de contenção.
 - Posição apropriada no vaso com relaxamento de andar pélvico (assento apropriado, pés apoiados e flexão do dorso para a frente) (Anexo 2).
 - Hábito intestinal regular.
 - Ingestão de fluido durante o dia, especialmente de manhã e no início de tarde.
 - Alterar hábito dietético noturno (eliminar a cafeína, evitar frutas e sucos cítricos, reduzir a ingestão de sódio à noite).
 - Evitar líquidos pelo menos 2 horas antes de deitar.
 - Urinar antes de deitar.
 - Calendário de noites secas.
 - Seguimento regular com premiação de noites secas.

A taxa de resolução é de 20%. Deve ser considerado o tratamento de primeira linha.

- Alarme: dispositivo eletrônico que usa um sensor de umidade colocado nas roupas e conectado a um circuito sonoro e/ou vibratório que será ativado quando a criança perde urina. O objetivo do alarme é acordar a criança durante o episódio de enurese e fazer a criança ou o responsável ir ao banheiro para completar a micção. O alarme deve ser iniciado entre 6-7 anos de idade quando a criança é madura o suficiente para aceitar o tratamento. O alarme age no

despertar, embora alguns estudos demonstrem, também, aumento de capacidade vesical noturna, aumento de produção de vasopressina, além de efeito positivo no comportamento e no despertar. A taxa de sucesso é 62-75% e a taxa de recidiva é 15-30% durante o seguimento a longo prazo.¹⁸

- Deve ser bem acompanhado pelos pais e a criança.
- Necessita uso contínuo, toda a noite, sem interrupção.
- Os pais necessitam estar preparados para acordar a criança imediatamente quando soar o alarme, desde que inicialmente a criança não acorde.
- Deve-se contatar a família em 1-3 semanas para encorajar e resolver problemas técnicos com o alarme.
- Suspender o tratamento se não ocorrer resposta após 6 semanas de tratamento.
- Se houver melhora, a terapia deverá ser mantida até 14 dias seco.
- Desmopressina: análogo sintético da vasopressina (hormônio antidiurético) que age aumentando a reabsorção de água através dos túbulos renais com aumento de osmolalidade urinária e diminuição de diurese.¹⁸

Tem nível 1A de evidência. Os melhores resultados podem ser obtidos em crianças com poliúria noturna (primeira micção maior que 130% da capacidade vesical esperada).

Sua administração é oral, 1 hora antes de deitar e 2 horas após o jantar. Inicia-se com dose baixa (0,2 mg), que pode ser aumentada até 0,6 mg. Recomenda-se suspender a ingestão de líquidos 1 hora antes de tomar a medicação para evitar risco de hiponatremia e intoxicação por água. O tratamento inicial deverá ser de 2-4 semanas para obter o efeito máximo e manter por pelo menos 3 meses de boa resposta. Recomenda-se retirada gradual para reduzir recidiva.¹⁹ Nos casos em que há piora dos sintomas com a retirada da medicação, recomenda-se reiniciar com a dose aumentada e mantê-la por pelo menos 3 meses.¹⁹ A taxa de sucesso é de 65%, e a taxa de recidiva é elevada até 80% se a retirada não for gradual.^{3,18}

OUTRAS MEDICAÇÕES

- Anticolinérgicos: estão indicados para pacientes com enurese não monossintomática com aumento de frequência urinária e volume vesical diminuído (< 65% de capacidade vesical) e hiperatividade vesical noturna.¹⁸ Embora a oxibutinina seja o anticolinérgico mais comumente utilizado, há outras opções: solifenacin e tolterodina. A medicação deve ser tomada à noite, 1 hora antes de deitar. O efeito favorável, se presente, pode não ser aparente imediatamente (1-2 meses).
- Antidepressivos tricíclicos: a imipramina tem sido levemente melhor que o placebo para tratamento de enurese. Risco de cardiotoxicidade e efeitos colaterais a tornam um tratamento de terceira linha (evidência grau 1C). O mecanismo de ação é controverso. O efeito benéfico parece ser uma combinação de ação noradrenérgica, serotoninérgica e anticolinérgica na bexiga, produção de urina e mecanismo do despertar.^{3,18} Mais efetiva a curto prazo. Reduz 1 noite molhada por semana e 20% das crianças ficam secas por pelo menos 14 dias. Risco de recidiva após a suspensão de medicação.¹⁸

Deve ser realizado eletrocardiograma para avaliar o intervalo QT antes de iniciar a medicação.

Aconselha-se tomar a medicação 1 hora antes de deitar na dose inicial de 10-25 mg com acréscimo, se necessário, de 25 mg após 1 semana de tratamento. A dose máxima em crianças com 6-12 anos é 50 mg/dia e 75 mg nas > 12 anos.

A cada 3 meses de tratamento, suspender a medicação por 2 semanas para diminuir o risco de tolerância.^{3,18}

Enurese resistente ao tratamento

Alguns pacientes não respondem nem ao alarme nem à desmopressina, e outras modalidades de tratamento devem ser testadas.

Questões que devem ser respondidas:^{3,18}

1. A enurese é realmente monossintomática ou sintomas diurnos estão presentes?
2. Apresenta poliúria noturna?
3. Diminuiu a ingestão de líquidos 2 horas antes de se deitar?
4. Seguiu orientação dietética (baixa cafeína e ingestão de cítricos)?
5. A desmopressina está sendo tomada como prescrita 1 hora antes de deitar e 2 horas após jantar?
6. A dose de desmopressina é adequada ou pode ser aumentada?
7. O alarme está sendo usado corretamente?
8. Há distúrbio de comportamento, como déficit de atenção e hiperatividade?

Após esses questionamentos terem sido avaliados e se não for obtida resposta, encaminhar ao nefrologista pediátrico para avaliação complementar.

CONCLUSÃO

O conhecimento da enurese, especialmente de sua fisiopatologia, modificou em muito sua avaliação e tratamento nos últimos anos. Sua prevalência é alta em todos os países, com variações importantes. Apesar disso, muitas famílias não procuram auxílio para esse problema, considerando ser uma característica familiar e que “melhorará com o tempo”. Embora a enurese não apresente risco de vida para as crianças, deve ser adequadamente manejada e tratada, para evitar os aspectos psicológicos associados e as comorbidades associadas.

“Crianças não morrem por urinar na cama, mas medicamentos para tratá-la podem matar. Cama molhada não causa contusões, abrasões ou concussões, mas a punição administrada à criança por urinar na cama, sim. Urinar na cama não causa distúrbio emocional, mas ridicularizar, repreender, pode.” (Friman).



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Bogaert G, Stein R, Undre S, Nijman RJM, Quadackers J, Hoen L, et al. Practical recommendations of the EAU-ESPU guidelines committee for monosymptomatic enuresis: bedwetting. *Neurourol Urodyn*. 2019;39(2):489-97.
2. Netto JMB, Rondon AV, Lima GRM, Zeratti Filho M, Schneider-Monteiro ED, Molina CAF, et al. Brazilian consensus in enuresis-recomendations for clinical practice. *Int Braz J Urol*. 2019;45(5):889-900.
3. Neveus T, Fonseca E, Franco I, Kawauchi A, Kovacevic L, Nieuwhof-Leppink A, et al. Management and treatment of nocturnal enuresis-na updated standardization document from the International Children's Continence Society. *J Pediatr Urol*. 2020;16(1):10-9.
4. Kuwertz-Bröking E, von Gontard A. Clinical management of nocturnal enuresis. *Pediatr Nephrol*. 2018;33(7):1145-54.
5. Ferrara P, Franceschini G, Di Castelbianco FB, Bombace R, Villani A, Ferrara GC, et al. Epidemiology of enuresis: a large number of children at risk of low regard. *Ital J Pediatr*. 2020;46:128.
6. Huang HM, Wei J, Sharma S, Bao Y, Li F, Song JW, et al. Prevalence and risk factors of nocturnal enuresis among children ages 5-12 years in Xi'an, China: a cross-sectional study. *BMC Pediatr*. 2020;20(1):305.
7. Mota DM, Barros AJD, Matijasevich A, Santos IS. Prevalence of enuresis and urinary symptoms at age 7 years in the 2004 birth cohort from Pelotas, Brazil. *J Pediatr (Rio J)*. 2015;91(1):52-8.
8. Mota DM, Matijasevich A, Santos IS, Petresco S, Mota LM. Psychiatric disorders in children with enuresis at 6 and 11 years old in a birth cohort. *J Pediatr (Rio J)*. 2019.
9. Austin PF, Bauer SB, Bower W, Chase J, Franco I, Hoebeke P, et al. The standardization of terminology of lower urinary tract function in children and adolescents: update report from the Standardization Committee of the International Children's Continence Society. *J Urol*. 2014;191(6):1863-5 e13.
10. Neveus T, Eggert P, Evans J, Macedo A, Rittig S, Tekgül S, et al. Evaluation of and treatment for monosymptomatic enuresis: a standardization document from the International Children's Continence Society. *J Urol*. 2010;183:441-7.
11. Neveus T. Pathogenesis of enuresis: towards a new understanding. *Intern J Urol* 2017; 24:172-82.
12. Dossche L, Vande Walle J, Van Herzeele C. The pathophysiology of monosymptomatic nocturnal enuresis with special emphasis on the circadian rhythm of renal physiology. *Eur J Pediatr*. 2016;175:747-54.
13. Yeung CK, Chiu HN, Sit FK. Bladder dysfunction in children with refractory monosymptomatic primary nocturnal enuresis. *J Urol*. 1999;162:1049-54.
14. Pedersen MJ, Rittig S, Jennum PJ, Kamperis K. The role of sleep in the pathophysiology of nocturnal enuresis. *Sleep Med Rev*. 2020. doi:10.1016/j.smrv.2019.101228.
15. Chase J, Bower W, Gibb S, Schaeffer A, von Gontard A. Diagnostic scores, questionnaires, quality of life, and outcome measures in pediatric continence: a review of available tools from the International Children's Continence Society. *J Pediatr Urol*. 2018;14(2):98-107.
16. Filgueiras MF, Lima EM, Sanchez TM, Goulart EM, Menezes AC, Pires CR. Bladder dysfunction: diagnosis with dynamic US. *Radiology*. 2003;227(2):340-4.
17. Bogaert G, Stein R, Undre S, Nijman RJM, Quadackers J, Hoen L, et al. Practical recommendations of the EAU-ESPU guidelines committee for monosymptomatic enuresis: bedwetting. *Neurourol Urodyn*. 2020;39(2):489-97.
18. Netto JMB, Rondon AV, Lima GRM, Zeratti Filho M, Schneider-Monteiro ED, Molina CAF, et al. Brazilian consensus in enuresis-recomendations for clinical practice. *Int Braz J Urol*. 2019;45(5):889-900.

Anexo 1 Diário miccional

Registre, durante 4 dias, como o seu filho ou filha urina: a que horas, quanto urina de cada vez, se tem que sair correndo para ir ao banheiro, se faz xixi na calça de dia. Marque também quantos copos de líquido (suco, chá, leite, café, água) toma durante o dia ou noite. Anote se fez cocô e qual o desenho mais parecido. Para cada dia utilize uma folha destas.

Hora em que foi ao banheiro	Quanto fez de xixi	Correu para ir ao banheiro	Molhou a calcinha (cueca)	Tomou água ou suco	Fez cocô

					Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3  Tipo 4  Tipo 5  Tipo 6  Tipo 7 
7 horas					
8 horas					
9 horas					
10 horas					
11 horas					
12 horas					
13 horas					
14 horas					
15 horas					
16 horas					
17 horas					
18 horas					
19 horas					
20 horas					
21 horas					
22 horas					
23 horas					
24 horas					
1 hora					
2 horas					
3 horas					
4 horas					
5 horas					
6 horas					

Utilizando o banheiro



Abaixar a calça
e a calcinha



Fazer xixi e cocô
no vaso



Limpar-se com o papel
e jogá-lo no lixo



Vestir a calça
e a calcinha



Abaixar a tampa
do vaso



Dar descarga



Lavar as mãos



Fim

Utilizando o banheiro



Abaixar a calça
e a cueca



Fazer xixi e cocô
no vaso



Limpar-se com o papel
e jogá-lo no lixo



Vestir a calça
e a cueca



Abaixar a tampa
do vaso



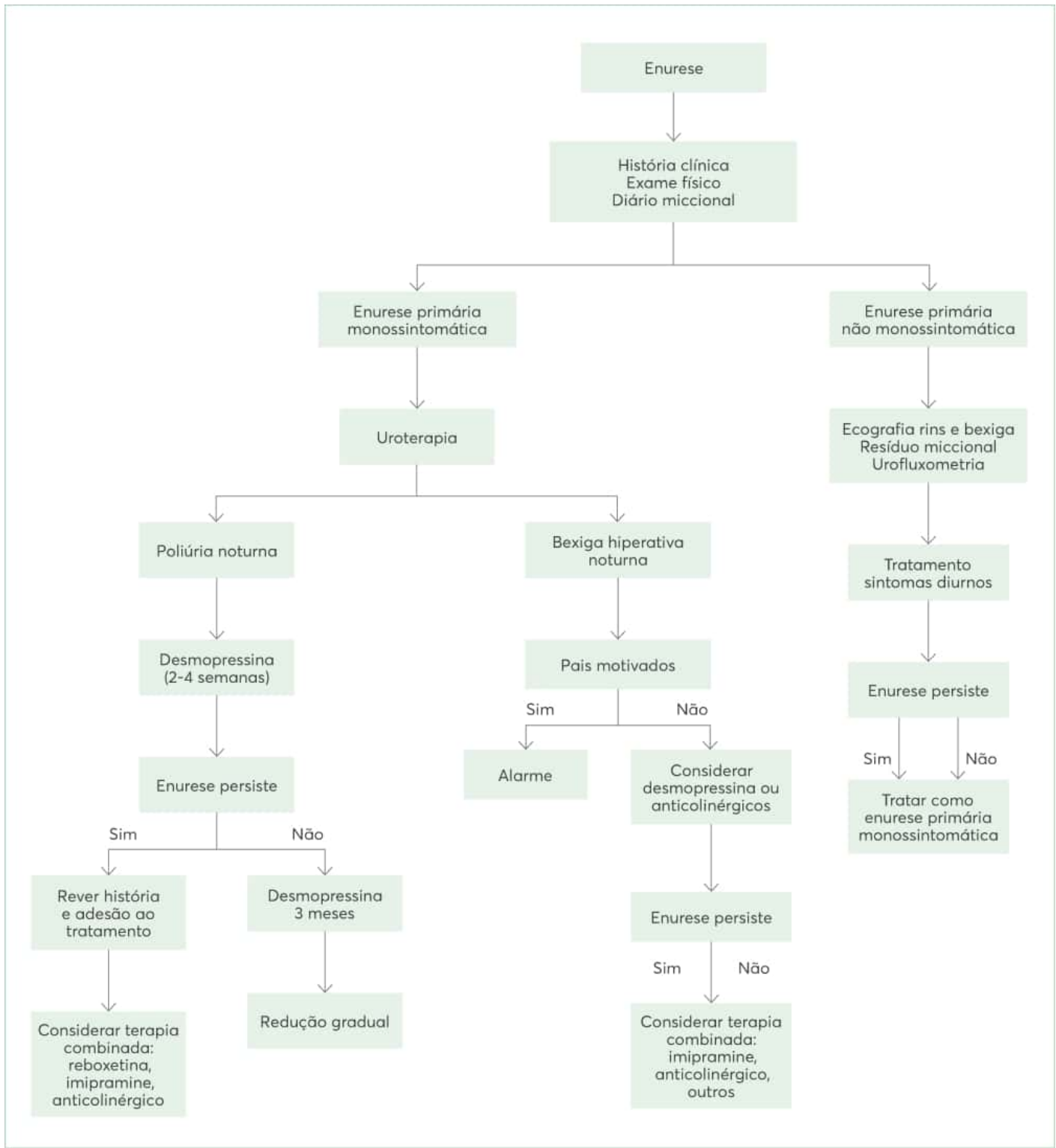
Dar descarga



Lavar as mãos



Fim



UROLITÍASE NA INFÂNCIA

Maria Goretti Moreira Guimarães Penido
Maria Cristina Andrade



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Considerar esse diagnóstico em toda criança ou adolescente com dor abdominal crônica recorrente.
- Reconhecer que a cólica nefrética clássica não é uma manifestação clínica comum na faixa pediátrica.
- Identificar hematúria e dor abdominal crônica como as manifestações clínicas mais frequentes.
- Encaminhar todas as crianças, adolescentes e adultos jovens para o estudo metabólico da urina.
- Tratar as principais alterações metabólicas orientado pelo estudo metabólico.
- Encaminhar ao nefrologista pediátrico quando for necessária uma avaliação mais especializada.

INTRODUÇÃO

Os cálculos renais, ureterais e vesicais são frequentes na clínica pediátrica e são o produto final de um processo multifatorial. Nenhum grupo etário ou étnico está protegido contra esse problema clínico tão comum e que aflige a humanidade.

A urolitíase (UL) é causa pouco frequente de morte ou doença renal terminal, entretanto representa um problema importante de saúde pública, porque a recorrência é uma característica marcante e confere alta morbidade. Nenhuma técnica de remoção de cálculos pode diminuir essa recorrência ou alterar sua morbidade, que, nos pacientes pediátricos, está diretamente relacionada às intervenções cirúrgicas, às alterações morfofuncionais resultantes de possíveis obstruções do aparelho urinário e, ainda, às suas manifestações clínicas. Além disso, eles têm grande potencial para complicações, pois muitas vezes a sintomatologia é inespecífica e confunde o médico.

Os cálculos urinários são muito prevalentes e recorrentes. O risco para formar novo cálculo aumenta com a idade nos pacientes que já o tiveram. Assim, estima-se um risco de 15% para formar um cálculo em um ano, entre 35-40% para formar um cálculo em 5 anos e de 80% em 10 anos.¹ Sua prevalência varia conforme a população estudada, a região do estudo, o consumo de líquidos daquela população e a faixa etária, sendo mais frequente nos homens. É também mais comum em brancos.

Dados sobre a prevalência e a incidência de cálculos no trato urinário na infância ainda são escassos na literatura. A verdadeira incidência dessa enfermidade permanece desconhecida devido à multiplicidade de fatores etiopatogênicos e inespecificidade do quadro clínico. Encontram-se variações nessa incidência de 1: 1.714 até 1: 9.500 casos nas diferentes regiões dos EUA. Acredita-se, no entanto, que a prevalência seja de 5% em crianças brancas norte-americanas.² No Brasil ainda são necessários estudos multicêntricos para fornecer dados epidemiológicos sobre a doença.

ETIOPATOGENESE

Os cálculos urinários podem ocorrer em qualquer parte do sistema coletor renal. Nos países considerados industrializados, 97% dos cálculos urinários encontram-se no parênquima, pelve, papila e cálices, enquanto somente 3% na bexiga e uretra. Cálculos vesicais são mais frequentes em países em desenvolvimento.

A formação de cálculos nos rins e vias urinárias é dependente de cristais e de matriz, e seus constituintes são, na maioria das vezes, diferentes substâncias orgânicas e inorgânicas de estrutura cristalina ou amorfa. Apenas 1/3 dos cálculos urinários tem somente um mineral na sua composição, sendo o oxalato de cálcio o mais comum e encontrado em pelo menos 65% de todos os cálculos.³

Diversos fatores estão envolvidos na litogênese de maneira inter-relacionada: fatores infecciosos, anatômicos, epidemiológicos, climáticos, socioeconômicos, dietéticos, genéticos e metabólicos. Esses fatores, aliados a alterações físico-químicas e fisiológicas na urina, alteram os elementos promotores e inibidores da agregação e crescimento dos cristais, culminando com a formação de cálculos.⁴ No entanto, a etiopatogenia da litíase urinária mantém-se obscura, e múltiplos aspectos ainda não têm explicação, por exemplo:

A. Se a constituição da urina é idêntica em ambos os rins, por que a UL é frequentemente unilateral?

- B.** Por que os cálculos não são eliminados enquanto pequenos, no início da sua formação, de forma assintomática?
- C.** Por que algumas pessoas formam cálculos grandes e outras formam múltiplos cálculos pequenos?

Há alguns dados já bem definidos. Por exemplo, sabe-se que a supersaturação da urina é indispensável na litogênese. Assim, a cristalização inicia-se quando a urina está supersaturada para determinado soluto. Se a solução é insaturada, cristais não se formam. A supersaturação depende da força iônica, de anormalidades do pH urinário, da redução do volume urinário, da deficiência dos inibidores da cristalização (citrato, magnésio, pirofosfato, nefrocalcina, glicosaminoglicanos) e dos estados de hiperexcreção de cálcio, ácido úrico, fósforo e mais raramente de oxalato e cistina. Entretanto, não está claro como os cristais formados nos túbulos se tornam cálculos, já que são continuamente lavados pelo fluxo urinário. Acredita-se que esses cristais agregados alcancem dimensão que permite um processo de ancoragem, usualmente no final dos ductos coletores, e lentamente vão aumentando em tamanho ao longo do tempo. Provavelmente esse processo de ancoragem é induzido pelos próprios cristais e ocorre em locais lesados da célula epitelial tubular.

Outra possibilidade é a formação de um núcleo de cristal pela chamada nanobactéria, que é uma bactéria atípica comumente encontrada em cálculos urinários, expressando teste positivo em 97% dos cálculos analisados, independentemente de sua composição.⁵ Atualmente, novos rumos norteiam os estudos sobre a etiopatogenia da litíase urinária, e a biologia molecular tem contribuído profundamente para essas novas descobertas. A identificação de outras moléculas na urina com capacidade inibitória da cristalização, bem como os novos princípios de adesão dos cristais no epitélio tubular renal e a endocitose sofrida pelos cristais de oxalato de cálcio nas células tubulares renais, são os principais exemplos.⁴

Alguns fatores são considerados de risco para a formação de cálculos urinários, como: ingestão excessiva de sal e de proteína de origem animal, restrição dietética de cálcio, baixo aporte hídrico, uso de medicamentos litogênicos e herança genética.⁴

A elevada ingestão de sódio em pessoas saudáveis induz aumento da excreção urinária de cálcio. Estudos experimentais demonstram que o aumento da excreção fracionada de sódio no túbulo proximal produz elevação da excreção fracionada de cálcio nesse mesmo túbulo, com consequente hipercalcúria, observando-se correlação positiva entre a natriúria e a calciúria. Alta quantidade de sal na dieta também determina redução da excreção de citrato por mecanismos ainda não conhecidos.⁶

A ingestão de proteínas de origem animal aumenta a produção de ácidos fixos, com consequente aumento na excreção de cálcio urinário. Dessa forma, quanto maior a ingestão de proteínas, maior a excreção urinária de cálcio.⁶

Restrições importantes do cálcio na dieta determinam aumento da excreção urinária de oxalato e, consequentemente, aumento do risco para a agregação dos cristais de oxalato de cálcio. Além disso, facilitam a ocorrência de redução da densidade mineral óssea, especialmente nas crianças e adolescentes, que estão em franco crescimento.⁶

A aquisição de massa óssea normal depende de nutrição adequada, especialmente no que diz respeito ao cálcio. Nas primeiras décadas de vida, a ingestão adequada de cálcio e de fósforo é essencial, estando relacionada com baixa incidência de osteoporose na idade adulta.⁷

A manutenção do volume urinário adequado é fundamental para garantir a solubilidade de substâncias excretadas na urina. O volume urinário reduzido é consequência de ingestão hídrica diminuída, o que aumenta a saturação dos solutos na urina e predispõe à formação de cálculos urinários por dois mecanismos: aumentando a concentração de substâncias e diminuindo a velocidade do fluxo urinário, favorecendo, assim, a agregação dos cristais no epitélio tubular. O tipo de líquido ingerido também pode ser importante. A ingestão de mais de 1 litro de refrigerantes acidificados com ácido fosfórico por semana pode aumentar o risco de formação de cálculos urinários. Como isso ocorre ainda não está claro, mas a pequena quantidade de ácido ingerido poderia aumentar a excreção urinária de cálcio e de ácido úrico e reduzir a de citrato.⁷

Medicamentos que promovem cristalúria como sulfadiazina, triantereno, indinavir e ceftriaxona são considerados de risco para a formação de cálculos urinários. Uso inadequado de antibióticos também está relacionado com a formação de cálculos urinários. O oxalato é degradado pelo *Oxalobacter formigenes*, *Bifidobacterium*, *Lactobacillus*, *Escherichia coli*, outros que reduzem sua absorção intestinal e protegem contra a formação de cálculos. Antibióticos favorecem um metabolismo de oxalato alterado pelo microbioma comprometido. A exposição a qualquer uma das cinco principais classes de antibióticos nos 3-12 meses anteriores à formação lítica foi associada com aumento do risco de cálculos (sulfas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, nitrofurantoína/metenamina e penicilinas de amplo espectro). A magnitude dessa associação foi maior para a exposição em idades mais jovens e 3-6 meses antes do diagnóstico da UL. Assim, o uso de antibióticos deve ser criterioso.

Indivíduos com história familiar positiva para litíase urinária apresentam um risco relativo para desenvolver cálculos urinários 2,57 vezes maior, após um período de 8 anos, quando comparados com aqueles sem história. A cistinúria e a hiperossalúria primária são doenças monogênicas para as quais genes responsáveis já foram identificados. Contudo, é na hipercalcúria idiopática que esse envolvimento genético tem sido amplamente estudado, e 40% dos pacientes portadores dessa enfermidade têm história familiar de cálculos urinários. Modelos experimentais têm sugerido possível herança dominante para a hipercalcúria idiopática. Polimorfismo dos genes receptores de vitamina D também tem sido associado à excreção urinária de cálcio. Ele parece representar um dos fatores genéticos que afetam a densidade mineral óssea, embora

concorra apenas parcialmente para o efeito genético sobre a massa óssea, e este não é observado em todas as populações avaliadas.⁴

Outros fatores associados à formação dos cálculos no trato urinário, tão importantes quanto os já citados, são: os metabólicos, os decorrentes de alterações anatômicas e de características individuais e os infecciosos.

As alterações metabólicas são responsáveis por 80-90% da formação de cálculos na infância, e os mais frequentemente encontrados são: hipercalcúria, hipocitratúria e baixo volume urinário.^{4,6}

As alterações anatômicas e/ou urodinâmicas constituem fatores predisponentes da formação lítica. Elas modificam a dinâmica urinária, aumentando a incidência e gravidade da infecção do trato urinário, e *per se* determinam estase urinária, com consequente predisposição à precipitação de cristaloides na urina.^{4,6}

A infecção urinária está diretamente envolvida na litogênese, especialmente quando há infecções por bactérias produtoras de urease (*Proteus*, *Pseudomonas* e *Klebsiella*). Essa enzima transforma ureia em amônia, aumentando a capacidade de tamponamento dos íons hidrogênio secretados, elevando o pH urinário. Isso favorece a precipitação de cálcio, fósforo e magnésio, formando cálculos mistos de fosfato, amônio e magnésio, que são os chamados cálculos de estruvita, muito comuns durante processos infecciosos pelas referidas bactérias no trato urinário.^{4,6}

Além disso, restos de membrana bacteriana, colônias de bactérias, células descamativas do urotélio e proteínas de Tamm-Horsfall serviriam de núcleo cristalizador, iniciando a chamada nucleação heteróloga. Além disso, toxinas bacterianas alteram a musculatura lisa do trato urinário, promovendo estase e precipitação de cristais na urina (Figura 1).



Figura 1 Fatores envolvidos na litogênese.

QUADRO CLÍNICO

Um paciente pediátrico pode ser considerado agudo com um cálculo descendo no ureter, ou pode ter seu diagnóstico como achado casual de um cálculo intrarrenal ou intravesical, por ocasião de propedêutica de imagem no abdome por qualquer outro motivo. Isto é, o quadro clínico da litíase urinária depende da localização do cálculo. No paciente adulto, a manifestação clínica mais frequente é a cólica nefrética clássica ocasionada pela mobilização de cálculos ou coágulos no trato urinário. No paciente pediátrico esse quadro clínico é inespecífico.⁶

Sinais e sintomas como hematúria macro ou microscópica e dor abdominal incomum são muito mais prevalentes do que a cólica nefrética clássica, que aparece em apenas 14% de todos os casos pediátricos. Sintomas e sinais gerais como náuseas, vômitos, dor abdominal inespecífica, anorexia e mal-estar podem estar presentes, assim como infecção do trato

urinário. Atualmente, a disfunção do trato urinário inferior (enurese noturna e/ou diurna, urgência e/ou incontinência urinárias e dor suprapúbica ou na uretra) também tem sido associada à presença de cálculos urinários. Portanto, muita atenção é necessária diante de pacientes pediátricos, pois apenas a minoria deles exteriorizará clinicamente o seu cálculo urinário como cólica nefrética clássica (Tabela 1).

Tabela 1 Apresentação clínica inicial da urolitíase na faixa pediátrica

Sinal e sintoma	%
Dor abdominal e hematúria	42
Hematúria	22
Cólica nefrética clássica	14
Dor abdominal	12
Outros	10

A crise aguda da cólica nefrética é um processo dinâmico, e o quadro clínico pode variar ou se alterar conforme a localização do cálculo. O quadro clássico apresenta-se como dor de início súbito, do tipo cólica, predominantemente lombar, que pode estar relacionada com os pontos ureterais acompanhando o trajeto ureteral, irradiando para abdome, bexiga, testículos ou grandes lábios e face interior das coxas. A dor em cólica é crescente e o paciente está pálido, agitado, facilmente irritável, com sudorese fria e não assume posição antiálgica. Nesse momento é grande a dificuldade para obtenção da história clínica e realização do exame físico completo. Essa descrição está relacionada com um cálculo na porção alta ou mediana do ureter. Se o cálculo estiver localizado na porção terminal do ureter, na junção ureterovesical ou na bexiga, as queixas principais serão: polaciúria, sensação de não esvaziamento vesical, sensação de desconforto no baixo-ventre, nas fossas inguinais, testículos ou grandes lábios, períneo e reto. Na bexiga, o cálculo pode dificultar a diurese, obstruir o fluxo urinário para a uretra (jato urinário fino, irregular ou lateralizado) e poderá ser eliminado no jato urinário ou não.⁶

A passagem do cálculo pela uretra pode ser indolor com apenas um discreto desconforto local, pois a uretra tem diâmetro maior que os pontos do trato urinário, onde o cálculo ficaria retido (junções ureteropélvica e ureterovesical). Essa situação é frequentemente observada em crianças. Após o cálculo ter alcançado a bexiga, provavelmente será mais facilmente eliminado. Entretanto, ele pode permanecer aí, onde aumenta de tamanho, dificultando sobremaneira sua eliminação e favorecendo o aparecimento de infecções associadas. Nesses casos a conduta será considerada individualmente.⁶

Outros sistemas podem estar envolvidos durante um quadro agudo de cólica nefrética, especialmente o gastrointestinal, com náuseas, vômitos, distensão abdominal e, às vezes, diarreia.

Ao exame físico observa-se um paciente agitado, desconfortável e irritado, com *facies* dolorosa. O pulso e a pressão arterial podem estar alterados, com taquicardia e hipertensão arterial, respiração ofegante e rápida. Frequentemente, detecta-se dor abdominal difusa, com pontos mais sensíveis à palpação, os quais podem corresponder à localização do cálculo. No exame das lojas renais também se detecta dor, e a punho-percussão (sinal de Giordano) pode ser bastante dolorosa. Ainda que o cálculo esteja localizado ao longo do ureter, pode-se encontrar o sinal de Giordano positivo devido à repercussão da hidronefrose retrógrada aguda no rim. Punho-percussão das lojas renais deve ser feita com especial cuidado. A intensidade de percussão deve ser progressiva, pois há risco de piora do quadro agudo após a realização desse exame com grande vigor. Do mesmo modo, a palpação abdominal deve ser cuidadosa, especialmente pela dor que pode causar.⁶

O diagnóstico diferencial é feito em todos os pacientes com dor abdominal aguda, embora, não seja difícil identificar o paciente com cólica nefrética clássica. Entretanto, é importante lembrar que várias doenças podem mimetizar o episódio agudo da calculose das vias urinárias, por exemplo: gastrointestinais (cólica biliar, apendicite, pancreatite aguda, diverticulite aguda, úlcera gastroduodenal), vasculares (aneurisma de aorta, infarto renal, obstrução arterial esplênica, obstrução arterial intestinal), ginecológicas (anexite, cisto de ovário, endometriose, gravidez ectópica) e outras (infarto cardíaco, hérnia inguinal, abscesso no psoas, massas retroperitoniais, doenças agudas da coluna vertebral).⁶

Abordagem do paciente pediátrico agudo

Os principais objetivos na abordagem do paciente pediátrico agudo são: controle da dor, facilitação da descida do cálculo no ureter e remoção do cálculo quando necessário. Essa abordagem depende da intensidade da dor e da presença de infecção e/ou obstrução. Frequentemente, é necessário o uso de medicação antiálgica e antiemética antes do início da propeidética. Os exames realizados na fase aguda são: urina rotina, gram de gota de urina não centrifugada, urocultura e antibiograma, raio x simples de abdome sem preparo e ultrassonografia de vias urinárias.⁶

O exame de urina geralmente demonstra macro ou micro-hematúria, o que reforça o diagnóstico prévio de cólica nefrética aguda. A urina turva com cheiro pútrido, leucocitúria e bacteriúria, com ou sem teste do nitrito positivo, sugere infecção urinária associada, piorando sensivelmente o prognóstico. A suspeita de infecção urinária será reforçada com o achado de bastonetes Gram-negativos ao exame de gram de gota de urina não centrifugada. Nesse caso, institui-se a terapêutica medicamentosa antimicrobiana, aguardando o resultado da urocultura. Outros achados ao exame de urina são: proteinúria discreta e cristalúria. O achado de cristais no sedimento urinário, especialmente de oxalato de cálcio, de ácido úrico ou de cistina, contribui para o diagnóstico. Desse modo, a presença de cristalúria deve ser valorizada pelo clínico em paciente de qualquer faixa etária, havendo necessidade de investigação de história de urolitíase nos familiares. Entretanto, não há associação direta entre cristalúria e calculose renal e entre cristalúria e atividade da doença calculosa.⁸

A avaliação clínica, laboratorial e por imagem deve ser feita sistematicamente no paciente com um cálculo descendo no ureter. O paciente deve ser instruído a observar a eliminação do cálculo, porque ela pode ocorrer mesmo sem dor. Cerca de 60-70% dos cálculos serão eliminados espontaneamente e o tamanho, e as características de sua superfície limitam sua passagem. O período de espera pela migração do cálculo sem dano ao parênquima renal é de 2 semanas, porém o período de espera pela migração do cálculo sem afetar o parênquima renal é de 6 semanas no máximo. Após esse período, o paciente deve ser encaminhado ao urologista, pois poderá ser necessário terapia expulsiva ou uma intervenção cirúrgica.⁹

Habitualmente, exames sanguíneos não são necessários, entretanto, nos casos com suspeita de pielonefrite, uma avaliação completa da bioquímica do sangue deve ser feita para monitorização apropriada do paciente e avaliação da severidade do quadro clínico.

A ultrassonografia de vias urinárias é um exame rápido e não invasivo que permite avaliar quase tudo o que foi descrito para a radiografia simples de abdome. Também possibilita a avaliação dos rins e vias urinárias, especialmente a presença de hidronefrose, o que, muitas vezes, altera a conduta imediata. Presta-se ainda ao acompanhamento de cálculos que estão descendo no ureter, podendo ser repetida quantas vezes forem necessárias sem prejuízo para o paciente.⁶

A urografia excretora não é recomendada como rotina na fase aguda, especialmente em pacientes pediátricos. Ela estaria indicada apenas em casos excepcionais, por exemplo, quando há necessidade de diagnóstico diferencial com quadros clínicos atípicos e/ou complicados com outras doenças. Durante o quadro agudo, a urografia excretora é um procedimento bastante desconfortável, e a injeção do contraste pode provocar novas crises de vômitos e dores. Além disso, o paciente pode estar com diarreia e não hidratado adequadamente, aumentando sensivelmente o risco de nefrotoxicidade pelo contraste radiológico. Outro problema é a impossibilidade de boa qualidade técnica do procedimento nessa fase devido à agitação do paciente e ao processo semiobstrutivo/obstrutivo que pode estar presente. As fases da urografia excretora (vascular, secreção, filtração e excreção) estarão prejudicadas pela contração do volume extracelular. A semiobstrução/obstrução determina a liberação de aminas vasoativas, especialmente o tromboxane, provocando vasoconstrição, redução do fluxo vascular renal, redução da filtração glomerular, redução do fluxo urinário e redução da pressão intratubular, que dificultam a progressão do cálculo. Embora esse processo esteja ocorrendo em um rim, o reflexo renorenal pode ser desencadeado, acometendo o rim contralateral e levando à exclusão renal na urografia excretora.⁶ Condutas errôneas e intempestivas podem ser adotadas nessa situação, prejudicando sobremaneira o paciente.

A tomografia computadorizada (TC) helicoidal não contrastada é considerada atualmente o padrão ouro para diagnóstico de urolitíase e pode identificar obstrução e distinguir cálculos de coágulos ou tumores. No entanto, a US de vias urinárias é recomendada como técnica de primeira linha de imagem, e a TC será indicada em casos que a US não foi suficiente para uma decisão clínica.⁶ A TC é um procedimento dispendioso e que resulta em alta taxa de irradiação.⁶

Tratamento do paciente pediátrico agudo

Cálculos urinários se movendo dentro do sistema coletor renal podem gerar situação de emergência, causando cólica intensa ou infecção em um trato urinário parcial ou totalmente obstruído. Essa dor pode ser explicada por dois mecanismos: distensão de receptores de dor devido à dilatação do sistema urinário obstruído e liberação de mediadores da dor decorrente de irritação local e edema da parede do ureter ou da pelve renal. A dor da cólica renal é uma das mais intensas dores descritas e requer atendimento imediato e eficaz.

Alívio dos sintomas

O uso de antiinflamatórios não esteroidais (Aine) pode ser indicado como primeira escolha, devido a seus maiores benefícios nessa situação: redução do edema ureteral ao redor do cálculo e facilitação de sua descida. Assim, o edema ureteral, o aumento do peristaltismo e o aumento da pressão pélvica que são tentativas agudas para eliminar o cálculo podem ser efetivamente atenuadas pelos Aine por inibição da síntese de prostaglandinas vasoconstritoras. Durante seu uso, a função renal deve ser monitorada devido ao risco de nefrotoxicidade, e só devem ser prescritos se a função renal estiver normal e o paciente estiver bem hidratado. Além disso, devem ser suspensos pelo menos 3 dias antes de intervenção urológica para minimizar o risco de sangramento.⁶

Drogas antiespasmódicas e/ou analgésicas

- **Diclofenaco sódico:** utilizado pelas **vias oral, retal e intramuscular**. Dose: 1-3 mg/kg cada 8 horas. Apresentação: comprimidos de 50 e 75 mg; supositório de 50 mg e ampolas de 75 mg em 3 mL. Os anti-inflamatórios não esteroidais devem ser interrompidos 3 dias antes de intervenção urológica para minimizar o risco de sangramento.
- **N-butilbrometo de escopolamina:** utilizado pelas **vias oral, intramuscular e endovenosa** diretamente ou diluído em soro para gotejamento lento. A dose de n-butilbrometo de escopolamina baseada no peso corpóreo de uma criança pode ser calculada como segue:
 - Crianças até 3 meses de idade: 1,5 mg/kg/dose, repetidas 3 vezes ao dia.
 - Crianças entre 3-11 meses de idade: 0,7 mg/kg/dose, repetidas 3 vezes ao dia.
 - Crianças de 1-6 anos de idade: 0,3-0,5 mg/kg/dose, repetidas 3 vezes ao dia.
 - Apresentação: drágeas de 10 mg, solução oral de 10 mg/mL, ampolas de 20 mg em 1 mL.

Outras drogas antiespasmódicas e/ou analgésicas que poderiam também ser usadas para esse controle agudo da dor:

- **Morfina e análogos:**
 - **Meperidina:** utilizada nas vias intramuscular ou subcutânea. Dose: 1-1,5 mg/kg, dose máxima de 100 mg. Apresentação: ampolas de 100 mg em 2 mL. Essas são drogas utilizadas em situações muito especiais, como a dor intratável.⁶
 - São drogas utilizadas em situações muito especiais e com critérios bem definidos, em razão de riscos inerentes. São utilizadas somente se há dor intratável com medicação habitual.
- **Drogas antieméticas:**
 - **Cloridrato de ondansetrona SL** 6 meses a 2 anos: 0,2 a 0,4 mg/kg/dose > 30 kg: 4 mg/dose 8/8h. Cloridrato de ondansetrona IV/IM 5 mg/m² SC. Apresentações: comprimidos: 8 mg. Ampolas: 4 e 8 mg.
 - **Dimenidrinato:** utilizada nas **vias oral e intramuscular/endovenosa**. Dose: 1-5 mg/kg a cada 6 horas (dose máxima: 300 mg/kg/dia). Apresentação: comprimidos de 50 mg; gotas de 25 mg/mL; e ampolas de 50 mg/2 mL. A dose para o dimenidrinato B6 é 1,25 mg/kg/dose, 3 gotas para 2 kg a cada 6 horas (dose máxima até 6 anos de idade: 75 mg/dia).

CUIDADOS GERAIS

Hidratação

Será incrementada logo após a comprovação de que o cálculo pode migrar e ser eliminado. O fluxo urinário aumentado será garantido através de hidratação oral ou mesmo parenteral, nos casos com vômitos intensos, diarreia ou falta de aceitação oral. Recomenda-se a **ingestão de pelo menos 30-40 mL de líquidos/kg, distribuídos durante as 24 horas**. A **oligúria é um dos principais fatores de risco para a formação de cálculos**. Penido et al. relataram 63% de seus pacientes pediátricos com UL com débito urinário menor que 1 mL/kg/h.⁴

Acompanhamentos clínico, laboratorial e de imagem periodicamente

A avaliação clínica, laboratorial e de imagem deve ser feita sistematicamente no paciente que estiver com um cálculo descendo no trato urinário. A periodicidade do exame clínico depende da gravidade do paciente. Habitualmente, **não são necessários exames de sangue**. Os exames de urina rotina e urocultura serão feitos semanalmente, assim como a ultrassonografia das vias urinárias para acompanhamento da descida do cálculo até sua eliminação.

O pediatra deverá orientar o paciente para observar a eliminação do seu cálculo, pois ela pode acontecer sem dor associada. Ele deve recomendar que a criança ou adolescente carregue junto com seu material escolar um filtro de papel (filtro para coar café), que será utilizado ao urinar, quando estiver fora do ambiente domiciliar. **O período máximo de espera para a descida do cálculo sem consequências para o rim é de 6 semanas**. Entretanto, a partir da segunda semana já existe alguma repercussão sobre o parênquima renal.⁹ Após esse período, é aconselhável a interconsulta com um urologista.

Embora a sensibilidade e especificidade da tomografia computadorizada elicoidal (TCe) sejam maiores e esta seja considerada o padrão ouro para o diagnóstico de UL, a US de vias urinárias é recomendada como técnica de primeira linha de imagem. A **TCe somente será indicada em casos que a US não foi suficiente para uma decisão clínica**.⁶ Importante ressaltar que a TCe é um procedimento dispendioso, nem sempre disponível, e pode aumentar o risco de câncer abdominal e pélvico em crianças.

A **UL tem grande morbidade e mortalidade quando está associada à infecção configurando pielonefrite obstrutiva**, e não há, necessariamente, cólica renal associada. O paciente apresenta-se com **dores nos flancos, febre, oligoanúria, prostração** e a **US mostra dilatação do sistema coletor renal homolateral**. Trata-se de uma emergência com alta taxa de mortalidade (> 50%) e somente os **antibióticos não são suficientes para impedir o desenvolvimento de sepse**. O tratamento dessa condição clínica, muitas vezes dramática, exige a **resolução do fator obstrutivo, tão logo quanto possível**, com procedimentos endoscópicos ou cirúrgicos.⁶

Terapia expulsiva

A terapia expulsiva, incluindo alfabloqueadores, esteroides e bloqueadores dos canais de cálcio, tem sido extensivamente estudada devido a uma possível ação benéfica, facilitando a passagem dos cálculos e diminuindo a necessidade de intervenção urológica. Recomenda-se que pacientes com cálculos ureterais com menos de 10 mm devem ser submetidos a terapia expulsiva. A tamsulosina tem sido a droga mais utilizada. Vale lembrar que esse bloqueador alfa-adrenérgico está indicado para crianças com mais de 5 anos de idade, com cálculos ureteral ou vesical sintomáticos, devendo-se aguardar 2 semanas pelo seu efeito.

Conduta cirúrgica nos cálculos urinários no paciente agudo

A presença de um cálculo no rim não implica obrigatoriamente sua remoção cirúrgica, e existem critérios que auxiliam nessa decisão. Entretanto, a UL é considerada cirurgicamente ativa em casos de dor intratável, obstrução urinária, infecção urinária associada, obstrução parcial em rim único, lesão renal aguda, ausência de migração do cálculo por 6 semanas e em casos de cálculos coraliformes.

Cerca de 60-70% de todos os cálculos serão eliminados espontaneamente, e algumas atitudes podem ser adotadas para facilitar sua passagem: alívio da dor e prevenção de novos episódios de cólica nefrética, normalização da função intestinal, aumento da diurese e aumento da atividade física. Quando o cálculo não é eliminado espontaneamente, o paciente exigirá monitorização delicada e constante. As limitações para a passagem do cálculo estão relacionadas com seu tamanho e com as características da sua superfície. Constituem indicação para remoção:

- Ureter proximal: cálculo com diâmetro > 5 mm ou cálculo com diâmetro < 4 mm associado a obstrução completa, urosepse, rim único, deterioração da função renal, sintomatologia intratável, não progressão do cálculo durante o período de 6 semanas.
- Ureter distal: cálculo com diâmetro > 7 mm ou cálculo com diâmetro < 6 mm associado a obstrução completa, urosepse, rim único, deterioração da função renal, sintomatologia intratável, não progressão do cálculo durante período de 6 semanas.

A conduta será escolhida de acordo com a localização do cálculo e suas repercussões sobre os rins, e frequentemente é necessária consultoria da urologia. As opções terapêuticas para os cálculos que não progrediram incluem: litotripsia extracorpórea (LECO), litotripsia endoscópica com ultrassonografia, pielolitomia aberta e nefrolitotomia percutânea. A LECO é o tratamento de escolha em 85% dos casos e está particularmente indicado para cálculos no ureter proximal e em pelve renal.⁶

Abordagem propedêutica do paciente após a fase aguda

Após a resolução da fase aguda, sendo o cálculo eliminado espontaneamente ou retirado por qualquer técnica, o paciente será conduzido para o estudo metabólico. Recomenda-se um repouso metabólico de pelo menos 30 dias. Do mesmo modo, se o paciente não era agudo e o diagnóstico foi feito por exames de imagem, ele será encaminhado para o estudo metabólico de acordo com o protocolo:

- Urina para sedimentoscopia, pesquisa de dismorfismo eritrocitário, Gram de gota de urina não centrifugada e urocultura.
- Urina de 24 horas: duas amostras coletadas em dias diferentes (pelo menos 1 semana de intervalo), para dosagem de creatinina, cálcio, ácido úrico, citrato, fosfato, oxalato, magnésio, sódio, potássio e cistina qualitativa.
- Urina de segunda micção matinal coletada em jejum: duas amostras para medida do pH urinário avaliado no pHmetro, valores da relação cálcio/creatinina e de ácido úrico/creatinina.
- Sangue venoso: uma amostra coletada em jejum para dosagem de creatinina, cálcio, fósforo, ácido úrico, magnésio, sódio, cloro, potássio; hemograma e gasometria venosa.
- Ultrassonografia de vias urinárias.
- Outros exames, quando necessário e se disponíveis.^{4,6}

Se o paciente não tiver controle completo de esfínteres, utiliza-se a amostra urinária única corrigida pela creatinina para avaliar a excreção de cálcio, ácido úrico, citrato, fosfato, oxalato, magnésio, sódio e potássio. A cistina qualitativa poderá ser feita também nessa amostra. Outra possibilidade é avaliar a excreção urinária dessas substâncias em amostra urinária única corrigida pelo RFG, utilizando a fórmula de Simkin et al.¹⁰ A seguir um exemplo do cálculo da excreção urinária de ácido úrico corrigida pelo RFG:

$$Eau = \frac{Uau \times Scr}{Ucr}$$

Em que:

Eau = excreção urinária de ácido úrico corrigida pelo RFG.

Uau = concentração de ácido úrico urinário em mg/dL.

Scr = concentração de creatinina sérica em mg/dL.

Ucr = concentração de creatinina urinária em mg/dL.

A partir da análise de toda essa investigação é possível fazer o diagnóstico metabólico do paciente e instituir o tratamento adequado. A seguir estão descritos os valores de anormalidade para a excreção urinária das diversas substâncias.

Tabela 2 Valores normais para excreção urinária em amostra isolada e em amostra de 24 horas de várias substâncias para crianças e adolescentes

Urina 24 horas		Urina amostra isolada corrigida pela creatinina		Urina amostra isolada corrigida pelo RFG
Volume	≥ 1 mL/kg/h			
Creatinina	2-3a: 6-22 mg/kg > 3a: 12-30 mg/kg			
Cálcio	≤ 4 mg/kg (0,10 mmol/kg)	Idade	mg/mg; mmol/mmol	< 0,10
		0-6m	< 0,80; < 2,24	
		6-12m	< 0,60; < 1,68	
		1-2a	< 0,40; < 1,12	
		2-18a	< 0,21; < 0,56	
Citrato	≥ 400 mg/g creatinina	≥ 0,28 (mmol/L/mmol/L)		> 0,18 (mg/L/mg/L)
Cálcio/citrato	< 0,33	< 0,33		
Na/K	≤ 3,5	≤ 3,5		
Ácido úrico	< 815 mg/1,73 m² SC	< 0,65		< 0,56 mg < 0,03 mmol
Cistina	< 60 mg/1,73 m² SC	< 0,02 (mg/mg)		
		< 0,01 (mmol/mmol)		
Magnésio	> 88 mg/1,73 m² SC			
Oxalato	< 50 mg/1,73 m² SC	Idade	(mg/mg)	
	< 0,49 mmol/1,73 m² BS	0-6m	< 0,30	
		7m – 4a	< 0,15	
		> 4a	< 0,10	
Fosfato	TP/RFG: > 2,8 e < 4,4 mg/dL*			

* TP/RFG: reabsorção tubular de fosfato pelo ritmo de filtração glomerular

RFG: ritmo de filtração glomerular; SC: superfície corpórea.

Após essa avaliação, o diagnóstico metabólico pode ser feito. Valores de excreção urinária das diversas substâncias estão descritos na Tabela 2.

TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE APÓS A FASE AGUDA

Os tratamentos existentes são direcionados para restaurar a bioquímica e a físico-química urinárias, já que a eliminação espontânea ou cirúrgica de um cálculo não impede sua neoformação, não diminui a morbidade e não determina a correção das manifestações extrarrenais das doenças de base coexistentes. Após a fase aguda, o tratamento proposto é em longo prazo, devendo constar de medidas gerais e medidas específicas.

Medidas gerais ou tratamento não farmacológico

O tratamento não farmacológico da UL é feito em longo prazo e consiste sobretudo em **hidratação, nutrição e atividade física**. A ingestão hídrica adequada é a base para evitar a supersaturação da urina.

Hidratação

A finalidade da ingestão hídrica é diluir a concentração das substâncias litogênicas na urina, pois a probabilidade de se formarem cálculos é inversamente proporcional à diurese. Deve-se **garantir aporte hídrico que mantenha a urina diluída, ou seja, de coloração amarelo-clara**. Se há maiores gastos ou perdas, deve-se aumentar a ingestão de acordo com eles. A quantidade ingerida de líquidos deverá ser distribuída durante todo o dia, para manutenção de bom e constante fluxo urinário. Cerca de metade dessa quantidade líquida deve ser água e a outra metade poderá ser escolhida pelo paciente (sucos, chás etc.). Deve-se garantir um fluxo urinário de **pelo menos 1 mL/kg/h** para reduzir a concentração urinária, mas **idealmente seriam 2-3 mL/kg/h**. A quantidade de ingestão de líquidos deve ser distribuída ao longo do dia para uma boa e constante manutenção do fluxo urinário. Cerca de **metade da ingestão líquida deve ser água e a outra metade pode ser escolhida pelo paciente (sucos, chás etc.)**.

Dieta

Restrições alimentares graves são contraindicadas. Em primeiro lugar porque podem dificultar a adesão ao tratamento; em segundo, porque podem determinar deficiências nutricionais eventualmente mais significativas que a própria urolitíase. A dieta deve ser corrigida e adequada às necessidades da criança ou adolescente, em especial no que se refere à ingestão de cálcio, proteínas, carboidratos, gorduras e sal. A **ingestão diária ideal de sódio** varia de acordo com a idade: **1,2 g para crianças de 4-8 anos, 1,5 g para aqueles com idade entre 9-18 anos**. Os limites superiores correspondentes são 1,9 e 2,3 g, respectivamente, acima dos quais há risco para a saúde.⁴¹

Para a população em risco (doença renal crônica, hipertensão, diabetes), a ingestão diária de sódio deve ser inferior a 1,5 g. A ingestão de potássio é considerada protetora contra a formação de cálculos urinários. Recomendações ótimas para sua ingestão também variam de acordo com a idade: 3,8 g para crianças de 4-8 anos e 4,5 g para aquelas entre 9-18 anos. Isso é aproximadamente equivalente a 3 unidades de frutas por dia. A quantidade de cálcio na dieta é muito importante, **e há risco maior de formar cálculos entre aqueles que ingerem menos cálcio**. Restrições desse íon na dieta não são recomendadas porque aumentam a excreção urinária de oxalato favorecendo a agregação de cristais de oxalato de cálcio.

Outra possível intervenção dietética é a **correção da ingestão de proteína de origem animal (carne vermelha)**, porque o consumo aumentado desse alimento aumentará a excreção urinária de cálcio. O metabolismo da proteína ingerida cria uma carga ácida que inibe a reabsorção de cálcio tubular renal. A formação de cálculos urinários está também associada à ingestão de outros açúcares (sacarose, frutose) e vitaminas (vitamina C). **Gorduras e açúcares devem ser evitados. Magnésio e os fitatos são considerados protetores**. Recomenda-se que um nutricionista seja envolvido na condução da UL pediátrica para fornecer à família os detalhes sobre como atingir as metas nutricionais propostas.

Atividades físicas

Exercícios físicos devem ser regulares, uma vez que **a incidência de cálculos é diretamente proporcional ao sedentarismo, assim como a obesidade**. Entretanto, é preciso dar ênfase ao cuidado com a reposição de líquidos após a atividade física para que não se favoreça a concentração e saturação urinárias.⁶

MEDIDAS ESPECÍFICAS

O tratamento específico é proposto na dependência das alterações metabólicas encontradas. As principais são:

Hipercalciúria idiopática

A abordagem inicial consiste em modificações dietéticas **durante 4 meses (ingestão elevada de líquidos, ingestão normal de cálcio, proteína, sódio e potássio)**. Em caso de não normalização da calciúria, o citrato de potássio é iniciado (0,5-1

mEq/kg/dia), juntamente com as medidas dietéticas, durante mais 2 meses. O controle clínico ambulatorial será a cada 4 meses, e a ultrassonografia deve ser repetida a cada 6 meses, pelo menos.

- **Citrato de potássio: utilizado via oral.** Dose: 0,5-1 mEq/kg duas vezes ao dia com alimento. Apresentação: xarope manipulado, e 5 mL contém 20 mEq de citrato.

Fórmula:

Citrato de potássio _____ 200 g _____ 100 g
Xarope com sabor _____ 500 mL _____ 250 mL

Sabor a escolher: framboesa, groselha, morango, abacaxi etc.

Apresentação em cápsulas: manipuladas de 5 e 10 mEq de citrato.

O tratamento com diurético tiazídico é iniciado (0,5-1 mg/kg/dia), combinado com citrato de potássio, se não houver normalização da calciúria após 2 meses de tratamento apenas com o citrato de potássio, e/ou se os sintomas persistirem.

A hipercaliúria idiopática é considerada a principal alteração metabólica responsável pela formação desses cálculos em adultos ou crianças. Associação entre essa alteração metabólica e redução da densidade mineral óssea tem sido, também, descrita em adultos e crianças. Essa perda óssea é nociva para seres que estão em crescimento, pois o maior acúmulo de massa óssea acontece na infância, com aceleração máxima na adolescência.^{6,7}

Hipocitratúria idiopática

O citrato é um importante inibidor da cristalização urinária, particularmente dos cristais de cálcio, e a citratúria é o resultado do citrato filtrado nos glomérulos menos a fração que é reabsorvida no segmento tubular proximal. É a segunda alteração metabólica mais frequente na infância depois da hipercaliúria. A abordagem inicial também consiste em modificações dietéticas durante 4 meses (ingestão elevada de líquidos, ingestão normal de cálcio, proteína, sódio e potássio). O citrato de potássio é iniciado, juntamente com as medidas dietéticas.

- Citrato de potássio utilizado por via oral. Dose: 1- 3 mEq duas vezes ao dia com alimento. Apresentação: xarope ou cápsulas manipulados, como descrito para a hipercaliúria idiopática.⁶

Hiperuricosúria idiopática

A hiperexcreção de ácido úrico é decorrente da elevada produção endógena desse ácido e/ou excessiva ingestão de alimentos ricos em purinas. Cristais de ácido úrico podem agir como núcleo heterogêneo para promover cristalização de sais de cálcio ou podem precipitar a formação de cálculo puro de ácido úrico, o que ocorre em 5-8 % dos casos. Geralmente está associada a outras alterações metabólicas nos pacientes pediátricos. O tratamento é feito com:

- **Citrato de potássio, via oral.** Dose: 1-3 mEq/kg, duas vezes ao dia com alimento. Apresentação: xarope ou cápsulas manipulados como descrito para a hipercaliúria idiopática.

É importante esclarecer à família que os alimentos ricos em ácido úrico deverão ser diminuídos. Frutos do mar, peixes pequenos (especialmente sardinha), leguminosas (feijão, ervilha, grão-de-bico etc.) e miúdos (fígado de galinha, coração, vísceras etc.) contêm taxas significativas de purina, porém a cocção retira grande parte delas. O alopurinol é utilizado raramente, uma vez que, com as medidas citadas, a uricosúria é controlada. Nos casos rebeldes aos tratamentos descritos e uricosúria > 1 g em 24 horas, utiliza-se essa droga na dose de 50 mg/dia para crianças menores de 10 anos de idade e 100 mg/dia para crianças maiores de 10 anos.⁶

Hiperoxalúria absorptiva

Recomenda-se dieta pobre em oxalato, ou seja, reduzir a ingestão de espinafre, ruibarbo, chás escuros, *nuts*, arroz integral e frutas vermelhas (*berries*). A recomendação dietética envolve também a redução de gorduras, ingestão normal de cálcio para a faixa etária, líquidos em grande quantidade e evitar o uso de vitamina C.

- **Piridoxina (vitamina B₆):** utilizada por via oral. Dose: 30 mg/kg/dia a cada 12 horas.
- **Ortofosfato neutro ou fosfato neutro:** utilizado por via oral. Dose: 30 mg/kg/dia a cada 12 horas. Apresentação: xarope manipulado, 5 mL contém 270 mg de fosfato neutro.

Fórmula:

Fosfato de potássio _____ 150 mg
Fosfato de sódio _____ 350 mg
QSP água destilada _____ 5 L

O ortofosfato reduz o cálcio urinário e aumenta o pirofosfato e a excreção de citrato na urina. Assim, a saturação urinária do oxalato de cálcio é reduzida e a atividade inibidora contra a cristalização do oxalato de cálcio pode ser

aumentada pela ação do pirofosfato.

- **Citrato de magnésio:** utilizado por via oral. Dose: 10 mEq/dia a cada 12 horas.

O magnésio forma um complexo solúvel com o oxalato reduzindo sua concentração na forma livre e, conseqüentemente, reduz a saturação urinária de oxalato de cálcio.⁶

Cistinúria

A cistinúria é uma doença rara hereditária autossômica recessiva e que se caracteriza pela inabilidade no manuseio e transporte renal e gastrointestinal dos aminoácidos dibásicos: cistina, lisina, arginina e ornitina. Sua triagem é feita por meio do teste qualitativo do nitroprussiato de sódio. Se esse teste é positivo, passa-se à dosagem quantitativa em urina de 24 horas, em que o valor de referência para hiperexcreção é $> 60 \text{ mg/1,73 m}^2 \text{ SC}$ (Tabela 1).

Recomendações gerais: urinar 3-3,5 L por dia ou 1,5 L/m²/dia; manter pH urinário entre 7-7,5; não realizar exercícios extremos; não usar laxativos.

Recomendações dietéticas: dieta rica em fibras; restrição de sal; restrição de proteína (metionina) 0,8-1 g/kg/dia; proibido alimentos defumados e pickles; evitar bebidas com alto teor de ácido fosfórico (“cola”); evitar bebidas alcoólicas, limonada e café.

Tratamento medicamentoso

- **Citrato de potássio:** utilizado por via oral. Dose: 1-3 mEq/kg duas vezes ao dia com alimentos. Apresentação: xarope e cápsulas manipulados, como já descrito para a hipercaleciúria idiopática.
- **Vitamina C:** utilizada por via oral. Dose: 1-2 g por dia. Apresentação: comprimidos efervescentes.
- **Prevenção de infecção urinária com sulfametoxazol-trimetropim** 10 mg/kg/dia de sulfametoxazol.
- **D-penicilamina** (20 mg/kg/dia).⁶

Hipomagnesiúria

O magnésio é considerado um protetor urinário. Seu tratamento consiste em:

Citrato de magnésio: utilizado por via oral. Dose: 10 mEq duas vezes ao dia.

Fórmula:

Citrato _____ 31,5 mEq
Magnésio _____ 12,5 mEq

Sabor a escolher: framboesa, groselha, morango, abacaxi etc.

Para crianças maiores de 30 kg devem-se preparar cápsulas com metade dessa dose e dar 2 vezes ao dia. Pode ser necessária mais de 1 cápsula. Para crianças menores deve ser preparado o xarope e calcular 0,5-1 mEq/kg/dia divididos em 2 doses.⁶

Hiperfosfatúria

A hiperfosfatúria decorre da perda renal de fósforo pelo túbulo renal e conseqüente redução de seu nível plasmático. A hipofosfatemia resultante estimula a hidroxilação renal de vitamina D e o conseqüente aumento da absorção intestinal de cálcio. Nessa condição clínica, podem coexistir hiperfosfatúria e hipercaleciúria, que é secundária. O tratamento é feito com:

- **Ortofosfato neutro ou fosfato neutro:** utilizado por via oral. Dose: 30 mg/kg/dia a cada 12 horas. Apresentação: xarope manipulado, 5 mL contêm 270 mg de fosfato neutro.

Solução de fosfato neutro:

Fosfato de Na _____ 70 g
Fosfato de K _____ 30 g
Xarope não alcoólico _____ 1000 mL q.s.p.

Dose empírica: iniciar com 30 mg/kg/dia (BID ou TID)
(5 mL = 269,85 mg de Pi/1 mL = 54 mg de Pi)⁶

UROLÍASES GENÉTICAS

É importante destacar que sempre se deve pensar na possibilidade de doença genética para pacientes pediátricos com urolitíase. Sabe-se que essas doenças são raras, entretanto, são muito graves. Elas se iniciam principalmente no lactente

jovem, mas não no feto. Frequentemente há história familiar de urolitíase e consanguinidade. Na maioria das vezes são bilaterais, múltiplos, recorrentes e a nefrocalcinose está presente.

Os pacientes podem apresentar poliúria, polidipsia, retardo de crescimento, acidose metabólica e defeito de concentração urinária. Os sinais e sintomas extrarrenais são muito específicos.

De acordo com a base de dados OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man), mais de 30 condições genéticas contribuem para a fisiopatologia da urolitíase.

Existe uma grande heterogeneidade e a herança não segue um padrão simples de herança, mas é caracterizada por um traço genético complexo, em que um mesmo genótipo pode resultar em fenótipos iguais ou diferentes.

A importância de se fazer o diagnóstico o mais breve possível reside nos seguintes fatos: (1) mais de 15% dos pacientes e aproximadamente 30% dos formadores de cálculos recorrentes com menos de 25 anos têm um diagnóstico molecular monogênico; (2) a prevalência de urolitíase com herança monogênica é de aproximadamente 15%; (3) a herdabilidade é superior a 45% para urolitíase e superior a 50% para hipercalcúria; (4) a história familiar está presente em 35-65% dos indivíduos com urolitíase e apenas em 5-20% daqueles não formadores de cálculos; e (5) as crianças com esta história têm mais probabilidade de apresentar a doença.

Os pacientes podem evoluir com um prognóstico desfavorável, chegando à doença renal crônica, há risco de receber um tratamento inconsistente e risco do diagnóstico ser feito após o transplante renal. Quando há nefrocalcinose ou outras formas de nefrite induzida por cristais, existe a possibilidade de um dano renal irreversível e progressivo, culminando com a doença renal crônica em estágio terminal.

Com respeito às doenças de herança monogênica, que são causadas por alterações em um único gene, que geralmente se manifestam na infância e podem ser hereditárias, elas correspondem a 21% dos casos pediátricos com um total de 41 genes conhecidos que conferem patogenicidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A UL é muito prevalente, confere alta morbidade e a recorrência é sua principal característica. A eliminação do cálculo não descarta a possibilidade de nova formação lítica. Assim, a implementação de protocolos de estudos metabólicos, observações epidemiológicas relacionadas a fatores nutricionais, ambientais, genéticos e avaliação dos principais elementos que propiciam a supersaturação urinária mostraram que o diagnóstico metabólico seria não só factível, mas absolutamente necessário e de grande utilidade para a prevenção da formação lítica. A criação de programas efetivos de diagnóstico, tratamento e acompanhamento ambulatorial permite a categorização apurada e o manejo adequados dos pacientes com UL, prevenindo, dessa maneira, a recorrência dos litos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Johnson CM, Wilson DM, O'Fallon WM, et al. Renal stone epidemiology; a 25-year study in Rochester, Minnesota. *Kidney Int.* 1979;16(5):624-31.
2. Walther PC, Lamm D, Kaplan, GW. Pediatric urolithiasis: ten years review. *Pediatrics.* 1980;65:1068-72.
3. Coelho STSN. Físico-química da litogênese. In: *Calculose renal: fisiopatologia, diagnóstico e tratamento.* São Paulo: Sarvier; 1995. p.5-12.
4. Penido MGMG, Srivastava T, Alon US. Pediatric primary urolithiasis: 12-year experience at a Midwestern Children's Hospital. *J Urol.* 201;189:1493-7.
5. Ciftcioglu N, Bjorklund M, Kuorikoski K, et al. Nanobacteria: an infectious cause for kidney stone formation. *Kidney Int.* 1999;56(5):1893-8.
6. Penido MGMG, Tavares MS. Pediatric primary urolithiasis: symptoms, medical management and prevention strategies. *World J Nephrol.* 2015;4:444-54.
7. Penido MGMG, Lima EM Tupinambá ALF, et al. Bone alterations in children with idiopathic hypercalciuria at the time of diagnosis. *Pediatr Nephrol.* 2003;18:133-9.
8. Tasian GE, Kabarriti AE, Kalmus A, Furth SL. Kidney stone recurrence among children and adolescents. *J Urol.* 2017;197:246-52.
9. Parvex P, Pippi-Salle JL, Goodyer PR. Rapid loss of renal parenchyma after acute obstruction. *Pediatr Nephrol.* 2001;16:1076-9.
10. Simkin PA, Hoover PL, Paxson CS, et al. Uric acid excretion: quantitative assessment from spot, midmorning serum urine samples. *Ann Intern Med.* 1979;91:44-7.

SÍNDROME NEFRÍTICA

Olberes Vitor Braga de Andrade
 Arnould Kaufman
 José Pacheco Martins Ribeiro Neto
 Julio Toporovski



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender o conceito de síndrome nefrítica e conhecer as principais etiologias e glomerulopatias envolvidas.
- Conhecer as principais formas de apresentação clínica e os exames laboratoriais que permitam o diagnóstico da glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica (GNDA-PE).
- Reconhecer os mecanismos etiofisiopatogênicos e as principais complicações da GNDA-PE.
- Elaborar e reconhecer os principais diagnósticos diferenciais da síndrome nefrítica e da GNDA-PE, as principais indicações de biopsia renal e o encaminhamento para o nefrologista pediátrico.
- Abordar e tratar as principais complicações da GNDA-PE.

INTRODUÇÃO

A síndrome nefrítica (SNi) é uma condição clínica caracterizada pela associação de edema, hipertensão arterial (HA) e hematúria.^{1,2,3} Frequentemente, observa-se associação de proteinúria e, em algumas situações, ocorre perda da função renal. Correlaciona-se com glomerulopatias, as quais podem estar presentes em todas as faixas etárias, podendo-se apresentar de forma aguda ou crônica, quando podem se relacionar com falência crônica dos rins.¹

A apresentação clínica principal na infância é a SNi aguda. Entretanto, outras formas de apresentação incluem desde formas subclínicas, como quadros de diferencial de hematúria recorrente, uma síndrome com curso clínico-laboratorial de perda rápida e progressiva da função renal (glomerulonefrite rapidamente progressiva – GNRP) e quadros de SNi crônica.¹

A causa mais comum de síndrome nefrítica em crianças é a glomerulonefrite aguda pós-infecciosa (GNDA-PI), associada principalmente com a infecção estreptocócica, condição que será avaliada mais detalhadamente.⁴

ETIOLOGIA DA SÍNDROME NEFRÍTICA NA CRIANÇA

A SNi abrange um amplo espectro de condições com comprometimento histológico inflamatório e alterações variáveis do sedimento urinário, envolvendo glomerulopatias primárias e glomerulopatias secundárias¹ (Quadro 1). Essas glomerulopatias podem se apresentar de várias formas, incluindo além da SNi, a síndrome nefrótica (a qual se caracteriza por proteinúria de caráter nefrótico, hipoalbuminemia, edema e dislipidemia – ver a seção sobre síndrome nefrótica) ou com características de ambas, também denominada síndrome mista.²⁻⁸

Quadro 1 Síndrome nefrítica e glomerulopatias relacionadas

Síndrome nefrítica primária (glomerulonefrite primária)

Glomerulopatia do C3

Nefropatia por IgA

Doença antimembrana basal glomerular

Glomerulonefrite crescêntica idiopática

Glomerulopatia membranosa

Síndrome nefrítica secundária (glomerulonefrite secundária)

Glomerulonefrite pós-estreptocócica

Outras glomerulonefrites pós-infecciosas

Infecções virais, bacterianas, fúngicas e parasitárias

Púrpura de Henoch-Schönlein

Nefrite lúpica

Poliangeíte granulomatosa (Wegener)

Síndrome de Churg-Strauss

Crioglobulinemia

Doença reumática, artrite reumatoide, síndrome de Sjogren

Doenças neoplásicas etc.

ASPECTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS DA SÍNDROME NEFRÍTICA^{1-3,7-9}

A SNI **aguda** pode manifestar uma apresentação típica de início súbito de hematúria, edema, proteinúria de grau variável, HA e azotemia. Inicialmente, pode estar associada com febre, cefaleia e dor abdominal. Progressivamente se instala edema, ganho de peso e astenia. Outras manifestações extrarrenais podem estar presentes, dependendo da doença de base e/ou patologias sistêmicas eventualmente associadas. O edema é frequentemente moderado, porém pode ser mais pronunciado e evoluir para anasarca e estados graves de sobrecarga hídrica. O edema e a HA são secundários e relacionados basicamente à expansão do volume extracelular, quando complicações graves podem se estabelecer, tais como edema agudo pulmonar, insuficiência cardíaca e crise hipertensiva, habitualmente estratificadas como urgência ou emergência hipertensiva (nesta há a presença de disfunção de órgãos-alvo). A emergência hipertensiva, quando presente, cursa principalmente com sinais de encefalopatia hipertensiva, podendo se manifestar com cefaleia, crises convulsivas, perda da acuidade visual e alterações variáveis do sensorio, além de acidente vascular cerebral.

Entre as manifestações urinárias, além da hematúria, observa-se também oligúria. A hematúria pode ser microscópica ou macroscópica e frequentemente acompanhada de cilindros hemáticos e evidências de origem glomerular, realçando a presença de **dismorfismo eritrocitário** (ver Capítulo 1).

A taxa de filtração glomerular (TFG) pode estar reduzida na fase aguda, refletindo-se, na prática clínica, no aumento de creatinina sérica ou de outros biomarcadores da função glomerular. Dependendo da etiologia da SNI, a TFG pode ou não se normalizar, fato que ocorre na maioria dos casos de GNDA-PI.

Em algumas ocasiões, a apresentação pode ser atípica, sendo estabelecida como diagnóstico diferencial de quadros de oligúria e lesão renal aguda (LRA) ou HA ou hematúria macroscópica isolada ou na investigação de proteinúria.^{1,7}

Nos casos de glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica (GNDA-PE), algumas vezes a apresentação é subclínica, sendo estabelecido o diagnóstico por meio da investigação, por exemplo, de familiares do caso índice. Em outras ocasiões, ocorre perda rápida e progressiva da função renal, condição conhecida como glomerulonefrite rapidamente progressiva.

AValiação e diagnóstico da síndrome nefrítica^{1,2,6,7}

A história clínica, a história familiar, a presença de sinais e sintomas extrarrenais e o exame físico são importantes, podendo fornecer evidências, por exemplo, de uma doença sistêmica e do grau e comprometimento das potenciais complicações. A glomerulonefrite pode ser isolada ao rim (síndrome nefrítica primária) ou pode ser um componente de um distúrbio sistêmico (síndrome nefrítica secundária).

Um **pródromo recente de infecção de pele ou orofaringe** pode sugerir GNDA-PE. Exantema facial e artrite em uma menina podem sugerir lúpus eritematoso sistêmico. Dor abdominal, artralgia e lesões purpúricas em nádegas, membros inferiores e/ou superiores podem estar relacionados com a púrpura de Henoch-Schönlein.^{1,5,6}

A investigação laboratorial é necessária em todos os casos, podendo ser extensa, dependendo do grau de suspeição etiológica da glomerulopatia, das manifestações clínicas e/ou da causa secundária associada (ver Quadro 2). Esses exames são necessários e importantes para o diagnóstico precoce e a instituição da terapia, o que pode influenciar no prognóstico em determinados casos. Resultados de exames laboratoriais dirigidos, principalmente da área imunológica e/ou a análise histológica tecidual em casos selecionados, geralmente identificam a etiologia associada.^{1,2,3,7,10}

Quadro 2 Investigação e exames subsidiários eventualmente preconizados em crianças com síndrome nefrítica aguda, glomerulonefrite pós-infecciosa ou glomerulonefrite rapidamente progressiva*

Urina I com pesquisa de dismorfismo eritrocitário e microscopia urinária
Hemoglobinúria; proteinúria
Avaliação do sedimento urinário (hematúria; cilindrúria)
U P/C (relação proteína/creatinina em amostras isolada de urina)
Hemograma; PCR, VHS
Creatinina; ureia; cistatina C
Eletrólitos séricos e gasometria venosa
Radiografia de tórax
Ecocardiograma
Tomografia de tórax e ressonância magnética ou angiorressonância cerebral (casos especiais)
Complemento total e frações (CH50, C3 e C4)
Aslo, antiDNase B, antiestreptoquinase, anti-hialuronidase
Fator antinúcleo; anticorpos antinucleares, antiDNA
Anca-c, Anca-p
Anticorpo antimembrana basal (antiMBG)
Anticorpo anti-PLA2R
Imunoelectroforese sérica (incluindo IgA sérica)
Crioglobulinas
Electroforese urinária
Sorologias
Hepatite B, hepatite C, EBV, HIV etc.
Biopsia renal com microscopia ótica e imunofluorescência (em alguns casos, microscopia eletrônica)

* Investigação ampla, entretanto dirigida, conforme apresentação clínica e suspeição diagnóstica.

Aslo: antiestreptolisina O; Anca: anticorpo contra citoplasma de neutrófilos; EBV: vírus Epstein-Barr.

O exame de urina I pode sinalizar a presença de hematúria, cilindros hemáticos, hialinos, granulosos, leucocitários e proteinúria.^{1,7,10,11} A microscopia urinária pode revelar a presença de hemácias crenadas, sugestivo de origem glomerular, juntamente com o achado de cilindros hemáticos. A avaliação da razão da proteína/creatinina em amostra isolada de urina (U P/C) avalia o grau de proteinúria, lembrando que, em situações de hematúria macroscópica, a proteinúria pode se elevar devido ao componente globina. Em alguns casos, proteinúria nefrótica ou síndrome nefrótica podem estar presentes.

Exames séricos devem ser dirigidos para avaliar a presença de síndrome infecciosa associada (vírus, bactérias e outros agentes), enfermidades de caráter imunológico, potenciais processos linfoproliferativos e o grau de atividade inflamatória (p. ex., PCR, VHS).^{1,3,7} Algumas vasculites podem se acompanhar de anemia e outras alterações no hemograma e em provas inflamatórias.

Deve-se estabelecer a função renal por meio da análise da creatinina sérica e da estimativa do clearance de creatinina (existem outros biomarcadores mais específicos, como a cistatina) e o grau de azotemia (elevação de metabólitos

nitrogenados estabelecido na prática, principalmente pela elevação da ureia sérica). Nos casos de oligúria e LRA é importante analisar o perfil eletrolítico (distúrbios do Na, K, cloro, cálcio iônico, fosfato, magnésio) e a presença de distúrbios ácido-bases (análise gasométrica). Na avaliação diagnóstica de determinadas enfermidades e nos casos de hipervolemia ou de comprometimento cardíaco de várias glomerulopatias ou vasculites, podem-se realizar exames funcionais e/ou de imagem, como o ecocardiograma, a radiografia e/ou a tomografia de tórax (neste caso, evitar a utilização de contraste radiológico).

A análise do complemento sérico e frações fornece informações importantes para a classificação e acompanhamento da SNi aguda. Entre as glomerulopatias hipocomplementêmicas temos a GNDA-PE, a nefrite lúpica, a glomerulopatia do C3, a nefrite do *shunt*, a glomerulonefrite crioglobulinêmica, a glomerulonefrite associada à endocardite bacteriana, entre outras^{4,5,6,7,11}

Nos casos de GNDA-PE, pode-se estabelecer uma infecção estreptocócica pregressa por meio da análise da antiestreptolisina O (Aslo) e/ou da antiDNAse B (esta é mais específica).^{7,8,9} Testes com painéis de mensuração de vários anticorpos estreptococos diferentes são positivos em mais de 95% dos pacientes com faringite e aproximadamente 80% com infecções de pele.^{9,10} A cultura em orofaringe pode ser positiva em somente 25% dos casos de infecção estreptocócica.^{9,10} A análise do fator antinúcleo (FAN), antiDNA (dupla-hélice) e o painel de anticorpos nucleares dirigidos contra antígenos extraíveis nucleares (antiENA) são importantes no diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico e de outras doenças autoimunes.^{1,2,10} Na nefrite lúpica, outros marcadores de atividade estão sendo evidenciados. Vale lembrar que não serão realizadas aqui considerações mais aprofundadas quanto à nefrite lúpica e outras vasculites com envolvimento renal.

A realização de outros marcadores imunes pode ser necessária, sendo importante a interação multiprofissional, por exemplo, com reumatologia ou imunologia pediátrica. Entre esses exames, principalmente na avaliação das vasculites, incluem-se a análise do Anca (anticorpo contra citoplasma de neutrófilos). O Anca-c (padrão difuso citoplasmático) está associado com anticorpos antiproteinase 3, sendo um teste importante para o diagnóstico de poliangeíte granulomatosa (Wegener). O Anca-p (padrão perinuclear) está associado com inúmeros anticorpos, incluindo antimieloperoxidase, podendo estar presentes na poliarterite nodosa e em outras patologias renais, reumáticas e sistêmicas.^{5,6,7,9,10}

O anticorpo antiPLA2R (receptor da fosfolipase A2) responde por grande parte dos casos de glomerulonefrite membranosa primária (GMP). Outras causas secundárias de GMP também devem ser afastadas. Na nefropatia por IgA pode-se observar aumento da IgA sérica, porém esse achado é pouco sensível e inespecífico. Sorologias para infecções virais devem ser realizadas para afastar causas secundárias (p. ex., hepatite B, hepatite C, vírus Epstein-Barr, HIV etc.).^{5,6,7,10}

A Figura 1 apresenta um fluxograma de auxílio diagnóstico, utilizando alguns desses marcadores de glomerulopatias que podem cursar com síndrome nefrítica.⁵

A biópsia renal pode ser necessária para o estabelecimento diagnóstico e a demonstração da extensão do processo inflamatório glomerular, comprometimento túbulo-intersticial eventual e para a presença e padrão de depósitos imunes, imunocomplexos, além de anticorpos específicos. A presença de depósitos imunes na imunofluorescência ou na microscopia eletrônica e sua especificidade histológica frequentemente estabelecem o diagnóstico na nefrite lúpica, na nefropatia por IgA e na GMP, por exemplo.^{1,7,11}

GLOMERULONEFRITE E INFECÇÕES: GLOMERULONEFRITE DIFUSA AGUDA PÓS-ESTREPTOCÓCICA^{1,4,7,9,11-13}

As glomerulonefrites pós-infecciosas (GNPI) caracterizam-se por um processo de inflamação e proliferação celular glomerular, englobando um grande grupo de glomerulonefrites mediadas imunologicamente e associadas com diversos agentes infecciosos, incluindo bactérias, vírus, fungos, protozoários e helmintos.^{13,14} Vários agentes infecciosos se associam com glomerulonefrite difusa aguda (GNDA) – ver Quadro 3. Na infância, a maioria das infecções associadas à GNPI é causada por infecções estreptocócicas.^{4,7,9,13}

EPIDEMIOLOGIA DA GNDA-PE^{1,4,7,9-14}

A GNDA-PE se caracteriza por um processo inflamatório glomerular e difuso, usualmente relacionada a uma infecção pregressa pelo estreptococo, sendo considerada uma das complicações não supurativas por cepas nefritogênicas do *Streptococcus pyogenes*, representado principalmente pelo *Streptococcus beta-hemolítico do grupo A*.

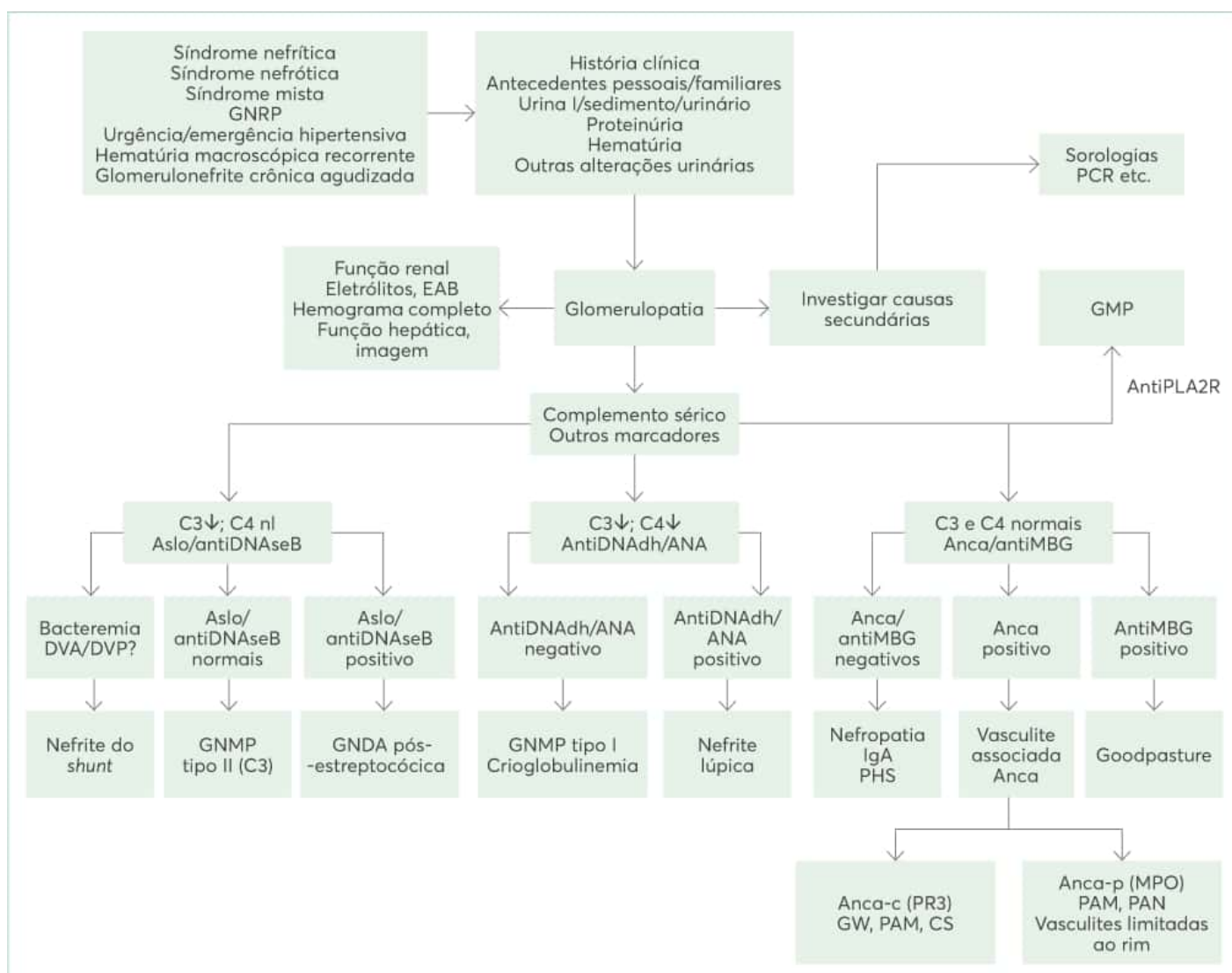


Figura 1 Fluxograma de investigação diagnóstica das glomerulopatias primárias e secundárias que podem cursar com síndrome nefrítica e/ou nefrótica.

GMP: glomerulonefrite membranosa primária; GNMP: glomerulonefrite membranoproliferativa; PHS: púrpura de Henoch-Schönlein; Aslo: antiestrepolisina O; DVA: derivação ventrículo-atrial; DVP: derivação ventrículo-peritoneal; MBG: membrana basal glomerular; Anca: anticorpo contra citoplasma de neutrófilos; GW: poliangeíte granulomatosa (Wegener); PAM: poliangeíte microscópica; PAN: poliarterite nodosa; MPO: mieloperoxidase.

A GNDA-PE é considerada o protótipo e a mais estudada das GNPI e, de forma global, constitui a **glomerulonefrite aguda mais comum em pediatria**, embora a nefropatia por IgA se estabeleça como a glomerulopatia cosmopolita mais prevalente.^{4,8,10,14,15}

Apesar de sua prevalência entre as glomerulonefrites agudas na infância, não se conhece sua real prevalência. Há estimativas anuais de 470 mil casos novos/ano e de 9,5-28,5 novos casos/100000 pessoas-ano, sendo que sua **incidência é mais elevada em países subdesenvolvidos**, relacionada com fatores de risco tradicionais para infecção estreptocócica na comunidade. Estima-se que, para cada caso índice, 3-4 casos sejam assintomáticos. Pode estar relacionada a surtos epidêmicos de infecção estreptocócica na comunidade ou pode se apresentar de forma endêmica. Formas mais graves foram registradas em crianças de comunidades aborígenes australianas e, de certa forma, fatores genéticos podem estar envolvidos.

A GNDA-PE **ocorre mais em pré-escolares, escolares e adultos jovens, principalmente entre 5-15 anos** de idade, sendo **rara antes dos 2 anos**. Em relação às infecções estreptocócicas de vias aéreas, observa-se predominância no sexo masculino (2:1), com equivalência entre os gêneros quando a infecção é de pele.¹¹

Em países desenvolvidos e industrializados, observa-se um declínio da incidência geral e das formas graves da GNDA-PE. Esse fato pode estar relacionado com a melhora das condições nutricionais e de vida da população, facilitação e acesso aos serviços de saúde, redução nas últimas décadas das infecções estreptocócicas (principalmente cutâneas), diagnóstico e tratamento precoce das infecções estreptocócicas e fluoretação e tratamento da água. Nesses países, a GNDA-PE é agora considerada como evento raro, evidenciando-se mudança de agente etológico com associação com *Staphylococcus aureus*, aparecimento em faixa etária mais tardia e formas mais graves associadas com pacientes portadores de comorbidades, tais como diabéticos e portadores de doenças linfoproliferativas, entre outras.

Quadro 3 Agentes infecciosos potencialmente associados com glomerulonefrite pós-infecciosa

Bactérias	Vírus	Fungos, protozoários e helmintos
<i>Spreptococcus</i> beta-hemolítico do grupo A <i>Streptococcus</i> do grupo C (S. zooepidemicus) <i>Spreptococcus</i> do grupo G <i>Streptococcus viridans</i>; <i>S. pneumoniae</i> <i>Staphylococcus aureus</i>; <i>S. epidermidis</i> <i>Enterococcus</i> sp <i>Neisseria meningitidis</i>; <i>N. gonorrhoeae</i>; <i>N. flava</i> <i>Escherichia coli</i> <i>Pseudomonas</i> sp <i>Acinetobacter baumannii</i> <i>Acinetobacter baumannii</i> <i>Klebsiella pneumoniae</i> <i>Proteus mirabilis</i> <i>Enterobacter cloacae</i> <i>Haemophilus influenzae</i> <i>Campylobacter</i> sp <i>Salmonella typhi</i>; <i>S. paratyphi</i>; <i>S. typhimurium</i> <i>Corynebacterium diptheriae</i>; <i>C. bovis</i> <i>Mycoplasma pneumoniae</i> <i>Treponema pallidum</i> <i>Mycobacterium tuberculosis</i>; <i>M. leprae</i>; <i>M. avium</i> <i>Propionibacterium acnes</i> <i>Brucella suis</i>; <i>B. abortus</i> <i>Listeria monocytogenes</i> <i>Leptospira</i> sp <i>Actinobacillus</i> sp <i>Yersinia enterocolitica</i> <i>Rickettsia rickettsii</i> <i>Granulicatella adiacens</i> etc.	- Hepatite B - Hepatite C - Citomegalovírus - Varicela vírus - Parvovírus B19 - Epstein-Barr - Coxsackie B - Vírus da rubéola - Vírus do sarampo - Influenza A e B - Adenovírus - Guillain-Barré - Onconavírus - Enterovírus - ECHO vírus - HIV etc.	<i>Candida</i> sp <i>Histoplasma capsulatum</i> <i>Criptococcus</i> sp <i>Coccidioides immitus</i> <i>Plasmodium malarie</i> <i>Plasmodium falciparum</i> <i>Trypanosoma cruzi</i>; <i>T. bruci</i> <i>Leishmania donovani</i> <i>Toxoplasma gondii</i> <i>Toxocara canis</i> <i>Strongyloides stercoralis</i> <i>Shistosoma mansoni</i>; <i>S. japonicum</i> <i>S. haematobium</i> <i>Wuchereria bancrofti</i> <i>Brugia malayi</i> <i>Loa</i> <i>Onchocerca valvulus</i> <i>Trichinella spiralis</i> etc.

PATOGÊNESE E MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DA GNDA-PE^{4,7,9,12,13}

A etiopatogenia da GNDA-PE não está totalmente definida. Devido à enorme diversidade de agentes infecciosos associados à GNPI, existe um amplo campo aberto sobre sua patogênese. Em relação à GNDA-PE, as evidências sugerem um caráter imunológico associado, entretanto um grande debate persiste sobre qual seria o antígeno estreptococo nefritogênico e quais mecanismos desencadeariam o comprometimento glomerular.

Historicamente, vários componentes do estreptococo ou produtos secretados foram implicados como antígenos responsáveis pela patogênese, como a proteína M, a estreptoquinase, a endoestreptosina, entre outros. Além disso, várias teorias e mecanismos foram estabelecidos, tais como a formação de imunocomplexos circulantes com deposição renal, reatividade cruzada, formação de imunocomplexos *in situ* (teorias heteróloga e autóloga), entre outros.

Atualmente há dois principais antígenos estreptocócicos nefritogênicos candidatos: o receptor de plasmina estreptocócico associado à nefrite (NAP_{Ir}), uma enzima glicolítica com atividade gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH); e a exotoxina B pirogênica estreptocócica (SpeB) e seu precursor (zSpeB), uma proteinase catiônica (protease cisteínica) extracelular.

As evidências atuais sugerem que esses antígenos nefritogênicos seriam depositados no rim (“antígenos plantados”) com a formação posterior de imunocomplexos *in situ*, resultantes da deposição secundária de anticorpos específicos. Alguns relatos demonstram a coparticipação e a habilidade de ligação desses antígenos à plasmina, a qual, deixando de ser inativada, promoveria lesão glomerular, juntamente com a ativação do sistema complemento pelos imunocomplexos formados. Fatores de suscetibilidade (ou de resistência) genéticas ou adquiridas do hospedeiro e anormalidades da regulação da via alternada do sistema complemento certamente também são importantes na patogênese, embora não totalmente esclarecidos (Figura 2).

Considerando esses dois potenciais antígenos, na sequência dos eventos, após a liberação de NAPlr ou SpeB na circulação pelo estreptococo nefritogênico, ocorreria a deposição de NAPlr (carga aniônica) ou SpeB (carga catiônica) na face endotelial e no espaço subepitelial da membrana basal glomerular (MBG) do capilar glomerular, respectivamente. Nesse período, a resposta imune do hospedeiro promoveria a formação de anticorpos Ac-NAPlr ou Ac-SpeB. NAPlr e SpeB se ligariam à plasmina, prevenindo sua degradação nos tecidos glomerulares, promovendo a indução de lesão inflamatória tecidual glomerular pela plasmina. Entre as múltiplas ações da plasmina, destacam-se a ativação de metaloproteinasas, o aumento do *turnover* e a degradação de proteínas da matriz extracelular (fibronectina e laminina), fibrinólise, migração celular e angiogênese. Após a lesão inflamatória da MBG, induzida pela plasmina, ocorreria a migração de NAPlr para o espaço subepitelial. O anticorpo Ac-NAPlr se ligaria ao NAPlr com posterior formação do imunecomplexo *in situ*. Alternativamente, o complexo NAPlr-Ac-NAPlr poderia ser pré-formado na face endotelial, migrando posteriormente para a área subepitelial da barreira de ultrafiltração glomerular (BUFG). Anticorpos Ac-SpeB cruzariam também a MBG danificada e se ligariam *in situ* ao SpeB na região subepitelial formando também um imunecomplexo *in situ*.

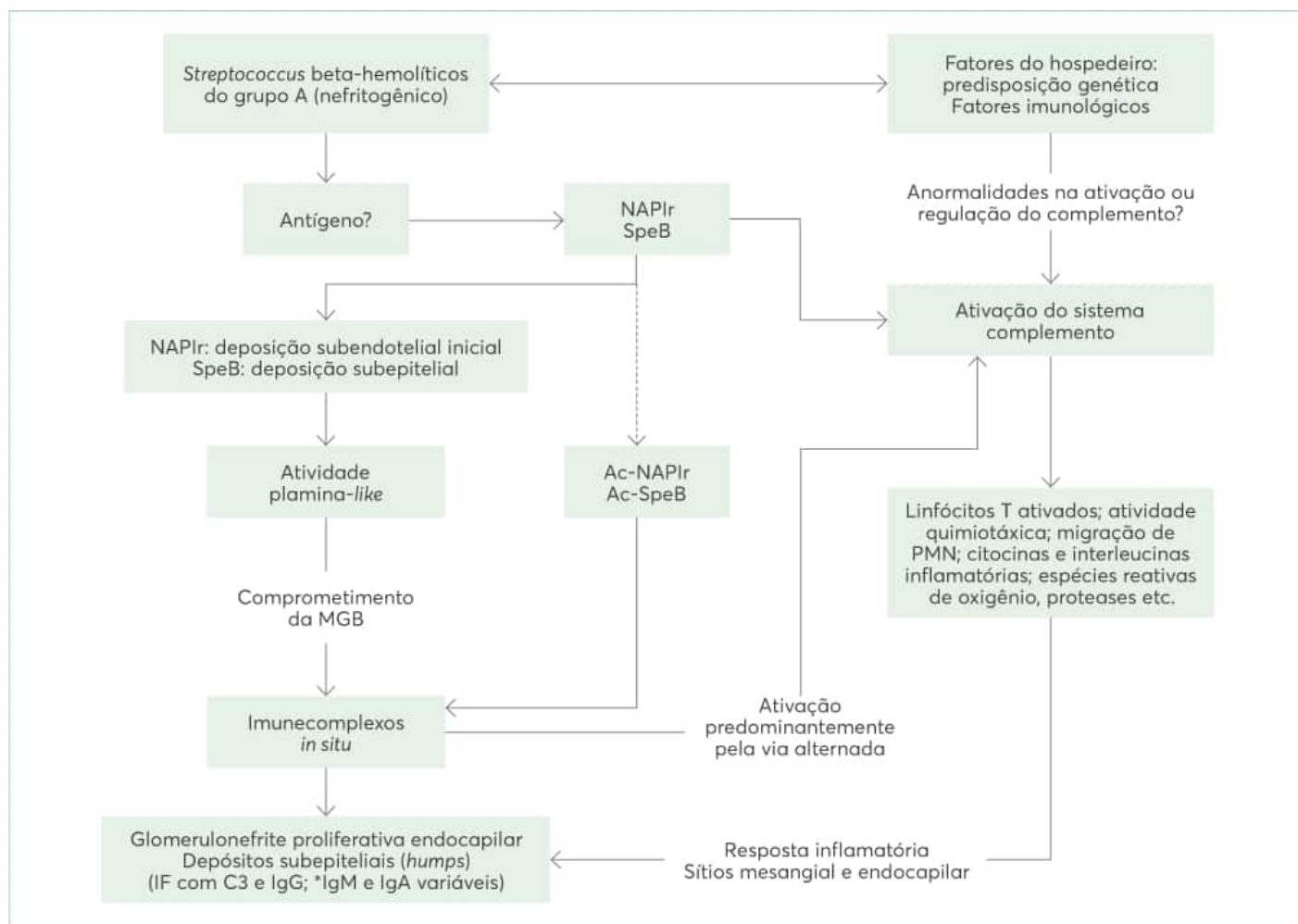


Figura 2 Etiopatogenia da glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.

Paralelamente, ocorre ativação do sistema complemento (preferencialmente por via alternativa), atividade quimiotática e migração de polimorfonucleares. A resposta inflamatória seria ampliada com a participação de linfócitos T sensibilizados, citocinas e interleucinas inflamatórias, proteína quimiotática de monócitos, espécies reativas de oxigênio, proteases, entre outros componentes e moduladores.

Como resultado, ocorre proliferação difusa de células endoteliais e mesangiais com evidência de formação de imunecomplexos *in situ* na região subepitelial (*humps*) e no mesângio. Estes são os achados clássicos de glomerulonefrite proliferativa endocapilar com presença na imunofluorescência de depósitos subepiteliais (*humps*) com C3 e IgG, além de IgM, IgA, fibrina e outros componentes do complemento que também podem ser detectados (Figuras 2 e 3).

Ocorre então uma sequência de mecanismos fisiopatológicos na GNDA-PE (ver Figura 4). O processo inflamatório nos capilares glomerulares, com perda da integridade, condiciona a passagem anormal de elementos através da BUFG, determinando hematúria, leucocitúria e proteinúria. Entretanto, há controvérsias sobre o mecanismo íntimo responsável pela hematúria. Observa-se redução da luz dos capilares, diminuição da TFG e do coeficiente de ultrafiltração (Kf) com retenção de elementos filtrantes, tais como creatinina, ureia, potássio, entre outros elementos, condicionando azotemia, uremia e hipercalemia, conforme o grau de LRA. Ocorre redução da oferta de água e sódio aos túbulos renais e, ao mesmo tempo, a reabsorção tubular de sódio e de água estão preservados. Esses eventos conjuntos com a manutenção da ingestão hídrica e

salina, promovem balanço positivo de sódio e água, edema, expansão do volume circulante efetivo, hipervolemia e complicações potenciais, tais como congestão cardiocirculatória, insuficiência cardíaca e crise hipertensiva. O edema também poderia ser resultado de alterações das forças determinantes da lei de Starling nos capilares sistêmicos.

ASPECTOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS DA GNDA-PE^{1,4,7,9,11-13}

Após um período de incubação médio de 2-3 semanas (máximo de 6 semanas) após uma infecção estreptocócica de vias aéreas ou de pele, respectivamente, estabelece-se o diagnóstico sobre bases clínicas e sorológicas. Habitualmente, detectam-se as alterações típicas de síndrome nefrítica: edema, hipertensão arterial e hematúria, associadas com oligúria. Entretanto, a apresentação clínica pode ser variável, desde assintomática ou oligossintomática, como derivada do diagnóstico diferencial de hematúria microscópica e até quadros de GNRP e/ou LRA.

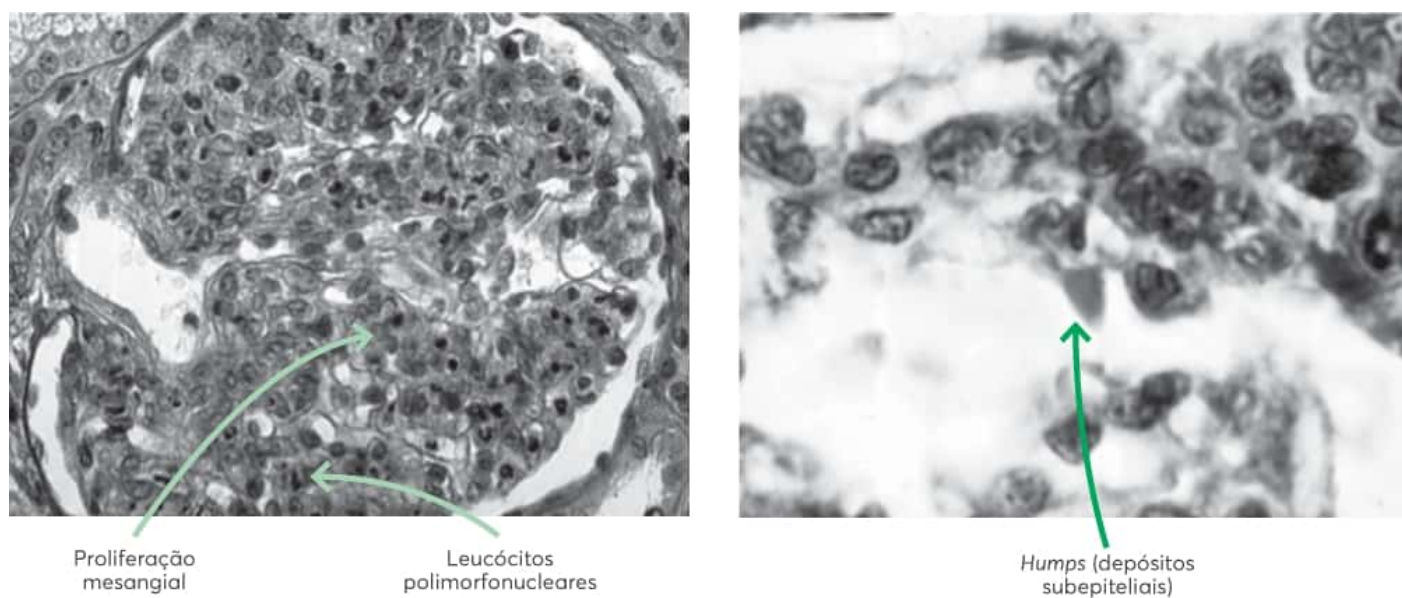


Figura 3 Histomorfologia da glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica. No quadro à esquerda: microscopia ótica de tecido renal com ácido periódico de Schiff (PAS), ampliação original de 550 vezes, demonstrando glomerulonefrite proliferativa endocapilar, destacando-se o aumento do glomérulo, nítida hiper celularidade com presença de proliferação mesangial e leucócitos polimorfonucleares. No quadro à direita, a presença de depósitos subepiteliais (*humps*) – tricrômico de Masson (ampliação original de 400 vezes). *Vide* o texto para maiores detalhes.

Fonte: cortesia dos Drs. Dino Martini Filho e Fabiana Bueno, do Serviço de Anatomia Patológica da Santa Casa de São Paulo.

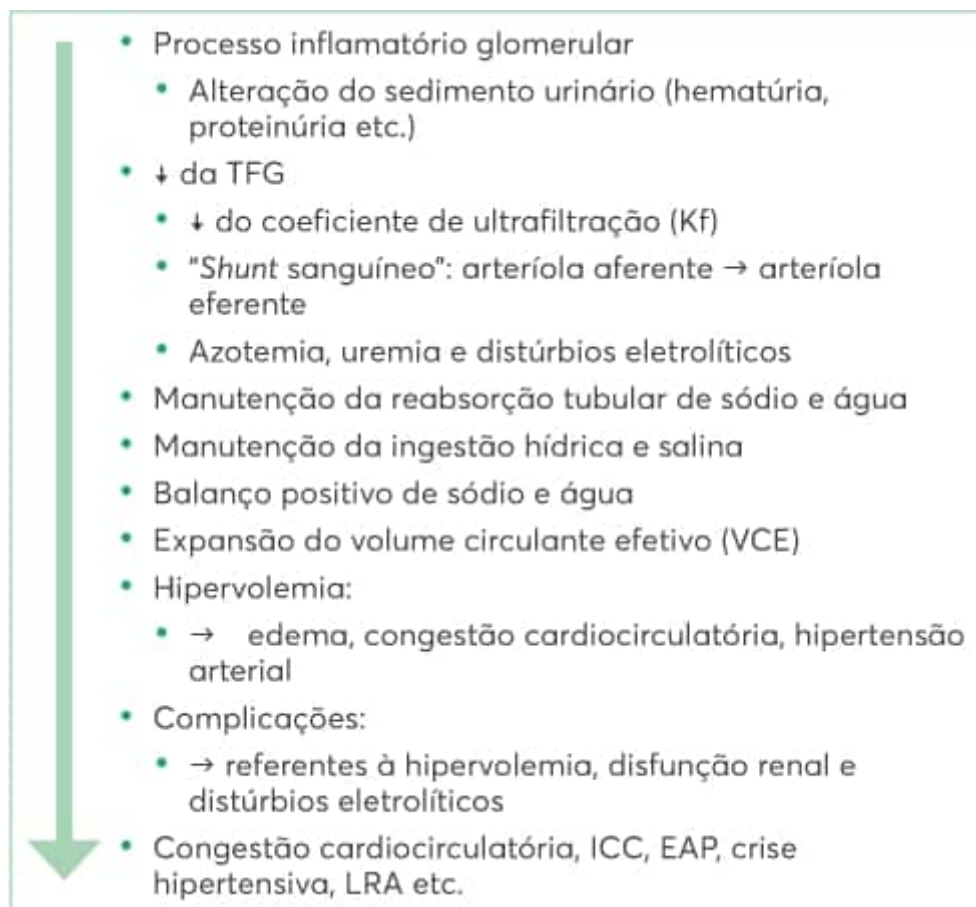


Figura 4 Sequência dos mecanismos fisiopatológicos estabelecidos na glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.

TFG: taxa de filtração glomerular; Kf: coeficiente de ultrafiltração glomerular; ICC: insuficiência cardíaca congestiva; EAP: edema agudo pulmonar; LRA: lesão renal aguda.

Em geral, a maioria dos pacientes encontra-se em regular estado geral, com queixas insidiosas e subjetivas de cefaleia, indisposição, lombalgia, inapetência, sendo o edema periorbital a principal manifestação. O edema não costuma ser muito intenso e, muitas vezes é evidenciado apenas por queixas indiretas como “roupa apertada” e dificuldade em “calçar os sapatos”.¹¹ Outras vezes, com menor frequência, o edema é mais generalizado e influenciado pela postura. Em geral, o edema antecede a hematúria, a qual pode ser macroscópica nas fases iniciais (“lavado de carne ou Coca-Cola”).¹¹ A hematúria macroscópica ocorre entre 25-60% dos casos, e micro e macroscópica em torno de 95%. A evidência de hipertensão arterial se estabelece entre 50-97% dos casos, na grande maioria dos casos de intensidade moderada, podendo ser agravada pela ingestão de alimentos com elevado teor de sódio e nos casos de redução importante da TFG.

Entre as complicações, ressaltamos os quadros de congestão cardiocirculatória/hipervolemia, evidenciados em até 50% dos casos (clínica e radiografia de tórax), insuficiência cardíaca (ICC) com ou sem edema agudo de pulmão (EAP), crise hipertensiva e LRA, podendo apresentar características de GNRp.

A congestão cardiocirculatória é a complicação mais frequente, caracterizada por sinais clínicos de hipervolemia, como taquicardia, dispneia, tosse, estertores subcrepitantes em bases pulmonares e, eventualmente, hepatomegalia.¹¹ Pode evoluir para ICC e EAP, se não detectada ou abordada precoce e adequadamente.

Nos casos de crise hipertensiva, a encefalopatia hipertensiva é a forma mais comum de manifestação com quadro clínico variável. Além de cefaleia, podemos evidenciar vômitos, cólicas abdominais, crises convulsivas e outras complicações neurológicas. Alterações visuais podem se estabelecer, tais como diplopia e amaurose, em geral transitória.

Outra complicação potencial associada é a síndrome da encefalopatia posterior reversível (PRES), cujo diagnóstico definitivo é estabelecido por meio de ressonância magnética.⁷ Deve-se considerar essa possibilidade quando há manifestações neurológicas associadas ao cenário de síndrome nefrítica/GNDA-PE. Pode-se observar distúrbios do sensorio, coma, cefaleia, distúrbios visuais, alucinações, crises convulsivas tônico-clônicas, associados com crise hipertensiva. Os achados típicos são estabelecidos pela neuroimagem (REMA – principalmente em T2 *flair*) como edema simétrico da substância branca nos hemisférios cerebrais posteriores (particularmente nas regiões parieto-occipitais). Entretanto, pode ser observado envolvimento anterior cortical ou outros achados com localização topográfica variável.

Alteração da função renal estabelecida, por elevação da creatinina sérica, ocorre em torno de 60% dos casos. A LRA dialítica é a menos comum das complicações.

Proteinúria pode estar presente, podendo apresentar, raramente, caráter nefrótico (U P/C > 2 ou > 50 mg/kg/dia). Alguns casos apresentam síndrome mista com associação da síndrome nefrítica e síndrome nefrótica.

Do ponto de vista evolutivo, na regressão desses sintomas, constata-se inicialmente o desaparecimento do edema, em média 7-15 dias após o início da doença, acompanhado por crise de diurese, seguindo-se a normalização dos níveis pressóricos, geralmente 2-3 dias após o desaparecimento do edema. Nos casos não complicados, ao redor da terceira ou quarta semana após o início da sintomatologia ocorre o restabelecimento clínico geral da criança.¹¹ Importante considerar que a hematúria microscópica pode persistir por 1-2 anos, sem necessariamente implicar um quadro de complicação. Na Figura 5 observa-se o curso clínico-laboratorial clássico da GNDA-PE.¹²

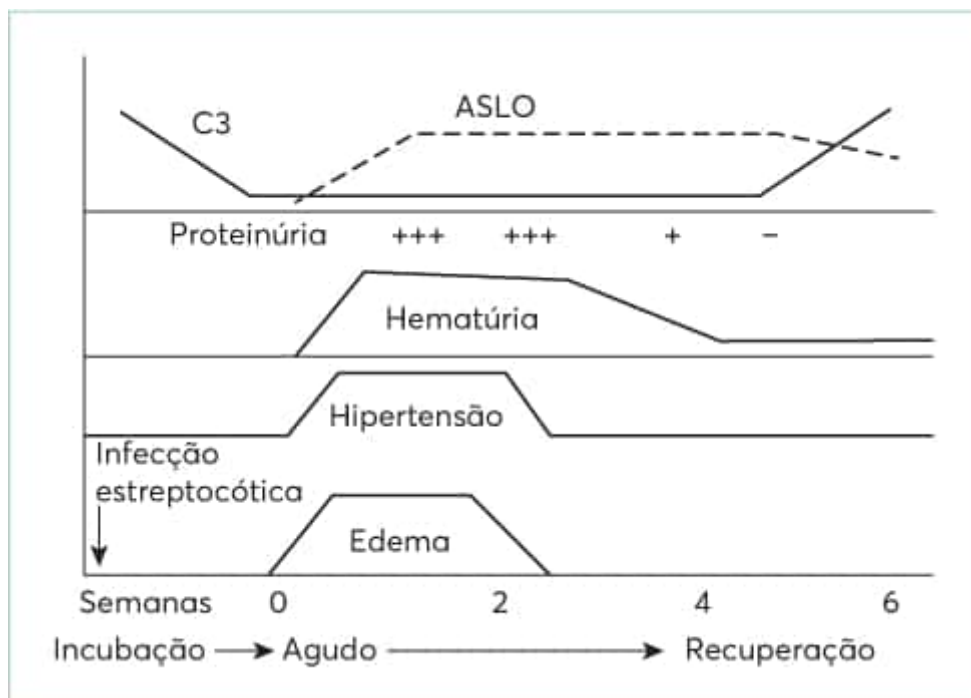


Figura 5 Curso clínico-laboratorial da glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica.

Fonte: adaptada Eison et al., 2011.¹²

Do ponto de vista laboratorial, a Aslo habitualmente se eleva após 2 semanas da faringite estreptocócica, enquanto os títulos, em geral, não se elevam após as infecções de pele.^{9,11} Entre outros anticorpos que evidenciam infecção estreptocócica pregressa, como a antiestreptoquinase e a anti-hialuronidase, a antiDNase B se apresenta com maior acurácia.

Como já comentado, na urina I observa-se hematúria, além de leucocitúria e proteinúria. Em geral a densidade e a osmolalidade urinária encontram-se preservadas, devido à capacidade preservada de concentração urinária e à integridade tubular.

Distúrbios eletrolíticos podem estar presentes, dependendo do grau de disfunção renal e hipervolemia, destacando-se as disnatremias, a hipercalemia, a hiperfosfatemia e a acidose metabólica. Devido à hipervolemia associada, a atividade da renina plasmática encontra-se normal ou reduzida.

Em geral, devido à expansão do espaço extracelular, observa-se hiponatremia, embora a massa total de sódio encontre-se aumentada. Hipernatremia pode estar presente, porém mais raramente. A fração de excreção de sódio é reduzida, encontrando-se habitualmente < 0,5%.

A avaliação da atividade do sistema complemento é muito importante, já que a GNDA-PE se comporta como uma glomerulopatia hipocomplementêmica. A redução do C3 se estabelece como um marcador importante de atividade, entretanto pode estar normal em torno de 5-15% dos casos. Os níveis de C3 se normalizam em torno de 6-8 semanas da instalação da doença. Os níveis de C4, em geral, encontram-se normais, refletindo a ativação principalmente pela via alternada do sistema complemento.

Os sinais de congestão cardiocirculatória cursando com ICC e/ou EAP demonstram, na radiografia de tórax e em outros exames de imagem, cardiomegalia e infiltrado interstício-alveolar. Conforme a apresentação e evidências das complicações, pode haver necessidade de realização de níveis de BNP (péptide cerebral natriurético), eletrocardiograma, ecocardiograma com Doppler, ressonância magnética cerebral, entre outros exames.

Como na infância, a GNDA-PE é uma glomerulopatia de evolução favorável, não é indicada a execução de biópsia renal (BR), a qual deve ser realizada apenas quando houver suspeita clínica de que o padrão anatomopatológico não seja de proliferação endotelial e mesangial ou de patologia sistêmica secundária.¹¹ Os critérios gerais para indicação de BR são: cenários de GNR; HA, hematúria macroscópica e alteração da função renal persistentes por mais de 3-4 semanas; proteinúria significativa por mais de 6 semanas ou de caráter nefrótico por mais de 4 semanas e hipocomplementemia persistente por mais de 8 semanas.

Pacientes com apresentação e evolução clínico-laboratorial atípica e quadros de GNRP devem ser referidos imediatamente ao nefrologista pediátrico.

Embora o diagnóstico da GNDA-PE não ofereça dificuldades, algumas glomerulopatias podem apresentar-se no início, com quadro semelhante, destacando-se as GNPI por outros agentes (vírus, bactérias etc.), a glomerulopatia do C3, a nefrite lúpica, a nefropatia por IgA (doença de Berger), a glomerulonefrite associada à endocardite bacteriana, a crioglobulinemia, a GNPI com depósito dominante de IgA (e.g., após infecção por *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina) e outros quadros etiológicos de GNRP (glomerulonefrite crescêntica).² No diagnóstico diferencial, deve-se valorizar a presença de sinais e sintomas extrarrenais e a temporalidade e persistência das manifestações clínico-laboratoriais, ressaltando, em pediatria, os cenários diferenciais de nefrite lúpica, nefropatia por IgA e a glomerulopatia do C3.

Na nefropatia por IgA, os níveis de complemento são habitualmente normais, e pode-se observar episódios recorrentes de hematúria.^{1,2,5,7,8,10} A nefropatia por IgA se caracteriza pela presença de depósitos intercapilares de IgA e IgG em biopsias renais de pacientes com hematúria e proteinúria, associadas a hematúria seguida aos episódios de infecções do trato respiratório superior. Acomete, preferencialmente, homens adolescentes e adultos jovens, correspondendo à mais comum das glomerulonefrites primárias no mundo. O mecanismo fisiopatogênico na IgA se estabelece devido à glicosilação anormal da galactose presente na região da dobradiça da cadeia IgA1, produzindo uma resposta anormal aos antígenos de mucosa com formação de complexos imunes com IgA e IgG, as quais se depositam no mesângio glomerular. Em resposta a essa deposição, ocorre a proliferação de células mesangiais com aumento da secreção de matriz e liberação de fatores pró-inflamatórios, contribuindo para o comprometimento renal.¹⁵ Os sintomas mais característicos da nefropatia por IgA são a hematúria microscópica assintomática ou macroscópica recorrente, proteinúria patológica ou em casos mais graves em níveis nefróticos ou, menos frequentemente, cenários de GNRP.¹⁵ Os níveis de IgA sérica podem estar aumentados, porém, como já comentado, não é específico para seu diagnóstico, sendo este confirmado através da biopsia renal com estudos de imunofluorescência ou imunoperoxidase para depósitos de IgA.³

A glomerulopatia do C3 (GC3) é uma entidade rara e que se caracteriza na imunofluorescência pela presença de depósitos predominantes de C3 e com pouca ou nenhuma imunoglobulina. Inclui 2 padrões de apresentação, conforme a microscopia eletrônica: a glomerulonefrite do C3 com depósitos eletrodensos em localização subendotelial, subepitelial e/ou mesangial e a doença de depósito denso (DDD) com depósitos localizados na lâmina densa da membrana basal glomerular.^{16,17} A patogênese se correlaciona com a desregulação da via alternada do complemento. Alterações adquiridas ou genéticas das proteínas regulatórias da via do complemento estão associadas com a GC3. A apresentação inicial da GC3 pode ser heterogênea, incluindo o diferencial de hematúria macroscópica, proteinúria ou síndrome nefrótica associada com hematúria microscópica e síndrome nefrítica similar à apresentação inicial da glomerulonefrite pós-infecciosa.¹⁷ Ao contrário da GNDA-PE, os níveis séricos de C3 permanecem reduzidos por períodos mais longos que 8-12 semanas, associado a não resolução da doença, com remissão crônica ou curso recorrente referidos.^{10,17} Após a fase inicial, a doença tende a ser crônica e recidivante, com alto grau de variabilidade evolutiva individual, podendo evoluir em alguns casos para doença renal crônica.¹⁷ O tratamento da GC3 é feito de acordo com os níveis de proteinúria, função renal e achados na biópsia renal, incluindo inibidores da ECA ou BRA e imunossupressores com pulsoterapia com metilprednisolona, ciclofosfamida ou micofenolato mofetila. O uso de eculizumabe ainda não apresenta consenso.¹⁷ Novas alternativas de inibição do sistema complemento apresentam futuro potencial terapêutico nesta condição.¹⁸

TRATAMENTO DA GNDA-PE^{1,4,7,9,11-13}

A base do tratamento consiste na terapia de suporte. O tratamento deve ser dirigido conforme a apresentação clínica e a presença ou não de complicações.

Na ausência de complicações, a maioria dos casos pode ser acompanhada ambulatorialmente, dependendo também das condições socioculturais e econômicas que possam permitir ou não o devido acompanhamento ambulatorial. Crianças sem complicações hipervolêmicas (congestão cardiocirculatória, ICC, EAP), crise hipertensiva, distúrbios eletrolíticos críticos, oligúria grave ou disfunção renal significativa precisam apenas de acompanhamento ambulatorial rigoroso. Os pacientes que desenvolvem HA moderada a grave, LRA ou hipercalemia geralmente requerem hospitalização para monitorar o equilíbrio de fluidos e eletrólitos, controle da hipertensão e, eventualmente, terapia dialítica.

O repouso deve ser limitado pelo próprio paciente e recomendado enquanto persistirem edema e HA ou em caso de complicações. A restrição dietética é importante para redução do edema, controle da HA e atenuação das complicações. A restrição hídrica inicial preconizada é de 20 mL/kg/dia ou 300-400 mL/m²/dia.¹¹ Na regressão do edema, deve-se acrescentar as perdas do dia anterior (diurese e outras). Recomenda-se dieta assódica (< 2 g de NaCl/m²/dia) e a restrição hídrica enquanto também ocorrer oligúria, edema e hipertensão arterial. Em geral, após 3-7 dias do início da sintomatologia, ocorre aumento da diurese nos casos não complicados, quando a restrição hídrica deve ser individualizada para sua liberação.¹¹ Na sequência, após 2-5 dias, a pressão arterial tende a se normalizar, quando se indica a dieta hipossódica. Persistindo boa evolução após 2-3 dias, pode-se então liberar a dieta normossódica. A restrição de proteínas, potássio e fósforo deve ser

individualizada, principalmente nos casos de oligúria grave, hipercalemia constatada, LRA grave, sendo adequadamente individualizada, em casos de necessidade de terapia dialítica.

O tratamento com antibióticos após o início da GNDA-PE não altera o curso da doença, entretanto tem o objetivo de erradicar o estado de portador e a disseminação da cepa nefritogênica na comunidade. Em epidemias, a profilaxia antibiótica administrada a membros da família pode reduzir o risco de disseminação. Durante epidemias de infecção por estreptococo nefritogênico, a profilaxia universal com penicilina para todas as crianças demonstra potencial de prevenir a transmissão de cepas nefritogênicas e proteger contra o desenvolvimento da glomerulopatia. Penicilina e derivados e a eritromicina são opções terapêuticas utilizadas.

A hipertensão arterial é basicamente resultado da retenção de sódio e da expansão do volume extracelular (“volume dependente”). Portanto, o tratamento é direcionado à restrição de sódio e terapia diurética, além de medicamentos anti-hipertensivos, se necessário. A combinação de um diurético de alça (furosemida) associado ou não a um tiazídico (hidroclorotiazida) e/ou um bloqueador dos canais de cálcio (amlodipino) costuma ser eficaz. Deve-se ter cuidado com o uso de inibidores da enzima de conversão da angiotensina (captopril, enalapril) ou bloqueadores do receptor da angiotensina (losartana) devido ao risco de hipercalemia ou piora da TFG em pacientes já portadores de lesão renal aguda.

Nos casos de urgência hipertensiva (ausência de disfunção de órgãos-alvo cursando com sintomas leves, como náuseas, cefaleia ou vômitos) estão indicadas medicações anti-hipertensivas por via oral, englobando diuréticos de alça (furosemida), tiazídicos (hidroclorotiazida) e bloqueadores dos canais de cálcio ou vasodilatadores (p. ex., amlodipino e hidralazina, respectivamente). Em situações de emergência hipertensiva (evidência de disfunção de órgãos-alvo com sintomas mais graves como convulsões, sinais de ICC, AVC etc.), deve-se optar por anti-hipertensivos por via parenteral e com infusão e titulação contínua, evitando o risco de hipofluxo cerebral (p. ex., nitroprussiato de sódio).

Em todos os casos de hipercalemia grave, LRA com uremia e sinais de sobrecarga hídrica, emergência hipertensiva grave, especialmente se houver oligoanúria ou oligúria não responsiva aos diuréticos, deve-se considerar a necessidade de terapia dialítica, desde a diálise peritoneal, hemodiálise clássica ou a hemodiafiltração venovenosa contínua.⁷

Em geral, o prognóstico da GNDA-PE em pediatria é muito bom, com alguns relatos de evolução para falência crônica dos rins em < 5% dos casos. A mortalidade está associada com o diagnóstico tardio associado com complicações graves, ausência de acesso ao serviço médico ou condições de abordagem terapêutica inadequadas.¹¹

GLOMERULONEFRITE RAPIDAMENTE PROGRESSIVA

A glomerulonefrite rapidamente progressiva (GNRP) é uma entidade rara, caracterizada por uma síndrome clínica decorrente da perda rápida da função renal em curto período (dias a semanas) associado à proteinúria, hematúria micro ou macroscópica com dismorfismo eritrocitário ou cilindros hemáticos, e a formação de crescentes celulares (glomerulonefrite crescêntica) nos glomerúlos.¹⁹ Entre outras manifestações, pode-se caracterizar por uma síndrome nefrítica subaguda com deterioração da função renal. As crescentes são compostas de monócitos e células epiteliais parietais que se proliferam no espaço de Bowman. A formação de crescentes é uma resposta não específica das células epiteliais a uma agressão grave à parede do capilar glomerular com formação de espaços (*gaps*) na parede do capilar, resultando em movimento de produtos do plasma ao espaço de Bowman, incluindo fibrinogênio e formação de fibrina, influxo de macrófagos e participação de linfócitos T e diversos moduladores e citocinas pró-inflamatórias (p. ex., IL-1, TNF-alfa). As crescentes podem ser segmentares ou circunferenciais e, embora inicialmente celulares, podem progredir rapidamente para fibrose. O prognóstico está relacionado à proporção de crescentes, sua extensão (segmentar ou circunferencial) e seu conteúdo (celular, fibrocelular ou fibrosa). Além de formas primárias, a glomerulonefrite crescêntica pode estar associada a causas secundárias e doenças sistêmicas, incluindo a associação com infecção estreptocócica, síndrome de Goodpasture (anticorpos antiMBG) e vasculites com envolvimento renal, entre outras patologias.

A glomerulonefrite crescêntica pode ser classificada conforme os achados histopatológicos e a deposição de imunocomplexos. Depósitos lineares ao longo da MBG são observados na síndrome de Goodpasture (doença antiMBG), depósitos granulares são observados na GNDA-PE, na nefrite lúpica, na nefropatia por IgA e na glomerulonefrite membranosa com topografias e disposições específicas. Nas glomerulonefrites pauci-imunes não se observam depósitos imunológicos.^{7,19}

Os casos de GNRP e glomerulonefrite crescêntica representam um desafio terapêutico, dependendo da doença de base e/ou da glomerulopatia associada, embora os casos de GNDA-PE revelem melhor prognóstico. Pacientes com poucas crescentes na biópsia renal (< 50% dos glomerúlos afetados) podem apresentar evolução mais protraída, sem um curso rápido e progressivo para falência crônica dos rins.²⁰ Não há evidências terapêuticas e diretrizes bem estabelecidas. Além do tratamento de suporte e abordagem das complicações, abordagens empíricas isoladas ou parcialmente associadas de pulsoterapia com metilprednisolona, ciclofosfamida, plasmaférese e rituximabe são utilizadas na maioria dos casos, entretanto com benefícios isolados em alguns relatos.²⁰ Ensaios terapêuticos com prednisona, ciclofosfamida, azatioprina, dipiridamol e heparina não demonstraram benefícios na maioria dos estudos.^{7,20}

CAPÍTULO 8

SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA

Olberes Vitor Braga de Andrade
Luciana de Santis Feltran
Paulo Cesar Koch Nogueira
Julio Toporovski



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Estabelecer o diagnóstico de síndrome nefrótica e conhecer as causas primárias e secundárias dessa síndrome em crianças.
- Reconhecer as classificações clínicas e de resposta terapêutica na síndrome nefrótica primária.
- Compreender os principais mecanismos relacionados com a etiopatogenia da síndrome nefrótica.
- Reconhecer as principais manifestações clínicas, alterações laboratoriais e complicações da síndrome nefrótica primária.
- Instituir o tratamento adequado e reconhecer as diferenças evolutivas entre os pacientes corticossensíveis e corticorresistentes e os desafios da abordagem terapêutica imunossupressora.

INTRODUÇÃO E EPIDEMIOLOGIA¹⁻³

Síndrome nefrótica (SN) é um conjunto de manifestações clínicas que resulta do aumento de permeabilidade da barreira de ultrafiltração glomerular (BUFG) renal às proteínas. É caracterizada por: proteinúria, hipoalbuminemia, edema e hiperlipidemia. Essencialmente o diagnóstico é feito pela presença de proteinúria maciça (proteinúria de 24 horas ≥ 50 mg/kg/dia ou ≥ 40 mg/m²/h ou relação urinária de proteína/creatinina (U P/C) em amostra isolada > 2 mg/mg) e hipoalbuminemia ($\leq 2,5$ g/dL) ou edema.

SN pode ser manifestação clínica de doenças sistêmicas ou infecciosas ou do uso de drogas, sendo nesse caso considerada SN secundária (Quadro 1). No entanto, na faixa etária pediátrica, 80-90% dos casos de SN são primários ou idiopáticos (SNI), com etiopatogenia ainda desconhecida e que será discutida a seguir. Nas últimas décadas foram descobertas mutações em genes que codificam proteínas importantes no funcionamento da BUFG e que quando presentes também causam quadro clínico de SN. Desde então, parte das SNI passou a ter etiopatogenia conhecida e a ser classificada como SN de causa hereditária ou monogênica.

A SNI pode afetar crianças de qualquer faixa etária, sendo mais comum nas crianças de idade pré-escolar (2 a 7 anos de idade), e os meninos parecem ser mais afetados (2-3 vezes mais que meninas). A prevalência aproximada é de 16/100.000 e incidência de 2-7 novos casos/100.000 crianças.

Quadro 1 Etiologia e algumas condições associadas à síndrome nefrótica

Causas primárias	Lesão histológica mínima (LHM); glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF); glomerulonefrite proliferativa mesangial; glomerulonefrite membranoproliferativa (tipos I, II e III); glomerulopatia membranosa; glomerulonefrite crescêntica; esclerose mesangial difusa
Causas hereditárias	Mutações genéticas – NPHS1, NPHS2, WT1, entre outros (> 60 genes conhecidos)
Pós-infecciosa e agentes parasitários	Lues, malária, tuberculose, varicela, hepatite B e C, HIV, endocardite infecciosa, Epstein-Barr vírus, citomegalovírus, toxoplasmose, <i>Streptococcus beta</i> -hemolítico do grupo A, esquistossomose, nefrite do <i>shunt</i> etc.
Colagenoses e vasculites	Lúpus eritematoso sistêmico, púrpura de Henoch-Schöenlein, artrite reumatoide, poliarterite nodosa, poliarterite granulomatosa (Wegener)
Neoplasias	Linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, leucemias, tumor de Wilms, carcinoma de cólon, carcinoma broncogênico
Drogas	Anti-inflamatórios não hormonais, ampicilina, ouro, lítio, mercúrio, heroína, pamidronato, trimetadiona, mesalamina, interferon, penicilamina

Processos alérgicos	Pólen, fungos, leite de vaca, picada de abelhas, pelos de gato etc.
Outras condições	Nefropatia por IgA (Berger), síndrome de Alport, cicatriz pielonefrítica, <i>diabetes mellitus</i> , miastenia <i>gravis</i> , anemia falciforme, doença inflamatória intestinal crônica, febre familiar do Mediterrâneo, feocromocitoma

De modo geral, as SNI são classificadas de acordo com a resposta do paciente ao tratamento com corticoesteróide (CE). Aproximadamente 80-90% das crianças com SNI são classificadas como portadoras de síndrome nefrótica corticossensível (SNCS) e apresentam remissão da síndrome em um período de 4 semanas de tratamento. Entretanto, no curso natural da SNCS, aproximadamente 80% dos casos apresentam recidivas da doença, o que classifica esses pacientes em portadores de SNCS recidivante-infrequentes, recidivante-frequentes e córtico-dependentes. Pacientes que não apresentam resposta ao tratamento com CE são denominados corticorresistentes (SNCR) (Quadro 2).

A maioria das crianças com SN não tem indicação de biópsia renal (BR), já que 93% das crianças que apresentam boa resposta ao CE apresentam lesão histológica mínima (LHM) como diagnóstico histológico e um bom prognóstico. No entanto, caso seja realizada a BR, a SNI também pode ser classificada, de acordo com o padrão histológico, em 2 grupos principais: SNI com lesão histológica mínima (LHM) e SNI com glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF). LHM é a forma mais comum de SNI em crianças, e nesse caso a análise do tecido renal por microscopia óptica é normal e apenas na microscopia eletrônica aparecem fusões de podócitos. Já na GESF se identifica parte dos glomérulos com esclerose segmentar. LHM e GESF podem aparecer no mesmo paciente quando mais de uma biópsia for realizada em tempos diferentes de evolução da doença.

A importância dessas classificações é sua associação com o prognóstico da doença. Nos casos de SNCR e/ou GESF há maior probabilidade de evolução da doença para falência crônica dos rins e necessidade de terapia renal substitutiva (diálise ou transplante) (Quadro 2).

Quadro 2 Classificação e definições de síndrome nefrótica em pediatria

Classificação		Definição
Síndrome nefrótica		Proteinúria > 50 mg/kg/dia ou > 40 mg/h/m ² ou U P/C > 2 ou proteína +++ (fita reagente urinária) e hipoalbuminemia < 2,5 mg/dL ou edema
De acordo com:		
Etiopatogenia:	SN primária ou idiopática	Causa desconhecida (disfunção do sistema imune)
	SN hereditária	Mutações em genes que codificam proteínas importantes na BUFG
	SN secundária	Causada por outras doenças ou uso drogas (Quadro 1)
Idade de início:	SN congênita	Antes dos 3 meses de vida
	SN infantil	Entre 3 meses e 1 ano de vida
	SN na infância	Após o primeiro ano de vida
Histologia (biópsia renal):	Lesão histológica mínima (LHM)	MO normal e fusão dos processos podocitários na ME
	Glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF)	MO com esclerose glomerular focal em parte dos glomérulos
	Outras lesões histológicas	Glomerulonefrite proliferativa mesangial; glomerulonefrite membranoproliferativa (tipos I, II e III); glomerulopatia membranosa, glomerulonefrite crescêntica; esclerose mesangial difusa.
Resposta ao tratamento com corticoesteróide:	SN corticossensível (SNCS)	Remissão completa após ≥ 4 semanas de uso de prednisona ou prednisolona na dose padronizada (2 mg/kg/d ou 60/mg/m ² /dia; máx. 60 mg/d). SNCS respondedor tardio: remissão completa entre 4 e 6 semanas de tratamento
	Recidivante infrequente.	Uma recidiva dentro de 6 meses da resposta inicial ou 1-3 recidivas no

Classificação	Definição	
		período de 12 meses
	Recidivante frequente.	Duas ou mais recidivas no período de 6 meses da resposta inicial ou ≥ 4 recidivas no período de 12 meses
	Córtico-dependente.	Duas recidivas consecutivas durante a corticoterapia (período de 8-12 semanas de tratamento) ou nos primeiros 14 dias da suspensão do corticoide
	SN corticorresistente (SNCR)	Ausência de remissão após 4-6 semanas de uso de prednisona ou prednisolona na dose padronizada
Evolução:	Remissão completa	$U\ P/C \leq 0,2^*$ ou proteína $< +$ (fita reagente urinária) por 3 dias consecutivos
	Remissão parcial	Redução da proteinúria em 50% ou mais do valor basal e $U\ P/C$ entre 0,2-2
	Ausência de remissão	Falência em reduzir a proteinúria em 50% do basal ou proteinúria persistente com $U\ P/C \geq 2$
	Recidiva/recaída	$U\ P/C \geq 2$ ou proteína +++ (fita reagente urinária) por 3 dias consecutivos, com ou sem edema, após a remissão completa ou parcial

* Abaixo de 2 anos de idade: $\leq 0,5$.

U P/C: relação proteína/creatinina em amostras isoladas de urina; BUFG: barreira de filtração; glomerular; ME: microscopia eletrônica; MO: microscopia ótica; SN: síndrome nefrítica.

ETIOFISIOPATOGENIA^{1,3,4}

A grande maioria dos casos de SN apresenta mecanismos etiofisiopatogênicos relacionados com fatores genéticos, disfunção podocitária (podocidopatia), disfunção imunológica ou a presença de fatores circulantes.

A filtração glomerular proporciona, seletivamente, a eliminação de água e escórias e a retenção de proteínas, células sanguíneas e outros elementos da circulação. A excreção de grandes quantidades de proteína através da BUFG seria decorrente de agravos diversos sobre seus componentes, determinando aumento da permeabilidade às proteínas plasmáticas. Concorre para esse fato a perda de cargas elétricas negativas da membrana basal glomerular (MBG), mutações e alterações de proteínas do podócito ou outras estruturas da BUFG, disfunção podocitária (podocidopatia), desorganização ou disfunção dos componentes da fenda diafragmática, presença de autoanticorpos, fatores circulantes e diversas anormalidades imunológicas. Atualmente, o foco das pesquisas realça o papel da fenda diafragmática e sua relação com a integridade estrutural e funcional do podócito.

Vários autores defendem a existência de um fator circulante provavelmente secretado pelos linfócitos T dos pacientes com LHM, o qual desencadearia proteinúria maciça e fusão dos processos podais. Na LHM, o papel do CD80 estabelece-se como possível biomarcador de diagnóstico e atividade da doença. Pacientes portadores de LHM em recidiva denotam aumento significativo do CD80 urinário quando comparados com controles ou com portadores de LHM em remissão ou com portadores de outras glomerulopatias.

Alguns autores consideram que a LHM seja um distúrbio de “dois golpes”. “O primeiro golpe” reside na indução podocitária de CD80, por exemplo, por meio de fatores circulantes como citocinas (IL-13), alérgenos, produtos microbianos, os quais induziriam a expressão podocitária de CD80. Esse fato, associado à disfunção dos mecanismos contrarregulatórios que normalmente inibiriam a expressão do CD80, como as células T regulatórias (Treg) e seus produtos (IL-10, CTLA4, TGF-beta), determinaria uma limitação na autoregulação do podócito (“segundo golpe”), perpetuando a proteinúria e a injúria glomerular observada na LHM.

Outros estudos sugerem que os níveis séricos do receptor ativador de plasminogênio tipo uroquinase na sua forma solúvel (suPAR) estão significativamente elevados em pacientes com GESF, quando comparados com pacientes portadores de outras glomerulopatias. Acredita-se que o suPAR promova ativação das betaintegrinas induzindo processos intracelulares que culminam em modificações no citoesqueleto e consequente proteinúria. Dados experimentais e de observação clínica sugerem a existência de outros fatores circulantes (p. ex., hemopexina; citocina cardiotropina-like 1 (CLC-1); esfingomielina fosfodiesterase ácida 3b (SMPDL3b) e angiopoietina 4).

As evidências sugerem que os pacientes com SNI, particularmente por LHM, apresentam uma disfunção imunológica com a presença de fatores circulantes durante a recidiva da doença com alteração da permeabilidade da BUFG.

Classicamente, observa-se a participação de citocinas na patogênese da LHM e do provável papel das células T *helper* (TH tipo 2) com associação de atopia e alergia, aumento de IgE, indução de c-maf etc. Evidências sugerem que tanto os linfócitos como os podócitos estão envolvidos na patogênese da LHM e que esta provavelmente resulte da interação entre fatores humorais e uma disfunção podocitária. Alguns relatos realçam o papel dos linfócitos T ativados na fisiopatogênese da LHM com estímulo direto sobre os podócitos por meio de gatilhos, tais como infecções virais ou bacterianas, alérgenos, citocinas, os quais promovem aumento da expressão de CD80 (coestimulador de células T) e desorganização do citoesqueleto do podócito e proteinúria. No entanto, os mecanismos subjacentes desses distúrbios imunológicos não são completamente conhecidos. Uma proporção de pacientes apresenta autoanticorpos circulantes contra a nefrina durante períodos de atividade da doença, enquanto alguns pacientes podem desenvolver autoanticorpos contra células endoteliais vasculares. Essas observações apoiam uma base autoimune para NS, envolvendo participação importante dos linfócitos B em algumas crianças. Além disso postula-se a presença de fatores circulantes.

Os podócitos expressam em sua membrana os receptores de angiotensina, II e tal expressão está aumentada nos quadros de proteinúria. A angiotensina II parece interferir na reorganização do citoesqueleto podocitário e sua inibição, por meio do uso de drogas que atuam no sistema renina-angiotensina-aldosterona (captopril, enalapril, losartan), constitui uma estratégia terapêutica atual no manejo da SN. Várias outras drogas com propriedades imunomoduladoras e imunorregulatórias, independentemente de outros mecanismos primários de atuação, parecem também agir diretamente no podócito, estabilizando seu citoesqueleto, a fenda diafragmática, reduzindo a proteinúria. Esse fato pode abrir perspectivas de melhor compreensão dos diversos mecanismos fisiopatogênicos envolvidos e novos horizontes terapêuticos.

A hiperlipidemia é consequência do aumento da síntese hepática de colesterol, triglicerídeos e lipoproteínas; redução no catabolismo das lipoproteínas devido ao aumento da atividade das lipases lipoproteicas; perda urinária de HDL e redução da atividade do receptor de LDL.

ASPECTOS GENÉTICOS⁵

De modo geral, 20-30% das crianças portadoras de SNCR apresentam mutação em um gene codificador de proteínas importantes na BUFG. A SN monogênica é mais frequente nos casos em que o início da doença é mais precoce, quando há malformações associadas ou consanguinidade na família. Mais de 60 genes já foram identificados como causadores de SN, sendo mais frequentes na infância os genes *NPHS1*, *NPHS2* e *WT1*. A pesquisa de mutação genética é indicada para portadores de SNCR assim que esse diagnóstico seja feito, e pode ser realizada por meio da análise de exoma, painéis genéticos (sequenciamento de nova geração), ou mesmo pesquisa individualizada de determinado gene por teste de Sanger. Crianças portadoras de SN monogênica em geral não respondem ao tratamento com CE ou imunossupressores, evoluem para falência crônica dos rins e não apresentam recidiva da doença após um transplante renal. O diagnóstico precoce evita que essas crianças sejam expostas ao uso prolongado de imunossupressores, e, nesse caso, as famílias devem ser direcionadas para um aconselhamento genético e preparo para o transplante renal individualizado.

QUADRO CLÍNICO^{1,3}

A principal manifestação clínica da SN, embora sua presença não seja essencial para o diagnóstico, é o edema, que em LHM geralmente é intenso, mole, frio, depressível, sujeito à ação da gravidade, em geral insidioso, podendo evoluir para anasarca. Existem duas grandes teorias implicadas no mecanismo de formação do edema na SN. A primeira, conhecida como teoria do “hipofluxo”, considera que a proteinúria maciça e subsequente hipoalbuminemia promovam uma diminuição da pressão oncótica plasmática. Esse fato, por sua vez, acarreta a passagem de fluido do espaço intravascular para o interstício (edema), desencadeando hipovolemia, hipoperfusão renal, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e retenção renal secundária de sódio. A segunda teoria, do “hiperfluxo”, propõe como fator inicial na formação do edema a retenção primária intrarrenal de sódio e água. A resistência ao peptídeo natriurético atrial (ANP) associada à ativação dos canais epiteliais de sódio (ENaC) por proteases (como a plasmina) nos ductos coletores promove retenção hídrica e salina, que contribui para a formação do edema. Devido aos mecanismos múltiplos e variáveis na geração do edema e perfil de apresentação heterogêneo, uma teoria unificada, condicionando aspectos celulares e moleculares das duas teorias clássicas, pode estar implicado, aguardando novos estudos.

Espuma na urina é relatada em crianças maiores com parte do quadro clínico. A criança não tratada ou que não responde bem à terapia apresenta-se adinâmica, evoluindo com ascite, derrame pleural, edema dos genitais e hepatomegalia. Taquipneia pode estar presente devido à compressão torácica pela ascite ou derrame pleural. A pele é seca e friável com tendência à formação de estrias. A pressão arterial na LHM geralmente é normal, mas em alguns casos ocorre hipertensão transitória. No caso de GESF, a hipertensão arterial pode estar presente, sendo necessário o uso de anti-hipertensivos.

A presença de distúrbios eletrolíticos (hipocalcemia, hipocalemia, hiponatremia etc.) pode se manifestar por alterações clínicas como câibras, parestesias, síndrome convulsiva etc. Na GESF e nas outras glomerulopatias que não a LHM, manifestações clínicas, como náuseas, vômitos, cefaleia e alteração do sensorio, podem estar relacionadas com a uremia.

A dor abdominal também se manifesta nas grandes descompensações e em situações de hipovolemia ou associadas à peritonite primária ou celulites de parede abdominal, algumas vezes podendo confundir-se com apendicite aguda. É possível observar sinais de descalcificação óssea relacionada às alterações do metabolismo de vitamina D, cálcio e fósforo, particularmente naqueles casos de longa duração e/ou resistência à terapia imunossupressora e/ou uso de CE prolongado. Os pacientes nefróticos apresentam risco elevado de deficiência de vitamina D. A atopia é frequente, com prevalência de processos alérgicos das vias aéreas ou de pele.

Essas crianças são propensas à aquisição de processos infecciosos por vários motivos: baixa produção e perda urinária de IgG com redução de imunoglobulinas séricas (IgG), desnutrição, edema, hipoalbuminemia, perda urinária e redução dos fatores B e D da via alternada do sistema complemento, hipogamaglobulinemia, anticorpopênese inadequada, imunidade celular mediada inadequada, disfunção dos linfócitos T, redução da resposta aos estímulos mitogênicos, imunidade humoral anormal, redução da transferrina; hipozincemia, uso das medicações imunossupressoras, déficit de opsonização (predisposição às bactérias encapsuladas), entre outros fatores.

EXAMES LABORATORIAIS

- Sedimento urinário:** além de proteinúria, em 25% dos pacientes com LHM há hematuria, geralmente microscópica. Observa-se cilindrúria relacionada às perdas proteicas e lipidúria.
- Proteinúria:** acima de 50 mg/kg/dia ou 40 mg/m²/h ou > 2 mg/mg em amostra isolada de urina (U P/C) ou > 3+ na fita reagente. O teste com ácido sulfossalicílico a 10% e as fitas reagentes (*dipstick*) são métodos alternativos e úteis principalmente no acompanhamento ambulatorial.
- Eletroforese de proteínas plasmáticas:** são observados hipoalbuminemia ($\leq 2,5$ g/dL) e aumento da fração alfa-2. IgG, especialmente IgG1 e IgG2, apresenta-se muito baixa na LHM, bem como a IgA. IgM encontra-se elevada. IgE pode estar aumentada, e observa-se hipogamaglobulinemia na SNI. A presença de hipergamaglobulinemia pode ser indicativa de patologia secundária subjacente.
- Lípides:** os níveis séricos do colesterol total, triglicérides e lipoproteínas acham-se elevados.
- Complemento:** apresenta-se normal na LHM e na GESF; a constatação de hipocomplementenemia é indicação formal para BR, podendo estar presente, por exemplo, no lúpus eritematoso, na glomerulonefrite membranoproliferativa, na glomerulonefrite crescêntica e na nefrite do *shunt*.
- Ureia e creatinina:** podem estar elevadas na instalação do edema ou em situações de hipovolemia. O aumento permanente pode aparecer na GESF, na nefrotoxicidade ou devido à evolução e progressão da doença.

Devem ser pesquisadas causas secundárias com solicitação de reações sorológicas para HIV, hepatite A, B e C, toxoplasmose, citomegalovírus, lues e mononucleose. Conforme a história e a epidemiologia, avaliações específicas devem ser realizadas (p. ex., esquistossomose, malária etc.).

INDICAÇÕES DE BIÓPSIA RENAL

Atualmente, as crianças entre 1-10 anos com sintomatologia exuberante e complemento sérico normal devem ser consideradas e tratadas como portadoras de LHM. A BR fica indicada para casos em que o quadro clínico e laboratorial seja diferente do quadro clássico esperado de SNI ou quando não haja resposta ao tratamento com CE, conforme mostra o Quadro 3. No entanto, a tendência atual é que o teste genético suprima a necessidade de biópsia em alguns casos.

Quadro 3 Indicações de biópsia renal na síndrome nefrótica idiopática

1. Crianças com idade < 1 ano ou > 10 anos (alguns autores recomendam > 16 anos).
2. Hematuria macroscópica ou hematuria microscópica persistente.
3. Hipertensão severa.
4. Disfunção renal.
5. Hipocomplementenemia.
6. Sintomas extrarrenais (p. ex., exantema, púrpura).

7. Síndrome nefrótica corticorresistente.

8. Avaliação de potencial nefrotoxicidade dos inibidores de calcineurina.

TRATAMENTO INESPECÍFICO^{1,3}

No tratamento da SN é importante o bom relacionamento entre médico, família e paciente e a conscientização da natureza, da progressão e do comportamento da doença. O tratamento conjunto com equipe multidisciplinar muitas vezes se faz necessário para lidar com a baixa autoestima, o ganho de peso e incertezas em relação à evolução da doença, que são comuns.

Durante as fases de edema ou quando houver hipertensão, recomenda-se dieta hipossódica ou assódica. Importante avaliar a presença de evidências de hipovolemia como taquicardia, pulsos fracos, extremidades frias, hipotensão e outros fatores adicionais como hemoconcentração, elevação desproporcional da ureia e baixa fração de excreção de sódio (< 0,2-0,5%). Nessa situação, pode-se realizar infusão de solução salina 10-20 mL/kg por 20-30 minutos e repetir se necessário, principalmente em situações de perdas hidrossalinas comprovadas, por exemplo, em situações de gastroenterite e desidratação. A infusão de albumina 20% (0,5-1 g/kg) é útil para aqueles pacientes que não respondem à expansão inicial.

Os diuréticos devem ser evitados, de forma geral, pelo risco de piora da função renal, pois muitos nefróticos apresentam redução do volume sanguíneo efetivo. Na ausência de hipovolemia e na presença de edema grave, sintomático ou refratário, os diuréticos estão indicados. Esses cenários são observados quando há mais de 15% de aumento de peso, associado com anasarca, edema escrotal ou de vulva, derrame pleural significativo ou sinais clínicos de sobrecarga hídrica (p. ex., insuficiência cardíaca).

Quando necessário, nos quadros de anasarca e sem evidências de hipovolemia, pode-se introduzir diuréticos tiazídicos como a hidroclorotiazida (2-5 mg/kg/dia em 2 tomadas). Evita-se a depleção de potássio usando reposição com cloreto de potássio (2-4 mEq/kg/dia) ou espironolactona (1-5 mg/kg/dia). Nos casos com anasarca e hipervolemia pode ser associado furosemida (1-5 mg/kg/dia). Nos edemas volumosos e persistentes, utiliza-se infusão de albumina a 20% (0,5-1 g/kg/dia) associada à furosemida (lentamente pelo risco de ototoxicidade), que, proporcionando aumento transitório da pressão oncótica plasmática e da taxa de filtração glomerular, melhora a resposta natriurética. Albumina e furosemida podem também ser utilizadas em infusão contínua (0,1-0,2 mg/kg/h ou 1-5 mg/kg/dia). Pode-se associar amiloride à hidroclorotiazida ou clortalidona. Devem ser monitorados os efeitos colaterais potenciais e graves dos diuréticos, incluindo o risco de tromboembolismo.

Na ausência de hipervolemia, a ingestão hídrica é livre. O repouso não deve ser imposto e não há evidência de que traga benefícios para o paciente. As atividades escolares e esportivas podem ser retomadas após os períodos de descompensação.

Por causa das disfunções imunológicas citadas, da desnutrição, do edema e do uso de medicações imunossupressoras, o nefrótico apresenta grande suscetibilidade às infecções: celulites, peritonites, infecções de vias aéreas superiores, sinusites e pneumonias, que podem evoluir para sepse. O tratamento antimicrobiano deve ser precoce e o risco de nefrotoxicidade deve ser considerado, conforme as medicações utilizadas.

Todos os pacientes com varicela devem receber aciclovir oral por 7 dias ou endovenoso de acordo com a gravidade. Imunoglobulina específica (VZIG) na dose de 125 UI para cada 10 kg de peso (dose mínima 125 UI e dose máxima 625 UI) dentro de 96 horas do contato, ou imunoglobulina (400 mg/kg dose única), impede ou minimiza a gravidade da doença nos pacientes suscetíveis e expostos a varicela.

PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DA SÍNDROME NEFRÓTICA

As complicações mais frequentes nas crianças portadoras de SNI são os quadros de hipovolemia (“crise hipovolêmica”), distúrbios eletrolíticos e metabólicos, lesão renal aguda, infecções, hipertensão arterial e tromboembolismo. Outras complicações podem estar presentes em curto e longo prazo, relacionadas ao estado nefrótico ou como efeito adverso das medicações utilizadas, tais como atraso de crescimento, complicações oftalmológicas (catarata posterior; glaucoma), dislipidemia e risco de aterosclerose, falência crônica dos rins, disfunções tireoideanas, anemia, obesidade, infertilidade, risco mais elevado de neoplasias, além de distúrbios psicossociais.

Entre as complicações infecciosas, ressaltam-se as infecções de vias aéreas superiores (rinofaringites, sinusites e broncopneumonias), infecções de pele (celulite), peritonites, gastroenterites, infecção do trato urinário e sepse. Os agentes virais frequentemente estão associados às descompensações, podendo favorecer infecções bacterianas secundárias. Os principais agentes bacterianos são o *Streptococcus pneumoniae* e as bactérias Gram-negativas (*Escherichia coli*, *Klebsiella* sp., *Proteus* sp. e *Haemophilus influenzae*). Os *Staphylococcus aureus* e coagulase negativos, assim como os fungos também devem ser lembrados, devido à imunossupressão.

As pneumonias apresentam incidência elevada em pacientes hospitalizados e é provavelmente subestimada. Pode estar associada a derrames pleurais e empiemas, sendo frequentes as infecções por *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus* e bactérias Gram-negativas. As infecções de pele, como as celulites, são frequentes, ocorrendo facilitação devido ao edema e podem estar associadas com tromboembolismo, principalmente nos membros inferiores.

A peritonite é uma infecção potencialmente grave, e entre os fatores relacionados temos a ascite (meio de cultura), o aumento da excreção urinária de IgG, disfunção do sistema complemento e redução do fluxo sanguíneo esplâncnico. Potencialmente pode levar à sepse, constituindo uma das principais causas de mortalidade.

Os processos infecciosos de vias aéreas superiores são comumente relacionados com as recidivas, sendo os agentes etiológicos prevalentes, o vírus sincicial respiratório, *influenza*, parainfluenza, *Mycoplasma pneumoniae*, entre outros. Estão relacionados com até 50% dos casos de recidivas.

Todos esses processos infecciosos devem ser abordados, considerando-se o foco e os agentes etiológicos prevalentes e a sensibilidade antimicrobiana relacionados com as características epidemiológicas da comunidade e os serviços de atendimento.

É muito importante a estratégia de atualização vacinal nesses pacientes, lembrando da imunização dirigida para *influenza* anual, pneumococo (vacinas conjugada e polissacarídica). Lembrar que, em situação de imunossupressão, há contraindicação para a utilização de vacinas com vírus vivos: varicela; vacina oral (VOP) da poliomielite; rotavírus; febre amarela; dengue, SCR (sarampo/caxumba/rubéola) e herpes-zóster. Os eventos de hipercoagulabilidade e tromboembolismo estão relacionados com vários fatores, entre os quais: perdas urinárias de antitrombina III, proteína S e plasminogênio, aumento de fibrinogênio e fatores V, VII, VIII, X e XIII, trombocitose e aumento da agregação e ativação plaquetária, hemoconcentração, imobilização (especialmente em pacientes com anasarca), utilização de diuréticos (aumento de viscosidade sanguínea), infecções, hipercolesterolemia, utilização de cateteres venosos centrais e fatores genéticos para trombofilia (p. ex., deficiência de proteína C ou S) e redução dos níveis de vitamina D. O tromboembolismo pode se apresentar oligossintomático ou com edema e dor nas extremidades, tromboembolismo pulmonar e síndrome da veia cava superior. O tromboembolismo cerebral e do seio venoso cerebral pode cursar com cefaleia, vômitos, letargia, crise convulsiva, alteração do nível de consciência, hemiparesia, papiledema e paralisia do sexto par craniano.

O risco de tromboembolismo é mais elevado naqueles pacientes com trombose prévia, hipoalbumina < 2 g/dL, D-dímero > 1.000 ng/mL e fibrinogênio > 6 g/L. É importante evitar o uso indiscriminado de diuréticos e cateter venoso central. A tromboprolifasia farmacológica é controversa em crianças, podendo ser limitada às situações de risco elevado, constando utilização de ácido acetilsalicílico, enoxaparina ou anticoagulantes por via oral. A terapêutica farmacológica aguda engloba o uso de heparina regular ou enoxaparina, seguida de anticoagulante oral (varfarina), sendo importante considerar doses adequadas, controle de anticoagulação alvo, entre outros fatores de posologia e individuais.

TRATAMENTO ESPECÍFICO: SÍNDROME NEFRÓTICA CORTICOSSENSÍVEL E CORTICORRESISTENTE⁶⁻¹⁰

A maioria dos serviços utiliza as diretrizes clínicas práticas estabelecidas pelo KDIGO 2021 (*Kidney disease: improving global outcomes*) ou as recomendações para prática clínica da IPNA (International Pediatric Nephrology Association 2020/2023) como guia de tratamento.

Para induzir a remissão da doença, utiliza-se prednisona diária (60 mg/m² ou 2 mg/kg/dia; máximo de 60 mg/dia dose única) durante 4-6 semanas. Caso tenha ocorrido remissão, reduz-se a dose de prednisona para 40 mg/m² ou 1,5 mg/kg em dias alternados em dose única pela manhã (máximo de 40 mg/dia) por mais 4-6 semanas, com suspensão da medicação a seguir.

Estudos mais recentes mostraram que o esquema anteriormente utilizado de redução lenta e gradual do corticoide (> 12 semanas) não trazia benefícios em termos de reduzir as chances de recidiva da doença e acarretava mais efeitos colaterais ao paciente pelo uso prolongado da medicação. Esses estudos modificaram o tratamento atualmente proposto para SN conforme descrito anteriormente. Também foi criado o conceito do "respondedor tardio ao corticoide" para crianças com remissão da doença entre 4 e 6 semanas de tratamento inicial, sendo que essas crianças parecem ter evolução menos favorável.

Nos casos de recidiva da doença, recomenda-se reiniciar o tratamento com prednisona 2 mg/kg/dia ou 60 mg/m²/dia (máx. 60 mg) até remissão da proteinúria por 3 dias consecutivos e a seguir utilizar prednisona 1,5 mg/kg/dose ou 40 mg/m²/dose, em dias alternados, por 4 semanas.

Os pacientes recidivantes frequentes podem se beneficiar de baixas dose de prednisona (< 0,5 mg/kg em dias alternados (máx. 20 mg DA) ou < 0,25 mg/kg/dia (máx. 10 mg/dia) por tempo prolongado, por recomendação da IPNA, para tentar reduzir o número de recidivas.

Outras alternativas terapêuticas com drogas que substituam o corticoide devem ser utilizadas nos pacientes recidivantes frequentes e córtico-dependentes na tentativa de reduzir os efeitos colaterais do corticoide por tempo prolongado e tentar

reduzir as recidivas.

As infecções funcionam como gatilho para a descompensação da SN e devem ser tratadas precocemente. Dessa forma, durante os processos infecciosos recomenda-se o uso de CE diário, na mesma dose em que vinha sendo usado em dias alternados, ou na dose de 0,5 mg/kg/dia, por 5-7 dias em crianças com recidivas frequentes ou córtico-dependentes para reduzir o risco de recidivas.

A terapia prolongada com CE pode ocasionar efeitos adversos significativos como atraso no crescimento, ganho de peso, aumento de pressão arterial, alteração da densidade mineral óssea, catarata, entre outros. Muitas vezes se utiliza CE em doses baixas ou outros medicamentos para tentar reduzir o número de recidivas e, consequentemente, os efeitos colaterais dos CE. Imunossupressores tais como ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimo, micofenolato mofetil e levamisole (imunomodulador) são alternativas terapêuticas utilizadas nos pacientes com SN recidivante-frequentes ou córtico-dependentes. A opção por uma dessas drogas, nesses casos, vai ser individualizada, já que não há estudos que comprovem benefícios de uma em relação à outra na redução das recidivas. Os inibidores da calcineurina (ciclosporina e tacrolimo) são considerados terapia de primeira linha no manuseio da SNCR e como alternativa para os recidivante-frequentes e córtico-dependentes. O Quadro 4 resume as doses, principais efeitos colaterais e sugestão de tempo de uso de cada uma dessas drogas. Após a introdução de uma dessas drogas, sua retirada, em geral à partir de 1 ano de uso, com exceção da ciclofosfamida que é utilizada por tempo determinado e respeitando dose total/peso do paciente, pode estar associada a recidivas da doença, mesmo nos casos em que se tenha obtido remissão parcial ou completa.

No serviço de Nefrologia Pediátrica da Santa Casa de São Paulo, a análise de 101 crianças tratadas com ciclosporina mostrou remissão completa da proteinúria em 93% de 37 pacientes córtico-dependentes e 53% de 64 córtico-resistentes. Apesar de sua considerável eficácia, 60-90% dos pacientes apresentaram recidiva da SN após a retirada de ciclosporina. Atualmente ciclosporina e tacrolimo têm sido usados com resultados comparáveis. Nesse mesmo serviço, Mello et al. obtiveram remissão completa e parcial da SN em 23 e 37% de 52 crianças resistentes ao uso de ciclosporina e ciclofosfamida, com o uso de micofenolato mofetil, constituindo essa droga uma alternativa terapêutica a esses pacientes.

Outra opção medicamentosa para casos de SN de difícil tratamento é o Rituximabe (RTX), anticorpo monoclonal antiCD20 que depleta células B. O guia de recomendações da IPNA sugere a utilização de RTX no tratamento de pacientes córtico-dependentes e recidivante-frequentes que não apresentaram resposta a outras drogas. Sua eficácia em reduzir recidivas foi demonstrada tanto em descrições de casos como em estudos randomizados. No entanto, recidiva da doença após períodos de 6-12 meses do uso dessa droga são comuns. Sua eficácia em pacientes portadores de SNCR refratária aos imunossupressores não é confirmada e, portanto, não está indicada classicamente nesses casos (Quadro 4). Em pacientes com SNCR e refratários à utilização de inibidores da calcineurina e sem evidência de mutações genéticas ou formas sindrômicas, a utilização de RTX pode ser considerada, entretanto com baixas evidências de eficácia na literatura.

Quadro 4 Drogas habitualmente usadas no manejo da síndrome nefrótica de difícil tratamento

Droga	Posologia	Duração	Observações e efeitos adversos
Ciclosporina (CsA)	4-5 mg/kg/dia VO ajuste da dose conforme concentração sérica	12-36 meses	Comuns: nefrotoxicidade aguda e crônica; hirsutismo e hiperplasia gengival (CsA > Tac); hipertensão; hipercolesterolemia (CsA > Tac)
Tacrolimo (Tac)	0,1-0,2mg/kg/dia VO ajuste da dose conforme concentração sérica	12-36 meses	Hiperglicemia; aumento de transaminases; neurotoxicidade com cefaleia e convulsões (Tac > CsA)
Micofenolato Mofetil	600-1.200 mg/m ²	12-36 meses	Leucopenia; dor abdominal; diarreia; dispepsia; náusea; pancreatite
Levamisole	2,5 mg/kg VO em dias alternados	> 12 meses	Bem tolerado. Neutropenia; sintomas abdominais; hepatotoxicidade. Disponibilidade limitada
Ciclofosfamida (CYC)	2-2,5 mg/kg/dia (máx 100 mg/dose e 168 mg/kg de dose cumulativa) VO	8-12 semanas	Leucopenia; alopecia; náuseas e vômitos; toxicidade gonadal; cistite hemorrágica
Rituximabe	375 mg/m ² por infusão EV	1-4 doses com intervalos semanais (não definido)	Risco de reações alérgicas/anafiláticas graves, infecções oportunistas e teratogenicidade. Risco de toxicidade pulmonar e leucoencefalopatia multifocal. Vigiar leucograma e linfócitos B (CD19)

Droga	Posologia	Duração	Observações e efeitos adversos
Captopril	0,1-1 mg/kg/dia em duas tomadas	Tempo indeterminado	Teratogenicidade, hiperpotassemia, redução de fluxo sanguíneo renal Monitorar função renal e K
Enalapril	0,08-0,5 mg/kg/dia em uma ou duas tomadas	Tempo indeterminado	Teratogenicidade, hiperpotassemia, redução de fluxo sanguíneo renal Monitorar função renal e K
Losartan	0,4-0,8 mg/kg/dia em tomada única	Tempo indeterminado	Teratogenicidade, hiperpotassemia, redução de fluxo sanguíneo renal Monitorar função renal e K

VO: via oral; EV: endovenosa.

O uso de drogas de efeito antiproteinúrico como os inibidores da enzima de conversão da angiotensina (Ieca) e/ou os bloqueadores do receptor da angiotensina (BRA) está indicado no controle da proteinúria, se não houver hiperpotassemia ou injúria renal aguda. Os Ieca (p. ex., captopril e enalapril) e/ou os BRA (p. ex., losartan) têm sido usados com relativo sucesso, reduzindo inespecificamente a proteinúria, além de possuírem ação imunomoduladora com potencial redução de fibrose túbulo-intersticial.

Em pacientes que não respondem aos inibidores da ciclosporina e ao rituximabe, pode ser considerada, em casos especiais, a utilização de ofatumumabe ou métodos de plasmaferese ou imunoadsorção ou aférese lipídica.

A Figura 1 resume a estratégia de abordagem terapêutica específica mais utilizada nos casos de SNI na criança.

O tratamento das crianças portadoras de SNCR deve ser acompanhado em conjunto com o nefrologista pediátrico e não será abordado neste momento. Por causa da tradicional baixa resposta à corticoterapia e do grande risco de evolução para falência crônica dos rins, é comum a utilização de uma sucessão ou combinação de drogas na busca de uma resposta terapêutica.

Deve ser lembrado que pacientes portadores de SN monogênica não se beneficiam do tratamento com imunossuppressores, requerendo tratamento de suporte, inibidores de ECA quando possível e programação para transplante renal.

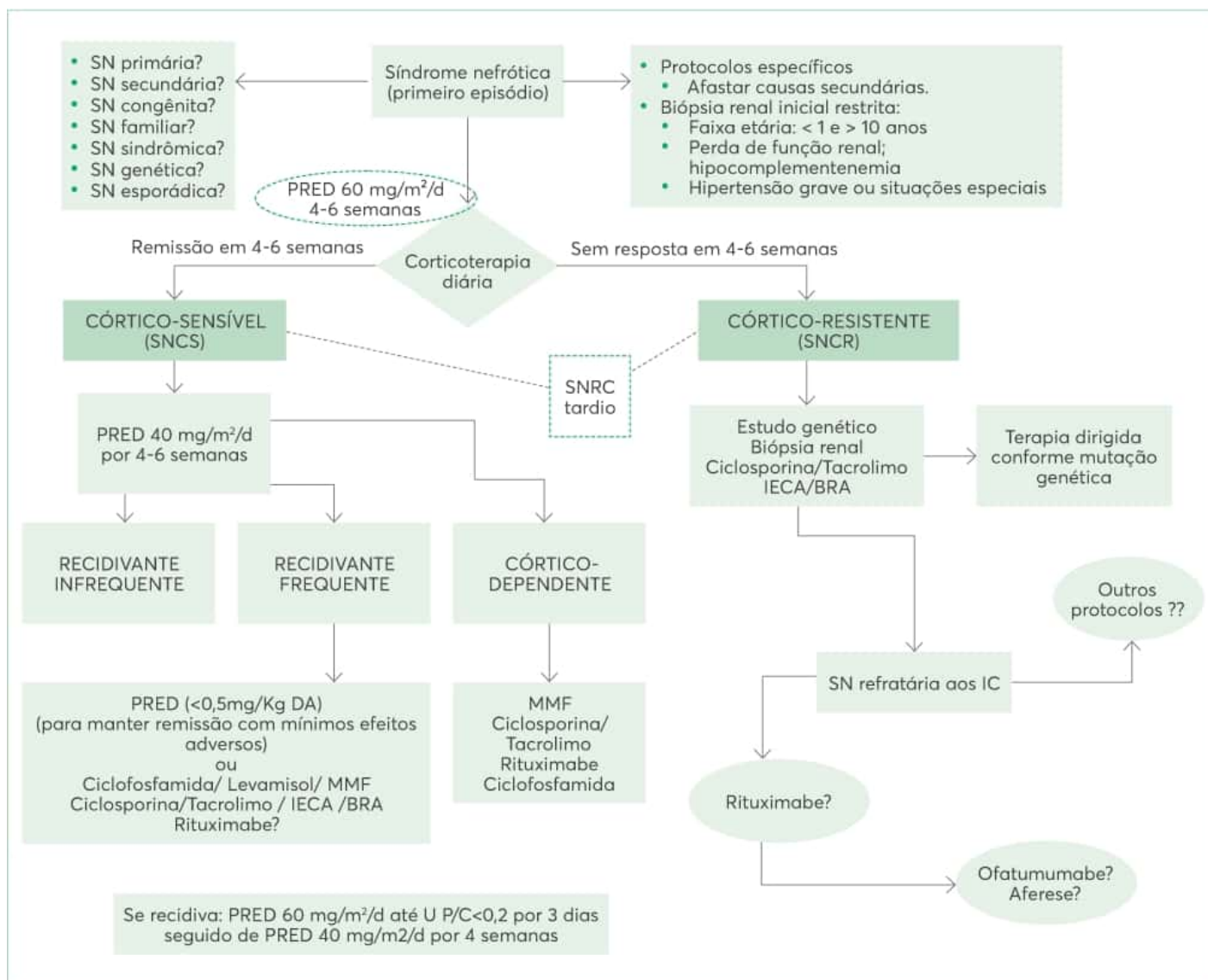


Figura 1 Fluxograma terapêutico nos casos de síndrome nefrótica idiopática

* Período questionável na literatura. A prednisolona pode ser alternativa à prednisona. A tendência atual de redução de uso de prednisona deve prevalecer nos futuros fluxogramas.

leca: inibidores da enzima de conversão da angiotensina; BRA: bloqueadores do receptor da angiotensina; MP: metilprednisolona ; IC: inibidores da calcineurina.

A dislipidemia relacionada aos períodos de recidivas não merece tratamento específico. Entretanto, o emprego das **estatinas para os pacientes que apresentam hiperlipidemia persistente, sobretudo os portadores de SNCR, está recomendado.** Além de atuarem no metabolismo lipídico, as estatinas exercem efeito benéfico na função mitocondrial dos podócitos. Após o início da terapia, deve ser realizada monitorização laboratorial periódica com controle de transaminases e CPK, devido aos riscos de miopatia, hepatotoxicidade e rabdomiólise.

EVOLUÇÃO¹⁻³

A SN é uma doença crônica com possíveis complicações e que pode evoluir para perda da função renal em alguns casos. A mortalidade por SNI após a introdução dos CE e antibióticos diminuiu de 67 para 0,7%. Avanços no suporte clínico e nutricional, além de novos imunossuppressores, também contribuíram para esse fato. A principal causa de óbito ainda são os processos infecciosos, os quais continuam sendo o grande risco na SN, pois desencadeiam e mantêm as crises, criando um círculo vicioso. De modo geral, a sobrevida renal das crianças portadoras de SNI é de aproximadamente 60% em 10 anos de evolução da doença.

A resposta dos pacientes ao uso de CE, o tempo para remissão da doença após o início do tratamento e a frequência das recidivas após a terapia inicial são alguns fatores prognósticos de evolução. Aproximadamente 85% das crianças portadoras de SNI são corticossensíveis (em geral apresentam LHM na BR), e em torno de 80% delas vão apresentar ao menos uma recidiva em 12 meses após a primeira manifestação. Em torno de 40% dos recidivantes serão recidivante-frequentes. Estima-se que, com o passar dos anos, a frequência das recidivas diminua; após 5 anos de doença, 50-70% não apresentarão

recidivas; e, após 10 anos, 85% estarão livres de novas descompensações. Considera-se “eventualmente curada” uma criança que permanece 5 anos sem crises e sem medicação.

Aproximadamente 15% das crianças serão classificadas como portadoras de SNCR (GESF nesses casos é a lesão histológica mais comum), e, nesse caso, a sobrevida renal em 10 anos é estimada em 94, 72 e 43% quando há remissão completa, parcial e refratária ao uso de imunossupressores, respectivamente. Portanto, atingir remissão da proteinúria é essencial para o prognóstico em longo prazo. Em caso de falência crônica dos rins, existe aproximadamente 30% de chance de recidiva da SN após um primeiro transplante renal e 90% após um segundo transplante, caso tenha havido recidiva no primeiro.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Noone DG, Iijima K, Parekh R. Idiopathic nephrotic syndrome in children. *Lancet*. 2018;392(10141): 61-74.
2. Wang CS, Greenbaum LA. Nephrotic syndrome. *Pediatr Clin North Am*. 2019;66(1):73-85.
3. Niaudet P, Boyer O. *Pediatric nephrology*. 7.ed. Heidelberg: Springer; 2016.
4. Ellis D. Pathophysiology, evaluation, and management of edema in childhood nephrotic syndrome. *Front Pediatr*. 2015;3: 111.
5. Trautmann A, Bodria M, Ozaltin F, et al. Spectrum of steroid-resistant and congenital nephrotic syndrome in children: the PodoNet registry cohort. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2015;10(4):592-600.
6. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Glomerular Diseases Work Group (2021). KDIGO 2021 clinical practice guideline for the management of glomerular diseases. *Kidney Int*. 100:S1-S276.
7. Trautmann A, Boyer O, Hodson E, et al. International Pediatric Nephrology Association. IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome. *Pediatr Nephrol*. 2023 Mar;38(3):877-919.
8. de Mello VR, Rodrigues MT, Mastrocinque TH, et al. Mycophenolate mofetil in children with steroid/cyclophosphamide-resistant nephrotic syndrome. *Pediatr Nephrol*. 2010;25(3):453-60.
9. Christian MT, Maxted AP. Optimizing the corticosteroid dose in steroid-sensitive nephrotic syndrome. *Pediatr Nephrol*. 2021.
10. Trautmann A, Vivarelli M, Samuel S, et al. IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-resistant nephrotic syndrome. *Pediatr Nephrol*. 2020;35(8):1529-61.

INJÚRIA RENAL AGUDA

Nilzete Liberato Bresolin

Maria de Fátima Santos Bandeira

Marcelo de Sousa Tavares

Káthia Liliane da Cunha Ribeiro Zuntini



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar precocemente os pacientes em alto risco de desenvolver IRA e instituir as medidas de prevenção apropriadas, além de reconhecer os sinais e sintomas presentes desde o período neonatal até a adolescência.
- Conhecer a etiologia e as principais condições clínicas que cursam com IRA.
- Organizar e individualizar a investigação diagnóstica com exames adequados.
- Conduzir o tratamento desses pacientes atento à prevenção de novos agravos.
- Indicar a necessidade de acompanhamento com nefrologista pediátrico para todos os casos com diagnóstico de IRA nas UTIs neonatal e pediátrica. Especialmente, prematuros e crianças com recuperação parcial da função renal necessitam acompanhamento em relação ao controle de função renal, proteinúria, microalbuminúria e controle de pressão arterial.

INTRODUÇÃO

A injúria renal aguda (IRA) é definida como **súbita redução da função renal, potencialmente reversível**. Uma curta definição, mas que abrange desde pequenas alterações nas escórias nitrogenadas e nos equilíbrios hidroeletrolítico e ácido-base com pronta resolatividade, até acometimentos graves com complicações sistêmicas, necessidade de terapia de suporte renal (TSR) e **elevada mortalidade nas UTI neonatal e pediátrica**. Como descritor em Ciências da Saúde, o antigo termo “lesão renal aguda” foi substituído por “injúria renal aguda” para melhor refletir o espectro do quadro desde a agressão (isquêmica ou tóxica) ao rim (IRA subclínica ou Angina Renal) à alteração da função renal e manifestação clínico-laboratorial; além do uso coloquial consagrado. Nem sempre a LRA é completamente reversível e, em muitos casos, pode se **associar com fatores de morbidade** (longos períodos em ventilação mecânica e hospitalizações prolongadas) e recuperação parcial da função renal **evoluindo a médio/longo prazo com proteinúria, hipertensão, queda da filtração glomerular e doença crônica**.¹

Nos setores de baixa e média complexidade a **LRA pode ser assintomática**. A busca atenta aos dados de história clínica (Quadro 1), exame físico e exames complementares permitem diagnosticar IRA por nefrotoxicidade a anti-inflamatórios não esteroidais (Aine), aminoglicosídeos, vancomicina, antifúngicos etc. A **diarreia sanguinolenta é sinal de alerta para síndrome hemolítico-urêmica**, e a **triade edema, hematúria e hipertensão aponta para a possibilidade de glomerulonefrites** pós-infecciosas ou colagenoses. Um estudo demonstrou LRA em 1/3 das admissões em setor de baixa complexidade, em pacientes recebendo aminoglicosídeos por mais de 3 dias ou pacientes que receberam 3 ou mais drogas nefrotóxicas durante a internação.²

A IRA é altamente prevalente em neonatologia. **Os prematuros têm risco maior de desenvolver IRA pela imaturidade da função renal** associada aos fatores de risco como asfíxia, sepse e exposição a drogas nefrotóxicas. A etiologia pode ser multifatorial e resultar de fatores de agressão pré-natal, perinatal ou pós-natal, isoladamente ou em conjunto. Durante a vida intrauterina a homeostase fetal é regulada pela placenta, mas os rins estão envolvidos em funções como produção de urina, maturação pulmonar e produção hormonal. O crescimento renal e as funções de filtração glomerular e tubulares progridem na nefrogênese. A prematuridade interrompe esse progresso, quando, ao nascimento, os rins possuem menos da metade de número de néfrons quando comparados ao recém-nato a termo. A adaptação desses rins à vida extrauterina é um desafio tanto nos prematuros como em bebês que tenham sofrido diferentes tipos de agressão perinatais, citados previamente. Um acompanhamento de 18 anos, em 20 prematuros que haviam apresentado IRA na UTI neonatal, demonstrou que 9 (45%) apresentaram deterioração crônica da função renal e os fatores de risco identificados foram **relação proteína/creatinina urinária > 0,6 e creatinina sérica maior que 0,6 mg/dL no primeiro ano de vida**.³ Esses resultados alertam para a necessidade de acompanhamento em longo prazo, em casos semelhantes. A dosagem da creatinina sérica, mesmo com as limitações já conhecidas de refletir a creatinina materna nas primeiras horas de vida, de ter uma geração dependente da massa muscular e da ingestão de proteína animal, continua sendo o marcador mais utilizado para avaliar a função renal.

Redução na ingestão de líquidos

Aumento nas perdas (vômitos, diarreia sanguinolenta, hemorragias)

Redução do débito urinário – alterações na coloração – hematúria

Edema/febre

Infecção recente da garganta ou da pele

Dor articular, rash cutâneo

Picadas de animais peçonhentos

Sepse; choque de qualquer natureza

Medicações nefrotóxicas – vancomicina, antifúngicos, piperacilina, anti-inflamatórios não hormonais – aminoglicosídeos por mais de 3 dias

História gestacional/neonatal – asfixia, prematuridade extrema, drogas nefrotóxicas, cateterismo umbilical

Malformações congênitas – *congenital anomalies of kidney and urinary tract* (CAKUT); cardiopatias congênitas

História familiar de doença renal

Doenças cardíacas/hepáticas/neoplásicas

O critério de definição de IRA do KDIGO (*Kidney Disease: Improving Global Outcomes*), utilizado para adultos e crianças, foi ajustado para neonatos (2012-2016) e tem como base a creatinina sérica mais baixa do RN e avalia o seu incremento nas dosagens subsequentes, além das alterações do débito urinário (ver descrição detalhada mais adiante).

Nas crianças portadoras de cardiopatias congênitas, a IRA é uma complicação comum no pós-operatório de cirurgia cardíaca, com indicação frequente de TSR, e está associada a alta morbidade e mortalidade. Várias modalidades de TSR podem ser indicadas, porém a diálise peritoneal contínua é a modalidade de escolha pela facilidade de execução e pela provável remoção de citocinas inflamatórias (IL6 e IL8). Algumas condições estão associadas a maior necessidade de TSR: baixo peso do paciente, cardiopatias cianóticas complexas e tempo de circulação extracorpórea (CEC) superior a 180 minutos.⁴ Nestes casos, o cateter de Tenckhoff para diálise peritoneal é colocado no momento da cirurgia e a diálise pode ser iniciada no pós-operatório imediato, evitando sobrecarga volêmica e desequilíbrio metabólico. A necessidade de drogas vasoativas e a sobrecarga de volume são fatores de mau prognóstico. A sobrecarga de volume definida como balanço hídrico superior a 5-8% do peso corporal ao final do primeiro dia de pós-operatório pode indicar a presença de IRA. Alguns biomarcadores como NGAL (*neutrophil gelatinase associated lipocalin*), KIM-1 (*Kidney Injury Molecule-1*) e a cistatina C podem prever a IRA em 2-4 horas de pós-operatório, porém a análise destes biomarcadores no período neonatal ainda é controversa.

A sepse é a causa mais frequente de LRA. Em países desenvolvidos, a sepse é responsável por 26% das LRA em adultos e 50% em crianças. A sepse associada a LRA (S-LRA, em inglês, *S-AKI*) constitui uma condição grave com características clínicas e evolutivas diferentes da LRA sem sepse e apresenta prognóstico mais reservado. Embora o entendimento da fisiopatologia seja incompleto, sabe-se que há o envolvimento de uma constelação de mecanismos hemodinâmicos, inflamatórios e do sistema imune. Não há terapia específica que altere a história natural. Os desafios clínicos se voltam para a detecção precoce da injúria renal, tratamento antimicrobiano apropriado, prevenção de nefrotoxicidade e restauração da estabilidade hemodinâmica e da homeostase do paciente. Pacientes com S-LRA apresentam mais oligúria com sobrecarga de volume e necessidade de TSR.

Os riscos de balanço hídrico positivo cumulativo, em paciente gravemente enfermo tornaram-se evidentes nos últimos anos e diversos estudos têm demonstrado que valores cumulativos entre 10 e 20% do peso corporal elevam o risco relativo de óbito e aumentam o tempo de internação hospitalar mesmo após as correções para fatores demográficos e para a gravidade da doença.⁶

A decisão de TSR com bastante frequência é influenciada por estes riscos e não há consenso em relação à modalidade de diálise ideal.

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, chamada Covid-19, acometeu a população pediátrica com prevalência baixa e apresentação clínica com sintomas respiratórios leves na maioria dos infectados. Entretanto, em alguns casos houve a manifestação de formas graves com febre, taquicardia, dor abdominal, diarreia e evolução para síndrome inflamatória

multissistêmica (*MIS-C*) com mecanismos de injúria renal relacionados à liberação de citocinas, especialmente interleucina 6, aumento da permeabilidade vascular, perda para terceiro espaço, hipovolemia e consequente choque. Além disso, parece haver uma ação direta do vírus, nos túbulos proximais, que necessita de maiores comprovações.⁶

Outras infecções virais muito prevalentes em países em desenvolvimento, como a dengue, podem resultar em injúria renal aguda em 0,9% em crianças e até 35,7% em adultos, dependendo do método utilizado para avaliação. Os mecanismos fisiopatológicos da injúria renal pelo vírus da dengue incluem mecanismos de choque resultante de hipotensão, lesão direta provocada pelo vírus, mecanismo indireto via sistema imunológico e rabdomiólise.⁷

Quadro 2 Estudos em diferentes países sobre injúria renal aguda: principais etiologias

Ano	Local do estudo	Características dos pacientes	Etiologias
2005	EUA	0-21 anos com diagnóstico de LRA	Isquemia, nefrotoxicidade e sepse
2006	Tailândia	0-17 anos com diagnóstico de LRA	Sepse, hipovolemia, glomerulonefrite aguda
2007	EUA	0-21 anos com diagnóstico de LRA	Pneumonia, sepse, choque
2007	EUA	0-25 anos que receberam TRS contínua	Sepse, transplante de medula óssea e doenças cardíacas
2008	Nova Zelândia	0-15 anos que receberam TRS	Cirurgia cardíaca, síndrome hemolítico-urêmica e sepse
2010	Espanha	Idade média de 52 meses que receberam TRS contínua	Doenças cardíacas, sepse e exacerbação de falência renal
2013	EUA	0-18 anos admitidos em 4.121 hospitais	Choque, sepse e doenças hepáticas
2013	China	0-17 anos admitidos em 27 hospitais	Glomerulonefrite aguda, desidratação severa e síndrome nefrótica
2016	Índia	0-18 anos admitidos em UTIP em 1 hospital	Choque, sepse e falência respiratória
2016	Paquistão	0-15 anos admitidos em 1 hospital	Glomerulonefrite pós-infecciosa
2023	Índia	2 meses - 12 anos com diagnósticos de IRA (adquirida na comunidade)	Diarreia com desidratação e sepse
2023	Índia	1 mês - 18 anos	Glomerulonefrite aguda, desidratação, síndrome hemolítico-urêmica, sepse, acidente ofídico

TRS: terapia renal substitutiva; UTIP: unidade de terapia intensiva pediátrica.
Reproduzido com autorização.

Quadro 3 Estudos sobre a epidemiologia da lesão renal aguda no Brasil

Ano	Desenho do estudo	Critério diagnóstico de LRA	Características dos pacientes	Número	%TRS	Mortalidade
2008	Retrospectivo (4a)	Pacientes submetidos a diálise peritoneal	0-12 anos admitidos em UTIP e neo	45	100	53,3
2009	Prospectivo (2a)	Cr acima do valor ref p/ idade/estatura	0-15 anos admitidos em UTIP	110	49,1	33,6
2013	Prospectivo (3m)	pRIFLE	28 dias a 15 anos admitidos em UTIP	126	12	36,2
2015	Retrospectivo (1a)	pRIFLE	29 dias a 18 anos admitidos em UTIP	375		54,9
2016	Prospectivo (6m)	pRIFLE/Kdigo	0-20 anos admitidos	160		11,4

Ano	Desenho do estudo	Critério diagnóstico de LRA	Características dos pacientes em UTIP	Número	%TRS	Mortalidade
2017	Retrospectivo (4a)	pRIFLE	1 mês a 11 anos admitidos em UTIP	77	42,8	33
2021	Transversal	p-RIFLE, AKIN e KDIGO	1 mês - 17 anos	143	3,7	28,7

UTIP: unidade de terapia intensiva pediátrica.

Reproduzido com autorização.

Os estudos epidemiológicos da LRA em pediatria sempre foram difíceis de interpretar pela falta de uniformidade de critérios e pela variedade de definições utilizadas.

As classificações de pRIFLE (*pediatric Risk, Injury, Failure, Loss, End stage renal disease*), AKIN (*Acute Kidney Injury Network*) e KDIGO (*Kidney Disease: Improving Global Outcomes*) e suas atualizações facilitaram a padronização dos estudos.

Em um estudo extenso de epidemiologia mundial da LRA em pediatria, os autores demonstraram que a maioria dos dados publicados provém de países desenvolvidos e com pacientes em TSR. Em relação à etiologia, estudos de 7 países estão citados no Quadro 2. A sepse e as cirurgias cardíacas são os principais agentes etiológicos relacionados à LRA. Em países em desenvolvimento, as doenças renais primárias e a hipovolemia ainda configuram causas frequentes de LRA² (Quadro 2).

Entre os países a mortalidade na LRA variou entre 11-63%.² Em alguns trabalhos a mortalidade é referida, em separado, para LRA com TRS e sem TRS, observando sempre taxas maiores para LRA com TRS. Em um estudo multicêntrico nos EUA, com 3.396 pacientes, observou mortalidade de 42,5% com TRS x 30% sem TRS, apontando gravidade maior nos casos que necessitam de TRS. Na Tailândia, a mortalidade foi de 63% na LRA, com TRS e 41,5% sem TRS. Na Índia e no Paquistão a taxa de mortalidade global relatada foi de 36 e 50,3%, respectivamente. Ainda nos EUA, foram avaliados 455 prematuros com peso menor ou igual a 1.500 g. A LRA pelo KDIGO (modificado para os neonatos) acometeu 181 (39,8%). Somente um paciente precisou de diálise e a mortalidade foi de 14,4%. No Brasil, em 6 estudos de centro único, 4 deles com pacientes com TRS, a mortalidade variou entre 11,4-53,3,9%² (Quadro 3).

ELEMENTOS PARA O DIAGNÓSTICO

A LRA é determinada pela diminuição na taxa de filtração glomerular (TFG), e tradicionalmente se manifesta pelo aumento da creatinina sérica em relação ao valor basal ou normal e/ou redução da diurese. Clinicamente, apesar de a elevação da creatinina sérica ser o marcador laboratorial mais utilizado para o diagnóstico de LRA, este é frequentemente tardio e impreciso, pois é consequência da lesão renal e não marcador da injúria em si. Em estágio inicial de LRA, a creatinina pode ainda ser normal ou apenas ligeiramente elevada. A redução de seu nível pela diálise também dificulta a adequada avaliação após o início da TRS. Outros fatores que influenciam seu nível incluem idade, sexo, massa muscular, sepse, estado nutricional e de hidratação. Apesar do registro de diurese poder ser prejudicado por dificuldades na medição, os estudos mostram que o grau de oligúria está fortemente associado ao prognóstico renal em crianças com LRA e que a exclusão de oligúria no critério diagnóstico da LRA pode levar a subdiagnóstico substancial. Apesar das imprecisões da creatinina sérica e da quantificação da diurese já citadas, estes dados são os mais utilizados nas definições de diagnóstico e estadiamento de IRA pediátrica e neonatal já validados por estudos pRIFLE, AKIN e KDIGO.

O RIFLE pediátrico (pRIFLE) é uma modificação da classificação RIFLE para adultos e consiste em três graus de agravo (risco, injúria, falência) baseados na redução da TFG estimada (*clearance* de creatinina estimado), OU na redução da diurese; e em duas definições de evolução da função renal na LRA (perda da função renal e doença renal em estágio terminal).⁸

Uma classificação mais abrangente para pacientes pediátricos e neonatos resultou na elaboração do KDIGO-AKI (definição única de IRA que leva em consideração os critérios RIFLE, pRIFLE e AKIN com base em uma revisão sistemática da literatura).⁹ Recomenda-se que o critério KDIGO AKI seja usado para orientar a conduta clínica, padronizar dados e desfechos em estudos pediátricos de IRA (Tabela 1).^{9,10}

A LRA neonatal tem sido definida de forma prática como SCr maior que 1,5 mg/dL ou um aumento da SCr de pelo menos 0,3 mg/dL por dia em relação ao valor anterior. Ressalta-se que o valor de SCr ao nascimento reflete a SCr materna e normalmente diminui com o tempo. Na Tabela 1 estão representados os critérios para LRA em neonatos.¹⁰

A necessidade de prever com maior sensibilidade a probabilidade de evolução para formas graves de LRA (KDIGO estágios 2 e 3) levou à elaboração do índice de angina renal (RAI), que considera o uso de droga vasopressora, ventilação mecânica invasiva, porcentagem de sobrecarga hídrica e *clearance* de creatinina estimada, como características de injúria. Esses parâmetros devem ser avaliados em até 12 horas da admissão em UTI (dia 0) e reavaliados em 72 horas (dia 3). As características de injúria somadas geram uma pontuação que é multiplicada pela pontuação obtida pela soma das características de risco, criando um escore que, maior ou igual a 8, aponta para a ocorrência de IRA grave no terceiro dia de hospitalização. Exemplificando: 1 (admissão na UTI) + 5 (ventilação mecânica) = 6, multiplicado por 2 (sobrecarga de volume de pelo menos 8% do peso corporal) perfaz um total de 12: escore superior a 8 prediz LRA. Uma metanálise de 11 estudos envolvendo 3.701 crianças mostrou que o RAI previa LRA em crianças com alto grau de sensibilidade e especificidade.¹¹ No entanto, o uso clínico de rotina do RAI requer validação adicional. Os parâmetros utilizados para o cálculo do RAI estão elencados na Tabela 2.

Tabela 1 Critérios *Kidney Disease Improving Global Outcomes*(KDIGO) para IRA em pacientes pediátricos e neonatos (adaptado de Zappitelli et al¹⁰)

Creatinina sérica (em mg/dL)				Diurese (em mL/kg/h)		
Estágio	Definição pediátrica	Modificação neonatal 2012	Modificação neonatal 2015-2016	Definição pediátrica	Modificação neonatal 2013	Modificação neonatal 2016
1	Aumento $\geq 0,3$ em 48 horas ou $\geq 1,5$ - $1,9$ x em relação ao valor basal em 7 dias	Aumento $\geq 0,3$ ou $\geq 1,5$ - $1,9$ x em relação ao valor basal (definido como valor anterior mais baixo/vale)	Aumento $\geq 0,3$ em 48 horas ou $\geq 1,5$ - $1,9$ x aumento em relação ao valor basal (valor mais baixo anterior) em 7 dias	$< 0,5$ por 8 horas	$< 1,5$ por 24 horas	≤ 1 por 24 horas
2	Aumento ≥ 2 - $2,9$ x ao valor basal	Inalterada	Inalterada	$< 0,5$ por ≥ 16 h	< 1 por 24 horas	$\leq 0,5$ por 24 horas
3	Aumento ≥ 3 x em relação ao valor basal ou $\geq 4,0$ ou TFGe < 35 mL/min por $1,73$ m ² ou início de TSR	Aumento ≥ 3 x em relação ao valor basal ou $\geq 2,5$ ou início de TSR	Aumento ≥ 3 x em relação ao valor basal ou $\geq 2,5$ ou início de TSR	$< 0,3$ por ≥ 24 horas ou anúria por ≥ 12 horas	$< 0,7$ por 24 horas ou anúria por 12 horas	$\leq 0,3$ por 24 horas

Tabela 2 Parâmetros para cálculo do índice de angina renal

Fatores de risco	Categoria de risco	Escore de risco
Admissão em UTI	Médio	1
Transplante (órgão sólido ou medula óssea)	Alto	3
Ventilação ou vasopressores	Muito alto	5
MULTIPLICADO POR		
Mudança na creatinina	Sobrecarga hídrica	Escore de lesão/injúria
< 0	$< 5\%$	1
1 - $1,49$ x	5 - $9,99\%$	2
$1,5$ - $1,99$ x	10 - $14,99\%$	4
> 2 x	$\geq 15\%$	8

As crianças com IRA podem se apresentar com quadros inespecíficos e, por isso, é fundamental alto grau de suspeita em relação à possibilidade de IRA, ou podem se apresentar com sinais e sintomas que resultam diretamente de alterações da função renal, como: edema, congestão cardiopulmonar, oligúria ou anúria, hematúria macroscópica e/ou microscópica e/ou

hipertensão. Nesses pacientes, geralmente há uma causa conhecida que predispõe a criança à LRA, como choque ou insuficiência cardíaca, ou glomerulonefrites. Situações clínicas que se associam frequentemente à LRA ocorrem em crianças e neonatos graves que requerem cuidados intensivos, em uso de medicamentos nefrotóxicos, com doenças crônicas subjacentes, sepse, falência de múltiplos órgãos, doença cardíaca congênita, neoplasias, doença renal primária, choque, hipoxemia. **Nos pacientes em ventilação mecânica e/ou suporte vasopressor, esse risco alcança mais de 80% e está associado ao aumento da mortalidade.** Isso foi mostrado em estudo multinacional prospectivo que avaliou o risco e a gravidade da LRA em 4.683 pacientes atendidos em 32 UTI pediátricas na Ásia, Austrália, Europa e América do Norte durante 3 meses consecutivos em 2014: 26,9% dos pacientes desenvolveram LRA e 11,6% LRA grave (estágio 2 ou 3), com base nos critérios KDIGO.

LRA grave foi associada a risco aumentado de morte no 28º dia após o ajuste de variáveis.⁹ Esse estudo utilizou ambos os critérios de creatinina sérica e débito urinário para diagnosticar LRA em crianças graves. Mais de 67% das crianças diagnosticadas com LRA por oligúria não teriam sido detectadas se fossem usados apenas os critérios de creatinina sérica. Além disso, houve um **aumento na mortalidade** quando **KDIGO** estágio 2 ou 3 foi alcançado com base na oligúria *versus* alteração da creatinina sérica (7,8 vs. 2,9%). Esses dados reforçam a necessidade de identificar os pacientes com risco de LRA ou com LRA leve usando **critérios de creatinina sérica e débito urinário**, em conjunto, para que intervenções precoces possam ser realizadas e resultem em prevenção de novas lesões. As **drogas com potencial nefrotóxico** em crianças hospitalizadas incluem **aminoglicosídeos, vancomicina, piperacilina-tazobactam, agentes antivirais, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, bloqueadores de receptor de angiotensina II, inibidores da calcineurina e Aine.**

Os Aine são as nefrotoxinas potenciais mais comuns e são responsáveis por cerca 3-7% dos casos de LRA em crianças hospitalizadas. O risco de LRA induzida por Aine aumenta em crianças com hipoperfusão renal, como observado em pacientes desidratados com gastroenterite aguda. Em estudo com crianças internadas em UTI, as nefrotoxinas mais usadas foram vancomicina, furosemida e gentamicina, sendo as 2 últimas associadas a um risco 2 vezes maior de desenvolver LRA após o ajuste para outros fatores de risco.

TRATAMENTO CLÍNICO

Até o momento **não há tratamento curativo para LRA.** A maioria das estratégias validadas na literatura está focada em **prevenção e minimização da disfunção renal.**¹³ Incluem-se nessas estratégias medidas preventivas, diagnóstico e tratamento da doença-base, manutenção da homeostase renal e, também, prevenção de novos agravos. A seguir serão apresentadas medidas preventivas, tratamento conservador e TSR.

PREVENÇÃO DA INJÚRIA RENAL AGUDA

Nesse contexto é fundamental identificar os pacientes de risco e eliminar os fatores predisponentes. São considerados de risco os pacientes que necessitam de cuidados intensivos, os prematuros, os sépticos, os pacientes portadores de doenças crônicas (em especial renal e/ou cardíaca), os pacientes críticos em uso de drogas nefrotóxicas, os submetidos a exames contrastados, as vítimas de acidentes por animais peçonhentos, os politraumatizados, aqueles em pós-operatório (PO) de cirurgia cardíaca ou outras grandes cirurgias e os oncológicos. Cabe ressaltar aqui as situações nas quais há aumento de **nefrotoxinas endógenas, destacando-se: a hemoglobinúria**, que é comum em PO de cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea (CEC) e após reações transfusionais; **a miogloblinúria** secundária a rabdomiólise por esmagamento, **viroses** (Covid-19, dengue), acidentes por **animais peçonhentos**, hipertermia maligna e/ou **distúrbios metabólicos do fósforo e cálcio e hiperuricosúria**, comumente **associada a síndrome de lise tumoral** (SLT).¹⁴ Essas endotoxinas podem causar LRA por toxicidade celular direta e vasoconstrição, resultando em hipoperfusão e **liberação de radicais livres de oxigênio.** A **hiperuricosúria** pode causar, também, **cristalização e precipitação nos túbulos renais.**^{14,15} Especificamente na hemoglobinúria a LRA parece estar associada a alterações do pigmento heme.

Em contato com a urina ácida, a hemoglobina se dissocia e a hematina age como um pigmento tóxico. Especialmente em situações de depleção de volume, pode predispor à LRA. Em PO de cirurgia cardíaca, conforme demonstrado em diversos estudos, a LRA é reconhecida como um dos mais potentes fatores prognósticos. Isso se deve não apenas à retenção hídrica e aos distúrbios metabólicos (acidose, hipercalemia e uremia) mas, também, à CEC e a reação inflamatória que resulta em aumento da permeabilidade capilar, edema tecidual generalizado e disfunção miocárdica com diminuição do débito urinário e aumento do tempo de ventilação mecânica.¹⁶ Com a maior duração da ventilação mecânica há maior risco de barotrauma, infecção, desenvolvimento de síndrome de angústia respiratória aguda (SARA), disfunção de múltiplos órgãos e sistemas, incluindo, neste contexto, a LRA e aumento da taxa de mortalidade. Os **neonatos devem ser considerados de alto risco** para ocorrência de LRA. A **asfixia perinatal causa vasoconstrição renal secundária** a metabólitos de adenosina que causam **diminuição da TFG** e da fração de filtração.¹⁷ Os pacientes com Covid também devem ser “vigiados” quanto à LRA. Há

diversos mecanismos fisiopatológicos descritos: invasão direta do músculo cardíaco por vírus, tempestade de citocinas resultando em dano muscular, lesão muscular por toxinas virais circulantes e vários relatos que associam a LRA com mioglobínúria por rabdomiólise.^{5,14} Embora não tenhamos dados de biópsias musculares em pacientes com rabdomiólise associada à Covid-19, sabe-se que essa doença está associada a marcadores inflamatórios elevados, e isso pode indicar que a rabdomiólise em Covid-19 possa ser mediada por citocinas.^{6,15} Os fatores predisponentes que podem agravar essas condições incluem: hipovolemia, sobrecarga hídrica, hipoxemia, hipotensão, hipoperfusão e uso de nefrotoxinas.^{6,15}

MEDIDAS PREVENTIVAS

Em pacientes críticos, com diagnóstico de choque de qualquer natureza, é necessário restaurar e otimizar o suporte hemodinâmico, reestabelecendo volemia, oxigenação, pressão arterial média (PAM) e transporte de oxigênio. Esses objetivos podem ser atingidos com administração de volume, inotrópicos, vasopressores e/ou vasodilatadores de acordo com a condição de cada paciente.

Evitar nefrotoxinas exógenas e, caso não seja possível, adequar as doses ao clearance de creatinina e/ou à dialisância das drogas nos pacientes em TRS. Uso de alertas eletrônicos sobre nefrotoxinas prescritas têm reduzido a incidência de LRA.¹³

Em relação às endotoxinas, na maioria dos casos o dano renal pode ser prevenido instituindo-se hiperidratação e uso de furosemida visando melhorar o fluxo tubular e prevenir obstrução (desde que o paciente responda com diurese). Para os casos de SLT com hiperuricemia, a opção mais eficaz é a rasburicase, que catalisa a redução enzimática do ácido úrico em alantoina (totalmente hidrossolúvel) e é facilmente eliminada.¹⁴ O alopurinol, inibidor da xantina-oxidase, que inibe a produção de ácido úrico não atua na hiperuricemia já existente, sendo recomendado, de forma isolada, apenas em pacientes com risco baixo ou intermediário de SLT.

A eficácia da rasburicase é superior à do alopurinol na redução dos níveis de ácido úrico. No que se refere à alcalinização urinária, embora tenha sido, historicamente, reconhecida como parte do tratamento nos casos de SLT, por facilitar a eliminação urinária do ácido úrico, estudos da última década demonstram que não deve ser utilizada como rotina (exceto nos casos de acidose metabólica concomitante) devido ao risco de precipitação de cristais de fosfato de cálcio que também pode resultar em comprometimento renal. Nos casos de IRA secundária a mioglobínúria, também não há evidências para recomendar alcalinização urinária. Em pacientes que serão submetidos à infusão de contraste em exames radiológicos, em relação à alcalinização, o guideline da KDIGO recomenda a administração de solução salina intravenosa ou bicarbonato de sódio para os pacientes em risco de IRA. Embora não haja consenso, estudo de Haase et al. com alcalinização urinária, também demonstrou redução significativa no risco de IRA em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com CEC.

Em PO de cirurgia cardíaca diversos estudos justificam a indicação profilática da TRS objetivando prevenir acúmulo de líquido e reduzir a mortalidade.⁵ Pacientes de alto risco saem do centro cirúrgico com cateter de diálise peritoneal instalado. Nos neonatos anoxiados a vasoconstrição mediada por metabólitos de adenosina pode ser inibida por antagonistas de receptores de adenosina, por exemplo, teofilina, com aplicação clínica comprovada.¹⁷

Alguns estudos também demonstram que no pós-operatório de cardiopatia congênita, a teofilina na dose de 2 mg/kg/h, pode melhorar o débito urinário, em até 48 h após cirurgia.¹⁸

O manejo da oferta hídrica durante a ressuscitação de crianças gravemente enfermas é altamente empírico. Pouco fluido pode resultar em hipoperfusão tissular e piora da disfunção de órgãos, e a oferta excessiva de fluidos pode resultar em riscos sobre a função de órgãos e deve ser evitada.⁵

Outro ponto importante no manuseio desses pacientes é o suporte nutricional (SN). A restrição nutricional não se aplica ao paciente com LRA não somente devido ao risco de desnutrição e perda de massa corpórea, mas também devido ao risco de disfunção orgânica e déficit imunológico. Para crianças criticamente enfermas com LRA o SN deve ser individualizado, sugerindo-se reposição de 120-130% das necessidades calóricas basais e oferta proteica de 2-3 g/kg/dia. Havendo dificuldade em adequar o SN, devido à dificuldade em manter balanço hídrico adequado, deve-se indicar TRS.⁵

No que se refere ao uso de furosemida e suas controvérsias, vários autores concordam que seu uso se justifica nos pacientes com LRA que respondam à sua administração com diurese, sempre levando em consideração a possibilidade de ototoxicidade, nefrotoxicidade, ocorrência de nefrocalcinose e risco de depleção de volume.^{12,13} Dentre suas vantagens, destacam-se: redução do consumo de oxigênio na medula renal externa devido à inibição do mecanismo de contracorrente na alça ascendente de Henle (AAH); aumento do fluxo urinário tubular, minimizando o risco de obstrução por restos celulares, cristais e debris; auxílio no controle da hiperpotassemia e no manuseio hídrico nos pacientes que respondam à sua administração.¹³

O teste de estresse a furosemida (TEF) tem sua importância demonstrada em estudos, em relação ao diagnóstico e prognóstico evolutivo dos pacientes críticos com IRA. O TEF é um teste de integridade tubular realizado a partir da administração de 1 mg/kg de furosemida endovenoso em bolus nos pacientes que tenham suspeita de IRA e não estejam em uso de diurético e 1,5 mg/kg endovenoso, em bolus, em pacientes em uso de diurético seguido por monitorização da diurese em um período de 2 horas.¹³ O teste é dito não responsivo quando a diurese for inferior a 100 mL/h em adultos e inferior a 1

mL/kg/hora em crianças. O TEF não responsivo prediz progressão para estágios mais avançados de LRA com alta sensibilidade e especificidade e, além disso, pode ser útil para auxiliar na decisão sobre iniciar TSR.¹³ O uso de furosemida é comum em UTIs, de modo a influenciar a excreção de sódio, cuja fração de excreção passa a ser influenciada por seu uso, dificultando a diferenciação entre IRA pré-renal e renal. Em pacientes que já fazem uso de furosemida, o cálculo da fração de excreção de ureia pode ser útil nesta diferenciação ($\text{FeUrea, em \%} = (\text{ureia urinária/ureia plasmática})/(\text{creatinina urinária/creatinina plasmática}) \times 100$). Certifique-se de que as unidades de medida para ureia na urina e plasma e para creatinina na urina e plasma sejam as mesmas. $\text{Fe ureia} < 35\%$ sugere diminuição da perfusão renal com diminuição adaptativa na TFG/responsividade a fluidos. $\text{Fe ureia} > 50\%$ sugere IRA intrínseca.

Outro ponto a ser observado é o risco de desenvolvimento de resistência diurética por uso crônico de furosemida (p. ex., em cardiopatas). Deve-se suspeitar desta quando ocorre diminuição da resposta diurética sem haver piora da função renal, comprometimento hemodinâmico ou redução da oferta de fluidos. Essa condição parece estar associada, dentre outros mecanismos, à hipertrofia das células tubulares distais renais devido ao aumento da concentração distal tubular de sódio induzida por inibição do mecanismo de contracorrente na AAH. A hipertrofia seria uma tentativa de compensar e aumentar a reabsorção de sódio nesse local. Essa complicação pode ser tratada por administração concomitante de um diurético com ação no túbulo distal (p. ex., hidroclorotiazida), droga esta que, também, está indicada para tratamento e prevenção da nefrocalcinose, outra complicação induzida por uso de furosemida. Em situação de hipoalbuminemia, também pode ocorrer resistência diurética e, especialmente em pacientes nefróticos descompensados, podem ser necessárias doses maiores de furosemida, além da reposição de albumina. A furosemida para atuar na alça ascendente de Henle e necessita da ligação com a albumina. Particularmente importante é evitar nefrotoxinas nos pacientes com LRA e, na impossibilidade de serem evitadas, ajustá-las de acordo com o clearance da creatinina nos pacientes fora de terapia dialítica ou de acordo com a diálise naqueles em TRS.^{12,13}

TERAPIA DE SUPORTE RENAL

Introdução e indicações

A visão atual da TRS nos casos de LRA consiste em terapia de suporte a esses pacientes, o que vai além de situações do passado em que a indicação desse tipo de intervenção ocorria somente quando nada mais havia a ser oferecido. Atualmente a decisão de iniciá-la inclui diversos aspectos: evitar sobrecarga hídrica maior que 10-20% do peso, apesar do uso de diuréticos; possibilitar a administração de altas taxas de volume necessárias para drogas vasoativas, hemoderivados, antibióticos e suporte nutricional; corrigir acidose metabólica grave com sinais de redução de perfusão de órgãos vitais; tratar distúrbios eletrolíticos: hipercalcemia mantida ou em ascensão $\geq 6,5$ mEq/L e disnatremia grave (sódio >160 ou <115 mEq/L).

Outras situações menos frequentes que são beneficiadas pelas modalidades de diálise são hipertermia maligna, intoxicação por droga dialisável, hiperamonemia e outros erros inatos de metabolismo. Naqueles pacientes com doença renal crônica agudizada, a TSR visa evitar sinais de uremia, como pericardite, encefalopatia, neuropatia e miopatia. Neste contexto, nota-se diferença entre faixas etárias ou doença desencadeante da IRA, sendo a hipervolemia mais marcante em recém-nascidos em pós-operatório de cirurgias cardíacas, condição que representa a causa mais frequente de necessidade de TSR. A variedade de modalidades permite escolha dependente do tipo de transporte mais necessário para cada indivíduo. Difusão (troca entre 2 meios através de gradiente de concentração, com foco na troca de íons e moléculas pequenas) ou transporte convectivo (onde há efeito de arraste de moléculas através da membrana, havendo perda de íons e de mediadores inflamatórios em maior proporção que em outras modalidades). Destaca-se que a maioria dos centros de terapias intensivas neonatais e pediátricas, em nosso país, dispõe de diálise peritoneal (difusão).

DIÁLISE PERITONEAL (DP)

Preparo prévio à opção pela DP

Caso a decisão pelo início de TRS seja por oligoanúria (definida sempre após esvaziamento vesical com cateter de demora), é importante considerar que medidas para minimizar ou abordar a síndrome compartimental também podem reestabelecer o débito urinário devido à redução da pressão intra-abdominal e, conseqüentemente, a pressão sobre as artérias renais. Punção abdominal ou descompressão por punção com cateter (se houver líquido ascítico confirmado por ultrassonografia) e esvaziamento do conteúdo ascítico pode melhorar a função renal e restabelecer a diurese devido à melhora da perfusão dos rins. O acesso através do implante do cateter de Tenckhoff deve preferencialmente ser acompanhado de omentectomia, pois o omento é exuberante, principalmente em lactentes. Após o implante, solicitar raio x de abdome para visualizar a ponta do cateter (idealmente em fundo de saco de Douglas). A prescrição inicial da DP sugerida é constituída por: solução de diálise a 1,5%; volume de troca inicial – 10-15 mL/kg, tempo de permanência na cavidade: 30 minutos (esse tempo pode ser

aumentado, principalmente em crianças acima de 2 anos). Número de ciclos (prescrição inicial): 20.¹⁸ As principais complicações e abordagens iniciais estão listadas no Quadro 4.

Quadro 4 Complicações associadas à diálise peritoneal e respectivas abordagens

Complicações	Abordagem
Falta de drenagem do dialisato	- Identificação do trajeto do cateter pelo raio x de abdome. - Mudança de decúbito. - Promover esvaziamento intestinal.
Piora do padrão respiratório e/ou distensão abdominal e vômitos	Reduzir o volume de infusão
Líquido hemorrágico	- Manter heparina no banho para evitar oclusão do cateter (heparina não é absorvida pelo peritônio). - Aumentar o tempo de permanência por pelo menos 2 ciclos; caso persista, avaliar interrupção e abordagem.
Líquido turvo	Coletar citometria e cultura de dialisato (aventar diagnóstico de peritonite)
Retenção do dialisato (drenagem de volume menor do que foi infundido) e piora de edema	Avaliar glicemia e nível de albumina do paciente, avaliar posição do cateter
Baixa eficiência em melhorar distúrbios metabólicos associados	Mudar tempo de permanência na cavidade e volume de infusão

TERAPIAS QUE ENVOLVEM CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA

Existem as seguintes opções de terapia extracorpórea, conforme o objetivo principal: **hemodiálise convencional (HD)**, **hemodiálise estendida de baixa eficiência (SLED)**, **hemodiafiltração (HDF)** e **ultrafiltração isolada**.

Os métodos TSR que envolvem circulação extracorpórea são especialmente dirigidos para pacientes gravemente enfermos em UTIs pediátrica e neonatal e naqueles em que a DP não é possível. Nos casos em que há importante instabilidade hemodinâmica, os métodos contínuos, também conhecidos pela sigla CRRT (*Continuous renal replacement Therapy*), permitem a **remoção lenta e continuada de volume, além de manter o equilíbrio ácido-base e eletrolítico** fundamental para o tratamento e recuperação destes pacientes.

. Não abordaremos hemofiltração isolada nem ultrafiltração seca, sendo ambas consideradas variantes. As características inerentes a cada modalidade estão elencadas no Quadro 5. As formas estendidas de TRS em crianças criticamente doentes, bem como as principais recomendações e evidências, são bem descritas em Sethi et al.¹⁸

Quadro 5 Modalidades de terapias renais de suporte que envolvem circulação extracorpórea e suas respectivas características

Modalidade	Duração	Mecanismo de transporte
Hemodiálise convencional	4 horas	Difusão
Diálise estendida de baixa eficiência (SLED)	6-12 horas	Difusão
Hemodiafiltração (CRRT)	> 12 horas	Difusão + convecção

A escolha da modalidade de diálise e a respectiva prescrição cabem à equipe de nefrologia especializada, juntamente com a equipe intensivista. A interação entre essas especialidades é fundamental para o sucesso do tratamento desses pacientes. Vale ressaltar que abordagem inicial para as complicações desses procedimentos, que em muitas ocasiões ocorrem em períodos em que o especialista não se encontra na UTI e que exigem pronta intervenção, é da equipe intensivista. Isso é particularmente importante no contexto de terapias contínuas como a HDF, disponível em várias UTIs em nosso meio. Para as terapias agudas, a Prisma-flex® é o equipamento mais prevalente em nosso meio e sua versão mais atual, a Prismax®, sendo os filtros mais utilizados o HF20 (com superfície de 0,2 m, para crianças até 10 kg) e o M60 (0,6 m, para crianças de 11 a 40 kg). Outros equipamentos para terapias contínuas incluem a Multifiltrate® (para crianças acima de 25 kg e equipamentos específicos como Carpediem (*Cardio Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine*), primeiro do gênero dedicado a recém-nascidos ou lactentes de baixo peso. Nesse contexto estão listadas as principais situações envolvendo essas formas de terapia e suas abordagens iniciais no Quadro 6.

Situações especiais

Em determinadas situações, os métodos de escolha da TSR envolvem otimização na melhora dos respectivos quadros clínicos devido às características das membranas (peritoneal, filtro capilar de baixo/alto fluxo, hemofiltro). São elas as intoxicações exógenas em que a maioria deve ser abordada por hemodiálise com filtros capilares de alto fluxo.^{2,19} Entre os erros inatos do metabolismo, as acidúrias orgânicas ou defeitos do ciclo da ureia são caracterizados por uma deficiência de enzimas do ciclo da ureia (carbamil fosfato sintetase ou a ornitina transcarbamilase). Sem essas enzimas, o nitrogênio não pode ser convertido em ureia para posterior excreção pelo organismo, levando a níveis séricos elevados de amônia. Valores superiores a três vezes os normais e sinais de encefalopatia são indicadores de TSR. O início precoce de TSR seja HD, HDF ou DP melhora o prognóstico neurológico.²² Também são indicações de TSR os acidentes graves por animais peçonhentos (abelhas, cobras, aranhas e escorpiões) que cursam com IRA multifatorial (hemólise intravascular, rabdomiólise, hipotensão e toxicidade direta dos componentes do veneno aos túbulos renais. Vale lembrar que as indicações de TSR envolvem a disponibilidade do método no centro, bem como a experiência da equipe local.

Quadro 6 Situações que exigem pronta intervenção em TRS com circulação extracorpórea e respectivas abordagens

Complicações	Abordagem
Hipotensão	• Avaliar se o tamanho do hemodialisador é compatível com o tamanho da criança (no máximo 100% da superfície corpórea) ou se o volume extracorpóreo extrapola 10% da volemia estimada (80 mL/kg do peso seco). • Reduzir o volume de ultrafiltração. • Infundir soro fisiológico 0,9%. • Aumentar a infusão de drogas vasopressoras.
Convulsão	• Se ocorrer em hemodiálise convencional, deve-se excluir síndrome do desequilíbrio (retirada excessiva de ureia e outros metabólitos após a primeira hora da sessão) e interromper a sessão. • Corrigir distúrbios metabólicos (como hipocalcemia). • Avaliar a dialisância de anticonvulsivantes que porventura estejam prescritos (nível pode baixar com a diálise). • Descartar encefalopatia hipertensiva e hemorragia intracraniana.
Sangramento	• Avaliar a dose do anticoagulante em uso e interromper a sessão, se necessário; caso haja infusão acidental de heparina em excesso, avaliar neutralização com protamina (1 mL de protamina neutraliza 1.000 UI de heparina 0,2 mL); caso persista, avaliar interrupção. • No caso de uso de citrato em hemodiafiltração: conferir a infusão do cálcio e checar o último nível de cálcio iônico do paciente.
Alcalose metabólica	• Mais comum em HDF, principalmente pelo uso de citrato trissódico a 4%; avaliar o nível de bicarbonato na bolsa de reposição; outra abordagem é a interrupção da reposição e infusão de SF 0,9%, que tem pH ácido, por cerca de 1 hora, com nova coleta de gasometria.
Piora progressiva do edema	• Descompasso entre a soma de tudo que é ofertado ao paciente e o que é ultrafiltrado; ajustar a relação oferta/retirada. • Avaliar albuminemia.
Hipertensão arterial	• Ajuste eventual de drogas vasoativas. • Avaliar a dialisância de drogas anti-hipertensivas que eventualmente estejam em uso. • Piora de hipertensão intracraniana.
Hipernatremia	Redução da oferta de sódio na nutrição parenteral, aumento da oferta de água livre, mudança do sódio no dialisato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As indicações, equipamento e conhecimento referentes às TRS no paciente pediátrico apresentaram enorme incremento e sofisticação ao longo das últimas 2 décadas. O acesso a esses procedimentos foi ampliado, e mesmo em cidades de médio porte pelo menos 1 das modalidades pode ser oferecida aos nossos pequenos pacientes.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Ainda que não possamos prever, em um futuro breve, um tratamento específico que mude a história natural da IRA em pediatria, as perspectivas são promissoras. A padronização das definições com a utilização dos critérios KDIGO representa um passo importante no diagnóstico ainda que seja baseada em variações de creatinina e diurese que, sabe-se, são marcadores imprecisos da IRA. Recentemente, o índice de angina renal surgiu como mais uma ferramenta útil, fácil de ser usada à beira do leito, chamando a atenção para prevenir novos agravos como alterações hemodinâmicas e nefrotoxicidade. Alertas eletrônicos em prontuários podem ser úteis para apontar indicadores de injúria renal. Novas recomendações sobre o manejo de crianças com choque séptico e sepse associada à disfunção orgânica formam uma base consistente no cuidado, reduzindo a S-IRA que apresenta o pior prognóstico. A tecnologia melhora constantemente máquinas e equipamentos para a TSR, inclusive para neonatos, e as UTIs Pediátrica e Neonatal estão incorporando as novas tecnologias com mais familiaridade. Infelizmente a reversibilidade da IRA não ocorre para todos, e o dano renal crônico deve ser acompanhado em longo prazo, especialmente para prematuros e para aqueles com longo tempo de internação e ventilação mecânica. A interação entre as equipes de terapia intensiva neonatal e pediátrica com nefropediatria é fundamental para reduzir a morbimortalidade da IRA no Brasil e fornecer o cuidado humanizado de que esses pacientes tanto precisam.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Uber AM, Sutherland SM. Acute kidney injury in hospitalized children: consequences and outcomes. *Pediatric Nephrology*. 2020;35:213-20.
2. Cleto-Yamane TL, Gomes CLR, Suassuna JHR, Nogueira PK. Epidemiologia da lesão renal aguda em pediatria. *Braz J Nephrol (J Bras Nefrol)*. 2019;275-83.
3. Abitbol CL, Bauer CR, Montane B, Chandar J, Duara S, Zilleruelo G. Long-term follow-up of extremely low birth weight infants with neonatal renal failure. *Pediatr Nephrol*. 2003;887-93.
4. Yuan SM. Acute kidney injury after pediatric cardiac surgery. *Pediatr Neonatol*. 2019;3-11.
5. Selewski DT, Goldstein SL. The role of fluid overload in the prediction of outcome in acute kidney injury: relevance, impact and management challenges. *Pediatr Nephrol*. 2018;33:13-24.
6. Deep A, Bansal M, Rici Z. Acute kidney injury and special considerations during renal replacement therapy in children with coronavirus disease-19: perspective from the Critical Care Nephrology Section of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care. *Blood Purif*. 2021;150-60.
7. Oliveira JF, Burdmann EA. Dengue-associated acute kidney injury. *Clin Kidney J*. 2015 Dec;8(6):681-5.
8. Akcan-Arikan A, Zappitelli M, Loftis LL, Washburn KK, Jefferson LS, Goldstein SL. Modified RIFLE criteria in critically ill children with acute kidney injury. *Kidney Int*. 2007;71(10):1028.
9. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. *Kidney Int Suppl*. 2012;2:1.
10. Zappitelli M, Ambalavanan N, Askenazi DJ, Moxey-Mims MM, Kimmel PL, Star RA, Abitbol CL, Brophy PD, Hidalgo G, Hanna M, Morgan CM, Raju TNK, Ray P, Reyes-Bou Z, Roushdi A, Goldstein SL. Developing a neonatal acute kidney injury research definition: a report from the NIDDK neonatal AKI workshop. *Pediatr Res*. 2017 Oct;82(4):569-573.
11. Abbasi A, Mehdipour Rabori P, Farajollahi R, Mohammed Ali K, Ataei N, Yousefifard M, et al. Discriminatory precision of renal angina index in predicting acute kidney injury in children; a systematic review and meta-analysis. *Arch Acad Emerg Med*. 2020;8(1):e39.
12. Kaddourah A, Basu RK, Bagshaw SM, Goldstein SL, AWARE investigators. epidemiology of acute kidney injury in critically ill children and young adults. *N Engl J Med*. 2017;376(1):11.
13. Scott M, McCall G. Fifteen-minute consultation: how to identify and treat children with acute kidney injury. *Arch Dis Child Educ Pract Ed*. 2021 Jan 12;edpract-2020-319928.
14. Alakel N, Middeke JM, Schetelig J, Bornhäuser M. Prevention and treatment of tumor lysis syndrome, and the efficacy and role of rasburicase. *Onco Targets Ther*. 2017 Feb 2;10:597-605.
15. Gefen AM, Palumbo N, Nathan SK, Singer PS, Castellanos-Reyes LJ, Sethna CB. Pediatric Covid-19-associated rhabdomyolysis: a case report. *Pediatr Nephrol*. 2020 Aug;35(8):1517-20.
16. Haase M, Haase-Fielitz A, Bellomo R, Devarajan P, Story D, Matalanis G, et al. Sodium bicarbonate to prevent increases in serum creatinine after cardiac surgery: a pilot double-blind, randomized controlled trial. *Crit Care Med*. 2009;37(1):39-47.
17. Raina A, Pandita A, Harish R, Yachha M, Jamwal A. Treating perinatal asphyxia with theophylline at birth helps to reduce the severity of renal dysfunction in term neonates. *Acta Paediatr*. 2016 Oct;105(10):e448-51.
18. Andrade OV, Pereira LN, Giorjão AM, Gago PC, Miranda RL, Pacheco JT. Acute Kidney Injury in the postoperative care. In *Pediatric Cardiac Postoperative Handbook - cap 13 Nova Science Publishers Inc* 2020.
19. Vasudevan A, Phadke K, Yap HK. Peritoneal dialysis for the management of pediatric patients with acute kidney injury. *Pediatr Nephrol*. 2017 Jul;32(7):1145-56.
20. Raina R, Grewal MK, Blackford M, Symons JM, Somers MJG, Licht C, et al. Renal replacement therapy in the management of intoxications in children: recommendations from the Pediatric Continuous Renal Replacement Therapy (PCRRT) workgroup. *Pediatr Nephrol*. 2019 Nov;34(11):2427-48.
21. Sethi SK, Mittal A, Nair N, Bagga A, Iyenger A, Ali U, Sinha R, Agarwal I, de Sousa Tavares M, Abeyagunawardena A, Hanif M, Shreshtha D, Moorani K, Asim S, Kher V, Alhasan K, Mourani C, Al Riyami M, Bunchman TE, McCulloch M, Raina R. Pediatric

DOENÇA RENAL CRÔNICA

Vera Maria Santoro Belangero
 Anna Cristina Gervásio de Britto Lutaif
 Maria Cristina de Andrade
 Vandréa Carla de Souza
 Clotilde Druck Garcia



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que a doença renal crônica é subestimada em crianças.
- Compreender que sinais clínicos podem alertar o pediatra para a possibilidade diagnóstica.
- Saber que a detecção precoce permite muitas vezes retardar a progressão da doença.
- Saber que a abordagem terapêutica é influenciada pelo estágio da doença e etiologia.
- Compreender que evitar medicamentos nefrotóxicos é fundamental no prognóstico.
- Compreender que a suspeição, avaliação da função renal e encaminhamento ao nefrologista são imprescindíveis para a melhora do desfecho.

DEFINIÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

A doença renal crônica (DRC) se refere a um estado de dano irreversível e/ou redução na função renal, que pode ser progressivo. Atualmente o termo mais aceito na comunidade nefrológica é DRC, em substituição à nomenclatura prévia insuficiência/falência renal crônica, uma vez que descreve de maneira mais clara os diferentes graus de disfunção renal. A DRC define de modo mais objetivo a disfunção como um *continuum*.

O *clinical practice guideline* do KDIGO (*Kidney Disease Improving Global Outcomes*) de 2012 revisou a classificação proposta pelo guideline do KDOQI (*Kidney Disease Outcomes Quality Initiative*) de 2002.¹ No momento da redação deste capítulo, a Diretriz KDIGO está passando por revisão, com previsão de publicação em breve. A classificação do KDIGO inclui a avaliação da função renal com base na taxa de filtração glomerular e da presença/taxa de excreção de albuminúria.

O diagnóstico de DRC pediátrica pelo KDIGO é baseado em um dos critérios clínicos apresentados no Quadro 1.

A diretriz do KDIGO de DRC sugere o uso da equação de Schwartz por ser de fácil aplicação, utilizando apenas a creatinina plasmática em mg/dL e a altura (em cm) (Quadro 2).¹ Deve-se atentar para a técnica de dosagem da creatinina, se método de Jaffe (picrato alcalino) ou a partir de espectrometria de massa de diluição isotópica (IDMS).

Quadro 1 Critérios para o diagnóstico de doença renal crônica

TFG < 60 mL/min/1,73 m² por mais de 3 meses com implicação para a saúde, de modo independente da presença de outros marcadores de DRC.

TFG > 60 mL/min/1,73 m² acompanhado de evidência de alteração estrutural ou marcadores de anormalidades funcionais renais, como proteinúria, hematúria, desordens tubulares renais ou anormalidades detectadas por histologia ou inferidas por métodos de imagem.

TFG: taxa de filtração glomerular; DRC: doença renal crônica.

Quadro 2 Equação de Schwartz para estimar a taxa de filtração glomerular

$TFG \text{ (mL/min/1,73 m}^2\text{)} = k * \text{altura (em cm)} / \text{creatinina plasmática (em mg/dL)}$

* k varia de acordo com a técnica de dosagem da creatinina

Método de Jaffe (picrato alcalino)²

Prematuros	Lactentes a termo	Crianças	Adolescente masculino
(1º ano de vida)	(1º ano de vida)		

k = 0,33

k = 0,45

k = 0,55

k = 0,70

Método de calibração rastreável ao IDMS:^{3,4}**Prematuros**

(1º ano de vida)

Lactentes a termo

(1º ano de vida)

Crianças e adolescentes

k = 0,25

k = 0,34

k = 0,413

TFG: taxa de filtração glomerular.

Crianças abaixo de 2 anos de idade não podem ser submetidas a tal classificação, pois em geral apresentam menor TFG quando corrigida pela superfície corporal.

Quadro 3 Classificação do KDIGO para doença renal crônica

Estágio	Descrição da função renal	Taxa de filtração glomerular
G1	Normal ou alta	≥ 90 mL/min/1,73 m ²
G2	Discretamente reduzida	60 a 89 mL/min/1,73 m ²
G3a	Discreta a moderadamente reduzida	45 a 59 mL/min/1,73 m ²
G3b	Moderada a gravemente reduzida	30 a 44 mL/min/1,73 m ²
G4	Gravemente reduzida	16 a 29 mL/min/1,73 m ²
G5	Falência renal	< 15 mL/min/1,73 m ²
Categoria	Descrição da albuminúria	Albuminúria
A1	Normal a discretamente aumentada	< 30 mg/g creatinina
A2	Moderadamente aumentada	30-300 mg/g creatinina
A3	Gravemente aumentada	> 30 mg/g creatinina

KDIGO: Kidney Disease Outcomes Quality Initiative.

A obtenção de dados acurados sobre a epidemiologia da DRC pediátrica é uma tarefa desafiadora. Acredita-se que o número de crianças portadoras de DRC seja subestimado, por se tratar de uma condição assintomática em seus estágios iniciais, o que leva a um subdiagnóstico. Adicionalmente, existe um subdiagnóstico nos países com limitações de acesso aos serviços de saúde, o que faz com que o diagnóstico da DRC seja tardio e incompleto.

Desse modo, há uma heterogeneidade nos dados sobre doença renal crônica ao redor do mundo. Tal fato foi ilustrado por um artigo de revisão que avaliou dados populacionais, buscando determinar a prevalência de DRC moderada a grave e de DRC terminal com necessidade de terapia renal substitutiva.⁵ Foram observados os seguintes dados em relação à incidência de DRC moderada a grave, em número de casos por milhão de população em idade equivalente (pmpie): Europa = 11,9, América Latina = taxas variáveis entre 2,8-15,8 e África subsaariana = 1-3. Em relação à incidência de DRC terminal com necessidade de terapia renal substitutiva, os dados também são variáveis e estão relacionados à disponibilidade de TRS, conforme ilustrado a seguir: Nova Zelândia = 18 casos pmpie, EUA = 15,5 casos pmpie, Austrália e Europa Ocidental = 9,5 casos pmpie e Rússia = < 4 casos pmpie.

Dados do Brasil foram publicados por Konstantyner et al. em 2015, sendo observada uma prevalência de DRC terminal em pediatria de 20 casos pmpie, com uma incidência de 6,6 casos novos pmpie, apresentando significativas desigualdades regionais.⁶

No que se refere ao impacto da etnia, dados dos EUA mostram uma prevalência de DRC 2-3 vezes maior em crianças de origem afro-americana em comparação com crianças de origem caucasiana, o que pode estar relacionado a genótipos de risco envolvendo o gene Apol1 (apolipoproteína L1).

ETIOLOGIA NA INFÂNCIA

As causas de DRC (Quadro 4) variam de acordo com a região geográfica e a faixa etária do paciente. Nos menores de 5 anos são mais frequentes as malformações congênitas do trato urinário, principalmente rins displásicos e hipoplásicos e a válvula de uretra posterior (VUP). Nos escolares e adolescentes observam-se as glomerulopatias, as uropatias (bexiga neurogênica, nefropatia do refluxo), as doenças hereditárias (nefronofitose, Alport, cistinose), a doença renal policística e as sequelas de doenças sistêmicas (lúpus eritematoso sistêmico, síndrome hemolítico urêmica, púrpura de Henoch-Schönlein e demais vasculites). Entre as glomerulopatias, destaca-se a glomeruloesclerose segmentar e focal (GESF), especialmente após os 12 anos de vida.⁶⁻⁸ No Brasil, 1/3 das crianças que iniciam diálise crônica apresentam causa indeterminada.⁶ Dos transplantados renais pediátricos brasileiros, 40% apresentam como doença de base malformações congênitas do trato urinário e 28% glomerulopatias.⁹

Quadro 4 Causas de doença renal crônica em pediatria por ordem de frequência

Malformações congênitas do trato urinário
Doenças císticas renais
Nefronofitose
Glomerulonefrite
Eventos vasculares
Síndrome hemolítico-urêmica atípica
Nefrolitíase
Nefropatias familiares
Doenças sistêmicas
Lúpus eritematoso sistêmico
Vasculites
Sequela de lesão renal aguda

Fonte: Rees et al., 2019⁸

DIAGNÓSTICO E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Pacientes com DRC podem ser assintomáticos por longos períodos. Alguns sinais clínicos podem alertar o pediatra para a possibilidade diagnóstica (Quadro 5). As principais manifestações são alterações cardiovasculares, anemia, doença óssea associada ao hiperparatireoidismo, anorexia e alteração do crescimento. Os pacientes em maior risco são aqueles com antecedentes de malformações do trato urinário associados ou não a pielonefrite de repetição ou com histórico de DRC na família.

Quadro 5 Sinais de alerta ao pediatra para a possibilidade diagnóstica de doença renal crônica

Exames alterados
Creatinina sérica acima do valor de referência para a idade (preferencialmente, calcular a TFG com a equação de Schwartz)
Ultrassonografia evidenciando malformação renal bilateral em qualquer momento (obstétrica ou posterior ao nascimento)
Anemia de difícil manejo (descartada deficiência de ferro)
Proteinúria persistente
Sinais clínicos
Atraso do crescimento sem fator identificável

Hipertensão arterial

Noctúria (pode sinalizar déficit de concentração urinária)

Antecedentes morbidos

Baixo peso ao nascer ou prematuridade

Lesão renal aguda ou síndrome hemolítico-urêmica

Síndrome nefrítica ou nefrótica

Diabete melito

Lúpus eritematoso sistêmico

Trombose no período neonatal

Antecedentes familiares

Doença renal crônica

Doença policística renal ou outras doenças genéticas do rim

Fonte: adaptado de Rees et al., 2019⁸ e KDIGO 2012.¹

A anemia (normocrômica e normocítica) resulta do déficit de eritropoietina e está associada a maior morbidade e mortalidade na DRC. Necessita de identificação precoce, por ser potencialmente reversível com o tratamento adequado. Pode ser agravada pela deficiência de ferro, vitamina B12 ou folato, menor sobrevida das hemácias e inibição medular pela uremia e inflamação crônica.^{1,8} Os valores de hemoglobina para definir anemia na DRC variam com a idade (Quadro 6).

Quadro 6 Limiar de hemoglobina para definir anemia na doença renal crônica

Idade	Hemoglobina (mg/dL)
6 meses a 5 anos	11
5-12 anos	11,5
12-15 anos	12
> 15 anos	
meninas	12
meninos	13

Fonte: adaptado de KDIGO 2012.¹

Os distúrbios eletrolíticos e acidobásicos mais comuns são acidose metabólica, hipercalcemia e hiperfosfatemia. A prevalência e a gravidade da acidose metabólica aumentam à medida que a DRC progride. Níveis de bicarbonato inferiores a 22 mEq/L estão associados a maior risco de progressão da DRC e mortalidade, necessitando de pronta correção. A hipercalcemia é mais frequente nos estágios finais de DRC e pode ser decorrente de ingestão excessiva de potássio, baixa ingestão energética, acidose, uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina ou diuréticos poupadores de potássio.

As crianças com displasia renal e patologias tubulares podem apresentar poliúria por dificuldade de contração urinária, levando a perdas elevadas de sódio, bicarbonato e água, com risco de desidratação e lesão renal aguda. Por outro lado, aquelas com doença glomerular costumam reter sódio e água, levando a hipertensão arterial.⁸

As anormalidades do metabolismo mineral e ósseo da DRC (DMO-DRC) envolvem alterações clínicas, bioquímicas (cálcio, fósforo e seus hormônios reguladores) e anormalidades ósseas. A manifestação pode ser de redução da velocidade de crescimento, baixa estatura, fraturas, dor e deformidades ósseas.¹⁰

A retenção de fósforo ocorre por diminuição da sua depuração na DRC, levando a aumento compensatório da secreção de PTH e do fator de crescimento de fibroblastos 23 (FGF-23), com resultante aumento da fosfatúria. Nos estágios iniciais

da doença esse processo é suficiente para manter os níveis séricos de fósforo dentro da normalidade. Com a progressão da DRC, a compensação não se mantém, ocorrendo hiperfosfatemia, elevação dos níveis de PTH e redução da atividade da 1-alfa-hidroxilase, responsável pela conversão de 25(OH)D em 1,25(OH)₂D (forma ativa da vitamina D), com consequente baixa absorção de cálcio. A hipocalcemia estimula a secreção de paratormônio (PTH) através dos receptores sensíveis ao cálcio.⁸ O estímulo constante do PTH, de causa multifatorial, estimula o aumento da absorção renal e gastrointestinal de cálcio, aumentando o remodelamento ósseo, com efluxo de cálcio do osso e redução da reabsorção tubular de fosfato. O persistente estímulo das glândulas paratireoides, sem intervenção precoce, pode resultar em resistência ao PTH. O efeito do PTH no esqueleto é de aumento da atividade dos osteoclastos e osteoblastos. Elevados níveis de PTH levam a alto remodelamento ósseo.⁸ O crescimento é mantido até o estágio 3 de DRC, e nos estágios mais avançados pode ser necessário alimentação enteral para a manutenção do desenvolvimento somático e neurológico em lactentes.

Nas crianças com glomerulopatia, a manifestação clínica pode ser de edema, alterações macroscópicas da urina, deformidades ósseas e manifestações da hipertensão arterial.

No exame físico não existem dados específicos, devendo-se salientar a interpretação correta dos dados antropométricos, da pressão arterial, da pesquisa de anemia, da palpação dos rins e da presença de outras malformações (trato gastrointestinal – TGI, pavilhão auricular), que estão associados ao maior risco de malformação do trato urinário.

FATORES DE PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA

Os eventos envolvidos pela perda da massa renal geram um círculo vicioso de perda de néfrons por adaptação fisiológica que leva à hipertrofia e à hiperfunção, causando perda aditiva de função. O resultado final é a lesão tubular e/ou glomerular, secundária a um ciclo de desdiferenciação celular, disfunção endotelial, aumento da demanda metabólica, hipóxia tecidual, acidose e geração de radicais livres.¹¹ O ritmo de perda de função renal é influenciado pelas características da doença de base (mais rápido em doenças glomerulares, mais lento em malformações do trato urinário), pela idade de incidência da insuficiência renal (pior nas fase de desenvolvimento rápido – lactância e puberdade), além do background genético, e do controle metabólico da DRC (acidose metabólica, intensidade da proteinúria).¹⁸

Quando a massa renal diminui em valores significativos, independentemente da etiologia inicial da DRC, quatro mediadores principais contribuem para a progressão da DRC: a perda continuada da massa renal de néfrons; a presença de hipertensão arterial, proteinúria e anemia. Dentre esses parâmetros, três são passíveis de conduta clínica já bem estabelecida: controle rigoroso da pressão arterial, diminuição da proteinúria e correção da anemia (ver o item seguinte).

TRATAMENTO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA

O tratamento da DRC é repleto de desafios, pois engloba medidas dirigidas à correção de diferentes distúrbios metabólicos para o pleno desenvolvimento da criança.

O tratamento da DRC, nos estágios 2, 3 e 4, é conservador, abrangendo medidas dirigidas à correção dos distúrbios eletrolíticos, da anemia, do distúrbio ósseo e mineral, da hipertensão arterial, dos distúrbios hormonais (da tireoide, da paratireoide e da ação do hormônio do crescimento) e da manutenção de oferta nutricional adequada.

A abordagem terapêutica é fortemente influenciada pelo estágio da DRC e pela etiologia da doença renal. Deve-se atentar ao fato de que, a cada progressão do estágio, intensificação e aparecimento de outros distúrbios irão ocorrer. Por exemplo, a diminuição da produção de eritropoietina começa a ser significativa a partir da DRC no estágio 3. Por outro lado, o distúrbio mineral ósseo se inicia muito mais precoce em crianças (prevalência de 38% no estágio 3) e é especialmente grave em doenças que cursam com acidose metabólica, como ocorre em diversas tubulopatias.^{8,11} Nos casos de DRC secundária a malformações do trato urinário, em grande parte há preservação do volume urinário e elevada possibilidade de distúrbios do sódio e da acidificação urinária (por comprometimento grave dos túbulos distais e coletores); por outro lado, nas doenças glomerulares, com exceção das congênitas, que são raras, a DRC tende a ser mais abrupta e com redução importante do volume urinário.

Em todos os casos de DRC progressiva, deve-se preparar o paciente para a necessidade de terapia renal substitutiva, que é quase sempre necessária no estágio 5, realizada com a diálise crônica (peritoneal ou hemodiálise), almejando-se o transplante renal o quanto antes, inclusive, de preferência, de forma preemptiva, isto é, sem a realização da fase dialítica.¹¹

O retardo de crescimento permanece o principal problema das crianças com DRC. Apesar da melhora do tratamento conservador, dados recentes ainda demonstram elevada prevalência (30-60%) de baixa estatura em adultos com DRC iniciada durante a infância. Para que o crescimento permaneça em ritmo normal, é necessário que haja adequação na ingestão alimentar, bem como correção de todos os distúrbios metabólicos já citados, a correção da anemia e a adequação das condições ambientais e sociais.⁸

Como medidas gerais de tratamento, devem ser consideradas as abordagens vistas a seguir.

Abordagem nutricional

Quanto mais precoce for e quanto maior for o estágio da DRC, mais difícil será a obtenção da ingestão alimentar adequada e pior será a repercussão da DRC no crescimento e desenvolvimento da criança.^{8,11}

Como os lactentes têm elevado potencial de crescimento, qualquer diminuição de ingestão alimentar pode comprometer o crescimento. Por outro lado, esse elevado potencial é também a razão pelo qual a oferta nutricional deva ser mantida, mesmo com diminuição importante da função renal. Com o crescimento, a oferta nutricional será incorporada a novos tecidos, o que foi descrito por McCance “como se o crescimento funcionasse como um terceiro rim”. Essa vantagem pode ser aproveitada desde que não existam outros distúrbios que impeçam o anabolismo. Tais conceitos são a base para a abordagem nutricional da criança com DRC. Isto é, se a oferta nutricional for totalmente ajustada ao crescimento, mesmo com graves restrições da TFG, poderá haver um bom desenvolvimento físico.

No entanto, a oferta alimentar nem sempre é facilmente obtida, pela ocorrência frequente de anorexia (secundária a uremia ou a distúrbios metabólicos) e de recusa alimentar. Por isso a utilização da via enteral tem demonstrado grande efeito na prevenção e recuperação do retardo de crescimento na DRC, especialmente em crianças menores de 3 anos de idade.⁸ A via de acesso ao TGI pode ser por sonda nasogástrica ou por gastrostomia.

Na orientação dietética, tem grande papel o volume urinário residual, visto que, quando muito reduzido, pode ser fator limitante para a oferta nutricional adequada. Estratégia como aumento da concentração da dieta pode ser necessária.

A orientação dietética deve também levar em consideração os limites máximos de ingestão de fósforo, cálcio e potássio, dependendo da necessidade de ajustar o distúrbio mineral e a hiperpotassemia.

Na DRC em Pediatria, a restrição calórica ou proteica somente pode ser aceita por períodos muito curtos (dias), sendo, na prática, uma das principais indicações de tratamento de substituição renal.

Abordagem da doença mineral óssea

A mineralização óssea durante a infância e a adolescência estabelece o fundamento para a saúde óssea pelo resto da vida, visto que 90% da massa óssea é adquirida nos primeiros 20 anos de vida.¹¹ A prevalência do distúrbio do metabolismo mineral e ósseo em crianças e adolescentes com DRC é muito elevada, ocorrendo em 22% das crianças com DRC estágio 2, em 38% no estágio 3 e na maioria das crianças em diálise.¹¹ Importante salientar que, além das alterações no tecido ósseo, o distúrbio mineral pode favorecer a calcificação no sistema cardiovascular, representando um dos principais fatores de risco para a doença cardiovascular, a principal causa de mortalidade na DRC da criança e do adulto.

A abordagem da DMO-DRC exige a manutenção do turnover ósseo normal, obtenção do crescimento físico normal e a prevenção da doença cardiovascular. Do ponto de vista prático, um aspecto importante é manter os valores da calcemia e fosfatemia dentro dos parâmetros de normalidade, para cada faixa etária. O valor do PTH deve estar adequado para cada classe da DRC.¹²

Esses objetivos têm sido extensamente estudados, e excelentes revisões de literatura foram publicadas nas últimas décadas, tais como as Diretrizes brasileiras de prática clínica para distúrbio mineral e ósseo na doença renal crônica da criança de 2011, atualizada em 2021.^{12,19}

Abordagem da anemia

A anemia é a principal anormalidade hematológica da DRC e está associada a aumento da morbidade e mortalidade, risco cardiovascular e comprometimento na qualidade de vida.¹¹ Em recente estudo de uma coorte de crianças acompanhadas no Brasil, a presença de anemia no início do estudo também foi associada a pior prognóstico da DRC.¹³

As diretrizes para conduta da anemia estão também muito bem discutidas em vários protocolos, inclusive em uma publicação nacional.¹⁴ Essas publicações têm contribuído para se obter um melhor resultado no tratamento da anemia na DRC.

Correção dos distúrbios eletrolíticos e ácido-base

A ocorrência de distúrbios eletrolíticos e ácido-base é bastante frequente na DRC na infância, tanto na DRC causada por malformações do trato urinário como nas tubulopatias (Síndrome de Fanconi, acidose tubular renal, Síndrome de Bartter) e muitas vezes é bastante grave, com repercussões importantes. Vários distúrbios, quando presentes cronicamente, levam a grande déficit de crescimento tanto por diminuição da síntese proteica como da massa muscular (hiponatremia, hipofosfatemia) ou por alterações no eixo do hormônio de crescimento (GH), inclusive com diminuição da expressão dos receptores hepáticos de GH, no eixo GH-IGFBP (hipocalcemia crônica, acidose ou alcalose metabólica crônica).^{8,11}

Deve-se estar sempre alerta para a pesquisa dos distúrbios eletrolíticos e ácido-base. O uso de soluções orais de cloreto de sódio a 1% (para hiponatremia), ou de alimentos ricos em potássio acrescido de soluções de cloreto de potássio (para a hipopotassemia), como o uso de soluções alcalinizantes, por exemplo, o bicarbonato de sódio em solução a 3% (para a manter a bicarbonatemia > 22 mmol/L), são medidas essenciais para o desenvolvimento adequado da criança.⁸

A hiperfosfatemia e a hipercalemia podem ocorrer com frequência nos estágios mais avançados da DRC. A conduta da hiperfosfatemia inclui o uso de quelantes de fósforo e de ingestão controlada de fósforo. Para a hipercalemia a ingestão de

potássio deve ser diminuída, acrescida de outras medidas que incluem o uso de quelantes, diuréticos em sequências individualizadas a cada caso.

Controle da pressão arterial e da proteinúria

A prevalência de hipertensão arterial (HA) na DRC é elevada, ocorrendo em mais da metade dos casos. Estudos de coorte mostram que, em pacientes com DRC, em torno de 50% dos casos a HA não está controlada. Por outro lado, a repercussão negativa da hipertensão na progressão da DRC e na doença cardiovascular é indiscutível.¹¹

Resultados do estudo CKiD mostraram que o uso de inibidor de enzima conversora ou do inibidor do receptor de angiotensina II teve desempenho melhor que o de outros hipotensores, havendo uma porcentagem maior de casos com a pressão controlada (89%) quando em uso desses medicamentos.¹¹ O uso dos inibidores da enzima conversora de angiotensina (Ieca) e/ou dos bloqueadores do receptor da angiotensina II (BRA) tem sido sugerido especialmente quando associada à proteinúria. No entanto, os efeitos colaterais como hiperpotassemia e diminuição da TFG devem ser frequentemente avaliados, principalmente quando nos estágios mais graves da DRC. Outras classes de medicações podem ser utilizadas, em função dos mecanismos fisiopatológicos presentes, seguindo a farmacocinética de cada medicação e evitando-se estímulo exagerado dos servomecanismos de cada droga.

O valor ideal para a manutenção dos níveis pressóricos (P_{90th} , P_{75th} ou P_{50th}) variam em diversos *guidelines* da literatura, dependem da classe da DRC e da presença ou não de proteinúria, almejando-se os menores valores de percentil para as situações mais graves.¹⁵

A abordagem da proteinúria

As tentativas de diminuição da proteinúria são justificadas pelo papel deletério da proteinúria na progressão da DRC. Em estudo sobre a prevalência de complicações da DRC na infância, Wong et al., em 2006, mostraram que proteinúria ocorria em 11,5% já nos estágios iniciais e em 76% nos estágios 4 e 5, sendo não nefrótica em 62%. Na avaliação prospectiva foi possível demonstrar que para cada aumento de 14% na proteinúria havia diminuição de 10% da TFG.

As estratégias mais estudadas e utilizadas para minimização da proteinúria têm sido a utilização dos Ieca e a dos BRA. Não se recomenda a associação de IECA + BRA.⁸ Se o bloqueio duplo do sistema renina angiotensina aldosterona é mais efetivo que o isolado, não está ainda esclarecido.⁸ Não está determinado o nível a partir do qual o Ieca ou o BRA deveria ser utilizados, mas há sugestão de que desde que exista microalbuminúria. O alerta para a possibilidade de hipotensão arterial, redução da TFG e hiperpotassemia é sempre necessário, e a adolescente do sexo feminino deve estar ciente dos efeitos teratogênicos dessas medicações. A inibição da aldosterona também é justificada como medida antiproteinúrica, considerando-se a presença dos receptores de aldosterona não somente nos túbulos distais, fibroblastos, células musculares lisas, mas também em podócitos e células mesangiais. Em pacientes pediátricos os estudos são escassos.

Imunização para lactentes e crianças

O objetivo deve ser completar o esquema básico de vacinação em toda criança com DRC, o mais precoce possível. Somente circunstâncias muito específicas podem retardar o esquema de vacinação, que deve estar completo antes do transplante renal.⁸

Encaminhamento para terapia de substituição renal

Há um longo caminho para a criança com DRC. A possibilidade de necessitar de terapia de substituição renal (TSR) vai depender do nível de função renal residual, da possibilidade de tratamento cirúrgico das máis-formações e da possibilidade de progressão da DRC. O paciente deverá ser encaminhado para ingressar na lista de Tx quando TFGe for menor ou igual a 15 mL/min/1,73m² ou encaminhado para Tx com doador vivo. Não há um valor preciso da TFG que indique a necessidade de início de diálise, embora o valor de 15 mL/min/1,73 m² seja bastante citado. Em pediatria é comum que valores até menores ainda sejam aceitáveis para o tratamento conservador exclusivo, principalmente em casos de volume urinário residual elevado.^{8,11} A necessidade de TSR deveria ser prevista para o estudo da possibilidade do transplante renal preemptivo. As seguintes situações são indicações de necessidade absoluta de TSR: sobrecarga de volume, sintomas urêmicos, distúrbios eletrolíticos não corrigíveis e retardo de crescimento estatural e/ou do perímetro cefálico.⁸

PROGNÓSTICO E EVOLUÇÃO EM LONGO PRAZO

A sobrevida da criança com DRC tem aumentado nas últimas décadas, mas a mortalidade ainda é muito superior à da população pediátrica geral, principalmente em decorrência de doença cardiovascular e infecções.¹⁶ Fatores de risco para mortalidade incluem diagnóstico tardio, tempo prolongado em diálise e hipertensão arterial persistente.¹⁷ Em publicação recente observou-se a baixa incidência de DRC em terapia renal substitutiva na população pediátrica brasileira em comparação aos dados mundiais.⁶ O achado provavelmente está associado ao subdiagnóstico da doença e ao acesso desigual ao sistema de saúde nas diferentes regiões do país. Para minimizar o problema é importante reconhecer precocemente as

situações que predisõem à DRC (Quadro 5). Os pacientes em risco devem ser submetidos a estimativa da função renal a intervalos regulares e orientados quanto a medidas de nefroproteção. Dentre elas, destaca-se o controle da pressão arterial, com alvo menor ou igual ao percentil 50 para idade, sexo e estatura.¹ Outras medidas importantes incluem hábitos saudáveis, evitando a obesidade e a prescrição de drogas nefrotóxicas, especialmente anti-inflamatórios não esteroides e contrastes radiológicos. A oferta de sódio deve ser restrita nas crianças hipertensas ou com pressão arterial elevada conforme a recomendação diária para a idade (Tabela 1). Pacientes com tubulopatias, geralmente poliúricos, necessitam de suplementação de sal e água para evitar a depleção crônica de volume e favorecer o crescimento.¹ O diagnóstico precoce permite retardar a progressão da DRC e facilita o encaminhamento ao transplante renal de forma preemptiva. Cuidados adicionais (Quadro 7) podem melhorar a qualidade de vida e os resultados do transplante.

Tabela 1 Recomendações de ingestão diária de sódio por crianças de acordo com a idade

Idade	Ingesta diária de sódio recomendada (g/dia)
0-6 meses	0,110
7-12 meses	0,370
1-3 anos	0,370
4-8 anos	1,0
9-13 anos	1,2
Acima de 14 anos	1,5

Fonte: *The National Academies Press - Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium*.²⁰

Quadro 7 Medidas prévias ao transplante renal que melhoram os resultados

Diagnóstico precoce
Controlar:
Anemia, acidose e doença óssea
Proteinúria
Pressão arterial
Nutrição adequada
Evitar:
Medicamentos nefrotóxicos
Acesso venoso central e punções venosas desnecessárias
Transfusão de hemoderivados
Encaminhar precocemente pacientes que necessitam de correções urológicas
Imunização completa (exceto aqueles em uso de imunossupressão)



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. KDIGO 2012 Clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney International Supplements*. 2013;3(1):1-150.

2. Schwartz GJ, Haycock GB, Edelmann CM, Jr., Spitzer A. A simple estimate of glomerular filtration rate in children derived from body length and plasma creatinine. *Pediatrics*. 1976 Aug;58(2):259-63.
3. Schwartz GJ, Muñoz A, Schneider MF, et al. New equations to estimate GFR in children with CKD. *J Am Soc Nephrol*. Mar 2009;20(3):629-37.
4. Mian AN, Schwartz GJ. Measurement and estimation of glomerular filtration rate in children. *Adv Chronic Kidney Dis*. Nov 2017;24(6):348-56.
5. Harambat J, van Stralen KJ, Kim JJ, Tizard EJ. Epidemiology of chronic kidney disease in children. *Pediatr Nephrol*. Mar 2012;27(3):363-73.
6. Konstantyner T, Sesso R, de Camargo MF, de Santis Feltran L, Koch-Nogueira PC. Pediatric chronic dialysis in Brazil: epidemiology and regional inequalities. *PLoS One*. 2015;10(8):e0135649.
7. Koch Nogueira PC, Santis Feltran Ld, Camargo MF, et al. Prevalência estimada da doença renal crônica terminal em crianças no Estado de São Paulo. *Rev Assoc Med Bras*. 2011;57(4):443-9.
8. Rees L. Chronic kidney disease. In: Rees L, Bockenhauer D, Webb NJA, Punaro MG (eds.). *Paediatric Nephrology*. 3.ed. Oxford; 2019. Chapter 18, p.451.
9. de Souza VC, Garcia CD, Pestana JM, et al. Collaborative Brazilian pediatric renal transplant registry (CoBrazPed-RTx): a report from 2004 to 2018. *Pediatr Transplant*. 2019 Sep;23(6):e13463.
10. Group KDIGO-KM. KDIGO clinical practice guideline for the diagnosis, evaluation, prevention, and treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). *Kidney Int Suppl*. 2019 Aug;(113):S1-130.
11. Belangero V. Tratamento conservador da doença renal crônica. In: Moura LRR, Alves MAR, dos Santos DR, Pecoits Filho R (eds.). *Tratado de nefrologia*. Atheneu; 2017.
12. Lima EM, Gesteira MeF, Bandeira MeF, Nefrologia SBd. [Brazilian guidelines for bone and mineral disorders in CKD children]. *J Bras Nefrol*. 2011 Apr;33(Suppl 1):42-57.
13. Belangero VMS, Prates LC, Watanabe A, et al. Prospective cohort analyzing risk factors for chronic kidney disease progression in children. *J Pediatr (Rio J)*. 2018 Sep/Oct 2018;94(5):525-31.
14. Bandeira MeF, Garcia CD. [Recommendations for anemia treatment in pediatric patients]. *J Bras Nefrol*. 2014 Mar;36(1 Suppl 1):36-45.
15. Weaver DJ. Pediatric hypertension: review of updated guidelines. *Pediatr Rev*. 2019 Jul;40(7):354-8.
16. McDonald SP, Craig JC, Association AaNZPN. Long-term survival of children with end-stage renal disease. *N Engl J Med*. 2004 Jun;350(26):2654-62.
17. Groothoff JW. Long-term outcomes of children with end-stage renal disease. *Pediatr Nephrol*. 2005 Jun;20(7):849-53.
18. Emma F, Goldstein SL, Bagga A, Bates CM, Shroff R (Ed) *Pediatric Nephrology*; 8.ed. Springer Publisher; Philadelphia, 2022.
19. Santos Abreu ALC, Soeiro EMD, Bedram LG, Andrade M, Lopes R. Diretrizes brasileiras dos distúrbios do metabolismo mineral e ósseo na doença renal crônica da criança e dos adolescentes. *Braz J Nephrol*. 2021.
20. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2019. *Dietary Reference Intakes for Sodium and Potassium*. Washington, DC: The National Academies Press.

DOENÇAS CÍSTICAS RENAIIS

Anelise Del Vecchio Gessullo
 Lucimary de Castro Sylvestre
 Paulo Cesar Koch Nogueira
 Vera Hermina Kalika Koch



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que os cistos renais podem ser manifestação isolada ou parte de doença que acomete vários órgãos. Podem evoluir sem consequências, ou até associados à perda progressiva das funções renais.
- Compreender que a doença renal policística autossômica recessiva (DRPAR) é rara, grave e envolve rins, fígado e vias biliares precocemente. É possível que seja necessário transplante duplo fígado-rim.
- Saber que a nefronofise é doença cística renal hereditária que causa falência dos rins nas primeiras décadas. Os sintomas consistem em poliúria, polidipsia, déficit em concentração urinária, enurese secundária, anemia e perda da função renal.
- Saber que o rim multicístico displásico, na maioria dos casos, é unilateral e caracteriza-se por cistos de tamanhos variados e pela ausência de um sistema pielocalicial normal. O manejo conservador não operatório apresenta-se como estratégia de tratamento adequada
- Compreender que o cisto renal simples adquirido é o mais comum entre as doenças císticas renais. É mais raro em crianças do que em adultos, com incidência de menos de 0,5% em crianças.
- Compreender que crianças com doença renal crônica desenvolvem frequentemente uma doença cística renal adquirida, caracterizada por pequenos e múltiplos cistos em rins de tamanho reduzido.

INTRODUÇÃO

Doenças císticas renais são condições nas quais os cistos podem ser a única manifestação, ou, alternativamente, ser parte de doença que acomete vários órgãos. A expressão clínica pode variar desde um achado sem consequências até a perda progressiva das funções renais, e os cistos podem ser focais, multifocais, uni ou bilaterais. Quanto à transmissão, podem ser hereditárias, congênitas não hereditárias ou adquiridas, estas últimas mais frequentes. Existe confusão de terminologia, sendo frequentes os casos com hidronefrose, que são mal denominados como doenças císticas renais. O glossário a seguir pode subsidiar o pediatra na designação apropriada das doenças císticas renais.

- A.** Cisto: cavidade fechada circundada por tecido epitelial, preenchida por conteúdo líquido.
- B.** Doença policística: designa duas formas de doenças hereditárias (autossômica dominante e autossômica recessiva), antes chamadas de doença policística do adulto e infantil, respectivamente.
- C.** Doença multicística: designa nefropatia cística múltipla, mais frequentemente esporádica e geralmente unilateral.
- D.** Doença microcística: designa síndrome nefrótica congênita do tipo finlandês.
- E.** Cistos adquiridos: são consequência de mecanismos obstrutivos, degenerativos ou neoplásicos;

O Quadro 1 apresenta a classificação das diversas doenças císticas renais.

No caso das doenças hereditárias, dados recentes sugerem que todas podem ter substrato comum, e postula-se que sejam devidas a anormalidades de uma estrutura celular apenas, o cílio primário (CP) apical. Trata-se de estrutura que se projeta da borda apical da maioria das células do organismo e consiste em microtúbulos de proteína, ancorados em sua base em um dos corpos basais (centríolos) e que, envoltos pela membrana celular, emergem do polo luminal das células dando origem ao CP em forma de espícula. O CP é complexo, englobando o centríolo, que dá origem aos microtúbulos, e centenas de proteínas, que formam o centrosomo. O CP atua no reconhecimento de estímulos mecânicos (p. ex., fluxo de fluidos e eletrólitos) e químicos. As doenças císticas renais hereditárias são alterações em algumas das proteínas que compõem o centrosomo, mudando a estrutura e a função do CP, que tem como consequência o descontrole da proliferação celular, determinando a formação de cistos. Além de ter importância científica pela descoberta da fisiopatologia molecular das doenças císticas, o recém-descoberto papel do CP permitiu vislumbrar novas formas de tratamento para as ciliopatias.¹

Quadro 1 Classificação das doenças renais císticas

Doenças hereditárias

Doença renal policística autossômica dominante

Doença renal policística autossômica recessiva

Nefronofise/complexo de doenças císticas medulares

Cistos renais em síndromes hereditárias:

a) Esclerose tuberosa

b) Síndrome de Bardet-Biedl.

Doenças congênitas não hereditárias

Doença displásica renal

Doenças adquiridas

DOENÇAS CÍSTICAS HEREDITÁRIAS

Doença renal policística autossômica dominante

É a doença genética mais comum em adultos, com prevalência estimada de 1:500 a 1:2500. A herança é autossômico-dominante e caracteriza-se por mutação nos genes PKD1 (85% dos casos) e PKD2 (15%). O PKD1 codifica a proteína policistina 1 e normalmente apresenta evolução mais precoce e mais grave. O PKD2, por sua vez, codifica a policistina 2, e a doença pode ser mais branda.²

Ambas as policistinas, 1 e 2, localizam-se no cílio primário das células do túbulo renal e participam da função de receptor de estímulos mecânicos exercida pelo cílio primário; esses estímulos seriam transmitidos ao espaço intracelular via aumento de cálcio citosólico. O não funcionamento desse mecanismo de recepção e transmissão de estímulos seria responsável pelo descontrole da proliferação celular e pela formação e crescimento dos cistos.³

A formação dos cistos já começa na infância, mas não há muitas manifestações nessa faixa etária. A avaliação genética ainda não é rotineira em nosso meio, portanto o diagnóstico da doença renal policística autossômica dominante (DRPAD) em crianças e adolescentes é feito principalmente por achados ecográficos em pacientes investigados por terem história familiar positiva ou na investigação de infecção do trato urinário, hematúria ou dor abdominal. O padrão ouro na investigação radiológica em crianças é a ultrassonografia, se possível de alta resolução. Na investigação familiar, o fato de não encontrar nenhum cisto na criança não exclui a doença. Em menores de 15 anos com história familiar positiva, a presença de mais de 1 cisto já é altamente sugestiva, e, em maiores de 15 anos, quando há 3 ou mais cistos uni ou bilaterais. A ressonância magnética (RM) é mais utilizada em adultos, e não há critérios diagnósticos de DRPAD por RM para crianças abaixo dos 15 anos.^{2,4}

O quadro clínico é muito variável, e o acompanhamento clínico deve ser feito com o objetivo de identificar sinais precoces de comprometimento renal, como proteinúria e hipertensão arterial sistêmica (HAS), que precisam ser tratadas para retardar a progressão da doença, que atinge o estágio V de doença renal crônica (DRC) em geral após a quarta década de vida. O tratamento anti-hipertensivo de escolha é inibidor da enzima conversora de angiotensina (Ieca) ou bloqueador do receptor de angiotensina (BRA). As manifestações extrarrenais como os cistos hepáticos e pancreáticos e o aneurisma cerebral não são achados frequentes na faixa etária pediátrica.²

Não existe tratamento específico comprovadamente eficaz na infância e adolescência. Há um estudo, em andamento, analisando a eficácia do Tolvaptan, um antagonista da vasopressina já aprovado para uso em adultos. Na infância, 3% das crianças com a mutação genética podem manifestar a doença muito precocemente ou ter uma doença de progressão rápida,⁴ sendo o principal diagnóstico diferencial, nesses casos, a doença renal policística autossômica recessiva, a ser abordada a seguir.

Doença renal policística autossômica recessiva

É uma doença genética rara, grave, que envolve os rins, fígado e vias biliares precocemente, com incidência estimada de 1:20.000 nascidos vivos. A herança é autossômica recessiva e caracteriza-se por mutação no gene PKHD1, que codifica a proteína fibrocistina/poliductina (FPC), que também se localiza no cílio primário. A formação dos cistos pode ser secundária à perturbação da função de receptor de estímulos mecânicos das células tubulares renais.³

O diagnóstico já pode ser suspeitado durante o pré-natal, caracterizando-se pela presença de aumento do tamanho dos rins do feto, com hiperecogenicidade e perda da diferenciação corticomedular, oligodrômio importante e sinais de

hipoplasia pulmonar. As gestantes devem ser encaminhadas para um serviço que tenha capacidade de atendimento adequado a um recém-nascido grave. O tamanho dos rins interfere na função pulmonar, com necessidade de ventilação mecânica. Além disso, pode haver dificuldade na alimentação pela compressão dos rins aumentados sobre o estômago, e muitos já necessitarão realizar diálise. Apesar das melhores condições de cuidados neonatais, ainda há alta mortalidade nessas crianças. A abordagem deve ser sempre multiprofissional e, em vários momentos, suscita dilemas éticos.

Uma parcela dos pacientes não evolui de forma tão devastadora, e a suspeição diagnóstica é feita quando da investigação de aumento do volume abdominal e que mostre comprometimento renal, com rins muito volumosos, apresentando perda da diferenciação corticomedular e comprometimento hepático concomitante, caracterizado por fibrose hepática congênita.

O quadro clínico é marcado por HAS em 33-80% dos casos, com necessidade de controle com anti-hipertensivos, inicialmente Ieca ou BRA, também objetivando retardo na evolução para DRC estágio V. Frequentemente haverá necessidade de outras classes de anti-hipertensivos para controle adequado.³

O comprometimento hepático normalmente é devido à fibrose hepática congênita, evoluindo com hipertensão portal (HP), com risco de hemorragia pelas varizes esofágicas, esplenomegalia e hiperesplenismo. A doença das vias biliares pode ser sutil, não alterando a bioquímica ou sendo detectada por imagem e, mesmo assim, ocorrer colangite. Na evolução em longo prazo, é possível que seja necessário transplante duplo fígado-rim.³

Nefronoftise

Nefronoftise é doença cística renal hereditária de transmissão autossômica recessiva, que causa DRC estágio 5 nas primeiras décadas de vida. Três formas clínicas foram descritas: infantil, com desenvolvimento de falência renal (FR) em média em torno 1 ano de idade; juvenil, com desenvolvimento da FR em média aos 13 anos de idade; adolescente, com desenvolvimento de FR em média aos 19 anos. É descrita em todas as regiões do mundo, e sua incidência é de 1 acometido por 50 mil habitantes. Apesar de ser rara, representa frequente causa de FR nas primeiras décadas de vida.

Foram identificadas mutações recessivas em ao menos 25 genes como causa de nefronoftise, mas só 30% dos casos são explicados com análise molecular, o que implica que novos genes serão identificados. Surge na infância e ao estudo histopatológico apresenta cistos na medula. Os sintomas iniciais são leves, o que retarda o diagnóstico; consistem em poliúria, polidipsia, déficit em concentração urinária, enurese secundária e anemia. Ocorre também nefropatia perdedora de sal e acidose tubular renal, resultado da lesão do túbulo distal e do ducto coletor. Crianças com nefronoftise apresentam aumento de creatinina em média aos 9 anos de idade e a ocorrência de FR alguns anos após.

Ciliopatias similares à nefronoftise podem cursar com manifestações extrarrenais como retinite pigmentar (síndrome de Senior-Loken), aplasia do vermix cerebelar (síndrome de Joubert), apraxia oculomotora tipo Cogan, retardo mental e fibrose hepática. A nefronoftise infantil pode estar associada a situs inversus, retinite pigmentar ou defeito septal cardíaco.

A ultrassonografia revela aumento da ecogenicidade renal; nem sempre os cistos são visíveis aos exames de imagem, devido a seu tamanho reduzido. Deve-se suspeitar da doença em crianças ou adolescentes com doença renal crônica inexplicável, história familiar positiva, e nestes casos há indicação de estudo genético específico.¹

Cistos renais em síndromes hereditárias

- Esclerose tuberosa: complexo de malformações de herança autossômica dominante, afetando 1:6.000 indivíduos. É ligada a dois genes supressores chamados TSC1 e TSC2, que mapeiam no cromossomo 9 e 16 respectivamente. O primeiro codifica a hamartina e o TSC2 codifica a tuberina, e sua mutação responde por cerca de 70% dos casos. O diagnóstico fundamenta-se em sinais clínicos como: (a) angiofibromas faciais, (b) fibromas ungueais, (c) máculas hipomelanóticas, (d) hamartomas e astrocitomas retinianos, (e) nódulos subependimais, (f) rabdomiomas cardíacos, (g) angiomiolipomas renais e (h) cistos renais. Estes últimos têm localização medular e cortical e algumas vezes glomerulares. No entanto, raramente os cistos renais determinam sintomas, mas nessa doença existe a possibilidade rara de coexistência de esclerose tuberosa com DRPAD devido a uma deleção extensa que envolve os genes vizinhos TSC2 e PKD1, alteração conhecida como síndrome do gene adjacente.⁵
- Síndrome de Bardet-Biedl: doença com a frequência de 1:140.000, herdada de maneira autossômica recessiva. O acometimento é sistêmico, envolvendo a doença renal, que se assemelha ao encontrado na nefronoftise, obesidade, distrofia de retina, polidactilia, hipogonadismo e retardo do desenvolvimento neuropsicomotor. Com a idade, os pacientes tornam-se hipertensos e progride a doença renal crônica. Até o momento, 22 variantes patogênicas foram identificadas na gênese dessa doença, e as proteínas codificadas pelos genes BBS se localizam no complexo cílio primário, sendo a síndrome de Bardet-Biedl mais um exemplo de ciliopatia provocando doença cística renal.

Quadro 2 Comparação entre DRPAD e DRPAR

	DRPAD	DRPAR
Herança	Autossômica dominante	Autossômica recessiva

Genes envolvidos	PKD1, PKD2	PKHD1
Frequência	1:500- 1:2500	1:20000
Localização dos cistos	Qualquer segmento do néfron	Ductos coletores
Envolvimento extrarrenal	• Cistos no fígado, pâncreas, pulmão. • Aneurisma cerebral. • Prolapso de valva mitral.	Fígado – fibrose hepática congênita
Sinais e sintomas	Aumento do volume abdominal, hematúria, proteinúria, HAS, litíase renal	Aumento do volume abdominal, hematúria, HAS, HP, anemia
Aspecto macroscópico do rim	Aumentado de volume, deformidade do rim causada pelos cistos	Aumentado de volume, mas com forma preservada
Evolução	DRC entre a 4ª e a 5ª décadas de vida	DRC na 1ª década de vida
Tratamento	• Controle da HAS, ingestão hídrica aumentada, Tolvaptan. • TRS.	• Controle da HAS e da HP. • TRS.

DRPAD: doença renal policística autossômica dominante; DRPAR: doença renal policística autossômica recessiva; HAS: hipertensão arterial sistêmica; HP: hipertensão portal; TRS: terapia renal substitutiva; DRC: doença renal crônica.

DOENÇAS CÍSTICAS CONGÊNTAS NÃO HEREDITÁRIAS

Anomalias congênitas mais clinicamente relevantes dos rins ou do trato urinário inferior (CAKUT) originam-se da ruptura entre circuitos reguladores e células progenitoras envolvidos na morfogênese do sistema urinário ou nos aspectos funcionais da peristalse pieloureteral.

O pronefro é o primeiro estágio da formação do rim no embrião humano, e se forma por volta da quarta semana de desenvolvimento na região cervical do embrião. Divisões segmentadas de mesoderma intermediário formam túbulos, conhecidos como nefrotomas. No total, 6-10 pares de nefrotomas são formados. Os túbulos se juntam formando o ducto pronéfrico, que se estende da região cervical até a cloaca do embrião. Esse sistema inicial não é funcional e regride completamente até o final da quarta semana de desenvolvimento do embrião. O ducto pronéfrico induz o mesoderma intermediário da região toracolombar a formar túbulos mesonéfricos. O mesonefro, segundo estágio da formação do rim no embrião humano, desenvolve-se caudalmente ao pronefro.

Os túbulos mesonéfricos recebem um tufo de capilares da aorta dorsal, o que permite a filtração de sangue e a drenagem do fluido para o ducto mesonéfrico. Esse sistema age como sistema excretor primitivo no embrião, sendo que a maioria dos túbulos regride até o final do segundo mês. A partir do ducto mesonéfrico desenvolve-se caudalmente o broto ureteral, indutor do desenvolvimento do rim definitivo. O metanefro forma o rim definitivo. Aparece na quinta semana de desenvolvimento e torna-se funcional por volta da décima segunda semana. O botão ureteral do ducto mesonéfrico faz contato com uma região caudal do mesoderma intermediário – o blastema metanéfrico. Esse blastema forma o sistema metanéfrico, que possui dois componentes: o sistema coletor, derivado do broto ureteral, e o sistema excretor, derivado do blastema metanéfrico. Se o broto ureteral se separar muito cedo, podem se formar dois ureteres ou duas pelves renais conectadas a um ureter.

Do sistema coletor derivam ureter, pelve renal, cálices maiores e menores e túbulos coletores, terminando no túbulo contorcido distal. Cada túbulo coletor do sistema coletor é coberto por uma tampa de tecido metanéfrico que dá origem aos túbulos excretores, que, juntamente com os glomérulos em desenvolvimento, formam as unidades funcionais do rim chamadas de néfrons.

A extremidade proximal do túbulo excretor forma a cápsula de Bowman em torno de um glomérulo, enquanto a extremidade distal se alonga para formar o túbulo contornado proximal, a alça de Henle e o túbulo contornado distal

Os rins displásicos apresentam arquitetura anormal, néfrons imaturos, estroma indiferenciado e ramificação incompleta. Sugere-se que sejam o resultado de assincronismo da sinalização organizadora da nefrogênese, com perda de coordenação das interações recíprocas entre o broto ureteral, as células mesenquimais do metanefro e o estroma durante a fase de ramificação da morfogênese. A displasia pode ser causada por defeitos primários na morfogênese ramificada ou secundária ao refluxo vesicoureteral. Os rins displásicos podem ser pequenos, de tamanho normal ou ligeiramente maior que os rins

saudáveis e podem apresentar alterações císticas. A displasia pode ser unilateral (1/4.300 em rins displásicos multicísticos e 1/1.000 em rins displásicos) ou bilateral (1/7.500). A displasia bilateral é incompatível com a vida.

Embora o diagnóstico definitivo de displasia requeira avaliação histológica, o diagnóstico clínico muitas vezes é feito por meio da ecografia fetal. A displasia pode afetar o rim como um todo ou parcialmente. Na displasia renal unilateral, malformações no rim contralateral podem ocorrer em até 50-70% dos pacientes e podem se apresentar concomitantemente a outros fenótipos de alterações congênitas do sistema urinário, denominadas em conjunto CAKUT na literatura inglesa. O prognóstico da displasia unilateral é geralmente bom se comorbidades possíveis como infecções urinárias e a hipertensão arterial forem devidamente identificadas e adequadamente tratadas.

A aplasia renal é uma manifestação extrema de displasia ou parada na fase de ramificação da morfogênese resultando no desaparecimento completo do parênquima renal ou na permanência de rins rudimentares, de difícil detecção no exame de imagem.

Do ponto de vista histológico, os rins displásicos apresentam elementos de blastema; glomérulos fetais; cistos glomerulares, tubulares ou de duto coletor; colarinhos de músculo liso circundando dutos coletores primitivos, assim como a presença de cartilagem em 30% dos casos. A displasia multicística ou rim multicístico displásico (RMD) é uma forma de diferenciação metanéfrica caracterizada pela presença de cistos de tamanhos variados e pela ausência de um sistema pielocalicial normal. Rins displásicos multicísticos podem persistir sem mudança perceptível ou apresentar aumento de tamanho ou involução espontânea.⁶

A incidência é de 1/4.300 nascidos vivos. A maioria dos casos é unilateral, sendo o rim esquerdo mais afetado. A incidência é maior em meninos, e o rim contralateral pode ser afetado por outros defeitos, como vícios de rotação, hipo/displasia, refluxo vesicoureteral (25% dos casos), ureterocele, estenose de junção ureteropélvica ou anormalidades genitais. Malformações extrarrenais também podem ocorrer, como defeitos cardíacos, atresia intestinal ou esofágica e mielomeningocele. O diagnóstico pode ser feito na ecografia fetal, no neonato, e após o nascimento pode haver massa palpável (diagnóstico diferencial com hidronefrose)

Não existe um protocolo padronizado para investigação e manejo não operatório do RMD pediátrico unilateral. Estudo de revisão sistemática analisou 44 estudos de coorte de paciente com RMD unilateral, publicados entre 1968 e abril de 2017 (2.820 pacientes), demonstrando que a involução do RMD ocorreu em 53,3% (1.502/2.820) dos casos, o risco de desenvolvimento hipertensão arterial é de 3,2% (27/838) e o risco de malignidade é de 0,07% (2/2.820). Pode-se concluir, portanto, que, tendo em vista o baixo risco de hipertensão e malignidade associado ao RMD, que é semelhante à população em geral, o manejo conservador não operatório apresenta-se como estratégia de tratamento adequada.⁷

DOENÇAS CÍSTICAS ADQUIRIDAS

Cisto renal simples

O cisto renal simples é a mais comum entre as doenças císticas renais. É mais raro em crianças do que em adultos, com incidência de menos de 0,5% em crianças, mais que 10% em adultos de mais de 50 anos e mais de 30% em adultos com mais de 70 anos. Caracteriza-se por cistos de variados tamanhos (mais comumente 0,5-1 cm), com pressão hidrostática na cavidade cística de 1-42 mmHg (média 15 mmHg), de limites precisos, paredes finas e lisas, esféricos, uniloculares, corticais, sem sinais de vascularização e separado do sistema coletor. Cistos simples podem ocorrer em qualquer região do parênquima renal. Cistos com achados adicionais ao ultrassom, como presença de componentes sólidos, septações ou espessamento de parede, são considerados cistos complexos. Pacientes com cistos simples isolados, com função renal normal e sem displasia renal foram seguidos por anos sem nenhuma evidência de deterioração da função renal. Podem ser assintomáticos, porém hematuria pode ocorrer, mas hipertensão e infecção do trato urinário são incomuns.⁸

A criança com diagnóstico inicial de cisto simples renal, sem histórico de doença cística renal prévia e sem alterações clínicas, deve ser acompanhada a longo prazo. O cisto simples renal em crianças pode ser a primeira manifestação de doença cística de origem genética ou mais raramente de neoplasia. Um cisto renal simples ao exame ultrassonográfico deve ser considerado um diagnóstico de exclusão e precisa ser monitorizado ao longo do tempo para observar o aparecimento de novos cistos, além de mudanças no tamanho e nas características. Ultrassonografia com Doppler de vasos é suficiente para o seguimento, sem necessidade de ressonância magnética ou de tomografia computadorizada com contraste. O diagnóstico diferencial inclui manifestações de outras doenças císticas, como divertículo caliceal, hidrocálice, displasia cística e, muito raramente, cisto hidático.

Os cistos complexos são caracterizados por ultrassonografia como uma massa cística única unilateral com paredes espessas, septações, calcificações e aumento da vascularização. O diagnóstico diferencial de cistos complexos inclui tumores como nefroma cístico, nefroma mesoblástico, nefroblastoma cístico (tumor de Wilms) e, mais raramente, tumores renais não císticos: carcinoma de células renais ou tumores rabdoídes.

Cistos renais complexos podem ocorrer em crianças com síndromes que predisõem ao desenvolvimento de tumores renais como a síndrome Beckwith-Wiedemann, que pode apresentar nefromegalia, cistos renais ou tumor de Wilms.

Pacientes com síndrome de Von Hippel-Lindau podem desenvolver cistos simples ou complexos e/ou carcinoma de célula renal.

Ultrassonografia deve ser usada no diagnóstico inicial de cistos complexos, com imagem adicional realizada por ressonância magnética e tomografia computadorizada abdominal com contraste em casos de suspeita de malignidade. Biópsia do cisto também deve ser realizada para diagnóstico diferencial de cistos suspeitos.

Doença cística renal adquirida

Doença cística renal adquirida (DCRA) é caracterizada por pequenos e múltiplos cistos em rins pequenos acometidos por doença renal crônica em estágio 5. Um número limitado de artigos sugere que a incidência de DCRA em crianças em diálise é alta, de 22-46%, sendo comparável aos adultos em tratamento dialítico. Porém, a DCRA também tem sido descrita em crianças em tratamento conservador de doença renal crônica. Há associação de DCRA com diálise de longa duração, mas não está associada com raça, sexo ou diagnóstico da doença renal de base. Em pacientes com terapia de suporte renal é recomendada a realização de exame ultrassonográfico dos rins para monitorizar o aparecimento de DCRA. A DCRA é um importante fator de risco para o desenvolvimento de carcinoma de células renais em adultos com doença renal terminal. Como essa degeneração pode ocorrer também na infância, está recomendada também vigilância no paciente pediátrico com doença renal terminal e DCRA por meio de ultrassonografia anual.⁹

Rim em esponja medular

O rim em esponja medular (REM) é uma rara condição que afeta o túbulo distal, com prevalência entre 5/10.000 e 5/100.000 indivíduos. Acomete principalmente adultos jovens entre 20-30 anos, mas existem descrições de casos em neonatos e lactentes. É definida como a dilatação das porções medulares e papilares dos ductos coletores devido ao aparecimento de cistos no nefro distal. A patogenia é desconhecida, e clinicamente os pacientes podem ser assintomáticos ou apresentar hematuria, nefrocalcinose, urolitíase, infecção do trato urinário de repetição, acidose tubular renal e hipocitraturia. Pode ocorrer em associação com tumor de Wilms, rim em ferradura, síndrome de Beckwith-Wiedemann e hemi-hipertrofia congênita. Também está associada a doenças hepáticas como doença de Caroli e fibrose hepática.

O REM se apresenta como uma formação difusa de pequenos (microscópicos) cistos medulares que não atingem o córtex renal. Muitos pacientes têm envolvimento renal bilateral, porém somente um rim pode estar acometido ou até somente alguns cálices. É considerada doença benigna, raras vezes associada a evolução para falência dos rins.

Na maioria dos casos as alterações renais observadas são resultado de anormalidades do desenvolvimento, sem evidência de transmissão genética, porém há algumas famílias que parecem mostrar transmissão autossômica dominante. O diagnóstico diferencial deve ser feito com outras doenças císticas renais que sabidamente têm transmissão genética e pior curso clínico.

O diagnóstico se faz por urografia excretora ou tomografia computadorizada, na qual se identificam dilatações císticas com aspecto de esponja, alargamento das pirâmides e presença de concreções intraductais. Cálculos pequenos e agrupados podem estar presentes, limitados aos cálices afetados. A ultrassonografia revela a junção corticomedular uniformemente ecogênica devido à formação de depósitos de cálcio, porém é um exame considerado menos específico.¹⁰



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. McConnachie DJ, Stow JL, Mallett AJ. Ciliopathies and the kidney: a review. *Am J Kidney Dis*. 2021;77(3):410-9.
2. Gimpel C, Bergmann C, Bockenhauer D, Breysem L, Cadnapaphornchai MA, Cetiner M, et al. International consensus statement on the diagnosis and management of autosomal dominant polycystic kidney disease in children and young people. *Nat Rev Nephrol*. 2019;15(11):713-26.
3. Bergmann C. ARPKD and early manifestations of ADPKD: the original polycystic kidney disease and phenocopies. *Pediatr Nephrol*. 2015;30(1):15-30.
4. Gimpel C, Avni EF, Breysem L, Burgmaier K, Caroli A, Cetiner M, et al. Imaging of kidney cysts and cystic kidney diseases in children: an international working group consensus statement. *Radiology*. 2019;290(3):769-82.
5. Bisceglia M, Galliani CA, Senger C, Stallone C, Sessa A. Renal cystic diseases: a review. *Adv Anat Pathol*. 2006;13(1):26-56.
6. Jain S, Chen F. Developmental pathology of congenital kidney and urinary tract anomalies. *Clin Kidney J*. 2019;12(3):382-99.
7. Chang A, Sivananthan D, Nataraja RM, Johnstone L, Webb N, Lopez PJ. Evidence-based treatment of multicystic dysplastic kidney: a systematic review. *J Pediatr Urol*. 2018;14(6):510-9.
8. Bayram MT, Alaygut D, Soyulu A, Serdaroğlu E, Cakmakçı H, Kavukçu S. Clinical and radiological course of simple renal cysts in children. *Urology*. 2014;83(2):433-7.
9. Chan EYH, Warady BA. Acquired cystic kidney disease: an under-recognized condition in children with end-stage renal disease. *Pediatr Nephrol*. 2018;33(1):41-51.
10. Imam TH, Patail H. Medullary sponge kidney: current perspectives. *Int J Nephrol Renovasc Dis*. 2019;12:213-8.

TUBULOPATIAS NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

Olberes Vitor Braga de Andrade
Marta Liliâne de Almeida Maia



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer as manifestações clínico-laboratoriais que podem estar associadas com as principais tubulopatias na infância e na adolescência.
- Na suspeita de uma tubulopatia, estabelecer ferramentas de investigação inicial, conforme a apresentação clínica, os distúrbios metabólicos e/ou eletrolíticos e os exames de imagem, procurando estabelecer o diagnóstico adequado.
- Compreender as bases genéticas envolvidas e alguns dos principais mecanismos de transporte de solutos e água ao longo do néfron e a sua relação fisiopatológica com as tubulopatias hereditárias.
- Conhecer as estratégias terapêuticas oferecidas para as diversas tubulopatias hereditárias e reconhecer a necessidade de abordagem e acompanhamento multiprofissional.

INTRODUÇÃO

As tubulopatias constituem um grupo heterogêneo de patologias renais, hereditárias e de caráter genético ou adquiridas, primárias ou secundárias, envolvendo ampla diversidade de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos. Podem ser subdivididas em (1) *primárias/isoladas*, a maioria de caráter hereditário, envolvendo um distúrbio único da função tubular, ou (2) *generalizadas*, podendo ser hereditárias ou adquiridas, em geral envolvendo vários sistemas complexos do transporte tubular.¹ As desordens relacionadas às funções do túbulo renal podem por sua vez, estar associadas às alterações do interstício e do glomérulo, envolvendo ampla diversidade de comprometimento, incluindo distúrbios nos mecanismos de acidificação, concentração urinária, homeostase hidroeletrólítica, controle do transporte de íons, proteínas e oligoelementos pelo néfron. Além de alterações fisiológicas e metabólicas variáveis, tradicionalmente foco do estudo da apresentação das tubulopatias, os avanços na biologia molecular e o estudo genético vieram trazer nova e mais ampla compreensão desses achados.^{1,2} Posteriormente serão descritas as tubulopatias hereditárias consideradas as mais frequentes e importantes, conforme a topografia principal em que ocorrem esses distúrbios. Observa-se que, invariavelmente, o comprometimento principal primário em um sítio tubular específico se correlaciona com disfunções secundárias em outros setores do néfron.

QUANDO PENSAR EM UMA TUBULOPATIA?

Decorrentes das alterações da enfermidade primária ou dos distúrbios fisiopatológicos secundários, várias manifestações clínico-laboratoriais podem levantar a possibilidade de uma tubulopatia, muitas delas, a princípio, insidiosas e inespecíficas. Outras manifestações podem ser adicionadas, relacionadas com complicações em longo prazo ou estabelecidas somente na vida adulta. Dessa forma, achados persistentes e/ou recorrentes das condições apresentadas no Quadro 1 devem levantar a suspeita para uma investigação diagnóstica de possível disfunção túbulo-intersticial decorrente de uma enfermidade primária renal ou de um processo metabólico sistêmico.

A presença de ganho ponderoestatural insuficiente, síndrome de poliúria-polidipsia ou quadro de doença óssea e/ou raquitismo secundário são achados clínicos ou situações frequentes, embora inespecíficas em inúmeras tubulopatias. As condições de poliúria (volume urinário > 5 mL/kg/h ou > 2.000 mL/m²/dia) também podem representar uma disfunção tubular renal, podendo estar relacionadas com inabilidade da reabsorção de solutos (em geral, túbulo proximal) ou inabilidade na concentração urinária (ducto coletor).^{3,4}

Quadro 1 Dados de história, exame clínico, laboratório e imagem eventualmente associados com tubulopatias na infância e na adolescência

História e exame clínico	Dados laboratoriais/imagem
Deficiência ponderoestatural	Acidose metabólica hiperclorêmica
Poliúria e polidipsia; enurese	Alcalose metabólica hipoclorêmica (principalmente salino-

História e exame clínico	Dados laboratoriais/imagem
	resistente)
Raquitismo secundário; doença óssea metabólica	Hiponatremia; hipernatremia
Anorexia; adinamia; fraqueza; vômitos; diarreia; constipação	Hipocalemia; hipercalemia, hipocalcemia, hipercalcemia
Paralisia periódica; hipotonia; tetania; espasmos musculares, câibras	Hipomagnesemia
Hipertensão arterial	Hipercalcúria; hipocalciúria; hipocitratúria; hipermagnesiúria
Episódios intermitentes de desidratação; febre de origem indeterminada	Hipofosfatemia com hiperfosfatúria
Alterações oculares; surdez neurosensorial	Glicosúria com glicemia normal
Encefalopatias metabólicas e/ou citopatias mitocondriais associadas	Proteinúria tubular; aminoacidúria patológica
Ataxia, epilepsia, síndrome convulsiva	Urina alcalina na vigência de acidose metabólica persistente
História familiar de consanguinidade e/ou presença de enfermidades similares	Nefrocalcinose; litíase renal
História de exposição a medicamentos ou drogas nefrotóxicas	Uropatia obstrutiva; pielonefrite

Eventualmente, manifestações clínicas relacionadas a determinados distúrbios ácido-bases (DAB) persistentes (p. ex., acidose metabólica hiperclorêmica ou alcalose metabólica hipocalêmica) podem constituir um ponto de partida inicial na investigação das tubulopatias (Figura 1). Avaliação inicial da função renal, imagem (ultrassonografia a princípio) e do equilíbrio ácido-base (EAB) e eletrolítico, sob condições hemodinâmicas e de hidratação estáveis, podem nos inserir ou não, por exemplo, em um provável distúrbio de acidificação. A avaliação inicial pode sugerir uma doença renal crônica (DRC) em progressão que, independentemente da etiologia, glomerulopatia, anomalia congênita do rim e do trato urinário (CAKUT), entre outras etiologias, em determinado momento, pode apresentar manifestações similares a uma tubulopatia. A avaliação do EAB e eletrolítico, exames bioquímicos e urinários com determinações seriadas é fundamental para o diagnóstico de algumas tubulopatias, principalmente na evidência de acidose metabólica, alcalose metabólica, hipo ou hipercalemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipercalcúria, nefrolitíase e nefrocalcinose. A ausência inicial de DAB remete a investigar a possibilidade de outras condições ou de outras tubulopatias, conforme a apresentação preferencial de determinado distúrbio eletrolítico (p. ex., distúrbios primários do sódio, potássio, fosfato, magnésio etc.) ou distúrbios primários da concentração urinária, como a possibilidade de *diabetes insipidus* nefrogênico.

AVALIAÇÃO CLÍNICO-LABORATORIAL E FERRAMENTAS DE INVESTIGAÇÃO

Várias ferramentas e testes diagnósticos podem auxiliar na investigação de um distúrbio tubular.³⁻¹² A avaliação pode ser bem ampla e complexa, utilizando, muitas vezes, cálculos derivativos e, infelizmente, normatizações heterogêneas, dependendo da faixa etária, estado metabólico e metodologia e referência laboratorial utilizadas. Entre os diversos exames incluem-se: exame de urina I (EAS) e avaliação funcional dos eletrólitos séricos e urinários. Esses parâmetros buscam avaliar o papel dos rins como responsáveis pela perda ou retenção urinária desses elementos. Alguns desses testes e ferramentas de investigação estão descritos no Quadro 2.

Muitas tubulopatias cursam, inicialmente, com função renal preservada, entretanto, dependendo da etiologia e na presença de causas secundárias, evolutivamente pode ocorrer perda progressiva da taxa de filtração glomerular (TFG) com elevação da creatinina e ureia séricas, como alteração de outros biomarcadores da função renal (p. ex., cistatina C).

No exame de urina I, a avaliação da densidade urinária na primeira urina matinal após um período de jejum noturno (normalmente > 1.020) e/ou, mais apropriadamente, a avaliação da osmolalidade urinária e da osmolalidade sérica pode sugerir um defeito na habilidade da concentração urinária.^{3,4} Diversos parâmetros urinários metabólicos também podem contribuir, e incluem: avaliação da presença de glicosúria, calciúria, excreção de magnésio urinário, citratúria, entre outros elementos. A proteinúria tubular (caracteristicamente proteínas de baixo peso molecular) representada por beta-2-

microglobulina, proteína transportadora de retinol urinária (U RBP), entre outras, pode estar presente em distúrbios túbulo-intersticiais e, particularmente, em algumas tubulopatias que comprometem o túbulo proximal.

Na investigação de situações de acidemia metabólica, a análise do ânion *gap* sérico (AGs) é de grande utilidade.^{13,14,15} O AGs equivale ao $\text{Na}^+ - (\text{HCO}_3^- + \text{Cl}^-)$ com valores de normalidade habitualmente entre 12 ± 4 mEq/L, dependendo de critérios laboratoriais de cada instituição. Nos casos de AGs elevado, existe adição ou retenção primária de cargas ácidas (ex. acidose láctica, cetoacidose diabética, erros inatos do metabolismo etc.). Dessa forma, devido à presença de cargas ácidas, há necessidade de elevação das cargas aniônicas (ânions não mensuráveis – ANM) com desvio do intracelular para o intravascular para manutenção da eletroneutralidade, sem necessidade de alteração do cloro sérico. Assim, um AGs elevado reflete um aumento de ANM (usualmente, ácidos orgânicos que não são normalmente incluídos nas determinações padronizadas de outros ânions, tais como bicarbonato e cloretos).¹⁴ Como a albumina é um componente importante dos ANM (cerca de 75%), em pacientes com acidose metabólica com AGs elevado, a hipoalbuminemia pode mascarar a presença desse distúrbio. Deve-se utilizar um fator de correção entre a albuminemia e o ânion *gap*, estabelecendo o ânion *gap* corrigido (AGc): $\text{AGc} = \text{AGs} + [2,5 \times (4,4 - \text{albumina em g/dL})]$.¹⁶

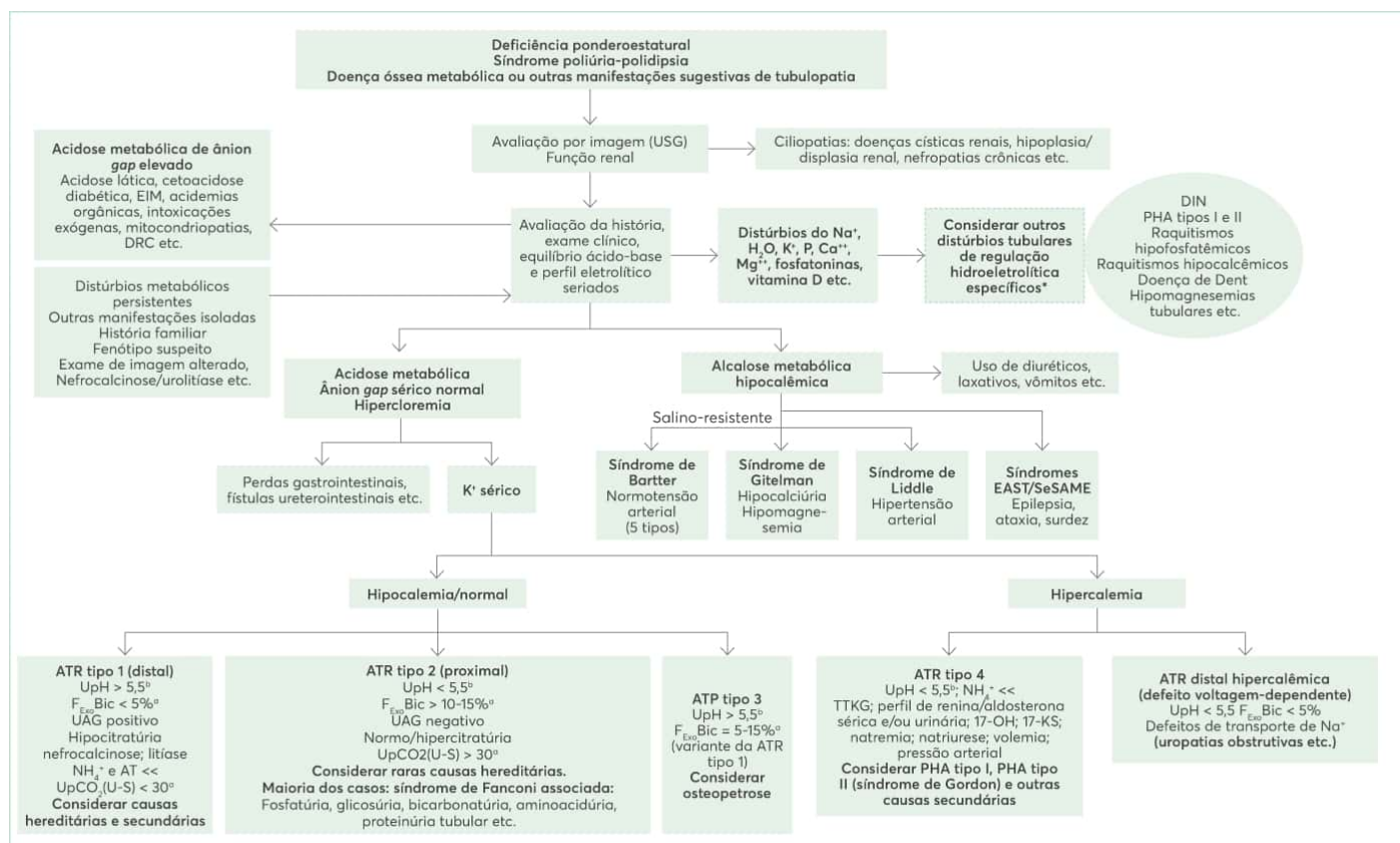


Figura 1 Fluxograma diagnóstico geral inicial para avaliação das principais tubulopatias, conforme avaliação do equilíbrio ácido-base e eletrolítico. Algumas características clínicas citadas fazem parte de um contexto clínico-laboratorial mais completo.

* Considerar os diversos tipos de raquitismos hereditários, tubulopatias associadas aos distúrbios do cálcio, magnésio, *diabetes insipidus* nefrogênico, entre outras patologias.

ATR: acidose tubular renal; UAG: ânion *gap* urinário; AT: acidez titulável; UpCO₂ (U-S): diferença entre pCO₂ urinário e sérico; TTKG: gradiente transtubular de potássio; PHA: pseudo-hipoaldosteronismo; DRC: doença renal crônica; DIN: *diabetes insipidus* nefrogênico; EIM: erros inatos do metabolismo.

^a após infusão e restauração da bicarbonatemia acima de 22 mEq/L; alguns autores consideram diferença significativa de 20 e não 30 mmHg;

^b pH urinário sob acidemia metabólica. Algumas mitocondriopatias podem cursar com tubulopatias. Considerar gasometria arterial em casos específicos e duvidosos. Na ATR proximal, o UAG pode ser negativo, refletindo a capacidade de manutenção de excreção de amônio.

Obs.: alguns autores não discriminam a ATR distal hipercalemêmica, considerando essa variante como do tipo 4. Ver texto para maiores detalhes.

Quadro 2 Testes diagnósticos e valores derivados de auxílio para investigação e interpretação dos principais distúrbios tubulares*

Exames, distúrbios, testes e ferramentas diagnósticas	Comentários
Urina I (EAS) a) pH urinário	O pH urinário alcalino em jejum ou na vigência de acidemia pode ser uma triagem de auxílio na investigação dos distúrbios de acidificação urinária e na urolitíase (vide

Exames, distúrbios, testes e ferramentas diagnósticas	Comentários
b) Glicosúria	abaixo).
c) Densidade urinária (DU)	- A mensuração usualmente é realizada com base na leitura da fita reagente em amostra fresca. - Apresenta melhor acurácia com base em análise eletrométrica e potenciometria. - O pH urinário ácido promove a cristalização de ácido úrico e cistina, enquanto o pH alcalino promove precipitação de fosfato e oxalato de cálcio. - A presença de glicosúria ou de substâncias redutoras sob glicemia normal pode ser sugestiva de glicosúria renal ou disfunção tubular generalizada (síndrome de Fanconi). - DU reduzida (e.g., < 1.007) é observada na polidipsia associada ao <i>diabetes insipidus</i>, na necrose tubular aguda e em patologias com comprometimento túbulo-intersticial. Recém-nascidos podem ter DU baixa devido à imaturidade tubular fisiológica nesse grupo de crianças. Sua análise pode ser afetada por excesso de solutos, tais como albumina, glicose, agentes osmóticos e por outras variáveis.
Ânion gap sérico	Interpretação do mecanismo etiofisiopatogênico das acidoses metabólicas.
a) Ânion gap sérico (AGs): $\text{Na}^+ - (\text{HCO}_3^- + \text{Cl}^-)$	Valores normais habituais: $12 \pm 4 \text{ mEq/L}^d$
b) Ânion gap sérico corrigido (AGc): $\text{AGs} + [2,5 \times (4,4 - \text{albumina em g/dL})]$	- ATR distal: acidose metabólica de AGs normal, hiperclorêmica. - Vide texto para explicação mais detalhada.
Reabsorção de bicarbonato	F_{ExcBic}: avaliada durante a infusão parenteral ou oral de bicarbonato (com bicarbonatemia 22-25 mEq/L). Classicamente, pacientes com ATR proximal/síndrome de Fanconi apresentam valores > 15%.
Análise de acidificação urinária	
a) Fração de excreção de bicarbonato (F_{ExcBic})	UpH: o ideal é a mensuração em amostra de urina fresca e matinal e sob óleo mineral (análise eletrométrica e determinação potenciométrica – pHmetro). A urina não pode estar infectada.
b) pH urinário (UpH)	
c) UpCO_2 (urinária-sérica): UpCO_2 (U-S)	Sob acidemia sistêmica, o UpH deve estar < 5,5. Com UpH < 5,5, ATR distal clássica é improvável, mas não exclui outros tipos de ATR tipo 4 e defeitos voltagem-dependentes. Se UpH < 6,3, sob bicarbonatemia < 16 mEq/L: baixa probabilidade de ATR proximal.
d) Ânion gap urinário (UAG): $\text{UNa}^+ + \text{UK}^+ - \text{UCl}^a$	- Um pH urinário baixo não certifica acidificação distal normal (se excreção de amônio é baixa) e vice-versa. - O pH urinário precisa ser avaliado em conjunção com o NH_4^+ para avaliação adequada da acidificação distal. - Em casos suspeitos específicos e sem acidose franca, a avaliação do UpH pode ser refinada após testes de sobrecarga ácida (cloreto de amônio ou furosemida parenteral). UpCO_2(U-S): avaliação da capacidade de acidificação distal, realizada habitualmente após sobrecarga parenteral de bicarbonato e sob coleta anaeróbica. Valores diferenciais < 30 mmHg sugerem ATR distal.^d - UAG: estimativa da excreção urinária de cátions não mensuráveis ($\sim \text{NH}_4^+$) sob acidemia metabólica. Interpretação da capacidade do túbulo distal na acidificação urinária. - Com AG = zero, o NH_4^+ urinário corresponde a $\sim 80 \text{ mmol/L}$.
e) Gap osmolar urinário (UGO): $\text{NH}_4^+ = (\text{UOsm mens} - \text{UOsm calc}^*)/2^b$	Excreção normal diária de $\text{NH}_4^+ \sim 0,7\text{-}0,8 \text{ mmol/kg}$ sem acidemia. Sob acidemia: normalmente 3-5 mmol/kg. Alguns autores estimam a excreção urinária de NH_4^+

Exames, distúrbios, testes e ferramentas diagnósticas

Comentários

correlacionando-a com a excreção de creatinina urinária normal (125-150 micromol/kg/dia ou 14-17 mg/kg/dia).

- U_{AG} : valores negativos: adequada excreção urinária de amônio.
- U_{AG} : valores positivos: redução da excreção urinária de amônio. Em situações de ânion *gap* urinário positivo não se pode concluir necessariamente quanto à presença ou ausência de NH_4^+ na urina porque o amônio pode ser excretado com outros ânions que não o cloro (p. ex., lítio, cetonas e hipurato). Considerar o cenário clínico e a avaliação do UGO.
- UGO: outra forma de estimativa indireta da excreção de NH_4^+ urinária. A concentração de NH_4^+ é equivalente à metade do *gap* osmolar urinário.^d No contexto de acidose metabólica, concentração estimada < 20 mmol/L indica impedimento da excreção urinária de NH_4^+ .
- $UOsm$ calculada: $[(2 (U_{Na^+} + U_{K^+}) + (U_{ureia}/6) + (U_{glicose}/18))]$.^b

Alcalemia metabólica

Amostra isolada do cloro urinário: (U_{Cl^-})

- Interpretação do mecanismo etiofisiopatogênico das alcaloses metabólicas.
- $U_{Cl^-} < 15-20$ mEq/L: alcalose metabólica salinossensível.
- $U_{Cl^-} > 20-25$ mEq/L: alcalose metabólica salino-resistente.^d
- Outras avaliações séricas complementares podem ser importantes também, como Na, K, Cl, renina e aldosterona.

Alterações do potássio plasmático

a) TTKG (gradiente transtubular de K^+):

$$UK/PK] \times [Posm/Uosm]c$$

b) FeK (fração de excreção de K^+):

$$(UK \times PCr)/(PK \times UCr) \times 100^{c,d}$$

c) Outros testes

- TTKG: estimativa de excreção tubular de K^+ sob influência da aldosterona (p. ex., diagnóstico de ATR tipo 4).
- Recentemente, a utilização do TTKG vem recebendo críticas quanto à sua acurácia.
- Considerar o TTKG quando $U_{Na^+} > 25$ mEq/L e quando $UOsm$ excede a plasmática (há limitações do teste com urina diluída ou em situações de alto fluxo urinário).
- Valores esperados normais: hipercalcemia: > 7-8 e hipocalcemia: < 2,5-5,0.^d
- TTKG < 7-8, sob hipercalcemia: sugere inadequada secreção distal de K^+ por deficiência ou irresponsividade à aldosterona.^d TTKG > 4 (sob hipocalcemia): sugere perda renal de potássio.
- FeK: na vigência de hipercalcemia: valores < 15% indicam inapropriada secreção de K^+ (ATR tipo 4). Na vigência de hipocalcemia: FEK > 30-40% sugere perda renal.^d Considerar variações conforme a dieta e o RFG (ideal uso de nomogramas).
- Potássio urinário (amostra isolada): na vigência de hipocalcemia: $U_{K^+} > 20$ mEq/L ou, mais apropriadamente, $U_{K/Cr} > 15$ mEq/g sugere perda renal de potássio.
- Outras testes/avaliações: dosagem de renina, aldosterona, cortisol, eletrólitos séricos (principalmente Na^+), pH, bicarbonato, U_{Na} e $UOsm$.

Fosfato sérico: hipofosfatemia

a) RTP (reabsorção tubular de fosfato):

$$1 - (UP \times PCr)/(Pp \times UCr)^{d,e}$$

b) TmP/RFG (reabsorção tubular máxima de fosfato por ritmo de filtração glomerular) – comparável à concentração máxima de fosfato sérico após a qual a fosfatúria se estabelecerá:

$$Pp - (Up \times PCr)/UCr^{d,e}$$

- Avaliação da fosfatúria por perda renal na hipofosfatemia.
- Investigação na síndrome de Fanconi e nos diversos tipos de raquitismo.
- Excreção urinária normal: 20-25 mg/kg/dia.
- Valores normais para RTP: > 85% sob hipofosfatemia (considerar variações conforme a dieta e a faixa etária).^d
- Em geral, valores normais de TmP/RFG entre 2,8-4,4 mg/d. Alguns autores consideram nomogramas específicos e variações conforme a idade: a) crianças > 2 anos: 4-6 mg/dL; b) 20 anos de idade: 2,8-4,2 mg/dL.^d
- Ponderar análise de outros parâmetros: Ca, P, Mg, PTH, 25(OH)vitamina D, 1,25(OH)₂ vitamina D, FGF-23, estudo genético, etc.

Exames, distúrbios, testes e ferramentas diagnósticas	Comentários
Aminoacidúria	Aminoacidúria presente de forma variável em aminoacidúrias hereditárias específicas e na síndrome de Fanconi.
Proteinúria	
Citratúria	PBPM: RBP urinária (URBP), N-acetil-glucosaminidase etc. presentes na doença de Dent (> 5-10 x acima do normal), síndrome de Fanconi e algumas doenças túbulo-intersticiais.
Avaliação qualitativa/quantitativa dos aminoácidos, proteínas de baixo peso molecular (PBPM) e citratúria	Hipocitratúria na vigência de acidemia metabólica e hipercalcúria contribuem para o diagnóstico de ATR distal.
Calciúria	Hipercalcúria: relação UCa/Cr em amostra isolada, variável conforme a idade e a ingestão de cálcio.^d Valores normais de U Ca/Cr: até 6 m: < 0,8; 6-12 m: < 0,6 e > 2 anos: < 0,2. Calciúria nas 24 horas: U 24 horas: > 4 mg/kg/dia. Presente em várias condições: ATR, síndrome de Bartter, hipercalcúria idiopática etc.
Avaliação da hipercalcúria e hipocalciúria	
(UCa:Cr) ou UCa/24 horas	Hipocalciúria: < 0,5 mg/kg/dia. Considerar na síndrome de Gitelman, na hipomagnesemia isolada dominante e em outras condições tubulares.
Magnésio urinário (hipermagnesiúria)	Valores normais: 5% do Mg filtrado é excretado. Em neonatos, 2-4%.
Fração de excreção de magnésio urinário	Sob hipomagnesemia, $Fe_{Mg} > 4-5\%$ sugere perda renal de magnésio.
$FE_{Mg}: (UMg \times PCr) / (0,7 \times PMg \times PCr) \times 100$	
Habilidade na concentração urinária	Auxílio no diagnóstico inicial dos quadros de hipertonicidade, hipotonicidade, poliúria e avaliação do <i>diabetes insipidus</i> (DI). Avaliar conjuntamente com eletrólitos e outros metabólitos séricos e urinários,
a) Densidade urinária: (DU)	
b) U Osm, POsm e UOsm/POsm	DU: após jejum noturno, geralmente > 1.020. Isostenúria sugere defeito na concentração urinária. Triagem urinária com primeira urina matinal com DU > 1.010 torna pouco provável o diagnóstico de <i>diabetes insipidus</i>.
c) Teste de restrição hídrica (TRH) e administração de DDAVP (acetato de desmopressina)	- Em geral: U Osm: ~ DU x 40.000 (ex: DU: 1,010 $\times$ 40.000 = 40.400 mOsm/kg. Limitações de análise devido à presença de solutos urinários (glicose e albumina). Em geral, DU normal na polidipsia primária. - UOsm matinal: valores normais esperados de osmolalidade urinária após jejum ou TRH: > 750-800 mOsm/kg. Valores esperados após teste com DDAVP: aumento em 50% do basal (em geral, > 800 mOsm/kg em crianças maiores e > 600 mOsm/kg em lactentes).^d - TRH: limitado e perigoso em lactentes e contraindicado na vigência de hipernatremia ou hiperosmolalidade plasmática. Realização monitorada em ambiente hospitalar. Muitas vezes dispensável. Suspensão do teste se perda de peso > 3% ou POsm > 300 mOsm/kg.^d - UOsm/POsm: avaliação aproximada do clearance de água livre e na interpretação dos distúrbios da água e do sódio. - UOsm/POsm: valores normais esperados: se POsm > 290 (mOsm/L): > 2,5; Se POsm < 275: < 1. Evidência de UOsm < POsm na presença de osmolalidade plasmática elevada é sugestiva de <i>diabetes insipidus</i>.^d - DDAVP: protocolos variáveis e heterogêneos. Em geral: DI central: UOsm > 800 mOsm/kg e > 600 mOsm/kg em crianças e lactentes, respectivamente. DI nefrogênico: UOsm sem mudanças e DI nefrogênico parcial: UOsm: 300-600 mOsm/kg.^d

* Ver texto para maiores explicações.

^a O UAG não deve ser valorizado: na ausência de acidemia, em hipovolemia, $\text{UNa}^+ < 25 \text{ mEq/L}$, em situações com aumento da excreção de outros ânions não mensuráveis (p. ex., lítio, cetonas e hipurato) e na faixa neonatal. A acurácia se reduz com o $\text{UpH} > 6,5$.

^b Valores expressos em mmol/L .

^c Limitações de interpretação sob urina muito diluída ou fluxo urinário elevado. Valores muito variáveis, conforme a dieta e o ritmo de filtração glomerular. Pode ser usado na impossibilidade de realização do TTKG.

^d Considerar valores de normatização conforme instituição, fonte consultada, parâmetros dietéticos, faixa etária, entre outras variáveis.

^e Na vigência de hipofosfatemia, sob dieta e função renal normais.

RFG: ritmo de filtração glomerular.

Algumas ferramentas e testes diagnósticos foram omitidos.

Nos casos de acidose metabólica com AGs normal, existe perda primária de bicarbonato (tratos gastrointestinal ou urinário) sem existir adição de cargas ácidas, não havendo necessidade de elevação da somatória de cargas aniônicas; o organismo compensa a eletroneutralidade, em alguns casos, aumentando a reabsorção de cloreto pelo túbulo renal proximal. Nessa situação se encaixam os casos de acidose tubular renal (ATR) e os casos de diarreia (diagnóstico diferencial importante e frequente), além de fistulas ureterointestinais, entre outras causas.¹⁷ A avaliação do potássio sérico, do pH urinário e de outras características clínicas e laboratoriais auxilia na diferenciação dos diversos tipos de ATR (ver Figura 1). O pH urinário elevado na presença de acidemia pode sugerir ATR distal. Entretanto, um baixo pH urinário com acidemia não exclui a possibilidade de um distúrbio de acidificação.^{3,4}

O cálculo do ânion *gap* urinário (UAG) pode ser uma estimativa da presença da excreção de amônio urinário. Derivado igualmente do conceito de eletroneutralidade de cátions e ânions urinários, o UAG é definido como $[(\text{Na}^+ + \text{K}^+) - \text{Cl}^-]$. Quando a excreção urinária de Cl^- excede a de Na^+ e a de K^+ , o UAG é negativo, indicando provável concentração adequada de NH_4^+ urinário. Ao contrário, se a excreção de Na^+ e K^+ excede a de Cl^- (UAG positivo), provavelmente haverá concentração insuficiente de NH_4^+ na urina. Outro teste diagnóstico utilizado para avaliação da excreção urinária de NH_4^+ urinário é a avaliação do *gap* osmolar urinário (ver Quadro 2).

A presença de alcalose metabólica hipocalêmica e hipoclorêmica na suspeita de condições associadas às tubulopatias pode sugerir o diagnóstico de síndrome de Bartter (SB) e de outras tubulopatias mais raras, como a síndrome de Gitelman, a síndrome de Liddle e a síndrome de EAST-SeSAME (ver adiante).^{18,19} Em situações de hipovolemia e hipocloremia (p. ex., vômitos) há a necessidade de reabsorção de cloro pelo rim (túbulo proximal) com redução do cloro urinário (alcalose metabólica salinossensível, em geral com $\text{UCl}^- < 15\text{-}20 \text{ mEq/L}$). Cenários de alcalose metabólica hipocalêmica e normotensão arterial (p. ex., síndromes de Bartter e Gitelman) sugerem distúrbios tubulares com perda de função cursando com alcalose metabólica salino- resistente. Nestes casos e em outras tubulopatias pode ocorrer aumento de atividade mineralocorticoide ou de outros distúrbios tubulares cursando com perdas urinárias de potássio e cloro ($\text{UCl}^- > 20\text{-}25 \text{ mEq/L}$ – em geral, $> 40 \text{ mEq/L}$), não ocorrendo resposta duradoura ao distúrbio com a administração de cloreto de sódio.¹⁶ A alcalose metabólica hipocalêmica combinada com hipertensão arterial pode estar relacionada com situações de excesso mineralocorticoide, presença de moléculas aldosterona-*like* ou distúrbios tubulares sugestivos de ganhos de função dos canais epiteliais de sódio (ENaC).¹⁹

Deve-se lembrar de que, em situações de instabilidade hemodinâmica, desidratação, infecções ou imaturidade tubular (como no período neonatal), há a possibilidade de os pacientes apresentarem distúrbios eletrolíticos e do EAB diversos da patologia de base e há necessidade de correção, equilíbrio e interpretação evolutiva adequada desses fatores.^{9,15}

A avaliação do potássio sérico e do potássio e cloro urinários pode ser de utilidade, conjuntamente com outros dados clínicos e laboratoriais, no diagnóstico de algumas tubulopatias.^{3,5,9,19} A hipocalcemia é observada na ATR (exceto ATR tipo 4) e nas síndromes de Fanconi, Bartter, Gitelman e Liddle. A hipercalcemia na ATR tipo 4 como no pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1. Episódios de hipernatremia associada à inabilidade na concentração urinária são típicos do *diabetes insipidus* nefrogênico.

O potássio sérico normal ou, mais frequentemente, a hipocalcemia é observada na ATR dos tipos 1, 2 e 3. A análise do pH urinário sob acidemia e de outros dados clínicos, laboratoriais e de imagem pode auxiliar na distinção desses tipos (ver Figura 1). Assim, na ATR tipo 1, distal ou clássica, há predisposição de nefrocalcinose e de litíase renal. Nos exames laboratoriais encontram-se pH urinário alcalino (sob acidemia), hipocitratúria, fração de excreção de bicarbonato ($\text{FE}_{\text{HCO}_3^-} < 5\%$ após restauração da bicarbonatemia sérica, redução de amônio e acidez titulável e pCO_2 (urinária-sérica) $< 30 \text{ mmHg}$.^{3,10,20} No caso da ATR tipo 2 (proximal), a sintomatologia em geral é mais intensa quando comparada à ATR do tipo 1; a perda de bicarbonato é maior, observando-se $\text{F}_{\text{ExcBic}} > 10\text{-}15\%$ após restauração da bicarbonatemia, a pCO_2 (urinária-sérica) encontra-se $> 30 \text{ mmHg}$ e, na grande maioria dos casos, acompanha a síndrome de Fanconi (disfunção generalizada do túbulo proximal), cursando com glicosúria, aminoacidúria, fosfatúria, uricosúria, proteinúria tubular, entre outras alterações funcionais do túbulo proximal. Na ATR do tipo 2, o pH urinário sob acidemia tende a ser ácido, pois em situações

de apresentação diagnóstica com bicarbonatemia sérica reduzida, apesar da deficiência de reabsorção proximal, como o túbulo distal está íntegro, estabelecem-se condições de acidificação urinária, evidenciando-se, nesse cenário, pH urinário $< 5,5$.^{3,10,20}

A ATR do tipo 3 (ou mista) se caracteriza por $F_{\text{Exc}} \text{Bic}$ entre 5-15%, correspondendo, conforme a maioria dos autores, a um distúrbio distal com disfunção proximal provisória (ATR tipo 1 com perda de bicarbonato), encontrada temporariamente em crianças. A deficiência da isomerase da anidrase carbônica tipo II, presente nas células do túbulo proximal e distal, é o distúrbio básico evidenciado na osteopetrose (ver a seguir).^{3,10,20}

A presença de hipercalemia pode sugerir ausência ou falta de resposta tubular à aldosterona, condição relacionada com acidose tubular renal tipo 4. A presença ou não de hipertensão arterial, a análise de renina e aldosterona séricos e metabólitos urinários da suprarrenal podem auxiliar na distinção entre as causas.¹⁰ Classicamente, na ATR tipo 4, a capacidade de acidificação urinária é preservada e o pH urinário sob acidemia é $< 5,5$.^{11,20,21} Deve-se levar em conta que a hipercalemia também pode estar presente nos casos de ATR distal hipercalêmica (defeito voltagem-dependente) em que o pH urinário apresenta-se $> 5,5$ sob acidemia, frequentemente associada à nefrocalcinose/litíase, hipercalciúria e aos defeitos no transporte do sódio (uropatias obstrutivas, anemia falciforme, uso de drogas como a pentamidina etc.), diferenciando-se da ATR tipo 4. No entanto, nem todos os autores reconhecem essa diferenciação.

Nos distúrbios do potássio, a avaliação do potássio urinário em amostra isolada de urina (U K/Cr), a fração de excreção urinária de potássio (FEK) e a avaliação do gradiente transtubular de K^+ (TTKG) também constituem elementos de investigação^{3,5} (ver Quadro 2).

Distúrbios eletrolíticos primários e/ou de concentração urinária e outros achados específicos podem estabelecer desordens tubulares primárias ou secundárias, de caráter genético ou não, sem necessariamente comprometer diretamente o EAB. A presença de poliúria-polidipsia pode estar relacionada ao *diabetes insipidus* nefrogênico (DIN). Além disso, a presença de irritabilidade, ganho ponderoestatural insatisfatório, febre, desidratação ou hipernatremia também pode ser sugestiva de DIN. Enurese noturna pode estar presente em crianças mais velhas. Além do DIN, poliúria e resposta inadequada ao hormônio antidiurético também podem ser observadas na síndrome de Bartter, cistinose, uropatias obstrutivas, nefronoftose, entre outras situações.^{5,10}

Diversas patologias podem cursar com disfunção isolada ou não na absorção de determinados elementos reabsorvidos pelo túbulo renal, podendo apresentar curso assintomático ou com manifestações específicas ou secundárias de uma doença sistêmica ou de doença genética metabólica, tais como vômitos, diarreia, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, alteração do sensorio, ataxia, coma, alterações dermatológicas, hepatoesplenomegalia, alteração da cor/odor urinária, litíase renal etc. Assim, temos as aminoacidúrias hereditárias, a glicosúria renal, a doença de Hartnup, a cistinúria, algumas citopatias mitocondriais, entre outras enfermidades (ver Quadro 3). A presença de distúrbios do metabolismo do cálcio, fósforo e vitamina D pode se relacionar com tubulopatias específicas, podendo estar inserida no diferencial dos raquitismos. Dados clínicos, exames urinários (calciúria, fosfatúria), cálculos derivativos (p. ex., reabsorção tubular de fosfato e TmP/RFG) e exames séricos auxiliam no diagnóstico dos diversos tipos de raquitismo, ressaltando, os valores séricos de cálcio, fosfato, PTH, $25(\text{OH})\text{D}$, $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ e FGF-23 (ver Quadro 5).

PRINCIPAIS DISTÚRBIOS DO TÚBULO PROXIMAL²²⁻³¹

O túbulo proximal (TP) é o segmento tubular mais rico em mitocôndrias, sendo responsável pela reabsorção de íons e outras substâncias do filtrado glomerular, através de canais (proteínas) transportadores ou trocadores. Alterações nessas proteínas, direta ou indiretamente, podem causar as tubulopatias. Entre as substâncias reabsorvidas no TP, por meio dessas proteínas, temos potássio, fosfato, cálcio, magnésio, ureia, ácido úrico, aminoácidos, glicose e bicarbonato, além de mais da metade do sódio, cloro e água filtrados. Esse processo ocorre através das microvilosidades, permitindo reabsorção passiva de água, sódio e cloro. Além disso, o TP secreta drogas e produz amônia por meio da glutamina, gerando bicarbonato ($\text{glutamina} \leftrightarrow 2\text{NH}_4^+ + \text{ânion}_2 \leftrightarrow 2\text{HCO}_3^- + 2\text{NH}_4^+$).

De forma resumida, entre outras inúmeras propriedades, as duas principais funções do túbulo proximal (TP) são: a) a reabsorção de praticamente todo aminoácido, glicose, fosfato e bicarbonato filtrados e b) a reabsorção de mais da metade do sódio, cloro e água filtrados.^{3,4,11,21}

Na Figura 2 e no Quadro 3 demonstram-se vários aspectos do transporte de água e solutos no TP e uma descrição dos principais distúrbios de transporte hereditários nesse segmento. Cerca de 80-90% do bicarbonato filtrado é reabsorvido no túbulo proximal. Por meio de troca eletroneutra entre Na^+/H^+ na membrana luminal via transportador específico (NHE-3) e graças à presença da anidrase carbônica presente na membrana luminal (ACIV), o íon H^+ no lúmen tubular é conjugado com o HCO_3^- , produzindo ácido carbônico e, secundariamente, água e CO_2 , que se difunde para a célula tubular.^{3,4,11,20,21} No intracelular, a reação inversa, catalisada por uma isomerase da AC (ACII), resulta na formação de ácido carbônico pela hidratação do CO_2 . O ácido carbônico ioniza-se e o H^+ é secretado por meio de troca com o Na^+ luminal, enquanto o

bicarbonato é reabsorvido na membrana basolateral por cotransporte passivo $1\text{Na}^+-3\text{HCO}_3^-$ através do transportador específico (NBC-1) presente na membrana basolateral (Figura 2).

Acidose tubular renal proximal

A acidose tubular renal proximal (ATRp) é uma patologia rara, de causa genética ou adquirida, que se caracteriza por uma redução do transporte máximo de bicarbonato no TP e da capacidade de reabsorção de bicarbonato, resultando em redução no bicarbonato plasmático, causando acidose metabólica hiperclorêmica com AGs normal. Essa incapacidade de reabsorver bicarbonato pode ser ocasionada por defeito genético na NBC1 basolateral (autossômica recessiva; gene *SLC4A4*; 4q21), causando, além da acidose, baixa estatura, alterações oculares (incluindo glaucoma, catarata e ceratopatia), defeitos do esmalte dos dentes permanentes, função psicomotora e cognitiva prejudicada e opacificação dos gânglios da base. Outra possibilidade é uma mutação no canal de potássio basolateral (Kir4.2). A disfunção desse canal de potássio leva a uma diminuição da eletronegatividade da célula, resultando em menor saída de bicarbonato acoplada aos íons de sódio via NBC-1 para o sangue e, consequentemente, acidose tubular renal. Além disso, algumas proteínas tubulares são expressas apenas após o nascimento e podem causar com ATRp transitória, como o trocador sódio-hidrogênio proximal (NHE3), resultando em bicarbonatúria transitória, o que pode interferir no crescimento e no apetite da criança, associada a taquipneia e/ou vômitos recorrentes. A resolução dos sintomas e um rápido ganho estatural são observados com a terapia alcalina.

O diagnóstico de ATRp ocorre pela presença associada de pH urinário $< 5,5$ na vigência de bicarbonatemia < 18 mEq/L e subsequente elevação do pH acima de 6 quando a bicarbonatemia se apresenta $> 20-22$ mEq/L. Nesta última situação, a fração de excreção do HCO_3^- é maior que 10-15%.

O comprometimento da ACII causa uma síndrome autossômica recessiva (AR) rara denominada ATR mista (tipo 3), também conhecida como síndrome de Guibaud-Vainsel (ou “doença do cérebro de mármore”), apresentando características de ATRp e distal, osteopetrose, calcificação cerebral e retardo mental. O crescimento excessivo do osso facial ocasiona dismorfismo facial, perda auditiva condutiva e, devido a um estreitamento dos forames dos nervos cranianos, ocorre cegueira pela compressão do nervo óptico. Esse tipo de ATR pode ser mimetizado bioquimicamente com o uso de topiramato ou acetazolamida.

A ATRp raramente apresenta-se como um defeito isolado. A maioria dos casos de ATRp ocorre associada a um defeito múltiplo de transporte proximal, envolvendo distúrbios complexos da reabsorção com perdas urinárias de glicose, aminoácidos, ácido úrico, fosfato, citrato, proteínas tubulares, entre outras substâncias, constituindo a síndrome de Fanconi (SF) (Quadro 4).

A SF pode estar relacionada a causas genéticas ou secundárias a algum comprometimento tubular, porém ambas apresentam baixo ganho ponderoestatural, hipovolemia, raquitismo (devido a acidose, hipofosfatemia e baixos níveis de vitamina D) e fraqueza muscular (potássio sérico < 3 mEq/L).

Na criança, várias patologias se associam à SF, como erros inatos do metabolismo (cistinose, galactosemia, intolerância hereditária à frutose etc.), quadros sindrômicos (síndrome de Lowe) e drogas (quimioterápicos e metais pesados), sendo que os mecanismos associados a elas são múltiplos, como redução na produção de energia e ATP, defeitos em transportadores específicos (GLUT2, frutose-1-fosfato aldolase), defeitos de carreadores e distúrbios primários de receptores como a megalina e a cubilina, entre outros. Além destas, foram descritas recentemente SF com mutações primárias no rim.

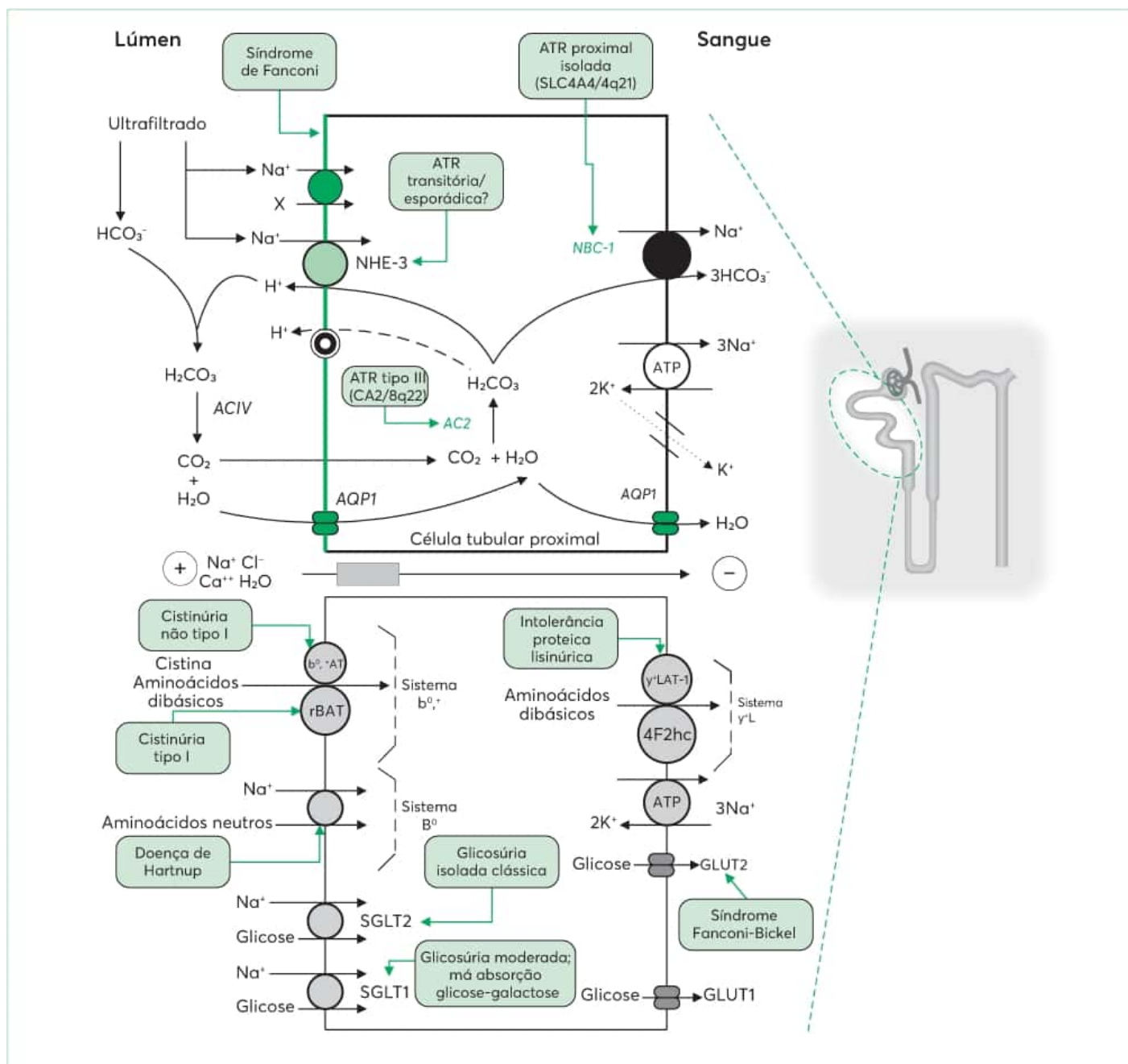


Figura 2 Modelo esquemático geral de transporte de solutos, água e reabsorção de bicarbonato, aminoácidos e glicose pelo túbulo proximal. O modelo celular superior demonstra a reabsorção de bicarbonato. A $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-ATPase}$ basolateral gera um gradiente eletroquímico aos transportadores de sódio presentes na membrana luminal, facilitando a troca $\text{Na}^+\text{-H}^+$ e a reabsorção de Na^+ acoplado a vários elementos (X): aminoácidos, glicose, ácido úrico, fosfato, proteínas etc. A reabsorção do bicarbonato luminal ocorre de forma indireta. A secreção apical de H^+ ocorre pela $\text{H}^+\text{-ATPase}$ e pela troca $\text{Na}^+\text{-H}^+$, modulada pelo trocador NHE-3. O HCO_3^- filtrado e o H^+ secretado formam o ácido carbônico, que, pela ação da anidrase carbônica tipo IV (ACIV), promove a geração luminal de água e CO_2 , o qual sofre retrodifusão para a célula. A hidratação intracelular de CO_2 por meio da anidrase carbônica tipo II (ACII) gera H^+ e HCO_3^- . Este é transferido para o capilar peritubular pelo cotransportador NBC-1, que promove a troca $\text{Na}^+\text{-HCO}_3^-$ na membrana basolateral, resultando na reabsorção peritubular. O modelo celular inferior demonstra as vias de transporte de glicose e de alguns aminoácidos através das membranas luminal e basolateral. A síndrome de Fanconi se refere aos vários distúrbios genéticos ou adquiridos, relacionados com mecanismos fisiopatológicos diversos, cursando com disfunção generalizada dos mecanismos de reabsorção no túbulo proximal. Em destaque, as principais síndromes hereditárias relacionadas aos defeitos de transporte do túbulo proximal, entre elas acidose tubular renal proximal, síndrome de Fanconi, diversas aminoacidúrias como a cistinúria e a doença de Hartnup e a glicosúria hereditária.

AQP1: aquaporina 1 (vide texto e Quadro 3 para outros detalhes).

Quadro 3 Principais tubulopatias hereditárias relacionadas com distúrbios de transporte preponderantes no túbulo proximal

Distúrbios	Gene (<i>locus</i>) e modo de transmissão	Proteína alterada	Achados clínicos e laboratoriais (variáveis)*
ATR isolada tipo 2	SLC4A4 (4q21); AR	NBC1 ($\text{Na}^+\text{/HCO}_3^-$)	AMAGNH; deficiência de crescimento, hipocalemia, poliúria, polidipsia, desidratação,

Distúrbios	Gene (<i>locus</i>) e modo de transmissão	Proteína alterada	Achados clínicos e laboratoriais (variáveis)*
			fraqueza muscular, alterações oculares (catarata, glaucoma, ceratopatia em faixa).
Doença de Dent	Tipo 1: <i>CLCN5</i> (Xp11.22) Ligado ao X Tipo 2: <i>OCLR-1</i> (Xq26.1)	(CLC-5) Proteína transportadora cloro lisossomal (PIP2) 5-fosfatase	Tipo 1: raquitismo hipofosfatêmico, síndrome de Fanconi, nefrocalcinose, nefrolitíase, proteinúria de baixo peso molecular (> 5-10x normal), hipercalcúria, poliúria, hematúria microscópica, hipertensão arterial, síndrome nefrótica, disfunção renal etc. Tipo 2: similaridades, envolvendo mutações no <i>OCLR-1</i> e fenótipo da síndrome de Lowe.
Cistinúria tipos I e II	Tipo I: <i>SLC3A1</i> (2p163); AR Tipo II: <i>SLC7A9</i> (19q13); AR	rBAT BAT1	Litíase urinária e ITU; excreção urinária excessiva de cistina, lisina, arginina e ornitina. Existem três fenótipos de cistinúria (tipos I, II e III), entretanto sem utilidade clínica prática. Potencial de evolução com uropatia obstrutiva e doença renal crônica.
Intolerância proteica lisinúrica	<i>SLC7A7</i> (14q11-13); AR	y+LAT-1	Desnutrição; deficiência de crescimento, vômitos, diarreia, hepatoesplenomegalia, hipotonia muscular, doença pulmonar intersticial, hiperamoniemia.
Doença de Hartnup	<i>SLC6A19</i> (5p15.33); AR	Sistema de transporte de aa B ⁰	Aminoacidúria hereditária. Exantema, "manifestações pelagra-like", ataxia cerebelar, distúrbios psiquiátricos, má absorção intestinal.
Glicosúria hereditária	<i>SLC5A2</i> (16p11.2); AR	SGLT2	Assintomático. Achado ocasional.
Síndrome de Fanconi-Bickel	<i>SLC2A2</i> (3q26.1); AR	GLUT2	Deficiência de crescimento, tubulopatia proximal generalizada; hepatomegalia, hiperglicemia pós-prandial, hipoglicemia em jejum.
Síndrome oculocerebrorenal (Lowe)	<i>OCRL-1</i> (Xq24-26); AR	Fosfatidilinositol 4-5-bisfosfato (PIP2) 5-fosfatase	Síndrome de Fanconi variável, catarata e/ou glaucoma congênito, atraso neuropsicomotor, hipotonia, arreflexia, raquitismo, dismorfia facial típica e fenômeno oculodigital.
Síndrome de má absorção glicose-galactose	<i>SCL5A1</i> (22q13.1); AR	SGLT1	Homozigotos no período neonatal podem apresentar diarreia grave com má absorção intestinal. Comprometimento renal e intestinal. Capacidade reduzida de transporte de glicose.

*Outros achados podem estar presentes.

AR: autossômica recessiva; AMAGNH: acidose metabólica de ânion *gap* normal/hiperclorêmica; ITU: infecção do trato urinário; aa: aminoácidos.

Quadro 4 Etiologia e características da acidose tubular renal proximal (ATRp) geneticamente determinadas e principais causas de ATRp adquirida e associada à síndrome de Fanconi

	Gene, proteína e localização	Herança	Localização	Ação	Principais manifestações clínicas
ATRp genética	<i>SLC4A4</i> NBC1 (membrana basolateral)	AR	Membrana basolateral	Cotransportador do HCO ₃ ⁻	Alterações oculares, do esmalte do dente, da função psicomotora e cognitiva
	<i>SLC9A3</i> NHE3	AD	Membrana apical	Trocador Na ⁺ /H ⁺	Uma descrição de pacientes com acidose metabólica e baixa estatura na Costa Rica

	Gene, proteína e localização	Herança	Localização	Ação	Principais manifestações clínicas
	(membrana apical				sugeria esta mutação, entretanto, posteriormente, não foi confirmada. Associa-se atualmente com diarreia secretora de sódio congênita.
	KCNJ15 Kir 4.2 (membrana basolateral)	AD	Membrana basolateral	Transportador de potássio	Acidose metabólica e baixa estatura
ATRp adquirida	Topiramato, acetazolamida, hidroclorotiazida				
Síndrome de Fanconi	Causas genéticas e/ou secundárias Cistinose, SF renotubular de 1 (GATM) AD, 2 (SLC34A1) AR, 3 (EHHADH) AD, 4 (HNF4A) AD e 5 (NDUFAF6) AR, síndrome de Lowe, doença de Dent, galactosemia, glicogenose, tirosinemia, intolerância hereditária à frutose, doença de Wilson, citopatias mitocondriais, leucodistrofia metacromática, acidemia metilmalônica, síndrome de Fanconi-Bickel, síndrome de Sjogren, amiloidose, doenças císticas medulares/nefronoftise, síndrome nefrótica, trombose de veia renal, mieloma múltiplo, hipergamaglobulinemias, osteopetrose, hemoglobinúria paroxística noturna, deficiência de piruvato carboxilase, deficiência de anidrase carbônica, transplante renal, gestação, hemoglobinúria paroxística noturna etc.				
	Drogas Ifosfamida, ácido valproico, aminoglicosídeos (gentamicina), cefalotina, sulfas, metais pesados, chumbo, cádmio, mercúrio, tetraciclina vencida, tolueno, cisplatina, ciclosporina, tacrolimo, azatioprina, estreptozotocina, ácido maleico, mercaptopurina, lisol, acetazolamida, ranitidina, suramin, paraquat, adefovir, cidofovir, tenofovir, ddi (didensozinosina) etc.				

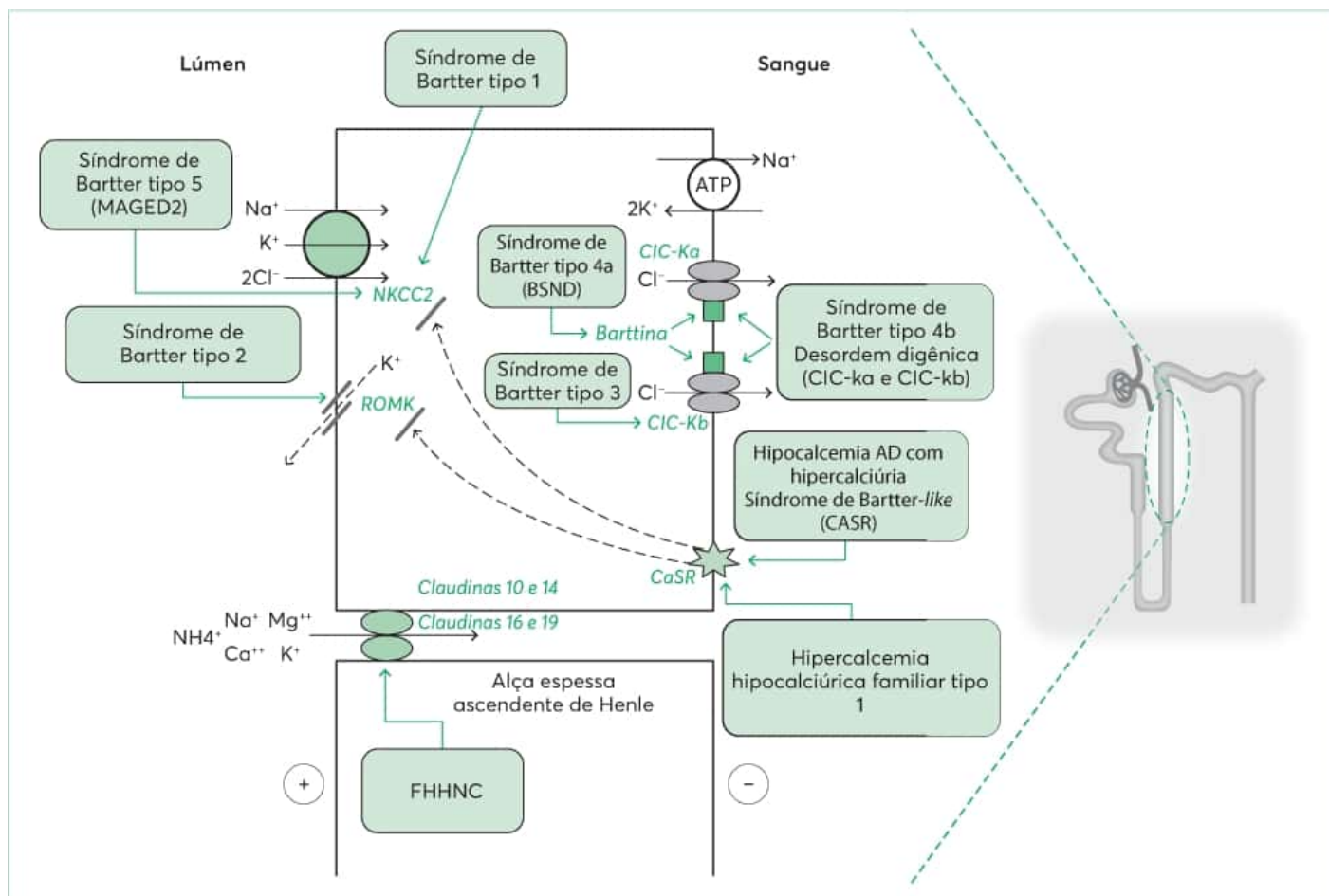


Figura 3 Modelo esquemático geral de transporte transcelular e paracelular na alça ascendente espessa de Henle (*vide* texto para detalhes). Esse segmento é impermeável à água e apresenta alto índice de transporte de cloreto de sódio, resultando em hipertonicidade medular. A reabsorção de cloreto e sódio através da membrana luminal ocorre por meio do cotransportador $\text{Na}^+\text{-K}^+\text{-2Cl}^-$ (NKCC2). O cotransporte é impulsionado pelas baixas concentrações intracelulares de Na^+ e Cl^- geradas pelas $\text{Na}^+\text{-K}^+$ ATPase e CIC-Ka basolaterais. O canal de potássio da medula renal externa (ROMK ou Kir1.1) facilita a função da NKCC2, reciclando K^+ para o lúmen urinário. A saída de K^+ luminal e de Cl^- pela via basolateral cria um gradiente elétrico luminal positivo, modulando a reabsorção paracelular de Ca^{++} e Mg^{++} através das claudinas 16 e 19 e também de Na^+ e NH_4^+ . A ativação do receptor cálcio sensível (CaSR) através de altas concentrações séricas de Ca^{++} e Mg^{++} promove uma sinalização intracelular, resultando na inibição da ROMK e da NKCC2, resultando na redução da reabsorção de NaCl , redução do gradiente luminal positivo e aumento da excreção urinária de Ca^{++} e Mg^{++} . Em destaque, várias tubulopatias hereditárias relacionadas aos defeitos no transporte desses mecanismos.

BSND: síndrome de Bartter com surdez; AD: autossômica dominante; FHHNC: hipomagnesemia familiar com hipercalcúria e nefrocalcinose.

As manifestações clínicas dependem da doença de base, quando presente e, geralmente, estão associadas aos distúrbios eletrolíticos, ocasionando hipotonia, câibras, tetania e hipertermia de origem indeterminada, associados a episódios de desidratação. A nefrocalcinose e a nefrolitíase são incomuns, visto que esses pacientes apresentam normo ou hipercitraturia e, frequentemente, quando descompensados, o pH urinário é ácido. Os achados laboratoriais encontrados são acidose metabólica hiperclorêmica associada à hipofosfatemia, hipouricemia, hipocalcemia e hipocalemia, hipercalcúria, hiperaminoacidúria, hipericosúria e glicosúria. Observa-se diminuição da reabsorção tubular de fosfato ($\downarrow$ RTP ou do TmP/RFG-ajuste da fosfatúria pelo ritmo de filtração glomerular) e proteinúria tubular, caracterizando a SF.

Quanto ao tratamento da SF, havendo causa secundária, deve ser corrigida ou removida sempre que possível (p. ex., drogas), com probabilidade ou não da correção dos distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos estabelecidos. Caso isso não ocorra, a terapêutica de reposição deve ser instituída. A quantidade de bicarbonato necessária varia entre os pacientes, de 10-40 mEq/kg/dia de álcali, com elevação gradual e individual, tendo como alvo um bicarbonato sérico próximo do normal. A oferta de álcalis com bicarbonato de sódio ou soluções de citrato de sódio (p. ex., solução de Sholl) e/ou potássio (p.ex.: solução de Eisemberg), preferencialmente, constitui a primeira escolha da terapêutica. A associação de tiazídicos (1-2 mg/kg/dia) e inibidores da prostaglandina (p. ex., indometacina, 1-5 mg/kg/dia) pode ser utilizada como tentativa de modulação mais controlada do distúrbio metabólico, lembrando que o diurético tiazídico aumenta as perdas de potássio na urina e que a associação com diurético poupador de potássio (amilorida ou espironolactona) pode reduzir a necessidade de suplementos de potássio. Em alguns casos, está indicada a utilização criteriosa de indometacina, porém deve-se atentar para a função renal e para o risco de enterocolite necrosante neonatal, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade. Além disso, pode ser necessário utilizar um protetor gástrico como prevenção de lesões da mucosa gastroduodenal. A hipofosfatemia, associada à doença óssea metabólica, também deve ser combatida com soluções de fosfato (xarope de fosfato ou cápsulas), na dose de

30-90 mg de fósforo elementar/kg/dia e reposição de calcitriol 0,25-2,0 mcg/dia, objetivando-se manter a fosfatemia acima de 3 mg/dL e, também, normalização da fosfatase alcalina. Em alguns casos pode-se associar L-carnitina para melhorar a eficiência funcional do TP.

Cistinose

É uma doença de transmissão AR, que se caracteriza pelo acúmulo de cistina dentro do lisossomo de diferentes órgãos e tecidos, ocasionado por defeito no gene que codifica a cistinosina (CTNS/cromossomo:17p13), que é a proteína que transporta a cistina para fora do lisossomo. Caso isso não ocorra, haverá acúmulo de cistina dentro dos lisossomos formando cristais, contribuindo com estresse oxidativo, disfunção e apoptose celular. No rim, está associada à depleção de ATP e à diminuição da expressão da megalina, cubilina e canais dependentes de sódio, causando disfunção tubular. Existem três formas clínicas, relacionadas com o mesmo gene: a) forma infantil (nefropática), com incidência de 1:200.000 crianças (porém essa incidência pode diferir conforme a região), que apresenta sintomatologia mais precoce; b) forma de início tardio (juvenil), menos grave; e c) forma adulta, benigna, ocular ou não nefropática, que se caracteriza, quando diagnosticada, por depósitos de cristais na córnea, causando fotofobia.

Os pacientes com cistinose apresentam geralmente cabelos alourados e pele branca (pela ação da *CNTS* na melanogênese) e idade de apresentação da SF entre 3-6 meses, com a presença de poliúria, polidipsia, baixo ganho ponderoestatural, vômitos, constipação, fraqueza, febre e desidratação aguda. A acidose metabólica pode se apresentar com taquipneia; a hipocalemia, com câibras, hipotonia e paralisia; a hipofosfatemia se associa com o raquitismo secundário com fronte proeminente, fraturas, dores musculares, genu valgo e, dependendo da intensidade, pode cursar com hipóxia grave e hemólise (por redução na síntese de 2,3-difosfoglicerato, que é um intermediário glicolítico capaz de se ligar à hemoglobina e promover a liberação de oxigênio aos tecidos).

Além do comprometimento renal, a cistina se deposita em outros órgãos, propiciando manifestações sistêmicas, entre elas: puberdade atrasada, fotofobia e blefarospasmo (devido aos depósitos de cistina na córnea e na conjuntiva, evidentes no exame de lâmpada de fenda após os 12 meses de idade), hepatoesplenomegalia, hipotireoidismo (frequente entre 8-12 anos) e diabetes insulino dependente, além de fraqueza muscular. Podem ocorrer comprometimentos mais graves com a evolução, como neurológico, com perda de memória, diminuição da função intelectual e quadro demencial. O diagnóstico se estabelece pela demonstração da presença ocular de cristais de cistina ou na medula óssea, além do aumento da cistina intraleucocitária. Tem-se também o diagnóstico através do teste genético.

O tratamento consiste na reposição das medicações já relatadas da SF, associadas à cisteamina de liberação rápida (bitartrato de cisteamina) ou de liberação lenta. É necessário lembrar que essa medicação não tem ação na córnea quando administrada por via oral, o que torna importante a associação com a terapia tópica.

Tirosinemia

A hipertirosinemia é causada por uma variedade de doenças genéticas e adquiridas, dentre elas, as associadas a deficiências herdadas de enzimas na via de degradação, evoluindo com distúrbio do metabolismo da tirosina. É classificado em tirosinemia tipo 1, 2, 3 e alcaptonúria.

A tirosinemia tipo 1 é a mais grave, com transmissão AR e se caracteriza pela deficiência da fumarilacetoacetato hidrolase, com isso, seu substrato (fumarilacetoacetato), acumula-se nos hepatócitos deficientes e nas células tubulares renais proximais, resultando em danos no fígado e nos rins, cursando com SF.

Esses pacientes apresentam atraso no crescimento e hepatomegalia, com hipoglicemias e alteração da coagulação e evolução para cirrose. Podem apresentar também alterações neurológicas e cardiomiopatia. O diagnóstico pode ser pelo teste do pezinho ampliado e/ou teste molecular. O tratamento consiste em nitisinona e restrição alimentar de proteínas. O transplante hepático é realizado em pacientes com insuficiência hepática persistente que não respondem à terapia com nitisinona ou têm malignidade hepática.⁴³

Síndrome de Lowe

A síndrome de Lowe (SL), também conhecida como oculocerebrorenal, é uma desordem hereditária AR (cromossomo Xq24-26) que envolve diversos órgãos, incluindo olhos, sistema nervoso e rins. A disfunção renal se caracteriza por proteinúria, aminoacidúria generalizada, perda de carnitina e fosfatúria no primeiro ano de vida. O gene mutante é o OCRL-1, que codifica a fosfatidilinositol 4-5-bisfosfato (PIP2) 5-fosfatase. Apesar de não estar claro como a deficiência dessa enzima resulta nas manifestações da síndrome, sabe-se que proteínas de ligação de actina são controladas pela PIP2, e que a actina desempenha um papel fundamental na formação, manutenção e função das vias paracelulares no TP (*tight junctions*). Afeta praticamente o sexo masculino, apresentando catarata e/ou glaucoma congênito, atraso neuropsicomotor, hipotonia, arreflexia, raquitismo e alterações renais evolutivas, como proteinúria (inicialmente tubular), aminoacidúria, ATR proximal, seguido de SF. Podem-se observar, também, concentrações elevadas de enzimas musculares tais como creatinoquinase e aspartato aminotransferase (TGO), sugerindo envolvimento muscular. A terapêutica envolve abordagem neuro-

oftalmológica, fisioterapia especializada, terapia de alcalinização, além de suplementação de potássio, fosfato, cálcio e carnitina.

Doença de Dent

A doença de Dent (DD) é um distúrbio genético recessivo, ligado ao cromossoma X, predominante no sexo masculino, que se caracteriza por proteinúria de baixo peso molecular, hipercalcúria, nefrocalcinose, nefrolitíase e potencial evolução para DRC. Além disso, pode apresentar raquitismo, acidose metabólica, hiperfosfatúria, aminoacidúria, glicosúria, entre outras manifestações. Eventualmente constitui diferencial de síndrome nefrótica. Ocorre por mutações no gene *CLCN5*, localizado no cromossoma Xp11.22, que codifica a proteína ClC-5 (trocaador Cl/próton), localizada nos endossomos do túbulo proximal, ramo ascendente espesso medular e células intercaladas tipo A do ducto coletor, sendo conhecida como DD tipo 1 (60% dos casos). Existe uma minoria de pacientes com DD que apresenta mutações no gene *OCRL1* (15%), denominados DD tipo 2, com características fenotípicas similares à SL, porém mais brandas. A fisiopatogenia não está totalmente elucidada e compreendida, porém sabe-se que no TP os canais de cloro estão presentes nos endossomos e nos lisossomos junto com as H⁺-ATPases (V-ATPases), desempenhando um papel importante na acidificação do endossomo responsável pela degradação proteica, cuja ação comprometida prejudica a absorção de proteínas, resultando em proteinúria, hipercalcúria, hiperfosfatúria e nefrolitíase. Os mecanismos da hipercalcúria e hiperfosfatúria não são totalmente conhecidos, mas podem estar relacionados à reabsorção de PTH luminal reduzida, levando ao acúmulo intraluminal, estimulando a hidroxilação do colecalciferol em calcitriol, com consequente hipercalcúria, pelo aumento da reabsorção intestinal de cálcio. O PTH intraluminal também pode acarretar a inibição do cotransportador apical Na-fosfato (NaPi-2a), provocando a perda de fosfato urinário. Além disso, a hipercalcúria também pode ser potencializada pelo não bloqueio do canal de cálcio intestinal (TRPV6). O tratamento em geral engloba uma oferta hídrica adequada, medidas para redução da hipercalcúria e redução da progressão da nefrocalcinose/litíase e da DRC. Habitualmente, empregam-se tiazídicos, citrato de potássio e se necessário reposição de fosfato e vitamina D, além de estratégia antiproteinúrica com inibidores da enzima de conversão da angiotensina (Ieca) ou bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II (BRA2). Estudos recentes sugerem que os inibidores da PI3-quinase (p. ex., alpelisibe) corrigem a polimerização aberrante da actina com melhora da proteinúria e dos níveis celulares de megalina, podendo representar uma nova estratégia terapêutica.

Cistinúria

A aminoacidúria ocorre quando um defeito de transporte reduz a capacidade reabsortiva para um ou diversos aminoácidos ou como resultado de uma aminoacidúria por *overflow* devido a distúrbios metabólicos específicos. Algumas aminoacidúrias podem ser detectadas por meio de testes de triagem neonatal, tais como fenilcetonúria, cistinúria, histidinemia, doença de Hartnup, iminoglicinúria etc.¹⁹ Entre as aminoacidúrias, será descrita de forma sucinta a cistinúria, por ser a mais frequente e conhecida e pelas implicações práticas nefrológicas.

O TP reabsorve mais de 95% dos aminoácidos filtrados através de uma grande variedade de transportadores, entre eles a cistina. A cistinúria é um distúrbio de transmissão AR que se caracteriza pela diminuição da reabsorção no TP da cistina filtrada, resultando em aumento da excreção urinária de cistina e, consequentemente, risco de nefrolitíase, sendo responsável por 5% dos cálculos renais pediátricos. Ocorre por mutações e/ou rearranjos genômicos em dois genes, *SLC3A1* e *SLC7A9*, causando a cistinúria tipo A e a cistinúria B, respectivamente, ou AB quando heterozigotos dos dois genes. As mutações promovem a falência na reabsorção da cistina filtrada pelo TP, promovendo nefrolitíase recorrente. Esse distúrbio se acompanha da perda dos outros aminoácidos dibásicos (arginina, lisina e ornitina), porém sem significância patológica clínica. O quadro clínico pode se acompanhar de infecção urinária recorrente, uropatia obstrutiva e risco de evolução para falência crônica dos rins. O diagnóstico pode ser feito utilizando desde testes de triagem neonatal ampliados até a pesquisa de cistina na urina ou com base na análise do cálculo. O tratamento baseia-se no aumento da ingestão hídrica, alcalinização urinária (citrato, bicarbonato), além de uso individualizado de tiols (tiopronina e penicilamina) e captopril e, no caso da urolitíase, o tratamento com intervenções cirúrgicas, conforme cada caso.

Doenças (citopatias) mitocondriais

São doenças multissistêmicas e raras, envolvendo praticamente qualquer órgão no corpo, entre eles o rim, evoluindo principalmente com SF. Podem ser representadas por síndrome de Pearson (aplasia de medula, SF e pancreatite), Melas (miopatia mitocondrial, encefalopatia, acidose láctica e episódios de acidente vascular cerebral-*like*), síndrome de Leigh (distúrbio neurodegenerativo progressivo e grave), síndrome de Kearns-Sayre (alterações oculares e cardíacas), entre outras. O tratamento consiste na reposição de eletrólitos, bicarbonato e antioxidantes, como L-carnitina, coenzima Q10, riboflavina, etc., sendo, em alguns casos, controverso o uso de álcalis.

Causas adquiridas de síndrome de Fanconi

Algumas medicações têm ação tubular, podendo desencadear SF, entre elas ifosfamida, cisplatina, aminoglicosídeos, ácido valproico, adefovir, cidofovir, tenofovir, entre outras (*vide* Quadro 4). Esse efeito pode ser minimizado com hidratação,

alcalinização e suspensão da droga precocemente.

Pode ocorrer tubulopatia associada a intoxicações por metais pesados como chumbo, cádmio, cobre e urânio. Sabe-se que a exposição em curto prazo ao chumbo e ao cádmio pode causar disfunção tubular proximal com aminoacidúria e glicosúria renal. O diagnóstico habitualmente é feito pela demonstração de concentrações séricas elevadas. Uma vez instituído o tratamento, inclusive com a remoção da exposição, a recuperação tubular pode ser incompleta.

Raquitismos hereditários^{3,5,7,19,29}

Outro grupo de tubulopatias relacionadas com distúrbios no transporte e reabsorção de fosfato ou do metabolismo da vitamina D e cálcio são os raquitismos hereditários (RH), que interferem na homeostase desses elementos, resultando em doença óssea metabólica.

O raquitismo se caracteriza pela deficiência da mineralização da placa de crescimento, sendo classificado de acordo com a escassez do mineral predominante: cálcio ou fósforo. Nos casos em que há resistência ou deficiência de vitamina D (raquitismo calcipênico), observa-se a presença de hipocalcemia associada à hipofosfatemia, sendo que a deficiência de vitamina D pode ser secundária ou primária, como se observa no raquitismo carencial.

O fosfato é reabsorvido quase que exclusivamente (85-95%) pelo TP, através de uma via transcelular. O transporte desse íon ocorre por cotransportadores apicais Na-fosfato (NPT), estimulados pelo gradiente de sódio resultante da atividade da $\text{Na}^+\text{-K}^+$ -ATPase basolateral. A hipofosfatemia e os distúrbios relacionados à vitamina D condicionam manifestações variáveis, como baixa estatura e sinais clínicos e radiológicos de raquitismo (alargamento de punhos, deformidade torácica, fronte proeminente, genu varo, genu valgo, hipotonia, fraqueza muscular, idade óssea atrasada, alargamento metafisário, rosário raquítico, sulco de Harrison, fraturas ósseas), dependendo do tipo de raquitismo estabelecido.

Existem algumas síndromes que se caracterizam pela perda isolada de fosfato, resultando em hipofosfatemia, normocalcemia e raquitismo primário. De acordo com o modo de herança, essas síndromes são classificadas em: raquitismo hipofosfatêmico dominante ligado ao X, raquitismo hipofosfatêmico autossômico dominante e recessivo e raquitismo hipofosfatêmico com hipercalcúria.

O raquitismo hipofosfatêmico dominante ligado ao X (XLH), forma mais comum de raquitismo primário (80% dos casos), tem incidência de 1:20.000. Caracteriza-se por defeito na reabsorção tubular proximal de fosfato, secundário à mutação de inativação do gene *PHEX*, que codifica uma endopeptidase que degrada e inativa substâncias hormônio-like chamadas fosfatinas (proteínas da família dos FGF). Nessa enfermidade, há aumento da expressão da FGF-23 (devido à redução da degradação e inativação do FGF), que normalmente inibe a reabsorção tubular de fósforo por meio do bloqueio dos cotransportadores Na-P no túbulo proximal. Esse fato resulta no aumento da excreção de fosfato, comprometendo assim a mineralização óssea.

O raquitismo hipofosfatêmico autossômico dominante (ADHR) tem expressão clínica variável com penetrância incompleta. Essa forma decorre de mutações no gene do FGF-23 no cromossomo 12p13, com ganho de função, resultando em altos níveis de FGF-23, que, além de inibir a reabsorção de fosfato, inibe a síntese de calcitriol (forma ativa da vitamina D). Nesse tipo de raquitismo observa-se fosfatúria, $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ sérica diminuída (ou inapropriadamente normal) e alterações esqueléticas típicas dessa patologia, tais como fraturas, rosário raquítico e/ou osteomalácia. Pode estar associada também com deficiência de ferro.

O raquitismo hipofosfatêmico autossômico recessivo (ARHR), sem hipercalcúria, possui três subtipos (mutação no *DMP1*, *ENPP1* ou *FAM*) e caracteriza-se por exibir perda isolada de fosfato renal. Está, em geral, associado ao aumento da expressão do FGF-23 e defeito na maturação do osteócito.

O raquitismo hipofosfatêmico hereditário com hipercalcúria (HHRH) caracteriza-se por mutações no gene do cotransportador sódio-fósforo apical (*SLC34A3*), que levam a graves disfunções no cotransportador sódio-fosfato. O quadro clínico caracteriza-se por raquitismo e/ou osteomalácia. As formas mais leves podem ser subdiagnosticadas. Essas formas diferem das anteriores descritas por apresentarem concentrações de calcitriol elevadas para o grau de hipofosfatemia e FGF-23 diminuído. A hipercalcúria provavelmente ocorre pelo alto nível de calcitriol, com consequente aumento da absorção intestinal de cálcio e, também, pelo não bloqueio do canal de cálcio intestinal.

Existem também os raquitismos calcipênicos relacionados à vitamina D, como o raquitismo por defeito no metabolismo da vitamina D, que ocorre por inativação do gene que codifica a 1-alfa-hidroxilase (*CYP27B1*), responsável pela hidroxilação da $25(\text{OH})\text{D}_3$ em calcitriol, ocasionando níveis muito baixos ou indetectáveis de $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ e $25(\text{OH})\text{D}_3$ normais ou aumentados, e o raquitismo por defeito na ação da vitamina D (resistência hereditária à vitamina D), que ocorre por mutação no gene que codifica o receptor da vitamina D (*VDR*), causando aumento dos níveis séricos de $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ e baixa resposta ao calcitriol, necessitando muitas vezes de suplementação de cálcio. Essa doença pode cursar com alopecia e se classifica em HRVD 2a e 2B.

Além dessas síndromes, existem outros quadros que podem se manifestar com raquitismo hipofosfatêmico, tais como as mutações no fator regulador 1 do *antiporter* sódio-hidrogênio (NHERF1), deficiência de SGK3 (codifica uma quinase proteica que regula o transporte de fosfato no túbulo renal), mutações no *Klotho* (raquitismo hipofosfatêmico com hiperparatireoidismo), entre outras formas mais raras e graves. Outras enfermidades associadas com raquitismo

hipofosfatêmico são a síndrome de McCune-Albright (displasia fibrosa óssea, manchas café-com-leite e puberdade precoce, entre outras manifestações), a osteomalácia induzida por tumores (síndrome paraneoplásica) e a síndrome do nevo epidérmico, condições que também cursam com aumento da FGF-23. É importante também considerar o diagnóstico diferencial de raquitismo carencial em nosso meio.

Além de critérios clínicos, a avaliação laboratorial é importante para auxiliar no diagnóstico diferencial dos raquitismos fosfopênicos/hipofosfatêmicos, calcipênicos e aqueles com distúrbios na ação da vitamina D. A hipofosfatemia com hiperfosfatúria pode ser avaliada pela reabsorção tubular de fosfato e pela TmP/RFG (Quadro 2). A análise dos níveis de cálcio, fosfato, PTH, vitamina D, em conjunto com os outros elementos clínico-laboratoriais, auxiliam no diagnóstico. A análise da FGF-23, entre outros marcadores moleculares, e o estudo genético são críticos para um diagnóstico mais apropriado. A análise do diagnóstico e do tratamento dos diversos tipos de RH deve ser reportada às publicações especializadas, fugindo do escopo deste capítulo.

Quadro 5 Características clínico-laboratoriais dos principais tipos de raquitismos hereditários (fosfopênicos, calcipênicos e devido aos distúrbios na ação do FGF-23 e da vitamina D)

Raquitismo	Gene/proteína	Ca	P	1,25(OH) ₂ D3	FGF-23	PTH	Características e comentários
Raquitismo hipofosfatêmico dominante ligado ao X (XLH)	<i>PHEX</i> / <i>PHEX</i> (Xp22.1)	NL/↑	↓	↓ ou inapropriadamente NL	↑	NL	Mutação da <i>PHEX</i> levando ao ↑ da expressão de FGF-23 óssea por mecanismo não totalmente elucidado. Causa mais comum de raquitismo hereditário. Sexo masculino mais afetado. Manifestações nos primeiros 2 anos de vida. Força muscular preservada. Anormalidades dentárias. Normocalciúria. Sinal precoce: ↑ da fosfatase alcalina. Tratamento tradicional com doses farmacológicas elevadas combinadas de fosfato e calcitriol com risco potencial de nefrocalcinose e nefropatia crônica. Tratamento específico atual com burosumabe (anticorpo monoclonal antiFGF-23) por via SC.
Raquitismo hipofosfatêmico autossômico recessivo 1 (ARHR1)	<i>DMP1</i> / <i>DMP1</i>	NL	↓	↓ ou inapropriadamente NL	↑	↑/NL	Mutações de inativação do <i>DMP1</i> . Aumento da expressão de FGF-23 óssea. Anormalidades dentárias. Tratamento análogo ao XLH.
Raquitismo hipofosfatêmico autossômico recessivo 2 (ARHR2)	<i>ENPP1</i> / <i>ENPP1</i>	NL	↓	↓ ou inapropriadamente NL	↑	↑/NL	Mutações de inativação do <i>ENPP1</i> . Aumento da expressão de FGF-23 óssea. Calcificação arterial generalizada em alguns pacientes. Tratamento análogo ao XLH.
Raquitismo hipofosfatêmico autossômico dominante (ADHR)	<i>FGF23</i> / <i>FGF-23</i> (12p13)	NL	↓	↓ ou inapropriadamente NL	↑	NL	Mutações de ativação do FGF-23. Anormalidades dentárias (abscessos). Força muscular pode estar comprometida. Fraturas e dores ósseas. Normocalciúria. Tratamento análogo ao XLH.

Raquitismo	Gene/proteína	Ca	P	1,25(OH) ₂ D3	FGF-23	PTH	Características e comentários
Nefrolitíase/osteoporose hipofosfatêmica 2 (NPHLOP2)	<i>SCL9A3R1/NHERF-1</i> (AD)	NL	↓	↑	NL	NL	Perda de função da proteína ancoradora do complexo do receptor de PTH e regulação da NaPi-2a. Nefrolitíase.
Raquitismo hipofosfatêmico com hiperparatireoidismo	<i>Klotho/KLOTHO</i>	↑/NL	↓	↑	↑	↑	↑ da expressão de Klotho resultando em hipofosfatemia. Anormalidades esqueléticas e faciais.
Síndrome de Fanconi renotubular 2 (FRTS2)	<i>SLC34A1/NaPi-2a</i>	↑	↓	↑	↓/NL	NL	Mutação com perda de função da NaPi-2a. Disfunção generalizada do túbulo proximal. Tratamento com fosfato. Calcitriol individualizado e monitorado. Reposição hidroeletrólítica e com álcalis.
Raquitismo hipofosfatêmico com hipercalcúria, AR (HHRH)	<i>SLC34A3/NaPi-2c</i> (9q34)	NL	↓	↑/NL	↓/NL	↓/NL	Mutações com ↓ de função do NaPi-2c. Níveis apropriadamente elevados de 1,25(OH) ₂ D3. Hipercalcúria. Nefrolitíase/nefrocalcinose. Dor óssea. Força muscular pode estar comprometida. Tratamento com fosfato. Análogos de vitamina D não são recomendados.
Raquitismo dependente de vitamina D tipo I (VDDR-I)	<i>CYP27B1/1</i> alfa-OHase 12q13.1-q13.3 AR	↓	↓	↓↓	?	↑	Deficiência de 1-alfa-hidroxilase. Início precoce no segundo semestre. Pode apresentar fraqueza muscular, hipotonia e retardo do desenvolvimento motor. Níveis de 25(OH) ₂ D em geral, normais. ^a Resposta adequada com calcitriol.
Raquitismo dependente de vitamina D tipo II ou raquitismo hereditário resistente à vitamina D (HVDRR)	<i>VDR/VDR</i> 12q/12-q14 AR	↓	↓	↑	?	↑	Defeito no receptor da vitamina D. Início precoce. Fraqueza muscular e hipotonia. Fraturas e pseudofraturas são comuns. Pode apresentar alopecia universal. Níveis de 25(OH) ₂ D em geral, normais. ^a Em geral, resistência à terapêutica com todas as formas de vitamina D. Requer oferta de cálcio.

^a Exceto em casos de deficiência;

PTH: paratormônio; NL: normal; n.d.: não determinado/não definido; PHEX: proteína codificada pelo gene regulador de fosfato com homologia para as endopeptidases; DMP1: proteína da matriz da dentina-1; FGF-23: fator de crescimento dos fibroblastos 23; ENPP1: ectonucleotídeo pirofosfatase/fosfodiesterase 1; NHERF1: fator regulatório do trocador Na⁺/H⁺.

Válido referir que as análises dos parâmetros bioquímicos e laboratoriais aqui registrados podem variar, conforme características cronológicas individuais, e, conjuntamente com o tratamento, são passíveis de mudanças, conforme o avanço dos conhecimentos da literatura.

O tratamento do raquitismo hipofosfatêmico consiste basicamente na reposição de fósforo, calcitriol e, no caso do RH ligado ao X, já existe medicação específica, o burosumabe (0,8 mg/kg/dose, via subcutânea com aplicação quinzenal), devendo ser suspensa a reposição do fósforo e da vitamina D previamente ao início da medicação e monitorizado o perfil ósseo para o ajuste da dose. É importante reportar que o tratamento tradicional com doses farmacológicas elevadas e combinadas de fosfato e calcitriol apresenta risco potencial de nefrocalcinose e evolução para DRC. Alguns pacientes com RH secundário a tumores podem se beneficiar do burosumabe. No Quadro 5 estão descritas as características dos principais tipos de RH.

PRINCIPAIS DISTÚRBIOS DA ALÇA DE HENLE³²⁻³⁷

A alça de Henle é responsável pela reabsorção de 15-20% do cloreto de sódio filtrado, sendo essa absorção proporcionalmente maior em relação à água, processo este necessário para o ajuste da osmolalidade urinária. A porção ascendente espessa da alça de Henle (AEA) é altamente permeável ao transporte de cloreto de sódio e impermeável à água, processo primordial para a geração da hipertonicidade do interstício medular. A reabsorção de NaCl sem água na AEA torna o fluido tubular hipotônico e a medula hipertônica, o que permite que a excreção ou reabsorção de água seja controlada pelos ductos coletores, principalmente via hormônio antidiurético. Vários cotransportadores da AEA são importantes para a reabsorção de eletrólitos e a manutenção do mecanismo de contracorrente multiplicador, e algumas tubulopatias hereditárias podem estar relacionadas a defeitos no transporte desses mecanismos. Na Figura 3 são sinalizados os principais mecanismos relacionados com o transporte de solutos e água na AEA, enquanto no Quadro 6 são descritas algumas das principais tubulopatias hereditárias relacionadas com distúrbios no transporte desse segmento do néfron.

Síndrome de Bartter

A síndrome de Bartter (SB) compreende um grupo de tubulopatias hereditárias perdedoras de cloro, com incidência presumida de 1:1.000.000, que se caracteriza por perda de sódio, potássio e cloro na alça de Henle, causando poliúria, hipocalemia, hipocloremia e aumento da oferta de sal para o túbulo distal. Esse aumento de sódio tubular leva a uma depleção de volume e a aumento significativo de renina e aldosterona com hiperplasia do aparelho justaglomerular. O hiperaldosteronismo causa hipocalemia e alcalose metabólica, por meio da troca de sódio por potássio e/ou hidrogênio. Esses pacientes apresentam prostaglandinas (PG) urinárias elevadas, provavelmente reduzindo a reatividade vascular e mantendo a pressão arterial normal. Além disso, a PG pode estimular a hidroxilação da vitamina D, aumentando a reabsorção de cálcio e favorecendo a evolução para nefrocalcinose. As manifestações gerais também incluem retardo ponderoestatural, episódios de desidratação, além do achado ocasional de nefrocalcinose e *facies* típica em alguns pacientes (olhos grandes, orelhas protusas e fronte proeminente). No período neonatal podem ser identificados antecedentes de polidramnio e prematuridade. Algumas variedades apresentam maior tendência à hipomagnesemia. Características clínicas, como gravidade das anormalidades bioquímicas, presença de polidramnio com parto prematuro, hipercalciúria com ou sem nefrocalcinose medular e presença de surdez neurossensorial, relacionam-se a padrões fenotípicos que, em geral, correlacionam-se com mutações genéticas específicas, entretanto sobreposições de apresentação podem estar presentes.

Sete formas de apresentação foram identificadas até o momento, derivadas da caracterização molecular e genética, estabelecendo-se uma classificação atual da SB em 5 tipos, sendo o tipo 4 estratificado em 4a e 4b. Uma forma de apresentação envolvendo o gene *CASR* agora é considerada por alguns autores como uma apresentação Bartter-like. O defeito molecular primário em todos os tipos de SB provoca reabsorção prejudicada de sal, potássio e cloro na AEA, propiciando manifestações clínicas similares às do uso crônico de diuréticos de alça (p. ex., furosemida).

A apresentação perinatal é característica nos tipos 1, 2, 4 e 5, sendo o tipo 5 grave, porém reversível nas primeiras semanas e meses de vida, enquanto o tipo 3 (forma clássica) habitualmente se apresenta entre 1-5 anos de idade. Hipercalemia inicial pode estar presente na SB tipo 2. Hipomagnesemia não é evidenciada habitualmente nos tipos 1 e 2, sendo um achado variável nos demais tipos. Hipercalciúria e nefrocalcinose são mais evidentes nos tipos 1 e 2 (ver Quadro 6).

Assim como na síndrome de Gitelman (a ser vista a seguir), é importante a exclusão de cenários de vômitos furtivos e provocados, utilização oculta de diuréticos e distúrbios psiquiátricos (p. ex., síndrome de Munchausen por procuração). A análise regular do cloro urinário ou, se possível, a triagem laboratorial diagnóstica para diuréticos pode auxiliar no estabelecimento do diagnóstico diferencial. O estudo genético (painel dirigido) estabelece o diagnóstico das formas hereditárias até o momento conhecidas.

A abordagem terapêutica da SB deve ser individualizada, incluindo reposição hídrica, reposição de potássio (cloreto de potássio, espironolactona, amilorida, triantereno ou inibidores da enzima de conversão), inibidores da prostaglandina (IP-indometacina, ibuprofeno, nimesulida, entre outros) e reposição de magnésio quando necessário. É importante monitorar a nefrocalcinose e os possíveis efeitos adversos dos IP (e.g., lesão renal aguda, enterocolite necrotizante, gastrite ou úlceras) e instituir medidas de proteção da mucosa gástrica. Podem ser necessárias abordagens visando a estratégias antiproteínúricas,

utilização do hormônio do crescimento e aquelas relacionadas ao tratamento conservador da DRC, entre outras, conforme a apresentação individual. O diagnóstico diferencial deve ser feito com outras tubulopatias, como síndrome de Gitelman, síndrome de EAST/SeSAME, síndrome de Liddle, cistinose, síndrome de Heliix (mutação da claudina 10), além de estenose hipertrófica de piloro, vômitos, cloridorreia e o uso crônico de diuréticos de alça.

Quadro 6 Principais tubulopatias hereditárias relacionadas com distúrbios de transporte na alça de Henle

Distúrbios	Gene (locus) e modo de transmissão	Proteína alterada	Achados clínicos e laboratoriais (variáveis)*
Síndrome de Bartter (tipo 1)	<i>SLC12A1</i> (15q21); AR	NKCC2 (cotransportador Na ⁺ -K ⁺ -2Cl ⁻)	Variedade grave perinatal. Polidrâmnio grave, natriurese, hipocalcemia, AMH, deficiência de crescimento, poliúria, desidratação, fraqueza muscular, hipercalcúria, nefrocalcinose frequentemente presente. Níveis de magnésio sérico, em geral normal.
Síndrome de Bartter (tipo 2)	<i>KCNJ1</i> (11q24); AR	ROMK ou Kir1.1 (canal de potássio)	Idem SB tipo I. Pode ocorrer hipercalcemia inicial transitória com acidose metabólica.
Síndrome de Bartter (tipo 3)	<i>CLCNKB</i> (1p36); AR	CIC-Kb (canal de cloro)	Idem SB tipo I, entretanto com nefrocalcinose variável e início mais tardio (1-5 anos); polidrâmnio ausente ou leve; hipomagnesemia frequente, hipercalcúria variável. Déficit de crescimento.
Síndrome de Bartter (tipo 4a)	<i>BSND</i> (1p31); AR	Barttina (subunidade beta da CIC-Ka/CIC-Kb)	Idem SB tipo I, usualmente início neonatal; surdez neurossensorial; magnesemia e hipercalcúria variáveis; variedade grave com evolução potencial para DRC.
Síndrome de Bartter (tipo 4b)	<i>CLCKNA</i> e <i>CLCKNB</i> AR	CIC-Ka e CIC-CKb (canais de cloro)	Forma com mutação digênica. Polidrâmnio grave. Hipercalcúria e hipomagnesemia variáveis. Poliúria importante. Surdez. Risco de evolução para DRC.
Síndrome de Bartter (tipo 5)	<i>MAGED2</i> recessivo ligado ao X	MAGE-D2 (<i>melanoma-associated antigen D2</i>) (regulação do NKCC2)	Forma grave em prematuros mas transitória no período neonatal (30-33 semanas). Polidrâmnio grave. Poliúria e hipercalcúria transitórias. Ausência de nefrocalcinose. Sem evolução para DRC
Hipocalcemia AD com hipercalcúria (síndrome Bartter-like)	<i>CASR</i> (3q21); AD	CaSR	Idem SB tipo I; hipocalcemia leve, hipercalcúria, PTH baixo, hipomagnesemia ocasional. *Obs.: anteriormente, alguns autores consideravam essa condição como a SB tipo 5.
Hipomagnesemia familiar com hipercalcúria e nefrocalcinose (FHHNC)	<i>CLDN16</i> (3q28); <i>CLDN19</i> (1p34); AR	Claudina 16 e claudina 19	Fraqueza muscular, tetania, litíase urinária, ITU recorrente, hematúria, proteinúria, poliúria, polidipsia, anormalidades oculares (particularmente CLDN19).
Hipercalcemia hipocalciúrica familiar/hiperparatireodismo primário neonatal grave	<i>CASR</i> (3q21); AD/AR	CaSR	Mutações de perda de função. Homozigose com hipercalcemia moderada ou grave, fraturas, déficit de crescimento, hipermagnesemia, hipomagnesiúria e hipocalciúria.
Nefropatia hiperuricêmica juvenil familiar	<i>UMOD</i> (16p12); AD	Uromodulina (proteína de Tamm-Horsfall)	Hiperuricemia, gota e doença renal crônica progressiva. Excreção urinária reduzida de uromodulina e ácido úrico.

*Outros achados podem estar presentes.

AR: autossômica recessiva; AD: autossômica dominante; AMH: alcalose metabólica hipoclorêmica; SB: síndrome de Bartter.

Hipomagnesemia familiar com hipercalcúria e nefrocalcinose (hipomagnesemia tipo 3 ou tipo 5)

A hipomagnesemia familiar com hipercalcúria e nefrocalcinose (FHHNC) é uma doença monogênica, de transmissão AR, rara, que se manifesta próximo aos 5 anos de vida, caracterizada por hipomagnesemia, hipermagnesiúria, hipercalcúria, nefrocalcinose com nefropatia crônica túbulo-intersticial, evoluindo com hiperparatireoidismo e progressão para DRC. Esses pacientes apresentam mutações nos genes responsáveis pela codificação das claudinas 16 (*CLDN16*) ou 19 (*CLDN19*), proteínas importantes das *tight junctions* de muitos tecidos como retina e AEAH, onde estão envolvidas na reabsorção paracelular de cálcio e magnésio. Manifestações clínicas incluem poliúria-polidipsia, atraso no crescimento e infecções recorrentes do trato urinário. Outros achados incluem hiperuricemia, hipocitúria, leucocitúria asséptica, tetania, dor abdominal, vômitos, enurese, convulsões e sibilância (devido a hipocalcemia ou hipomagnesemia sintomáticas). Como esses genes também são expressos em outros órgãos além do rim, podem-se observar alterações do esmalte dentário e anormalidades oculares (devido à expressão do CLDN19 na retina), como miopia e nistagmo horizontal). Outra característica clínica mais raramente relacionada ao FHHNC diz respeito à deposição de pirofosfato di-hidrato de cálcio nas articulações, também conhecido como condrocalcinose. Isso se deve à hipomagnesemia crônica, também comum em outras tubulopatias. O tratamento consiste em hidratação, reposição do magnésio na dose inicial de 10-20 mg/kg/dia, hidroclorotiazida (com cautela, pois favorece a magnesiúria), citrato de potássio e abordagem dos fatores de progressão para DRC. Alguns trabalhos também indicam indometacina, porém existem controvérsias e limitações pelo risco de nefrotoxicidade e progressão da DRC.

PHA: pseudo-hipoaldosteronismo; AR: autossômica recessiva.

Síndrome de Gitelman

A síndrome de Gitelman (SG), considerada uma tubulopatia hereditária muito frequente, é uma desordem AR causada por inativação do gene *SLC12A3* (com disfunção do NCCT) ou, raramente, por mutações do gene *CLCNKB*, ocasionando disfunção do canal de cloro CIC-kb basolateral. A natriurese resultante promove perda de Na^+ , Cl^- com hipovolemia secundária e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). Essa ativação do SRAA, conjuntamente com o aumento da oferta de sódio para o ducto coletor cortical, aumenta a reabsorção de sódio pelos canais epiteliais de sódio (ENaC), contrabalançada pela excreção de K^+ e H^+ , resultando em alcalose metabólica hipocalêmica. Outros dados associados são hipomagnesemia e hipocalciúria, quadro laboratorial característico. A hipocalciúria pode estar relacionada com o aumento da reabsorção passiva paracelular de cálcio no TP devido à hipovolemia ou pelo influxo de cálcio tubular pelo aumento da atividade dos canais apicais de cálcio (TRPV5) devido à hiperpolarização do TD secundário ao impedimento de reabsorção de Na^+ apical associado com a contínua extrusão de Cl^- basolateral. A hipomagnesemia provavelmente se relaciona com a redução de atividade do TRPM6. Ao contrário dos pacientes com SB, na SG a apresentação clínica é mais benigna, a idade de acometimento é mais tardia (idade escolar ou adolescência), não há associação com polidrâmnio, déficit de crescimento e nefrocalcinose, sendo a evolução para DRC infrequente. Muitos diagnósticos são casuais. Os sintomas, quando presentes, incluem fraqueza muscular, câibras dos braços e pernas, tetania, dor abdominal, eventualmente fadiga e a presença de condrocalcinose, artralgia, entre outras manifestações atípicas (Quadro 7). O tratamento inclui a suplementação de magnésio e potássio, espironolactona e amilorida. O benefício da utilização de IP e anti-inflamatórios não hormonais é questionável.^{1,5,7,10,11,35}

Quadro 7 Principais tubulopatias hereditárias relacionadas com distúrbios de transporte no túbulo contornado distal

Distúrbios	Gene (<i>locus</i>) e modo de transmissão	Proteína alterada	Achados clínicos e laboratoriais (variáveis)*
Síndrome de Gitelman	<i>SLC12A3</i> (16q13) <i>CLCNKB</i> (1p36); AR	NCCT ou TSC (<i>SLC12A3</i>) e CIC-Kb (<i>CLCNKB</i>)	Avidez pelo sal, hipocalemia, AMH, fraqueza muscular, câibras, parestesias, tetania, espasmos, dor abdominal, vertigem, hipomagnesemia, hipocalciúria, condrocalcinose, artralgia, polidipsia etc.
Pseudo-hipoaldosteronismo tipo II (síndrome de Gordon)	<i>WNK4</i> (17q21) e <i>WNK1</i> (12p13); AD	WNK4 e WNK1 (WNK-kinases)	Hipertensão arterial tiazídico-sensível, hipercalemia, acidose metabólica hiperclorêmica, função renal preservada, atividade de renina e aldosterona plasmáticas, em geral reduzidas.
Síndrome EAST/SeSAME	<i>KCNJ10</i> (1q23); AR	KCNJ10/Kir4.1	Epilepsia, ataxia, atraso mental, surdez neurosensorial, natriurese, hipomagnesemia, AMH, hipocalemia, hipocalciúria.
Hipomagnesemia familiar com hipocalcemia secundária	<i>TRPM6</i> (9q22); AR	TRPM6	Hipomagnesemia grave, hipocalcemia, atraso mental, tetania, espasmos, epilepsia.
Hipomagnesemia autossômica dominante	<i>KCNA1</i> (12p13); (AD)	Kv1.1	Hipomagnesemia grave, tetania, fraqueza muscular, atrofia cerebelar, ataxia episódica.
Hipomagnesemia isolada autossômica recessiva com normocalciúria	<i>EGF</i> (4q25); AR	Pro-EGF	Hipomagnesemia grave, atraso mental, epilepsia.
Hipomagnesemia isolada autossômica dominante com hipocalciúria	<i>FXYD2</i> (11q23); AD	Subunidade gama da Na^+ - K^+ -ATPase	Hipomagnesemia grave, hipocalciúria.
Diabetes tipo Mody 5	<i>HNF1B</i> (17q12); AD	HNF1B	Hipomagnesemia, cistos renais e diabetes mellitus.
Pseudo-hipoparatiroidismo tipo Ia	<i>GNAS</i> (20q13.2); AD	Proteína Gs	Hipocalcemia e hiperfosfatemia. Fenótipo de osteodistrofia hereditária de Albright. Baixa estatura, obesidade, facies arredondada, ossificação heterotópica, braquidactilia,

Distúrbios	Gene (<i>locus</i>) e modo de transmissão	Proteína alterada	Achados clínicos e laboratoriais (variáveis)*
			encurtamento dos metacarpos e/ou metatarsos, retardo mental, calcificações cerebrais, ↑ níveis de PTH e resistência à ação do PTH em órgãos-alvo.

* Outros achados podem estar presentes.

AR: autossômica recessiva; AD: autossômica dominante; Mody: *maturity onset diabetes of the young* (diabetes familiar com idade de diagnóstico precoce: infância, adolescência ou adultos jovens); AMH: alcalose metabólica hipoclorêmica.

Pseudo-hipoaldosteronismo tipo II^{1,3,5,19,38}

O pseudo-hipoaldosteronismo tipo II (PHAII), também conhecido como síndrome de Gordon ou hipertensão hipercalêmica familiar, caracteriza-se pela presença de hipercalemia persistente, hipertensão arterial e hiporreninemia com função renal preservada. Trata-se de uma doença geneticamente heterogênea com *locus* nos cromossomas 17q21 e 12p13.^{1,19} Os genes *WNK4* e *WNK1* codificam as proteínas WNK – WNK4 e WNK1 (proteínas da família das serinas treonina-quinases) –, que estão envolvidas na regulação de coordenação em cascata de diversos transportes iônicos presentes tanto no TD como no ducto coletor cortical. As mutações parecem ativar WNK1 (ganho de função) e inativar WNK4 (perda de função), promovendo o aumento de atividade do NCCT/TSC com consequente aumento paracelular da reabsorção de cloreto de sódio, resultando em reabsorção excessiva de sal, expansão intravascular e hipertensão arterial. Entretanto, os efeitos de mutação do WNK4 são distintos e divergentes conforme o segmento do néfron. Enquanto a mutação de WNK4 resulta em perda da inibição do NCCT no TD, a mesma mutação promove uma inibição exagerada da ROMK no ducto coletor cortical (resultando em hipercalemia) – *vide* Figuras 4 e 5. Na síndrome de Gordon, posteriormente, observou-se outros dois genes envolvidos na degradação das WNK kinases: *CUL3* e *KLHL3*. Assim, não só mutações de ganho de função do WNK1 e de perda de função do WNK4, mas também mutações de *CUL3* e *KLHL3* (que degradam WNK1 e WNK4) promovem, indiretamente, também aumento da atividade da NCT/TSC. Clinicamente, hipercalemia inexplicada é uma das primeiras manifestações, ocorrendo antes da evidência de hipertensão arterial. Outras manifestações são fraqueza muscular, baixa estatura e retardo neurológico. A redução da secreção de H⁺ é acompanhada de acidose metabólica hipercloreêmica, atividade suprimida de renina e aldosterona com níveis variáveis, dependendo do nível de hipercalemia.^{1,19,38} O perfil de apresentação do PHA tipo II devido às mutações da WNK4 e WNK1 é considerado a “imagem em espelho” da SG, onde há redução da atividade da NCCT/TSC, resultando em hipocalemia e alcalose metabólica. O tratamento se baseia na utilização de tiazídicos e restrição de sal.^{19,38}

Síndrome EAST ou SeSAME^{1,3,5,7,19}

A síndrome EAST, acronímia de epilepsia, ataxia, surdez neurosensorial e tubulopatia, também denominada SeSAME (convulsões, surdez neurosensorial, ataxia, retardo mental e distúrbios eletrolíticos), engloba manifestações associadas do sistema nervoso central, sistema auditivo e uma tubulopatia Gitelman-like, cursando com alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica, hipomagnesemia e hipocalciúria. As manifestações neurológicas são predominantes, detectando-se, em geral, as outras anormalidades durante a evolução e investigação clínico-laboratorial. Observa-se aumento de renina e aldosterona séricas. Nessa entidade de caráter genético AR, ocorre um defeito no gene *KCNJ10*, o qual codifica o transportador de K⁺ basolateral Kir4.1, responsável pelo efluxo de K⁺ no TD (*vide* Figura 4). A disfunção do Kir4.1 leva à redução da ciclagem basolateral de K⁺, resultando na disfunção da Na⁺-K⁺-ATPase com despolarização da membrana apical do TD e inibição da reabsorção de cloreto de sódio (via NCT/TSC) e de Mg⁺⁺ (via TRPM6). Não há tratamento específico, e, além da reposição de potássio e magnésio, o benefício de IP é questionável (assim como na SG). Outros distúrbios tubulares referentes ao túbulo distal estão descritos no Quadro 7.

Quadro 8 Tubulopatias hereditárias que podem estar associadas com hipomagnesemia

Distúrbio	Gene(s)/proteína(s)/(transmissão)
Síndrome de Bartter tipo 3 (clássica)	<i>CLCNKB</i> (1p36); CIC-Kb; (AR)
Síndrome de Bartter tipo 4a	<i>BSND</i> (1p31); subunidade barttina; (AR)
Síndrome de Bartter-like/hipocalcemia AD com hipercalcúria	<i>CASR</i> (3q21); CaSR; (AD)
Síndrome de Gitelman	<i>SLC12A3</i> (16q13) e <i>CLCNKB</i> (1p36); <i>NCCT</i> (SLC12A3) e CIC-Kb (<i>CLCNKB</i>); (AR)
Hipomagnesemia isolada recessiva com normocalciúria	<i>EGF</i> (4q25); AR; pro-EGF; (AR)

Distúrbio	Gene(s)/proteína(s)/(transmissão)
Hipomagnesemia isolada dominante com hipocalciúria	<i>FXRD2</i> (11q23); Subunidade gama da Na ⁺ -K ⁺ -ATPase; (AD)
Hipomagnesemia autossômica dominante	<i>KCNA1</i> (12p13); Kv1.1; (AD)
Hipoparatiroidismo autossômico dominante	<i>CASR</i> (3q13.2-21); CaSR-receptor Ca/Mg ⁺⁺ sensível; (AD)
Hipercalcemia hipocalciúrica familiar	<i>CASR</i> (3q21); CaSR-receptor Ca/Mg ⁺⁺ sensível; (AD)
Hipomagnesemia familiar com hipercalcúria e nefrocalcinose (FHHNC)	<i>CLDN16</i> (3q28); <i>CLDN19</i> (1p34); claudinas 16 e 19; (AR)
Hipomagnesemia com hipocalcemia secundária	<i>TRPM6</i> (9q22); TRPM6; (AR)
Síndrome EAST/SeSAME	<i>KCNJ10</i> (1q23); Kir4.1; (AR)
Hipomagnesemia mitocondrial	Gene <i>tRNAIle</i> ou MTTI (herança mitocondrial/materna)

Hipomagnesemia de origem tubular

A hipomagnesemia pode ser decorrente de redução da ingestão enteral, de perdas extrarrenais e secundária a perdas renais. Entre as causas renais, os distúrbios tubulares constituem um grupo de patologias genéticas e hereditárias, comprometendo diferentes segmentos do néfron e com variabilidade de manifestações clínicas, relacionadas principalmente com distúrbios na AEAH e no TD. Chamam a atenção os distúrbios situados na AEAH, responsável pela reabsorção de 50-72% do Mg filtrado, algumas delas citadas previamente.¹⁹ Entre os distúrbios, destacam-se aqueles com alterações preponderantes na AEAH, a hipomagnesemia familiar com hipercalcúria e nefrocalcinose (FHHNC – mutação e disfunção das claudinas), e, no TD, a hipomagnesemia familiar com hipocalcemia secundária (mutação e disfunção do TRPM6). Na vigência de hipomagnesemia, a fração de excreção de magnésio urinário > 5% é sugestiva de perda urinária (Quadro 2). É preciso lembrar de outras condições que podem cursar com aumento da excreção urinária de Mg: hipervolemia, situações de poliúria e drogas (diuréticos, inibidores de calcineurina, cisplatina, aminoglicosídeos, anfotericina B, entre outras).^{3,5,7,10} Nos Quadros 7 e 8 são descritas as principais tubulopatias hereditárias que podem cursar com hipomagnesemia.

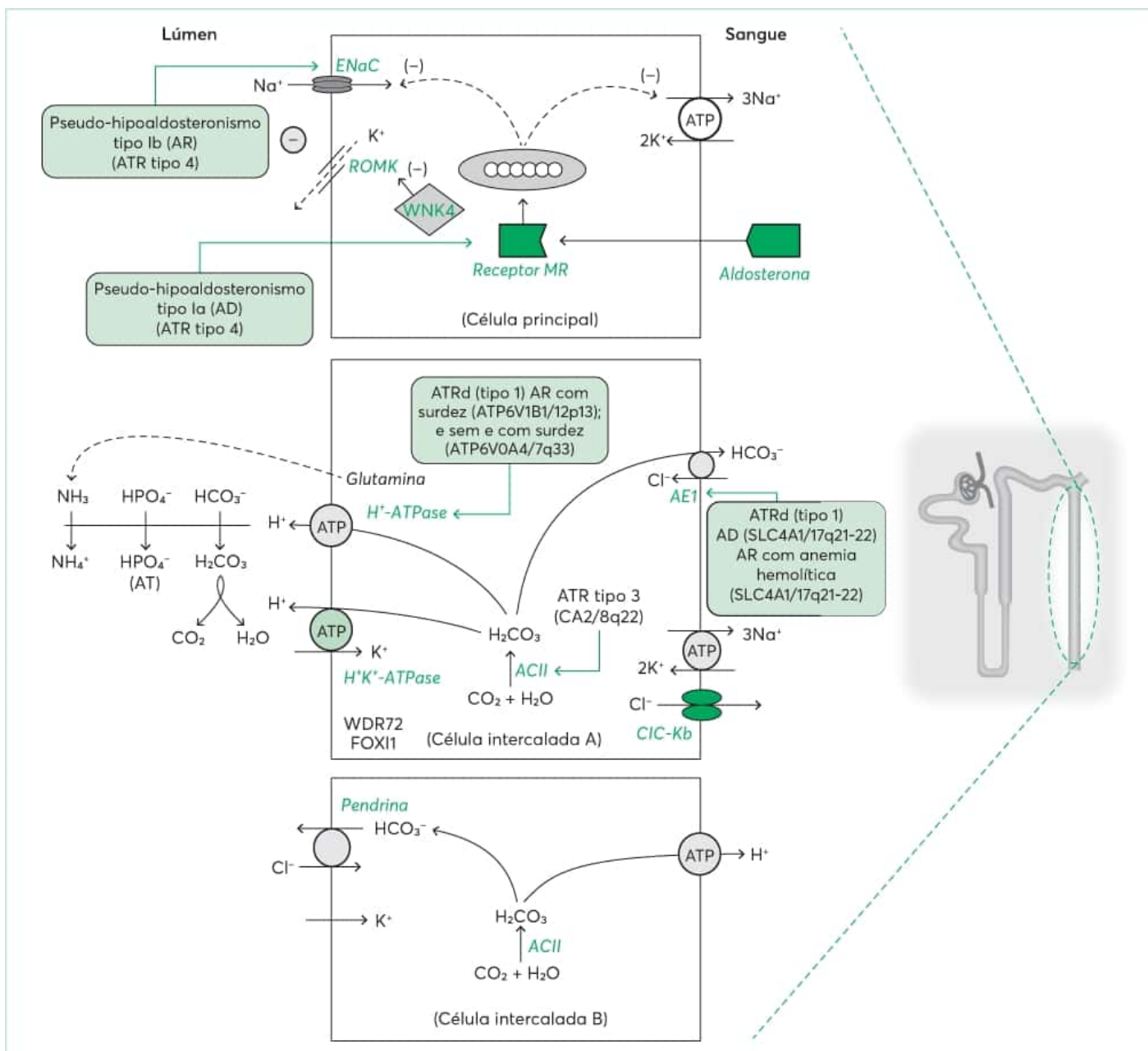


Figura 5 Modelo esquemático e mecanismos envolvidos no transporte de eletrólitos e do equilíbrio ácido-base nas células principais, intercaladas A (alfa) e intercaladas B (beta) do ducto coletor cortical. Na célula principal, o complexo formado pela aldosterona e seu receptor interage com elementos responsivos de DNA no núcleo da célula, resultando em ativação do ENaC e aumento da reabsorção luminal de Na^+ , ativação da Na^+ - K^+ -ATPase e reabsorção basolateral de Na^+ e excreção luminal de K^+ (via ROMK). Mutações do WNK4 exacerbam a inibição da ROMK, resultando em hipercalemia. H^+ e HCO_3^- são formados na célula tubular intercalada A como resultado da ação da anidrase carbônica intracelular (ACII), resultando em secreção luminal de H^+ através da H^+ -ATPase ou da H^+ - K^+ -ATPase. Os principais tampões urinários locais são o próprio HCO_3^- , ainda presente nesse segmento tubular (resultando na formação de pCO_2 e água), os sais de fosfato (resultando na formação de acidez titulável) e, principalmente, a amônia/ NH_3 (resultando na formação de amônio). Na célula intercalada B, o H^+ é secretado para o interstício através da H^+ -ATPase basolateral, enquanto o HCO_3^- é secretado para o lúmen pela troca com o cloro, por meio da atividade da pendrina na membrana apical. Em destaque, algumas tubulopatias genéticas causadas por defeitos no transporte dos mecanismos citados (*vide* texto e Quadro 10 para maiores detalhes).

PHA: pseudo-hipoaldosteronismo; AT: acidez titulável; MR: mineralocorticoide; ENaC: canais epiteliais de sódio; AR: autossômica recessiva; AD: autossômica dominante.

PRINCIPAIS DISTÚRBIOS DO DUCTO COLETOR^{1,3,4,5,7,10,19-21,39-41}

O ducto coletor (DC) é subdividido em ducto coletor cortical (DCC) e ducto coletor medular (DCM) e apresenta três tipos de células com especificidades estruturais e funcionais: células principais (CP– envolvidas principalmente na reabsorção de Na^+ , reabsorção de água e secreção de K^+); células intercaladas A ou alfa (envolvidas basicamente na secreção de H^+) e as células intercaladas B ou beta (basicamente secreção de HCO_3^-).^{3,4,5,11,21,40} *Vide* Figura 5.

Embora as porções finais do TD/DC sejam responsáveis por pouca reabsorção do bicarbonato filtrado luminal, os DC apresentam importante papel na excreção ácida e na acidificação urinária final.^{12,19-21} Na célula intercalada A, a excreção de

H⁺ é exercida através das bombas H⁺-ATPase e H⁺-K⁺-ATPase, moduladas basicamente pelo pH intracelular, velocidade do fluido tubular, aldosterona e eletronegatividade do lúmen tubular.^{19,20,21} A contínua excreção de H⁺ reduziria o pH luminal a níveis extremos, com possibilidade de lesão do epitélio tubular. Assim, fatores locais, como bicarbonato, amônia e fosfato urinário, exercem o tamponamento necessário (ver Figura 5). A redução de atividade da AC no lúmen do TD permite a degradação lenta do ácido carbônico formado. Como nesse setor não há retrodifusibilidade de CO₂, a análise da pCO₂ urinária e, mais apropriadamente, a diferença de pCO₂ (urinária-sélica) constitui um índice de excreção de H⁺ pelo néfron distal, como já comentado. O mesmo raciocínio é estabelecido para o pH urinário, NH₄⁺ e di-hidrato fosfato de sódio (acidez titulável). A presença da amônia (NH₃) secretada pelo túbulo renal e proveniente do metabolismo da glutamina também assume grande importância no mecanismo de tamponamento. O bicarbonato formado na região intracelular deixa a célula por um mecanismo envolvendo troca Cl⁻/HCO₃⁻, facilitado por um transportador de troca aniônico (AE1 ou proteína banda 3).

A aldosterona influencia a acidificação distal por meio dos seguintes mecanismos: 1) aumentando o transporte de Na⁺, com consequente aumento da diferença de potencial entre o lúmen e a célula, tornando o lúmen mais eletronegativo e favorecendo a secreção de H⁺ e K⁺; 2) aumentando a atividade da H⁺-ATPase; e 3) aumentando a excreção de NH₄⁺ por aumento da síntese de NH₃. Distúrbios envolvendo a integridade da bomba de excreção de H⁺, pH intracelular, diferença de potencial transepitelial, impermeabilidade do lúmen ao H⁺ e a ação da aldosterona podem estar implicados nas alterações da acidificação distal. Portanto, em situações de acidose metabólica a resposta fisiológica normal no DC é a de acidificação urinária, elevação da pCO₂ luminal e elevação da amônia e da acidez titulável.

Acidose tubular renal distal

A acidose tubular renal é uma síndrome clínico-laboratorial caracterizada por acidose metabólica hiperclorêmica, na ausência de insuficiência glomerular. Compreende um conjunto de distúrbios tubulares caracterizados, basicamente, por uma disfunção na reabsorção de bicarbonato e/ou na excreção de hidrogênio. Distúrbios primários ou secundários, envolvidos nos mecanismos de geração e de transporte iônicos, enzimáticos ou hormonais já citados, podem cursar com ATR. Dependendo do mecanismo envolvido, as ATR são classificadas em quatro grandes tipos: ATR tipo 1 (distal), tipo 2 (proximal), tipo 3 (mista) e tipo 4.^{1,3,5,7,11,21}

A acidose tubular renal distal – ATRd (clássica ou tipo 1) – é caracterizada por uma inabilidade da acidificação urinária (em geral, o pH urinário permanece > 6), na vigência de uma acidemia metabólica sistêmica de AG normal e hiperclorêmica.^{3,5,11} Diversos mecanismos fisiopatológicos são descritos, sendo os principais relacionados à:

1. Falência das células tubulares distais em secretar íon H⁺ (“defeito secretório”), presente na maioria dos casos. Caracteriza a ATR distal clássica.
2. Inabilidade do túbulo distal para gerar e manter uma diferença de potencial intratubular negativo, devido a um defeito no transporte distal de sódio (“defeito voltagem-dependente”). Observada em situações como uropatia obstrutiva, anemia falciforme, hiperplasia congênita da suprarrenal perdedora de sódio ou administração de lítio, amilorida, trimetopim ou pentamidina. Quando há um processo voltagem-dependente, associa-se a impedimento na secreção de K⁺, levando à hipercalemia (ATR distal hipercalemica).
3. Inabilidade para a manutenção de um gradiente (“defeito de gradiente”), devido à retrodifusão de H⁺ para a célula tubular, observado, por exemplo, durante terapia com anfotericina B.

A ATRd é mais frequentemente observada em adultos do que em crianças. Na faixa pediátrica as causas são principalmente entidades primárias, herdadas como traço autossômico dominante ou recessivo – vide Quadros 9 e 10.^{1,3,5,7,40} Mutações do gene *AE1*, *SLC4A1*, localizado no cromossomo 17q21-22, estão relacionadas com ATR distal de padrão autossômico dominante. Mutações no trocador AE1 (*SLC4A1*) causando ATRd de padrão autossômico recessivo em associação com anemia hemolítica são descritas, principalmente no Sudeste Asiático. O gene *ATP6V1B1*, localizado no cromossoma 12q13, que codifica a subunidade beta-1 da H⁺-ATPase da célula intercalada A, relaciona-se com ATRd AR com surdez neurosensorial de início precoce. A expressão desse gene na cóclea provavelmente afeta a função auditiva, interferindo no pH da endolinfa da orelha interna. Em nosso material observamos hipoacusia em cerca de 20% dos casos dos pacientes portadores de ATRd. Há relatos de mutações no canal de amônia (Rhcg) na membrana apical em nefron distal, cursar com ATRd incompleta. Além desses genes, trabalhos recentes observaram que mutações no FOXI1 e no WDR72 podem evoluir com ATRd, sendo que a mutação no FOXI1 está associada a surdez neurosensorial de início precoce e no WDR72 está associada à amelogenese imperfeita. A mutação WDR72 apresenta-se mais branda, com manifestação entre 4-12 anos de idade⁴¹. Ambas têm transmissão autossômica recessiva.

Quadro 9 Causas de acidose tubular renal distal

Primária

Genéticas ou idiopáticas

ATRD AR com surdez neurossensorial (12q13; *ATP6V1B1*): defeito na subunidade beta-1 da H⁺-ATPase

Surdez neurossensorial; nefrocalcinose precoce; urolitíase

ATR d AR sem ou com surdez (7q33-34; *ATP6VOA4*): defeito da subunidade alfa-4 da H⁺-ATPase

Surdez neurossensorial mais tardia; nefrocalcinose; urolitíase

ATR d AR com anemia hemolítica: mutações *SLC4A1*, *AE1*

Nefrocalcinose, osteomalácia; raramente evidência de anemia hemolítica

ATRD AD (*SLC4A1*; 17q21-22): mutação *SLC4A1*, *AE1*

Quadro mediano; apresentação mais frequente na adolescência. Surdez e anemia hemolítica raras

ATR mista (tipo 3) com osteopetrose: defeito na anidrase carbônica tipo II, *CAII*

Osteopetrose e outras manifestações; síndrome de Guibaud-Vaincel

FOXI1 (*FOXI1*; AR): fator de transcrição *FOXI1*

Associação com surdez neurossensorial precoce

WDR72 (*WDR72*; AR): mutações de domínio de repetição de triptofano-aspartato 72 (*WDR72*)

Quadro mediano; prevalente entre 4-12 anos de idade; associação com amelogenese imperfeita

Distúrbios e disfunções na H⁺-ATPase

Secundária

Doenças sistêmicas genéticas ou hereditárias

Anemia falciforme, eliptocitose hereditária, síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, deficiência de anidrase carbônica, doença de Fabry, doença de Wilson, glicogenose tipo III, intolerância hereditária à frutose, mieloma múltiplo, doenças císticas medulares renais, rim em esponja medular, uropatias obstrutivas

Desordens do metabolismo do cálcio

Hipercalcúria idiopática, intoxicação por vitamina D

Hiperparatireoidismo primário, hipertireoidismo

Doenças autoimunes

Síndrome de Sjogren, lúpus eritematoso sistêmico, hipergamaglobulinemia, crioglobulinemia, cirrose biliar primária, hepatite ativa crônica, tiroidites autoimunes, fibrose pulmonar idiopática, arterites

Drogas

Anfotericina B; lítio, analgésicos; ciclamatos; tolueno; vanádio

Doenças com comprometimento túbulo-intersticial

Pielonefrite crônica; hiperoxalúria; nefropatia dos Balcãs,

Uropatia obstrutiva; mal de Hansen, transplante renal

Quadro 10 Principais tubulopatias hereditárias relacionadas com distúrbios de transporte no ducto coletor cortical

Distúrbio	Gene (locus) e modo de transmissão	Proteína alterada	Achados clínicos e laboratoriais (variáveis)*
ATR distal (tipo 1) AD	<i>SLC4A1</i> (17q21-22); AD	AE1	AMAGNH moderada, hipocalemia, hipercaleciúria, hipocitraturia, nefrolitíase, nefrocalcinose, raquitismo ou osteomalácia.
ATR distal (tipo 1) AR com anemia hemolítica	<i>SLC4A1</i> (17q21-22); AR	AE1	AMAGNH, hipocalemia, hipercaleciúria, nefrolitíase, anemia hemolítica (prevalente no Sudeste Asiático).
ATR distal (tipo 1) com surdez AR	<i>ATP6V1B1</i> (12q13); AR	Subunidade beta-1 da H ⁺ -ATPase	AMAGNH precoce, nefrocalcinose, vômitos, desidratação, retardo de crescimento, raquitismo, surdez neurossensorial bilateral.
ATR distal (tipo 1) sem ou com surdez de início tardio AR	<i>ATP6V0A4</i> (7q33); AR	Subunidade alfa-4 da H ⁺ -ATPase	AMAGNH precoce, nefrocalcinose, vômitos, desidratação, retardo de crescimento, raquitismo, surdez neurossensorial de início tardio ou audição normal.
ATR tipo 3 (distal/proximal)	<i>CA2</i> (8q22); AR	CAII	AMAGNH, hipocalemia, nefrocalcinose precoce, osteopetrose, surdez, cegueira, calcificações cerebrais, atraso de DNPM.
ATR distal (tipo 1)	<i>FOXI1</i> ; AR	FOXI1	Fator de transcrição FOXI1. Associação com surdez neurossensorial de início precoce. Correlação com alargamento do aqueduto vestibular não sindrômico e síndrome de Pendred.
ATR distal (tipo 1)	<i>WDR72</i> ; AR	WDR72	Mutações de domínio de repetição de triptofano-aspartato 72 (WDR72). Quadro de ATRd menos grave; prevalente entre 4-12 anos de idade. Pode existir associação com amelogenese imperfeita.
Pseudo-hipoaldosteronismo tipo Ia (AD)	<i>MR/NR3C2</i> (4q31); AD	Receptor mineralocorticoide	Hiponatremia, hipercalemia, acidose metabólica hiperclorêmica, aumento de atividade de renina e aldosterona plasmáticas. Forma restrita ao rim, menos grave (comparada ao PHA tipo II). Remite com a idade.
Pseudo-hipoaldosteronismo tipo Ib (AR)	<i>SCNN1A</i> (12p13.1); <i>SCNN1B</i> (16p13); <i>SCNN1C</i> (16p12)	Subunidades do ENaC (alfa, beta, gama)	Natriurese grave, desidratação grave, hipercalemia grave, acidose metabólica, hiponatremia, distúrbios respiratórios. Defeitos no transporte de Na ⁺ nos tecidos-alvo da aldosterona, incluindo rins, pulmões, glândulas salivares e sudoríparas. Suplementação individualizada de sal e/ou bicarbonato de sódio e resinas trocadoras de potássio.
Síndrome de Liddle	<i>SCNN1B</i> (16p13);AD <i>SCNN1G</i> Síndrome nefrogênica de diurese inapropriada	Subunidades beta e gama do ENaC	HA, AMH, hipocalemia, renina e aldosterona séricas baixas, risco de acidentes cerebrovasculares. Mutações de ganho do ENaC. Tratamento com restrição de sal, amiloride ou triantereno.
Síndrome de excesso aparente de mineralocorticoides (AME)	<i>HSD11B2</i> (16q22); AR	11-beta-hidroxisteroide-desidrogenase	HA, retardo de crescimento intrauterino; poliúria/polidipsia, renina e aldosterona séricas baixas; AMH, hipocalemia, nefrocalcinose frequente, AVC em crianças não tratadas.
Hiperaldosteronismo remediável por	<i>CYP11B1/CYP11B2</i> (8q21); AD	11-beta-hidroxilases	HA, renina baixa; aldosterona elevada; AMH, normo ou hipocalemia (menos comum),

Distúrbio	Gene (locus) e modo de transmissão	Proteína alterada	Achados clínicos e laboratoriais (variáveis)*
glicocorticoides (GRA)			acidentes cerebrovasculares.
HCSR tipo I	<i>CYP21A2/CYP21/CYP21B</i> (6P12) AR	Subunidade da 21-hidroxilase	Virilização, renina elevada, aldosterona baixa, AMAGNH, hipercalemia.
HCSR tipo II	<i>HSD3B2</i> (1p13); AR	3-beta-hidroxisteroide desidrogenase	Hipospádia, pseudo-hermafroditismo masculino, renina elevada, aldosterona baixa, AMAGNH, hipercalemia.
HCSR tipo IV (deficiência de 11-beta-hidroxilase)	<i>CYP11B1</i> (8q21); AR	11-beta-hidroxilase	HA, renina e aldosterona baixas; AMH, hipocalemia, virilização.
HCSR tipo V (deficiência de 17-alfa-hidroxilase)	<i>CYP17A1</i> (10q24); AR	17-alfa-hidroxilase	HA, renina e aldosterona baixas; AMH, hipocalemia, genitália ambígua/hipogonadismo, pseudo-hermafroditismo.
Diabetes <i>insipidus</i> nefrogênico (ligado ao X)	<i>AVPR2</i> (Xq28); ligado ao X	V2R	Polidipsia, poliúria, hipostenúria, desidratação hipernatrêmica, deficiência de crescimento, calcificações cerebrais, atraso de DNPM, distúrbios neurológicos e comportamentais. Tratamento convencional individualizado com reposição hídrica, restrição de sal, hidroclorotiazida, amilorida e indometacina.
Diabetes <i>insipidus</i> nefrogênico (AR ou AD)	<i>AQP2</i> (12q13); AR	AQP2	Idem ao DIN ligado ao X.
Síndrome nefrogênica de diurese inapropriada	<i>AVPR2</i> (Xq28); ligada ao X	V2R	Hiponatremia, convulsões, urina hipertônica.

* Outros achados podem estar presentes.

HCSR: hiperplasia congênita da suprarrenal; AR: autossômica recessiva; AD: autossômica dominante; HÁ: hipertensão arterial; AMH: alcalose metabólica hipoclorêmica; AVC: acidente vascular cerebral; AMAGNH: acidose metabólica de ânion *gap* normal/hipoclorêmica; DNPM: desenvolvimento neuropsicomotor.

A acidose tubular renal tipo 3, também denominada mista, foi assim designada para caracterizar a ATRd associada à perda importante de bicarbonato de origem proximal. O TP ainda imaturo apresentaria perda considerável de bicarbonato, situando-se a $FE_{HCO_3^-}$ entre 5-15%. É causada por mutações AR do gene *CAII*, localizado no cromossomo 8q22, expresso nos rins, ossos e cérebros, manifestando-se por osteopetrose, calcificações cerebrais e atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, caracterizando a síndrome de Guibaud-Vainsel. Outros distúrbios e mutações conhecidas estão descritos nos Quadros 9 e 10.

Na infância, os principais sintomas e manifestações clínicas da ATRd são deficiência ponderoestatural, hipotonia e/ou fraqueza muscular, vômitos, desidratação, poliúria-polidipsia, constipação, tetania e doença óssea metabólica, caracterizada por osteomalácia, fraturas patológicas ou raquitismo.^{3,5,7,10,11,21,40,41} Não são incomuns antecedentes de longo acompanhamento com outros profissionais, para atendimento de patologias ortopédicas ou raquitismo carencial até a definição diagnóstica. A acidose metabólica promove descalcificação óssea e redução da produção de $1,25-(OH)_2D_3$ nas células tubulares renais, proporcionando diminuição da absorção intestinal de cálcio. A hipocalcemia leva ao hiperparatireoidismo e à desmineralização óssea. A acidose intracelular, responsável pela hipocitraturia e pela hipercalemia, associadas ao pH urinário alcalino, propicia o desenvolvimento de nefrolitíase e nefrocalcinose. A acidose metabólica, além de induzir a doença óssea, inibe a liberação de hormônio do crescimento e a síntese de colágeno, condicionando o retardo do crescimento.^{1,3,5,7,11,16,40} A nefrolitíase e a nefrocalcinose podem elevar o risco de pielonefrite e de progressão para nefropatia túbulo-intersticial e DRC, independentemente da etiologia de base. A hipocalemia crônica pode causar paralisia periódica e poliúria, cursando com *diabetes insipidus* nefrogênico secundário. A nefrocalcinose pode resultar em diminuição da habilidade de concentração urinária, incrementando a poliúria.^{1,3,5,7,4,16}

O diagnóstico laboratorial é suscitado em um paciente com acidose metabólica hiperclorêmica, hipocalemia, urina persistentemente alcalina e ânion *gap* urinário positivo (ver Figura 1 e Quadro 2). A evidência de hipercalemia, hipocitraturia e nefrocalcinose pela ultrassonografia renal complementam a investigação. Em raros pacientes pediátricos portadores de ATRd parcial ou com ATRd incompleta, há a necessidade de prova de acidificação com sobrecarga ácida

induzida, por exemplo, com cloreto de amônio ou prova com furosemda. A urina deve ser coletada, na ausência de infecção urinária, preferencialmente matinal, sob óleo mineral para prevenção de perda de CO_2 e mensurada por meio de pHmetria. A prova de acidificação avalia o pH urinário, a produção de amônio e a acidez titulável, com acidose metabólica já presente ou induzida. Após intervalo variável, avaliam-se os parâmetros já mencionados, além da bicarbonatúria, da análise da pCO_2 urinária e do cálculo da $\text{FE}_{\text{HCO}_3^-}$, quando possível. Estes dois últimos parâmetros devem ser interpretados e valorizados em uma segunda avaliação, após a infusão de bicarbonato (EV ou VO, preferencialmente), na presença de bicarbonato sérico $> 22 \text{ mEq/L}$. Deve-se ressaltar que na maioria dos casos, na infância, não há necessidade de prova de acidificação com cloreto de amônio, por exemplo, em virtude da acidemia espontânea na apresentação diagnóstica.

A terapêutica da ATRd visa à neutralização da acidose metabólica, incremento do desenvolvimento ponderoestatural e prevenção da nefrocalcinose, doença óssea e doença renal crônica.⁴⁰ A terapia com álcalis objetiva correção da acidemia, manutenção do bicarbonato plasmático acima de 22 mEq/l e calciúria abaixo de 4 mg/kg/dia . Utiliza-se bicarbonato de sódio ou, preferencialmente, soluções contendo citrato de potássio ($2\text{-}5 \text{ mEq/kg/dia}$), objetivando-se aumento do citrato urinário, correção gradual da hipocalcemia, acidose e prevenção da nefrocalcinose. A hipocalcemia também deve ser corrigida, e a reposição de potássio por via oral ou associação de espironolactona pode ser necessária. A correção da acidemia deve ser lenta e vigiada clínica e laboratorialmente, devido à possibilidade de hipocalcemia e/ou hipocalcemia sintomáticas e eventualmente fatais.

A acidose tubular renal tipo 4 caracteriza-se por acidose metabólica hiperclorêmica e hipercalemia, com redução da excreção renal de K^+ , na ausência ou redução leve da TFG, podendo resultar da deficiência ou da irresponsividade tubular à aldosterona nos ductos coletores (Figura 5). A redução da reabsorção de Na^+ mediada pelos ENaC nas CP também contribui para o impedimento de secreção eletrogênica de H^+ pelas células intercaladas A. Na prática clínica, é a causa mais comum de ATR,^{3,4,5,10,12} associada com várias condições (ver Quadro 11). A aldosterona, como já citado, é importante no mecanismo de acidificação tubular distal, por meio da estimulação direta das bombas de íon hidrogênio, secretando H^+ e K^+ . A aldosterona também estimula a produção de amônia tubular e, pela reabsorção preferencial de Na^+ , é capaz de aumentar o gradiente elétrico e o potencial negativo intraluminal, favorecendo a excreção de H^+ . Nesses pacientes, a habilidade de acidificação urinária máxima é mantida, entretanto a excreção urinária de amônio e a excreção urinária de ácido [(acidez titulável + amônia) – bicarbonato urinário] é inapropriadamente reduzida. Uma explicação para tal fato é que a redução na produção de amônia, decorrente da hipercalemia, promoveria menos amônio necessário para o tamponamento dos íons H^+ secretados, dessa forma, acidificando a urina. Assim, esses pacientes conseguem acidificar a urina após uma sobrecarga ácida ou sob acidemia, associada à excreção ácida subnormal devido ao baixo índice de excreção de NH_4^+ . Embora curse com hipercalemia, ao contrário dos pacientes portadores de ATRd hipercalêmica (voltagem dependente), esses pacientes conseguem acidificar a urina em resposta à acidemia sistêmica – $\text{UpH} < 5,5$.^{3,11} Na ATR tipo 4, a hipercalemia se associa com TTKG e FeK reduzidos (*vide* Quadro 2). Outra característica, agora clínica, é que nefrocalcinose e litíase são habitualmente ausentes nessa patologia, enquanto a doença óssea metabólica é observada somente naqueles pacientes com comprometimento da função renal. Além de duas condições primárias hereditárias de resistência à aldosterona, denominadas pseudo-hipoaldosteronismo tipo I e tipo II, várias condições secundárias, associam-se à ATR tipo 4 (ver Quadros 10 e 11).

Quadro 11 Causas de acidose tubular renal tipo 4

Pseudo-hipoaldosteronismo tipo Ia (AD) – mutação do receptor mineralocorticoide
Pseudo-hipoaldosteronismo tipo Ib (AR) – mutação do ENaC
Pseudo-hipoaldosteronismo tipo II – mutações do WNK1 e WNK4
Pseudo-hipoaldosteronismo secundário
Uropatias obstrutivas, refluxo vesicoureteral, pielonefrite
Síndrome de Bartter (tipo 2)
Insuficiência adrenal primária
Doença de Addison, adrenalectomia bilateral
Hiperplasia congênita de suprarrenal (principalmente deficiência de 21-hidroxilase)
Nefrite intersticial
Nefropatia diabética

Nefrite lúpica
Nefropatia do HIV
Glomerulonefrite com depósitos de fibronectina
Nefropatia da anemia falciforme
Hiperparatireoidismo com hipercalcúria (período neonatal)
Amiloidose associada à gamopatias
Drogas
Inibidores da calcineurina, heparinização prolongada
Inibidores da ECA (Ieca), bloqueadores AT1 da angiotensina II (BRA2)
Sulfametoxazol-trimetopim, anti-inflamatórios não hormonais
Amilorida, espironolactona, pentamidina, eplerenona
Outras condições e drogas

Pseudo-hipoaldosteronismo tipo I

O pseudo-hipoaldosteronismo tipo I (PHA I) é um dos exemplos de condições que cursam com ATR tipo 4. Ocorre classicamente em neonatos e lactentes, que apresentam nefropatia perdedora grave de sal, déficit ponderoestatural, episódios de desidratação, hipercalemia, acidose metabólica hiperclorêmica, aumento da atividade plasmática da renina e aldosterona e irresponsividade aos mineralocorticoides.^{1,3,5,7,19} Há duas formas de transmissão com diferentes mecanismos fisiopatogênicos. A forma autossômica dominante (PHA tipo Ia), restrita ao rim, é causada por mutações de perda de função no gene do receptor mineralocorticoide; comparativamente o quadro é menos grave e remite em torno dos 2 anos de idade. Já a forma AR (PHA tipo Ib) se apresenta com defeitos no transporte de sódio nos rins, pulmões, cólon, glândulas salivares e sudoríparas, apresentando quadro mais grave e cursando também com desidratação, vômitos eventuais, hipovolemia/hipotensão, déficit de crescimento e hipercalemia grave e potencialmente fatal. No PHA tipo Ib há mutações de perda de função dos genes responsáveis pelas subunidades alfa, beta e gama dos ENaC, cursando com natriurese grave. Há necessidade de reposição de sal nas duas variedades, principalmente na forma AR. No PHA tipo Ib, invariavelmente, também é necessária a utilização individualizada de bicarbonato de sódio, resinas trocadoras de potássio e/ou realização de gastrostomia.

A ATR tipo 4 também pode ser causada por distúrbios da esteroidogênese adrenal com deficiência de aldosterona, como nos diversos tipos de hiperplasia congênita da suprarrenal (ver Quadro 10, com algumas especificações).^{3,5,7,10} PHA secundário pode ser observado transitoriamente em situações de uropatia obstrutiva (válvula de uretra posterior, retenção urinária e bexiga neurogênica), refluxo vesicoureteral e pielonefrite (ver Quadro 11). Nestes casos, a suplementação de sal ou bicarbonato de sódio e a resolução do processo obstrutivo corrigem a acidose. O PHA tipo II (síndrome de Gordon) foi discutido anteriormente na seção dos distúrbios do túbulo distal.

Síndrome de Liddle

A síndrome de Liddle é uma desordem AD caracterizada por hipertensão arterial, alcalose metabólica, hipocalemia e baixos níveis de renina e aldosterona plasmáticas (pseudo-hiperaldoesteronismo).^{3,4,5,7,19} Resulta de *mutações de ganho* nas subunidades beta ou gama do ENaC cursando com inapropriada reabsorção de sódio e hipertensão com renina baixa.^{3,4,5,7,19} O distúrbio do ENaC promove excessiva atividade do canal de sódio e secreção de potássio, independentemente da ação mineralocorticoide. Esses pacientes apresentam risco de acidentes cerebrovasculares devido à hipertensão grave. A hipertensão não é controlada com espironolactona. O tratamento consiste em restrição de sal e utilização de antagonistas do ENaC (amilorida ou triantereno).^{3,4,5,7,19}

Diabetes insipidus nefrogênico

O *diabetes insipidus* nefrogênico (DIN) se caracteriza pela irresponsividade tubular ao hormônio antidiurético ou arginina vasopressina (AVP), resultando em poliúria, hipostenúria e polidipsia.^{1,3,5,7,19,39,42} O diagnóstico diferencial da etiologia dos

quadros de poliúria é importante, visando a critérios diferenciais entre DIN e *diabetes insipidus* central (ver Figura 6). Neste diferencial, a ausência de resposta ao teste de restrição hídrica (quando cabível) e ao teste com acetato de desmopressina (DDAVP) constituem etapas importantes. Recentemente, a mensuração da copeptina plasmática (péptido precursor e biomarcador da atividade da AVP, com vantagens de mensuração e estabilidade mais fáceis) vem se tornando promissora na diferenciação entre DIN e diabetes insipidus central. São reconhecidas formas adquiridas ou secundárias (a maioria dos casos) e formas congênitas (mais raras e mais graves). Outras manifestações observadas são déficit ponderoestatural, irritabilidade, febre não esclarecida, episódios recorrentes de hipernatremia, hiperclorêmia, calcificações cerebrais e sequelas neurológicas e/ou comportamentais em longo prazo.^{3,5,7,19,39,42} A maioria das formas hereditárias é ligada ao X (Xq28) devido a mutações de *perda de função* no gene *AVPR2*, que codifica o receptor da vasopressina (V2R) (ver também Quadro 10). Pequena porcentagem se deve a mutações AR ou AD do gene *AQP2* (cromossoma 12q13), que codifica a AQP2, proteína essencial para a sinalização intracelular da célula principal para a reabsorção de água livre mediada pela vasopressina. Na Figura 7 estão ilustrados com mais detalhes os mecanismos relacionados à reabsorção de água na CP do ducto coletor cortical. A abordagem terapêutica convencional inclui reposição hídrica adequada, restrição de sal, hidroclorotiazida, amilorida e inibidores da prostaglandina (p. ex., indometacina) de forma individualizada e controlada, monitorando os possíveis efeitos adversos.^{39,42} Perspectivas terapêuticas baseadas em mecanismos genéticos/moleculares, conforme a mutação envolvida, incluem a utilização de agonistas moleculares e chaperones farmacológicos.^{39,42}

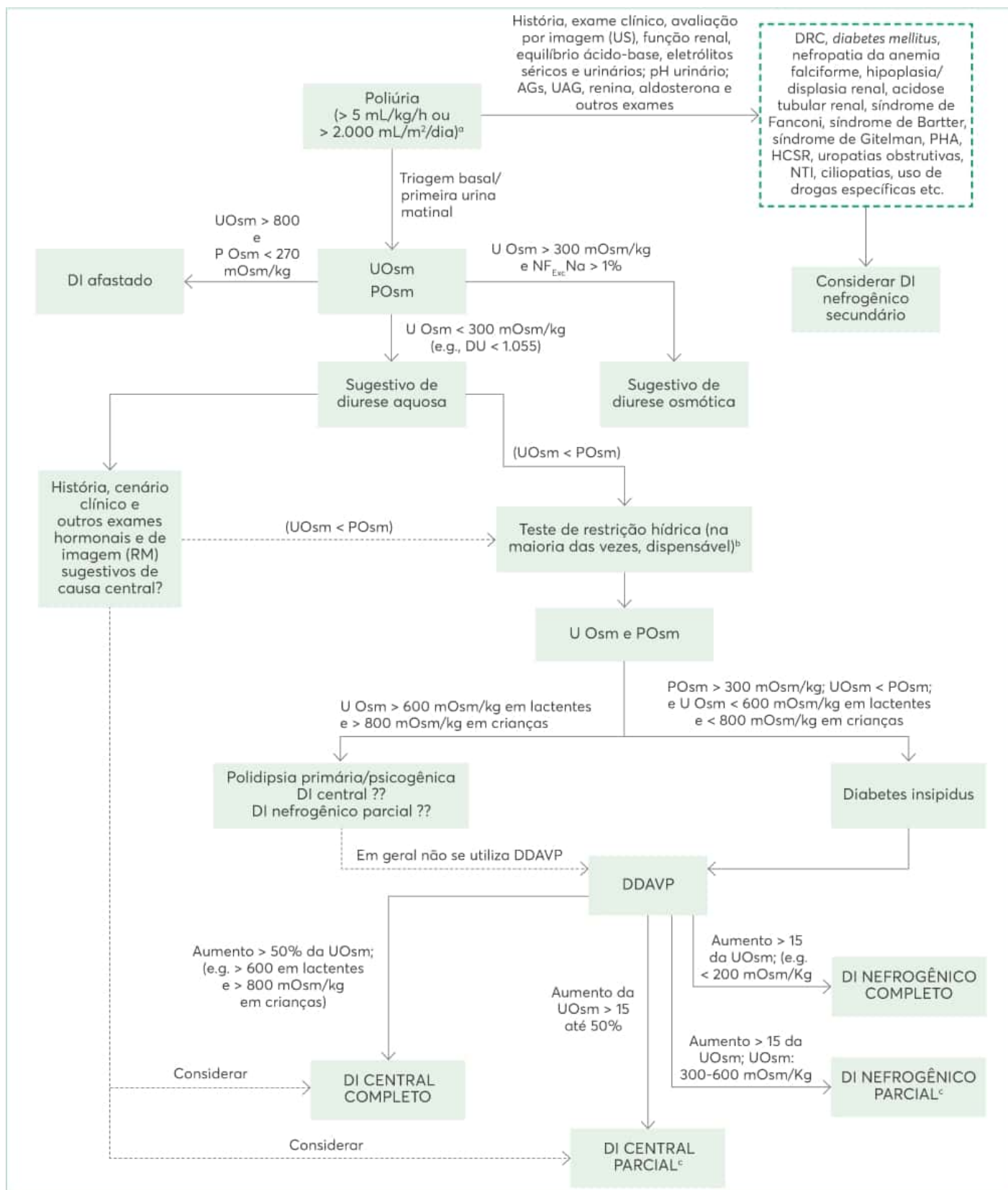


Figura 6 Diagnóstico diferencial da poliúria e do *diabetes insipidus* (DI).

^a Alguns autores definem poliúria como diurese > 4 mL/kg/h em lactentes e crianças e > 6 mL/kg/h em neonatos.

^b O teste de restrição hídrica (TRH) muitas vezes é dispensável e deve ser realizado somente sob condições de vigilância médica e hospitalar; uso limitado e perigoso em lactentes e contraindicado na vigência de hipernatremia ou hiperosmolalidade plasmática; em situação de hipernatremia, considerar a relação entre UOsm e POsm, sendo a UOsm < POsm, altamente sugestiva de *diabetes insipidus*. O TRH deve ser suspenso em caso de perda de peso > 3%, sinais de hipovolemia ou se POsm > 300 mOsm/kg (com urina diluída, confirma o diagnóstico de *diabetes insipidus*).

^c Crianças < 3 anos de idade podem não ser capazes fisiologicamente de obtenção de uma concentração urinária máxima, atingindo valores intermediários. Considerar também a inacurácia dos resultados, conforme a metodologia do teste utilizado (p. ex., administração de DDAVP intranasal em vez de parenteral). Considerar protocolos com metodologia e interpretações heterogêneos.

DI: *diabetes insipidus*; US: ultrassonografia; AGs: ânion gap sérico; UAG: ânion gap urinário; DRC: doença renal crônica; PHA: pseudo-hipoaldosteronismo; HCS: hiperplasia congênita da suprarrenal; NTI: nefrites túbulo-intersticiais; DDAVP: des-D-aminoarginina vasopressina; RM: ressonância magnética.

Recentemente, relatos demonstram que a copeptina basal plasmática encontra-se habitualmente elevada ($> 21,4$ pmol/L) no diabetes insípido nefrogênico. Quando esses valores basais são baixos, protocolos utilizando infusão com salina hipertônica podem contribuir na diferenciação dos quadros de poliúria-polidipsia. Estes dados parecem mais consistentes em adultos e aguardam validação na faixa pediátrica.

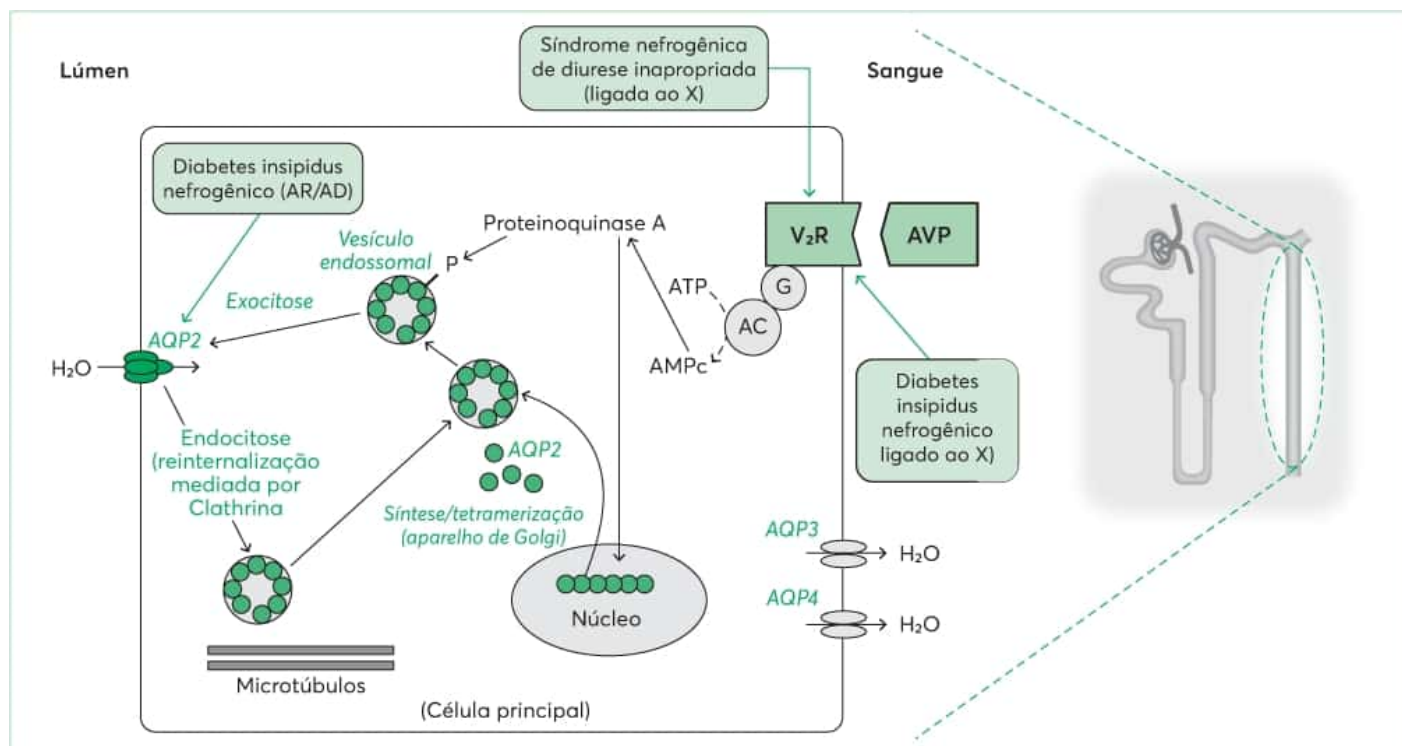


Figura 7 Modelo esquemático simplificado e mecanismos envolvidos na reabsorção de água na célula principal do ducto coletor, regulada pela AVP (arginina vasopressina) e pela aquaporina 2 (AQP2). A AVP se liga ao seu receptor V₂R (receptor da vasopressina tipo 2) na membrana basolateral, promovendo uma sinalização intracelular em cascata. A ativação da proteína G, aumenta o AMPc e promove a ativação da proteína quinase A, resultando em fosforilação nuclear da proteína 1 ligada ao elemento responsivo CREB-1, síntese, tetramerização (aparelho de Golgi) e fosforilação da AQP2. Posteriormente, ocorre transporte e fusão das vesículas endossomais funcionais com a membrana apical, tornando a célula mais permeável à água. O processo de internalização e endocitose da AQP2, mediada pela clatrina, promove reciclagem endossomal, retornando a célula ao estado de impermeabilidade à água. Microtúbulos, filamentos de actina e outros processos celulares (não demonstrados) são necessários para o movimento, estabilização e reciclagem das vesículas no citoplasma. A reabsorção de água pela membrana basolateral ocorre através das aquaporinas 3 (AQP3) e 4 (AQP4). Em destaque, as tubulopatias hereditárias relacionadas com defeitos nesses mecanismos.

AR: autossômica recessiva; AD: autossômica dominante.

Outra tubulopatia rara é a síndrome nefrogênica de diurese inapropriada (“imagem em espelho” do DIN), condição associada com mutações de ganho de função do gene *AVPR2*, níveis séricos indetectáveis de AVP, cursando com inapropriada retenção hídrica, hiponatremia, urina hipertônica (UOsm $>$ POsm) e convulsões.¹

Em conclusão, é importante que o pediatra estabeleça um diagnóstico precoce na suspeita de uma tubulopatia e uma condução terapêutica adequada nas diversas disfunções tubulares primárias e secundárias presentes na infância e na adolescência. Habitualmente, é importante o acompanhamento multiprofissional, o qual deve incluir o nefrologista pediátrico e outros profissionais envolvidos com doenças renais e endócrinas, além do geneticista. Com a melhor abordagem terapêutica resultante do melhor conhecimento fisiopatológico e o aumento da sobrevida, diversas complicações em longo prazo também podem ser detectadas e prevenidas. Na ausência de um ambulatório de transição, os profissionais de saúde de adultos também se defrontarão em sua prática clínica com esse fascinante e ao mesmo tempo desafiador capítulo da nefrologia.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Zelikovic I. Hereditary tubulopathies. In: Oh W, Baum M, Polin RA (eds). Nephrology and fluid/electrolyte physiology neonatology questions and controversies. 2.ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2019 p.315-44.
2. Downie ML, Lopez Garcia SC, Kleta R, Bockenhauer D. Inherited tubulopathies of the kidney: insights from genetics. Clin J Am Soc Nephrol. 2021.
3. Geary DF, Schaefer F. Comprehensive pediatric nephrology. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2008.

4. Symons J. How to assess tubular function. In: Silverstein DM, Symons JM, Alon US (eds.). *Pediatric nephrology: a handbook for training health care providers*. New Jersey: World Scientific Publishing; 2012. p.33-50.
5. Avner ED, Harmon WE, Niaudet P, Yoshikawa N. *Pediatric nephrology*. 6.ed. Springer-Verlag: Berlin; 2009.
6. Bagga A, Bajpai A, Menon S. Approach to renal tubular disorders. *Indian J Pediatr*. 2005;72(9):771-6.
7. Rees L, Bockenhauer D, Webb NJA, Punaro MG. *Paediatric nephrology*. Series: Oxford Specialist Handbooks in Paediatrics. 3.ed. Oxford University Press; 2019.
8. Mistry K, Herrin JT. Tools for the diagnosis of renal disease. In: Kiessling SG, Goebel J, Somers MJJ (eds.). *Pediatric nephrology in the ICU*. Berlin: Springer-Verlag; 2009. p.139-62.
9. Feld LG, Kaskel FJ. *Fluid and electrolytes in pediatrics*. New York: Humana Press; 2010.
10. Chand D, Valentini RP. *Clinician's manual of pediatric nephrology*. New Jersey: World Scientific; 2011.
11. Bockenhauer D. Fluid, electrolyte, and acid-base disorders in children. In: Yu ASL, Chertow GM, Luyckx VA, Marsden PA, Skorecki K, Taal MW, et al. (eds.). *Brenner & Rector's the kidney*. 11.ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. p.2378-405.e4.
12. Battle D, Chen S, Haque SK. Physiologic principles in the clinical evaluation of electrolyte, water, and acid-base disorders. In: Alpern RJ, Caplan MJ, Moe OW (eds.). *Seldin and Giebisch's the kidney physiology and pathophysiology*. 5.ed. London: Elsevier; 2013. p.2477-511.
13. Andrade OV, Ihara FO, Troster EJ. Metabolic acidosis in childhood: why, when and how to treat. *J Pediatr (Rio J)*. 2007;83(2 Suppl):S11-21.
14. Kraut JA, Madias NE. Metabolic acidosis: pathophysiology, diagnosis and management. *Nat Rev Nephrol*. 2010;6:274-85.
15. Iacobelli S, Guignard JP. Renal aspects of metabolic acid-base disorders in neonates. *Pediatr Nephrol*. 2020 Feb;35(2):221-8.
16. Carrillo-Lopes H, Chaves A, Jarillo-Quijada A. Acid-base disorders. In: Fuhrman BP, Zimmerman JJ, Carrillo JA, Clark RSB, Relvas M, Rotta AT, et al. (eds.). *Pediatric critical care*. 5.ed. Elsevier Saunders, Philadelphia, 2017, pp. 1061-1097.
17. Kraut JA, Madias NE. Differential diagnosis of nongap metabolic acidosis: value of a systematic approach. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2012;7:671-9.
18. DuBose Jr, TD. Metabolic alkalosis. In: Gilbert SJ, Weiner DE, Gipson DS, Perazella MA, Tonelli M (eds.). *National Kidney Foundation's primer on kidney diseases*. 6.ed. Philadelphia: Elsevier; 2014. p.137-43.
19. Bonnardeaux A, Bichet DG. Inherited disorders of the renal tubule. In: Yu ASL, Chertow GM, Luyckx VA, Marsden PA, Skorecki K, Taal MW, et al. (eds.). *Brenner & Rector's the kidney*. 11.ed. Philadelphia: Elsevier; 2020. p.1450-89.e8.
20. Rodriguez Soriano J. Renal tubular acidosis: the clinical entity. *J Am Soc Nephrol*. 2002;13:2160-70.
21. Hamm LL, Alpern RJ, Preisig PA. Cellular mechanisms of renal tubular acidification. In: Alpern RJ, Caplan MJ, Moe OW (eds.). *Seldin and Giebisch's the kidney physiology and pathophysiology*. 5.ed. London: Elsevier; 2013. p.1917-78.
22. Blazquez Gomez CJ, Gil-Pena H, Ordonez Alvarez FA, Santos Rodriguez F. Outcome of primary tubular tubulopathies diagnosed in pediatric age. *Nefrologia (Engl Ed)*. 2021;41(2):182-90.
23. Fukumoto S. FGF23-related hypophosphatemic rickets/osteomalacia: diagnosis and new treatment. *J Mol Endocrinol*. 2021;66(2):R57-R65.
24. Athonvarangkul D, Insogna KL. New therapies for hypophosphatemia-related to fgf23 excess. *Calcif Tissue Int*. 2021;108(1):143-57.
25. Govers LP, Toka HR, Hariri A, Walsh SB, Bockenhauer D. Mitochondrial DNA mutations in renal disease: an overview. *Pediatr Nephrol*. 2021;36(1):9-17.
26. Sakakibara N, Nagano C, Ishiko S, Horinouchi T, Yamamura T, Minamikawa S, et al. Comparison of clinical and genetic characteristics between Dent disease 1 and Dent disease 2. *Pediatr Nephrol*. 2020;35(12):2319-26.
27. Lemaire M. Novel Fanconi renotubular syndromes provide insights in proximal tubule pathophysiology. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2021;320(2):F145-F60.
28. Servais A, Thomas K, Dello Strologo L, Sayer JA, Bekri S, Bertholet-Thomas A, et al. Cystinuria: clinical practice recommendation. *Kidney Int*. 2021;99(1):48-58.
29. Carpenter TO, Shaw NJ, Portale AA, Ward LM, Abrams SA, Pettifor JM. Rickets. *Nat Rev Dis Primers*. 2017 Dec 21;3:17101.
30. Hartmannová H, Piherová L, Tauchmannová K, Kidd K, Acott PD, Crocker JF, et al. Acadian variant of Fanconi syndrome is caused by mitochondrial respiratory chain complex I deficiency due to a non-coding mutation in complex I assembly factor NDUF6. *Hum Mol Genet*. 2016 Sep 15;25(18):4062-79.
31. Chinsky JM, Singh R, Ficicioglu C, van Karnebeek CDM, Grompe M, Mitchell G, et al. Diagnosis and treatment of tyrosinemia type I: a US and Canadian consensus group review and recommendations. *Genet Med*. 2017 Dec;19(12).
32. Nozu K, Yamamura T, Horinouchi T, Nagano C, Sakakibara N, Ishikura K, et al. Inherited salt-losing tubulopathy: an old condition but a new category of tubulopathy. *Pediatr Int*. 2020 Apr;62(4):428-37.
33. Bamgbola OF, Ahmed Y. Differential diagnosis of perinatal Bartter, Bartter and Gitelman syndromes. *Clin Kidney J*. 2021;14(1):36-48.
34. Konrad M, Nijenhuis T, Ariceta G, Bertholet-Thomas A, Calo LA, Capasso G, et al. Diagnosis and management of Bartter syndrome: executive summary of the consensus and recommendations from the European Rare Kidney Disease Reference Network Working Group for Tubular Disorders. *Kidney Int*. 2021;99(2):324-35.
35. Vargas-Poussou R. Pathophysiological aspects of the thick ascending limb and novel genetic defects: HELIX syndrome and transient antenatal Bartter syndrome. *Pediatr Nephrol*. 2021. Epub 2021/03/19.
36. Vall-Palomar M, Madariaga L, Ariceta G. Familial hypomagnesemia with hypercalciuria and nephrocalcinosis. *Pediatr Nephrol*. 2021. Epub 2021/02/18.
37. Emmett, M, Ellison DH. Bartter and Gitelman syndromes. TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Disponível em: <https://www.uptodate.com>. Acesso abril 2021.

38. Young WF. Etiology, diagnosis, and treatment of hypoaldosteronism (type 4 RTA). TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. Disponível em: <https://www.uptodate.com>. Acesso abril 2021.
39. Wesche D, Deen PMT, Knoers VAM. Congenital nephrogenic diabetes insipidus: the current state of affairs. *Pediatr Nephrol*. 2012;27:2183-204.
40. Alexander RT, Bitzan M. Renal tubular acidosis. *Pediatr Clin North Am*. 2019 Feb;66(1):135-57.
41. Trepiccione F, Walsh SB, Ariceta G, Boyer O, Emma F, Camilla R, et al. Distal renal tubular acidosis: ERKNet/ESPN clinical practice points. *Nephrol Dial Transplant*. 2021. Epub ahead of print.
42. Kavanagh C, Uy NS. Nephrogenic Diabetes Insipidus. *Pediatr Clin North Am*. 2019;66(1):227-34.

ATUALIZAÇÃO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL

Lucimary de Castro Sylvestre
Nilzete Liberato Bresolin
Vera Hermina Kalika Koch



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Medir a pressão arterial de todas as crianças acima de 3 anos pelo menos 1 vez ao ano.
- Saber que hipertensão arterial = média da pressão arterial sistólica e/ou diastólica $\geq$ percentil 95 para sexo, idade e percentil da altura em 3 ocasiões diferentes.
- Iniciar tratamento farmacológico com leca, BRA, BCC de longa duração ou diurético tiazídico em crianças e adolescentes com hipertensão arterial (HA) sintomática, HA estágio 2 sem fator de risco modificável, hipertrofia de ventrículo esquerdo à ecocardiografia ou falha no controle da HA com medidas não farmacológicas.
- Iniciar medicação anti-hipertensiva, na emergência hipertensiva, por via endovenosa. A pressão arterial deve ser reduzida em não mais de 25% da redução prevista nas primeiras 8 horas, com o restante da redução pressórica estabelecida nas próximas 24-48 horas.

AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL

A medida da pressão arterial (PA) em crianças e adolescentes tem sido frequentemente negligenciada nas consultas pediátricas de rotina.

Preconiza-se medida anual em crianças acima de 3 anos de idade, medida em cada consulta em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade e naquelas que, mesmo abaixo de 3 anos, apresentem fatores de risco tais como prematuridade, doença renal, doença cardiovascular, situações que aumentem a pressão intracraniana, transplante de órgãos sólidos, uso de medicamentos que elevam a PA, entre outras.^{1,2,3}

A medida da PA, especialmente em crianças pequenas, pode ser desafiadora, e para ter sucesso é necessário seguir os passos adequados.

Primeiramente, devemos nos assegurar que o paciente não tenha praticado atividade física nos 60 minutos precedentes e esteja em repouso há pelo menos 5 minutos. A medida deve ser feita com bexiga vazia e não deve ser precedida por ingestão de café ou bebida alcoólica ou fumo, o que pode acontecer na população adolescente. Durante o procedimento, é importante que tanto o examinador quanto o examinado mantenham-se em silêncio. O paciente deve estar deitado ou sentado, com o dorso recostado na cadeira, com as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão. Independentemente da posição, o braço deve estar ao nível do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e livre de roupas que possam garrotear o membro ou que impeçam o contato do manguito direto com a pele. A preferência é pela medida no braço direito, evitando-se falsas medidas baixas no braço esquerdo no caso de coarctação da aorta.^{1,2}

A escolha do manguito a ser utilizado deve levar em conta a medida da circunferência do braço e não a faixa etária. A medida de PA deve respeitar a seguinte ordem.

1. Medir a distância do acrômio ao olecrano.
2. Identificar o ponto médio da distância entre o acrômio e o olecrano.
3. Medir a circunferência do braço ao nível desse ponto médio. A bolsa inflável do manguito selecionado deve cobrir 45-55% da circunferência do braço na largura e 80-100% da circunferência do braço no comprimento.^{1,2} Atualmente, a maioria das braçadeiras tem impressas na sua parte externa as circunferências referentes ao manguito que está dentro delas.

A técnica preferencial de medida é a auscultatória. O aparelho padrão ouro para a medida da pressão arterial é o manômetro de mercúrio, todavia, devido ao risco de contaminação, entrou em desuso. Utilizam-se então os esfigmomanômetros aneróides, que devem ser calibrados regularmente. Atualmente há no mercado uma grande oferta de aparelhos digitais que utilizam o método oscilométrico. Para sua utilização, deve ser feita a verificação se a marca foi validada para uso pediátrico no site www.dableducational.org.¹ Os esfigmomanômetros de punho não são recomendados para diagnóstico e acompanhamento de crianças e adolescentes, pois não há estudos confiáveis que mostrem segurança em sua medida. Alguns até demonstraram boa correlação com a pressão sistólica (PAS), mas não com a pressão diastólica (PAD).¹ Quando a PA tem medida alterada pelo método oscilométrico, deve ser confirmada com método auscultatório.

O próximo passo, então, é a medida da PA.

1. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2-3 cm acima da fossa cubital.

2. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial.
3. Estimar o nível da PAS pela palpação do pulso radial.
4. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva sobre ela.
5. Inflar rapidamente até ultrapassar 20-30 mmHg o nível estimado da PAS obtido pela palpação.
6. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo).
7. Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação.
8. Considerar como PAD a partir do desaparecimento completo dos sons (fase V de Korotkoff).
9. Auscultar cerca de 20-30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa.
10. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a PAD no abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da PAS/PAD/zero.
11. Anotar os valores exatos sem “arredondamentos”, lembrando que, pelo método auscultatório, o intervalo entre os valores marcados no manômetro é de 2 mmHg.^{1,2}

Após a aferição da PAS e da PAD procede-se à comparação dos valores medidos com os padrões de normalidade de acordo com idade e percentil de altura segundo as curvas do CDC 2000.¹ As tabelas de referência incluem crianças de 1-17 anos, e as mais utilizadas atualmente são as do *Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents*, da Academia Americana de Pediatria, publicado em 2017.¹ As novas tabelas utilizaram os mesmos dados que serviram como referência das Diretrizes de 2004,³ mas excluíram os indivíduos com sobrepeso e obesidade para evitar uma superestimação da PA que pode ocorrer com o aumento do tamanho corporal (Tabelas 1 e 2).

Como interpretar as tabelas de pressão arterial?

1. Localizar a idade da criança na 1ª coluna.
2. Localizar a coluna do percentil da estatura correspondente ao visto no gráfico do CDC 2000 ou a estatura medida que mais se aproxima na tabela, tanto para a PAS quanto para a PAD
3. Verificar os percentis 50, 90, 95 e o percentil 95 +12 mmHg referentes a essa criança.
4. Classificar a PA do indivíduo de acordo com os percentis encontrados.

Na população de crianças e adolescentes com doenças crônicas que levam ao comprometimento importante da estatura, temos a opção de utilizar os percentis da PA referentes à idade em que a estatura do paciente se encontra no percentil 5. Exemplificando, caso a criança tenha 9 anos, mas sua estatura se encontre no percentil 5 de 7 anos, os percentis da PA de referência para ele serão os correspondentes ao percentil 5 de 7 anos.

Define-se hipertensão arterial sistêmica (HAS) como a média da PAS e/ou PAD $\geq$ percentil 95 para sexo, idade e percentil da altura em 3 ocasiões diferentes. Para alinhamento com as diretrizes de HAS em adultos e para facilitar o manejo e a transição de adolescentes mais velhos com PA elevada e HAS, sugere-se que, a partir de 13 anos, os níveis de PA de adultos sejam adotados para a classificação, porém é importante que o estágio puberal da criança também seja levado em conta e não só a idade cronológica (Quadro 1). Para maior precisão ou para efeitos de pesquisa, prevalecem os percentis fornecidos nas Tabelas 1 e 2.^{1,2}

Quadro 1 Classificação da pressão arterial de acordo com a faixa etária

Crianças de 1-13 anos de idade	Crianças com idade $\geq$ 13 anos
Normotensão: PA < P90 p/sexo, idade e altura	Normotensão: PA < 120/< 80 mmHg
Pressão arterial elevada: PA $\geq$ P90 e < P95 p/sexo, idade e altura ou PA 120/80 mmHg mas < P95 (o que for menor)	Pressão arterial elevada: PA 120/< 80 mmHg a PA 129/ <80 mmHg
Hipertensão estágio 1: PA $\geq$ P95 p/sexo, idade e altura até <P95 + 12 mmHg ou PA entre 130/80 o até 139/89 (o que for menor)	Hipertensão estágio 1: PA 130/80 até 139/89
Hipertensão estágio 2: PA $\geq$ P95 + 12 mmHg para sexo idade ou altura ou PA $\geq$ entre 140/90 (o que for menor)	Hipertensão estágio 2: PA $\geq$ entre 140/90

Fonte: adaptado de Flynn et al.¹

A classificação final será feita de acordo com o nível que for mais elevado quer seja da PA sistólica ou da diastólica.

Em situações em que há dificuldade da avaliação da estatura no momento da aferição da PA, há uma tabela simplificada com níveis de corte por sexo e idade que devem chamar a atenção do examinador para uma avaliação posterior mais detalhada¹ (Tabela 3).

Tabela 1 Percentis de pressão arterial sistêmica para meninos por idade e percentis de estatura

		Pressão arterial sistólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)							Pressão arterial diastólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)						
Idade (anos)	Percentis da PA	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
1	Estatura (cm)	77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9	77,2	78,3	80,2	82,4	84,6	86,7	87,9
	P50	85	85	86	86	87	88	88	40	40	40	41	41	42	42
	P90	98	99	99	100	100	101	101	52	52	53	53	54	54	54
	P95	102	102	103	103	104	105	105	54	54	55	55	56	57	57
	P95 + 12 mmHg	114	114	115	115	116	117	117	66	66	67	67	68	69	69
2	Estatura (cm)	86,1	87,4	89,6	92,1	94,7	97,1	98,5	86,1	87,4	89,6	92,1	94,7	97,1	98,5
	P50	87	87	88	89	89	90	91	43	43	44	44	45	46	46
	P90	100	100	101	102	103	103	104	55	55	56	56	57	58	58
	P95	104	105	105	106	107	107	108	57	58	58	59	60	61	61
	P95 + 12 mmHg	116	117	117	118	119	119	120	69	70	70	71	72	73	73
3	Estatura (cm)	92,5	93,9	96,3	99	101,8	104,3	105,8	92,5	93,9	96,3	99	101,8	104,3	105,8
	P50	88	89	89	90	91	92	92	45	46	46	47	48	49	49
	P90	101	102	102	103	104	105	105	58	58	59	59	60	61	61
	P95	106	106	107	107	108	109	109	60	61	61	62	63	64	64
	P95 + 12 mmHg	118	118	119	119	120	121	121	72	73	73	74	75	76	76
4	Estatura (cm)	98,5	100,2	102,9	105,9	108,9	111,5	113,2	98,5	100,2	102,9	105,9	108,9	111,5	113,2
	P50	90	90	91	92	93	94	94	48	49	49	50	51	52	52
	P90	102	103	104	105	105	106	107	60	61	62	62	63	64	64
	P95	107	107	108	108	109	110	110	63	64	65	66	67	67	68
	P95 + 12 mmHg	119	119	120	120	121	122	122	75	76	77	78	79	79	80
5	Estatura (cm)	104,4	106,2	109,1	112,4	115,7	118,6	120,3	104,4	106,2	109,1	112,4	115,7	118,6	120,3
	P50	91	92	93	94	95	96	96	51	51	52	53	54	55	55
	P90	103	104	105	106	107	108	108	63	64	65	65	66	67	67
	P95	107	108	109	109	110	111	112	66	67	68	69	70	70	71

		Pressão arterial sistólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)							Pressão arterial diastólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)						
Idade (anos)	Percentis da PA	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
6	P95 + 12 mmHg	119	120	121	121	122	123	124	78	79	80	81	82	82	83
	Estatura (cm)	110,3	112,2	115,3	118,9	122,4	125,6	127,5	110,3	112,2	115,3	118,9	122,4	125,6	127,5
	P50	93	93	94	95	96	97	98	54	54	55	56	57	57	58
	P90	105	105	106	107	109	110	110	66	66	67	68	68	69	69
	P95	108	109	110	111	112	113	114	69	70	70	71	72	72	73
7	P95 + 12 mmHg	120	121	122	123	124	125	126	81	82	82	83	84	84	85
	Estatura (cm)	116,1	118	121,4	125,1	128,9	132,4	134,5	116,1	118	121,4	125,1	128,9	132,4	134,5
	P50	94	94	95	97	98	98	99	56	56	57	58	58	59	59
	P90	106	107	108	109	110	111	111	68	68	69	70	70	71	71
	P95	110	110	111	112	114	115	116	71	71	72	73	73	74	74
8	P95 + 12 mmHg	122	122	123	124	126	127	128	83	83	84	85	85	86	86
	Estatura (cm)	121,4	123,5	127	131	135,1	138,8	141	121,4	123,5	127	131	135,1	138,8	141
	P50	95	96	97	98	99	99	100	57	57	58	59	59	60	60
	P90	107	108	109	110	111	112	112	69	70	70	71	72	72	73
	P95	111	112	112	114	115	116	117	72	73	73	74	75	75	75
9	P95 + 12 mmHg	123	124	124	126	127	128	129	84	85	85	86	87	87	87
	Estatura (cm)	126	128,3	132,1	136,3	140,7	144,7	147,1	126	128,3	132,1	136,3	140,7	144,7	147,1
	P50	96	97	98	99	100	101	101	57	58	59	60	61	62	62
	P90	107	108	109	110	112	113	114	70	71	72	73	74	74	74
	P95	112	112	113	115	116	118	119	74	74	75	76	76	77	77
10	P95 + 12 mmHg	124	124	125	127	128	130	131	86	86	87	88	88	89	89
	Estatura (cm)	130,2	132,7	136,7	141,3	145,9	150,1	152,7	130,2	132,7	136,7	141,3	145,9	150,1	152,7
	P50	97	98	99	100	101	102	103	59	60	61	62	63	63	64
	P90	108	109	111	112	113	115	116	72	73	74	74	75	75	76
	P95	112	113	114	116	118	120	121	76	76	77	77	78	78	78

		Pressão arterial sistólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)							Pressão arterial diastólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)						
Idade (anos)	Percentis da PA	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
11	P95 + 12 mmHg	124	125	126	128	130	132	133	88	88	89	89	90	90	90
	Estatura (cm)	134,7	137,3	141,5	146,4	151,3	155,8	158,6	134,7	137,3	141,5	146,4	151,3	155,8	158,6
	P50	99	99	101	102	103	104	106	61	61	62	63	63	63	63
	P90	110	111	112	114	116	117	118	74	74	75	75	75	76	76
	P95	114	114	116	118	120	123	124	77	78	78	78	78	78	78
12	P95 + 12 mmHg	126	126	128	130	132	135	136	89	90	90	90	90	90	90
	Estatura (cm)	140,3	143	147,5	152,7	157,9	162,6	165,5	140,3	143	147,5	152,7	157,9	162,6	165,5
	P50	101	101	102	104	106	108	109	61	62	62	62	62	63	63
	P90	113	114	115	117	119	121	122	75	75	75	75	75	76	76
	P95	116	117	118	121	124	126	128	78	78	78	78	78	79	79
13	P95 + 12 mmHg	128	129	130	133	136	138	140	90	90	90	90	90	91	91
	Estatura (cm)	147	150	154,9	160,3	165,7	170,5	173,4	147	150	154,9	160,3	165,7	170,5	173,4
	P50	103	104	105	108	110	111	112	61	60	61	62	63	64	65
	P90	115	116	118	121	124	126	126	74	74	74	75	76	77	77
	P95	119	120	122	125	128	130	131	78	78	78	78	80	81	81
14	P95 + 12 mmHg	131	132	134	137	140	142	143	90	90	90	90	92	93	93
	Estatura (cm)	153,8	156,9	162	167,5	172,7	177,4	180,1	153,8	156,9	162	167,5	172,7	177,4	180,1
	P50	105	106	109	111	112	113	113	60	60	62	64	65	66	67
	P90	119	120	123	126	127	128	129	74	74	75	77	78	79	80
	P95	123	125	127	130	132	133	134	77	78	79	81	82	83	84
15	P95 + 12 mmHg	135	137	139	142	144	145	146	89	90	91	93	94	95	96
	Estatura (cm)	159	162	166,9	172,2	177,2	181,6	184,2	159	162	166,9	172,2	177,2	181,6	184,2
	P50	108	110	112	113	114	114	114	61	62	64	65	66	67	68
	P90	123	124	126	128	129	130	130	75	76	78	79	80	81	81
	P95	127	129	131	132	134	135	135	78	79	81	83	84	85	85

		Pressão arterial sistólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)							Pressão arterial diastólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)						
Idade (anos)	Percentis da PA	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
16	P95 + 12 mmHg	139	141	143	144	146	147	147	90	91	93	95	96	97	97
	Estatura (cm)	162,1	165	169,6	174,6	179,5	183,8	186,4	162,1	165	169,6	174,6	179,5	183,8	186,4
	P50	111	112	114	115	115	116	116	63	64	66	67	68	69	69
	P90	126	127	128	129	131	131	132	77	78	79	80	81	82	82
	P95	130	131	133	134	135	136	137	80	81	83	84	85	86	86
17	P95 + 12 mmHg	142	143	145	146	147	148	149	92	93	95	96	97	98	98
	Estatura (cm)	163,8	166,5	170,9	175,8	180,7	184,9	187,5	163,8	166,5	170,9	175,8	180,7	184,9	187,5
	P50	114	115	116	117	117	118	118	65	66	67	68	69	70	70
	P90	128	129	130	131	132	133	134	78	79	80	81	82	82	83
	P95	132	133	134	135	137	138	138	81	82	84	85	86	86	87
	P95 + 12 mmHg	144	145	146	147	149	150	150	93	94	96	97	98	98	99

Fonte: adaptada de Flynn et al.⁷

Tabela 2 Percentis de pressão arterial sistêmica para meninas por idade e percentis de estatura

		Pressão arterial sistólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)							Pressão arterial diastólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)						
Idade (anos)	Percentis da PA	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
1	Estatura (cm)	75,4	76,6	78,6	80,8	83	84,9	86,1	75,4	76,6	78,6	80,8	83	84,9	86,1
	P50	84	85	86	86	87	88	88	41	42	42	43	44	45	46
	P90	98	99	99	100	101	102	102	54	55	56	56	57	58	58
	P95	101	102	102	103	104	105	105	59	59	60	60	61	62	62
	P95 + 12 mmHg	113	114	114	115	116	117	117	71	71	72	72	73	74	74
2	Estatura (cm)	84,9	86,3	88,6	91,1	93,7	96	97,4	84,9	86,3	88,6	91,1	93,7	96	97,4
	P50	87	87	88	89	90	91	91	45	46	47	48	49	50	51
	P90	101	101	102	103	104	105	106	58	58	59	60	61	62	62
	P95	104	105	106	106	107	108	109	62	63	63	64	65	66	66
	P95 + 12 mmHg	116	117	118	118	119	120	121	74	75	75	76	77	78	78

		Pressão arterial sistólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)							Pressão arterial diastólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)						
Idade (anos)	Percentis da PA	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
3	Estatura (cm)	91	92,4	94,9	97,6	100,5	103,1	104,6	91	92,4	94,9	97,6	100,5	103,1	104,6
	P50	88	89	89	90	91	92	93	48	48	49	50	51	53	53
	P90	102	103	104	104	105	106	107	60	61	61	62	63	64	65
	P95	106	106	107	108	109	110	110	64	65	65	66	67	68	69
	P95 + 12 mmHg	118	118	119	120	121	122	122	76	77	77	78	79	80	81
4	Estatura (cm)	97,2	98,8	101,4	104,5	107,6	110,5	112,2	97,2	98,8	101,4	104,5	107,6	110,5	112,2
	P50	89	90	91	92	93	94	94	50	51	51	53	54	55	55
	P90	103	104	105	106	107	108	108	62	63	64	65	66	67	67
	P95	107	108	109	109	110	111	112	66	67	68	69	70	70	71
	P95 + 12 mmHg	119	120	121	121	122	123	124	78	79	80	81	82	82	83
5	Estatura (cm)	103,6	105,3	108,2	111,5	114,9	118,1	120	103,6	105,3	108,2	111,5	114,9	118,1	120
	P50	90	91	92	93	94	95	96	52	52	53	55	56	57	57
	P90	104	105	106	107	108	109	110	64	65	66	67	68	69	70
	P95	108	109	109	110	111	112	113	68	69	70	71	72	73	73
	P95 + 12 mmHg	120	121	121	122	123	124	125	80	81	82	83	84	85	85
6	Estatura (cm)	110	111,8	114,9	118,4	122,1	125,6	127,7	110	111,8	114,9	118,4	122,1	125,6	127,7
	P50	92	92	93	94	96	97	97	54	54	55	56	57	58	59
	P90	105	106	107	108	109	110	111	67	67	68	69	70	71	71
	P95	109	109	110	111	112	113	114	70	71	72	72	73	74	74
	P95 + 12 mmHg	121	121	122	123	124	125	126	82	83	84	84	85	86	86
7	Estatura (cm)	115,9	117,8	121,1	124,9	128,8	132,5	134,7	115,9	117,8	121,1	124,9	128,8	132,5	134,7
	P50	92	93	94	95	97	98	99	55	55	56	57	58	59	60
	P90	106	106	107	109	110	111	112	68	68	69	70	71	72	72
	P95	109	110	111	112	113	114	115	72	72	73	73	74	74	75
	P95 + 12 mmHg	121	122	123	124	125	126	127	84	84	85	85	86	86	87

		Pressão arterial sistólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)							Pressão arterial diastólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)						
Idade (anos)	Percentis da PA	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
8	Estatura (cm)	121	123	126,5	130,6	134,7	138,5	140,9	121	123	126,5	130,6	134,7	138,5	140,9
	P50	93	94	95	97	98	99	100	56	56	57	59	60	61	61
	P90	107	107	108	110	111	112	113	69	70	71	72	72	73	73
	P95	110	111	112	113	115	116	117	72	73	74	74	75	75	75
	P95 + 12 mmHg	122	123	124	125	127	128	129	84	85	86	86	87	87	87
9	Estatura (cm)	125,3	127,6	131,3	135,6	140,1	144,1	146,6	125,3	127,6	131,3	135,6	140,1	144,1	146,6
	P50	95	95	97	98	99	100	101	57	58	59	60	60	61	61
	P90	108	108	109	111	112	113	114	71	71	72	73	73	73	73
	P95	112	112	113	114	116	117	118	74	74	75	75	75	75	75
	P95 + 12 mmHg	124	124	125	126	128	129	130	86	86	87	87	87	87	87
10	Estatura (cm)	129,7	132,2	136,3	141	145,8	150,2	152,8	129,7	132,2	136,3	141	145,8	150,2	152,8
	P50	96	97	98	99	101	102	103	58	59	59	60	61	61	61
	P90	109	110	111	112	113	115	116	72	73	73	73	73	73	73
	P95	113	114	114	116	117	119	120	75	75	76	76	76	76	76
	P95 + 12 mmHg	125	126	126	128	129	131	132	87	87	88	88	88	88	88
11	Estatura (cm)	135,6	138,3	142,8	147,8	152,8	157,3	160	135,6	138,3	142,8	147,8	152,8	157,3	160
	P50	98	99	101	102	104	105	106	60	60	60	61	62	63	64
	P90	111	112	113	114	116	118	120	74	74	74	74	74	75	75
	P95	115	116	117	118	120	123	124	76	77	77	77	77	77	77
	P95 + 12 mmHg	127	128	129	130	132	135	136	88	89	89	89	89	89	89
12	Estatura (cm)	142,8	145,5	149,9	154,8	159,6	163,8	166,4	142,8	145,5	149,9	154,8	159,6	163,8	166,4
	P50	102	102	104	105	107	108	108	61	61	61	62	64	65	65
	P90	114	115	116	118	120	122	122	75	75	75	75	76	76	76
	P95	118	119	120	122	124	125	126	78	78	78	78	79	79	79
	P95 + 12 mmHg	130	131	132	134	136	137	138	90	90	90	90	91	91	91

		Pressão arterial sistólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)							Pressão arterial diastólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)						
Idade (anos)	Percentis da PA	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%
13	Estatura (cm)	148,1	150,6	154,7	159,2	163,7	167,8	170,2	148,1	150,6	154,7	159,2	163,7	167,8	170,2
	P50	104	105	106	107	108	108	109	62	62	63	64	65	65	65
	P90	116	117	119	121	122	123	123	75	75	75	76	76	76	76
	P95	121	122	123	124	126	126	127	79	79	79	79	80	80	81
	P95 + 12 mmHg	133	134	135	136	138	138	139	91	91	91	91	92	92	93
14	Estatura (cm)	150,6	153	156,9	161,3	165,7	169,7	172,1	150,6	153	156,9	161,3	165,7	169,7	172,1
	P50	105	106	107	108	109	109	109	63	63	64	65	66	66	66
	P90	118	118	120	122	123	123	123	76	76	76	76	77	77	77
	P95	123	123	124	125	126	127	127	80	80	80	80	81	81	82
	P95 + 12 mmHg	135	135	136	137	138	139	139	92	92	92	92	93	93	94
15	Estatura (cm)	151,7	154	157,9	162,3	166,7	170,6	173	151,7	154	157,9	162,3	166,7	170,6	173
	P50	105	106	107	108	109	109	109	64	64	64	65	66	67	67
	P90	118	119	121	122	123	123	124	76	76	76	77	77	78	78
	P95	124	124	125	126	127	127	128	80	80	80	81	82	82	82
	P95 + 12 mmHg	136	136	137	138	139	139	140	92	92	92	93	94	94	94
16	Estatura (cm)	152,1	154,5	158,4	162,8	167,1	171,1	173,4	152,1	154,5	158,4	162,8	167,1	171,1	173,4
	P50	106	107	108	109	109	110	110	64	64	65	66	66	67	67
	P90	119	120	122	123	124	124	124	76	76	76	77	78	78	78
	P95	124	125	125	127	127	128	128	80	80	80	81	82	82	82
	P95 + 12 mmHg	136	137	137	139	139	140	140	92	92	92	93	94	94	94
17	Estatura (cm)	152,4	154,7	158,7	163	167,4	171,3	173,7	152,4	154,7	158,7	163	167,4	171,3	173,7
	P50	107	108	109	110	110	110	111	64	64	65	66	66	66	67
	P90	120	121	123	124	124	125	125	76	76	77	77	78	78	78
	P95	125	125	126	127	128	128	128	80	80	80	81	82	82	82
	P95 + 12 mmHg	137	137	138	139	140	140	140	92	92	92	93	94	94	94

		Pressão arterial sistólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)							Pressão arterial diastólica (mmHg) Percentis da estatura ou medida da estatura (cm)						
Idade (anos)	Percentis da PA	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%	5%	10%	25%	50%	75%	90%	95%

Fonte: adaptada de Flynn et al.⁷

Tabela 3 Valores de pressão arterial que requerem avaliação adicional

Idade em anos	Pressão arterial em mmHg			
	Meninos		Meninas	
	PA sistólica	PA diastólica	PA sistólica	PA diastólica
1	98	52	98	54
2	100	55	101	58
3	101	58	102	60
4	102	60	103	62
5	103	63	104	64
6	105	66	105	67
7	106	68	106	68
8	107	69	107	69
9	107	70	108	71
10	108	72	109	72
11	110	74	111	74
12	113	75	114	75
≥ 13	120	80	120	80

Fonte: adaptada de Flynn et al.³

Para avaliação da normalidade da PA em recém-nascidos utiliza-se a tabela de referência publicada por Dionne et al.⁴ (Tabela 4).

Para lactentes abaixo de 1 ano ainda estão vigentes as curvas da 2ª Diretriz de Hipertensão Pediátrica (2nd Task Force)⁵ (Figuras 1 e 2).

QUADRO CLÍNICO E INVESTIGAÇÃO

Em relação à criança hipertensa, é fundamental reconhecer que a apresentação clínica pode ser bastante variável e, em muitos casos, absolutamente inespecífica. Na fase inicial, na maioria das vezes, a criança encontra-se assintomática ou apresenta sintomas tais como cefaleia occipital e ao acordar, irritabilidade, dificuldade para iniciar o sono, dificuldade escolar e de concentração, dor abdominal, dor torácica, cansaço diurno e, nos casos de crianças com HAS secundária, sintomas específicos da doença de base.⁶ Estima-se que apenas um percentual das crianças hipertensas seja diagnosticado, e isso, em parte, resulta da falta de rastreamento rotineiro para HAS nas consultas médicas. As razões para não realização do diagnóstico de HAS incluem: não aferição da PA, aferição inadequada da PA, aferição adequada, porém sem utilização de referências validadas, ou descarte de medidas elevadas por suposição de que sejam fruto de HAS do “jaleco branco”.^{6,7}

Investigação etiológica

Feito o diagnóstico de HAS, com base em aferição adequada e na utilização de referências validadas, deve-se iniciar a investigação direcionada à etiologia da doença de base e à pesquisa de fatores de risco para hipertensão primária. Os principais questionamentos a serem respondidos são: estamos diante de um paciente com HAS primária (essencial), secundária ou do jaleco

branco? O paciente encontra-se em estágio 1 ou 2 de gravidade de HAS? Há lesão de órgãos alvo? O paciente é obeso e/ou tem comorbidades? O paciente apresenta queixas compatíveis com HAS, no entanto as aferições demonstram níveis tensionais normais? Ele pode ser portador de HAS mascarada?^{1,7}

Tabela 4 Valores estimados de PA após 2 semanas em recém-nascidos de 26-44 semanas de idade pós-concepção

Idade pós-concepção	Percentil 50	Percentil 95	Percentil 99
44 semanas			
PAS	88	105	110
PAD	50	68	73
PAM	63	80	85
42 semanas			
PAS	85	98	102
PAD	50	65	70
PAM	62	76	81
40 semanas			
PAS	80	95	100
PAD	50	65	70
PAM	60	75	80
38 semanas			
PAS	77	92	97
PAD	50	65	70
PAM	59	74	79
36 semanas			
PAS	72	87	92
PAD	50	65	70
PAM	57	72	71
34 semanas			
PAS	70	85	90
PAD	40	55	60
PAM	50	65	70
32 semanas			
PAS	68	83	88
PAD	40	55	60
PAM	48	62	69
30 semanas			

Idade pós-concepção	Percentil 50	Percentil 95	Percentil 99
PAS	65	80	85
PAD	40	55	60
PAM	48	65	68
28 semanas			
PAS	60	75	80
PAD	38	50	54
PAM	45	58	63
26 semanas			
PAS		72	77
PAD	30	50	56
PAM	38	57	63

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; PAM: pressão arterial média.
 Fonte: adaptada de Dionne et al.⁴

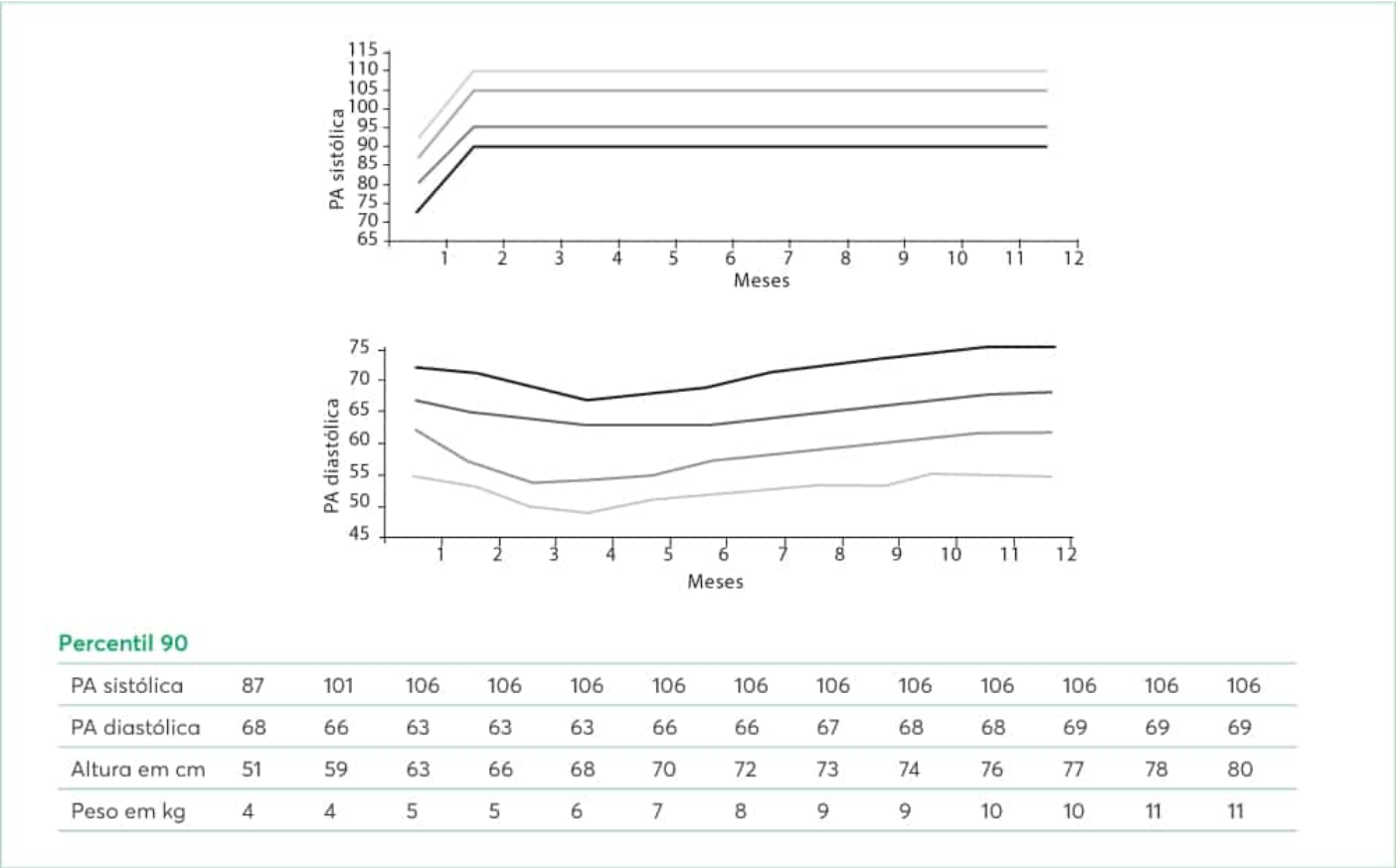
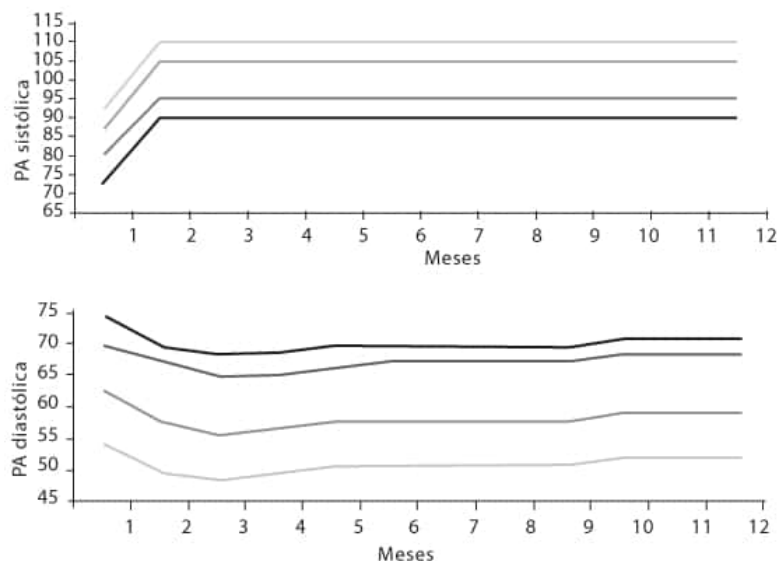


Figura 1 Valores de pressão arterial para meninos do nascimento até 12 meses de idade.
 Fonte: adaptado do 2nd Task Force.⁵



Percentil 90

PA sistólica	76	96	101	104	105	106	106	106	106	106	106	106	106
PA diastólica	68	66	64	64	65	66	66	66	66	67	67	67	67
Altura em cm	54	56	56	56	61	63	66	68	70	72	74	75	77
Peso em kg	4	4	4	5	5	6	7	8	9	9	10	10	11

Figura 2 Valores de pressão arterial para meninas do nascimento até 12 meses de idade.

Fonte: adaptada do 2nd Task Force.⁵

Embora dados recentes demonstrem que a HAS primária seja o principal diagnóstico para crianças e adolescentes avaliados em centros de referência dos EUA, estudos de centros únicos fora desse país ainda relatam que a HAS primária é incomum. De qualquer forma, a incidência de HAS secundária é mais comumente observada na faixa etária pediátrica em comparação com adultos. Isso justifica uma avaliação pediátrica mais vigorosa, ainda que passo a passo, para evitar sobrecarga de exames desnecessários.

Pacientes com HAS primária apresentam, na maioria das vezes, um perfil característico: idade ≥ 6 anos, história familiar de HAS e associação com sobrepeso/obesidade. A possibilidade de HAS secundária deve ser considerada em crianças com idade < 6 anos, e nos casos de HAS grave em vigência de lesão de órgão alvo.¹ A doença renal e a doença renovascular estão entre as causas mais comuns de HAS secundária em crianças, representando 34-79% e 12-13%, respectivamente, dos diagnósticos. Dentre as causas de doença renovascular, a coartação de aorta se caracteriza por níveis tensionais mais elevados (≥ 20 mmHg) em membros superiores que em membros inferiores e a neurofibromatose tipo 1, pela presença de manchas café com leite e neurofibromas. Causas endocrinológicas estão pouco representadas na etiologia da HAS pediátrica (0,05--6%), porém seu diagnóstico e tratamento podem resultar em resolução da HAS. Outras causas menos frequentes de HAS que merecem destaque são as intoxicações ambientais (chumbo, cádmio, mercúrio) e a HAS monogênica, que deve ser suspeitada em crianças hipertensas com atividade de renina plasmática reduzida ou relação aldosterona renina elevada, especialmente quando há história familiar de HAS de início precoce.

HAS do jaleco branco é definida por níveis tensionais $\geq$ P95 no consultório ou ambiente clínico, porém < 95 fora do consultório e do ambiente clínico. Esses pacientes devem ser submetidos à monitorização ambulatorial da pressão arterial (Mapa).

Hipertensão mascarada ocorre quando os níveis tensionais são normais no consultório/ambiente clínico, porém elevados no Mapa. Tem sido observada em 5,8% das crianças não selecionadas estudadas por Mapa.¹ Esses pacientes têm risco de dano hipertensivo de órgãos alvo. Os pacientes com maior risco de HAS mascarada são aqueles com obesidade, com formas secundárias de HAS tais como renais crônicos e aqueles submetidos a reparo de coartação de aorta. Por ser particularmente prevalente em renais crônicos, esses pacientes devem ter a inclusão do Mapa como parte do acompanhamento de rotina.¹

Anamnese e exame físico completos são fundamentais. Devem-se investigar sintomas associados à HAS como cefaleia occipital e ao acordar, irritabilidade, dificuldade para iniciar o sono, dificuldade e/ou declínio do desempenho escolar e de concentração, dor abdominal, dor torácica, cansaço diurno, epistaxe, *flush* e vertigem.^{1,6,7} É importante buscar pistas sobre doenças de base:

- Renais: edema, poliúria, noctúria, fadiga, fraqueza muscular, perda de peso, dispneia. Antecedentes de oligodrâmnio, infecção do trato urinário recorrente e antecedentes familiares de doença renal.
- Renovascular: histórico de cateterização de artéria umbilical, asfixia neonatal ou episódios de hipotensão grave.
- Tumores: perda de peso, *flushing*, sudorese

- Doença sistêmica: anormalidades em pele (LES, neurofibromatose, esclerodermia) e antecedentes familiares, por exemplo, de hipertireoidismo.
- HAS iatrogênica: história médica pregressa, uso de medicações tais como: anti-inflamatórios não hormonais, descongestionantes, estimulantes (p. ex., em déficit de atenção), antidepressivo tricíclico, imunossuppressores, anticoncepcional.
- Pistas para HAS essencial: obesos, ingestão de fumo\álcool. Antecedentes familiares de doença cardiovascular ou diabetes, distúrbios do sono (apneia do sono).
- Pistas ligadas à teoria da programação fetal: baixo peso ao nascer, disfunção placentária, desnutrição materna, prematuridade, estresse intrauterino (IU) e pós-natal, superalimentação IU e pós-natal, bem como desequilíbrios alimentares de macro e micronutrientes.⁸

Por não existirem parâmetros clínicos que permitam identificar e diferenciar, de modo definitivo, HAS primária e secundária, há controvérsias sobre como investigar os pacientes com HAS leve e moderada.

A maioria dos autores recomenda inicialmente: urinálise, painel químico com ureia, creatinina, eletrólitos, perfil lipídico (colesterol total e HDL) e ultrassonografia de rins e vias urinárias (USG).^{1,7}

Em crianças ou adolescentes obesos com (IMC > %95) deve-se acrescentar: hemoglobina A1c (triagem aceita para diabetes), transaminases (triagem para esteatose hepática), painel lipídico de jejum (triagem para dislipidemia).

Além disso, de acordo com dados de anamnese, exame físico e estudos iniciais pode-se solicitar: glicemia de jejum para aqueles com alto risco de *diabetes mellitus*, hormônio estimulador da tireoide, triagem para drogas, polissonografia do sono (ronco alto, sonolência diurna ou história de apneia), hemograma completo em pacientes com retardo do crescimento ou alteração da função renal.¹

Importante atentar para hipocalcemia e alcalose metabólica que podem ocorrer em formas monogênicas de HAS (hiperaldosteronismo familiar tipo 1; síndrome de Liddle caracterizada por pseudo-hipoaldosteronismo e retardo do crescimento; excesso aparente de mineralocorticoide). Formas monogênicas devem ser consideradas em crianças hipertensas com história familiar de início precoce de HAS, e, neste caso, sugere-se solicitar análise genética.^{1,7}

A avaliação extensa para causas secundárias de HAS não é recomendada em crianças com idade ≥ 6 anos com diagnóstico de sobrepeso ou obesidade e história familiar de hipertensão sem sinais de alerta na anamnese e exame físico.¹ Exames adicionais para avaliação para HAS secundária deverão ser realizados para casos que estejam fora do padrão de HAS essencial, nos pacientes com HAS estágio 2 ou se houver sinais e sintomas de outras doenças.

Especificamente em relação à doença renovascular, embora não existam critérios baseados em evidências clínicas, especialistas recomendam aprofundar a avaliação em pacientes em estágio 2 de HAS, hipertensão diastólica significativa (especialmente por Mapa), HAS com hipocalcemia e naqueles com discrepância anormal no tamanho entre os rins à USG. A ausculta de sopros sobre as artérias renais, embora nem sempre esteja presente, sugere HAS renovascular. A triagem não invasiva para HAS renovascular pode ser iniciada com USG renal com Doppler, em crianças ≥ 8 anos e adolescentes, com peso normal, capazes de cooperar com o procedimento. A tomografia computadorizada e/ou ressonância magnética são também boas opções de estudos de triagem não invasivos. O “padrão ouro” para diagnóstico da HAS renovascular é a angiografia de subtração digital, que, quando sugestiva, deve ser seguida de arteriografia renal, exame capaz de refinar o diagnóstico e estabelecer o tratamento em casos nos quais a balonização da região estenosada ou a colocação de *stents* esteja indicada.¹

Estudos diagnósticos adicionais podem ser apropriados na dependência de dados clínicos que levantem suspeita de endocrinopatia: hormônio tireóideo, esteroides séricos e urinários, aldosterona sérica. Similarmente, na suspeita de feocromocitoma devem ser solicitadas metanefrinas séricas e catecolaminas urinárias. Outros exames de imagem (uretrocistografia miccional, cintilografia renal com DMSA, cintilografia com MIBG) e biopsia renal devem ser considerados com base em dados de anamnese, quadro clínico e exame físico.

Mapa é um procedimento no qual um aparelho portátil de PA é utilizado pelo paciente para registrar valores de PA durante um determinado período, usualmente 24 horas, no ambiente habitual do indivíduo e durante a execução de suas atividades. Suas principais indicações são: diagnóstico de HA primária e de HA secundária, avaliação da eficácia da terapêutica, diagnóstico de HA do jaleco branco e HAS mascarada e, também, para avaliar a gravidade da HAS e determinar se há padrão de ritmo circadiano anormal da PA, o que pode indicar maior risco de lesão de órgão alvo.¹ É importante destacar que a MAPA deve ser realizado dentro de uma abordagem padrão com monitores que tenham sido validados para a população pediátrica e os estudos devem ser interpretados utilizando dados normativos pediátricos. A Tabela 5 apresenta a classificação dos valores de pressão arterial obtidos pela MAPA.⁹

Tabela 5 Definições atualizadas para o diagnóstico e o estadiamento da PA casual na criança e adolescente de 1 a 17 anos de idade

Idade de 1–13 anos	Idade ≥ 13 anos
PA Normal: < p 90	PA normal: < 120/< 80 mmHg
PA elevada: $\geq$ p 90 até < p 95 OU 120/80 mm Hg até < p 95 (o que for mais baixo)	PA elevada: 120/<80 até 129/< 80 mmHg

Idade de 1–13 anos	Idade ≥ 13 anos
HA estágio 1: p ≥ 95 até p 95 + 12 mmHg OU 130/80 até 139/89 mmHg (o que for mais baixo)	HA estágio 1: 130/80 a 139/89 mmHg
HA estágio 2: ≥ p 95 + 12 mmHg OU ≥ 140/90 mmHg (o que for mais baixo)	HA estágio 2: ≥ 140/90 mmHg

p: percentil.

Fonte: Flynn JT, et al., 2022.

A monitorização de lesão de órgãos-alvo (alterações cardiovasculares, hiperfiltração glomerular, alterações na fundoscopia ocular) também deve ser iniciada precocemente, com reavaliações em intervalos que dependerão da extensão do dano e do grau de HAS.⁷ Recomenda-se solicitar ecocardiograma para acessar dano cardíaco sempre que se considerar o início de tratamento medicamentoso e repeti-lo para monitorar a melhora ou progressão de lesão de órgão alvo em intervalos de 6-12 meses.¹ Além do ecocardiograma, deve ser avaliado o fundo de olho, e alguns *guidelines* recomendam análise da espessura da carótida e presença de microalbuminúria, embora nesse caso não haja consenso para pacientes com HAS primária.⁷

Tratamento farmacológico e não farmacológico

O tratamento da HAS em crianças e adolescentes visa à redução de risco de lesão de órgãos alvo na infância e de acometimento cardiovascular na idade adulta. Tem-se demonstrado que as opções de tratamento atualmente disponíveis podem inclusive reverter o dano a órgãos alvo no jovem hipertenso.

A demonstração de que a redução da PA para valores < P90 resulta em redução no índice de massa de ventrículo esquerdo (IMVE) e na prevalência de hipertrofia ventricular esquerda (HVE), assim como a manutenção de valores de PA ≤ 120/80 mmHg na adolescência, diminui a chance de doença cardiovascular no adulto jovem, motivaram a eleição do alvo de pressão arterial a ser alcançado com o tratamento farmacológico e não farmacológico da HAS, na criança e no adolescente, como sendo < percentil 90 e < 130/80 mmHg no adolescente ≥ 13 anos de idade.¹

Intervenção não farmacológica

A influência positiva da atividade física regular e de dietas ricas em frutas, vegetais, laticínios com baixo teor de gordura, grãos inteiros, peixes, aves, nozes e carne vermelha magra, com baixo teor de açúcar simples e de sódio (como por exemplo a dieta tipo DASH), pode ser demonstrada também em crianças e adolescentes hipertensos com ou sem sobrepeso/obesidade/síndrome metabólica. Recomenda-se, portanto, que, ao se diagnosticar PA elevada ou HAS em criança ou adolescente, oriente-se a introdução de uma dieta tipo DASH e o início de treinamento físico moderado a vigoroso por pelo menos 3-5 dias por semana (30-60 minutos por sessão). No sentido de favorecer a perda de peso, deve-se recomendar, em pacientes obesos, atividade física diária de pelo menos 60 minutos, de intensidade moderada ou vigorosa. Para apoio à redução do estresse, outras atividades podem ser sugeridas, como meditação com conscientização dos movimentos respiratórios, *mindfulness* ou ioga. A Tabela 6 demonstra a provisão dos vários grupos de alimentos na composição diária da dieta tipo DASH.¹

Tabela 6 Provisão dos vários grupos de alimentos na composição diária da dieta tipo DASH

Alimento	Porção/dia
Frutas e verduras	4-5
Produtos lácteos com baixo teor de gordura	≥ 2
Cereais integrais	6
Peixe, frango e carne vermelha magra	≤ 2
Legumes e nozes	1
Óleos e gorduras	2-3
Açúcar adicionado, doces e bebidas adoçadas	≤ 1
Na dietético	< 2.300 mg/dia

Fonte: adaptada de Flynn et al.¹

Tratamento farmacológico

Deve ser iniciado para toda criança/adolescente com HAS sintomática, HAS estágio 2 (sem fator modificável), HAS associada a *diabetes mellitus* ou doença renal crônica ou cuja PA não tenha atingido os valores alvo após intervenções não farmacológicas.¹

Recomenda-se que uma única medicação seja introduzida inicialmente, em dose baixa. A dose pode ser aumentada até a dose máxima preconizada ou o surgimento de efeitos colaterais, a cada 2-4 semanas, até que a PA seja controlada. Se o controle da PA não for atingido com medicação única, um segundo agente pode ser adicionado ao regime terapêutico e titulado de acordo com o realizado para a primeira opção medicamentosa. As modificações de estilo de vida devem ser mantidas em vigência da terapêutica farmacológica, reforçando-se a ingestão de dieta saudável rica em frutas e verduras, com baixo conteúdo de sal e a realização rotineira de atividade física moderada a vigorosa como adjuvantes da terapêutica medicamentosa anti-hipertensiva.¹

A indústria farmacêutica, estimulada por incentivos legais de extensão de patente recentemente introduzidos, tem incluído a população pediátrica nos estudos de desenvolvimento de novos medicamentos. Essa vantagem tem gerado alguns dados pediátricos de eficácia e segurança para novos anti-hipertensivos, o mesmo não ocorrendo com outras medicações mais tradicionais sem proteção de patente. Os poucos estudos pediátricos que comparam diferentes agentes anti-hipertensivos não demonstram diferenças clinicamente significativas, na eficiência de redução da PA, entre os agentes avaliados. Não há ensaios clínicos pediátricos com inclusão de eventos cardiovasculares entre os desfechos estudados, e os estudos de longo prazo, sobre a segurança de medicamentos anti-hipertensivos em crianças e seu impacto no desenvolvimento futuro de doença cardiovascular, são limitados.

Sugere-se que o tratamento farmacológico da HAS em crianças e adolescentes seja iniciado com um inibidor da enzima de conversão da angiotensina (Ieca), um bloqueador da angiotensina 2 (BRA), um bloqueador do canal de cálcio de longa ação ou um diurético tiazídico. Crianças afro-americanas não apresentam uma boa resposta aos Ieca, e recomenda-se que seu tratamento anti-hipertensivo seja iniciado com dose mais elevada de Ieca ou, alternativamente, com diurético tiazídico ou bloqueador dos canais de cálcio (BCC) de longa ação. Os betabloqueadores não são recomendados como tratamento inicial em crianças. Os Ieca e os BRA estão formalmente contraindicados na gravidez, pois sua utilização está ligada a alterações no desenvolvimento fetal e ao óbito fetal. Recomenda-se que adolescentes com potencial para engravidar sejam esclarecidas sobre essa contraindicação e sobre a necessidade de substituição desses medicamentos por agentes bloqueadores do canal de cálcio ou betabloqueadores, antes do início da gestação.¹

Em crianças com HA e doença renal crônica, proteinúria ou *diabetes mellitus*, o tratamento da HA deve ser iniciado com Ieca ou BRA, a menos que haja uma contraindicação absoluta.

Em crianças e adolescentes com HA sintomática, HA estágio 2 sem fator de risco modificável, hipertrofia de VE à ecocardiografia ou falha no controle da HA com medidas não farmacológicas, deve-se iniciar tratamento farmacológico com IECA, BRA, BCC de longa ação, ou diurético tiazídico.

Outras classes de medicamentos anti-hipertensivos (p. ex., alfabloqueadores, betabloqueadores, alfa e betabloqueadores, agentes de ação central, diuréticos poupadores de potássio e vasodilatadores) devem ser reservados para o caso de não resposta a 2 ou mais dos agentes preferenciais.

Acompanhamento clínico

O tratamento não farmacológico pode ser acompanhado por meio de visitas a intervalos de 3-6 meses, para reforço da adesão à mudança de estilo de vida e reavaliação da necessidade de introdução de terapêutica farmacológica. Por outro lado, a criança/adolescente em tratamento farmacológico requer monitoramento clínico mais amigável, inicialmente a cada 4-6 semanas, para ajustes de dose e/ou adição de um segundo ou terceiro agente, até o alcance da meta de controle pressórico, com espaçamento posterior dos retornos para cada 3-4 meses. A aderência às medidas não farmacológicas deve ser avaliada e reforçada em todos os retornos. Recomenda-se também avaliação, em todas as consultas, da adesão à terapia prescrita e da pesquisa de efeitos adversos do medicamento em utilização, por meio de sinais e sintomas clínicos e de alterações em exames laboratoriais pertinentes.

A medida rotineira da PA no domicílio pode ser um apoio importante ao tratamento não farmacológico/farmacológico. Em pacientes com doenças de base, por exemplo, doença renal crônica, recomenda-se que a avaliação do controle pressórico evolutivo da criança/adolescente com HAS seja embasada também na repetição da Mapa.¹

MANEJO DO CONTROLE PRESSÓRICO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS E COMORBIDADES

Conduta na hipertensão arterial no atleta

Apesar de não haver dados que associem a participação esportiva de crianças e adolescentes com HAS à morte súbita, a participação de crianças e adolescentes com HAS em esportes competitivos deve estar vinculada à realização de avaliação clínica cuidadosa que inclua pesquisa de lesões de órgãos alvo e à introdução de terapêutica farmacológica/não farmacológica para manutenção de valores de PA abaixo daqueles compatíveis com HA estágio 2. No caso de esportes que envolvam grandes esforços estáticos como luta livre, boxe e levantamento de peso, a American Heart Association e o American College of Cardiology sugerem que pacientes com HA estágio 2, com ou sem hipertrofia de ventrículo esquerdo, só sejam liberados para a prática esportiva com controle pressórico adequado por medidas terapêuticas farmacológicas/não farmacológicas.¹

Hipertensão arterial em paciente com proteinúria ou doença renal crônica

A HAS é uma comorbidade frequente na evolução da doença renal crônica (DRC) e um dos fatores de agravamento da perda funcional renal em crianças e adultos. Nessa condição clínica, a PA deve ser avaliada em todas as consultas pois há evidências de que o tratamento adequado da HAS em crianças/adolescentes com DRC pode retardar a progressão ou reverter a lesão de órgão alvo. A hipertensão mascarada é frequentemente diagnosticada nas crianças e adolescentes com DRC avaliados pela Mapa. Sua persistência está associada ao agravamento de lesões de órgãos alvo, com a hipertrofia ventricular esquerda. Portanto, independentemente do controle aparente da PA avaliada em consultório, a criança/adolescente com DRC e HAS deve ser avaliada, pelo menos anualmente, pela Mapa de 24 horas.¹

O estudo *Escape* avaliou a eficácia e segurança de um Ieca no controle pressórico e na evolução da função renal de crianças e adolescentes com DRC, comparando duas metas terapêuticas avaliadas com base na Mapa de 24 horas: pressão arterial média entre o percentil 50-95 e pressão arterial média < percentil 50. O desfecho primário foi o tempo para um declínio de 50% na taxa de filtração glomerular ou progressão para doença renal em estágio terminal. Os desfechos secundários incluíram mudanças na pressão arterial, na taxa de filtração glomerular e na proteinúria. O grupo que atingiu a meta mais baixa de PA apresentou resultados melhores do que o grupo cujos valores de PA ficaram em percentis mais elevados anteriormente considerados adequados. Esses resultados motivaram a orientação de que nessa condição clínica o alvo terapêutico no manejo da HA é a manutenção da pressão arterial média medida pela Mapa de 24 horas abaixo do percentil 50.¹⁰

A quantificação da proteinúria é medida obrigatória no seguimento de crianças e adolescentes com DRC. Sabe-se que a persistência de proteinúria, assim como ocorre com a HA não controlada, constitui-se como fator de risco para perda funcional renal. Recomenda-se que no manejo da HA e da proteinúria associadas à DRC, Ieca ou BRA sejam consideradas classes de anti-hipertensivos de primeira escolha por apresentarem benefícios comprovados sobre o prognóstico evolutivo da função renal.¹⁰

Hipertensão arterial em paciente com *diabetes mellitus*

A prevalência de HAS é maior em jovens com *diabetes mellitus* (DM) tipo 2 em comparação com DM tipo 1, variando entre 12-31% dos casos. Estudos de coortes tem demonstrado que a PA e a rigidez arterial se correlacionam com o índice de massa corpórea, sexo masculino, etnia afro-americana e idade de início do diabetes. Diferentemente do que ocorre na DM tipo 1, na DM tipo 2, a HA se desenvolve precocemente, evolui rapidamente com efeitos cardíacos adversos, não apresenta correlação com níveis de hemoglobina glicada ou índices de falha no controle glicêmico e pode não responder a medidas dietéticas. A simultaneidade da obesidade e da DM tipo 2 aumenta os riscos para desenvolvimento de lesões de órgãos alvo.¹

Recomenda-se que crianças e adolescentes com DM tipo 1 ou DM tipo 2 tenham a PA avaliada em todas as consultas. O manejo anti-hipertensivo deve incluir medidas não farmacológicas, e a introdução de medicamentos anti-hipertensivos se a PA for $\geq$ percentil 95 ou $> 130/80$ mm Hg em adolescentes ≥ 13 anos de idade.¹

Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono

A síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono (Sahos) pode se manifestar na criança e no adolescente, por meio de ronco, sonolência diurna (em adolescentes), ou hiperatividade (em crianças menores), e pode levar a hipertensão arterial. Quanto mais grave a Sahos, maior a chance de desenvolvimento de pressão elevada ou HAS, portanto nos pacientes com história clínica positiva para essa sintomatologia devem ter PA avaliada cuidadosamente. Como a Sahos afeta a PA ao longo do dia e da noite, esta avaliação deve incluir a Mapa de 24 horas.¹

Ainda não há evidências de que a abordagem terapêutica da Sahos, seja por meio de adenotonsilectomia ou com equipamento de pressão positiva contínua (CPAP), nos casos indicados, beneficie a normalização a PA em todos os afetados, principalmente em pacientes obesos.¹

HAS em pacientes pós-transplante

A prevalência de HAS em crianças e adolescentes após transplantes de órgãos sólidos varia de 50-90% casos. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de HAS destaca-se o uso de imunossupressores como esteroides, inibidores de calcineurina e inibidores de mTOR. No caso de receptores de transplante renal, contribuem para o desenvolvimento de HAS: a presença de rins nativos, a DRC e a glomerulopatia do transplante. O paciente pós-transplante apresenta alta prevalência de HAS mascarada e de hipertensão noturna, portanto a realização de Mapa de 24 horas, assim como a medida domiciliar de pressão arterial, são metodologias fundamentais para o diagnóstico e seguimento terapêutico desses pacientes. O controle pressórico no paciente pediátrico pós-transplante pode ser desafiador, e as taxas de sucesso na obtenção da meta terapêutica variam de 33-55%. Em pacientes pós-transplante renal, a instituição de terapêutica anti-hipertensiva intensificada promove melhora da pressão arterial sistólica noturna, redução da proteinúria e estabilização da função do enxerto, principalmente se a meta terapêutica para controle da HA for atingida. Não há estudos sistemáticos sobre a eficácia das diferentes classes de anti-hipertensivos nesses pacientes; sabe-se, no entanto, que a associação de Ieca e BRA deve ser evitada no transplantado renal, pois pode levar a acidose e hipopotassemia.¹

Dislipidemia

A HA e a dislipidemia se associam como fator de risco para aterosclerose subclínica. Crianças e adolescentes com HAS apresentam risco aumentado de dislipidemia, portanto são da maior importância a triagem e a confirmação diagnóstica das disfunções lipídicas precocemente para que medidas terapêuticas possam ser iniciadas de acordo com as diretrizes pediátricas

vigentes, a saber, aconselhamento de estilo de vida, medidas para adequação do peso corpóreo e instituição de fármacos, quando necessário.¹¹

Deficiência cognitiva

Dados de estudos realizados em adultos sugerem que o sistema nervoso central pode ser afetado pela HA não controlada. Estudos preliminares em crianças sugerem que essa possibilidade também se aplica às crianças. Crianças hipertensas apresentam pontuação mais baixa em avaliações cognitivas e de função executiva e maior prevalência de dificuldade de aprendizagem quando comparadas com crianças com PA normal. Essas alterações talvez sejam motivadas por um prejuízo da reatividade cerebrovascular e enfatizam a importância da detecção precoce e de tratamento adequado da HAS pediátrica.¹

Crise hipertensiva

A crise hipertensiva constitui-se em evento raro no paciente pediátrico caracterizado por elevação importante e súbita da PA com potencial de causar danos rápidos aos órgãos alvo, podendo ser classificada em urgência hipertensiva e emergência hipertensiva.

A urgência hipertensiva apresenta-se como uma elevação importante e frequentemente abrupta da PA, sem dano agudo demonstrável ao órgão alvo, enquanto a emergência hipertensiva se caracteriza como uma elevação abrupta de PA, em presença de dano agudo concomitante de órgão alvo. Na crise hipertensiva identificam-se valores de PA iguais ou superiores aos limites de definição da hipertensão estágio 2. Em termos etiológicos, ocorre variação com a idade, podendo estar associada a HAS primária ou secundária.

Quadro 2 Principais causas de crise hipertensiva na criança e no adolescente, de acordo com faixa etária

Faixa etária	Etiologia
0-1 anos	• Trombose de artéria/veia renal
	• Doença renal policística autossômico recessiva ou dominante
	• Coartação de aorta
	• Síndrome nefrótica congênita
	• Outras doenças parenquimatosas renais
	• Estenose da artéria renal
	• Tumores (Wilms, neuroblastoma)
	• Iatrogênica
	• Uso de colírios miométricos
	• Superdose de teofilina (RN)
	• Superdose de cafeína (RN)
2-12 anos	• Doença parenquimatosa renal
	• Doença policística renal autossômica dominante ou recessiva
	• Doença renovascular/vasculites
	• Tumores (feocromocitoma, Wilms, neuroblastoma)
	• Causas endócrinas (síndrome de Cushing, tireotoxicose, formas raras de hiperplasia congênita de adrenal)
	• Coartação da aorta
	• Hipertensão monogênica (síndrome de Liddle, síndrome de Gordon, excesso aparente de mineralocorticoide, hiperaldosteronismo corticoide remediável)
13-18 anos	• Medicamentos (corticosteroides, inibidores de calcineurina, anti-inflamatórios não hormonais, descongestionantes etc.)
	• Hipertensão essencial
	• Síndrome metabólica
	• Doença parenquimatosa renal

Faixa etária	Etiologia
	Vasculites
	Iatrogênica
	Uso de esteroides anabolizantes
	Abuso de substâncias (cocaína, MDMA)
	Medicações (corticosteroides, inibidores de calcineurina, anti-inflamatórios não hormonais, descongestionantes etc.)
	Doença renovascular
	Coartação aórtica
	Causas endócrinas
	Retirada abrupta de medicação anti-hipertensiva crônica: clonidina, betabloqueador

Fonte: adaptado de Seeman et al.¹² e Chandar e Zilleruelo.¹³

A Tabela 7 mostra as principais causas de crise hipertensiva na criança e no adolescente de acordo com a faixa de idade

A patogênese da crise hipertensiva está associada ao mecanismo gerador da HA, seja ele dependente de elevação de volume ou de resistência periférica

A elevação da PA pode levar à ativação do sistema renina-angiotensina, estresse oxidativo e disfunção endotelial, resultando na fragmentação de proteínas e formação de neoantígenos, com consequente ativação de células T, no rim e na vasculatura, desencadeando um processo inflamatório de células T com liberação de citocinas e intensificação da vasoconstrição, retenção de sódio e água, com piora da hipertensão e lesão de órgãos alvo.¹²

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS^{12,13}

As manifestações clínicas são variadas, podendo ser mínimas ou ausentes na urgência hipertensiva, ou muito graves, na emergência hipertensiva, situação na qual as manifestações mais frequentes são neurológicas, cardíacas e renais.

No recém-nascido e no lactente, a HAS grave pode ser assintomática, manifestar-se por sintomas inespecíficos como intolerância alimentar, irritabilidade ou déficit de ganho de peso e altura, ou por meio de franca descompensação cardíaca/choque cardiogênico ou sintomas neurológicos podem incluir letargia, tremores, apneia e convulsões.

O sistema mais frequentemente afetado é o sistema nervoso central. Crianças menores (< 6 anos de idade) têm maior probabilidade de se apresentar com alterações do nível de consciência ou atividade convulsiva. Crianças maiores podem relatar cefaleia, alterações visuais agudas, tontura, sensação de opressão torácica, náuseas e vômitos. A presença de ortopneia, falta de ar e edema periférico pode sugerir insuficiência cardíaca ou renal concomitante.

A encefalopatia hipertensiva pode se apresentar em exames de imagem como síndrome de encefalopatia posterior reversível (PRES). A PRES é uma síndrome clínica e radiológica caracterizada por uma edema vasogênico potencialmente reversível da substância branca e córtex com predileção por parênquima vascularizado pela circulação posterior do sistema nervoso central. As condições clínicas que predisõem a PRES têm como mecanismo comum a promoção de disfunção endotelial com falha da autorregulação cerebral e desenvolvimento de edema vasogênico e incluem hipertensão, eclâmpsia, transplante de órgãos, exposição a vários imunossupressores e drogas citostáticas e condições inflamatórias sistêmicas com função renal comprometida. A PRES caracteriza-se pelo encontro na ressonância magnética (MRI) de alterações bilaterais e simétricas da substância branca em regiões occipitoparietais, mas outras regiões do sistema nervoso central podem ser comprometidas. Apesar de a PRES ser, por definição, uma condição reversível, existem raros relatos de sequelas neurológicas de longa duração.¹⁴ Alterações visuais agudas estão frequentemente associadas à encefalopatia hipertensiva e à PRES e podem incluir hemorragia ou infarto da retina, edema do disco óptico, cegueira cortical, neuropatia óptica isquêmica aguda e distúrbios visuais com aumento da pressão intracraniana. Outras situações clínicas, como hemorragia intracraniana, trombose cerebral, uremia com encefalopatia, tumores cerebrais, encefalite, *pseudotumor cerebri* e estados histéricos, devem ser consideradas no diagnóstico diferencial da encefalopatia hipertensiva.

Manifestações cardiovasculares da crise hipertensiva podem incluir dor torácica, dispneia aos esforços, ausculta de ritmo de galope e edema pulmonar, como apresentação de insuficiência cardíaca congestiva. O acometimento renal na crise hipertensiva pode se manifestar por meio de injúria renal aguda, hematúria e/ou proteinúria. Os pacientes podem apresentar poliúria, polidipsia, acompanhados de cefaleia ou outros sintomas de acometimento neurológico. Pacientes com estenose da artéria renal unilateral podem desenvolver uma síndrome hipertensiva hiponatrêmica por associação de ativação do sistema renina angiotensina aldosterona no rim afetado com hiperfiltração, diurese pressórica e natriurese no rim contralateral.

O quadro laboratorial inclui hiponatremia, hipocalcemia, alcalose hipoclorêmica e proteinúria, que pode alcançar níveis nefróticos.¹⁵

DIAGNÓSTICO E EXAMES COMPLEMENTARES^{12,13}

A investigação inicial da crise hipertensiva deve ser simples e objetiva visando orientar o manejo terapêutico inicial e deve incluir

- Urina 1.
- Dosagem sérica de ureia, creatinina, eletrólitos (Na, K, cálcio total, magnésio), pH e bicarbonato.
- Hemograma completo.
- Eletrocardiograma.
- Radiografia de tórax.
- Tomografia computadorizada de crânio (em caso de alterações neurológicas).
- Fundoscopia ocular.

Após a estabilização da PA, outros exames complementares podem ser incluídos, a depender dos achados iniciais, no sentido de estabelecer um diagnóstico clínico definitivo.

TRATAMENTO

Não há evidências robustas que definam o manejo da criança e do adolescente com crise hipertensiva.¹

Em crianças e adolescentes com HAS grave, a introdução imediata de medicação anti-hipertensiva deve ocorrer a partir de valores de PA 30 mmHg acima do percentil 95 para minimizar o desenvolvimento potencial de comorbidades associadas à HAS grave, que clinicamente caracterizam a emergência hipertensiva.¹

Na urgência hipertensiva utilizam-se medicamentos por via oral sempre que a criança/adolescente estiver em condição que permitam o uso dessa via.

Na emergência hipertensiva a medicação anti-hipertensiva deve ser iniciada por via endovenosa, a PA deve ser reduzida em não mais de 25% da redução prevista nas primeiras 8 horas, com o restante da redução pressórica estabelecida nas próximas 24-48 horas. A meta terapêutica da crise hipertensiva consiste em atingir valores de PA próximos ao percentil 95.¹

As Tabelas 8, 9 e 10 apresentam respectivamente as medicações mais utilizadas para uso oral do paciente com HA, medicações mais utilizadas na crise hipertensiva da criança e do adolescente e medicações mais utilizadas em situações clínicas especiais.

O manejo da HA grave no período neonatal deve ser preferencialmente realizado com agentes de ação rápida, em infusão contínua. Como anteriormente mencionado, não é conveniente que a introdução de um agente hipotensor leve a uma queda abrupta de PA. Idealmente, deve-se planejar a redução dos valores de PA em 30% nas primeiras 6 horas, 30% nas 24-36 horas seguintes e 30% entre 48-72 horas, tendo como meta PA em torno do percentil 95. O método preferido de monitorização da pressão arterial é contínuo, usando medida intra-arterial, mas, se essa metodologia estiver indisponível, controle com medidas oscilométricas a cada 10 minutos é recomendado. Caso medicamentos de infusão contínua não estejam disponíveis em um primeiro momento, a terapêutica pode ser iniciada com medicamentos endovenosos em bolo ou mesmo com hipotensores de uso oral. Agentes hipotensores apropriados para o manejo da crise hipertensiva previamente utilizados no período neonatal estão listados na Tabela 9. É importante enfatizar que a maioria das medicações anti-hipertensivas não foi oficialmente aprovada para uso no período neonatal.

Tabela 8 Medicações anti-hipertensivas para uso oral

Medicamento	Idade	Dose inicial	Dose máxima (max) e intervalo
Ieca			
Contraindicações: gravidez, angioedema			
Efeitos adversos comuns: tosse, dor de cabeça, tontura, astenia			
Efeitos adversos graves: hipercalemia, lesão renal aguda, angioedema, toxicidade fetal			
Benazepril	≥ 6 anos	0,2 mg/kg/dia	0,6 mg/kg/dia (máx: 40 mg), dose única diária
Captopril	Recém-nascidos	0,05 mg/kg/dose	6 mg/kg/dia, 1-4 doses/dia
	Crianças	0,5 mg/kg /dose	6mg/kg/dia, 3 doses/dia
Enalapril	≥ 1 mês	0,08 mg/kg/dia	0,6 mg/kg/dia (máx: 40 mg) 1 ou 2

Medicamento	Idade	Dose inicial	Dose máxima (max) e intervalo vezes ao dia
Lisinopril	≥ 6 anos	0,07 mg/kg/dia	0,6 mg/kg/dia (máx: 40 mg), dose única diária
Ramipril	–	1,6 mg/m ² /dia	6 mg/m ² /dia. Dose única diária
BRA			
Contraindicações: gravidez			
Efeitos adversos comuns: dor de cabeça, tontura			
Efeitos adversos graves: hipercalemia, lesão renal aguda, toxicidade fetal			
Irbesartan	6-12 anos	75 mg/dia	150 mg/dia
	≥ 13 anos	150 mg/dia	300 mg/dia Dose única diária
Losartan	≥ 6 anos	0,7 mg/kg/dia (até 50 mg)	1,4 mg/kg (máx: 100 mg) Dose única diária
Valsartan	≥ 6 anos	1,3 mg/kg/dia (até 40 mg)	2,7 mg/kg (máx: 160 mg) Dose única diária
Diuréticos tiazídicos			
Contraindicações: anúria			
Efeitos adversos comuns: tontura, hipocalemia			
Efeitos adversos graves: disritmias cardíacas, icterícia colestática, diabetes mellitus de novo, pancreatite			
Clortalidona	Criança	0,3 mg/kg	2 mg/kg/dia (máx.: 50 mg) Dose única diária
Clorotiazida	Criança	10 mg/kg/dia	20 mg/kg/dia (máx.: 375 mg), 1-2 doses por dia
Hidroclorotiazida	Criança	1 mg/kg/dia	2 mg/kg/dia (máx.: 37,5 mg), 1-2 doses por dia
BCC			
Contraindicações: hipersensibilidade a BCC			
Efeitos adversos comuns: rubor, edema periférico, tontura			
Efeitos adversos graves: angioedema			
Anlodipina	1-5 anos	0,1 mg/kg	0,6 mg/kg (até 5 mg), dose única diária
	≥ 6 anos	2,5 mg	10 mg Dose única diária
Felodipina	≥ 6 anos	2,5 mg	10 mg Dose única diária
Isradipina	Criança	0,05-0,1 mg/kg	0,6 mg/kg (max: 10 mg dia) 2-3 doses dia OU formulação liberação prolongada Dose única diária
Nifedipina liberação prolongada	Criança	0,2-0,5 mg/kg/dia	3 mg/kg/dia (max: 120 mg por dia) 1 ou 2 tomadas/dia

Medicamento	Idade	Dose inicial	Dose máxima (max) e intervalo
-------------	-------	--------------	-------------------------------

BRA: bloqueador da angiotensina 2; leca: inibidor da enzima de conversão da angiotensina.

Fonte: Flynn et al.¹

Tabela 9 Medicações mais utilizadas na urgência e emergência hipertensiva da criança e do adolescente

Medicação	Classe	Dose	Observação
Uso oral			
Captopril	leca	0,1-0,2 mg/kg/dose	IA:10-20 minutos
		0,01-0,1 mg/kg/dose no recém-nascido	Contraindicado na estenose bilateral artéria renal
Clonidina	Alfa-agonista central	0,05-0,1 mg/dose	IA: 30-60 minutos
		Repetir até a dose total de 0,8 mg	Boa experiência pediátrica EA: sedação, bradicardia. Hipertensão rebote se retirada rápida
Isradipina	BCC	0,05-0,1 mg/kg/dose (max 5 mg/dose)	IA em 1 hora Larga experiência pediátrica EA náusea, cefaleia, hipotensão Não usar com antifúngicos azóis (aumento do nível sérico da isradipina com hipotensão importante)
Minoxidil	Vasodilatador	0,1-0,2 mg/kg/dose	IA 30 minutos
			EA: edema, hipertricose, alteração onda T no ECG Efeito potente e prolongado
Nifedipina	BCC	0,1-0,25 mg/kg dose até 10 mg por dose	IA: #15 minutos EA IRA, hipercalemia, hipotensão RN > risco de hipotensão e IRA
Uso endovenoso			
Esmolol	Bloqueador adrenérgico beta-1-cardiosseletivo (em dose alta perde a beta-1 seletividade)	Dose de ataque infusão contínua 100-500 mcg/kg, depois infusão contínua de 50-300 mcg/kg/min	IA: 1 minuto Um dos únicos com estudo duplo cego randomizado em crianças EA bradicardia, sibilância. Não usar em insuficiência cardíaca descompensada
Hidralazina	Vasodilator direto arteriolar	Dose em bolo: 0,1-0,6 mg/kg por dose, até 1,7-3 mg/kg/d dividido em 4-6 doses (máx.: 20 mg por dose)	IA 5-20 minutos EA: taquicardia reflexa, ativação SRA, retenção de sódio
Fentolamina	Alfabloqueador	Dose em bolo 0,1-5 mg/kg	IA 1-2 minutos EA: taquicardia Uso somente no feocromocitoma
Furosemida	Diurético de alça	Dose em bolo 0,5-5 mg/kg	IA:1-2 minutos EA hipocalemia Indicado na hipervolemia
Labetalol	Alfa e betabloqueador	Dose em bolo: 0,2-1 mg/kg por dose, até 40 mg por dose; infusão contínua: 0,2-3 mg/kg/h	IA 2-5 minutos

Medicação	Classe	Dose	Observação
Nicardipina	BCC	Infusão contínua: 0,5-3 mcg/kg/min	IA alguns minutos EA: taquicardia, vasodilatação
Nitroprussiato de Na	Vasodilatador direto arterial e venoso	Infusão contínua: 0,5-10 mcg/kg/min	IA ,2 minutos EA acúmulo de tiocianato

IA: início da ação; EA: efeitos adversos; BCC: bloqueador do canal de cálcio; leca: inibidor da enzima conversora de angiotensina; IRA: injúria renal aguda; SRA: sistema renina angiotensina aldosterona.

Fonte: adaptada de Stein e Ferguson¹⁶ e Patel et al.¹⁷

Tabela 10 Terapia anti-hipertensiva em situações clínicas especiais

Condição	Medicamento
Doença renovascular (unilateral)	leca, BRA, diurético, vasodilatador
Doença renal crônica	leca, BRA
Nefrite aguda	Diurético de alça, vasodilatador
Coarctação da aorta	Betabloqueador
Hipertensão relacionada a obesidade	leca, BRA
Feocromocitoma	Alfa e betabloqueadores
FORMAS MONOGÊNICAS DE HIPERTENSÃO	
Síndrome de Liddle	Amiloride, triantereno
Excesso aparente de mineralocorticoide	Espironolactona, eplerenona
Aldosteronismo glicocorticoide remediável	Amiloride, triantereno,
Síndrome de Gordon	Tiazídicos

leca: inibidor da enzima de conversão da angiotensina; BRA: bloqueador do receptor da angiotensina.

Fonte: Stein e Ferguson.¹⁶

Tabela 11 Agentes hipotensores utilizáveis na crise hipertensiva no período neonatal

Medicação	Classe	Dose	Observação
Nicardipina	BCC	Infusão contínua: 0,5-4 mcg/kg/min	Usar veia central. Cuidado na asfixia perinatal
Labetalol	Alfa e betabloqueador	Infusão contínua: 0,25-3 mg/kg/hora Dose em bolo EV: 0,2-1 mg/kg/dose a cada 10 minutos até efeito Max: 4 mg/kg	Cuidado na doença pulmonar crônica, distúrbios de ritmo cardíaco, insuficiência cardíaca instável e na lesão neurológica
Esmolol	Betabloqueador	Infusão contínua: 50-1.000 mcg/kg/min	Cuidado no distúrbio de ritmo cardíaco, na doença pulmonar crônica e na insuficiência cardíaca instável
Nitroprussiato de sódio	Vasodilatador	Infusão contínua: 0,25-8 mcg/kg/min	Monitorizar toxicidade por cianeto; cuidado na falência renal e hepática
Hidralazina	Vasodilatador	Dose em bolo EV: 0,2-1 mg/kg/dose a	Agranulocitose (raro)

Medicação	Classe	Dose	Observação
		cada 4-6 horas	
Isradipina	BCC	VO: 0,05-0,15 mg/kg/dose a cada 6-8 horas	Cuidado com prolongamento QTc
Nifedipina	BCC	VO: 0,1-0,25 mg/kg/dose a cada 4-6 horas	Cuidado com dano neurológico
Clonidina	Alfa-agonista central	VO: 0,5-2,5 mcg/kg/dose a cada 6 horas	Sonolência, xerostomia, hipertensão rebote

BCC: bloqueador dos canais de cálcio; EV: endovenoso; VO: via oral.

Fonte: adaptada de Dionne et al.¹⁸

Os inibidores da ECA foram usados para o manejo da HA neonatal, mas podem levar a uma queda profunda de PA, nem sempre responsiva a fluidoterapia e a agentes inotrópicos, assim como à lesão renal e neurológica aguda e, eventualmente, à morte. Reações adversas foram verificadas tanto com captopril como com enalapril. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é importante para o desenvolvimento embriológico do sistema urinário, portanto os inibidores desse sistema não têm sido mais recomendados para uso geral no recém-nascido.¹⁸

COMPLICAÇÕES

Como descrito, a crise hipertensiva pode levar a múltiplas possibilidades de lesão aguda de órgão alvo ou, mais raramente, ao óbito. Essas alterações podem ser reversíveis após o controle da crise hipertensiva, mas, dependendo do tipo de acometimento, a resolução do agravo agudo não devolve ao órgão acometido sua função plena.

Uma redução intensa e abrupta da PA durante o manejo terapêutico da crise hipertensiva pode levar a exacerbação da lesão de órgão alvo, devendo, portanto, ser evitada. Essa complicação é mais frequente na hipertensão crônica em que, por autorregulação compensatória do fluxo sanguíneo cerebral, o fluxo sanguíneo cerebral se mantém estável mesmo com valores mais elevados de PA sistêmica. Nessa condição, a redução abrupta da PA leva a hipoperfusão cerebral, enquanto a redução mais lenta dos níveis de PA favorece o restabelecimento da relação fluxo-pressão, permitindo o equilíbrio da perfusão cerebral em condições de PA mais próximas ao desejável (percentil 95). Entre as complicações associadas ao controle abrupto de PA na crise hipertensiva estão a perda visual transitória ou permanente, injúria renal aguda transitória e mielopatia isquêmica transitória.^{16,17}

PROGNÓSTICO

O prognóstico da crise hipertensiva depende de três variáveis:

1. Extensão do acometimento crônico de órgãos alvo quando do diagnóstico da crise hipertensiva.
2. Manejo imediato e adequado da crise hipertensiva evitando a instalação de lesões agudas de órgãos alvo por falta ou excesso de tratamento.
3. Manutenção de níveis pressóricos adequados após o controle da crise hipertensiva, em longo prazo.^{16,17}

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento da HA na criança e no adolescente é pleno de desafios, e entre estes está a aderência ao seguimento clínico e à terapêutica estabelecida. Para tanto, é necessária a manutenção de ampla via de comunicação entre o paciente, familiares e a equipe multiprofissional de saúde. Se pacientes e seus familiares tiveram compreensão do embasamento científico de todas as medidas sugeridas, sua aceitação será mais fácil e, portanto, a adesão do paciente ao tratamento mais eficiente. Sugere-se que os seguintes aspectos sejam trabalhados com o paciente e seus familiares: dosagem adequada de medicação, adequação dietética e de nível de atividade física, importância do fumo e álcool como fatores de risco de HA, identificação dos sintomas de alerta e monitoramento apropriado da PA no domicílio (incluindo o tamanho do manguito).



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, et al. Clinical practice guideline for screening and management of high blood pressure in children and adolescents. *Pediatrics*. 2017;140(3):e20171904.

2. Barroso WKS, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, MotaGomes MA, Brandão AA, Feitosa ADM, et al. Diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. *Arq Bras Cardiol*. 2021;116(3):516-658.
3. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. *Pediatrics*. 2004;114(2,suppl 4th Report):555-76.
4. Dionne JM, Abitbol CL, Flynn JT. Hypertension in infancy: diagnosis, management and outcome. *Pediatr Nephrol*. 2012;27(1):17-32.
5. Report of the Second Task Force on Blood Pressure Control in Children. *Pediatrics*. 1987;79(1):1-25.
6. Croix B, Feig DI. Childhood hypertension is not a silent disease. *Pediatr Nephrol*. 2006;21:527-32.
7. Gimpel C, Wühl E. Investigation of hypertension in childhood. In: Geory DF, Schaefer F (eds.). *Pediatric kidney disease*. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag; 2016. p.1339-60.
8. Nüsken E, Dötsch J, Weber LT, Nüsken KD. Developmental programming of renal function and re-programming approaches. *Front Pediatr*. 2018;6:36.
9. Flynn JT, Urbina EM, Brady TM, Baker-Smith C, Daniels SR, Hayman LL, et al.; Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in the Young Committee of the American Heart Association Council on Lifelong Congenital Heart Disease and Heart Health in the Young; Council on Cardiovascular Radiology and Intervention; Council on Epidemiology and Prevention; Council on Hypertension; and Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health. Ambulatory Blood Pressure Monitoring in Children and Adolescents: 2022 Update: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Hypertension*. 2022 Jul;79(7):e114-e124.
10. Wuhl E, Trivelli A, Picca S, et al.; Escape Trial Group. Strict blood-pressure control and progression of renal failure in children. *N Engl J Med*. 2009;361(17):1639-50.
11. Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents; National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: summary report. *Pediatrics*. 2011;128(Suppl 5):S213-S256.
12. Seeman T, Hamdani G Mitsnefes M. Hypertensive crisis in children and adolescents. *Pediatr Nephrol*. 2018.
13. Chandar J, Zilleruelo G. Hypertensive crisis in children. *Pediatr Nephrol*. 2012;27(5):741-51.
14. Yamamoto H, Natsume J, Kidokoro H, Ishihara N, Suzuki M, Tsuji T, et al. Clinical and neuroimaging findings in children with posterior reversible encephalopathy syndrome. *Eur J Paediatr Neurol*. 2015;19(6):672-8
15. Kovalski Y, Cleper R, Krause I, Dekel B, Belenky A, Davidovits M. Hyponatremic hypertensive syndrome in pediatric patients: is it really so rare? *Pediatr Nephrol*. 2020;27(6):1037-40.
16. Stein DR, Ferguson MA. Evaluation and treatment of hypertensive crises in children. *Integr Blood Press Control*. 2016;9:49-58.
17. Patel NH, Romero SK, Kaelber DC. Evaluation and management of pediatric hypertensive crises: hypertensive urgency and hypertensive emergencies. *Open Access Emerg Med*. 2012;4:85-92.
18. Dionne J, Flynn JT. Management of severe hypertension in the newborn. *Arch Dis Child*. 2017;102:1176-79.

**AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Reconhecer e diagnosticar as patológicas urológicas comuns em pediatria.
- Estabelecer as condutas pertinentes a cada caso.
- Elaborar o plano de acompanhamento
- Reconhecer e encaminhar os casos que necessitam de avaliação urológica.

INTRODUÇÃO

Afecções urológicas são comumente vistas no consultório do pediatra. Saber reconhecê-las não somente permite que esses problemas muitas vezes sejam tratados pelo próprio pediatra mas faz com que possam ser diagnosticados e os pacientes, encaminhados ao especialista quando necessário. O exame físico genital é obrigatório na propedêutica do pediatra, e o médico generalista se vê diante de problemas frequentes como a fimose, a criptorquidia e a hidrocele. Após o desfralde, muitas crianças apresentam sintomas urinários como urgência miccional, polaciúria e incontinência diurna e noturna. Não é raro o neonatologista deparar-se com diagnóstico de hidronefrose, que exigirá orientação adequada, a fim de se prevenir a infecção do trato urinário (ITU) e a lesão renal. Outras vezes os problemas são mais evidentes como ocorre nas anomalias congênitas, nas quais se incluem as hipospádias, as epispádias, as bexigas extróficas e as desordens do desenvolvimento sexual (DDS).

ALTERAÇÕES GENITAIS COMUNS

Fimose

A fimose é a exposição incompleta da glândula (Figura 1). Cerca de 97-99% das crianças nascem com fimose. À medida que a criança vai crescendo, a pele e a glândula vão epitelizando e se separam naturalmente uma da outra. Cerca de 90% das fimoses resolvem-se até os 3 anos de idade e cerca de 95% resolverão até a idade adulta.¹ Em outras palavras, a fimose é fisiológica na maior parte dos casos e a tendência é o descolamento natural da glândula.

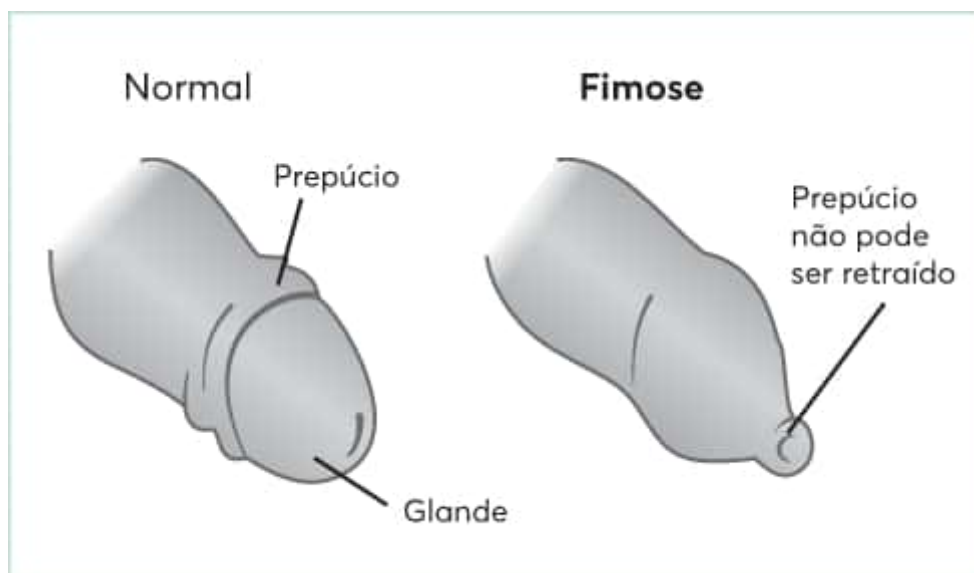


Figura 1 Ilustração do prepúcio passível de retração e da fimose.

A classificação mais utilizada na prática é proposta por Kayaba, que classifica a fimose em 5 graus (Figura 2). Um problema das classificações, em geral, é que estas avaliam apenas a exposição da glândula, não diferenciando entre aderência

balanoprepucial e anel fimótico. A aderência nada mais é que a união entre o prepúcio e a glândula (Figura 3). A tendência é a aderência resolver-se espontaneamente. Eventualmente há um espaço deixado nesse deslocamento, havendo a criação de um ou mais cistos amarelados, que alguns chamam de cisto de esmegma (Figura 4). Não há necessidade de tratar esses cistos; pelo contrário, a presença deles representa já um indício de que a fimose está em processo de resolução e que o prepúcio está descolando da glândula. Já o anel prepucial difere da aderência e pode não se resolver espontaneamente, a depender da sua extensão e grau de fibrose (Figura 5). Sendo assim, para o prognóstico é mais importante o anel prepucial que a aderência balanoprepucial.



Figura 2 Classificação de Kayaba.

Fonte: Kayaba H, et al. Journal of Urology. 1996;156(5):1813-5.



Figura 3 Exemplo de aderência balanoprepucial. Nesse caso observam-se pequenos cistos amarelados, sendo um sinal de que a aderência balanoprepucial está se desfazendo espontaneamente. Observa-se também um discreto anel prepucial estenótico que não precisa de tratamento.



Figura 4 Demonstração de um cisto de esmegma.



Figura 5 Foto ilustrando uma fimose com importante **anel prepucial**.

O **tratamento** da fimose pode ser **medicamentoso ou cirúrgico**. Em geral, indica-se primeiro o tratamento medicamentoso, e a cirurgia quando este falha.

As indicações de tratamento são:

1. **Manutenção do anel fimótico com a idade**. Nesse caso, indicamos que seja **antes da puberdade**, pois a cirurgia nessa faixa etária associa-se a um pós-operatório mais doloroso e com maior risco de sangramento
2. **ITU**. Mesmo que haja uma **causa para a ITU de repetição**, é necessário reduzir a fonte de bactérias que é a fimose.
3. **Parafimose** (Figura 6). Quando a glândula é exposta pela própria criança ou por cuidadores por manobras forçadas. Nesse caso, a cirurgia é geralmente necessária.

4. Presença de “balanismo”, que é a dilatação prepucial por urina na hora da micção. Nessa situação, o tratamento resolve essa condição na maioria das vezes.
5. Bexiga prepucial ou megaprepúcio (Figura 7). Caso extremo de balanismo, no qual o anel prepucial é tão estenótico que represa urina dentro do prepúcio e embute o pênis na gordura pubiana. A cirurgia tem indicação absoluta, sendo muito mais complexa que uma cirurgia habitual de fimose
6. Balanopostite de repetição (Figura 8). Corresponde a inflamações do prepúcio e da glândula, que, quando se repetem, indicam tratamento. Se persiste após o tratamento medicamentoso, a cirurgia está indicada.



Figura 6 Parafimose. Nota-se o edema prepucial distal ao anel fimótico, que “garroteia” a haste peniana e dificulta o retorno venoso, causando edema.



Figura 7 Foto demonstrando uma bexiga prepucial.

Não há necessidade de tratar a fimose antes dos 2 anos de idade, a não ser que haja alguma das indicações absolutas listadas anteriormente. O tratamento medicamentoso é realizado com betametasona ou clobetasol tópicos. O esquema de tratamento é variável, sendo preferível por 2 meses, duas vezes ao dia. Uso preferencialmente a betametasona a 0,1%. A associação de betametasona com hialuronidase não traz benefícios e tem maior custo.²

O tratamento cirúrgico consiste na retirada do excesso de prepúcio. Pode ser realizado por via aberta ou com dispositivos tipo Plastibell. Prefere-se o procedimento por via aberta, por ter a noção exata do resultado final cosmético. O Plastibell pode demorar para descolar o anel e causar incômodo. A cirurgia é em regime de hospital dia, e os pontos são absorvíveis, não precisando ser retirados. A cirurgia traz outras vantagens, como a redução da prevalência de câncer de pênis, de infecções sexualmente transmissíveis por HIV, herpes e HPV, a diminuição da chance de ITU em lactentes em até 10 vezes, além de melhorar muito a higiene genital.

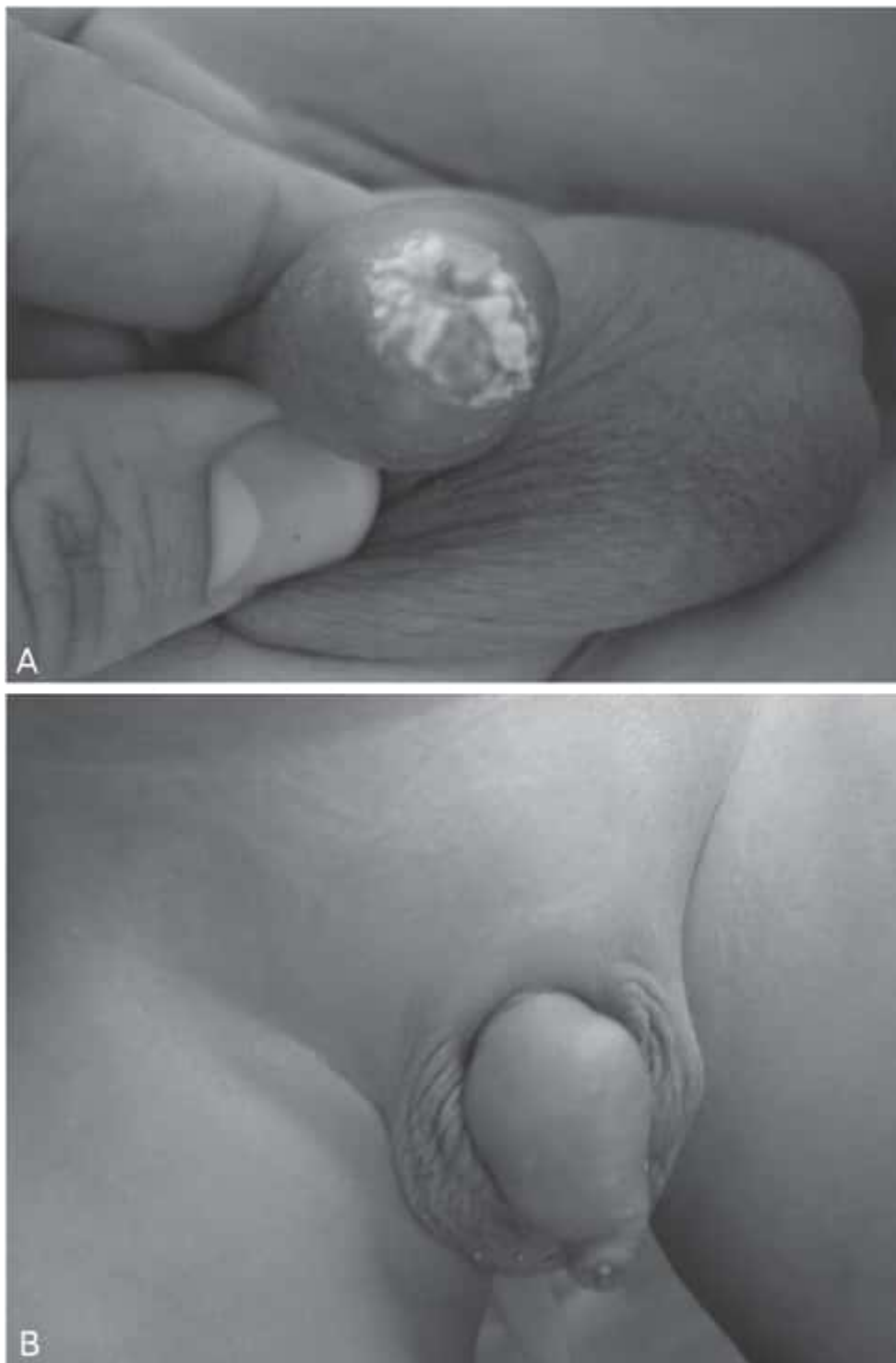


Figura 8 A: evidencia-se pus sobre o prepúcio, característico de balanopostite. Nesse caso, o tratamento tópico é suficiente. B: balanopostite associada à celulite; o tratamento com antibióticos orais é obrigatório.

Nota importante: não se devem fazer exercícios forçados, buscando retrainr o prepúcio à força. Essas manobras aumentam a chance de parafimose e fibrose do prepúcio.

Criptorquidia

Os testículos são órgãos intra-abdominais no feto, iniciando seu trajeto de descida à bolsa testicular por volta do sexto ou sétimo mês gestacional. Possui duas fases, uma abdominal, cuja insulina-like 3 é a principal responsável, e uma inguinoescrotal, na qual os andrógenos têm um grande papel. O *gubernaculum testis* parece exercer um relevante papel guiando os testículos até a bolsa. Quando o processo de descida não se dá adequadamente, seja por alteração da produção dessas substâncias ou insensibilidade de receptores testiculares a elas, **pode haver criptorquidia uni ou bilateralmente.**

Diz-se testículo não descido quando **os testículos interrompem o descenso no trajeto do canal inguinal. Já no testículo ectópico os testículos se localizam fora desse trajeto,** podendo estar na região suprapúbica (Figura 9), períneo ou raiz da coxa.



Figura 9 Demonstração de um testículo ectópico em região suprapúbica. Fonte: cortesia do Dr. Andrew Kirsch.

A temperatura da bolsa testicular é 3-4 °C menor que a temperatura intracorporal, sendo a temperatura ideal para o funcionamento testicular. Portanto, o testículo criptorquídico expõe-se ao estresse oxidativo relacionado ao calor, predispondo as células germinativas à apoptose e dano do DNA. Por isso, a criptorquidia bilateral está associada à infertilidade e à queda na produção de testosterona no longo prazo. Há também um risco aumentado de cerca de 5 vezes na formação de tumores, principalmente o seminoma.

Um dado importante é que o testículo pode descer espontaneamente nos primeiros 3 meses de vida pós-natal, devido à produção de gonadotrofina endógena pela criança nesse período. Por isso, não se deve tomar qualquer conduta nessa fase da vida. Em contrapartida, após 1 ano de idade, o risco de lesão testicular está aumentado. Portanto, a idade ideal para realizar a orquidopexia é entre 6 meses e 1 ano de idade.

A criptorquidia associa-se à prematuridade e a diversas síndromes. Quando vem junto à hipospádia, deve-se pensar em desordens do desenvolvimento sexual, sendo a avaliação do cariótipo necessária.

O diagnóstico da criptorquidia é principalmente clínico. A sensibilidade da palpação é ainda maior do que a ultrassonografia (US). Deve-se observar uma sequência propedêutica no exame físico. Primeiro, deslizar os dedos sobre a região inguinal tentando sentir a gônada (Figura 10). Se o testículo não for palpado com essa manobra, deve-se, em sequência, fletir as pernas na posição supina, sentar a criança e, por fim, agachá-la. Não raro, consegue-se palpar o testículo na última manobra. Quando o testículo não é palpável, há indicação de laparoscopia diagnóstica. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética têm também pouco valor, pois se detectarem o testículo no abdome a conduta é a cirurgia laparoscópica; se não detectarem, indica-se a laparoscopia diagnóstica. Portanto, esses exames não alterariam a indicação de laparoscopia.



Figura 10 Manobras propedêuticas para palpação dos testículos.

Quando o testículo é palpável, a cirurgia é a orquidopexia aberta, que pode ser realizada por via inguinal ou escrotal. Quando o testículo não é palpável, ele está intra-abdominal em cerca de 50% dos casos, não existe em 30% e é atrófico em torno de 20% das vezes. Quando o testículo está ausente, a principal causa é a torção prenatal, denominando-se testículo evanescente. Nos casos de atrofia testicular, o testículo deve ser retirado e uma prótese testicular está indicada ou durante o procedimento ou no final da puberdade.

Eventualmente os testículos são retráteis por reflexos cremastéricos exagerados ou por deficiência da fixação testicular na bolsa. Normalmente não necessitam de tratamento desde que passem mais tempo na bolsa. Entretanto, esses testículos precisam ser seguidos anualmente, pois cerca de 5% deles ascendem e passam a se localizar definitivamente na região inguinal, denominando-se testículo ascendido, que deve ser tratado com orquidopexia tão logo haja o diagnóstico.³

Em raras situações, como na criptorquidia bilateral, quando associada a alteração do eixo hipotálamo-hipofisário, o tratamento com gonadotrofina coriônica humana pode ser tentado, em uma dose variável e pouco padronizada. Importante enfatizar que não há indicação do tratamento hormonal da criptorquidia para além desse propósito.

Hidrocele

Deve-se à persistência do conduto peritônio-vaginal após o descenso testicular do abdome ao escroto, a qual permite passagem de líquido abdominal dentro da túnica vaginal. Quando há passagem de conteúdo como gordura ou alça intestinal, denomina-se hérnia. Portanto, a diferença entre hidrocele e hérnia é apenas o que entra no conduto peritônio-vaginal.

Incide em 1-4% dos meninos que nascem a termo e em até 30% dos prematuros. A hidrocele do neonato tende a se resolver até 1 ano e meio de vida em 70% dos casos. Já a hérnia geralmente precisa ser tratada brevemente após o diagnóstico pelo risco de encarceramento e estrangulamento.

A hidrocele é facilmente diagnosticada no exame físico (Figura 11), não sendo preciso a transiluminação, apesar de essa técnica propedêutica facilitar para os menos experientes. No caso de dúvida, a US define o diagnóstico e permite a identificação de hérnia inguinal associada.

Nos casos de hidrocele que persiste após 1 ano e meio de idade a conduta é cirúrgica e a abordagem é idêntica à hérnia, ou seja, abertura do conduto peritônio vaginal e laqueadura no nível do anel inguinal interno, por meio de pequena incisão inguinal. A cirurgia é em regime de hospital dia.

Varicocele

A varicocele ocorre em até 20% dos adolescentes. Ocorre em 90% no lado esquerdo e 10% é bilateral. Raramente ocorre somente no lado direito. A ocorrência predominante no lado esquerdo deve-se ao fato de a veia gonadal esquerda drenar para a veia renal em um ângulo de 90 graus e o direito para a veia cava em um ângulo oblíquo. Portanto, a veia gonadal esquerda drena para um ambiente de maior pressão, havendo maior chance de estase sanguínea.

A varicocele é a maior causa de infertilidade masculina. O diagnóstico é pelo exame físico, sendo classificada em grau 1 quando identificada por manobra de Valsalva, grau 2 quando é visível por manobra de Valsalva e grau 3 se visível mesmo sem manobra (Figura 12). Na dúvida, a US dos testículos com Doppler dos cordões espermáticos esclarece o diagnóstico.

A varicocele somente precisa ser tratada se houver indícios de dano ao testículo. O espermograma seria o parâmetro mais efetivo para identificar a lesão do órgão, porém apenas os adolescentes que completaram a puberdade teriam o resultado mais confiável. Sendo assim, outra medida de risco deve ser identificada. O parâmetro mais indicativo atualmente de lesão testicular é a **desproporção de tamanho entre os testículos, sendo indicação de cirurgia quando a discrepância é maior que 15-20%**, a depender dos autores.⁴



Figura 11 Aumento de testículo direito secundário à enurese.



Figura 12 Exemplo de varicocele grau 3.

A cirurgia pode ser realizada por via laparoscópica ou aberta com lupa ou microscópica.

ALTERAÇÕES CONGÊNITAS

Hipospádia

A hipospádia é a **ectopia do meato uretral na posição ventral**. Ocorre em 1:250 a 300 nascidos vivos. A uretra anterior é formada pela ação da di-hidrotestosterona a partir da conversão da testosterona pela ação da 5-alfa reductase. Acredita-se

que a hipospádia resulte da produção inadequada de di-hidrotestosterona ou da insensibilidade dos receptores locais a esse hormônio.

Quando se associa à criptorquidia, deve-se pensar em desordens do desenvolvimento sexual (DDS) e uma análise genética está indicada. Várias síndromes estão associadas à hipospádia. A não ser que haja suspeita de alguma destas em razão de alterações fenotípicas detectadas, na hipospádia isolada não há necessidade de realizar qualquer tipo de exame, nem mesmo ultrassonografia abdominal.

A hipospádia pode ser distal (glandar, coronal e subcoronal) em 75% das vezes, médio-peniana em 20% das vezes e proximal em 5% dos casos (peniana-proximal, escrotal ou perineal) (Figura 13). É comum a hipospádia vir associada à curvatura peniana ventral. O tratamento cirúrgico é realizado normalmente entre 6 meses e 1 ano e meio de idade e pode ser em um ou dois tempos a depender da localização da hipospádia. Eventualmente, nos casos de falha cirúrgica, enxerto de mucosa da boca pode ser usado com sucesso.⁵

Complexo extrofia/epispádia

A extrofia de bexiga parece ser devida à ruptura da membrana cloacal impedindo a migração mesenquimal, fazendo com que a bexiga nasça aberta no abdome inferior (Figura 14). Essa alteração do fechamento da bexiga leva a uretra a permanecer aberta em sua porção dorsal (epispádia). A extrofia/epispádia ocorre em cerca de 1:30.000 nascidos vivos e incide mais em meninos.

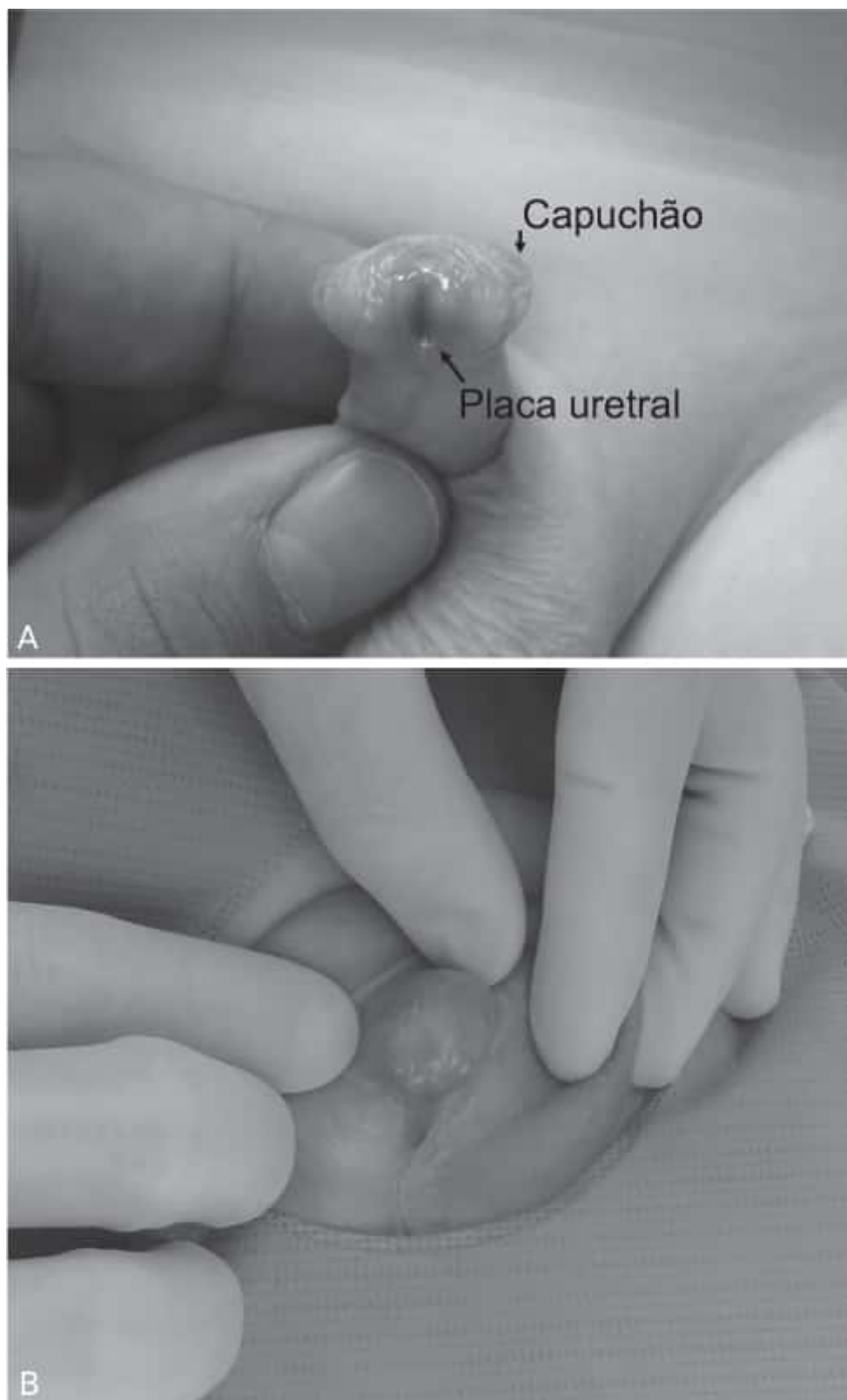


Figura 13 A: hipospádia distal (glandar). É chamada placa uretral a estrutura uretral aberta e capuchão, o prepúcio excedente dorsal que não se fechou na porção anterior. B: hipospádia proximal com transposição penoescrotal.

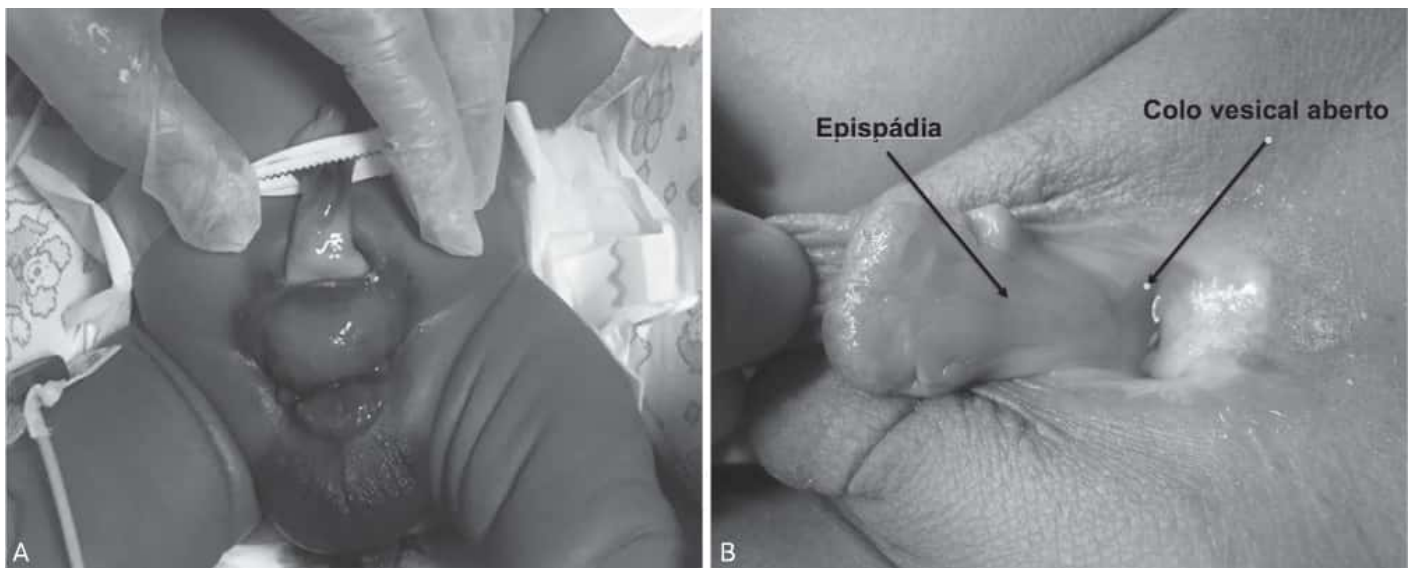


Figura 14 A: extrofia de bexiga. B: epispádia proximal.

Quando há extrofia de bexiga, o esfíncter uretral externo é incompetente e a aquisição da continência urinária é sempre um desafio, sendo necessárias, muitas vezes, múltiplas correções cirúrgicas.

A cirurgia consiste no fechamento da bexiga, da reconstrução do colo vesical com o intuito de aumentar a resistência uretral e melhorar as taxas de continência, e da reconstrução da uretra com a correção da epispádia. A cirurgia pode ser realizada em um tempo ou em estágios. Atualmente há um tipo de reconstrução chamada técnica de Kelly que parece fornecer uma taxa de continência maior, bem como permite maior comprimento peniano. No futuro esses pacientes podem necessitar ampliar a bexiga com intestino.

Desordens do desenvolvimento sexual

Define-se desordem do desenvolvimento sexual (DDS) quando há incongruência entre o sexo gonadal, o sexo fenotípico e o genotípico. Caracteriza-se na maioria das vezes ao nascimento por atipia genital (Figura 15), havendo características genitais que lembram o órgão genital masculino e o feminino. A DDS pode surgir clinicamente na adolescência, como é o caso da hiperplasia adrenal congênita não clássica. Em algumas situações, como na insensibilidade androgênica completa (acrônimo em inglês CAIS) ou na disgenesia gonadal pura, mesmo havendo cromossoma 46,XY, a genitália é tipicamente feminina.

A DDS provoca enorme ansiedade na família, necessita de preparo técnico e de grande acolhimento da equipe médica, que deve ser multidisciplinar. A equipe deverá atuar no diagnóstico, tratamento clínico e discutir com a família aspectos relacionados ao gênero de criação e realização de cirurgias.

De modo geral, a DDS pode ser dividida em DDS XX, XY e ovotesticular. Geralmente na DDS XX há excesso de andrógeno na gestação, seja exógeno ou endógeno. A causa mais frequente é a hiperplasia adrenal congênita (HAD), principalmente por deficiência de alfa-21-hidroxilase. Por deficiência dessa enzima no metabolismo do colesterol, geralmente há déficit de formação de cortisol e aldosterona, com aumento na produção de andrógenos (Figura 16). Na forma perdedora de sal, a virilização é mais acentuada, com risco de óbito neonatal por hiponatremia. Na forma virilizante simples não há esse risco.





Figura 15 Imagens demonstrando atipia genital típica de pacientes com HAC 46,XX e graus variáveis de virilização. A: Prader 2. B: Prader 4. C: Prader 5, com virilização completa.

A DDS XY tem ampla variedade de espectro. Quando há insensibilidade androgênica parcial e completa (PAIS e CAIS), os receptores à testosterona não são ou são parcialmente ativados por esse hormônio. No PAIS (Figura 17), o diagnóstico é geralmente por ambiguidade genital no neonato e no CAIS por amenorreia primária ou palpação do testículo, já que o genital nesse caso é tipicamente feminino. Outro tipo de DDS XY é a deficiência de 5-alfa-reductase, enzima responsável pela formação da di-hidrotestosterona, diagnosticada mais comumente por meio de hipospádia importante e criptorquidia, ou por ambiguidade genital. Na disgenesia gonadal, sendo duas gônadas disgenéticas, não haverá produção de testosterona pelas células de Leydig e hormônio antimülleriano pelas células de Sertoli. Nesse caso, o fenótipo é feminino e os órgãos pélvicos são femininos. Na disgenesia gonadal mista, como há produção parcial de andrógenos, a genitália é ambígua e os testículos, criptorquídicos.

Na DDS ovotesticular há presença de tecido testicular e ovariano. A distribuição desse tecido é variável, podendo ocorrer em uma mesma gônada (ovotestis) ou estar em lados opostos. Nesse tipo de DDS pode haver órgãos genitais internos masculinos e femininos (p. ex., deferentes e trompa) em um mesmo paciente.

A equipe multidisciplinar, composta por endocrinologista, geneticista, psicóloga e urologista deve avaliar a criança para diagnóstico e acolhimento da família. Deve-se evitar registrar a criança até que haja avaliação diagnóstica ampla e discussão com a família. A avaliação do cariótipo é importante para a definição do tipo de cromossoma. Exames laboratoriais como dosagens de eletrólitos, hormônio antimülleriano, 17-hidroxiprogesterona, testosterona e outros são importantes na definição do diagnóstico. Uma ultrassonografia pélvica é comumente solicitada. O genital deve ser avaliado de acordo com a classificação de Prader.

Muito se conhece hoje a respeito da identidade de gênero em pacientes com DDS. Esse aspecto é importante para a decisão sobre o sexo de criação e da realização de cirurgia genital. A decisão da realização da cirurgia deve ser individualizada. Grosso modo, criança que nasce com DDS,XY, com produção de testosterona e suficiente sensibilidade a esse hormônio são conduzidos como sexo masculino e são submetidos a cirurgia genital com reconstrução da uretra e pênis (Figura 18). Nos casos de HAC, cujo diagnóstico hoje é, na maior parte das vezes, pela triagem neonatal, quando o tratamento é precoce e os pais aderem ao tratamento com corticosteroide, a genitoplastia feminilizante pode ser indicada. Essa cirurgia consiste em clitoroplastia, vaginoplastia e labioplastia (Figura 19). Estudos nossos e outros têm demonstrado que crianças com HAC 46,XX, que são registrados como meninos por falta de diagnóstico apropriado no período neonatal, adaptam-se bem ao gênero masculino.⁶

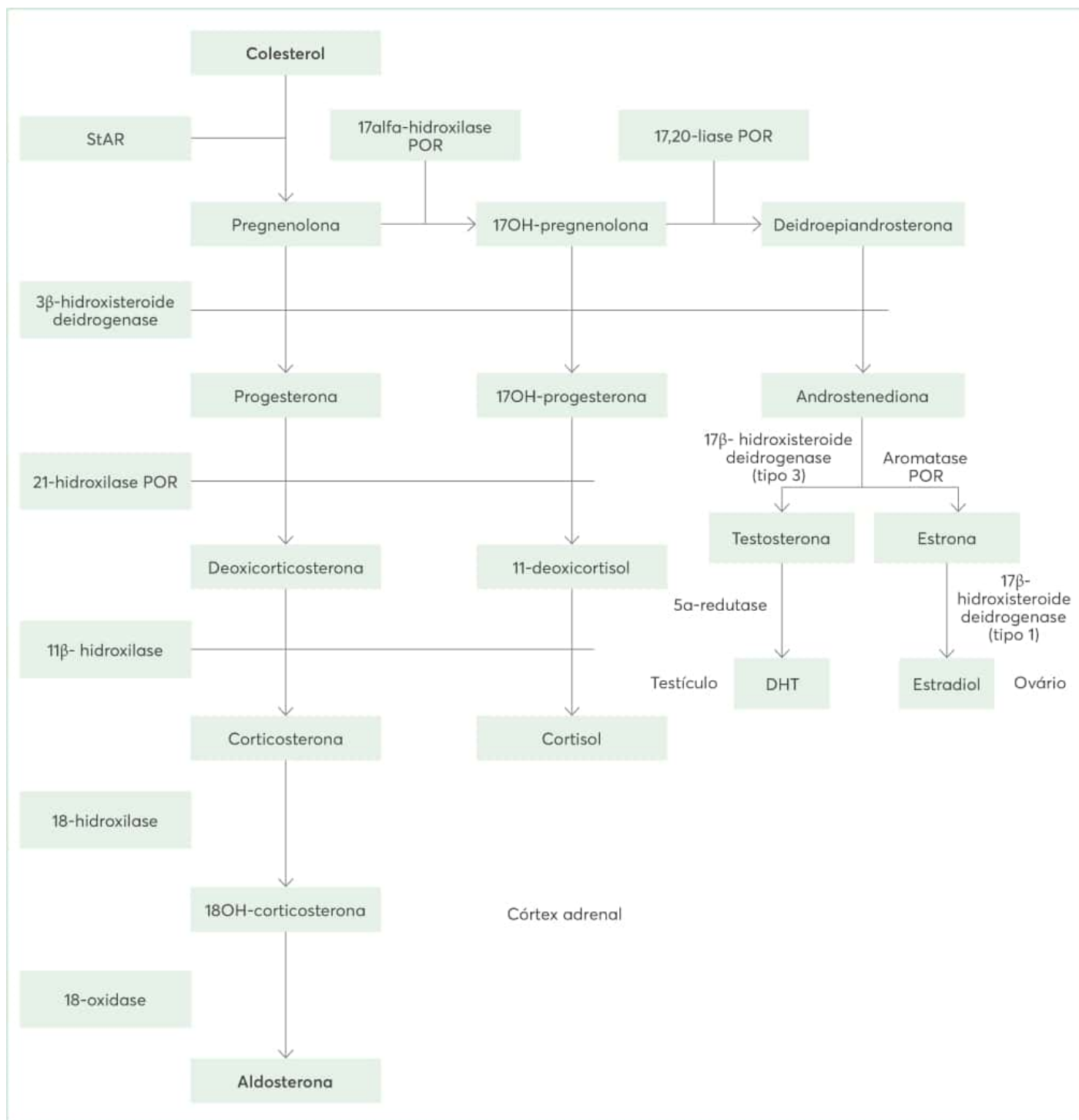


Figura 16 Metabolismo do colesterol na adrenal.

Prune-belly

A síndrome de *prune-belly* (barriga em ameixa em inglês) ocorre em 1:35.000 a 1:50.000 nascidos vivos. Trata-se de uma tríade que ocorre no sexo masculino, compreendendo a **criptorquidia bilateral**, **abdome flácido e enrugado**, além de **dilatação do trato urinário superior** (Figura 20). A causa não está bem esclarecida, mas a teoria mais aceita é a de que há nos primeiros meses de gestação uma obstrução infravesical causando obstrução e consequente dilatação da bexiga. Essa **distensão da bexiga provocaria o refluxo vesicoureteral (RVU) e dilatação do trato urinário superior**, impediria o descenso dos testículos ao escroto e dificultaria a formação dos retos abdominais na linha média do abdome. Não é incomum pacientes com *prune-belly* apresentarem-se com oligo-hidrânio, displasia renal e insuficiência renal.

Durante o crescimento, é **comum haver resíduo pós-miccional elevado e infecção urinária de repetição**. Além da US, a cintilografia renal com DMSA é necessária para avaliar sinais de cicatrizes e displasia no rim. **O tratamento é cirúrgico**, por meio de abdominoplastia, orquidopexia bilateral e, na maior parte das vezes, reimplante ureteral bilateral (Figura 21). A cirurgia é realizada por volta de 1-2 anos de idade. Quando os rins têm bom funcionamento, o prognóstico é bastante favorável.

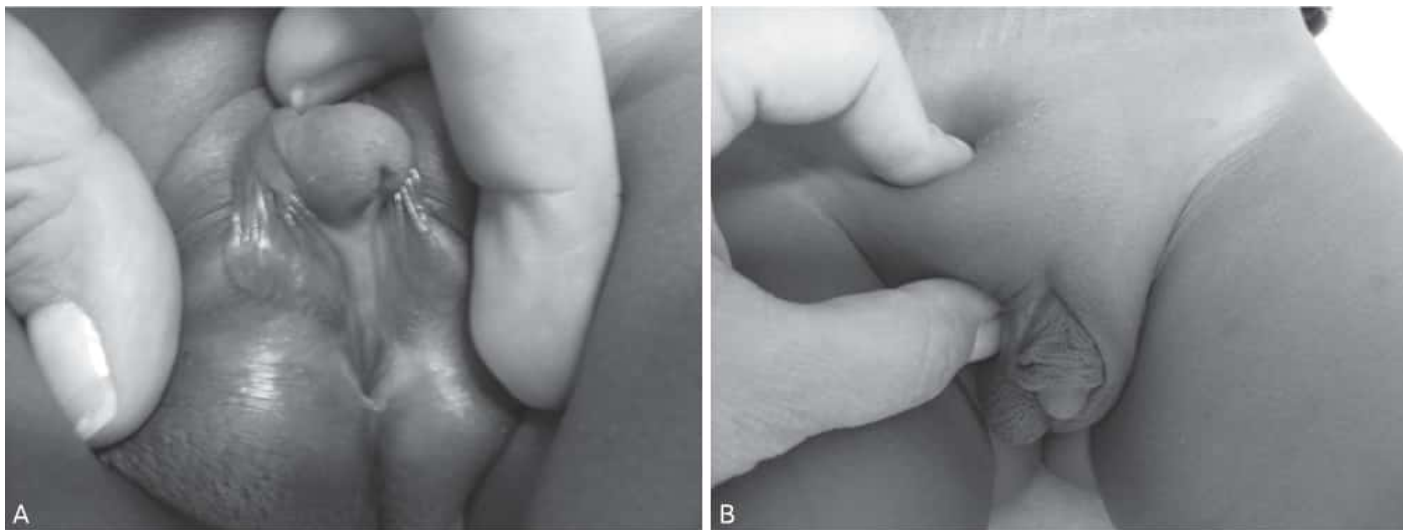


Figura 17 Imagens mostrando uma atipia genital secundária à PAIS. A: observa-se em B a palpação de um dos testículos.

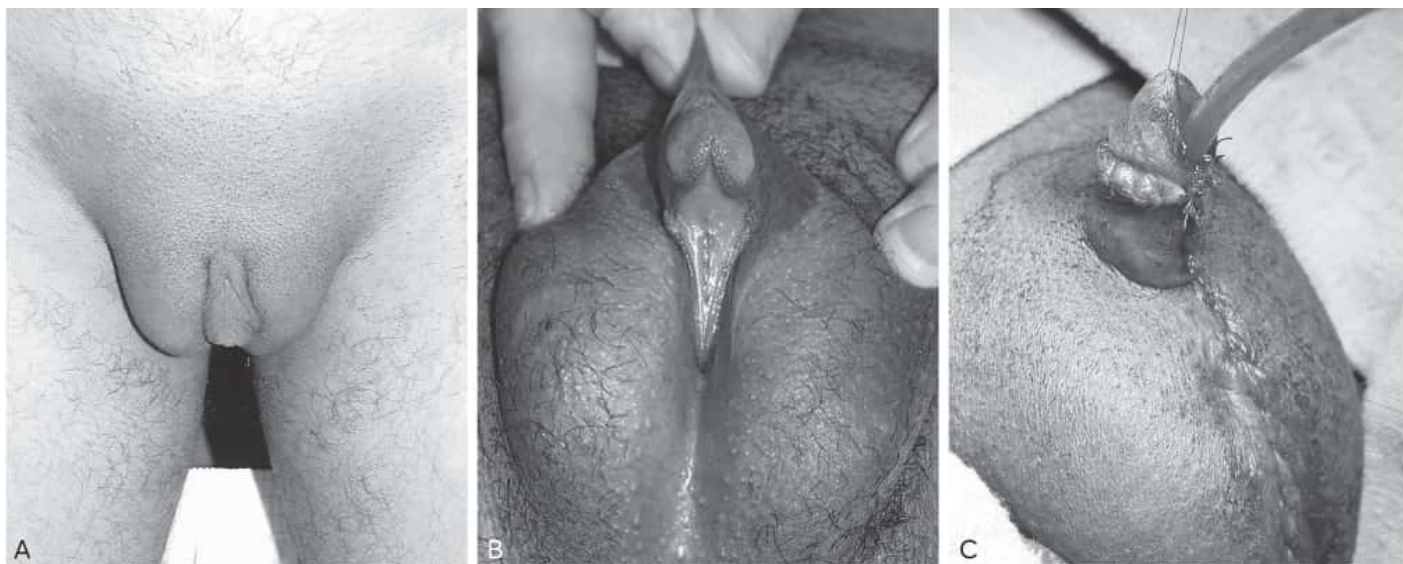


Figura 18 Reconstrução genital em um paciente com cariótipo 46,XY, nascido com deficiência de 5-alfa-reductase. Imagens antes (A, B) e no intraoperatório (C)



Figura 19 Imagem antes e depois de uma genitoplastia feminilizante para hiperplasia adrenal congênita. Imagens antes (A), no intraoperatório (B) e no pós-operatório tardio (C).



Figura 20 Imagem mostra criança com síndrome de *prune-belly*.



Figura 21 Imagem da cirurgia de prune-belly. A: imagem antes da incisão. B: resultado final

UROPATIAS OBSTRUTIVAS

Hidronefrose pré-natal

Ocorre em cerca de 1% de todas as gestações. Todos os fetos com diâmetro anteroposterior da pelve de pelo menos 8 mm devem ser investigados no período pós-natal, apesar de esse ponto de corte ser de 1 ou 1,2 cm de acordo com alguns autores. A Figura 22 demonstra o espectro de uma hidronefrose discreta e uma grande hidronefrose. Ao nascimento, aqueles que merecem ser investigados devem usar antibióticos profiláticos, por exemplo, a cefalexina 20 mg/kg/dia, em única dose diária. A US permite graduar a hidronefrose, sendo o grau 1 uma pequena dilatação piélica, o grau 2 uma dilatação maior com um ou dois grupos calicilares dilatados, o grau 3 representado pela dilatação de todos os cálices, mas com parênquima de espessura normal, e o grau 4 onde há redução da espessura do parênquima renal pela grande dilatação.

No período neonatal, a hidronefrose precisa ser confirmada por US de rins e vias urinárias. De preferência, deve ser realizada a partir do sétimo dia de vida, já que sua realização nas primeiras 72 horas pode produzir um resultado falso-negativo em virtude da desidratação fisiológica do neonato. Se a US for negativa, suspende-se a antibioticoprofilaxia, que é repetida com 1 mês de vida. Caso essa última seja normal ou acuse uma pequena hidronefrose, o paciente deve ter alta.

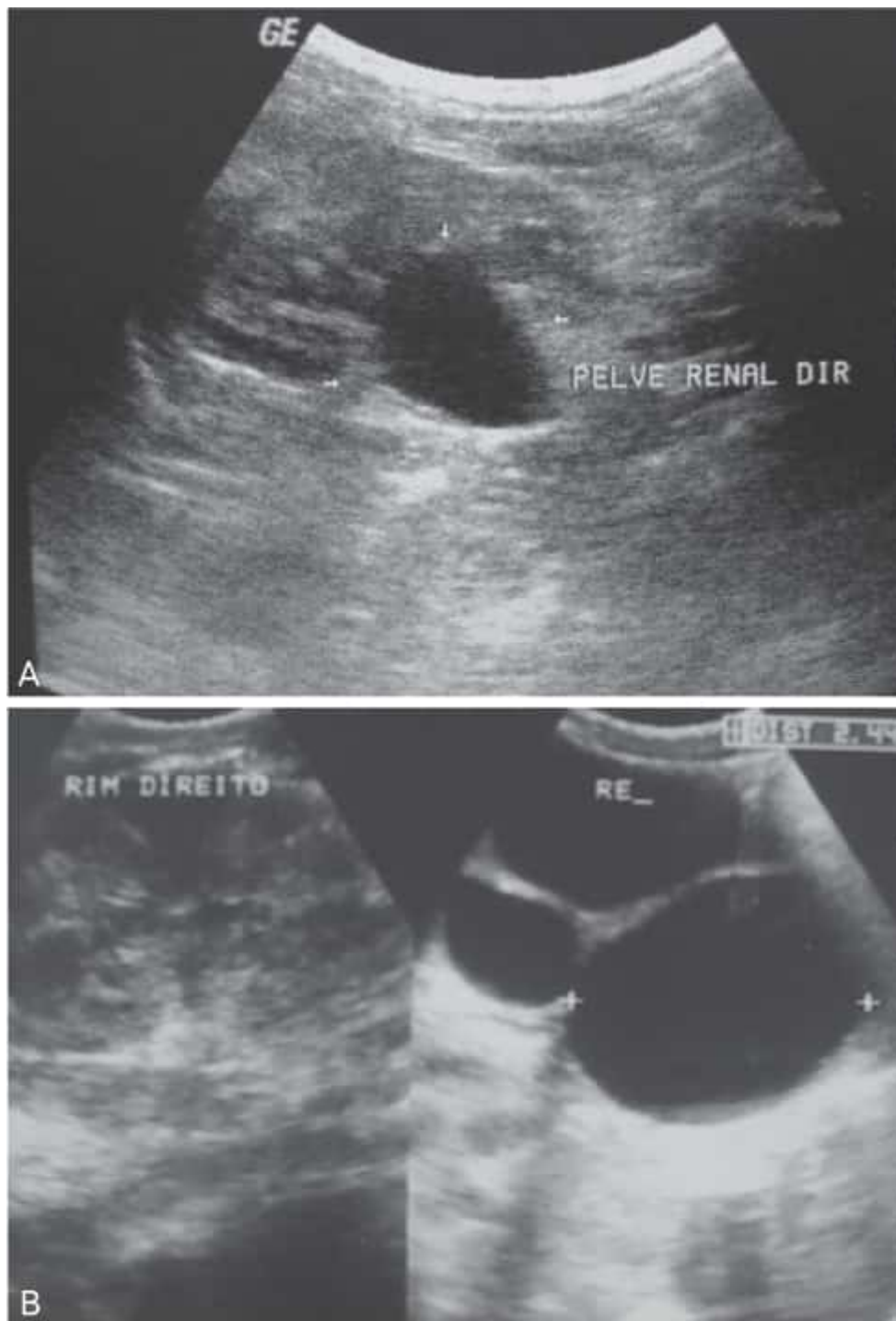


Figura 22 A: hidronefrose discreta, observando-se basicamente dilatação piélica. B: grande hidronefrose, com dilatação importante de pelve e cálices com redução da espessura do parênquima renal, em uma imagem conhecida como pata de urso.

Quando há hidronefrose com pelve maior do que 1,5 cm ou hidronefrose grau 3-4 ou dilatação ureteral, novos exames são necessários e a antibioticoprofilaxia deve ser mantida. A cistouretrografia miccional (CUM) serve para diagnosticar o RVU e é realizada por volta de 1 mês de vida. Se houver refluxo de médio ou alto grau (grau 3-5), mantém-se antibiótico

profilático. Caso não haja refluxo, deve-se pensar em obstrução, e a cintilografia renal com DTPA ou MAG-3 com furosemida é o exame de escolha. A Figura 23 demonstra um algoritmo que sumariza a sequência de diagnósticos e condutas na hidronefrose prenatal. Por sua vez, a Figura 24 evidencia uma cintilografia renal com DTPA mostrando obstrução urinária. Eventualmente, há necessidade de ressonância magnética do aparelho urinário para avaliação da anatomia e esclarecimento diagnóstico.

Importante enfatizar que, quando há suspeita de obstrução, ainda assim, 2/3 dos casos irão evoluir com melhora da dilatação sem necessidade de cirurgia. Isso ocorre porque, na gestação, pode haver um período de obstrução transitória que resolve espontaneamente com o amadurecimento embriológico.

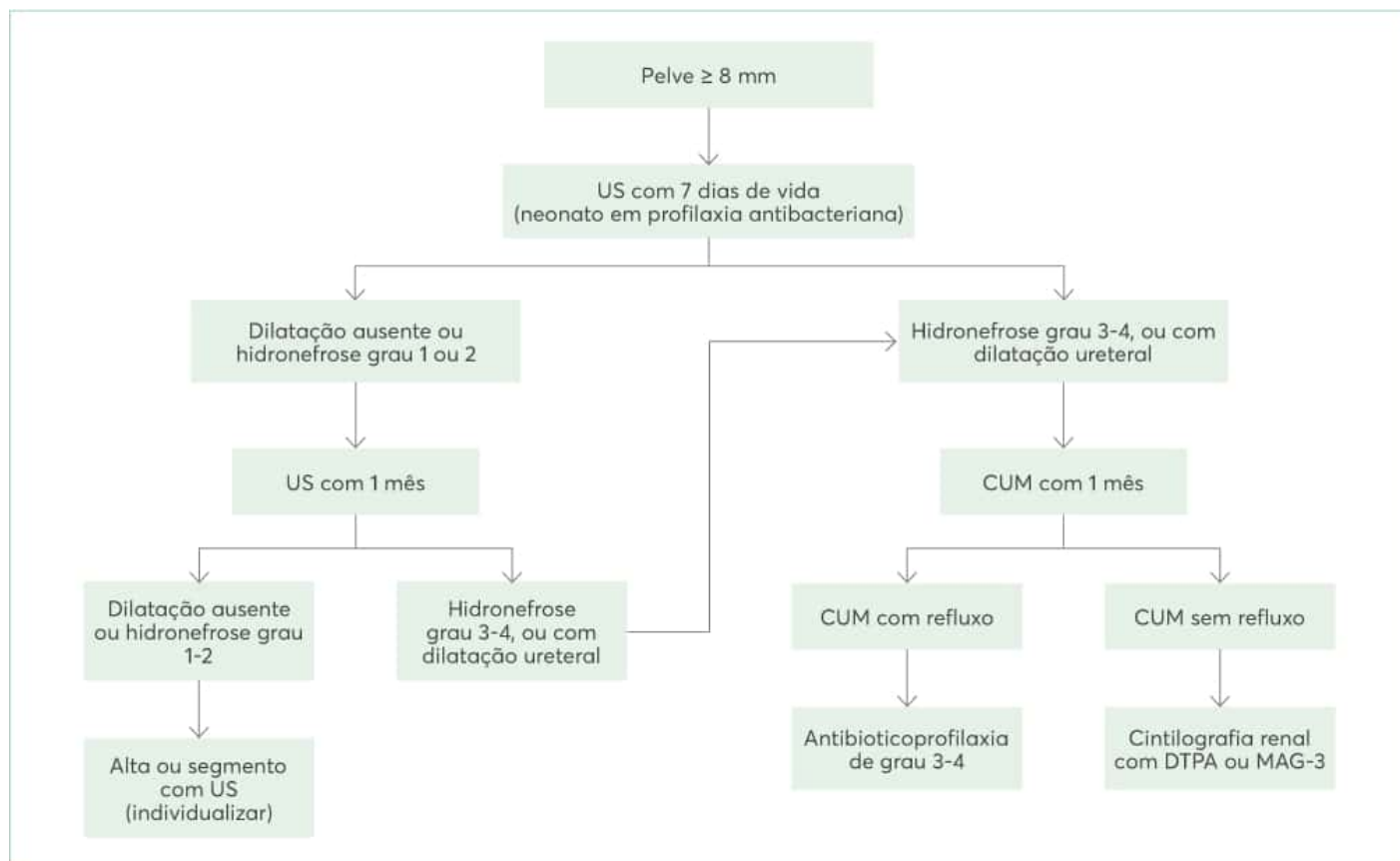


Figura 23 Algoritmo demonstrando a abordagem na criança com hidronefrose pré-natal.

US: ultrassonografia; CUM: cistouretrografia miccional.

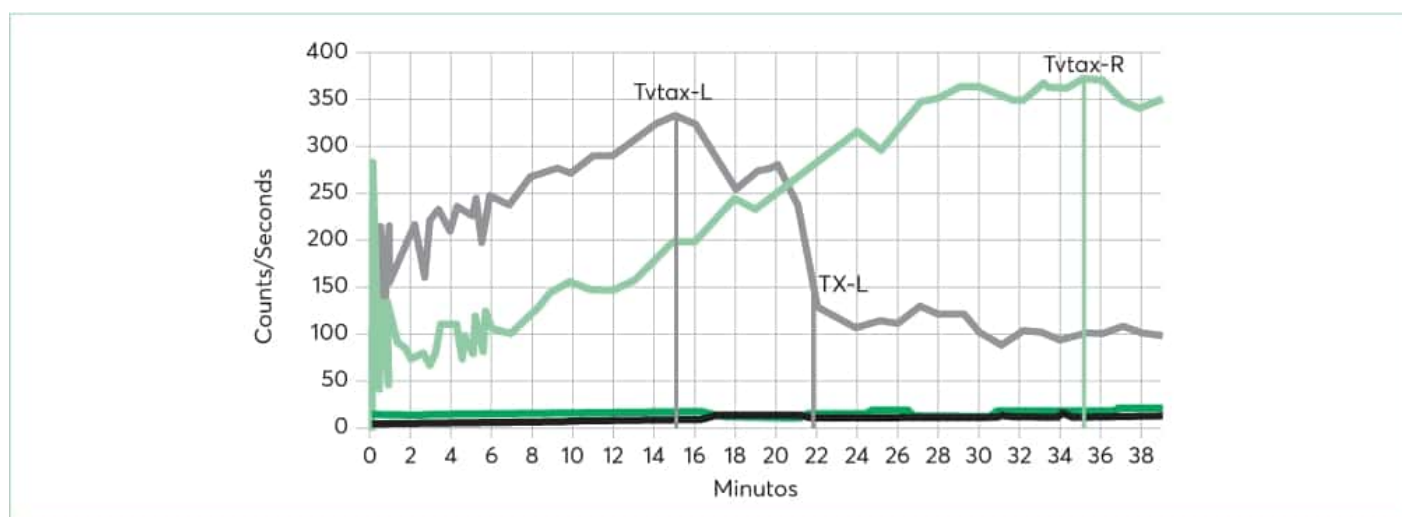


Figura 24 Curva cinza descendente, mostrando um rim desobstruído e a verde não, sendo típica de obstrução.

As principais causas de hidronefrose são a obstrução do trato urinário, sendo a obstrução da junção ureteropielica (JUP) a mais frequente e refluxo vesicoureteral. Eventualmente, bexiga neurogênica secundária a mielomeningocele podem provocar hidronefrose. O Quadro 1 lista as principais causas de obstrução e os sinais clínicos que chamam a atenção para a suspeita diagnóstica. A válvula de uretra posterior deve ser diagnosticada e tratada ainda com o neonato hospitalizado após o parto. A CUM confirmará o diagnóstico (Figura 25).

REFLUXO VESICoureTERAL

O refluxo vesicoureteral (RVU) pode ser primário, quando congênito, ou secundário, quando associado a alteração anatômica ou neurológica do trato urinário inferior. O refluxo primário decorre principalmente do túnel ureterovesical mais curto. Já o secundário pode ser devido a condições como válvula de uretra posterior e disfunções do trato urinário inferior (DTUI). Uma diferença importante entre os dois tipos de condições é que o RVU secundário melhora espontaneamente na maior parte dos casos após o tratamento da doença de base que gerou o refluxo. A Figura 26 demonstra RVU secundário a bexiga neurogênica.

O RVU ocorre em 15% dos neonatos que nascem com hidronefrose prenatal e em cerca de 30% após o primeiro episódio de pielonefrite. Entretanto, geralmente se indica a CUM no segundo episódio de infecção urinária febril ou após o primeiro, desde que haja alteração ultrassonográfica como dilatação ou contração do parênquima renal. Exceção são as infecções urinárias no período neonatal ou por bactérias atípicas, que devem ser realizadas já após primeiro episódio. É classificado em 5 graus (Figura 27). Crianças com graus 3 a 5 devem ser mantidas com antibioticoprofilaxia. A Figura 28 mostra um RVU bilateral.



Figura 25 Cistouretrógrafia miccional evidenciando válvula de uretra posterior

Se a criança evolui com ITU apesar da profilaxia antibacteriana, a conduta é cirúrgica. Porém, se a criança não apresenta infecção, a CUM após o desfralde é importante para definição do tratamento. É necessário avaliar os fatores que interferem negativamente na resolução espontânea do RVU. Por exemplo, refluxos de alto grau, ou que ocorrem na fase inicial do enchimento vesical, ou se há cicatriz renal são fatores que predizem maior probabilidade de persistência do refluxo. Com o resultado da segunda CUM, deve-se discutir com a família a possibilidade de suspender a antibioticoprofilaxia e acompanhar clinicamente o paciente ou realizar um procedimento corretivo. Se optado por cirurgia, hoje em dia a grande maioria é tratada por injeção endoscópica (usa-se poliálcool/poliacrilato ou ácido hialurônico/hialuronidase), que aumenta a

resistência na região subureteral ou intraureteral, evitando o refluxo. Trata-se de um procedimento de hospital dia com cerca de 80-90% de sucesso.⁷ Nos casos de refluxo grau 5, pode ser necessário o reimplante ureteral. A Figura 29 demonstra um algoritmo simplificado da investigação do RVU.

Quadro 1 Causas de hidronefrose antenatal, principais achados e formas mais usuais de tratamento

Condição	Achada ultrassonográfico	Tratamento cirúrgico
Válvula de uretra posterior	Uretero-hidronefrose bilateral, bexiga sempre repleta, muitas vezes associada a oligo-hidrânio na gestação	Ablação da válvula após o nascimento. O diagnóstico é por cistouretrografia com a criança ainda internada
Obstrução da JUP	Dilatação de pelve renal e todos os cálices, muitas vezes com redução da espessura do parênquima	Pieloplastia
Megaureter obstrutivo	Dilatação do ureter em toda a sua extensão, além de hidronefrose	Reimplante ureteral
Ureterocele	Dilatação cística do ureter intravesical. Nas meninas, comumente se associa à duplicidade pieloureteral, atingindo a unidade superior. Nos meninos, na maior parte das vezes, ocorre em sistema simples	Punção endoscópica da ureterocele. Eventualmente, reimplante ureteral, ureteroureterostomia ou nefrectomia da unidade superior
Ureter ectópico	Assim como a ureterocele, geralmente se associa a duplicidade pieloureteral, atingindo a unidade superior. Pode desembocar na vagina nas meninas, sendo causa de incontinência urinária	Nefrectomia polar, reimplante ureteral ou ureteroureterostomia

JUP: junção ureteropielica.

Obviamente, os casos devem ser individualizados e outras condutas podem ser tomadas.



Figura 26 Refluxo bilateral em bexiga trabeculada em criança com mielomeningocele.

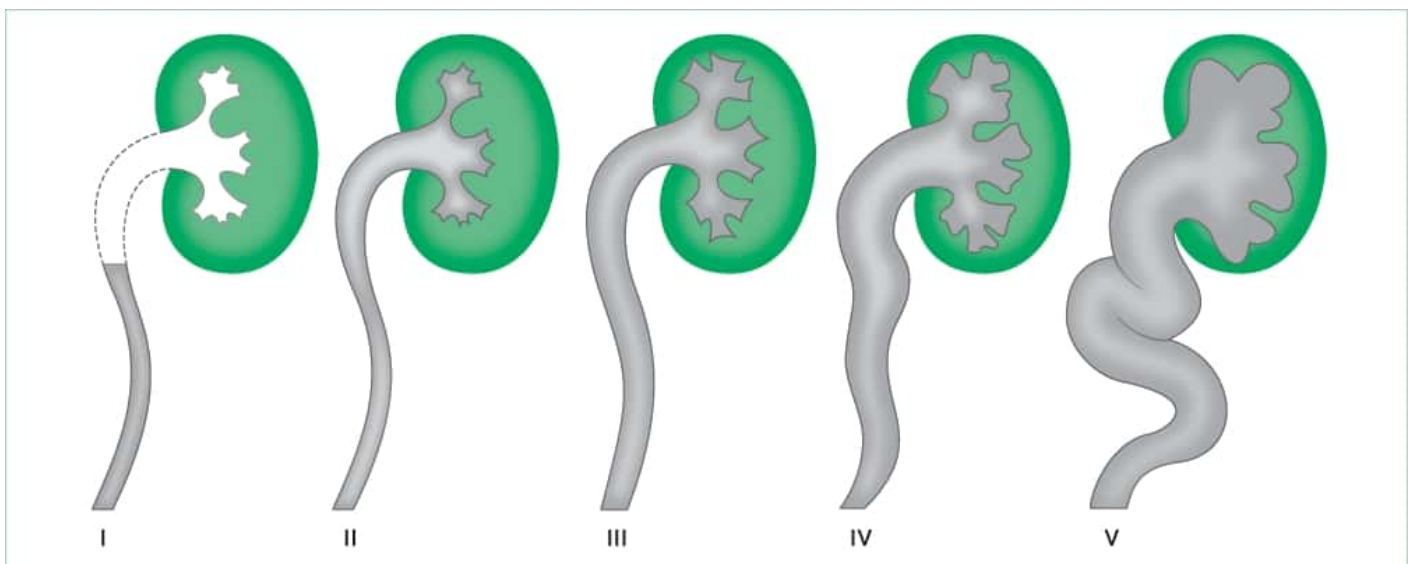


Figura 27 Graduação do refluxo.



Figura 28 Refluxo vesicoureteral grau 3 à direita e 4 à esquerda.

Não há indicação de antibioticoprofilaxia por anos e CUM anual, como se fazia anos atrás. É possível suspender o uso de antibióticos desde que o desfralde tenha sido efetivo e não haja sintomas do trato urinário inferior. Importante enfatizar que ITU após o desfralde é geralmente devida a disfunção da bexiga e não há indicação de diagnóstico de refluxo nesses casos.

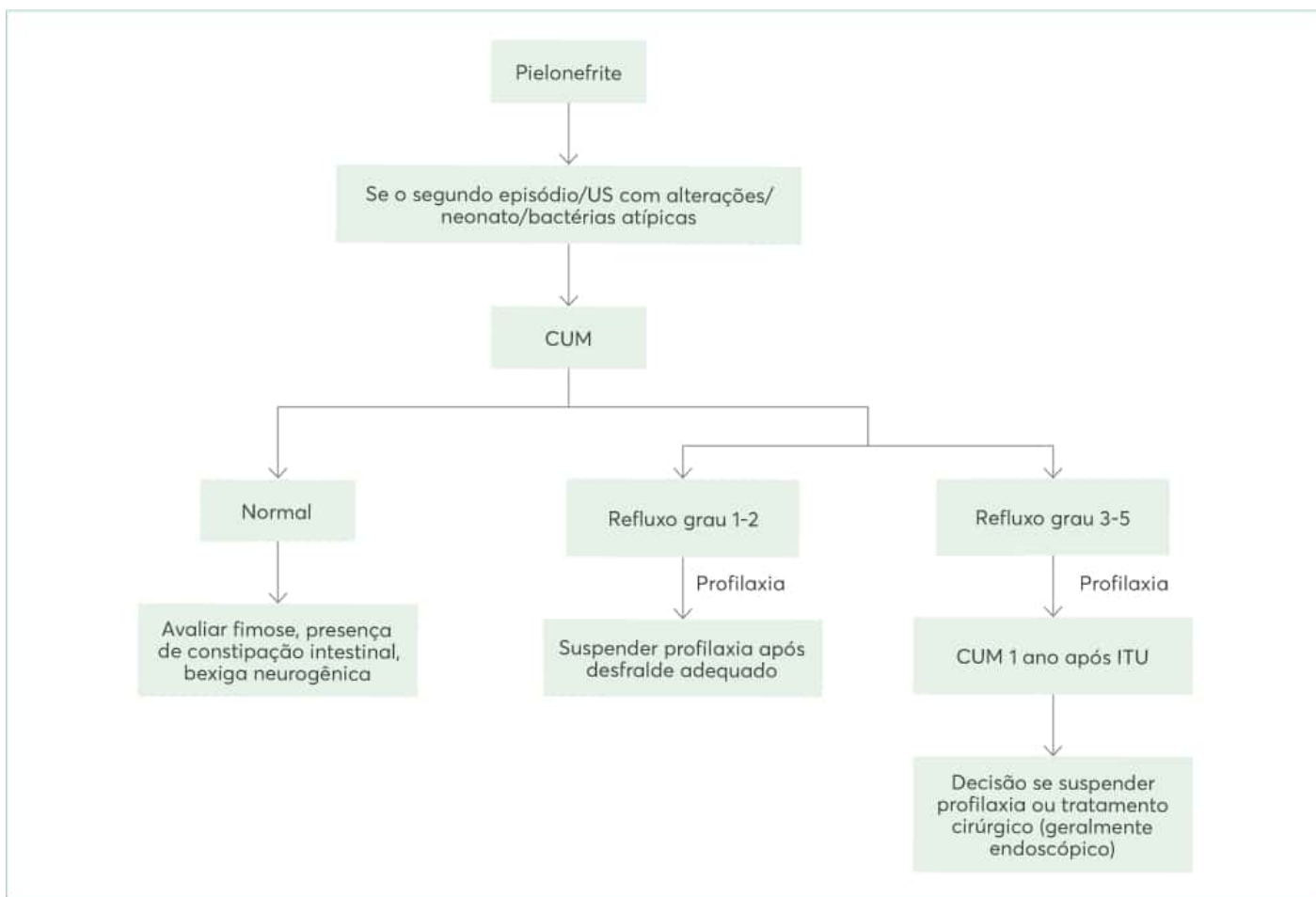


Figura 29 Algoritmo simplificado para o refluxo vesicoureteral.

SINTOMAS DO TRATO URINÁRIO INFERIOR

Enurese

Enurese é a incontinência urinária enquanto a criança dorme. É um sintoma e não uma doença. Tende a resolver espontaneamente em uma taxa de cerca de 15% ao ano. Porém, associa-se a problemas psicológicos como baixa autoestima, sentimento de inferioridade, isolamento e risco de *bullying*. Por isso, toda criança com enurese, a partir dos 6 anos de idade, que urine na cama pelo menos uma vez por semana deve ser tratada. É muito importante evitar punir a criança enurética. Em 75% dos casos, ou o pai ou a mãe foram enuréticos, demonstrando a importância da hereditariedade nesses casos.

A enurese pode ser primária, quando o paciente sempre urinou na cama, ou secundária, quando passou pelo menos 6 meses sem enurese. A enurese secundária geralmente associa-se a maior vulnerabilidade a problemas emocionais e comportamentais e sempre suscita a avaliação com psicólogo. A enurese também pode ser classificada em mono ou não monossintomática (EM ou ENM). Na EM, urinar na cama é o único sintoma. Na ENM, que ocorre em cerca de 50% dos casos, há sintomas durante o dia, como urgência miccional, incontinência urinária diurna e posturas de contenção urinária (cruzar as pernas, apertar os genitais, ficar na ponta dos pés e agachar). É importante identificar se a enurese é não monossintomática, pois o tratamento é diferente e há necessidade de outros exames. O diagnóstico e tratamento da ENM é idêntico ao da DTUI, que será discutido a seguir.

A EM tem sua origem no alto limiar de excitabilidade da área do despertar do cérebro, o *locus coeruleus*. A maior dificuldade de ativação dessa zona cerebral explica a impressão geral de que as crianças enuréticas são mais difíceis de acordar do que as não enuréticas. A redução da produção noturna de hormônio antidiurético e contrações involuntárias da bexiga estão também implicadas na fisiopatologia.

Na EM não há necessidade de exames diagnósticos. Realizamos um diário miccional por 2 dias, no qual se deve anotar o horário em que o paciente bebe líquidos, a quantidade de líquidos ingerido, o horário em que a criança urina e o volume urinado.

Os pais ou as crianças devem diariamente preencher por 15 dias o calendário sol e chuva, onde se anotam as noites secas e molhadas, respectivamente. A fralda noturna pode ser pesada para avaliação da diurese noturna, apesar de o valor desse método na prática ainda ser questionável. Não há necessidade de realizar US na EM.

O tratamento inicial deve ser por meio de orientações comportamentais. Entre elas incluem-se beber mais líquidos durante o dia para reduzir a sede à noite; jantar com pouco sal (para reduzir sede e absorção de água que será excretada

quando a criança dorme); evitar cafeína (aumenta a possibilidade contração vesical); espaço de pelo menos 2 horas entre o jantar e o sono; reduzir significativamente a ingestão de líquidos após o jantar e urinar antes de dormir. Essas orientações resolvem cerca de 20% dos casos.

Os tratamentos específicos são o medicamentoso (desmopressina) e o alarme para enurese, que possuem nível 1 de evidência científica e grau A de recomendação.⁸ O principal tratamento medicamentoso é a desmopressina (DDAVP), 0,2-0,4 mg/dia, 1 hora antes de dormir. Age reabsorvendo água dos túbulos renais distais, e a taxa de cura gira em torno de 30%. Utiliza-se essa medicação por 3-4 meses continuamente e depois suspende-se paulatinamente (dias alternados por 2 meses, perfazendo o total de 6 meses de tratamento). Há uma baixa taxa de efeitos adversos com a desmopressina. O principal cuidado é não permitir hidratação excessiva à noite pelo risco de hiponatremia. A imipramina tem a vantagem de ser mais barata, com nível 1 de evidência científica, mas grau C de recomendação pelo risco de cardiotoxicidade, se overdose. A oxibutinina não tem indicação na EM, a não ser que seja refratária a outros tratamentos.

O alarme de enurese é um dispositivo constituído de um sensor de umidade que, quando ativado por urina, aciona um circuito sonoro. Como vantagem, age no aprendizado e cura cerca de 30-50% dos casos. Como desvantagem, cerca de 50% desistem por desmotivação, já que a criança continua urinando na cama por semanas. Nos casos de falha, o DDAVP e o alarme podem ser usados conjuntamente.

Se houver falha, outras condições podem estar influenciando, como obstrução noturna da vias aéreas, constipação intestinal, *diabetes mellitus* ou *insipidus* ou hipercalcúria.

Medidas como dormir de fralda e acordar sistematicamente a criança à noite não surtem efeitos e devem ser evitadas.

Disfunção do trato urinário inferior

A disfunção do trato urinário inferior (DTUI) é uma condição caracterizada por sintomas do trato urinário inferior (*lower urinary tract symptoms* – LUTS) como urgência miccional, alteração da frequência miccional (polaciúria quando mais do que 7 micções por dia, ou micção infrequente quando menos de 4 por dia), posturas de contenção miccional (pegar nos genitais, cruzar as pernas, ficar na ponta dos pés, agachamento) e incontinência urinária diurna. É mais bem caracterizada após os 5 anos de idade, quando se espera que esses sintomas urinários não mais existam.

É a maior causa de ITU após o desfralde e associa-se à constipação intestinal em cerca de 50% dos casos. É comum também crianças apresentarem problemas emocionais e comportamentais que precisam ser abordados por psicólogos. Quando persistente, pode provocar espessamento da parede vesical e refluxo vesicoureteral.

O diagnóstico é clínico, mas o diário miccional de 2 dias ajuda no entendimento dos sintomas de forma mais objetiva. A urofluxometria, que é a medida da força e característica do jato urinário, é um exame não invasivo que ajuda a entender como está a micção. Fluxos em sino sugerem micção normal e achatado, irregular e interrompido são características anormais (Figura 30). A US com avaliação de resíduo pós-miccional detecta dilatações no trato urinário superior e investiga se o esvaziamento vesical está sendo completo. O estudo urodinâmico, com passagem de sonda na bexiga ou a cistourografia miccional, raramente é necessário.

A DTUI pode ser dividida em 4 grandes grupos. A bexiga hiperativa: caracterizada por urgência miccional, geralmente associada à polaciúria e perdas urinárias na roupa. A postergação miccional: formada por crianças que demoram para urinar e comumente fazem posturas para conter a urina por mais tempo. A micção disfuncional, na qual se observa uma falta de relaxamento do esfíncter externo na hora da micção, com alteração do jato urinário. Por fim, a bexiga hipoativa, considerada a fase de descompensação da bexiga, na qual se evidencia hipocontratilidade do detrusor e grandes resíduos pós-miccionais.

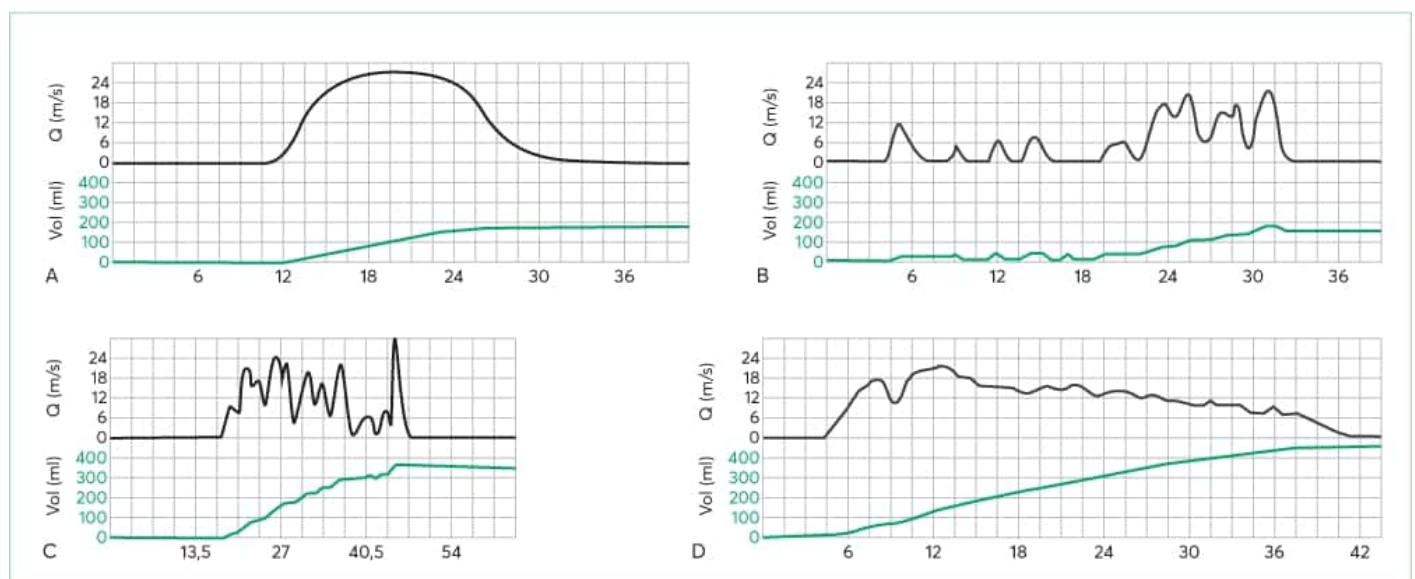


Figura 30 Urofluxometria demonstrando fluxo em sino (A), intermitente (B), irregular (em *staccato*) (C) e achatado (D).

O tratamento depende do tipo de condição, porém orientações com relação ao hábito miccional devem ser a primeira medida. Não postergar a micção, não demorar mais do que 3 horas para urinar, hidratar-se corretamente e adotar posturas corretas na micção e na defecação (colocar os pés em um suporte, afastar as pernas e curvar a coluna levemente para a frente) (Figura 31) são orientações relevantes, chamadas de uroterapia padrão.

A bexiga hiperativa pode ser tratada com medicações anticolinérgicas, como a oxibutinina (0,2-0,4 mg/kg/dia, dividida em 2-3 doses diárias) ou por eletroestimulação transcutânea (TENS) parassacral.⁹ A oxibutinina tem como desvantagens a ocorrência em cerca de metade dos casos de efeitos adversos como boca seca, constipação intestinal, intolerância ao calor e elevação da temperatura. A TENS parassacral é um método não invasivo que tem a taxa de sucesso comparada à oxibutinina, porém não apresenta os efeitos adversos. Pelo contrário, a TENS parassacral ajuda a normalizar o ritmo intestinal comumente comprometida na DTUI.

A micção disfuncional é tratada com *biofeedback*, que é um treinamento da musculatura do assoalho pélvico, ajudando-a a relaxar no momento da micção (Figura 32). A postergação miccional resolve com a uroterapia padrão na maior parte dos casos, e a bexiga hipoativa geralmente necessita ser tratada com cateterismo intermitente e outras medidas como a TENS parassacral (Figura 33) e medicações alfabloqueadoras como a doxasosina. O Quadro 2 demonstra as características, o diagnóstico e tratamentos para cada condição, que, muitas vezes, apresentam-se em conjunto. Por exemplo, um paciente postergador miccional pode ter também um jato urinário fraco decorrente de micção disfuncional.



Figura 31 Postura correta para eliminar urina e fezes.

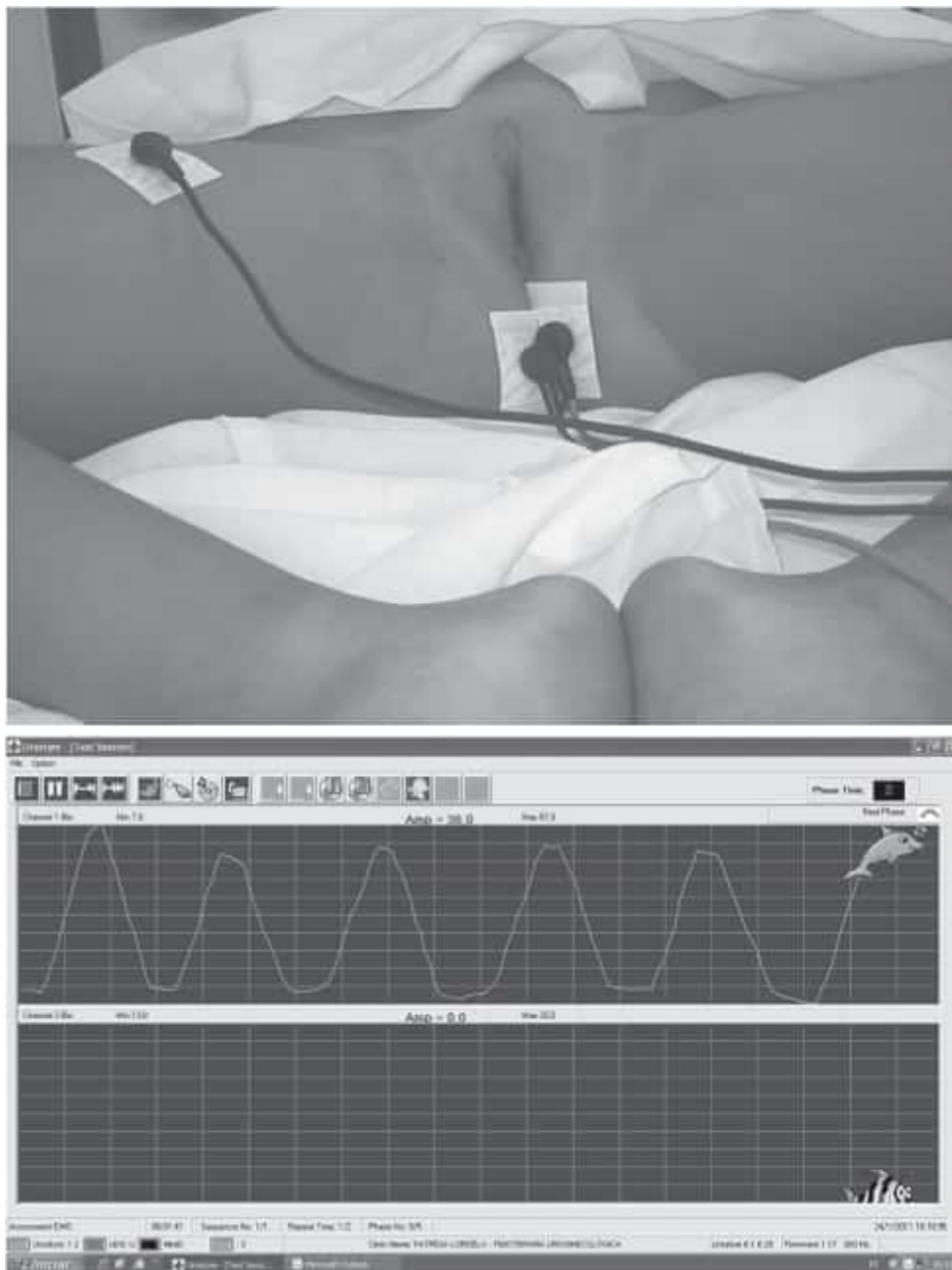


Figura 32 Eletrodos de superfície em uma criança que está sendo submetida a *biofeedback* e a gamificação usada para o treinamento. Quando o golfinho vai à superfície, a criança está contraindo o esfíncter uretral externo.

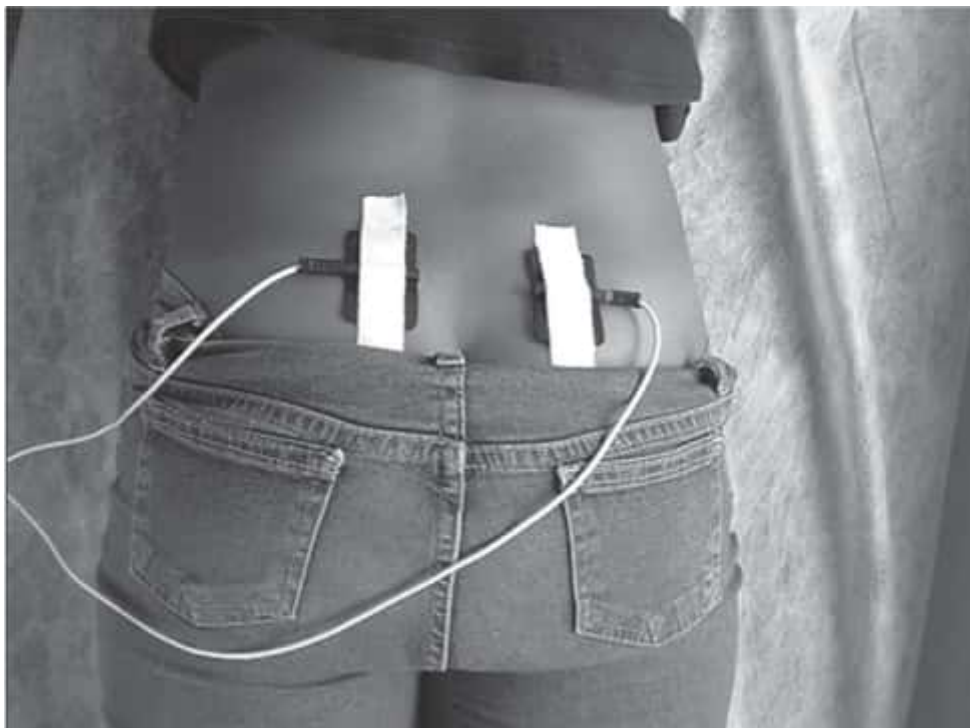


Figura 33 Local onde os eletrodos são colocados para a eletroestimulação transcutânea parassacral.

Quadro 2 Condições relacionadas à disfunção do trato urinário inferior, suas características clínicas, achados diagnósticos e tratamento

Condição	Características clínicas	Achados diagnósticos na US e urofluxometria	Tratamento
Bexiga hiperativa	Urgência, polaciúria, incontinência diurna	Ausência de resíduo pós-miccional, curva urinária em sino	Uroterapia padrão + anticolinérgicos/eletroestimulação
Postergação miccional	Pouca frequência miccional, precisa ser lembrado para urinar, posturas para evitar perdas urinárias. Incontinência e urgência miccional podem estar presentes	Ausência de resíduo pós-miccional, curva urinária em sino	Uroterapia padrão
Micção disfuncional	Jato urinário irregular, esforço miccional	Resíduo pós-miccional pode estar presente, mas não em grande quantidade, curva urinária irregular	Uroterapia padrão + <i>biofeedback</i> /alfabloqueadores
Bexiga hipoativa	Jato urinário entrecortado, esforço abdominal para urinar	Grande resíduo pós-miccional, curva urinária interrompida	Uroterapia padrão, eletroestimulação, <i>biofeedback</i> /alfabloqueadores, cateterismo intermitente

Bexiga neurogênica

Caracteriza-se por alteração da função do trato urinário inferior por doença neurológica. A causa mais comum é a mielomeningocele, responsável por cerca de 80% das bexigas neurogênicas em crianças. Outras causas incluem paralisia cerebral, traumatismo raquimedular, acidente vascular cerebral, mielite etc.

Na maior parte das vezes a bexiga neurogênica é caracterizada por incontinência urinária, que pode ser intermitente ou contínua. ITU é frequente. Pelo risco de alta pressão na bexiga, a incidência de lesão renal é maior na bexiga neurogênica quando comparada à DTUI.

Quanto ao funcionamento da parede vesical, a bexiga neurogênica pode ser classificada em hiperatividade ou arreflexia detrusora. Na hiperatividade detrusora há contrações involuntárias do músculo da bexiga. Caracteriza-se clinicamente por incontinência urinária em jatos. Na arreflexia há impossibilidade de expulsar a urina da bexiga a não ser com grandes esforços abdominais. Caracteriza-se por incontinência por transbordamento, também chamada incontinência paradoxal, e a bexiga está sempre repleta na US.

Quanto ao funcionamento do esfíncter uretral externo, pode ser ativo, hipoativo ou dissinérgico. O ativo tem funcionamento normal, enquanto no hipoativo há dano neurológico do esfíncter, que se torna incompetente e não contém a

urina na bexiga. O esfíncter dissinérgico ocorre quando há contração esfíncteriana no momento da contração detrusora, gerando altas pressões vesicais. A dissinergia vesicoesfíncteriana é um grande fator de risco para lesão renal.

A bexiga neurogênica deve ser abordada precocemente em todos os casos. A US de rins e vias urinárias pode demonstrar hidronefrose e paredes vesicais espessadas. O estudo urodinâmico é imperativo para o diagnóstico e tratamento e se caracteriza pela passagem de uma sonda na bexiga com duas vias, medindo-se a pressão detrusora em uma e infundindo-se líquido na outra. Uma sonda retal é essencial para controlar a pressão abdominal, que interfere na interpretação do exame. A Figura 34 evidencia um detrusor hiperativo ao enchimento no estudo urodinâmico. A CUM é importante para avaliar refluxo vesicoureteral e pode ser realizada juntamente com o estudo urodinâmico, em um exame denominado videourodinâmico. Se há antecedente de pielonefrite, é obrigatória a realização de cintilografia renal com DMSA.

O tratamento na maior parte dos casos é com anticolinérgicos (ver a seção sobre DTUI), geralmente necessário durante toda a vida.¹⁰ O cateterismo intermitente limpo (CIL) também será preciso na maior parte das vezes. Trata-se da sondagem da bexiga em torno de 4 vezes por dia e não precisa ser estéril. O CIL reduz a taxa de ITU e de lesão renal. Quando as pressões detrusoras persistem elevadas, a ITU mantém-se recorrente e/ou há incontinência urinária persistente, outras formas de tratamento podem ser necessárias, como a injeção de toxina botulínica na bexiga e ampliação vesical com intestino.

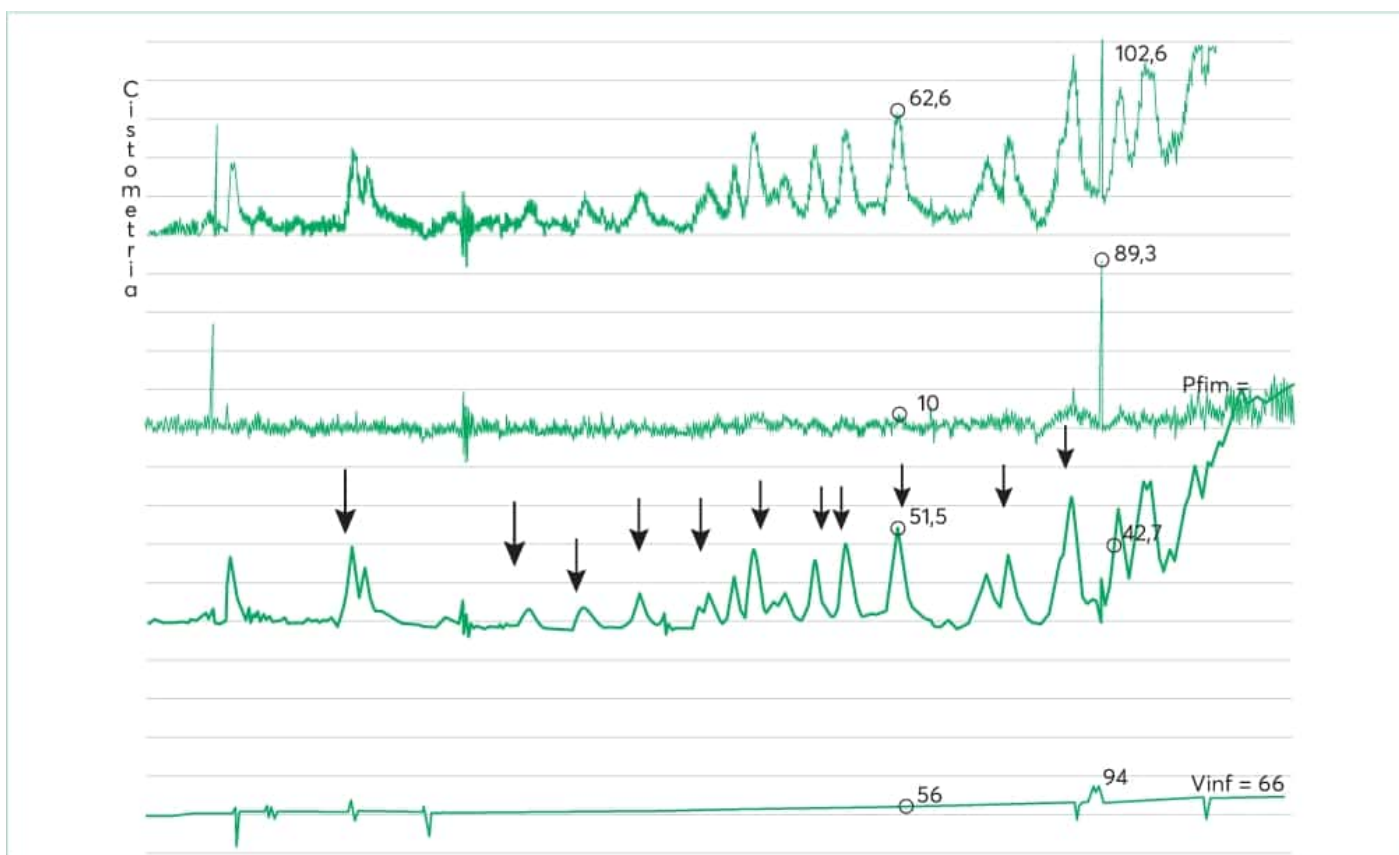


Figura 34 Hiperatividade detrusora (setas).



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Øster J. further fate of the foreskin: incidence of preputial adhesions, phimosis, and smegma among Danish schoolboys. Arch Dis Child. 1968 Apr;200-2.
2. Nascimento FJ, Pereira RF, Silva 2nd JL, Tavares A, Pompeo ACL. Topical betamethasone and hyaluronidase in the treatment of phimosis in boys: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Int Braz J Urol. 2011 May-Jun;37(3):314-9.
3. Stec AA, Thomas JC, DeMarco RT, Pope JC 4th, Brock JW 3rd, Adams MCJ. Incidence of testicular ascent in boys with retractile testes. Urol. 2007 Oct;178(4 Pt 2):1722-4; discussion 1724-5.
4. Silay MS, Hoen L, Quadackaers J, Undre S, Bogaert G, Dogan HS, et al. Treatment of varicocele in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis from the European Association of Urology/European Society for Paediatric Urology Guidelines Panel. Eur Urol. 2019 Mar;75(3):448-61.
5. Barroso Jr U, Macedo Jr A. Initial experience with "inverted U" staged buccal mucosa graft (bracka) for hypospadias repair. J Pediatr Urol. 2009 Apr;5(2):90-2.
6. Apóstolos RAC, Canguçu-Campinho AK, Lago R, Costa ACS, Oliveira LMB, Toralles MB, et al. Gender identity and sexual function in 46,XX patients with congenital adrenal hyperplasia raised as males. Arch Sex Behav. 2018 Nov;47(8):2491-6.

7. Lorenzo AJ, Salle JL, Barroso U, Cook A, Grober E, Wallis MC, et al. What are the most powerful determinants of endoscopic vesicoureteral reflux correction? Multivariate analysis of a single institution experience during 6 years. *J Urol.* 2006 Oct;176(4 Pt 2):1851-5.
8. Bastos JM Netto BJM, Rondon AV, de Lima GRM, Zerati M Filho, Schneider-Monteiro ED, Molina CAF, et al. Brazilian consensus in enuresis: recommendations for clinical practice. *Int Braz J Urol.* 2019 Sep-Oct; 45(5):889-900.
9. Quintiliano F, Veiga ML, Moraes M, Cunha C, Oliveira LF, Lordelo P, et al. Transcutaneous parasacral electrical stimulation vs oxybutynin for the treatment of overactive bladder in children: a randomized clinical trial. *J Urol.* 2015 May;193(5 Suppl):1749-53.
10. Stein R, Bogaert G, Dogan HS, Hoen L, Kocvara R, Nijman RJM, et al. EAU/ESPU guidelines on the management of neurogenic bladder in children and adolescent part I diagnostics and conservative treatment. *Neurourol Urodyn.* 2020 Jan;39(1):45-57.

SEÇÃO 23

NEUROLOGIA

COORDENADORA

Magda Lahorgue Nunes

Professora Titular de Neurologia da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Doutora em Neurociências pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Pós-doutorado pelo Albert Einstein College of Medicine, NY. Neurologista Infantil com Área de Atuação em Medicina do Sono.

AUTORES

Alexandra Prufer de Queiroz Campos Araujo

Mestre em Pediatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Doutora em Neurologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Professora Associada de Neuropediatria do Departamento de Pediatria da UFRJ.

André Luis Santos do Carmo

Título de Especialista em Pediatria com Área de Atuação em Neuropediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)/Associação Médica Brasileira (AMB). Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Especialista em Preceptoria em Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Médico Neuropediatra no Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da UFPR.

Anita Seixas Dias Saporta

Especialista em Pediatria e Neurologia Infantil pela AMB. Ex-fellow de Pesquisa em Neurologia Infantil e Neuroimagem do Positron Emission Tomography Center – Wayne State University, EUA, de Pesquisa em Neurogenética da Charcot Marie Tooth Clinic e CMT North American Database, EUA, e de Pesquisa em Neurologia Neonatal e Neuroimagem do Neonatal Brain Disorders.

Bruna Klein da Costa

Médica Neurologista no Hospital São Lucas da PUC-RS. Preceptora da Residência Médica em Neurologia da PUC-RS. Coordenadora do Estudo Multicêntrico Observacional para Caracterização da Esclerose Múltipla Pediátrica no Brasil. Membro do *International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group* (IPMSSG). Responsável pelo Ambulatório de Doença Inflamatória do Sistema Nervoso Central em Pediatria e Encefalites Autoimunes. Doutora em Neurociências/Neuroimunologia pela PUC-RS.

Douglas Kazutoshi Sato

Médico Neurologista. Preceptor da Residência Médica em Neurologia da PUC-RS. Diretor do Instituto de Geriatria e Gerontologia da PUC-RS. Coordenador do Laboratório de Neuroinflamação e Neuroimunologia do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (InsCer). Professor Adjunto da Escola de Medicina da PUC-RS. Pesquisador Produtividade do CNPq. Pós-doutor em Neurologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Doutor em Ciências Médicas pela Tohoku University, Sendai, Japão.

Eduardo Jorge Custodio da Silva

Membro do Departamento Científico (DC) de Neurologia da SBP. Mestre em Neurologia pela UFRJ. Doutor em Saúde da Criança pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Chefe do Setor de Eletroencefalografia do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE)/UERJ. Membro da Câmara Técnica de Neurologia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (CREMERJ).

Felipe Kalil Neto

Médico Pediatra com Área de Atuação em Neurologia Infantil. Doutor em Pediatria e Saúde da Criança pela PUCRS. Membro do DC de Neurologia da SBP.

Fernanda Wagner Fredo dos Santos

Especialista em Neuropediatria pelo Centro de Neuropediatria da UFPR e em Preceptoria em Saúde pela UFRN. Título de Especialista em Pediatria com Área de Atuação em Neuropediatria pela SBP/AMB. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente, Área de Neurologia Infantil, com ênfase em Neurodesenvolvimento, pela UFPR. Neuropediatra no Hospital de Clínicas da UFPR.

Gustavo Adolfo Rodrigues Valle

Neurologista Infantil. Chefe do Setor de Neurologia Infantil do Serviço de Pediatria do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Estado do Rio de Janeiro. Coordenador e Preceptor da Residência em Neurologia Infantil do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Membro do DC de Neurologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Estado do Rio de Janeiro (Soperj).

Kette Dualibi Valente

Professora Livre-docente de Neurologia Infantil da FMUSP. Presidente da Liga Brasileira de Epilepsia. Membro da Comissão de Neuropsiquiatria do *Lancet Neurology Commission* e *Chair* da *Task Force of Psychiatric Conditions in Pediatric Epilepsy – International League Against Epilepsy*. Editora Associada dos Periódicos *Frontiers (Epilepsy and Pediatric Neurology)* e *Epilepsy and Behavior*.

Letícia Pereira de Brito Sampaio

Doutora em Neurologia pela FMUSP. Neurologista Infantil no Instituto da Criança e do Adolescente (ICr) do Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP. Neurologista Infantil e Neurofisiologista Clínica no Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE). Presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil (SBNi).

Magda Lahorgue Nunes

Professora Titular de Neurologia da Escola de Medicina da PUC-RS. Doutora em Neurociências pela Unicamp. Pós-doutora no Albert Einstein College of Medicine, NY. Neurologista Infantil com Área de Atuação em Medicina do Sono.

Marcelo Masruha Rodrigues

Neurologista e Neurologista Infantil. Livre-docente em Neurologia pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). Ex-presidente da SBNi.

Marcio Moacyr Vasconcelos

Professor Associado de Pediatria da Universidade Federal Fluminense (UFF). *Fellow* em Neurologia Pediátrica pela George Washington University, EUA. Membro do Comitê Científico de Neurologia da Soperj.

Mariana Richartz Schwind

Médica Psiquiatra pelo Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da UFPR.

Rosana Cardoso Alves

Neurologista Infantil. Coordenadora do Serviço de Neurofisiologia Clínica no Grupo Fleury.

Sérgio Antonio Antoniuk

Neurologista Infantil. Professor Associado do Departamento de Pediatria da UFPR. Doutor em Saúde da Criança e do Adolescente pela UFPR. Coordenador Científico do Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da UFPR.

Victor Hugo Pantoja Leão

Neurologista e Neurologista Infantil. Preceptor da Residência Médica em Neurologia Infantil da EPM-Unifesp.

CRISE FEBRIL

Eduardo Jorge Custodio da Silva



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que convulsões febris são aquelas que ocorrem em crianças neurologicamente normais com menos de 6 anos de idade, sem convulsão afebril prévia e sem uma causa identificável.
- Compreender que as convulsões febris podem ser simples (duração menor que 15 minutos, sem características focais) ou complexas (duração maior que 15 minutos, com características focais ou recorrência em 24 horas).
- Saber que exames laboratoriais não são necessários rotineiramente, mas pacientes com crises complexas, déficits neurológicos ou sinais de doença grave subjacente devem ser investigados.
- Saber que tratamento contínuo não é habitualmente indicado, e que crises prolongadas podem necessitar de tratamento medicamentoso.
- Compreender que o risco de ocorrência de epilepsia após um episódio de crise febril é inferior a 5%.
- Compreender que fatores genéticos aumentam sua incidência.

DEFINIÇÃO

A definição do National Institutes of Health (NIH) de convulsão febril é “um evento na primeira infância ou na infância que geralmente ocorre entre 3 meses e 5 anos de idade, associado a febre, mas sem evidências de infecção intracraniana ou causa definida para sua convulsão”,¹ após ter excluído crianças com convulsões afebris anteriores.

EPIDEMIOLOGIA

Cerca de 2-5% das crianças nos EUA e na Europa Ocidental, e 6-9% no Japão, terão experimentado pelo menos um episódio até os 5 anos de idade. Consequentemente, as convulsões febris são as crises convulsivas mais comuns.

A idade de pico é 18 meses, com cerca de 80% das crises febris ocorrendo entre 1-3 anos de idade.²

No Brasil, Dalben et al. observaram a prevalência de 6,4%, sendo crises febris simples em 88,8% dos casos, sem diferença entre gêneros.³

CLÍNICA

Em geral, as convulsões febris ocorrem no início da rápida elevação da temperatura e a maior parte nas 24 horas do começo da febre. As convulsões são tipicamente generalizadas.

Um período de sonolência após o evento ictal de alguns minutos é comum, podendo durar até algumas horas. Se o período pós-ictal for prolongado ou se as crises tiverem características focais, é importante avaliar a presença de doença aguda subjacente do sistema nervoso central.

As convulsões febris ocorrem durante infecções virais ou bacterianas. Vacinação para sarampo, caxumba e rubéola pode ser a causa da febre. Fatores familiares e genéticos parecem aumentar a suscetibilidade às convulsões febris.

As crises podem ser simples ou complexas:

- As crises febris simples são generalizadas e têm curta duração. A American Academy of Pediatrics define que essa breve duração deve ser menor que 15 minutos; habitualmente não ocorrem mais de uma vez em 24 horas e resolvem espontaneamente.⁴
- Convulsões febris complexas são mais duradouras, têm sintomas focais (no início ou durante a convulsão) e podem recorrer dentro de 24 horas ou na mesma doença febril.

Estado epiléptico febril é caracterizado por convulsões contínuas ou intermitentes com duração ≥ 20 minutos, sem recuperação do nível de consciência entre elas, e geralmente requer a administração de anticonvulsivantes para sua interrupção.⁵

DIAGNÓSTICO

As convulsões são diagnosticadas como febris após a exclusão de outras causas.

Exames de rotina não são necessários para convulsões febris simples, exceto para diagnosticar a origem da febre, mas, se as crianças têm convulsões complexas, período pós-ictal prolongado, déficits neurológicos ou sinais de uma doença grave subjacente (p. ex., meningite, distúrbios metabólicos, entre outras), é necessário prosseguir com a investigação.⁶

Exames laboratoriais

- Análise do líquido para excluir meningite e encefalite em crianças menores que 6 meses de idade, caso estejam presentes sinais meníngeos, sinais de depressão do sistema nervoso central ou que têm convulsões após vários dias de doença febril; crianças que não estão totalmente imunizadas ou em uso de antibióticos também devem ter avaliação líquórica.
- Testes de função hepática e renal e dos níveis séricos de glicose, sódio, cálcio, magnésio e potássio se houver história recente de vômitos, diarreia ou ingestão de líquidos escassa; se houver sinais de desidratação ou edema; ou se ocorrerem convulsões febris complexas.
- Exame de imagem (tomografia computadorizada ou ressonância magnética do crânio) se o exame neurológico detectar anormalidades focais ou se características focais ocorrerem durante a convulsão ou período pós-ictal.
- Eletroencefalograma (EEG) se convulsões febris têm características focais ou são recorrentes.⁷

Aspectos genéticos

Scheffer et al. descreveram várias famílias com uma doença inicialmente chamada de “epilepsia generalizada com convulsões febris plus (GEFS+)”.⁸

A herança é autossômica dominante com penetrância variável. Cerca de 1/3 dos membros da família afetados só têm convulsões febris, embora estas tendam a reaparecer bem além de 5-6 anos de idade, mesmo até a adolescência.

Cerca de 1/3 desenvolve convulsões tônico-clônicas generalizadas afebris na infância com remissão na adolescência.

O terço restante pode ter um variedade de epilepsias generalizadas, incluindo a ausência típica e epilepsia astática mioclônica. Algumas famílias incluem pacientes com epilepsia focal, particularmente epilepsia do lobo temporal, de gravidade variável.^{9,10}

O gene mais comumente associado é o SCN1A.¹¹ Como as manifestações clínicas são muito variadas, outros genes e fatores ambientais ajudam a determinar a gravidade da condição.

Fatores de risco

A causa das crises febris é provavelmente multifatorial. Doenças virais, certas vacinas e predisposição genética são fatores de risco comuns que podem afetar um sistema nervoso vulnerável em desenvolvimento sob o estresse de uma febre. Outros fatores de risco incluem exposições no útero, como tabagismo e estresse materno; internação em UTI neonatal por mais de 28 dias e atraso no desenvolvimento.

Recorrência e epilepsia subsequente

Em geral, a frequência da recorrência das convulsões febris é de aproximadamente 35%. O risco de recorrência é mais elevado em crianças com menos de 1 ano de idade na ocasião da primeira crise ou na presença de familiar de primeiro grau com crises febris.

Quadro 1 Fatores de risco para convulsão futura não provocada depois de uma convulsão febril

Convulsão febril complexa

História familiar de epilepsia

Duração da febre de menos de 1 hora antes do início da convulsão

Anormalidade do neurodesenvolvimento

Sequelas neurológicas

Convulsões febris simples não causam anormalidades neurológicas. Entretanto, em algumas crianças com distúrbio neurológico não reconhecido, uma convulsão febril pode ser a primeira manifestação da doença.

Estado de mal epilético febril pode estar associado a alterações no hipocampo.

Mortalidade não é relatada.

TRATAMENTO

Pacientes com crises febris não devem ser hospitalizadas se o exame clínico for normal e se a fonte da infecção for clara. A criança pode receber alta após um período de observação.

A maioria dos episódios é de curta duração, autolimitada e não requer tratamento de longo prazo com drogas antiepilépticas.

No episódio agudo no pronto-socorro, as indicações para administração de fármacos anticrise (FAC) são: convulsões com duração superior a 5 minutos, convulsões recorrentes e estado de mal.

Hospitalização para observação é necessária quando uma criança apresenta sinais e sintomas de alerta, ou achados neurológicos residuais, por exemplo, a paralisia transitória de Todd; se há suspeita de infecção grave, ou a fonte de infecção não está claramente determinada; se a idade é inferior a 18 meses, ou se os pais não são capazes de fornecer monitoramento regular após a crise.

Na fase aguda, o tratamento é direcionado a identificar a causa subjacente da febre e seu tratamento sintomático. É importante garantir uma hidratação adequada, e analgésicos podem ser administrados para aliviar o desconforto causado pela infecção. No caso de infecções bacterianas febris, como amigdalite, otite média ou pneumonia, devem ser administrados antibióticos.

FAC para uso de longo prazo geralmente não são prescritos como profilaxia, pois não reduzem o risco de desenvolver epilepsia, e seus potenciais efeitos colaterais superam seus benefícios potenciais.

Benzodiazepínicos podem ser usados em crianças que apresentam crises frequentes em um curto período ou para crises que durem mais de 15 minutos, ou se drogas antiepilépticas foram previamente necessárias para interromper as convulsões. Um estudo recente por Offringa et al. revisou os efeitos dos FAC e antipiréticos na convulsão febril e concluiu que nem o tratamento contínuo nem o intermitente com FAC ou antipiréticos é recomendado para crianças com crises febris.

Pais e familiares devem ser esclarecidos com informações adequadas sobre a benignidade e a recorrência das crises.¹²

Tratamento de crises prolongadas

O tratamento das convulsões febris é de suporte se durarem menos de 15 minutos.

Se as convulsões tiverem duração igual ou maior que 15 minutos, fármacos podem ser necessários para cessá-las, com cuidados de monitoramento das condições circulatórias e respiratórias. Nos casos em que a resposta à medicação não for imediata e a convulsão persistir, a intubação orotraqueal poderá ser necessária.

A terapia medicamentosa é geralmente intravenosa (IV) com benzodiazepínico de ação rápida (midazolam, ou diazepam). Fenitoína, na dose de 15-20 mg/kg, IV, deve ser administrada durante 15-30 minutos se a convulsão persistir. Em crianças de até 5 anos, pode-se administrar 0,5 mg/kg de diazepam retal uma vez e repetir em 4-12 horas se o benzodiazepínico não puder ser administrado por via IV. Para tratar uma convulsão persistente, podem também ser administrados fenobarbital, valproato de sódio ou levetiracetam.¹³

PREVENÇÃO

Deve-se aconselhar os pais de uma criança que teve convulsão febril a monitorar atentamente a temperatura da criança durante episódios febris e a administrar antipiréticos se a temperatura estiver alta (embora estudos controlados não tenham demonstrado que esse tratamento previna a recorrência das crises).

O uso de midazolam bucal ou retal pode ser utilizado em casos específicos como terapia de resgate

A terapia de manutenção com anticonvulsivantes para prevenir convulsões febris recorrentes ou o aparecimento de convulsões afebris geralmente não é indicada, a menos que tenham ocorrido episódios múltiplos ou prolongados.

Várias intervenções farmacológicas foram estudadas para prevenir a recorrência de convulsões febris. Contudo, os benefícios potenciais devem ser pesados contra os riscos.

Uma revisão da Cochrane mostrou que o diazepam intermitente reduziu significativamente as convulsões febris recorrentes por até 48 meses em comparação com placebo ou nenhum tratamento. Tratamento contínuo com fenobarbital reduziu convulsões febris recorrentes em comparação com o placebo em 6, 12 e 24 meses, mas não em 18 ou 72 meses.¹²



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Subcommittee on Febrile Seizures. American Academy of Pediatrics. Febrile seizures: guideline for the neurodiagnostic evaluation of the child with a simple febrile seizure. Pediatrics. 2011;127(2):389-94.
2. Smith DK, Sadler KP, Benedum M. Febrile seizures: risks, evaluation, and prognosis. Am Fam Physician. 2019 Apr 1;99(7):445-50.

3. Dalbem JS, Siqueira HH, Espinosa MM, Alvarenga RP. Febrile seizures: a population-based study. *J Pediatr (Rio J)*. 2015;91(6):529-34.
4. National Institute for Health and Care Excellence. Clinical knowledge summaries: Febrile Seizures. London NICE: 2013.
5. Hesdorffer DC, Shinnar S, Lax DN, Pellock JM, Nordli Jr. DR, Seinfeld S, et al. Risk factors for subsequent febrile seizures in the FEBSTAT study. *Epilepsia* [Internet]. 2017;57(7):1042-47. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4935556/> (acesso 26 nov 2020).
6. National Institute for Health and Care Excellence. Feverish illness in children: assessment and initial management in children younger than 5 years. NICE clinical guideline, London, ed. 160, 2013.
7. Shah PB, James S, Elayaraja S. EEG for children with complex febrile seizures. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;10(10):CD009196.
8. Scheffer IE, Berkovic SF. Generalized epilepsy with febrile seizures plus: a genetic disorder with heterogeneous clinical phenotypes. *Brain* [Internet]. 1997;120(3). Disponível em: <https://academic.oup.com/brain/article/120/3/479/271828> (acesso 19 nov 2020).
9. Myers KA, Scheffer IE, Berkovic SF, ILAE Genetics Commission. Epileptic Disord. [Internet]. 2018;20(4):232-38. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30078767/> (acesso em 10 dez 2020).
10. Zhang YH, Burgess R, Malone JP, Glubb GC, Helbig KL, Vadlamudi L, et al. Genetic epilepsy with febrile seizures plus: refining the spectrum. *Neurology*. 2017;89:1210-9.
11. Myers KA, Scheffer IE, Berkovic SF, ILAE Genetics Commission. Genetic literacy series: genetic epilepsy with febrile seizures plus. *Epileptic Disord*. 2018;20(4):232-8.
12. Offringa M, Newton R, Cozijnsen MA, Nevitt SJ. Prophylactic drug management for febrile seizures in children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2017;2(2):CD003031.
13. Lux A. Treatment of febrile seizures: historical perspective, current opinions, and potential future directions. *Brain Dev*. 2010;32(1):42-50.

Magda Lahorgue Nunes
Kette Dualibi Valente



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Diferenciar crises provocadas de epilepsia.
- Conhecer a definição de epilepsia.
- Reconhecer os diferentes tipos de crises epiléticas.
- Conhecer o raciocínio diagnóstico para classificação de uma síndrome epilética.
- Reconhecer as principais síndromes epiléticas que ocorrem na faixa etária pediátrica (do neonato ao adolescente).

INTRODUÇÃO

A epilepsia é uma doença cerebral caracterizada por uma das seguintes condições:

- ter no mínimo duas crises não provocadas (ou reflexas) ocorrendo em intervalo superior a 24 horas, ou
- ter uma crise não provocada (ou reflexa) com probabilidade de recorrência, ou ainda
- diante do diagnóstico de uma síndrome epilética.

A epilepsia é uma doença associada a crises recorrentes espontâneas. Já a convulsão é um evento clínico que pode ser único ou recorrente, provocado por diferentes fatores, tais como hipertermia, abstinência, alterações metabólicas (eletrólitos, glicemia, hipóxia), toxicidade (reação a drogas, insuficiência renal), síncope, imediatamente após trauma craniano, infecção ou acidente vascular cerebral.^{1,2}

Em 2017 a International League against Epilepsy (Ilae) lançou uma nova classificação das síndromes epiléticas baseando sua proposta em uma estrutura com múltiplos níveis e que pudesse ser utilizada em centros com diferentes complexidades visando tornar homogênea a linguagem utilizada não somente na assistência mas também nas publicações científicas. Essa classificação apresenta três níveis, iniciando com o tipo de crise (semiologia da crise), o tipo de epilepsia (focal, generalizada ou combinada) e finalizando com o diagnóstico da síndrome epilética (SE) propriamente dita. Acompanham os três níveis a etiologia (estrutural, genética, infecciosa, metabólica, autoimune ou desconhecida) e as comorbidades (distúrbio de aprendizagem, problemas cognitivos ou comportamentais, depressão, transtorno do espectro autista, distúrbios psiquiátricos, déficit motor e paralisia cerebral, distúrbios do sono, entre outros). Uma nova terminologia foi cunhada, “encefalopatias epiléticas do desenvolvimento”. O termo “benigna”, que acompanhava algumas SE, foi modificado para “autolimitada/farmacoresponsiva”.¹

Como o diagnóstico da epilepsia inicia pela descrição semiológica do tipo de crise epilética, é fundamental que o pediatra domine a terminologia semiológica utilizada. A Figura 1 evidencia a nova classificação das crises epiléticas sugerida pela ILAE. O primeiro passo é definir se a crise teve início generalizado ou focal, lembrando que muitas vezes os pais/cuidadores descrevem com mais exatidão o final do evento do que o início, então essa informação não é disponível. Se o início foi focal, é importante definir se a criança estava ou não com a percepção intacta (algo difícil de identificar em neonatos e lactentes). Depois, deve-se identificar se a crise foi motora ou não motora. Nas crises generalizadas, em função do rápido comprometimento dos dois hemisférios, acredita-se que a percepção esteja sempre comprometida, então já se passa direto para a definição do fenômeno motor ou não motor² (Figura 1).

SÍNDROMES EPILEPTICAS DO PERÍODO NEONATAL

A maioria das crises convulsivas que ocorrem em neonatos está relacionada ou é provocada por uma doença de base ou alguma condição patológica e deve ser considerada uma “crise sintomática aguda”. Entretanto, dentro da nova classificação das síndromes epiléticas proposta pela ILAE, podemos caracterizar síndromes epiléticas neonatais específicas, com base na semiologia das crises, achados eletroencefalográficos e história familiar. O diagnóstico diferencial entre essas duas situações é de fundamental importância, pois irá orientar a investigação que deverá ser realizada, a escolha terapêutica e o prognóstico.¹

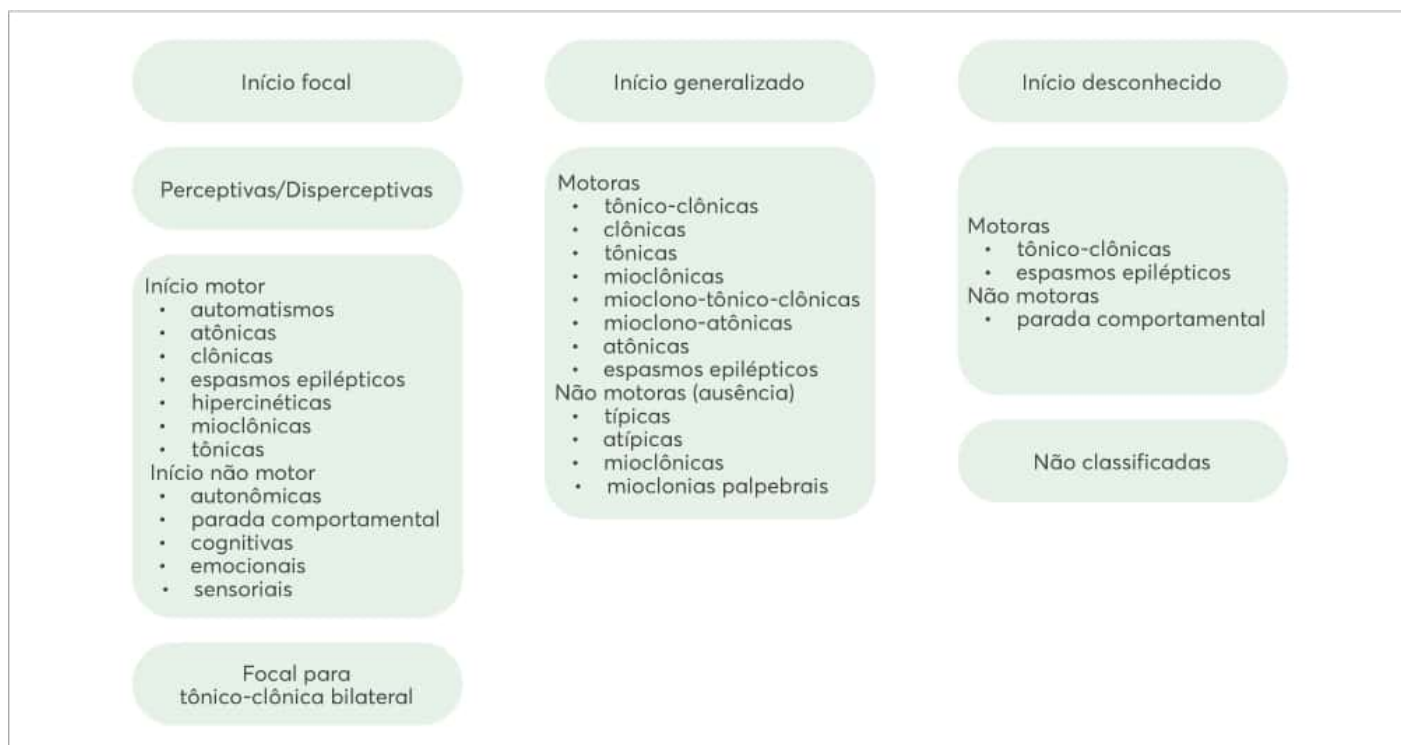


Figura 1 Classificação semiológica dos tipos de crises epilépticas segundo a Liga Internacional contra Epilepsia (ILAE).

Fonte: adaptada de Fischer et al. Epilepsia, 2017.

Na classificação atual houve um aumento do espectro das síndromes epilépticas reconhecidas nessa faixa etária. Anteriormente eram reconhecidas três síndromes neonatais (convulsões neonatais familiares benignas, encefalopatia mioclônica precoce e síndrome de Ohtahara ou encefalopatia epiléptica infantil precoce). Na classificação atual, com a definição etiológica, muitos quadros que anteriormente eram descritos como Ohtahara ganham características próprias e ficam classificados como epilepsias genéticas e/ou metabólicas.

As síndromes epilépticas do período neonatal apresentam prognóstico variável e podem estar relacionadas a anomalias do desenvolvimento cortical (distúrbios da migração neuronal ou malformações), a defeitos metabólicos (epilepsia piridoxina-dependente) ou causas genéticas que podem levar a disfunção cortical (hiperexcitabilidade) sem alterações metabólicas ou estruturais, por exemplo, as canalopatias.³ A Tabela 1 apresenta as características clínicas e eletroencefalográficas das epilepsias de início no período neonatal.

SÍNDROMES EPILEPTICAS DO LACTENTE

Serão detalhadas neste capítulo duas síndromes epilépticas do lactente caracterizadas por epilepsia grave, com início precoce, farmacorresistente, associadas a alterações persistentes ao eletroencefalograma e deterioração cognitiva e comportamental. Ambas entram na categoria denominada Síndromes com Encefalopatia Epiléptica e do Desenvolvimento (EED) na nova classificação.

Síndrome dos espasmos epilépticos infantis (ex-síndrome de West)

Estima-se que a incidência de espasmos epilépticos (EE) seja de 0,249 casos/1.000 nascidos vivos, com prevalência de 1/10.000 crianças até os 10 anos. Em aproximadamente 80-90% dos casos os espasmos ocorrem no primeiro ano de vida (do quarto ao nono mês).⁴

Características clínicas: os espasmos epilépticos são caracterizados por contrações abruptas seguidas por uma contração tônica com duração de segundos que envolve o tronco e o pescoço com adução ou abdução dos braços. Os espasmos podem ser bilaterais e simétricos ou assimétricos. Os espasmos assimétricos são predominantemente observados nos casos lesionais, frequentemente associados a outros tipos de crises epilépticas (p. ex., crises focais motoras). Há um circadianismo evidente, sendo que os espasmos ocorrem predominantemente na fase N1 do sono (sonolência) ou ao despertar. Nos fenótipos ictais mais graves, as crises podem ocorrer durante o sono.

A síndrome SEE é caracterizada por uma tríade: espasmos, hipsarritmia e parada ou regressão do desenvolvimento neuropsicomotor. A SEE é o subtipo mais frequente de espasmos epilépticos, com início nos dois primeiros anos de vida, predominantemente no primeiro semestre do primeiro ano.

O atraso e regressão do desenvolvimento são características associadas.⁴

Características eletroencefalográficas: a hipsarritmia é caracterizada por ondas lentas de amplitude elevada a muito elevada mescladas à atividade epileptiforme, variando em amplitude, duração, morfologia e localização (Figura 2A).

Tabela 1 Características das síndromes epiléticas do período neonatal segundo a ILAE

Síndrome	Epilepsia neonatal (familiar) autolimitada	Epilepsia neonatal-infantil (familiar) autolimitada	Encefalopatia epilética e do desenvolvimento precoce do lactente
Aspectos gerais	Características clínicas e EEG semelhantes, diferem pela presença ou ausência de história familiar. A base genética é semelhante, casos não familiares decorrentes de mutações <i>de novo</i> .	Síndrome autossômica dominante com início no período neonatal ou até 23 meses de vida (média 11 semanas).	Etiologia variável, inclui os diagnósticos prévios de síndrome de Ohtahara e epilepsia mioclônica precoce.
Contexto clínico	As crises iniciam em torno do 2-7º dia vida (em prematuros na idade corrigida de 40 semanas), ambos sexos afetados de forma equivalente, gestação e parto sem intercorrências, PC e EN, ambos normais.	As crises se iniciam entre o segundo dia de vida e o 7º mês. A história familiar auxilia no diagnóstico, tratamento, investigação e prognóstico.	Início antes do 3º mês de vida, crises frequentes fármaco-resistentes. EN anormal (tônus, postura, movimentos). PC varia com etiologia, mas geralmente normal ao nascimento.
Epidemiologia	Incidência estimada de 5.3/100.00 nascidos vivos	Incidência desconhecida	Incidência: 10/100.000 nascidos vivos
Semiologia das crises	Predomínio de crises clônicas e tônicas focais em face e membros, lateralização variável, podem progredir na forma sequencial incluindo mioclônica e autonômica (apneia e/ou cianose) e automatismos. A crises têm duração de minutos e são mais longas que em eventos agudos. Ocorrem em salvas. O recémnascido tem exame neurológico normal entre as crises.	Inicialmente observa-se desvio ocular e da cabeça, seguido por crises clônicas e tônicas. Pode ocorrer apneia ou olhar fixo. Duração: entre 20 s a 4 minutos. Podem ocorrer em salvas e serem recorrentes (horas/dias). A frequência das crises varia muito de indivíduo a indivíduo, em alguns casos não é necessário uso de fármacos anticrise.	As crises podem se apresentar como tônica focal ou generalizada, mioclônica, clônica focal, crises sequenciais e espasmos epiléticos.
Evolução clínica	Remissão até 6 meses de vida (maioria até 6 semanas). DNPM normal, (raros relatos de atraso ou dificuldade aprendizagem) 1/3 pode ter outras CC (crise febril, salvas de crises focais, TCG isolada, rolândica). Algumas variantes genéticas levam a miokimia (contração muscular contínua com rigidez e torção).	As crises remitem em torno de 12 a 24 meses e geralmente não recorrem. DNPM, EN e PC normais	As crises são refratárias (exceto nas metabólicas/genéticas ou estruturais com alvo para terapia de precisão). Evoluem com frequência para Síndrome de Espasmos Epiléticos Infantis (West). Déficit intelectual profundo. O padrão SS evolui para hispssarritmia ou EEG multifocal. Podem apresentar transtornos paroxísticos não epiléticos associadamente (tremor, coreia, distonia). Diversas comorbidades associadas (déficit cortical visual, déficit motor, problemas ortopédicos-comportamentais-deglutição, declínio cognitivo, elevada morbimortalidade.
EEG Ictal e Interictal	Interictal: ritmo de base geralmente normal. Anormalidades epileptiformes focais podem ocorrer (regiões CT, FT).	Interictal: ritmo de base normal. Pode ter descargas posteriores ou rolândica.	Interictal: padrão de surto-supressão, alentecimento difuso ou descargas multifocais.

Síndrome	Epilepsia neonatal (familiar) autolimitada	Epilepsia neonatal-infantil (familiar) autolimitada	Encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento precoce do lactente
	Ictal: atenuação do EEG (± 20 s) seguido por descargas de pontas (geralmente CT) bilateral e assíncrona. Topografia e lateralidade podem mudar a cada episódio.	Ictal: No período de crises mais ativas pode ocorrer descargas focais em regiões posteriores ou alentecimento generalizado.	Ictal: padrão de surto-supressão,
Neuroimagem	Normal	Normal	Mandatária, muitos casos associados a malformações do desenvolvimento cortical e outras lesões.
Genética	Herança autossômica dominante com penetrância variável. Mutações de novo do <i>KCNQ2</i> and <i>KCNQ3</i> . Na familiar a história de crises neonatais autolimitadas tem que ser positiva. Achado mais comum são variações patogênicas do <i>KCNQ2</i> . <i>KCNQ3</i> e <i>SCN2A</i> são menos frequentes.	Herança autossômica dominante com penetrância variável observada em vários membros da família. Variantes do <i>SCN2A</i> ou mais raramente <i>KCNQ2</i> . Nos casos não familiares mutações de novo.	Diversos genes podem estar envolvidos tais como <i>KCNQ2</i> , <i>SCN2A</i> , <i>SCN8A</i> , <i>STXBP1</i> , <i>CDKL5</i> , <i>KCNT1</i> , <i>UBA5</i> .

Modificado de Zuberi SM, Wirrell E, Yozawitz E et al. *Epilepsia* 2022; 00:1-49.

PC = perímetro cefálico, EM = exame neurológico, DNPM = desenvolvimento neuropsicomotor, TCG = crise tônico - clônica generalizada, CC = crise convulsiva, CT = centro-temporal, FT= frontotemporal, SS = surto-supressão.

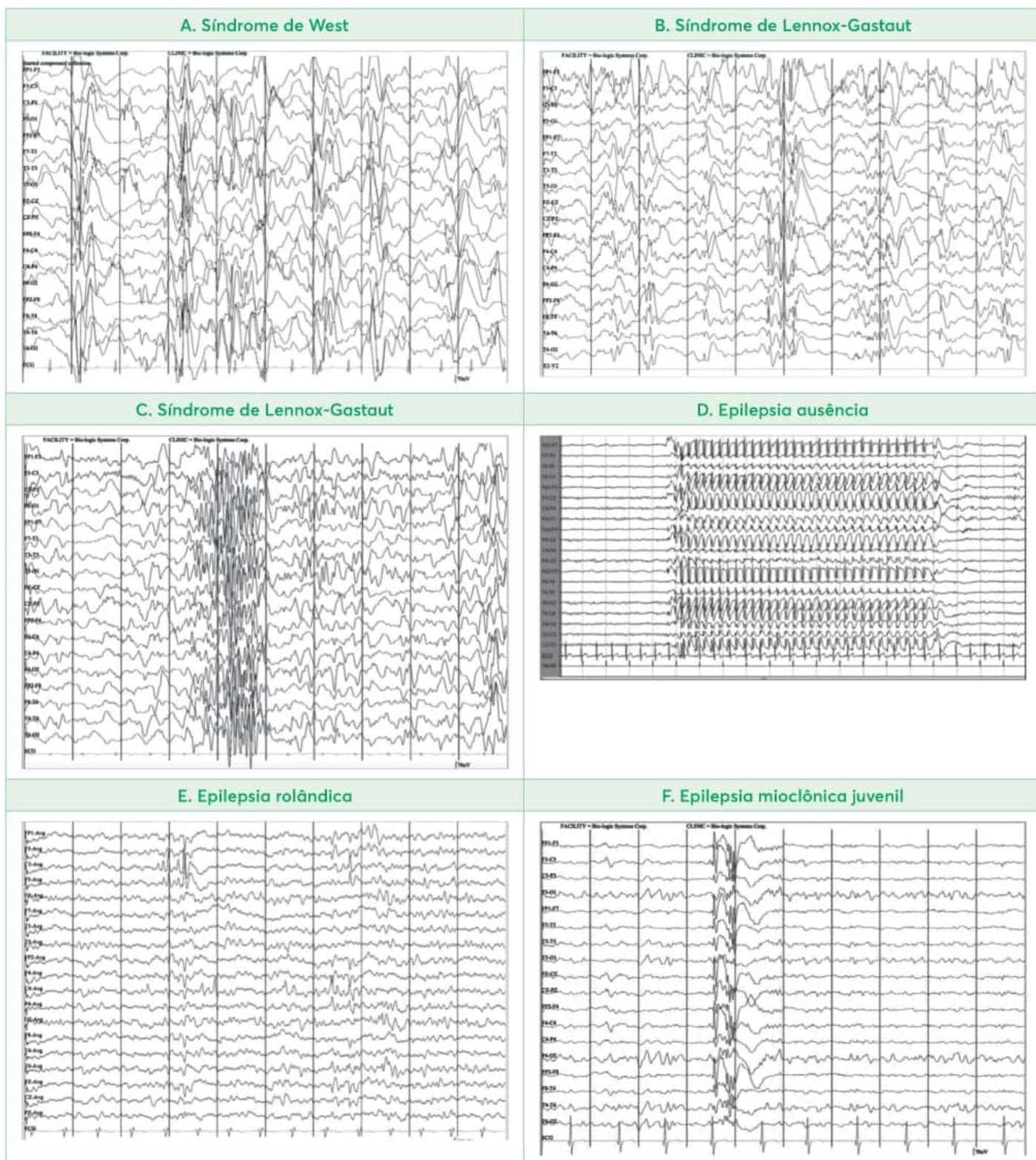


Figura 2 Padrões eletroencefalográficos e as síndromes epiléticas, a) síndrome de West e EEG com hipsarritmia, b) síndrome de Lennox-Gastaut e EEG com complexo espícula-onda lenta, c) síndrome de Lennox-Gastaut EEG com ritmo recrutante, d) epilepsia ausência e EEG com complexo espícula-onda a 3 Hz, e) epilepsia rolândica e EEG com atividade epileptiforme centrottemporal, f) epilepsia mioclônica juvenil e EEG com complexos de multiespícula onda generalizados.

Etiologia: na maior parte dos casos, a etiologia é conhecida, com causas estruturais (adquiridas ou congênitas), infecciosas, metabólicas, imunológicas e anomalias genéticas. Todos esses fatores podem agir como agente causal isolado (p. ex., encefalopatia hipóxico-isquêmica) ou em associações complexas (p. ex., mutações do gene *TSC2* levando a túberes corticais epileptogênicos na esclerose tuberosa – etiologia genético-estrutural). Em aproximadamente 35% dos casos a etiologia é desconhecida. Acredita-se que nesses casos o prognóstico seja mais favorável, podendo ocorrer desenvolvimento normal após o cessar dos espasmos em até 15% dos pacientes, se o tratamento for precoce.⁵

Tratamento: o ACTH, a vigabatrina e os corticosteroides, em especial a prednisolona, são eficazes. A associação da vigabatrina com a prednisolona parece ser mais eficaz do que a prednisolona usada isoladamente. Os fatores determinantes do sucesso terapêutico parecem ser a precocidade do tratamento e a etiologia dos espasmos.⁵

Prognóstico: o atraso de desenvolvimento é variável e geralmente está presente antes do início dos espasmos, agravando-se com a instalação destes. A deficiência intelectual e o transtorno do espectro autista, com gravidades variáveis, são frequentemente relatados após a remissão dos EE.⁴

Os espasmos tendem a cessar por volta dos 3-4 anos de idade, e a transição de espasmos para a síndrome de Lennox-Gastaut é relatada em 18% dos casos. A evolução fatal pode ocorrer nos casos mais graves.^{4,5}

Vários fatores influenciam a evolução clínica, entre eles a resposta mais pobre ao tratamento, a evolução para outras síndromes epiléticas e a coexistência de comorbidades clínicas.

Síndrome de Dravet

A incidência da síndrome de Dravet (SD), ou epilepsia mioclônica grave do lactente, varia de 1:15.000 a 1:40.000. A primeira crise usualmente ocorre durante o primeiro ano de vida, sendo que 3-7% dos pacientes que apresentam crises no primeiro ano de vida têm a SD.⁶

Características clínicas: há uma variação relacionada à idade. Os sintomas principais são crises epiléticas, atraso do desenvolvimento, deterioração cognitiva, comportamental e disfunção motora.^{6,7}

Crises epiléticas: a primeira crise ocorre no primeiro ano de vida, entre 5-8 meses, sendo predominantemente motora – focal ou generalizada. Essa primeira crise pode ser afebril ou ocorrer após febre, vacinação, banho quente ou infecção. Após um breve intervalo de tempo, crises epiléticas farmacorresistentes aparecem e aumentam gradualmente em frequência. No segundo ano de vida, a gravidade e a frequência das crises podem levar ao estado de mal, e há a regressão do desenvolvimento neuropsicomotor.⁶

As crises com fenômenos motores podem ser TCG, hemiclônicas e mioclônicas. As crises motoras mais comuns são as com clonias unilaterais migrando de um dimídio para o outro na mesma crise ou em crises subsequentes. As crises mioclônicas aparecem entre 1-5 anos (85% dos casos), ocorrendo inúmeras vezes ao dia e podendo ser axiais e/ou apendiculares. As ausências atípicas podem ocorrer até os 12 anos de idade. Geralmente as ausências atípicas da SD estão associadas a mioclonias e quedas do segmento cefálico.⁶

O fenômeno conhecido como *obtundation status* é observado em 40% dos pacientes e consiste na diminuição do contato com o meio acompanhada por mioclonias erráticas fragmentadas e segmentadas, envolvendo face e membros. Esse estado pode durar minutos a horas, e durante seu curso há a perda total ou parcial da percepção do meio.⁶

As crises focais aparecem entre 4 meses e 4 anos. As mais frequentes são as crises focais motoras e as crises focais disceptivas com fenômenos autonômicos (palidez, cianose, rubor, alterações do padrão respiratório, sialorreia excessiva, sudorese).⁶

Fatores precipitantes: a febre e variações discretas de temperatura, assim como alterações da temperatura do meio (verão, banhos quentes), podem desencadear ou agravar as crises epiléticas. A fotossensibilidade pode ocorrer em diferentes estágios da doença e pode ser transitória.

Atraso do desenvolvimento: o atraso do desenvolvimento se torna evidente após os 2 anos de idade. As crianças deambulam, mas apresentam uma marcha instável persistente. Embora a linguagem tenha início na idade adequada, seu desenvolvimento é lento e frequentemente não atinge a construção de frases. Os distúrbios de comportamento (hiperatividade, comportamento opositor, traços autísticos) e a deficiência intelectual fazem parte do quadro clínico. Essas características afetam significativamente o comportamento adaptativo e a vida social.⁶

Características eletroencefalográficas: no segundo ano de vida, o padrão com multiespícula onda generalizado se instala, muitas vezes acompanhado de mioclonias. Com o agravamento do quadro, observa-se a redução dos elementos fisiológicos da normalidade.

Etiologia: a mutação *de novo* na subunidade alfa-1 do gene de canal de cálcio voltagem-dependente (SCN1A), no cromossomo 2q24, ocorre em 70-80% dos casos. Mais de 90% das mutações são *de novo* (esporádicas), e casos familiares representam 5-10%. Outros genes identificados nos pacientes com fenótipo classificável como SD são: *PCDH19*, *GABRA1*, *STXBP1*, *CHD2*, *SCN1B*, *SCN2A* e, mais raramente, *KCNA2*, *HCN1* e *GABRG2*.^{6,7}

Tratamento: o tratamento desses pacientes é um desafio, considerando a refratariedade das crises. Os fármacos são utilizados em politerapia, com algoritmos de tratamento que incluem fármacos mais inespecíficos (valproato, clobazam, canabidiol) e mais específicos para essa síndrome (fenflumina e estirepentol).⁷

Prognóstico: a morte prematura é frequente, e suas principais causas são a morte súbita e o estado de mal. Estima-se que 10-20% dos pacientes com SD morram antes dos 10 anos. O declínio cognitivo e comportamental pode ser melhorado com a prevenção do estado de mal em idades precoces.⁷

SÍNDROMES EPILEPTICAS DA INFÂNCIA

Dentre as síndromes epiléticas cujas crises iniciam após o segundo ano de vida, serão destacadas neste capítulo três delas: a síndrome de Lennox-Gastaut, que entra na categoria das Síndromes com Encefalopatia Epilética e do Desenvolvimento

(EED) e duas síndromes autolimitadas e farmacorresponsivas: a Epilepsia com Ausências e a Epilepsia Autolimitada com Espículas Centrotemporais.

Síndrome de Lennox-Gastaut

A síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) é uma encefalopatia epiléptica grave caracterizada por crises polimórficas e declínio cognitivo. Os pacientes com SLG representam 5-10% das crianças com epilepsia.

Características Clínicas: os critérios diagnósticos clássicos consistem em uma tríade com múltiplos tipos de crises, eletroencefalograma (EEG) anormal e regressão cognitiva.^{8,9}

Múltiplos tipos de crises: a presença das crises tônicas durante o sono é um marco do diagnóstico. Múltiplos tipos de crises são documentados: tônica, ausência atípica, atônicas e, mais raramente, crises mioclônicas.

O estado de mal não convulsivo – crises de ausência atípica – tem duração de dias a semanas e ocorre em metade dos pacientes. Aproximadamente 50% dos pacientes com SLG apresentam crises de queda, tipicamente precedidas por um abalo mioclônico generalizado seguido de uma contração tônica ou atonia da musculatura axial, ou uma combinação, levando a uma queda súbita.⁸

Declínio cognitivo: o declínio cognitivo é frequentemente acompanhado por distúrbios comportamentais. A avaliação ao longo do tempo desses pacientes demonstrou que 69% apresentavam algum grau de deficiência intelectual na primeira visita, comparado com 99% após 17 anos de acompanhamento. Os problemas comportamentais (hiperatividade, agressão e transtorno do espectro autista) ocorrem em metade dos casos. Tais manifestações clínicas são frequentemente observadas nos pacientes com idade de início precoce e SLG com lesão estrutural.⁸

Características eletroencefalográficas: o padrão eletroencefalográfico mais comum é o de complexo espícula-onda lenta (< 3 Hz) durante vigília.⁸ Embora esse padrão seja observado durante as crises de ausência atípica (ictal), é frequentemente interictal e pode ocorrer sem nenhuma manifestação clínica (Figura 2B). Durante o sono não REM (*rapid eye movement*), o ritmo recrutante, que é um ritmo rápido de 10-20 Hz, é considerado essencial para o diagnóstico (Figura 2C).

Etiologia: a maior parte dos casos tem etiologia bem definida, decorrente de lesões estruturais graves (p. ex., leucomalácia periventricular). Os pacientes sem etiologia definida, mas com deterioração global, devem ser investigados para SLC2A1 (deficiência do transportador da glicose), CLN2 (lipofucinosose creioide infantil tardia) e TSC1 e 2 (esclerose tuberosa).^{8,9}

Tratamento: o objetivo do tratamento é a diminuição da frequência e gravidade das crises para melhorar a qualidade de vida e o prognóstico, reconhecendo que o controle total das crises não é possível. Não há um consenso sobre o tratamento farmacológico ideal, e inúmeros fármacos são utilizados, tais como valproato, lamotrigina, topiramato, rufinamida, clobazam, felbamato, levetiracetam, zonisamida e canabidiol.⁹

Os tratamentos não farmacológicos podem ter um papel central no tratamento da SLG. A dieta cetogênica e a neuromodulação podem diminuir as crises epiléticas nessa síndrome. A estimulação do nervo vago é utilizada em concomitância com outros tratamentos e leva à redução das crises > 50% em mais da metade dos pacientes. Esse tratamento parece ser mais eficaz nos pacientes que apresentam crises mioclônicas, mas tem eficácia limitada nas crises tônicas. A cirurgia de epilepsia com ressecções extensas pode levar ao controle das crises. A calosotomia, uma cirurgia paliativa que tem como objetivo a diminuição das crises de queda, tem eficácia superior à da neuromodulação nas crises atônicas.⁹

Prognóstico: o prognóstico da SLG é pobre: 5% das crianças morrem, 80-90% continuam a ter crises na vida adulta e quase todos apresentam problemas cognitivos e comportamentais. O risco de morte é 14 vezes maior do que nas crianças e adolescentes da população em geral; a maior parte dos óbitos resulta de causas neurológicas.⁹

Epilepsia com ausências

A epilepsia com ausência (EA) é definida por crises de ausência diárias e frequentes na idade escolar. Representa 8-15% de todas as epilepsias da infância, com uma incidência anual de 4,7-80% por 100 mil crianças entre 1-15 anos. A média da idade de início é de aproximadamente 6 anos (2-10 anos).¹⁰

Características clínicas: as crises de ausência ocorrem inúmeras vezes ao dia e são desencadeadas pela hiperventilação em 90% das crianças. A duração média de uma crise de ausência é de 10 segundos (4-20 segundos). Durante a crise, as crianças frequentemente param suas atividades ou as executam de forma mais lenta. Um discreto movimento das pálpebras (*eyelid flutter*) ocorre em 40% dos pacientes, e a resposta aos estímulos do meio é ausente ou muito diminuída. Embora as crises sejam diárias antes do tratamento, não deve haver nenhum tipo de regressão do desenvolvimento neuropsicomotor.¹⁰

Características eletroencefalográficas: a atividade de complexo espícula-onda generalizada na frequência de 3 Hz (41% durante a vigília; 100% durante o sono) é um marco dessa síndrome. A resposta à fotoestimulação intermitente é baixa, sendo observada em 13-18% das crianças¹⁰ (Figura 2D).

Etiologia: a EA é uma epilepsia generalizada geneticamente determinada. Não há indicação de exame genético neste tipo de epilepsia pelo seu caráter poligênico, exceto nos casos familiares que são raros.

Tratamento: a primeira linha de tratamento medicamentoso é formada pela etossuximida, valproato e lamotrigina. A etossuximida e o valproato parecem ter eficácia similares e superiores à da lamotrigina. O valproato pode ter mais efeitos

adversos cognitivos e comportamentais.

Carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, vigabatrina e gabapentina são ineficazes na EA, e podem levar ao estado de mal de ausência. Como a EA é uma epilepsia autolimitada, o tratamento deve ser dado por tempo limitado. O tempo ideal não foi determinado, mas acredita-se que o tratamento deva ser dado por 1-3 anos.¹⁰

Prognóstico: a maior parte (82%) tem remissão total das crises aos 12 anos, com uma média de duração da epilepsia de 3,6 anos. De 7-9% dos pacientes têm crises de ausência persistentes, 13-30% têm CTCG e 15% têm crises mioclônicas.¹⁰

Epilepsia autolimitada com espículas centrotemporais

A epilepsia da infância com paroxismos centrotemporais ou rolândica é uma das síndromes mais comuns da infância, representando 15-25% das síndromes epiléticas que ocorrem dos 4-12 anos.

Características clínicas: a idade de início varia entre 4-10 anos em 90% dos pacientes, com um pico aos 7 anos de idade. As crises ocorrem somente durante o sono em 80-90% dos pacientes. A frequência das crises é geralmente muito baixa, e 10% terá apenas uma. A duração das crises varia entre 1-3 minutos.

Os sintomas são particulares e facilmente reconhecíveis, sendo caracterizados por: (1) sinais motores orofaciais com clonias em um dos lados do rosto (predominantemente na comissura labial); (2) alteração da fala (disartria); (3) sialorreia; (4) sintomas sensoriais com dormência e parestesia da língua, lábios, gengiva e porção inferior da bochecha. As crises generalizadas (tônico-clônicas bilaterais) são infrequentes e representam uma difusão da crise focal.¹¹

Características eletroencefalográficas: o marco dessa síndrome é o padrão interictal, caracterizado por ondas agudas bifásicas, com alta amplitude, seguidas de ondas lentas com projeção nas regiões centrotemporais ou centrotemporoparietais que se exacerbam durante o sono (Figura 2E).

Etiologia: a epilepsia rolândica tem etiologia indeterminada. Embora seja evidente que essa síndrome é geneticamente determinada, é classificada como indeterminada pelo desconhecimento dos genes.

Tratamento: na epilepsia rolândica, o período de crises ativas é de aproximadamente 1 ano em 50% dos pacientes. As crises são difíceis de controlar na minoria e são frequentes em apenas 6% dos pacientes. Portanto, muitos autores sugerem o não tratamento dessa síndrome epilética. O tratamento farmacológico deve ser considerado para os pacientes com 3 crises, um pequeno intervalo entre as crises, idade precoce de início, CTCG, crises durante os dias e queixas cognitivas.¹¹

SÍNDROMES EPILEPTICAS DA ADOLESCÊNCIA

Epilepsia mioclônica juvenil

A epilepsia mioclônica juvenil (EMJ), a epilepsia ausência juvenil e a epilepsia com crises tônico-clônicas são as síndromes que compõem a tríade das epilepsias generalizadas geneticamente determinadas do adolescente. A EMJ é mais frequente e representa 10% de todas as epilepsias, sendo que as crises têm início entre 12 e 18 anos (média de 14 anos).¹²

Características clínicas: a principal característica é a presença de crises mioclônicas que são frequentemente negligenciadas pelos pacientes. Essas crises afetam braços, ombros, pescoço e pernas e crises ocorrem predominantemente ao despertar, em especial após privação de sono. A percepção do meio é preservada ou brevemente diminuída. As crises mioclônicas são o único tipo de crise em aproximadamente 5% dos pacientes. Entretanto, a maior parte dos pacientes (90%) apresenta ainda CTCG ou mioclônica-tônico-clônica generalizadas (MTCG), geralmente precedidas por crises mioclônicas. As ausências ocorrem em 30% dos pacientes.

Os fatores precipitantes são privação de sono, fadiga, estresse e álcool. A fotoestimulação intermitente é um fator em 30% dos pacientes.¹²

Características eletroencefalográficas: o EEG interictal é caracterizado por complexos de espícula e multiespícula-onda (3,5-6 Hz) com amplitude elevada e projeção generalizada presentes predominantemente ao despertar – são o padrão eletroencefalográfico que, associado ao quadro clínico, permite o diagnóstico (Figura 2F).

Etiologia: a EMJ é uma epilepsia generalizada geneticamente determinada com herança poligênica.

Tratamento: o tratamento é representado por uma associação entre tratamento farmacológico e esquia dos fatores precipitantes.

Os fármacos de primeira linha são o valproato de sódio e o levetiracetam. O topiramato é um fármaco eficaz se o paciente não apresentar ausências associadas; entretanto, esse fármaco é evitado pelo seu impacto cognitivo. A lamotrigina controla as CTCG, mas pode não ser eficaz e até agravar as crises mioclônicas. O ácido valproico controla os três tipos de crises, mas não deve ser usado nas adolescentes em idade fértil pelo risco de teratogenia dose-relacionada (> 750 mg/dia). O levetiracetam é eficaz nas crises mioclônicas e TCG, sendo o fármaco de escolha para meninas, levando em consideração a possibilidade de agravamento de sintomas depressivos e ansiosos previamente existentes e não tratados.

Carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, vigabatrina e gabapentina são contraindicados, pois podem levar ao estado de mal mioclônico.

Prognóstico: a EMJ tem um prognóstico excelente, com controle total das crises, em 80% dos pacientes. Entretanto, a retirada da medicação leva à recidiva das crises em 80-100% dos casos. Portanto, essa síndrome caracteriza-se como uma forma de epilepsia farmacodependente para a qual, a despeito do controle das crises, o tratamento medicamentoso e a esquia relacionada aos fatores precipitantes são mandatórios.¹²



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, et al. ILAE classification of the epilepsies: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. *Epilepsia*. 2017;58(4):512-21.
2. Fischer RS, Cross JH, French JA, Higurashi N, Hirsch E, Jansen FE, et al. Operational classification of seizure types by the International League Against Epilepsy: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. *Epilepsia*. 2017.
3. Ronit M, Pressler RM, Cilio MR, Mizrahi EM. The ILAE classification of seizures and the epilepsies: modification for seizures in the neonate. Position paper by the ILAE Task Force on Neonatal Seizures. *Epilepsia* (in press).
4. Pavone P, Polizzi A, Marino SD, Corsello G, Falsaperla R, Marino S, et al. West syndrome: a comprehensive review. *Neurol Sci*. 2020 Dec;41(12):3547-62.
5. O'Callaghan FJ, Edwards SW, Alber FD, Hancock E, Johnson AL, Kennedy CR, et al.; participating investigators. Safety and effectiveness of hormonal treatment versus hormonal treatment with vigabatrin for infantile spasms (ICISS): a randomised, multicentre, open-label trial. *Lancet Neurol*. 2017 Jan;16(1):33-42.
6. Dravet C. Severe myoclonic epilepsy of infancy. In: Duchowny M, Cross H, Arzimanoglou A (eds.). *Pediatric epilepsy*. New York: McGraw-Hill, Medical Publishing Division; 2013. p.99-111.
7. Lagae L. Dravet syndrome. *Curr Opin Neurol*.
8. Resnick T, Sheth RD. Early diagnosis and treatment of Lennox-Gastaut syndrome. *J Child Neurol*. 2017 Oct;32(11):947-55.
9. Morita DA, Glauser TA. Lennox-Gastaut and related syndromes. In: Duchowny M, Cross H, Arzimanoglou A (eds.). *Pediatric epilepsy*. New York: McGraw-Hill, Medical Publishing Division; 2013. p.213-22.
10. Sadleir LG. Childhood absence epilepsy and myoclonic absence epilepsy. In: Duchowny M, Cross H, Arzimanoglou A (eds.). *Pediatric epilepsy*. New York: McGraw-Hill, Medical Publishing Division; 2013. p.152-61.
11. Fejerman N, Gobbi G, Grosso S. Benign epilepsy with centrotemporal spikes. In: Duchowny M, Cross H, Arzimanoglou A (eds.). *Pediatric epilepsy*. New York: McGraw-Hill, Medical Publishing Division; 2013.
12. Giraldez BG, Marinas A, Serratosa JM. Juvenile myoclonic epilepsy. In: Duchowny M, Cross H, Arzimanoglou A (eds.). *Pediatric epilepsy*. New York: McGraw-Hill, Medical Publishing Division; 2013. p.172-8.
13. Zuberi SM, Wirrell E, Yozawitz E et al. ILAE classification and definition of epilepsy syndromes with onset in neonates and infants: Position statement by the ILAE Task Force on Nosology and Definitions. *Epilepsia*. 2022; 00:1-49.

ESTADO DE MAL EPILEPTICO

Letícia Pereira de Brito Sampaio



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que o estado de mal epilético (EME) é a emergência neurológica mais comum da infância.
- Compreender que, dos pacientes que apresentam crises epiléticas pela primeira vez, em quase 1/3 será uma crise provocada aguda. Pacientes com epilepsia conhecida geralmente apresentam estado de mal epilético secundário a mudanças de medicamentos ou abandono, e os níveis de fármacos anticrises devem ser verificados na apresentação.
- Saber que o manejo agressivo das convulsões deve começar após 5-10 minutos de atividade convulsiva contínua, denominado *status epilepticus* iminente, com o uso de benzodiazepínicos.
- Saber que o tratamento do EME estabelecido deve se iniciar em até 30 minutos, com o uso da fenitoína. Outros fármacos, como ácido valproico, levetiracetam e lacosamida, têm apresentado resultados encorajadores nessa fase.
- No EME refratário e super-refratário a escolha dos fármacos ainda é motivo de debate, sendo baseada em séries de casos e em estudos não controlados.
- O EME não convulsivo é cada vez mais reconhecido em crianças internadas em UTI pediátrica com encefalopatia aguda de várias causas, e o monitoramento contínuo por videoeletroencefalograma por 24-48 horas é recomendado.

INTRODUÇÃO

O estado de mal epilético (EME) ou *status epilepticus* é a emergência neurológica mais frequente em crianças, e nele, claramente, o tempo está relacionado com alta morbidade e mortalidade.¹

A incidência é de 18-23 por 100 mil crianças por ano, sendo maior no primeiro ano de vida. Aproximadamente 60% das crianças são neurologicamente saudáveis antes do primeiro episódio de EME.²

Não é uma entidade única, ocorrendo em diferentes formas e de diferentes etiologias. O tratamento precoce pode reduzir significativamente a morbidade e a mortalidade, que estão relacionadas a três fatores principais: dano ao sistema nervoso central causado pelo insulto inicial levou ao EME, estresse sistêmico pelas crises repetidas e descargas elétricas repetitivas no sistema nervoso central (SNC).

DEFINIÇÃO

A definição do EME vem evoluindo no decorrer dos anos, porém o fator *tempo* sempre esteve envolvido.

Em 2015, a força-tarefa da Liga Internacional contra a Epilepsia propôs uma nova definição, baseada em dois tempos operacionais, T1 e T2, com implicações clínicas claras:³

- T1: tempo no qual se considera uma crise como anormalmente prolongada e que determina o início do tratamento.
- T2: tempo no qual o tratamento deve ser agressivo para prevenir as consequências a longo prazo: morte neuronal, lesão e alteração das vias neuronais, dependendo do tipo e duração da crise.

Para se formar uma diretriz segura para uso clínico, os tempos estipulados foram sugeridos com base em experimentos animais e em estudos clínicos.

Para o EME convulsivo generalizado foram estipulados 5 minutos para o T1, a janela de tempo na qual devemos iniciar o tratamento e, 30 minutos para o T2, quando o tratamento deve ser mais agressivo.

Para outras formas de EME, esses intervalos de tempo ainda não estão bem definidos, principalmente para o EME não convulsivo, quando são registradas somente crises eletrográficas, sem manifestação clínica evidente.

Para o EME focal com alteração da consciência, o tempo sugerido é de 10 minutos para o T1 e de mais de 60 minutos para o T2.

Para o EME de ausência, 10-15 minutos para o T1.

Crises eletrográficas ou subclínicas são reconhecidas somente no eletroencefalograma (EEG). Essas crises podem persistir após a crise epilética clínica ter cessado com o fármaco anticrise (FAC). Podem ser acompanhadas de movimentos sutis, como desvio tônico dos olhos, discretos movimentos rítmicos dos membros. O diagnóstico só é possível com o EEG.

CLASSIFICAÇÃO

O EME é classificado de acordo com sua apresentação clínica. Os principais critérios são a presença ou ausência de sintomas motores e o comprometimento da consciência, sendo as principais formas:³

- EME convulsivo generalizado: crises tônico-clônicas, tônicas ou clônicas, sempre com perda de consciência.
- EME focal sem alteração da consciência: atividade focal motora repetitiva ou sensorial, sem alteração da consciência.
- EME focal com alteração da consciência: episódios contínuos ou repetitivos de crises focais motoras, sensitivas ou com sintomas cognitivos acompanhados de alteração da consciência. Em alguns desses pacientes as manifestações clínicas da atividade epileptiforme podem ser sutis e não identificadas pelo clínico, nesses casos sendo chamado de EME não convulsivo ou sutil.
- EME de ausência: crises generalizadas, com alteração da consciência, mas não necessariamente com perda da consciência.

Em alguns pacientes, a semiologia das crises epiléticas e o EEG podem alterar em curtos períodos de tempo em um mesmo paciente. O EME pode se iniciar focal motor, evoluindo para tônico-clônico bilateral, e depois EME não convulsivo ou sutil.

ETIOLOGIA

No EME, a investigação da etiologia deve ser feita simultaneamente ao tratamento e muitas vezes será realizada após a estabilização da criança – sinais vitais, pressão atmosférica, frequência cardíaca e saturação de O₂. Durante o atendimento inicial, deve-se investigar a história clínica, realizar o exame clínico e neurológico. A etiologia nem sempre é aparente, e pode-se demorar um tempo para identificar.

A etiologia mais frequente de EME na infância é o EME febril. Nesses pacientes a crise epilética está associada a doença febril não causada por uma infecção do sistema nervoso central, sem história de crise epilética anterior não provocada e que não atenda aos critérios para outras crises sintomáticas agudas.¹

O EME também pode ser a primeira manifestação de uma epilepsia, ou pode ser o sintoma agudo de uma condição médica ou neurológica.

É diferente quando se avalia uma criança que já sabemos ter epilepsia e uma criança que se apresenta em EME pela primeira vez, de início recente.

EME de início recente

Nesses pacientes, é importante a investigação de uma possível etiologia tratável. Aproximadamente 12% das crianças e adolescentes com crise epilética pela primeira vez se apresentam como EME.²

O exame de sangue de rotina para glicose e eletrólitos deve ser padrão em salas de emergência. É útil para a triagem de causas secundárias facilmente tratáveis de crise epilética. Embora rara, a hiponatremia é uma causa de EME em 1% dos casos de EME de início recente na infância, principalmente em crianças pequenas. Hemograma e hemoculturas são necessárias se houver suspeita clínica de *sepsis*.^{1,2,4}

Entre os pacientes que apresentam EME sintomático agudo, a infecção do sistema nervoso central é a causa mais comum e deve ser suspeitada em todas as crianças que apresentem febre. A punção lombar deve ser realizada sempre que houver suspeita clínica de meningite/encefalite, principalmente em crianças pequenas (< 2 anos). Os resultados do líquido cefalorraquidiano (LCR) devem ser interpretados com cautela, uma vez que 4- 20% dos pacientes em EME podem ter pleocitose no LCR de até 10-12 células/mL devido às próprias crises epiléticas. Não existem evidências para indicar a punção lombar na ausência de febre, apesar de poder ser considerada clinicamente quando nenhuma outra causa for identificada, principalmente quando o paciente persiste com alteração do estado mental. A encefalite autoimune está se tornando cada vez mais comum, especialmente em adolescentes e adultos jovens, devendo ser considerada quando a investigação infecciosa for negativa. Exames toxicológicos devem ser considerados se a avaliação inicial não revelar nenhuma causa.¹

O EEG é padrão para todas as crianças que apresentam EME. O EEG ajuda a caracterizar o tipo de crise epilética, se focal ou generalizada, a identificar se o paciente está em EME não convulsivo e também a diferenciar crises epiléticas de crises não epiléticas.^{2,5}

Após o EME, a maioria dos pacientes terá EEG anormais, com alentecimento da atividade de base ou paroxismos epileptiformes. Crises eletrográficas, com ou sem manifestações clínicas, são observadas em 1/3 dos pacientes monitorados com EEG após o EME. Se após o EME a criança retornar a seu estado basal, o EEG de rotina pode ser suficiente. Se permanecer com alteração do estado mental, é indicada a monitorização por videoeletroencefalograma.²

A neuroimagem sempre deve ser realizada nos pacientes com EME de início recente. A ressonância magnética de crânio (RMC) tem maior sensibilidade na identificação de lesões relevantes, e a tomografia de crânio (TC) na detecção de sangramentos. A TC é mais facilmente obtida e está amplamente disponível, tornando-a muitas vezes a primeira escolha na emergência. A RMC tem alta sensibilidade para disgenesia cerebral e outras malformações, entretanto não está disponível em muitas instituições e geralmente necessita de sedação em crianças.²

As principais causas neurológicas são:

- Infecção do sistema nervoso central.
- Insulto hipóxico-isquêmico agudo.
- Doença metabólica (erro inato do metabolismo).
- Distúrbio hidroeletrólítico.
- Trauma cranioencefálico.
- Drogas, intoxicação, envenenamento.
- Acidente vascular cerebral.

EME na criança com epilepsia

Os fatores de risco para EME são definidos para os pacientes com epilepsia. Em torno de 10-20% das crianças com epilepsia vão apresentar pelo menos um episódio de EME, geralmente em até 2,5 anos após o diagnóstico.^{1,2}

Crianças com epilepsia focal, nas quais as crises tendem a ocorrer agrupadas (3 ou mais em 24 horas), tendem a apresentar EME em maior incidência. Nas epilepsias sintomáticas, são consideradas com maior fator de risco crianças que apresentam:

- Crises focais com evolução para tônico-clônica bilateral.
- Ocorrência de EME como primeira crise.
- Idade precoce na primeira crise epilética.
- Anormalidades focais da atividade elétrica cerebral de base.
- Anormalidades estruturais e metabólicas.

Em algumas síndromes genéticas, por exemplo, síndrome de Dravet e síndrome de Angelman, o EME pode ser recorrente.

A avaliação de uma criança com epilepsia apresentando EME deve ser individualizada, sendo importante considerar alguns pontos:

- Falta de adesão ao tratamento.
- Suspensão de FAC.
- Mudança ou doses inadequadas de FAC.
- Interações medicamentosas.
- Efeitos paradoxais dos FAC.

Alguns FAC podem paradoxalmente desencadear o EME, principalmente com crises mioclônicas e o EME não convulsivo.²

- Carbamazepina, fenitoína e lamotrigina: podem piorar crises mioclônicas.
- Carbamazepina e fenitoína em níveis séricos altos podem piorar crises focais e tônico-clônicas generalizadas.
- Carbamazepina pode precipitar crises de queda e ausências atípicas.
- Carbamazepina e lamotrigina podem piorar as crises em crianças com síndrome de Dravet.

A investigação com exame de LCR, hemocultura, pesquisa de erros inatos do metabolismo, testes genéticos, neuroimagem e exames toxicológicos deve ser realizada na suspeita de uma causa específica, com base na história e em achados de exame.

TRATAMENTO

É importante ter um plano esquematizado para tratamento do EME, em uma estrutura clara e baseada no tempo. O melhor cenário é que o EME seja controlado em até 1 hora do início.^{2,5}

Quadro 1 Recomendações para avaliação etiológica em uma criança com EME

EME de início recente		EME em paciente com epilepsia	
Sempre recomendado	Eletrólitos, glicemia	Sempre recomendado	Nível sérico de FAC

EME de início recente		EME em paciente com epilepsia	
EEG			
Tomografia/RM de crânio			
Suspeita clínica	Toxicológico de urina	Considerar	Eletrólitos, glicemia
Teste genético/metabólico			EEG
Punção lombar			Teste genético
Tomografia/RM de crânio			
Se febril	Hemograma	Se febril	Hemograma
Punção lombar			Punção lombar
Se refratário ou persistir sonolento	Monitorização contínua com EEG	Se refratário ou persistir sonolento	Monitorização contínua com EEG

EME: estado de mal epiléptico; FAC: fármaco anticrise; EEG: eletroencefalograma; RM: ressonância magnética.

No início do EME as necessidades cerebrais de oxigênio e glicose aumentam. As alterações sistêmicas podem levar a lesão cerebral secundária. Na evolução podem ocorrer hipotensão e alteração respiratória, como resultado do próprio EME e de FAC, levando a hipóxia cerebral, hipoglicemia e acidose. Hipertermia, rabdomiólise e falência renal podem se desenvolver.

O EEG tem indicação urgente quando existe suspeita de EME de origem psicogênica, evitando a exposição a drogas sedativas e a indução de coma.

O primeiro passo é estabilizar a criança:

- Proteger vias aéreas e assegurar melhor ventilação com o posicionamento da cabeça.
- Intubação, se comprometimento respiratório ou aumento de pressão intracraniana.
- Monitorar sinais vitais.
- Acesso venoso periférico.
- Glicemia capilar. Se hipoglicemia, administrar glicose 50%.
- Exame clínico e neurológico.
- Colher exames – hemograma, creatinina, ureia, sódio, potássio, cálcio, magnésio, TGO, TGP, CPK e gasometria.

Pode-se dividir o tratamento do EME em estágios, possibilitando melhor orientação para o manejo dos fármacos.³

Estágio I: EME precoce ou iminente

O tratamento inicial do EME deve ser realizado nos primeiros 5 minutos.^{2,5}

Nessa fase, o tratamento é realizado com benzodiazepínicos, que levam ao aumento da neurotransmissão inibitória através dos receptores GABA-A, com subsequente aumento da condutância do cloreto e hiperpolarização neuronal.

Com a persistência do EME, a eficácia dos benzodiazepínicos é reduzida, pela redução dos receptores GABA-A pós-sinápticos, que são relocados para o interior da célula. Nessa fase, a ativação dos receptores NMDA também leva à redução da inibição gabaérgica.

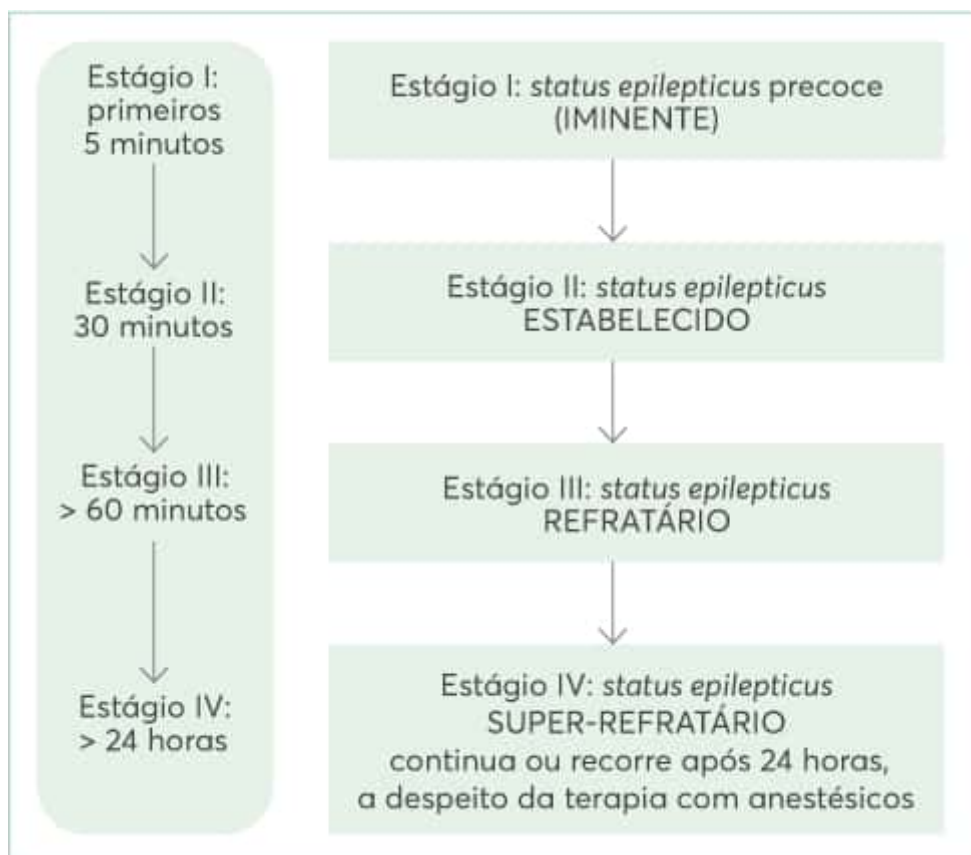


Figura 1 Estágios do estado de mal epilético.

Os benzodiazepínicos comumente usados em nosso meio como primeiro tratamento no EME são o midazolam ou o diazepam.⁶

O midazolam é um benzodiazepínico hidrossolúvel, possibilitando diferentes vias de administração: intravenosa, intramuscular, bucal e intranasal.

O diazepam é um benzodiazepínico altamente lipofílico, que ultrapassa a barreira hematoencefálica, sendo subsequentemente redistribuído aos tecidos periféricos, com apenas 3-5% da dose total permanecendo no cérebro. Essa propriedade farmacocinética é responsável por seu efeito anticrise rápido, porém transitório. O diazepam pode ser administrado por via intramuscular, intravenosa ou por via retal. Como a absorção após a injeção intramuscular é lenta, com um longo tempo para atingir o pico da concentração sérica de 1 hora, essa via não pode ser recomendada para o tratamento de emergência do EME.

- **Midazolam** (ampolas de 5 mg/5 mL, 15 mg/3 mL ou 50 mg/10 mL):
 - Criança (0,2 mg/kg) IM ou nasal: < 1 ano = 2,5 mg; 1-5 anos = 5 mg; 5-10 anos = 10 mg.
 - Adolescente e adulto IV, IM ou nasal: 13-40 kg ou idosos = 5 mg; > 40 kg = 10 mg;

Repetir se necessário em 5 minutos.

- **Diazepam** (ampolas de 10 mg/2mL):
 - Criança: intravenoso ou retal: 0,2-0,5 mg/kg.
 - Adolescente ou adulto: intravenoso ou retal: 10 mg.

Repetir se necessário em 5 minutos.

Estágio II: EME estabelecido

Aproximadamente 40% dos pacientes com EME são refratários ao tratamento com benzodiazepínicos. Essa fase, com a manutenção da atividade epilética contínua, é denominada EME estabelecido ou estágio II, e seu manejo deve ser iniciado em até 30 minutos. A literatura recente recomenda o escalonamento rápido do tratamento, a partir de 10 minutos após a falha dos benzodiazepínicos.^{2,5}

Os FAC recomendados para o tratamento de EME estabelecido são fenitoína, fenobarbital, valproato de sódio e levetiracetam. Entre os mais novos medicamentos antiepiléticos, apenas a lacosamida está disponível como fórmula intravenosa, mas ainda há apenas evidências limitadas de seu uso no EME. No Brasil, em 2021, para uso endovenoso (EV) temos a fenitoína, o fenobarbital e a lacosamida.

A fenitoína é o FAC geralmente utilizado como primeira escolha. Arritmia cardíaca como efeito adverso pode ocorrer, mas é raro. A fenitoína é considerada FAC focal e pode ser ineficaz no tratamento do EME relacionado à epilepsia

generalizada. É um forte indutor das enzimas hepáticas e possui alta ligação às proteínas, levando a interações medicamentosas.

O fenobarbital é comumente usado como agente de primeira linha para tratar o EME no período neonatal, e costuma ser considerado um medicamento de segunda linha em nosso meio e, em outros países, onde outros FAC endovenosos estão disponíveis, como terceira ou quarta linha em algoritmos de EME pediátrico.

O fenobarbital pode causar sedação, depressão respiratória e hipotensão. É um indutor de enzima hepática que também leva a interações medicamentosas.

O valproato de sódio é um FAC de amplo espectro e foi relatado como bem tolerado e altamente eficaz no EME, sendo uma opção de tratamento. Os efeitos adversos incluem hepatotoxicidade (maior risco em crianças menores de 2 anos, em uso de politerapia com outros FAC e crianças com doenças mitocondriais), pancreatite, pancitopenia, trombocitopenia, disfunção plaquetária, reações de hipersensibilidade e encefalopatia com ou sem amônia elevada.

O levetiracetam é um anticonvulsivante de amplo espectro, bem tolerado e eficaz no tratamento do EME. O levetiracetam não tem metabolismo hepático, o que pode ser benéfico em pacientes complexos com disfunção hepática, distúrbios metabólicos ou naqueles em risco de interações medicamentosas.

Em comparação com outros FAC intravenosos, o levetiracetam apresenta baixo risco de sedação, depressão cardiorrespiratória ou coagulopatia. Sua depuração é dependente da função renal. Em crianças com insuficiência renal é necessária menor dose de manutenção.

Se 15 minutos após o término da infusão continuar com crises epilépticas ou EME não convulsivo, considerar como EME refratário e encaminhar a UTI para tratamento com fármacos anestésicos. Se isso não for possível, fazer outro FAC EV.

Realizar dose de manutenção nas doses diárias usuais, a intervalos de 6-24 horas após o término da infusão, conforme a vida média do FAC.

A lacosamida é um FAC efetivo e bem tolerado para o tratamento da epilepsia focal farmacorresistente e o EME refratário em crianças. Ela exerce sua função aumentando a inativação lenta dos canais de sódio dependentes de voltagem, sem afetar a inativação rápida. A evidência atual para uso no EME é restrita a séries de casos. Os efeitos adversos relatados foram sedação leve, angioedema, reações alérgicas cutâneas, hipotensão e prurido.

Estágio III: EME refratário

Independentemente do tempo decorrido, se as crises epilépticas continuarem após os benzodiazepínicos e um segundo FAC, a criança está em EME refratário. A criança deve ser transferida para a UTI e providenciada a monitorização contínua com o eletroencefalograma para analisar a persistências de crises eletroencefalográficas.^{2,5,7}

No EME refratário são utilizados os anestésicos, sendo mais frequente a infusão com midazolam contínuo, propofol e barbitúricos. Nesse momento, se ainda não foi necessário, as crianças evoluem com necessidade de ventilação mecânica. Nessa fase a monitorização contínua com EEG vai orientar a eficácia do tratamento e o ajuste de FAC até o padrão de surto-supressão no EEG.

1. Midazolam (infusão contínua). Apresentação: ampolas de 5 mg/5 mL, 15 mg/3 mL ou 50 mg/10 mL (dilução salina ou glicose 5%); bolo EV 0,2 mg/kg (< 4 mg/minuto). Manutenção 0,05-0,4 mg/kg/hora. Efeitos adversos: alterações cardíacas leves.
2. Tiopental (infusão contínua). Apresentação: frasco com 500 ou 1.000 mg (dilução salina, água ou glicose 5%); bolo EV 3-5 mg/kg → bolos de 1-2 mg/kg cada 3-5 minutos até a parada da crise. Manutenção 3-7 mg/kg/hora. Efeitos adversos: depressão respiratória, hipotensão, depressão do miocárdio.
3. Propofol (infusão contínua). Apresentação: frascos 1% (10 mg/mL) ou 2% (20 mg/mL) para diluição salina ou glicose 5%); bolo EV 2-3 mg/kg → bolos de 1-2 mg/kg cada 3-5 minutos até a para da crise. Manutenção 4-10 mg/kg/hora. Atenção: evitar uso prolongado (> 48 horas) e em altas doses (maiores de 4-5 mg/kg/hora) particularmente em crianças – risco da síndrome da infusão do propofol: acidose metabólica, rabdomiólise, falência renal e cardíaca. O propofol não deve ser utilizado em crianças com dieta cetogênica.
4. Quetamina (infusão contínua). Apresentação: ampolas 10 mL (50 mg/mL). Crianças: bolo inicial 2-3 mg/kg (até 2 vezes) → infusão EV 2,4 mg/kg/h (0,6-3,6 mg/kg/hora). Adultos: bolo inicial 1-5 mg/kg → infusão EV 0,6-15 mg/kg/hora. Preferencial para EME com ≥ 1 hora de duração associado a diazepam (menor risco de hipotensão, eventual hipertensão).

Infelizmente, devido à falta de estudos randomizados que orientem a prática clínica, o objetivo do tratamento com anestésicos é o término das crises e atividade surto-supressão no EEG.

Os FAC são utilizados em doses de ataque + doses fracionadas (1/2 dose inicial) até o controle da crise e/ou padrão surto-supressão no EEG contínuo:⁶

Tabela 1 Fármacos utilizados no EME estabelecido

	Fenitoína	Valproato	Fenobarbital	Levetiracetam
Apresentação	250 mg/5 mL	500 mg/5 mL	200 mg/2 mL	500 mg/5 mL
Dose inicial	20 mg/kg	30 mg/kg	20 mg/kg	25-50 mg/kg 2,5-4 g EV
Diluição		100 mL salina		100 mL salina
Velocidade máxima	50 mg/kg/min	3-6 mg/kg/minuto	100 mg/kg/minuto	5-15 minutos
Manutenção	6 horas	2 mL/kg/hora → 6 horas	12 horas	12 horas

Fonte: Yacubian et al., 2020.⁶

- A.** Ajustar a dose de manutenção até obter 2-3 intervalos de supressão a cada 10 segundos no padrão surto-supressão no EEG. Não aumentar a dose se houver hipotensão arterial não controlada com medicamento vasoativo.
- B.** Manter o tratamento por 24-48 horas após o controle do EME.
- C.** Usar FAE de manutenção em dose adequada, sugerindo a associação de ao menos 2 FAE.
- D.** Retirada gradual do fármaco anestésico em 12-24 horas (redução de 20% dose inicial a cada 2-3 horas).
- E.** Se recidiva das crises durante a retirada, voltar a subir a dose do FAC e manter por mais 24-48 horas.
- F.** Se recidiva das crises repetidas ou EME não convulsivo, trocar por outro anestésico.

Estágio IV: EME super-refratário

É definido como a manutenção da atividade epiléptica ou recorrência de crise em 24 horas ou mais após início das drogas anestésicas, incluindo a recorrência de crises após suspensão do anestésico.^{2,5,7}

Nesse estágio, o tratamento é baseado em relatos de caso e séries de poucos casos. Os fármacos utilizados como tratamento adicional incluem topiramato, lacosamida, levetiracetam, pré-gabalina e perampanel. É recomendada a politerapia racional com não mais de duas drogas endovenosas em altas doses, evitando trocas frequentes e rápidas.

A escolha do fármaco deve levar em conta o fator de risco individual do paciente, evitando interações de fármacos. A avaliação de eficácia individual de cada fármaco é difícil, pois muitos são administrados simultaneamente.

Devido às evidências de inflamação como um fator importante na epileptogênese, bem como à crescente descoberta de anticorpos contra alvos neurais como causa subjacente de algumas formas de encefalopatias que apresentam crises epilépticas e EME, o uso de esteroides e imunoglobulinas, bem como a plasmaférese torna-se mais frequente no EME super-refratário, em pacientes com forte suspeita ou comprovação de doença imunológica.

A dieta cetogênica é uma opção de tratamento para o EME refratário e super-refratário e deve ser indicada precocemente. Pesquisas sobre seu mecanismo de ação sugerem efeitos nos neurotransmissores, mitocôndrias, canais iônicos, inflamação, microbioma intestinal, entre outros. Em séries de casos tem apresentado boa resposta, principalmente em crianças com diagnóstico de FIRES.

Para a realização da dieta cetogênica são necessários um neurologista e um nutricionista que estejam familiarizados com o tratamento. A dieta é administrada de forma enteral, via sonda nasogástrica. Os efeitos adversos devem ser monitorados, e é importante atentar para hepatotoxicidade e pancreatite. As contraindicações são as doenças metabólicas relacionadas ao metabolismo dos ácidos graxos. Pacientes com falência hepática ou renal, acidose metabólica, pancreatite aguda ou íleo paralítico também não podem receber a dieta. Pacientes em uso de propofol devem fazer a troca de anestésico antes de iniciar a dieta.

Outros relatos anedóticos nessa fase incluem terapia electroconvulsiva, hipotermia terapêutica, estimulação do nervo vago, sulfato de magnésio e uso de alopregnanolone.⁷

As abordagens de tratamento para o EME refratário e super-refratário são heterogêneas e geralmente por tentativa e erro, até que a resposta seja alcançada

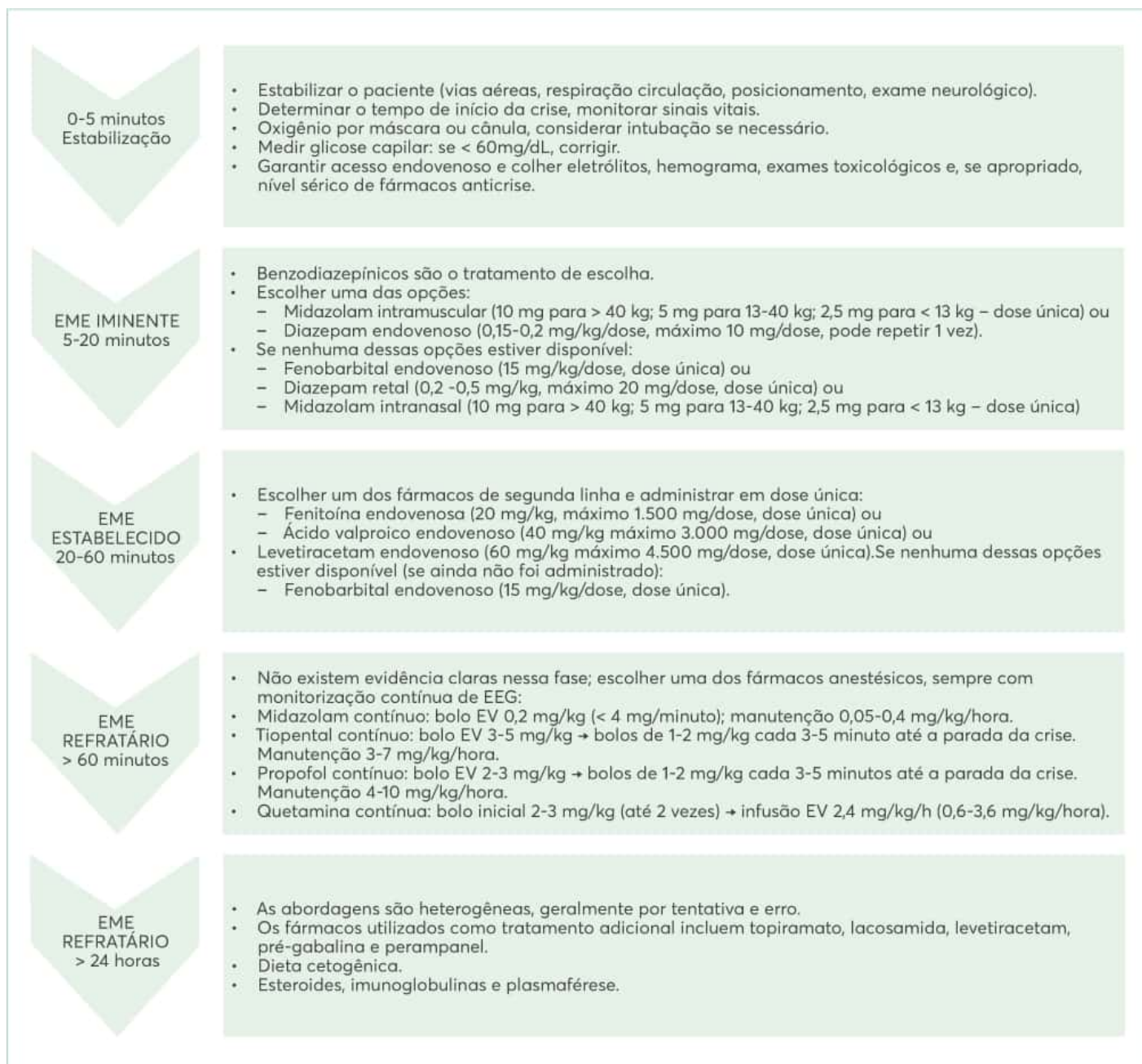


Figura 2 Tratamento do EME.

Fonte: Abend e Loddenkemper, 2014;² Trinka et al., 2016;⁵ Vasquez et al., 2019;⁷ Glauser et al., 2016.⁸



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Freilich ER, Schreiber JM, Zelleke T, Gaillard WD. Pediatric status epilepticus: identification and evaluation. *Curr Opin Pediatr.* 2014 Dec;26(6):655-61.
2. Abend NS, Loddenkemper T. Pediatric status epilepticus management. *Curr Opin Pediatr.* 2014 Dec;26(6):668-74.
3. Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, Rossetti AO, Scheffer IE, Shinnar S, et al. A definition and classification of status epilepticus: report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. *Epilepsia.* 2015 Oct;56(10):1515-23.
4. Zimmern V, Korff C. Status epilepticus in children. *J Clin Neurophysiol.* 2020 Sep;37(5):429-33.
5. Trinka E, Höfler J, Leitinger M, Rohrer A, Kalss G, Brigo F. Pharmacologic treatment of status epilepticus. *Expert Opin Pharmacother.* 2016;17(4):513-34.
6. Yacubian EMT, Manreza ML, Terra VC. Purple book: guia prático para tratamento das epilepsias. 2.ed. São Paulo: Planmark; 2020.
7. Vasquez A, Farias-Moeller R, Tatum W. Pediatric refractory and super-refractory status epilepticus. *Seizure.* 2019 May;68:62-71.
8. Glauser T, Shinnar S, Gloss D, Alldredge B, Arya R, Bainbridge J, et al. Evidence-based guideline: treatment of convulsive status epilepticus in children and adults: report of the Guideline Committee of the American Epilepsy Society. *Epilepsy Curr.* 2016 Jan-Feb;16(1):48-61.

MACROCEFALIA, MICROCEFALIA E ALTERAÇÕES NO FORMATO CRANIANO

André Luis Santos do Carmo
Fernanda Wagner Fredo dos Santos



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer o padrão de crescimento normal do perímetro cefálico da criança.
- Distinguir os principais sinais patológicos associados à macrocefalia.
- Identificar as principais causas de microcefalia.
- Conduzir a investigação etiológica das alterações de crescimento craniano.

INTRODUÇÃO

A medida do perímetro cefálico (PC) faz parte da avaliação tanto antropométrica quanto de desenvolvimento neurológico de todas as crianças e deve ser realizada na rotina de todas as consultas pediátricas desde o nascimento.

A medida do PC deve ser realizada com fita métrica não extensível ao redor da maior circunferência da cabeça da criança, geralmente entre a glabella e a protuberância occipital externa. Devem-se tomar 3 medidas e escolher a maior, uma vez que discretas variações são esperadas devido ao movimento da cabeça, à presença de cabelo, entre outros interferentes.^{1,2}

Considerando lactentes nascidos a termo, o PC cresce 1,5-2 cm por mês no primeiro trimestre de vida, cerca de 1 cm por mês no segundo trimestre e cerca de 0,5 cm por mês no segundo semestre, totalizando um crescimento de cerca de 12 cm no primeiro ano de vida.¹⁻³

O PC normal é uma medida que se encontra entre dois desvios-padrão (DP) acima e dois DP abaixo da média para a idade e sexo ou entre os percentis 2,5-97,5. É importante ressaltar que os ossos do crânio têm seu crescimento determinado pelo crescimento volumétrico das estruturas intracranianas, tal qual um balão ao ser inflado. O crescimento acima do esperado representa um aumento excessivo do conteúdo intracraniano, o qual pode ser causado por hematomas, hidrocefalia, aumento do parênquima cerebral de origem metabólica, genética ou ainda macrocefalia familiar. O crescimento abaixo do normal geralmente indica alteração do crescimento do tecido cerebral, como malformações congênitas, ou insultos como hipóxia e infecção.¹⁻³



Figura 1 Medida do perímetro cefálico. Desenho esquemático do posicionamento para medida da circunferência craniana.

Além das alterações patológicas, características genéticas e familiares podem influenciar no tamanho e no formato do crânio. Os escores das medidas de PC devem ser comparados aos escores de peso e estatura da criança. As medidas do PC dos pais, sempre que possível, também devem ser avaliadas.¹⁻³

MACROCEFALIA

A macrocefalia ou macrocrania é definida quando a circunferência craniana encontra-se maior que 2DP ou acima do percentil 97 e afeta até 5% da população pediátrica com desenvolvimento normal. A cabeça é composta por 80% de parênquima, 10% de sangue e 10% de líquido cefalorraquidiano.^{4,5}

Após o fechamento das suturas ocorre um equilíbrio dinâmico dos volumes de cada componente intracraniano. Macrocefalia implica o aumento dos conteúdos normais do parênquima cerebral (megaencefalia); aumento do LCR intraventricular (hidrocefalia) ou extraventricular (coleções subdurais; lesões parenquimatosas (neoplasias, edema cerebral, malformações vasculares); ou ainda espessamento ósseo.^{4,5}

Avaliação clínica

Deve-se avaliar os antecedentes familiares, a história gestacional e do parto. Sempre que disponíveis, devem ser analisadas as ecografias e os exames pré-natais. Considerar o PC dos familiares, principalmente nos casos assintomáticos, para afastar uma macrocefalia fisiológica familiar. É importante investigar a ocorrência de antecedentes familiares de doenças neurocutâneas e síndromes genéticas. Observar a associação de sintomas de hipertensão intracraniana, tais como cefaleia e vômitos, e se o desenvolvimento neuropsicomotor é normal.

O exame do crânio deve ser detalhado. Deve ser destinada a devida atenção à presença de dismorfismos, alterações fenotípicas condizentes com síndromes genéticas e pesquisa de sinais cutâneos. Observar a forma do crânio, sinais de hipertensão intracraniana (fontanela abaulada, tensa, não pulsátil, aumento da circulação venosa e disjunção de suturas) e auscultar na busca de sopros intracranianos. Além disso, avaliar a presença de visceromegalias, que constituem um importante sinal de alerta para doenças metabólicas que cursam com macrocefalia.

Macrocefalia: etiologia

Como citado anteriormente, a macrocefalia é causada pelo aumento do conteúdo intracraniano: parênquima cerebral, líquido cefalorraquidiano, sangue ou calota óssea.

Aumento do parênquima cerebral

A megalecefalia pode ser classificada como metabólica ou anatômica:

- Metabólica: é causada pelo depósito de produtos metabólicos nos tecidos cerebrais, edema cerebral ou edema cerebral secundário a um erro inato do metabolismo. Entre os exemplos dessas doenças incluem-se as leucodistrofias (doença de Alexander, doença de Canavan) e doenças lisossomais como as mucopolissacaridoses.⁶
- Anatômica: é causada pelo aumento do número e tamanho das células cerebrais na ausência de doenças metabólicas ou encefalopatias agudas. Está presente desde o nascimento e persiste com crescimento paralelo às curvas dos percentis superiores. O tipo mais comum é a familiar com desenvolvimento normal. Pode ser associada às síndromes neurocutâneas, como a neurofibromatose e a esclerose tuberosa; aos transtornos do espectro autista (15-35% dos casos); à acondroplasia e a outras síndromes genéticas (síndrome de Sotos, síndrome do X frágil e síndrome de Hunter).^{4,7}

Aumento da pressão intracraniana

A hipertensão intracraniana (HI) pode ser causada por aumento do conteúdo intracraniano originado por edema cerebral, hidrocefalia, hemorragias, neoplasias, infecções ou anormalidades metabólicas (p. ex., intoxicação por chumbo, deficiência de vitamina A e galactosemia) ou ainda idiopática (pseudotumor cerebral). Como manifestações, a HI pode apresentar dois padrões: nas crianças com as fontanelas abertas e suturas ainda não coladas, normalmente menores que 2 anos, ocorre desvio dos olhos para baixo (olhar do sol poente), fontanelas tensas, não pulsáteis, aumento da circulação venosa, disjunção de suturas e atraso do desenvolvimento; nas crianças maiores, com fontanelas fechadas e suturas coladas, ocorre cefaleia, vômitos, papiledema e sonolência, que pode evoluir para o coma.⁴

Aumento do volume do líquido cefalorraquidiano

- Hidrocefalia: ocorre quando há uma excessiva quantidade de aumento do volume do líquido cefalorraquidiano (LCR) e consequente aumento da pressão intracraniana, causando compressão das estruturas cerebrais. Nesse caso, os ventrículos cerebrais costumam estar aumentados de tamanho. A hidrocefalia pode ser não comunicante, quando ocorre obstrução do fluxo do LCR em algum ponto do sistema ventricular; ou pode ser comunicante, quando não há comprometimento da circulação do LCR, ocorrendo devido a um excesso de produção líquórica ou dificuldade na absorção do LCR.

- Coleção subdural benigna da infância: também denominada “alargamento idiopático benigno do espaço subaracnóideo frontal”. O aumento do PC pode não estar presente ao nascimento, mas aumenta rapidamente, superando os limites superiores da normalidade, com posterior crescimento acima da curva. Pode ser de etiologia familiar. Clinicamente o crânio é dolicocefalo, no estudo de imagem mostra aumento do espaço subaracnóideo frontal e aumento da fissura inter-hemisférica. Na maioria dos casos não há alterações do desenvolvimento e não há necessidade de tratamento.⁸

Aumento do volume sanguíneo

Ocorre devido a aumento do volume sanguíneo causado por hemorragia (intraventricular, subdural ou epidural) e/ou malformação vascular, em especial no período neonatal.

Aumento da espessura óssea

Encontrada em algumas doenças, como talassemia “major” e displasias craniais.

Investigação complementar

Quando a hipótese diagnóstica principal é a de uma macrocefalia constitucional, em que a evolução do PC é proporcional (sempre seguindo o desenho das curvas de normalidade, sem aumento abrupto) e acompanhada de desenvolvimento psicomotor adequado, a avaliação e o seguimento clínico seriado são suficientes e não há necessidade de recorrer a estudo de imagem, sobretudo quando existe história familiar de macrocefalia.

A investigação está indicada quando na presença de sintomas associados (cefaleia, ataxia, alteração visual), atraso do desenvolvimento, estigmas genéticos, história familiar de doenças neurológicas ou síndromes cutâneas, macrocefalia progressiva ou antecedentes de trauma, infecção ou intercorrências neonatais

Os exames de imagem são os primeiros a serem solicitados (Quadro 1).

Quadro 1 Principais exames de imagem a serem solicitados e seus achados

Radiografia de crânio	Pode ser útil nas displasias esqueléticas primárias.
Ultrassonografia intracraniana	Baixo custo, não invasivo, não necessita de sedação e é indicada nas crianças com fontanela anterior aberta. Permite estudo principalmente do sistema ventricular e espaço subaracnóideo.
Tomografia computadorizada de crânio	Estudo das calcificações, hidrocefalias, neoplasias, malformações maiores e colamento precoce de suturas (crânioestenose).
Ressonância magnética de crânio	Exame de eleição quando a suspeita clínica exige maior acurácia, demonstra o tamanho e a posição dos ventrículos cerebrais, a dimensão do espaço subaracnóideo, diferencia hidrocefalia comunicante de não comunicante, anormalidades da substância branca, neoplasias, malformações vasculares, malformações cerebrais, coleções subdurais e lesões císticas.

Nos quadros síndrômicos pode ser necessária a investigação de anormalidades associadas com estudos cardiológicos, oftalmológicos, otorrinolaringológicos, ecografias e estudos radiológicos ósseos. Estudos genéticos e metabólicos podem ser solicitados dependendo da hipótese diagnóstica.

Encaminhamentos e conduta

Os casos de megaencefalia familiar não requerem tratamento. Nas coleções subdurais benignas, as crianças devem ser acompanhadas até a estabilização do perímetro craniano.

Como em todas as doenças neurológicas da infância e transtornos do desenvolvimento, crianças com atrasos neuropsicomotores devem ser imediatamente encaminhadas para estimulação terapêutica. Crianças com sinais genéticos síndrômicos ou distúrbios metabólicos devem ser encaminhadas ao médico geneticista ou neuropediatra experiente na área. Casos com epilepsia devem ser encaminhados ao especialista. Lesões neoplásicas devem ser referenciadas ao oncologista pediátrico e neurocirurgião. Hidrocefalias requerem um atendimento com neurocirurgião.

MICROCEFALIA

A microcefalia se dá quando o perímetro craniano está abaixo do 2 DP para a idade e sexo. Aproximadamente 2% da população pediátrica normal tem PC abaixo do 2 DP, e a maioria desse grupo apresenta um desenvolvimento neuropsicomotor normal. Já a microcefalia grave se refere a um PC abaixo do 3 DP (0,1% da população), geralmente com atraso no desenvolvimento associado.² A microcefalia é considerada absoluta quando ocorre em uma criança com peso e estatura adequada a sua idade e sexo (desproporcional) e relativa quando essas medidas são proporcionais à microcefalia.

Avaliação clínica

A avaliação clínica deve ser realizada com base na história e no exame físico e visa determinar a causa, sintomas neurológicos e sistêmicos associados, com definição de prognóstico, quando possível. Os sintomas e sinais clínicos associados à microcefalia incluem crises epiléticas, comprometimento cognitivo, comprometimento motor, limitações na socialização e comunicação, transtorno da linguagem, comportamento, alterações visuais, auditivas, gástricas e urinárias.

Microcefalia: etiologia

As microcefalias podem ser de causas genéticas ou adquiridas.

Podem representar acometimento exclusivo do sistema nervoso central (microcefalia não sindrômica) ou estar associadas a dismorfismos faciais e comprometimento de outros órgãos (microcefalia sindrômica).

Microcefalia de causa genética

As causas genéticas são variáveis.¹

Crianças com microcefalia sem fatores de risco gestacionais, perinatais ou pós-natais são denominadas portadoras de microcefalia vera. Nesses casos o cérebro é pequeno, com as estruturas anatômicas em seu aspecto habitual, e os sintomas clínicos são discretos, como leve atraso intelectual. Pode apresentar herança gênica, autossômica recessiva, autossômica dominante ou ligada ao X.⁹

Um grande número de síndromes associa-se à microcefalia. Deve-se observar os dismorfismos faciais e outros sinais genéticos que nem sempre são identificados nos primeiros meses de vida. Outros sinais clínicos devem ser observados, como alterações visuais e auditivas, alterações cutâneas, malformações de membros e baixa estatura.

Cerca de metade dos pacientes com microcefalia apresenta uma causa genética associada, seja ela sindrômica ou familiar. As malformações cerebrais são outra causa comum de microcefalia. Apesar da melhora importante dos meios diagnósticos nas últimas décadas, a etiologia indeterminada permanece uma constante causa de microcefalia.³

Microcefalia adquirida

As microcefalias adquiridas são causadas por insultos que costumam acontecer após a formação estrutural das estruturas encefálicas, no período de vida que pode variar de intraútero até os primeiros anos de desenvolvimento cerebral.

Um grupo relevante é composto pelas adquiridas intraútero, como as infecções crônicas, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, sífilis e zika (TORCHSZ). Todas podem apresentar calcificações intracranianas e retinopatia, exceto a sífilis. A hidrocefalia pode estar presente, e a surdez é vista de forma eventual nos casos congênitos de citomegalovírus, rubéola e sífilis.

Além das infecções já citadas, as microcefalias intraútero podem estar associadas a doenças da gestante que causam hipóxia, irradiação do feto, uso de drogas como o álcool e cocaína, antiepiléticos e outras doenças maternas, como anemia, infecção e desnutrição. Ocorrências no primeiro trimestre da gestação interferem no desenvolvimento neuronal, causando malformações que serão evidentes na evolução.^{1,10}

As microcefalias adquiridas no período pós-natal podem ter como causa as mesmas infecções intraútero, mas também doenças metabólicas, cerebrovasculares, hipóxia neonatal, encefalopatias epiléticas, entre outras.^{1,10}

Investigação complementar

Exames de imagem, avaliação metabólica ou testes genéticos devem ser considerados na evolução.

A neuroimagem de preferência é a ressonância magnética de crânio, que é capaz de determinar com maior qualidade a presença de malformações congênitas ou sequelas de insultos neurológicos mais antigos (tais quais hipóxia, vasculares ou infecciosos). Como complementação, a tomografia computadorizada de crânio é capaz de dar uma ideia do acometimento do parênquima, bem como da presença de calcificações indicativas de infecções congênitas.

Quando a neuroimagem inicial é normal, deve-se seguir a investigação com testes genéticos ou provas neurológicas, principalmente se a criança apresenta outros sinais clínicos, como dismorfismos ou sinais de deterioração neurológica. Avaliações auditiva e oftalmológica devem ser realizadas de rotina nas crianças com microcefalia, uma vez que boa parte das causas de insulto parenquimatoso cerebral costumam também acometer a visão e a audição. O eletroencefalograma deve ser realizado apenas se houver histórico de crises convulsivas.¹¹

Na microcefalia familiar benigna, geralmente não há comprometimento neurológico, por isso a importância de medida do PC dos pais.¹

Encaminhamentos e condutas

Geralmente não há tratamento específico para a microcefalia. A importância da definição diagnóstica concentra-se em estimar o prognóstico e para fins de aconselhamento genético. As comorbidades e as alterações funcionais devem ser identificadas, para que haja manejo clínico e terapêutico com objetivo de melhorar a qualidade de vida. Da mesma maneira, crianças com microcefalia que apresentem alterações do desenvolvimento neuropsicomotor devem ser encaminhadas para estimulação terapêutica precoce.

O apoio à família deve ser preconizado e o encaminhamento para centros de atendimento multiprofissional especializado não deve ser postergado.

ALTERAÇÕES NO FORMATO DO CRÂNIO

Além da avaliação do tamanho, a avaliação do crescimento craniano inclui a análise do formato e é fundamental no acompanhamento pediátrico do lactente. Os ossos do crânio têm seu crescimento determinado pelo crescimento volumétrico das estruturas intracranianas, tal qual um balão ao ser inflado, e só é possível devido à presença das suturas entre os ossos do crânio (Figura 2). O fechamento prematuro das suturas (craniossinostose) pode levar a alterações importantes do formato craniano. Craniossinostoses podem estar associadas a outras malformações congênicas e síndromes genéticas, entretanto, a maior causa segue sendo idiopática.¹²

Forças mecânicas, em geral relacionadas ao posicionamento do bebê ao deitar, podem levar a alterações de formato, que são genericamente denominadas “plagiocefalia”.¹² A etiologia da maioria dos casos de plagiocefalia segue desconhecida.¹³

O fechamento precoce de cada uma das suturas leva a um formato específico (ver Figura 3).

A plagiocefalia é chamada de posicional quando não está relacionada a alterações nas suturas. Considerada a causa mais prevalente, apresentou aumento considerável na incidência desde a década de 1990, quando passou a ser recomendado que os bebês permaneçam na posição supina, como prevenção à síndrome da morte súbita do lactente. Afeta mais comumente lactentes do sexo masculino. Pode ser uni ou bilateral e, em geral, está relacionada ao posicionamento do bebê em decúbito ou ao torcicolo. Provoca uma assimetria craniana, com diminuição da distância entre o olho e a orelha do lado afetado, classicamente assumindo o formato de um paralelogramo.^{12,13}

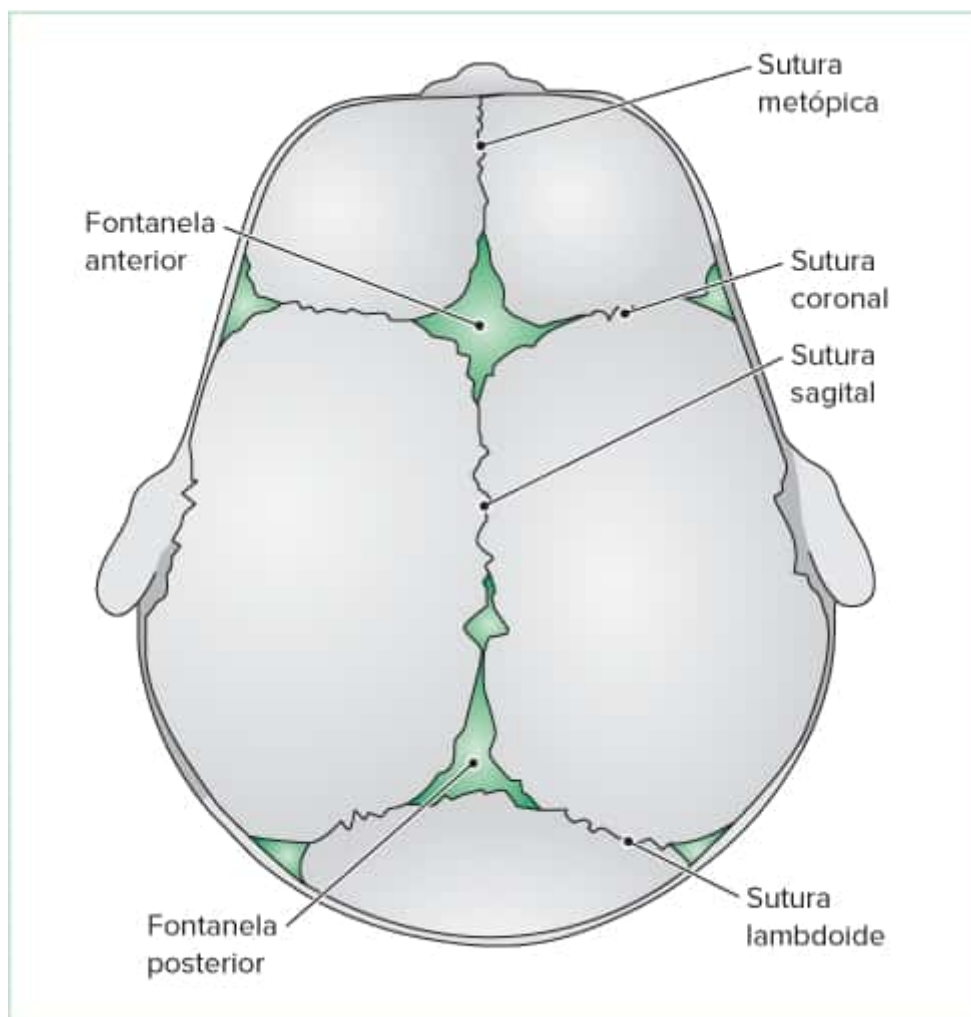


Figura 2 Suturas e fontanelas. Desenho esquemático do posicionamento das suturas e fontanelas cranianas.

Fonte: imagem do acervo dos autores.

Quadro 2 Sutura colada e respectiva alteração do formato craniano

Sagital	Mais frequente, leva ao aumento do diâmetro anteroposterior e à diminuição do diâmetro biparietal do crânio, que assume a forma de um barco (escafocefalia).
---------	--

Coronal	Provoca assimetria frontal. Existe uma proeminência frontotemporal do lado contralateral à sutura afetada, levando também à assimetria facial.
Metópica	Causa deformidade frontal de formato triangular (trigonocefalia). É a alteração que mais se relaciona a anormalidades cromossômicas ou outras síndromes genéticas.
Lambdoide	Leva a um achatamento da região occipitoparietal, com subsequente diminuição volumétrica, e a maior proeminência da região occipitoparietal contralateral. É a alteração menos comum.

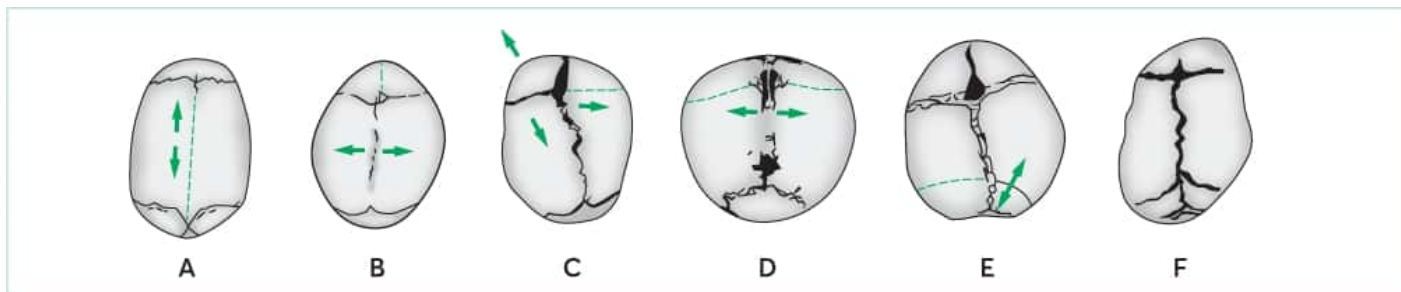


Figura 3 Alterações no formato craniano. A: fechamento da sutura sagital. B: fechamento da sutura metópica. C: fechamento da sutura coronal direita. D: fechamento das suturas coronais bilateralmente. E: fechamento da sutura lambdoide esquerda. F: Plagiocefalia posicional, com achatamento parieto-occipital direito.

Fonte: imagem do acervo dos autores.

O diagnóstico é clínico, de acordo com a forma apresentada. No entanto, exames de imagem podem auxiliar na confirmação diagnóstica e prover dados extras na avaliação médica. A radiografia de crânio é útil para avaliação das sinostoses sagital, coronal e lambdoide, enquanto a tomografia computadorizada pode dar mais informações sobre a forma, suturas e anormalidades cerebrais que podem estar associadas.¹⁵

Deve-se acompanhar o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Aquelas que apresentarem algum desvio devem ser prontamente encaminhadas para avaliação médica especializada.¹²

O tratamento é variável. A avaliação neurocirúrgica é recomendada para os casos de craniossinostose.¹² Fisioterapia e outras abordagens mecânicas podem ser indicadas para os casos de plagiocefalia posicional.¹⁶



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arroyo HA, De Pedriá H, Garrahan JP. Actualización en neurología infantil V. Microcefalia (Buenos Aires) [Internet]. 2018;78:94-100. Available: <https://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol78-18/s2/94-100-S.II-17-Arroyo-Neurología-D.pdf>.
- Fenichel G. Disorders of cranial volume and shape. In: Fenichel G. (ed.). Clinical pediatric neurology: a signs and symptoms approach. 5.ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2005. p.2005.
- Graham KA, Fox DJ, Talati A, Pantea C, Brady L, Carter SL, et al. Prevalence and clinical attributes of congenital microcephaly. New York, 2013-2015. Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66(5):125-9.
- Tan AP, Mankad K, Gonçalves FG, Talenti G, Alexia E. Macrocephaly: solving the diagnostic dilemma. Top Magn Reson Imaging. 2018;27(4):197-217.
- Windén KD, Yuskaitis CJ, Poduri A. Megalencephaly and macrocephaly. Semin Neurol. 2015;35(3):277-87.
- Williams CA, Dagli A, Battaglia A. Genetic disorders associated with macrocephaly. Am J Med Genet Part A. 2008;146(15):2023-37.
- Gaona VA. Macrocefalia en la Infancia (Buenos Aires) [Internet]. 2018;78:101-7. Available: <http://www.medicinabuenosaires.com/PMID/30199374.pdf>.
- Haws ME, Linscott L, Thomas C, Orscheln E, Radhakrishnan R, Kline-Fath B. A Retrospective analysis of the utility of head computed tomography and/or magnetic resonance imaging in the management of benign macrocrania. J Pediatr [Internet]. 2017;182:283-289.e1. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.11.033>.
- Duerinckx S, Abramowicz M. The genetics of congenitally small brains. Semin Cell Dev Biol [Internet]. 2018;76:76-85. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.semcdb.2017.09.015>.
- Pirozzi F, Nelson B, Mirzaa G. From microcephaly to megalencephaly: Determinants of brain size. Dialogues Clin Neurosci. 2018;20(4):267-82.
- Ashwal S, Michelson D, Plawner L, Dobys WB. Practice Parameter: diagnostic assessment of the child with Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology. 2010;73:887-97.
- Sanchez P, Graham, John M J. Congenital anomalies of the skull. In: Swaiman K, Ashwal S, Ferriero D, Schor N, Finkel R, Gropman A, et al. (eds.). Swaiman's pediatric neurology. 6.ed. Elsevier; 2017. p.233-41.

13. Ghizoni E, Denadai R, Raposo-Amaral CA, Joaquim A, Tedeschi H, et al. Diagnósticos das deformidades cranianas sinostóticas e não sinostóticas em bebês: uma revisão para pediatras. *Rev Paul Pediatr.* 2016;34(4):495-502.
14. De Bock F, Braun V, Renz-Polster H. Deformational plagiocephaly in normal infants: a systematic review of causes and hypotheses. *Arch Dis Child.* 2017;102(6):535-42.
15. Massimi L, Bianchi F, Frassanito P, Calandrelli R, Tamburrini G, Caldarelli M. Imaging in craniosynostosis: when and what? *Child's Nerv Syst.* 2019;35(11):2055-69.
16. Di Chiara A, La Rosa E, Ramieri V, Vellone V, Cascone P. Treatment of deformational plagiocephaly with physiotherapy. *J Craniofac Surg.* 2019;30(7).

IMPACTO DAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS NO SONO

Magda Lahorgue Nunes
Rosana Cardoso Alves



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer os mecanismos que explicam as relações entre sono e epilepsia.
- Identificar a relação entre eventos ictais (crises epiléticas) nos diferentes tipos de síndromes epiléticas e temporalidade com o ciclo sono-vigília.
- Identificar efeitos dos fármacos antiepiléticos no sono.
- Reconhecer alterações do sono em pacientes com transtorno do espectro autista (TEA).
- Reconhecer alterações do sono em pacientes com síndromes de Prader-Willi, Rett e Angelman.
- Ter noções básicas do tratamento dos transtornos do sono em síndromes neuropsiquiátricas.

INTRODUÇÃO

O sono é um ritmo biológico que ocorre em todos os seres vivos. Segue um padrão cíclico que é dependente do ambiente externo (dia/noite, luz/escuro). Crianças e adolescentes com doenças neurológicas e/ou transtornos do desenvolvimento frequentemente apresentam queixas que envolvem o sono, sendo a mais recorrente a dificuldade para iniciar ou manter o sono. Neste capítulo serão abordadas algumas situações específicas que se justificam por sua prevalência.

SONO E EPILEPSIA

A epilepsia é um distúrbio neurológico crônico caracterizado por crises convulsivas não provocadas e recorrentes. A crise epilética é o resultado de uma descarga elétrica súbita, excessiva e geralmente rápida de um grupo de neurônios que pode estar localizado em qualquer região do cérebro. A epilepsia é caracterizada por uma das seguintes condições:

- O relato de no mínimo duas crises não provocadas (ou reflexas) ocorrendo em intervalo superior a 24 horas.
- O relato de uma crise não provocada (ou reflexa) com probabilidade de recorrência ou frente ao diagnóstico de uma síndrome epilética.¹

Tanto as epilepsias quanto os distúrbios do sono são situações clínicas prevalentes na população geral e principalmente na faixa etária pediátrica. Consequentemente, comorbidades entre essas entidades podem ser encontradas com frequência. É sabido que crianças com epilepsia podem apresentar um amplo espectro de comorbidades, além de problemas no sono (depressão, ansiedade, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção, problemas cognitivos e migrânea). Na maioria dessas situações existe uma associação bidirecional: tanto a morbidade pode aumentar o risco de epilepsia como a epilepsia pode piorar a condição da comorbidade.^{2,3}

O papel das epilepsias modificando/alterando a organização do sono e a influência do sono nas epilepsias têm sido extensamente investigados desde o estudo original publicado por Gowers em 1851. Mais recentemente, alguns estudos avaliam essas condições em síndromes epiléticas exclusivas da infância, principalmente nos casos de epilepsias refratárias.^{2,4}

A relação entre sono e epileptogênese pode ser explicada por mecanismos relacionados aos diferentes estágios do sono. Em sono NREM (*not rapid eye movement*), no qual temos ausência de movimentos oculares rápidos, ocorre maior sincronização neuronal com consequente facilitação da propagação das descargas. Isso, adicionado à ativação do tono muscular antigravitário, resulta como facilitador para atividade epilética ictal e interictal. Em sono REM (*rapid eye movement*) (com movimentos oculares rápidos) ocorre uma dessincronização da atividade elétrica cerebral, resultando em diminuição da propagação e supressão de descargas epiléticas. Adicionalmente, a redução do tono muscular em sono REM reduz as manifestações clínicas motoras das crises epiléticas. A privação de sono também é um facilitador de crises e pode levar a aumento destas até em crianças com quadros bem controlados.^{3,4}

Pacientes com epilepsia geralmente apresentam alterações na macroestrutura do sono, tais como aumento da latência para início do sono, aumento do número e duração dos episódios de despertar após o início do sono, eficiência do sono

reduzida, redução ou alteração dos complexos k e fusos do sono, redução ou fragmentação do sono REM, aumento da alternância de estados. A gravidade, o tempo de duração da epilepsia e a presença de crises epiléticas noturnas têm como consequência uma maior desorganização do sono. Crianças com epilepsia, quando comparadas a controles, apresentam mais sonolência excessiva diurna, parassonias e alterações cognitivas.²⁻⁵

Considerando a classificação internacional das crises epiléticas, observa-se que alterações do sono são mais frequentemente observadas em pacientes com crises generalizadas do que naqueles com crises focais. Pacientes com crises refratárias têm mais alterações no sono do que aqueles com crises controladas.¹

O Quadro 1 evidencia a relação temporal entre a ocorrência de crises em determinadas síndromes epiléticas e o ciclo sono-vigília.

Quadro 1 Relação entre a ocorrência de crises em determinadas síndromes epiléticas e o ciclo sono-vigília

Síndrome epilética	Predomínio no ciclo sono-vigília
Epilepsia com espículas centrotemporais	Durante o sono ou nas transições vigília-sono, sono-vigília
Ausência infantil	Vigília
Mioclônica juvenil	Vigília, logo ao despertar
Epilepsia lobo frontal	Sono
Epilepsia do lobo temporal	Vigília
Síndrome de West	Vigília, transição vigília-sono
Epilepsia com descargas de ponta-onda contínua durante o sono	Sono

O tratamento das epilepsias é realizado com fármacos anticrise (FAC) que possuem diferentes mecanismos de ação. Essas medicações produzem efeitos variados no sono tanto quando utilizadas em monoterapia quanto em associação. De maneira geral, ao se iniciar o tratamento farmacológico das epilepsias com controle ou redução das crises, observa-se de imediato maior organização do sono. Entretanto, o uso crônico de FAC pode alterar a arquitetura do sono, principalmente quando benzodiazepínicos/barbitúricos fazem parte do esquema terapêutico. Os estudos mais atuais sobre efeitos dos FAC no sono levaram em consideração somente pacientes adultos com epilepsia e mostraram que gabapentina, tiagabina, pregabalina, clobazan e carbamazepina reduzem a latência do sono e melhoram a eficiência. Fenobarbital, ácido valproico e levetiracetam em altas doses agravam a sonolência diurna. Topiramato e zonizamida não parecem alterar a estrutura do sono.^{5,6}

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento complexo que inclui comprometimento da comunicação e padrões de comportamento estereotipados.

Os transtornos do sono estão associados a alteração do comportamento diurno, com aumento do risco de lesões, obesidade e baixo nível de desempenho acadêmico em crianças normais e mais acentuadamente em pacientes com TEA.

As alterações de sono em TEA são muito comuns, incluindo dificuldade para iniciar e manter o sono, despertares noturnos frequentes e prolongados, padrões de sono-vigília irregulares, curta duração do sono e despertar precoce. Entre 44-83% das crianças e adolescentes com TEA relatam anormalidades do sono que afetam negativamente o funcionamento diurno. A gravidade do distúrbio do sono afeta a saúde emocional e a qualidade de vida.

O sono insuficiente e a qualidade ruim do sono noturno podem exacerbar características básicas e associadas do TEA, contribuindo para efeitos negativos sobre humor e regulação emocional, prejudicando o comportamento e aspectos cognitivos. Os distúrbios do sono estão associados a piora do déficit de comunicação e de comportamentos repetitivos no TEA.

Um ritmo circadiano irregular contribui potencialmente para a síntese desregulada de melatonina ou alteração do padrão de secreção de melatonina, anomalias no gene do relógio circadiano e diminuição da consciência de pistas ambientais que ajudam a habituar o ciclo sono-vigília.

Comorbidades como epilepsia, refluxo gastroesofágico noturno (DRGE), ansiedade, depressão, transtorno bipolar, psicose e transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) podem contribuir ainda mais para os problemas de sono.

Quanto à terapia, crianças e adolescentes com TEA e distúrbios do sono frequentemente recebem tratamentos medicamentoso e comportamental. Uma opção bem utilizada atualmente é a melatonina, importante biomarcador para a regulação circadiana do sono. A melatonina tem funções cronobiológicas (circadianas) e efeitos hipnóticos. Crianças acima de 6 anos e adolescentes podem responder à terapia cognitivo-comportamental (TCC), adaptada da TCC em adultos. Essas intervenções são tratamentos psicoterapêuticos de curto prazo e com o objetivo de modificar os padrões de pensamentos e comportamentos que perpetuam a insônia (p. ex.: hábitos inadequados, falta de rotina e má higiene do sono).⁷

SÍNDROME DE PRADER-WILLI

A síndrome de Prader-Willi é uma doença congênita caracterizada por obesidade hipotalâmica, deficiência mental, hipotonia e hipogonadismo. Apesar dos pacientes com Prader-Willi não apresentarem hipoventilação central clássica, eles podem apresentar anormalidades do controle ventilatório. Quando avaliados, é difícil separar os efeitos da obesidade dos efeitos da própria síndrome. Apnéia obstrutiva do sono (AOS) com dessaturações associadas ao sono REM são frequentemente vistas. Os pacientes tendem a apresentar doença pulmonar restritiva por causa da obesidade e da fraqueza muscular, o que pode explicar a tendência a dessaturação que apresentam.

Sonolência excessiva diurna é comum, e não está bem esclarecido se é devida ao transtorno respiratório ou a um componente central. Há incidência maior de narcolepsia nesse grupo de pacientes.^{8,9}

SÍNDROME DE RETT

É uma doença genética, que afeta majoritariamente pessoas do sexo feminino. Atualmente se identificam cerca de 200 mutações genéticas que ocorrem no cromossomo sexual X, mais especificamente no gene *MECP2*. Essas mutações ocorrem de forma espontânea e raramente de forma hereditária. Os sintomas geralmente iniciam a partir do sexto mês de vida e são caracterizados por: crescimento lento do perímetro cefálico, perda das habilidades motoras (mais significativa entre 12-18 meses), perda da capacidade de falar e de interagir socialmente, irritabilidade, movimento anormal das mãos (torção, apertos, palmas), convulsões, escoliose, arritmias cardíacas e problemas respiratórios que incluem apnéia, hiperventilação, expiração forçada de ar, entre outros. Cerca de 70% das meninas com Rett apresentam queixas de sono. Frequentemente se observa atraso de fase, múltiplos despertares noturnos, redução do tempo de sono noturno, além do relato de acordar à noite rindo. Os pacientes apresentam mais sonolência diurna e maior incidência de paroxismos (ondas agudas e espículas) na atividade elétrica cerebral, além de distúrbios respiratórios do sono.⁸

SÍNDROME DE ANGELMAN

É um distúrbio genético complexo, raro, que afeta principalmente o sistema nervoso, causado por perda da função do gene *UBE3A*, que está localizado no cromossomo 15. É caracterizada por atraso no desenvolvimento; deficiência intelectual; sorrisos e risos frequentes; convulsões; movimentos rígidos ou bruscos; microcefalia com braquicefalia, hipopigmentação de cabelo, pele e olhos. As crianças com síndrome de Angelman têm um comportamento aparentemente feliz e exuberante (da literatura em inglês “*happy puppet*”), com movimentos frequentes de sorrisos e batidas de mão. Hiperatividade, atenção reduzida e fascínio pela água também são comuns. A prevalência de distúrbios do sono na síndrome de Angelman é muito alta (cerca de 90%), sendo mais comum a dificuldade para iniciar e manter o sono, com tempo total de sono reduzido.⁹



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, et al. ILAE classification of the epilepsies: position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. *Epilepsia*. 2017;58(4):512-21.
2. Larson AM, Ryther RC, Jennesson M, Geffrey AL, Bruno PL, Anagnos CJ, et al. Impact of pediatric epilepsy on sleep patterns and behaviors in children and parents. *Epilepsia*. 2012;53:1162-9.
3. Chan SY-S. Sleep architecture and homeostasis in children with epilepsy: a neurodevelopmental perspective. *Dev Med Child Neurol*. 2020 Apr;62(4):426-33.
4. Pereira AM, Bruni O, Ferri R, Palmini A, Nunes ML. The impact of epilepsy on sleep architecture during childhood. *Epilepsia*. 2012;53:1519-25.
5. Winsor AA, Richards C, Bissell S, Seri S, Liew A, Bagshaw AP. Sleep disruption in children and adolescents with epilepsy: a systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews*. 2021;57:101416.

6. Jain SV, Glauser TA. Effects of epilepsy treatments on sleep architecture and daytime sleepiness: an evidence-based review of objective sleep metrics. *Epilepsia*. 2014 Jan;55(1):26-37.
7. Buckley AW, Hirtz D, Oskoui M, et al. Practice guideline: treatment for insomnia and disrupted sleep behavior in children and adolescents with autism spectrum disorder. *Neurology*. 2020;94:392-404.
8. Dorris L, Scott N, Zuberi S, Gibson N, Espie C. Sleep problems in children with neurological disorders. *Developmental Neurorehabilitation*. 2008;11(2):95-114.
9. Richdale AL, Cotton S, Hibbit K. Sleep and behaviour disturbance in Prader-Willi and Angelman syndromes. *Journal of Intellectual Disability Research*. 1999;43:380-92.

CAPÍTULO 6

TRANSTORNOS PAROXÍSTICOS NÃO EPILEPTICOS

Sérgio Antonio Antoniuk
Mariana Richartz Schwind



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Considerar os transtornos paroxísticos não epiléticos no diagnóstico diferencial das crises epiléticas, pois eles são comuns na infância e adolescência. A taxa de diagnósticos falso-positivos de epilepsia na população pediátrica pode ultrapassar 30%.
- Diagnosticar corretamente os transtornos paroxísticos não epiléticos para evitar o uso desnecessário de fármacos anticrise (FAC) e para conduzir o tratamento de forma adequada.
- Categorizar os transtornos paroxísticos não epiléticos em crises não epiléticas fisiológicas e crises não epiléticas psicogênicas. No primeiro grupo, destacam-se fenômenos de hipoperfusão cerebral, transtornos do sono, transtornos do movimento e vertigem paroxística benigna. O segundo grupo se refere ao transtorno conversivo (ou transtorno de sintomas neurológicos funcionais).
- Investigar com base na história clínica detalhada e no exame físico e neurológico. Muitas vezes são necessários exames complementares para excluir epilepsia e outras patologias. Destacam-se o eletroencefalograma e os exames de neuroimagem. Em alguns casos, avaliação cardiológica ou oftalmológica são indicadas.
- Identificar condições paroxísticas não epiléticas benignas, que têm remissão espontânea sem intervenções específicas. Em outros casos, há necessidade de acompanhamento próximo e tratamento farmacológico e/ou não farmacológico específicos.

INTRODUÇÃO¹

Os transtornos paroxísticos não epiléticos, ou crises não epiléticas, caracterizam-se por eventos clínicos similares às crises epiléticas, porém desacompanhados de descargas elétricas anormais no cérebro. Envolvem atividade motora, alterações sensitivas, alterações sensoriais, alterações emocionais e/ou comprometimento da consciência. São classificados em crises não epiléticas fisiológicas (CNEF) e crises não epiléticas psicogênicas (CNEP), conforme apresentado no Quadro 1.

A distinção entre crises epiléticas verdadeiras e eventos não epiléticos é fundamental no raciocínio clínico do pediatra para estabelecer um diagnóstico correto e um tratamento adequado ao paciente e sua família. No entanto, nem sempre essa distinção é evidente ou fácil. A literatura aponta que a taxa de diagnóstico falso-positivo de epilepsia pode variar de 2,5-39% na população pediátrica. Um diagnóstico incorreto de epilepsia pode cursar com o uso inapropriado de fármacos anticrise – e seus potenciais efeitos adversos – e com consequências psicossociais negativas.

CRISES NÃO EPILEPTICAS FISIOLÓGICAS

Fenômenos de hipoperfusão cerebral Síncope^{2,3}

A síncope é uma perda súbita e transitória da consciência e tônus postural, com recuperação rápida e completa. Não se trata de uma doença, mas sim de um sintoma, cujo mecanismo é a hipoperfusão cerebral global e transitória.

Existem diversas formas de síncope, conforme descrito no Quadro 2.

Quadro 1 Classificação dos transtornos paroxísticos não epiléticos na infância e adolescência

Crises não epiléticas fisiológicas	Fenômenos de hipoperfusão cerebral	Síncope
		Crise de perda de fôlego
	Transtornos do sono	Narcolepsia/Cataplexia
		Parassonias do sono não REM (despertar confuso, terror noturno, sonambulismo)
		Transtornos do movimento relacionado ao sono (síndrome das pernas inquietas, transtorno de movimentos periódicos de

membros, transtorno de movimentos rítmicos do sono, mioclonia benigna do sono)

Transtornos do movimento

Tremor neonatal benigno

Transtornos de tique

Comportamento de gratificação na infância

Spasmus nutans

Desvio tônico paroxístico do olhar para cima

Arrepios

Hiperecplexia

Torcicolo paroxístico benigno

Estereotipias

Síndrome de Sandifer

Distonias

Discinesias paroxísticas

Ataxias episódicas

Vertigem paroxística benigna

Crises não epiléticas
psicogênicas

Transtorno conversivo

REM: *rapid eye movement*.

Quadro 2 Tipos de síncope

Síncope reflexa (neuromediada)	Síncope por hipotensão ortostática	Síncope cardíaca
- Vasovagal - Situacional - Síndrome do seio carotídeo - Formas não clássicas	- Induzida por medicamentos (p. ex., vasodilatadores, diuréticos) - Depleção de volume (p. ex., hemorragia, diarreia, vômito) - Neurogênica primária ou secundária (p. ex., falência autonômica pura, lesão medular, diabetes)	- Arritmias - Alteração cardíaca estrutural - Alteração cardiopulmonar e em grandes vasos

Fonte: Brignole et al., 2018.³

A forma mais comum, a síncope neuromediada ou reflexa, envolve dois principais mecanismos, que podem ocorrer de forma isolada ou combinada: vasodepressão (falha de vasoconstrição levando a hipotensão) e cardioinibição (predominância do tônus parassimpático, levando a bradicardia ou assistolia).

Os diferentes subtipos da síncope reflexa possuem algumas particularidades. Na síncope vasovagal os episódios geralmente são acompanhados por pródromos, tais como tontura, náusea, sudorese, dor abdominal e palidez. Podem estar associados a estresse ortostático (como ficar em pé por tempo prolongado) ou a estímulo emocional, doloroso ou desagradável (p. ex., temperatura ambiente elevada, coleta de sangue ou vacinação). Na síncope situacional, os episódios são desencadeados por estímulos específicos, tais como micção, deglutição, defecação, tosse, espirro, atividade física ou risadas, entre outros. Na síndrome do seio carotídeo, as crises estão associadas à rotação do pescoço ou a uma pressão no seio carotídeo, ocorrendo em atividades como espreguiçar-se, girar a cabeça ou barbear-se. Os quadros não clássicos ocorrem sem pródromos, sem gatilhos aparentes e/ou com apresentação atípica.

A síncope por hipotensão ortostática clássica se caracteriza por uma queda sustentada na pressão arterial nos primeiros 3 minutos após o paciente assumir a posição ortostática (queda ≥ 20 mmHg na pressão sistólica, ≥ 10 mmHg na pressão diastólica ou valor de pressão sistólica < 90 mmHg). Na hipotensão ortostática de origem neurogênica não ocorre um aumento significativo da frequência cardíaca, já que existe uma falha na resposta autonômica. Por outro lado, nos casos de hipotensão ortostática associada a depleção de volume, a frequência cardíaca tende a aumentar.

A síndrome da taquicardia postural ortostática (ou POTS, de *postural orthostatic tachycardia syndrome*) é uma causa particular de intolerância ortostática comum em adolescentes, principalmente do sexo feminino. O quadro se manifesta por

aumento significativo na frequência cardíaca (em adultos, aumento > 30 bpm ou FC > 120 bpm; em adolescentes, aumento >40bpm) em um período de 10 minutos de posição ortostática, sem hipotensão. Ocorre sensação de tontura, palpitações, tremores, fraqueza generalizada, visão turva e fadiga. Apesar de não ser comum, o episódio pode evoluir com síncope vasovagal. Algumas condições associadas a POTS são infecções recentes, síndrome de hiper mobilidade articular e falta de condicionamento (p. ex., por repouso prolongado).

A síncope de origem cardíaca, apesar não ser a mais comum, merece especial atenção pela possibilidade de indicar uma condição de saúde grave. São alguns sinais de alerta para esse tipo de síncope: alteração na ausculta cardíaca, história de cardiopatia, ausência de pródromos ou de desencadeantes clássicos da síncope reflexa, presença de taquipneia ou cianose, síncope durante exercício ou diante de estresse emocional extremo e história familiar de morte súbita ou de cardiopatia.

A avaliação do paciente com síncope e o diagnóstico diferencial com crise epiléptica são feitos principalmente com base nas características do episódio, na anamnese e no exame físico. Alguns elementos podem ser úteis nessa diferenciação: a síncope costuma cursar com fatores desencadeantes, pródromos de ativação autonômica, ausência (ou rara) mordedura de língua, retorno rápido da consciência (em até 30 segundos) e ausência de confusão prolongada após o episódio (pode, no entanto, haver cansaço). Apesar da distinção, síncope e crise epiléptica podem coexistir.

Em relação a exames complementares, o eletroencefalograma (EEG) intercrítico tem pouco valor para o diagnóstico de síncope e, a princípio, não deve ser realizado. O eletrocardiograma é importante para investigar síncope de origem cardíaca, e, na suspeita desse tipo de episódio, é recomendada a avaliação com cardiologista pediátrico. O teste da mesa inclinada (*Tilt test*), na investigação da síncope reflexa, pode ser considerado, a partir de crianças maiores de 5 anos.

O tratamento deve ser direcionado para o mecanismo identificado e causas relacionadas. Para a síncope reflexa, o paciente e a família devem ser orientados sobre o caráter benigno do quadro. São recomendadas condutas como aumentar a ingestão líquida e salina, colocar a cabeça entre as pernas ou passar para a posição deitada, além de se evitar e prevenir os fatores desencadeantes. Manobras de contrapressão (cruzar as pernas e tensionar os braços, p. ex.) podem ser feitas para tentar interromper os episódios ou evitar a perda de consciência no início dos sintomas. Nos casos recorrentes, pode-se considerar terapia medicamentosa. Algumas opções são fludrocortisona, agentes alfa-adrenérgicos e inibidores da recaptação de serotonina. Atualmente os betabloqueadores não são recomendados. Ainda em relação à síncope reflexa, o marcapasso deve ser evitado na infância devido à característica benigna e transitória do quadro.

Crise de perda de fôlego⁴

A crise de perda de fôlego costuma ter início entre 6-18 meses, ocorrendo geralmente até os 5 anos de idade. Há duas entidades clínicas: a forma cianótica e a pálida, com mecanismos fisiopatológicos distintos. Os dois tipos podem coexistir, mas em geral um deles predomina.

A forma cianótica é a mais comum, e os episódios sempre ocorrem após um fator desencadeante emocional, como frustração ou raiva. A criança chora e, ao final da expiração, não é capaz de relaxar, ocorrendo apneia, cianose, hipotonia ou rigidez e perda de consciência. Assim, o componente respiratório é determinante para o evento, e o comprometimento circulatório ocorre de forma secundária. A duração varia entre 10-60 segundos.

Já a forma pálida ocorre após um estímulo desagradável, em geral dor ou medo, sendo que o choro é mínimo ou silencioso. A criança evolui com breve apneia, palidez, alterações posturais e perda de consciência. Esse tipo é compreendido como uma forma de síncope reflexa, com cardioinibição desencadeada pelos estímulos negativos. Assim, o componente circulatório (bradicardia/assistolia) é central na fisiopatologia.

Os episódios podem cursar com hipotonia, postura tônica, opistótono e movimentos clônicos, características que fazem parte do quadro de perda de fôlego e não devem ser confundidas com crises epilépticas. Apesar dessa distinção, crises convulsivas de breve duração podem de fato ocorrer após o evento não epiléptico.

Deficiência de ferro e anemia devem ser investigados, pois há evidências de que nessas condições a suplementação de ferro reduz a frequência dos episódios.

A evolução das crises é em geral benigna e com bom prognóstico, tendendo à resolução em idade escolar. Entretanto, o quadro pode trazer grande preocupação e sofrimento para a família. Educação, tranquilização e orientações sobre o manejo comportamental da criança diante de situações adversas fazem parte do tratamento. Nos casos graves da forma pálida pode ser considerado tratamento farmacológico, com atropina ou glicopirrolato. Outros fármacos descritos na literatura com resultados positivos são piracetam, fluoxetina, teofilina e melatonina. Há ainda relatos de implantação de marcapasso em casos graves e refratários às intervenções medicamentosas.

Transtornos do sono

Narcolepsia com cataplexia⁵

A narcolepsia do tipo 1 se caracteriza por sonolência diurna excessiva e entrada rápida no sono *rapid eye movement* (REM), associada a cataplexia. Podem ocorrer ainda alucinações hipnagógicas, hipnopômpicas, paralisia do sono e sono conturbado. A condição costuma ter início entre 10-19 anos.

A cataplexia é a perda do tônus muscular de forma súbita e transitória, com consciência mantida, sendo que os episódios costumam ser desencadeados por emoções e duram poucos segundos a minutos. Tais episódios podem ser confundidos com

crises atônicas.

Nas crianças, a sonolência da narcolepsia pode se manifestar não só pela necessidade de dormir, mas também por hiperatividade, irritação ou labilidade emocional. Além disso, os pacientes podem apresentar hipotonia generalizada ou redução do tônus muscular em face, sem haver um fator emocional desencadeante. Isso pode levar a uma marcha instável e também a uma face típica, com ptose palpebral, abertura de boca e protrusão de língua (face cataplética).

A fisiopatologia da narcolepsia do tipo I envolve uma redução da transmissão de hipocretina, um neuropeptídeo neurotransmissor produzido no hipotálamo relacionado à manutenção do ciclo sono-vigília. O diagnóstico é feito pela história clínica e por exames complementares, como polissonografia, teste de múltiplas latências do sono e dosagem da concentração de hipocretina-1 no liquor.

O tratamento inclui intervenções comportamentais a respeito do sono. Por exemplo, podem ser recomendados cochilos curtos programados durante o dia. Agentes farmacológicos podem ser considerados para a sonolência diurna, como metilfenidato, anfetamínicos e modafinil. Para a cataplexia os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina e os antidepressivos tricíclicos são opções terapêuticas.

Parassonias do sono não REM^{5,6}

As parassonias são eventos físicos ou experiências indesejadas relacionadas ao sono. Na infância, merecem destaque as parassonias do sono não REM, que acometem 13% das crianças, mais comumente na faixa etária dos 4-10 anos. São episódios de despertar incompleto que ocorrem no primeiro terço da noite, na transição do sono de ondas lentas para estágios mais superficiais. Os episódios costumam durar cerca de 10-20 minutos, e nesse período a criança não responde ou responde inapropriadamente às tentativas de intervenção de terceiros. Ocorre amnésia parcial ou total do evento. Privação de sono, medicação hipnótica, infecções e estimulação ambiental são possíveis fatores desencadeantes. Serão descritos três tipos de parassonias: o despertar confuso, o terror noturno e o sonambulismo.

No despertar confuso ocorre confusão, desorientação, agitação e choro ou resmungo. A criança pode ainda falar de forma repetida expressões como “ah, não” ou “vá embora”. No terror noturno, o despertar é súbito, com gritos intensos e expressão facial de pavor. Ocorrem fenômenos autonômicos como sudorese, taquicardia e rubor facial. No sonambulismo, os comportamentos são mais complexos, como andar, comer, abrir e fechar gavetas e tocar objetos. Alguns pacientes podem ficar agitados e até se expor a riscos ou se machucar. Também podem estar presentes sintomas autonômicos.

No diagnóstico diferencial das parassonias do sono não REM encontram-se as crises epiléticas, especialmente as crises de lobo frontal. Esse tipo de crise pode ocorrer em qualquer parte da noite e se apresenta com movimentos estereotipados, com duração menor que 2 minutos e início e término abruptos. Na suspeita de crises epiléticas noturnas, a polissonografia com eletroencefalograma (EEG) pode ser necessária.

As parassonias são condições benignas, e o tratamento envolve orientação familiar, medidas de segurança (p. ex., trancar as janelas) e técnicas comportamentais (como o despertar programado). Para os casos de episódios frequentes, benzodiazepínicos (clonazepam) podem ser prescritos.

Transtornos do movimento relacionado ao sono^{5,6,7}

Nesse grupo encontram-se a síndrome das pernas inquietas, o transtorno de movimentos periódicos de membros, o transtorno de movimentos rítmicos do sono e a mioclonia benigna do sono.

A síndrome das pernas inquietas se caracteriza pela presença de sensação desagradável principalmente nas pernas (outros membros podem estar acometidos) e pela necessidade irresistível de movimentar o membro para obter alívio. Os sintomas pioram no repouso e são exacerbados no final do dia ou à noite. Já o transtorno de movimentos periódicos de membros cursa com movimentos periódicos simples, repetitivos e estereotipados durante o sono. É mais frequente em membros inferiores, com extensão de hálux e flexão parcial de tornozelo, joelho e, às vezes, quadril.

Sintomas intermitentes da síndrome das pernas inquietas e do transtorno de movimentos periódicos de membros ocorrem em 2-6% da população pediátrica de 8-17 anos. Apesar de serem condições distintas, podem coexistir. Possíveis mecanismos em comum dessas duas condições envolvem componente genético e disfunção dopaminérgica relacionada a deficiência de ferro. Níveis baixos de ferritina se mostram associados aos dois transtornos. Além disso, cafeína e alguns medicamentos, como inibidores seletivos da recaptação da serotonina, tricíclicos, lítio e antagonistas dopaminérgicos, podem desencadear ou piorar os sintomas.

O diagnóstico da síndrome das pernas inquietas é clínico. Para a confirmação do transtorno de movimentos periódicos de membros, no entanto, a polissonografia é necessária (com pelo menos 5 movimentos/hora). O tratamento de ambos envolve higiene do sono, redução dos fatores desencadeantes e suplementação de ferro se ferritina abaixo de 50 ng/mL. São opções de tratamento farmacológico agentes dopaminérgicos, gabapentina, pregabalina, clonidina e benzodiazepínicos, porém com nível limitado de evidência.

O transtorno de movimentos rítmicos do sono (também chamado de *jactatio capitis noturna*, *jactatio corpora noturna* ou *rhythmie du sommeil*), por sua vez, manifesta-se por movimentos repetitivos de grandes grupos musculares, com cerca de um movimento por segundo e com duração de segundos até 30 minutos. Ocorre nas fases iniciais do sono não REM. Costuma se iniciar antes do primeiro ano de vida, ao redor dos 9 meses, com diminuição gradual dos sintomas até os 5 anos.

Pode haver associação com deficiência intelectual. Os principais movimentos são: *head banging* (movimentos rítmicos da cabeça em sentido anteroposterior, golpeando o travesseiro ou a cabeceira da cama; são os mais frequentes); *head rolling* (giro lateral da cabeça enquanto a criança está deitada em supino); e *body rocking* (com as mãos sobre o joelho, a criança move o corpo de forma rítmica em sentido anteroposterior). Vocalizações podem estar presentes. Por se tratar de uma condição benigna, a conduta é orientação familiar e medidas de segurança para evitar que a criança se machuque.

Já a mioclonia benigna do sono se refere a contrações mioclônicas dos membros superiores e inferiores, tronco ou corpo todo, que se originam predominantemente no sono não REM e cessam com o despertar. Em geral o quadro se inicia no período neonatal, com evolução benigna e resolução em semanas a meses.

Transtornos do movimento

Tremor neonatal benigno^{6,7}

O tremor neonatal benigno se refere a episódios de tremor de alta frequência e baixa amplitude, no queixo e nas extremidades, nas 2 primeiras semanas de vida. Os sintomas ocorrem em bebês saudáveis. Os tremores podem ser desencadeados por estimulação e cessados quando se segura a criança. O quadro pode ser confundido com crises epiléticas, e, eventualmente, EEG pode ser necessário para o diagnóstico diferencial. Não há necessidade de tratamento específico, somente orientação familiar. A evolução é benigna, em geral com remissão do quadro no primeiro ano de vida, sendo mais comum o desaparecimento dos sintomas ainda no período neonatal.

Transtornos de tique⁸

Nos transtornos de tique há movimentos ou vocalizações, de forma repentina, rápida, recorrente e não ritmada. O paciente pode ter sensação premonitória e a percepção de que o tique é incontrolável. Há, no entanto, alguma capacidade de supressão.

Os tiques são classificados como tipo motor simples (afeta um músculo ou grupo muscular), motor complexo (afeta vários grupos musculares) ou fônico (vocal, incluindo ruídos simples ou linguagem articulada – ecolalia, palilalia ou coprolalia). Cada tipo pode ocorrer de forma isolada ou combinada, sendo que a associação de múltiplos tiques motores e um ou mais tiques vocais caracteriza o **transtorno de Tourette**.

Os transtornos de tique são mais comuns no sexo masculino e costumam ter início entre 4-6 anos. A maior parte dos casos é transitória, com duração menor de 12 meses, porém, se esse período for ultrapassado, o quadro é considerado persistente ou crônico. Não é incomum a presença de comorbidades neuropsiquiátricas, como transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.

Os tiques motores podem ser confundidos com crises mioclônicas, porém essas são mais rápidas, não podem ser suprimidas e, diferentemente dos tiques, podem ocorrer durante o sono.

A abordagem ao paciente com um transtorno de tique se baseia em psicoeducação e terapia comportamental. Se necessário, intervenção farmacológica pode ser utilizada, com clonidina, sulpirida, baclofeno, topiramato ou antipsicóticos típicos e atípicos como opções.

Comportamento de gratificação na infância^{6,7}

O quadro de comportamento de gratificação na infância, também conhecido como crises de masturbação, pode se iniciar a partir de 2 meses de vida até os 6 anos de idade. Caracteriza-se por movimentos de flexão de quadril e adução de coxa, além de movimento pélvico rítmico, ruídos e rubor facial. Os episódios são interrompidos se a criança se distrai. Pelo caráter repetitivo, o quadro pode inicialmente ser confundido com crises epiléticas ou movimentos involuntários. A conduta é orientação familiar.

Spasmus nutans^{6,7}

O *spasmus nutans* é uma condição que se manifesta por movimentos de cabeça e nistagmo de forma paroxística. Pode ocorrer também torcicolo. Os episódios não ocorrem no sono e não há comprometimento de consciência. O início típico é entre 4-18 meses de idade. A investigação requer exame neurológico e oftalmológico completos, além de exames complementares, como ressonância magnética de crânio, potencial evocado visual e eletroretinograma. A partir da investigação e com a exclusão de outras patologias, pode-se fazer o diagnóstico de *spasmus nutans*. É uma condição benigna, porém o paciente deve ser monitorado para se descartar o aparecimento de novos sintomas. O quadro costuma se resolver em 1-2 anos após seu início.

Desvio tônico paroxístico do olhar para cima^{6,7}

O desvio tônico paroxístico do olhar para cima se manifesta por episódios de desvio do olhar para cima, de forma conjugada, com flexão do pescoço e, eventualmente, ataxia de tronco. Durante as crises há dificuldade de olhar para baixo. A movimentação lateral está preservada e não há alteração do nível de consciência. A duração costuma ser de horas, mas pode se prolongar para dias. Febre ou outras condições de doença podem ser fatores precipitantes. O início em geral é nos primeiros meses de vida, e os sintomas tendem a desaparecer até os 4 anos.

Os episódios podem ser confundidos com crises parciais ou crises de ausência atípicas. A investigação deve incluir EEG, ressonância magnética de crânio e avaliação oftalmológica para descartar outras patologias. Apesar de ser tradicionalmente considerado um quadro benigno, o desvio paroxístico do olhar pode estar associado a lesões estruturais do sistema nervoso. Além disso, algumas crianças podem apresentar alterações neurológicas no acompanhamento a longo prazo, tais como transtornos de aprendizagem, déficit intelectual, anormalidades oculomotoras e ataxia. Não há tratamento farmacológico consistentemente efetivo.

Hiperecplexia⁶

A hiperecplexia é uma condição que ocorre no período neonatal e nos primeiros anos de vida. Classicamente está associada a mutação no gene do receptor de glicina (*GLRA-1*), entre outros genes possivelmente envolvidos. Caracteriza-se por episódios de resposta exagerada de sobressalto a partir de estímulos auditivos, visuais ou somatossensoriais. Os episódios evoluem com rigidez tônica, o que pode levar a apneia. Há descrição de aumento de risco de morte súbita nesses pacientes. Ao exame físico, os sintomas são desencadeados por um leve toque na ponta do nariz ou na glabella. A hiperecplexia pode ser confundida com crises epiléticas tônicas. O tratamento de escolha é com clonazepam, além de manobra específica na situação de apneia (flexão da cabeça e das pernas em direção ao tronco, chamada de manobra de Vigeveno).

Arrepios^{6,7}

Os arrepios são movimentos rápidos em cabeça, ombro e eventualmente tronco, podendo ocorrer flexão cervical. O início é no primeiro ano de vida. Os episódios ocorrem várias vezes ao dia (5-100 vezes) e duram poucos segundos. Não ocorrem durante o sono e não há comprometimento da consciência. Podem ser desencadeados em situações específicas, como alimentação ou brincadeiras. O exame clínico e o eletroencefalograma são normais. Trata-se de uma condição benigna, não sendo necessária nenhuma intervenção específica. A resolução é comum até os 4 anos de idade.

Torticolo paroxístico benigno^{6,7}

O torcicolo paroxístico benigno se manifesta por episódios recorrentes de rotação e inclinação da cabeça, às vezes associados à curvatura lateral de tronco. Não há alteração de consciência. Podem ocorrer ainda irritabilidade, náusea, vômito, palidez e ataxia. A duração dos episódios varia de minutos a dias. O início pode ser desde a primeira semana até o terceiro ano de vida, porém a maior parte dos casos começa antes dos 3 meses. O curso é benigno e a frequência dos episódios vai diminuindo gradualmente, com resolução até os 4 anos. Alguns pacientes podem desenvolver migrânea ou síndromes relacionadas a migrânea após a resolução do quadro do torcicolo. Dentre os diagnósticos diferenciais, crises tônicas devem ser consideradas. A investigação deve ser cuidadosa, com eletroencefalograma e ressonância magnética de crânio e cervical para excluir outras patologias neurológicas.

Estereotipias^{6,7}

As estereotipias motoras se referem a um padrão de atividade motora involuntária, coordenada, repetitiva, rítmica, sem propósito e não reflexa. São exemplos: chupar o polegar, balançar o corpo, movimentar a cabeça (lateralmente ou de cima para baixo), fazer caretas, *flapping*, aceno, abrir e fechar a mão, flexão e extensão de punho. O quadro geralmente começa antes dos 3 anos de idade, e cada criança apresenta um padrão próprio, que é sempre repetido da mesma forma. Os sintomas duram segundos a minutos e podem ser suprimidos por distração. Eventualmente são acompanhados de extensão de cabeça, movimento de boca e fechamento de pálpebras. Os episódios não ocorrem durante o sono e estão associados a momentos de alegria, estresse e tédio. Em geral não há sensação premonitória.

As estereotipias podem ocorrer em crianças saudáveis com desenvolvimento típico, porém também podem estar associadas a transtornos do neurodesenvolvimento. A partir dos 4 anos os episódios vão, em geral, tornando-se mais discretos. Em alguns casos, no entanto, o quadro pode se estender até a adolescência. Intervenções de terapia comportamental podem ser consideradas. Destaca-se que entre os principais diagnósticos diferenciais estão os transtornos de tiques.

Síndrome de Sandifer^{6,7}

A síndrome de Sandifer é um transtorno paroxístico associado à doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Observa-se postura pseudodistônica do pescoço, com extensão ou flexão lateral. Outras alterações possíveis são: opistótono, movimentos distônicos do corpo, desvio ocular para cima, espasmos e crises de apneia. Os episódios ocorrem após a alimentação. O início pode ser nas primeiras semanas de vida ou até a adolescência.

Na suspeita da síndrome é importante a investigação de outras manifestações de DRGE, como sintomas de esofagite, crescimento abaixo do esperado, doenças respiratórias e anemia por deficiência de ferro. Exames complementares, como PHmetria, podem ser necessários. O exame neurológico em geral é normal, mas EEG durante o episódio e estudos de imagem podem ser solicitados se a história não for evidente para DRGE.

O tratamento da síndrome de Sandifer envolve orientação dietética e medicamentos de supressão ácida (bloqueadores de receptor H2 e inibidores de bomba de próton), com resolução dos episódios após algumas semanas.

Distonias^{7,9}

A distonia transitória do lactente ocorre em geral entre 5-10 meses de vida e se manifesta por episódios de postura distônica de membro superior, com pronação do antebraço e hiperflexão de punho. Pode haver associação com distonia de membro inferior e tronco. Quando a criança faz movimentos intencionais a alteração postural cessa. O quadro é benigno e não necessita de tratamento específico. A remissão ocorre em um período de 3 meses a 5 anos.

A distonia associada ao uso de medicamentos também merece atenção. Os bloqueadores dos receptores dopaminérgicos podem levar a uma reação distônica aguda. Destacam-se os antipsicóticos e os antieméticos (como metoclopramida e bromoprida). O efeito colateral pode ocorrer mesmo com doses terapêuticas dos medicamentos. Podem também ocorrer contrações musculares, opistótono, torcicolo, disartria e movimentos oculares. O tratamento do quadro agudo é feito com fármacos com ação anticolinérgica (como o biperideno).

Discinesias paroxísticas⁹

As discinesias paroxísticas (DP) se manifestam por episódios de movimentos involuntários, de diferentes apresentações, como distonia, coreia, balismo, mioclonia ou combinações destes. São condições clínicas de origem genética, com início na infância. Existem três síndromes clássicas.

A DP cinesio gênica está associada a mutações no gene *PRRT2* e se caracteriza por episódios curtos (duração de segundos), desencadeados por movimentação súbita ou pela intenção de movimento. O tratamento é feito com doses baixas de drogas antiepilépticas, principalmente carbamazepina.

A DP não cinesio gênica, relacionada a mutações no gene *PNKD*, é desencadeada por cafeína, álcool e estresse. Os episódios apresentam maior duração (minutos a horas) e o tratamento é conduzido com benzodiazepínicos.

A DP induzida por exercício, por sua vez, tem como gatilho a atividade física prolongada. Os pacientes com esse tipo de discinesia podem apresentar anormalidades neurológicas fora do período do episódio, por exemplo, deficiência intelectual e alterações motoras persistentes, como ataxia e distonia. Esse tipo pode estar associado a síndrome de deficiência do transportador de glicose tipo 1 (GLUT-1), e, nesse caso, o tratamento é com dieta cetogênica. A DP induzida por exercício raramente se associa a deficiência de piruvato desidrogenase.

Ataxias episódicas⁹

As ataxias episódicas apresentam início na faixa dos 2-20 anos de idade e cursam com episódios discretos e intermitentes de ataxia. A ataxia episódica do tipo 1 se associa a mutação no gene *KCNA1* (canal de potássio) e se caracteriza por eventos curtos (segundos a minutos) de ataxia desencadeados por sobressaltos ou por exercício. A ataxia episódica do tipo 2 se relaciona a mutação do gene *CACNA1* (canal de cálcio) e é a mais comum. As crises são mais longas (minutos a horas), sendo que pode haver nistagmo entre os episódios. Acetazolamida pode ter resultado favorável no tratamento das duas condições, especialmente no tipo 2.

Vertigem paroxística benigna⁶

A vertigem paroxística benigna é uma síndrome episódica que se manifesta por episódios de vertigem, desequilíbrio e náusea. Costuma ocorrer na faixa dos 2-4 anos de idade, com crises durando de minutos a horas. Nistagmo pode estar presente e muitas vezes a criança se mostra amedrontada, com recusa de permanecer de pé. O quadro é benigno, em geral sem necessidade de tratamento, com remissão na idade escolar. Para os casos de maior gravidade há descrição de resposta com ciproheptadina. É comum o diagnóstico posterior de migrânea nesses pacientes. Na investigação, além de anamnese e exame neurológico detalhados, exames complementares como EEG e ressonância magnética de crânio podem ser necessários para a exclusão de outras patologias, como lesões de fossa posterior ou crises atônicas.

CRISES NÃO EPILEPTICAS PSICOGÊNICAS

Transtorno conversivo (transtorno de sintomas neurológicos funcionais)^{1,8,10}

As crises não epilépticas psicogênicas (CNEP) são alterações no comportamento, na atividade motora, na consciência ou na sensação que se assemelham a crises epilépticas, mas sem atividade epileptiforme correspondente no EEG. No DSM-5 as CNEP são enquadradas no transtorno conversivo (ou transtorno de sintomas neurológicos funcionais). Entende-se que o quadro surge como resposta a um estresse psicológico.

Na população pediátrica a idade de início costuma ser a partir dos 10 anos, porém há casos de início precoce. Grande parte dos estudos encontra predominância no sexo feminino. A prevalência de CNEP em pacientes encaminhados para serviços ambulatoriais de epilepsia é ao redor de 10-20%. É comum a associação de CNEP com comorbidades clínicas, com transtornos psiquiátricos (como transtorno de ansiedade, transtorno depressivo e transtorno de estresse pós-traumático), com fatores estressores psicossociais (como *bullying*, dificuldade escolar, conflito familiar e adversidades no geral) e com psicopatologia familiar. Destaca-se que cerca de 15% dos pacientes com CNEP apresentam também epilepsia.

Em comparação às crises epiléticas, as crises psicogênicas costumam ter algumas características particulares, entre elas: início gradual, movimentação assíncrona e assimétrica, atividade motora variando com fases de maior e menor intensidade, presença de movimentos pélvicos e fechamento de olhos e boca.

Deve-se suspeitar de quadro psicogênico em pacientes com múltiplos e variados episódios, sem resposta ao tratamento com várias drogas antiepiléticas e sem alterações no EEG durante a crise. O diagnóstico é feito com base na história clínica detalhada, no exame físico e neurológico e no vídeo-EEG. A avaliação psiquiátrica deve fazer parte da investigação, em paralelo com a avaliação neurológica.

A conduta é multidisciplinar e envolve orientação familiar, tratamento das comorbidades e psicoterapia. Deve-se ressaltar para os familiares que os sintomas físicos estão associados com aspectos emocionais e que são involuntários, ou seja, que a criança não está fingindo ou produzindo o quadro intencionalmente. Não há evidência de benefício de tratamento farmacológico específico para as crises.

CONCLUSÃO

Os transtornos paroxísticos não epiléticos são comuns na infância e na adolescência e devem ser considerados como diagnóstico diferencial das crises epiléticas. Nesse contexto, a história clínica detalhada e o exame neurológico são essenciais, e muitas vezes exames complementares se fazem necessários. O diagnóstico precoce dos eventos não epiléticos evita o uso indevido de fármacos anticrise e orienta o tratamento adequado. Além das intervenções específicas para algumas das condições paroxísticas, a orientação familiar é uma parte importante da conduta.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Xu Y, Nguyen D, Mohamed A, Carcel C, Li Q, Kutlubaev MA, et al. Frequency of a false positive diagnosis of epilepsy: a systematic review of observational studies. *Seizure*. 2016 Oct;41:167-74.
2. Singhi P, Saini AG. Syncope in pediatric practice. *Indian J Pediatr*. 2018 Aug;85(8):636-40.
3. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, Deharo JC, Elliott PM, Fanciulli A, et al. ESC scientific document group. 2018 ESC guidelines for the diagnosis and management of syncope. *Eur Heart J*. 2018 Jun 1;39(21):1883-948.
4. Leung AKC, Leung AAM, Wong AHC, Hon KL. Breath-holding spells in pediatrics: a narrative review of the current evidence. *CurrPediatr Rev*. 2019;15(1):22-9.
5. Maski K, Owens J. Pediatric sleep disorders. *Continuum (Minneapolis)*. 2018 Feb;24(1, Child Neurology):210-27.
6. Tatlı B, Güler S. Non epileptic paroxysmal events in childhood. *Turk Pediatri Ars*. 2017 Jun 1;52(2):59-65.
7. Bonnet C, Roubertie A, Doummar D, Bahi-Buisson N, Cochen de Cock V, Roze E. Developmental and benign movement disorders in childhood. *Mov Disord*. 2010;25(10):1317-34.
8. American Psychiatric Association. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. 5.ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2014.
9. Pearson TS, Pons R. Movement disorders in children. *Continuum (Minneapolis)*. 2019 Aug;25(4):1099-20.
10. Doss JL, Plioplys S. Pediatric psychogenic nonepileptic seizures: a concise review. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am*. 2018;27(1):53-61.

PARALISIA CEREBRAL

Felipe Kalil Neto



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer a incidência e a epidemiologia da paralisia cerebral (PC).
- Orientar cuidados de prevenção.
- Identificar sinais e sintomas que possam causar e cursar com PC.
- Individualizar a investigação diagnóstica e encaminhamento para tratamento.

INTRODUÇÃO

A paralisia cerebral (ou encefalopatia crônica não progressiva da infância) refere-se a um conjunto de condições heterogêneas caracterizadas por alterações motoras, não progressivas, que afetam postura, tônus muscular e/ou movimento. É a principal causa de deficiência na infância e resulta geralmente de afecções no cérebro imaturo, em desenvolvimento, tendo diferentes causas. Apesar de ser considerada uma patologia não progressiva, as manifestações clínicas podem variar com o tempo devido ao processo maturacional do sistema nervoso central (SNC). A apresentação é bastante variada, geralmente é referente a disfunções motoras, porém é importante frisar que deficiência intelectual não é uma comorbidade obrigatória, mesmo em paciente com limitações físicas graves.

EPIDEMIOLOGIA

A prevalência geral é de aproximadamente 2/1.000 nascidos vivos, sendo mais frequente em prematuros do que em bebês a termo.¹ O risco de paralisia cerebral é aumentado quanto menor o peso de nascimento e a idade gestacional (IG):¹

- IG < 28 semanas – 82/1.000 nascidos vivos.
- IG 28-31 semanas – 43/1.000 nascidos vivos.
- IG 32-36 semanas – 6,8/1.000 nascidos vivos.
- IG > 36 semanas – 1,4/1000 nascidos vivos.
- Peso < 1.500 g – 59,2/1.000 nascidos vivos.
- Peso de 1.500-2.499 g – 10,2/1.000 nascidos vivos.
- Peso > 2.500 g – 1,33/1.000 nascidos vivos.

Apesar de os prematuros apresentarem maior risco de ter paralisia cerebral, 60% dos casos de PC são representados por recém-nascidos a termo, 10-20% por prematuros tardios (IG 32-36 semanas) e 25% por prematuros extremos (IG < 32 semanas).²

ETIOLOGIA E FATORES DE RISCO

As causas são múltiplas e envolvem aquelas passíveis de causar lesões no cérebro em desenvolvimento, como prematuridade, asfria, infecções, alterações metabólicas, crescimento intrauterino restrito, malformações congênitas, acidentes vasculares, dentre outras.

Fatores pré-natais potencialmente modificáveis que podem contribuir para o risco de PC incluem consumo excessivo de álcool pela mãe, tabagismo materno, obesidade materna e infecções durante a gravidez.² Atualmente, sabe-se que existem fatores imunológicos e de base genética que podem potencializar a cascata de eventos inflamatórios que são responsáveis pelo desfecho final da lesão.²

CLÍNICA

Sinais de alerta:

- Neurocomportamentais: irritabilidade excessiva, dificuldade de alimentação no período neonatal, pobre atenção ao chamado.
- Persistência de reflexos arcaicos, assim como hipo ou hiper-reflexia.
- Alteração de tônus e postura (hipotonia ou rigidez de extremidades).
- Atraso nos marcos motores (não sentar aos 8 meses, não deambular com 18 meses, preferência manual antes dos 12 meses).

Existe uma grande variabilidade de apresentações clínicas e funcionais. Dentre as escalas de função utilizadas, a GMFCS³ (*Gross Motor Function Classification Scale*) é a mais conhecida. Pacientes que se enquadram em níveis de maior comprometimento (III, IV e V) geralmente apresentam mais comorbidades, maiores necessidades de cuidado e pior prognóstico de independência.

- Nível I: caminha em todas as situações; sobe escadas sem usar corrimão; corre e pula, mas a velocidade, o equilíbrio e a coordenação podem ser limitados.
- Nível II: caminha na maioria dos ambientes, embora possa ter dificuldade em caminhar longas distâncias e em se equilibrar em terreno irregular; sobe e desce escadas segurando um corrimão; habilidade mínima para correr e pular.
- Nível III: caminha com dispositivo de mobilidade manual (bengalas, muletas e andadores anteriores e posteriores que não suportam o tronco); pode usar mobilidade com rodas para distâncias mais longas; quando sentado, pode exigir um cinto de segurança para se equilibrar; pode exigir assistência física ao passar da posição sentada para a de pé; pode subir e descer escadas segurando em um corrimão com supervisão ou assistência.
- Nível IV: geralmente dependente da mobilidade sobre rodas; pode ser capaz de usar a mobilidade elétrica de forma independente; pode caminhar curtas distâncias com apoio em ambientes familiares; em casa, pode usar a mobilidade no solo (rolar, arrastar ou engatinhar); requer assento adaptativo para controle do tronco e pélvico; requer assistência física para a maioria das transferências.
- Nível V: transportado em cadeira de rodas manual em todos os ambientes; capacidade limitada de manter posturas antigravitacionais da cabeça e do tronco e controlar os movimentos dos braços e pernas; as transferências requerem assistência física completa.

Já em relação à classificação clínica, a topografia do déficit motor e as formas espásticas (espasticidade se refere ao aumento da resistência em resposta ao alongamento muscular passivo) podem se apresentar como diplegia espástica (13-25%), hemiplegia espástica (21-40%), tetraplegia ou quadriplegia espástica (20-43%). Além dessas apresentações, há a forma atáxica (4-13%) e a discinética (12-14%).⁴

- Diplegia espástica: caracteriza-se por comprometimento bilateral, envolvendo os quatro membros, com predomínio dos membros inferiores. Os pacientes afetados apresentam graus variáveis de flexão dos cotovelos, joelhos e flexão, assim como adução e rotação interna dos quadris. A extensão dos dedos, a abdução do polegar, a extensão do punho e a supinação do antebraço podem ser limitadas.
- Hemiplegia espástica: o membro superior normalmente é mais afetado do que o membro inferior, embora a apresentação seja variável. O ombro do lado afetado geralmente está retraído e os dedos tendem a ser mantidos em flexão com adução do polegar. O quadril é parcialmente flexionado e aduzido, e joelho e tornozelo são flexionados.
- Tetraplegia espástica: normalmente têm deficiências graves, sendo mais propensos a ter comorbidades associadas, como deficiência intelectual grave, deficiência de comunicação, deficiência visual, epilepsia, dificuldades de alimentação e/ou doença pulmonar em comparação com crianças com hemiplegia ou diplegia.
- Atáxica: marcos motores e linguagem normalmente são atrasados. A ataxia pode melhorar com o tempo. A fala, que está relacionada à capacidade intelectual, normalmente é lenta, irregular e explosiva.
- Discinética: geralmente apresentam mais de uma forma de movimento involuntário, e os tipos podem se sobrepor em alguns casos. Discinesia também pode ser observada em algumas crianças com PC espástica.
- Coreoatetósica: coreia consiste em contrações rápidas, irregulares e imprevisíveis de músculos individuais ou pequenos grupos de músculos. A atetose consiste em movimentos lentos, suaves e de contorção que envolvem os músculos distais, sendo esta mais aparente durante o movimento de alcance. Emoções, sons repentinos, mudanças bruscas na postura podem acentuar ou induzir os movimentos anormais.
- Distônica: distonia é um distúrbio do movimento caracterizado por contração muscular involuntária e sustentada, resultando em movimentos ou posturas de torção e repetitivos.

COMORBIDADES

A paralisia cerebral é frequentemente associada a diferentes comorbidades, variando com a gravidade e a extensão da lesão. Em uma importante metanálise,⁵ Novak et al. demonstraram estimativas dessas comorbidades em pacientes com PC:

- Dor (50-75%).
- Deficiência intelectual (50%).
- Distúrbios da fala e linguagem (40-60%).
- Distúrbios da bexiga (30-60%).
- Deficiência visual (30-50%).
- Epilepsia (25-45%).
- Transtorno de comportamento (25-40%).
- Deslocamento do quadril (30%).
- Distúrbio do sono (20%).
- Sialorreia (20%).
- Deficiência auditiva (10-20%).
- Gastrostomia (7%).

Em geral, crianças com deficiências motoras mais graves têm maior probabilidade de apresentar comorbidades. Por essa razão, todas as crianças com PC devem ser submetidas a exames de rotina para deficiência intelectual, visual, auditiva e de fala.

AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO

A avaliação e o diagnóstico de PC são feitos clinicamente, e um dos maiores desafios é que estes sejam realizado precocemente. Nenhum teste/exame específico confirma ou exclui o diagnóstico de PC. No entanto, uma avaliação diagnóstica deve ser realizada em todas as crianças com PC para identificar a causa subjacente da PC quando possível e para excluir outras condições.

O diagnóstico precoce da PC começa com uma história médica detalhada e exame físico e envolve avaliações padronizadas do desenvolvimento neurológico e motor. Alguns sinais são de importante reconhecimento para diagnóstico diferencial de PC, sendo mais sugestivos de doenças neurodegenerativas ou metabólicas:

- Ausência de um fator de risco conhecido para CP.
- História familiar de doença neurológica.
- Perda de marcos de desenvolvimento previamente adquiridos.
- Atrofia muscular ou perda sensorial.
- Deterioração rápida dos sinais neurológicos.
- Piora acentuada durante os períodos de catabolismo (jejum ou doença).

A avaliação inicial pode levar à necessidade de exames adicionais, que geralmente incluem neuroimagem. Outros testes/exames dependem de questões clínicas e podem incluir:

- Testes metabólicos e genéticos, se houver sintomas atípicos, achados atípicos de ressonância magnética (p. ex., malformação ou lesão cerebral) ou se nenhuma etiologia for identificada pela história clínica e neuroimagem.
- Eletroencefalograma (EEG), se houver suspeita de atividade convulsiva.
- Investigação infecciosa (STORCH), se a história pré ou perinatal for sugestiva.

Em exames de neuroimagem, a ressonância magnética (RM) é preferencial em relação à tomografia computadorizada (TC) por apresentar maior acurácia diagnóstica e pode ser útil para determinar tanto a etiologia quanto o momento do insulto. Além disso, a TC expõe o cérebro em desenvolvimento a uma grande dose de radiação. A TC pode ser útil em situações urgentes, como hemorragia intracraniana, tumores e aumento de pressão.⁶

A ultrassonografia craniana é uma modalidade de neuroimagem que pode ser usada em neonatos e crianças pequenas que apresentam a fontanela anterior aberta. A ultrassonografia pode identificar hemorragia, leucomalácia periventricular e hidrocefalia, mas não é sensível a lesões de substância branca. No contexto da avaliação de uma criança para PC, os achados anormais na ultrassonografia craniana geralmente devem ser acompanhados com ressonância magnética.⁶

A ressonância magnética é anormal em 85-90% das crianças com PC. A acurácia do diagnóstico depende do tipo e padrão de PC e do momento do nascimento (os exames são mais frequentemente anormais em bebês prematuros em comparação com bebês a termo). A ressonância magnética, em combinação com a história clínica, pode ajudar a determinar se a lesão foi pré-natal, perinatal ou pós-natal no início. O momento de uma lesão não pode ser determinado apenas por ressonância magnética, a menos que obtido em um cenário agudo.⁷

TRATAMENTO

As intervenções para PC concentram-se em maximizar as habilidades funcionais e a independência da criança, ao mesmo tempo que reduzem a extensão da deficiência. O desenvolvimento psicológico, a comunicação e a educação são prioridades importantes. O manejo inclui intervenções que tratam especificamente do comprometimento motor da criança (p. ex., tratamentos para espasticidade, órteses, cirurgia ortopédica) e do tratamento de demais comorbidades.

As intervenções de tratamento devem ser oferecidas do menos ao mais invasivo. O programa de reabilitação e estimulação precoce é complexo e deverá ser composto por uma equipe multiprofissional, formada por fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, assistente social (quando necessário) e médicos (pediatra, neurologista, fisiatra e ortopedista). Infelizmente é difícil achar uma instituição com a presença de todos os profissionais. Cabe aqui frisar a importância do tratamento, principalmente psicológico, aos pais, a fim de que estejam orientados e preparados ao cuidado intenso, não prejudicando o contexto familiar.

- Fisioterapia e terapia ocupacional: fisioterapia é parte consagrada dos programas de tratamento para PC, visando à autonomia da criança. A terapia ocupacional é igualmente importante e integrada ao plano de tratamento, com foco nas habilidades de autoajuda e motricidade fina, que são importantes para o sucesso escolar.
- Órteses e outros dispositivos: vários dispositivos estão disponíveis para ajudar a promover a função, mobilidade e participação de crianças com paralisia cerebral. Incluem suspensórios, órteses, suportes, sistemas de assento e dispositivos de mobilidade
- Espasticidade: tratar a espasticidade objetiva prevenir contraturas, corrigir padrões patológicos de movimento e auxiliar na postura e marcha. Em relação ao uso de drogas orais, a eficácia é variável. Entre as mais utilizadas estão os benzodiazepínicos (em especial o diazepam), os quais agem no SNC e têm muitas vezes ação sedativa e aumento de secreção respiratória, razão pela qual seu uso pode ser contraindicado. Da mesma forma, e também muito indicada, o tratamento com uso de baclofeno, droga que age no nível da medula espinhal, auxilia na espasticidade geralmente em doses altas, pelo fato de não cruzar a barreira hematoencefálica. Uma opção cada vez mais utilizada é a bomba de baclofeno intratecal, que tem ação mais rápida e com menos efeitos sedativos.

Outra opção bastante utilizada é a toxina botulínica do tipo A, que age na placa motora, e tem indicação principalmente em grupos musculares específicos, auxiliando na hipertonía e facilitando o trabalho fisioterapêutico.

- Intervenções ortopédicas: problemas ortopédicos comuns em crianças com PC incluem contraturas; displasia, subluxação e luxação do quadril; deformidades em pés e mãos; e escoliose neuromuscular progressiva.
- Cirurgia: tratamento cirúrgico com tenotomia e rizotomia são geralmente indicados quando há refratariedade ao tratamento clínico.

PROGNÓSTICO

A maioria das crianças com PC sobrevive até a idade adulta. A expectativa de vida para indivíduos com PC é geralmente menor do que para a população em geral, embora dependa da gravidade da deficiência. Doenças respiratórias, geralmente pneumonia por aspiração, são a causa mais comum de morte.⁸

Em relação ao prognóstico motor, conforme estudo de Sala et al.,⁹ pode-se citar:

1. Fatores associados com bom prognóstico para alcançar caminhada independente incluem:
 - Sentar aos 2 anos: algumas crianças que se sentam entre 3-4 anos de idade eventualmente andam, mas a maioria precisa de ajuda ou aparelho ortodôntico ou tem mobilidade funcional restrita.
 - Engatinhar antes dos 30 meses de idade.
2. Fatores associados ao mau prognóstico para alcançar caminhada independente incluem:
 - Sem controle de cabeça aos 20 meses de idade.
 - Persistência de reflexos primitivos após 18-24 meses de idade.
 - Sem reações posturais em 24 meses.
 - Nada de engatinhar por volta dos 5 anos de idade.

Da mesma forma, qualidade de vida é subjetiva e difícil de medir em crianças que não conseguem se comunicar. A qualidade de vida relatada pelos pais é menor em crianças com baixa função motora, déficit intelectual e altos índices de estresse parental. Além disso, a dor crônica está fortemente associada à baixa qualidade de vida.¹⁰

CONCLUSÃO

O manejo, tratamento e cuidados de pacientes com paralisia cerebral segue sendo um desafio. Há diversos pontos ainda que merecem discussão, tal qual a importância da inclusão e adaptação dessas crianças no ambiente escolar, tanto na questão da mobilidade quanto da aprendizagem.

Para que isso seja possível, reitera-se a necessidade de suspeita, diagnóstico e tratamentos precoces, sendo estes multidisciplinares e com participação da família.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Hirvonen M, Ojala R, Korhonen P, Haataja P, Eriksson K, Gissler M, et al. Cerebral palsy among children born moderately and late preterm. Tammela O. *Pediatrics*. 2014 Dec;134(6):e1584-93.
2. Pereira HVFS, Valle GAR. Paralisia cerebral (encefalopatia crônica não progressiva). In: Pereira HVFS, Moreira ASS. *Neurologia pediátrica*. 2.ed. Barueri: Manole; 2020. p.100-17.
3. Palisano R, Rosenbaum P, Bartlett D, Livingston M. Gross motor function classification system, expanded and revised. CanChild Centre for Childhood Disability Research, McMaster University (2007). Available: https://canchild.ca/system/tenon/assets/attachments/000/000/058/original/GMFCS-ER_English.pdf.
4. Dan B, Mayston M, Paneth N, Roseblomm L (eds.). *Cerebral palsy: science and clinical practice*. In: *Clinics in developmental medicine*. Mac Keith Press; 2014.
5. Novak I, Hines M, Goldsmith S, Barclay R. Clinical prognostic messages from a systematic review on cerebral palsy. *Pediatrics*. 2012 Nov;130(5):e1285-312.
6. Ashwal S, Russman BS, Blasco PA, Miller G, Sandler A, Shevell M, et al. Practice parameter: diagnostic assessment of the child with cerebral palsy: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology, Practice Committee of the Child Neurology Society. *Neurology*. 2004;62(6):851.
7. Krägeloh-Mann I, Horber V. The role of magnetic resonance imaging in elucidating the pathogenesis of cerebral palsy: a systematic review. *Dev Med Child Neurol*. 2007;49(2):144.
8. Duruflé-Tapin A, Colin A, Nicolas B, Lebreton C, Dauvergne F, Gallien P. Analysis of the medical causes of death in cerebral palsy. *Ann Phys Rehabil Med*. 2014;57(1):24.
9. Sala DA, Grant AD. Prognosis for ambulation in cerebral palsy. *Dev Med Child Neurol*. 1995;37(11):1020.
10. Arnaud C, White-Koning M, Michelsen SI, Parkes J, Parkinson K, Thyen U, et al. Parent-reported quality of life of children with cerebral palsy in Europe. *Pediatrics*. 2008 Jan;121(1):54-64.

DOENÇAS AUTOIMUNES

Bruna Klein da Costa
Douglas Kazutoshi Sato



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que doenças autoimunes do sistema nervoso central são raras em pediatria, mas apresentam alto risco de incapacidade neurológica.
- Compreender que o diagnóstico diferencial dessas condições é amplo e inclui doenças infecciosas, autoimunes sistêmicas, metabólicas, genéticas, tóxicas e psiquiátricas.
- Compreender o papel da neuroimagem e de exames laboratoriais séricos e de líquido cefalorraquidiano no diagnóstico, e da neuroimagem no acompanhamento.
- Saber que há alta prevalência de casos monofásicos na faixa pediátrica.
- Saber que o autoanticorpo mais comum nessa faixa etária é o anti-MOG (glicoproteína da mielina do oligodendrócito).
- Lembrar que a esclerose múltipla é a doença sabidamente recorrente mais comum na faixa pediátrica.

INTRODUÇÃO

As doenças inflamatórias imunomediadas do sistema nervoso central (SNC) são condições raras, porém estão entre as principais causas de morbidade em pacientes jovens. Já se sabe que mesmo um evento único de inflamação no SNC em pacientes pediátricos pode reduzir a taxa esperada de crescimento cerebral e prejudicar o desenvolvimento neuropsicomotor.

Em até 70% dos casos, os eventos inflamatórios iniciais, ou síndromes desmielinizantes adquiridas (do inglês, *acquired demyelinating syndromes* – ADS), são monofásicos,¹ ou seja, não apresentarão recorrência. Porém, o diagnóstico de doenças autoimunes recorrentes do SNC tem se tornado mais frequente nessa faixa etária. Isso se deve ao desenvolvimento de técnicas avançadas de neuroimagem, da identificação de biomarcadores e do acompanhamento de longo prazo.

Nas doenças recorrentes, está indicado o uso de tratamentos modificadores da doença, com o objetivo de reduzir o número de surtos e a incapacidade a longo prazo. Porém, as opções terapêuticas ainda são limitadas na faixa etária pediátrica se comparadas às dos adultos. Os tratamentos devem ser escolhidos cuidadosamente, considerando seus possíveis impactos de longo prazo no sistema imunológico e neurológico em desenvolvimento.

FENÓTIPOS CLÍNICOS E BIOMARCADORES

Esclerose múltipla pediátrica

Embora antigamente se acreditasse que a esclerose múltipla não ocorria na faixa etária pediátrica, hoje se sabe que até 10% de todos os casos de esclerose múltipla (EM) iniciam em menores de 18 anos.² Além disso, após um primeiro evento inflamatório do SNC, aproximadamente 20% dos pacientes pediátricos serão diagnosticados com EM no primeiro ano de acompanhamento.¹

A EM apresenta formas clínicas remitente-recorrentes (surtos clínicos caracterizados por sinais neurológicos focais que iniciam de forma subaguda com recuperação variável) e progressivas (EM primariamente progressiva ou secundariamente progressiva, nas quais os pacientes apresentam progressão gradual crônica dos sintomas independentemente dos surtos). Na faixa etária pediátrica, a forma clínica mais comum é a remitente-recorrente. Existem apenas descrições anedóticas das formas progressivas em crianças e adolescentes. Porém, caso não tratada na fase remitente-recorrente, os pacientes potencialmente podem evoluir, na idade adulta, para os fenótipos progressivos.

As manifestações clínicas iniciais mais frequentes, em ordem decrescente, são:

- Sintomas neurológicos polifocais sem encefalopatia* (indicam comprometimento de mais de um local do SNC – p. ex., hemiparesia e ataxia cerebelar ou hemi-hipoestesia e neurite óptica).
- Sintomas neurológicos monofocais (indicam comprometimento de um único local do SNC – p. ex. paraparesia e hipoestesia em membros inferiores indicando comprometimento medular isolado).
- Sintomas multifocais com encefalopatia (encefalomielite disseminada aguda, do inglês, ADEM – *acute disseminated encephalomyelitis*).

Diante de uma síndrome clínica sugestiva de EM, é necessário realizar investigação complementar para confirmar a hipótese diagnóstica e descartar diagnósticos diferenciais. Para tanto, usualmente são necessários ressonância magnética (RM) de encéfalo e medula cervical (se síndrome clínica de neurite óptica, também RM de órbitas), além de exames laboratoriais séricos e de líquido cefalorraquidiano (LCR) (Quadro 1). O diagnóstico de EM pediátrica pode ser feito após o primeiro evento clínico, conforme os critérios diagnósticos de McDonald de 2017,³ que inclui avaliação dos sinais e sintomas, ressonância com lesões em localizações típicas (Figura 1) e presença de bandas oligoclonais no LCR. Quando a manifestação inicial inclui encefalopatia,* especialmente nos pacientes menores de 12 anos deve haver evidência adicional de atividade clínica sem encefalopatia ao longo do tempo. Os critérios diagnósticos para EM só devem ser aplicados após a exclusão cuidadosa de diagnósticos alternativos.

Quadro 1 Investigação inicial das doenças autoimunes do sistema nervoso central

Laboratoriais gerais (função renal, hepática, tireóidea, hemograma, HIV, hepatites, sífilis)*

Reumatológicos (FAN, FR, ANCA, anti-TPO, antitireoglobulina, anti-SSA, anti-SSB)

Liquor (celularidade, proteínas, glicose – pareada com a sérica –, bandas oligoclonais – pareadas com as séricas –, lactato, piruvato, índice de IgG, bacteriológico, micológico e culturas)

Ressonância magnética de encéfalo/órbitas/medula espinhal com contraste – de acordo com a manifestação clínica e o diagnóstico topográfico.

*Outros exames serão solicitados de acordo com a história pessoal, familiar, sintomas sistêmicos associados e exposições.

Alguns achados clínico-laboratoriais podem sugerir outras doenças, por exemplo: evolução progressiva dos sintomas, história familiar de doenças neurológicas não autoimunes, alteração prévia do desenvolvimento neuropsicomotor, sinais de doença inflamatória sistêmica no exame físico geral e exames reumatológicos, presença de febre, crises epiléticas como manifestação inicial, lesões com realce persistente pelo gadolínio na RM mesmo após a fase aguda e sinais de comprometimento do sistema nervoso periférico.

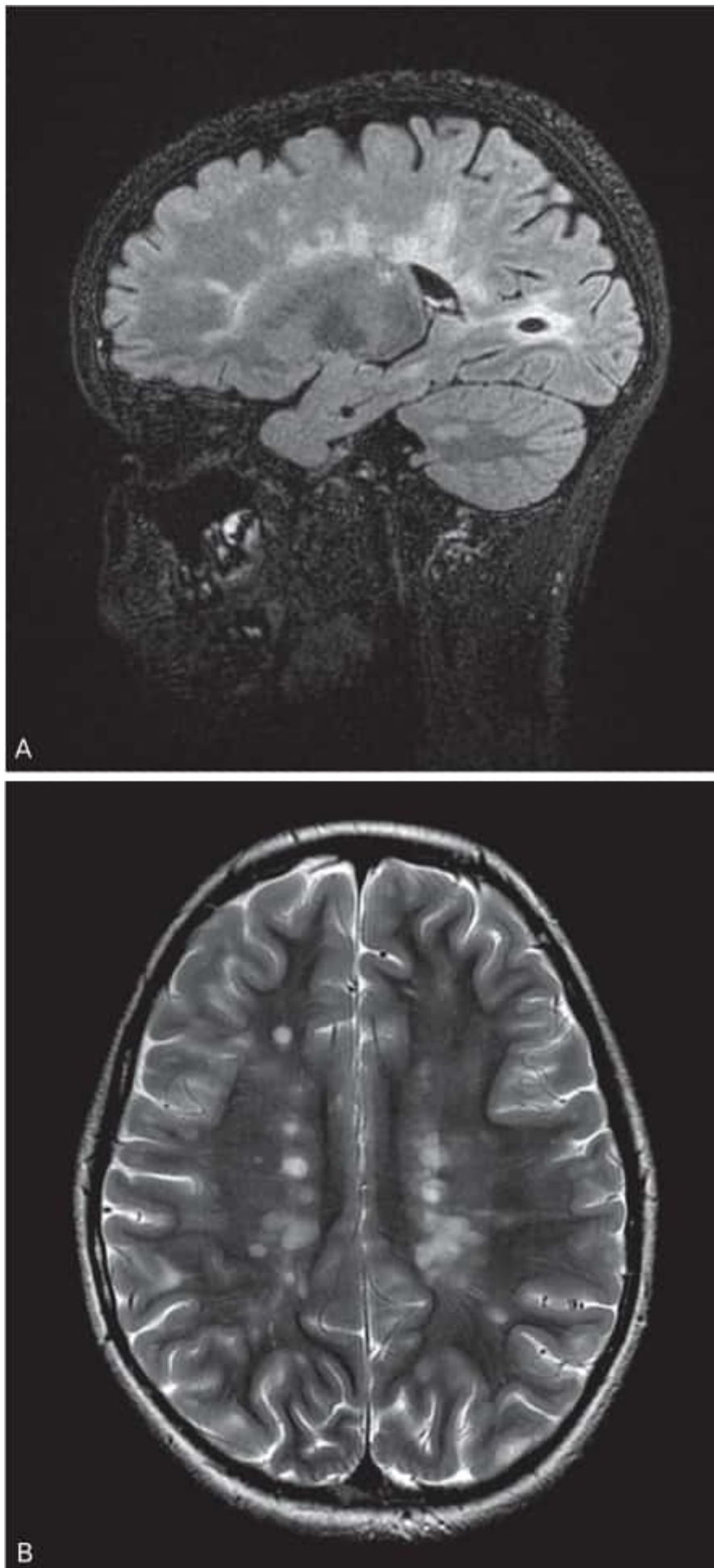


Figura 1 Ressonância magnética de encéfalo, T2 FLAIR sagital, com lesões encefálicas típicas de esclerose múltipla, periventriculares perpendiculares ao eixo longitudinal do corpo caloso. Observa-se também lesão em substância branca cerebelar (A). Secções axiais em T2 demonstrando múltiplas lesões periventriculares perpendiculares ao corpo caloso e lesões justacorticais (B).

O tratamento dos surtos é feito com pulsoterapia com metilprednisolona na dose de 30 mg/kg/dia por 3-5 dias, que pode ser associada a imunoglobulina humana intravenosa 2 g/kg (divididos em 2-5 dias) ou plasmaférese (3-7 sessões) em casos graves e/ou refratários.

Após estabelecido o diagnóstico, deverá ser escolhido o tratamento de manutenção que visa evitar novos surtos, surgimento ou aumento de lesões inflamatórias na RM e aumento da incapacidade funcional.

No Brasil atualmente estão disponíveis para os pacientes pediátricos o acetato de glatiramer e os interferons injetáveis (interferon beta-1a subcutâneo e intramuscular e interferon beta-1b subcutâneo). Recentemente também se tornou disponível o tratamento oral com fingolimode 0,5 mg (> 40 kg) ou 0,25 mg/dia (≤ 40 kg) após resultados do primeiro ensaio clínico randomizado controlado nessa faixa etária.⁴ Esse estudo demonstrou redução significativa dos surtos e atividade radiológica quando comparado com interferon-beta-1a intramuscular. Outros ensaios clínicos randomizados estão em andamento, e existe evidência de estudos observacionais com bons resultados, com o uso de outras medicações nessa faixa etária, como natalizumabe, rituximabe, fumarato de dimetila e alemtuzumabe.

O acompanhamento desses pacientes envolve também avaliação especializada periódica, RM anual para detecção de atividade radiológica pré-sintomática, reabilitação, estímulo a atividades físicas regulares, manutenção do peso normal, prevenção do tabagismo, suporte psicológico ao paciente e às famílias e exames específicos de monitorização de segurança das medicações e risco de infecções oportunistas.

Doença do espectro da neuromielite óptica

A doença do espectro da neuromielite óptica (do inglês, *neuromyelitis optica spectrum disorder* – NMOSD) é rara na faixa etária pediátrica. A maioria dos pacientes com NMOSD apresenta positividade no soro para o anticorpo antiaquaporina-4 (anti-AQP-4). Contudo, considerando todas as doenças inflamatórias do sistema nervoso central, menos de 1% dos pacientes pediátricos apresenta positividade para o anti-AQP4 após um primeiro evento inflamatório.

As síndromes clínicas mais fortemente associadas à NMOSD são a neurite óptica unilateral extensa ou bilateral quiasmática graves, a mielite centromedular longitudinalmente extensa e a síndrome de área postrema, caracterizada por náuseas e vômitos ou soluços incoercíveis. Outras síndromes clínicas são possíveis, porém devem ser acompanhadas das síndromes clássicas para o diagnóstico. É possível estabelecer o diagnóstico com um episódio clínico clássico na presença do anticorpo sérico positivo direcionado aos canais de aquaporina-4 ou na presença de pelo menos dois eventos ou de um evento com mais de um achado clínico clássico (na impossibilidade de testagem ou negatividade do anticorpo).

A testagem dos autoanticorpos deve ser feita preferencialmente antes da imunoterapia (especialmente plasmaférese), e devem ser usados métodos altamente sensíveis e específicos. O método preconizado, atualmente, é o ensaio baseado em células (do inglês, *cell-based assay* – CBA), preferencialmente em células vivas transfectadas, que podem ser analisadas por microscopia por fluorescência ou citometria de fluxo.

Antes dos novos critérios diagnósticos de 2015⁵ e da descoberta dos anticorpos antiglicoproteína da mielina do oligodendrócito (anti-MOG), mais pacientes eram diagnosticados com neuromielite óptica. Porém, é preciso atentar aos novos critérios e à identificação de novos biomarcadores para reclassificar os pacientes e oferecer abordagens atualizadas aos conhecimentos atuais.

Os surtos da NMOSD usualmente requerem tratamentos mais agressivos, como a plasmaférese. A pulsoterapia com metilprednisolona geralmente é menos eficaz nesses casos e não deve ser motivo para postergar o tratamento com plasmaférese. Todos os pacientes com diagnóstico de NMOSD devem receber tratamentos modificadores da doença. No Brasil estão disponíveis para uso *off-label* o rituximabe, a azatioprina e o micofenolato mofetila. Todos têm demonstrado redução da taxa de surtos em estudos observacionais.⁶ Recentemente um novo tratamento foi aprovado após primeiro ensaio clínico randomizado controlado com ótimos resultados em combinação com as medicações anteriormente citadas e também em monoterapia em adultos. O satralizumabe é um anticorpo monoclonal direcionado aos receptores de interleucina 6 que demonstrou redução significativa dos surtos. O estudo pivotal incluiu pacientes de 12-17 anos.⁷ Outro estudo em pacientes pediátricos está em andamento com eculizumabe (inibidor de C5 do complemento).

Embora não haja progressão da doença independente dos surtos, como ocorre na EM, a NMOSD é uma doença altamente agressiva, com altas taxas de incapacidade. Além disso, o diagnóstico incorreto de EM no início da doença pode expor os pacientes ao uso de medicações como os interferons, que podem aumentar o número de surtos da doença.

Assim como na EM, o suporte multidisciplinar (psicoterapia, terapia ocupacional) e a reabilitação também são essenciais nesses casos, especialmente quando há sequelas permanentes da doença.

Doença associada ao anticorpo anti-MOG

A doença associada ao anticorpo anti-MOG (MOGAD, do inglês, *anti-myelin oligodendrocyte glycoprotein associated disease*) vem sendo descrita nos últimos anos por vários grupos ao redor do mundo, incluindo o nosso grupo no Brasil. Acredita-se que seja mais frequente em crianças e adolescentes do que em adultos. Até 30% dos pacientes pediátricos terão anticorpos positivos para anti-MOG após um primeiro evento desmielinizante do SNC.

A maioria dos casos de MOGAD apresentará curso clínico monofásico, porém alguns casos podem ter recorrência, e os fatores de risco para recorrência ainda estão sendo elucidados. As manifestações clínicas mais comuns da MOGAD são

neurite óptica (unilateral ou bilateral, geralmente anterior, com papilite) – Figura 2 –, encefalomielite disseminada aguda (ADEM), mielite (Figura 2) e encefalite cortical.⁸ Outros fenótipos já foram descritos associados à presença do anticorpo, como o de leucoencefalopatia, porém o significado fisiopatológico do anticorpo nessas condições ainda está sendo esclarecido.





Figura 2 Ressonância magnética de órbitas demonstrando neurite óptica com acometimento dos dois terços anteriores do nervo óptico esquerdo com sinais de perineurite, em paciente de 17 anos, anti-MOG positivo.

É importante ressaltar que o diagnóstico de MOGAD atualmente depende em grande parte da testagem sorológica. Para tanto é necessário realizar coleta de sangue preferencialmente nos primeiros dias de sintomas e previamente à imunoterapia. Além disso, para garantir resultados sensíveis e específicos, o método de análise deve ser o ensaio baseado em células, preferencialmente com células vivas transfectadas para a proteína MOG humana. Resultados fracamente positivos devem ser interpretados com cautela.

O tratamento da MOGAD inclui redução da inflamação na fase aguda. Em geral, os pacientes apresentam boa resposta à imunoterapia com metilprednisolona 30 mg/kg/dia (até 1 g/dia) por 3-5 dias. Quando há resposta insuficiente ou em casos graves (p. ex., encefalites graves), pode-se complementar o tratamento com imunoglobulina humana IV 2 g/kg (divididos em 2-5 dias) ou plasmaférese (3-7 sessões). Alguns centros utilizam corticoide oral em redução gradual, embora as doses sejam variáveis e não haja consenso nesse sentido até o momento. Porém, quando usado, recomendamos que o corticoide oral tenha uso limitado por períodos superiores a 4 semanas sob risco de efeitos deletérios do corticoide de longo prazo (p. ex., ganho de peso, prejuízo no crescimento).

Em caso de recorrência (novos surtos clínicos da doença ao longo do acompanhamento), recomenda-se imunoterapia de manutenção. Com base em resultados de estudos observacionais, os tratamentos aparentemente mais eficazes são a imunoglobulina humana intravenosa a cada 4 semanas e o rituximabe.⁹ Porém há relatos de boa resposta a outros tratamentos, como azatioprina, micofenolato mofetila e ciclofosfamida. É importante ressaltar que tratamentos utilizados para EM, como interferons e glatiramer, parecem não ser eficazes em MOGAD. Por isso, deve-se avaliar cuidadosamente o diagnóstico diferencial entre as duas condições.

Os pacientes geralmente recuperam-se muito bem dos surtos, porém é necessário realizar acompanhamento de longo prazo, pois até o momento ainda não há dados definitivos a respeito de recorrência ou pioras funcionais independentes de surtos. Recomendam-se seguimento especializado e seguimento de neuroimagem (p. ex., RM de encéfalo anual) para todos os pacientes, por ora por tempo indeterminado.

Quadros monofásicos sem associação com autoanticorpos conhecidos

Diante de um primeiro evento inflamatório do SNC, deve-se atentar para doenças recorrentes (Quadro 2) que possam demandar tratamentos de manutenção para prevenir novos eventos e incapacidade permanente. Porém, a maioria dos eventos será monofásica (aproximadamente 70%). Nesses casos é comum a associação com infecção sistêmica e mais raramente vacinação. Nesse grupo estão os casos de ADEM anti-MOG negativos (Figura 3), mielites, rombencefalites e cerebelites, por exemplo. Deve-se tratar os pacientes na fase aguda e sempre buscar identificar precocemente sinais de doenças crônicas.

Quadro 2 Quadro comparativo das doenças inflamatórias autoimunes do sistema nervoso central potencialmente recorrentes

Doença	Manifestação clínica mais comum	Fatores de risco	Exames complementares
Esclerose múltipla	• Polifocal sem encefalopatia • Monofocal	• Obesidade • Tabagismo (passivo e ativo) • EBV-IgG+ / CMV-IgG- • História familiar positiva de EM • Etnia caucasiana	• LCR: presença de BOC no LCR (ausentes no soro) • Predomínio de linfócitos • RM: lesões em localizações típicas para EM na RM
NMOSD	• Mielite longitudinalmente extensa • Neurite óptica bilateral e grave • Náuseas, vômitos e/ou soluços incoercíveis (pouca resposta ao corticoide)	• Doenças autoimunes (LES, síndrome de Sjögren, miastenia gravis) • Etnia asiática e afrodescendentes	• LCR: presença de neutrófilos e/ou eosinófilos. Pode haver BOC no LCR porém geralmente não são persistentes. • RM: mielite centromedular e com mais de 3 segmentos vertebrais longitudinalmente extensa.

Doença	Manifestação clínica mais comum	Fatores de risco	Exames complementares
MOGAD	• Neurite óptica anterior com boa resposta ao corticoide • Mielite • ADEM • Encefalite cortical	• Desconhecidos	• Anti-AQP4 positivo no soro (CBA). • LCR: predomínio de linfócitos e monócitos. • RM: hipersinal cortical, hipersinal em H medular, lesões medulares mal definidas. • Anti-MOG positivo no soro (CBA).

IgG-EBV: anticorpo IgG para o vírus Esptein-Barr; IgG-CMV: anticorpo IgG para citomegalovírus; EM: esclerose múltipla; LCR: líquido cefalorraquidiano; BOC: bandas oligoclonais; RM: ressonância magnética; NMOSD; doença do espectro da neuromielite óptica (em inglês, *neuromyelitis optica spectrum disorder*); anti-AQP4, antiaquaporina-4; CBA: ensaio baseado em células (do inglês, *cell-based assay*); MOGAD: doença associada ao anticorpo antiglicoproteína da mielina do oligodendrócito (do inglês, *anti-myelin oligodendrocyte glycoprotein associated disease*); ADEM: encefalomielite disseminada aguda (do inglês, *acute disseminated encephalomyelitis*); LES: lúpus erimatoso sistêmico.

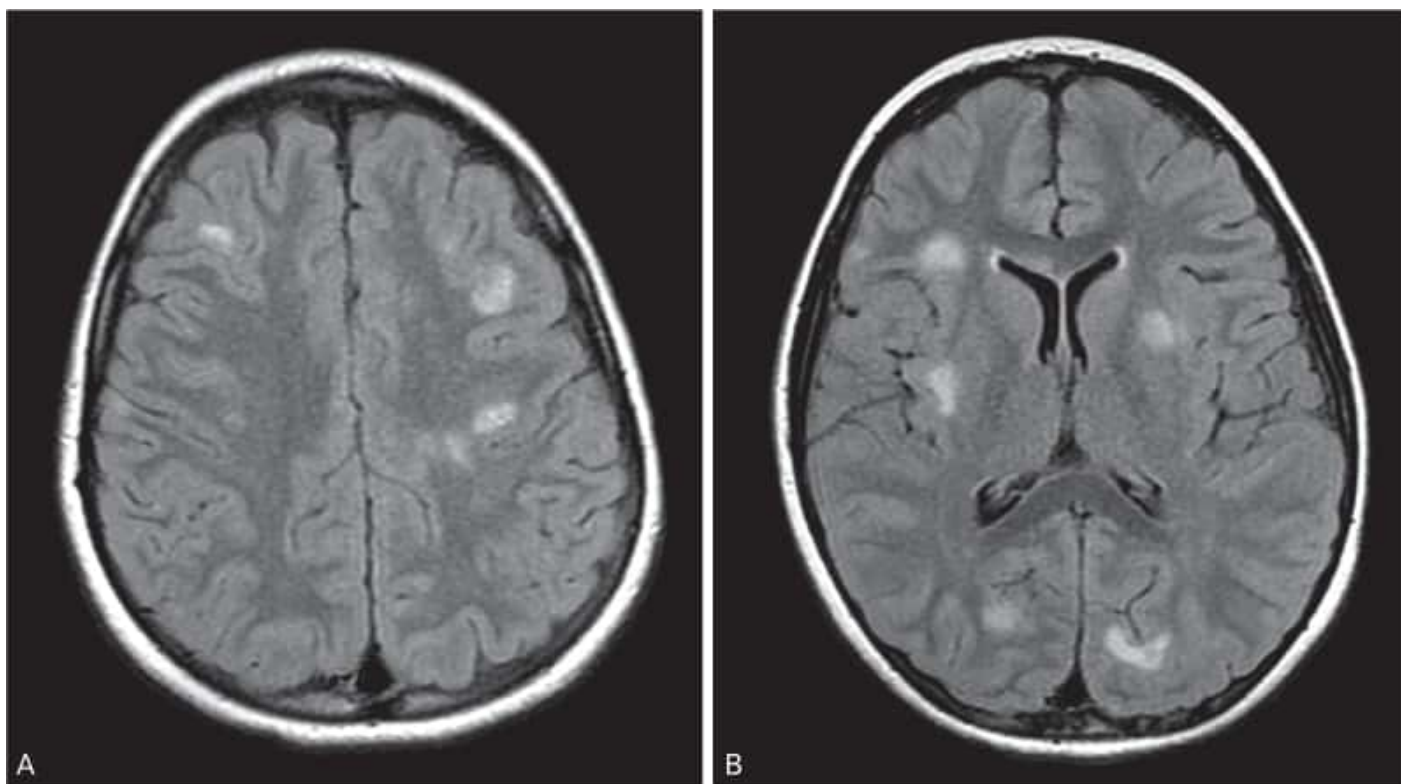


Figura 3 Lesões corticossubcortais com predomínio em substância branca bilaterais, assimétricas vistas em ressonância de encéfalo, T2 FLAIR axial em paciente com sintomas multifocais com encefalopatia. Diagnóstico clínico de ADEM anti-MOG negativo.

Sinais de alerta para doenças recorrentes são história pessoal ou familiar de doenças autoimunes, presença de autoanticorpos específicos (anti-MOG e anti-AQP4), surgimento de novas lesões ou evidência de atividade inflamatória de lesões prévias na ressonância de acompanhamento, flutuações dos sintomas com piora após melhora inicial acompanhadas de novas alterações inflamatórias em LCR. Deve ser reforçada com as famílias a necessidade de acompanhamento especializado ao longo dos primeiros anos após o primeiro evento inflamatório.

Além disso, já se tem evidência de que um único evento inflamatório do SNC, especialmente na presença de lesões inflamatórias cerebrais, pode causar redução da taxa de crescimento cerebral e talâmico esperados para a idade, redução do crescimento esperado do perímetro cefálico e dificuldades neurocognitivas. Logo, deve-se acompanhar cuidadosamente esses pacientes para identificação de possíveis dificuldades escolares, na execução das atividades de vida diária e relação interpessoal para intervenção precoce.

Encefalites autoimunes

As encefalites autoimunes são um grupo de doenças cuja manifestação clínica inclui **encefalopatia de início subagudo (≤ 3 meses)** com evidência de **disfunção neurológica e inflamação em SNC**, descartadas causas alterantivas.¹⁰ As encefalites

autoimunes são frequentemente associadas a **biomarcadores específicos** (anticorpos direcionados a antígenos de superfície neuronal ou sinápticos).

As manifestações clínicas da doença dependem dos anticorpos específicos que são produzidos direcionados a antígenos neuronais ou proteínas sinápticas. Usualmente os sintomas iniciam de forma subaguda com progressão em semanas a meses (até 3 meses). Em pediatria, **as principais encefalites autoimunes são anti-NMDAr** (receptor N-metil-D-aspartato) **e anti-GAD65**. Outros anticorpos também podem ocorrer menos frequentemente, como anti-D2, anti-GABAb, antiglicina e anti-mGlu, com destaque para o anti-GABAa, que, embora mais raro, tem fenótipo radiológico que faz diagnóstico diferencial com ADEM (ver Quadro 3).

Nas encefalites autoimunes, o sistema imunológico gera anticorpos direcionados a antígenos neuronais normais. Após a ligação desses anticorpos nos receptores, eles passam por uma alteração de sua função (internalização dos receptores, inativação, redução do potencial de ativação), e isso ocasiona os sinais e sintomas de acordo com a expressão desses receptores e sua função esperada.

Alguns possíveis gatilhos para esse comportamento anormal do sistema imunológico já foram identificados, por exemplo, a **infecção viral por herpes simples** (a grave lesão neuronal pelo vírus poderia expor proteínas neuronais ao sistema imunológico) ou tumores como **o neuroblastoma e os teratomas ovarianos** (pela expressão de proteínas similares às proteínas neuronais ativando o sistema imunológico).

Essas doenças são de **difícil diagnóstico dada a dificuldade de testagem dos anticorpos específicos** (idealmente por CBA, análise pareada de LCR e soro). Por isso se **recomenda considerar o diagnóstico de encefalite autoimune quando descartadas causas inflamatórias sistêmicas, infecciosas, metabólicas, tóxicas, psiquiátricas e na presença de evidência de disfunção neurológica** (exame físico, eletroencefalograma) **e inflamação encefálica nos exames de RM, LCR ou biópsia cerebral**. Especialmente em pacientes com encefalite herpética que apresentam recuperação inicial dos sintomas e nova piora depois. Caso alta suspeita clínica, **recomenda-se tratamento empírico com metilprednisolona 30 mg/kg/dia por 3-7 dias** associada a **imunoglobulina humana intravenosa 2 g/kg divididos em 2-5 dias ou associada a plasmaférese 3-7 sessões**. Nos casos refratários ou em caso de identificação de anticorpos, especialmente o anti-NMDAr, pode ser utilizado um tratamento de **segunda linha com rituximabe** para evitar a recorrência. Alternativa ao rituximabe é a ciclofosfamida, porém esta última tem potencial de gerar infertilidade, e esse risco deve ser discutido com a família.

A **recuperação dos sintomas é lenta** (semanas a meses), e nesse período os pacientes necessitam de suporte multidisciplinar e muitas vezes de assistência para alimentação, deslocamento, comunicação e, em casos mais graves, suporte ventilatório. Diversas medicações sintomáticas podem ser usadas, porém sempre que possível os antipsicóticos devem ser evitados pelo risco de síndrome neuroléptica maligna. Usualmente se utilizam benzodiazepínicos de longa ação, clonidina e antagonistas de canais de sódio (carbamazepina, oxcarbazepina). Outras medicações podem ser necessárias ao longo da recuperação, e a escolha deve ser individualizada. Com o efeito da imunoterapia, espera-se que os pacientes apresentem recuperação neurológica e não necessitem de medicações sintomáticas a longo prazo.

Quadro 3 Principais encefalites autoimunes em pediatria

Anticorpo	Manifestações clínicas	Exames complementares	Doenças associadas
Anti-NMDAr	Movimentos anormais (acatisia, coreia, movimentos bizarros não rítmicos), crises epiléticas, alteração do nível de consciência, alucinações, disautonomia, sinais neurológicos focais, redução do fluxo verbal	- RM encéfalo com alterações inflamatórias inespecíficas em 40% (Figura 4) - EEG anormal em 90% com lentificação difusa, atividade epilética ou lentificação focal e padrão <i>extreme delta brush</i> - Maior positividade do anti-NMDAr no LCR do que no soro	- Encefalite herpética - Neuroblastoma - Teratoma ovariano (adolescentes do sexo feminino)
Anti-GAD65	- Quadro clínico variável (<i>stiff person</i>, encefalite límbica – alterações do humor, memória, comportamento e crises epiléticas temporais, ataxia cerebelar) - Resistente a imunoterapia	- RM encéfalo pode mostrar hipersinal em sistema límbico (classicamente bilateral) - Anti-GAD65 testado no soro (deve estar 100-1000 vezes acima do limite superior da normalidade*) e LCR	Associação com diabetes <i>mellitus</i> tipo 1
Anti-GABAa	- Crises epiléticas refratárias, <i>status epilepticus</i> ou epilepsia parcial contínua - Porém quadro clínico variável	RM encéfalo alterada na maioria dos casos com lesões inflamatórias corticossúbcoricais difusas bilaterais em 70% (faz	Pode se associar com anticorpos anti-GAD e autoanticorpos antitireoideanos

Anticorpo	Manifestações clínicas	Exames complementares	Doenças associadas
		diagnóstico diferencial com ADEM) • EEG descargas epiléticas e lentificação generalizada	

* O anti-GAD65 pode ser observado em títulos mais baixos em pacientes sem encefalite autoimune (ainda mais comum se paciente diabético).

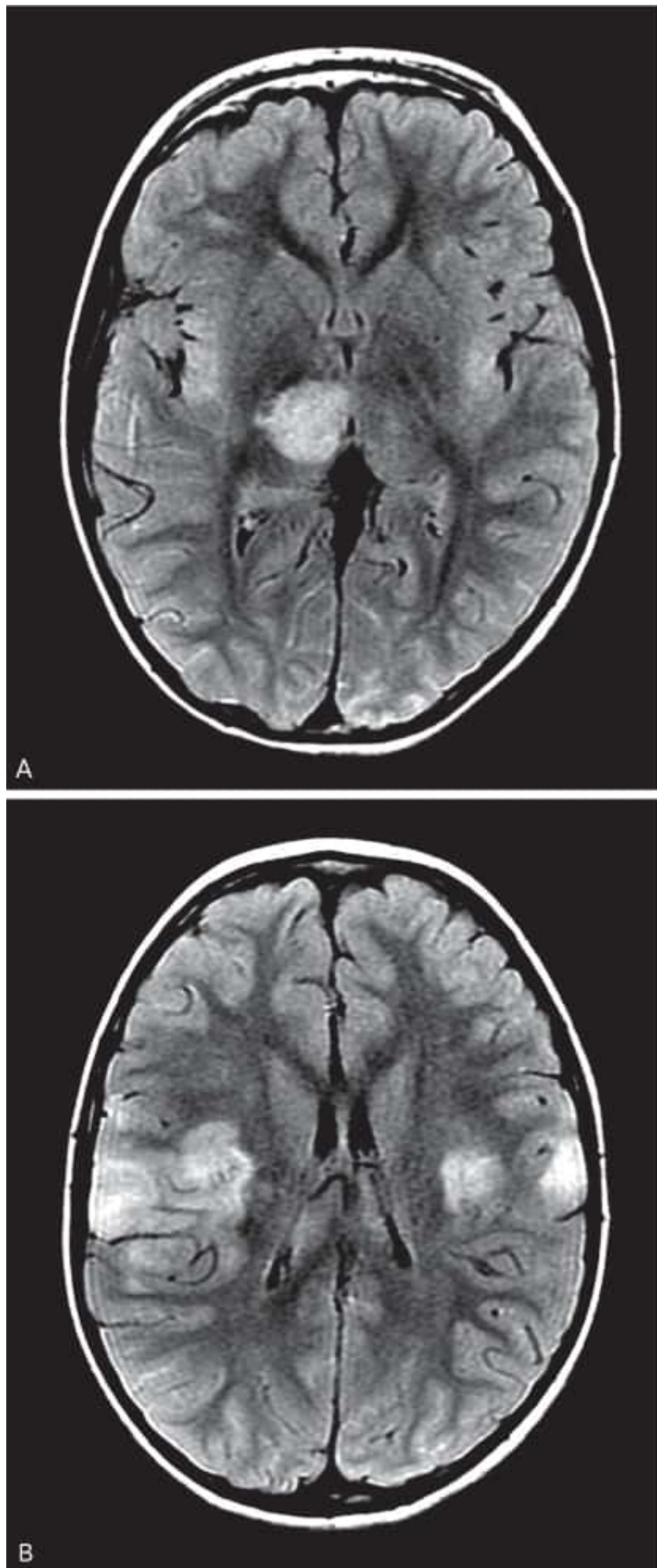


Figura 4 Ressonância magnética de encéfalo de paciente anti-NMDAr positivo. Lesões inespecíficas corticostriatais e em tálamo à direita. Embora a maioria dos pacientes com encefalite anti-NMDAr apresente neuroimagem normal, alguns casos demonstram

lesões inflamatórias inespecíficas.

*

Encefalopatia: definida como rebaixamento do nível de consciência ou alteração comportamental que não pode ser justificada por febre.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Fadda G, Brown RA, Longoni G, et al. MRI and laboratory features and the performance of international criteria in the diagnosis of multiple sclerosis in children and adolescents: a prospective cohort study. *Lancet Child Adolesc Health*. 2018;2:191-204. 2018/02/01.
2. Tenembaum SN. Pediatric Multiple sclerosis: distinguishing clinical and MR imaging features. *Neuroimaging Clin N Am*. 2017;27:229-50.
3. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. *Lancet Neurol*. 2018;17:162-73.
4. Arnold DL, Banwell B, Bar-Or A, et al. Effect of fingolimod on MRI outcomes in patients with paediatric-onset multiple sclerosis: results from the phase 3 PARADIG. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2020;91:483-92. 2020/03/04.
5. Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, et al. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders. *Neurology*. 2015;85:177-89. 2015/06/19.
6. Paolilo RB, Hacohen Y, Yazbeck E, et al. Treatment and outcome of aquaporin-4 antibody-positive NMOSD: a multinational pediatric study. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm*. 2020; 7 2020/07/30.
7. Yamamura T, Kleiter I, Fujihara K, et al. Trial of satralizumab in neuromyelitis optica spectrum disorder. *N Engl J Med*. 2019;381:2114-24.
8. Dos Passos GR, Oliveira LM, da Costa BK, et al. MOG-IgG-associated optic neuritis, encephalitis, and myelitis: lessons learned from neuromyelitis optica spectrum disorder. *Front Neurol*. 2018;9:217.
9. Bruijstens AL, Wendel EM, Lechner C, et al. E.U. paediatric MOG consortium consensus: Part 5 – Treatment of paediatric myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated disorders. *Eur J Paediatr Neurol*.
10. Cellucci T, Van Mater H, Graus F, et al. Clinical approach to the diagnosis of autoimmune encephalitis in the pediatric patient. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm*. 2020;7(2):e663.

DOENÇAS NEUROMUSCULARES

Victor Hugo Pantoja Leão
Marcelo Masruha Rodrigues



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Suspeitar de uma doença neuromuscular, reconhecendo suas manifestações com base na anamnese e no exame físico.
- Reconhecer o quadro clínico das principais doenças neuromusculares da faixa etária pediátrica, como a distrofia muscular de Duchenne, a atrofia muscular espinhal e a síndrome de Guillain-Barré.
- Entender a abordagem diagnóstica para as doenças neuromusculares.
- Conhecer o tratamento das principais doenças neuromusculares em crianças e adolescentes.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA DO PACIENTE COM DOENÇA NEUROMUSCULAR^{1,2}

Uma história detalhada e um exame físico adequado são os primeiros passos a serem dados antes de qualquer hipótese diagnóstica ou de uma investigação complementar. O primeiro ponto é diferenciar uma fraqueza muscular de causa no sistema nervoso central (SNC) do sistema nervoso periférico (SNP). A fraqueza que topografa o SNC pode ocorrer devido a lesões no encéfalo (p. ex., acidente vascular cerebral e hematomas intracranianos) e na medula (p. ex., trauma, tumores e mielites infecciosas, entre outros). Já a fraqueza de topografia em SNP está associada às doenças do corno anterior da medula espinhal, onde estão localizados os corpos dos neurônios motores inferiores (p. ex., atrofia muscular espinhal e poliomielite), do nervo periférico, onde se localizam os axônios dos nervos (p. ex., polineuropatias hereditárias, incluindo a doença de Charcot-Marie-Tooth e a síndrome de Guillain-Barré), da junção neuromuscular (p. ex., miastenia gravis) e dos músculos (p. ex., miopatias).

Anamnese

Fraqueza é normalmente o principal sintoma que todos os pacientes apresentam. Outros sintomas incluem fadiga, atrofia e intolerância aos exercícios. Caracterizar o padrão temporal é de extrema importância, sobretudo a idade de início e a instalação, em aguda, subaguda ou crônica.

A distribuição da fraqueza pode ser relatada, conforme o envolvimento das musculatura proximal distal ou relacionada aos nervos cranianos, em:

1. Fraqueza proximal de membros superiores (MMSS) (dificuldade para elevar o braço acima do ombro: alcançar objetos altos ou pentear o cabelo) e de membros inferiores (MMII) (subir escadas ou levantar-se de uma cadeira ou do chão).
2. Fraqueza distal de MMSS (abrir ou fechar garrafas e botões) e de MMII (dificuldade para andar na ponta dos pés ou até mesmo pé caído).
3. Fraqueza relacionada aos nervos cranianos, incluindo diplopia, ptose palpebral, disartria, disfagia e diparesia facial.

Os sintomas associados às miopatias, na maioria das vezes, terão padrão de fraqueza proximal.

Nas doenças com envolvimento do nervo periférico podem ocorrer sintomas sensitivos associados, de forma mais proeminente, incluindo alodínia (dor desencadeada por estímulos sensoriais que habitualmente não provocariam o sintoma álgico), disestesia (sensação de calor ou de formigamento), hipoestesia (redução da sensibilidade) e dor neuropática periférica (com características em “pontadas” ou em “choque”). Os sintomas autonômicos também podem ocorrer nessas condições, incluindo arritmias (bradicardia ou taquicardia), hipotensão postural, hipertensão arterial e sudorese.

Os sintomas frequentemente atribuídos às doenças da junção neuromuscular têm como característica específica a flutuação durante o dia. Por exemplo, na miastenia gravis, o paciente costuma ter pouca ou nenhuma fraqueza durante o período matinal, entretanto, no período vespertino e/ou noturno, ela pode surgir ou se intensificar.

Na fraqueza muscular decorrente de doenças que envolvem o SNC, incluindo o cérebro e a medula espinhal, em geral a anamnese inclui a presença de outros sintomas associados além dos já descritos, como: atraso global do desenvolvimento, deficiência intelectual, epilepsia, entre outros.

Exame físico

A atrofia muscular, assim como a hipotonia (redução do tônus muscular), são sinais presentes, em graus variáveis, nas doenças do nervo e do músculo. A pseudo-hipertrofia de panturrilhas é uma característica marcante da distrofia muscular de Duchenne. As fasciculações são sugestivas de envolvimento do nervo periférico e do corno anterior da medula, como no caso da atrofia muscular espinhal. A avaliação da musculatura ocular é importante para detectar oftalmoparesia (estrabismo com comprometimento da movimentação ocular unilateral ou bilateral) e ptose palpebral.

Para avaliação da força muscular, deve-se solicitar para o paciente realizar força contra a resistência do examinador, tanto para os músculos proximais quanto nos músculos distais dos MMSS e dos MMII, que devem ser testados separadamente. Caso o paciente não seja colaborativo (sobretudo nos pré-escolares, lactentes e recém-nascidos), a avaliação da força pode ser feita por meio da observação enquanto ele se movimenta ativamente, usando comandos lúdicos, para os quais a criança vai acreditar que esteja se divertindo, enquanto o examinador consegue avaliar a força de maneira não habitual, ou usando manobras deficitárias, cuja descrição foge do escopo deste capítulo. Os reflexos osteotendinosos, em geral, estão presentes nas miopatias (embora reduzidos) e ausentes nas doenças com acometimento do corno anterior da medula e nas neuropatias periféricas (nos axônios dos mesmos).

Por outro lado, no exame físico de uma criança com fraqueza decorrente de envolvimento de SNC (incluindo o encéfalo e a medula espinal), pode haver a presença de outros sinais, por exemplo: hiper-reflexia (aumento dos reflexos osteotendinosos profundos), espasticidade (aumento do tônus muscular) e reflexo cutâneo-plantar em extensão (sinal de Babinski). Vale ressaltar que o reflexo cutâneo-plantar em extensão é um reflexo primitivo e está presente nos lactentes, durante o primeiro ano de vida, sem qualquer conotação patológica.

Investigação complementar

Nas miopatias, a creatinoquinase (CK) é o exame mais usado para avaliação inicial. O nível da CK não se correlaciona com o grau de fraqueza muscular e pode ser inclusive normal nas doenças com envolvimento do músculo. A aldolase pode ser seletivamente elevada (com CK normal) nas miopatias inflamatórias.

Os eletrólitos (potássio, cálcio e magnésio) também são testados rotineiramente em pacientes com suspeita de fraqueza muscular. Níveis altos ou baixos do hormônio tireoidiano (TSH e T4 livre) podem causar miopatia. A velocidade de hemossedimentação (VHS) e o nível de anticorpos antinucleares (FAN) devem ser obtidos em pacientes com suspeita de miopatia inflamatória. O lactato arterial pode ser útil na avaliação complementar das miopatias de etiologia mitocondrial.

A avaliação bioquímica por fita reagente na urina (EAS ou urina tipo 1) sugestiva de sangue, na ausência de glóbulos vermelhos no sedimento urinário, é sugestivo de mioglobulinúria, que pode ocorrer quando há aumento expressivo de CK no sangue, cursando com rabdomiólise. Deve-se considerar, a depender da suspeita clínica, a triagem para erros inatos do metabolismo, incluindo: dosagem sérica de aminoácidos, perfil de acilcarnitinas no sangue, ácidos orgânicos urinários, lactato, piruvato e amônia séricos, ácidos graxos de cadeia muito longa, ferro, ferritina e vitamina B12.

A eletroneuromiografia (ENMG), quando realizada por profissional experiente, traz informações fundamentais para o diagnóstico das doenças neuromusculares. De modo geral, esse estudo permite a distinção entre uma neuropatia periférica, uma miopatia ou uma doença da junção neuromuscular.

A biópsia muscular ainda tem seu valor no diagnóstico de doenças musculares, porém vem sendo cada vez menos indicada, devido à maior facilidade de realização de exames genéticos moleculares. As amostras devem ser analisadas por microscopia óptica, microscopia eletrônica e, em alguns casos, por estudos bioquímicos e imunológicos. A análise imuno-histoquímica de proteínas musculares é útil em determinadas miopatias.

A ressonância magnética (RM) muscular tornou-se uma ferramenta muito útil no diagnóstico de pacientes com miopatias geneticamente determinadas e das miopatias inflamatórias (miosites), fornecendo informações sobre muitos aspectos da estrutura e função dos músculos esqueléticos, como a presença de edema ou de infiltração gordurosa.

Por fim, os testes moleculares (para análise do DNA) por meio de sangue periférico ou da saliva (células obtidas por raspagem da mucosa bucal com o uso de *swab*) têm sido cada vez mais utilizados para o diagnóstico preciso das doenças neuromusculares geneticamente determinadas. A Figura 1 ilustra as topografias e as respectivas doenças que serão abordadas neste capítulo.

DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE^{2,3}

As miopatias são doenças decorrentes de alterações da estrutura ou da função do músculo esquelético, com ou sem comprometimento do músculo cardíaco, podendo ter etiologia geneticamente determinada ou causas adquiridas.

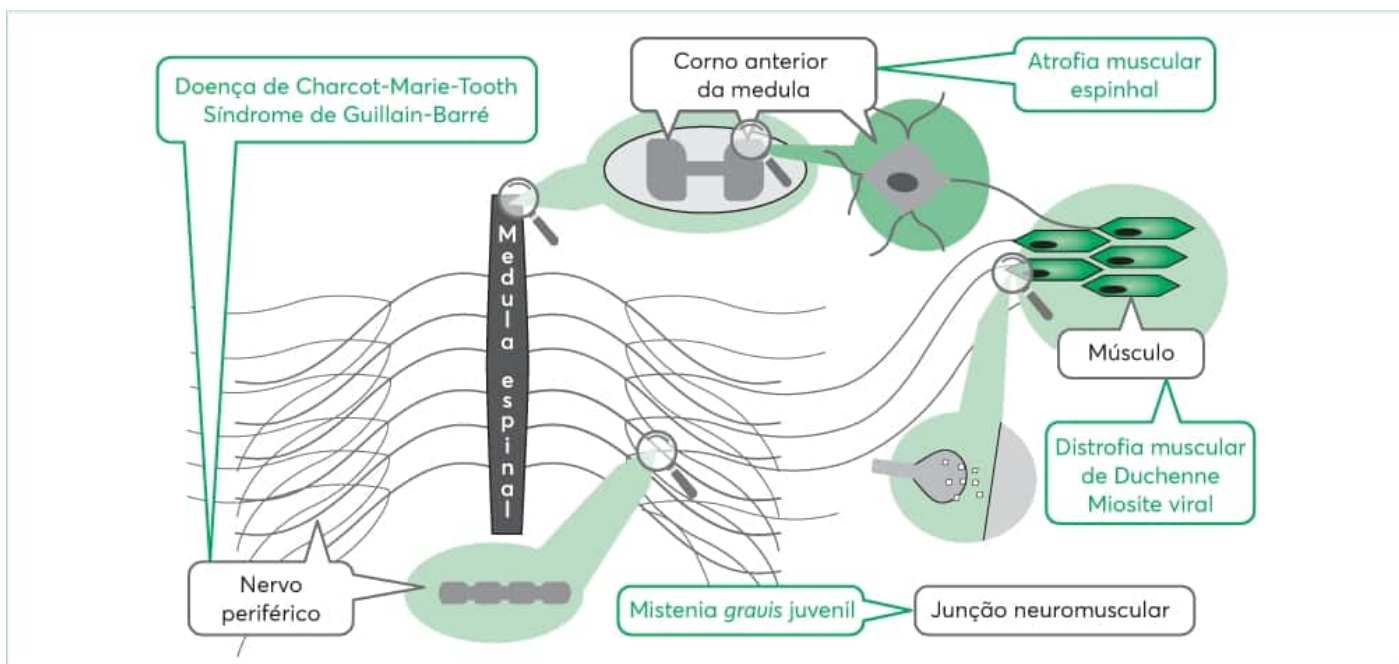


Figura 1 Doenças neuromusculares descritas neste capítulo e suas respectivas topografias.

O termo “miopatia” pode ser utilizado para quaisquer doenças com comprometimento do músculo. Já o termo “distrofia muscular” é reservado àquelas miopatias nas quais a destruição do tecido muscular é uma característica marcante, caracterizadas com base na histopatologia por padrão distrófico, e que apresentam curso clínico progressivo.

A **distrofia muscular de Duchenne (DMD)** é a principal doença do grupo das distrofias musculares. Ela é considerada uma distrofinopatia porque tem como causa variantes patogênicas no maior gene humano, o *DMD*, que é responsável pela produção de uma proteína chamada **distrofina**. Essa proteína atua como uma âncora, conectando a estrutura de cada célula muscular (citoesqueleto) com a rede de proteínas e outras moléculas fora da célula (matriz extracelular). A distrofina está localizada principalmente nos músculos esqueléticos e no músculo cardíaco. Pequenas quantidades de distrofina estão presentes nas células nervosas do cérebro. A DMD é a miopatia mais encontrada em crianças, apresentando uma incidência de cerca de 1:5.000 meninos nascidos vivos. Devido à herança recessiva ligada ao cromossomo X, é predominantemente associada ao sexo masculino.

Quadro clínico

A apresentação clínica típica da doença (Figura 2) é descrita por fraqueza muscular simétrica progressiva (proximal > distal), muitas vezes com hipertrofia da panturrilha (Figura 3). Em geral, os sinais e sintomas têm seu curso natural seguindo uma cronologia específica, caracterizado por:

1. Atraso do desenvolvimento motor, percebido sobretudo à aquisição da marcha independente, que ocorre em média aos 18 meses de idade.
2. Marcha digitigrada e hipertrofia de panturrilhas, manifestando-se antes de 4 anos de idade.
3. Início da fraqueza muscular na cintura pélvica, ocorrendo entre 3-4 anos de idade, caracterizada por acentuação da lordose lombar, marcha anserina e sinal de Gowers (levantar miopático).
4. Início da fraqueza na cintura escapular, ocorrendo entre 6-8 anos de idade; e incapacidade de marcha independente entre 8-12 anos de idade.

O óbito ocorre na terceira ou quarta década de vida, por insuficiência cardíaca ou respiratória. Entre as crianças com DMD, a incidência de cardiomiopatia aumenta de forma constante na adolescência, com aproximadamente 1/3 dos indivíduos afetados aos 14 anos e 100% acima dos 18 anos.

As comorbidades relacionadas ao desenvolvimento cognitivo e comportamental têm prevalência aumentada na DMD, e ocorrem nas seguintes frequências: 19% têm deficiência intelectual (DI); 32% têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e 15% têm transtorno do espectro autista (TEA).

Investigação complementar

O primeiro passo após a suspeição clínica é a avaliação dos níveis séricos de CK, os quais atingem mais de 10 vezes (por vezes até mais de 100 vezes) o valor da normalidade. O diagnóstico poderá ser confirmado por meio de testes genéticos (moleculares) do gene DMD.

O *multiplex ligation-dependent probe amplification* (MLPA) tem sido uma das principais técnicas para a detecção de deleções e duplicações do gene DMD, com possibilidade de diagnóstico em 70-80% dos casos. Entre 20-30% dos pacientes, ocorrem mutações de ponto ou duplicações/deleções muito pequenas, nas quais apenas o sequenciamento total do gene (pelas técnicas de Sanger ou de nova geração – NGS, do inglês *next generation sequencing*) pode confirmar o diagnóstico. Muitos laboratórios, atualmente, utilizam o sequenciamento de nova geração combinado com testes de deleção e duplicação. Entretanto, em cerca de 5% dos pacientes a mutação não é identificada, e, diante de quadro clínico típico, procede-se à biópsia muscular. No momento do diagnóstico ou aos 6 anos de idade deve-se solicitar avaliação de eletrocardiograma e ecocardiograma.

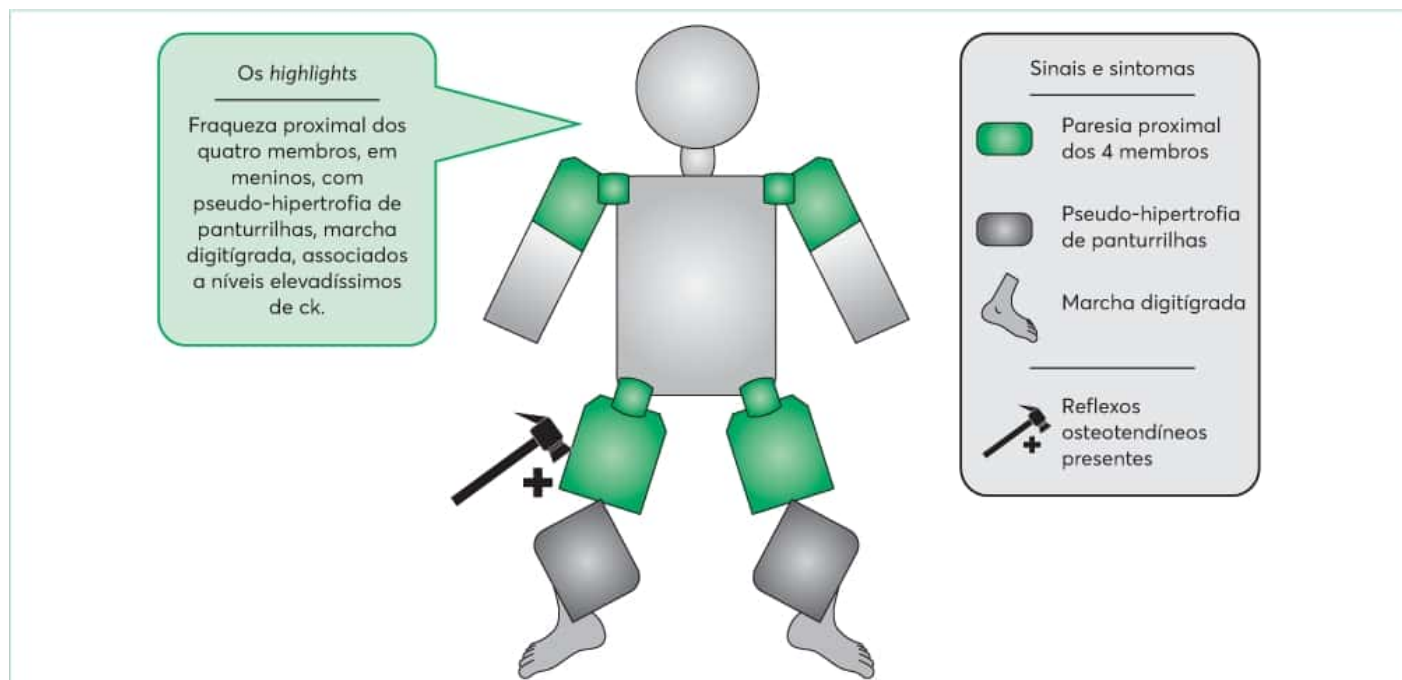


Figura 2 Principais manifestações clínicas da distrofia muscular de Duchenne.



Figura 3 Pseudo-hipertrofia de panturrilhas em paciente com distrofia muscular de Duchenne. Observar que as panturrilhas têm diâmetro igual ou até superior ao das coxas do paciente.

Tratamento

O tratamento de suporte e seguimento multidisciplinar, sobretudo cardiológico, ortopédico, nutricional e fisioterápico, são fundamentais para o paciente com DMD.

Estudos demonstraram que os corticosteroides melhoram a função muscular dos indivíduos com DMD, postergando a idade de perda da deambulação e do início da cardiopatia. Essa terapia está indicada para ser iniciada em crianças a partir dos 4 anos de idade. A corticoterapia não é recomendada em crianças antes dos 2 anos de idade.

Existem protocolos distintos de corticoterapia em DMD. Entretanto, os mais aceitos são realizados por meio da prednisona (0,75 mg/kg/dia; dose diária máxima: 30-40 mg) ou deflazacort (0,9 mg/kg/dia; dose diária máxima: 36-39 mg). Recomenda-se o início de um inibidor da enzima de conversão da angiotensina ou um bloqueador do receptor de angiotensina para meninos com DMD, começando aos 10 anos de idade.

As terapias genéticas para DMD envolvem dois principais mecanismos, a depender das variantes genéticas responsáveis pela doença: *exon skipping*, permitindo que a leitura do RNA mensageiro (RNAm) “pule” os éxons defeituosos durante a leitura do DNA do gene DMD, gerando uma proteína funcional, a exemplo dos fármacos eteplirsen, golodirsen e viltolarsen; ou a leitura através do códon de parada prematura, a exemplo do atalureno. O benefício clínico desses remédios é variável e objeto de discussão. Dentre essas opções, a única comercialmente disponível no Brasil é o atalureno, que tem possível benefício para os 15% dos pacientes com DMD com mutação do tipo *nonsense*, a qual resulta em um códon de parada prematuro de leitura do DNA, sinalizando o término antecipado de leitura dos aminoácidos subsequentes pelo RNAm. O fármaco em questão atua viabilizando essa leitura para além do códon de parada da mutação *nonsense*, gerando uma proteína funcional ao final do processo de tradução do DNA. Dessa forma, o atalureno está indicado para o tratamento da DMD resultante de mutação *nonsense* no gene da distrofina, em pacientes com deambulação, a partir dos 5 anos de idade no sexo masculino. Ele deve ser administrado por via oral, em 3 doses diárias, totalizando 40 mg/kg por dia, e existe contraindicação absoluta ao uso concomitante de aminoglicosídeo, devido à potencialização da nefrotoxicidade.

ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL^{2,4}

As atrofia muscular espinhais (AME) representam um grupo de doenças geneticamente determinadas, em sua maioria autossômicas recessivas, caracterizadas por fraqueza muscular progressiva, em geral simétrica, com amiotrofia (atrofia muscular de causa neurogênica) e hipotonia muscular, tendo como fisiopatologia em comum a degeneração dos corpos dos neurônios motores, localizados no corno anterior da medula.

Em aproximadamente 95% dos casos a doença é causada pela deleção ou mutação nos 2 alelos (do cromossomo materno e do cromossomo paterno) do gene *SMN1* (do inglês, *survival of motor neuron*), o qual está localizado no braço longo do cromossomo 5 e, por esse motivo, pode ser também chamada de AME 5q (no decorrer do capítulo, onde estiver escrito somente AME, subentende-se que se trata de AME 5q). Os outros 5% dos casos, são doenças raras, com etiologias genéticas distintas e descritas como as formas não 5q. Por se tratar de doenças muito raras, elas não serão abordadas neste capítulo. A prevalência estimada das formas de AME 5q na população está entre 1-2 para cada 100 mil pessoas.

Quadro clínico

O início da fraqueza varia desde antes do nascimento até a idade adulta, com envolvimento simétrico, de predomínio proximal nos membros, com envolvimento associado de tronco e curso progressivo. Em geral, a sensibilidade encontra-se preservada, apesar de haver evidências de alterações subclínicas sensitivas. Classifica-se a AME em 5 tipos (do tipo 0 até o tipo 4), de acordo com a idade de início, o curso clínico e com as características genéticas do indivíduo (em especial relacionada à quantidade de cópias do gene de *backup* do *SMN1*, intitulado *SMN2*, que é responsável pela produção de uma pequena parcela das proteínas SMN funcionais quando comparadas à contribuição do *SMN1*, variando em torno de 10-15% da quantidade total destas).

Ao exame físico, os achados mais típicos além da fraqueza de predomínio proximal (Figura 4) são arreflexia (abolição dos reflexos profundos), hipotonia (Figura 5), amiotrofia e fasciculações (contrações musculares finas e rápidas, melhor vistas na língua, com auxílio de uma lanterna). As contraturas são mais frequentes nas formas precoces da doença, incluindo a AME tipo 0 e 1. A presença de hipotonia e fraqueza muscular graves, com contraturas articulares congênicas (artrogripose), é característica do tipo 0 (de início pré-natal). As minipolimioclonias – mioclonias semelhantes a um tremor, ocorrendo sobretudo em região distal, membros e com padrão postural (após manter os antebraços estendidos, parados, contra a ação da gravidade) – são vistas com maior frequência nas AME tipos 2 e 3. As fasciculações, apesar de serem frequentes na AME tipo 1, podem estar ausentes, sobretudo na forma do adulto (AME tipo 4). O Quadro 1 resume a idade de início, sobrevida e os marcos de desenvolvimento na AME.

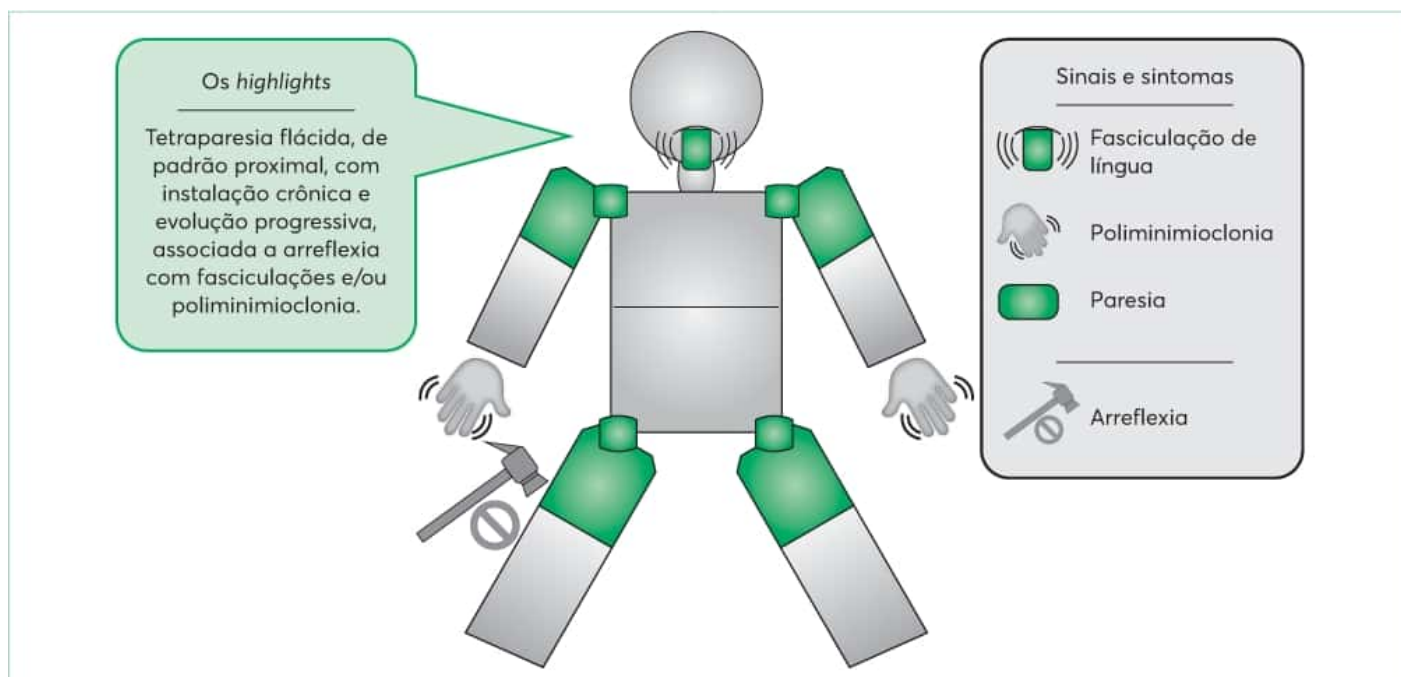


Figura 4 Principais manifestações clínicas da atrofia muscular espinhal.

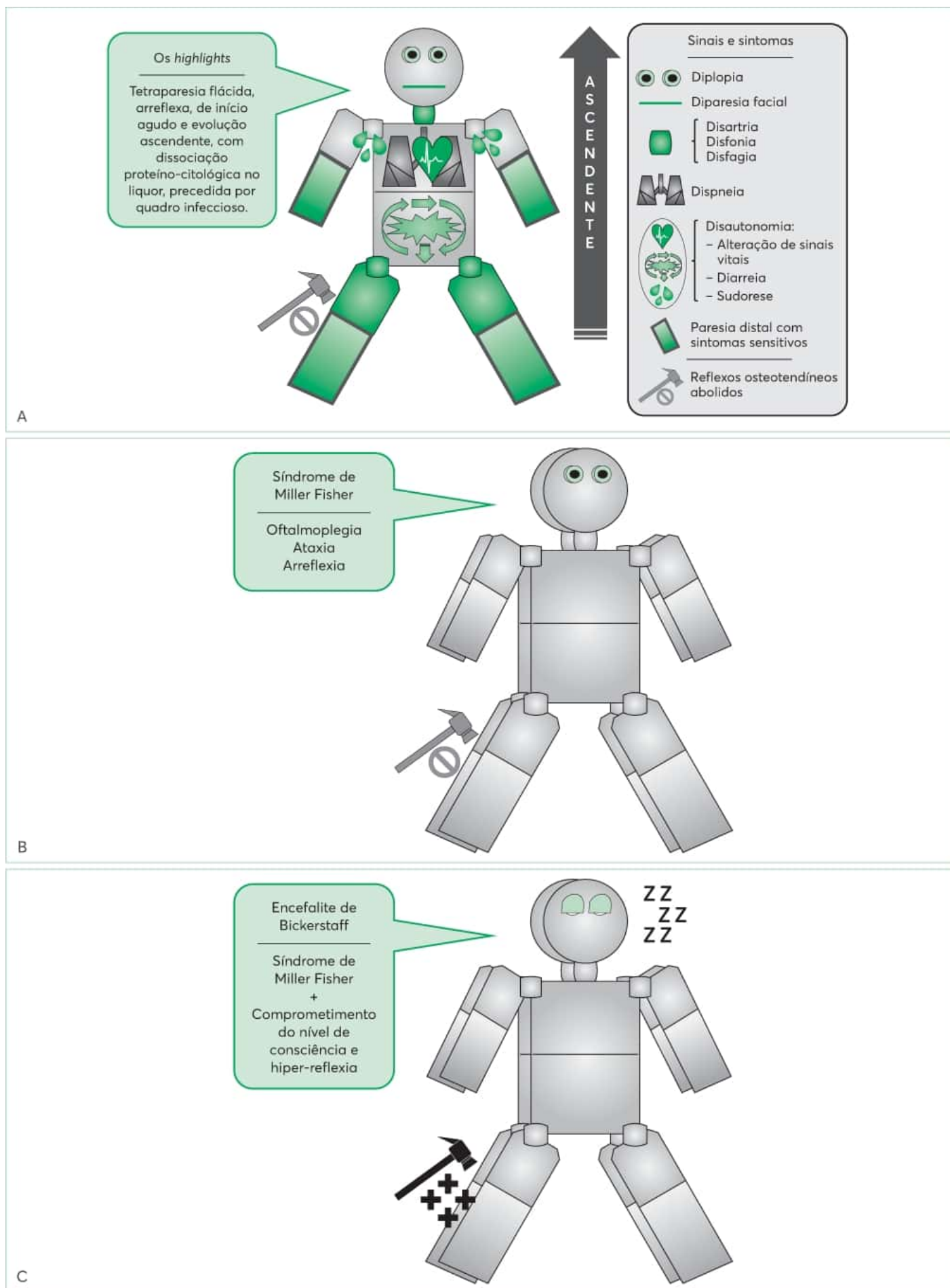


Figura 5 Principais manifestações clínicas da síndrome de Guillain-Barré e suas variantes, incluindo a síndrome de Miller Fisher (B) e a síndrome de Bickerstaff (C).

Quadro 1 Idade de início dos sintomas, sobrevida média e desenvolvimento dos marcos motores em pacientes com AME

Tipos clínicos	Início	Marcos motores*	Sobrevida**
AME tipo 0	Pré-natal	Nenhum	< 6 meses
AME tipo 1	< 6 meses	Não senta	8-10 meses
AME tipo 2	6-18 meses	Senta, mas não anda	70% está vivo com 25 anos de idade
AME tipo 3	> 18 meses	Marcha independente	Normal
AME tipo 4	> 10 anos	Aquisição normal	Normal

AME: atrofia muscular espinhais.

* São os marcos motores que definem o tipo clínico de AME.

** Sobrevida média de pacientes não submetidos a terapias modificadoras da doença.

Investigação complementar

O diagnóstico das AME é feito com base no quadro clínico característico associado, nas formas clássicas, à pesquisa da deleção nos dois alelos (conforme a herança autossômica recessiva da doença) do gene *SMN1*, que ocorre em cerca de 95-98% dos casos. A ENMG atualmente se encontra reservada para os casos nos quais a pesquisa da deleção ou mutação do *SMN1* encontra-se negativa, e tem valor prognóstico limitado. A CK encontra-se elevada, em geral, entre 2-4 vezes o valor da normalidade. Não há indicação de biópsia muscular. As possibilidades dos testes diagnósticos incluem a reação em cadeia da polimerase quantitativa (qPCR) e a amplificação multiplex de sondas dependente de ligação (MLPA) do gene *SMN1* e do seu gene de *backup*, o *SMN2*.

Tratamento

O tratamento consiste em medidas de suporte, sobretudo respiratório, nutricional e fisioterapia, associadas a terapias modificadoras da doença. Atualmente existem 3 fármacos aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa): o onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®), a nusinersena (Spinraza®) e o risdiplam (Evrysdi®).

O onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®) consiste em uma terapia gênica baseada em um vetor viral adenoassociado (sorotipo 9), responsável por internalizar o material genético do *SMN1* para dentro do núcleo da célula. Dessa forma, esse material genético torna-se funcional dentro dos neurônios motores, viabilizando o aumento da produção da proteína SMN, proporcionando melhora da função muscular. O tratamento está indicado para os pacientes com AME tipo 1, com menos de 2 anos de vida. É realizado por via endovenosa, em dose única.

Outra opção de tratamento da AME é a nusinersena (Spinraza®). Trata-se de um oligonucleotídeo antissentido sintético (um tipo de material genético) que permite que o gene *SMN2* produza a proteína SMN de comprimento completo e funcional. O tratamento tem benefício comprovado para todos os subtipos de AME, entretanto se sabe que eles são melhores quando o tratamento é instituído de forma precoce e em pacientes com o menor comprometimento funcional possível. A via de administração é intratecal, com intervalo entre as aplicações de 14 dias nas primeiras 3 doses, de 30 dias antes da quarta dose e de 4 meses antes da quinta dose em diante.

Por fim, recentemente foi aprovado pela Anvisa o uso do risdiplam (Evrysdi®). Trata-se de uma pequena molécula capaz de modificar o *splicing* do RNA do gene *SMN2*, aumentando a produção da proteína SMN funcional. Tem como vantagem a possibilidade de uso oral ou por gastrostomia, necessitando de administração diária.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ^{2,5,6}

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é descrita classicamente como uma polirradiculoneuropatia inflamatória aguda, monofásica e autoimune, que tem pico máximo de instalação em até 4 semanas após quadros infecciosos, sobretudo gastrointestinais ou respiratórios, sendo o principal agente etiológico a bactéria *Campylobacter jejuni* (em 26% dos casos). Outros potenciais causadores são o citomegalovírus (em 15% dos casos), o vírus Epstein-Barr (EBV), as viroses do trato respiratório (incluindo o vírus *influenza*), o vírus da imunodeficiência humana (HIV), entre outros. O risco da SGB pós-imunização, apesar de existir, é muito baixo. Trata-se da causa mais comum de paralisia flácida aguda no mundo. Nas crianças, a incidência é estimada entre 0,34-1,34 por 100 mil indivíduos.

Quadro clínico

A SGB mais comumente manifesta-se por **tetraparesia flácida, hiporreflexa, de progressão ascendente** (iniciando em MMII distais, progredindo para MMII proximais e MMSS), evoluindo com arreflexia (no decorrer do curso clínico da doença), **associada ou não a sintomas sensitivos e autonômicos**.

Nas crianças, os sintomas iniciais mais frequentes são **instabilidade na marcha** (inclusive com incapacidade para a deambulação) e **dor neuropática**. Os sintomas sensoriais são geralmente “positivos” (p. ex., **dor ou parestesia, refletindo a irritabilidade do nervo**), em vez de “negativos” (p. ex., perda de sensibilidade). O envolvimento de nervos cranianos é variável, sendo mais prevalente o envolvimento dos nervos faciais, com **sintoma de paralisia facial associada**, seguido do envolvimento do **nervo oculomotor**, com sintomas de visão dupla (diplopia) e estrabismo às custas de oftalmoplegia (perda da força da **musculatura ocular extrínseca**, gerando graus variados de estrabismo paralítico, incluindo o estrabismo convergente). **Noventa por cento dos pacientes têm o nadir dos sintomas em até 4 semanas, seguido por recuperação gradual nos meses subsequentes**.

Os sintomas descritos acima correspondem a mais de 90% das crianças com SGB. Variantes da SGB, menos prevalentes, mas com apresentação clínica peculiar, são caracterizadas pela síndrome do anticorpo anti-GQ1b, que engloba como os principais representantes a síndrome de Miller Fisher (caracterizada pela tríade clássica de oftalmoplegia, ataxia e arreflexia) e a encefalite de Bickerstaff (a qual tem sinais e sintomas semelhantes aos da síndrome de Miller Fisher, entretanto com as características adicionais de comprometimento do nível de consciência e de hiper-reflexia, em vez da arreflexia). Os demais subtipos, por serem infrequentes, não serão comentados neste capítulo.

Exame físico

O exame físico tipicamente revela **fraqueza simétrica** com **reflexos diminuídos ou ausentes** e **anormalidades da marcha**, à custa de fraqueza (paresia) e/ou de incoordenação motora (ataxia sensitiva), sendo este último mais associado à **marcha com base alargada e cambaleante** (Figura 5). Alguns casos podem apresentar fraqueza proximal inicial, mas se trata de exceções. A avaliação dos nervos cranianos pode demonstrar **graus variados de fraqueza da musculatura ocular extrínseca e da mímica facial**.

Investigação complementar

O diagnóstico desta condição é predominantemente clínico. O exame do líquor é importante, sendo a dissociação proteinocitológica (aumento dos níveis de proteína, sem aumento de celularidade) um achado frequente da doença, porém geralmente encontrado somente a partir de 10 dias do início dos sintomas. Na grande maioria das vezes, a celularidade líquórica é menor que 10 células/mm³. O aumento da celularidade com níveis superiores a 50 células/mm³ deve levantar suspeita de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), citomegalovírus, tuberculose, esquistossomose ou um processo leptomeníngeo infiltrativo neoplásico.

A dosagem dos anticorpos associados no sangue não é necessária de rotina, entretanto se mostra importante, sobretudo na investigação da síndrome de Miller Fisher e da encefalite de Bickerstaff, nos quais títulos elevados de IgG anti-GQ1b podem ser encontrados em até 90% dos casos. **A ENMG é importante para o diagnóstico e estimativa do prognóstico**. A RM de crânio e coluna lombar com contraste podem evidenciar realce das raízes nervosas, incluindo da cauda equina e dos nervos cranianos em até 95% dos casos, embora sejam alterações inespecíficas que só refletem o envolvimento do nervo periférico (podendo ocorrer em outras doenças do nervo).

Tratamento

O tratamento consiste em **medidas de suporte** hospitalares, monitorização intensiva em UTI, conforme a gravidade dos sintomas motores, autonômicos e respiratórios, além de **manejo dos sintomas, incluindo a dor**. Como tratamento específico, recomenda-se a imunoterapia com **imunoglobulina humana intravenosa (IVIg) ou a plasmaférese**. A IVIg deve ser administrada na dose de 0,4 g/kg/dose, por 5 dias seguidos (totalizando 2 g/kg), lembrando de realizar a dosagem da imunoglobulina A (IgA) antes da primeira dose devido ao risco aumentado de anafilaxia em indivíduos com níveis de IgA reduzidos. A plasmaférese é realizada por meio da troca do volume plasmático em um total de 250 mL/kg, que costuma ser dividida em 5 dias alternados. **O prognóstico das crianças tem se mostrado melhor do que nos adultos**, de forma que 88% dos pacientes pediátricos são capazes de deambular após 6 meses do início dos sintomas.

NEUROPATIAS PERIFÉRICAS HEREDITÁRIAS E A DOENÇA DE CHARCOT-MARIE-TOOTH²

As neuropatias periféricas hereditárias abrangem um grupo heterogêneo de doenças genéticas, caracterizadas por comprometimento do **SNP, na maioria das vezes de forma distal, simétrica e progressiva**, de início predominantemente nas duas primeiras décadas de vida.

O grupo mais prevalente é o das **neuropatias hereditárias sensitivo-motoras**, mais conhecidas pelo epônimo de doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT). Devido ao envolvimento dos nervos periféricos, essa condição clínica compartilha seus sinais e **sintomas principais semelhantes aos da síndrome de Guillain-Barré**, entretanto com **evolução ao longo de anos ou décadas**, com sintomas motores e sensitivos em comum. Quando há predomínio de sintomas autonômicos e sensitivos, sem componente motor evidente, as neuropatias hereditárias são denominadas neuropatias hereditárias sensitivo-autonômicas (HSAN, do inglês *hereditary sensory autonomic neuropathy*).

As várias formas de CMT são classificadas de acordo com a velocidade de condução nervosa, o tipo predominante de dano ao nervo (desmielinizante ou axonal), padrão de herança (autossômico dominante, recessivo ou ligado ao cromossomo X), assim como a idade de início dos sintomas e pelas variantes genéticas específicas, que englobam dezenas de causas genéticas já descritas. Dessa forma, os principais exames complementares são a ENMG e os testes genéticos específicos. O tratamento, entretanto, resume-se às **medidas de suporte**, sem medicamentos específicos para esse grupo de doenças até o presente momento.

MIASTENIA GRAVIS JUVENIL^{2,7}

A miastenia *gravis* juvenil é uma **doença neuromuscular autoimune, mediada por anticorpos**, que tem como principais características clínicas, em intensidade e combinações variáveis, a **fraqueza flutuante dos músculos oculares, bulbares e dos 4 membros**. Sua complicação mais grave é a **crise miastênica**, uma emergência neurológica **caracterizada por insuficiência respiratória aguda**.

O termo miastenia *gravis* juvenil (MGJ) é aplicado quando a miastenia *gravis* tem início em indivíduos de até 18 anos de idade. A incidência anual de MGJ é de, aproximadamente, 1-5 para cada milhão de indivíduos. É uma doença distinta das síndromes miastênicas congênitas e da miastenia *gravis* neonatal.

Apresentação clínica

A **fraqueza muscular flutuante** é um sintoma característico da MGJ. A criança começa o dia com pouca ou nenhuma queixa e, ao final da tarde e **início da noite**, os sintomas **tornam-se mais proeminentes**. Esses sintomas são caracterizados sobretudo com os **5 “Ds”**: sintomas oculares, caracterizados por **diplopia** (visão dupla), que, quando ocorre, frequentemente está acompanhada de **ptose palpebral** (pálpebra caída), sendo este último sintoma inclusive o mais prevalente dos oculares; sintomas bulbares, caracterizados por **disfonia** (fala anasalada), **disartria** (dificuldade para articulação verbal das palavras) e **disfagia** (dificuldade para a deglutição); **dísparesia facial** (fraqueza dos músculos da face, com dificuldade para sorrir e assoviar); além de fraqueza nos 4 membros, de **predomínio proximal**, a qual é um sintoma inicial menos frequente na faixa etária infantil, sobretudo nas crianças pré-púberes (Figura 6).

Sua complicação mais grave é a **crise miastênica**, uma emergência neurológica caracterizada por insuficiência respiratória aguda, na qual o paciente se queixa de **dispneia franca**, que, por definição, exige necessidade de suporte ventilatório (**intubação orotraqueal ou ventilação não invasiva**). Essa complicação caracteriza o sexto “D” dos sintomas atribuíveis à doença, entretanto com a ressalva de ser acompanhada do suporte ventilatório.

As duas principais formas de apresentação da doença são a forma ocular e a generalizada. Outras formas clínicas são menos comuns, podendo ser caracterizadas por fraqueza isolada dos 4 membros, de musculatura cervical ou da respiratória. Na **forma ocular**, como o próprio nome diz, **os sintomas são restritos aos músculos oculares** (diplopia e ptose palpebral). Na forma generalizada, os sintomas oculares são acompanhados, em combinação e intensidade variáveis por sintomas atribuídos à fraqueza dos músculos bulbares, dos 4 membros e respiratórios, englobando os 6 “Ds” descritos anteriormente.

Investigação complementar

A presença de **anticorpos antirreceptores de acetilcolina (anti-AChR)** é vista na maioria dos pacientes com MGJ, com sensibilidade de 68% em crianças peripúberes e de 50% em pré-púberes. Os anticorpos antitirosina quinase músculo específico (anti-MuSK) são raros nas crianças e parecem estar associados a casos mais graves, nas formas generalizadas. A positividade de outros anticorpos, incluindo o antimúsculo estriado e o anti-LRP4, não tem relação bem estabelecida nas crianças.

A ENMG com teste de estimulação repetitiva (TER) é uma ferramenta útil no diagnóstico da MGJ. O achado clássico é o de **decremento do potencial de ação muscular** composto acima de 10% em resposta à estimulação supramáxima repetitiva do nervo. **Esse padrão decremental representa a fadigabilidade muscular**. Já a eletromiografia de fibra única é um exame mais sensível, podendo demonstrar alterações patológicas nos pacientes em que o TER não evidenciou resposta decremental.

Vários testes diagnósticos, como o teste do edrofônio e o teste da bolsa de gelo, são realizados com menor frequência para confirmar o diagnóstico de MGJ. O teste de edrofônio usa cloreto de edrofônio por via endovenosa, com avaliação clínica pré e pós-medicação, com o intuito de avaliar a resposta terapêutica. É importante selecionar um parâmetro claro que possa ser graduado objetivamente, como ptose ou oftalmoparesia. Pode ser realizado a partir de 1 ano de vida, entretanto,

devido a potenciais efeitos adversos (aumento da salivação, sudorese, náusea, bradicardia e hipotensão), deve ser realizado em UTI.

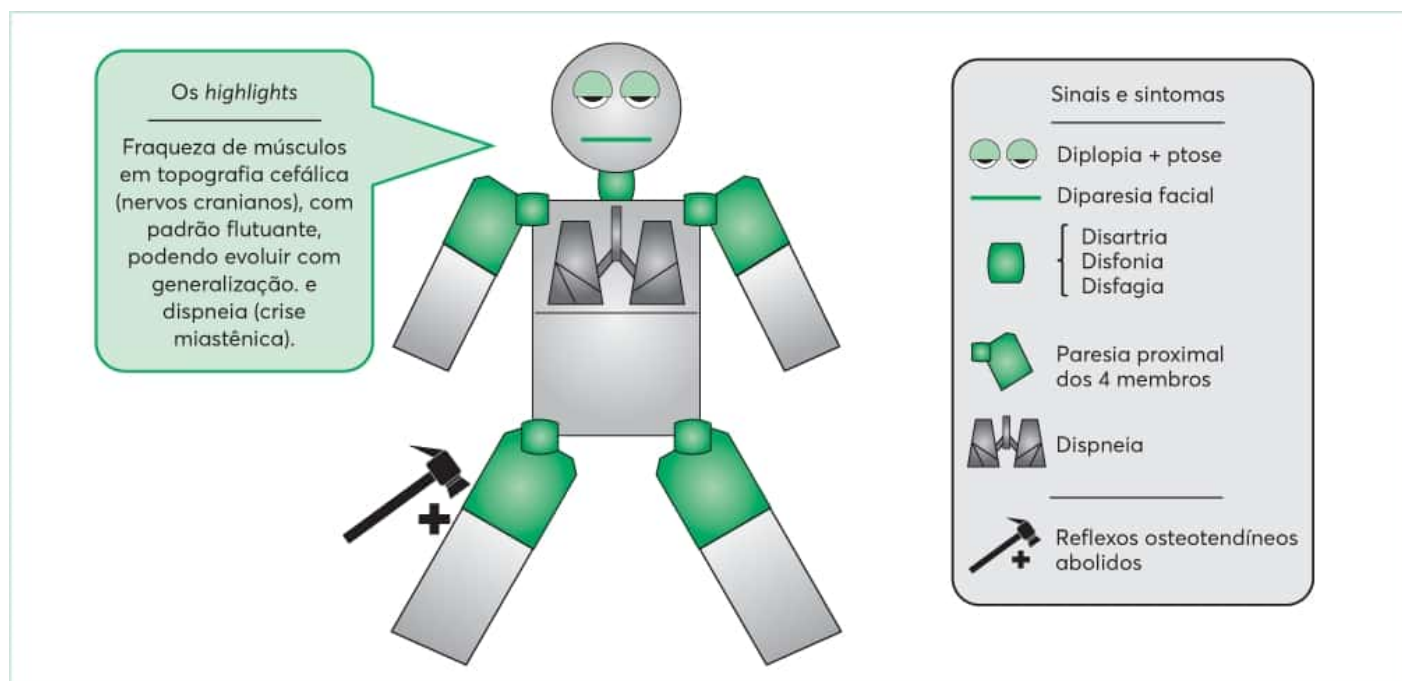


Figura 6 Principais manifestações clínicas da miastenia *gravis* juvenil.

O teste da bolsa de gelo é um teste simples à beira do leito, com alta especificidade diagnóstica e sensibilidade para distinguir a ptose miastênica de outras causas de ptose. Uma bolsa de gelo é aplicada na pálpebra com ptose, durante 5 minutos, garantindo que o gelo seja coberto para evitar queimaduras. Uma melhora da ptose por meio do aumento da fenda palpebral de pelo menos 2 mm é considerada um teste positivo. Por isso, deve-se realizar a medição da fenda palpebral pré e pós-teste.

A realização de tomografia computadorizada ou RM é necessária para averiguar a presença de hiperplasia de timo ou timoma. Pela exposição à radiação, a RM é o exame de escolha nas crianças.

Tratamento

A piridostigmina é geralmente o tratamento de primeira linha nos pacientes com MGJ. A prednisona e a prednisolona são a terapia de primeira linha em pacientes com sintomas persistentes. A dose inicial é de 0,5-1 mg/kg, dividida a cada 4-6 horas, durante o período de vigília, podendo chegar até a dose máxima de 7 mg/kg/dia (máximo de 300 mg/dia). A azatioprina é o principal agente imunomodulador usado na MGJ. A dose inicial recomendada é de 0,5-1 mg/kg/dia, aumentando-se 0,5 mg/kg/dia a cada 4 semanas, até alcançar 2,5 mg/kg/dia (dose máxima de 150-200 mg/dia), dividida em 2 tomadas.

A timectomia tem potencial benéfico nas crianças, tanto em relação aos sintomas quanto aos níveis de remissão, em especial quando é realizada de forma precoce, mesmo nas crianças sem timoma associado. Entretanto, no caso da ausência de timoma, o maior benefício ocorre naquelas com a forma generalizada da doença, em associação com anticorpo anti-AChR positivo.

A crise miastênica pode ser precipitada por infecção simultânea, cirurgia, redução gradual dos medicamentos imunossupressores, certos medicamentos contraindicados em pessoas com miastenia, incluindo as fluoroquinolonas e aminoglicosídeos, ou até mesmo espontaneamente, como parte da história natural da doença. Nessa situação, além do suporte ventilatório, seja por intubação orotraqueal ou por ventilação não invasiva, a IVIg ou a plasmaférese estão indicadas no tratamento. Em geral, é preconizado o tratamento com 5 sessões de plasmaférese, em dias alternados. A IVIg é administrada em dose total de 2 g/kg (dose máxima de 150 g), dividida em um período de 2-5 dias.

MIOSITE VIRAL^{2,8}

A miosite viral é uma doença comum e autolimitada, e uma causa subdiagnosticada de dor nas pernas em crianças. Ocorre predominantemente em crianças em idade escolar, sobretudo entre 7-10 anos. Tem como causa principal uma infecção pregressa pelo vírus *influenza* B. No Brasil, pode estar associada à dengue. Mais raramente, associa-se com infecção viral por *influenza* A, parainfluenza, adenovírus, herpes simples, Epstein-Barr, Coxsackie, rotavírus e micoplasma.

NEUROPATIAS PERIFÉRICAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Alexandra Prufer de Queiroz Campos Araujo
Anita Seixas Dias Saporta



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Relacionar queixas de alterações na marcha com a possibilidade de neuropatia periférica nas crianças.
- Considerar o diagnóstico de SGB nos casos em que esses sintomas se desenvolvem de forma aguda ou subaguda.
- Considerar o diagnóstico de CMT em casos de evolução desses sintomas de forma lentamente progressiva.
- Iniciar os cuidados terapêuticos para os casos de provável SGB em até 7 dias do início, mesmo sem a confirmação laboratorial.
- Saber que a doença de CMT tem formas de herança diferentes, e dessa forma o aconselhamento genético também é diferente.

DEFINIÇÃO

Neuropatia periférica refere-se a qualquer distúrbio, agudo ou crônico, focal ou generalizado, de causa variada, que decorre de lesão do nervo periférico. Manifesta-se por sintomas e sinais motores e/ou sensitivos e/ou autonômicos. Pode envolver lesão da bainha de mielina e/ou axônio. As neuropatias periféricas podem ser classificadas pela sua topografia ou por sua evolução temporal, conforme o seguinte:

Classificação topográfica:

- A.** Mononeuropatia: envolvimento de um único nervo periférico.
- B.** Mononeuropatia múltipla: envolvimento de mais de um nervo periférico.
- C.** Polineuropatia: envolvimento difuso dos nervos periféricos.

Classificação temporal:

- A.** Agudas:
 - Por efeitos de agentes tóxicos: arsênico, chumbo, hexano (solventes, cola), organofosforados, tálcio.
 - Medicamentos: amiodarona, cisplatino, dapsona, hidralazina, isoniazida, metronidazole, nitrofurantoina, antirretrovirais análogos dos nucleosídeos (ddC, ddI, d4T), fenitoína, piridoxina, vincristina, hipervitaminose (B6).
 - Processos infecciosos: difteria.
 - Processos inflamatórios: polineuropatia inflamatória aguda ou síndrome de Guillain-Barré.
 - Trauma.
 - Vascular.
- B.** Crônicas:
 - De causa hereditária
 - Associadas a doenças sistêmicas: diabetes, síndrome de Churg-Strauss, púrpura de Henoch-Schönlein, doença inflamatória intestinal, artrite juvenil idiopática, poliarterite nodosa, Sjögren, lúpus, granulomatose de Wegener, insuficiência renal, hipovitaminoses (B1, B2, B6, B12, E), doença celíaca, hipotireoidismo.
 - Infecciosa: hanseníase.
 - Inflamatória: polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica.

Serão abordadas neste capítulo:

- A.** A síndrome de Guillain-Barré (SGB), como exemplo de neuropatia periférica aguda inflamatória autoimune.
- B.** A doença de Charcot-Marie-Tooth (CMT), como exemplo de neuropatia periférica crônica geneticamente determinada.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

Epidemiologia

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é a principal causa de fraqueza aguda de causa neuromuscular, com incidência anual mundial de 1,3-2 por 100 mil. A natureza inflamatória da lesão do nervo periférico pode envolver a bainha de mielina (forma desmielinizante) ou o axônio (forma axonal). Tem uma fisiopatogenia que parte de um processo deflagrador, infecção ou imunização, a partir do qual a resposta imunológica é voltada para outros alvos que não apenas o agente que a disparou. Dessa forma, uma infecção pelo *Campylobacter jejuni* pode desencadear a produção de autoanticorpos com reação cruzada para epítomos do axônio.¹

Em crianças e adolescentes são observados com maior frequência antecedentes infecciosos, sendo os mais encontrados os vírus *influenza*, Ebstein-Barr, citomegalovírus, além do *Campylobacter* e do *Mycoplasma pneumoniae*.² As recentes epidemias, das arboviroses e do coronavírus, mostram que esses agentes também podem ser associados à SGB.^{3,4}

Quadro clínico

A queixa inicial pode ser de dor nas pernas, mas que logo é seguida de forma insidiosa e progressiva por fraqueza muscular dos membros inferiores. Dessa forma surgem dificuldades para pular e correr, levantar-se do chão e gradativamente dificuldade na marcha, com quedas, podendo evoluir para perda da marcha e até mesmo da capacidade de se sentar. Esse quadro pode ser ou não precedido em 4 semanas por um quadro de infecção de vias aéreas ou gastrointestinal, ou ainda de imunizações.^{1,5}

O auge da fraqueza costuma ocorrer em até 9 dias, seguindo-se então uma estabilização nesse pior patamar, para em cerca de 2 até no máximo 4 semanas começar uma recuperação gradual que pode durar meses.^{1,5}

Apesar de as manifestações motoras chamarem mais a atenção do leigo, o envolvimento inflamatório do nervo periférico pode ocasionar sintomas e sinais sensitivos assim como autonômicos (retenção ou incontinência fecal e vesical, arritmias cardíacas ou alterações da pressão arterial, anidrose ou diaforese).

Podem ainda estar envolvidos os nervos cranianos, particularmente o nervo facial e o nervo frênico. Este último determina a fraqueza diafragmática com insuficiência ventilatória.^{1,5}

Ao exame neurológico se confirma-se a presença da paresia arreflexa, associada ou não a achados sensitivos ou autonômicos, caracterizando uma síndrome de topografia radicular ou de nervo periférico simétrica. Não há nível sensitivo (situação que sugeriria uma síndrome medular).^{1,5}

Diagnóstico

O diagnóstico na primeira semana de doença é fundamental, no entanto nessa fase ele deve ser baseado apenas no quadro clínico da fraqueza ascendente progressiva associada à presença de arreflexia.^{1,5}

As alterações características no exame do líquido cefalorraquiano, a dissociação albumino-citológica, a elevação do teor proteico sem elevação da celularidade, ocorrerão em geral a partir da segunda semana de doença. Seu pico de elevação ocorre da quarta à sexta semana de doença.^{1,5}

A eletroneuromiografia ajuda não na definição do diagnóstico, mas no prognóstico. Os casos com envolvimento apenas da mielina (aumento de latência, diminuição de velocidade de condução na condução neural) têm prognóstico melhor que as formas axonais (diminuição de amplitude dos potenciais de ação).^{1,5}

Um prognóstico mais sombrio pode ser esperado nos casos de apresentação com envolvimento de nervo facial e com manifestação autonômica, e, conforme já mencionado acima, nos casos de envolvimento axonal.⁶

Tratamento

O suporte com monitorização dos sinais de acometimento autonômico (frequência cardíaca, pressão arterial) e ventilatório (capacidade vital forçada, pico de fluxo de tosse) é fundamentais. A morbidade da SGB está diretamente relacionada a essas complicações. A fisioterapia deve ser instituída precocemente. Mudanças de decúbito, evitar posturas viciosas, evitar o acúmulo de secreções ajudam na prevenção de complicações como escaras, atelectasia, dentre outros.

Para pacientes com menos de 7 dias de evolução e nas formas graves, o uso de medidas que neutralizem os anticorpos circulantes ajudam a reduzir o tempo de hospitalização, reduzem o número de casos que precisam de ventilação e aceleram a recuperação. Nesse sentido, pode-se optar por um dos esquemas a seguir:

- Plasmaférese 50 mL/kg/vez em 4-5 vezes.³
- Imunoglobulina endovenosa 0,4 g/kg/dia por 5 dias.^{4,5}

Desafios

O grande desafio é realizar o diagnóstico clínico e iniciar a abordagem dentro da janela terapêutica, possibilitando a prevenção das complicações que são as causas da mortalidade na SGB.

DOENÇA DE CHARCOT-MARIE-TOOTH

Epidemiologia

A Charcot-Marie-Tooth (CMT) é a doença neurológica hereditária mais frequente no mundo, com prevalência de 1:2.500 pessoas. Na infância, 70% dos casos de polineuropatia são hereditários, e dentre esses, a CMT é a causa mais prevalente.

A maioria dos casos são de herança autossômica dominante, embora formas ligadas ao X e autossômicas recessivas não sejam incomuns. Mutações pontuais e variações no número de cópias gênicas em mais de 90 genes responsáveis pela manutenção da estrutura ou funcionamento dos neurônios periféricos (neurônios motores e sensitivos) e/ou das células de Schwann (que formam a bainha de mielina) já foram associadas à doença até o momento. Dentre estes, as alterações encontradas em 4 genes, o *PMP22* (*peripheral myelin protein 22*), o *GJB1* (*gap junction protein beta 1*), o *MFN2* (*mitofusin 2*) e o *MPZ* (*myelin protein zero*), são responsáveis por mais de 90% dos casos com teste genético positivo.^{10,11,12}

Classificação

CMT é o epônimo mais utilizado para se referir a doenças do grupo das neuropatias periféricas hereditárias, antes também conhecido pela sigla HMSN (*hereditary motor sensory neuropathy*), acrônimo do termo em inglês para “neuropatia hereditária sensitivo-motora”.^{10,11}

A CMT é classificada de acordo com características anatomopatológicas, neurofisiológicas e de herança genética em: CMT1 ou desmielinizante e autossômica dominante (ou HMSN1); CMT2 ou axonal e autossômica dominante (ou HMSN2); AR-CMT2 ou axonal e autossômica recessiva; CMT4 ou desmielinizante e autossômica recessiva; CMTX ou com herança ligada ao X. À medida que genes específicos foram descobertos, subtipos identificados por letras foram adicionados à classificação acima (p. ex., CMT1A-PMP22, CMT1B-MPZ, CMT2A-MFN2, CMT1X-GJB1). Algumas mutações podem causar fenótipos desmielinizantes e axonais em uma mesma família ou fenótipo misto em um mesmo paciente, podendo ser classificados como intermediários com herança dominante (DI-CMT) ou recessiva (CMTRI), ou em um dos grupos anteriores, como o CMTX.^{10,11,13}

Dentro do espectro de polineuropatias hereditárias relacionadas ao termo CMT, existem fenótipos com características distintas que são classificados separadamente. São estes: neuropatia periférica hereditária com suscetibilidade a paralisia por pressão ou HNPP (do inglês *hereditary neuropathy with liability to pressure palsies*); neuropatia periférica hereditária puramente motora ou HMN (do inglês *hereditary motor neuropathy*); e neuropatia periférica hereditária puramente sensitiva associada a disautonomia ou HSAN (do inglês *hereditary sensory autonomic neuropathy*).^{10,11}

A crescente importância da informação genética no diagnóstico de CMT eliminou o termo CMT3 (ou HMSN3), que se refere à síndrome de Dejerine-Sottas e que não possui herança ou gene específicos, e que tem gerado discussões sobre a necessidade de nova mudança no sistema de classificação geral das neuropatias hereditárias para que agregue também o genótipo.¹³

Quadro clínico

A polineuropatia periférica do tipo comprimento-dependente (padrão luvas e botas) sempre é o sintoma principal de todos os tipos de CMT, podendo estar isolada ou associada a outros sintomas. O fenótipo “clássico” é caracterizado por início dos sintomas nas primeiras 2 décadas de vida, fraqueza distal, perda sensitiva, deformidades dos pés (*pes cavus* e dedos em martelo) e ausência de reflexos Aquileus. Esse também é o fenótipo mais encontrado no subtipo mais frequente da doença, CMT1A, que é causada pela duplicação do gene *PMP22* (*peripheral myelin protein 22*), localizada no cromossomo 17p11.2.^{10,11,12}

O pediatra geral deve estar atento a sinais muitas vezes discretos e inespecíficos que podem representar o início da doença, tais como atraso do desenvolvimento motor e caminhar na ponta dos pés, junto com queixas de tropeços e quedas frequentes em pré-escolares; e lesões repetitivas nos tornozelos, dificuldades em atividades esportivas e correr mais devagar que colegas da mesma idade, em escolares e adolescentes.^{10,11,12}

Discrepância significativa entre a intensidade dos sintomas e a fraqueza ou déficit sensitivo ao exame é muito comum. Crianças não se queixam muito de dormência, formigamento, câibras ou dor, mesmo que a perda sensitiva seja evidente. Os primeiros sinais de fraqueza das mãos podem não ser evidentes até que a criança apresente problemas para se vestir, amarrar os sapatos ou escrever na escola.

Geralmente a doença tem curso longo e lentamente progressivo, porém alguns pacientes podem ser gravemente comprometidos desde a infância. A neuropatia congênita hipomielinizante e a síndrome de Dejerine-Sottas são historicamente descritas separadamente como formas clínicas infantis raras e graves de CMT, mas atualmente se sabe que são quadros que pertencem ao amplo espectro das neuropatias desmielinizantes. A principal diferença entre elas é a idade de início dos sintomas dos pacientes. A primeira é responsável por quadro neurológico grave em neonatos, e a segunda, em lactentes. Ambas apresentam características em comum com as da síndrome do bebê-hipotônico: hipotonia generalizada inespecífica; displasia de quadril; sucção deficiente; e, nos mais graves, problemas respiratórios. Mutações *de novo* dos genes *MPZ* (*myelin protein zero*), *PMP22* e *EGR2* (*early growth factor 2*) estão tipicamente associadas às duas formas, mas não exclusivamente a elas.^{10,11,12}

Diagnóstico

A CMT deve fazer parte do diagnóstico diferencial de qualquer criança com suspeita de neuropatia comprimento-dependente, e a história familiar negativa não exclui o diagnóstico, pois existem muitos casos decorrentes de mutações novas.^{10,11}

Não é incomum obter o diagnóstico de CMT em casos inicialmente considerados adquiridos e que apresentaram falha terapêutica ao uso de imunossuppressores, ou ainda em casos nos quais a criança estava em tratamento para outra patologia e apresentou início ou agravamento de um quadro de neuropatia antes sutil. Algumas drogas, normalmente neurotóxicas, já citadas no início deste capítulo, são responsáveis por piora clínica de pacientes com CMT, sendo a vincristina a droga de mais alto risco.^{10,11}

A investigação diagnóstica ideal deve sempre incluir a eletroneuromiografia (ENMG) como exame complementar para confirmar a presença de neuropatia periférica e determinar seu padrão neuropatológico de acordo com a velocidade de condução nervosa (VCN) (VCN do nervo mediano: desmielinizante ≤ 35 m/s; intermediário = 35-45 m/s; axonal ≥ 45 m/s).^{10,11,12}

A biópsia de nervo é indicada quando a neuropatia é tão grave que a ENMG não consegue definir seu padrão ou se existe forte suspeita de neuropatia adquirida (p. ex., neuropatia por vasculite), pois permite a pesquisa de achados clássicos como o espessamento dos nervos e o padrão bulbo de cebola, que representa ciclos de desmielinização e remielinização, causados por intensa produção de bainha de mielina defeituosa e redundante, em uma tentativa ineficaz de regeneração neuronal nos tipos desmielinizantes, ou o achado de diminuição do número de axônios nos tipos axonais. A biópsia pode ser desnecessária quando a testagem genética dos principais genes está disponível.^{10,11,12}

Pacientes com CMT necessitam de acompanhamento rotineiro por médicos neurologistas e ortopedistas, além de outros especialistas, entre eles fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A investigação genética deverá ser feita por geneticista, mas existem fluxogramas disponíveis e utilizados internacionalmente que podem auxiliar o pediatra geral na decisão de quais genes pesquisar, se necessário. Lembrando-se de que a realização de um teste genético só deve ser feita por decisão do paciente ou de seus responsáveis (quando os pacientes são menores de idade) e com aconselhamento genético profissional adequado.^{10,11,12}

Tratamento

No passado, alguns ensaios clínicos realizados não mostraram em humanos os bons resultados obtidos em modelos animais (p. ex., vitamina C), mas recentemente a droga PXT3003, uma combinação de baclofeno, naltrexona e sorbitol, demonstrou alguma eficácia nas fases I e II e, atualmente, em fase III com final previsto para 2024 (fonte: clinicaltrials.gov). É uma futura forte candidata para o tratamento de CMT1A.¹⁴

Na ausência de tratamento curativo para a CMT, as técnicas de reabilitação ainda constituem a principal estratégia terapêutica para CMT.^{10,11,12}

A fisioterapia deve trabalhar o fortalecimento muscular, o alongamento, e o equilíbrio, para manter a mobilidade desses pacientes. Hidroterapias e natação podem ser úteis para fortalecimento da musculatura axial e a prevenção de escoliose. A terapia ocupacional deve prover aos pacientes utensílios e métodos para a realização de tarefas de rotina diária, particularmente auxiliando as crianças na realização de suas tarefas escolares.^{10,11}

Pacientes com fraqueza significativa de pés e tornozelos devem ser avaliados quanto à necessidade de órteses que limitem o movimento do tornozelo, especificamente a dorsiflexão excessiva na fase de apoio terminal da marcha e/ou flexão plantar durante a oscilação. Cirurgias ortopédicas devem ser indicadas apenas quando outras técnicas de suporte foram utilizadas com todo o seu potencial e não obtiveram mais sucesso em corrigir limitações funcionais causadas pela progressão da doença.^{10,11}

Alguns estudos mostraram que a dor, mais especificamente câibras nos membros inferiores, é um dos principais fatores que negativamente afetam a qualidade de vida de pacientes pediátricos com CMT. Ela não é do tipo neuropático e costuma estar relacionada a problemas estruturais e funcionais nos membros inferiores ou a câibras. As dores por calosidades plantares estão relacionadas à distribuição anormal do peso sobre os pés, e palmilhas especiais podem ajudar, mas intervenções cirúrgicas são frequentemente necessárias evolutivamente. As câibras musculares são tipicamente dos músculos gastrocnêmios e estão frequentemente relacionadas à diminuição da flexibilidade do tornozelo e ao andar na ponta dos pés. Dores nos joelhos e quadris estão relacionadas aos mecanismos de compensação da marcha anormal. Medicamentos como abapentina, pregabalina, relaxantes musculares e anti-inflamatórios podem ser úteis, mas são inadequados para uso crônico. O manejo da dor e das câibras é difícil, mas o tratamento fisioterapêutico e intervenções ortopédicas definitivamente ajudam e devem ser sempre implementados de acordo com a gravidade do caso.^{10,11}

O acompanhamento clínico de rotina também pode ser aprimorado com o uso do questionário de qualidade de vida para CMT pediátrica (do inglês *pediatric CMT quality of Life – pCMTQOL*) e de escalas que fornecem escores de déficit funcional para crianças com CMT, como a escala para lactentes e pré-escolares, de 6-48 meses; e a escala pediátrica, de 3-20 anos (respectivamente, do inglês *CMT Infant Scale – CMTInfS* e *CMT Pediatric Scale – CMTPedS*. Fonte: clinicaloutcomemeasures.org). Dentre esses instrumentos, a escala pediátrica para a faixa etária de 3-20 anos é a única disponível na língua portuguesa (CMTPedS-Br) e aborda 7 áreas de medições: força, destriedade, sensibilidade, marcha,

equilíbrio, potência e resistência. Ela apresenta grande potencial para avaliar a progressão da doença e deverá ser muito útil para a avaliação terapêutica e a inclusão de crianças brasileiras em futuros ensaios clínicos multicêntricos.^{10,15,16,17}

Prevenção

Pacientes com diagnóstico genético positivo podem prevenir a transmissão da CMT para gerações futuras por meio de técnicas de fertilização *in vitro* assistida com a pré-seleção de ovos fertilizados que não tenham a mutação. O aconselhamento genético apropriado é fundamental na orientação do planejamento familiar de pacientes com CMT.^{10,11}

DESAFIOS

Muitas mutações gênicas e potenciais mecanismos causadores de doença foram estudados nos últimos anos, e espera-se que, com novas técnicas de biologia molecular e celular, novos tratamentos para estabilizar ou curar as diferentes formas de CMT sejam desenvolvidos em um futuro próximo.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Govoni V, Granieri E. Epidemiology of the Guillain-Barré syndrome. *Curr Opin Neurol*. 2001;14: 605-13.
2. Leung J, Sejvar JJ, Soares J, Lanzieri TM. Guillain-Barré syndrome and antecedent cytomegalovirus infection, USA 2009-2015. *Neurol Sci*. 2020 Apr;41(4):885-91.
3. Araujo AQ, Silva MT, Araujo AP. Zika virus-associated neurological disorders: a review. *Brain*. 2016 Aug;139(Pt 8):2122-30.
4. Singer TG, Evankovich KD, Fisher K, Demmler-Harrison GJ, Risen SR. Coronavirus infections in the nervous system of children: a scoping review making the case for long-term neurodevelopmental surveillance. *Pediatr Neurol*. 2021 Apr;117:47-63.
5. Ryan MM. Pediatric Guillain-Barré syndrome. *Curr Opin Pediatr*. 2013;25(6):689-93.
6. Estrade S, Guimard C, Fabry V, Baudou E, Cances C, Chaix Y, et al. Prognostic factors for the sequelae and severity of Guillain-Barré syndrome in children. *Muscle Nerve*. 2019 Dec;60(6):716-23.
7. Cortese I, Chaudhry V, So YT, Cantor F, Cornblath DR, Rae-Grant A. Evidence-based guideline update: plasmapheresis in neurologic disorders: report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology*. 2011 Jan 18;76(3):294-300.
8. Hughes RA, Swan AV, van Doorn PA. Intravenous immunoglobulin for Guillain-Barré syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012 Jul 11;7:CD002063.
9. Nascimento OJM, Freitas MRG, Escada TM, Araujo E, Araujo APQC, Araujo AQC. Síndrome de Guillain-Barré na criança: tratamento com altas doses de imunoglobulina endovenosa. *Jornal de Pediatria*. 1992;68(9/10):352-6.
10. Jani-Acsadi A, Ounpuu S, Pierz K, Acsadi G. Pediatric Charcot-Marie-Tooth disease. *Pediatr Clin North Am*. 2015. Jun;62(3):767-86.
11. Saporta MA. Charcot-Marie-Tooth disease and other inherited neuropathies. *Continuum (Minneapolis)*. 2014 Oct;20(5 Peripheral Nervous System Disorders):1208-25.
12. Saporta AS, Sottile SL, Miller LJ, Feely SM, Siskind CE, Shy ME. Charcot-Marie-Tooth disease subtypes and genetic testing strategies. *Ann Neurol*. 2011 Jan;69(1):22-33.
13. Bird TD. Charcot-Marie-Tooth (CMT) hereditary neuropathy overview. 1998 Sep 28 [Updated 2021 May 20]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al. (eds.). *GeneReviews* [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2021. Available: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1358/#Updating_the_classification_of_inherited_neuropathies (acesso 22 maio 2021).
14. Jennings MJ, Lochmüller A, Atalaia A, Horvath R. Targeted therapies for hereditary peripheral neuropathies: systematic review and steps towards a "treatolome". *Journal of Neuromuscular Diseases*. 2021;8:383-400.
15. Mandarakas MR, Menezes MP, Rose KJ, Shy R, Eichinger K, Foscan M, et al. for the Inherited Neuropathies consortium. Development and validation of the Charcot-Marie-Tooth disease infant scale. *Brain*. 2018;141:3319-30.
16. Ramchandren S, Wu TT, Finkel RS, Siskind CE, Feely SME, Burns J, et al. Development and validation of the pediatric Charcot-Marie-Tooth disease Quality of Life Outcome Measure. *Ann Neurol*. 2021;89:369-79.
17. Cruz KLT, Camargos ACR, Cardoso J, Baptista CRJA, Ramos AD, Mattiello-Sverzut AC, et al. Translation and cross-cultural adaptation of the Charcot-Marie-Tooth disease pediatric scale to Brazilian Portuguese and determination of its measurement properties. *Brazilian Journal of Physical Therapy*. 2021;25(Issue 3):303-10.

ACIDENTES VASCULARES ENCEFÁLICOS

Marcio Moacyr de Vasconcelos



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que o tempo mediano entre a apresentação clínica e o diagnóstico de um acidente vascular encefálico (AVE) pediátrico é de quase 24 horas, e a maior parte da demora na sua identificação ocorre enquanto o paciente está hospitalizado.
- Ver todo déficit neurológico focal de início como evidência de um AVE, até prova em contrário.
- Saber que crianças que não completam o calendário de vacinações têm risco oito vezes maior de sofrer AVE.
- Saber que as principais etiologias são anemia falciforme, arteriopatia cerebral focal, doença de moyamoya, dissecção arterial, vasculite, cardiopatias congênitas, cirurgia cardíaca, traumatismo craniano ou cervical, trombofilia e infecções.
- Reconhecer as manifestações clínicas mais comuns: hemiparesia e paralisia facial unilateral, perda da sensibilidade em um dimídio corporal, alterações na fala ou linguagem, alterações visuais ou ataxia. Qualquer uma dessas manifestações deve levantar a suspeita imediata de AVE, a menos que exista outra etiologia claramente definida.
- Suspeitar de trombose de seio venoso cerebral na associação da síndrome clínica de hipertensão intracraniana com sinais neurológicos focais.
- Considerar o uso de anticoagulação ou aspirina durante os 7 dias iniciais de investigação nas crianças com AVE isquêmico.

INTRODUÇÃO

A importância do estudo dos acidentes vasculares encefálicos (AVE) em pediatria é realçada por estatísticas sombrias: 10-25% das crianças acometidas vão a óbito, configurando uma das 10 principais causas de mortalidade pediátrica, e 2/3 dos sobreviventes terão déficits neurológicos permanentes.¹

Os AVE são definidos como o início agudo de um sinal ou sintoma neurológico oriundo de infarto ou hemorragia no encéfalo. Constituem um grupo heterogêneo e multiforme de condições neurológicas que encerram risco significativo de disfunção prolongada e letalidade. As consequências duradouras podem incluir déficits sensitivomotores, comprometimento da linguagem, deficiência intelectual, distúrbios do comportamento e epilepsia. Estima-se uma incidência de 5-8 por 100 mil crianças por ano, porém, em recém-nascidos, a taxa de AVE isquêmico é 6 vezes mais alta, sendo que alguns estudos citam uma incidência de até 1 em 4 mil neonatos. O sexo é um fator de risco relevante, pois os meninos correm um risco relativo de 2 para AVE perinatais e 1,25 para eventos pediátricos.²

Atualmente considerados uma emergência médica, foram criados protocolos para o atendimento pré-hospitalar e hospitalar, e pacientes adultos têm se beneficiado de equipes e unidades especializadas. Por exemplo, a trombólise é uma intervenção estabelecida para adultos que se apresentam à emergência menos de 4,5 horas após o início do quadro clínico. Infelizmente, os protocolos para adultos não são plenamente aplicáveis aos pacientes pediátricos, tendo em vista que as etiologias e a fisiopatologia diferem significativamente. Estudos documentaram que o pediatra levantou a suspeita de AVE no atendimento inicial em apenas 26-38% das crianças.¹

O pediatra deve se capacitar para sentir-se confortável no manejo inicial desses pacientes, pois um diagnóstico precoce protegerá o futuro de seus pacientes. O tempo mediano entre a apresentação clínica e o diagnóstico de um AVE pediátrico é de quase 24 horas, e a maior parte da demora em sua identificação se dá enquanto o paciente está hospitalizado. A dificuldade no diagnóstico pode ser maior nos pacientes que se apresentam com sintomas inespecíficos, como cefaleia, crise epiléptica, ataxia ou incoordenação motora fina. O diagnóstico tende a ser retardado naqueles com quadro clínico inicial flutuante, alteração da consciência ou na ausência de um exame de neuroimagem inicial.³

Os AVE podem assumir diferentes manifestações de acordo com a fisiopatologia, três das quais este capítulo descreverá: AVE isquêmico, hemorragia e trombose de seio venoso cerebral, com ênfase em algumas entidades específicas da faixa etária, como a doença/síndrome de moyamoya e a síndrome do bebê sacudido.

ETIOLOGIA

A anemia falciforme é a principal causa pediátrica de AVE em algumas populações.¹ Apesar da escassez de dados abrangentes, deve ser uma das principais causas na população brasileira. O estudo internacional de Mackay et al. recrutou 676 crianças com AVE, cuja principal etiologia foram as arteriopatias, incluindo anemia falciforme, arteriopatia cerebral

focal, doença de moyamoya, dissecação arterial e vasculite.⁴ Outras etiologias relevantes foram cardiopatias congênitas, cirurgia cardíaca, traumatismo craniano ou cervical, trombofilia e infecções.

O Quadro 1 contém uma lista parcial das principais etiologias e fatores de risco associados aos AVE pediátricos. Ao avaliar uma criança com sinais e sintomas neurológicos agudos, o pediatra deve ter em mente essa lista, pois a presença de qualquer uma das condições citadas eleva a probabilidade de diagnóstico precoce do AVE.

Um estudo internacional recente analisou o papel das infecções como fatores de risco para os AVE pediátricos ao comparar 355 casos confirmados na faixa etária de 29 dias a 18 anos de idade com 354 controles. Os autores concluíram que o descumprimento do calendário de vacinações resultou em risco 8 vezes mais alto de sofrer AVE na faixa etária estudada.⁵

Ao contrário de adultos, um grande número de crianças tem uma doença associada, porém, na ausência de estudos de casos-controles satisfatórios, convém interpretar tal associação com cautela, pois em determinadas situações é impossível estabelecer uma relação de causa e efeito.⁶

APRESENTAÇÃO CLÍNICA

As manifestações clínicas mais comuns são hemiparesia e paralisia facial unilateral, perda da sensibilidade em um dimídio corporal, alterações na fala ou na linguagem, alterações visuais ou ataxia. Qualquer uma dessas manifestações deve levantar a suspeita imediata de AVE, a menos que exista outra etiologia claramente definida. Um subgrupo particularmente desafiador é o de pacientes com sintomas inespecíficos, como cefaleia e alteração da consciência. A apresentação de um AVE com crise epiléptica é mais comum em crianças do que em adultos, sobretudo em menores de 6 anos.⁷

Quadro 1 Etiologias e fatores de risco dos acidentes vasculares encefálicos em pediatria

Arteriopatias	Cardiopatias	Trombofilias
Anemia falciforme	Cardiopatias congênitas	Lipoproteína a elevada
Arteriopatia cerebral focal	Cardiopatias adquiridas	Deficiência de proteína C
Doença/síndrome de moyamoya	Cirurgia cardíaca prévia	Deficiência de proteína S
Dissecção arterial	Cateterismo cardíaco	Mutação do fator V de Leiden
Após radioterapia	Arritmias	Mutação 20210 da protrombina (fator II)
Displasia fibromuscular	Endocardite, p. ex., Libman-Sacks	Deficiência de antitrombina III
Angiopatia pós-varicela	Miocardiopatia	Resistência à proteína C ativada
Enxaqueca	Mixoma atrial	Síndrome de anticorpos antifosfolípideo
Vasculite, p. ex., poliarterite nodosa, LES	CIA, CIV ou PFO	Hiper-homocisteinemia e mutação de MTHFR
Síndrome hemolítico-urêmica	Valva cardíaca protética	Fator VIII elevado
Arterite de Takayasu	Doenças metabólicas	Defeitos/malformações
Síndrome Phaces	Homocistinúria	Malformação arteriovenosa
Arteriopatia inespecífica	Mitocondriopatias, p. ex., Melas	Aneurisma intracraniano
Infecções	Doença de Fabry	Malformação da veia de Galeno
Sepse	Distúrbios do ciclo da ureia	Hemangioma intracraniano
Meningite bacteriana	Acidúrias orgânicas	Fístula carotidocavernosa
Tuberculose	Acidúria glutárica do tipo I	Outros
Otite média aguda	Doenças crônicas	Traumatismo craniano ou cervical

Arteriopatias	Cardiopatias	Trombofilias
Sinusite ou faringite	Leucemia	Desidratação
Mastoidite	Artrite reumatoide	Complicações perinatais
HIV	Hiperlipidemia	Abuso de cocaína, anfetaminas
CMV	Anemia por deficiência de ferro	ECMO
Causas genéticas	Cetoacidose diabética	Tumores cerebrais
Neurofibromatose tipo I	Medicamentos	Cateter intravascular permanente
Síndrome de Ehlers-Danlos	Contraceptivos orais	Derivação ventriculoperitoneal
Síndrome de Marfan	Anticoagulantes	Policitemia ou trombocitose
Síndrome de Down	Antidepressivos	Doença hemorrágica do recém-nascido
Suscetibilidade – genes <i>F2</i> , <i>F5</i> , <i>NOS3</i>	L-asparaginase	Coagulação intravascular disseminada

CIA: comunicação interatrial; CIV: comunicação interventricular; CMV: citomegalovírus; ECMO: oxigenação por membrana extracorpórea; HIV: vírus da imunodeficiência humana; LES: lúpus eritematoso sistêmico; PFO: persistência do forame oval.

O estudo prospectivo de Mackay et al.⁸ selecionou pacientes que chegavam à sala de emergência com disfunção cerebral focal de início abrupto. As 287 crianças recrutadas sofreram 301 eventos, dos quais 21 foram AVE (7%). O sintoma inicial mais frequente foi cefaleia (56%), seguida por vômitos (36%), fraqueza focal (35%) e dormência focal (24%). Apenas 46% dos pacientes obtiveram um exame de neuroimagem à apresentação, e o intervalo mediano entre a chegada do paciente à emergência e a realização do primeiro exame de neuroimagem foi de 4,5 horas. A idade mediana à apresentação foi de 9,8 anos.

A apresentação clínica naturalmente depende da idade do paciente. Recém-nascidos e lactentes costumam ter manifestações inespecíficas, como vômitos, letargia, fontanela abaulada ou crises epilépticas.

A dissecação arterial é uma causa de AVE bem mais comum em crianças do que em adultos. Deve ser contemplada particularmente em meninos de idade escolar que sofreram traumatismo há 1-2 semanas.

Todo déficit neurológico focal de início agudo deve ser visto como evidência de um AVE, até prova em contrário.^{8,9}

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

No referido estudo de Mackay et al., um AVE foi identificado como a causa da disfunção cerebral focal em apenas 7% das crianças. Por conseguinte, embora o pediatra deva cultivar um alto índice de suspeição para os AVE, sobretudo no contexto do atendimento em salas de emergência, é preciso considerar o espectro de diagnósticos diferenciais (Quadro 2).

A enxaqueca é um diagnóstico diferencial importante, principalmente em crianças maiores de 5 anos. Obviamente, a presença de cefaleia não serve de elemento distintivo. Como regra, os sintomas neurológicos da enxaqueca tendem a remitir dentro de 30 minutos.¹ A enxaqueca confusional aguda e a hemiplégica familiar, embora incomuns, podem confundir a diferenciação.

Na faixa etária pediátrica, os distúrbios que mais frequentemente simulam um AVE são enxaqueca, síncope, crises epilépticas, paralisia de Bell e fraqueza de origem psicogênica, a denominada fraqueza funcional.

Há que se considerar a possibilidade de pseudoparalisia na criança que se apresenta com fraqueza aguda. Nessa situação, a força muscular está preservada, mas a função motora é prejudicada por outro fator, mais comumente dor. São exemplos a dor nas panturrilhas da miosite viral aguda, a artralgia na artrite piogênica e a periostite de diversas etiologias.¹⁰

CLASSIFICAÇÃO

Existem várias formas de classificar os AVE. A classificação segundo a idade de ocorrência do evento distingue dois grupos:

Quadro 2 Diagnóstico diferencial dos acidentes vasculares encefálicos em pediatria

Categoria	Diagnóstico diferencial
Outros distúrbios do sistema nervoso central	• Cerebelite pós-infecciosa • Hipertensão intracraniana idiopática • Tumor cerebral • Síndrome de encefalopatia posterior reversível
Distúrbios do sistema nervoso periférico	• Miastenia <i>gravis</i> • Botulismo • Síndrome de Guillain-Barré • Paralisia de Bell • Síndrome miastênica congênita • Neuropatia periférica
Mielopatias	• Mielite transversa • Mielite flácida aguda • Infarto medular • Encefalomielite disseminada aguda • Abscesso, hematoma ou massa epidural • Tumor da medula espinhal
Transtornos metabólicos	• Hipoglicemia • Distúrbios eletrolíticos e acidobásicos • Doença mitocondrial • Erros inatos do metabolismo
Infecções	• Meningite • Encefalite • Miosite viral
Intoxicações	• Inalantes • Álcool • Drogas ilícitas • Cianeto • Monóxido de carbono • Metotrexato intratecal
Epilepsia	• Paralisia de Todd • Epilepsia parcial contínua • Estado de mal epiléptico não motor
Outras	• Enxaqueca • Hemiplegia alternante da infância • Paralisias periódicas • Distúrbio funcional (déficit psicogênico)

Fonte: adaptado de Buckowski, Rose, 2019.¹

- Eventos perinatais: entre 28 semanas de idade gestacional e 28 dias de vida.
- Eventos pediátricos: entre 28 dias e 18 anos de idade.

Os AVE perinatais podem ser agudos, quando o recém-nascido manifesta crises epiléticas focais ou encefalopatia, ou presumidos, quando a detecção de crises epiléticas focais, atraso do desenvolvimento motor, ou uso preferencial de uma das mãos antes de 18 meses de idade leva à investigação.

Os AVE pediátricos englobam três síndromes: eventos isquêmicos ou hemorrágicos e trombose de seio venoso cerebral. Uma categoria particular é a de hemorragia intracraniana associada à síndrome do bebê sacudido.

Ao contrário dos pacientes adultos, os AVE hemorrágicos são tão frequentes quanto os isquêmicos em pediatria, porém encerram letalidade mais alta.¹

INVESTIGAÇÃO

A investigação diagnóstica de uma criança suspeita de AVE deve dedicar-se às causas e aos fatores de risco descritos no Quadro 1. Os exames de neuroimagem são imprescindíveis para confirmar o diagnóstico de AVE, definir sua localização e

classificação e avaliar eventuais riscos de complicações. Assim, os seguintes exames podem ser oportunos:

- Tomografia computadorizada (TC) de crânio: a facilidade de obtenção e a curta duração lhe conferem vantagem sobre a ressonância magnética, mas deve-se ter em mente que uma TC normal não exclui o diagnóstico nas primeiras 24 horas de evolução. Nos pacientes suspeitos de traumatismo, torna-se um exame essencial.
- Ressonância magnética (RM) do encéfalo: a despeito da longa duração e da necessidade frequente de sedação, a RM oferece uma gama de sequências para identificar o AVE desde as primeiras horas de evolução, delinear sua extensão e avaliar a fisiopatologia do evento. O acréscimo da angiorressonância magnética pode ser um recurso diagnóstico valioso.
- Exames básicos de triagem, como hemograma completo, glicemia, eletrólitos, função hepática e renal, amônia e lactato.
- Proteína C-reativa e velocidade de hemossedimentação.
- Hemocultura e outras culturas à procura de infecção.
- Exame simples de urina e urinocultura com antibiograma.
- Eletroforese de hemoglobina.
- Eletrocardiograma e ecocardiograma transtorácico à procura de cardiopatias e fontes de êmbolos. Se esse exame for normal, um ecocardiograma transesofágico com administração concomitante de soro fisiológico contendo pequenas bolhas pode revelar anormalidades ocultas.
- Fator antinuclear (FAN) e outros exames para doenças reumatológicas.
- Nos casos de AVE da circulação posterior ou de AVE recorrentes, angiografia por subtração digital ou angiotomografia computadorizada dos vasos cervicais.
- Pesquisa de fatores associados às trombofilias (Quadro 1), empreendida quando os exames iniciais não revelam a etiologia. A extensão da pesquisa é controversa.
- Coagulograma e níveis de fibrinogênio, fatores IX e XI.
- Punção lombar na presença de febre e outros sinais de infecção do sistema nervoso central.
- Se o AVE advier de arteriopatia cerebral focal, punção lombar com solicitação de PCR para HSV1/HSV2 e VZV e títulos de anticorpos IgG/IgM anti-VZV.
- Monitoração com Holter à procura de arritmias cardíacas.
- Sequenciamento de próxima geração (NGS) de determinados genes de acordo com o quadro clínico (Quadro 3).

Quadro 3 Sequenciamento NGS de genes na investigação de acidentes vasculares encefálicos

Contexto clínico	Genes
AVE recorrente	<i>MTHFR</i>
AVE que não respeitam territórios vasculares (Melas)	<i>MTTL1, MTTQ, MTTH, MTTK</i> etc.
CADASIL	<i>NOTCH3</i>
Doença da aorta	<i>ACTA2</i>
Doença de moyamoya	<i>RNF213</i>
Elevação dos marcadores inflamatórios	<i>CECR1 (ADA2)</i>
Hipermobilidade articular, outros sinais da síndrome de Ehlers-Danlos	<i>COL1A1, COL3A1, COL4A1</i>
Síndrome de Aicardi-Goutieres	<i>SAMHD1</i>
Síndrome de Loeys-Dietz	<i>TGFBR1, TGFBR2, SMAD3</i>
Telangiectasia hemorrágica hereditária	<i>ACVRL1, ENG, SMAD4</i>

AVE: acidente vascular encefálico.

Fonte: Ferriero et al., 2019;⁷ Online *Mendelian Inheritance in Man* (www.omim.org).

SÍNDROMES CLÍNICAS

Acidente vascular encefálico isquêmico

O território vascular afetado e a extensão da lesão determinam os sinais e sintomas iniciais. Na série de casos pediátricos de Mackay et al.,⁴ 82% dos pacientes manifestaram déficits neurológicos focais, como hemiparesia, alterações da fala e perturbações visuais.

A maioria dos AVE isquêmicos afeta o território da artéria cerebral média.

Quando os pacientes se apresentam com sinais e sintomas neurológicos transitórios, com duração inferior a 1 hora, usa-se o termo ataque isquêmico transitório (AIT).

Um AVE isquêmico pode sofrer transformação hemorrágica, particularmente na presença de uma cardiopatia. Esse risco é um argumento em favor do uso criterioso da terapia anticoagulante em crianças.

Nos pacientes com arteriopatía cerebral focal, uma das principais causas pediátricas, o risco de recorrência do AVE nos primeiros 12 meses após o evento inicial, é de 19-25%.

Os casos clínicos 1, 2, 4, 5 e 6 descrevem contextos clínicos comuns de um AVE isquêmico.

Acidente vascular encefálico hemorrágico

A apresentação clínica da criança com AVE hemorrágico pode ser dramática, com alteração da consciência evoluindo para coma rapidamente. As manifestações clínicas também podem incluir cefaleia intensa, vômitos, déficits focais e crises epiléticas. A suspeita de hemorragia contraindica a punção lombar, até prova em contrário, em razão do possível surgimento de efeito de massa.

As lesões estruturais compreendem 75% dos casos de AVE hemorrágico em pediatria, sendo que as mais comuns são as malformações arteriovenosas. O sangramento pode ser intracerebral, intraventricular ou subaracnóideo.⁷

Os fatores de risco particularmente associados abrangem o uso de anticoagulantes, distúrbios hemorrágicos, trombocitopenia (Caso 3), câncer e anemia falciforme. Algumas entidades pediátricas podem levar ao aparecimento de aneurismas intracerebrais, por exemplo, síndrome de Ehlers-Danlos ou de Klippel-Trenaunay, doença renal policística, displasia fibromuscular, telangiectasia hemorrágica hereditária, pseudoxantoma elástico e doença de Marfan.¹

Trombose de seio venoso cerebral

A expressão clínica da trombose de seio venoso cerebral (TSVC) depende da localização e extensão do trombo. A associação da síndrome clínica de hipertensão intracraniana com sinais neurológicos focais deve levantar a suspeita da TSVC. Nos pacientes que exibem quadro clínico compatível com hipertensão intracraniana idiopática, 26% apresentam TSVC, a qual sempre deve ser pesquisada, pois sua presença modifica a conduta terapêutica.¹¹

Os vasos mais comumente afetados são os seios sagital superior e transversos. A trombose pode provocar um infarto venoso com ou sem transformação hemorrágica. Os fatores predisponentes englobam infecção focal como otite média aguda, cirurgia recente, desidratação, trombofilia e medicamentos pró-trombóticos.¹

A identificação de hemorragias ou infartos venosos parassagittais bilaterais é sugestiva de trombose do seio sagital. O exame de escolha para o diagnóstico da TSVC é a ressonância magnética do encéfalo com angiorressonância venosa.

Doença/síndrome de moyamoya

Usa-se o termo doença de moyamoya para os casos idiopáticos, enquanto aqueles associados a outras entidades como a síndrome de Down e a neurofibromatose do tipo I são denominados síndrome de moyamoya. As duas condições respondem por 6-10% dos casos pediátricos de AVE.² Sua denominação advém da palavra em japonês para a típica “nuvem de fumaça” produzida por vasos colaterais intracerebrais que surgem para contornar a oclusão arterial progressiva.

Os AVE recorrentes associados à doença/síndrome decorrem de uma arteriopatía inflamatória crônica e progressiva que geralmente envolve as duas artérias carótidas, mas no início pode ser unilateral.

Após um evento inicial, o risco de recorrência chega a 3% nos 12 meses subsequentes. Os pacientes são candidatos à revascularização cirúrgica.

Síndrome do bebê sacudido

Os maus-tratos infantis infelizmente são uma causa significativa de AVE na infância. O ato de sacudir repetidas vezes o lactente pelos braços ou ombros suscita lesões vasculares intracranianas por diferentes mecanismos: dissecação arterial, contusão por choque dos lobos frontais e occipitais contra o crânio e ruptura das veias que transpõem os sulcos cerebrais. Os eventos mais característicos são a ocorrência de hematomas subdurais de idades diferentes. O exame físico deve incluir a fundoscopia, pois 85% dos lactentes agredidos apresentam hemorragias retinianas, que geralmente são bilaterais.

Devemos ter em mente que a acidúria glutárica do tipo I, secundária à deficiência da enzima mitocondrial glutaril-CoA-desidrogenase, também pode causar hematomas subdurais e/ou hemorragias retinianas, simulando a síndrome do bebê sacudido.

O Caso 7 é um exemplo típico da síndrome.

TRATAMENTO

O atendimento da criança suspeita de AVE começa com avaliação da via aérea, respiração e circulação (ABC), seguida por um exame neurológico detalhado. As medidas instituídas visam ao suporte e à estabilização do paciente, incluindo:^{2,3,7,12}

- Internação em leito de terapia intensiva.
- Dieta zero.
- A cabeceira do leito deve ser mantida na posição plana se o AVE for isquêmico ou elevada em 30 graus se o AVE for hemorrágico.
- Deve-se ter como meta níveis glicêmicos normais, pois a hiperglicemia piora o prognóstico; se idade > 2 anos e normoglicemia, a hidratação intravenosa não deve conter glicose; se idade < 2 anos, deve-se acrescentar glicose à solução de NaCl a 0,9%.
- No paciente normovolêmico, institui-se hidratação intravenosa com solução de NaCl a 0,9% e taxa hídrica de manutenção.
- A febre deve ser combatida prontamente, pois tende a piorar o estado clínico da criança. Se a temperatura axilar subir acima de 36,5°C, pode-se fornecer paracetamol por via oral ou dipirona por via intravenosa.
- A hipotensão arterial deve ser combatida. A pressão arterial sistólica deve permanecer entre os percentis 50-95 para a idade, a estatura e o sexo. A hipertensão deve ser tratada com a meta de reduzi-la em no máximo 15% ao longo de 24 horas. As crianças com arteriopatia intracraniana são especialmente vulneráveis à redução abrupta da pressão arterial, resultando em hipoperfusão cerebral.
- O uso profilático de anticonvulsivantes não está indicado, mas não se deve hesitar em prescrevê-los ao primeiro sinal de crises epiléticas clínicas. A monitoração do eletroencefalograma à beira do leito pode ser útil para a detecção de crises subclínicas. Cerca de 60% dos recém-nascidos e das crianças pequenas terão crises epiléticas.
- A cefaleia intensa deve ser tratada com analgésicos.
- Se houver infecção bacteriana, antibioticoterapia.
- Na criança com anemia falciforme, deve-se evitar que a transfusão eleve o nível de hemoglobina acima de 10 g/dL. Se necessário, deve-se remover sangue.
- A hemicraniectomia descompressiva pode ser oportuna para prevenir herniação cerebral nos raros pacientes com AVE agudo associado a edema cerebral maciço. Pode salvar a vida do paciente com AVE supratentorial volumoso.
- No AVE hemorrágico secundário a malformação arteriovenosa, a ressecção cirúrgica da lesão é o tratamento de primeira linha.

Terapia anticoagulante

Nas crianças com AVE isquêmico, deve-se considerar o uso de anticoagulação ou aspirina durante os 7 dias iniciais de investigação. Após o esclarecimento da etiologia do evento, pode-se refinar a terapia.

Nas crianças com TSVC, a terapia com anticoagulação é considerada padrão de assistência. Pode-se usar a heparina não fracionada (HNF) intravenosa, a heparina de baixo peso molecular (HBPM) ou a varfarina oral. A HNF oferece a vantagem de reversão rápida de sua ação, logo é preferível nos pacientes sob risco de lesão hemorrágica. A transição para HPBM ou varfarina pode ocorrer depois que exames de neuroimagem adicionais demonstrarem que não houve transformação hemorrágica.

Quando a anticoagulação não é instituída em virtude de traumatismo ou cirurgia recente, deve-se repetir o exame de neuroimagem dentro de 3-7 dias. Em geral mantém-se a anticoagulação por 3-6 meses. Durante esse período, a monitoração estreita é fundamental e baseia-se no tempo parcial de tromboplastina ativada para a HNF, nível de antifator Xa para a HBPM e INR para a varfarina.

A experiência pediátrica com intervenções endovasculares, como trombólise ou trombectomia, é muito menor do que em pacientes adultos. Tais intervenções só devem se contempladas no raro paciente com alto risco de mortalidade.

CASOS CLÍNICOS

Caso 1

Menino diagnosticado com anemia falciforme no segundo ano de vida passou por múltiplas internações por descompensação de sua doença de base. O quadro clínico à internação variava: crises álgicas, cefaleia intensa, déficit motor agudo ou alteração da consciência. Os exames de neuroimagem demonstraram que ele havia sofrido vários AVE prévios. As imagens da Figura 1 referem-se a duas internações distintas, aos 9 e aos 11 anos de idade.

Caso 2

Menina de 2 anos e 4 meses de idade apresentou-se há 19 dias com febre, tosse e cansaço. Foi diagnosticada com pneumonia e tratada com antibiótico. Três dias depois, episódio de choro incoercível, cianose perioral, hipotonia e vômito. Deu entrada na emergência com sonolência intensa. No segundo dia de internação, o exame físico revelou hemiparesia esquerda e paralisia facial à esquerda. Obteve-se uma tomografia computadorizada do crânio no sétimo dia de internação. Quinze dias

após o início dos sinais e sintomas, ela mantinha dificuldade para deambular, mas estava livre de confusão mental ou outros sintomas. A ressonância magnética do encéfalo foi obtida 2,5 meses após o início do quadro (Figura 2). Suspeitou-se da doença de moyamoya, mas a angiorressonância magnética das artérias cerebrais não confirmou o diagnóstico. Ela permaneceu com hemiparesia esquerda leve.

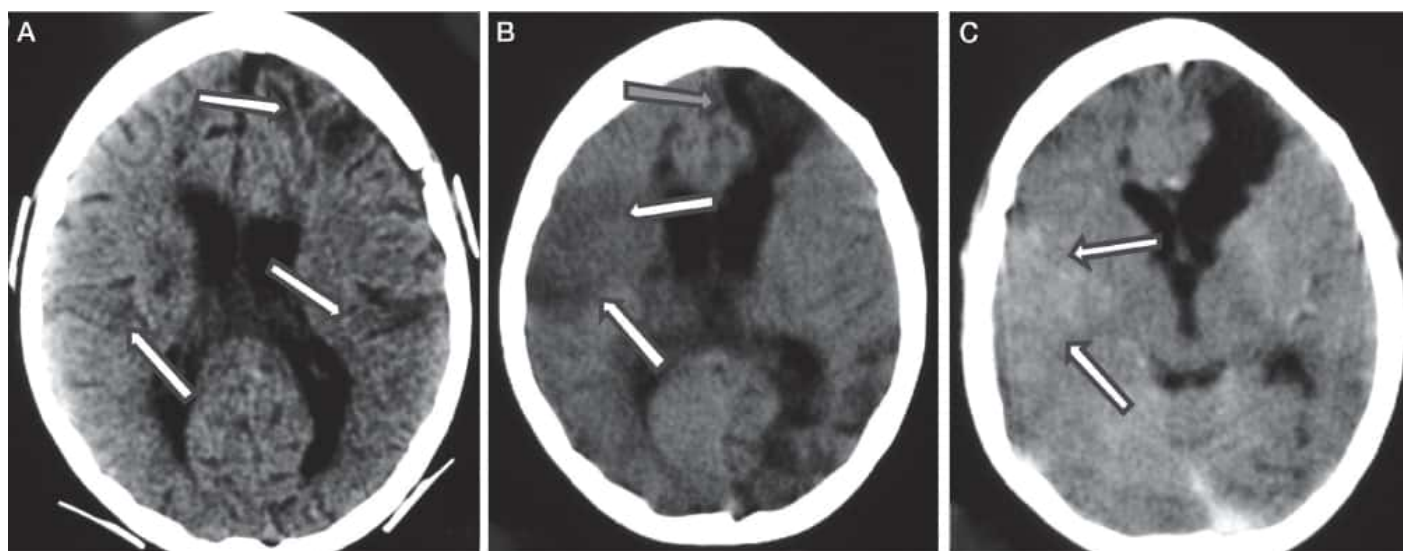


Figura 1 A: TC de crânio aos 9 anos de idade mostra múltiplas áreas hipodensas (setas) nos dois hemisférios cerebrais referentes a AVE antigos. Alguns desses eventos foram clinicamente silenciosos. B e C: aos 11 anos de idade, à internação por início agudo de hemiparesia esquerda, TC sem contraste (B) revela a transformação de um antigo AVE em encefalomalácia (seta cinza) no lobo frontal esquerdo e uma área hipodensa (setas brancas) na região frontoparietal direita de aspecto recente. A imagem com contraste (C) mostra captação da área hipodensa (setas) à direita.

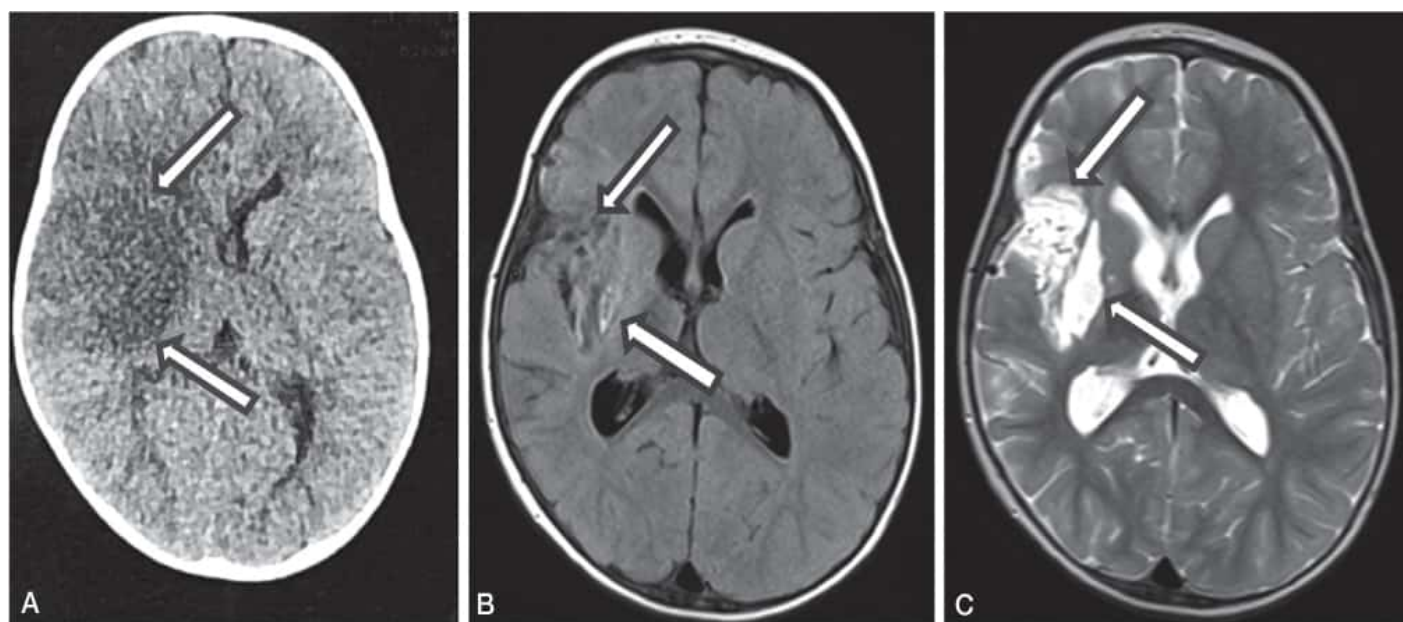


Figura 2 A: TC de crânio mostra extensa área hipodensa (setas) envolvendo a região frontoparietal direita. A imagem é compatível com um AVE isquêmico no território da artéria cerebral média direita. B: imagem axial de RM do encéfalo, sequência Flair, mostra extensa área corticossubcortical (setas) de alteração do sinal. Há dilatação compensatória do ventrículo lateral direito. C: imagem axial ponderada em T2 do mesmo exame evidencia área de encefalomalácia (setas) na ínsula, cápsula externa e núcleo lentiforme direitos.

Caso 3

Adolescente, sexo feminino, de 15,5 anos de idade recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda há 6 meses. Enquanto estava na fase de indução da quimioterapia, apresentou-se com febre e confusão. Os exames iniciais mostraram trombocitopenia grave (contagem plaquetária de $12.000/\text{mm}^3$). Uma tomografia computadorizada de crânio à internação evidenciou múltiplos AVE agudos hemorrágicos (Figura 3). A paciente foi internada no CTI e recebeu múltiplas transfusões de plaquetas. Seu quadro neurológico inicial consistiu em *delirium* seguido de coma. Ela evoluiu com melhora lentamente gradual da encefalopatia.

Caso 4

Menino de 4 anos de idade, portador de cardiopatia congênita cianótica complexa, apresentou-se com ataxia da marcha de início abrupto. A TC do crânio foi obtida no segundo dia de internação (Figura 4). Ele evoluiu com melhora gradual da ataxia, mas em seguida apresentou crises epiléticas recorrentes e piora do estado mental. Exames de neuroimagem subsequentes demonstraram eventos embólicos adicionais. A estabilização clínica e a prevenção de novos eventos só foram possíveis após a introdução de anticoagulação.

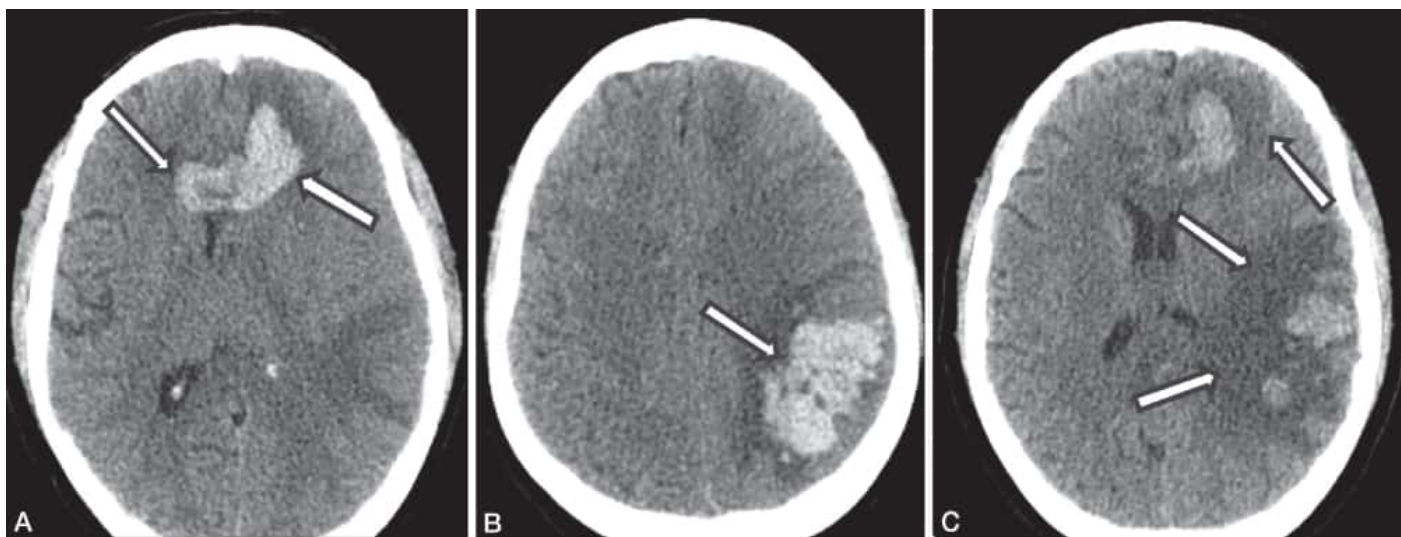


Figura 3 A e B: TC de crânio mostra duas grandes áreas hiperdensas (setas) envolvendo os lobos frontais e a região parietal esquerda, secundárias a sangramento parenquimatoso. C: oito dias depois, uma nova TC evidencia reabsorção parcial dos hematomas e aumento significativo do edema perilesional (setas).



Figura 4 A: TC de crânio evidencia grande área hipodensa (setas) no hemisfério cerebelar direito. B: a imagem sagital por reconstrução 3D delinea a área hipodensa no território da artéria cerebelar superior, que provavelmente foi ocluída por um êmbolo de origem cardíaca. C: os focos hiperdensos dentro da área hipodensa devem representar pequenas hemorragias (seta).

Caso 5

Menino destro de 7 anos de idade, previamente sadio, apresentou início súbito de hemiparesia esquerda. O déficit motor melhorou gradualmente, de modo que ao final de 10 dias a força muscular estava normal. A RM do encéfalo foi obtida no nono dia de evolução (Figura 5).

Caso 6

Menino apresentou-se aos 3 anos de idade com crises epiléticas afébris, hemiparesia à esquerda e dificuldades globais do desenvolvimento. Não havia relato de intercorrências durante a gestação ou o parto, e ele recebera alta do berçário com 1 dia de vida. A mãe observou redução dos movimentos do braço esquerdo no primeiro ano de vida. Ele adquiriu os marcos do desenvolvimento motor com atraso. A hemiparesia à esquerda adveio de um AVE perinatal presumido, e o paciente recebeu os diagnósticos de epilepsia focal e transtorno do espectro autista (Figura 6).

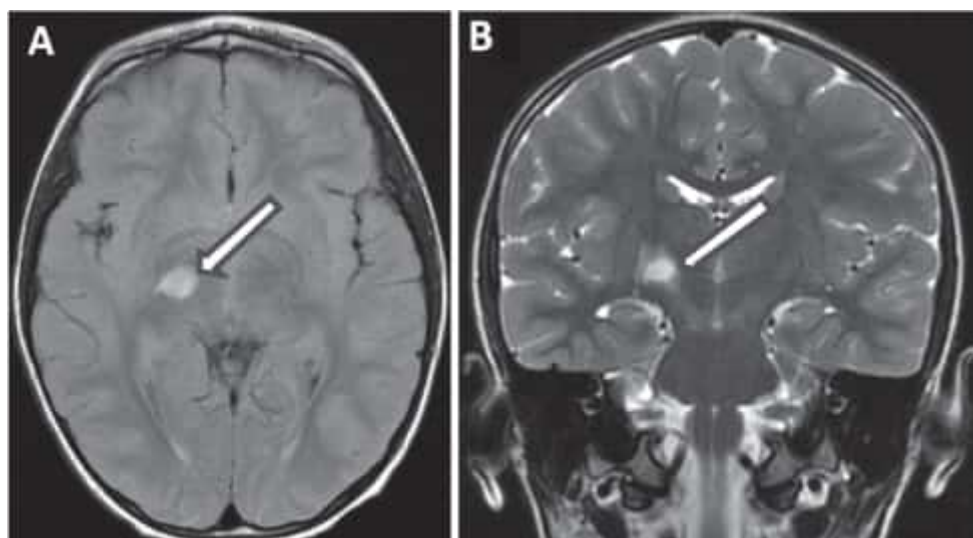


Figura 5 A: imagem axial Flair de RM do encéfalo mostra uma área arredondada (seta) de sinal hiperintenso no tálamo e cápsula interna direitos. B: imagem coronal ponderada em T2 mostra a mesma lesão (seta) com edema circundante. As imagens sugerem um AVE no território da artéria coroidal anterior, mas ainda não se pode excluir uma lesão expansiva neoplásica.

Caso 7

Lactente de 1,5 mês de vida, nascido a termo de parto cesáreo, escores de Apgar = 9/10, peso ao nascer de 2.430 g, perímetro cefálico de 32 cm, alta hospitalar com 3 dias de vida, alimentado exclusivamente ao seio materno com bom ganho ponderal, apresentou-se há 1 dia, logo após a defecação, com episódio de cianose, parada comportamental e olhar vago. Os pais o trouxeram prontamente para a emergência. O perímetro cefálico à internação era de 36,5 cm, o que demonstrou aumento significativo em apenas 45 dias. A TC do crânio detectou múltiplas áreas subdurais hiperdensas, compatíveis com hematomas subdurais. A RM do encéfalo obtida no dia seguinte revelou coleções subdurais subagudas além dos focos hemorrágicos recentes (Figura 7). À fundoscopia, havia múltiplas áreas de hemorragia em labareda nas retinas, o que fortaleceu a suspeita de maus-tratos infantis. O diagnóstico à alta foi de síndrome da criança sacudida. Enviou-se uma queixa ao Conselho Tutelar local para investigação.



Figura 6 Imagem axial, sequência Flair, de RM do encéfalo obtida aos 4 anos de idade. Há uma área extensa de encefalomalácia (seta branca) com gliose circundante (setas cinza) no território da artéria cerebral média direita.

CONCLUSÃO

Os pediatras devem emvidar todos os esforços para reconhecer precocemente os pacientes pediátricos com AVE. A abordagem sistemática com exames de neuroimagem e investigação em etapas permite o esclarecimento da etiologia em um bom número de casos.



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Orientar a anamnese e o exame clínico para o diagnóstico diferencial entre cefaleias primárias e secundárias.
- Afastar as hipóteses de cefaleias de origem sistêmica.
- Saber quando pedir um exame de neuroimagem.
- Reconhecer e orientar as cefaleias primárias não complicadas.

INTRODUÇÃO

As dores de cabeça são comuns na infância e na adolescência e podem causar sofrimento significativo e incapacidade para a criança e sua família. É um sintoma de elevada prevalência, amplo espectro de causas e dificuldades diagnósticas específicas. No entanto, os diagnósticos diferenciais são amplos, obrigando o pediatra a estar atento às diferentes causas possíveis da dor de cabeça. O cuidado na coleta de dados da anamnese e do exame físico detalhado é importante para uma diretriz etiológica correta.

Em crianças e adolescentes o tipo mais comum de cefaleia são as denominadas primárias, definidas como não estando associadas a nenhum substrato orgânico que justifique a dor de cabeça. Já as cefaleias secundárias são aquelas associadas a uma doença de base e geralmente são pouco frequentes nos pacientes com dores de cabeça recorrentes. As causas mais comuns de cefaleias secundárias são as relacionadas a infecções virais respiratórias e a traumatismos cranianos leves. Apesar da preocupação dos pais diante da possibilidade de a dor de cabeça poder ser um sintoma de uma doença grave, como um tumor ou aneurisma cerebral, na verdade essas causas são bem mais raras.¹

O pediatra precisa ser capaz de identificar os sinais de alerta para causas preocupantes de cefaleias secundárias e reconhecer as características típicas da cefaleia primária para fornecer a cada paciente o melhor atendimento possível e encaminhar ao especialista quando necessário, para melhorar sua qualidade de vida e minimizar a incapacidade.¹ São sinais de alerta: início recente, mudança das características da cefaleia anteriormente citadas pelo paciente, dor de cabeça que provoca o despertar noturno, cefaleia progressiva e exame neurológico anormal.²

CLASSIFICAÇÃO

As cefaleias podem ser classificadas de acordo com sua intensidade e duração. As cefaleias agudas são de início recente e curta duração, podendo ter um começo abrupto e piorar rapidamente. Esse tipo de cefaleia pode ser recorrente, como na migrânea, ou única, como sintoma de infecção extracraniana (resfriado), intracraniana (meningite) ou traumatismo craniano. As cefaleias crônicas são aquelas que têm duração mais prolongada e podem ser de intensidade moderada, como a cefaleia tensional, ou de intensidade progressiva, como nos casos de hipertensão intracraniana.

A última revisão da classificação pela Sociedade Internacional de Cefaleias atualizou os critérios diagnósticos.³ Essa classificação divide as cefaleias em primárias, secundárias e neuropatias cranianas dolorosas e outras dores faciais (Quadro 1). Inicialmente ela foi definida para a população adulta, mas nas últimas revisões tem sido feito um esforço para adaptá-la para a população pediátrica.

ABORDAGEM CLÍNICA

A história clínica de crianças com cefaleia deve ser minuciosa, detalhada e sistematizada. Essas informações são difíceis de conseguir, sendo que a criança, como a principal fonte de informação, muitas vezes tem dificuldade em expressar seus sintomas. É preciso que na entrevista estejam a criança e a mãe, a fim de poder confrontar os dados de ambos. Porém, deve-se oferecer a oportunidade de um relato livre, sem qualquer interferência, e posteriormente efetuar perguntas dirigidas para que se possa conseguir informações mais concretas.

Quadro 1 Classificação das cefaleias

Classificação internacional de cefaleias (ICHD 3-2018)

Cefaleias primárias

1. Migrânea.
2. Cefaleia do tipo tensão.
3. Cefaleias trigeminoautonômicas.
4. Outras cefaleias primárias.

Cefaleias secundárias

5. Cefaleia atribuída a trauma ou lesão céfálica e/ou cervical.
6. Cefaleia atribuída a transtorno vascular craniano e/ou cervical.
7. Cefaleia atribuída a transtorno intracraniano não vascular.
8. Cefaleia atribuída ao uso de substância ou a sua supressão.
9. Cefaleia atribuída a infecção.
10. Cefaleia atribuída a transtorno da homeostase.
11. Cefaleia ou dor facial atribuída a transtorno do crânio, pescoço, olhos, orelhas, nariz, seios paranasais, dentes, boca ou outra estrutura facial ou cervical.

Classificação internacional de cefaleias (ICHD 3-2018)

12. Cefaleia atribuída a transtorno psiquiátrico.

Neuropatias cranianas dolorosas, outras dores faciais e outras cefaleias

13. Lesões dolorosas dos nervos cranianos e outras dores faciais.

14. Outras cefaleias.

Fonte: adaptado de ICHD 3, Cephalalgia 2018.³

Algumas questões relacionadas ao aspecto clínico de uma criança com cefaleia devem ser abordadas e são descritas no Quadro 2.

Quadro 2 Aspectos clínicos que deverão ser abordados em uma criança com cefaleia

História clínica de uma criança com cefaleia

1. Antecedentes pessoais: alergia/asma brônquica, dor abdominal crônica recidivante, vômitos cíclicos, febre recorrente, dores de crescimento, vertigem paroxística, transtorno do sono e epilepsia.
2. Antecedentes familiares de migrânea.
3. Antecedentes familiares de cefaleias tensionais.
4. Lateralização da dor.
5. Local da dor.
3. Tempo de evolução
7. Periodicidade. Caráter contínuo ou intermitente.
8. Aura: visual, auditiva, vertigem, parestia/parestesia, transtorno da linguagem ou da fala, progressão da aura, duração, relação temporal com a cefaleia.
9. Desencadeantes da cefaleia: estresse, nervosismo, excesso de estudos, chocolate, caramelos, frutos secos, produtos lácteos, cítricos, exposição ao sol, falta ou excesso de sono, viajar, exercício físico, menstruação, traumatismos leves, infecções leves.
10. Sintomas que acompanham a cefaleia: náuseas, vômitos, fotofobia, fonofobia, dor abdominal, vertigem, piora com atividade física, hemiparestesia, hemiparesia, disfasia, disartria, alterações neurovegetativas, febre, estado confusional, mudança de caráter, mudança no aspecto físico, necessidade de interromper as atividades habituais, números de episódios anteriores.
11. Duração dos episódios.
12. Relação com o sono.
13. Frequência.
14. Outros sintomas: mudança de conduta, diminuição do rendimento escolar, retardo do crescimento, sintomas depressivos.
15. Tratamentos utilizados anteriormente: para aliviar as crises, tratamentos profiláticos.

EXAME CLÍNICO

A maioria das crianças com queixa de dor de cabeça se apresenta bem de saúde na consulta ambulatorial, e é muito importante o cuidado para serem examinadas. O exame físico deve excluir a possibilidade de uma doença sistêmica como fator causal. As medidas da pressão arterial e da temperatura corporal devem fazer parte da rotina a ser respeitada em todos os casos. No exame da cabeça devem-se excluir afecções que secundariamente podem gerar dores de cabeça, tais como sinusopatia, traumas e patologias do couro cabeludo, osteoarticulares (articulação temporomandibular e da região cervical), odontológicas e oftalmológicas.

O exame neurológico deve ser completo, excluindo sinais de hipertensão intracraniana, sinais neurológicos de localização e irritação meníngea. A medida do perímetro cefálico e a realização de exame de fundo de olho também são dados clínicos importantes para o direcionamento diagnóstico.

CAUSAS

As causas de cefaleia diferem segundo o caráter esporádico, intermitente ou crônico da dor. O Quadro 3 mostra as principais causas de cefaleia aguda e crônica na infância.

DIAGNÓSTICO

As cefaleias primárias dispensam a investigação complementar, uma vez que seu diagnóstico é clínico. Quando surgirem dúvidas na anamnese quanto à natureza da dor ou o exame clínico se mostrar alterado, devem-se pedir os exames complementares pertinentes aos achados clínicos encontrados, pois se pode estar diante de uma cefaleia secundária. As circunstâncias que devem motivar a solicitação de um exame de neuroimagem na busca de processos estruturais suscetíveis de manifestar-se em forma de cefaleia são referidos no Quadro 4.

Quadro 3 Diagnóstico diferencial das cefaleias na infância

Causas de cefaleia aguda/subaguda sem história prévia de cefaleias

1. Infecção sistêmica. Febre.
2. Primeira crise de migrânea/estado migranoso.
3. Sinisopatia aguda.

Causas de cefaleia aguda/subaguda sem história prévia de cefaleias
4. Meningite/encefalite.
5. Cefaleia secundária a punção lombar.
6. Hematoma subdural.
7. Tumor.
8. Abscesso cerebral.
9. Pseudotumor cerebral.
10. Hidrocefalia aguda.
11. Glaucoma.
12. Neurite óptica.
Causas de cefaleias recorrentes
13. Migrânea.
14. Cefaleia tensional episódica
15. Hidrocefalia intermitente.
16. Feocromocitoma.
17. Cefaleia pulsante idiopática.
18. Cefaleia em salvas.
19. Hemicrania crônica paroxística.
20. Neuralgia do trigêmeo.
21. Cefaleia benigna desencadeada por exercício.
Causas de cefaleias persistentes
22. Cefaleia tensional crônica.
23. Cefaleia por abuso de analgésicos.
24. Colapso ventricular por válvula hiperfuncionante.
25. Cefaleia relacionada com síndrome de apneia obstrutiva do sono.
26. Tumor.
27. Pseudotumor cerebral.

CEFALEIAS PRIMÁRIAS

A migrânea é um transtorno neurológico de suma importância dentro da pediatria e uma das causas mais comuns das cefaleias primárias da infância. Seu interesse se justifica tanto pela frequência como pela severidade. A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica a migrânea como uma das 10 causas mais incapacitantes em qualquer idade. Em crianças e adolescentes costuma ser causa frequente de absenteísmo escolar, baixo rendimento acadêmico e comprometimento da função emocional. O desempenho escolar é mais prejudicado em crianças com migrânea do que naqueles que não sofrem de cefaleia. Esse fator é influenciado significativamente pela frequência, severidade e duração das crises.

Quadro 4 Indicação de solicitação de exame de neuroimagem para cefaleias

Indicação de exames de neuroimagem
1. Sintomas neurológicos persistentes.
2. Recentes (menos de 3 meses) e de caráter progressivo.
3. Alteração no exame neurológico.
4. Sintomas visuais permanentes.
5. Edema de papila.
6. Mudança do padrão da cefaleia prévia.
7. Início de uma cefaleia frequente sem história prévia anterior.
8. Cefaleia que desperta durante o sono.
9. Cefaleia diária pela manhã.
10. Vômitos sem causa evidente, principalmente se não coincide com a cefaleia.
11. Precipitadas por esforço físico, manobras de Valsalva ou mudança de postura.
12. Crises epilépticas.
13. Mudança de caráter ou diminuição do rendimento escolar.

Indicação de exames de neuroimagem

14. Manchas hipocrômicas ou de coloração tipo café com leite.
15. Retardo no crescimento.
16. Idade inferior a 5 anos.
17. Macrocefalia.
18. Sintomas neurológicos durante um episódio de migrânea.
19. Cefaleia unilateral e sempre do mesmo lado.
20. Cefaleia de qualquer tipo que não melhora após algum tempo com os tratamentos habituais.

Em geral é definida como um transtorno neurovascular de base hereditária, em que vários genes têm sido relacionados. Parentes de primeiro grau de pacientes com migrânea tem cerca de duas vezes mais chances de desenvolver esse tipo de cefaleia em comparação com a população geral. Foram identificadas até o momento 8 genes associados a migrânea com e sem aura: os genes *MTDH*, *LRP1*, *PRDM16*, *MEF2D*, *ASTN2* e *PHACTR1* estão envolvidos nas vias neuronais e glutamatérgicas; o gene *TGFBR* é responsável pela manutenção da integridade e a função vascular, enquanto o *TRPM8* está envolvido nas vias de sinalização da dor.⁴

O gênero influencia a manifestação de alguns sintomas relacionados ao quadro de migrânea. No sexo feminino, a diminuição da atividade física e a presença de aura parecem ser mais comuns, enquanto no sexo masculino o vômito e a fonofobia ocorrem com maior frequência. No geral, a prevalência estimada relatada de migrânea na faixa etária pediátrica (3-18 anos) varia de 7,7-17,8%, com uma diferença de 3,7% entre os sexos (9,7% em mulheres e 6% em homens).⁵

Diferentes desencadeantes ambientais específicos podem iniciar a excitação neuronal que conduz as manifestações clínicas nos pacientes com predisposição genética a migrânea. Entre eles foram descritos desencadeantes específicos como alimentos que contêm aminas vasoativas (p. ex., tiramina e feniletilamina), as flutuações hormonais, o estresse e diferentes estados de ânimo como a ansiedade, a fadiga, a falta de sono, além da luz e de mudanças rápidas de temperatura, que induzem a ativação das fibras sensoriais do nervo trigêmeo e, uma vez invadindo os vasos sanguíneos intracranianos, provocam sua dilatação e dor. A infância e a adolescência são períodos de rápido crescimento, de mudanças fisiológicas, hormonais e emocionais que podem influir na expressão de cefaleias primárias naquelas pessoas com predisposição genética.^{4,5}

Os dois subtipos mais frequentes de migrânea na população pediátrica são a migrânea sem aura e a migrânea com aura.

A aura é definida como um fenômeno neurológico focal (localizado em uma região precisa do corpo) transitório, que ocorre antes ou durante uma dor de cabeça. Aparece gradualmente durante vários minutos e geralmente tem duração de menos de 1 hora. Os sintomas podem ser visuais, sensoriais ou motores, e muitas crianças podem experimentar mais de um sintoma.⁶

Os critérios para o diagnóstico de migrânea na infância e na adolescência encontram-se bem definidos na classificação da Sociedade Internacional de Cefaleias. Há necessidade de definir esses critérios pelo fato de não existir um marcador biológico que possa ajudar a confirmar esse diagnóstico.

O quadro clínico da migrânea caracteriza-se por história familiar positiva, dor do tipo pulsátil (latejante), de média a forte intensidade e muitas vezes incapacitante. O paciente costuma parar suas atividades do dia e procura um ambiente tranquilo e com pouca luz para se deitar. Quando não tratada de forma adequada, a crise pode durar até 72 horas.^{3,6}

A localização da dor pode ser uni ou bilateral, geralmente nas regiões frontal ou temporal. Sintomas associados como fotofobia, fonofobia, náuseas e/ou vômitos estão presentes. Exercícios físicos pioram a intensidade da dor, e o sono alivia o quadro.

O Quadro 5 mostra os critérios para identificar a migrânea sem aura e com aura.

Em crianças muito pequenas, o diagnóstico de enxaqueca pode ser difícil devido a sua incapacidade de verbalizar sintomas. A apresentação clássica é palidez facial, vômitos ocasionais, perda de apetite, intolerância à luz ou ruído e irritabilidade. Os relatórios são comumente baseados nas observações dos pais ou do cuidador, que costumam estar no centro do diagnóstico.⁵ Os critérios diagnósticos propostos para migrânea em crianças menores, que enfatizam pistas comportamentais em vez de relatos verbais, estão resumidos no Quadro 6.

A cefaleia tensional é frequente na criança sem, no entanto, alcançar a elevada prevalência que é observada no adulto. Geralmente pode ser subdividida nas formas crônica ou episódica. A frequência média dos ataques é de 2 por mês, e a duração de cada episódio é de cerca de 2 horas. Em crianças, a cefaleia do tipo tensional pode ser desencadeada por estresse psicossocial. Também pode estar associada a transtornos psiquiátricos, disfunção oromandibular ou estresse muscular. Ansiedade e transtornos de humor são comorbidades comuns, especialmente quando a cefaleia do tipo tensional é crônica.⁶

Quadro 5 Critérios de diagnóstico da Sociedade Internacional de Cefaleias

Migrânea sem aura, migrânea com aura (ICHD-3)

Migrânea sem aura

- A. Ao menos 5 crises que cumprem os critérios B e D.
- B. Crises de dores de cabeça que duram 4-72 horas (não tratadas ou tratados sem êxito). Em crianças as crises podem durar 1-72 horas.
- C. A cefaleia tem ao menos duas das seguintes características:
 - Localização unilateral (comumente bilateral nas crianças pequenas).
 - Característica pulsátil.
 - Intensidade moderada ou severa (impede atividades diárias).
 - É agravada pela atividade física, como subir escadas ou atividade similar rotineira.
- D. Durante a cefaleia, ao menos uma das seguintes características:
 - Náuseas e/ou vômitos.
 - Fotofobia e fonofobia (intolerância à luz e ao ruído).
- E. Não melhor explicado por outros diagnósticos.

Migrânea com aura

- A. Ao menos 2 crises que cumprem os critérios B e D.
- B. Aura consistente em ao menos uma das seguintes características, mas não fraqueza motora:

Migrânea sem aura, migrânea com aura (ICHD-3)

- Sintomas visuais totalmente reversíveis, que incluem sinais positivos (p. ex., luzes piscantes, manchas ou linhas) e/ou sinais positivos (p. ex., perda da visão).
- Sintomas sensoriais totalmente reversíveis, que incluem sinais de alfinetadas ou agulhadas) e/ou sinais negativos (p. ex., adormecimento local).
- Alterações da fala totalmente reversíveis (disfasia).

C. Ao menos duas das seguintes características:

- Sintomas visuais homônimos e/ou sintomas sensoriais unilaterais.
- Ao menos um dos sintomas da aura se desenvolve gradualmente durante ≥ 5 minutos, e/ou diferentes sintomas da aura ocorrem em sucessão durante ≥ 5 minutos.
- Cada sintoma dura ≥ 5 e ≤ 60 minutos.

D. Cefaleias que cumprem os critérios B e D para a migrânea e que começam durante a aura ou seguem a aura dentro dos 60 minutos.

E. Não melhor explicado por outros diagnósticos.

Fonte: ICHD 3.ed., Cephalalgia 2018.³

Quadro 6 Critérios propostos para migrânea em crianças de 5 anos ou menos

A. Pelo menos 5 crises de dor de cabeça cumprindo os critérios B a D.

B. A dor de cabeça dura 30 minutos ou mais (não tratada ou tratada).

C. A dor de cabeça tem pelo menos uma das seguintes características:

- Dor de gravidade pelo menos moderada.
- Cefaleia unilateral ou bilateral.
- Natureza latejante da dor (explica a criança se bate igual o coração).
- Intolerância ao esforço (evita de andar ou brincar).

D. A dor de cabeça está associada a pelo menos um dos seguintes sintomas:

- Perda de apetite, desconforto estomacal ou tontura
- Sensibilidade à luz e sons, conforme indicado pela incapacidade de assistir TV ou jogar no computador ou em jogos eletrônicos
- Ter um sintoma autonômico associado às crises de dor (coriza, hiperemia conjuntival, lacrimejamento, etc...)

E. Não melhor explicado por outros diagnósticos.

Fonte: adaptado de por Özge A et al. The Journal of Headache and Pain. 2017.⁷

A cefaleia do tipo tensional episódica pode ter características particulares em crianças. A dor geralmente começa à tarde na escola, e muitas vezes a criança pode continuar com suas atividades favoritas, apesar da dor de cabeça forte ou constante. Como as cefaleias costumam ser raras ou ausentes durante feriados prolongados, a confirmação clínica do diagnóstico pode exigir uma avaliação nesses períodos.⁶

Os sinais que melhor descrevem a cefaleia tensional na criança são:

1. Cefaleia prolongada com ausência de sinais neurológicos.
2. Distribuição bilateral e do tipo compressiva.
3. Dor generalizada e ausência de náuseas e vômitos.
4. Piora em relação às atividades escolares, conflitos pessoais e estresse familiar.

Os critérios diagnósticos para cefaleia tensional de acordo com a Sociedade Internacional de Cefaleias estão descritos no Quadro 7.

Os sinais de alerta que o médico deve buscar para conduzir investigações adicionais para cefaleia do tipo tensional incluem cefaleia unilateral severa súbita, particularmente na ausência de uma história familiar de enxaqueca, o que justifica o exame de neuroimagem para excluir doenças vasculares.

Na prática clínica nem sempre é fácil distinguir entre a cefaleia tensional e a migrânea, sobretudo em crianças, já que parece haver mais similitudes que diferenças entre as duas, somadas à dificuldade de colher dados na infância, e muitas vezes a dor de cabeça se torna inclassificável.

Assim, as características mais específicas que distinguem a enxaqueca da cefaleia tensional são a melhora após o sono, a presença de náuseas e vômitos, fonofobia e fotofobia e a piora com a atividade física. É somente quando as crianças passam pela adolescência que suas enxaquecas começam a se assemelhar à enxaqueca em adultos, devido ao processo de maturação cerebral.

Quadro 7 Critérios de diagnóstico da Sociedade Internacional de Cefaleias

Cefaleia tensional (ICHD-3)

Cefaleia tensional

A. Ao menos 10 episódios que ocorrem em < 1 dia/mês em média (12 dias/ano) e que cumprem os critérios B e D.

B. Cefaleia que dura de 30 minutos a 7 dias.

C. Ao menos duas das quatro seguintes características:

- Localização bilateral.
- Qualidade em pressão ou aperto (não pulsátil).
- Intensidade leve a moderada.

Cefaleia tensional (ICHD-3)

- Não agravada por atividade física rotineira como caminhar ou subir escadas.

D. Ao menos um dos seguintes sintomas associados:

- Ausência de náuseas ou vômitos.
- Fotofobia ou fonofobia (apenas uma delas pode estar presente).

E. Não melhor explicado por outros diagnósticos.

Fonte: ICHD 3. ed., Cephalalgia 2018.³

A cefaleia em salvas (*cluster*) é rara na infância, tendo uma prevalência que varia de 0,03--0,1%, com maior acometimento masculino (2,5:1). Cerca de 5-10% dos casos na população geral com cefaleia em salvas começam na adolescência (idade média de 11-14 anos). Uma história familiar positiva de cefaleia em salvas é encontrada em aproximadamente 10% dos casos pediátricos em comparação com 25% para enxaqueca.⁶

As características clínicas da cefaleia em salvas de início pediátrico parecem ser semelhantes às do tipo de início na idade adulta e estão descritas no Quadro 8. As características autonômicas cranianas podem ser menos proeminentes em crianças do que em adultos, embora haja pouca diferença por idade na distribuição dos sintomas autonômicos oculares, nasais e faciais. O lacrimejamento é o sintoma mais comum de cefaleia em salvas na idade pediátrica, seguida por hiperemia conjuntival e secreção nasal. A frequência de períodos de *cluster* parece ser menor na infância do que na idade adulta. As crises podem ser menos frequentes e de menor duração em crianças mais novas. A inquietação pode não ser grave e difícil de caracterizar. Como as crises de enxaqueca, a observação do comportamento é primordial para o diagnóstico em crianças pequenas.⁶

CEFALEIAS SECUNDÁRIAS

Sabemos que a cefaleia é um sintoma inespecífico que pode ocorrer em qualquer processo febril. A sinusite como causa de cefaleia é pouco importante, uma vez que a clínica é de um quadro agudo, com sintomas inflamatórios locais, como rinorreia e dor à palpação dos seios da face, orientando facilmente para o diagnóstico de sinusite.

Quadro 8 Critérios de diagnóstico da Sociedade Internacional de Cefaleias

Cefaleia em salvas (ICHD-3)

Cefaleia em salvas

A. Ao menos 5 crises preenchendo os critérios B e D.

B. Dor forte unilateral, orbital, supraorbital e/ou temporal, durando 15-180 minutos (quando não tratada).

C. Um dos sintomas ou ambos os seguintes:

1. Ao menos um dos seguintes sintomas ou sinais, ipsilaterais à cefaleia:

- Injeção conjuntival e/ou lacrimejamento.
- Congestão nasal e/ou rinorreia.
- Edema palpebral.
- Sudorese frontal e facial.
- Miose e/ou ptose.

2. Sensação de inquietude ou agitação.

D. Ocorrendo com uma frequência entre 1 a cada 2 dias e 8 por dia.

E. Não melhor explicado por outros diagnósticos.

Fonte: ICHD 3. ed., Cephalalgia 2018.³

Uma cefaleia de início brusco pode corresponder a uma meningite ou a uma hemorragia subaracnóidea. A febre, sinais de irritação meníngea e outros sinais neurológicos devem direcionar para uma possível infecção do sistema nervoso central.⁷

Diante de uma cefaleia persistente depois de um antecedente traumático, mesmo que tenha sido praticado previamente um exame de neuroimagem com resultado normal, deve-se pensar na possibilidade de ser um hematoma subdural. No entanto, esse diagnóstico passa a ser remoto após 1 mês de transcorrido o traumatismo, quando a criança não teve nenhuma complicação imediata e obteve alta hospitalar em boas condições neurológicas. A clínica da cefaleia pós-traumática crônica é semelhante à das cefaleias primárias do tipo enxaqueca ou do tipo tensional. Nesses casos o uso abusivo de analgésicos deve ser observado e evitado. Tratamentos não farmacológicos, em especial psicoterapia, parece, ter melhores resultados.⁷

A cefaleia por uso continuado de analgésicos é outra causa de cefaleia crônica. O uso diário dessas substâncias conduz a um efeito rebote: quanto maior o consumo, maior a produção de dor de cabeça. Nesses casos é preciso eliminar a causa para suprimir ou melhorar a cefaleia, o que nem sempre é fácil de conseguir.

É conhecida a cefaleia pós-realização de punção lombar, muitas vezes associada a vômitos e sinais meníngeos. Não levada em consideração acaba por gerar desnecessariamente novas provas complementares, incluindo nova punção lombar, agravando mais o quadro.

A dor de cabeça é um sintoma que aparece com maior frequência nos tumores cerebrais, mas estima-se que sejam apenas 2% de todas as etiologias de cefaleia na infância.⁷ O padrão mais comum costuma ser uma cefaleia pouco intensa e intermitente e pode vir associada a vômitos. Nem sempre melhora com analgésicos. Nos casos típicos, é de predomínio matutino e que desperta pela noite.

O pseudotumor cerebral caracteriza-se por cefaleia e sintomas de hipertensão intracraniana, incluindo papiledema, mas não em todos os casos. O exame neurológico habitualmente é normal. O diagnóstico pode ser comprovado por raquicentese com raquimanometria (valores normais: até 1 mês de 10-14 mmH₂O; 1 a 24 meses de 20 a 70 mmH₂O; 24 a 72 meses de 40 a 100 mmH₂O). Os estudos por neuroimagem podem mostrar, ainda que de forma inconstante, ventrículos pequenos ou colabados.

A hidrocefalia intermitente em consequência de bloqueios transitórios na circulação de líquido cefalorraquidiano costuma ser de breve duração e geralmente ocorre em decorrência de processos expansivos ou malformações situadas no interior dos ventrículos, tais como cistos coloides de terceiro ventrículo, papiloma de plexos coróides, hamartomas, ependimomas, gliomas e malformações vasculares.

O colapso ventricular por válvula hiperfuncionante produz uma cefaleia de características semelhantes às da cefaleia de tensão crônica. O diagnóstico é fácil, mas a solução muitas vezes é difícil.⁸

É comum a crença popular de que a dor de cabeça pode ser secundária aos distúrbios da visão. Sabe-se também que o uso de lentes corretivas não produz o alívio esperado em muitas dessas crianças. A cefaleia por erros de refração é sintomática após tarefas visuais prolongadas e melhora muito quando o esforço visual é interrompido. Sua importância como causadora de cefaleia é superestimada pela população em geral.

Outra condição ocular associada a uma cefaleia aguda ou crônica é o glaucoma, presente em diferentes doenças congênitas ou adquiridas, devendo ser abordada de imediato pelo oftalmologista.

Hipertensão arterial, lúpus eritematoso e outras vasculites, malformações arteriovenosas, doença mitocondrial e hipoglicemia são outras doenças sistêmicas que podem ocasionar cefaleia aguda, intermitente ou crônica. Entretanto, por serem doenças que estão dentro de um contexto de outros sinais e sintomas que apontam para a natureza do quadro clínico, os exames de investigação terminam por definir o diagnóstico.

TRATAMENTO

O investimento em modificar certos hábitos e condutas de maneira geral é provável que melhore notadamente o curso das cefaleias primárias. Corrigir condutas alimentares inadequadas e estimular a família para que se cumpram as quatro refeições diárias ajuda a evitar jejuns prolongados. Manter horários adequados de sono, principalmente os adolescentes, que costumam atrasar o sono noturno, e favorecer a prática de exercícios físicos regulares são boas estratégias. Muitas das crianças e adolescentes têm identificados seus fatores desencadeantes ou agravantes de suas cefaleias, e procurar evitá-los pode ser uma medida eficaz para suspender ou diminuir o uso de analgésicos.⁹

O diário da dor é um instrumento fundamental para o acompanhamento dessas crianças com cefaleia. Ao final do mês a somatória da descrição de suas crises de dor nos auxiliará no acompanhamento do tratamento da criança, pois por meio dela podemos identificar a frequência, intensidade, duração e horário, facilitando a correlação com os fatores desencadeantes e a melhor conduta terapêutica a adotar no caso.

O Quadro 9 mostra um exemplo de calendário de dor para o acompanhamento ambulatorial das queixas de cefaleias. A descrição de todas as características da dor no diário é um instrumento de grande valia não somente para o tratamento, mas também para o diagnóstico. O tratamento farmacológico de primeira linha para a cefaleia aguda pediátrica são os analgésicos comuns. O uso prolongado desses analgésicos pode provocar efeitos adversos gástricos e renais e também pode atuar como deflagrador da dor, devendo-se sempre orientar os familiares sobre a importância do acompanhamento médico, inibindo a automedicação.⁹

Dos analgésicos comuns, dipirona, paracetamol e ibuprofeno são os mais utilizados. O mesilato de diidroergotamina é um remédio da classe das ergotaminas indicado para migrânea aguda. Geralmente é encontrado em associação com outras substâncias como cafeína, dipirona e paracetamol, potencializando seu efeito e diminuindo as náuseas e os vômitos causados pela migrânea. A metoclopramida também pode ser usada para tratar as náuseas e os vômitos das crises de migrânea. Os corticoides podem ser indicados para as crises agudas de dores de cabeça refratárias ao tratamento usual, em especial pelo uso excessivo de analgésicos comuns. Os triptanos são medicamentos desenvolvidos mais recentemente para tratar a enxaqueca. Eles agem reduzindo a inflamação e contraindo os vasos sanguíneos, o que leva ao alívio dos sintomas da enxaqueca. O uso de triptanos não é recomendado para crianças abaixo de 18 anos. Dentre os triptanos, somente o sumatriptano e o zolmitriptano, utilizados sob a forma de spray nasal, e o rizatriptano, sob a forma de comprimido, mostraram-se seguros e eficazes no tratamento de crises em crianças acima de 12 anos.

Quando a cefaleia se torna recorrente, de curso crônico, de características migranosas e afetando de tal maneira a qualidade de vida da criança, está indicado o tratamento profilático das crises de dor. Não existem medicamentos preventivos com nível de evidência “A” na população infantil que estejam disponíveis. O único medicamento com evidência de nível “B” é a flunarizina. As evidências também são insuficientes para proporcionar uma recomendação rotineira para o uso profilático do topiramato, valproato, cipro-heptadina, amitriptilina e propranolol. No entanto, há vários estudos clínicos que mostram resultados positivos na profilaxia da migrânea com topiramato, valproato e propranolol. O uso de anticorpos monoclonais (erenumabe, fremanezumabe e galcanezumabe) e toxina botulínica A não têm até o momento autorização para serem usados em crianças.

O Quadro 10 exemplifica as drogas no tratamento da crise aguda e profilaxia, assim como a posologia em crianças. A escala PedMIDAS (Pediatric Migraine Disability Assessment) é uma ferramenta de avaliação de incapacidade da migrânea em crianças e adolescentes entre 4 e 18 anos de idade.¹¹ É um questionário que pode ser usado para entender a frequência e a gravidade dos ataques de migrânea. Porém a interpretação dos resultados desta escala pode ser subestimada quando comparado com os dias letivos e os não letivos e com o ano letivo em relação às férias escolares.¹² A escala PedMIDAS é autoadministrada pelo paciente e seu responsável, e pode ser preenchida em colaboração. Ela consiste em 6 questões que avaliam a perda de dias de escola ou atividades sociais e redução da produtividade escolar, doméstica e social devido à migrânea. As respostas são pontuadas e somadas para fornecer uma pontuação total, que pode ser usada para classificar a gravidade da enxaqueca. A pontuação total varia de 0 a 30, com pontuações mais altas indicando maior gravidade. A escala de avaliação da incapacidade provocada pela dor de cabeça está exemplificada no Quadro 11.

Por vezes nos colocamos em situações que o tratamento farmacológico não obtém o resultado esperado. Neste caso, uma vez descartadas causas secundárias de cefaleia, devemos rever a história, procurando avaliar aspectos psicológicos, sociais e de relações interpessoais, incluindo o meio familiar e escolar, e determinar uma abordagem psicológica e psicopedagógica, com o objetivo de melhorar sua percepção pessoal, discutindo as dificuldades e programando estratégias de aprendizagem. Os professores e psicopedagogos são muito importantes tanto na investigação das dificuldades quanto na adequação curricular do aluno. Com frequência são os responsáveis por diminuir os níveis de estresse muitas vezes impostos pela família ou mesmo um suporte emocional diante de situações mais graves, como abusos sexuais, maus-tratos e assédio moral. O bullying na escola e o divórcio dos pais foram identificados como fatores de risco para cefaleias em crianças.¹⁰

Técnicas de relaxamento e prevenção de situações estressantes podem ajudar a prevenir dores de cabeça do tipo tensional. Muitas coisas podem desencadear uma dor de cabeça do tipo tensional. Identificar e corrigir um ou mais gatilhos pode reduzir a frequência e a gravidade da dor de cabeça. Para as cefaleias tensionais episódicas pouco frequentes, os analgésicos comuns podem ser eficazes.

As cefaleias em salvas podem ser difíceis de avaliar e tratar, uma vez que requerem medicamentos de ação rápida. Costumam responder à inalação de oxigênio a 100%. O uso de triptanos como sumatriptano e zolmitriptano intranasal pode trazer algum alívio. Para evitar novos episódios têm sido usados flunarizina, corticoides e antiepiléticos como topiramato com alguma resposta.⁹

O tratamento das cefaleias secundárias está intrinsecamente relacionado à etiologia da doença causadora da cefaleia.

Quadro 9 Diário da dor para acompanhamento ambulatorial

Características da dor																														
Data: Mês / Ano (..... /)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Características da dor

[illegible]

Fatores desencadeantes

[illegible]

Características da dor																									
Ando muito irritado?																									
Andei comendo chocolates?																									
Andei comendo balas e caramelos?																									
Andei comendo castanhas e amendoins?																									
Andei comendo produtos lácteos?																									
Outras comidas e bebidas?																									
Fiquei muito tempo exposto ao sol?																									
Tenho tido problemas com o sono?																									
Viajei?																									
Pratiquei exercícios físicos?																									
A menstruação foi um fator de gatilho?																									
Sofri algum traumatismo leve?																									
Tive alguma infecção no período?																									
Alguma outra causa?																									

L: leve; D: direito; B: boa; M: média; E: esquerdo; R: regular; I: intensa; P: pouco.

Quadro 10 Tratamento farmacológico da migrânea em crianças

Tratamento	Drogas	Dosagem
Crise aguda	Paracetamol	10-12,5 mg/kg até 4x/dia; > 13 anos: 650-1 000 mg (máx.: 4 g/dia)
	Dipirona	Até 10 mg/kg dose até 4x/dia
	Ibuprofeno	10 mg/kg/dose até 4x/dia; > 12 anos: 400-600 mg (máx.: 2.400 mg/dia)
	Naproxeno	5-7 mg/kg até 3x/dia; > 13 anos: 250-500 mg (máx.: 1.250 mg/dia)
	Sumatriptano	Nasal 4-6anos: 5 mg; 7-11 anos: 10 mg; > 12 anos: 20 mg SC: 0,06 mg/kg, idade > 12 anos: 6 mg Oral: 1 mg/kg, máx. 50 mg/dia
	Rizatriptano	5 mg/dose até 3x/dia > 12 anos
	Zolmitriptano	2,5 mg/dose até dose máx. 10 mg (somente para adolescentes maiores)
Profilático	Flunarizina	5-10 mg/dia

Tratamento	Drogas	Dosagem
	Propranolol	1-4 mg/kg/dia (dose inicial = 10 mg)
	Amitriptilina	10-7 5mg/dia (dose inicial = 0,25-0,5 mg/kg/dia; máx.: 10 mg)
	Topiramato	2-3 mg/kg/dia (dose inicial = 0,5-1 mg/kg/dia)
	Divalproato de sódio	10-35 mg/kg/dia (dose inicial = 250 mg/dia)
	Cipro-heptadina	0,2-0,4 mg/kg/dia

Fonte: Pediatr Ann. 2017;¹ J Headache Pain. 2011.⁹

As perguntas abaixo são para entender o quanto as dores de cabeça estão atrapalhando suas atividades do dia a dia. Cada pergunta deverá ser respondida de acordo com a média de intensidade do que aconteceu nos últimos 3 meses. Não tem resposta "certa" ou "errada", responda o que você acha que é mais próximo da verdade. A pontuação de cada pergunta varia de 0 a 3, sendo que 0 significa que a atividade não foi afetada e 3 significa que a atividade foi completamente afetada. A pontuação total varia de 0 a 18, sendo que uma pontuação maior indica um impacto maior da migrânea na vida diária da criança e do adolescente.

Quadro 11

Perguntas sobre a incapacidade provocada pela dor de cabeça	Pontuação
1 - Nos últimos 3 meses, quantos dias inteiros de aula você faltou por causa de dor de cabeça?	
2 - Fora aqueles dias inteiros que você perdeu, nos últimos 3 meses, quantos dias você perdeu mais da metade das aulas por causa da dor de cabeça?	
3 - Fora os dias que você faltou à escola ou alguma aula, nos últimos 3 meses, quantos dias você não foi capaz de fazer nem metade do que você normalmente faz na escola por causa de dor de cabeça?	
4 - Quantos dias você não conseguiu fazer atividades em casa por causa de dor de cabeça (por exemplo, obrigações de casa, lição de casa, etc.)?	
5 - Quantos dias você não conseguiu participar de outras atividades por causa de dor de cabeça (por exemplo, brincar, sair para a rua, praticar esportes)?	
6 - Fora os dias que você não participou das atividades da pergunta anterior, quantos dias você participou, mas não conseguiu fazer nem metade do que é capaz?	
PONTUAÇÃO TOTAL	

Grau I (0 a 5): pouca ou nenhuma deficiência

Grau II (6 a 10): deficiência leve

Grau III (11 a 15): deficiência moderada

Grau IV (16 a 18): deficiência grave

Fonte: adaptada de Sampaio Rocha-Filho PA, Hershey AD. Headache 2017.¹¹

CONCLUSÃO

Dor de cabeça em crianças e adolescentes é um problema crescente, possivelmente relacionado a mudanças no estilo de vida e fatores estressantes. É considerado uma condição incapacitante, causando prejuízos na qualidade de vida dos indivíduos. A migrânea e a cefaleia tensional são as causas mais frequentes nessa faixa etária. Mas o diagnóstico muitas vezes é difícil devido às dificuldades na coleta de dados e sintomas sobrepostos. O diário de cefaleia é uma ferramenta obrigatória para o diagnóstico e o acompanhamento eficaz em pacientes com cefaleias recorrentes. As crianças com cefaleia têm maior probabilidade de sofrer adversidades psicossociais e de crescer com dores de cabeça recorrentes e outros sintomas físicos e psiquiátricos, o que cria um importante problema de saúde para sua vida futura. Obter uma história cuidadosa de um paciente que apresente cefaleia é o pré-requisito fundamental para um diagnóstico e tratamento terapêutico corretos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Blume HK. Childhood headache: a brief review. Pediatr Ann. 2017;46(4):e155-65.
- Langdon R, Di Sabella MT. Pediatric headache: an overview. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2017;47:44-65.
- International Headache Society. The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition Cephalalgia. 2018;38(1):1-211.
- Heidi GS, Cassie LA, Lyn RG. Advances in genetics of migraine. The Journal of Headache and Pain. 2019;20:1-20.
- Abu-Arafeh I, Razak S, Sivaraman B, et al. Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic review of population based studies. Dev Med Child Neurol. 2010;52:1088-97.
- Özge A, Faedda N, Abu-Arafeh I, Gelfand AA, Goadsby PJ, Cuvellier JC, et al. Experts' opinion about the pediatric primary headaches diagnostic criteria of the ICHD-3 beta in children and adolescent. The Journal of Headache and Pain. 2017;18:1-9.
- Özge A, Faedda N, Abu-Arafeh I, Gelfand AA, Goadsby PJ, Cuvellier JC, et al. Experts' opinion about the pediatric secondary headaches diagnostic criteria of the ICHD-3 beta. The Journal of Headache and Pain. 2017;18:1-11.
- Harold LR. Shunt-related headaches: the slit ventricle syndromes. Child's Nervous System. 2008;24(4):423-30.
- Cristiano T, Özge A, Fabio A, Sophia N, Vincenzo G, Wöber-Bingöl Ç. Overview of diagnosis and management of pediatric headache. Part II: therapeutic management. J Headache Pain. 2011;12 25-34.
- Albers L, von Kries R, Heinen F, Straube A. Headache in school children: is the prevalence increasing? Curr Pain Headache Rep. 2015;19(4):1-9.
- Sampaio Rocha-Filho PA, Hershey AD. Pediatric Migraine Disability Assessment (PedMIDAS): translation into Brazilian Portuguese and cross-cultural adaptation. Headache. 2017;57:1409-15.
- Heyer, Geoffrey L, et al. PedMIDAS-Based Scoring Underestimates Migraine Disability on Non-School Days. Headache: The Journal of Head and Face Pain 6.54 (2014):1048-53.

SEÇÃO 24

NUTROLOGIA

COORDENADORA

Fabíola Isabel Suano de Souza

Professora Adjunta da Disciplina de Pediatria Geral e Comunitária do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). Professora Associada da Disciplina de Clínica Pediátrica do Centro Universitário Faculdade de Medicina (FMABC). Presidente do Departamento Científico (DC) de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

AUTORES

Ana Paula Aragão

Pediatra com Área de Atuação em Nutrologia Pediátrica pela SBP. Pediatra Nutróloga do Serviço de Metabologia e Nutrologia do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), SC. Coordenadora Técnico-administrativa da EMTN do HIJG. Presidente do DC de Nutrologia Pediátrica da Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP). Membro do DC de Suporte Nutricional da SBP.

Ângela Peixoto de Mattos

Gastroenterologista Pediátrica pela Escola Paulista de Medicina (EPM) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e Nutróloga Infantil pela SBP/ABRAN. Professora Associada do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Chefe do Serviço de Nutrologia Pediátrica do Hospital das Clínicas da UFBA.

Benito Lourenço

Doutor em Ciências da Saúde. Médico-chefe da Unidade de Adolescentes do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Membro dos Departamentos de Adolescência da SBP e da SPSP.

Carlos Alberto Nogueira-de-Almeida

Especialista em Pediatria pelo HCFMRP-USP. Mestre e Doutor em Saúde da Criança pela USP. Pós-doutor em Clínica Médica, Área de Nutrologia, pela USP. Professor Adjunto II da Universidade Federal de São Carlos. Professor Orientador do Programa de Pós-graduação em Clínica Médica, Área de Nutrologia, da FMRP-USP. Diretor do Departamento de Nutrologia Pediátrica da ABRAN. Secretário do Departamento de Nutrição da SPSP. *Fellow* da The Obesity Society – USA. Ex-presidente do Working Group de obesidade da LASPGHAN. Membro do Conselho Científico e de Administração do International Life Science Institute Brasil. Coordenador do Curso Nacional de Nutrologia Pediátrica da ABRAN.

Denise Tiemi Miyakawa

Título de Especialista em Pediatria com área de atuação em Gastroenterologia Pediátrica e Nutrologia Pediátrica pela SBP. Mestre em Biotecnologia da Saúde da Criança e do Adolescente pela Faculdade Pequeno Príncipe. Médica do Corpo Clínico do Hospital Pequeno Príncipe. Médica do Serviço de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Presidente do Departamento de Nutrologia da Sociedade Paranaense de Pediatria (SPP).

Elza Daniel de Mello

Pediatra e Nutróloga com áreas de atuação em Nutrologia Pediátrica, Gastroenterologia Pediátrica e Nutrição Enteral e Parenteral. Mestre e Doutora em Pediatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Professora Titular Aposentada do Departamento de Pediatria e do Programa de Pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da UFRGS. Professora da Pós-graduação em Nutrologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Membro do Departamento Científico de Nutrologia da SBP.

Fabiola Isabel Suano de Souza

Professora Adjunta da Disciplina de Pediatria Geral e Comunitária do Departamento de Pediatria da EPM-Unifesp. Professora Associada da Disciplina de Clínica Pediátrica da FMABC. Presidente do DC de Nutrologia da SBP.

Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira

Título de Especialista em Pediatria com áreas de atuação em Nutrologia Pediátrica e Nutrição Parenteral e Enteral em Pediatria. Doutora em Medicina pelo Departamento de Pediatria da EPM/Unifesp. Pediatra da Disciplina de Nutrologia, responsável pelo Setor de Suporte Nutricional e pelo Ambulatório de Dislipidemia da Disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatria da EPM/Unifesp. Pesquisadora da Pósgraduação em Nutrição da Unifesp. Membro do Departamento de Nutrição da SPSP e do Conselho Científico do Departamento Científico de Nutrologia da SBP.

Heitor Pons Leite

Doutor em Medicina pela EPM-Unifesp. Orientador do Programa de Pós-graduação em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria da EPM-Unifesp.

Hélcio de Sousa Maranhão

Professor Titular do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Doutor em Ciências e Mestre em Pediatria pela EPM/Unifesp. Especialista em Gastroenterologia Pediátrica pela EPM/Unifesp e pela UFRN. Especialista em Pediatria pela UFRN e SBP. Áreas de atuação em Gastroenterologia Pediátrica pela SBP e em Nutrologia Pediátrica pela SBP/ABRAN. Secretário atual do Departamento Científico de Nutrologia (triênio 2019-2021) da SBP.

Jocemara Gurmini

Pediatra com área de atuação em Gastroenterologia, Nutrologia e Suporte Nutricional Parenteral e Enteral. Mestre em Ciências da Saúde pela PUC-PR. Doutora em Medicina Interna e Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Paraná - UFPR. Coordenadora do Serviço de Terapia Nutricional e Nutrição Clínica do Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba, PR. Professora de Pediatria da Escola de Medicina da PUC-PR.

Junaura Rocha Barretto

Especialista em Pediatria pela SBP, em Nutrologia Pediátrica pela ABRAN/SBP e em Nutrição Enteral e Parenteral pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (SBNPE). Mestre em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutoranda em Medicina e Saúde pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Professora Assistente de Pediatria da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Nutróloga Pediatra da Secretaria Estadual de Saúde (SESAB) e do Hospital Universitário Professor Edgard Santos. Membro do Conselho Científico do Departamento Científico de Nutrologia da SBP.

Jussara Melo de Cerqueira Maia

Professora Associada do Departamento de Pediatria da UFRN. Especialista em Pediatria pela UFRN e SBP e em Gastroenterologia Pediátrica pela UFRN. Mestre em Pediatria pela EPM/Unifesp. Doutora em Ciências da Saúde pela UFRN. Presidente do Comitê de Gastropediatria/SOPERN. Supervisora do Programa de RM Pediatria do HUOL/UFRN.

Luiz Anderson Lopes

Professor Titular de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro (Unisa). Médico Pediatra do Departamento de Pediatria e Responsável pelos Ambulatórios de Distúrbios do Crescimento da Disciplina de Nutrologia da EPM/Unifesp e do Núcleo de Pediatria da Faculdade de Medicina da Unisa.

Liliane Maria Abreu Paiva

Mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB). Especialização em Gastroenterologia Pediátrica, em Nutrologia pela ABRAN, em Nutrologia Pediátrica pela SBP, em Terapia Nutricional Enteral e Parenteral pela SBP. Coordenadora da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional do Hospital da Criança de Brasília e Hospital Materno-Infantil de Brasília. Professor da Faculdade de Medicina do Centro Universitário de Brasília. Membro do Departamento de Nutrologia da SBP. Presidente do Departamento de Nutrologia da SPDF.

Mara Alves da Cruz Gouveia

Professora de Pediatria da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Gastroenterologista e Nutróloga Pediatra e Chefe do Serviço de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital das Clínicas/UFPE. Título de Especialista em Pediatria com Área de Atuação em Nutrologia Pediátrica pela SBP/AMB. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela UFPE. Residência em Gastroenterologia Pediátrica pelo Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP). Especialização em Gastroenterologia e Nutrologia Pediátrica pelo Hospital La Paz, Madrid/Espanha, em Nutrologia pela ABRAN e em Nutrição Enteral e Parenteral pela ABRAN. Membro do DC de Nutrologia da SBP. Chefe do Departamento de Nutrologia da Sociedade de Pediatria de Pernambuco.

Maria Arlete Meil Schimith Escrivão

Pediatra com área de atuação em Nutrologia pela SBP/ABRAN. Mestre e Doutora pelo Programa de Pós-graduação em Pediatria da Unifesp. Orientadora do Programa de Pósgraduação em Nutrição da Unifesp. Membro do DC de Nutrição da SPSP.

Maria Marlene de Souza Pires

Pós-graduada em Nutrologia e Doutora em Medicina/Pediatria pelo Departamento de Pediatria da FMUSP. Professora Titular do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Coordenadora do Laboratório de Pesquisa Experimental e Clínica em Metabologia e Nutrologia e Professora Orientadora da Pósgraduação em Ciências Médicas da UFSC. Diretora de Ensino e Pesquisa da SCP.

Marileise dos Santos Obelar

Especialista em Pediatria pela SBP. Pósgraduada em Nutrologia Pediátrica pelo HIJG/UFSC e em Nutrologia pela ABRAN. Mestre em Ciências Médicas, com área de concentração em Pediatria pela UFSC. Coordenadora Clínica da EMTN do Hospital Universitário da UFSC e do HIJG. Membro Participante do Departamento de Nutrologia Pediátrica e Terapia Nutricional da SBP.

Mauro Fisberg

Doutor em Ciências – Nutrição Infantil – pela EPM/Unifesp. Professor Associado Sênior do Departamento de Pediatria da EPM/Unifesp. Coordenador do Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares do Instituto Pensi/Hospital Infantil Sabará. *Past President e General Secretary* da Sociedad Latinoamericana de Investigación Pediátrica. *Alumni Leadership Program Fellows VII – Partners of the Americas* – Kellogg's Foundation. *Alumni – World Hunger Program* – United Nations University.

Mônica Chang Wayhs

Pediatra com área de atuação em Nutrologia Pediátrica e Gastroenterologia pela SBP. Mestre em Pediatria e Doutora em Medicina pela EPM/Unifesp. Professora Associada do Departamento de Pediatria da UFSC. Pediatra Nutróloga do Serviço de Metabologia e Nutrologia do HIJG.

Mônica de Araújo Moretzsohn

Pediatra com área de atuação em Nutrologia Pediátrica pela SBP e em Suporte Nutricional Enteral e Parenteral pela BRASPEN. Médica do Serviço de Nutrologia Pediátrica do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG/UF RJ). Médica da Unidade Materno-infantil do Hospital Municipal Miguel Couto. Membro do Departamento de Nutrologia Pediátrica da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (SOPERJ).

Pedro Henrique Vidal Rodrigues

Especialista em Pediatria pela SBP e em Nutrologia Pediátrica pela UFRJ. Professor Auxiliar de Pediatria na FTE Souza Marques. Pediatra em missão no *Medecins Sans Frontieres* (MSF) em Serra Leoa (2020).

Renata Acelina J. Pires Perlin

Residência Médica em Pediatria e Nutrologia Pediátrica pelo HIJG. Professora Auxiliar do Departamento de Pediatria e Coordenadora do Internato Médico em Saúde da Criança da UFSC. Pediatra Nutróloga do Serviço de Metabologia e Nutrologia do HIJG. Membro da EMTN do HIJG. Preceptora da Residência Médica em Pediatria e Coordenadora da Residência Médica em Nutrologia Pediátrica do HIJG.

Silvana Gomes Benzecry

Doutoranda em Medicina pelo Departamento de Pediatria da EPM/Unifesp. Coordenadora e Professora da Disciplina de Saúde da Criança da Universidade Estadual do Amazonas. Membro do Departamento Científico de Nutrologia da SBP.

Tulio Konstantyner

Pediatra com área de atuação em Nutrologia. Mestre e Doutor em Ciências Aplicadas à Pediatria pela EPM/Unifesp. Pós-doutor em Epidemiologia e Saúde Pública pela London School of Hygiene & Tropical Medicine. Professor Adjunto e Chefe da Disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatria da Unifesp. Membro Titular do Departamento Científico de Nutrologia da SBP. Vice-presidente do Departamento Científico de Nutrição da SPSP e Membro da Diretoria do ILSI Brasil.

Virgínia Resende Silva Weffort

Especialista em Pediatria pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Área de atuação em Nutrologia Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN). Mestre e Doutora em Pediatria pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Professora Associada do Departamento de Pediatria da UFTM e Presidente do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Mineira de Pediatria. Coordenadora do Curso de Aprimoramento em Pediatria (CANP) da SBP e do Curso de Nutrologia em EAD da SBP/Manole. Membro da Academia Mineira e Brasileira de Pediatria.

AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL

Virgínia Resende Silva Weffort
Hélcio de Sousa Maranhão
Carlos Alberto Nogueira-de-Almeida
Mauro Fisberg
Luiz Anderson Lopes



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer as várias técnicas para a realização de uma avaliação nutricional.
- Saber interpretar os dados para realizar a classificação do estado nutricional de crianças e adolescentes.
- Saber identificar quais fatores interferem no crescimento.
- Saber escolher o indicador bioquímico para auxiliar no diagnóstico nutricional.
- Saber orientar a família.

INTRODUÇÃO

A avaliação nutrológica (avaliação clínico-nutricional integral) a é de grande importância no diagnóstico de risco nutricional, para se definir estratégias de prevenção ou tratamento para todas as condições de carências ou excessos e para o acompanhamento da criança em condições de normalidade.^{1,2}

Em todas as faixas etárias, devem ser realizados: anamnese clínica e nutricional; exame físico detalhado acompanhado das medidas antropométricas, da velocidade de crescimento e avaliação neuropsicomotora. Deve-se também avaliar antecedentes pessoais e familiares, prática de atividade física, horas de sono, consumo de álcool e outras drogas, nível socioeconômico, condições de habitação e saneamento.¹⁻⁴

Exames bioquímicos e dosagens hormonais para essa avaliação só devem ser realizados em condições específicas, jamais como regra. Os exames de composição corporal, como bioimpedância, absorciometria de raio X de dupla energia – densitometria (DXA) e ultrassonografia, têm suas indicações em situações particulares.

O crescimento é um processo multifatorial, complexo e progressivo, podendo ser definido pelo aumento linear contínuo, mas não constante, das estruturas que o compõem e resultante da interação de fatores intrínsecos ou orgânicos (genéticos, neuroendócrinos) e extrínsecos ou ambientais (nutricionais, condições geofísicas, atividades físicas, vínculo mãe-filho), que são refletidos no aumento das dimensões corporais.

ANTROPOMETRIA

Uma série de medidas faz parte da avaliação antropométrica, dependendo do tipo de público ao qual é destinada. Em geral, incluem peso, estatura, circunferências corpóreas (crânio, braço, cintura ou abdome, quadril, panturrilha, pescoço), dobras cutâneas (tricipital, bicipital, suprailíaca, subescapular, panturrilha, abdominal) e tamanho dos segmentos corpóreos.^{2,3} As utilizadas na rotina pediátrica são peso, estatura, índice de massa corpórea (IMC), circunferência do meio do braço ou circunferência tricipital, circunferência craniana e abdominal.^{1,2}

O valor da antropometria é indiscutível, contudo, todas as medidas estão sujeitas a erros, se não forem adequadamente padronizadas; para isso, é necessário manter o treinamento dos observadores quanto às técnicas e ao uso de equipamentos adequados, além do ajuste dos equipamentos necessários antes de cada medição. Após a obtenção das medidas, é preciso também analisá-las de maneira correta, utilizando indicadores, padrões de referência, níveis de corte e classificações adequadas. Podem ser utilizados os programas Anthro e Anthro Plus disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS)/Ministério da Saúde, que são *softwares* desenvolvidos pela OMS para facilitar a aplicação das curvas de referência de crescimento para crianças de 0 a 5 anos (Anthro) e de 5 a 19 anos (Anthro Plus). Estes dois programas estão disponíveis gratuitamente no site da OMS e podem ser instalados tanto em computadores de mesa como em *notebooks*, com sistema operacional Windows. São adotados por vários países, incluindo o Brasil, que apoiam os novos padrões de crescimento propostos pela OMS desde 2006.^{5,6} Para uso em telefones celulares ou *tablets*, existem programas que usam os dados da

OMS e do NCHS para cálculo em consultas. Deve-se estar atento quanto à avaliação nutrológica de crianças com doenças neurológicas e com síndrome de Down, que têm curvas específicas.^{1,2}

Peso

O peso é a medida mais comumente realizada na avaliação nutricional, lembrando que uma observação isolada tem valor relativo. Deve-se sempre valorizar a curva ponderal de forma longitudinal. A medida do peso deve ser feita com a criança despida ou, nas crianças maiores, com roupas leves. A balança, manual ou eletrônica, deve ser verificada e calibrada antes de se colocar a criança. A aferição periódica da balança, por assistência técnica credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), é de extrema importância para a confiabilidade dos dados coletados.

Em algumas condições adversas (congenitas ou adquiridas), a amputação ou falta de um segmento corpóreo pode modificar a estimativa do peso ideal; nestas, pode ser necessária a utilização de regras que possibilitem calcular novas referências. Uma delas baseia-se na subtração do percentual representado pelo segmento comprometido, tendo-se como base o peso. Apenas como valor estimativo, descreve-se que cada membro superior representa 5% do peso corpóreo total (braço: 2,7%; antebraço: 1,6%; e mão: 0,7%); por sua vez, cada membro inferior representa 16% do total (coxa: 10,1%; perna: 4,4%; e pé: 1,5%).⁷ Nestes casos, pode-se estimar o peso não amputado a partir da equação abaixo (SBP, 2017). Em seguida, é possível classificar o estado nutricional antropométrico nas curvas de crescimento.

$$\text{Peso não amputado corrigido (estimado)} = \frac{\text{peso atual} \times 100}{100 - \% \text{ amputação}}$$

Lactentes (0 a 2 anos)

Para a medida do peso de lactentes, deve-se utilizar balança pediátrica com gradação de 10 g previamente calibrada (se for necessário o uso de qualquer tipo de proteção sobre a balança, ela deverá ser colocada antes de se fazer a calibração).

O lactente deve estar despido, posicionado deitado ou sentado de modo que o peso seja igualmente distribuído pela superfície da balança, a fim de proporcionar maior conforto e menor risco de acidentes. Os pés ou as mãos do lactente não devem tocar em nenhuma outra superfície.

Crianças maiores de 2 anos e adolescentes

Pré-escolares, escolares e adolescentes devem utilizar balança do tipo adulto com gradação de 100 g previamente conferida quanto à regulagem, voltando-se ao zero.

A criança (que se mantenha em pé sem apoio) ou o adolescente devem ser pesados em pé, com os braços estendidos ao longo do corpo, vestindo o mínimo de roupas possível, descalço, posicionado no centro da plataforma e evitando movimentar-se.

Estatura

O termo estatura compreende o comprimento (medido com o indivíduo deitado) e a altura (medida com o indivíduo em pé). Para a correta interpretação da estatura, é importante a observação longitudinal da criança por determinado período (± 4 meses), a fim de se calcular sua velocidade de crescimento e verificar se está seguindo um canal constante. Uma medida única dificilmente permitirá o diagnóstico correto.

Para a realização dessa medida, utilizam-se como instrumentos a régua antropométrica (em crianças de até 24 meses para medir o comprimento) e o antropômetro (para medir a altura) ou, na sua ausência, uma trena ou fita métrica, com divisões em milímetros, afixada à parede (observando-se que tal parede não tenha rodapé, o que provocaria erro na medição).^{1-4,8} Para fins de padronização com a OMS, as crianças até 2 anos devem ser medidas deitadas e, a partir dessa idade, em pé. Havendo obstáculos à técnica, para aquelas menores de 2 anos quando medidas em pé, deverá ser acrescido 0,7 cm ao resultado final, mesmo valor que deverá ser subtraído para aquelas maiores de 2 anos quando medidas deitadas.^{1,4}

Em pacientes hospitalizados que não deambulam, a medição pode ser feita quando estiverem deitados em superfície plana⁹, seguindo o mesmo procedimento realizado em crianças até 2 anos de idade, com uma fita métrica posicionada em sua lateral. O comprimento é utilizado para crianças até 2 a 3 anos de idade, medido com régua antropométrica horizontal, graduada em centímetros e milímetros, com haste fixa junto à graduação zero e, na parte oposta, um cursor que desliza sobre a escala milimetrada. Mantém-se o ápice da cabeça apoiado no anteparo vertical fixo da régua, e os membros inferiores devem ser mantidos em extensão e juntos, com a planta dos pés apoiada no anteparo vertical móvel.

Para a aferição da altura, a criança maior de 2 anos deve ser medida em pé e sem sapatos. Deve estar ereta, com os dois pés unidos e todo o corpo encostado no antropômetro. A cabeça deve estar posicionada de modo que seja possível olhar horizontalmente – plano horizontal de Frankfort. O esquadro deve ficar acima da cabeça, fazendo pressão suficiente para comprimir o cabelo.²⁻⁴

Outra opção para pacientes impossibilitados de permanecer na posição ereta é a medição da extensão dos braços (envergadura).⁴ Os braços devem ficar estendidos, formando um ângulo de 90° com o corpo. Mede-se a distância entre os dedos médios das mãos com uma fita métrica flexível. Para a estimativa da estatura do indivíduo, a medida obtida deve ser aplicada à fórmula:

$$\text{Estatura estimada} = [0,73 \times (2 \times \text{envergadura do braço (m)})] + 0,43$$

Para crianças com limitações físicas na faixa etária de 2 a 12 anos, as medidas de segmentos dos membros superiores e inferiores permitem estimar a estatura com a utilização de equações propostas por Stevenson.¹⁰ As medidas de segmento utilizadas são: comprimento superior do braço (CSB, distância do acrômio até a cabeça do rádio, medida com o membro superior fletido a 90°); comprimento tibial (CT, distância da borda superior medial da tíbia até a borda do maléolo medial inferior, feita com fita inextensível); e comprimento do membro inferior a partir do joelho (CJ, distância do joelho ao tornozelo). Usando-se as medidas dos segmentos, são empregadas as fórmulas para estimativa da estatura descritas na Tabela 1 e mostradas na Figura 1.¹⁰

Tabela 1 Fórmulas para estimativa da estatura

Medida do segmento	Estatura estimada (cm)	Desvio-padrão (cm)
Comprimento superior do braço (CSB)	$E = (4,35 \times \text{CSB}) + 21,8$	$\pm 1,7$
Comprimento tibial (CT)	$E = (3,26 \times \text{CT}) + 30,8$	$\pm 1,4$
Comprimento a partir do joelho (CJ)	$E = (2,69 \times \text{CJ}) + 24,2$	$\pm 1,1$

Avaliação dos incrementos ao longo do tempo

Nos primeiros 12 meses, o aumento ponderal médio esperado, por trimestre, para recém-nascido a termo, adequado para idade gestacional e com peso no percentil 50, é de 700 g/mês (25 a 30 g/dia) no 1º trimestre, 600 g/mês (20 g/dia) no 2º trimestre, 500 g/mês (15 g/dia) no 3º trimestre e de 300 g/mês (10 g/dia) no 4º trimestre. Nos primeiros dias, o recém-nascido a termo pode perder até 10% do seu peso de nascimento, que deverá ser recuperado até o 10º dia de vida. A distribuição em escore Z do incremento de peso (g/dia) de meninos e meninas, de acordo com a faixa etária, pode ser acompanhada nas tabelas da WHO, 2006.

Além de avaliar a estatura da criança e do adolescente em relação ao padrão da população de referência, é importante realizar a avaliação evolutiva, que é feita com a estimativa da velocidade de crescimento (VC).

A VC é calculada pela equação apresentada a seguir, sendo importante que tenha um intervalo (D) mínimo de 6 meses e máximo de 12 meses entre as medidas.

$$\text{VC (cm/ano)} = \frac{\text{Altura atual} - \text{Altura anterior}}{\text{D de tempo entre as duas medidas (anos)}}$$

O crescimento normal pode ser dividido em 5 fases de acordo com o período da vida, que diferem quanto a velocidade e a influência dos fatores determinantes (Tabela 2).

Canal familiar

A estatura da criança também deve ser relacionada à estatura de seus pais, pois é uma das características fenotípicas que recebem grande influência da herança genética. A estatura-alvo (EA) de crianças do sexo feminino e masculino podem ser calculadas pelas fórmulas:^{2,3}

$$\text{Masculino: EA} = \frac{(\text{estatura do pai} - 13) + \text{estatura da mãe}}{2}$$

$$\text{Feminino: EA} = \frac{\text{estatura do pai} + (\text{estatura da mãe} + 13)}{2}$$

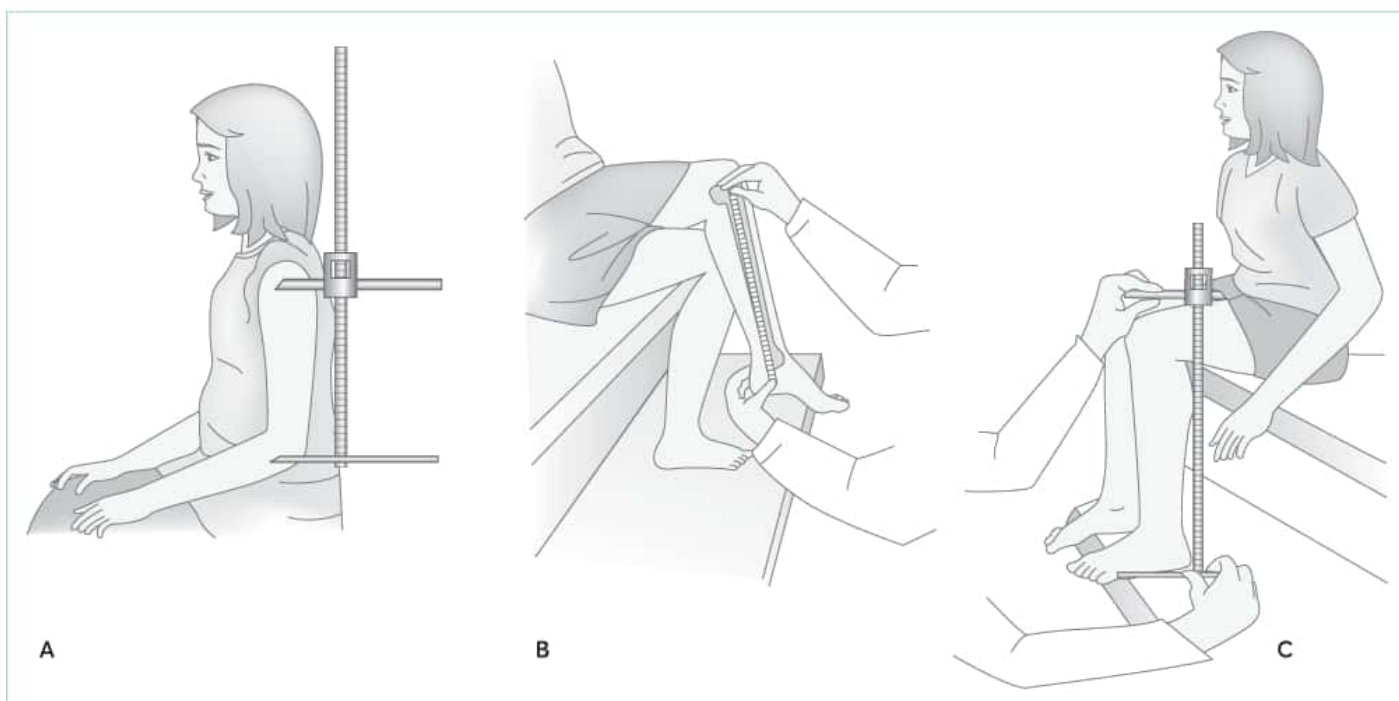


Figura 1 Estimativa da estatura por meio das medidas do comprimento superior do braço (A), comprimento do membro inferior a partir do joelho (B) e comprimento tibial (C).

Fonte: Stevenson, 1995.¹⁰

Tabela 2 Fases do crescimento

Período	Velocidade de crescimento (VC)	Fatores envolvidos/hormônios
Fase intrauterina	1º trimestre: 1,2-1,5 cm/sem 2º trimestre: 2,5 cm/sem Final: 0,5 cm/sem	Nutrição (saúde) materna, insulina, hormônio lactogênio placentário (PHL), somatomedinas
Lactente (29 dias a 2 anos)	1º ano: 25 cm/ano 2º ano: 15 cm/ano	Nutrição e ambiente/hormônios tireoidianos, insulina e hormônio do crescimento hipofisário (GH)
Fase pré-púbere (3 a 10-12 anos)	5-7 cm/ano	Genéticos e hormonais (GH)
Fase puberal [12 (menina) – 14 (menino)] anos	Menina: 8 cm/ano Menino: 10 cm/ano	Nutrição, hormônios esteroides sexuais, GH e somatomedinas
Puberal final (14 a 18 anos)	1-1,5 cm/ano	Nutrição e ambiente

Fonte: Weffort e Lamounier, 2018;² Weffort et al., 2018.³

O resultado desse cálculo indica o canal de crescimento da família. Considera-se normal uma variação de ± 5 cm do valor resultante da fórmula; quando há diferença acima de 1 desvio padrão (DP) entre a estatura do pai e a da mãe ou o padrão familiar é inferior a -2 DP, deve-se interpretar a EA com cautela. A EA é uma medida apenas ilustrativa, para orientação, e não um diagnóstico da estatura final prevista.

Circunferências corpóreas

Várias são as aplicações das circunferências corpóreas. A circunferência do crânio é amplamente utilizada para acompanhar o crescimento em crianças até 3 anos de idade, utilizando uma fita métrica inextensível na porção posterior mais proeminente do crânio (occipício) e na parte frontal da cabeça (glabella). A medida do punho, quando associada à altura, pode ser útil para avaliar a compleição do indivíduo. A circunferência de cintura ou circunferência abdominal é fortemente associada à gordura visceral e relacionada ao risco cardiovascular. Existem várias formas de aferição, e a mais empregada é a que utiliza o ponto médio entre a última costela fixa e a borda superior da crista ilíaca (cintura natural), aproximadamente 2 dedos acima da cicatriz umbilical. Estudos mostram que a circunferência abdominal (quando acima do percentil 90) tem

correlação positiva com o desenvolvimento de dislipidemia, hipertensão arterial e resistência insulínica. O referencial sugerido para comparação é o proposto por Freedman et al.¹¹ (Tabela 3).

Quando relacionada à estatura, pode ser considerada alterada quando a relação Circunferência abdominal/estatura estiver maior que 0,5.²⁻⁴

Para a avaliação do risco cardiovascular, também é possível realizar a circunferência de pescoço a partir dos 10 anos de idade¹² (Tabela 4).

A circunferência do braço (CB) é representada pelo perímetro ocupado pelos tecidos ósseo e muscular acrescido do tecido adiposo. O instrumento a ser utilizado é a fita métrica inextensível. A OMS disponibiliza medidas de circunferência do braço em seu site (<https://www.who.int/toolkits/child-growth-standards/standards>) com tabelas e gráficos, sob a forma de percentis e escore Z, para crianças de 3 meses a 5 anos de idade, estratificadas por sexo. Existem fitas de medição para aplicação em regiões carentes, com o diagnóstico de risco estabelecido por cores ou medidas.

Tabela 3 Distribuição em percentis da circunferência abdominal segundo sexo e idade

Idade (anos)	Brancos						Negros					
	Meninos			Meninas			Meninos			Meninas		
	Percentil			Percentil			Percentil			Percentil		
	n	50	90	n	50	90	n	50	90	n	50	90
5	28	52	59	34	51	57	36	52	56	34	52	56
6	44	54	61	60	53	60	42	54	60	52	53	59
7	54	55	61	55	54	64	53	56	61	52	56	57
8	95	59	75	75	58	73	54	58	67	54	58	65
9	53	62	77	84	60	73	53	60	74	56	61	78
10	72	64	88	67	63	75	53	64	79	49	62	79
11	97	68	90	95	66	83	58	64	79	67	67	87
12	102	70	89	89	67	83	60	68	87	73	67	84
13	82	77	95	78	69	94	49	68	87	64	67	81
14	88	73	99	54	69	96	62	72	85	51	68	92
15	58	73	99	58	69	88	44	72	81	54	72	85
16	41	77	97	58	68	93	41	75	91	34	75	90
17	22	79	90	42	66	86	31	78	101	35	71	105

Fonte: Freedman, 1999.⁵

Tabela 4 Circunferência de pescoço em adolescentes

Sexo	Idade (anos)	Sobrepeso (cm)	Obesidade (cm)
Feminino	10-12	≥ 29,35	≥ 30,95
	13-15	≥ 31,25	≥ 32,60
	16-17	≥ 31,65	≥ 32,45
Masculino	10-12	≥ 29,65	≥ 30,20
	13-15	≥ 33,90	≥ 33,55

Sexo	Idade (anos)	Sobrepeso (cm)	Obesidade (cm)
	16-17	≥ 36,45	≥ 38,45

Fonte: adaptada de Ferretti et al., 2015.¹²

A criança ou o adolescente deve permanecer em pé com o braço direito estendido paralelamente ao lado do corpo; depois, flexionar até formar ângulo reto com o antebraço. Mede-se a distância entre o acrômio e o olécrano (extremidade do cotovelo) e determina-se o ponto médio. Posicionar a fita métrica inextensível sobre esse ponto. A leitura é feita em milímetros.

A CB avalia reservas corpóreas de tecido adiposo e estima a massa magra do indivíduo, enquanto a circunferência muscular do braço (CMB), obtida por meio de uma fórmula a partir das medidas de CB e da dobra cutânea tricipital (DCT), pode estimar o tecido muscular. Os resultados encontrados são comparados com os valores observados no percentil 50 das tabelas de referência.⁴

$$\text{CMB (cm)} = \text{CB (cm)} - [0,314 \times \text{DCT (mm)}]$$

Dobras cutâneas

São usadas para monitorar a quantidade de gordura existente no organismo. Pode-se utilizar a soma dessas medidas para verificar a composição corporal do paciente. Existem várias medidas de dobras cutâneas, porém as mais utilizadas na área clínica são tricipital, bicipital, subescapular e suprailíaca¹³ (Figuras 2 e 3). Essas medidas devem ser coletadas por profissionais devidamente treinados, pois a falta de habilidade na realização desse procedimento pode resultar em erros. Os resultados obtidos podem ser comparados com tabelas de referência e servir para avaliar o estado nutricional, ou pode-se utilizar o próprio indivíduo como referencial para acompanhar sua evolução. A classificação por percentis obedece à regra de normalidade, representada por valores entre 5 e 95. Os valores P5-15 e P85-95 devem ser acompanhados, pois são faixas de risco de desnutrição e obesidade, respectivamente. A OMS disponibiliza medidas de dobras cutâneas (tricipital e subescapular) no seu *site*, com tabelas e gráficos, sob a forma de percentis e escore z, além do programa WHO Anthro, para crianças de 0 a 5 anos de idade, estratificadas por sexo.^{4,5,14,15} Para avaliar a composição corpórea de pacientes obesos, o uso desse método não é indicado, uma vez que são observados muitos erros na coleta das dobras cutâneas. Nessa situação, as circunferências têm maior validade.³

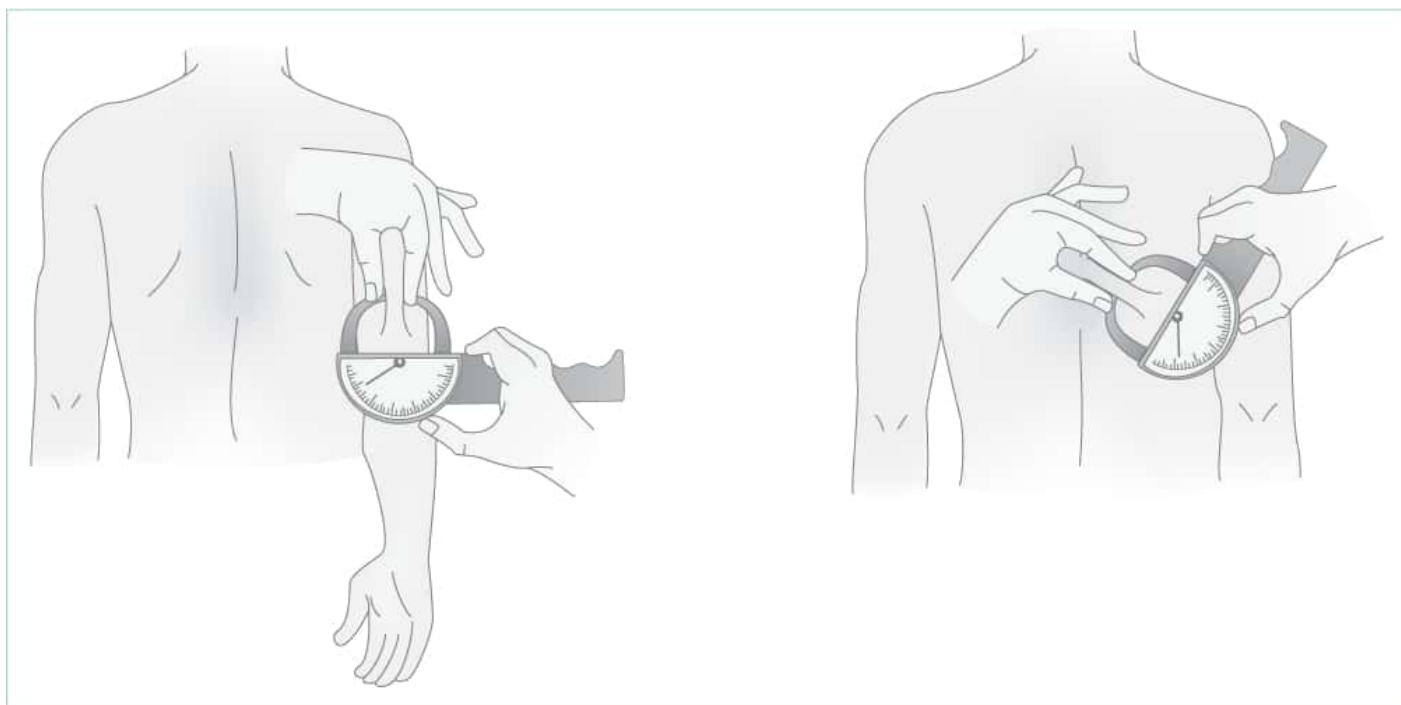


Figura 2 Medida da prega cutânea tricipital e subescapular.

Fonte: Frisancho, 1981.¹³

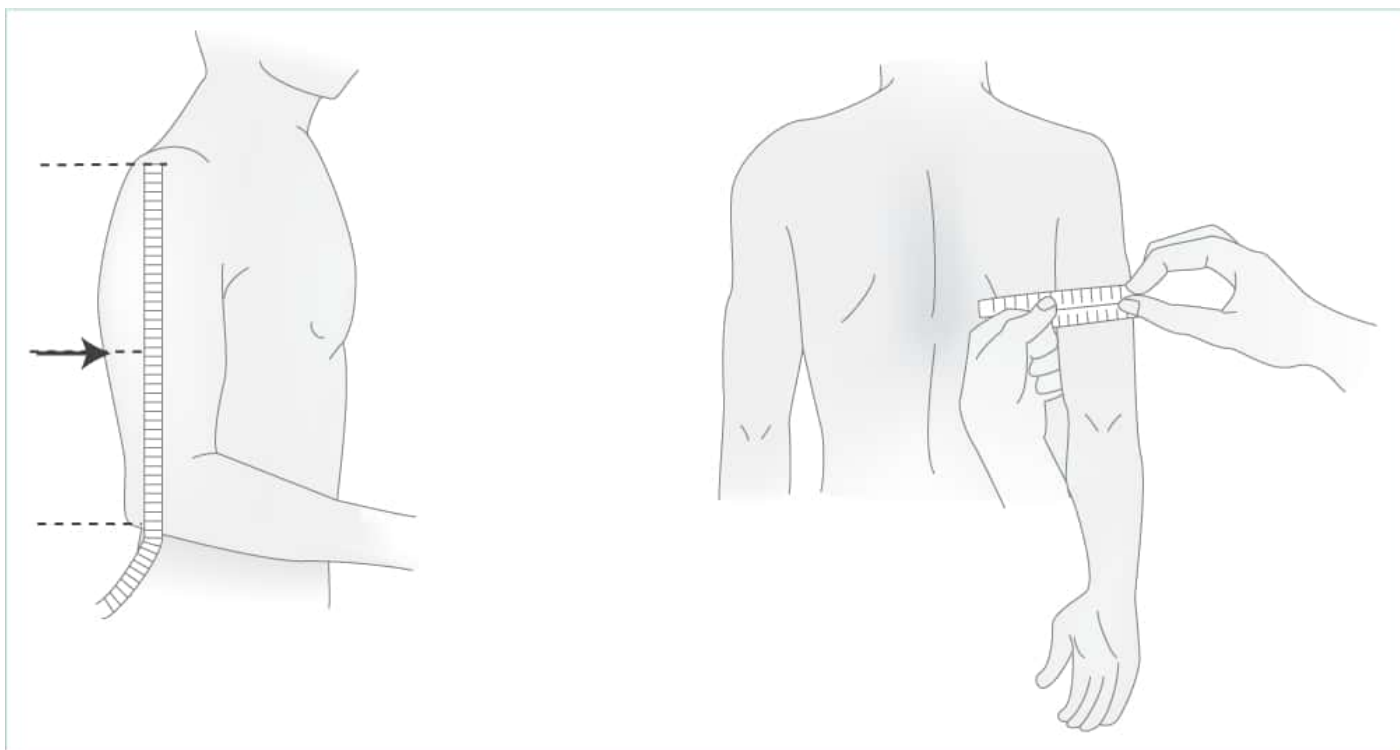


Figura 3 Medidas da circunferência braquial e do comprimento do braço.

Fonte: Frisancho, 1981.¹³

Índice de massa corporal

Em todas as faixas etárias, pode-se avaliar o estado nutricional pelo IMC, que é obtido pela equação: $P(kg)/E^2(m)$. Também está disponível no programa WHO Anthro e WHO Anthro Plus.⁶

O IMC também pode ser utilizado para classificar o estado nutricional de crianças e adolescentes, no entanto, deve-se levar em consideração a idade e o sexo.^{1-4,15,16}

O IMC para a idade é recomendado internacionalmente no diagnóstico individual e coletivo dos distúrbios nutricionais, considerando-se que incorpora a informação da idade do indivíduo e foi validado como indicador de gordura corpórea total nos percentis superiores, além de proporcionar continuidade em relação ao indicador utilizado entre adultos. O cuidado principal que deve ser tomado refere-se ao fato de que o IMC avalia a “massa corporal” total em relação à estatura. Entretanto, ainda que raramente, algumas crianças e adolescentes podem ter essa massa elevada sem que seja gordura (edema, músculos hipertrofiados) ou reduzida sem que seja falta de gordura (desidratação). Vários estudos mostram que apesar de extremamente útil para populações, o IMC não deve ser utilizado sozinho para a análise individual da composição corporal, devendo se apoiar com outras medidas de circunferência.

ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Após a verificação das medidas antropométricas da criança ou adolescente por meio de técnica padronizada e já descrita, o profissional de saúde deve estar apto para o uso dos indicadores antropométricos.⁹ Destes, os mais amplamente usados, recomendados pela OMS e adotados pelo Ministério da Saúde, na avaliação do estado nutricional de acordo com a faixa etária da criança e adolescente estão na Tabela 5. O cálculo desses indicadores antropométricos pode ser facilitado e acompanhado pelos programas WHO Anthro (para avaliação de crianças menores de 5 anos) e WHO Anthro Plus (para crianças maiores de 5 anos e adolescentes).^{5,6,14}

Tabela 5 Indicadores antropométricos utilizados de acordo com a idade

Faixa etária	Crianças de 0-5 anos incompletos	Crianças de 5-10 anos incompletos	Adolescentes (10-19 anos)
Indicador antropométrico	Peso para a idade	Peso para a idade	-
	Peso para a estatura	-	-
	IMC para a idade	IMC para a idade	IMC para a idade

Faixa etária	Crianças de 0-5 anos incompletos	Crianças de 5-10 anos incompletos	Adolescentes (10-19 anos)
	Estatura para a idade	Estatura para a idade	Estatura para a idade

Os pontos de corte para a avaliação do estado antropométrico de crianças e adolescentes segundo cada índice e a nomenclatura adotada para cada faixa de percentil ou escore z segue a recomendação da OMS e podem ser observados na Tabela 6.¹⁵

Em 2009, a OMS e Unicef recomendaram como critérios diagnósticos para desnutrição aguda grave (SAM – *severe acute malnutrition*) em crianças de 6 a 60 meses de idade o uso dos seguintes parâmetros: Peso para Estatura < – 3 DP (pelo referencial OMS-2006), Circunferência do Braço (MUAC – *mid-upper arm circumference*) < 115 mm e/ou a presença de edema bilateral como sinal clínico. Os dois últimos critérios são bastante úteis, por exemplo, para situações em que as condições ambientais são bastante adversas para a verificação adequada do peso e da estatura.¹⁶

Tabela 6 Classificação do estado nutricional de crianças e adolescentes

Valores críticos		Índices antropométricos						
		Crianças de 0-5 anos incompletos			Crianças de 5-10 anos incompletos			
		Peso para a idade	Peso para a estatura	IMC para a idade	Estatura para a idade	Peso para a idade	IMC para a idade	Estatura para a idade
< percentil 0,1	< escore z – 3	Muito baixo peso para a idade	Magreza acentuada	Magreza acentuada	Muito baixa estatura para a idade	Muito baixo peso para a idade	Magreza acentuada	Muito baixa estatura para a idade
≥ percentil 0,1 e < percentil 3	≥ escore z – 3 e < escore z – 2	Baixo peso para a idade	Magreza	Magreza	Baixa estatura para a idade	Baixo peso para a idade	Magreza	Baixa estatura para a idade
≥ percentil 3 e < percentil 15	≥ escore z – 2 e < escore z – 1	Peso adequado para a idade	Eutrofia	Eutrofia	Estatura adequada para a idade ^b	Peso adequado para a idade	Eutrofia	Estatura adequada para a idade ^b
≥ percentil 15 e < percentil 85	≥ escore z – 1 e < escore z +1							
> percentil 85 e ≤ percentil 97	> escore z +1 e ≤ escore z +2		Risco de sobrepeso	Risco de sobrepeso			Sobrepeso	
> percentil 97 e ≤ percentil 99,9	> escore z +2 e ≤ escore z +3	Peso elevado para a idade ^a	Sobrepeso	Sobrepeso		Peso elevado para a idade ^a	Obesidade	
> percentil 99,9	> escore z +3		Obesidade	Obesidade		Peso elevado para a idade ^a	Obesidade grave	

^a Uma criança classificada na faixa de peso elevado para a idade pode ter problemas de crescimento, mas esse não é o índice antropométrico mais recomendado para a avaliação de excesso de peso entre crianças. Essa situação deve ser avaliada pela interpretação dos índices de peso para estatura ou IMC para idade.

^b Uma criança classificada na faixa de estatura para a idade acima do percentil 99,9 (escore z +3) é muito alta, mas isso raramente representa um problema. Contudo, alguns casos correspondem a disfunções endócrinas e tumores. Se houver essa suspeita, a criança deve ser encaminhada para atendimento especializado.

Nota: a OMS apresenta referências de peso para estatura apenas para menores de 5 anos pelo padrão de crescimento de 2006. A partir dessa idade, deve-se utilizar o IMC para a idade na avaliação da proporção entre peso e estatura da criança.

Fonte: adaptada de OMS, 2006;¹⁴ Brasil, 2011;⁸ SBP, 2009.⁴

IDADE ÓSSEA

Outro elemento importante na avaliação do crescimento é a idade óssea (IO). O desenvolvimento dos ossos é caracterizado por uma sequência de maturação, na qual ocorre o aparecimento progressivo de núcleos de ossificação, que variam em tamanho e forma desde o nascimento até o término do crescimento, no final do desenvolvimento puberal. O método de Greulich e Pyle é o mais clássico e simplificado, porém tem o inconveniente de estabelecer padrões de IO com longos intervalos entre si, às vezes superiores a 12 meses. O principal valor da IO é oferecer um índice de maturação endócrina global, visto que os fatores reguladores do desenvolvimento ósseo são similares aos que regulam a maturação hipotálamo-hipofisária.² A IO é muito útil para o diagnóstico dos atrasos constitucionais do crescimento e sua diferenciação com a baixa estatura familiar ou endocrinológica.

INQUÉRITOS ALIMENTARES

A investigação do consumo e do hábito alimentar é de suma importância para o diagnóstico nutricional. Para realizar essa avaliação, devem-se considerar situações que possam limitar a disponibilidade e o consumo de alimentos, como fatores culturais, socioeconômicos, emocionais, estrutura familiar, grau de escolaridade, bem como aqueles relacionados a alimento, sazonalidades e regionalidade.¹⁷

A validade e a reprodutividade dos métodos de investigação do consumo alimentar dependem muito da habilidade do investigador e da cooperação do entrevistado.

Para a avaliação de consumo alimentar, vários métodos estão disponíveis, com possibilidade de aplicação clínica ou epidemiológica (Tabela 7). Dentre eles, os mais utilizados são o recordatório de 24 horas (informa o consumo no dia anterior ao dia da entrevista), o registro alimentar (informa todos os alimentos consumidos no momento da sua ingestão por 3 ou 4 dias) e o questionário de frequência alimentar (informa a frequência retrospectiva de consumo de grupos de alimentos em um dado período). Esses métodos reconhecem inadequações alimentares, ou seja, identificam indivíduos em risco nutricional, quantificando o consumo de energia ou de algum nutriente de interesse. No entanto, para o diagnóstico nutricional, os métodos de consumo alimentar devem ser associados a outros critérios, como antropometria, avaliação clínica e bioquímica.¹⁷

Tabela 7 Tipos de inquérito alimentar

Tipo de inquérito	Definição	Pontos críticos
Recordatório de 24 horas	Entrevista na qual a criança (ou o adolescente) e a mãe (ou cuidador) recordam toda a alimentação ingerida nas 24 horas precedentes	Reflete a alimentação de apenas 1 dia, que pode ser atípico. Depende da memória do entrevistado. Está sujeito a vieses de resposta
Registro alimentar	Preenchimento de uma planilha estruturada, anotando-se toda a alimentação ingerida durante 3 ou 4 dias alternados (2 dias de semana e 2 de fim de semana)	Exige maior tempo e dedicação no preenchimento. A anotação pode estar sujeita a modificações desencadeadas pela consulta (p. ex., não incluir alimentos industrializados, ricos em gorduras, sal ou açúcar)
Frequência alimentar	Estima o número de vezes que determinado alimento ou grupo alimentar foi ingerido durante um determinado período	Na prática, é importante que se escolha o alimento ou grupo que se quer avaliar e, então, se indague sobre a frequência; p. ex., em situações de anemia, perguntar com que frequência se ingere carnes e vísceras

Na área clínica, em pacientes internados, são fundamentais as anotações referentes a qualidade, quantidade, composição da dieta, horários, consistência e quantidade de alimentos aceitos. Com esse registro, torna-se possível controlar a ingestão hídrica, energética e de outros nutrientes específicos, auxiliando, em um segundo momento, na programação de uma dieta que atenda às necessidades de pacientes em situações específicas.

EXAME CLÍNICO

O exame clínico complementa o estudo, verificando-se características físicas sugestivas de carência ou excesso alimentar, demonstradas na pele, anexos, boca e língua. Vale ressaltar a importância da aferição da pressão arterial sistêmica, em todas as consultas para crianças maiores de 3 anos, utilizando-se manguitos apropriados. A classificação que leva em conta sexo, idade e estatura. As tabelas para classificação encontram-se disponíveis no manual “Obesidade na infância e adolescência”, do Departamento Científico de Nutrologia da SBP.¹⁷ Importante também realizar a avaliação do estadiamento puberal, segundo Tanner.^{1,2,4}

EXAMES BIOQUÍMICOS

Os exames laboratoriais são as medidas mais objetivas do estado nutricional. Em muitas situações, para se obter um diagnóstico do estado nutricional, é necessário combinar diversos indicadores e levar em consideração mais de uma medida, pois esses indicadores podem sofrer variações diárias ou semanais. O uso desses indicadores em pacientes hospitalizados permite verificar a massa proteica somática, a integridade das proteínas viscerais e plasmáticas (albumina, pré-albumina, transferrina e proteína fixadora de retinol) e a competência imunológica do indivíduo. Nesses pacientes, destaca-se a participação dos indicadores bioquímicos para verificar a massa magra (massa muscular sem gordura), pela relação entre creatinina urinária e altura. Também servem para avaliar a desnutrição grave, por meio da análise de proteínas totais e albumina, para diagnosticar anemia ferropriva, realizando-se a avaliação da hemoglobinememia e de reservas de ferro séricas (ferritina) ou, ainda, para diagnosticar a recuperação nutricional em situações hospitalares, utilizando-se a análise das proteínas de meia-vida curta, a pré-albumina, que é a proteína transportadora do retinol, e de outras²⁻⁴ (Tabela 8).

COMPOSIÇÃO CORPÓREA

O peso corpóreo como referencial deve ser usado com atenção, pelo fato de que pessoas de mesma compleição corpórea, peso, estatura, idade e sexo podem apresentar diferente distribuição de tecidos e células. Os dados sobre a composição corpórea têm-se mostrado relevantes na avaliação do diagnóstico nutricional e na orientação de condutas que incluam o controle do peso. Com as técnicas descritas anteriormente, procura-se acompanhar a variação das medidas antropométricas durante o processo de crescimento; contudo, dados referentes à composição corpórea não podem ser obtidos de modo adequado por meio dessas medidas, de modo que outras técnicas podem complementar o exame físico. Existem vários métodos para a avaliação da composição corpórea: bioimpedância, ultrassonografia, scanner 3D, pesagem hidrostática, densitometria corpórea total (DXA), também chamada de absorciometria de duplo feixe de raios X, quando se utiliza para a análise da quantidade de gorduras e massa gordurosa regional ou total, ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada (TC), pletismografia por deslocamento de ar, água duplamente marcada e infravermelho (Futrex).²⁻⁴

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliar o estado nutricional de um paciente pediátrico é tarefa obrigatória de todo pediatra ou profissional de saúde que tem como objetivo analisar individualmente condutas clínicas, medicamentosas, intervenção nutricional ou cirúrgica. Técnicas adequadas e bem treinadas facilitam a rotina e não demandam tempo desnecessário. A informação nutricional correta, que abrange história clínica, antecedentes pessoais e familiares, verificação e análise de dados antropométricos, complementados pela avaliação da alimentação, suas condições de preparo, local, hábitos de vida e da refeição, permite um acompanhamento para o adequado crescimento e desenvolvimento. Se necessário, deve-se solicitar ajuda de um profissional de outra área ou especialidade para auxiliar no acompanhamento do paciente. Estabelecer uma rotina facilita a análise nutricional completa sem dificuldades.

Tabela 8 Indicadores bioquímicos dosados no sangue e valores considerados normais

Indicador	Valor normal	Observação
Albumina	≥ 3,5 g/dL	Lactentes ≥ 2,5 g/dL
Transferrina	170-250 mg/dL	
Ferritina	Sem infecção: > 15 mcg/L Com infecção: 30 mcg/L	Solicitar PCR para identificar infecção

Indicador	Valor normal	Observação
Fibronectina	30-40 mg/dL	
Glicemia de jejum	70-110 mg/dL	Jejum de 8 horas
Folato sérico	> 6 ng/dL	
Tempo de protrombina	11-15 s	
Alfatocoferol	≥ 0,7 mg/dL	
Ácido ascórbico	> 0,2 mg/dL	
Retinol	≥ 30 mg/dL	
Glutathione redutase	< 20%	
Vitamina B12	≥ 200 pg/dL	
Fósforo	5-8 mg/dL	
Zinco	60-120 mcg/dL	
Colesterol total (2-19 anos de idade)	Desejável: < 150 mg/dL Limítrofe: 150-169 mg/dL Aumentado: ≥ 170 mg/dL	
LDL-colesterol total (2-19 anos de idade)	Desejável: < 100 mg/dL Limítrofe: 110-129 mg/dL Aumentado: ≥ 130 mg/dL	
HDL-colesterol	≥ 45 mg/dL	
Triglicerídeos	Desejável: < 100 mg/dL Limítrofe: 110-129 mg/dL Aumentado: > 130 mg/dL	
Glicemia de jejum – 8-12 horas	< 100 mg/dL Alterada: > 126 mg/dL	
GTTo 2 h	< 140 mg/dL Alterada: > 200 mg/dL	

Fonte: SBP, 2009.⁴



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento Científico de Nutrologia. Guia prático de atualização. Avaliação nutrológica no consultório. Novembro 2016. Disponível em https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Nutrologia-GuiaPratico_AvalNutrol_Consultorio-retificado20dez16.compressed.pdf; acessado em: 1/2021.
2. Weffort VRS, Lamounier JA. Nutrição em pediatria: da neonatologia à adolescência. 2.ed. Barueri: Manole; 2018.
3. Weffort VRS, Maranhão HS, Nogueira-de-Almeida CA, Fisberg M, Lopes LA. Avaliação do estado nutricional. In: Campos Júnior D, Burns DAR, Lopez FA (orgs.). Tratado de Pediatria. 4.ed. Barueri: Manole. 2018.
4. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento Científico de Nutrologia. Avaliação nutricional da criança e do adolescente – Manual de Orientação São Paulo: SBP; 2009. Disponível em

- https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2015/02/manual-aval-nutr2009.pdf; acessado em: 1/2021.
5. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento Científico de Nutrologia. Guia prático de atualização. Avaliação do crescimento infantil. Entendendo o WHO Anthro e o WHO Anthro Plus. 2019. Disponível em https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22066E-GPA_-_Avaliacao_Crescimento_Infantil.pdf; acessado em: 1/2021.
 6. WHO. Anthro for personal computers, version 3.2.2, 2011: Software for assessing growth and development of the world's children. Geneva: WHO; 2010. Disponível em: <http://www.who.int/childgrowth/software/en>; acessado em: 1/2021.
 7. Osterkamp LK. Current perspective on assessment of human body proportions of relevance to amputees. J Am Diet Assoc. 1995;95(2):215-8.
 8. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – SISVAN. Brasília: Ministério da Saúde; 2011. Disponível em http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf; acessado em: 1/2021.
 9. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento Científico de Nutrologia. Guia prático de atualização. Avaliação nutrológica da criança hospitalizada. Janeiro 2017. Disponível em https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/publicacoes/Nutrologia-AvalNutrol-Criana-Hospitalizada.pdf; acessada em: 1/2021.
 10. Stevenson RD. Use of segmental measures to estimate stature in children with cerebral palsy. Arch Pediatr Adolesc Med. 1995;149:658-62.
 11. Freedman DS, Serdula MK, Srinivasan SR, Berenson GS. Relation of circumference and skinfold thicknesses to lipid and insulin concentrations in children and adolescents: the Bogalusa Heart Study. Am J Clin Nutr. 1999;69:308-17.
 12. Ferretti RL, Cintra IP, Passos MAZ, Ferrari GLM, Fisberg M. Elevated neck circumference and associated factors in adolescents. BMC Public Health. 2015;15:208.
 13. Frisancho AR. New norms of upper limb fat and muscle areas for assessment of nutritional status. The American Journal of Clinical Nutrition. 1981;34:2540-5.
 14. Organização Mundial da Saúde (OMS). Curvas de crescimento. Disponíveis em <http://www.who.int/childgrowth/standards/en>; acessado em: 1/2021.
 15. Brasil. Ministério da Saúde. Curvas de crescimento. Disponíveis em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_vigilancia_alimentar.php?conteudo=curvas_de_crescimento (P/I, A/I, P/A, P/C, C/I, IMC); acessado em: 1/2021.
 16. de Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bull World Health Organ. 2007;85:660-7.
 17. Fisberg RM, Slater B, Marchioni DML, Martini LA. Inquéritos alimentares: métodos e bases científicas. Barueri: Manole; 2005.
 18. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento Científico de Nutrologia. Obesidade na infância e adolescência – Manual de Orientação. 3.ed. São Paulo: SBP; 2019. Disponível em https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Manual_de_Obesidade_-_3a_Ed_web_compressed.pdf; acessado em: 1/2021.

ALIMENTAÇÃO EM DIFERENTES FASES DA VIDA

Fabiola Isabel Suano de Souza
Mara Alves da Cruz Gouveia
Liliane Maria Abreu Paiva



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber orientar sobre alimentação e estilo de vida saudáveis em todas as faixas etárias.
- Reconhecer que a participação da família é essencial para a construção de hábitos alimentares saudáveis.
- Ter segurança para fazer intervenções alimentares quando necessárias.
- Conhecer as peculiaridades de cada faixa etária e incluir as orientações alimentares na rotina da consulta pediátrica de lactentes a adolescentes.

LACTENTE

A alimentação tem papel fundamental para a promoção de saúde da criança, para seu crescimento e desenvolvimento adequados, formação do hábito alimentar e redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida. Diversas pesquisas foram desenvolvidas, publicadas e divulgadas nos últimos anos sobre a importância da alimentação do lactente, e seus resultados já podem ser incorporados à prática clínica.

A adesão às recomendações de aleitamento materno; a época de introdução, frequência, diversidade e tipo de alimentos consumidos durante a fase de alimentação complementar; a forma como a criança é alimentada; o respeito aos aspectos culturais, a educação e a proteção das famílias contra a propaganda abusiva de alimentos são alguns dos alicerces da alimentação saudável e sustentável.

Por outro lado, as práticas alimentares inadequadas aumentam o risco para distúrbios nutricionais tanto relacionados às carências quanto aos excessos. A interrupção precoce e a curta duração do aleitamento materno exclusivo e total; a introdução antecipada de alimentos complementares; a exposição ao açúcar e alimentos ultraprocessados; o consumo excessivo e prolongado de fórmulas infantis, compostos lácteos e leite de vaca são fatores que podem se associar, de forma simultânea e combinada, com excesso de peso, desnutrição e carência de micronutrientes.^{1,2}

O aleitamento materno é um processo único e uma das mais importantes estratégias promotoras de saúde para a criança, nutriz, família, sociedade e meio ambiente em curto e longo prazo. O leite materno é um fluido biológico complexo, espécie-específico, adaptado do ponto de vista evolutivo para ser um alimento inigualável e que atende às necessidades da criança nos primeiros anos de vida. Além dos nutrientes, ele contém substâncias biologicamente ativas como células do sistema imunológico, anticorpos, bactérias vivas e vesículas extracelulares que atuam, em conjunto e de forma personalizada, no desenvolvimento, amadurecimento, expressão gênica de tecidos, órgãos e sistemas do lactente. Pode ser considerado um “tecido vivo”, sendo por isso impossível comparar sua composição com qualquer outro leite ou alimento.¹⁻³

Estudos epidemiológicos associam a amamentação – em suas diferentes modalidades – a benefícios em curto e longo prazo, para o lactente e nutriz⁴ (Quadro 1).

A recomendação da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde do Brasil e Sociedade Brasileira de Pediatria é de que a amamentação aconteça de forma exclusiva até os 6 meses de vida e com outros alimentos, por 2 anos ou mais.¹⁻³

Amamentar e ser amamentado são direitos da mãe e da criança, respectivamente. Mas o exercício desse direito não depende apenas da vontade e decisão da mulher. Para que ele possa ser exercido é necessário apoio e proteção de todos os setores da sociedade – família, empregadores, colegas de trabalho, creches, escolas, profissionais de saúde, imprensa, mídia e políticas públicas.^{5,6}

Quadro 1 Principais benefícios do aleitamento materno para os lactentes e suas mães em curto e longo prazo

Lactente – curto prazo	Lactente – longo prazo	Nutriz
Mortalidade infantil	Redução da asma e sibilância	Incidência de câncer de mama
Incidência de doença diarreica	Sobrepeso e obesidade	Incidência de câncer de ovário

Lactente – curto prazo	Lactente – longo prazo	Nutriz
Incidência de doenças respiratórias	Diabetes tipo 2	Diabetes tipo 2
Internação por doenças respiratórias	Hipertensão arterial sistêmica	
Incidência de otite média aguda	Desenvolvimento	
Má oclusão dentária		

Fonte: Victora et al.⁴

A alimentação complementar é definida como o processo de introdução de alimentos, além do leite materno, para os lactentes. Seu início se dá por volta de 6 meses e continua até os 23 meses de idade, devendo a amamentação continuar durante esse período. Trata-se de uma fase crucial para a oferta adequada de nutrientes, crescimento, desenvolvimento e estabelecimento dos hábitos alimentares da criança. Também coincide com período de grande risco nutricional para carências e excessos.¹⁻³

As consequências imediatas da alimentação inadequada nessa fase relacionam-se a crescimento inadequado, desnutrição, excesso de peso e carência de micronutrientes; prejuízo do desenvolvimento motor, cognitivo e socioemocional. Em longo prazo, associa-se a aumento do risco para doenças crônicas não transmissíveis como obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares; redução da capacidade de trabalho e da renda. Esses fatores são potencializados quando há nutrição inadequada no período intrauterino.

No Brasil, as recomendações mais recentes e atualizadas disponíveis que versam sobre alimentação de lactentes se encontram no *Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos* publicado pelo Ministério da Saúde em 2019.¹ Trata-se de um documento que foi construído no decorrer de 4 anos, com o melhor nível de evidência possível, controle de conflito de interesses, respeitando aspectos culturais, socioeconômicos e com escuta abrangente de setores da sociedade (órgãos governamentais, academia, mídia, famílias, formadores de opinião).

O documento é embasado em 7 princípios (Quadro 2) e propõe 12 passos (Quadro 3). Os pontos centrais dessa diretriz envolvem o apoio à amamentação; a promoção da alimentação variada, saudável e sustentável, respeito ao perfil socioeconômico, características culturais e regionais.¹

O profissional de saúde deve estar preparado, disponível e acessível para apoiar e orientar a família durante esse processo. O conhecimento prévio das características socioeconômicas, culturais, habilidades culinárias e hábitos alimentares da família da criança auxiliam na comunicação e orientações necessárias nessa fase. As diretrizes e os guias alimentares devem ampliar as escolhas e possibilidades dentro do contexto de cada domicílio.^{1,7}

Quadro 2 Princípios do guia alimentar para crianças menores de 2 anos

1. A saúde da criança é prioridade absoluta e responsabilidade de todos.
2. O ambiente familiar é espaço para a promoção da saúde.
3. Os primeiros anos de vida são importantes para a formação dos hábitos alimentares.
4. O acesso a alimentos adequados e saudáveis e à informação de qualidade fortalece a autonomia das famílias.
5. A alimentação é uma prática social e cultural.
6. Adotar uma alimentação adequada e saudável para a criança é uma forma de fortalecer sistemas alimentares sustentáveis.
7. O estímulo à autonomia da criança contribui para o desenvolvimento de uma relação saudável com a alimentação.

Fonte: Brasil.⁷

Quadro 3 Doze passos para alimentação saudável de crianças menores de 2 anos

1. Amamentar até 2 anos ou mais, oferecendo somente o leite materno até 6 meses.
2. Oferecer alimentos *in natura* ou minimamente processados, além do leite materno, a partir dos 6 meses.
3. Oferecer água própria para o consumo à criança em vez de sucos, refrigerantes e outras bebidas açucaradas.

4. Oferecer a comida amassada quando a criança começar outros alimentos, além do leite materno.
5. Não oferecer açúcar, preparações ou produtos que contenham açúcar à criança até os 2 anos de idade.
6. Não oferecer alimentos ultraprocessados para a criança.
7. Cozinhar a mesma comida para a criança e para a família.
8. Zelar para que a hora da alimentação da criança seja um momento de experiências positivas, aprendizado e afeto junto da família.
9. Prestar atenção aos sinais de fome e saciedade da criança e conversar com ela durante a refeição.
10. Cuidar da higiene em todas as etapas da alimentação da criança e da família.
11. Oferecer à criança alimentação adequada e saudável também fora de casa.
12. Proteger a criança da publicidade de alimentos.

Fonte: Brasil.¹

Se a comida preparada e consumida em casa pela família é adequada e saudável, a criança por volta dos 6 meses de vida, pode recebê-la, com ajuste da consistência. Quando a qualidade da alimentação do domicílio não for adequada, o profissional de saúde deve fazer as orientações individualizadas para a criança, além dos ajustes necessários para a melhora dos hábitos da família. A diversidade da dieta, escolha dos alimentos, forma de preparo, de oferta e a frequência das refeições são itens fundamentais para o estabelecimento de uma alimentação adequada para todos.

Por volta dos 6 meses de vida deve-se oferecer a primeira refeição principal (almoço ou jantar) e um lanche na forma de fruta *in natura*. A segunda refeição principal pode ser inserida 30 dias após a introdução da primeira, juntamente com mais um horário (lanche) de fruta. Nos outros horários a criança deve ser amamentada (Quadro 4).^{1,2}

A base da alimentação da criança deve ser de preparações culinárias caseiras compostas por alimentos *in natura* e minimamente processados, incluindo os diferentes grupos (cereais e tubérculos, leguminosas, hortaliças, carnes e ovos), com ingredientes culinários e temperos naturais. Deve-se evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, doces e açúcar nos 2 primeiros anos de vida. As frutas devem ser consumidas *in natura*, por conterem outros nutrientes importantes para a criança, como as fibras, e não na forma de sucos nos quais predominam os carboidratos simples. Importante oferecer água potável, a partir da introdução do início da alimentação complementar.

Quadro 4 Esquema sugerido de sequência de introdução de alimentos complementares

Idade	Orientação
Até os 6 meses de idade	Aleitamento materno exclusivo
Dos 6 aos 24 meses ou mais	Aleitamento materno nos intervalos das refeições com outros alimentos
Por volta de 6 meses de idade	Primeira refeição principal (almoço ou jantar – com todos os grupos alimentares) Fruta <i>in natura</i> (1 vez ao dia)
Por volta de 7 meses de idade (ou 30 dias após a introdução da primeira refeição principal)	Segunda refeição principal (almoço ou jantar – com todos os grupos alimentares) Fruta <i>in natura</i> (2 vezes ao dia)
Dos 6 aos 12 meses	Progressão da diversidade, consistência e quantidade dos alimentos oferecidos

Nota: diversidade alimentar mínima sugerida (consumo de pelo menos 5 grupos alimentares diferentes ao dia) e frequência alimentar mínima de refeições com alimentos complementares aos 6 a 8 meses (2 a 3 vezes ao dia), 9 a 11 meses e 12 a 24 meses (3 a 4 vezes ao dia).

Em relação à preparação, aconselha-se que os alimentos sejam bem cozidos, amassados com garfo e oferecidos por meio de colher. Evitar batê-los no liquidificador, usar processador e peneiras. Com o passar dos meses a consistência poderá se

aproximar cada vez mais dos alimentos consumidos pela família, sem necessidade de ajustes, e a quantidade de alimento consumido aumenta (6 a 8 meses: 2 a 4 colheres de sopa; 12 meses: fundo de um prato médio). O aleitamento materno deve ser mantido durante o processo de introdução de alimentos complementares.

Quadro 5 Classificação dos alimentos segundo a extensão e propósito do processamento

Alimentos <i>in natura</i> ou minimamente processados	Os alimentos <i>in natura</i> são aqueles obtidos diretamente das plantas ou animais e não sofrem qualquer alteração depois de deixar a natureza. Os minimamente processados passam por alguma modificação, como limpeza, remoção de partes indesejáveis, divisão, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento ou processos semelhantes que não envolvam adição de sal, açúcar, óleos, gorduras ou qualquer outra substância ao alimento original. Eles devem ser a base da alimentação da criança e da sua família.
Ingredientes culinários processados	São produtos utilizados para preparar as refeições, fabricados pela indústria a partir de substâncias que existem em alimentos <i>in natura</i> . São eles o sal de cozinha iodado; açúcar branco, cristal, demerara, mascavo, de coco; melado e rapadura; mel de abelha; óleos e gorduras como óleo de soja, de girassol, de milho; azeite de oliva; manteiga (com e sem sal); banha; amido extraído do milho ou de outras plantas; vinagres. Os açúcares, melado, rapadura e mel não devem ser oferecidos para crianças menores de 2 anos. Os demais podem ser utilizados nas preparações culinárias com alimentos <i>in natura</i> e minimamente processados com moderação.
Alimentos processados	São alimentos elaborados a partir de alimentos <i>in natura</i> , adicionados de sal ou de açúcar (ou outro ingrediente culinário) para durarem mais ou permitir outras formas de consumo. São exemplos desse grupo: conservas de legumes, de verduras, de cereais ou de leguminosas; extrato e concentrado de tomate (com açúcar e sal); carnes salgadas; peixe conservado em óleo ou água e sal; frutas em calda ou cristalizadas; queijos (minas, prato, muçarela, ricota, gouda, brie, coalho, provolone, <i>cottage</i>) e pães (feitos de farinha de trigo refinada ou integral, leveduras, água e sal). Em adultos esses alimentos podem ser consumidos em pequena quantidade e com moderação como ingredientes de preparações culinárias ou parte das refeições baseadas em alimentos <i>in natura</i> e alimentos minimamente processados. Para crianças menores de 2 anos sugere-se que o consumo se restrinja a episódios esporádicos e apenas a pães e queijos.
Alimentos ultraprocessados	São produzidos pela indústria por meio de várias técnicas e etapas de processamento e levam muitos ingredientes como sal, açúcar (sacarose, maltodextrina, dextrose, xarope de milho, de malte e açúcar invertido), óleos, gorduras e aditivos alimentares (corantes artificiais, conservantes, fermentos químicos, realçadores de sabor, estabilizantes, aromatizantes e adoçantes). São alguns exemplos: bebidas açucaradas (sucos em pó, néctar, com e sem soja) e gaseificadas (refrigerantes); iogurtes com sabores e tipo <i>petit-suisse</i> ; leite fermentado; pão de forma, bisnaguinha e pão de queijo pronto para assar; gelatinas em pó com sabor; balas, chiclete, pirulito e chocolates; cereais instantâneos com açúcar; compostos lácteos; temperos prontos (tablete ou pacote); maioneses e molhos prontos; produtos congelados prontos para aquecer (rotas, massas, <i>pizzas</i>); empanados congelados; salsicha, hambúrguer e outros produtos com carne reconstituída; macarrão instantâneo; salgadinhos de pacote; bolachas com ou sem recheio. Esses alimentos não devem ser oferecidos para crianças menores de 2 anos e devem ser evitados pelos adultos.

Fonte: Brasil.¹

As famílias brasileiras consomem quase três vezes mais sódio do que o limite recomendado, por isso a orientação sobre a redução de seu consumo pelas famílias (sal de adição, temperos prontos e alimentos ultraprocessados) deve estar presente desde o início da introdução dos alimentos complementares. O consumo excessivo de sal por lactentes deve ser evitado e associa-se com o desenvolvimento de hipertensão arterial no futuro. No primeiro ano de vida também não se recomenda o uso de mel, pois nessa faixa etária os esporos do *Clostridium botulinum* são capazes de produzir toxinas na luz intestinal e causar botulismo.

O desenvolvimento das preferências alimentares é um processo de aprendizado ativo e progressivo. Não considerar que a criança não gosta de um ou outro alimento porque não o aceitou inicialmente. A exposição frequente (8 a 10 vezes), a diversidade na preparação e a apresentação sob diferentes formas podem facilitar sua aceitação. Sugere-se, também, que os alimentos sejam oferecidos individualmente (separados) no prato, para que o lactente entre em contato com sabores diversificados. O *Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos*¹ e o *Guia de alimentos regionais brasileiros*²

disponibilizam várias receitas e opções de alimentos saudáveis, respeitando a cultura, a diversidade e a disponibilidade de cada região do país.

O momento das refeições também deve ser de aprendizado e interação entre cuidadores e a criança. Recomenda-se que os alimentos sejam oferecidos de forma “responsiva e sensível”, respeitando o ritmo e os sinais de fome e saciedade do bebê.^{1,3} Deve-se evitar distrações excessivas (celular, *tablet*, TV), comportamentos exageradamente aprovadores ou reprovadores. Os cuidadores não devem forçar a criança a comer, oferecer alimentos na forma líquida, adicionar leite ou suco nas preparações para melhorar a aceitação.

Além das recomendações publicadas nas diretrizes oficiais, há outras abordagens sendo difundidas no nosso meio, como o *Baby-Led Weaning* (BLW) e a *Baby-Led Introduction to Solids* (BLISS) como alternativas para introdução de novos alimentos para lactentes. Ambas as modalidades preconizam a “introdução aos sólidos guiada pelo bebê”. Não há evidências suficientes, até o momento, para afirmar que esses métodos sejam superiores à oferta tradicional de alimentos. O lactente deve receber os alimentos na colher, com ajuste de consistência, se necessário, com auxílio e supervisão de um membro da família. Ele também deve experimentar e explorar com as mãos os alimentos oferecidos (inteiros ou parcialmente cortados), para que entre diretamente em contato com diferentes formas, texturas e temperatura como parte natural de seu aprendizado sensorio-motor. Deve-se estimular a interação com a comida, evoluindo de acordo com seu tempo de desenvolvimento.³

O Guia Alimentar do Ministério da Saúde sugere que as fórmulas infantis são indicadas para crianças saudáveis e não amamentadas até os 9 meses de vida. A Academia Americana de Pediatria (AAP), a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição (ESPGHAN) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2018) propõem que o uso das fórmulas infantis aconteça até 12 meses de idade. Recentemente, a Diretriz da Organização Mundial da Saúde (OMS) coloca que em lactentes não amamentados entre 6 e 11 meses fórmulas infantis à base de leite de vaca são recomendadas e leite de vaca não modificado pode ser oferecido.²

A partir dos 12 meses de vida as fórmulas infantis e/ou compostos lácteos não são recomendados em lactentes saudáveis, tendo em vista que não apresentam evidência de vantagens nutricionais e têm maior custo.^{2,8,9} Em todas as situações, outros alimentos complementares devem ser oferecidos na frequência e diversidade recomendada para reduzir o risco de carências e excessos e estimular hábito alimentar saudável.

A introdução dos alimentos considerados potencialmente alergênicos, como ovo, peixe, amendoim, castanhas, leite de vaca em preparações e trigo, pode ser realizada a partir do sexto mês de vida, mesmo em crianças com história familiar de atopia. Os estudos apontam que a introdução tardia aumenta o risco de doenças alérgicas, especialmente após o primeiro ano de vida. O glúten também pode ser introduzido a partir do sexto mês, tendo em vista que os estudos não mostraram clara associação entre a época de introdução e o desenvolvimento de doença celíaca.³

Finalmente, os profissionais de saúde e famílias devem usar as recomendações para ampliar as escolhas alimentares da criança, respeitando os aspectos socioeconômicos e culturais da família e o local em que ela vive.

PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAR

Introdução

A nutrição na idade pré-escolar e escolar tem recebido um nível desproporcionalmente baixo de atenção da comunidade científica em comparação com as outras faixas etárias.¹⁰ Entre pediatras e familiares a atenção à alimentação também diminui. Contudo, um objetivo importante da nutrição na primeira infância é garantir a saúde presente e futura das crianças, promovendo o desenvolvimento de comportamentos alimentares saudáveis. Para isso é necessário realizar uma ponte bem-sucedida da primeira infância até a idade adulta. A idade escolar constitui uma última grande janela de oportunidade para influenciar o crescimento, poder ajudar a superar precocemente déficits e corrigir excessos. Ademais, a partir dos 2 anos de idade as crianças começam a definir suas preferências e o padrão alimentar para o resto da vida.

Padrões e comportamento alimentar do pré-escolar e do escolar

Caracteristicamente as crianças dos 2 anos de idade até a puberdade apresentam um crescimento ponderoestatural mais lento, em média ganham de 2 a 3 kg e crescem 5 a 8 cm ao ano.¹¹ Em contraste, apresentam uma aceleração do desenvolvimento cognitivo e social e o estabelecimento da autonomia. À medida que a velocidade de crescimento diminui, é comum que as crianças pré-escolares diminuam o apetite e que a ingestão de alimentos seja errática e imprevisível, com períodos de desinteresse pela comida.¹² Além disso, têm dificuldade de se concentrar na refeição e sua atenção é desviada a outras atividades, como o brincar. O tempo destinado à alimentação fica limitado, e frequentemente não quer sentar-se à mesa.

É entre os pré-escolares e escolares que ocorre o estabelecimento do comportamento alimentar. As crianças começam a definir suas preferências e autonomia na escolha dos alimentos. Com isso, tornam-se resistentes a comidas novas, e seu cardápio fica limitado aos alimentos preferidos. É frequente que os pais se queixem que seus filhos não comem bem, possuem uma variedade limitada de alimentos ingeridos, não consomem vegetais e carnes, são lentos e distraídos durante a

refeição, mas são ávidos por doces. Assim, os cuidadores podem adotar comportamentos prejudiciais, como a alimentação coercitiva ou restritiva, e levar a um transtorno alimentar.

Outra característica típica dessa fase é o consumo excessivo de alimentos não saudáveis, como os ultraprocessados. Estes são fabricados, em geral, por indústrias, e envolvem diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial.¹ Por conta de sua formulação e apresentação, são produtos hiperpalatáveis, portanto prejudicam o controle da fome e da saciedade e estimulam o comer sem atenção, induzindo ao consumo excessivo e à substituição de alimentos *in natura* ou minimamente processados,¹³ principalmente nessa faixa etária em que há uma seletividade natural. Além de estimular um padrão de consumo alimentar que poderá permanecer até a vida adulta, pode aumentar o risco de obesidade infantil, cáries e o desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes e câncer.

À medida que as crianças passam da primeira infância para a idade pré-escolar, tornam-se cada vez mais conscientes do ambiente em que ocorre a alimentação, particularmente dos aspectos sociais dela. O ambiente é um importante influenciador de suas preferências. Ao interagir e observar outras crianças e adultos, elas aprendem quando e onde ocorre a alimentação e que tipos de alimentos são consumidos em ocasiões específicas (p. ex., sabem que o sorvete é uma sobremesa ou que a salada está presente nas grandes refeições). O desenvolvimento do padrão alimentar e da autorregulação da fome e da saciedade é marcado pela influência de uma variedade de sinais ambientais, como a hora do dia, alimentos de alta densidade energética e tamanho das porções oferecidas.¹³

Um desses sinais ambientais é a exposição às telas. Quanto mais tempo as crianças passam na frente delas, maior é a probabilidade de terem maior consumo de calorias e de terem excesso de peso em comparação com crianças com menor tempo de tela.¹⁴ A exposição a anúncios de alimentos ricos em gorduras saturadas, adição de sal e açúcar, incluindo *fast food* e refrigerantes, e a associação desses alimentos a personagens infantis, podem contribuir para essa relação.¹⁵ Em 2009, 48 empresas gastaram 1,8 bilhão de dólares em *marketing* de alimentos direcionado para crianças dos 2 aos 17 anos de idade.¹⁶

Durante os anos escolares, as crianças têm maior liberdade em suas escolhas alimentares, e durante o ano letivo fazem pelo menos 1 refeição por dia fora de casa. Essas escolhas, como a decisão de consumir merenda escolar ou refeição em lanchonete, podem afetar a qualidade da dieta. Os pais, muitas vezes, ficam preocupados com o ganho excessivo de peso de seus filhos. Ademais, amigos e pessoas fora da família podem alterar as atitudes e escolhas alimentares dos escolares. Nessa faixa etária, as crianças começam a fazer mais comparações com seus pares, incluindo aquelas relativas ao peso e à forma corporal.¹⁰

Por isso, e por apresentarem maior capacidade cognitiva, é importante que os conceitos básicos de educação nutricional sejam ensinados. Contudo, a ênfase deve ser colocada no sabor dos alimentos saudáveis (p. ex., frutas e vegetais) em vez de focar exclusivamente na importância para a saúde, porque as crianças tendem a pensar que saúde e o sabor são características mutuamente exclusivas.¹⁷ Além disso, não se deve promover inadvertidamente comportamentos prejudiciais de controle de peso ou preocupações com a imagem corporal.

Necessidades nutricionais

As necessidades diárias de energia variam pela idade, sexo e nível de atividade física. As diferenças entre os sexos na taxa metabólica e no gasto energético são, em parte, motivadas pelas diferenças na gordura corporal e na massa livre de gordura que surgem durante a idade escolar. Além disso, a faixa etária escolar é um período de intensa atividade física. Por isso, as diferenças de necessidade energética entre uma criança sedentária e ativa é maior do que em adultos, estima-se que em torno de 35%. A taxa metabólica cerebral de utilização da glicose atinge seu segundo nível mais elevado no meio da infância e no início da adolescência (exceto durante o período neonatal), caindo depois no final da adolescência.¹² Portanto, a adequação energética para essa faixa etária é importante, e devemos evitar jejuns prolongados, sem pular refeições, para garantir um bom desempenho escolar. Existem diversas formas de estimar a necessidade energética de uma criança, e uma delas é por meio das equações, como as *Dietary Reference Intakes* (DRI), que recentemente foram atualizadas (Tabela 1).¹⁸

Esse aumento das necessidades e utilização de energia também depende da presença de quantidades adequadas de vários micronutrientes. Estes incluem riboflavina (vitamina B2), niacina (nicotinamida; vitamina B3), piridoxina (vitamina B6), cobalamina (vitamina B12), vitamina C, vitamina D, cálcio, ferro e fósforo. Todos eles atuam como cofatores para enzimas essenciais nas vias metabólicas que geram e utilizam energia. Especial atenção deve ser dada ao ferro, já que a anemia ferropriva tem uma prevalência nacional estimada de 33%.¹⁹

Tabela 1 Necessidade estimada de energia por idade, sexo, atividade física

Idade	Sexo	Atividade física	Necessidade calórica (Kcal/dia)
3-13,99 anos	M	Inativo	$-447,51 + (3,68 \times \text{idade}) + (13,01 \times \text{altura}) + (13,15 \times \text{peso}) + 20/15/256$
		Atividade leve	$19,12 + (3,68 \times \text{idade}) + (8,62 \times \text{altura}) + (20,28 \times \text{peso}) + 20/15/25$

Idade	Sexo	Atividade física	Necessidade calórica (Kcal/dia)
		Ativo	$-388,19 + (3,68 \times \text{idade}) + (12,66 \times \text{altura}) + (20,46 \times \text{peso}) + 20/15/25$
		Muito ativo	$-671,75 + (3,68 \times \text{idade}) + (15,38 \times \text{altura}) + (23,25 \times \text{peso}) + 20/15/25$
	F	Inativo	$55,59 - (22,25 \times \text{idade}) + (8,43 \times \text{altura}) + (17,07 \times \text{peso}) + 15/30$
		Atividade leve	$-297,54 - (22,25 \times \text{idade}) + (12,77 \times \text{altura}) + (14,73 \times \text{peso}) + 15/30$
		Ativo	$-189,55 - (22,25 \times \text{idade}) + (11,74 \times \text{altura}) + (18,34 \times \text{peso}) + 15/30$
		Muito ativo	$-709,59 - (22,25 \times \text{idade}) + (18,22 \times \text{altura}) + (14,25 \times \text{peso}) + 15/30$

Fonte: Institute of Medicine – Dietary Reference Intake.¹⁸

Notas: a idade está em anos, o peso em quilogramas e a altura em centímetros.

^a Caloria para crescimento em meninos: 3 anos = 20 kcal/dia; 4-8 anos = 15 kcal/dia; 9-13 anos = 25 kcal/dia.

^b Caloria para crescimento em meninas: 3 anos = 15 kcal/dia; 4-8 anos = 15 kcal/dia; 9-13 anos = 30 kcal/dia.

As necessidades de proteínas não mudam significativamente por idade ou sexo durante os anos escolares. A ingestão dietética recomendada é de 0,95 g/kg/dia, representando 10 a 30% do total de calorias, dos 4 aos 13 anos de idade.²⁰ Em geral, as proteínas de origem animal fornecem todos os aminoácidos indispensáveis e são referidas como “proteínas completas”. É importante avaliar a ingestão desses alimentos para estimar adequação proteica.

A distribuição energética dos macronutrientes para crianças de 4 a 18 anos deve estar de 10 a 30% de proteína, 25 a 30% de lipídios e 45 a 65% de carboidratos.²⁰ Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), do total de energia consumida, menos que 10% deve ser de gordura saturada e de açúcar. Ademais, o consumo de colesterol deve ser menor que 300 mg ao dia.²¹

Devido às características dos pré-escolares e escolares discutidas, muitos fazem uma ingestão pobre de água e fibras. As recomendações para o consumo de fibras geralmente variam entre 19 e 25 g ao dia (idade + 5, máximo de 25 g/dia). A ingestão hídrica pode ser estimada por meio da equação de Holliday-Segar, o que seria em torno de 1,3 a 1,7 litros por dia.²⁰

Orientações para a alimentação dos pré-escolares e escolares

Regras gerais

A regra geral para a alimentação dos pré-escolares e escolares (como também para outras faixas etárias) é que seja predominantemente composta por alimentos *in natura* e minimamente processados. Os alimentos processados podem fazer parte da alimentação se forem utilizados em pequenas quantidades, como parte ou acompanhamento de preparações culinárias com alimentos *in natura* ou minimamente processados.¹

Por outro lado, os alimentos ultraprocessados devem ser evitados. Eles possuem alto teor de sal e de gordura saturada, que são prejudiciais à saúde. Incluem vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou adoçantes artificiais, pós para refrescos, embutidos, produtos congelados prontos para aquecer, produtos desidratados (como misturas para bolo, sopas em pó, “macarrão” instantâneo e “tempero” pronto), salgadinhos, cereais matinais, barras de cereal, bebidas energéticas, entre outros. Pães e produtos panificados tornam-se alimentos ultraprocessados quando seus ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes e outros aditivos. Uma forma prática de identificar os alimentos ultraprocessados é consultar a lista de ingredientes. Um número elevado de ingredientes (mais que quatro) e, sobretudo, a presença de ingredientes com nomes pouco familiares e não usados em preparações culinárias (gordura vegetal hidrogenada, óleos interesterificados, xarope de frutose, isolados proteicos, agentes de massa, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos) indicam que o produto pertence à categoria de alimentos ultraprocessados.¹

Uma maneira de não os consumir é substituir o mesmo alimento por um feito em casa. É o caso de hambúrgueres feitos com carne moída, macarrão e lasanha feitos com massa e molhos caseiros, bolos caseiros, entre outros. Para facilitar o cotidiano, os alimentos preparados com ingredientes *in natura* ou minimamente processados podem ser congelados de forma segura em pequenas porções e descongelados conforme a necessidade. É importante ressaltar que a família é uma referência para a criança, e todos os familiares também devem evitar os ultraprocessados. Deve-se evitar comprar esses produtos e

armazenar em casa. Nem eles podem ser oferecidos como prêmio ou recompensa, já que a criança poderá entender que são alimentos valiosos e desejáveis.²²

A alimentação deve ser estruturada em 5 a 6 refeições: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino, jantar e ceia (opcional). As grandes refeições não devem ser substituídas por lanches. Estes possuem maior quantidade de energia, são ricos em gorduras, sal e açúcar e com menor teor de micronutrientes. Deve-se evitar o consumo de leite e outras bebidas adoçadas ou sanduíches na hora do almoço e jantar.²²

Uma refeição deve ter variedade de textura, cores e formas, evitando a monotonia alimentar. O consumo de alimentos ricos em ferro e zinco (carnes magras, grãos e cereais integrais), cálcio (leite e derivados), vitamina A (legumes amarelo-alaranjados, carnes, ovos), como também de selênio (presente em carnes, castanhas, nozes, amêndoas) e magnésio (presente em vegetais folhosos, legumes, frutos do mar, nozes, cereais e leite), deve ser incentivado.²³ A suplementação de vitaminas e minerais de rotina não é necessária para crianças em crescimento saudável e que consomem uma dieta variada.

Todas as refeições devem ter pelo menos um alimento rico em fibras (frutas, verduras, legumes, cereais e grãos integrais). É necessário priorizar o consumo de carboidratos complexos em detrimento dos simples (inferior a 10% do valor energético total). Ademais, limitar o consumo para menos que 30% do valor energético total de gorduras saturadas, menos que 2% de gordura trans, 10% de gordura monoinsaturadas e menos de 300 mg de colesterol. As gorduras poli-insaturadas devem constituir 10% do valor energético total.²³

Distribuição dos alimentos

Almoço e jantar

No almoço e no jantar, oriente o consumo de comida caseira, como arroz e feijão, macarrão, carnes, ovos, legumes e verduras, mandioca/macaxeira/aipim, panquecas e tortas caseiras, entre outros. Essas refeições não devem ser substituídas por alimentos ultraprocessados, como macarrão instantâneo (com ou sem o tempero), *nuggets* e preparações congeladas.²² A distribuição do prato deve continuar a seguir a orientação para os lactentes: 50% do prato formado por legumes e verduras, 25% por cereais e tubérculos e o restante composto por leguminosas e/ou proteína animal.³

O consumo de leguminosas deve ser diário, preferencialmente no almoço e no jantar da criança e de seus familiares. Podem ser oferecidos de forma variada por meio dos diversos tipos de feijão (preto, carioca, branco, de corda, fradinho, verde etc.) e outras leguminosas, como lentilha, grão-de-bico ou ervilha, assim como variar a forma de apresentação e o tempero para facilitar a aceitação e evitar monotonia.²²

Legumes e verduras podem ser apresentados à criança de diversas formas, como em preparações frias, como saladas cruas, ou quentes como legumes cozidos, ou no vapor, refogados, assados, gratinados, empanados, ou ainda em sopas, recheados ou na forma de purês. Podem ter seus sabores realçados com temperos naturais, como cebola, alho, ervas frescas. Molhos caseiros, como molho de azeite com vinagre, molho de queijo, molho de limão, molho de iogurte com manjerição, entre outros, também podem ser acrescentados. Outras formas de preparos culinários com verduras também podem ser estimuladas, como omelete com legumes, arroz ou carne com legumes, bolinho de espinafre, suflês, quiches e tortas salgadas, ou ainda cozidos junto com o feijão. Estimular o consumo de verduras verde-escuras, como brócolis, couve, espinafre, agrião, rúcula, taioba, jambu e alimentos vermelho/ alaranjados como abóbora/jerimum, cenoura, tomate e beterraba. Os familiares devem valorizar qualquer consumo de legumes e verduras, mesmo que em pequenas quantidades.²²

O consumo de peixe deve ser estimulado devido aos ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (LC-Pufa) contidos. Sugerem-se 2 vezes por semana, em torno de 200 mg. No grupo dos cereais, deve-se preferir aqueles na forma integral por apresentarem índice glicêmico menor e maior teor de fibras.³ Por fim, orienta-se que a sobremesa, quando oferecida, seja composta por frutas inteiras em vez de doces ou guloseimas.

Lanches e lancheira

É comum as crianças comerem inúmeros lanches diariamente, além das refeições. Embora muitas vezes consideradas uma refeição pequena, podem contribuir com mais energia para a dieta das crianças do que qualquer outra refeição isolada. Eles podem fornecer quase 40% da ingestão diária de açúcar adicionado entre crianças em idade pré-escolar, principalmente entre crianças que têm o costume de beliscar com frequência.¹⁰

Assim, no lugar de salgadinhos e biscoitos ou bolachas, a família deve oferecer uma variedade de preparações como frutas, leite batido com frutas, iogurte natural (aqueles sem adição de açúcar ou sabor artificial) acompanhado de frutas frescas ou secas, bolos e pães caseiros, tapioca, pipoca feita na panela, pamonha, pão francês, cuscuz, entre outros são boas opções.²²

As frutas devem sempre fazer parte dos lanches, mas podem ser oferecidas de diversas maneiras: frescas, cozidas, em sucos, secas. Para facilitar a aceitação, pode ser a fruta inteira ou por meio de preparações como salada de frutas, espetinho de frutas, junto com aveia, iogurte natural ou leite. A fruta inteira, com todas as suas partes – casca, bagaço, fibras –, oferece mais nutrientes do que sucos de fruta, que podem ter perda desses nutrientes durante o preparo. Seu consumo diário confere sabor às refeições, amplia o repertório alimentar das crianças e dá saciedade.

Para a preparação e organização da lancheira, é importante envolver a criança. É interessante escolher a lancheira e utensílios com as cores ou desenho de que a criança mais gosta. Deve ser composta de:²²

- Um líquido: preferencialmente água. Alternativas: suco da fruta sem açúcar, chás caseiros ou água de coco natural.
- Uma fruta fresca já higienizada, de preferência frutas orgânicas e da estação, pois possuem menor teor de agrotóxicos e são mais saborosas. Ou vegetais (palitinhos de cenoura, abobrinha, brócolis cozidos, beterraba etc.).
- Um complemento: pão de queijo caseiro, tapioca, pipoca de panela, milho cozido, cuscuz, sanduíche, iogurte natural, bolo caseiro sem recheio. O sanduíche pode ser recheado com: ovo, carne moída, ricota temperada com ervas frescas e cenoura ralada; atum ou frango desfiado com tomate e alface; pasta de grão-de-bico; abacate, queijo, tomate e orégano. Oriente que se evitem embutidos como presunto, salsicha, mortadela e peito de peru.

Ressalta-se que salgadinhos de pacote, biscoitos salgados, refrigerante e sucos industrializados de caixinha, achocolatados, iogurte com sabor artificial, iogurte tipo *petit-suisse* ou leite fermentado, balas e guloseimas, bolos prontos, biscoitos recheados ou do tipo “maria” não devem compor uma lancheira saudável.²²

Bebidas

O consumo excessivo de suco tem sido associado a desfechos clínicos adversos: má-absorção de carboidratos, diarreia crônica, cárie dentária, desnutrição, mas principalmente à obesidade. Por outro lado, o consumo de suco de fruta 100% tem sido positivamente associado à ingestão de vitamina C, ácido fólico, magnésio e potássio pelas crianças.¹⁰

Deve ser oferecido prioritariamente água às crianças ao longo de todo o dia. Sucos naturais feitos a partir da fruta ou água de coco natural podem ou não ser consumidos, mas em quantidades limitadas. Ressalta-se que não fornecem os mesmos benefícios e nutrientes que a água ou a fruta inteira. A fruta também contém açúcar (frutose), e o consumo, na forma de suco, se dá em maior quantidade do que quando se consome a fruta, com menor teor de fibras, aumentando o índice glicêmico. No caso de sucos de frutas naturais, oferecê-los preferencialmente sem adição de açúcar. A ingestão deve ser limitada, no máximo, a 175 mL para crianças de 4 a 6 anos de idade e a 250 mL dos 7 aos 18 anos.³

Bebidas adoçadas com açúcar, incluindo sucos com sabor de frutas, refrigerantes, bebidas lácteas, achocolatados, chás adoçados e bebidas esportivas e energéticas são comumente consumidas entre crianças e contribuem significativamente para a ingestão de calorias e de açúcares adicionados. Assim, estão relacionadas com ganho de peso e adiposidade entre crianças. Por isso, elas devem ser evitadas. É importante salientar que os sucos de caixinha ou em pó não são alternativas saudáveis ao consumo de refrigerantes. Se necessário, sugerir a opção da água saborizada com rodela de limão, laranja, hortelã, gengibre, ou outros da preferência da criança. Como alternativa ao leite com achocolatado, orientar os familiares que ofereçam leite puro ou batido com frutas, preferencialmente sem adição de açúcar.²²

Na última década, houve um aumento do consumo de bebidas desportivas e energéticas entre crianças e adolescentes. Embora ambas contenham calorias significativas, a principal distinção entre elas é o teor de cafeína das bebidas energéticas. O café também faz parte do cardápio alimentar da população brasileira e é muitas vezes ofertado às crianças com adição ou não de leite. Contudo, alguns estudos demonstram que o consumo de cafeína pode até interferir no desenvolvimento neurocognitivo, influenciar o sistema cardiovascular e levar a dependência e intoxicação. Além disso, não existe consenso ou recomendação mundial que estabeleça limites saudáveis para o consumo de cafeína por crianças e adolescentes. Por isso, a SBP sugere evitar o consumo de bebidas contendo cafeína.²⁴

Orientações comportamentais

As ações dos pais alteram o comportamento alimentar da criança. É sugerido que os cuidadores deveriam adotar um modelo de divisão de responsabilidade; os pais (responsáveis) determinam onde, quando e com que a criança é alimentada; a criança determina quanto comer.²⁵ Os pais deveriam orientar a alimentação da criança em vez de controlá-la. Estabelecer limites, serem modelos de alimentação equilibrada, falar positivamente sobre a comida e responder aos sinais de fome e saciedade dos filhos.

É importante estruturar o momento e os horários das refeições. Essa é uma oportunidade para limitar os lanches e estabelecer rotinas alimentares. Deve-se respeitar os intervalos entre as comidas e evitar que a criança “belisque” nos intervalos para que tenha apetite nas refeições principais. Idealmente, a alimentação deve ocorrer em uma área designada da casa, com assentos e utensílios adequados ao desenvolvimento da criança. O ambiente deve ser tranquilo, silencioso e livre de distrações (televisão, *tablet*, *smartphone*, brinquedos etc.).

As refeições em família, com a presença de adultos e comendo pelo menos alguns dos mesmos alimentos que a criança, têm sido associadas a uma série de resultados positivos. Os cuidadores devem consumir alimentos variados e *in natura*, proporcionando repetidas oportunidades para a criança provar novos alimentos saudáveis. Por outro lado, todos os familiares não devem consumir ultraprocessados, principalmente na frente das crianças. Ressalta-se que as refeições em família são excelentes oportunidades de convívio familiar e escuta da criança.²²

É necessário que a criança coma devagar, com atenção e mastigue mais vezes os alimentos. Essas práticas possibilitam que a criança desfrute do momento da alimentação e experimente diferentes sabores e texturas dos alimentos e das preparações culinárias. É importante que ela participe das refeições familiares durante períodos razoáveis (máximo 30

minutos) – quer decidam comer ou não. Após esse tempo a alimentação deve ser encerrada independentemente da ingestão da criança, não devendo haver substituições, caso a refeição não tenha sido de agrado da criança.²⁵

Deve-se evitar o controle excessivo na forma de pressão para comer, coerções ou restrição. Isso vai gerar conflito e interferir na capacidade dele de reconhecer as sensações internas de fome e de saciedade. Não é recomendado o estímulo a “raspar” o prato, uma vez que a criança pode começar a perder a capacidade da saciedade pela mensagem neurológica e sim pela distensão gástrica. Não usar comidas, especialmente doces, como recompensa por comer alimentos saudáveis, como consolo, presente ou como uma expressão de afeto por seu filho. As crianças formam associações fortes com esse tipo de alimento e podem passar a ter forte preferência por seu consumo.²⁵

Porém, é importante fazer orientações sensíveis em forma de incentivo à ingestão de alimentos saudáveis. Cumprimentar a criança por sua habilidade de comer de forma independente, mas manter uma atitude neutra em relação à quantidade de alimento ingerido. Os pais não devem elogiar ou criticar pelo muito ou pouco que comeu.²⁵

Sobre as orientações a respeito da pouca variabilidade do cardápio e do baixo consumo de frutas e verduras, primeiramente, deve-se tranquilizar a família, explicando que a recusa é normal nessa fase e que o mais importante é que esses alimentos continuem sendo apresentados para a criança, mesmo que ela não os consuma ou consuma muito pouco. Os alimentos recusados devem ser oferecidos com paciência, em pequenas quantidades e repetidamente (até 8 a 10 vezes), podendo variar a forma de apresentação e temperos. Toda a família deve ser envolvida, incluindo as crianças, na compra, organização e no preparo das refeições. Isso torna o preparo mais rápido e estimula as crianças a experimentarem os alimentos.²²

Por fim, é importante estabelecer momentos recreativos e de interação familiar e social que não envolvam ambientes com amplo estímulo ao consumo de *fast foods* e guloseimas. Incentivar brincadeiras ao ar livre, interação com a natureza e prática de esportes. Restringir o tempo de atividades sedentárias (uso de telas) para no máximo 2 horas por dia.

ADOLESCENTE

A adolescência é o período de desenvolvimento que começa na puberdade e termina no início da idade adulta. A definição etária desse grupo não gera um consenso mesmo que a partir de marcos biológicos, expressando alguma elasticidade conceitual. A OMS considera como adolescência o intervalo entre 10 e 19 anos, reconhecendo como juventude o período de 15 a 24 anos. Mais comumente, a adolescência é dividida em três períodos de desenvolvimento: início da adolescência (10 a 14 anos), adolescência final (15 a 19 anos) e idade adulta jovem (20 a 24 anos).²⁶

O período da adolescência é caracterizado por importantes transformações físicas – crescimento como um todo e surgimento da puberdade, evidenciada pelos caracteres sexuais secundários –, reorganização psíquica, peculiaridades afetivo-sexuais, comportamentais, socioculturais, espirituais, com busca de projetos de vida e outra percepção do mundo.²⁷

Aproximadamente 42 milhões de pessoas nos EUA, ou 14% da população têm de 10 a 19 anos.²⁸ Na América Latina e no Caribe, os adolescentes e jovens representam 30% da população.²⁹

Fora do primeiro ano de vida, a adolescência é o período de maior crescimento e desenvolvimento ao longo da vida; por isso, o conhecimento sobre a fisiologia e a nutrição dessa fase são importantes.

Fisiologia

Embora a puberdade geralmente ocorra entre as idades definidas durante a adolescência, ela pode começar já aos 8 anos e se estender além dos 19. Os hormônios sexuais puberais e os hormônios do crescimento geralmente aumentam juntos e são responsáveis pelo aumento do crescimento esquelético e pela maturação sexual.³⁰

A altura longitudinal aumenta 20%, o peso corporal duplica, 40 a 60% do pico de massa óssea é acumulado, a massa muscular aumenta, o volume sanguíneo se expande e o coração, o cérebro, os pulmões, o fígado e os rins aumentam de tamanho.³¹ Como o período de mudanças corporais durante a puberdade tem duração longa, é possível que as necessidades nutricionais totais durante a puberdade sejam maiores do que durante qualquer outro período da vida.

O momento e a duração das alterações na composição corporal estão diretamente ligados à maturação sexual; assim, as necessidades nutricionais dependem mais da maturidade sexual do que da idade cronológica. Para avaliação da maturação sexual utilizam-se os estágios de Tanner.³² Nas meninas existem cinco estágios de Tanner para o desenvolvimento das mamas (estágios M1-M5) e desenvolvimento dos pelos pubianos (estágios P1-P5). A menarca ocorre na fase M4, com a idade variando entre as populações, com média de 12,6 anos, e tem diminuído significativamente no último século. A velocidade de crescimento atinge o pico em M3, geralmente, entre 11 e 12 anos.^{30,33}

O pico de ganho de peso fica 6 meses atrás do pico de velocidade de crescimento e, na maioria dos casos, chega a atingir 8,3 kg/ano. A altura final geralmente é alcançada 1 ano após a menarca e inclui aumento da mineralização óssea e acúmulo de gordura.²⁶

Para os meninos existem, também, cinco estágios de Tanner para desenvolvimento genital (estágios G1-G5) e pelos pubianos (estágios P1-P5). O estágio G1 reflete o estágio pré-puberal em meninos, e a puberdade começa com um aumento no volume testicular (estágio G2), com a idade variando entre 9,5 e 13,3 anos. O pico de velocidade de crescimento ocorre

em torno de P4 e G4 por volta dos 14 anos. O crescimento estatural dos meninos ocorre por um período mais longo do que o das meninas, e a altura adulta final é geralmente alcançada por volta dos 17 anos.³⁴ Os meninos têm pico de velocidade de altura e peso aproximadamente ao mesmo tempo e ganham cerca de 9 kg/ano.²⁶

Comportamento alimentar na adolescência

As dietas dos adolescentes frequentemente excedem as recomendações de gordura total, gordura saturada, açúcar, sódio e colesterol, o que contribui para o ganho excessivo de peso nessa fase e predispõe ao desenvolvimento de doenças crônicas como obesidade, dislipidemias e diabetes tipo 2. Por outro lado, muitos adolescentes, entre 9 e 18 anos, consomem quantidades inadequadas de alimentos importantes, como frutas, verduras, legumes e grãos integrais.³⁵

Os hábitos alimentares dos adolescentes são caracterizados por:

- Uma tendência aumentada de pular refeições, principalmente café da manhã e almoço.
- Fazerem mais refeições fora de casa.
- Consumirem lanches e *fast food*, com alto teor energético.
- Fazerem regimes alimentares mais restritivos e seguirem dietas da moda em busca de satisfação da imagem corporal e aceitação dos pares.³⁶

Muitos adolescentes são fisicamente inativos e desenvolvem mudanças nos padrões de sono caracterizadas por uma propensão a ficar acordado até tarde da noite e dormir no final da manhã,³⁷ o que exige atenção no aproveitamento de oportunidades para uma alimentação adequada.

Os adolescentes e jovens estão sujeitos a situações especiais, como gravidez, transtornos alimentares como anorexia e bulimia, inserção no mercado de trabalho e prática de esportes de alta *performance*, o que pode aumentar suas necessidades nutricionais.

Outros comportamentos pouco saudáveis, como fumar, beber e usar drogas ilícitas, muitas vezes começam na adolescência e estão intimamente relacionados com aspectos fisiológicos e nutricionais.³⁸ Além do contexto comportamental, existem questões como trabalho infantil, segurança alimentar, pobreza, conflitos e emergências humanitárias que afetam direta ou indiretamente a nutrição, o crescimento e o desenvolvimento dos adolescentes.³⁹

Recomendações dietéticas

As *Dietary Reference Intakes* (DRI) fornecem diretrizes para a ingestão dietética de adolescentes do sexo masculino e feminino em duas categorias de idade – 9 a 13 anos e 14 a 18 anos –, e inclui *Recommended Dietary Allowance* (RDA), que orienta a ingestão e relaciona-se à estimativa do mínimo nível dietético médio diário, atendendo às necessidades de nutrientes em 97 a 98% dos indivíduos saudáveis.²⁸

Embora não existam RDA estabelecidas para ingestão de energia, a *Estimate Average Requirement* (EAR) fornece orientação na ingestão de calorias necessárias para manter o equilíbrio energético com base em idade, sexo, peso, altura e atividade física. A avaliação das necessidades energéticas dos adolescentes deve incluir o estágio da puberdade, o crescimento físico, o apetite, o nível de atividade e o ganho de peso. As RDA para micronutrientes, incluindo vitaminas e minerais, são projetadas para atender às necessidades de quase todos os adolescentes saudáveis.²⁸

Uma alimentação saudável para toda a população, incluindo os adolescentes, deve fornecer aproximadamente 25 a 35% de calorias provenientes de gordura, 45 a 65% de calorias provenientes de carboidratos e 10 a 30% das calorias provenientes de proteínas dietéticas. A ingestão energética média para adolescentes moderadamente ativos é de aproximadamente 2.700 kcal para homens e 2.300 kcal para mulheres.⁴⁰

A seguir descrevemos necessidades e preocupações específicas de nutrientes durante a adolescência:

- Proteína: a proteína é necessária para o crescimento, desenvolvimento e manutenção dos tecidos do corpo. O pico na ingestão de proteínas se correlaciona com o pico na ingestão de energia, e, durante a adolescência, necessidades proteicas, como aquelas para energia, correlacionam-se mais estreitamente com o padrão de crescimento do que com o padrão cronológico. Nos EUA, a ingestão média de proteínas é muito maior do que as RDA, portanto a deficiência de proteína não é comum, mas pode ocorrer em estritos veganos, em dietas crônicas ou em agregados familiares com insegurança alimentar.⁴⁰
- Ferro: a necessidade de ferro para homens e mulheres aumenta durante a adolescência para sustentar o rápido aumento da massa muscular, a expansão do volume sanguíneo e o aumento da concentração de hemoglobina; nas mulheres, é necessária para compensar as perdas menstruais, e as adolescentes com metrorragia apresentam risco aumentado de desenvolver deficiência de ferro. A RDA para ferro é de 15 mg/dia para mulheres e de 12 mg/dia para homens. O ferro heme das carne é a melhor fonte de ferro, dada sua taxa de absorção relativamente alta.⁴⁰
- Zinco: o zinco é essencial para o crescimento e a maturação sexual. Atraso de crescimento e hipogonadismo foram relatados em adolescentes do sexo masculino com deficiência de zinco. Dietas ricas em fitatos podem reduzir a biodisponibilidade desse mineral.⁴⁰

Preocupações nutricionais para a saúde óssea do adolescente

A adolescência é um momento crítico para o acúmulo de massa óssea, e 40 a 60% da massa óssea é acumulada durante a adolescência. As taxas máximas de acréscimo mineral ósseo ocorrem em média aos 12,5 anos de idade para meninas e aos 14 anos para meninos. Fatores que influenciam a massa óssea durante a adolescência incluem genética, hormônios, exercício, adequação de ingestão de cálcio e vitamina D na dieta. De acordo com o Institute of Medicine (IOM) e o American Academy of Pediatrics (AAP), a dose diária recomendada de cálcio para adolescentes é de 1.300 mg/dia, sendo sugerido o consumo de 4 porções de leite e derivados por dia.⁴¹

A vitamina D é necessária para a absorção e a utilização de cálcio. A RDA de vitamina D é de 600 UI/dia para adolescentes. A vitamina D é sintetizada principalmente na pele após exposição à luz ultravioleta da luz solar. Fontes dietéticas incluem óleo de fígado de bacalhau; peixes gordurosos como salmão, sardinha e atum; e alimentos fortificados. Os dados atuais não apoiam a suplementação rotineira de cálcio ou vitamina D para adolescentes saudáveis. Atividades físicas regular contribuem para a saúde óssea ideal.⁴²

Os adolescentes são vulneráveis e merecem atenção especial na nutrição porque a saúde dos adultos pode ser afetada pela nutrição durante a adolescência. Essa população deve ser o foco de política e implementação futuras, uma vez que investir nessa geração pode render dividendos para as gerações vindouras.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2019.
2. WHO guideline for complementary feeding of infants and young children 6-23 months of age. Geneva: World Health Organization; 2023. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponível em: https://reliefweb.int/report/world/who-guideline-complementary-feeding-and-young-children-6-23-months-age?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwy4KqBhD0ARIsAEbCt6iXOcbyLW76capicaYmIWNUDAEt5Lnm9vgvCrI6BCMg5ND98vjbBDYaOh2EALw_wcB. Acesso em: 6 jun. 2024.
3. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento de Nutrologia Manual de Alimentação: orientações para alimentação do lactente ao adolescente, na escola, na gestante, na prevenção de doenças e segurança alimentar. 4. ed. São Paulo: SBP; 2018.
4. Victora CG, Bahl R, Barros AJ, França GV, Horton S, Krasevec J, et al.; Lancet Breastfeeding Series Group. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *Lancet*. 2016 Jan 30;387(10017):475-90.
5. Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL). Para conhecer a lei: um guia prático para todos. Disponível em: <http://www.ibfan.org.br/site/wp-content/uploads/2022/05/CARTILHA-NBCAL-Para-conhecer-a-lei-17-MAI-22.pdf>. Acessado em: 6 jun. 2024.
6. Rollins N, Piwoz E, Baker P, Kingston G, Mabaso KM, McCoy D, et al. Marketing of commercial milk formula: a system to capture parents, communities, science, and policy. *Lancet*. 2023;401(10375):486-502.
7. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Alimentos regionais brasileiros. 2.ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2015.
8. Fuchs GJ III, Abrams SA, Amevor AA; Committee on Nutrition. Older Infant-Young Child "Formulas". *Pediatrics*. 2023 Oct 20:e2023064050.
9. Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C. Complementary feeding: a position paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on nutrition. *J. Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2017;64:119-32.
10. American Academy of Pediatrics (AAP). Committee on Nutrition. Feeding the Child. In: Kleinman RE, Greer FR (eds.). *Pediatric Nutrition*. 8.ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2019. p.189-226.
11. WHO. Multicentre Growth Reference Study Group. WHO Child Growth Standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weightfor-height, and body mass index-for-age: methods and development. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2006.
12. Birch LL, Johnson SL, Andresen G, Peters JC, Schulte MC. The variability of young children's energy intake. *N Engl J Med*. 1991;324(4):232-5.
13. Carnell S, Benson L, Gibson EL, Mais LA, Warkentin S. Caloric compensation in preschool children: relationships with body mass and differences by food category. *Appetite*. 2017 Sep 1;116:82-89.
14. Borghese MM, Tremblay MS, Leduc G, Boyer C, Bélanger P, LeBlanc AG, et al. Independent and combined associations of total sedentary time and television viewing time with food intake patterns of 9- to 11-year-old Canadian children. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2014;39(8):937-43.
15. Kraak VI, Story M. Influence of food companies' brand mascots and entertainment companies' cartoon media characters on children's diet and health: a systematic review and research needs. *Obes Rev*. 2015;16(2):107-26.
16. Leibovitz J, Rosch JT, Ramirez E, Brill J, Ohlhausen M. A review of food marketing to children and adolescents: follow-up report. Federal Trade Commission; Washington, DC, USA: 2012. Disponível em: <http://www.ftc.gov/os/2012/12/121221foodmarketingreport.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2024.
17. Wardle J, Huon G. An experimental investigation of the influence of health information on children's taste preferences. *Health Educ Res*. 2000 Feb;15(1):39-44.
18. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Food and Nutrition Board; Committee on the Dietary Reference Intakes for Energy. Dietary Reference Intakes for energy. Washington (DC): National Academies Press

(US); January 17, 2023.

19. Nogueira-de-Almeida CA, Ued FDV, Del Ciampo LA, Martinez EZ, Ferraz IS, et al. Prevalence of childhood anaemia in Brazil: still a serious health problem: a systematic review and meta-analysis. *Public Health Nutr.* 2021 Dec;24(18):6450-5.
20. Institute of Medicine (IOM). Dietary reference intakes for energy, carbohydrate, fiber, fat, fatty acids, cholesterol, protein, and amino acids. Washington (DC): National Academy Press; 2005.
21. PAHO/WHO. Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. Division of health promotion and protection. Washington (DC): Food and Nutrition; 2003.
22. Brasil. Ministério da Saúde. Fascículo 4: protocolos de uso do guia alimentar para a população brasileira na orientação alimentar de crianças de 2 a 10 anos. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 2022. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_guia_alimentar_fasciculo4.pdf. Acesso em: 4 mar. 2024.
23. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento de Nutrologia. Manual de lanches saudáveis. 2.ed. São Paulo: SBP; 2018.
24. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento de Pediatria Ambulatorial. Nota de alerta: cafeína – cuidado com as crianças. São Paulo: SBP; 2022.
25. Kerzner B, Milano K, MacLean WC Jr, Berall G, Stuart S, Chatoor I. A practical approach to classifying and managing feeding difficulties. *Pediatrics.* 2015;135(2):344-53.
26. Das JK, Salam RA, Thornburg KL, Prentice AM, Campisi S, Lassi ZS, et al. Nutrition in adolescents: physiology, metabolism, and nutritional needs. *Annals of the New York Academy of Sciences.* 2017 Apr;1393(1):21-33. Disponível em: <https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/nyas.13330>. Acesso em: 6 jun. 2024.
27. Lopez FA, Campos Junior, D. Tratado de pediatria. Barueri: Manole; 2021.
28. Kleinman RE, Greer FR (eds.). Pediatric nutrition. American Academy of PediatricsItasca, IL, 2020.
29. Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS). Saúde do adolescente. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/saude-do-adolescente>. Acesso em: 6 jun. 2024.
30. O'Donohue W, Tolle LW. Behavioral approaches to chronic disease in adolescence. Springer eBooks, 2009.
31. Corkins MR, Daniels SR, de Ferranti SD, Golden NH, Kim JH, Magge SN, et al. Nutrition in children and adolescents. *Medical Clinics of North America.* 2016 Nov;100(6):1217-35.
32. Tanner JM Crescimento na adolescência. 2.ed. Oxford: Blackwell Scientific Publications; 1962.
33. Fellmeth GL, Heffernan C, Nurse J, Habibula S, Sethi D. Educational and skills-based interventions for preventing relationship and dating violence in adolescents and young adults. *Cochrane Database of Systematic Reviews.* 2013 Jun 19.
34. Robeva R, Kumanov P. Physical changes during pubertal transition. In: Kumanov P, Agarwal A (eds). Puberty: physiology and abnormalities. Cham: Springer International Publishing; 2016. p.39-64.
35. Wilson MM, Reedy J, Krebs-Smith SM. American diet quality: where it is, where it is heading, and what it could be. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.* 2016 Feb 1;116(2):302-310.e1. Disponível em: [https://jandonline.org/article/S2212-2672\(15\)01511-7/abstract](https://jandonline.org/article/S2212-2672(15)01511-7/abstract). Acesso em: 6 jun. 2024.
36. Roenneberg T, Kuehnle T, Pramstaller PP, Ricken J, Havel M, Guth A, et al. A marker for the end of adolescence. *Current Biology*]. 2004 Dec;14(24):R1038-9. Disponível em: https://ac.els-cdn.com/S0960982204009285/1-s2.0-S0960982204009285-main.pdf?_tid=e47b10f8-bba8-41cf-9af0-12207e25638b&acdnat=1549798431_7916dbb457e754b9bb4f2e0817642d54. Acesso em: 6 jun. 2024.
37. Rosen DS. Identification and management of eating disorders in children and adolescents. *Pediatrics.* 2010 Nov 29;126(6):1240-53. Disponível em: <https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/126/6/1240.full.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2024.
38. Mental health of adolescents. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health/?gclid=CjwKCAiAkp6tBhB5EiwANTCxlLBhwrRURotEgTvdNgL7Me1nJ7zJY7ShHJztMMkg8ir41olkpCNI0BoCQbgQAvD_BwE. Acesso em: 6 jun. 2024.
39. Ruel MT, Alderman H. Nutrition-sensitive interventions and programmes: how can they help to accelerate progress in improving maternal and child nutrition? *The Lancet.* 2013 Aug;382(9891):536-51.
40. Food And Nutrition Board. Dietary reference intakes: the essential guide to nutrient requirements. National Academies Press; 2006.
41. Golden NH, Abrams SA. Optimizing bone health in children and adolescents. *Pediatrics.* 2014 Sep 29;134(4):e1229-43. Disponível em: <https://pediatrics.aappublications.org/content/134/4/e1229>. Acesso em: 6 jun. 2024.
42. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, et al. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.* 2011 Jan;96(1):53-8. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3046611/>. Acesso em: 6 jun. 2024.

FÓRMULAS INFANTIS

Virgínia Resende Silva Weffort
Tulio Konstantyner



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer o conceito e a legislação que regulamenta as fórmulas infantis no Brasil.
- Reconhecer a superioridade do leite materno em relação às fórmulas infantis.
- Identificar os principais componentes/nutrientes de uma fórmula infantil.
- Reconhecer as diferentes categorias e a composição das fórmulas infantis.

INTRODUÇÃO

O Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) adota a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que preconiza o uso de leite materno exclusivo até os 6 meses de idade. A partir daí, está indicada a introdução de alimentos complementares, promovendo-se a amamentação até os 2 anos de idade.^{1,2}

Na ausência do leite materno, as fórmulas infantis são as mais apropriadas para substituí-lo na alimentação da criança no 1º ano de vida.^{1,3,4} A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2023 divulgou novas recomendações sobre alimentação complementar a serem utilizadas em países de baixo, médio e alto nível socioeconômico, para lactentes amamentados e não amamentados.⁵ Neste documento indicam leite de vaca integral ou fórmula infantil após 6 meses. Porém, a Academia Americana de Pediatria (AAP), a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição (ESPGHAN) e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2018) propõem que o uso das fórmulas infantis aconteça até 12 meses de idade.^{1,6,7}

O leite de vaca integral não é recomendado para crianças menores de 1 ano de idade, por ter:

- Alto teor de ácidos graxos saturados.
- Baixos teores de ácidos graxos essenciais, oligoelementos e vitaminas D, E e C.
- Menor biodisponibilidade de micronutrientes, como ferro e zinco.
- Altas taxas de sódio.
- Alto teor proteico.
- Relação inadequada entre caseína/proteínas do soro.

Nesta fase, a melhor alternativa disponível para substituir o leite materno é o uso de fórmulas infantis. O objetivo desta alternativa alimentar é garantir a oferta nutricional e a manutenção do bem-estar biopsicossocial da mãe e do lactente, que pode ser realizada de forma definitiva, momentânea ou pontual.¹⁻⁴

As fórmulas infantis de partida (para lactentes do nascimento até 6 meses), as de seguimento (para lactentes a partir dos 6 meses) e as fórmulas infantis de 1ª infância (para crianças de 1 a 3 anos) seguem criteriosas exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para obtenção do seu registro.

As fórmulas infantis devem:³

- Estar dentro do recomendado pelo Codex/FAO/OMS/MS.
- Satisfazer as necessidades nutricionais dos lactentes durante os primeiros meses de vida até a introdução de uma alimentação complementar adequada.
- Ser seguras para alimentação.
- Assegurar crescimento e desenvolvimento normais.
- Ser isentas de contaminação.

São possíveis indicações para uso das fórmulas infantis:^{1,3,4}

- Substituto ou complemento do leite materno para crianças cujas mães não têm leite ou estão momentaneamente impossibilitadas de amamentar.
- Substituto do leite materno quando este for contraindicado, como nos casos das infecções causadas pelos retrovírus – vírus da imunodeficiência humana (HIV-1), vírus T-linfotrófico humano tipo 1 (HTLV-1) e vírus T-linfotrófico

humano tipo 2 (HTLV-2); citomegalovirose em prematuros; por alguns erros inatos do metabolismo (como galactosemia) e por outros casos raros que podem ser consultados no site da SBP na internet.

- Complementação do leite materno para recém-nascidos que não estão ganhando peso adequadamente.

DEFINIÇÕES

Leite de vaca integral

É o leite que não sofre modificação na sua composição, com todos os nutrientes intactos. Nesse grupo, estão os leites em pó, os leites frescos tipos A e B, os leites tipo UHT e os longa vida. Esses leites devem ser consumidos apenas por crianças maiores de 1 ano de idade. As versões desnatadas e semidesnatadas só devem ser utilizadas sob indicação médica para os maiores de 2 anos de idade. Várias pesquisas têm mostrado a inadequação do leite integral de vaca para os lactentes menores de 1 ano de idade.^{1,3,4}

Fórmula infantil (FI)

São produtos, na forma líquida ou em pó, nos quais se utiliza a proteína isolada do leite de vaca e/ou de soja e/ou de arroz, intacta ou hidrolisada, com acréscimo de nutrientes, nas quantidades e proporções recomendadas para as faixas etárias até 1 ano e maiores de 1 ano. As fórmulas infantis de partida (para lactentes do nascimento até 6 meses), as de seguimento (para lactentes a partir dos 6 meses) e as fórmulas infantis de 1ª infância (para crianças de 1 a 3 anos), que estão seguindo o nome de fórmula para crianças pequenas (*Young child formulae* – YCF), seguem as criteriosas exigências da Anvisa para obtenção do seu registro. São três resoluções vigentes, publicada em 2011 pela Anvisa:⁸

1. Resolução RDC n. 43/2011 – Regulamento Técnico para fórmulas infantis para lactentes.
2. Resolução RDC n. 44/2011 – Regulamento Técnico para fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância.
3. Resolução RDC n. 45/2011 – Regulamento Técnico para fórmulas infantis para lactentes destinadas a necessidades dietoterápicas específicas e fórmulas infantis de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância destinadas a necessidades dietoterápicas específicas.

Estas resoluções seguem exigências do *Codex Alimentarius*, com quantidade mínima e máxima de cada nutriente; exigência de requisitos específicos da formulação de acordo com a necessidade nutricional de cada faixa etária; composição comprovada por análise; necessidade de estudos que comprovem adequação; composição nutricional contendo apenas nutrientes que também estão presentes no leite materno; obrigatoriedade de adequação de macronutrientes (proteínas/aminoácidos, gorduras e carboidratos) e micronutrientes (vitaminas e minerais). Poucos aditivos são permitidos, e a adição de corantes é proibida.⁹

Composto lácteo

Outra categoria é a dos compostos lácteos, assim registrados no Brasil. Em outros países, existem há algumas décadas, são chamados de leite para crescimento (*growing up milk* – GUM) e são regulamentados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Seguem apenas a exigência de proteína (quantidade mínima); mínimo de 51% de ingredientes lácteos; adição opcional de vitaminas e minerais; pode ter adição de açúcar e aditivos alimentares (corantes e aromatizantes).^{1,9}

É definido como

[...] o produto em pó resultante da mistura do leite (1) e produto(s) ou substância(s) alimentícia(s) láctea(s) (2) ou não láctea(s) (3), ou ambas (4), adicionado ou não de produto(s) ou substância(s) alimentícia(s) láctea(s) ou não láctea(s) ou ambas permitida(s) no presente Regulamento, apta(s) para alimentação humana, mediante processo tecnologicamente adequado. Os ingredientes lácteos devem representar no mínimo 51% (cinquenta e um por cento) massa/massa (m/m) do total de ingredientes (obrigatórios ou matéria-prima) do produto.

Os compostos lácteos podem ser indicados para as crianças como uma alternativa de ajuste da oferta de nutrientes para atingir as recomendações de ingestão diária, preferencialmente para maiores de 3 anos em substituição à fórmula infantil. Potencialmente, crianças com dificuldades alimentares como seletividade, neofobia ou *picky eating* se beneficiam destes produtos até a adequação do consumo alimentar.

Destaca-se a importância de escolher o composto lácteo de forma assertiva, pois nesta categoria há produtos de qualidade nutricional variada e, muitas vezes, inadequados para a primeira infância.

Na Tabela 1, está a descrição das fórmulas infantis, composto lácteo e leite de vaca, seguindo a legislação brasileira para cada produto.

DILUIÇÃO DAS FÓRMULAS INFANTIS

A correta reconstituição das FI na forma de pó é fundamental para que se mantenha a segurança físico-química e microbiológica da preparação. Para diluição da FI, deve ser utilizada a medida padrão fornecida pelo fabricante, garantindo a adequada osmolaridade da solução entre 200 e 350 mOsm/L (isosmolar). De um modo geral, as fórmulas infantis têm um padrão de diluição comum 1:30 que corresponde a uma medida do leite em pó (a medida acompanha o produto dentro da lata e equivale a 4,3 g) para cada 30 mL de água morna previamente fervida. Não se deve adicionar à fórmula outros componentes como açúcar, mucilagem e espessantes, exceto em situações excepcionais e sob prescrição, para não alterar a osmolaridade da solução e a absorção dos nutrientes.^{3,4} A diluição deve ser realizada com água fervida ou filtrada. Levando-se em conta aspectos microbiológicos, a OMS e a Anvisa recomendam que a temperatura da água para diluição das FI não seja inferior a 70 °C e que o produto diluído não fique exposto à temperatura ambiente por mais de 2 horas, além dos cuidados relacionados ao preparo, à manipulação e ao armazenamento, tendo em vista a possibilidade de contaminação durante o preparo ou o consumo do produto.^{8,10} A mamadeira e seus acessórios devem ser esterilizados (lavados com escova, com água e sabão e fervidos em vasilha exclusiva para esta finalidade) após o uso e guardados em recipientes com tampa.

Em média, o volume e o número de mamadas por faixa etária no 1º ano de vida pode ser visto na Tabela 2. Deve-se desprezar o que sobrou na mamadeira.^{8,10}

Tabela 1 Características de regulamentação e composição de nutrientes dos substitutos do leite materno⁹

	Tipo de substituto			
	Fórmulas infantis de partida e de seguimento para lactentes	Fórmula infantil de seguimento para crianças de 1ª infância	Composto lácteo	Leite de vaca integral
Faixa etária	0-12 meses	1-3 anos	Sem recomendação específica Não indicados para crianças menores de 1 ano de idade	
Regulamentação	Anvisa		Mapa	
Resumo das características nutricionais e de composição	Segue exigências do <i>Codex alimentarius</i> (quantidade mínima e máxima)	Há necessidade de estudos que comprovem adequação	Seguem apenas as exigências mínimas de proteínas	Sem exigências nutricionais
	Exigência de requisitos específicos da formulação de acordo com a necessidade nutricional de cada faixa etária	Sua composição nutricional deve conter apenas nutrientes que também estão presentes no leite materno	Mínimo de 50% de ingredientes lácteos	100% de ingredientes lácteos
		Obrigatoriedade de adequação de aminoácidos, vitaminas e minerais	Adição opcional de vitaminas, minerais, gorduras vegetais e fibras	O leite de vaca pode receber apenas a adição de nutrientes essenciais
	Composição comprovada por análise	Poucos aditivos são permitidos e a adição de corantes é proibida	Pode ter adição de açúcares e aditivos alimentares (emulsificantes e estabilizantes)	Permite poucos aditivos e proíbe a adição de corantes

COMPOSIÇÃO DAS FÓRMULAS INFANTIS

A composição do leite materno tem sido utilizada como referência para as FI. A superioridade do leite materno é indiscutível. Sua composição é extremamente variável e não completamente conhecida. Apesar dos avanços na tecnologia dos alimentos, a quantidade, a biodisponibilidade, a organização e a complexidade das estruturas bioquímicas dos componentes do leite materno não foram até hoje reproduzidas de forma integral pela indústria.

Tabela 2 Volume e número de mamadas por faixa etária no 1º ano de vida

Idade	Volume	Número de mamadas
Nascimento-30 dias	60-120 mL	6-8
30-60 dias	120-150 mL	6-8

Idade	Volume	Número de mamadas
2-3 meses	150-180 mL	5-6
3-6 meses	180-200 mL	4-5
Maiores de 6 meses (início da alimentação complementar)	180-200 mL	3

Algumas FI sofrem modificações que as afastam da composição do leite materno para ajustar sua composição a situações clínicas e necessidades nutricionais específicas, como se pode observar nas FI utilizadas para os prematuros e para o tratamento de lactentes com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

Proteína

As FI, em sua grande maioria, possuem como fonte proteica e leite de vaca com proporção variável de proteínas do soro e caseína. A quantidade e a qualidade das proteínas das FI têm sido melhoradas constantemente. Atualmente, as FI possuem redução proteica, de acordo com a recomendação do *Codex Alimentarius*, e algumas apresentam perfil de aminoácidos mais semelhante ao do leite materno.¹¹

A proteína isolada de soja adicionada de metionina (para melhorar o perfil de aminoácidos) também é utilizada nas FI. Seu uso é indicado para crianças com galactosemia e nas formas IgE-mediadas de APLV, para lactentes acima de 6 meses (ver Tabela 3).¹²

A proteína hidrolisada de arroz é complementada pelos aminoácidos lisina e triptofano, seguindo a regulamentação da Anvisa para todos os nutrientes. Pode ser usada desde o nascimento e é segura para crescimento e para tratamento da APLV.¹³⁻¹⁵

A proteína nas FI pode estar sob a forma intacta (FI polimérica), hidrolisada (parcialmente ou extensamente) ou na forma de aminoácidos livres (fórmulas elementares) (Figura 1). Apesar de o uso de FI com proteína parcialmente hidrolisada ser uma alternativa para algumas situações de distúrbios gastrointestinais funcionais (FGIDs), lactentes saudáveis e com trato gastrointestinal íntegro devem receber fórmulas com proteína intacta.¹⁶ Somente aqueles com APLV e/ou síndrome de má absorção podem necessitar de fórmulas extensamente hidrolisadas ou à base de aminoácidos.

No entanto, o novo consenso do ESPGHAN (2022) sobre APLV enfatiza que para lactentes que não podem ser amamentados exclusivamente, não existem provas suficientes para recomendar fórmulas parcialmente, extensamente de soro ou de caseína para prevenir APLV.¹⁷

Tabela 3 Grupo de fórmulas infantis disponíveis, principais características e indicações

Grupo	Características	Indicações
FIs para lactentes saudáveis de 0-6 meses FIs para lactentes saudáveis de 6-12 meses FIs para 1ª infância	Fórmulas poliméricas à base de proteína de leite de vaca, com óleos vegetais (predomínio de TCL) e lactose	Indicadas para lactentes saudáveis, nascidos a termo e com trato gastrointestinal íntegro, na impossibilidade do aleitamento materno
FIs hidrolisadas e com redução da quantidade de lactose	Fórmulas parcial ou extensamente hidrolisadas, com predomínio de TCL (TCM em quantidades variáveis) e redução do conteúdo de lactose (em seu lugar, são adicionados maltodextrina e/ou polímeros de glicose)	Fórmulas que se afastam da composição do leite materno. Estudos sugerem um benefício das fórmulas parcialmente hidrolisadas no tratamento de cólicas infantis, regurgitação e constipação. ¹⁸ Destacando que a hidrolisação parcial da proteína é apenas uma das várias alterações na composição da fórmula em todos esses estudos. Outras alterações incluem redução da lactose, alteração no conteúdo lipídico e adição de um agente espessante. ¹⁹ Não são seguras para uso em lactentes prematuros (p. ex., pré-termos tardios) e/ou com baixo peso ao nascer
FIs espessadas	Fórmulas poliméricas à base de proteína de leite de vaca, com TCL, predomínio de lactose e adição de espessantes (amido de arroz, milho ou batata pré-gelatinizado)	Não há evidências de benefícios do uso de fórmulas espessadas para lactentes saudáveis com refluxo fisiológico. Metanálise incluindo 14 estudos que compararam o uso de FI espessadas vs. não espessadas em lactentes saudáveis encontrou apenas redução discreta no número de regurgitações diárias, sem impacto clínico e modificações significativas na pHmetria Em lactentes com DRGE associada a baixo ganho de peso,

Grupo	Características	Indicações
		pode ser uma alternativa durante a fase de investigação
Fls extensamente hidrolisadas sem lactose	Podem ser à base de caseína, proteínas do soro do leite e soja/colágeno extensamente hidrolisadas. Contêm cerca de 40 a 50% de TCM e substituição de lactose por maltodextrina ou polímeros de glicose	Utilizadas no tratamento da APLV em lactentes menores de 6 meses, nos que possuem comprometimento do trato gastrointestinal e naqueles com ≥ 6 meses que não evoluem bem com fórmulas à base de proteína isolada de soja Opção em quadros de síndrome de má absorção de outras causas (p. ex., síndrome do intestino curto), na realimentação após jejum prolongado ($> 10-14$ dias) e no hipermetabolismo (p. ex., sepse, choque) em lactentes
Fls extensamente hidrolisadas com lactose	À base de proteínas do soro do leite extensamente hidrolisadas. Predomínio de lactose e TCL como fonte de gordura	Podem ser utilizadas no tratamento da APLV quando não há comprometimento da vilosidade intestinal (p. ex., urticária, colite)
Fls à base de proteína hidrolisada de arroz	Contém proteína extensamente hidrolisada à base de arroz, enriquecida com lisina e triptofano. Sem lactose, substituído pela maltodextrina. Predomínio de óleos vegetais (TCL). Adição de DHA e ARA	Podem ser utilizadas desde o nascimento para tratamento da APLV, segura para crescimento e de sabor agradável
Fls com proteína isolada de soja	Contêm proteína de soja isolada e adição de metionina. Predomínio de óleos vegetais (TCL) e substituição de lactose por maltodextrina e/ou polímeros de glicose	Podem ser utilizadas para tratamento da APLV em lactentes maiores de 6 meses, com formas IgE-mediadas, sem comprometimento do trato gastrointestinal Utilizadas na galactosemia
Fls à base de aminoácidos	Possuem aminoácidos livres. Predomínio de TCL (95%) e substituição de lactose por maltodextrina e/ou polímeros de glicose	Podem ser utilizadas no tratamento da APLV em lactentes com história de anafilaxia e quando não houve resolução dos sintomas com o uso de fórmulas extensamente hidrolisadas e nas alergias múltiplas com intenso comprometimento nutricional Opção em quadros de síndrome de má absorção grave (p. ex., intestino curto e atrofia vilositária intensa) com importante comprometimento nutricional
Fls para RNPT	Fórmulas poliméricas à base de proteína de leite de vaca (soro e caseína). Maior quantidade de energia e proteína, percentual variável de gordura à custa de TCM, adição de lactose e maltodextrina e/ou polímeros de glicose. Maior quantidade de micronutrientes. Todas são adicionadas de DHA e ARA	Devem ser utilizadas em RNPT até eles completarem 40 semanas e/ou 1.800-2.000 g e/ou até a alta hospitalar Fórmulas hidrolisadas, à base de aminoácidos e espessadas não devem ser utilizadas de forma rotineira em RNPT, exceto em situações especiais e por período limitado. Sua composição não atende às necessidades nutricionais desses lactentes
Fls infantis isentas de lactose	Fórmulas poliméricas à base de proteína de leite de vaca com ácidos graxos de cadeia longa. No lugar da lactose, há maltodextrina e/ou polímeros de glicose	Utilizadas na intolerância secundária à lactose (p. ex., diarreia persistente) e no tratamento da criança gravemente desnutrida (fase de estabilização)

APLV: alergia à proteína do leite de vaca; ARA: ácido araquidônico; DHA: ácido docosa-hexaenoico; DRGE: doença do refluxo gastroesofágico; TCL: triglicerídios de cadeia longa; TCM: triglicerídios de cadeia média; Fls: fórmulas infantis; RNPT: recém-nascidos pré-termo.

Carboidratos

A principal fonte de carboidratos para fornecimento de energia nas FI é a lactose, seguida pela maltodextrina e os polímeros de glicose (Figura 2). FI para lactentes saudáveis devem conter lactose como carboidrato predominante; a lactose tem importante efeito bifidogênico e é um facilitador da absorção de cálcio no trato gastrointestinal.

As fórmulas com proteína hidrolisada ou à base de aminoácido podem ter a lactose substituída por maltodextrina ou polímeros de glicose para contemplar situações clínicas que cursam com má absorção. As fórmulas isentas de lactose, mas com proteína intacta, apresentam osmolaridade baixa e são indicadas no tratamento da intolerância à lactose, que pode acontecer, por exemplo, após infecção de trato gastrointestinal que evolua para diarreia persistente e no tratamento de crianças gravemente desnutridas na fase de estabilização.

Outros tipos de carboidratos, como os oligossacarídeos e os espessantes (amido e goma), podem ser adicionados às FI também com objetivos distintos do fornecimento de energia. Os oligossacarídeos são carboidratos que não são digeridos e chegam intactos ao cólon, onde exercem efeito prebiótico, isto é, são fermentados por bifidobactérias. O leite materno possui mais de 100 tipos diferentes de oligossacarídeos cuja estrutura química e ações não são completamente conhecidas. As FI possuem, em sua maioria, uma mistura de dois tipos simples de oligossacarídeos (galacto-oligossacarídeo e fruto-oligossacarídeo) e os efeitos a eles relacionados são de aumento na frequência e modificação na consistência das evacuações e promoção de efeito bifidogênico.²⁰

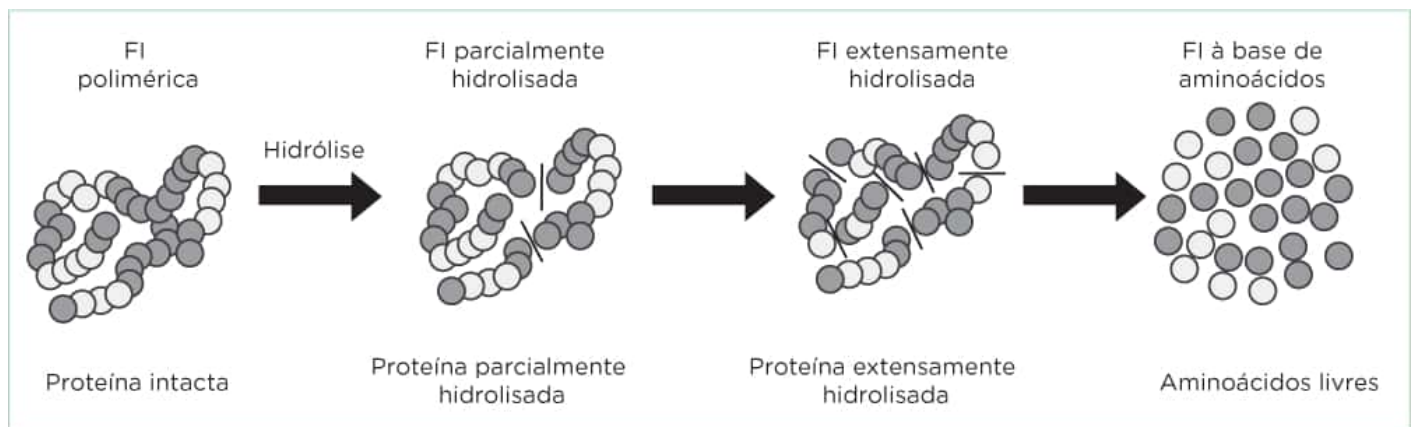


Figura 1 Classificação das fórmulas infantis em relação à conformação da estrutura das proteínas/aminoácidos.

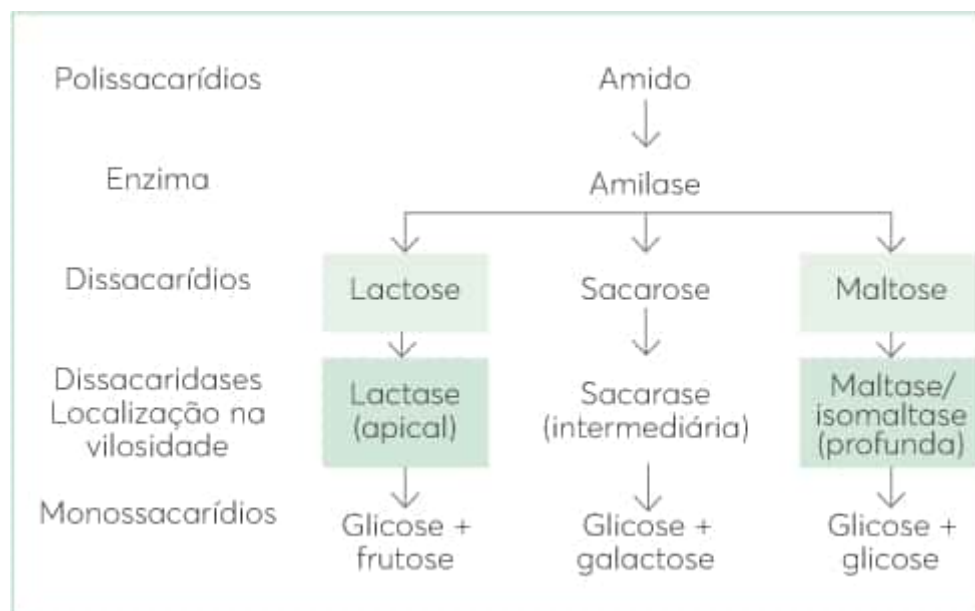


Figura 2 Estrutura dos principais carboidratos presentes nas fórmulas infantis e vias de digestão/absorção.

*A lactose é o carboidrato mais utilizado nas fórmulas infantis para lactentes saudáveis. Situações clínicas que cursam com atrofia da vilosidade intestinal podem resultar em redução da produção/atividade de lactase e, consequentemente, intolerância secundária à lactose. Nessas situações, o uso de fórmulas infantis com maltodextrina (maltose) e polímeros de glicose pode ser necessário, pois o sistema de dissacaridases maltase/isomaltase fica preservado, mesmo em condições de atrofia vilositária intensa.

Mais recentemente, os oligossacarídeos do leite humano (*human milk oligosaccharides* – HMO) têm sido adicionados às FI, pois exercem diversas propriedades funcionais na promoção da saúde do lactente, como melhora da digestão, imunidade e desenvolvimento cognitivo. Os HMO são o 3º componente sólido mais abundante do leite materno, após a lactose e os

lipídios. Apenas o leite humano possui elevada quantidade e diversidade destes carboidratos, comparado ao leite de vaca e de outros animais.²¹

Os espessantes, como o amido pré-gelatinizado e a goma, são carboidratos cuja função é espessar as FI. Não há recomendação para uso em lactentes saudáveis²² e devem ser utilizados no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico de crianças não amamentadas.²³

Gorduras

As FI possuem uma mistura de óleos vegetais (milho, açafrão, soja, girassol) para o fornecimento de ácidos graxos em quantidade e qualidade adequadas para o crescimento do lactente. Em todas, é obrigatória a adição dos ácidos graxos essenciais das famílias ômega-6 (linoleico) e ômega-3 (alfalinolênico) e opcional a dos ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (LC-PUFAS, ácido docosaexaenoico – DHA e araquidônico – ARA), tendo em vista que é possível a síntese de ambos a partir de ácido alfalinolênico e linolênico, respectivamente (Figura 3).

A adição de DHA e ARA às FI tem como objetivo ajustar as concentrações plasmáticas desses ácidos graxos. Em fórmulas para recém-nascidos prematuros, sua adição é obrigatória, uma vez que essas crianças possuem vias enzimáticas de elongação e dessaturação imaturas e, por isso, não conseguem formar DHA e ARA em quantidades adequadas^{3,4} (Figura 4).

Os ácidos graxos de cadeia média (triglicerídios de cadeia média – TCM) são adicionados às FI em situações relacionadas à má absorção, pois são rapidamente absorvidos. As FI extensamente hidrolisadas geralmente contêm 40 a 50% da oferta de gordura à custa de TCM, visando ao seu uso em situações em que o trato gastrointestinal está comprometido.^{3,4}

Recentemente foi incorporado em algumas fórmulas o MFGM (*milk fat globule membrane* ou membrana do glóbulo de gordura do leite) – uma membrana de tripla camada encontrada em cada gota de gordura do leite materno. Nela estão presentes mais de 25 compostos bioativos que exercem efeito benéfico na imunidade, na saúde digestiva e no neurodesenvolvimento.²⁴

Minerais e eletrólitos

São adicionados na forma de sais de cálcio, fósforo, magnésio, sódio e potássio, tendo como base a quantidade presente no leite materno. Fórmulas para prematuros possuem maior quantidade desses eletrólitos, especialmente cálcio e fósforo, tendo em vista a maior demanda desses recém-nascidos.^{3,4}

Vitaminas e oligoelementos

São adicionadas nas FI vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), hidrossolúveis (tiamina, riboflavina, niacina, B6, B12, ácido pantotênico, ácido fólico, vitamina C e biotina) e oligoelementos (ferro, selênio, manganês, zinco, molibdênio, flúor, iodo e cobre).

A quantidade de oligoelementos acrescida às FI é superior à presente no leite materno, por causa da menor biodisponibilidade desses micronutrientes, pois eles estão presentes no leite materno na forma de sais ligados a aminoácidos.^{3,4}

Outros componentes/substâncias

Ainda podem estar presentes nas FI a colina (amina natural encontrada nos lipídios presentes na membrana celular e no neurotransmissor acetilcolina), o inositol (poliálcool cíclico que atua como cofator em diversas reações bioquímicas que contam com a participação das vitaminas do complexo B), os nucleotídeos (compostos com um ácido fosfórico, uma ribose ou desoxirribose e uma base azotada que têm papel relevante na renovação celular no trato gastrointestinal e linfócitos) e probióticos (bactérias que resistem a acidez gástrica e chegam viáveis em número suficiente no trato gastrointestinal).^{3,4}



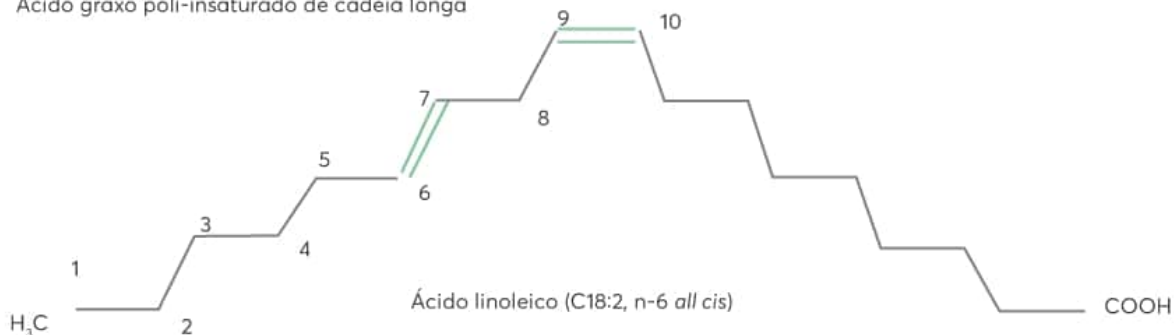
Figura 3 Metabolismo dos ácidos graxos essenciais.

* Ácidos graxos essenciais.

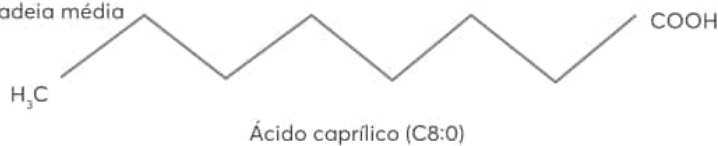
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avanços na composição das FI nos últimos anos aumentou a segurança do seu uso em lactentes saudáveis não amamentados e com necessidades nutricionais específicas. A referência para composição das FI é o leite materno, que apresenta indiscutível superioridade como um alimento vivo, dinâmico e com grande variabilidade na sua composição. Todas as fórmulas infantis disponíveis no mercado brasileiro são seguras, pois atendem ao proposto nas resoluções da Anvisa. A FI é o melhor substituto disponível do leite materno, mas os benefícios da amamentação, que deve ser incansavelmente promovida, são enormemente superiores para a saúde da criança, mãe, família e sociedade.

Ácido graxo poli-insaturado de cadeia longa



Ácido graxo saturado de cadeia média



	Digestão e absorção	Metabolismo
Ácidos graxos de cadeia longa (com mais de 8 carbonos)	Precisa ser emulsificado com sais biliares no íleo terminal para ser absorvido na forma de micelas	Entra na mitocôndria para sofrer β -oxidação somente por processo com gasto energético (ATP) e ligado a uma molécula de carnitina
Ácidos graxos de cadeia média (com menos de 8 carbonos)	Não precisa ser emulsificado e pode ser absorvido diretamente pelo enterócito	Entra na mitocôndria sem gasto de ATP e não precisa de carnitina

Figura 4 Características gerais dos ácidos graxos.

Fora do Brasil existem FI com proteína de outras fontes, além de leite de vaca, soja e arroz. Até o momento, são comercializadas fórmulas com proteínas de ervilha, amêndoa, tapioca e trigo. Contêm ingredientes de alta qualidade que fornecem o equilíbrio perfeito de proteínas, vitaminas, minerais e carboidratos, além de ômega-3 DHA e ômega-6 ARA.

Há também fórmula para criança maior (YCF) que é *plant based*, isenta de soja, mas à base de amêndoas e trigo-sarraceno, certificada pelo USDA. É preciso estar atento aos componentes das fórmulas, que asseguram crescimento e desenvolvimento adequados.²⁵



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento Científico de Nutrologia. Manual de alimentação: orientações para alimentação do lactente ao adolescente, na escola, na gestante, na prevenção de doenças e segurança alimentar. 4.ed. São Paulo: SBP; 2018. Disponível em https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/_21089k-ManNutro_Alimentacao_para_site.pdf; acessado em: 1/2021.
2. World Health Organization (WHO). Guiding principles for complementary feeding of the breastfed child. Division of Health Promotion and Protection. Food and Nutrition Program. Geneva: WHO; 2004.
3. Weffort VRS Formulas e suplementos infantis. In: Weffort VRS, Lamounier JA. Nutrição em pediatria: da neonatologia a adolescência. 2.ed. Barueri: Manole; 2017.
4. American Academy of Pediatrics (AAP). Committee on Nutrition. Formula feeding of term infants. In: Kleinmanv RE, Greer FR. Pediatric nutrition 7.ed. Elk Grove Village: AAP; 2014.
5. WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age. Geneva: World Health Organization; 2023. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Disponível em <https://reliefweb.int/report/world/who-guideline-complementary-feeding-infants-and-young-children-6-23-months-age>. Acesso em 3 jun 2024.
6. Fuchs GJ III, Abrams SA, Amezor AA; COMMITTEE ON NUTRITION. Older Infant-Young Child “Formulas”. Pediatrics. 2023 Oct 20:e2023064050.

7. Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C. Complementary feeding: A position paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2017;64:119-32.
8. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Perguntas & respostas. Fórmulas infantis. 2019. Disponível em [https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/alimentos/perguntas-e-respostas/formulas-infantis.pdf](https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/alimentos/ perguntas-e-respostas/formulas-infantis.pdf); acessado em: 2/2021.
9. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento Científico de Nutrologia. Fórmulas e compostos lácteos infantis: em que diferem? Ed. Atual. 2021. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22701g-MO_Formulas_e_compostos_Lacteos_Infantis_LayNew.pdf; acessado em: 2/2021.
10. FAO/WHO. Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. World Health Organization, 2007. Disponível em: <https://www.who.int/foodsafety/publications/powdered-infant-formula/en/>; acessado em: 2/2021.
11. Koletzko B, Demmelmair H, Grote V, Totzauer M. Optimized protein intakes in term infants support physiological growth and promote long-term health. *Semin Perinatol.* 2019;43(7):151153.
12. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018 – Parte 2. *Arq Asma Alerg Imunol.* 2018;2(1):39-82.
13. Vandenplas Y, De Greef E, Hauser B. Safety and tolerance of a new extensively hydrolyzed rice protein-based formula in the management of infants with cow's milk protein allergy. *Eur J Pediatr.* 2014;73:1209-16.
14. Dupont C, Bocquet A, Tomé D, Bernard M, Campeotto F, Dumond P, et al. Hydrolyzed rice protein-based formulas, a vegetal alternative in cow's milk allergy. *Nutrients.* 2020;12(9):2654.
15. Bocquet A, Dupont C, Chouraqui JP, Darmaun D, Feillet F, Frelut ML, et al. Efficacy and safety of hydrolyzed rice-protein formulas for the treatment of cow's milk protein allergy. *Arch Pediatr.* 2019;26(4):238-46.
16. Vandenplas Y, Alarcon P, Fleischer D, Hernell O, Kolacek S, Laignelet H, et al. Should partial hydrolysates be used as starter infant formula? A working group consensus. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2016;62(1):22-35.
17. Vandenplas Y, Broekaert I, Domellöf M, Indrio F, Lapillonne A, Pienar C, et al. An ESPGHAN position paper on the diagnosis, management and prevention of cow's milk allergy. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2023 Jul 26.
18. Vandenplas Y, Salvatore S. Fórmula infantil com proteínas parcialmente hidrolisadas em distúrbios gastrointestinais funcionais. *Proteína Neonatal Infantil Nutr.* 2016;86:29-37.
19. Vandenplas Y, Ksiażyk J, Luna MS, Migacheva N, Picaud JC, Ramenghi LA, et al. Partial Hydrolyzed Protein as a Protein Source for Infant Feeding: Do or Don't? *Nutrients.* 2022 Apr 21;14(9):1720.
20. Braegger C, Chmielewska A, Decsi T, Kolacek S, Mihatsch W, Moreno L, et al. ESPGHAN Committee on Nutrition. Supplementation of infant formula with probiotics and/or prebiotics: a systematic review and comment by the ESPGHAN committee on nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2011;52(2):238-50.
21. Urashima T, Asakuma S, Leo F, Fukuda K, Messer M, Oftedal OT. The predominance of type I oligosaccharides is a feature specific to human breast milk. *Adv Nutr.* 2012;3(3):473S-482S.
22. Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, Cabana M, DiLorenzo C, Gottrand F, et al. Pediatric gastroesophageal reflux clinical practices guidelines of the NASPGHAN and ESPGHAN. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2018;66(3):516-54.
23. Qawasmi A, Landeros-Weisenberger A, Leckman JF, Bloch MH. Meta-analysis of long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation of formula and infant cognition. *Pediatrics.* 2012;129(6):1141-9.
24. Ambrozej D, Dumycz K, Dziechciarz P, et al. Milk Fat Globule Membrane Supplementation in Children: Systematic Review with Metanalysis. *Nutrients.* 2021;13:714.
25. Disponível em: <https://foodfornet.com/plant-based-baby-formula/> e <https://elsenutrition.com/products/else-plant-based-complete-nutrition-for-toddlers>.

MICRONUTRIENTES

Virgínia Resende Silva Weffort

Hélcio de Sousa Maranhão

Mauro Fisberg

Tulio Konstantyner



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer a importância dos micronutrientes (vitaminas e minerais) para o crescimento e o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente.
- Entender as principais funções dos micronutrientes, as fontes e as necessidades básicas na alimentação da criança e do adolescente.
- Reconhecer sobretudo os estados de carência, mas também os de excesso dos micronutrientes e suas implicações clínicas.
- Instituir o tratamento dietético e o medicamento adequados às situações de carência e de excesso dos micronutrientes.
- Estabelecer mecanismo de prevenção das carências dos micronutrientes por meio de alimentação adequada ou outras políticas de promoção da saúde.

INTRODUÇÃO

Micronutrientes são substâncias necessárias ao bom funcionamento do organismo, requeridos em pequenas quantidades e considerados elementos essenciais, que devem ser consumidos diariamente por meio da alimentação. As vitaminas e os minerais são os principais representantes e estão relacionados a várias atividades metabólicas do corpo humano, como antioxidantes (vitaminas C e E), pré-hormônios (vitamina D), indutores da síntese proteica (vitaminas A e D), coenzimas (vitaminas B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 e K) e em funções não bem reconhecidas.

São muitos os fatores influentes sobre as necessidades dietéticas de cada micronutriente que podem determinar estados de carência: a biodisponibilidade, a capacidade de armazenamento, as fases (infância, adolescência, gravidez), os hábitos e os estilos de vida, a ocorrência de doenças como os erros inatos do metabolismo e as síndromes de má absorção e a interação com medicamentos.

No panorama mundial da fome oculta, os micronutrientes, cuja falta causa grande impacto na saúde das crianças, são: iodo, vitamina A, ferro, ácido fólico e zinco. Outros ganham importância em algumas situações, como cálcio, magnésio, fósforo, cobre, selênio e vitaminas B, D e C.

Neste capítulo, o foco está nos micronutrientes não abordados em sessões específicas ou cuja relevância se dá em virtude da deficiência importante em parte da população ou pelos conhecimentos sobre suas funções. Os capítulos complementares relacionados ao assunto são:

- Seção 16 – Endocrinologia; Capítulo 10 – Distúrbios do metabolismo do cálcio, do fósforo e do magnésio (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina D);
- Seção 31 – Terapia intensiva; Capítulo 11 – Distúrbios metabólicos do sódio, do potássio e do equilíbrio acidobásico;
- Seção 24 – Nutrologia; Capítulo 2 – Alimentação em diferentes fases da vida).

Dessa forma, as vitaminas e os minerais abordados nesta seção serão: vitaminas A, D, C e do complexo B, cálcio, selênio, cobre e zinco.

VITAMINAS

As vitaminas são micronutrientes de origem orgânica e adquiridas a partir das fontes alimentares, exceto a vitamina D, que pode ser sintetizada via exposição solar adequada. De acordo com a solubilidade, as vitaminas são lipossolúveis (E, D, K, A) ou hidrossolúveis (complexo B e C).

Vitamina A

A Organização Mundial da Saúde (OMS)¹ estima que a deficiência de vitamina A (DVA) foi responsável, anualmente, por 250 mil a 500 mil crianças cegas, com cerca de 14 milhões de pré-escolares com dano ocular entre 1995 e 2005. No Brasil,

consideram-se áreas de DVA: o Vale do Jequitinhonha, o semiárido nordestino e o Vale do Ribeira. Para a OMS, o Brasil apresenta prevalência moderada de DVA em pré-escolares, ou seja, entre 10 e 20%. Dados mais atuais do ENANI-2019 (Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição) demonstraram redução da prevalência de DVA em crianças menores de cinco anos de idade para 6%, com diferenças regionais de 9,5% para o Centro-Oeste, 8,9% para o Sul, 8,3% para o Norte, 5,2% para o Nordeste e 4,3% para o Sudeste. Para crianças menores de dois anos, a prevalência geral aumenta para 6,4%.

A vitamina A desempenha importante função em vários processos metabólicos do organismo humano. Além de sua relevante participação para a visão, a vitamina A é necessária para hematopoiese, desenvolvimento embrionário, diferenciação celular, integridade epitelial, sistema imune, transcrição genética e função reprodutiva.

A falta ou excesso de vitamina A repercute de forma negativa no organismo. A DVA é a principal causa de cegueira adquirida em crianças, além de estar relacionada à maior vulnerabilidade para doenças infecciosas, como diarreia, infecções respiratórias e sarampo, determinando grande impacto na morbimortalidade em menores de 5 anos.²

No período perinatal, a DVA está associada a prematuridade, retardo do crescimento intrauterino e infecções neonatais. Estudos em animais têm demonstrado que o ácido retinoico está relacionado a fisiologia e plasticidade neuronal do cérebro (neurogênese, diferenciação celular, conectividade de sinapses, potencial eletrofisiológico), plasticidade do comportamento e memória. O excesso está relacionado a alterações ósseas, alopecia, hepatomegalia, aumento da pressão líquórica e efeito teratogênico em fetos.

A DVA também compromete a resposta imunológica do organismo à vacinação, oral ou nasal, com importante diminuição de anticorpos IgA e IgG e significativo impacto na eficácia da vacinação em locais com alta prevalência da deficiência. Outra importante função está relacionada ao metabolismo do ferro, por meio da regulação dos níveis de mRNA da hepcidina e da ferritina. A associação do betacaroteno ou retinil acetato contribui para tornar os sais de ferro mais solúveis, aumentando sua captação pelas células intestinais.

A vitamina A é um composto da subclasse dos retinoides, encontrado na alimentação em duas formas: os retinóis (origem animal) e os carotenoides (origem vegetal). O retinol é encontrado em alimentos de origem animal, depositado nos tecidos como éster de retinol e em maior concentração no fígado. Convertido em retinal (retinaldeído), é essencial para a visão, formando moléculas absorvedoras de luz, importantes para situações de baixa luminosidade (estimulação dos bastonetes) e definição de cores (estimulação dos cones). Convertido em ácido retinoico, é fator semelhante ao hormônio do crescimento, com importante função no crescimento e na diferenciação das células epiteliais.

Os carotenoides são pigmentos encontrados nas plantas. Na forma de carotenos, são responsáveis pela coloração amarelo-alaranjada de frutas e vegetais. O betacaroteno é o pigmento vermelho-alaranjado, cuja concentração determina maior ou menor coloração alaranjada das frutas e verduras. Sua absorção ocorre no duodeno e depende da presença de lipídios, sendo considerado o mais eficiente carotenoide a ser convertido em vitamina A.

O retinol é absorvido no intestino delgado, incorporado ao fígado na forma de éster de retinol e, quando necessário, é transportado pela proteína de ligação do retinol ao tecido. Ao entrar na célula-alvo, é transformado em éster de retinil, retinal e ácido retinoico; este último é a forma ativa da vitamina A, que se liga aos receptores nucleares e facilita a transcrição genética.

A quantidade de vitamina A pode ser expressa em mcg de equivalentes da atividade do retinol (RAE), sendo 1 RAE = 1 mcg de retinol ou 12 mcg de betacaroteno ou 24 mcg de outros carotenoides provitamina A. As necessidades diárias de vitamina A são de 400 a 500 RAE no 1º ano de vida, variam de 300 a 400 RAE para crianças e de 600 a 900 RAE para adolescentes e adultos. Nutrízes devem ingerir de 1.200 a 1.300 RAE de acordo com a idade. São suas fontes vegetais: cenoura, brócolis, batata-doce, espinafre, abóbora, melão persa, couve, azeite de dendê, manga, goiaba, mamão, entre outros vegetais de coloração amarelo-alaranjada ou folhas verde-escuras. Dos alimentos de origem animal, o fígado apresenta o maior conteúdo de retinol, mas também são fontes importantes peixes, ostras, óleo de fígado de peixe, gema de ovos, manteiga e margarinas, além do leite materno, que depende do estado corporal materno de vitamina A.

A OMS define DVA como “concentração tissular baixa o suficiente para apresentar consequências adversas à saúde, mesmo sem evidência clínica de xerofthalmia”. A principal causa da DVA é a baixa ingestão de vitamina A ou de gorduras. Pode ser secundária a doenças como má absorção, parasitoses, doença inflamatória intestinal, hepatopatias, pancreatopatias e infecções. Está relacionada à desnutrição energético-proteica, deficiência de zinco e vitamina E, com maior risco na infância, gestação e lactação.

Clinicamente, a DVA manifesta-se pelas alterações da visão, anemia, predisposição a infecções, inapetência e alteração do paladar por queratinização das papilas gustativas, alteração do crescimento, deformidades ósseas, xerodermia, queratinização de mucosas dos tratos respiratório, digestório e geniturinário e hiperqueratose folicular. Os sinais cutâneos não são específicos da DVA: hiperqueratose folicular ou frinoderma, xerose cutânea ou xerodermia.

A cegueira noturna é a manifestação mais precoce. Na córnea e na conjuntiva, as alterações são predominantemente somáticas, ao passo que, na retina, são funcionais. Chama-se xerofthalmia (“olho seco”) a série de eventos clínicos sucessivos que ocorre nos olhos, resultando em cegueira noturna ou nictalopia, xerose conjuntival, mancha de Bitot (depósito de material espumoso, resultante do acúmulo de células epiteliais descamadas, fosfolípidos e bacilos saprófitas), xerose corneana (fase ainda reversível); em seguida, pode ocorrer úlcera de córnea sem perfuração, tendo como sequela a cicatriz

(leucoma) e a queratomalacia, que é o estágio mais avançado da carência, quando ocorre necrose com amolecimento da córnea, perfuração e extrusão do cristalino e perda do olho. A cicatriz corneana compreende nébula, mácula e leucoma, que são sequelas resultantes da ulceração corneana de menor extensão.

O diagnóstico da DVA é suspeito pela existência de fatores predisponentes e sinais clínicos. Exames complementares podem ser úteis, como a citologia da impressão conjuntival (prova do CICO), a avaliação funcional do comprometimento da visão (prova de adaptação rápida ao escuro e tempo de restauração da visão), a dosagem da concentração de retinol, da proteína carreadora do retinol e da relação proteína carreadora do retinol e transtirretina. A avaliação do estado corpóreo de vitamina A deve ser feita pela dosagem do retinol sérico. Níveis entre 10 e 20 mcg/dL correspondem à deficiência leve a moderada, e inferiores a 10 mcg/dL, à deficiência grave (Tabela 1).³

Tabela 1 Pontos de corte para classificação dos níveis séricos de retinol

Classificação	Níveis séricos de retinol
Normal	> 30 mcg/dL ou $\geq 1,05$ mcmol/L
Aceitável	20-20,9 mcg/dL ou 0,7-1,05 mcmol/L
Deficiência leve a moderada	10-19 mcg/dL ou 0,35-0,69 mcmol/L
Deficiente grave	< 10 mcg/dL ou < 0,35 mcmol/L

O excesso de vitamina A também é prejudicial ao organismo. São sinais e sintomas da hipervitaminose A: náusea, vômitos, anorexia, cefaleia, borramento da visão, perda de cabelo, fraqueza muscular, anemia, emagrecimento, alterações ósseas e aumento da pressão intracraniana. As alterações ósseas observadas na hipervitaminose A, como osteoporose e fraturas, são decorrentes da competição da vitamina A pelos mesmos receptores da vitamina D.

A Tabela 2 resume as indicações e as dosagens para o tratamento da DVA.

Tabela 2 Tratamento da deficiência de vitamina A

Lactentes e crianças com DEP grave*	Vitamina A (dose) (UI)
0-5 meses	50.000
6-11 meses	100.000
Acima de 12 meses	200.000
Xeroftalmia, cegueira noturna e/ou manchas de Bitot	10.000/dia ou 25.000/semana por, pelo menos, 3 meses
Lesões ativas na córnea (raras)	200.000 nos dias 1, 2 e 14

*DEP: desnutrição energético-proteica grave: dose em dia 1, de acordo com a idade, e repetir no 2º dia e 14 dias depois, quando há sinais clínicos de deficiência.³

A prevenção da DVA é feita por meio de alimentação variada, qualitativa e quantitativamente adequada, e incentivo ao aleitamento materno. Além disso, no Brasil, há o “Vitamina A Mais” – Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A, do Ministério da Saúde, que tem por objetivo reduzir e controlar a DVA em crianças de 6 a 59 meses e mulheres no pós-parto residentes em regiões consideradas de risco (região Nordeste, o Estado de Minas Gerais – região norte, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri – e o Vale do Ribeira, em São Paulo). Nessas regiões de risco, deve-se fazer a suplementação da vitamina A em megadoses a cada 6 meses, de 100.000 UI para lactentes entre 6 e 11 meses, e de 200.000 UI para crianças entre 12 e 59 meses de idade. As puérperas devem receber 200.000 UI, em dose única, no pós-parto imediato. Essa mesma recomendação é feita pela OMS para as áreas de risco no mundo, ampliando-a para crianças infectadas pelo HIV.³ Mais recentemente, em 2022, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde do Brasil publicou novas recomendações da suplementação de vitamina A no Caderno dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes, tendo como público prioritário as crianças atendidas na Atenção Primária à Saúde (APS), com modificações no período de suplementação, sendo para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para crianças de 6 a 59 meses e para as regiões Sul e Sudeste de 6 a 24 meses. Tal redução para as últimas regiões foi justificada pela menor vulnerabilidade destes locais e ao maior risco de deficiências de micronutrientes em crianças menores de 2 anos. Não se recomenda a suplementação de vitamina A como uma medida de saúde pública no período neonatal e até os 6 meses incompletos.^{1,3} Deve-se atentar para a realização de anamnese alimentar para identificar crianças em risco de

DVA ou as que recebam outro suplemento vitamínico com a VA associada, para não causar a hipervitaminose. Para as crianças fora da área de risco, deve-se fazer orientação nutricional usando os alimentos ricos em vitamina A ou provitamina, seguindo as recomendações de ingestão.

Outras formas de prevenção da DVA são a fortificação de alimentos, como leite e cereais, a manipulação genética e o uso de sachês de micronutrientes. Por causa da alta prevalência de deficiência global de micronutrientes, a OMS tem sugerido como uma das soluções a fortificação domiciliar dos alimentos por meio do uso de sachês de micronutrientes, contendo, por exemplo, ferro, zinco e vitaminas D e A.¹

Neste sentido, o Ministério da Saúde do Brasil instituiu a Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó (NutriSUS), cujos sachês constam de 15 vitaminas e minerais, incluindo a vitamina A, cujo público prioritário seria crianças de 6 a 24 meses acompanhadas na APS e beneficiárias de transferência de renda, bem como indígenas de 6 a 59 meses, assistidas diretamente pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS). Há a recomendação de que as crianças, enquanto beneficiadas por este programa, não recebam as megadoses de vitamina A.

Vitamina D

A vitamina D apresenta duas formas biologicamente ativas: a vitamina D2 ou ergocalciferol e a vitamina D3 ou colecalciferol. Ambas são resistentes à luz, à cocção e ao meio ácido e, por suas características, atualmente é considerada um pró-hormônio (secosteroide). A vitamina D2 possui origem vegetal e é ingerida por seres humanos principalmente por meio de alimentos fortificados. A vitamina D3 é derivada principalmente de seu precursor presente na pele, o 7-deidrocolesterol, quando em condições adequadas de exposição solar aos raios ultravioletas, embora também possa ser proveniente da dieta por meio de alimentos enriquecidos com vitamina D3 ou outras fontes.^{3,4}

Após sua formação na pele, a vitamina D sofre nova hidroxilação, sendo transformada em 25-OH-D (calcidiol) no fígado e, depois, em 1,25-OH-D3 (calcitriol) no rim. A enzima responsável por esta última conversão (25-OH-D-1-alfa-hidroxilase) tem sua transcrição ativada pelo paratormônio (PTH), que é secretado pela paratireoide em resposta à diminuição dos níveis séricos de cálcio, e também de níveis séricos muito baixos de fosfato. O calcitriol estimula a absorção intestinal de cálcio e fosfatos e, em conjunto com o PTH, estimula a produção e a secreção da citocina conhecida como RANKL (ativador do receptor do fator nuclear kappa-B), que exerce papel fundamental na osteoclastogênese e na ativação dos osteoclastos gigantes que induzem a reabsorção óssea. O PTH e o calcitriol também são responsáveis pela indução da reabsorção de cálcio nos túbulos distais do rim. Além de influir no metabolismo de cálcio, o calcitriol é considerado regulador transcripcional de vários genes, sendo sua ação dependente da ligação com o receptor nuclear da vitamina D. A descoberta desses receptores da vitamina D (RVD) em várias células não relacionadas à homeostase de cálcio e fósforo desencadeou o conhecimento de várias outras ações dessa vitamina, além de sua relação no metabolismo destes micronutrientes e na saúde óssea.^{3,5} A vitamina D é considerada a vitamina “antirraquitismo”, cuja principal função é manter a homeostase do cálcio, promovendo o aumento da absorção e a manutenção de suas concentrações séricas e do fósforo.⁶

A principal fonte de vitamina D é advinda da produção endógena, a partir da exposição aos raios UVB, com formação da vitamina D3, responsável por 80 a 90% da vitamina D do organismo. Apenas 10 a 20% da vitamina D é proveniente da dieta, sobretudo o consumo de D3, presentes em produtos animais, como o óleo de fígado de bacalhau, peixes de águas frias como o atum e o salmão, cação, sardinha, gema de ovo, manteiga e pescados gordos (arenque). Algumas plantas e fungos comestíveis são fontes de vitamina D2, porém, o baixo consumo não contribui sobre a quantidade ingerida, exceto em produtos fortificados. O leite materno apresenta concentrações de aproximadamente 22 UI/L, enquanto as fórmulas, se fortificadas, têm cerca de 400 UI/L. Os suplementos recebidos durante a gestação são suficientes para as primeiras 3 semanas.^{3,4}

Em 2011, o Institute of Medicine atualizou as recomendações (DRI) para vitamina D conforme a seguir:

- 0-12 meses = 400 UI (AI);
- 1-18 anos, gestantes e lactantes = 400 UI (EAR) e 600 UI (RDA).

Não existe consenso sobre o ponto de corte (*cutt off value*) que defina a suficiência, insuficiência ou deficiência da vitamina D. Esses valores são baseados em estudos populacionais avaliando quais valores de 25-OH-vitamina D se associam à elevação da fosfatase alcalina, aumento do PTH e dos marcadores de remodelação óssea, indicando alteração na homeostasia do cálcio e deficiência da mineralização óssea.⁷

A determinação dos valores séricos da 25(OH)D é o melhor indicador para definir deficiência, insuficiência, suficiência e toxicidade. Os três critérios mais utilizados para avaliar o status da 25-OH-vitamina D são os da American Academy of Pediatrics⁸, Endocrine Society Clinical Practice Guideline⁹ e o recente Global Consensus for Nutritional Rickets¹⁰. A seguir, estão os critérios seguidos pela Endocrine Society.

- < 20 ng/mL – deficiência;
- 21 a 29 ng/mL – insuficiência;
- ≥ 30 a 100 ng/mL – adequado;
- > 100 ng/mL – intoxicação.

A deficiência de vitamina D provoca um balanço negativo de cálcio (Ca) e fósforo (P). O raquitismo seria provocado pela falta desses dois íons, ocasionando alteração da mineralização da matriz óssea e cartilaginosa. Nos adultos, a desmineralização dos ossos é conhecida como osteomalácia. Se o nível da 25-OH-vitamina D for inferior a 20 ng/mL, deve-se investigar a possibilidade de raquitismo, solicitando-se a dosagem de: cálcio, fósforo, magnésio, fosfatase alcalina, proteínas totais e frações e PTH. A deficiência de vitamina D diminui a absorção intestinal de Ca da dieta de 30% para 10 a 15%. O Ca ionizado começa a baixar, com consequente aumento da liberação de PTH (hiperparatireoidismo secundário), que tenta compensar o nível sérico de Ca pelo aumento da mobilização óssea e da absorção tubular renal. O aumento do PTH ocasiona também diminuição da reabsorção tubular proximal de P, resultando em hiperfosfatúria e hiperaminoacidúria. A relação Ca/P torna-se inadequada para a mineralização óssea. Como o PTH também aumenta a produção renal de 1,25(OH)₂D, sua concentração está normal ou até elevada. Por isso, o diagnóstico da deficiência de vitamina D é feito pelo nível sérico da 25(OH)D.^{3,4}

As principais causas da deficiência são ingestão abaixo do recomendado, baixa exposição solar, deficiência da conversão renal na forma ativa ou por má absorção e uso de medicamentos, como fenobarbital, hidantoína, carbamazepina, valproato, rifampicina, isoniazida e corticosteroides.² Fatores de riscos para alterações na mineralização óssea incluem: baixo peso, dietas deficientes, hábitos de vida inadequados, alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, doença celíaca, fibrose cística, hepatopatias, doença inflamatória intestinal, uso de corticosteroides e vegetarianismo puro. Crianças prematuras e de baixo peso ao nascer são de risco para o raquitismo carencial e de futura osteoporose. A obesidade está associada à deficiência, pois a vitamina D é armazenada eficientemente no tecido adiposo e torna-se não biodisponível.³⁻⁵

O raquitismo é a apresentação clássica da deficiência da vitamina D em lactentes e crianças maiores. As alterações clínicas e radiológicas podem demorar vários meses para aparecer, dependendo da velocidade de crescimento da criança, do grau da deficiência da vitamina D e do conteúdo de cálcio da dieta.^{3,4} A anamnese e o exame clínico são importantes na identificação da etiologia de deficiência de vitamina D e pode detectar uma deficiência subclínica ou já instalada. As alterações clínicas observadas no raquitismo incluem:^{3,4}

1. Sinais gerais – Déficit de crescimento ponderoestatural, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, palidez, irritabilidade, sudorese, hipotonia muscular, distensão abdominal, hérnias, aumento do baço e dos gânglios linfáticos, estridor laríngeo e laringoespasmo.
2. Sinais ósseos – As alterações ósseas são simétricas e indolores e acometem a cartilagem de crescimento no segmento cefálico: craniotabes, aumento do crânio, cabeça “quadrada”, atraso no fechamento das fontanelas, atraso e irregularidades na erupção dentária; no segmento torácico: rosário raquítico, cintura diafragmática (sulco de Harrison), tórax em peito de pombo ou quilha; na coluna: escoliose, lordose e cifose dorsolumbar; nas extremidades: alargamento epifisário (punho e tornozelo), encurvamento da diáfise (*genu varum* e *valgum*), fraturas (em galho verde), pé chato; na pelve: estreitamento e desproporção da relação segmento superior/segmento inferior.
3. Estudos radiológicos – Extremidade irregular (aspecto “em pente”), desmineralização da diáfise e do núcleo epifisário secundário, que se torna pouco nítido, apagado, ausência da linha de calcificação provisória na região metafisária. Aparente aumento do espaço articular no sentido longitudinal. Pode haver duplo contorno perióstico na diáfise, resultante do osteoide não calcificado e do alargamento da extremidade dos ossos longos, com fraturas em galho verde e osteoporose. Tórax com alargamento das junções costoverbrais, ou rosário costal raquítico. Com a evolução, há desmineralização das estruturas ósseas com outras alterações (“pulmão raquítico”).

Nos exames laboratoriais, há diminuição do fósforo sérico, com cálcio normal (em casos graves, podem estar reduzidos) e aumento do PTH e da fosfatase alcalina, conforme a Tabela 3.

Estudos mais atuais demonstram que a deficiência de vitamina D pode comprometer o desenvolvimento do sistema nervoso central e dos rins e, em virtude das ações na expressão genética e na proliferação celular, pode estar associada a maiores riscos de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, doença metabólica, doença inflamatória intestinal e artrite reumatoide.

Tabela 3

Estágios da deficiência da vitamina D	Cálcio sérico	Fósforo sérico	Fosfatase alcalina	PTH	Sinais radiológicos
Leve	↓	Normal	Normal	↑	-
Moderada	Normal ou ↓	↓	↑	↑↑	+
Grave	↓↓	↓↓	↑↑	↑↑	++

O tratamento medicamentoso de acordo com Global Consensus Recommendations on Prevention and Management of Nutritional Rickets (2016),¹⁰ na deficiência, além da ingestão adequada de cálcio, deve ser recomendada a ingestão de vitamina D conforme segue:³

- 1 a 12 meses: 2.000 UI/dia por 12 semanas, após manutenção de 400 UI/dia.
- 1 a 12 anos: 3.000-6.000 UI/dia por 12 semanas, após manutenção de 600 UI/dia.
- > 12 anos: 6.000 UI/dia por 12 semanas, após manutenção de 600 UI/dia.

Ou seguir a Endocrine Society Clinical Practice Guidelines (2011):⁸

- < 1 ano 2000 UI/dia, por 8-12 semanas ou 50.000 UI/sem, por 6-8 semanas manutenção 400-1000 UI/dia.
- 1-18 anos 2000 UI/dia, por 8-12 semanas ou 50.000 UI/sem, por 6-8 semanas, manutenção 600-1000 UI/dia.
- > 18 anos 6000 UI/dia, por 6-8 semanas ou 50.000 UI/sem, por 6-8 semanas, manutenção de 1500-2000 UI/dia.

A duração deve ser de 2 a 3 meses, seguida de manutenção de 400 a 1.000 UI/dia por 4 a 6 meses. Depois do 1º mês de tratamento, é recomendável dosar cálcio, fósforo e magnésio. Após 3 meses, dosar cálcio, fósforo, magnésio, fosfatase alcalina, 25-OH-D, paratormônio e cálcio urinário/creatinina, além de realizar radiografia dos membros (se houver alteração ao diagnóstico). O tratamento do raquitismo necessita de dosagens maiores de acordo com a idade e tempo mais prolongado, conforme segue:³

- De 1 a 6 meses = 3.000 UI/dia.
- De 6 a 12 meses = 6.000 UI/dia.
- De 12 a 18 meses = 10.000 UI/dia.
- Tratar por 8 a 12 semanas. Seguir com a manutenção de 400 UI/dia para aqueles de 1 a 12 meses e 600 UI/dia para aqueles de 12 a 18 meses.

Na hipovitaminose D, a suplementação de cálcio é recomendada nos pacientes com diagnóstico de raquitismo, ou naqueles nos quais a ingestão de cálcio for insuficiente. A suplementação de cálcio é prescrita por 2 a 4 semanas. O carbonato de cálcio (1 grama de carbonato de cálcio = 400 mg de cálcio elementar) é a preparação de escolha, devendo ser ingerido junto com as refeições para otimizar sua absorção. A dose recomendada é de 30-80 mg/kcal/dia, de cálcio elementar, VO, 8/8 horas. A prevalência de vitamina D deficiente na população pré-escolar brasileira, avaliada no estudo ENANI (UFRJ), em 2021, é de 4,3%, no entanto, consideraram os níveis de insuficiência como menores de 50 nml/L, bastante acima das recomendações internacionais.

Para a prevenção da deficiência de vitamina D, o Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a suplementação profilática de 400 UI/dia a partir da 1ª semana de vida até os 12 meses, e de 600 UI/dia dos 12 aos 24 meses, inclusive para crianças em aleitamento materno exclusivo. Continuar a suplementação de 600 UI a 1800 UI se a criança estiver no grupo de risco para deficiência.⁷ Os recém-nascidos prematuros devem receber suplementação oral (400 UI/dia) quando o peso for superior a 1.500 g e houver plena tolerância à nutrição enteral. Em relação à exposição solar, a maioria dos documentos recomenda 30 minutos de exposição semanal (ou 9 a 10 minutos/dia, 3 vezes/semana) para lactentes, vestindo apenas fraldas, no 1º ano de vida, ou de 2 horas semanais (17 minutos/dia) em lactentes em uso de vestes, com exposição apenas de face e mãos. Salienta-se que a síntese de vitamina D3 é mínima quando a exposição é feita antes das 10 e após as 15 horas, pois a incidência dos raios solares (UVB) é mais oblíqua. No entanto, a exposição ao sol nesse intervalo pode ser associada ao aumento no risco de câncer de pele. Em virtude disso, deve-se garantir que a exposição solar seja segura e, portanto, a suplementação de vitamina D para lactentes é altamente recomendável. Crianças e adolescentes devem ser estimulados à prática de atividades ao ar livre sob condições adequadas de fotoproteção para a idade e ao consumo regular de alimentos fontes de vitamina D.

Cuidado com a intoxicação medicamentosa de vitamina D, com doses superiores a 10.000 UI/dia. As manifestações clínicas da intoxicação pela vitamina D são aquelas decorrentes da hipercalcemia e hipercalcúria, como náusea, vômito, dor abdominal, poliúria, polidipsia, constipação intestinal, calcificação ectópica, nefrolitíase e depressão do sistema nervoso central.

Vitamina C

A vitamina C ou ácido ascórbico é uma substância hidrossolúvel com propriedades redutoras que, ao se oxidar no radical ascorbil, tem capacidade de doar elétrons. O ascorbato, formado pela dismutação de duas moléculas do radical ascorbil, tem ações enzimáticas e não enzimáticas, que contribuem com absorção de ferro não heme, síntese de colágeno, biossíntese de carnitina e epinefrina, metabolismo do ácido fólico e hormônios peptídicos (TSH, LH e FSH) e função vascular, pela síntese de óxido nítrico. A vitamina C é estável em solução ácida e sofre prejuízo da estabilidade com exposição à luz solar, ar, aquecimento e alcalinização.^{3,11}

As necessidades diárias de vitamina C variam de 40 a 50 mg para lactentes, 60 a 90 mg para adultos e 120 mg para nutrízes. As melhores fontes de vitamina C são as frutas como acerola, laranja, caju, kiwi, manga, mamão papaia, goiaba, e

vegetais frescos como pimentão, tomate, brócolis cozido, couve-flor e repolho. No entanto, o conteúdo de vitamina C nos alimentos é muito instável, sendo fortemente influenciado pelas estações do ano, transporte para o mercado, conservação, prazo de validade, tempo de armazenamento, práticas de cozimento e cloração da água.

Apesar da principal causa da deficiência de vitamina C ser a ingestão inadequada, alguns fatores podem ser considerados de risco: tabagismo, gestação, baixo nível socioeconômico, desnutrição, alterações comportamentais ou disfagia, prática extenuante de atividade física, infância ou senescência, hipertensão, diabetes, obesidade, doença de Chron e síndrome do cólon irritável.³ A carência da vitamina C determina quadro clínico do escorbuto, doença considerada rara ou raramente diagnosticada. Em geral, ocorre associada a desnutrição energético-proteica, uso de dietas exóticas e em pessoas em condições de cuidados precários.

Os achados clínicos observados no escorbuto são mais frequentemente encontrados em crianças entre os 6 meses e os 2 anos de idade. São relacionados ao defeito da formação da substância intercelular (colágeno) e constam de hemorragias cutâneas, petéquias, púrpuras, equimoses e hematomas gengivais, se houver erupção dentária. Há também dor à manipulação dos membros, principalmente os inferiores, em consequência das hemorragias subperiosteais, além de incapacidades motoras e posições de defesa (antálgicas) que podem simular pseudoparalisias. Nos locais com hemorragias subperiosteais volumosas, nas extremidades dos ossos longos, percebem-se tumefações cutâneas muito dolorosas, que limitam a movimentação da criança.^{3,4,11}

O diagnóstico é suscitado pela verificação da história alimentar carente e a ausência de sua suplementação prévia. As dosagens de vitamina C na urina e no sangue refletem principalmente a ingestão recente da vitamina e devem ser avaliadas com cautela. Além disso, as concentrações plasmáticas podem diminuir durante a resposta inflamatória sistêmica. Valores inferiores a 0,2 mg/dL devem ser considerados deficientes, ao passo que os valores indicativos de bom estado nutricional são de 0,6 mg/dL ou maiores.^{3,4}

O melhor diagnóstico é feito pelo estudo radiológico dos ossos longos e do tórax. Os achados radiológicos observados devem-se à alteração de formação do colágeno, que se torna escasso e imperfeito, propiciando as alterações ósseas descritas a seguir: osteopenia (insuficiência da matriz óssea); cortical afilada; linha escorbútica ou de Fraenkel, que é a linha de classificação provisória, com deposição exagerada e anômala de cálcio; sinal do anel de Wimberger; zona hipodensa ou escorbútica (faixa de maior transparência entre a linha densa e a diáfise); deslizamentos epifisários e hemorragias subperiosteais nas extremidades dos ossos longos que se evidenciam após o início do tratamento pela formação de nova camada óssea a partir do periósteo elevado pelo hematoma. Assim, adquirem forma de imagens estreitas, triangulares e até o clássico aspecto em halteres ou clava. A radiografia de tórax pode evidenciar a presença do rosário costal escorbútico nas junções costocondrais. Cabe salientar que o rosário costal clínico do desnutrido não tem correspondência radiológica com aquele observado no escorbuto e no raquitismo. No escorbuto é devido a sangramento e no raquitismo pelo aumento da cartilagem e falta de calcificação.

O diagnóstico diferencial do escorbuto deve ser feito com doenças neurológicas com paralisias flácidas, raquitismo, síndrome da criança espancada, osteomielites e doenças hematológicas.

O tratamento é feito com a administração de ácido ascórbico medicamentoso, 300 a 500 mg de vitamina C, fracionada em 2 a 3 doses/dia, administrada preferentemente por via oral, ou, dependendo da gravidade, por via parenteral, até a cura radiológica, em geral após 3 a 4 semanas. Em seguida, passa-se a utilizar profilaxia medicamentosa e/ou alimentos com maiores teores da vitamina C.^{3,4}

Vitaminas do complexo B

O complexo vitamínico B é composto por 8 vitaminas principais: B1 (tiamina); B2 (riboflavina); B3 (niacina); B5 (ácido pantotênico); B6 (piridoxina); B7 (biotina ou vitamina H); B9 (folacina ou ácido fólico); e B12 (cobalamina).⁴ Atuam como coenzimas em vários processos metabólicos do organismo e, por serem armazenadas em pequenas quantidades, devem ser constantemente consumidas na dieta. A hidrossolubilidade e as fontes alimentares nas quais podem ser encontradas são características comuns a todas. As deficiências de vitaminas desse grupo geralmente ocorrem em conjunto, estando habitualmente associadas a desnutrição energético-proteica, seletividade alimentar, uso prolongado de dietas com muita restrição de produtos de origem animal, aumento da necessidade (crescimento, infecções crônicas), aumento da excreção (diabetes insípido) e falha na absorção (cirrose, insuficiência cardíaca).^{4,12} A microbiota intestinal sintetiza algumas vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, piridoxina, cobalamina, folato e biotina), porém em pequena quantidade, necessitando da ingestão das vitaminas para que os sinais de deficiência não apareçam.¹³ As vitaminas do complexo B também servem para alimentar a microbiota intestinal.¹³

As Tabelas 4 e 5 descrevem características, ação bioquímica, sinais de deficiência, exame para diagnóstico de deficiência, efeitos do excesso, principais fontes, tratamento e recomendações nutricionais para cada vitamina do complexo B.

Colina

A colina é um nutriente essencial para a vida humana, associada ao grupo das vitaminas do complexo B, suas funções relacionadas ao metabolismo celular e ao crescimento, como neurotransmissão, síntese de membranas, transporte lipídico e

metabolismo do carbono. É precursora da síntese da acetilcolina, importante para a neurotransmissão, e da fosfatidilcolina, que representa o fosfolípido mais abundante no corpo humano.

A deficiência de colina está associada a defeitos congênitos (tubo neural, cardiopatias, hipospádias, fenda palatina), alterações do desenvolvimento neuropsicomotor e da cognição, esteatose hepática, doenças cardiovasculares e câncer. Recém-nascidos prematuros possuem maior risco da deficiência de colina, comprometendo o ganho de massa magra e os desenvolvimentos pulmonar e cognitivo, sendo recomendado maior aporte de colina nessa fase.

A concentração de colina é maior em alimentos de origem animal, como fígado, ovos, leite, carne de gado, peixe, carne suína e frangos, na forma de fosfatidilcolina e esfingomielina. Fatores de risco para deficiência: veganos, dificuldades alimentares, doença hepática.

Todas as deficiências devem ser corrigidas com orientação alimentar e suplementação, para depois continuar só com a alimentação adequada.

Ainda utilizando os dados nacionais de prevalência de deficiência de micronutrientes em pré-escolares brasileiros – estudo ENANI (UFRJ), os valores para vitamina B12 são de 14,2%, especialmente na região Norte, entre 6 e 23 meses de idade e nas camadas menos favorecidas da população.

Tabela 4 Aspectos gerais das vitaminas hidrossolúveis do complexo B

Nome	Tiamina (B1)	Riboflavina (B2)	Niacina (B3)	Piridoxina (B6)
Características	Termolábil Síntese pela flora intestinal Absorção via duodeno e jejuno (meio ácido)	Sensível à luz Estável ao calor Síntese pela flora intestinal Absorção via intestino delgado	Ácido nicotínico e nicotinamida Termo e fotoestável Síntese a partir do triptofano (intestino) Absorção via estômago e intestino delgado	Termo e fotolábil Interferência com isoniazida e hidralazida Forma ativa – piridoxal Absorção via intestino delgado
Ação bioquímica	Descarboxilação oxidativa do piruvato formando acetil-CoA Transmissão de impulsos nervosos	Participa do transporte de elétrons na mitocôndria Reações de oxirredução Funções no metabolismo do ferro	Integra NAD e NADPH Participa da glicólise e respiração tecidual Função anti-hiperlipidêmica	Cofator das enzimas transaminases e descarboxilases Metabolismo de proteínas, síntese de neurotransmissores (ácido gama-aminobutírico – GABA, serotonina, taurina, dopamina, norepinefrina) e de hemoglobina, metabolismo de outras vitaminas
Deficiência	Beribéri: neurite, insuficiência cardíaca congestiva, edema, anorexia, afonia e agitação	Pura é rara Fotofobia, queilite, glossite, alterações de córnea (vascularização) e déficit de crescimento	Pelagra: dermatite, demência e diarreia	Dermatite, neurite periférica, glossite, queilite Lactentes: anemia microcítica hipocrômica com ferro aumentado, irritabilidade e convulsões
Diagnóstico	Atividade da transquetolase eritrocitária (aumentada) e da transcetolase (reduzida)	Dosagem da glutatona peroxidase eritrocitária (reduzida)	Dosagem da vitamina (porém pouco confiável), dosar metilnicotinamida (valores de referência: > 1,6 mg/g de creatinina urinária)	Atividade da transaminase eritrocitária
Excesso	Desconhecido	Desconhecido	Ácido nicotínico (não amida): rubor, prurido, alterações hepáticas, náuseas	Neuropatia sensorial e alterações dermatológicas

Nome	Tiamina (B1)	Riboflavina (B2)	Niacina (B3)	Piridoxina (B6)
Fontes	Fígado, carne, leite, cereais integrais, ovos, vegetais verdes	Carnes, fígado, leites, ovos, vegetais verdes, cereais integrais, leguminosas	Carne, peixes, fígado, ovos, vegetais verdes e cereais integrais, germe de trigo	Fígado, carne, cereais integrais, milho e soja
Tratamento	Grave: 50-100 mg EV/2 semanas, seguidos de 5 a 10 mg/dia, VO, por 30 dias Casos leves: 5-20 mg/dia, por 30 dias, VO	1-3 mg, 3 vezes/dia, VO, por 30 dias (melhora), seguidos de 0,5 mg, 2 vezes/semana	50-100 mg, 3 vezes/dia, VO até melhora dos sintomas (em torno de 30 dias) Casos leves: 10 mg/dia	5-25 mg/dia, VO, por 3 semanas, seguidos de 1,5-2,5 mg/dia Nas convulsões: 100 mg, IM
Nome	Ácido pantotênico (B5)	Biotina (B7)	Folacina (B9)	Cobalamina (B12)
Características	Termoestável	Termoestável, síntese por bactérias intestinais Avidina (clara) combina-se com biotina (forma não disponível) Absorção via intestino delgado	Fotossensível e termoestável Interferência de anticoncepcionais orais e anticonvulsivante (fenobarbital, fenitoína), trimetoprim, pirimetamina	Termoestável e fotossensível Absorção ileal, depende de fator intrínseco
Ação bioquímica	Componente da CoA Reações de liberação energética dos carboidratos Metabolismo de ácidos graxos (colesterol), hormônios e síntese da hemoglobina	Coenzima na fixação do CO ₂ e na síntese e oxidação de ácidos graxos acetil-CoA carboxilase Metabolismo de proteínas e glicídios	Ác. tetraidrofólico – forma ativa Síntese de purinas e pirimidinas componentes do DNA, maturação de hemácias e leucócitos	Maturação dos eritrócitos Metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, formação de ácidos nucleicos, da bainha de mielina e maturação das células sanguíneas
Deficiência	Emagrecimento, insônia, depressão, hipotensão, fraqueza muscular, dor abdominal	Dermatite seborreica, anorexia, náusea, palidez, alopecia, parestesia, mialgias, diminuição do aprendizado	Anemia megaloblástica, alterações da imunidade celular, irritabilidade, hiper-homocisteinemia	Anemia (megalobástica) perniciosa Deterioração neurológica
Diagnóstico	Determinação de níveis de ácido pantotênico urinário, plasmático ou eritrocitário	Dosagem da vitamina	Dosagem da vitamina ou do 5-metiltetraidrofolato	Dosagem sérica da vitamina ou da homocisteína ou dosagem urinária do ácido metilmalônico (MMA)
Excesso	Diarreia	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecido
Fontes	Carne, gema, legumes, cereais integrais	Fígado, gema, grãos, leite e nozes	Fígado, vegetais verdes, cereais, laranja, amendoim	Carne, leite, gema, vísceras
Tratamento	500 mg, IM quando absorção está comprometida	100 mcg/dia	200-500 mcg/dia	Falta fator intrínseco, deve ser IM 30-50 mcg/2 semanas, manutenção 100 mcg/mês Se VO, 150-500 mcg/dia, conforme causa da deficiência

Nome	Tiamina (B1)	Riboflavina (B2)	Niacina (B3)	Piridoxina (B6)
------	--------------	------------------	--------------	-----------------

Fonte: AAP, 2019;¹² Weffort e Souza, 2017.⁴

Tabela 5 Recomendações nutricionais das vitaminas do complexo B

Idade	Lactentes		Crianças		Adol. Fem.		Adol. Masc.	
	0-6m	7-1a	1-3a	4-8a	9-13a	14-18a	9-13a	14-18a
Vitamina B1 (mg)	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,0	0,9	1,2
Vitamina B2 (mg)	0,3	0,4	0,5	0,6	0,9	1,0	0,9	1,3
Niacina B3 (mg)	2	4	6	8	12	14	12	16
Ácido pantotênico B5 (mg)	1,7	1,8	2,0	3,0	4,0	5,0	4,0	5,0
Vitamina B6 (mg)	0,1	0,3	0,5	0,6	1,0	1,2	1,0	1,3
Biotina B7 (mcg)	5,0	6,0	8,0	12,0	20,0	25,0	20,0	25,0
Ácido fólico B9 (mcg)	65	80	150	200	300	400	300	400
Vitamina B12 (mcg)	0,4	0,5	0,9	1,2	1,8	2,4	1,8	2,4

Fonte: Institute of Medicine, 2006.¹⁴

MINERAIS

Os minerais participam de importantes processos orgânicos e podem chegar a constituir 4% do peso corpóreo. São amplamente encontrados na natureza, sob diversas e variadas apresentações.

Aqueles com concentrações superiores a 0,01% do peso corpóreo, como cálcio, magnésio e fósforo, são denominados macrominerais; aqueles com concentração corpórea igual ou abaixo, como ferro, sódio, cloro, cobre, selênio, potássio, cromo, manganês, zinco, flúor e iodo, são denominados elementos-traço ou oligoelementos.

Cálcio

O cálcio é responsável por aproximadamente metade do conteúdo mineral do corpo e quase a totalidade da sua forma orgânica constitui os ossos e os dentes, seus principais reservatórios corpóreos. A homeostase do cálcio sistêmico é alcançada pela regulação da vitamina D e do PTH nos órgãos-alvo (intestino, rins e osso). Essa regulação permite a manutenção dos valores de cálcio em limites estreitos. O cálcio tem inúmeras funções fisiológicas essenciais, especialmente ligadas ao crescimento, mas também a inúmeros processos incluindo coagulação sanguínea, comunicação celular, exocitose, endocitose, contração muscular e transmissão neuromuscular. A ingestão adequada do cálcio é fundamental para maximizar a massa óssea e minimizar o risco de fraturas na adolescência e o desenvolvimento de osteoporose na senilidade. Aproximadamente metade do total de cálcio do corpo é incorporado durante a puberdade, no sexo feminino, e de metade a dois terços, no masculino. De forma geral, o aumento de tamanho do osso ocorre antes do incremento mineral, responsável pela densidade óssea. Esses fenômenos ocorrem mais precocemente no sexo feminino.¹⁵

O cálcio plasmático, que está em equilíbrio com o cálcio do líquido extracelular (LEC), é regulado para atingir concentração entre 7 e 11 mg/dL no recém-nascido e entre 8,8 e 11 mg/dL em lactentes e crianças. Quando a concentração do cálcio plasmático diminui, o PTH é liberado, causando aumento do *clearance* renal de fosfato e da reabsorção tubular de cálcio e ativação da atividade osteoclástica, da reabsorção óssea e da vitamina D.

O cálcio tem absorção ativa mais eficiente no duodeno e no jejuno proximal, no qual o pH é mais ácido. No entanto, pelo tempo de trânsito maior, sua maior absorção se dá no íleo. Vários fatores interferem na absorção do cálcio, como o *status* da vitamina D, o tempo de trânsito, a permeabilidade da mucosa intestinal e a presença ou não de oxalatos e fitatos na luz intestinal. O balanço de cálcio é bastante complexo, dependendo de uma cadeia de fenômenos e nutrientes em equilíbrio.

A estimativa da necessidade nutricional de cálcio em seres humanos não é simples, pois não há testes bioquímicos que indiquem o *status* nutricional real do cálcio corpóreo. Lactentes, crianças e adolescentes, pelo acelerado metabolismo associado ao crescimento, estão em particular risco para sua deficiência e vários estudos com suplementação diária de cálcio

como complementação da dieta já foram realizados em crianças. Esses estudos sugerem que a suplementação pode favorecer o ganho de massa óssea em crianças com consumo dietético de cálcio insuficiente. Lactentes jovens em aleitamento materno exclusivo ou em uso de fórmulas infantis para lactentes habitualmente têm ingestão diária de cálcio adequada. De acordo com a faixa etária, as necessidades de ingestão diária estimadas de cálcio são 200 mg (0 a 6 meses), 260 mg (6 a 12 meses), 700 mg (1 a 3 anos), 1000 mg (4 a 8 anos) e 1300 mg (9 a 18 anos).¹⁶

Crianças com dieta inadequada e/ou capacidade de absorção do cálcio comprometida por tempo prolongado podem apresentar alterações do crescimento e sintomas de raquitismo semelhantes àqueles associados à deficiência de vitamina D.¹⁷

O leite e os derivados são a principal fonte de cálcio. Vegetais folhosos verde-escuros, oleaginosas e algumas frutas também são fontes desse mineral, contudo, pela baixa biodisponibilidade, não são considerados como substitutos adequados dos alimentos lácteos, devendo ocorrer orientação específica por profissionais de nutrição, especialmente em grupos com hábitos vegetarianos mais estritos.

Selênio

O selênio é um micronutriente não metálico relativamente raro. Está presente na natureza tanto na forma inorgânica como na forma orgânica. Nos alimentos de origem animal, encontra-se ligado à cisteína, e, nos de origem vegetal, ligado à metionina.

O conteúdo normal de selênio no organismo humano pode variar dependendo do teor desse elemento no solo de diferentes regiões. Aproximadamente 30% do selênio estão contidos no fígado, 15% nos rins, 30% nos músculos e 10% no plasma. O selênio é constituinte de, pelo menos, 15 selenoproteínas e, particularmente, de duas classes importantes de enzimas: a glutatona peroxidase (GPX) e a tioredoxina redutase. Essas enzimas, ao exercerem controle tissular de radicais livres de oxigênio, estão diretamente envolvidas na defesa antioxidante do organismo.¹⁸

A deficiência de selênio pode ocorrer em pacientes renais crônicos que estão em hemodiálise prolongada, naqueles em nutrição parenteral total prolongada, desnutridos graves e também nos lactentes alimentados com formulações à base de proteína de soja sem modificação. Entre as doenças relacionadas com a deficiência de selênio, estão: câncer, doenças degenerativas, deficiências imunológicas, artrite reumatoide e doenças cardíacas.

Manifestações clínicas de deficiência de selênio são incomuns e, embora ainda pobremente definidas, podem incluir fraqueza muscular, mialgia e, em casos graves, insuficiência cardíaca.

Na avaliação de possíveis condições de deficiência, podem-se dosar os níveis séricos, que refletem a ingestão dietética recente, e os níveis do selênio eritrocitário, que refletem uma ingestão de mais longa duração. A atividade plasmática da glutatona peroxidase e a dosagem plasmática de selenoproteína P também podem ser realizadas.¹⁹

A dosagem da GPX tem sido utilizada como um marcador do estado de selênio em humanos, contudo, no que diz respeito a sua distribuição plasmática, apenas 12 a 15% do selênio estão ligados a essa enzima. Em condições de baixa ingestão de selênio, tanto os níveis plasmáticos quanto a GPX têm boa relação com o baixo consumo, diferentemente do que acontece em países nos quais a dieta é rica em selênio.¹⁹

As principais fontes de selênio são carnes, cereais, frutos do mar e castanhas, em particular, a castanha-do-pará. Em contraste com a pequena concentração de 0,01 a 1 mcg/g encontrada na maioria dos alimentos, a castanha-do-pará apresenta elevada concentração de 16 a 30 mcg/g. Também o leite humano contém grande quantidade de selênio, com concentração que varia habitualmente entre 15 e 20 mcg/g. A cocção parece ter pouco efeito na biodisponibilidade do selênio.

Cobre

O cobre faz parte da estrutura molecular de várias enzimas, sendo parte da hemoglobina, da ceruloplasmina e também de outras proteínas que contêm ferro. Suas funções são correlacionadas com as vias metabólicas das quais essas enzimas participam, por exemplo, síntese de hemoglobina, mineralização óssea, síntese do tecido conjuntivo, função imunológica, formação de mielina, metabolismo do ferro, proteção antioxidante, atividade anti-inflamatória e coagulação sanguínea.²⁰⁻²²

O corpo humano tem cerca de 50 a 120 mg de cobre corpóreo total e os níveis teciduais variam, sendo o fígado e o cérebro os sítios mais ricos nesse elemento. No sangue, o cobre é distribuído principalmente entre os eritrócitos e o plasma, sendo 60% em forma de superóxido dismutase de cobre e zinco e os 40% restantes ligados a outras proteínas e aminoácidos. No plasma, 93% do cobre estão ligados à enzima ceruloplasmina. O remanescente está fracamente ligado a albumina e aminoácidos e funciona como um transporte eficaz de cobre através das membranas celulares.²³

A absorção do cobre ocorre por difusão facilitada na mucosa do intestino delgado, enquanto sua saída ocorre por transporte ativo na membrana basolateral do enterócito. Os níveis corpóreos de cobre parecem estar de acordo com o equilíbrio absorção-excreção e, embora avanços importantes tenham sido feitos no entendimento da excreção do cobre, o mecanismo que domina a absorção intestinal ainda não está claro. A regulação da absorção e da excreção de cobre é feita principalmente pelo conteúdo de cobre da dieta, e não pelo *status* desse elemento do organismo.²³

A regulação da absorção de cobre é feita pela necessidade do organismo. Nos casos de dieta deficiente em cobre, a absorção ocorre provavelmente por mecanismo de transporte ativo saturável, ao passo que, em dietas ricas em cobre, a absorção é feita por difusão passiva. Após absorvido, o cobre é transportado pela albumina até o fígado, onde se liga à ceruloplasmina. O cobre não armazenado no fígado volta à circulação ligado à ceruloplasmina e é levado para as células de

todos os órgãos que possuem receptores de ceruloplasmina em sua superfície. A maior parte do cobre endógeno é secretada pela bile e, após se combinar com o cobre não absorvido, é eliminada pelas fezes.²³

Outros fatores que interferem na absorção do cobre são: doses elevadas de ácido ascórbico e ingestões excessivas de cálcio e fósforo, que agem aumentando a perda fecal desse nutriente. Fitatos e fibras têm efeitos variáveis na absorção do cobre e parecem não interferir tanto quanto ocorre com o zinco. Ingestão de zinco superior a 150 mg/dia pode reduzir a absorção intestinal de cobre a partir de mecanismos competitivos.

Casos clássicos de deficiência de cobre foram relatados na década de 1960 em bebês que consumiam leite de vaca diluído. A carência de cobre tem sido relatada em crianças desnutridas, em prematuros, em recém-nascidos pequenos para a idade gestacional alimentados com leite de vaca integral e em pacientes em nutrição parenteral prolongada. Considerando o armazenamento de cobre no fígado, sua deficiência desenvolve-se lentamente. A deficiência desse nutriente caracteriza-se por anemia, neutropenia e anormalidades esqueléticas, como osteopenia e fraturas patológicas, além de despigmentação da pele e de cabelos.²³

A avaliação laboratorial do cobre pode ser realizada com dosagens plasmáticas, urinárias, capilares e de enzimas como a ceruloplasmina e a superóxido dismutase.

Níveis elevados de cobre sérico e ceruloplasmina são encontrados na intoxicação por cobre, na cirrose biliar primária e na colangite esclerosante primária. O cobre sérico baixo está presente na doença de Wilson, na desnutrição, na doença de Menkes e no uso de doses elevadas de complexos vitamínicos contendo zinco.

A ingestão de cobre varia de acordo com a alimentação, sendo que os alimentos mais ricos contêm de 0,3 a 2 mg de cobre/100 g. O leite e seus derivados são pobres em cobre. Os alimentos com maior teor de cobre são carnes, fígado e peixes.²³

Zinco

O zinco participa de diversos processos enzimáticos, sendo componente essencial de grande parte das enzimas responsáveis pelo equilíbrio metabólico; por promover rápido *turnover* celular, é essencial ao crescimento, particularmente em tecidos como ossos, pele e cabelo.^{20,22} Sua ação biológica no crescimento, no desenvolvimento cognitivo, na reparação tissular e na replicação celular torna-o elemento de grande importância para o organismo, particularmente para o sistema imunológico. É o segundo elemento-traço mais abundante no corpo humano.²⁴

As funções do zinco podem ser divididas em:

- Estrutural: funciona como determinante da forma e da disposição espacial de enzimas e proteínas. Por exemplo, faz parte da estrutura da proteína transportadora de retinol, dos receptores de ácido retinoico e vitamina D.
- Enzimática: aproximadamente 300 enzimas necessitam do zinco para sua ação catalítica, dentre elas a DNA polimerase e a sintetase de transferência do RNA. (p.ex., nucleoproteínas → expressão gênica; timulina → maturação dos linfócitos; superóxido dismutase → combate ao estresse oxidativo).
- Reguladora: o zinco é captado ativamente pelas vesículas sinápticas, atuando na atividade neuronal e na memória. Atua também no funcionamento dos linfócitos, mobilização de neutrófilos, ação de fibroblastos (defesa imunológica e cicatrização) e na apoptose.

O zinco é necessário para síntese proteica, replicação de ácidos nucleicos, divisão celular, metabolismo da somatostatina, modulação da prolactina, ação da insulina e hormônios do timo, tireoide, suprarrenal e testículos. É essencial para o funcionamento de linfócitos e fibroblastos, o que o torna essencial na defesa imunológica e na cicatrização.²⁴

A deficiência de zinco, tanto hereditária quanto adquirida, está associada a importantes prejuízos dos mecanismos de defesa do corpo, como atrofia do tecido linfóide, diminuição da resposta à hipersensibilidade cutânea retardada, diminuição do *pool* de células produtoras de anticorpos e também da ação dos linfócitos T *killer*.

A acrodermatite enteropática é um defeito genético raro e caracteriza-se por imunossupressão, atrofia vilositária, diarreia grave e falha de crescimento; apresenta resposta clínica favorável com a suplementação de zinco, sendo o modelo clínico da deficiência congênita de zinco de origem genética, autossômica recessiva por distúrbio de absorção do nutriente.²⁴

A deficiência adquirida habitualmente se associa a níveis baixos de zinco ao nascimento, perdas durante episódios de doença diarreica, fases do crescimento com elevada demanda desse micronutriente, práticas inadequadas da alimentação complementar e uso de dietas vegetarianas com baixa biodisponibilidade.

No trato digestório, o zinco exerce importante papel, sendo responsável pela manutenção da estrutura e função da mucosa intestinal. É absorvido e excretado pelo intestino, com pequena quantidade encontrada na urina. A prevalência de deficiência bioquímica de zinco em pré-escolares brasileiros, pelo estudo ENANI, da UFRJ, é de 17,8%, considerando novamente que utilizaram critérios de deficiência mais baixos que os recomendados pela literatura internacional.

As manifestações clínicas da deficiência podem estar associadas à desnutrição energético-proteica, às dietas restritivas e às alterações genéticas. Podem ocorrer comprometimento do crescimento somático, alterações do apetite, do paladar e do sistema imune e atraso puberal. A deficiência pode diminuir a síntese das proteínas ligadas ao transporte do retinol plasmático, levando à deficiência periférica de vitamina A, pela liberação hepática insuficiente.²⁴

O diagnóstico é suscitado pela presença das manifestações clínicas sugestivas e na constatação de dieta carente. A dosagem sérica de zinco pode ser útil, embora não reflita com segurança o real *status* nutricional em relação ao mineral. O ponto de corte para indicar risco de deficiência do zinco no plasma e no soro é de $< 70 \text{ mcg/dL}$ ($< 10,71 \text{ mmol/L}$).²⁰ A dosagem de zinco no cabelo pode refletir deficiência mais prolongada, sofrendo, entretanto, as mesmas limitações observadas na dosagem sérica. A dosagem do zinco eritrocitário também não está claramente definida para avaliar o estado nutricional em relação ao zinco, uma vez que a meia-vida do eritrócito é de 120 dias, não reflete alteração recente e sua concentração se altera com doenças.

Nos casos duvidosos, sem confirmação laboratorial convincente, o teste terapêutico pode ser realizado utilizando-se o zinco na dosagem de 1 mg/kg/dia e observando-se a resposta clínica em 5 a 10 dias de uso.^{20,21}

Estudos mostraram redução na duração da diarreia aguda e no risco de sua evolução para diarreia persistente em crianças que fizeram uso de zinco. Dessa forma, a OMS recomendou, em 2004, a suplementação de zinco na presença de episódio de diarreia, na dose de 10 mg/dia nas crianças menores de 6 meses e de 20 mg/dia nas crianças maiores de 6 meses, durante 14 dias. Contudo, em 2016, revisão sistemática considerou o benefício da suplementação do zinco na diarreia aguda apenas para crianças de 6 meses ou mais, de áreas onde as prevalências da deficiência do micronutriente e de desnutrição seriam altas. Os autores concluem que não há evidências atuais que recomendem o uso de suplementação do zinco em crianças menores de 6 meses de idade, assim como para aquelas com bom estado nutricional e em regiões onde as crianças têm baixo risco de deficiência de zinco.²⁵

As principais fontes alimentares de zinco são carnes, ovos, leite e crustáceos.²² Os vegetais apresentam quantidades menores do mineral e, muitas vezes, contêm substâncias como fitatos, que prejudicam sua biodisponibilidade e absorção. A proteína animal aumenta a biodisponibilidade do zinco. Devem-se observar as interações do zinco com cálcio, cobre, cádmio, ferro e vitamina A.²⁴



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization (WHO). Guideline: vitamin A supplementation in infants and children 6–59 months of age. Genève: WHO; 2011.
2. Mason J, Greiner T, Shrimpton R, Sanders D, Yukich J. Vitamin A policies need rethinking. *Int J Epidemiol*. 2015;44(1):283-92.
3. Pires MMS, Obelar MS, Wayhs MLC. Deficiência de vitaminas. In: Almeida CAN, Melo ED. *Nutrologia pediátrica. Prática baseada em evidências*. Barueri: Manole; 2016. p.194-225.
4. Weffort VRS, Souza CSB. Carências vitamínicas. In: Weffort VRS, Lamounier JA. *Nutrição em pediatria: da neonatologia à adolescência*. 2.ed. Barueri: Manole; 2017. p.263-95.
5. Brustad N, Garland J, Thorsen J, Sevelsted A, Krakauer M, Vinding R, et al. Effect of high-dose vs standard-dose vitamin D supplementation in pregnancy on bone mineralization in offspring until age 6 years. A prespecified secondary analysis of a double-blinded, randomized clinical trial. *JAMA Pediatr*. 2020;174(5):419-27.
6. Das S, Sanchez JJ, Alam A, Haque A, Mahfuz M, Ahmed T, et al. Dietary magnesium, vitamin D, and animal protein intake and their association to the linear growth trajectory of children from birth to 24 months of age: results from MAL-ED Birth Cohort Study Conducted in Dhaka, Bangladesh. *Food and Nutrition Bulletin*. 2020;41(2):200-10.
7. Departamento Científico de Endocrinologia. SBP. Guia prático de atualização. Hipovitaminose D em pediatria: recomendações para o diagnóstico, prevenção e tratamento, 2016.
8. Holick MF, Brinkley NC, Biscchoff -Ferrari HA, et al. Evaluation, treatment and prevention of vitamin D deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J Clin Endocrinol Metab*. 2011;96:1911-30.
9. Misra M, Pacaud D, Petryk A, et al. Drug and Therapeutics Committee of the Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society. Vitamin deficiency in children and its management: review of current knowledge and recommendations. *Pediatrics*. 2008;122:398-417.
10. Munns CF, Shaw N, Kiely M, et al. Global Consensus recommendations on prevention and management of nutritional rickets. *J Clin Endocrinol Metab*. 2016;101:394-415.
11. Lykkesfeldt J, Michels AJ, Frei B. Vitamin C. *Advan Nutr*. 2014;5(1):16-8.
12. Kleinman RE, Greer FR. *Pediatric nutrition handbook*. 8.ed. Elk Grove Village: AAP Press; 2019.
13. Rowland I, Gibson G, Heinken A, Scott K, Swann J, Thele I, et al. Gut microbiota functions: metabolism of nutrients and other food components. *Eur J Nutr*. 2018;57(1):1-24.
14. Institute of Medicine. *Dietary Reference Intakes*. Washington: NAP Press; 2006. 543p.
15. Nappo A, Sparano S, Intemann T, Kourides YA, Lissner L, Molnar D, et al. Dietary calcium intake and adiposity in children and adolescents: cross-sectional and longitudinal results from IDEFICS/I. Family cohort. *Nutr Metab Cardiovasc Dis*. 2019;29(5):440-9.
16. Institute of Medicine, Food and Nutrition Board. *Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D*. Washington, DC: National Academy Press; 2011.
17. Herber C, Bogler L, Subramanian SV, Vollmer S. Association between milk consumption and child growth for children aged 6-59 months. *Sci Rep*. 2020;10(1):6730.
18. Dos Santos M, Penteado JO, Baisch PRM, Soares BM, Muccillo-Baisch AL, da Silva Júnior FMR. Selenium dietary intake, urinary excretion, and toxicity symptoms among children from a coal mining area in Brazil. *Environ Geochem Health*. 2021;43(1):65-75.

19. Kawai M. For debate: when is selenium deficiency suspected and when is its measurement indicated? *Pediatr Endocrinol Rev.* 2019;16(3):307-10.
20. Norton RC, Starling ALP. Deficiências minerais. In: Almeida CAN, Melo ED. *Nutrologia pediátrica. Prática baseada em evidências.* Barueri: Manole; 2016. p.169-77.
21. American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition. Micronutrients and macronutrients. In: Kleinmanv RE, Greer FR. *Pediatric nutrition* 7.ed. Elk Grove Village: AAP; 2014.
22. Norton RC. Carências e excessos de minerais. In: Weffort VRS, Lamounier JA. *Nutrição em pediatria: da neonatologia à adolescência.* 2.ed. Barueri: Manole; 2017. p.297-304.
23. Altarelli M, Ben-Hamouda N, Schneider A, Berger MM. Copper deficiency: causes, manifestations, and treatment. *Nutr Clin Pract.* 2019;4(4):504-13.
24. Ackland ML, Michalczyk AA. Zinc and infant nutrition. *Arch Biochem Biophys.* 2016;611:51-7.
25. Lazzerini M, Wanzira H. Oral zinc for treating diarrhoea in children. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016;12(12):CD005436.

DESNUTRIÇÃO EM PEDIATRIA

Jocemara Gurmini

Mara Alves da Cruz Gouveia



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Definir desnutrição pediátrica (desnutrição) como um desequilíbrio entre as necessidades e a ingestão de nutrientes, resultando em déficits cumulativos de energia, proteínas ou micronutrientes que podem afetar negativamente o crescimento e o desenvolvimento.
- Conhecer o novo quadro que define proposto para definir a desnutrição pediátrica, com base nas discussões para cada domínio (variáveis antropométricas, crescimento, cronicidade, etiologia e o impacto da desnutrição no estado funcional). Esse esquema para definir a desnutrição incorpora os conceitos de cronicidade, etiologia e patogênese da desnutrição; sua relação com a inflamação; e seu impacto nos resultados funcionais.
- Conhecer o plano terapêutico proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a desnutrição grave estruturado em 10 passos divididos em 3 etapas (estabilização, reabilitação e seguimento após a alta hospitalar). As etapas foram mantidas em todas as atualizações, sendo a última de 2021.

INTRODUÇÃO

A desnutrição infantil é definida como um desequilíbrio entre as necessidades e a ingestão de nutrientes que resulta em déficits acumulativos de energia, proteínas e micronutrientes que podem afetar negativamente o crescimento, o desenvolvimento e levar a outros desfechos importantes.¹ Mais de 45 milhões de crianças com menos de 5 anos em todo o mundo sofreram de desnutrição aguda em 2022. Em relação à desnutrição crônica, os dados são mais alarmantes: cerca de 148 milhões de crianças menores de 5 anos são afetadas.² As crianças que apresentam alguma condição médica ou que vivem em regiões com piores indicadores socioeconômicos têm maiores chances de serem desnutridas, e o risco pode aumentar com as cada vez mais frequentes crises pelas quais o mundo tem passado, incluindo as mudanças climáticas, a pandemia de covid-19 e os conflitos armados.²

O estado nutricional durante a infância tem o potencial de influenciar o indivíduo pelo resto de sua vida. Uma criança tem um risco de morrer 2,2 vezes maior se for desnutrida moderada e 6,8 vezes maior se for desnutrida grave. Estima-se que 45% de todas as mortes infantis estão relacionadas com a desnutrição.³ Entre as que sobrevivem, é comum o comprometimento do desenvolvimento intelectual ou cognitivo e motor. A desnutrição crônica também leva a piores desfechos: está associada ao aumento do risco metabólico, problemas de desenvolvimento e comportamentais, incluindo diminuição do quociente de inteligência (QI) e desregulação imunológica.^{2,3}

Por se tratar de um desequilíbrio na ingestão de energia e/ou nutrientes de uma pessoa, a desnutrição é um termo amplo que aborda três grandes condições: a subnutrição (desnutrição aguda, caquexia, déficit de crescimento, crescimento intrauterino restrito, baixo peso ao nascer), a desnutrição relacionada aos micronutrientes (deficiência ou excesso de vitaminas e oligoelementos) e a supernutrição (sobrepeso, obesidade e síndrome metabólica).² Contudo, o objetivo deste capítulo será a discussão da subnutrição e não inclui a faixa etária neonatal (bebês menores de 1 mês de idade).

DEFINIÇÕES

As terminologias tradicionais, como desnutrição proteico-energética, marasmo e kwashiorkor, descrevem os efeitos da desnutrição, mas não levam em conta a variedade de etiologias e interações dinâmicas que são relevantes para a deterioração nutricional em crianças. Por isso, desde a publicação de Metha et al. em 2013, recomenda-se que a definição de desnutrição deva englobar 5 domínios:

1. Etiologia.
2. Mecanismos fisiopatológicos.
3. Cronicidade.
4. Antropometria e padrões de crescimento.
5. Resultados relacionados (Figura 1).¹

Em relação à etiologia, a desnutrição é: relacionada a doenças (ou secundária) e não relacionada a doenças (ou primária). A desnutrição primária é causada pela ingestão reduzida de todos os nutrientes ou de nutrientes específicos devido a fatores ambientais (condições socioeconômicas adversas) ou comportamentais (distúrbios alimentares como anorexia e os transtornos restritivos evitativos). A desnutrição secundária está associada a um incidente agudo (ou seja, trauma, queimaduras, infecção) ou a uma condição médica crônica (p. ex., câncer, fibrose cística, doença inflamatória intestinal, doença renal crônica, cardiopatia congênita).^{4,5} Diferentemente da primária, os mecanismos fisiopatológicos são diversos, como: diminuição da ingestão alimentar, aumento das necessidades nutricionais, presença de inflamação, aumento das perdas de nutrientes e alteração na utilização dos alimentos.^{4,5}



Figura 1 Definição da desnutrição pediátrica baseada nos cinco domínios.

Fonte: adaptada de Metha.¹

A nova definição especifica a desnutrição por duração: aguda, se a duração for inferior a 3 meses, ou crônica, se for igual ou superior a 3 meses. Ressalta-se que uma criança com desnutrição secundária e com desnutrição crônica pode apresentar piora ou surtos da doença que pode levar a uma piora do estado nutricional, ou seja, uma desnutrição crônica agudizada.¹

Outra classificação da desnutrição é através dos graus de comprometimento nutricional em leve, moderada e grave. Para isso, utilizam-se as medidas antropométricas, comparando-as com os padrões de crescimento da Organização Mundial da Saúde (OMS) através dos escores Z. A desnutrição leve apresenta escore Z entre -1 e -1,99, a moderada entre -2 e -2,99, e a grave valores menores que -3. As doenças ou condições agudas são tipicamente graves e de início súbito. Uma doença ou condição crônica tende a se desenvolver e se tornar mais grave com o passar do tempo.^{1,4}

Uma definição importante, porém não tão precisa, é como classificar crianças em risco de desnutrição. Essas crianças deveriam receber cuidados e acompanhamento regulares por parte dos profissionais de saúde para permitir uma intervenção mais precoce e com melhor efetividade. O objetivo imediato seria a detecção precoce de quaisquer problemas médicos agudos e a prevenção de que as crianças fiquem gravemente abaixo do peso ou gravemente debilitadas. O objetivo a longo prazo é permitir que essas crianças cresçam e se desenvolvam de forma saudável e, assim, atinjam seu pleno potencial.^{4,5}

Geralmente, as crianças em risco de desnutrição ainda seriam eutróficas mas teriam uma velocidade de crescimento baixa. A velocidade de crescimento é definida como a taxa de mudança no peso ou estatura ao longo do tempo. São crianças que: não ganham ou perdem peso e/ou estatura; possuem uma curva de crescimento horizontal ou descendente; ou que ganham peso insuficiente em gramas/dia para sua faixa etária.⁵

Define-se desnutrição hospitalar como aquela diagnosticada durante qualquer momento do internamento. Nesse cenário, a desnutrição está muitas vezes associada, principalmente nos países desenvolvidos, a doenças crônicas subjacentes. Segundo a Sociedade Americana de Nutrição Parenteral e Enteral (Aspen), a desnutrição hospitalar adquirida refere-se ao desequilíbrio nutricional ocorrido durante a hospitalização – seja em pacientes já previamente desnutridos ou naqueles que ingressaram em boas condições nutricionais.⁶

Os fatores implicados na desnutrição hospitalar são diversos, podem estar relacionados à própria doença – quanto maior o grau de inflamação, maior será o comprometimento nutricional – ou ao internamento – tempo de jejum e interrupções da dieta, aceitação da dieta, tempo para atingir a dieta plena, adequação da dieta às necessidades nutricionais, fraca conscientização e educação dos profissionais de saúde sobre nutrição. Embora a desnutrição hospitalar adquirida seja relacionada a piores desfechos clínicos, ao aumento do tempo de internamento hospitalar e dos custos hospitalares, é um problema que permanece frequentemente negligenciado.^{6,7}

DIAGNÓSTICO

Diagnosticar a desnutrição pode ser um processo difícil, dados os muitos fatores contribuintes, as causas fisiopatológicas e a ausência de marcadores séricos de diagnóstico confiáveis. Atualmente, os critérios se baseiam em medidas antropométricas (peso, estatura e perímetro braquial) e em sua comparação com padrões de crescimento (as curvas da OMS) através dos escores Z.⁷

A desnutrição aguda é definida como o peso para a estatura (P/E) menor que menos dois desvios padrão (DP) ou, como alternativa, o índice de massa corporal (IMC) menor que menos dois DP. Estatura para a idade menor que menos 2 DP é sugestiva de desnutrição crônica.^{5,8} A desnutrição crônica agudizada ocorre quando os índices de peso para a idade e a estatura para a idade estão menores que 2 DP. A desnutrição aguda grave é definida em crianças de 6 a 60 meses de idade quando há presença de algum dos parâmetros: $P/E < -3$ DP; perímetro braquial < 115 mm e/ou a presença de edema bilateral, geralmente tibial, de causa nutricional.⁸

Assim, para diagnosticar são necessárias medidas acuradas dos parâmetros e índices antropométricos, como peso, altura e IMC. Obter esses dados de forma seriada é, geralmente, uma baixa prioridade para os profissionais de saúde. Além disso, as doenças podem estar associadas à retenção hídrica e edema, que tornam a medida do peso incerta.³ Durante o internamento hospitalar, o peso pode ser afetado por roupas, tubos e outros equipamentos utilizados nos cuidados. Pacientes graves são considerados muito debilitados para serem movidos e pesados.^{6,7}

O perímetro braquial é uma medida de fácil realização (só é necessária uma fita métrica) e útil em crianças com ascite ou edema. Está correlacionado com mudanças no IMC e pode refletir a composição corporal (massa magra). É capaz de determinar de forma independente desnutrição em crianças de 6 a 59 meses de idade. Valores menores que 12,5 e 11,5 cm são classificados como desnutrição e desnutrição grave, respectivamente.^{6,8}

O índice peso para a idade é importante para a avaliação da velocidade do crescimento, mas não diferencia se o baixo peso é por comprometimento nutricional agudo ou crônico. Deve ser sempre comparado com crescimento linear porque ele pode estar baixo devido a uma baixa estatura familiar ou baixa estatura de causa hormonal, por exemplo. Mais uma vez, o julgamento clínico é crucial quando se utilizam os indicadores de desnutrição pediátrica; eles devem sempre ser interpretados dentro do contexto do quadro clínico mais amplo.^{3,4}

Por outro lado, o índice estatura para a idade expressa o crescimento linear da criança. É o índice mais sensível para aferir a qualidade de vida de uma população, assim como revela comprometimento nutricional crônico. Naturalmente, as causas não nutricionais do nanismo (p. ex., variação normal, condições teratológicas, síndromes genéticas ou condições endócrinas) devem ser descartadas.⁴ Por isso, as estimativas da adequação da ingestão de calorias e proteínas devem ser rotineiramente avaliadas quando estamos diagnosticando desnutrição.^{8,9}

O estadiamento de Tanner não pode ser utilizado como um marcador para o estado nutricional, contudo a desnutrição pode retardar ou estagnar a puberdade. Portanto, ele deve ser cuidadosamente observado durante a avaliação inicial de pré-adolescentes e adolescentes.⁹

Ao contrário da desnutrição em adultos, a perda de massa muscular ou de gordura e a força de preensão palmar também não foram incluídas nos indicadores pediátricos. Porém, a força de preensão palmar é uma medida sensível para avaliar estado funcional e resposta à intervenção nutricional. Ela é realizada por meio de um dinamômetro, um instrumento simples e não invasivo.^{7,9}

Por fim, os exames laboratoriais não são confiáveis para realizar o diagnóstico de desnutrição. Albumina, pré-albumina e transferrina são proteínas de fase aguda negativa e são afetadas por inflamação, estado de fluidos e outros fatores. Por isso, podem não refletir mudanças do estado nutricional. Já a decisão de avaliar os estoques de vitaminas e minerais deve considerar a fisiopatologia subjacente do quadro (p. ex., medir as vitaminas lipossolúveis em casos de má-absorção de gordura).^{3,4}

DESNUTRIÇÃO PRIMÁRIA

Na última década foram registrados ganhos importantes na melhoria da nutrição materna e infantil, incluindo redução na proporção de crianças que sofrem de atraso no crescimento. No entanto, a desnutrição continua a comprometer o

desenvolvimento infantil.²

A prevenção e o controle da desnutrição dependem de medidas mais amplamente eficazes de combate à pobreza e à fome e as políticas de inclusão social.¹⁰ O sucesso no cuidado da criança com desnutrição grave requer que problemas clínicos e sociais sejam identificados, prevenidos e resolvidos da melhor forma possível.

A abordagem adequada da recuperação nutricional, baseada em conhecimento científico atualizado e implementada por profissionais devidamente capacitados, deve ser efetivada nos diferentes níveis de atenção à saúde incluindo a família/comunidade.¹⁰ A Figura 2 apresenta os principais fatores associados à desnutrição primária.

Existem 4 formas de desnutrição: *stunting* (baixa estatura para a idade), *wasting* (baixo peso para a estatura), baixo peso para a idade e as deficiências de vitaminas e minerais (Figura 3).¹¹



Figura 2 Fatores associados a desnutrição primária.

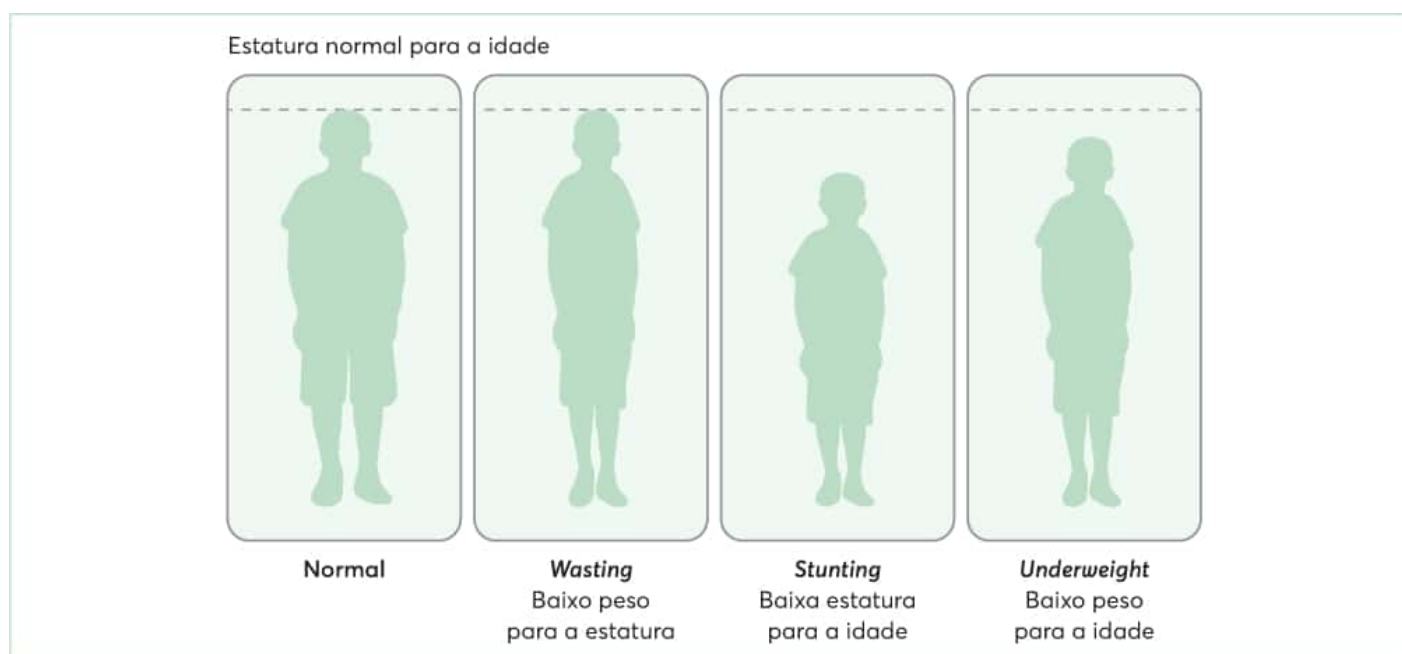


Figura 3 Formas de desnutrição.

Fonte: Unicef/WHO/World Bank Group.²

O *stunting* (baixa estatura para a idade), também conhecido como nanismo nutricional, é o resultado da desnutrição crônica ou recorrente, geralmente associada a más condições socioeconômicas, desnutrição materna, doenças frequentes e/ou alimentação e cuidados inadequados de bebês e crianças pequenas no início da vida. O atraso no crescimento impede as crianças de atingirem seu potencial físico e cognitivo.^{2,11} O atraso no crescimento tem diminuído ao longo da última década, com 148,1 milhões, ou 22,3% das crianças menores de 5 anos em todo o mundo, afetadas em 2022. Os mais afetados estão na Ásia (52%) e na África (43%).²

O *wasting* (baixo peso para a estatura) indica perda de peso recente e grave pela baixa ingestão e/ou doença infecciosa, como diarreia, que a fez perder peso.^{2,11} Em 2022, estima-se que 45 milhões de crianças com menos de 5 anos (6,8%) foram afetadas, das quais 13,6 milhões (2,1%) com alterações graves. Mais de três quartos de todas as crianças com baixo peso para a estatura vivem na Ásia e outros 22% na África.²

Uma criança com baixo peso pode apresentar atraso no crescimento, desnutrição ou ambos. As deficiências de micronutrientes são a falta de vitaminas e minerais, essenciais para as funções do corpo, como a produção de enzimas, hormônios e outras substâncias essenciais para o crescimento e desenvolvimento.^{10,11} A desnutrição aguda pode apresentar-se como moderada ou grave. A grave e/ou a presença de edema bilateral são conhecidas como desnutrição aguda grave. Uma criança com desnutrição aguda grave é muito vulnerável e corre alto risco de morte. Uma complicação médica na presença de desnutrição aguda grave aumenta o risco de morte e requer cuidados hospitalares especializados para tratar as complicações médicas (tratamento de pacientes internados).¹¹

No Brasil, segundo dados da Unicef, Entre 1996 e 2006, a desnutrição crônica (medida pela baixa estatura da criança para a idade) caiu 50%, passando de 13,4 para 6,7% das crianças menores de 5 anos. Já a desnutrição aguda (baixo peso em relação à altura) passou a ser registrada em apenas 1,5%.

Os bons resultados, no entanto, não alcançam toda a população brasileira, pois cerca de 30% das crianças indígenas são afetadas por desnutrição crônica. Entre os ianomâmis, o percentual supera 80%.

As crianças com desnutrição grave possuem características fisiopatológicas que devem ser levadas em conta no diagnóstico e tratamento para reduzir a morbimortalidade em curto e longo prazo (Quadro 1).

Na avaliação do estado nutricional do paciente com desnutrição aguda grave, além do peso e estatura a partir dos quais são calculados os índices antropométricos, também é importante a identificação de edema e a medida da circunferência do braço que é uma boa indicação das reservas nutricionais do corpo, e, quando baixa, está significativamente correlacionada com o risco de morte (Figura 4). Ela deve ser medida apenas em crianças com 6 meses ou mais.

O tratamento da desnutrição primária pode ocorrer em ambiente ambulatorial ou hospitalar, sendo recomendada a internação quando ocorrerem complicações clínicas (Quadro 2).

Quadro 1 Principais alterações em órgãos e sistemas relacionados à desnutrição

Alterações em órgãos e sistemas	
Sistema endócrino	↓ T3, insulina e IGV-1 e ↑ GH e cortisol ↓ Glicose início com ↓ estoques de glicogênio
Sistema imunológico	Aumento da suscetibilidade a infecções
Sistema gastrointestinal	Atrofia vilositária com perda de dissacaridases Hipoplasia de cripta Permeabilidade intestinal alterada Sobrecrecimento bacteriano (↓ acidez gástrica) atrofia pancreática Infiltração gordurosa do fígado
Sistema cardiovascular	Comprometimento das miofibrilas com piora na contratilidade Diminuição do débito cardíaco Bradicardia e hipotensão * Predisposição a arritmias (bradicardia + ↓ contratilidade + distúrbios hidroeletrólíticos)
Sistema respiratório	↓ Massa muscular torácica Piora da função ventilatória à hipóxia * Risco de piora da função respiratória se hipocalemia e hipofosfatemia
Sistema neurológico	↓ Número de neurônios ↓ Sinapses, arborizações dendríticas e mielinização *Diminuição do tamanho do cérebro (córtex cerebral mais fino e crescimento cerebral mais lento) – ↓ função global, motora e memória
Sistema hematológico	Anemia normocrômica (exacerbada por deficiência de ferro e folato e/ou infecções – malária e outras infecções parasitárias) Coagulação preservada

Fonte: adaptada de *Training course on the inpatient management of severe acute malnutrition*.¹²

Quadro 2 Complicações a serem consideradas como critérios de hospitalização na desnutrição grave

Crianças maiores de 6 meses

- Ausência de apetite.
- Vômitos intratáveis e/ou inabilidade de ser alimentado.
- Convulsões e/ou piora do nível de consciência.
- Desidratação grave e/ou choque.
- Hipoglicemia.
- Hipotermia.
- Febre alta (temperatura > 39°C central ou > 38,5°C axilar).
- Presença de infecções: diarreia, malária, respiratórias, cutâneas, entre outras.
- Anemia grave.
- Dermatose intensa.
- Edema +++grave.
- Sinais oculares de deficiência de vitamina A.

Crianças menores de 6 meses

- Escore Z peso para estatura (ZPE) ou escore Z índice de massa corporal < -3 (ZIMC).
- Presença de edema em membros bilateralmente.
- Perda de peso recente.
- Ganho de peso inadequado por longo período.
- Dificuldade na amamentação mesmo após orientação materna do manejo.

Fonte: SBP;¹² adaptado de *Training course on the inpatient management of severe acute malnutrition*.¹³

Para facilitar a visualização das várias tarefas que compõem o tratamento, elas estão organizadas em um conjunto de orientações denominado “10 passos para recuperação nutricional da criança com desnutrição grave”. No Quadro 3 um resumo dos “10 passos” da Diretriz da OMS de 2021 para tratamento da desnutrição grave.

Para facilitar a visualização das várias tarefas que compõem o tratamento, elas estão organizadas em um conjunto de orientações denominado “10 passos para a recuperação nutricional da criança com desnutrição grave” (Quadro 4).

DESNUTRIÇÃO SECUNDÁRIA

Típica dos países desenvolvidos (contudo, também ocorre nos países em desenvolvimento), a desnutrição relacionada à doença está associada a um incidente agudo (ou seja, trauma, queimaduras, infecção) ou uma condição médica crônica (p. ex., câncer, fibrose cística, doença inflamatória intestinal, doença renal crônica, doença cardíaca congênita).⁵ Tem vários mecanismos possíveis:

- Diminuição da ingestão alimentar: restrição de líquidos, insuficiência cardíaca, anorexia, intolerância alimentar.
- Aumento das necessidades de nutrientes (aumento do gasto de energético): aumento do esforço respiratório e cardíaco, hipermetabolismo, aumento do processo inflamatório.
- Perdas de nutrientes: diarreia, vômitos, enteropatia perdedora de proteínas, queimaduras, proteinúria, diuréticos.
- Má-absorção: atrofia e edema intestinal, deficiências enzimáticas, menor área de superfície de absorção.
- Alteração na utilização de nutrientes: em estados inflamatórios há um aumento do excretas nitrogenadas

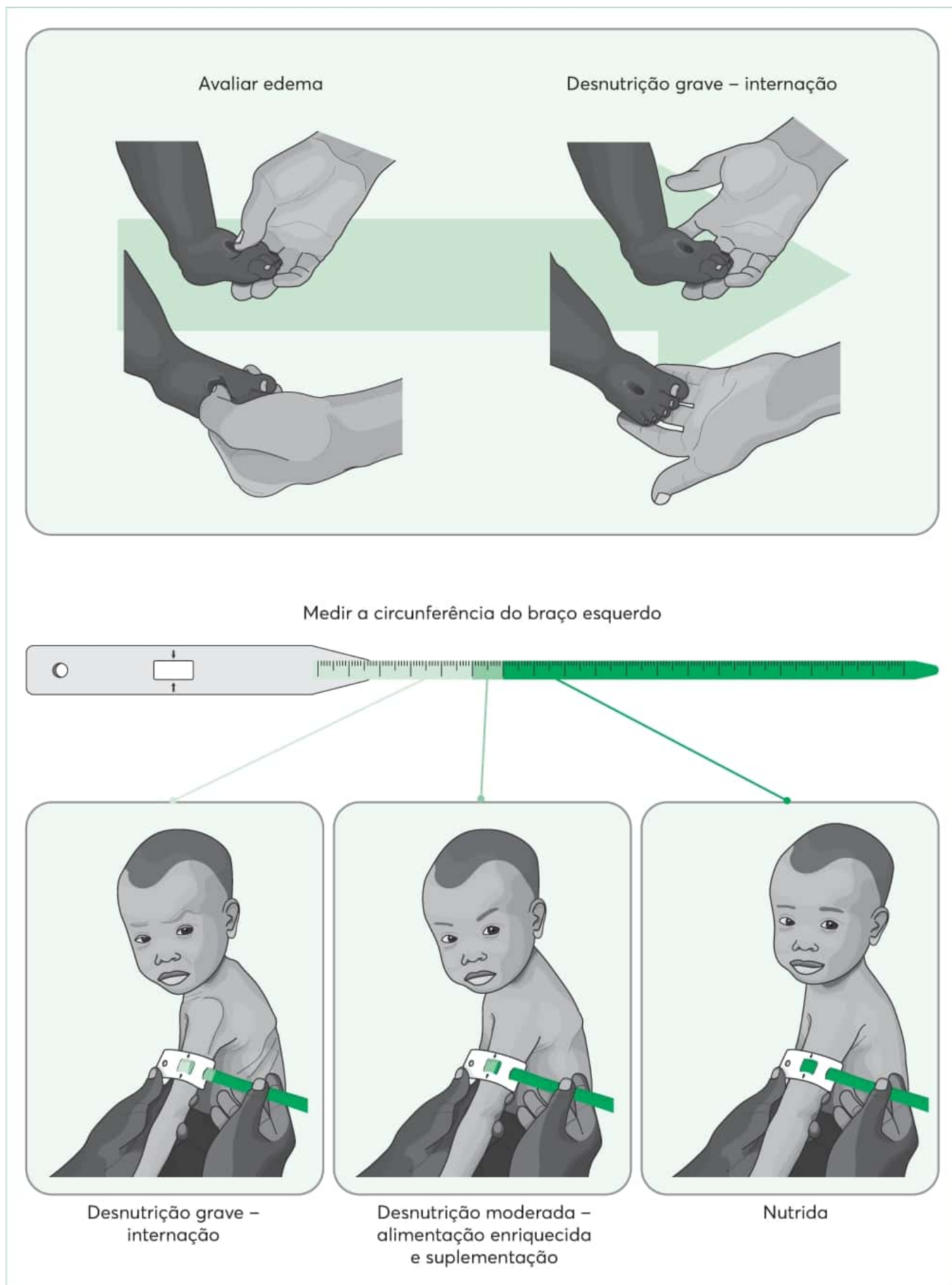


Figura 4 Avaliação do edema e circunferência do braço na desnutrição aguda grave.

Fonte: Unicef/WHO/World Bank Group;² *Training course on the inpatient management of severe acute malnutrition: clinical instructor's guide*.¹¹

Passos	Descrição	Comentários
1. Tratar ou prevenir a hipoglicemia	Hipoglicemia é considerada quando a glicemia capilar ou sérica estiver < 54 mg/dL ou < 3 nmol/L	- A hipoglicemia pode ser assintomática e evoluir para redução do nível de consciência e convulsões. - Se não for possível avaliar a glicemia, considerar a criança hipoglicêmica e instituir tratamento.
2. Tratar ou prevenir a hipotermia	Hipotermia é considerada quando temperatura retal < 35,5°C ou axilar < 35°C.	- A hipotermia costuma vir acompanhada da hipoglicemia e/ou infecção. - A manutenção prolongada da criança sem proteção (roupas ou aquecimento) em ambientes frios ou refrigerados deve ser evitada por ser causa frequente de hipotermia.
3. Tratar ou prevenir a desidratação e choque	Os sinais clínicos clássicos de desidratação e choque em crianças com desnutrição grave são difíceis de serem identificados (sobreposição com sinais de desnutrição). Considerar a história de ingestão nas últimas 24 horas, presença de vômitos e diarreia.	- A terapia de reidratação oral (TRO) com sais de reidratação adaptados para situação de desnutrição grave é preferível (ReSoMal ou Soro de Reidratação Oral diluído). - Em situações de desidratação grave, não resposta à TRO e suspeita de choque, pode-se utilizar a via intravenosa. Nessa situação, preferir soluções intravenosas com menor quantidade de sódio (p. ex., soro ao meio e/ou Ringer).
4. Identificar e corrigir os distúrbios hidroeletrólíticos	Os níveis de sódio podem estar falsamente baixos na fase inicial da estabilização por mau funcionamento da bomba de sódio e potássio.	Deve-se levar em conta características fisiopatológicas específicas da criança com desnutrição grave na interpretação dos eletrólitos séricos – mau funcionamento da bomba de sódio e potássio e queda dos eletrólitos intracelulares durante a realimentação.
	Os níveis de potássio, magnésio e fósforo podem estar normais ou baixos, mas tendem a cair de forma rápida, especialmente, durante a fase de realimentação.	- Sugere-se maior oferta de potássio, magnésio e fósforo, e menor de sódio por insumos para reidratação, dietas e suplementos de vitaminas/minerais. - Ter acesso a soluções de eletrólitos (por via oral ou intravenosa) para o tratamento dos distúrbios eletrólíticos.
5. Identificar e tratar as infecções	Os sinais e sintomas clássicos de infecção podem não estar presentes em crianças com desnutrição grave (p. ex., febre, piora do estado geral, alteração de leucograma e proteínas inflamatórias).	- Na suspeita de infecção, coletar culturas, iniciar tratamento com antibioticoterapia e manter a criança em observação. - A redução do apetite é um dos sinais clínicos mais precoces da presença de infecção, e seu retorno é um marcador de melhora do quadro.
6. Corrigir a deficiência de micronutrientes	Não é necessário realizar dosagem laboratorial de vitaminas e minerais. O quadro de deficiência acompanha a desnutrição grave.	As diretrizes propõem a reposição de multivitaminas e minerais antes do início da fase de recuperação nutricional.
7. Iniciar alimentação com cautela	A dieta deve ser iniciada o mais precocemente possível e de forma cautelosa para reduzir o risco de distúrbios metabólicos (queda dos níveis de potássio, magnésio e fósforo) e gastrointestinais (vômitos e diarreia).	- Nessa fase, a alimentação (terapia nutricional – por via oral ou sondas) deve ser feita com cautela, respeitando as características fisiopatológicas da desnutrição, aspectos socioculturais e disponibilidade de insumos de cada serviço. - Monitorar os eletrólitos (potássio, magnésio e fósforo) e corrigir os distúrbios hidroeletrólíticos precocemente. - Crianças com desnutrição grave apresentam atrofia vilositária com comprometimento da produção de dissacaridases, especialmente da lactase, o que pode resultar em intolerância secundária à lactose. Por isso, como princípios gerais, deve-se utilizar dietas isentas ou com baixo teor de lactose, além de baixa osmolaridade para reduzir o risco de complicações gastrointestinais como diarreia, vômitos e desidratação. - Avaliar e considerar o tratamento de infestações e sobrecrescimento bacteriano em trato gastrointestinal

Passos	Descrição	Comentários
8. Progredir a oferta da dieta para recuperação nutricional	Quando a criança estiver clinicamente estável, a terapia nutricional (oferta da dieta e alimentação) deve ser feita visando à recuperação nutricional – melhora dos indicadores antropométricos e/ou do edema.	- A melhora do apetite, estado geral, distúrbios metabólicos e processos infecciosos são observados nessa fase. - A dieta (terapia nutricional – por via oral ou sondas) deve ser feita para garantir uma oferta de nutrientes suficiente para recuperação dos indicadores antropométricos e/ou melhora do edema. - Considerar os aspectos culturais e socioeconômicos para definir os alimentos a serem oferecidos - Utilizar gráficos de crescimento, controle de ingestão e perdas para o seguimento dessas crianças.
9. Promover a estimulação sensorial e emocional	Processo de recuperação nutricional envolve a reabilitação neuropsicomotora.	Durante a hospitalização, a criança deve ser acompanhada por equipe multiprofissional para reabilitação e promoção do cuidado integrado junto com os familiares.
10. Preparar para alta hospitalar e seguimento	Alguns critérios podem ser utilizados para considerar a alta hospitalar: Maiores de 6 meses – ZPE ou ZIMC ≥ -2. – Circunferência braquial $\geq 12,5$ cm. – Ausência de edema há, pelo menos, 2 semanas. Menores de 6 meses – Boa aceitação do aleitamento materno e/ou da dieta oferecida. – Ganho de peso efetivo (curvas ascendentes). – ZPE ou ZIMC ≥ -2.	- Organizar plano de alta e acompanhamento ambulatorial/domiciliar frequente (diário ou semanal) em conjunto com os serviços de saúde do território que a família mora. - Acompanhar e promover a recuperação de todos os indicadores antropométricos e do desenvolvimento neuropsicomotor. - Manter a suplementação de micronutrientes (vitaminas e minerais).

Fonte: SBP,¹³ adaptado de *Training course on the inpatient management of severe acute malnutrition: clinical instructor's guide*.¹¹

Quadro 4 Esquema para o tratamento de uma criança com desnutrição grave

Atividades	Tratamento inicial		Reabilitação	Acompanhamento
	Dias 1-2	Dias 3-7	Semanas 2-6	Semanas 7-26
Tratar ou prevenir				
Hipoglicemia				
Hipotermia				
Desidratação				
Corrigir desequilíbrio eletrolítico				
Tratar infecção				
Corrigir deficiência de micronutrientes				
Começar a alimentação				
Progredir dieta – recuperação nutricional				
Estimular o desenvolvimento				

Atividades	Tratamento inicial	Reabilitação	Acompanhamento
emocional e sensorial			
Preparar alta			

Fonte: Brasil.¹⁰

Esses mecanismos básicos podem estar inter-relacionados, e mais de um mecanismo frequentemente está envolvido. Se a criança tiver mais de uma condição ou doença, terá mais chances de ser desnutrida.⁵

Ao longo das últimas décadas, está cada vez mais evidente que a fisiopatologia da desnutrição secundária inclui invariavelmente a inflamação. Ela, por meio da liberação de mediadores inflamatórios, incluindo TNF-alfa, pode afetar o apetite e alterar a utilização de nutrientes, cujo efeito geral depende de a inflamação ser aguda (inflamação clássica) ou de baixo grau e crônica (metainflamação).¹ A resposta inflamatória de fase aguda está associada a elevado gasto de energia em repouso e excreção de nitrogênio e, portanto, necessidades de energia e proteína, respectivamente. Promovendo o colapso do músculo esquelético, mediado por uma via induzida por citocinas.¹ A anorexia que acompanha a inflamação promoverá mais perda de tecido magro se a ingestão de nutrição for inadequada, induzindo um estado catabólico no corpo e desviando os nutrientes do crescimento. A desnutrição crônica está relacionada à doença com grau de inflamação leve a moderado. A perda de massa e função muscular pode ocorrer de forma insidiosa no estado de doença crônica ao longo de meses a anos e afeta a placa de crescimento por meio de vias independentes do fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1) ou dependentes de IGF-1.^{1,4,5}

Diferentemente da desnutrição primária, que apresenta um quadro clínico mais exuberante e de mais fácil identificação, crianças com desnutrição relacionada a doenças, dependendo da etiologia, podem parecer proporcionais e não ser diagnosticadas.¹⁴ Clinicamente são crianças geralmente mais baixas do que outras crianças de sua faixa etária e que têm peso adequado para sua estatura, podem apresentar sinais de perda de gordura e de massa muscular, presença de deficiência de micronutrientes (p. ex., anemia), ou com atraso do desenvolvimento.^{6,14}

Na desnutrição primária, com o tempo, dependendo da gravidade, é esperada uma recuperação do crescimento. Contudo, a desnutrição secundária nem sempre pode ser imediatamente corrigida. A inflamação, por exemplo, pode limitar a eficácia das intervenções nutricionais. Primeiramente, devemos buscar diagnosticar a condição médica e tratá-la (p. ex., diagnosticar uma doença celíaca e retirar o glúten). Em situações em que uma condição médica crônica deve ser acompanhada em vez de corrigida, um objetivo razoável é otimizar a nutrição para que a criança fique menos desnutrida. Uma vez que a condição estivesse mais controlada, os objetivos podem ser modificados para alcançar uma recuperação nutricional e voltar crescer em seu padrão para a idade.^{14,15}

O tratamento irá depender do mecanismo fisiopatológico da desnutrição. Na Figura 5 são sugeridas algumas intervenções. Deve-se enfrentar barreiras modificáveis para receber ingestão adequada, como: evitar a desconexão desnecessária da alimentação enteral, usar regimes de alimentação enteral noturna, adicionar suplementos modulares para aumentar a ingestão de energia ou proteína, usar gráficos de incentivos para atingir as metas nutricionais e realizar cardápio alimentar de melhor aceitação. Se aceitação por via oral não supre as necessidades calóricas, pode ser necessário fornecer a dieta por meio de tubo nasogástrico. A nutrição parenteral total, se disponível, pode ser usada para melhorar a nutrição em crianças que não toleram grandes quantidades de alimentos por via enteral.^{14,15}

Às vezes, no entanto, a ingestão de calorias e proteínas pode já exceder as estimativas dietéticas, e fornecer mais não resultará em crescimento e sim em aumento da deposição de gordura ou piora das perdas. Por exemplo, no cenário de má-absorção, mudar para uma fórmula hidrolisada ou de aminoácidos é a intervenção preferida, não aumentando as calorias. Por fim, os princípios do tratamento da desnutrição grave são semelhantes aos da desnutrição aguda primária grave.^{14,15}

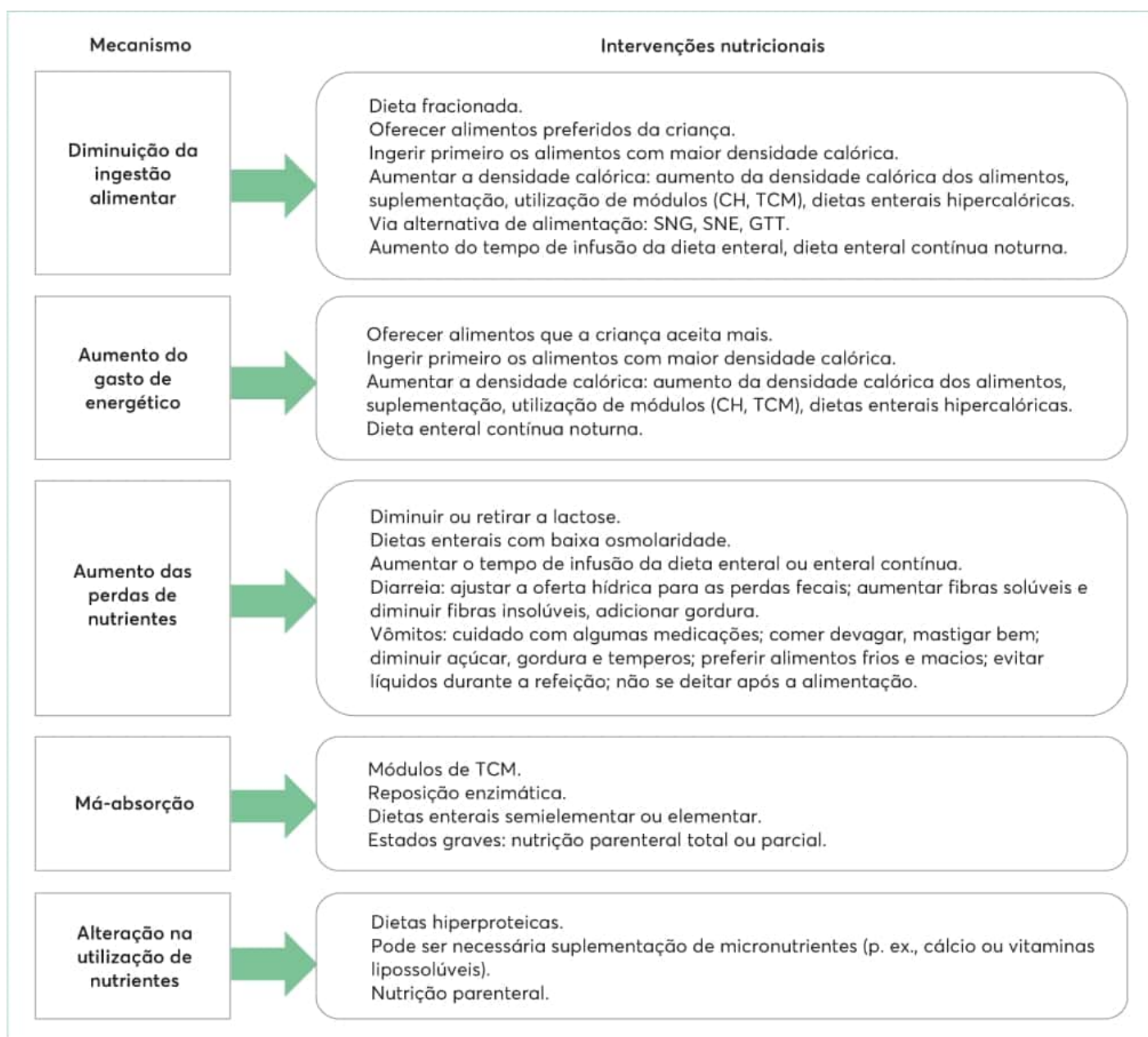


Figura 5 Intervenções nutricionais baseadas no mecanismo fisiopatológico da desnutrição secundária.

CH: carboidratos; GTT: gastrostomia; SNG: sonda nasogástrica; TCM: triglicerídeos de cadeia média.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pediatra tem papel importante na formação, treinamento da equipe multiprofissional, implantação das recomendações e tratamento adequado na desnutrição. Devido ao alto risco de morte, as crianças com desnutrição grave devem ser adequadamente diagnosticadas e não raras vezes necessitam de internação hospitalar até que esse risco diminua. O sucesso no cuidado da criança com desnutrição grave requer que problemas clínicos e sociais sejam identificados, prevenidos e resolvidos da melhor forma possível. Se a doença for abordada apenas do ponto de vista clínico, é provável que a criança tenha uma recaída quando voltar para casa, necessitando de nova internação.

Na desnutrição secundária, a identificação precoce é de extrema importância para uma adequada intervenção. Como a criança desnutrida é mais suscetível a processos infecciosos e apresenta uma série de particularidades fisiopatológicas, é de fundamental importância o diagnóstico, seguimento e cuidado adequados para reduzir o tempo de internação, a morbidade e a mortalidade.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mehta NM, Corkins MR, Lyman B, Malone A, Goday PS, Carney LN, et al. Defining pediatric malnutrition: a paradigm shift toward etiology-related definitions. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(4):460-81.

DISLIPIDEMIA

Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira
Maria Arlete Meil Schimith Escrivão
Carlos Alberto Nogueira-de-Almeida
Tulio Konstantyner



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer o risco aterosclerótico na infância.
- Identificar a causa e diagnosticar a dislipidemia.
- Orientar a alimentação e a atividade física no tratamento da dislipidemia.
- Prescrever o tratamento medicamentoso adequado da dislipidemia.
- Prevenir a dislipidemia secundária.

INTRODUÇÃO

A história natural da arteriosclerose inicia-se na infância, cabendo ao pediatra sua prevenção, em razão do risco de morbidade e mortalidade na fase adulta, acarretando alto custo à sociedade. Estudos epidemiológicos, como os de Bogalusa, Muscatine e Cincinnati, demonstraram fatores de riscos genéticos e ambientais para o desenvolvimento de arteriosclerose na população pediátrica.¹ Destacam-se o hábito alimentar e o estilo de vida entre os fatores de risco ambientais.¹ A dieta, o estado nutricional, a composição corporal e o sedentarismo estão associados ao perfil lipídico plasmático inadequado de crianças e adolescentes.²

O papel do pediatra é identificar os antecedentes familiares de dislipidemia primária ou doenças que possam desencadeá-la, a fim de orientar adequada nutrição e estímulo a estilo de vida saudável. Se o diagnóstico for realizado, deve iniciar o tratamento dietético, estimular atividade física regular e, se necessário, iniciar o tratamento medicamentoso.

Atualmente, preconiza-se a dosagem de não HDL-colesterol (não HDL-c) em exames de rotina para crianças de 8 a 11 anos e adolescentes acima de 17 anos, sendo considerado risco aterosclerótico quando a concentração sérica estiver maior que 145 mg/dL. A dosagem do não HDL-c não necessita de jejum.^{1,2} Para as crianças mais jovens, se houver outros fatores de risco para dislipidemia, como antecedentes familiares, doenças ou uso de medicamentos, orienta-se solicitar perfil lipídico completo.¹ A Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam, na I Diretriz de Prevenção de Arteriosclerose na Infância e Adolescência, que a avaliação do perfil lipídico (triglicerídios, colesterol total e frações) deve ser realizada em todos os pacientes acima de 10 anos.³ A conduta baseia-se no fato de que, nessa fase, ocorrem fatores fisiológicos de modificação do perfil lipídico, além de exposição a fatores de riscos ambientais, como tabagismo, álcool e uso de anticoncepcionais.

ETIOLOGIA

A dislipidemia pode ser primária ou secundária. Geralmente, as causas primárias decorrem de modificações genéticas do metabolismo lipídico, que podem sofrer influência do fator ambiental, como consumo inadequado de gordura na dieta. As causas secundárias de dislipidemias são hábitos de vida inadequados (dieta rica em carboidratos simples e/ou gorduras saturadas e trans, tabagismo e etilismo), síndromes, doenças crônicas e utilização de medicações de uso contínuo ou de longo prazo (Quadro 1).

A dislipidemia secundária da obesidade é a mais prevalente na população pediátrica e faz parte da síndrome metabólica do paciente obeso, que está envolvida na gênese da arteriosclerose com risco maior de ocorrência precoce de doenças cardiovasculares e morte. Caracteriza-se por aumento de triglicerídios, do VLDL-1 e remanescentes, além da quantidade de LDL-colesterol (LDL-c) de partículas densas e pequenas. Ocorre diminuição da produção da fração HDL-c. Assim, os valores de LDL-c e do colesterol total tendem a estar dentro dos valores adequados de referência.⁶

A hipercolesterolemia familiar heterozigótica é a dislipidemia primária mais comum na infância e na adolescência. Causada por defeito molecular, apresenta mais de 800 mutações, que afetam o processo de síntese do receptor do LDL-c. O defeito no receptor de LDL-c na grande parte das células do organismo acarreta prejuízo na endocitose da fração LDL-c e na

produção de colesterol endógeno, que seria controlado pelo receptor LDL-c hepático.⁷⁻⁹ Tem herança autossômica codominante, cujo número de receptores de LDL-c teria 100% de comprometimento nos homozigóticos e 50% nos heterozigóticos. O diagnóstico de hipercolesterolemia familiar é realizado por meio de avaliação da história familiar de evento cardiovascular, exame físico e perfil lipídico. A análise do DNA para determinação genética das mutações funcionais do receptor LDL-c confirma o diagnóstico.

As manifestações clínicas dermatológicas, como xantomas tendinosos, surgem na infância na forma homozigota. Xantomas plantares e tuberosos na superfície extensora das mãos, dos joelhos, dos cotovelos e os xantelasma do arco corneano aparecem na 1ª e na 2ª década de vida. O aparecimento de xantomas ocorre tardiamente na 3ª década. Na adolescência, podem-se observar depósitos de colesterol éster nos tendões e nos tecidos frouxos. Nos pacientes homozigotos, a doença arterial coronariana manifesta-se precocemente, sendo que 50% dos pacientes têm sintomatologia de angina *pectoris* aos 20 anos de idade. As doenças cardiovasculares atingem a forma heterozigótica na 4ª e 5ª décadas nos homens e na 5ª e 6ª décadas nas mulheres. Nos casos homozigóticos, as concentrações séricas de colesterol variam entre 500 e 1.000 mg/dL, sendo que o aumento da fração LDL-c atinge cerca de 600 mg/dL, a fração HDL-c apresenta concentrações abaixo da normalidade e a concentração de triglicerídios não está alterada. O colesterol total está elevado em torno de 235 mg/dL.^{7,8}

Quadro 1 Causas de dislipidemias secundárias

Estilo de vida: dieta, inatividade física, tabagismo, obesidade, anorexia
Uso rotineiro de medicamentos: corticosteroides, ácido retinoico, estrógenos exógenos, drogas imunossupressoras (ciclosporina), inibidores de protease antiviral HIV, betabloqueadores, testosterona, contraceptivo oral, esteroides anabólicos
Doenças: metabólicas (diabete melito tipos 1 e 2, lipodistrofias), distúrbios hormonais (hipotireoidismo, síndrome de Cushing), depósito (síndromes de Gaucher, Juvenile-Sachs e Niemann-Pick), tratamento de neoplasias, síndrome de Kawasaki, inflamações crônicas (lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide), cardiopatia congênita (coarctação da aorta), hepáticas (cirrose, atresia biliar congênita), renais (insuficiência renal crônica)
Fontes: Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents Reduction in Children and Adolescents, 2011; ¹ Kwiterovich, 2008; ² American Heart Association, 1992; ⁴ Oliveira, Patin e Escrivão, 2010. ⁵

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico de dislipidemia deve ser efetuado após constatação de mais de uma mensuração de perfil lipídico alterado, coletado adequadamente no mesmo laboratório de análises clínicas, com ou sem jejum (Tabela 1). A fórmula utilizada para calcular o LDL-c modifica-se segundo o valor de triglicerídios acima de 400 mg/dL. Nesses casos, a fórmula de Martin deve ser utilizada em vez que da fórmula de Friedewald, frequentemente comum nos laboratórios de análises clínicas, após jejum de pelo menos 8 horas.¹⁰

Tabela 1 Valores de referência adequados para o perfil lipídico (mg/dL) com ou sem jejum, na faixa pediátrica de 2-19 anos

Perfil lipídico (mg/dL)	Em jejum	Sem jejum
Colesterol total	< 170	< 170
LDL-c	< 110	< 110
HDL-c	> 45	> 45
Triglicerídios	< 75	< 85
2-9 anos	< 90	< 100
10-19 anos		
Não HDL-c	< 120	-
Apolipoproteína B	< 90	-

Fonte: SBP, 2007.¹⁰

Considera-se perfil lipídico alterado quando um ou mais valores séricos de triglicerídios, colesterol total e frações estiverem com valores inadequados.^{2,3,6} A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendam a classificação da I Diretriz Brasileira sobre Dislipidemia e Prevenção da Aterosclerose (Tabela 2) para determinação do perfil lipídico da criança maior de 2 anos e do adolescente até 19 anos.³ Outros valores do perfil lipídico também podem ser utilizados, com valores de normalidade para colesterol total e suas frações não HDL-c, apolipoproteína AI e B (Apo-AI e Apo-B) para crianças e adolescentes (Tabela 3).² A fração não HDL-c (fração aterogênica do colesterol: LDL-c e VLDL-c) deve ser utilizada como triagem universal e não necessita de jejum (Tabela 4).¹ O diagnóstico de dislipidemia deve ser realizado solicitando perfil lipídico com 8 a 12 horas de jejum. A Figura 1 descreve resumidamente o algoritmo de diagnóstico e conduta das dislipidemias.^{1,2,4,5}

Tabela 2 Valores séricos do perfil lipídico para crianças acima de 2 anos e adolescentes

Perfil lipídico (mg/dL)	Desejáveis	Valores limítrofes	Alterados
Colesterol total	< 150	150-169	> 170
LDL-c	< 100	100-129	≥ 130
HDL-c	≥ 45		
Triglicerídios	< 100	100-129	≥ 130

Fonte: Giuliano et al., 2005.³

Tabela 3 Perfil lipídico: valores de referência para crianças e adolescentes

Perfil lipídico (mg/dL)	Adequado	Limítrofe	Alterado
Colesterol total	< 170	170-199	≥ 200
LDL-c	< 110	110-129	≥ 130
Não HDL-c	< 120	120-144	≥ 145
Triglicerídios	< 75	75-99	≥ 100
0-9 anos	< 90	90-129	≥ 130
10-19 anos			
HDL-c	> 45	45-40	< 40
Apolipoproteína B	< 90	90-109	> 110
Apolipoproteína AI	> 120	110-120	< 110

Fonte: Kwiterovich, 2008.²

Tabela 4 Triagem universal para identificação precoce de dislipidemia

Idade	Conduta
Até 2 anos	Sem triagem universal para perfil lipídico
2-8 anos	Perfil lipídico completo, somente nas condições de risco cardiovascular
9-11 anos	Triagem universal com dosagem de não HDL-c Se estiver aumentado (≥ 145 mg/dL) → perfil lipídico completo*
12-16 anos	Perfil lipídico completo somente nas condições de risco cardiovascular.
17-21 anos	Triagem universal com dosagem da fração não HDL-c Se estiver alterado (≥ 145 mg/dL) → perfil lipídico completo*

Fonte: Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents Reduction in Children and Adolescents, 2011.¹

NUTRIÇÃO

Famílias com história positiva de doenças cardiovasculares, pais com dislipidemias ou outras doenças, que podem desencadear o desenvolvimento de arteriosclerose, devem estabelecer precocemente medidas preventivas para reduzir o risco de morbimortalidade de seus filhos.

A prevenção deve iniciar no período de concepção, preocupando-se com o estado nutricional, os hábitos alimentares e a atividade física regular dos futuros pais. O aleitamento materno exclusivo dos filhos e a alimentação adequada da lactante também colaboram para favorecimento de um perfil lipídico adequado e menor risco de adiposidade do lactente.¹¹⁻¹³ Este benefício parece também se aplicar para a lactante em relação a dislipidemia materna.¹⁴

Modificações na dieta e no comportamento da criança só são viáveis quando há mudanças no hábito alimentar e no estilo de vida de toda a família.¹⁵ O consumo exagerado de alimentos industrializados, que apresentam maior densidade energética, teor de sal, açúcar, gorduras saturadas e trans está associado a perfil lipídico inadequado e maior risco de doença cardiovascular.¹⁶ Em estudo realizando necrópsia em adolescentes que morreram após traumatismo, observou-se associação entre o perfil lipídico, a pressão arterial sistólica e o grau de arteriosclerose coronariana.¹⁷

A orientação dietética considera a alimentação saudável da família, visando a peso corpóreo adequado, perfil lipídico e níveis pressóricos sanguíneos desejáveis:^{15,18}

- Monitorar a necessidade energética adequada para crescimento e desenvolvimento.
- Incentivar o consumo de frutas, vegetais, legumes, grãos integrais, produtos derivados de leite e carnes (peixes, aves e bovinos).
- Limitar o consumo das gorduras provenientes dos ácidos graxos trans (1% do valor energético total).
- Limitar a ingestão de sal a 5 g/dia (1 colher de café/dia)
- Limitar o consumo de carboidratos simples a 10% (açúcar, frutose, glicose, dextrinomaltose).

O balanceamento da dieta com adequada proporção de proteína (15 a 12% do total de energia), carboidratos (50 a 60% do total das calorias) e lipídios (30%) parece ser o modo mais prudente de prevenir arteriosclerose nas crianças (maiores de 2 anos) e nos adultos na população geral.^{15,18}

Não se recomenda restrição do valor energético total de gordura para crianças menores de 2 anos.¹⁹ Grandes modificações na qualidade de gordura na alimentação de lactentes podem causar danos significativos na composição e na função das membranas celulares, podendo afetar o desenvolvimento neurológico e da retina, além de modificar as respostas inflamatórias e imunológicas. Sabe-se que, nessa fase, as necessidades dos lactentes estão aumentadas em razão do crescimento e do desenvolvimento, pois o colesterol tem função primordial na membrana celular e na produção de hormônios esteroides. Os lactentes alimentados com leite materno possuem concentrações plasmáticas de colesterol muito maiores que os lactentes alimentados com fórmulas lácteas, ricas em óleos vegetais poli-insaturados e baixo colesterol. As vantagens do aleitamento materno e sua excelente condição de nutrição e crescimento, durante os primeiros meses de vida, garantem que qualquer modificação na alimentação deve ser feita somente após o 6º mês de vida. Exceções podem ocorrer quando o lactente apresentar doenças do metabolismo lipídico, como concentrações de triglicerídios acima de 500 mg/dL ou LDL-c acima de 300 mg/dL. Estes lactentes devem ser avaliados e conduzidos por especialistas em lipídios.

A atividade física auxilia a controlar o peso corpóreo, melhora o condicionamento físico (cardiorrespiratório), melhora a resistência à insulina, adequa a pressão arterial, colabora para a diminuição de LDL-c e triglicerídios e aumenta o HDL-c.²⁰ A recomendação atual sugerida pela Academia Americana de Cardiologia e pela Academia Americana de Pediatria é que a atividade física seja diária, com redução do tempo gasto com atividades sedentárias (até 2 horas/dia). Preconiza-se que haja avaliação de atividade física em toda consulta com profissional de saúde:¹⁸

- Para crianças menores de 2 anos, deve-se abolir o tempo gasto em telas como vídeo e desenhos.
- Para crianças menores de 5 anos, as medidas recomendadas são atividades lúdicas em ambiente seguro, com espaço, de preferência em atividade familiar pelo menos 1 vez/semana, tempo gasto em atividades com tela menor que 2 horas/dia e não colocar televisão no quarto.
- Para crianças maiores de 6 anos, recomenda-se a realização de atividade física por 1 hora/dia, moderada a intensa; atividade intensa musculoesquelética por 3 vezes/semana e redução para 2 horas/dia de atividade sedentária.
- Para adolescentes, recomendam-se exercícios repetitivos com moderada intensidade (10 a 15 vezes), associados à atividade aeróbica.

Escolares com não HDL-c > 145 mg/dL (sem jejum) Adolescentes História familiar positiva para DCV Pais com dislipidemia Dislipidemia secundária Condições clínicas: • Distúrbios nutricionais → obesidade • Uso regular de medicação • Doenças metabólicas, renais/hepáticas • Alterações hormonais	
LDL-c < 110 mg/dL, TG < 100 mg/dL (< 10 anos) e TG < 130 mg/dL (10-19 anos) • Repetir em 1 ano • Educação nutricional • Abolir fatores de risco e mudar estilo de vida	
LDL-c entre 110-130 mg/dL • Reavaliar estilo de vida a cada 3 meses • Repetir perfil lipídico em 1 ano • Orientar fatores de risco • Tratamento: dieta mais restrita aliada à atividade física	
TG ≥ 100 mg/dL (< 10 anos) e ≥ 130 mg/dL (10-19 anos) • Reavaliar estilo de vida a cada mês • Repetir perfil lipídico a cada 3 meses • Perda de peso, se necessário • Modificação do medicamento uso contínuo, se possível • Monitorar e controlar a doença gênese da hipertrigliceridemia, se possível • Orientar dieta específica para alteração de TG: – Aumentar oferta de peixe na dieta – Diminuir consumo de carboidratos simples – 10% do valor energético total – Limitar consumo de gordura a 30% do valor energético total – Evitar consumo excessivo de energia	
LDL c > 130 mg/dL • Reavaliar estilo de vida mensalmente • Repetir perfil lipídico a cada 3 meses • Avaliar causa primária ou secundária • Triagem de toda família • Intervenção clínica agressiva: – Dietoterapia mais restritiva e atividade física regular – Meta: mínima < 130 mg/dL – Menores de 10 anos: redução 50% LDL-c – Ideal < 110 mg/dL	
Terapia medicamentosa + Dietoterapia + Atividade física • LDL-c ≥ 190 mg/dL • LDL-c ≥ 160 mg/dL associada a outros fatores de risco para DCV: – História familiar positiva – Evento precoce DCV nos pais – Síndrome metabólica – Tabagismo • LDL-c ≥ 130 mg/dL – diabetes melito • TG > 500 mg/dL > 1.000 mg/dL pós-prandial } Alto risco de pancreatite	

Figura 1 Algoritmo para diagnóstico e tratamento de dislipidemia.

DCV: doenças cardiovasculares; TG: triglicerídios.

Fontes: Oliveira, Patin e Escrivão, 2010;⁵ Kwiterovich, 2008;² Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents Reduction in Children and Adolescents, 2011.¹

TRATAMENTO

A maioria das crianças que requer tratamento e acompanhamento por dislipidemia apresenta perfil lipídico com concentração de LDL-c e/ou triglicerídios alterados, sendo que, no segundo perfil, associa-se redução da fração HDL-c.

Tratamento dietético

Deve ser o primeiro passo em crianças e adolescentes com alteração lipídica, modificando-se a dieta conforme a lipoproteína alterada (LDL-c ou VLDL-c/TG). Enfatiza-se a preocupação da redução de gorduras para menos de 25% do valor energético total diário (VET), pois compromete o crescimento e o desenvolvimento.¹⁹ A quantidade de minerais e de vitaminas deve ser adequada para promover crescimento e desenvolvimento normais, além de que muito micronutrientes são potentes antioxidantes exógenos, que colaboram na proteção do desenvolvimento do processo arteriosclerótico.

A meta a ser atingida é a normalização dos valores séricos:

- Triglicerídios < 100 mg/dL (< 10 anos) e < 130 mg/dL (10 a 19 anos).
- LDL-c < 130 mg/dL.

Nas dislipidemias primárias com alteração de LDL-c, alguns autores preconizam redução de 30 a 50% do valor do LDL-c nos adolescentes de 10 a 14 anos, para posteriormente atingir a meta.²¹ As crianças maiores de 2 anos de idade com aumento da fração LDL-c, com elevação da Apo-B e diminuição da fração HDL-c são orientadas a seguir a fase II, que se constitui em dieta normocalórica e com restrição lipídica (Tabela 5).^{1,2,4,5,21,22} O consumo de fibra solúvel auxilia na diminuição do LDL-c, assim como a utilização de fitosteróis (2 g/dia), que contribui para a redução de 10 a 15% do LDL-c.^{1,2,4,5,21,22} A indicação de margarinas enriquecidas com fitosteróis limita-se aos pacientes dislipidêmicos com a finalidade de reduzir LDL-c e não tem ação preventiva. A utilização de aveia nas preparações como vitaminas de frutas, bolos, frutas e nas refeições auxilia a reduzir o LDL-c. Atua como fibra funcional e possui betaglucana (flavonoide).²³

Nas crianças e nos adolescentes com hipertrigliceridemia^{1,2,4,5,21,22}, deve-se aumentar a oferta de peixe na dieta (aumentando o consumo de ácidos graxos ômega 3), diminuir o consumo de carboidratos simples, limitar o consumo de gordura a 30% do VET diário e evitar o consumo excessivo de energia. Nessas crianças, deve-se atentar para o consumo de açúcar, glicose e frutose presentes em alimentos industrializados (bebidas, sucos, refrigerantes, doces, balas, gomas de mascar, bolos prontos, pão doce), pois o excesso desses carboidratos contribui para maior elevação de triglicerídios. O incremento do consumo de carboidratos complexos e integrais (arroz, aveia, batata) e a ingestão de fibras (idade + 5 g/dia, dose máxima de 25 g/dia) devem ser sempre incentivados. Frutas, grãos (soja, linhaça) e cereais (aveia) colaboram para o aumento da ingestão diária de fibras. Deve-se abolir o suco de frutas e água de coco, por sua alta concentração de frutose e glicose, respectivamente.

A meta dietética pode ser atingida utilizando-se alguns pontos essenciais:

1. Evitar o consumo de alimentos com alto teor lipídico e de carboidratos simples (industrializados).
2. Trocar alguns alimentos ricos em gorduras saturadas e trans por gorduras poli-insaturadas (peixes, azeites, frutas como abacate).
3. Escolher alimentos contendo alto teor de carboidratos complexos e fibras (frutas, grãos, leguminosas, cereais, como aveia e arroz integral).

Tabela 5 Orientação nutricional na prevenção e tratamento da dislipidemia

Fase I – Prevenção	Fase II – Tratamento
Gordura: 30% do VET	Gordura: 30% do VET
• Saturada: < 10% do VET • Poli-insaturada: 10% do VET • Monossaturada: 10-15% do VET • Trans: < 1% do VET • Colesterol: < 300 mg/dia	• Saturada: < 7% do VET • Poli-insaturada: 10% do VET • Monossaturada: 10-15% do VET • Trans: < 1% do VET • Colesterol: < 200 mg/dia
Carboidratos: 50-60% do VET	Carboidratos: 50-60% do VET
Carboidratos simples (sacarose, frutose, glicose, maltodextrina): < 10% do VET	Carboidratos simples (sacarose, frutose, glicose, maltodextrina): < 10% do VET
Proteína: 10-12% do VET	Proteína: 10-12% do VET

VET: valor energético total diário.

Fontes: American Heart Association, 1992,⁴ Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents Reduction in Children and Adolescents: Summary Report, 2011.¹

Se o objetivo principal é a educação nutricional dessas crianças, deve-se ensiná-las “o quê” e “quanto” comer, assim como para toda família. Este parece ser o modo mais eficiente de controlar o hábito alimentar. Modelo educacional parece facilitar o tratamento dietético: o primeiro ponto a ser atingido é o conhecimento, por parte dos pais e do paciente, dos alimentos preferidos, identificando aqueles com altos teores de gordura, principalmente aqueles com alto teor de gorduras saturada e trans, aprendendo, assim, a trabalhar com esses novos conceitos. O segundo passo consiste em ensinar os pais e o paciente como reduzir a ingestão de gordura, como realizar a adequação à qualidade dos ácidos graxos (priorizando peixes, pelo ômega-3; azeite, amendoim, abacate, pelos monossaturados), como ler e entender os rótulos dos alimentos, como fazer substituições adequadas, como fazer refeições fora de casa e como modificar receitas.

O pediatra deve explicar ao paciente e a sua família que o consumo diário de manteiga, margarina ou creme vegetal deve ser monitorado e limitado. Infelizmente, as melhores opções disponíveis no mercado brasileiro exigem maior poder aquisitivo para obtenção desses produtos. Por meio de novos processos de interesterificação das gorduras do leite de vaca e dos óleos vegetais (milho), conseguiu-se aumentar a consistência da mistura sem a utilização de ácidos graxos trans.

A substituição dos alimentos consiste em manter a escolha de alimentos preferenciais e substituí-los por alimentos com restrição lipídica; um exemplo é a troca de leite integral por derivados semidesnatados. A escolha de leite semidesnatado e derivados deve-se à quantidade de vitaminas lipossolúveis e carotenoides contidos nesses alimentos, que têm função de combater os radicais livres como antioxidantes exógenos.

Com a finalidade de reduzir a ingestão lipídica, deve-se optar por: diminuir a ingestão de gorduras visíveis (limitando o consumo de óleos vegetais, margarina, temperos de salada, maionese, cremes, molhos e manteiga); reduzir as gorduras invisíveis (limitando o consumo de alimentos panificados industrializados, biscoitos, salgadinhos); evitar carnes processadas; utilizar leite semidesnatado e derivados; escolher a carne mais magra e fazer prevalecer as preparações que não necessitem de fritura (fervor, grelhar, cozinhar e assar). Evitar alimentos industrializados enlatados, congelados ou pré-preparados com óleos (girassol, algodão, milho, coco) ou margarinas ou banhas de animais (ditas naturais) ou gordura trans. Escolher preparações que contenham água como veículo, por exemplo, o atum. Deve-se utilizar leite semidesnatado em todas as preparações como pudins e bolos. Reduzir ou abolir a quantidade de óleos vegetais na preparação dos molhos e dos alimentos, preferindo o uso de óleo de soja ou canola, por apresentar maior quantidade de ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 (ácido graxo essencial linolênico). Utilizar azeite de oliva (gordura monossaturada) para preparo de saladas e molhos, por seu efeito benéfico nas lipoproteínas e sua ação antioxidante.

Outras trocas de alimentos propiciam melhor escolha; por exemplo, alimentos de alto teor de lipídios, como amendoim, nozes, pipoca de micro-ondas substituídos por pipocas caseiras (preparadas na panela com pouco óleo ou água ou sem nada), além de escolher iogurtes congelados desnatados em vez de sorvetes.

O hábito da família de consumir grandes quantidades de embutidos (salsicha, presunto, linguiça, mortadela) e industrializados (pipocas de micro-ondas ou do cinema, bolos, tortas, bolachas, lasanhas) também contribui para aumento do LDL-c. O primeiro grupo de alimentos de origem animal é rico em gordura, principalmente a saturada, enquanto o segundo grupo também tem alto teor em gordura e gordura trans. A solução é diminuir a frequência de consumo desses alimentos semanais e, aos poucos, abolir-los.

A exclusão envolve certos grupos de alimentos, como petiscos amanteigados e salgadinhos, sendo especialmente difícil retirar da dieta da criança alimentos prediletos ou aqueles que os amigos ou irmãos consomem muito. A intervenção dietética deve envolver toda família. Nesse impasse, orienta-se a família a abolir ou diminuir a frequência do consumo desse alimento em casa.

O conhecimento da alimentação das crianças em casa e na escola torna-se fundamental para interferir no hábito familiar, pois a orientação específica para cada família é o único meio de conseguir o sucesso terapêutico. Uma eficiente conduta terapêutica dietética, com objetivo de modificar o hábito e o estilo de vida familiar, deve, sempre que possível, ser complementada por apoio nutricional, psicológico e de assistência social para obtenção de sucesso pleno.

Crianças e adolescentes com dislipidemias também são orientados a praticar atividade física regular, seguindo as propostas descritas para a população geral.¹⁸

Terapia medicamentosa

Deve ser utilizada nas crianças maiores de 10 anos de idade que não responderam adequadamente após 6 meses de tratamento dietético e mudança do estilo de vida adequados, permanecendo com valor plasmático da fração LDL-c acima de 190 mg/dL ou acima de 160 mg/dL com história familiar de evento precoce, sugerindo alto risco de desenvolver doença cardiovascular precocemente.

Os medicamentos utilizados no tratamento das dislipidemias atuam diretamente no aumento da excreção ou do metabolismo da fração LDL-c, reduzindo a produção dessa fração. Os critérios para tratamento medicamentoso são os mesmos do consenso de 1992⁴, porém a droga de primeira escolha é a estatina. Nas crianças menores, a primeira escolha ainda consiste nos sequestradores de ácidos biliares, mesmo com efeito colateral de manifestações gastrointestinais.⁴

Crianças com anormalidades do perfil lipídico aliadas à presença adicional de fatores de risco podem ter seu ponto de corte da concentração sérica de LDL-c reduzido (LDL-c $\geq$ 160 mg/dL) para iniciar terapia medicamentosa. São considerados

fatores de risco:^{1,2,4}

- História familiar marcante de doença ou evento cardiovascular precoce.
- Associação com concentração de HDL-c abaixo do normal, valores elevados de triglicerídeos e presença de partículas de LDL-c de tamanho pequeno.
- Associação à obesidade e presença de síndrome metabólica.
- Presença de outra condição médica associada ao aumento do risco de arteriosclerose, como diabetes, síndrome imunodeficiência adquirida (Aids), lúpus eritematoso sistêmico, transplante de órgão ou câncer.
- Presença de hipertensão arterial.
- Tabagismo, assim como exposição passiva ao fumo.
- Presença de outros marcadores, como elevação de homocisteína e proteína C-reativa.

As estatinas são consideradas a primeira opção para o tratamento medicamentoso em hipercolesterolemia familiar em crianças e adolescentes.^{1,2,4,5,24} A estatina é um inibidor da HMG-CoA redutase, que bloqueia a síntese do colesterol. A redução da biossíntese total do colesterol acarreta resposta das células e dos órgãos, aumentando a síntese dessa enzima e do receptor LDL-c. A concentração sérica de colesterol diminui à custa da remoção da fração LDL-c aumentada no fígado, decorrente do incremento dos receptores LDL-c. Essa medicação parece baixar as concentrações séricas de triglicerídeos em 15 a 25%, do colesterol total em 21 a 32% e da fração LDL-c em 25 a 39%, além de aumentar a fração HDL-c em 5 a 10%. Os efeitos colaterais das estatinas incluem hepatotoxicidade com aumento das transaminases (geralmente transitório), miotoxicidade com mialgia e/ou raramente rabdomiólise e ainda teratogenicidade. Adolescentes do sexo feminino em uso de estatinas devem estar devidamente orientadas quanto aos métodos contraceptivos. Podem ocorrer ainda interações medicamentosas com aumento do risco de toxicidade (macrolídeos, antifúngicos, inibidores de protease, bloqueadores do canal de cálcio e ciclosporina), com diminuição da concentração sérica das estatinas (rifampicina, barbitúricos e carbamazepina). Sua eficácia e segurança em crianças e em adolescentes são similares às encontradas em adultos. Deve-se monitorar a função hepática e as enzimas musculares. Queixas como insônia, cefaleia e sintomas gastrintestinais foram observados com o uso desse medicamento. Existem estatinas aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA) nos EUA para o uso clínico pediátrico, como sinvastatina, lovastatina, atorvastatina e pravastatina. A preferência atual é a atorvastatina ou a pravastatina.

A American Heart Association desenvolveu manual para uso de estatinas em crianças. Suas recomendações incluem os critérios de seleção (idade e concentração sérica de LDL-c), podendo ser influenciado pela presença e magnitude de outros fatores de risco para doença cardiovascular, assim como a presença de xantomas cutâneos. Importante incluir pais e familiares na decisão do tratamento.^{1,4,24}

Em geral, o tratamento medicamentoso não deve ser iniciado antes dos 10 anos em meninos e antes da menarca nas meninas, devendo-se aguardar o estágio puberal de Tanner igual ou maior que II.²⁴ Crianças com dislipidemias familiares graves devem ser avaliadas de forma individualizada em relação à idade de início, ponderando-se os riscos e os benefícios do tratamento medicamentoso precoce.²⁵ Doença hepática, insuficiência renal, miopatia e gravidez constituem contraindicações para o tratamento medicamentoso com estatinas. Os pacientes em tratamento com estatinas devem ser monitorados quanto a crescimento (estatura, peso, índice de massa corporal), maturação sexual e desenvolvimento (estádio puberal de Tanner). Dosagens laboratoriais bioquímicas (creatinina fosfoquinase, alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase) devem ser solicitadas a cada 3 ou 6 meses.

A dieta deve ser monitorada, estimulando-se o baixo teor de lipídio e deixando clara sua importância para o sucesso do tratamento. As crianças devem ser aconselhadas sobre outros fatores de risco, como ganho de peso, tabagismo e sedentarismo. Embora haja estudos que mostrem segurança e efetividade do tratamento com estatinas em crianças, a ausência de estudos em longo prazo leva essas recomendações a ser usadas com critério. A Tabela 6 mostra as doses das estatinas mais comumente usadas.²⁶

Tabela 6 Doses das estatinas mais comumente usadas em pediatria de acordo com a idade.

Estatina	Idade (anos)	Dose (mg/dia)
Atorvastatina*	10	10-20
Fluvastatina	10	20-80
Lovastatina	10	10-40
Pravastatina*	8-13	20
	≥ 14	40

Estatina	Idade (anos)	Dose (mg/dia)
Rosuvastatina	10	5-20
Sivastatina	10	10-40

*Escolhas de preferência: atorvastatina ou pravastatina.

Fonte: Belay, Belamarich e Tom-Revzon, 2007.²⁶

Há poucos estudos com tratamento medicamentoso para dislipidemia na síndrome metabólica. Em adultos, as drogas mais utilizadas para dislipidemia secundária à síndrome metabólica são os fibratos e as estatinas. O uso da metformina, utilizada para tratar a diabetes melito tipo 2, pode auxiliar no controle do perfil lipídico, pois atua diminuindo os ácidos graxos livres plasmáticos.²⁷

Os fibratos são medicamentos derivados do ácido fibríco, com mecanismo de ação complexo, que age reduzindo as concentrações séricas de triglicerídios e aumentando as concentrações séricas de HDL-c.^{1,2,4,5,20,21,24} Esta classe de drogas deve ser usada preferencialmente em crianças e adolescentes com elevação grave de triglicerídios, com alto risco de desenvolverem pancreatite ($TG \geq 500$ mg/dL).^{1,2,4,5,20,21} Podem ainda causar diminuição nas concentrações séricas de LDL-c. A dose recomendada do benzofibrato e do ciprofibrato é de 5 a 20 mg/kg/dia (máximo 20 kg) para crianças e adolescentes. Nos adolescentes, observa-se uso de doses maiores chegando a 1.000 mg/dia. Os efeitos colaterais incluem: elevação das transaminases e creatinoquinases, miopatia e rabdomiólise, principalmente quando combinado ao uso de estatinas. Aumento de creatinina pode ser observado no uso de fibratos, sendo que, nos casos de doenças renais, a dose deve ser ajustada para cada doença renal.²⁸

Inibidores da PCSK9 (enzima que degrada os receptores hepáticos de LDL-c) representam uma nova classe de fármacos com elevada capacidade de redução da LDL. Entretanto, sua indicação de uso na idade pediátrica ainda necessita de mais estudos de eficácia e segurança.²⁹

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dislipidemia representa um dos distúrbios nutricionais decorrentes da influência genética e é potencializada pelo hábito alimentar e pelo estilo de vida, acarretando modificações no metabolismo lipídico. O pediatra deve prevenir a ocorrência, estimulando estilo de vida saudável nas fases precoces de vida e, se necessário, diagnosticando, por meio de investigação de fatores de risco. Se a doença estiver instalada, deve introduzir a terapia nutricional, estimular a atividade física e monitorar o paciente. O tratamento medicamentoso deve ser indicado com critérios rígidos.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents. Summary Report. Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk. Pediatrics. 2011;128:S213-S55.
2. Kwiterovich PO. Clinical and laboratory assessment of cardiovascular risk in children: Guidelines for screening, evaluation, and treatment. J Clin Lipidol. 2008;2(4):248-66.
3. Giuliano IC, Caramelli B, Pellanda L, Duncan B, Mattos S, Fonseca FH. I Guideline for preventing atherosclerosis in childhood and adolescence. Arq Bras Cardiol. 2005;85(Suppl 6):4-36.
4. American Heart Association. National Heart, Lung and Blood Institute. National Cholesterol Education Program Expert: Painel on blood cholesterol levels in children and adolescents. Washington DC: Department of Health and Human Services; 1992.
5. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Guia Prático de Atualização. Departamento Científico de Endocrinologia. Novas orientações sobre o jejum para determinação laboratorial do perfil lipídico. Publicado em: 2/7/2007. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/19922c-GPA_Jejum_para_Perfil_Lipidico.pdf.
6. Raal FJ. Pathogenesis and management of the dyslipidemia of the metabolic syndrome. Metab Syndr Relat Disord. 2009;7(2):83-8.
7. Chacra APM. Hipercolesterolemia familiar homozigótica. In: Martinez TLR, Lopes AC. Dislipidemias: da teoria à prática. São Paulo: Atheneu; 2004. p.305-15.
8. Fernandes SC, Chacra APM. Hipercolesterolemia familiar heterozigótica In: Martinez TLR, Lopes AC. Dislipidemias da teoria à prática. São Paulo: Atheneu; 2004. p.317-29.
9. Wiegman A, Gidding SS, Watts GF, Chapman MJ, Gisberg HN, Cuchel M, et al. Familial hypercholesterolaemia in children and adolescents: gaining decades of life by optimizing detection and treatment. Eur Heart J. 2015;36(36):2425-37.

10. Oliveira FL, Patin RV, Escrivão MA. Atherosclerosis prevention and treatment in children and adolescents. *Expert Rev Cardiovasc Ther.* 2010;8(4):513-28.
11. Vard B, Adham A, Riahi R, Karimi G, Motlagh ME, Heshmat R, et al. Association of early life factors with dyslipidemia in children and adolescents: The CASPIAN-V study. *Health Promotion Perspectives.* 2020;10(4):349-58.
12. Shalitin S, Battelino T, Moreno LA. Obesity, metabolic syndrome, and nutrition. In: Koletzko B, Shamir R, Turck D, Phillip M. *Nutrition and growth: yearbook. World Review of Nutrition and Dietetics.* 2017;116:16-51.
13. Schneider-Worthington CR, Bahorski JS, Fields DA, Gower BA, Fernández JR, Chandler-Laney PC. Associations among maternal adiposity, insulin, and adipokines in circulation and human milk. *Journal of Human Lactation.* 2020;;890334420962711.
14. Cho, S Han, E. Association of breastfeeding duration with dyslipidemia in women aged over 20 years: Korea National Health and Nutrition Examination Survey 2010-2014. *J Clin Lipidol.* 2018;12(2):437-46.
15. Hayman LL. Prevention of atherosclerotic cardiovascular disease in childhood. *Curr Cardiol Rep.* 2020;22(9):86.
16. Beserra JB, Soares NI da S, Marreiros CM, Carvalho CMRG, Martins MCC, Freitas BJSA, et al. Do children and adolescents who consume ultra-processed foods have a worse lipid profile? a systematic review. *Ciência & Saúde Coletiva.* 2020;25:4979-89.
17. McMahan CA, Gidding SS, Malcolm GT, Schreiner PJ, Strong JP, Tracy RE, et al. Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth (PDAY) Research Group. Comparison of coronary heart disease risk factors in autopsied young adults from the PDAY Study with living young adults from the CARDIA study. *Cardiovasc Pathol.* 2007;16(3):151-8.
18. Daniels SR, Pratt CA, Hayman LL. Reduction of risk for cardiovascular disease in children and adolescents. *Circulation.* 2011;124:1673-86.
19. Uauy R, Castillo C. Lipid requirements of infants: implications for nutrient composition of fortified complementary foods. *J Nutr.* 2003;133:2962S-72S.
20. Iughetti L, Predieri B, Bruzzi P, Balli F. Approaches to dyslipidemia treatment in children and adolescents. *Expert Rev Endocrinol Metab.* 2008;3(5):615-33.
21. Descamps OS, Tenoutasse S, Stephenne X, Gies I, Beauloye V, Lebrethon MC, et al. Management of familial hypercholesterolemia in children and young adults: consensus paper developed by a panel of lipidologists, cardiologists, pediatricians, nutritionists, gastroenterologists, general practitioners and a patient organization. *Atherosclerosis.* 2011;218(2):272-80.
22. Lichtenstein AH, Appel LJ, Brands M, Carnethon M, Daniels E, Franch HA, et al. Diet and lifestyle recommendations revision 2006. A scientific statement from the American Heart Association Nutrition Committee. *Circulation.* 2006;114:82-96.
23. Queenan KM, Stewart ML, Smith KN, Thomas W, Fulcher RG, Slavin JL. Concentrated oat β -glucan, a fermentable fiber, lowers serum cholesterol in hypercholesterolemic adults in a randomized controlled trial. *Nutr J.* 2007;6:6-13.
24. McCrindle BW, Urbina EM, Dennison BA, Jacobson MS, Steinberger J, Rocchini AP, et al. Drug therapy of high-risk lipid abnormalities in children and adolescents. A scientific statement from the American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension, and Obesity in Youth Committee, Council of Cardiovascular Disease in the Young, with the Council on Cardiovascular Nursing. *Circulation.* 2007;115:1948-67.
25. Robinson JG. Management of familial hypercholesterolemia: a review of the recommendations from the National Lipid Association Expert Panel on Familial Hypercholesterolemia. *J Manag Care Pharm.* 2013;19(2):139-49.
26. Belay B, Belamarich PF, Tom-Revzon C. The use of statins in pediatrics: knowledge base, limitations, and future directions. *Pediatrics.* 2007;119:370-80.
27. Kay JP, Alemzadeh R, Langley G, D'Angelo L, Smith P, Holshouser S, et al. Beneficial effects of metformin in normoglycemic morbidly obese adolescents. *Metabolism.* 2001;50:1457-61.
28. Nagasaka H, Yorifuji T, Hirano K, Ota A, Toyama-Nakagawa Y, Takatani T, et al. Effects of bezafibrate on dyslipidemia with cholestasis in children with familial intrahepatic cholestasis-1 deficiency manifesting progressive familial intrahepatic cholestasis. *Metabolism.* 2009;58(1):48-54.
29. Pećin I, Reiner Z. Novel experimental agents for the treatment of hypercholesterolemia. *Journal of Experimental Pharmacology.* 2021;13:91-100.

OBESIDADE EXÓGENA

Elza Daniel de Mello
Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira
Junaura Rocha Barretto
Maria Arlete Meil Schimith Escrivão
Virgínia Resende Silva Weffort



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer a importância da obesidade e suas medidas para prevenção.
- Identificar e diagnosticar as comorbidades relacionadas à obesidade.
- Saber orientar as mudanças de estilo de vida (alimentação e atividade física).
- Reconhecer a importância do acompanhamento multidisciplinar para o sucesso do tratamento.

DEFINIÇÃO

A obesidade exógena é um distúrbio do metabolismo energético que acarreta acúmulo excessivo de gordura corporal, em decorrência de um desequilíbrio entre a quantidade de energia ingerida e o gasto energético do organismo, por um longo período. Seu desenvolvimento ocorre pela associação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais.¹

EPIDEMIOLOGIA

A obesidade infantil vem crescendo de forma acentuada em idades cada vez mais precoces, tornando-se um problema de saúde pública. Em 2019, dados nacionais mostram que 3 a cada 10 crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso no país.² Segundo o Atlas Mundial da Obesidade e a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil estará na 5ª posição no *ranking* de países com o maior número de crianças e adolescentes com obesidade em 2030, com apenas 2% de chance de reverter essa situação se nada for feito.³ Dados de 2018 do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan)² mostram obesidade em: 7,9% das crianças menores de 2 anos; 6,5% das crianças de 2 a 4 anos; 13,2% com idade de 5 a 9 anos; e, entre os adolescentes, a prevalência de obesidade é cerca de 18%. Ao observar os indicadores de consumo alimentar, nota-se que 54% das crianças menores de 6 meses estão em aleitamento materno exclusivo, 79% das crianças de 2 a 5 anos consumiram fruta no dia anterior, 62% das crianças de 5 a 9 anos consumiram verduras e legumes e 83% dos adolescentes referiram o consumo de feijão no dia anterior. Paralelamente, observa-se também a frequência de consumo de alimentos ultraprocessados em 48% das crianças de 6 a 23 meses; o consumo de biscoito recheado, doces ou guloseimas em 60% das crianças de 2 a 5 anos; 68% de consumo de bebidas adoçadas em crianças de 5 a 9 anos e; 45% de consumo de hambúrguer e/ou embutidos entre os adolescentes.²

Reduzir os índices de obesidade infantil representa um dos grandes desafios atuais. A intervenção precoce é fundamental, pois crianças obesas têm maior tendência a se tornarem adultos obesos. Para isso, é preciso garantir uma alimentação saudável, evitando alimentos industrializados, gordurosos e doces, além de incentivar a atividade física. Essas são tarefas necessárias e dependem do envolvimento dos pais ou responsáveis pela criança, pois ela precisa se sentir motivada.

FISIOPATOLOGIA DA OBESIDADE

A obesidade é considerada um distúrbio da homeostase energética que acarreta excessivo acúmulo de gordura corporal. Vários mecanismos fisiológicos estão envolvidos na regulação do peso corporal, com atuações na ingestão alimentar, no gasto energético ou modulando estas duas ações. Participam desse controle diversos componentes, como hormônios, receptores, neurotransmissores, enzimas, neuropeptídeos, adipocinas, entre outros.⁴

A necessidade de integrar fatores moleculares, genéticos, comportamentais e ambientais indica o grande desafio inerente à compreensão da patogênese do excesso de peso.⁵

REGULAÇÃO DA INGESTÃO ALIMENTAR E DO GASTO ENERGÉTICO

Insulina e leptina

A insulina e a leptina têm papel de destaque na informação, ao sistema nervoso central (SNC), do grau de adiposidade do organismo. Secretadas em proporção ao conteúdo de gordura corporal, agem no hipotálamo ativando vias efetoras catabólicas formadas pelo CART (transcrito regulado por cocaína e anfetamina) e POMC (pró-opiomelanocortina), resultando em efeito anorexígeno. Paralelamente, inibem as vias efetoras anabólicas NPY/AGRP (neuropeptídio Y/proteína relacionada ao gene Agouti), com ações orexígenas. O resultado final é diminuição da ingestão alimentar. Como essas vias têm efeitos opostos no balanço energético, em última análise, determinam os estoques de energia, sob a forma de gordura.⁶

As pesquisas em seres humanos comparando obesos e não obesos (adultos e crianças), demonstram que os obesos têm níveis séricos aumentados de leptina e que esses aumentos estão positivamente relacionados com a massa de tecido adiposo.⁷ Esses achados sugerem diminuição da sensibilidade à leptina nos obesos.⁸

Neuropeptídios orexígenos e anorexígenos

O neuropeptídio Y (NPY) é um dos mais potentes estimuladores da ingestão alimentar no SNC. A secreção do NPY, no hipotálamo, aumenta com a depleção dos estoques de gordura corporal e/ou reduzida sinalização dada ao cérebro pela leptina. Por um mecanismo de *feedback*, a leptina inibe sua secreção. O NPY é liberado pelos neurônios do núcleo arqueado e aumenta em situações associadas ao jejum ou à hipoglicemia. A insulina parece também ser responsável pelas variações na secreção do NPY. Administração central de insulina em ratos diminui os níveis de RNA mensageiro do NPY, no núcleo arqueado, enquanto a diminuição da insulina aumenta seus níveis.⁹ Existem outros peptídios que também promovem aumento da ingestão alimentar, como o hormônio concentrador de melanina (MCH), as orexinas A e B e a proteína relacionada ao gene Agouti.

Entre os neuropeptídios anorexígenos, que promovem balanço energético negativo e cujas sínteses são estimuladas pelo aumento dos sinais de adiposidade no SNC, estão o hormônio melanócito estimulante (MSH), hormônio liberador de corticotrofina (CRH), hormônio liberador de tireotrofina (TRH) e o transcrito regulado por cocaína e anfetamina (CART). As melanocortinas, como o alfa-MSH, são peptídios derivados da pró-opiomelanocortina (POMC), de grande importância na homeostase energética. O papel da melanocortina no balanço energético ficou evidenciado após o isolamento de genes que codificam os receptores MC3 e MC4 e a constatação de que agonistas sintéticos desses receptores suprimiam a ingestão alimentar, enquanto antagonistas tinham efeito contrário.¹⁰

Grelina

A grelina é um peptídio produzido predominantemente no estômago, que age na regulação da ingestão alimentar. As concentrações plasmáticas de grelina aumentam gradualmente antes das refeições e diminuem após estas. A grelina estimula a expressão do neuropeptídio Y e da AGRP no hipotálamo, aumentando a ingestão alimentar.¹¹

Na síndrome de Prader-Willi, os níveis de grelina estão elevados, o que pode explicar a intensa hiperfagia e a obesidade grave características desta síndrome.¹²

Colecistoquinina (CCK)

A secreção da colecistoquinina é realizada pelas células da mucosa duodenal, estimulada pelo consumo alimentar, principalmente de proteínas e gorduras. Os seus receptores (CCK-A) na região pilórica do estômago são ativados e enviam sinal, via vagal aferente, para o trato solitário e daí para o núcleo paraventricular e região ventromedial do hipotálamo, diminuindo a ingestão alimentar. A colecistoquinina está relacionada ao término da refeição (efeito na saciação).¹³

Peptídio YY²⁻³⁶

Esse peptídio é secretado pelas células do intestino delgado distal e do cólon em resposta à alimentação. Seus níveis permanecem altos entre as refeições. Níveis elevados inibem a ingestão alimentar por até 12 horas. Baixas concentrações séricas estão associadas à obesidade e ao menor grau de saciedade pós-prandial.¹⁴

ATIVIDADE ENDÓCRINA DO TECIDO ADIPOSE

O tecido adiposo não é apenas um órgão de depósito de triglicerídios, mas também local de síntese de substâncias com importantes papéis na regulação da ingestão alimentar, do gasto energético e de uma série de processos metabólicos. Entre essas substâncias, destacam-se: adiponectina, MCP-1 (*macrophages and monocytes chemoattractant protein*), TNF-alfa, IL-6, proteínas do sistema renina-angiotensina (SRA) e PAI-1 (*plasminogen activator inhibitor*).¹⁵

Adiponectina

A adiponectina é produzida por adipócitos diferenciados, sendo considerada a mais abundante proteína do tecido adiposo. Vários mecanismos têm sido descritos para explicar os efeitos metabólicos da adiponectina. No fígado, aumenta a

sensibilidade insulínica, diminui o afluxo de ácidos graxos não esterificados, aumenta a oxidação de ácidos graxos e reduz a produção da glicose hepática. No músculo, a adiponectina estimula a utilização da glicose e a oxidação de ácidos graxos. Na parede vascular, inibe a adesão de monócitos, a transformação de macrófagos em células espumosas e diminui a proliferação de células da musculatura lisa. Também aumenta a produção de ácido nítrico nas células endoteliais e estimula a angiogênese. Considerando todas essas ações, pode-se dizer que a adiponectina é um hormônio derivado dos adipócitos com efeitos antidiabético, antiaterogênico e anti-inflamatório.¹⁵

Os níveis de adiponectina são mais baixos em obesos quando comparados com indivíduos magros. Estudo realizado em 439 crianças e adolescentes obesos verificou que os níveis de adiponectina diminuía com o aumento do grau de obesidade, sendo que os valores mais baixos de adiponectina foram observados nos indivíduos com os graus mais altos de resistência insulínica.¹⁶

MCP-1 (macrophages and monocytes chemoattractant protein)

Na obesidade, a MCP-1 propicia aumento da infiltração de macrófagos no tecido adiposo, os quais secretam fatores inflamatórios (TNF-alfa e IL-6) que contribuem para o desenvolvimento das anormalidades metabólicas associadas ao excesso de peso, como a resistência insulínica.

A MCP-1 também promove aumento de monócitos circulantes, acúmulo de monócitos em artérias e aumento na formação da neointima, indicando a participação da MCP-1 no desenvolvimento da aterosclerose, outra consequência comum da obesidade.¹⁷

TNF-alfa (fator de necrose tumoral alfa)

O TNF-alfa, pertencente à família das citocinas, afeta de forma significativa o balanço metabólico. Os níveis de RNA mensageiro do TNF-alfa, no tecido adiposo, estão positivamente correlacionados com a gordura corporal, com os níveis séricos de insulina e triglicerídios e diminuem com a redução de peso. O TNF-alfa parece agir como mediador da resistência insulínica na obesidade.¹⁸

IL-6 (interleucina-6)

A IL-6 é outra citocina associada com obesidade e resistência insulínica. No tecido adiposo, a IL-6 e o seu receptor (IL-6R) são expressos pelos adipócitos e pela matriz do tecido adiposo. A expressão da IL-6 é 2 a 3 vezes maior no tecido adiposo visceral do que no subcutâneo. A expressão da IL-6 no tecido adiposo e suas concentrações circulantes são positivamente correlacionadas com obesidade, intolerância à glicose e resistência insulínica. Tanto a expressão quanto os seus níveis diminuem com a perda de peso.¹⁸

PROTEÍNAS DO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA (SRA)

Proteínas do SRA como renina, angiotensina I, angiotensina II, os receptores de angiotensina (tipo 1 e 2) e o angiotensinogênio são produzidos pelo tecido adiposo.

Modelos experimentais de aumento e diminuição da expressão do angiotensinogênio em camundongos apontam o papel causal do SRA, derivado do tecido adiposo, na obesidade e na hipertensão arterial. Animais com deficiência de angiotensinogênio apresentam diminuição da pressão arterial e da massa de tecido adiposo, enquanto aqueles com superexpressão transgênica do angiotensinogênio no tecido adiposo têm efeitos opostos. O angiotensinogênio plasmático, a atividade da renina plasmática e a expressão do angiotensinogênio no tecido adiposo são positivamente correlacionados com adiposidade em humanos.¹⁹

PAI-1 (plasminogen activator inhibitor)

Proteínas do sistema hemostático e fibrinolítico, como o PAI-1, são secretadas pelos adipócitos. A expressão do PAI – 1 é maior no tecido adiposo visceral do que no subcutâneo. O PAI-1 está envolvido no processo da aterogênese. Os níveis plasmáticos do PAI-1 estão elevados na obesidade e na resistência insulínica e são positivamente correlacionados com características da síndrome metabólica, sendo preditores de risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular e diabetes tipo 2.²⁰

DIAGNÓSTICO

Existem vários métodos para diagnosticar a criança ou o adolescente em sobrepeso ou obesidade. O índice universalmente aceito para classificação da obesidade é o índice de massa corporal (IMC, peso/estatura²), salientando-se que ele avalia o peso corporal em relação à altura, e não gordura corporal. Como padrão de referência, utilizam-se as Curvas da OMS 2006 e 2007. Os valores do IMC estão distribuídos em percentis e escores Z, segundo sexo e idade (0 a 19 anos). As crianças de 0 a 5 anos são consideradas em risco de sobrepeso quando os valores de IMC estão entre os percentis 85 e 97 ou entre os

escores Z +1 e +2; com sobrepeso, quando os valores de IMC estiverem entre os percentis 97 e 99,9 ou entre escores Z +2 e +3; e com obesidade, quando os valores estiverem acima do percentil 99,9 ou escore Z acima de +3. Para aqueles acima de 5 anos até 19 anos incompletos, o diagnóstico de sobrepeso é feito quando o valor do IMC estiver entre os percentis 85 e 97 ou entre escores Z +1 e +2; obesidade quando o valor do IMC estiver entre os percentis 97 e 99,9 ou entre escores Z +2 e +3 e obesidade grave quando o valor do IMC estiver acima do percentil 99,9 ou de escore Z +3 (Tabela 1).²¹⁻²³

Tabela 1 Classificação de sobrepeso e obesidade, segundo escore Z e percentil do índice de massa corporal

Percentil	Escore Z	0-5 anos incompletos	5-20 anos incompletos
> 85 e ≤ 97	> +1 e ≤ +2	Risco de sobrepeso	Sobrepeso
> 97 e ≤ 99,9	> +2 e ≤ +3	Sobrepeso	Obesidade
> 99,9	> +3	Obesidade	Obesidade grave

Fonte: WHO, 2006.²³

Pode-se utilizar também o índice de peso/estatura, que é a relação entre o peso encontrado e o peso no percentil 50 e a estatura encontrada e a estatura no percentil 50, multiplicados por 100. O padrão de referência deve ser o do NCHS. Considera-se sobrepeso quando o índice peso/estatura for maior que 110% e obesidade quando maior de 120%. Também se pode diagnosticar obesidade quando a criança estiver acima do percentil 97 para peso para a sua idade, mas deve-se considerar a estatura, pois, para esse critério, ela deve estar igual ou abaixo o percentil 50 para idade.²³

A escolha de um ou vários métodos deve ser criteriosa, devendo-se considerar sexo, idade e maturidade sexual para obter valores de referência e classificações de obesidade. Na criança e no adolescente, o IMC está relacionado com a idade e o estágio de maturação sexual.²³⁻²⁵

Apesar de se tratar de procedimentos simples, as medidas antropométricas devem ser realizadas cuidadosamente, seguindo-se uma padronização, e os instrumentos utilizados para sua aferição devem ser frequentemente calibrados para a obtenção de medidas precisas. As medidas antropométricas mais utilizadas na faixa etária pediátrica são o peso, a estatura (altura/comprimento) e a circunferência abdominal. Outras medidas também podem ser úteis, como a circunferência do braço e as pregas cutâneas tricipital e subescapular.^{22,24,25}

O peso corporal ou a relação com a estatura não informam a distribuição ou a quantidade de gordura, nem a massa livre de gordura (água, osso, tecido muscular). Há diferenças entre as pessoas quanto a idade e sexo na quantidade de gordura e na sua distribuição regional. As razões desse fato são desconhecidas, mas certamente existe uma contribuição genética. Em adolescentes brasileiros, houve uma tendência de centralização de gordura mais pronunciada no sexo masculino.²⁶ O estudo da composição corporal visa ao fracionamento dos componentes gordura e massa livre de gordura. Geralmente, as técnicas para a avaliação da composição corporal *in vivo* são indiretas e utilizam métodos simples, como determinação de dobras cutâneas e bioimpedância elétrica (BIA), ou sofisticados, como peso hidrostático e tomografia computadorizada (TC). Em razão de sua praticidade e pelo desenvolvimento de equações específicas para crianças, a medida de dobras cutâneas é hoje um dos métodos mais práticos, embora com pouca reprodutibilidade no obeso. A OMS considera a aferição das dobras cutâneas como complemento do peso e da estatura para a estimativa de adiposidade: PCT > p90. No sexo feminino, as pregas cutâneas podem ser maiores, pela maior quantidade de gordura.²⁷⁻²⁹

A BIA é outro método para avaliação da composição corporal que se baseia na oposição de fluxo de corrente elétrica alternada de baixa intensidade, imperceptível, empregada em um hemisfério do corpo, que se dá através dos tecidos moles. Por avaliar a quantidade de água corporal total, sua análise é influenciada por hidratação, temperatura cutânea, horário, presença de metais, entre outras.^{23,25-28}

Pela aferição da circunferência da cintura, pode-se inferir o excesso de adiposidade abdominal, que tem implicações importantes para a saúde. Essa medida serve para a avaliação indireta da gordura visceral. O local de medida é o ponto médio entre a última costela fixa (10ª) e a borda superior da crista ilíaca, e valores acima ponto de corte são indicativos de adiposidade abdominal elevada (Tabela 2).³⁰ A relação circunferência abdominal/estatura é considerada adequada quando menor ou igual a 0,5, sendo considerada, quando alterada, risco de adiposidade central.^{26,29}

Tabela 2 Pontos de corte em cm para medida da circunferência abdominal

Idade	Meninos brancos	Meninas brancas	Meninos negros	Meninas negras
5	59	57	56	56
6	61	60	60	59
7	61	64	61	67

Idade	Meninos brancos	Meninas brancas	Meninos negros	Meninas negras
8	75	73	67	65
9	77	73	74	78
10	88	75	79	79
11	90	83	79	87
12	89	83	87	84
13	95	94	87	81
14	99	96	85	92
15	99	88	81	85
16	97	93	91	90
17	90	86	101	105

Fonte: Freedman et al., 1999.²⁹

São muito importantes a anamnese e outros dados do exame físico que identificam aspectos relacionados com comorbidades e orientam em relação ao tratamento.

Na anamnese, é importante considerar:

- História da obesidade – idade de início, relação com fatores desencadeantes, tentativas anteriores de tratamento e percepção da família sobre o problema.
- Antecedentes pessoais – alto ou baixo peso ao nascer, ganho de peso acentuado no 1º ano de vida e uso de medicamentos (anti-histamínicos, corticosteroides e imunossupressores, psicotrópicos, entre outros).
- Antecedentes familiares – dados relacionados a obesidade e doença cardiovascular precoce, considerando-se risco cardiovascular familiar, se houver, em pais, avós, tios e tias, história de doença cardiovascular antes dos 55 anos de idade nos homens e dos 65 anos, nas mulheres. Também devem ser incluídas informações sobre hipertensão arterial, dislipidemias, diabetes e tabagismo.
- Uso de drogas, álcool (1 g = 7 kcal) e tabaco – para que essa informação seja obtida de forma fidedigna, é importante que o adolescente esteja confiante e à vontade no momento da consulta, sem a presença de familiares.
- Antecedentes alimentares – tempo de aleitamento materno; introdução da alimentação complementar e seus aspectos quantitativos e qualitativos.
- Hábitos alimentares – esses dados são obtidos com base em informações sobre o dia alimentar habitual e/ou pelo recordatório de 24 horas, além da frequência de consumo dos alimentos com maior densidade energética. Deve-se investigar também a dinâmica da refeição: onde é realizada, se ocorre com ou sem a presença de pais e irmãos, em que ambiente, horários, intervalos, o tempo gasto, se ocorre repetição, se há ingestão concomitante de líquidos, e como é a mastigação.
- Comportamento e estilo de vida – comportamento com familiares e colegas da escola, rendimento escolar; investigar a presença de ansiedade, depressão e compulsão alimentar. Pesquisar como a criança ou o adolescente vai para a escola, a periodicidade e a duração da prática de atividades físicas curriculares e extracurriculares realizadas por eles, o tempo gasto com televisão, videogames e computador e quais são as brincadeiras e atividades que eles preferem. Também investigar a ocorrência de *bullying*.^{22,24,25}

Nenhum exame laboratorial faz diagnóstico de excesso de peso; eles apenas auxiliam no diagnóstico das comorbidades (resistência à insulina, dislipidemia, esteatose hepática não alcoólica) (Tabela 3).^{22,31}

COMORBIDADES

Por ser uma doença crônica, a obesidade apresenta comprometimento psíquico-social e clínico na criança e no adolescente. Acarreta constrangimento, dificuldades nas atividades físicas, comprometimento no aprendizado, ansiedade, depressão e

isolamento social,³² além das repercussões clínicas, que corroboram para maior risco de doenças cardiovasculares e mortalidade precoce.³³

Quanto maior o grau de obesidade, maior as consequências nos diversos sistemas do organismo:³⁴

- Alterações endócrinas (dislipidemia, diabetes melito tipo 2, hiperandrogenismo, comprometimento da massa óssea).
- Alterações cardiovasculares (hipertensão arterial, comprometimento de função e estrutura cardíaca).
- Alterações pulmonares (apneia obstrutiva do sono, asma, síndrome de hipoventilação).
- Alterações hepáticas (doença gordurosa hepática não alcoólica).
- Alterações renais (nefropatia diabética, nefroesclerose hipertensiva, esclerose glomerular e urolitíase).

No obeso, a protrusão do abdome por adiposidade central determina o deslocamento anterior do centro de gravidade corporal, com acentuação da lordose lombar e aumento da inclinação anterior da pelve. Essas modificações posturais propiciam alterações em estruturas músculo-ligamentares das regiões glúteas e dos quadris, que irão influenciar na marcha e no aparecimento de deformidades distais, como os joelhos valgos e os pés planos valgos. O impacto provocado pelo excesso de peso nas articulações dos quadris, joelhos e tornozelos determina desenvolvimento de processos degenerativos, com dores articulares importantes.³⁵

Tabela 3 Exames complementares para avaliação laboratorial de crianças e adolescentes obesos

Exame		Valores de referência	Interpretação dos valores
Glicemia de jejum (feita com mínimo de 8 horas e máximo de 12 horas de jejum)		< 100 mg/dL	Adequado
	100-126 mg/dL	Alterada (ampliar a investigação com teste de tolerância oral à glicose)	
	≥ 126 mg/dL		Diabete melito
Teste de tolerância oral à glicose 2 h após 75 g de glicose	≥ 140 a < 200	< 140	Adequado
	≥ 200	Diminuído – Intolerância à glicose	
		Diabete melito	
Glicemia casual*		≥ 200	Diabete melito
Perfil lipídico (jejum de 12 horas)	Colesterol total	< 150 mg/dL	Desejável
		150-169 mg/dL	Limítrofe
		≥ 170 mg/dL	Aumentado
	LDL-c	< 100 mg/dL	Desejável
		100-129 mg/dL	Limítrofe
		≥ 130 mg/dL	Aumentado
	HDL-c	≥ 45 mg/dL	Desejável
	Triglicerídios	< 100 mg/dL	Desejável
		100-129 mg/dL	Limítrofe
		≥ 130 mg/dL	Aumentado
	Alanina aminotransferase (ALT ou TGP)		< 40 U/L

Exame	Valores de referência	Interpretação dos valores
		acompanhamento longitudinal desses valores

*Glicemia plasmática casual é aquela realizada a qualquer hora do dia, sem observar o intervalo desde a última refeição, devendo ser confirmada.

Fonte: Giulliano et al., 2005.³¹

As alterações de pele são bastante comuns na obesidade, como as estrias, que surgem em razão do esgarçamento da pele provocado pelo excesso de tecido adiposo subcutâneo. Infecções fúngicas e/ou bacterianas também ocorrem com muita frequência nas regiões das dobras, facilitadas pela umidade local e pelo atrito com tecidos, especialmente os sintéticos. A acantose *nigricans*, uma hiperpigmentação da pele que surge principalmente nas axilas e no pescoço, pode ser detectada nos casos de obesidade com hiperinsulinismo.³⁶

Crianças e adolescentes obesos costumam apresentar alterações do metabolismo da glicose, como resistência insulínica, hiperinsulinemia e intolerância à glicose, que podem culminar com o diabetes melito tipo 2.^{37,38} Para a manutenção da tolerância normal à glicose, ocorre aumento compensatório da secreção de insulina pelas células beta pancreáticas, acarretando o hiperinsulinismo. São considerados normais os valores de glicemia de jejum abaixo de 100 mg/dL e alterados, entre 100 e 126 mg/dL, com indicação para o teste de tolerância oral à glicose.^{37,38} A resistência insulínica pode ser avaliada pelo índice HOMA-IR (*homeostasis model assessment of insulin resistance*),^{37,38} que apresenta boa correlação com o clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico, considerado o padrão-ouro para essa avaliação. Esse índice é calculado utilizando-se uma fórmula, cujas variáveis são os valores da glicemia e da insulinemia de jejum: $\text{HOMA-IR} = \text{glicemia de jejum (mmol/L)} \times \text{insulinemia de jejum (uU/mL)} / 22,5$.

Outra repercussão metabólica comum na obesidade é dislipidemia secundária.^{37,38} As alterações mais frequentes do perfil lipídico consistem no aumento das concentrações de triglicerídios, na diminuição da fração HDL-colesterol (HDL-c) e quantidade adequada de LDL-colesterol (LDL-c), mas com composição anormal (maior proporção de partículas pequenas e densas, que são mais aterogênicas).^{37,38} Segundo a I Diretriz de Prevenção da Aterosclerose na Infância e Adolescência, os valores considerados alterados são: colesterol total ≥ 170 mg/dL, LDL-c ≥ 130 mg/dL, HDL-c < 45 mg/dL e triglicerídios ≥ 130 mg/dL.

A obesidade é uma das principais causas de hipertensão arterial em crianças e adolescentes, favorecendo complicações cerebrovasculares e cardiovasculares futuras.^{37,38} Tanto a pressão sistólica quanto a diastólica aumentam com o incremento do índice de massa corporal (IMC). Observa-se associação positiva entre pressão arterial e peso corporal, ocorrendo redução da pressão arterial com a perda de peso. Alguns mecanismos estão envolvidos no aumento dos níveis pressóricos na obesidade, como a resistência insulínica, a hiperatividade do sistema nervoso simpático, as alterações vasculares estruturais e funcionais e a ação de proteínas do sistema renina-angiotensina secretadas pelo tecido adiposo.^{37,38}

A associação entre obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia (aumento de TG, diminuição de HDL-c e alterações no metabolismo da glicose (resistência insulínica, intolerância à glicose ou diabetes tipo 2), caracteriza a síndrome metabólica. A síndrome metabólica está relacionada especialmente à adiposidade central (abdominal), com depósitos viscerais de gordura. O predomínio de receptores beta-adrenérgicos nessa região explica a elevada atividade lipolítica, com grande produção de ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres atingem o fígado pela circulação portal e estimulam a síntese de VLDL-c e triglicerídios. A transferência de triglicerídios para o LDL-c favorece a formação de partículas pequenas e densas, que são mais aterogênicas, e a diminuição das concentrações séricas de HDL-c resulta da transferência de colesterol do HDL-c para o VLDL-c. Os ácidos graxos livres também agem em tecidos periféricos insulínodpendentes, como o tecido muscular, competindo com a captação de glicose pelas células. Ocorre diminuição da sinalização da insulina, em nível hepático e periférico, com instalação da resistência insulínica e subsequente hiperinsulinemia compensatória. Ainda não há um critério bem estabelecido para o diagnóstico de síndrome metabólica em crianças e adolescentes. Um dos mais utilizados é o critério da International Diabetes Federation (IDF), que se baseia na distribuição central da gordura corporal (circunferência abdominal $\geq$ P90) e na presença de dislipidemia, glicemia alterada e hipertensão arterial.³⁹ Em estudos com crianças e adolescentes obesos, a prevalência de síndrome metabólica verificada varia em função do critério diagnóstico utilizado. A doença gordurosa hepática não alcoólica e o aumento do ácido úrico são manifestações clínicas decorrentes do processo inflamatório gerado pela síndrome metabólica. Estudos descrevem associação entre concentração de ácido úrico e preditor da síndrome metabólica, assim como disfunção renal.⁴⁰

A doença gordurosa hepática não alcoólica pode ser encontrada em crianças e adolescentes obesos. O aumento de triglicerídios e ácidos graxos livres circulantes contribui para o acúmulo de gordura no fígado, desencadeando a esteatose hepática, que tem possibilidade de progredir para esteato-hepatite e cirrose hepática. As lesões hepáticas são decorrentes de mecanismos combinados, que envolvem a resistência insulínica e o estresse oxidativo. Em geral, crianças e adolescentes com esteatose não têm sintomas. Os casos com esteato-hepatite podem apresentar náuseas, desconforto no quadrante superior direito do abdome e hepatomegalia, além de alterar as dosagens das enzimas hepáticas (aspartato aminotransferase

– AST e gamaglutamiltransferase – GTT). A piora da enzima hepática alanina aminotransferase (ALT) também está associada a evolução da esteato-hepatite e maior gravidade histológica hepática da doença.^{5,37,38}

Adolescentes obesas podem apresentar manifestações clínicas da síndrome dos ovários policísticos (SOP),^{37,38} que são relacionadas ao hiperandrogenismo (hirsutismo, acne, irregularidades menstruais) e à resistência insulínica (obesidade central, acantose *nigricans*). O diagnóstico da SOP é difícil de ser feito em adolescentes, pela falta de critérios bem estabelecidos para essa faixa etária e também pela presença de ciclos menstruais irregulares, que podem ocorrer até 2 anos após a menarca. O diagnóstico nessa faixa etária é baseado principalmente nos achados clínicos e laboratoriais de hiperandrogenismo.

Distúrbios respiratórios são comuns em obesos, em razão da deposição de gordura na faringe e nas estruturas periféricas, que dificulta a passagem do ar pelas vias aéreas superiores, e também pela restrição na expansibilidade da caixa torácica, provocada pelo excesso de tecido adiposo na região torácica. A apneia obstrutiva do sono caracteriza-se por episódios repetidos de pausas respiratórias durante o sono e múltiplos despertares.⁴⁰ Costuma acarretar sonolência diurna, comprometimento de atenção, dificuldade no aprendizado e aumento do risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares futuras. A confirmação diagnóstica é feita pela polissonografia.

Importante salientar que crianças e adolescentes obesos podem ter deficiências nutricionais, como carências de ferro (pobre ingestão, aumento das necessidades pelo aumento do volume sanguíneo pelo aumento da massa corporal), vitamina D (redução da absorção cutânea, inibição mediada pela leptina da enzima renal responsável pela formação da vitamina D ativa), vitamina B12 (pobre ingestão, aumento das necessidades, sequestro pela massa adiposa aumentada) e ácido fólico (pobre ingestão, aumento das necessidades).⁴⁵

TRATAMENTO

O tratamento da obesidade deve ter uma abordagem ampla, sequencial, dinâmica e multidisciplinar. A individualização de condutas e estratégias é fundamental para o sucesso terapêutico.²²

A educação nutricional do paciente e da sua família, as orientações quanto à prática da alimentação saudável e atividade física são os pilares do tratamento não farmacológico, e são conhecidas como orientações de mudanças de estilo de vida.^{22,41} Dentro dessas intervenções relacionadas às mudanças no estilo de vida, orienta-se a redução do consumo de alimentos industrializados, como bebidas açucaradas, a redução do consumo de gorduras de origem animal e o incentivo do aumento do consumo de frutas e vegetais.^{22,41-43}

Na consulta multidisciplinar, o médico diagnostica a obesidade e suas comorbidades (hipertensão arterial, dislipidemia, diabetes melito, alterações ortopédicas, dentre outras), tratando-se individualmente ou referenciando aos especialistas quando necessário.^{5,22,41}

O educador físico orienta a prática esportiva, embora se saiba que as recomendações atuais, incluindo as da OMS, são que, para tratamento e prevenção da obesidade, crianças e adolescentes realizem entre 30 e 60 minutos de atividade física de vigorosa diariamente. Essas intervenções anteriormente descritas na maioria das vezes são suficientes para manter o peso corporal e, com isso, o IMC reduzirá com o crescimento da criança.^{4,22}

A perda ponderal é recomendada em pacientes com obesidade grave ou na presença de comorbidades associadas. A recomendação é de redução de 0,5 a 1 kg/mês em pré-escolares ou escolares e de até 1 kg em adolescentes.⁵

O tempo de tela deve ser reduzido ao mínimo possível; as recomendações da American Association of Pediatrics (AAP) são de não exposição para crianças menores de 2 anos e, para crianças maiores de 2 anos, um total diário máximo de 2 horas.

Pela importante associação entre privação de sono e obesidade, a higiene e a duração do sono fazem parte das orientações terapêuticas. Recomenda-se de 10 a 13 horas para crianças em idade pré-escolar e de 8 a 10 horas para adolescentes.^{5,22}

O apoio psicoterápico, de forma individual ou em grupos terapêuticos, é um grande aliado para fortalecer e mobilizar o paciente para suportar um tratamento de longo prazo, bem como os transtornos emocionais relacionados à doença.^{5,22}

Os programas de modificação do estilo de vida, apesar de difíceis de serem incorporados inicialmente, são eficazes no controle do peso do paciente pediátrico, tanto no curto quanto no longo prazo, quando acompanhados em equipe multidisciplinar e com o apoio da família.^{4,22,41}

O tratamento farmacológico da obesidade infantil ainda é tema não consensual.^{5,37,42}

A metformina é considerada uma droga segura para uso em crianças e adolescentes obesos com resistência insulínica, por promover a redução da produção de glicose hepática e o aumento da sensibilidade periférica à ação da insulina.^{5,42}

O orlistat (liberado para crianças maiores de 12 anos de idade) é um potente inibidor das lipases gastrintestinais e impede a absorção das gorduras da dieta em até 30%. Sabe-se que sua eficácia é bem modesta na perda ponderal, além das reações adversas e de interferir na absorção de vitaminas lipossolúveis.^{5,42}

Outras drogas que têm sido usadas de forma não específica para o manejo da obesidade são o topiramato e análogos do receptor do peptídeo 1 semelhante ao glucagon (exenatida e liraglutida), estes últimos mais especificamente em adolescentes.

Apesar de resultados semelhantes aos encontrados em adultos, em relação à segurança e à perda ponderal em adolescentes, as evidências atuais são insuficientes para recomendar o uso de liraglutida e topiramato na faixa etária pediátrica.^{5,37,42}

O topiramato tem sido utilizado em algumas situações para diminuir estado compulsivo. Desde 2023, a ANVISA libera uso de semalutida em adolescentes com mais de 12 anos de idade, podendo, então, ser seu uso considerado.⁴²⁻⁴⁴

A cirurgia bariátrica está indicada para os casos de insucesso na perda ponderal e no controle das comorbidades após a implantação das mudanças no estilo de vida e/ou tratamento farmacológico. Não é indicado antes de o adolescente atingir os estágios IV e V do desenvolvimento puberal de Tanner.^{5,37,42}

Para um tratamento eficaz da obesidade infantil, importa identificar as barreiras no ambiente familiar que podem prejudicar as mudanças no estilo de vida e procurar não manter o foco apenas na perda ponderal, pois este não deve ser o único objetivo do tratamento, mas sim incentivar a manutenção dos hábitos saudáveis já adquiridos como reforço positivo, auxiliando na melhora da autoestima e fortalecendo a relação equipe-paciente, fundamental para o sucesso terapêutico.

PREVENÇÃO

Uma das primeiras medidas preventivas para obesidade infantil tem início na gestação. Os estudos de programação metabólica apontam para a importância no controle de ganho de peso excessivo na gestação e no controle das doenças crônicas, como a obesidade e o diabetes gestacional.^{5,22}

O aleitamento materno é uma das mais importantes medidas de prevenção primária para reduzir os índices de obesidade infantil. Alguns estudos relatam uma redução de 26% nas chances de desenvolver sobrepeso ou obesidade ao longo da vida em crianças que receberam aleitamento materno.^{5,22}

A introdução de uma alimentação complementar adequada e balanceada, o seguimento de puericultura, especialmente nos primeiros 2 anos de vida, bem como a promoção de incentivo a educação nutricional e a práticas de atividade física envolvendo o núcleo familiar, são ações preventivas de elevado impacto no combate à obesidade.^{5,22}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. World Health Organization (WHO). Prevention and control of non communicable diseases: formal meeting of Member States to conclude the work on the comprehensive global monitoring framework, including indicators, and a set of voluntary global targets for the prevention and control of non communicable diseases. Report by the Director-General; 2012. Disponível em: http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB132/B132_6-en.pdf; acessado em: 2/2021.
2. Brasil, Ministério da Saúde. Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan. 2018. Disponível em: <http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/54034-a-obesidade-infantil-e-um-problema-serio-e-traz-riscos-para-a-saude-adulta#:~:text=Uma%20em%20cada%20tr%C3%AAAs%20crian%C3%A7as,%C3%A0%20diminui%C3%A7%C3%A3o%20da%20atividade%20f%C3%ADsica>; acessado em: 2/2021.
3. World Obesity Federation. Atlas of Childhood Obesity. Outubro/2019. Disponível em: <https://www.worldobesity.org/membersarea/global-atlas-on-childhood-obesity>; acessado em: 2/2021.
4. Lister NB, Baur LA, Felix JF, Hill AJ, Marcus C, Reinehr T, et al. Child and adolescent obesity. Nat Rev Dis Primers. 2023;9:24.
5. Hampl SE, Hassink SG, Skinner AC, Armstrong SC, Barlow SE, Bolling CF, et al. Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Treatment of Children and Adolescents With Obesity. Pediatrics. 2023;151(2):e2022060640.
6. Morton GJ, Meek TH, Schwartz MW. Neurobiology of food intake in health and disease. Nat Rev Neurosci. 2014;15:367-78.
7. Considine RV, Sinha MK, Heiman ML, Kriauciunas A, Stephens TW, Nyce MR, et al. Serum immunoreactive-leptin concentrations in normal-weight and obese humans. N Engl J Med. 1996;334(5):292-5.
8. Myers MG Jr. Leptin keeps working, even in obesity. Cell Metab. 2015;21:791-92.
9. Reichman F, Holzer P. Neuropeptide Y: a stressful review. Neuropeptides. 2016;55:99-109.
10. Kleinendorst L, van Haelst MM. Molecular basis of obesity disorders. In: Kumar D. Clinical molecular medicine. Elsevier; 2020. p.73-88.
11. Cummings DE. Ghrelin and the short-and long-term regulation of appetite and body weight. Physiol Behav. 2006;89:71-84.
12. Cummings DE, Clement K, Purnell JQ, Vaisse C, Foster KE, Frayo RS, et al. Elevated plasma ghrelin levels in Prader-Willi syndrome. Nat Med. 2002;8(7):643-4.
13. Moehlecke M, Canani LH, Silva LOJ, Trindade MRM, Friedman R, Leitão CB. Determinants of body weight regulation in humans. Arch Endocrinol Metab. 2016;60(2):152-62.
14. Wu Y, He H, Cheng Z, Bai Y, Ma X. The role of neuropeptide Y and peptide YY in the development of obesity via gut-brain axis. Curr Protein Pept Sci. 2019;20(7):750-8.
15. Cypess AM. Reassessing Human Adipose Tissue. N Engl J Med. 2022;386:768-79.
16. Weiss R, Dziura J, Burgert TS, Tamborlane WV, Taksali SE, Yeckel CW, et al. Obesity and the metabolic syndrome in children and adolescents. N Engl J Med. 2004;350:2362-74.

17. Kováčiková M, Sengenés C, Kováčová Z, Šiklová-Vítková M, Klimčáková E, Polák J, et al. Dietary intervention-induced weight loss decreases macrophage content in adipose tissue of obese women. *International Journal of Obesity*. 2011;35:91-8.
18. Bahceci M, Gokalp D, Bahceci S, Tuzcu A, Atmaca S, Arikan S. The correlation between adiposity and adiponectin, tumor necrosis factor alpha, interleukin-6 and high sensitivity C-reactive protein levels. Is adipocyte size associated with inflammation in adults. *J Endocrinol Invest*. 2007;30:210-4.
19. Goossens GH, Blaak EE, van Baak MA. Possible involvement of the adipose tissue renin-angiotensin system in the pathophysiology of obesity and obesity-related disorders. *Obes ver*. 2003;4:43-55.
20. Juhan-Vague I, Alessi MC, Mavri A, Morange PE. Plasminogen activator inhibitor-1, inflammation, obesity, insulin resistance and vascular risk. *J Thromb Haemost*. 2003;1:1575-9.
21. World Health Organization (WHO). Growth reference. Anthro e Anthro plus. Disponível em: <https://www.who.int/childgrowth/software/en/> e <https://www.who.int/growthref/tools/en/>.
22. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento Científico de Nutrologia. Obesidade na infância e adolescente: manual de orientação. 3.ed. Rio de Janeiro: SBP; 2019. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/Manual_de_Obesidade_-_3a_Ed_web_compressed.pdf; acessado em: 2/2021.
23. World Health Organization (WHO). WHO Child growth standards: length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass index-for-age. Methods and development. WHO (nonserial publication). Geneva: WHO; 2006.
24. Nogueira-de-Almeida C, Mello ED. Obesidade. In: Nutrologia pediátrica baseada em evidências. Barueri: Manole; 2006.
25. Weffort VRS, Lamounier JA. Aspectos epidemiológicos, clínicos, metabólicos da obesidade na infância e na adolescência. In: Weffort VRS, Lamounier JA. Nutrição em pediatria: da neonatologia à adolescência. 2.ed. Barueri: Manole; 2017.
26. Buonani C, Fernandes RA, Bueno DR, Bastos KN, Segatto AFM, Silveira LS, et al. Desempenho de diferentes equações antropométricas na predição de gordura corporal excessiva em crianças e adolescentes. *Rev Nutr Campinas*. 2011;24(1):41-50.
27. Andaki ACR, Quadros TMB de, Gordia AP, Mota J, Tinôco ALA, Mendes EL. Skinfold reference curves and their use in predicting metabolic syndrome risk in children. *J Pediatr (Rio J)*. 2017;93(5):490-6.
28. Frisancho AR. Antropometric standards for the assessment of growth and nutritional status. Ann Arbor: University of Michigan Press; 1990.
29. Freedman DS, Serdula MK, Srinivasan SR, Berenson GS. Relation of circumferences and skinfold thicknesses to lipid and insulin concentrations in children and adolescents: the Bogalusa Heart Study. *Am J Clin Nutr*. 1999;69(2):308-17.
30. Qiao Q, Nyamdorj R. The optimal cut-off values and their performance of waist circumference and waist-to-hip ratio for diagnosing type II diabetes. *Eur J Clin Nutr*. 2010;64:23-9.
31. Giuliano ICB, Caramelli B, Pellanda L, et al. Diretriz de prevenção da aterosclerose na infância e adolescência. *Arq Bras Cardiol*. 2005; 85: S4-S6.
32. Braet C, Verbeken S. Avaliação psicológica de crianças e adolescentes obesos. Disponível em <http://ECOG-Obesity-eBook-Avaliacao-psicologica-de-criancas-e-adolescentes-obesos-principios.pdf>; acessado em: 2/2021.
33. Irace C, Scavelli F, Carallo C, Serra R, Cortese C, Gnasso A. Body mass index, metabolic syndrome and carotid atherosclerosis. *Coronary Artery Disease*. 2009;20:94-9.
34. Mello ED. Diagnóstico de principais comorbidades. In: Manual de orientação: obesidade na infância e adolescência. São Paulo: SBP; 2019. p.46-53.
35. Gettys FK, Jackson JB, Frick SL. Obesity in pediatric orthopaedics. *Orthop Clin North Am*. 2011;42(1):95-105.
36. Yosipovitch G, DeVore A, Dawn A. Obesity and the skin: skin physiology and skin manifestations of obesity. *J Am Acad Dermatol*. 2007;56:901-16.
37. Kansra AR, Iakkunarajah S, Jay MS Childhood and adolescent obesity: a review. *Frontiers in Pediatrics*. 2021;9:581461.
38. Nehus E, Mitsnefes M. Childhood obesity and the metabolic Syndrome. *Ped Clin North Am*. 2019;66(1):31-43.
39. Zimmet P, Alberti G, Kaufman F, Tajima N, Silink M, Arslanian S, et al. International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention of Diabetes. The metabolic syndrome in children and adolescents. *Lancet*. 2007;369(9579):2059-61.
40. Özalp Kızılay D, Şen S, Ersoy B. Associations between serum uric acid concentrations and cardiometabolic risk and renal injury in obese and overweight children. *J Clin Res Pediatr Endocrinol*. 2019;11(3):262-9.
41. Spear BA, Barlow SE, Ervin C, Ludwig DS, Saelens BE, Schetzina KE, et al. Recommendations for treatment of child and adolescent overweight and obesity. *Pediatrics*. 2007;120(Suppl 4):S254-S288.
42. Cornejo-Estrada A, Nieto-Rodríguez C, León-Figueroa DA, Moreno-Ramos E, Cabanillas-Ramirez C, Barboza JJ. Efficacy of Liraglutide in Obesity in Children and Adolescents: Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Children (Basel)*. 2023;10(2):208.
43. Zhao G, Zhang Q, Wu F, Yin S, Xie Y, Liu H. Comparison of weight loss and adverse events of obesity drugs in children and adolescents: a systematic review and meta-analysis. *Expert Rev Clin Pharmacol*. 2022 Sep;15(9):1119-25.
44. Vajravelu ME, Tas E, Arslanian S. Pediatric Obesity: Complications and Current Day Management. *Life* 2023; 13(7):1591.
45. Calcaterra V, Verduci E, Milanta C, Agostinelli M, Todisco CF, Bona F, et al. Micronutrient Deficiency in Children and Adolescents with Obesity-A Narrative Review. *Children (Basel)*. 2023;10(4):695.

DIFICULDADE ALIMENTAR

Mauro Fisberg

Hélcio de Sousa Maranhão

Virgínia Resende Silva Weffort

Carlos Alberto Nogueira-de-Almeida

Mara Alves da Cruz Gouveia



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender as diferentes situações que levam a criança a não se alimentar.
- Diferenciar os problemas orgânicos, funcionais, comportamentais e a inter-relação entre eles.
- Realizar os principais diagnósticos das dificuldades alimentares, agudas ou crônicas.
- Avaliar e diagnosticar o comportamento dos pais e, ao mesmo tempo, desenvolver estratégias para prevenção e tratamento da criança que não come.
- Reconhecer a importância da equipe multiprofissional no acompanhamento da criança que não come.

INTRODUÇÃO

A dificuldade alimentar (DA) é geralmente definida como qualquer problema que afeta negativamente o processo de alimentação da criança por parte dos pais ou cuidadores. É um termo “guarda-chuva”, que engloba comportamentos como aversão múltipla a alimentos, recusa parcial ou total da alimentação, neofobia alimentar exacerbada, restrição a grupos ou tipos específicos de alimentos (conforme cor, sabor, temperatura ou textura), preferências alimentares seletivas e limitadas, dificuldades com mastigação e deglutição, vômitos autoinduzidos, birras e/ou crises de ansiedade e fobia no momento da refeição, além de reações agressivas quando confrontadas por seus cuidadores. A preferência marcante por líquidos – de mais fácil aceitação, incluindo leite e derivados, sucos, alimentos liquefeitos e papas – também é característica do quadro. Cada uma destas queixas e situações pode apresentar distintos níveis de gravidade e pode ser transitória ou persistente, com possibilidade de repercussão tanto no estado nutricional como na relação entre cuidadores e crianças, e no seu desenvolvimento psicossocial. Em geral, independentemente do tipo de queixa, quando um cuidador refere uma queixa alimentar, considera-se que a DA já esteja estabelecida.^{1,2}

Por outro lado, os transtornos alimentares são reconhecidos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, Quinta Edição (DSM-V), e nos sistemas médicos de codificação da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID). Eles, caracteristicamente, geram consequências orgânicas, nutricionais, de habilidade ou psicossociais.³ Dentre eles, o transtorno alimentar restritivo/evitativo (TARE) ocorre mais caracteristicamente na primeira infância e não está relacionado a preocupações com o peso ou imagem corporal. É marcado por restrição da quantidade de alimentos consumidos e/ou da variedade (isto é, evitação de alimentos específicos), resultando em perda de peso ou crescimento deficiente, deficiências nutricionais, dependência de alimentação enteral/suplementar e/ou interferência no funcionamento psicossocial.⁴

As dificuldades alimentares podem ser uma situação passageira ou se apresentar durante todo o crescimento até a vida adulta, surgindo em diferentes fases, como a introdução do alimento complementar, no período da modificação da alimentação infantil para mais sólida, idade pré-escolar, escolar e adolescência. As dificuldades alimentares podem levar a rigidez nas preferências, aversões, pânico e fobias em relação à escolha dos alimentos ou formas de preparação, alterando a rotina familiar e social. Muitos dos problemas podem derivar da atitude familiar, com famílias com comportamentos disruptivos, excesso de controle, dificuldades de estabelecer limites ou muito permissivas ou até comportamentos negligentes. A falta de referenciais que proporcionem um ambiente de educação alimentar e nutricional pode corroborar para a manutenção de hábitos inadequados na infância. Culpa, falta de preparo, educação, medos e famílias nucleares e sem experiência, ou com padrões corporais de risco, podem ser elementos de perigo.^{2,5,8}

Estima-se que de 25 a 40% dos lactentes e crianças pequenas saudáveis apresentem algum sintoma de problema alimentar. Mais recentemente, em 2023, estudo em 585 crianças polonesas de 2 a 7 anos de idade, encontrou percentuais de aproximadamente 24% de dificuldades alimentares, sendo consideradas leves, moderadas e graves em 10,1%, 6,8% e 7,1%. Quando a análise é de crianças com doenças orgânicas relacionadas a desconforto gastrointestinal e problemas de desenvolvimento, como prematuridade e baixo peso ao nascer, o índice oscila entre 33 e 80%; vale ressaltar que esse grupo é

propenso a dificuldades alimentares mais intensas. Estudo recente mostra que, em amostra representativa de mães com problemas alimentares, aproximadamente metade das crianças apresentam dificuldades na alimentação.^{5,10-12}

No Brasil, apesar da escassez de estudos na área, sobretudo de prevalência, há dados que corroboram esta estatística. Maranhão et al., (2018), em Natal, RN, na região Nordeste, encontraram dificuldade alimentar em 37,2% das 301 crianças de 2 a 6 anos avaliadas em creches e escolas públicas e privadas, com predomínio do perfil “ingestão altamente seletiva” em 25,4%.¹³ Em São Paulo, na região Sudeste, Machado et al. encontraram em 43%.¹⁴ Estudo de 2022 que entrevistou familiares mostrou prevalência de 62% entre crianças de 1 a 4 anos.¹⁵

CLASSIFICAÇÃO DAS DIFICULDADES ALIMENTARES

Com a finalidade de organizar os conhecimentos existentes, Kerzner et al.,^{16,17} em duas publicações, propuseram que as crianças podem ser categorizadas com base nas preocupações expressas pelos pais sobre o comportamento alimentar de seus filhos em três principais categorias: aquelas que não comem o suficiente (apetite limitado); aquelas que comem uma variedade inadequada de alimentos (ingestão seletiva); e aquelas com medo de comer (medo de se alimentar). Cada categoria inclui: crianças sem distúrbios alimentares e que são mal interpretadas pelos cuidadores; crianças com distúrbios alimentares com intensidade leve a grave; e crianças com dificuldades alimentares de etiologia orgânica. Assim, a maioria dos casos estaria enquadrada em uma das situações a seguir:

- Interpretação equivocada dos pais: situação em que os pais interpretam que a criança come pouco, mas, na verdade, sua alimentação está de acordo com suas necessidades nutricionais e calóricas.
- Criança agitada com pouco apetite: crianças agitadas apresentam, em sua maioria, baixo apetite ou recusa alimentar, em razão de estarem mais interessadas nos estímulos do ambiente (brincar e relacionar-se com pessoas) do que propriamente na alimentação. Ao manifestarem fome, saciam-se rapidamente e se “desligam da refeição após poucas garfadas, sendo difícil mantê-las à mesa.” Este perfil é o que mais frequentemente pode levar a comprometimento nutricional e à deficiência de macro e micronutrientes. Em geral, crianças muito agitadas podem ser confundidas com portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou outros diagnósticos e devem ser diferenciadas clinicamente, sobretudo se associadas a transtornos de atenção, problemas motores ou degenerativos. No entanto, a maior parte destas crianças é somente muito ativa, bem alerta, curiosa e tem pouco interesse pela alimentação. A falta de controle e percepção familiar sobre o problema são condições frequentemente associadas.
- Criança emocionalmente comprometidas ou negligenciadas: são crianças com quadro de apatia ou problemas de vínculo com a mãe e/ou a família, fazendo com que a apatia reflita no desinteresse pela comida e pelo processo de se alimentar. Atualmente, a terceirização excessiva de cuidados, a escolarização precoce ou a delegação a cuidadores não adequados tem levado a maiores riscos para a alimentação de crianças mais suscetíveis. Mais recentemente, passou-se a trabalhar com o conceito de “não envolvimento”, em que os pais têm pouca interatividade com os seus filhos. Este aspecto pode estar relacionado a terceirização de cuidados, com delegar responsabilidades a outros cuidadores com supervisão adequada por motivos profissionais ou necessidade de ausência dos pais (terceirização responsável) ou simplesmente a terceirização total de cuidados com a presença de escola, babás, crianças mais velhas, com menor interação na alimentação (terceirização não envolvida).
- Fobia alimentar: em geral, ocorre em crianças que sofreram algum tipo de trauma relacionado ao sistema digestório. São exemplos: procedimentos invasivos, entubação, sondagem nasal ou orofaríngea, acidentes como engasgo, asfixia, sufocação ou outras situações que tenham causado grande desconforto (como vômitos, que aparecem especialmente ao serem alimentadas de maneira forçada). Em geral, são crianças que mostram comportamento bastante agressivo ao serem confrontadas com alimentos específicos, utensílios e, às vezes, ao próprio cuidador, com reações de ansiedade, sudorese, taquicardia, posições extremas de coluna, palidez e pânico total. Quando afastados do fator agressor, podem ter comportamento adequado e mesmo ingerir alimentos diferentes de forma muito tranquila.
- Choro que interfere na alimentação: quadro específico do lactente nos primeiros meses de vida, que apresenta choro difícil de ser controlado, o que leva a mãe a tentar alimentá-lo constantemente, acreditando que a causa do choro é fome. Refere-se, na maioria das vezes, a presença de cólica intensa que costuma ter curta duração (em média 3 meses) e, por isso, não se considera como quadro específico de dificuldade alimentar clássico. É necessário descartar outras causas de choro intenso e repetitivo, como a constipação intestinal, o refluxo gastroesofágico e as alergias alimentares, mesmo na fase da chamada cólica funcional. A ocorrência da cólica implica a avaliação de negativismo, técnicas inadequadas de alimentação ao peito ou fórmula e aspectos emocionais da lactante e da família.

Para efeitos pediátricos, o profissional de saúde deve tentar avaliar, de forma inicialmente dicotômica, se a criança apresenta ou não uma doença orgânica como causadora do problema ou como fator agravante de uma alimentação inicialmente adequada que foi se modificando por situações ambientais. Como análise de causalidade, pode-se dividir a criança com dificuldades alimentares de uma forma mais simplificada em:

- Erro de interpretação por parte dos familiares ou profissionais de saúde.
- Doenças orgânicas.
- Situações relacionadas ao entorno ou meio ambiente.
- Restrições de apetite intensa (altamente seletiva).
- Modificações da sensorialidade.
- Presença de doença orgânica de base, que pode atuar como fator desencadeante. A diminuição do apetite é uma condição frequente de qualquer afecção clínica, sendo usualmente um sintoma que pode persistir até depois da cura. É importante separar condições passageiras e de rápida resolução, como aftas, estomatites e queilites, das sistêmicas, que podem ser agudas ou crônicas. Doenças gastrointestinais, neurológicas, psicomotoras e cardíacas podem ocasionar grande diminuição do apetite. Algumas situações podem ser de difícil diagnóstico inicial, em razão da pobreza de manifestações, demandando anamnese e exame clínico detalhados e, algumas vezes, investigação apropriada.^{7,8,18-20}
- Ingestão seletiva: situação em que a criança apresenta recusa total ou parcial a determinado(s) tipo(s) de alimento(s) por causa de características como cheiro, sabor, textura, aparência ou consistência. Outros aspectos sensoriais costumam estar envolvidos, como baixa tolerância a ruídos ou sujeira e desconforto em manipular produtos de determinadas consistências, como massas de modelar ou cera, pisar em areia e sentir o toque de determinados tecidos ou materiais. A dificuldade pode ser leve, com aversão a poucos alimentos ou grupos específicos, como as frutas ou as verduras, ou ser mais extensa. A criança mostra-se, com frequência, muito contrariada, reagindo de forma negativa e hostil, quando exposta forçosamente aos alimentos que não tolera.⁵ A criança altamente seletiva, geralmente, limita sua dieta a 10 a 15 tipos de alimentos ou preparações²¹ e pode se expressar de maneira mais radical, com seleção de uma única forma de preparação, marca comercial ou local de ingestão da refeição, apego excessivo à maneira como os alimentos são arrumados no prato, lentidão para comer, extrema resistência em experimentar alimentos novos (neofobia alimentar prolongada ou exacerbada), preferências muito intensas, restrições amplas, além da preferência marcante por líquidos, que são de mais fácil aceitação, incluindo leite e derivados, sucos, alimentos liquefeitos e papas.^{7,8} Estes comportamentos, além de interferirem nas relações familiares, causando conflitos entre pai, mãe e filhos,¹⁸ limitam as atividades sociais e aumentam o risco de alterações de crescimento, deficiências de vitaminas e minerais, infecções de repetição, perda exagerada de peso, problemas no aprendizado ou mesmo obesidade.

Os aspectos sensoriais são parte integrante da seletividade, sendo marcante a escolha por cores, texturas, sabores, misturas e outros aspectos na área alimentar. No entanto, a sensorialidade não se manifesta apenas neste setor da vida, estando relacionada a vestuário, toque, afeição, afetividade, contato social, olfato, audição e todos os outros órgãos de sentidos. Pode ser relacionada a características individuais, familiares, culturais, hábitos, manias e processos mais complexos, como transtorno obsessivo-compulsivo ou o transtorno de espectro autista.

DEFINIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS ESTILOS PARENTAIS E PRÁTICAS ALIMENTARES PARENTAIS

Hughes et al. foram pioneiros em conceituar e definir esses estilos para o momento da alimentação da criança, para avaliar a atitude geral e o clima emocional especificamente na alimentação da criança, levando em consideração a combinação das duas dimensões descritas anteriormente para o contexto da parentalidade geral – exigência e responsividade.²²

A dimensão chamada de exigência ou demanda, refere-se à quanto os pais encorajam a alimentação, ou seja, ao nível de exigências feitas durante a alimentação. Já a dimensão responsividade ou capacidade de resposta refere-se a como os pais encorajam, como são sensíveis às necessidades individuais dos seus filhos.

Com base nessas duas dimensões, a diferença entre elas resulta em 4 estilos parentais na alimentação, que são similares ao exposto sobre a parentalidade geral:

1. Autoritativo.
2. Autoritário.
3. Indulgente.
4. Não envolvido (também chamado de negligente).

Enquanto os estilos parentais refletem o clima emocional durante as refeições, as práticas alimentares parentais são os comportamentos adotados pelos pais com o objetivo de influenciar diretamente os hábitos alimentares e o consumo da criança (Tabela 1).

A sugestão de que os comportamentos dos pais na refeição estariam associados ao peso e à dieta das crianças surgiu a partir da observação clínica e de pesquisas com crianças com dificuldade alimentar severa e com base em teorias do desenvolvimento humano (ecológicas e sociais).

DIFERENÇA DE PADRÕES PARENTAIS DIANTE DA ALIMENTAÇÃO INFANTIL

Estilos parentais

Os pais com estilo autoritativo, também chamados de responsivos, são envolvidos e caracterizados por estabelecerem limites e expectativas claras, respondem às necessidades da criança e interpretam adequadamente o comportamento alimentar. Eles dividem as responsabilidades com a criança, incentivando o “comer saudável” com comportamentos não diretivos e de apoio, ou seja, com o uso de diálogos e elogios. São exigentes e encorajam ativamente seus filhos, porém de forma sensível. Nesse estilo, os pais determinam quando e o que a criança vai comer, e a criança determina a quantidade que irá comer. Reforçando tais características positivas, é interessante observar que Maranhão et al. (2018)¹³ identificaram o estilo responsivo (autoritativo) da mãe como fator de proteção contra a ocorrência das dificuldades alimentares, quando comparado aos estilos não responsivos.

Tabela 1 Estilo parental vs. prática alimentar parental

Estilo parental	Prática alimentar parental
Responsivo	Estabelece limites e expectativas claras
	Usa diálogo racional e elogios para incentivar a alimentação saudável
	Ensina conceitos de alimentação
	Exige e encoraja seus filhos de forma sensível
	Estrutura a alimentação da criança
Controlador ou autoritário	Exerce pressão ou algum tipo de restrição na alimentação
	Tem altos níveis de controle (não responsivo)
	Ignora as necessidades e os comportamentos da criança
	Exerce o encorajamento diretivo (obrigações, imposições, uso de recompensas e punições)
Permissivo ou indulgente	Propõe poucos limites
	Cede às pressões facilmente
	Faz refeições não estruturadas (a criança decide onde, quando e o que comer), com oferta de muitas opções de preparações
	Ignora a autorregulação da criança de fome e saciedade
Não envolvido	Tem menor interação com a criança
	Propõe poucos limites
	Ignora as necessidades e os comportamentos da criança

Os pais com estilo autoritário, também chamado de controlador, exercem pressão ou algum tipo de restrição na alimentação, demonstram altos níveis de controle, porém o fazem de forma não responsiva, ignorando as necessidades e os comportamentos dos seus filhos. Encorajam as crianças usando comportamentos altamente diretivos (com obrigações, imposições, uso de recompensas e punições).

Os pais com estilo indulgente, também chamado de permissivo, propõem poucos limites para as crianças e respondem de forma exagerada às necessidades da criança, cedendo às pressões. Nesse estilo, há a tendência de alimentar a criança onde, quando e com os alimentos que ela determinar, oferecendo inúmeras opções de preparações e ignorando a autorregulação da criança de fome e saciedade.

Os pais com estilo não envolvido propõem poucos limites para as crianças e ainda ignoram as necessidades e os comportamentos delas.²²

Práticas alimentares parentais

O controle coercivo é um tipo de ação que se expressa em tentativas de domínio, pressão ou imposição da vontade dos pais sobre a das crianças e gera um impacto negativo nos seus hábitos alimentares e preferências. Essas ações podem incluir tanto punição física e ameaças de qualquer forma, como também o controle e a intromissão nos sentimentos, pensamentos e hábitos dos filhos. Sob efeito dessas práticas centradas nos desejos dos pais, as crianças podem despertar sentimento de culpa, ansiedade e carência.

Restringir, pressionar, subornar, ameaçar e usar a comida para controlar emoções negativas são práticas coercivas que podem criar um ambiente estressante, gerando um resultado contrário ao desejado no cenário da alimentação, com recusa de alimentos específicos ou da refeição como um todo, afetando não somente os hábitos alimentares, mas também o peso e as preferências da criança.

Estudos longitudinais têm mostrado que restringir um alimento considerado não saudável, geralmente para controlar o peso da criança, é uma prática que pode induzir maior desejo pelo alimento proibido, tendência ao comer excessivo, entre outros desfechos negativos para os hábitos alimentares da criança. Contudo, se a motivação para a restrição é a promoção de hábitos saudáveis e esta é exercida considerando-se as perspectivas da criança, pode ser enquadrada como uma prática positiva.²³

Os trabalhos mostram que aumentar a familiaridade com um alimento, por meio de exposição repetida, pode ser uma chave para redução da neofobia alimentar e para aumentar a probabilidade de a criança experimentar, porém, esse efeito positivo depende de diversas características individuais da criança (idade, neofobia, seletividade, sensibilidade sensorial). Sugere-se que, ao introduzir novos alimentos, os cuidadores devem proporcionar entre 8 e 15 exposições repetidas para melhorar a aceitação da criança.

PRINCIPAIS SINAIS DE ALERTA PARA O ACOMPANHAMENTO DO PEDIATRA

A maioria dos casos de dificuldades alimentares (DA) na prática clínica está relacionada ao comportamento alimentar da criança, às práticas adotadas pelos pais no processo de alimentação ou a um evento “gatilho” que dá início à recusa alimentar. Frequentemente, doenças orgânicas (DO) são eventos gatilhos para o início da DA. A presença de uma alteração orgânica (estrutural, anatômica ou funcional) predispõe, precipita ou perpetua os sintomas relacionados à alimentação, causando dificuldades alimentares relacionadas à doença orgânica (DA relacionada à DO). A atribuição de sintomas relacionados à alimentação e da DA a uma condição orgânica de base implica que a DA decorra de alterações orgânicas que provocam recusa alimentar, baixo apetite ou medo de comer. Exemplos de doenças que restringem a alimentação típica e os mecanismos que levam à restrição estão listados nos Quadros 1 e 2.

Quadro 1 Doenças orgânicas que conferem maior vulnerabilidade para distúrbios alimentares

Prematuridade
Erros inatos do metabolismo
Doenças neurológicas/paralisia cerebral
Doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas e agudas
Alterações anatômicas e deformidades orofaciais
Cromossomopatias e síndromes genéticas
Doenças gastrointestinais: alergia alimentar, doença celíaca, esofagite eosinofílica, doença do refluxo gastroesofágico, alterações de motilidade intestinal, constipação intestinal, acalasia

Quadro 2 Alterações que restringem a alimentação em crianças com comorbidades orgânicas

Dor, irritabilidade e desconforto desencadeados pela alimentação
Diferenças anatômicas, força muscular, coordenação motora, deglutição
Intervenções e tratamentos dolorosos ou desagradáveis
Associação de comer com dor ou desconforto

Por outro lado, a ausência de fatores orgânicos caracteriza uma DA não relacionada a DO na maioria dos pacientes atendidos em centros especializados, como o Centro de Excelência em Nutrição e Dificuldades Alimentares (CENDA)/Instituto PENSI, no Brasil. Nestes casos, nenhuma DO pode ser identificada como causa dos sintomas relacionados à alimentação no momento da avaliação, sugerindo que estejam relacionados a fatores de etiologia não orgânica (ambientais, sociais, emocionais e comportamentais).²⁴ Em ambos os casos, a prevalência de DO como gatilhos é alta, evidenciando a interferência de comorbidades no processo de alimentação.

Além de sintomas de dor, desconforto, alterações do paladar, do apetite e da digestão, as DO provocam mudanças nas práticas alimentares adotadas pelos pais e cuidadores (como estilo de alimentação intrusivo e persecutório), o que também contribui para o estabelecimento de problemas com a alimentação. A abordagem de DA proposta por alguns grupos ainda requer alterações de estado nutricional ou *failure to thrive*, excluindo grande proporção de crianças que têm DA sem comprometimento pâncreo-estatural ou que mantêm ganho de peso e crescimento adequados por meio de vias alternativas de alimentação. Dessa forma, os critérios diagnósticos existentes até o momento não dispensam uma extensa investigação complementar apropriada para distinguir entre crianças que apresentam sintomas de dificuldades alimentares secundários a uma DO. Estudo chinês, em 2021, avaliando 924 crianças de 1 a 3 anos de idade, observou associação entre dificuldades alimentares e níveis mais baixos de escores Z P/I, P/E, IMC/I e outros.²⁵

A classificação que mais se aproximou de uma representação adequada das etiologias de DA foi a elaborada por Kerzner,¹⁷ que demonstra que os 3 padrões de DA (apetite limitado, seletividade, medo de comer), independentemente da gravidade, podem ser causados por DO.¹⁴ A interpretação equivocada dos pais também foi incluída como potencial etiologia de qualquer apresentação de DA, aumentando a amplitude do conceito de DA e a sensibilidade desta classificação às apresentações mais típicas ou leves, que ainda assim requerem um olhar atento. Os casos de percepção equivocada dos pais chama atenção pela desproporção entre o excesso de preocupação dos pais e a ausência de alterações ponderoestaturais. Isto ocorre com frequência em crianças prematuras que comem pouco porque são pequenas, mas crescem de forma adequada; no entanto, a percepção dos pais é de que são pequenas porque comem pouco.

Apesar da inquestionável contribuição das propostas de classificação existentes ao estudo e ao tratamento das DA, o que todas elas falham em categorizar são as inúmeras e talvez inclassificáveis possibilidades de sobreposições, associações, interferências e contribuições das diferentes etiologias de DA em um mesmo caso, principalmente considerando-se a evolução da DA ao longo do tempo de acompanhamento. Essa dificuldade reside no fato de o desenvolvimento da alimentação ser um processo mutável, individual, dinâmico e resultante de interações e relações. Para compreender a etiologia e a evolução das DA na infância, é necessário ter clareza de que a relação da DA com uma DO não exclui a coexistência de fatores ambientais, psicossociais e comportamentais que interferem na alimentação da criança e que, por sua vez, podem ser engatilhados pela própria DA. Após a resolução ou correção dos gatilhos orgânicos, a permanência de fatores não orgânicos (os mais difíceis de modificar) leva à persistência da DA. Da mesma forma, a relação com fatores não orgânicos não descarta a presença simultânea de outras comorbidades orgânicas que não provoquem alterações da alimentação da criança.

A distinção entre os casos em que a DO é o principal fator causal ou é apenas uma comorbidade associada a DA é fundamental para a eficácia do tratamento. Entretanto, é importante lembrar que condições agudas e transitórias, como quadros de resfriado comum, bronquiolite, estomatite e pneumonias comunitárias, são muito presentes no histórico dos pacientes atendidos em ambulatorios clínicos. Nestes casos, a família reconhece a DO como o fator-gatilho, especialmente nos casos em que houve hospitalização e necessidade de cuidados mais intensivos, como alimentação por sondas, entubação orotraqueal, aspiração de vias aéreas superiores, uso de terapias e medicamentos que alterem o paladar (p. ex., radioterapia). Mesmo que um evento agudo possa precipitar uma DA, é fundamental identificar os fatores ambientais, psicossociais e comportamentais associados que podem levar à persistência da DA após resolução do quadro agudo. A evolução de uma DA relacionada à DO para uma DA não relacionada à DO resulta do ciclo iniciado pela intolerância dos pais à recusa alimentar, reagindo com modificações de práticas alimentares, que, por sua vez, reforçam o comportamento de recusa e, consequentemente, resultam em práticas intrusivas e persecutórias, que agravam ainda mais o comportamento de recusa alimentar.

Inicialmente, a DO pode restringir a alimentação da criança, resultando em DA. Os sintomas relacionados à alimentação podem persistir mesmo após a resolução do quadro orgânico de base, como resultado da interferência de fatores não orgânicos, perpetuando a DA na ausência de DO.

As crianças com DA relacionadas a DO apresentam comportamentos semelhantes às crianças que não têm uma DO de base, como recusa alimentar, baixo apetite, limitação de texturas (p. ex., consome apenas papas ou purês), dificuldades em transicionar entre fases da alimentação (mamadeira, texturas mais sólidas), refeições muito longas (> 30 minutos) e

comportamentos alimentares problemáticos frequentes (agitação, fuga, aversão, irritabilidade, desinteresse e recusa). As queixas relacionadas ao processo de alimentação de crianças com DO também podem corresponder à percepção equivocada dos pais, que nutrem grandes expectativas em relação ao ganho de peso e crescimento da criança, especialmente após quadros de exacerbação de doença e períodos de internação.

As DA podem se manifestar com uma variedade de sintomas, como vômitos, *gagging* ou engasgos, náuseas, irritabilidade, disfagia e *failure to thrive*. Desta forma, mimetizam doenças orgânicas que provocam dor e desconforto relacionados à alimentação, como doença do refluxo gastroesofageano (DRGE), alergias alimentares (AA), obstrução de vias aéreas e distúrbios de deglutição. Doença inflamatória intestinal, hepatopatias, esofagite, gastroparesia, constipação, anomalias anatômicas das estruturas associadas com a alimentação (freio curto, fenda do palato/lábio, macroglossia, anel esofágico, fístula esofágica, estreitamento esofágico), disfunções motoras orais e outras patologias orgânicas, como as disfunções metabólicas (intolerância hereditária à frutose, distúrbios do ciclo da ureia, acidose orgânica) e doenças cardiorrespiratórias (doenças cardíacas congênitas, displasia broncopulmonar) também podem ser causadoras de dificuldades com a alimentação.

Assim, além da possibilidade de uma condição orgânica identificada ser ou não o fator causal da DA, há ainda um terceiro cenário de associação de DA e DO em que a DA é uma manifestação clínica de uma DO ainda não identificada, subdiagnosticada ou oligossintomática. Em virtude da similaridade dos sintomas, a recusa alimentar pode ser interpretada equivocadamente como um problema comportamental, emocional ou ambiental, mas corresponder a uma manifestação clínica de doença orgânica não diagnosticada. Por outro lado, muitas crianças recebem diagnósticos de doenças orgânicas antes da correta identificação do quadro de DA, havendo um atraso no diagnóstico de DA.^{6,26}

Em levantamento realizado em 2019 no CENDA, foram analisados dados de 189 crianças com dificuldades alimentares atendidas no serviço ambulatorial, sendo a maioria do sexo masculino (64%), com média de idade de 4,2 anos $\pm$ 3,2 e sem doenças associadas (69,8%). A prevalência de diagnósticos de comorbidades orgânicas em crianças com dificuldades alimentares foi 30,2%.²⁴

Com base em revisão da literatura, o pediatra deve tentar identificar *red flags* ou sinais de alerta em história clínica, exame físico, sintomas, exames subsidiários e evolução dos pacientes, e ser capaz de distinguir uma potencial relação ou associação com DO em crianças que manifestam problemas com a alimentação (Tabela 2).

Red flags são sintomas, sinais e comportamentos que o pediatra observa ao avaliar a criança e que exigem atenção, investigação ou tratamento específico, pois sugerem a presença de condições que colocam a saúde da criança em risco. Pacientes que apresentam estes sinais de alerta, especialmente aquelas que apresentam sinais orgânicos e comportamentais de alarme simultaneamente, se beneficiam do encaminhamento precoce para equipe especializada multiprofissional sempre que possível. A falha de tratamento pode ser compreendida como um aviso de atenção em alguns casos. Estes pacientes devem ser avaliados quanto à segurança da via oral para alimentação e a necessidade de suporte nutricional por vias alternativas. Nestes casos, o pediatra tem o papel crucial de reconhecer os sinais de alarme e iniciar a investigação necessária.¹⁹ Em 2023, Hasbani et al, em São Paulo, observaram maiores percentuais do diagnóstico de depressão e de dificuldades alimentares em pais ou mães de crianças com dificuldades alimentares quando comparadas as sem dificuldades.²⁷

DIAGNÓSTICO CLÍNICO INICIAL

A consulta do profissional de saúde deve inicialmente avaliar a presença ou não de uma DO de base que seja possível de ser analisada e tratada especificamente. De acordo com história clínica, antecedentes, exame clínico e antropometria, podem-se pedir exames laboratoriais para analisar deficiências nutricionais isoladas ou múltiplas, avaliar o crescimento e o desenvolvimento, além do fator causal da dificuldade alimentar. Algumas situações importantes que devem ser observadas: doenças gastrintestinais (alergias, intolerâncias, esofagite eosinofílica, má absorção de nutrientes), doenças com alterações da sensorialidade (hipo ou hipersensorialidade, transtorno do espectro autista), problemas ou causas neurológicas e fonoaudiológicas.²³

As causas comportamentais demandam maior observação clínica, análise de comportamentos em casa e fora dela, o ambiente familiar, os hábitos culturais e a reatividade dos pais ao processo da alimentação.

Tabela 2 Sinais de alerta (*red flags*) para doenças orgânicas em crianças que apresentam dificuldades alimentares

Red flags orgânicos	Red flags comportamentais
Broncoaspiração, engasgos, tosse, ronco e estridor	Fixação (aceitar apenas 1 tipo ou textura de alimento)
Disfagia	Alimentação forçada
Odinofagia	Interrupção da alimentação após um evento-gatilho

Red flags orgânicos	Red flags comportamentais
Alterações do crescimento e baixa estatura	Gagging precoce
Diarreia	Failure to thrive
Vômitos	
Alterações motoras, cognitivas e de linguagem (desenvolvimento)	
Failure to thrive	

TRATAMENTO DAS DIFICULDADES ALIMENTARES

O tratamento das DA deve ser, eminentemente, dirigido pelo diagnóstico. Em razão do perfil sindrômico do quadro, não é possível estabelecer um único esquema terapêutico para quadros que, muitas vezes, são bastante distintos. Por outro lado, pelo menos um aspecto pode ser considerado como componente de qualquer estratégia: o acolhimento da família. É importante lembrar que o surgimento de uma criança cujos cuidadores não se sentem capazes de alimentá-la gera grande angústia, levando a elevação do estresse familiar, fenômenos disruptivos e, às vezes, violência. Dessa forma, é fundamental que tanto o paciente como seus familiares sejam cuidadosamente acolhidos.

O aspecto inicial a ser pontuado talvez seja não exatamente o que “fazer”, mas sim o que “não fazer”. Não há qualquer respaldo na literatura científica para o uso de polivitamínicos, poliminerais e estimulantes de apetite. Também não se deve minimizar o problema, tratando-o como algo passageiro e sem riscos. Estudos mostram que as consequências das dificuldades alimentares, em médio e longo prazos, podem ser impactantes para a saúde biopsicossocial da criança.

Para casos leves, caracterizados geralmente pela presença da neofobia simples, orientações básicas costumam ser suficientes. Enquadram-se nesse grupo as crianças sem grandes aberrações nos inquéritos alimentares, com medidas antropométricas adequadas, neurodesenvolvimento satisfatório e exames laboratoriais (quando tiverem sido solicitados) normais. O profissional pode ajudar a família e distribuir adequadamente as calorias da dieta, garantir o equilíbrio entre os macronutrientes e a oferta de micronutrientes. Isso pode ser conseguido com a utilização de guias alimentares, com a pirâmide, por exemplo, quase sempre sem a necessidade de cálculos dietéticos.¹⁹

Também existem casos em que são detectadas questões comportamentais. Muitas vezes, o tratamento tem que passar por ensinar a família sobre a importância do momento da alimentação, do uso do cadeirão, de se evitar distrações, de tornar o momento de comer algo prazeroso, sem brigas, cobranças, violência etc. Existem também tempos ideais para se começar e completar a refeição, regras simples de apresentação dos pratos e utensílios próprios para cada faixa etária. Essas orientações gerais sobre alimentação ajudam os cuidadores a se tornarem alimentadores mais responsivos e evitam práticas alimentares contraproducentes. Os pediatras devem ajustar suas instruções com base no estilo de alimentação dos pais. Os pais controladores devem ser orientados a oferecer alimentos de forma não coercitiva, e não sobre as quantidades ou tipos específicos de alimentos a serem dados. Os conselhos aos pais indulgentes ou negligentes devem ser mais estruturados e precisos.¹⁷

Diferentes perfis de seletividade podem levar a consequências distintas. Quadros de aspecto pontual podem ser tratados apenas com pequenos ajustes, intercambiando alimentos entre os grupos alimentares, de modo que as necessidades sejam satisfeitas.¹⁴ Por exemplo, uma criança em que a seletividade leva à retirada da carne da dieta pode se beneficiar pela prescrição de alimentos fortificados, estratégias para incremento da absorção de ferro de origem vegetal e, eventualmente, suplementação específica de ferro. Maximino et al., em 2020, encontraram maiores percentuais de inadequação de ingestão de fibra, vitamina A, cálcio e ferro em crianças com dificuldades alimentares quando comparadas àquelas sem dificuldades.²⁸ Quando de perfil amplo, em que persistem na dieta pouquíssimos alimentos, é comum a necessidade do uso de suplementos alimentares completos.

Muitas crianças deixam de comer por apresentarem doenças, orgânicas ou psíquicas, agudas ou crônicas. Nesses casos, o tratamento deve passar sempre pela abordagem do quadro de base. Às vezes, esse tratamento pode ser excessivamente longo, complexo e nem sempre resolutivo. Quando isso ocorrer, é fundamental garantir a segurança alimentar da criança, eventualmente com uso de suplementos. Também pode acontecer de a DA não estar ligada a uma doença em si, mas a seu tratamento. Fármacos como quimioterápicos, anfetaminérgicos e alguns antidepressivos podem reduzir o apetite. Algumas vezes, o uso destes fármacos ocorre por tempo limitado ou é possível trocá-los, resolvendo o problema, mas, eventualmente, quando isso não é possível, também pode ser necessária a suplementação.

O pediatra que se defronta com uma criança com dificuldades de alimentação deve avaliar a criança, a família e seu entorno, visando a uma abordagem mais holística, sensível às condições do ambiente, ao momento do grupo familiar e a

seus antecedentes, e não somente à condição clínica subjacente. Identificar todas as oportunidades de melhoria da alimentação da família, utilizando o caso da criança como modelo, é uma diferenciação para o pediatra do presente e do futuro.^{6,26}

INDICAÇÕES DE SUPLEMENTAÇÃO SEGUNDO O CONSENSO ABRAN (2022)²⁹

1. Polivitamínicos não têm indicação para o tratamento das dificuldades alimentares.
2. Vitaminas isoladamente podem ser utilizadas para crianças que apresentem deficiências específicas plasmáticas ou de ingestão comprovadas.
3. Poliminerais não têm indicação para o tratamento das dificuldades alimentares.
4. Minerais específicos isoladamente podem ser utilizados para crianças que apresentem deficiências específicas plasmáticas ou de ingestão comprovadas.
5. Suplementos modulares podem ser utilizados quando houver deficiência isolada comprovada na ingestão de um macronutriente específico ou prejuízo no estado nutricional da criança de acordo com a idade.
6. Suplementos hipercalóricos podem ser usados desde que apresentem composição semelhante aos suplementos completos isocalóricos, apenas com a característica particular de apresentarem densidade energética elevada, o que pode ser indicado para crianças com dificuldade na ingestão do volume habitualmente prescrito.
7. Suplementos de nutrição completa isocalóricos (suplementos completos) devem ser considerados como a principal estratégia de tratamento, podendo ser indicados prioritariamente nos seguintes casos:
 - A. Quando os inquéritos alimentares demonstrarem ingestão calórica-nutricional insuficiente.
 - B. Sempre que peso, estatura e/ou índice de massa corporal estiverem abaixo do recomendado ou desacelerando, de acordo com a curva de crescimento da criança.
 - C. Sempre que estiverem presentes agravos à saúde a fim de oferecer segurança nutricional para a recuperação;
 - D. Quando o tempo para a reeducação alimentar for muito longo, expondo a criança a risco nutricional até que seja implementada.
 - E. Face à presença de pais excessivamente ansiosos e incapazes de implementar as medidas educativas, com o objetivo de assegurar nutrição adequada enquanto os pais sejam também preparados.
 - F. Quando houver casos semelhantes na família que evoluíram mal sem a suplementação.
 - G. Sempre que for detectada doença de base (orgânica ou psíquica) a ser tratada, mas espera-se tempo longo para esse tratamento.
 - H. Quando a criança estiver em uso de medicamentos que sabidamente reduzem o apetite.
 - I. Em casos de seletividade alimentar ampla por muito tempo, abrangendo macro e micronutrientes.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Birch LL, Birch D, Marlin DW, Kramer L. Effects of instrumental consumption on children's food preference. *Appetite*. 1982;3(2):125-34.
2. Birch LL, Fisher JO. Development of eating behaviors among children and adolescents. *Pediatrics*. 1998;101(3 Pt 2):539-49.
3. Chatoor I. Feeding disorders in infants and toddlers: diagnosis and treatment. *Child Adolesc Psychiatr Clin N Am*. 2002;11(2):163-83.
4. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub; 2013 May 22. Available from: [https:// repository.poltekkes-kaltim.ac.id/657/1/Diagnostic%20and%20statistical%20manual%20of%20mental%20disorders%20_%20DSM-5%20\(%20PDFDrive.com%20\).pdf](https://repository.poltekkes-kaltim.ac.id/657/1/Diagnostic%20and%20statistical%20manual%20of%20mental%20disorders%20_%20DSM-5%20(%20PDFDrive.com%20).pdf)
5. Fernandez C, McCaffery H, Miller AL, Kaciroti N, Lumeng JC, Pesch MH. Trajectories of picky eating in low-income US children. *Pediatrics*. 2020;145(6).
6. Fisberg M. Editorial: feeding difficulties in children and adolescents. *Frontiers in Pediatrics*. 2018;6.
7. Maximino P, Machado RHV, Fontanezi NM, Nogueira LR, Ramos CdC, Fisberg M. Aspectos comportamentais e ambientais associados às dificuldades alimentares na infância: estudo com grupo controle. *International Journal of Nutrology*. 2020;12(3):109-15.
8. Maximino P, Machado RHV, Junqueira P, Ciari M, Tosatti AM, Ramos CdC, et al. How to monitor children with feeding difficulties in a multidisciplinary scope? Multidisciplinary care protocol for children and adolescents – pilot study. *Journal of Human Growth and Development*. 2016;26(3).
9. Bialek-Dratwa A, Kowalski O. Prevalence of feeding problems in children and associated factors – a cross-sectional study among Polish children aged 2-7 years. *Nutrients*. 2023;15:3185.

10. Carruth BR, Skinner JD. Revisiting the picky eater phenomenon: neophobic behaviors of young children. *J Am Coll Nutr*. 2000;19(6):771-80.
11. Chatoor I, Surles J, Ganiban J, Beker L, Paez LM, Kerzner B. Failure to thrive and cognitive development in toddlers with infantile anorexia. *Pediatrics*. 2004;113(5):e440-7.
12. Dovey TM, Kumari V, Blissett J. Eating behaviour, behavioural problems and sensory profiles of children with avoidant/restrictive food intake disorder (ARFID), autistic spectrum disorders or picky eating: same or different? *European Psychiatry*. 2019;61:56-62.
13. Maranhao HS, Aguiar RC, Lira DTJ, Sales MUF, Nóbrega NAN. Dificuldades alimentares em pré-escolares, práticas alimentares pregressas e estado nutricional. *Rev Paul Pediatr* [online]. 2018;36(1):45-51.
14. Machado RHV, Tosatti AM, Malzyner G, Maximino P, Ramos CC, Bozzini AB, et al. Maternal feeding practices among children with feeding difficulties – Cross-sectional study in a Brazilian reference center. *Frontiers in Pediatrics*. 2018;5.
15. Nogueira-de-Almeida CA, Del Ciampo LA, Ued F da V, Ferraz IS, Contini AA, Epifanio M, et al. Feeding difficulties among Brazilian children: prevalence and associated factors. *Research Society and Development*. 2022;11(13):e180111335126.
16. Kerzner B. Clinical investigation of feeding difficulties in young children: a practical approach. *Clinical Pediatrics*. 2009;48(9):960-5.
17. Kerzner B, Milano K, MacLean WC, Berall G, Stuart S, Chatoor I. A practical approach to classifying and managing feeding difficulties. *Pediatrics*. 2015;135(2):344-53.
18. Milano K, Chatoor I, Kerzner B. A Functional Approach to Feeding Difficulties in Children. *Current Gastroenterology Reports*. 2019;21(10):51.
19. Nogueira-de-Almeida C, de Mello E, Filho D, Maximino P, Fisberg M. Consenso da Associação Brasileira de Nutrologia sobre o uso de suplementos alimentares para crianças com dificuldades alimentares. *International Journal of Nutrology*. 2018;11(S 01):S4-S15.
20. Nogueira-de-Almeida CA, de Mello ED, Maranhão ES, Vieira MC, Barros R, Fisberg M, et al. Dificuldades alimentares na infância: revisão da literatura com foco nas repercussões à saúde. *Pediatria Moderna*. 2012;48(9):9.
21. Fraker C, Fishbein M, Cox S, Walbert L. Food Chaining: The Proven 6-Step Plan to Stop Picky Eating, Solve Feeding Problems and Expand Your Child's Diet. New York: Marlowe & Company; 2007.
22. Hughes SO, Power TG, Liu Y, Sharp C, Nicklas TA. Parent emotional distress and feeding styles in low – income families. The role of parent depression and parenting stress. *Appetite*. 2015;92:337-42.
23. Pichardo D, Franke K, Smith HM, Suarez LV, Kozlowski AM. A systematic review of food preference assessments for children with pediatric feeding disorders: a need for modifications and technological descriptions. *Behavioral Development*. 2020;25(2):66-87.
24. Okuizumi AM, Morimoto JM, Nogueira LR, Maximino P, Fisberg M. Fatores associados aos tipos de dificuldades alimentares em crianças entre 0 e 10 anos de idade: um estudo retrospectivo em um centro de referência brasileiro. *Scientia Medica*. 2020;30(1).
25. Ren Z, Lan H, Szeto IMY, et al. Feeding difficulty among Chinese toddlers aged 1-3 years and its association with health and development. *Front Pediatr*. 2021;(9):article 758176.
26. Fisberg M, Duarte Batista L. Nutrition related-practices in Brazilian preschoolers: identifying challenges and addressing barriers. Building future health and well-being of thriving toddlers and young children. *Nestlé Nutrition Institute Workshop Series*. 2020. p. 1-10.
27. Hasbani GC, Félix PV, Sauan PK, MAXimino P, MACHado RHV, Ferrari E, et al. How parents' feeding styles, attitudes, and multifactorial aspects are associated with feeding difficulties in children. *BMC Pediatrics*. 2023;(23):543.
28. Maximino P, Ricci R, Machado RHV, Ramos CC, Nogueira LR, Fisberg M. Children with feeding difficulties have insufficient intake of vitamins, minerals and dietary fibers, *Nutrire*. 2020;45:22.
29. Nogueira-de-Almeida CA, Mello ED de, Ribas Filho D, Maximino P, Fisberg M. Consenso da Associação Brasileira de Nutrologia sobre o uso de suplementos alimentares para crianças com dificuldades alimentares. *International Journal of Nutrology*. 2022;11(4):4-15.



BIBLIOGRAFIA

1. Haines J, Haycraft E, Lytle L, Nicklaus S, Kok FJ, Merdji M, et al. Nurturing children's healthy eating: position statement. *Appetite*. 2019;137:124-33.

VEGETARIANISMO NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA

Elza Daniel de Mello
Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira
Hélcio de Sousa Maranhão
Tulio Konstantyner



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer os tipos de dietas vegetarianas.
- Compreender os riscos e benefícios das dietas vegetarianas na faixa etária pediátrica.
- Recomendar o consumo adequado de alimentos de dietas vegetarianas, mas reconhecer a importância do atendimento conjunto com nutricionista.
- Suplementar crianças e adolescentes com dietas vegetarianas de forma individualizada e condicional.

INTRODUÇÃO

Dietas à base de plantas (DBP) ou *plant-based diets*, que incluem as vegetarianas, são tendências crescentes em países ocidentais. Essas dietas apresentam diferentes padrões alimentares, pois abrangem o consumo de alimentos primariamente a partir das plantas (frutas, vegetais, nozes, óleos, grãos integrais e leguminosas), mas podem incluir pequenas quantidades de alimentos de origem animal como leites, ovos, carnes e peixes.¹ As razões frequentemente relatadas para a adesão de DBP incluem preocupações com a saúde e o ambiente, sustentabilidade, cuidados com animais, rejeição à carne e crenças religiosas. Outras razões são o desejo de perder peso, economizar dinheiro e interesses políticos.²

Dietas vegetarianas são definidas de acordo com o grau de restrição de alimentos de origem animal (carnes, peixes/frutos do mar, leites e derivados, ovos e mel).³⁻⁶ O Quadro 1 mostra os tipos de vegetarianismo de acordo com os grupos de alimentos excluídos e a possível redução de ingestão de nutrientes específicos.

BENEFÍCIOS E RISCOS

Dietas vegetarianas/veganas bem planejadas promovem diversos benefícios à saúde, como redução do peso corporal, menor incidência de síndrome metabólica ou diabetes, melhora da pressão arterial e dislipidemia, redução do risco de câncer e de doença isquêmica do coração. Esses benefícios são bem estabelecidos para adultos, porém ainda pouco comprovados para crianças pela ausência de estudos de acompanhamento em longo prazo.

Apesar dos benefícios, uma dieta vegetariana, especialmente a vegana, também pode estar relacionada a riscos à saúde, incluindo deficiências nutricionais, como a de vitamina B12, zinco e ferro.² Especialmente em crianças, as dietas vegetarianas podem levar a deficiências nutricionais específicas, caso não estejam adequadamente equilibradas, combinando cereais com leguminosas, leite, ovos e alimentos enriquecidos. Isso pode ocorrer principalmente nos primeiros 5 anos de vida e nos adolescentes pelos requerimentos nutricionais relacionados à demanda metabólica inerente a maior velocidade de crescimento físico dessas faixas etárias. Especialmente nos lactentes e pré-escolares, podem ocorrer prejuízos na aquisição de habilidades do desenvolvimento neuropsicomotor pela multiplicação acentuada de células e tecidos do sistema nervoso central.⁸ No Quadro 2 estão destacados alguns dos nutrientes que podem estar deficientes nos principais tipos de dietas vegetarianas.

Esse cenário potencialmente de risco tem motivado o estabelecimento de guias, posições e diretrizes nutricionais em todo o mundo.³⁻⁶ Segundo a Associação Dietética Americana, a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Canadense de Pediatria, uma dieta vegetariana bem elaborada e balanceada é capaz de promover crescimento e desenvolvimento adequados em crianças e adolescentes.³ A German Society for Paediatric and Adolescent Medicine também destacou que dietas vegetarianas bem conduzidas por nutricionista e nutrólogo podem proporcionar um bom crescimento e desenvolvimento da criança.¹⁰ Por sua vez, a Sociedade Europeia de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição (ESPGHAN) não contradiz as anteriores, mas enfatiza a necessidade de cuidado particular durante a alimentação complementar com dietas vegetarianas/veganas, incluindo supervisão dietética médica regular e especializada, sugerindo especial cuidado com ferro, zinco, folato, ômega 3, proteínas, cálcio e vitaminas B2, B12 e D.¹¹

Quadro 1 Tipos de dietas vegetarianas de acordo com os grupos de alimentos excluídos e a possível redução de ingestão de nutrientes

Tipo	Grupos de alimentos excluídos	Possível redução da ingestão de nutrientes ^b
Lacto-ovovegetariano	Carnes e peixes/frutos do mar	Carne: vitamina B12, proteína animal, ferro, zinco (alta biodisponibilidade). Peixes: vitamina D, iodo, ácidos graxos ômega 3.
Lactovegetariano	Carnes, peixes/frutos do mar e ovos	Igual lacto-ovovegetariano + Ovos: proteína animal, colina e vitamina D e A.
Ovovegetariano	Carnes, peixe/frutos do mar, leite e derivados	Igual lacto-ovovegetariano + Leite: proteína animal, cálcio, iodo, vitaminas B12, B2, D e A.
Pescovegetariano ^a	Carnes	Carne: vitamina B12, proteína animal, ferro, zinco (alta biodisponibilidade).
Flexitariano	Carnes e peixes/frutos do mar. Consumo ocasional e pequenas porções	Igual pescovegetariano + Peixes: vitamina D, iodo, ácidos graxos ômega-3. Pequena redução de nutrientes.
Vegetariano estrito e vegano	Produtos de origem animal*	Carne: vitamina B12, proteína animal, ferro, zinco (alta biodisponibilidade). Peixes: vitamina D, iodo, ácidos graxos ômega .3. Leite: proteína animal, cálcio, iodo, vitamina B12, B2, D e A. Ovos: proteína animal, vitamina D e A.
Vegano cru	Produtos de origem animal,* certas plantas e alimentos cozidos	Igual vegano + Calorias da gordura.

* Carnes, peixes/frutos do mar, leites e derivados, ovos e mel.
^a Alguns pescovegetarianos não incluem ovos e produtos lácteos em sua alimentação.
^b O risco para ingestão insuficiente aumenta com o grau de restrição dietética e se certos alimentos à base de plantas são evitados.
Fonte: Konstantyner et al.⁷

Quadro 2 Nutrientes em que dietas vegetarianas podem ser deficientes

Dieta	Vitaminas				Minerais			
	A	B2	B12	D	Cálcio	Ferro	Zinco	DHA
Lacto-ovovegetariana				X		X	X	X
Lactovegetariana				X		X	X	X
Ovovegetariana			X	X	X	X	X	X
Vegana	X	X	X	X	X	X	X	X

DHA: Ácido docosa-hexaenoico.
Fonte: Redecillas-Ferreiro et al.⁹

ELABORAÇÃO DO CARDÁPIO

Para os lactentes cujos pais optam por dietas vegetarianas, o aleitamento materno, exclusivo nos primeiros 6 meses e complementado até os 2 anos ou mais, é igualmente recomendado. No entanto, mães vegetarianas que amamentam podem necessitar de suplementação de vitamina B12 e ômega 3.¹² Na impossibilidade da amamentação, a fórmula infantil de

partida e de seguimento deverá ser indicada até os 12 meses de vida.^{5,12-14} Caso os pais não queiram incluir fórmula infantil à base de leite de vaca, pode-se optar por fórmulas à base de arroz (em qualquer idade) ou soja (apenas a partir dos 6 meses).^{4,12,15}

No segundo semestre de vida, a alimentação complementar deverá ser iniciada com enfoque na qualidade da dieta vegetariana. O cardápio deverá conter alimentos *in natura* ou minimamente processados, respeitando-se a progressão da consistência, a variedade e a quantidade por faixa etária.¹²⁻¹⁴ A partir de 1 ano de idade, bebidas vegetais caseiras podem ser introduzidas na alimentação na forma de preparações, sendo mantido o leite materno/fórmula infantil como bebida principal.¹² O café da manhã e o lanche da tarde poderão conter tubérculos, pães, panquecas ou cereais matinais.¹²⁻¹⁴ Já bebidas vegetais industrializadas fortificadas sem adição de açúcar, se forem introduzidas, devem ser oferecidas apenas após os 2 anos de idade.¹²

Para os adeptos da dieta lacto-ovovegetariana, aos 6 meses de vida podem ser oferecidos derivados do leite de vaca (queijos e iogurtes) em pequenas quantidades nas preparações.¹²⁻¹⁴ Após o primeiro ano, se a alimentação complementar estiver bem estabelecida, o leite de vaca poderá ser ofertado.¹⁴

As refeições principais (almoço e jantar) devem fornecer principalmente energia, proteína, ferro e zinco, sendo composta por cereais, hortaliças (legumes e verduras) e leguminosas.¹²⁻¹⁴ Na dieta lacto-ovovegetariana, ovos podem contribuir como fonte proteica de alta qualidade desde o início da introdução da alimentação complementar.¹² Quanto à ingestão de lipídios, a taxa de conversão de ômega 3 (ácido alfa-linolênico) em ácido docosa-hexaenoico (DHA) e ácido eicosapentaenoico (EPA) é modesto em crianças.¹⁶ Dessa forma, é sugerida a suplementação diária de DHA a partir de 6 meses.

Mesmo com a suplementação, é importante que façam parte da alimentação diária fontes de ômega 3 como nozes, azeite, óleo de linhaça ou de chia. As sementes devem ser oferecidas trituradas para facilitar a absorção do ômega 3 e evitar engasgos.¹² Particularmente, como as sementes são ricas em fibras, seus óleos são mais bem indicados na primeira infância.^{12,15} As sobremesas podem ser compostas por fruta fonte de vitamina C ou outros ácidos orgânicos para auxiliar na absorção do ferro não heme das fontes vegetais.^{5,12}

De forma geral, na alimentação de crianças e adolescentes, que adotam o vegetarianismo, é necessário incluir alimentos que forneçam nutrientes que dietas vegetarianas/veganais podem ser deficientes. O Quadro 3 apresenta os alimentos que podem suprir essa necessidade de acordo com o nutriente em risco de deficiência.

Além da escolha dos alimentos de acordo com a presença dos nutrientes necessários às crianças e adolescentes, o pediatra geral, o pediatra nutrólogo e o nutricionista devem organizar a alimentação vegetariana também com foco na biodisponibilidade dos nutrientes nos alimentos, pois dietas vegetarianas costumam exceder na quantidade de fitato e fibras, que são fatores inibidores da absorção de minerais (como ferro, cálcio, zinco e magnésio), proteínas e gorduras, incluindo os ácidos graxos essenciais.¹⁶

Principalmente nos primeiros 2 anos de vida, a criança não tolera grandes volumes de refeições, e o excesso de fibras pode causar saciedade precoce. Por isso, seu consumo deve ser controlado, optando por escolhas como grãos refinados ou retirada da casca de leguminosas.^{4,17} Após os 6 meses de idade, podem ser utilizados cereais enriquecidos com ferro e zinco e sem fibras para aumentar a absorção, além de utilizar farinhas com ferro e cálcio para reduzir o risco de anemia e alterações ósseas.

Neste contexto, não se trata apenas de substituir alimentos, mas de viabilizar o aproveitamento dos nutrientes dos alimentos. Uma barreira para o oferecimento e o consumo dos alimentos selecionados é que nem sempre há infraestrutura familiar e recursos disponíveis para tornar a dieta vegetariana efetivamente adequada. Por isso, é necessário conversar e discutir com a família sobre as possibilidades existentes e os potenciais riscos de acordo com a faixa etária e o tipo de dieta vegetariana escolhida.

O acompanhamento em conjunto com um nutricionista é fundamental para o fornecimento de alternativas operacionais e dicas culinárias para as famílias, como a escolha da fonte proteica, a preparação de refeições, a combinação de alimentos oferecidos e o uso de técnicas para melhorar a digestibilidade e a biodisponibilidade dos nutrientes, como o remolho, o cozimento, a fermentação e a germinação.

Quadro 3 Nutrientes potencialmente deficientes e fontes alimentares que podem suprir a necessidade nas dietas vegetarianas

Nutriente	Alimentos
Proteínas	Leguminosas, produtos à base de soja, cereais integrais, quinoa, amaranto, trigo-sarraceno, tremoços, sementes, laticínios e ovo.
Ômega-3	Algas, microalgas (<i>Isochrysis galbana</i> , <i>Pavlova lutheri</i>), sementes e óleos de linhaça, chia, cânhamo, soja, óleo de soja, nozes e beldroegas.
Ferro	Leguminosas, cereais matinais fortificados, cereais integrais, gérmen de trigo, tofu, vegetais de cor verde-escura, sementes, <i>tempeh</i> ,* ovo, gergelim/tahine, temperos (frescos e secos como o tomilho), semente de abóbora, chia, amaranto e quinoa.

Nutriente	Alimentos
Zinco	Cereais integrais, leguminosas, sementes, ovo, laticínios, gérmen de trigo, gergelim, semente de abóbora, castanha-de-caju, nozes, temperos (frescos e secos), produtos de soja, levedura nutricional (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>).
Cálcio	Gergelim, tahine, amêndoas, castanhas, nozes, chia, linhaça, folhas escuras (couve, agrião, rúcula, mostarda, brócolis, almeirão, catalonha), temperos (salsinha, coentro, manjerição), feijão-branco, grão-de-bico, soja, <i>tempeh</i> ,* tofu coagulado com sulfato de cálcio, laranja, figo, bebidas vegetais enriquecidas sem adição de açúcar.
Iodo	Laticínios, ovo, banana, ameixa, ervilha, sal iodado.
Vitamina A	Vegetais e frutas alaranjados e vegetais verde-escuros.
Vitamina D	Alimentos fortificados como leite, bebidas e cremes vegetais, cereais matinais, ovo (proveniente de galinhas alimentadas com algas).
Vitamina B2	Cereais integrais, feijões e certas frutas e vegetais verde-escuros.
Vitamina B12	Algas ou fungos, mas com biodisponibilidade limitada. Levedura nutricional fortificada (<i>nutritional yeast</i>), queijos veganos fortificados com B12. <i>Tempeh</i> * pode aumentar os níveis de B12, mas não é suficiente para veganos.

* Alimento milenar, típico da Indonésia, produzido pela junção de dois ingredientes: grãos cozidos e o fungo *Rhizopus oligosporus*.
Fonte: Konstantyner et al.⁷

SUPLEMENTAÇÃO

As deficiências nutricionais em crianças em dietas vegetarianas podem levar a distúrbios de desenvolvimento, que podem ser irreversíveis. Além disso, fraturas ósseas devido à deficiência de vitamina D, hospitalizações por deficiência grave de vitamina B12, hipocalcemia grave seguida de convulsões, anemia grave, dificuldade respiratória com alcalose metabólica, retardo de crescimento e morte já foram notificados em regimes alimentares alternativos e/ou restritivos durante os primeiros 2 anos de vida.^{18,19}

Portanto, a suplementação profilática deve ser realizada quando a quantidade de ingestão diária dos nutrientes não atinja a recomendação ou há maior risco de deficiências em situações individualizadas. A suplementação de nutrientes para crianças até 5 anos de idade é recomendada de acordo com o tipo de dieta vegetariana adotada (Quadro 4). As doses recomendadas de suplementação para essa faixa etária e os fatores condicionantes são apresentados no Quadro 5. Destaca-se que a suplementação de lactentes com ferro e vitaminas A e D deve seguir as mesmas diretrizes de lactentes onívoros.¹⁴

Quadro 4 Recomendações de suplementação profilática de nutrientes nos primeiros 5 anos de vida, de acordo com o tipo de alimentação vegetariana

Dieta	Vitaminas				Minerais				Macronutrientes	
	A	B2	B12	D	Cálcio	Ferro	Zinco	Iodo	DHA	Proteínas
Lacto-ovovegetariana	Não	Não	SC	Sempre*	SC	Sempre*	Sim*	Não	Sempre*	SC
Lactovegetariana	SC	Não	SC	Sempre*	SC	Sempre*	Sim*	Não	Sempre*	SC
Ovovegetariana	SC	Não	Sempre*	Sempre*	Sim*	Sempre*	Sim*	Não	Sempre*	SC
Pescovegetariana	Não	Não	SC	Sempre*	SC	Sempre*	SC	Não	SC	SC
Flexitariana	Não	Não	SC	Sempre*	SC	Sempre*	SC	Não	SC	SC
Vegana	SC	SC	Sempre*	Sempre*	Sim*	Sempre*	Sim*	SC	Sempre*	↑ oferta

DHA: ácido docosa-hexaenoico; SC: suplementação condicionada à disponibilidade e ao consumo de alimentos-fonte, à forma de preparo da alimentação e ao uso ou não de suplementos alimentares, como fórmulas infantis e alimentos fortificados.

* Exceto (ver Quadro 5, coluna “Observação”).

Dieta	Vitaminas				Minerais		Macronutrientes			
	A	B2	B12	D	Cálcio	Ferro	Zinco	Iodo	DHA	Proteínas

Fonte: Konstantyner et al.⁷

Quadro 5 Recomendações de suplementação profilática de nutrientes nos primeiros 5 anos de vida (nutrientes, doses e observações)

Nutriente	Dose	Observação
Vitamina B12	4 mcg/dia – do nascimento até 6 meses 5 mcg/dia – 6 meses a 3 anos 25 mcg/dia – 3-5 anos	Exceto até 1 ano em aleitamento materno de mãe suplementada e não deficiente.
Vitamina D	400 UI/dia (10 mcg) – 1 semana a 1 ano 600 UI/dia (15 mcg) – maiores de 1 ano	Exceto maior de 2 anos com exposição solar regular sem fator de risco e uso de alimentos fortificados.
Vitamina A	Indicada nas regiões endêmicas brasileiras independentemente da alimentação 100.00 UI 1x entre 6-12 meses 200.000 UI 1x a cada 6 meses entre 12-59 meses	Exceto se tem ingestão maior que o recomendado para a mesma faixa etária.
Cálcio	200 mg/dia – 0-6 meses 260 mg/dia – 6-12 meses 700 mg/dia – 1-5 anos 1.000 mg/dia – 5-10 anos 1.300 mg/dia – maiores 10 anos	Exceto maiores de 2 anos em uso de alimentos fortificados.
Ferro	Mesma recomendação da SBP para crianças onívoras, porém com início aos 3 meses de vida na dose de 1 mg/kg/dia	Exceto aos 2 anos de idade com ingestão de ferro 1,8 a 2 vezes maiores que o recomendado para mesma faixa etária e sexo 6-12 meses – 11 mg/dia 1-5 anos – 7 mg/dia 5-10 anos – 10 mg/dia 9-13 anos – 8 mg/dia 14-18 anos – 15 mg/dia
Zinco	1-3 anos: 3 mg 4-8 anos: 5 mg 9-13 anos: 8 mg	Exceto se ingestão de zinco for 1,5 vez maior que o recomendado para mesma faixa etária e sexo.
Iodo	90 mcg – 1-8 anos	Suplementação não é recomendada. Atenção em lactentes amamentados, filhos de mães veganas que não consomem sal iodado.
DHA	Gestantes e lactantes: 200 mg/dia 6-24 meses: 10-12 mg/kg/dia 2-4 anos: 100-150 mg/dia 4-6 anos: 150-200 mg/dia	Exceto se a ingestão for adequada. Os vegetarianos tendem a ingerir a mesma quantidade de ômega-3 e mais ômega-6 que os onívoros. Os veganos ingerem muito pouco EPA e DHA em suas formas ativas.

Nutriente	Dose	Observação
Proteínas	Aumentar a oferta entre 10-35%, de acordo com a faixa etária e a digestibilidade da fonte vegetal 1-3 anos – 1,05 g/kg 4-8 anos – 0,95 g/kg	A faixa de distribuição aceitável de proteína é de 5-20% do total energético diário para crianças de 1-3 anos e de 10-30% para 4-18 anos.

Atenção: (1) O risco para ingestão insuficiente aumenta com o grau de restrição dietética e as características de biodisponibilidade do nutriente no alimento e na alimentação. (2) Pescovegetarianos podem não incluir ovos e produtos lácteos em sua alimentação. (3) Veganos crus podem reduzir o consumo de calorias de gordura. (4) Em geral, a suplementação é recomendada até a efetividade da orientação dietética (garantia da ingestão alimentar diária recomendada dos nutrientes).

DHA: ácido docosa-hexaenoico; EPA: ácido eicosapentaenoico; SBP: Sociedade Brasileira de Pediatria.

Fontes: Konstantyner et al.;⁷ IOM DRI;^{20,21} SBV.¹²

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destaca-se que, quanto mais rigorosa a dieta vegetariana/vegana, maior o risco à saúde das crianças, levando ao risco de deficiências nutricionais: vitaminas A, B2, B12 e D, cálcio, ferro, zinco, DHA e proteínas. Quanto à suplementação, a de ferro, vitamina B12, vitamina D e DHA é sempre necessária nos primeiros 2 anos de vida, enquanto a do cálcio, zinco e outros nutrientes deve ser suplementada de acordo com as condições nutricionais e a ingestão de cada criança.

Outro ponto importante é considerar que o aparecimento de sinais e sintomas de deficiências de micronutrientes é tardio e precedido de alterações físico-químicas e metabólicas que comprometem a saúde das crianças (fome oculta). Portanto, a avaliação da ingestão de vitaminas e minerais é extremamente importante em crianças e adolescentes com dieta vegetariana/vegana.

Apesar dos riscos e cuidados que devem ser tomados, reforça-se que a dieta lacto-ovovegetariana equilibrada como parte de um estilo de vida saudável durante a infância pode atender às necessidades nutricionais e promover o crescimento normal e o desenvolvimento adequado à idade. Além disso, bem planejada e efetiva, potencialmente, reflete de forma positiva na saúde do adulto.

Profissionais de saúde, principalmente pediatras e nutricionistas devem ser capazes de atender pais ou cuidadores adeptos à dieta vegetariana, que desejam manter essa escolha para seus filhos, dedicando tempo para planejar as refeições, orientar os grupos alimentares adequados, explicar as possíveis consequências à saúde e prescrever de suplementos, quando necessário.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Fehér A, Gazdecki M, Véha M, Szakály M, Szakály Z. A comprehensive review of the benefits of and the barriers to the switch to a plant-based diet. *Sustainability*. 2020;12(10). doi:10.3390/su12104136.
- Cramer H, Kessler CS, Sundberg T, Leach MJ, Schuman D, Adams J, et al. Characteristics of Americans choosing vegetarian and vegan diets for health reasons. *J Nutr Educ Behav*. 2017;49(7):561-67.e1. doi: 10.1016/j.jneb.2017.04.011.
- Amit M, Canadian Paediatric S, Community Paediatrics C. Vegetarian diets in children and adolescents. *Paediatrics & Child Health*. 2010;15(5):303-14. doi: 10.1093/pch/15.5.303.
- Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Vegetarianismo na infância e adolescência: guia prático de atualização. Departamento Científico de Nutrologia. Sociedade Brasileira de Pediatria, 2017.
- Melina V, Craig W, Levin S. Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: vegetarian diets. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*. 2016;116(12):1970-80. doi:https://doi.org/10.1016/j.jand.2016.09.025.
- Rudloff S, Buhner C, Jochum F, Kauth T, Kersting M, Kömer A, et al. Vegetarian diets in childhood and adolescence: position paper of the nutrition committee, German Society for Paediatric and Adolescent Medicine (DGKJ). *Mol Cell Pediatr*. 2019;6(1):4. doi:10.1186/s40348-019-0091-z.
- Konstantyner T, Nogueira-de-Almeida CA, Mello ED, Falcão MC, Oliveira FLC, Dreux APB, et al. Consenso do Ilsi Brasil sobre vegetarianismo nos primeiros cinco anos de vida: repercussões na saúde, manejo e recomendações. ILSI Brasil. 2022. Disponível em: <https://ilsibrasil.org/publication/consenso-do-ils-brasil-sobre-vegetarianismo-nos-primeiros-cinco-anos-de-vida-repercussoes-na-saude-manejo-e-recomendacoes/>. Acessado em: 22 maio 2024.
- Peretti N, Darmaun D, Chouraqui JP, Bocquet A, Briend A, Feillet F, et al. Vegetarian diet in children and adolescents: a health benefit? *Arch Pediatr*. 2020;27(4):173-5. doi:10.1016/j.arcped.2020.03.010.
- Redecillas-Ferreiro S, Moráis-López A, Moreno-Villares JM. Position paper on vegetarian diets in infants and children. Committee on Nutrition and Breastfeed of the Spanish Paediatric Association. *An Pediatr (Barc)*. 2020;92:306.e301-6.

10. Rudloff S, Buhrer C, Jochum F, Kauth T, Kersting M, Körner A, et al. Vegetarian diets in childhood and adolescence: position paper of the nutrition committee, German Society for Paediatric and Adolescent Medicine (DGKJ). *Mol Cell Pediatr*. 2019;6(1):4. doi:10.1186/s40348-019-0091-z.
11. Fewtrell M, Bronsky J, Campoy C, Domellöf M, Embleton N, Fidler Mis N, et al. Complementary feeding: a position paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2017;64(1):119-32.
12. Navolar TS, Vieira A. Alimentação vegetariana para crianças e adolescentes: guia alimentar para a família. Departamento de Saúde e Nutrição – Sociedade Vegetariana Brasileira, 2020.
13. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Departamento de Promoção da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de 2 anos. 2019.
14. Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Departamento de Nutrologia. Manual de alimentação: orientações para alimentação do lactente ao adolescente, na escola, na gestante, na prevenção de doenças e segurança alimentar. 4. ed. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Nutrologia; 2018.
15. Lemale J, Mas E, Jung C, Bellaiche M, Tounian P. Vegan diet in children and adolescents: recommendations from the French-speaking Pediatric Hepatology, Gastroenterology and Nutrition Group (GFHGNP). *Arch Pediatr*. 2019;26(7):442-50.
16. Burns-Whitmore B, Froyen E, Heskey C, Parker T, San Pablo G. Alpha-linolenic and linoleic fatty acids in the vegan diet: do they require dietary reference intake/adequate intake special consideration? *Nutrients*. 2019;11:2365.
17. Baroni L, Goggi S, Battaglini R, Berveglieri M, Fasan I, Filippin D, et al. Vegan nutrition for mothers and children: practical tools for healthcare providers. *Nutrients*. 2018;11(1):5.
18. Petit LM, Nydegger A, Müller P. Alimentation végétalienne de l'enfant: quels déficits surveiller? *Revue pratique pour le médecin* [Vegan diet in children: what potential deficits to monitor?]. *Rev Med Suisse*. 2019.13;15(638):373-5.
19. Kirby M, Danner E. Nutritional deficiencies in children on restricted diets. *Pediatr Clin N Am*. 2009;56:1085-103.
20. Institute of Medicine (US) Panel of Micronutrients. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington (DC): National Academy Press; 2001.
21. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium. Editors: A Catharine Ross, Christine L Taylor, Ann L Yaktine, and Heather B Del Valle. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington (DC): National Academies Press; 2011.

SUPORTE NUTRICIONAL NA CRIANÇA COM CÂNCER

Elza Daniel de Mello
Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira
Jocemara Gurmini
Tulio Konstantyner



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Identificar a presença de risco nutricional para o paciente oncológico.
- Saber a importância da terapia nutricional precoce.
- Saber calcular as necessidades energéticas e proteicas.
- Saber lidar com as intercorrências que surgem durante o tratamento oncológico.

INTRODUÇÃO

O número de casos novos de câncer infantojuvenil estimado para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 7.930 casos, o que corresponde a um risco estimado de 134,81 por milhão de crianças e adolescentes. Os principais tipos de câncer que ocorrem em crianças são leucemias, tumores do sistema nervoso central e linfomas. Os tumores embrionários (neuroblastoma, tumores renais e retinoblastoma) acometem, em sua maioria, as crianças. Nos adolescentes de 15 a 19 anos, os mais frequentes são os tumores epiteliais, tais como tireoide e carcinomas, e os melanomas.¹ Assim, é necessário abordar este assunto: a terapia nutricional no paciente pediátrico com câncer.

Pacientes pediátricos com câncer podem apresentar algum grau de desnutrição ao diagnóstico e elevada incidência de desnutrição após o início do tratamento, afetando até 70% nessa faixa etária.² Há evidências crescentes de que a presença de desnutrição está associada negativamente com a ocorrência de toxicidade à quimioterapia e até mesmo com a evolução da doença.³

Como é uma doença que habitualmente aumenta o gasto energético, é importante uma atenção à ingestão calórica e proteica ótima do paciente, pois devido à quimioterapia e ao estresse relacionado ao diagnóstico e tratamento costuma-se observar uma diminuição da ingestão. E, como consequência, pode ocorrer a caquexia.⁴

Classicamente, a caquexia é definida como o estado de desnutrição grave, caracterizado por anorexia, perda de peso, perda de massa muscular e anemia. A fisiopatologia da desnutrição relacionada ao câncer inclui um estado inflamatório sistêmico, associado ou não à anorexia, acrescido de baixa ou insuficiente ingestão calórica, redução da prática de atividade física e perda de massa celular (destacando-se a perda de massa magra) e necessidade de mais nutrientes para manter crescimento e desenvolvimento próprios da faixa etária. E a desnutrição, por sua vez, está relacionada com pior qualidade de vida, maior suscetibilidade a infecções, alteração do metabolismo das drogas terapêuticas e piora da massa corporal e suscetibilidade ao desenvolvimento de outras doenças.^{4,5}

A perda de peso durante o tratamento oncológico vem sendo relacionada com redução da sobrevida. O risco de desnutrição é diferente conforme o tipo de câncer, sua gravidade e o estado nutricional prévio ao tratamento. Tumores como neuroblastoma, nefroblastoma estágio III ou IV, rabdomiossarcoma, metabolicamente ativos, metastáticos, de nasofaringe, primitivos, do sistema nervoso central e leucemias agudas têm alto risco nutricional.^{4,6} O Quadro 1 apresenta fatores de risco para desnutrição em crianças com câncer.^{7,8}

O processo catabólico tem três principais mecanismos envolvidos:⁹

1. Ingestão nutricional insuficiente: definida mais comumente como a incapacidade de comer por mais de 1 semana ou ingerir menos de 60% do esperado por mais de 1 a 2 semanas. Pode ter origem, bem como ser agravada, por anorexia primária (origem central) e por fatores secundários ao tratamento (xerostomia, controle algico insuficiente, alterações quimiossensoriais, diarreia, constipação, mucosite, náuseas e vômitos).
2. Perda muscular por consumo: é o principal fator envolvido no processo de caquexia, impactando diretamente a perda muscular, que influencia também de maneira direta o comprometimento funcional, as taxas de complicações pós-operatórias, a toxicidade pelos quimioterápicos e a mortalidade.
3. Síndrome inflamatória sistêmica: frequentemente presente em diferentes graus, impactando diversas rotas metabólicas. No metabolismo proteico, altera o *turnover* das proteínas, aumentando o consumo proteico e a produção de proteínas

inflamatórias de fase aguda. No metabolismo dos carboidratos, pode aumentar a resistência periférica à insulina, e, no lipídico, manter ou aumentar a capacidade de oxidação dos lipídios.

Quadro 1 Fatores de risco para desnutrição em crianças com câncer

Por ocasião do diagnóstico:

- Tumores sólidos em estágios avançados (neuroblastoma, tumor de Wilms, rabdomiossarcoma, sarcoma de Ewing).
- Tumores do sistema nervoso central (craniofaringioma, meduloblastoma, astrocitoma, ependimoma).
- Leucemias e linfomas agudos de alto risco e múltiplas recidivas.
- Carcinoma nasofaríngeo.
- Presença de caquexia ou desnutrição evidente.

Durante o tratamento:

- Terapia prolongada com corticosteroides em grandes doses.
- Transplante de células-tronco hematopoiéticas.
- Doença do enxerto *versus* hospedeiro.
- Grande cirurgia abdominal.
- Irradiação para o trato gastrointestinal.
- Radioterapia craniana/cranioespinhal em altas doses.
- Manifestações gastrointestinais graves: mucosite, diarreia, constipação, perda de apetite, enterite.
- Idade menor de 2 meses de idade.
- Recidiva da doença.
- Complicação pós-cirúrgica: íleo adinâmico prolongado ou síndrome do intestino curto.

Fonte: Tripodi et al.;⁷ AAP.⁸

É necessário, então, que esses pacientes tenham seu estado nutricional estabelecido no momento da internação ou logo após seu diagnóstico. A precocidade em identificar os pacientes em risco nutricional ou com desnutrição contribui para a instituição de medidas de intervenção nutricional cada vez mais precoces, facilitando a recuperação e a melhora do prognóstico.^{2,8} Para a classificação do estado nutricional, é necessária uma avaliação nutricional completa, que inclui parâmetros antropométricos (peso, estatura, medidas de dobra cutânea tricipital [DCT] e circunferência muscular do braço [CMB]), bioquímica, clínica e dietética. Essa avaliação é semelhante em qualquer criança e adolescente.^{2,8,9}

São considerados critérios para diagnosticar a criança com risco nutricional:

- Perda total de peso maior que 5% do peso usual no mês anterior ao diagnóstico da doença.
- Peso menor que percentil 5 para a idade.
- Altura menor que percentil 5 para a idade.
- Peso para a altura < que percentil 5.
- Peso menor que 90% do peso corpóreo ideal para a altura.
- Dobra cutânea tricipital menor que percentil 10 para a idade e o sexo.
- Circunferência muscular do braço menor que percentil 5 para a idade e o sexo.
- Índice de massa corporal (IMC) menor que percentil 5 para a idade e o sexo.
- Albumina sérica menor que 3,2 g/dL.
- Ingestão oral menor que 80% das necessidades estimadas.⁹

Deve-se também tentar determinar os níveis séricos de vitaminas A, C, E, D e B12, zinco, magnésio e selênio.^{2,8,10}

TERAPIA NUTRICIONAL

Os objetivos da terapia nutricional e metabólica devem focar primariamente a manutenção ou O ganho de massa muscular.^{2,8,9}

Em crianças desnutridas em recuperação, que necessitam de oferta calórica adicional para corrigir déficits de crescimento, as fórmulas podem ser calculadas com o peso observado no percentil 50 para a estatura. Crianças com maior estresse metabólico, como pós-operatório de grandes cirurgias e infecções, ou com aumento de perdas podem ter necessidades aumentadas de proteínas. Nesses casos, pode-se utilizar a relação nitrogênio:calorias não proteicas em torno de 1:80 a 1:100.^{8,9}

Algumas especificidades do paciente oncológico devem ser destacadas, tais como:

- A significativa imunossupressão causada pelos agentes antineoplásicos, levando a períodos de neutropenia (nos quais há maior comprometimento da imunidade e risco de infecções).

- Os períodos de mucosite e/ou colite que se apresentam nas semanas subsequentes à administração de quimioterapia ou nos períodos de radioterapia.
- As perdas eletrolíticas (principalmente potássio, cálcio e magnésio), que podem ocorrer após dano renal induzido por alguns agentes quimioterápicos ou antimicrobianos.

A intensidade de efeitos varia com o tipo e o estágio da doença, o esquema de tratamento, a dose-intensidade utilizada em cada plano de terapêutico e as associações de drogas utilizadas.^{2,8,9,11}

As especificidades do manejo nutricional de crianças e adolescentes com câncer ainda não são consenso na literatura.⁶ Como sempre, a via enteral é a preferencial, mas, quando não se consegue suprir de forma contínua as necessidades calóricas e de macro e micronutrientes, pode ser necessário o uso de nutrição por via enteral e, em casos específicos, poderá haver a indicação de nutrição parenteral suplementar ou total. Sugere-se um alvo calórico de 120% das necessidades calóricas médias estimadas e um aporte de 2 a 4 g/kg de proteína.^{2,8,9,11}

A suplementação de ômega 3 tem sido considerada, apesar dos efeitos colaterais como náuseas, diminuição da agregação plaquetária e retardo da cicatrização de feridas. Sua indicação baseia-se na melhora do controle glicêmico e da resistência insulínica, na qualidade de vida e no apetite após quimioterapia; na proteção de neurônios pela diminuição do estresse oxidativo; e na prevenção da injúria cardíaca. A dose recomendada é de 100 mg crianças e de 250 mg para adolescentes.²

Costuma-se prescrever uma dieta com “poucas bactérias”, ou dieta para neutropenia, que tem por objetivo reduzir as chances de contaminação e as taxas de infecções, embora não haja evidências que sustentem sua eficácia (nem evidências que demonstrem ausência de benefícios). Além disso, são fundamentais os cuidados de higiene e segurança alimentar no paciente imunocomprometido (Quadro 2).^{8,12,13}

Quadro 2 Cuidados de higiene com a alimentação para pacientes imunossuprimidos

- Higiene das mãos.
- Higiene adequada de utensílios da cozinha.
- Não compartilhar alimentos.
- Evitar comidas em restaurantes de rua, bufê ou vendidos a granel.
- Higiene adequada de produtos crus.
- Proteínas animais bem cozidas.
- Evitar ovos crus.
- Evitar embutidos crus, patês e embutidos fatiados.
- Evitar sucos não pasteurizados.
- Não guardar sobras de preparos por mais de 3 dias.
- Manter alimentos em temperaturas < 4°C ou > 60°C.
- Higienizar adequadamente todas as frutas e verduras que serão utilizadas, dando sempre preferência ao cozimento delas.
- Utilizar água potável fervida guardada em geladeira ou mineral de 1 litro com padrão de qualidade sem reutilizar embalagem.
- Ingerir leites e derivados preferencialmente esterilizados e em embalagens pequenas.
- Utilizar preparações que foram confeccionadas nos padrões das boas práticas de segurança alimentar.
- Não ingerir oleaginosas nem chás em sachês ou folhas secas.
- Sempre preferir alimentos industrializados em embalagens individuais.

Fonte: AAP;⁸ Van Dalen et al.;¹² Rogers.¹³

Pacientes em tratamento para câncer comumente apresentam perda de apetite, náuseas e/ou vômitos, aftas orais e/ou mucosite e paladar alterado. Para isso, existem recomendações gerais, que estão apresentadas no Quadro 3.^{8,9,14}

O uso de suplementos orais é indicado precocemente para atingir com maior facilidade as metas nutricionais, principalmente energéticas e proteicas.^{8,9}

Em relação à alimentação enteral, recomenda-se evitar a colocação da sonda em períodos de neutropenia, mucosite e de risco de sangramento aumentado (plaquetopenia e alterações da coagulação). Consideração especial quanto aos pacientes submetidos a transplante de medula óssea deve ser feita, pois já foram demonstrados benefícios da indicação precoce de nutrição por sonda. A terapia nutricional por sonda deve ser considerada diante da impossibilidade da utilização da via oral ou na presença de ingestão alimentar inadequada (menor do que 60% das recomendações por até 5 dias consecutivos), sem expectativa de melhora da ingestão. Sua descontinuidade está indicada na presença de instabilidade hemodinâmica ou quando a ingestão oral alcançar 60 a 70% das recomendações por 2 a 3 dias consecutivos.^{2,3,5,8}

Quadro 3 Estratégias para melhor aceitação oral

Perda de apetite:

- Mostrar ao paciente e ao acompanhante a importância da alimentação, apesar da disgeusia e da disosmia.
- Refeições frequentes, em pequenas porções (6-8 vezes/dia).
- Suplementos alimentares líquidos entre refeições.

Perda de apetite:

- Optar por preferências alimentares nos períodos sem tratamento para evitar o desenvolvimento de aversão.
- Modificar a consistência dos alimentos conforme a aceitação, liquidificando-os quando necessário.
- Dar preferência a alimentos com sabores mais fortes e em temperaturas extremas, para estimular outros sentidos.

Saciedade precoce:

- Modificar a consistência da dieta, preferindo aquelas com fibra abrandada e menor quantidade de fibra solúvel.
- Aumentar o fracionamento da refeição e diminuir o volume.
- Aumentar a densidade calórica das preparações.
- Não oferecer líquidos nas refeições.
- Evitar o excesso de lipídios nas preparações.

Náusea e vômitos:

- Refeição 3-4 horas antes da quimioterapia emetogênica.
- Alimentos frios/gelados em pequenas porções e lentamente.
- Evitar odores intensos.
- Beber líquidos claros entre as refeições. Canudo e copo coberto podem ajudar.
- Conscientizar o paciente e o acompanhante da necessidade da alimentação, apesar das náuseas e dos vômitos, oferecendo a refeição uma segunda vez, aproximadamente 20 minutos após a primeira oferta.
- Aumentar o fracionamento da dieta e reduzir o volume por refeição, oferecendo 6-8 refeições/dia.
- Dar preferência a alimentos mais secos, de consistência branda.
- Evitar jejuns prolongados.
- Orientar a mastigar ou chupar gelo 40 minutos antes das refeições.
- Revisar a prescrição e os horários de administração de medicamentos antieméticos e daqueles que podem causar náuseas e vômitos.

Xerostomia:

- Estimular a ingestão de alimentos mais prazerosos.
- Adequar os alimentos conforme a aceitação, ajustando a consistência quando necessário.
- Utilizar complementos nutricionais industrializados com flavorizantes cítricos.
- Dar preferência a alimentos umedecidos.
- Utilizar gotas de limão nas saladas e bebidas.
- Ingerir líquidos junto com as refeições para facilitar a mastigação e a deglutição.
- Adicionar caldos e molhos às preparações.
- Usar ervas aromáticas como tempero nas preparações, evitando sal e condimentos em excesso.
- Mastigar e chupar gelo feito de água, água de coco e suco de fruta adoçado.
- Utilizar goma de mascar ou balas sem açúcar com sabor cítrico para aumentar a produção de saliva e a sensação de sede.

Aftas orais/mucosite:

- Alimentos macios ou em textura pastosa ou líquidos.
- Deixar alimentos mais úmidos.
- Evitar alimentos muito condimentados ou muito duros.
- Modificar a consistência da dieta de acordo com o grau de mucosite.
- Evitar alimentos secos, duros ou picantes.
- Utilizar alimentos em temperatura ambiente, fria ou gelada.
- Diminuir o sal das preparações.
- Consumir alimentos mais macios e pastosos.
- Evitar vegetais frescos crus.
- Evitar líquidos e temperos abrasivos.
- Revisar a prescrição e os horários da administração dos analgésicos.
- Intensificar a higiene oral, de acordo com as condições clínicas do paciente, desde a escovação dentária com escova extramacia até bochechos com água.

Disfagia:

- Modificar a consistência da dieta conforme aceitação.
- Em caso de disfagia a líquidos, semilíquidos e pastosos, usar espessantes.
- Em caso de disfagia a alimentos sólidos, orientar o paciente a ingerir pequenos volumes de líquidos junto com as refeições para facilitar a mastigação e a deglutição.
- Evitar alimentos secos.
- Dar preferência a alimentos umedecidos.
- Usar preparações de fácil mastigação e/ou deglutição.
- Estimular a mastigação em caso de disfagia para sólidos.

Perda de apetite:

Odinofagia:

- Modificar a consistência da dieta conforme aceitação pelo paciente (pastoso ou líquido).
- Aumentar o fracionamento da refeição e diminuir o volume.
- Utilizar alimentos secos e em temperatura ambiente.
- Não utilizar sal nas preparações.
- Evitar condimentos ácidos, assim como sucos e frutas que possam irritar a mucosa.
- Orientar a mastigação cuidadosa para diminuir a aerofagia.

Esofagite:

- Modificar a consistência da dieta de acordo com a aceitação do paciente (intensidade da dor).
- Aumentar o fracionamento da dieta e reduzir o volume por refeição, oferecendo 6-8 refeições/dia.
- Quando necessário, utilizar complementos nutricionais com flavorizantes não cítricos.
- Evitar alimentos secos e duros.
- Utilizar alimentos em temperatura ambiente.
- Utilizar dieta hipolipídica e pobre em fibras insolúveis.
- Diminuir o sal das preparações.
- Dar preferência a alimentos na consistência pastosa (carnes macias, bem cozidas, picadas, desfiadas ou moídas) ou liquidificados.
- Usar papas de frutas e sucos não ácidos.
- Mastigar bem os alimentos, evitando a aerofagia.
- Manter a cabeceira elevada (45 graus) durante e após as refeições.
- Evitar a ingestão de café, bebidas alcoólicas, refrigerantes ou qualquer bebida gaseificada.
- Evitar condimentos ácidos que possam irritar a mucosa.

Paladar alterado:

- Testar temperos mais intensos, alimentos mais salgados.
- Evitar alimentos muito doces.
- Testar variedade de alimentos.

Fonte: AAP;⁸ Arends et al.;⁹ Corkins.¹⁴

A indicação da terapia parenteral é cada vez mais restrita, e preferencialmente deverá ocorrer quando se prevê seu uso por mais de 1 semana. Essencialmente estará indicada quando houver impossibilidade de uso do trato gastrointestinal, seja por dano extenso à mucosa e desabsorção, seja por quadros de obstrução; e, mais raramente, nos quadros de quiloascite secundários a cirurgias abdominais extensas. Quanto aos pacientes em alto risco para desnutrição ou que já estão em processo de desnutrição energético-proteica e que podem necessitar de nutrição parenteral, o atraso na indicação deve ser evitado, pois pode impactar diretamente o prognóstico.^{2,3,5,8}

Os quadros de dano à mucosa merecem destaque, pois são a principal indicação de nutrição parenteral. A colite neutropênica, ou tiflíte, ainda não apresenta patogênese bem definida, mas se supõe que a inflamação da mucosa (por toxicidade de quimioterápicos, lesão por radioterapia, doença do enxerto contra hospedeiro) leva à edema da parede intestinal e ruptura da superfície luminal, ocasionando quebra da barreira, que, associada à imunossupressão grave, favorece a invasão intramural por bactérias. Os pilares de seu tratamento são a antibioticoterapia, a correção de alterações hidroeletrólíticas e o repouso intestinal. A nutrição parenteral será importante durante o período de repouso da mucosa intestinal, para manter o aporte de nutrientes, lembrando que a recuperação imunológica é fator diretamente relacionado com a melhora do quadro de tiflíte e que os pacientes que apresentam esse quadro estão geralmente já em risco nutricional ou desnutridos.⁸ É consenso que o repouso intestinal está relacionado com atrofia de vilosidade e com maior permeabilidade intestinal, sendo defendido a manutenção de uma dieta enteral mínima em pacientes selecionados.^{2,4,6,8,9,14}

A prescrição da nutrição parenteral não apresenta particularidades maiores para o paciente oncológico. O alvo energético e de macronutrientes baseia-se nas necessidades já avaliadas previamente; e sempre se deve estar atento aos possíveis desequilíbrios eletrolíticos específicos.^{8,9,14}

Entre os riscos associados à nutrição parenteral, há o importante incremento da taxa de infecção de cateteres, e pode ser necessária a instalação de um cateter venoso central temporário, dependendo do cateter de longa permanência em uso. Muitos dos quimioterápicos são hepatotóxicos, e com a associação da nutrição parenteral pode levar a agravo do dano hepático (como esteatose, complicações biliares). Importante salientar que os pacientes oncológicos são suscetíveis a desbalanço hidroeletrólítico, e a nutrição parenteral pode representar um importante fator para hipervolemia, que apresenta efeitos negativos nos quadros de sepse, síndrome obstrutiva sinusoidal e cardiotoxicidade.^{2,5,7-9}

A suplementação de glutamina ainda parece ser controversa e sem estudos suficientes. Seu uso tem sido relacionado com diminuição da incidência e gravidade da mucosite, embora já tenham sido relatadas taxas de recidiva mais altas após

transplante de células-tronco hematopoiéticas em pacientes tratados com suplementação parenteral de glutamina.² Estudo recente concluiu que suplementação com 400 mg/kg/dia de glutamina pode prevenir mucosite, encurtar a duração do tratamento e reduzir o custo dos cuidados em crianças com leucemia linfocítica aguda.¹⁵

TERAPIA NUTROLÓGICA APÓS A CURA

Mais de 85% dos pacientes com câncer infantil se tornam sobreviventes de longo prazo. Ainda assim, o câncer e suas terapias estão associados a complicações em longo prazo. Essas crianças habitualmente apresentam ingestão alimentar e estado nutricional deficientes.^{4,7}

Com o crescimento das taxas de obesidade na população, mais crianças e adolescentes se apresentam obesos quando diagnosticados com câncer. Diversos estudos identificaram impactos negativos na sobrevida e aumento do risco de toxicidade em pacientes pediátricos com excesso de peso tratados para leucemia linfoblástica aguda. Outro efeito direto identificado é o risco aumentado de eventos tromboembólicos em pacientes com excesso de peso em tratamento para tumores sólidos.^{8,11}

Também se têm identificado maiores índices de excesso de peso após o tratamento oncológico. Esses pacientes, em geral, apresentam ganho de peso de forma não saudável e acelerada, elevando precocemente o risco cardiovascular.¹⁶ Foi demonstrado que após o tratamento oncológico os pacientes tendem a manter hábitos alimentares não saudáveis e uma importante tendência ao sedentarismo, resultando em significativo desequilíbrio entre ingestão calórica e gasto energético.^{8,11,17}

As barreiras descritas para uma adequada ingestão alimentar são efeitos adversos relacionados ao tratamento (fadiga e dor), pouco conhecimento ou motivação para uma alimentação saudável, estressores psicológicos (alterações de humor e imagem corporal ruim) e hábitos familiares, percepções culturais e fatores ambientais. Considerando essas barreiras, identificam-se oportunidades de intervenções, como avaliação nutricional e orientação nutricionais precoce e sistemática, consideração de aspectos psicológicos e intervenção multidisciplinar.⁴

Pacientes com câncer infantil e suas famílias enfrentam desafios nutricionais significativos e angustiantes durante o tratamento. A padronização das informações prestadas aos pacientes e seus familiares pode otimizar o suporte nutricional aos pacientes oncológicos pediátricos e reduzir a discordância entre famílias e profissionais de saúde. A implementação futura de auxílio à decisão nutricional nessa população é garantida.¹⁷

Algumas dietas e suplementos são considerados no manejo e prevenção do câncer, como a dieta mediterrânea (diminui a inflamação e estimula a produção de ácidos graxos de cadeia curta), a dieta neutropênica (aparentemente não tem benefícios e não tem menos carga bacteriana que a dieta habitual), probióticos (poderia influenciar na profilaxia das infecções, mas ainda faltam conhecimentos) e fruto-oligossacarídeos (poderia estimular a síntese de IgA, a produção de muco, a modulação das citocinas inflamatórias que diminuiriam o estado inflamatório e estimulariam o crescimento físico).⁵

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro do abordado neste capítulo, os pontos mais importantes a destacar são o impacto da desnutrição, e também da obesidade, nos desfechos desfavoráveis de crianças e adolescentes em tratamento oncológico. É imprescindível a identificação adequada dos riscos de cada paciente e a realização do planejamento de intervenções precocemente, em busca dos melhores impactos nos desfechos do tratamento. As medidas mais importantes partem de hábitos e cuidados com a nutrição que devem ser constantemente estimulados, com um acompanhamento atento e contínuo, com o objetivo de transpor da melhor forma os desafios desse tratamento intensivo, com o menor número de intercorrências.

Outro desafio a ser destacado é o papel do acompanhamento adequado dos pacientes após o término do tratamento, visando garantir um estilo de vida saudável, com controle do ganho de peso e melhora das taxas de prática de atividade física, objetivando a redução do risco cardiovascular e suas consequências.

O campo de estudo da nutrição em pacientes oncológicos pediátricos ainda tem muito espaço para a busca de evidências da dimensão dos impactos no manejo nutricional, bem como de novas intervenções com o objetivo de melhorar os resultados do tratamento de pacientes que demandam cuidados de alta complexidade.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Brasil. Instituto Nacional de Câncer (Inca). Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro: Inca; 2022.
2. Podpeskar A, Crazzolaria R, Kropshofer G, Hetzer B, Rabensteiner E, Meister B, et al. Recommendations for nutritional supplementation in pediatric oncology: a compilation of the facts. *Nutrients*. 2023;15:3239.

3. Bauer J, Jurgens H, Frühwald MC. Important aspects of nutrition in children with cancer. *Advances in Nutrition: An International Review Journal*. 2011;2:67-77.
4. Feit T, Beals E, Dandekar S, Kadan-Lottick N, Joffe L. Nutritional assessment and dietary intervention among survivors of childhood cancer: current landscape and a look to the future. *Front Nutr*. 2024;10:1343104.
5. Pedretti L, Massa S, Leardini D, Muratore E, Rahman S, Pession A, et al. Role of nutrition in pediatric patients with cancer. *Nutrients*. 2023;15:710.
6. Gaynor EP, Sullivan PB. Nutritional status and nutritional management in children with cancer. *Arch Dis Child*. 2015;100(12):1169-72.
7. Tripodi SI, Bergami E, Panigari A, Caissutti V, Brovia C, Cicco MD, et al. The role of nutrition in children with cancer. *Tumori Journal* 2023;109(1):19-27.
8. American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition. Nutritional management of children with cancer. In: Kleinman RE, Greer FR (eds.). *Pediatric nutrition*. 8.ed. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics; 2019. p.1151-68.
9. Arends J, Bachmann P, Baracos V, Barthelemy N, Bertz H, Bozzetti F, et. al. Espen guidelines on nutrition in cancer patients. *Clin Nutr*. 2017;36(1):11-48.
10. Barr RD, Ladas EJ. The role of nutrition in pediatric oncology. *Expert Rev Anticancer Ther*. 2020;20(2):109-16.
11. Joffe L, Ladas EJ. Nutrition during childhood cancer treatment: current understanding and a path for future research. *Lancet Child Adolesc Health*. 2020;4(6):465-75.
12. Van Dalen EC, Mank A, Leclercq E, Mulder RL, Davies M, Kersten MJ, et al. Low bacterial diet versus control diet to prevent infection in cancer patients treated with chemotherapy causing episodes of neutropenia. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;4(4):CD006247.
13. Rogers P. Importance of nutrition in pediatric oncology. *Indian J Cancer*. 2016;52(2):176.
14. Corkins MR, Griggs KC, Groh-Wargo S, Han-Markey TL, Helms RA, Muir LV, et al. Standards for nutrition support pediatric hospitalized patients. *Nutr Clin Pract*. 2013;28:263-76.
15. Widjaja NA, Pratama A, Prihaningtyas R, Irawan R, Ugrasena I. Efficacy oral glutamine to prevent oral mucositis and reduce hospital costs during chemotherapy in children with acute lymphoblastic leukemia. *Asian Pac. J. Cancer Prev*. 2020;21:2117-21.
16. Widjaja NA, Pratama A, Prihaningtyas R, Irawan R, Ugrasena I. Efficacy oral glutamine to prevent oral mucositis and reduce hospital costs during chemotherapy in children with acute lymphoblastic leukemia. *Asian Pac. J. Cancer Prev*. 2020;21:2117-21.
17. Clarke E, Pugh G, Heuvel EVD, Winstanley M, Wood AC, Loughton SJ, et al. Understanding the patient and family experience of nutrition and dietetic support during childhood cancer treatment. *Supportive Care in Cancer*. 2023;31:326.
18. Rodrigues FG, Dasilva G, Wexner SD. Neutropenic enterocolitis. *World J Gastroenterol*. 2017;23(1):42-7.

SUORTE NUTRICIONAL NA CRIANÇA COM DOENÇA RENAL

Elza Daniel de Mello
Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira
Jocemara Gurmini
Tulio Konstantyner



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que o manejo nutricional da criança com nefropatia deve ser individualizado.
- Saber os princípios básicos do manejo nutricional para cada enfermidade renal.
- Entender que o manejo nutricional precoce e adequado altera de forma positiva a evolução da doença.

INTRODUÇÃO

O acompanhamento nutricional da criança com nefropatia é, ao mesmo tempo, amplo e específico. Amplo porque depende da situação clínica envolvida, uma vez que a própria insuficiência renal crônica (IRC) pode ser considerada um quadro sintomático; e específico, porque depende do comprometimento da função renal em cada situação.¹⁻⁵

As causas de IRC são várias, sendo as mais prevalentes as congênitas (hipoplasia ou displasia renal e uropatia obstrutiva) e as adquiridas (glomerulonefrite crônica, glomerulonefrite membranoproliferativa e glomerulonefrite esclerosante focal segmentativa).³

A desnutrição pode comprometer a função renal, diminuindo a taxa de filtração glomerular (TFG) e a capacidade de concentrar e acidificar a urina. No entanto, estas funções podem se normalizar com a melhora do estado nutricional.^{1,3,4}

As crianças com IRC, sobretudo com até 4 anos de idade, devem ser cuidadosamente acompanhadas do ponto de vista nutricional. Um dos objetivos é assegurar a taxa de crescimento, preferencialmente acima do percentil 5 de altura para idade. Quanto menor a idade da ocorrência da IRC (TFG menor que 30%) na criança, maior é o impacto no seu crescimento. A estatura baixa é um fator negativo na qualidade de vida.³

CONSEQUÊNCIAS METABÓLICAS DA INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA

As consequências da IRC são: desequilíbrio hidroeletrolítico, acúmulo de toxinas endógenas e exógenas, hipertensão arterial sistêmica, acidose metabólica, anemia, osteodistrofia renal, anorexia e desnutrição. Além disso, muitos pacientes necessitam de corticoterapia, que interfere em vários aspectos nutricionais, como comprometimento ósseo, resistência insulínica e aumento de peso.¹⁻⁶

A IRC interfere na secreção de adipocitocinas, mediada por processos inflamatórios. Maggio et al. verificaram que os níveis séricos de insulina e glicemia alterados são importantes fatores de risco cardiovascular e que níveis normais de resistina expressam adequação do estado nutricional e metabólico, sugerindo que a resistina pode ser um marcador do estado inflamatório e nutricional em crianças com IRC.⁷

A IRC tem como uma das complicações a uremia, que pode acarretar náuseas, astenia, fadiga, diminuição da atenção, comprometimento do desempenho escolar, retardo de crescimento, alteração do débito urinário, respiração encurtada, edema de face e extremidades e amenorreia em adolescentes. Portanto, a uremia compromete o desenvolvimento normal da criança e todos os esforços devem ser utilizados para evitá-la ou retardá-la o maior tempo possível.¹⁻⁵

Outras consequências metabólicas da IRC são:^{2,5}

1. Expansão do volume extracelular – O fluido extracelular mantém-se próximo do normal até os estágios finais da IRC, uma vez que os rins têm a capacidade de aumentar a excreção de sódio. Quando esta função é perdida, observa-se aumento do sódio sérico com consequente retenção hídrica (edema e hipervolemia) e hipertensão arterial.
2. Acidose metabólica – Ocorre mais nos estágios finais da doença, mas compromete o estado nutricional, determinando degradação de aminoácidos e comprometimento da massa magra. A acidose metabólica aumenta o catabolismo proteico e reduz a proteína corporal; determina perda de massa óssea; ocasiona uma progressão mais rápida da perda da função renal; induz várias doenças endócrinas; aumenta o nível sérico de algumas citocinas pró-inflamatórias e da

inflamação sistêmica; aumenta a mioglobulina beta-2; determina hipertrigliceridemia; e, quando grave, causa hipotensão e fraqueza.

3. Anemia – Em decorrência do comprometimento da produção da eritropoietina; por isso, a conduta está baseada no uso de eritropoietina recombinante humana e ferro endovenoso. Se o nível sérico de ferritina estiver baixo, pode-se também suplementar ferro.⁸
4. Doença cardiovascular – É a principal causa de morte no paciente adulto.
5. Osteodistrofia renal – Relacionada com as alterações no metabolismo de cálcio, fósforo e calcitriol, pelo hiperparatireoidismo e acúmulo de alumínio.⁹ Os lactentes com IRC são especialmente propensos a distúrbios minerais e ósseos. A infância já representa um período de crescimento mais rápido, resultando em altas demandas de cálcio e fosfato, a fim de construir um equilíbrio mineral positivo e ossificação endocondral adequada. Isto torna esses lactentes particularmente vulneráveis a complicações como raquitismo, deformidades esqueléticas, dores ósseas e atraso de crescimento. A deficiência de cálcio pode piorar ainda mais o hiperparatireoidismo secundário, especialmente em conjunto com a deficiência de fósforo, levando a anomalias de mineralização e raquitismo.¹⁰
6. Alterações no perfil lipídico – Aumento sérico dos triglicerídios e diminuição das lipoproteínas de alta densidade (fração HDL do colesterol – HDL-c).
7. Alteração no metabolismo da insulina – Ocorre redução na secreção de insulina quando há comprometimento de 50% da função renal, contribuindo para perda de massa magra. No entanto, com a piora da função renal, a depuração da insulina diminui, havendo aumento de insulina com risco de hipoglicemia.
8. Alteração no trato digestório – Refluxo gastroesofágico, esofagite, gastrite, náusea, vômito e paladar metalizado, especialmente nos estágios finais.

Vários fatores contribuem para a redução da ingestão alimentar e o aumento do catabolismo na IRC (Tabela 1).⁶

AValiação Nutricional

A avaliação nutricional precisa no paciente renal pediátrico requer atenção longitudinal às medidas laboratoriais e de crescimento por uma equipe médica multidisciplinar. Os principais marcadores de crescimento incluem altura (ou comprimento em crianças com menos de 2 anos ou naquelas incapazes de ficar em pé sem ajuda), perímetro cefálico (em crianças com menos de 3 anos) e peso. Essas medidas devem ser plotadas em gráficos de crescimento padronizados para idade e/ou condição preexistente. A avaliação abrangente do crescimento requer uma compreensão do “peso seco” ideal ou estimado do paciente. O peso seco é mais crítico em um paciente em diálise, mas pode ser um desafio em outros com doença renal.¹

Tabela 1 Fatores que contribuem para anorexia e aumento de catabolismo proteico na IRC^{1,3,14}

Redução da ingestão alimentar	Alteração do paladar
	Inflamação crônica
	Restrição alimentar iatrogênica
	Uso de muitos medicamentos
	Aspectos psicológicos
	Uremia
Aumento do catabolismo proteico	Diálise peritoneal (saciedade precoce)
	Resistência insulínica
	Acidose metabólica
	Presença de outras enfermidades
	Hiperparatireoidismo

Desnutrição e caquexia são comorbidades comuns na IRC. A desnutrição resulta da ingestão ou absorção inadequada de nutrientes apesar de apetite preservado e manifesta-se como perda de peso associada a respostas metabólicas adaptativas. Em contraste, a caquexia é caracterizada por respostas desadaptativas, incluindo anorexia e alta taxa metabólica e está associada a perda de peso, diminuição da massa muscular (circunferência do braço), baixa albumina sérica, massa gorda variável, baixa massa corporal, índice de massa corporal (IMC) e biomarcadores séricos, como proteína C reativa, albumina, transferrina e colesterol.¹¹

Exames laboratoriais de rotina são componentes-chave para avaliar a adequação nutricional na doença renal. A albumina sérica é frequentemente depletada. A hipoalbuminemia também pode ser observada em estados de doença com perda de proteína urinária, como síndrome nefrótica, ou durante episódios de peritonite para aqueles em diálise peritoneal; nessas condições, a concentração sérica de albumina pode ser uma medida difícil do estado nutricional. A concentração de nitrogênio ureico no sangue também pode ser usada para avaliar a ingestão de proteínas. Uma concentração baixa de nitrogênio ureico, juntamente com creatinina elevada (p. ex., doença renal progressiva), é sugestiva de ingestão inadequada de proteínas e/ou desnutrição significativa.¹

Portanto, a avaliação do estado nutricional em crianças com IRC é um desafio, pois está sujeita a mudanças dinâmicas na composição corporal, etiologia da IRC, gravidade das comorbidades e presença de edema e são fatores-chave que impactam a avaliação de rotina. Atualmente, instrumentos de avaliação como peso seco, altura/comprimento, peso para altura/comprimento e IMC para altura a idade e o perímetro cefálico são fortemente recomendados para avaliação do estado nutricional em lactentes e crianças.^{1,11}

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL

A síntese de 1,25-di-hidroxicolecalciferol e a excreção de fósforo estão diminuídas na IRC, ocasionando osteodistrofia e hiperfosfatemia. Sendo assim, devem-se adotar medidas dietoterápicas:^{1-4,9}

- Restringir a ingestão de produtos lácteos, chocolates, nozes e bebidas à base de cola.
- Suplementar vitamina D e cálcio.
- Prescrever quelantes de fósforo sem alumínio ou magnésio.
- Priorizar as fórmulas lácteas ou de soja com relação cálcio/fósforo 2:1.
- Prevenir e tratar a hipertensão arterial secundária, com controle da ingestão de sódio e de fluidos (repor líquidos de acordo com a perda urinária e as perdas insensíveis).
- Repor vitaminas e suplementar ácido fólico.

O aporte de proteínas é fundamental para o crescimento linear, mas quando se restringe o fósforo e o sódio, ele acaba sendo consequentemente controlado. O ferro deve ser especialmente ofertado se o paciente estiver em uso de eritropoietina e/ou os níveis séricos de ferritina e transferrina estiverem diminuídos.⁸ O aumento dos níveis de triglicerídios é secundário à menor atividade da lipase hepática e é discutível se o controle da ingestão de carboidratos seja eficaz.¹⁻⁴

Se os pacientes estão em diálise, o controle de sódio, potássio e fluidos deve ser individualizado. Cabe ressaltar que alguma porção de proteína sempre é perdida para o líquido dialisado e a glicose é absorvida. O balanço nitrogenado deve ser mantido positivo para garantir o crescimento linear.^{3,7}

As principais considerações nutricionais são:^{1-6,12-15}

1. **Fósforo** – Na IRC e no aumento sérico do paratormônio e da fosfatase alcalina, com ou sem hiperfosfatemia, deve-se utilizar quelante de fósforo, dieta pobre em fósforo e suplementar vitamina D e cálcio. Cabe salientar que o fósforo está presente na maioria dos tipos de produtos alimentícios, tanto na forma orgânica quanto na inorgânica. Em particular, o fósforo inorgânico, encontrado em alimentos conservados, e fontes orgânicas de origem animal têm uma biodisponibilidade substancial de fósforo. Produtos alimentícios contendo aditivos de fósforo têm níveis 70% mais altos de fósforo em comparação com produtos similares sem aditivos.¹⁶ Na perda tubular pós-transplante, deve-se suplementar fósforo. Os alimentos ricos em fósforo são leite e seus derivados, carne, frango, peixe, ovo e nozes. A Tabela 2 mostra a restrição de fósforo necessária, conforme o peso corporal.
2. **Sódio** – Deve ser controlado na hipertensão arterial sistêmica, na retenção hídrica e na terapia com corticosteroide, mas deve-se aumentar sua suplementação quando a perda urinária for maior ou ocorrer perda peritoneal para o líquido dialisado. Conforme a quantidade de sódio liberado, uma conduta é necessária: 3-4 g de sódio (dieta habitual sem sal adicional) – os alimentos são preparados com pouco sódio e limita-se a ingestão de alimentos com altas concentrações, como pizzas, embutidos, alimentos em conserva e temperos prontos: 2 g de Na – alimentos preparados sem sal.

Tabela 2 Quantidade de fósforo permitido na IRC, de acordo com o peso corporal⁴

Peso corporal (kg)	Fósforo permitido (mg/dia)
< 10	< 400
10-20	< 600
20-40	< 800
> 40	< 1.000

3. Potássio – Ocorre hiperpotassemia quando a TFG é menor que 5%. Nestes casos, a dieta deve ser restrita em potássio. Todavia, na terapia com diurético e na hipopotassemia secundária à diálise peritoneal, pós-transplante ou diarreia, o potássio deve ser repostado. Fontes dietéticas são sucos, frutas e nozes.
4. Proteína – Na criança com menos de 2 anos de idade com IRC, deve ser ofertada quantidade menor ou igual a 0,15 g/cm/dia de proteína. A ingestão proteica-alvo em crianças com IRC 2 a 5 deve estar no limite superior da ingestão recomendada para promover o crescimento ideal, e não deve ser reduzida abaixo do limite inferior da ingestão, faixa recomendada que é considerada a quantidade mínima segura. Quando estiver em hemodiálise e com mais de 2 anos de idade, ofertar quantidade menor ou igual de 0,3 g/cm/dia de proteína. Na vigência de diálise peritoneal, o aporte usualmente deve ser maior e, pós-transplante, a RDA de proteína deve ser aquela definida para estatura e idade. Em crianças com concentrações persistentemente elevadas de nitrogênio ureico no sangue, a ingestão de proteínas deve ser ajustada ao limite inferior do RDA para evitar comorbidades como acidose metabólica, que é conhecida por ter importante associação com a progressão da IRC. Geralmente as crianças ingerem mais proteínas de alimentos sólidos, então, a ingestão de leite e derivados deve ser controlada. Cerca de 70% das proteínas devem ser de alto valor biológico, encontradas em carne, peixe, queijo, ovo e leite. Deve-se salientar que, pelo alto conteúdo de fósforo, habitualmente deve-se limitar a ingestão de queijo, ovos e leite. A Tabela 3 mostra as necessidades nutricionais de proteína nas crianças em diálise.²
5. Calorias – Quando a criança estiver desnutrida, ofertar 80 a 100% da RDA para estatura e idade. Na criança com menos de 2 anos de idade, com IRC e sem tratamento dialítico, deve-se ofertar 6 a 12 kcal/cm/dia; se maior de 2 anos de idade em hemodiálise, 10 kcal/cm/dia. A ingestão oral comumente vai ser comprometida. Inicialmente, suplementos por via oral podem ser suficientes, mas, quando a taxa de crescimento começa a desacelerar, passa a ser necessário uso de sonda ou gastrostomia para que o aporte calórico necessário seja ingerido. Quando a criança estiver em diálise peritoneal, deve-se atentar que a glicose do líquido dialítico é absorvida, representando 8 a 12 kcal/kg/dia. Este aspecto deve ser valorizado se estiver ocorrendo excesso de peso, e não desnutrição. Pode ser necessário ofertar preparações com 2 cal/mL quando houver restrição hídrica.^{18,19}
6. Vitaminas e minerais – Deve-se garantir o aporte de todas as vitaminas e minerais conforme recomendado para todas as crianças na mesma faixa etária e sexo, exceto para as vitaminas A e D. A excreção da vitamina A pode estar comprometida e a hipervitaminose A pode estar associada com hipercalcemia, anemia e hiperlipidemia. A vitamina D deve ser prescrita na sua forma ativa para prevenir a osteodistrofia.

A Tabela 4 mostra o manejo nutricional geral na insuficiência renal crônica.¹⁻³

Tabela 3 Necessidade de proteínas em crianças em diálise, de acordo com sexo, idade ou estágio puberal⁴

Meninas e meninos	Recomendação de ingestão proteica g/kg/dia	
	Diálise peritoneal	Hemodiálise
Pré-termo	3-4	3
0-6 meses	2,1-3	2,1
6-12 meses	2-3	1,5-2
1-2 anos	2-3	1,5-1,8
2 anos-puberdade	2,5	1-1,5

Meninas e meninos	Recomendação de ingestão proteica g/kg/dia	
Puberdade	2	1-1,5
Pós-puberdade	1,5	1-1,5

NEFROLITÍASE RENAL

A incidência de nefrolitíase em pacientes pediátricos aumentou nos últimos 20 anos, com algumas especulações de que esse aumento esteja relacionado ao aumento da prevalência de obesidade, hipertensão arterial e diabetes na população pediátrica.¹

A formação dos cálculos no trato urinário é um fenômeno multifatorial que resulta da supersaturação urinária, nucleação, agregação, retenção e crescimento dos cristais. Em geral, a cristalização decorre de anormalidades na composição urinária que causam a supersaturação dos promotores (cálcio, oxalato e ácido úrico) ou a diminuição dos inibidores da formação de cristais (citrato, glicosaminoglicanos e nefrocalcina), ou ambos. Outros fatores também envolvidos na litogênese são pH urinário, volume urinário e dieta. Existem vários tipos de cálculos renais que diferem em composição e patogênese. Cerca de 80% dos cálculos contêm sais de cálcio compostos por oxalato ou fosfato, sendo o distúrbio metabólico frequentemente associado a hipercaleiúria.¹⁶ A maioria dos cálculos renais é formada por cálcio e oxalato; menos comumente, a cistina ou o ácido úrico são os principais constituintes dos cálculos renais em pacientes pediátricos.^{1,19}

Múltiplos fatores podem influenciar o modo como a dieta promove alterações urinárias que levam à formação de cálculos. A baixa ingestão de líquidos ou a desidratação podem aumentar a concentração e mudar o pH da urina, como também causar hipocitraturia. A alta ingestão de sódio estimula a hipercaleiúria e diminui a concentração de citrato urinário. A dieta rica em proteína animal aumenta o ácido úrico e o cálcio urinário. O cálcio influencia a concentração urinária de cálcio e oxalato.^{1,19}

Além do cálcio, as modificações da dieta para controle da formação de cálculo nos pacientes com hipercaleiúria devem incluir outros componentes, como oxalato, sódio e purinas. Algumas pesquisas demonstram que a baixa ingestão de cálcio diminui a sua excreção urinária, porém essa restrição pode levar à hiperoxalúria secundária. A menor disponibilidade de cálcio na luz intestinal para ligação com o oxalato resulta em maior quantidade de oxalato livre dentro do trato gastrointestinal e aumenta, assim, o risco para litíase renal, pelo consequente aumento da concentração urinária de oxalato. Um ponto importante a ser destacado é que a restrição de cálcio da dieta torna-se inapropriada, pois também pode levar à deficiência de cálcio e perda da massa óssea.^{1,19}

Tabela 4 Manejo nutricional geral na insuficiência renal crônica^{1,2,3}

	TFG < 15 a 59 mL/min/1,73 m ² (estágio 3 a 5)	Em HD	Em DP
Energia	Conforme sexo e idade		
Proteína	TFG 30-59 (estágio 3): 100-140% das ND/kg* TFG < 15-29 (estágios 4-5): 100-120% das ND/kg*	ND + 1g/kg*	ND + 0,15-0,3 g/kg*
Sódio	1-3 mEq/kg, de acordo com edema e hipertensão		
Potássio	A maioria tolera > 3 mEq/kg/dia	1-3 mEq/kg/dia, de acordo com nível sérico e idade	Geralmente sem restrição
Fósforo	Limitado a 80-100% das ND para manter nível sérico normal	Limitado a 80-100% das ND para manter nível sérico normal	Limitado a 80-100% das ND para manter nível sérico normal
Fluidos	Geralmente sem restrição	Repor diurese, perdas insensíveis e ultrafiltração	Repor diurese, perdas insensíveis e mais 1 litro, aproximadamente
Micronutrientes	100% das ND	100% das ND	100% das ND

TFG < 15 a 59 mL/min/1,73 m ² (estágio 3 a 5)	Em HD	Em DP
Suplementar vitaminas hidrossolúveis S/N	Repor vitaminas hidrossolúveis	Repor vitaminas hidrossolúveis

*Considerar o peso corporal ideal.

TFG: taxa de filtração glomerular; HD: hemodiálise; DP: diálise peritoneal; ND: necessidades diárias; S/N: se necessário.

O papel do cálcio na dieta para crianças com hipercalcemia e litíase renal é frequentemente discutido. Recomenda-se sua ingestão de acordo com as recomendações para a faixa etária, redução da ingestão de sal e diminuição do consumo de oxalato. O oxalato está presente em grande quantidade nos alimentos de origem vegetal, no entanto, somente espinafre e ruibarbo são considerados alimentos de alto risco, pois apresentam grande concentração de oxalato biodisponível. Amendoim, amêndoa, chocolate, noz pecã e chá instantâneo são considerados alimentos de moderado risco.¹⁶ A ingestão excessiva de vitamina C (mais de 100 mg/dia) deve ser desencorajada, pois a vitamina C pode ser convertida em oxalato na urina alcalina.^{1,19}

Em todos os casos, alta ingestão de líquidos é a intervenção primária. Especificamente, o volume de ingestão de líquidos deve ser ajustado para manter o volume de urina superior a 750 mL/dia para lactentes, superior a 1.000 mL/dia para crianças menores de 5 anos, superior a 1.500 mL/dia para crianças entre 5 e 10 anos, e mais de 2.000 mL/dia para crianças com mais de 10 anos.¹² Para evitar a ingestão excessiva de calorias devido ao aumento das necessidades de líquidos, o líquido primário deve vir de água e/ou água com sabor de baixa caloria. As crianças devem cumprir sua meta nutricional diária de ingestão de proteínas sem restrições ou excessos específicos. Fontes de frutas e vegetais frescos devem ser incentivadas, pois o citrato e o potássio encontrados nesses alimentos servem como inibidores de cálculos urinários.¹

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impacto da insuficiência renal crônica no crescimento depende da gravidade e da duração da lesão. A prescrição dietética não é estática e as mudanças dependem da perda gradual da taxa de filtração glomerular (TFG) e da capacidade de filtração correspondente à produção de urina.²⁰ Com uma variedade de doenças renais em crianças, não existe uma prescrição nutricional universal que pode ser amplamente recomendada. As crianças com lesão renal correm alto risco nutricional devido ao impacto que eletrólitos, minerais, proteínas e fluidos têm sobre as anomalias metabólicas e crescimento.^{1,20} Também deve ser levado em consideração o desenvolvimento neurológico (incluindo habilidades), disgeusia e anorexia associadas à uremia, além de potenciais problemas socioeconômicos que limitam às fontes nutricionais.¹ A somatória de vários fatores torna a nutrição um espectro desafiador na doença renal tanto para profissionais de saúde quanto para as famílias administrarem; por isso, o ideal é uma terapia nutricional individualizada e acompanhada por equipe multiprofissional.^{1,20}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. Nutrition in Renal Disease. In: Kleinman RE, Greer FR, eds. Pediatric Nutrition. 8.ed. Itasca: American Academy of Pediatrics; 2019:1123-50.
2. Mello ED, Nogueira-de-Almeida C. Crianças com doença renal. In: Nogueira-de-Almeida C, Mello ED. Nutrologia pediátrica baseada em evidências. Barueri: Manole; 2016.
3. National Kidney Foundation – DOQI. Clinical practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. Am J Kidney Dis. 2000;35:S105-37.
4. Sylvestre LC, Fonseca KDP, Stighen AEM, Pereira AM, Meneses RP, Pecoits-Filho R. The malnutrition and inflammation axis in pediatric patients with chronic kidney disease. Pediatric Nephrol. 2007;22:864-73.
5. Warady BA, Neu AM, Schaefer F. Optimal care of the infant, child, and adolescent on dialysis: 2014 update. Am J Kidney Dis. 2014;64:128-42.
6. Kopple JD. Nutrition, diet, and the kidney. In: Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL, Ziegler TR (eds.). Modern nutrition and health disease. 11.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2014.
7. Maggio MC, Montaperto D, Maringhini S, Corrado C, Gucciardino E, Corsello G. Adiponectin, resistin and leptin in paediatric chronic renal failure: correlation with auxological and endocrine profiles. J Nephrol. 2014;27(3):275-9.
8. Borzych-Duzalka D, Bilginer Y, Ha IS, Bak M, Rees L, Cano F, et al. Management of anemia in children receiving chronic peritoneal dialysis. J Am Soc Nephrol. 2013;24(4):665-76.
9. Wesseling-Perry K, Salusky IB. Chronic kidney disease: mineral and bone disorder in children. Semin Nephrol. 2013;33(2):169-79.

10. Bacchetta J, Schmitt CS, Bakkaloglu AS, Cleghorn S, Leifheit-Nestler M, Prytula A, et al. Diagnosis and management of mineral and bone disorders in infants with CKD: clinical practice points from the ESPN CKD-MBD and Dialysis working groups and the Pediatric Renal Nutrition Taskforce. *Pediatric Nephrology*. 2023;38:3163-81.
11. Mak RH, Iyengar A, Lai WM, McAlister L, Oliveira EA, Xu H, et al. Nutrition in Children With Chronic Kidney Disease: How to Thrive? *Journal of Renal Nutrition*. 2023;33(6S):S49-S55.
12. Warady BA, Neu AM, Schaefer F. Optimal care of the infant, child, and adolescent on dialysis: 2014 Update. *Am J Kidney Dis*. 2014;64(1):128-42.
13. Rees L, Guignard JP. Renal disease. Koletzko B (ed.). *Pediatric nutrition in practice*. Basel: Karger; 2008.
14. Ress L, Shaw V. Nutrition in children with CRF and on dialysis. *Pediatric Nephrol*. 2007;22:1689-702.
15. Nelms CL, Juarez M, Warady BA. Renal disease. In: Corkins MR. *The A.S.P.E.N. Pediatric nutrition support core curriculum*. 2.ed. Silver Spring: ASPEN; 2015.
16. Hansen NM, Kamper A, Rix M, Rasmussen BF, Leipziger J, Sørensen MV, et al. Health effects of the New Nordic Renal Diet in patients with stage 3 and 4 chronic kidney disease, compared with habitual diet: a randomized trial. *The American Journal of Clinical Nutrition*. 2023;118:1042-54.
17. Chen W, Ducharme-Smith K, Davis L, Hui WF, Warady BA, Furth SL, et al. Dietary sources of energy and nutrient intake among children and adolescents with CKD. *Pediatr Nephrol*. 2017;32(7):1233-41.
18. Hui WF, Betoko A, Savant JD, Abraham AG, Greenbaum LA, Warady B, et al. Assessment of dietary intake of children with chronic kidney disease. *Pediatr Nephrol*. 2017;32(3):485-94.
19. Mello ED, Schneider MAO. A importância da dieta no manejo da hipercalcúria. *Rev HCPA*. 2006;26(2):15-20.
20. Vega MRW, Cerminara D, Desloovere A, et al. Nutritional management of children with acute kidney injury-clinical practice recommendations from the Pediatric Renal Nutrition Taskforce. *Pediatr Nephrol*. 2023;38(11):3559-80.

SUPORTE NUTRICIONAL NA CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL

Elza Daniel de Mello
Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira
Jocemara Gurmini
Tulio Konstantyner



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender que o manejo nutricional da criança com nefropatia deve ser individualizado.
- Saber os princípios básicos do manejo nutricional para cada enfermidade renal.
- Entender que o manejo nutricional precoce e adequado altera de forma positiva a evolução da doença.

INTRODUÇÃO

Paralisia cerebral (PC) é uma lesão permanente e não progressiva do sistema nervoso em desenvolvimento que afeta o tônus, os reflexos e as posturas, comprometendo o desenvolvimento motor do indivíduo. A desordem motora na PC pode ser acompanhada por distúrbios sensoriais, perceptivos, cognitivos, de comunicação e comportamentais, por epilepsia e por problemas musculoesqueléticos secundários. A classificação das síndromes de PC baseia-se no tipo e distribuição das anormalidades motoras. No entanto, pode haver sobreposição substancial entre as características clínicas:

- Espástica: tônus muscular aumentado, que pode atingir um lado do corpo (hemiparesia), membros inferiores (diplegia) ou os quatro membros (quadriplegia).
- Discinética ou atetóide: hipertônica ou hipotônica, caracterizada por movimentos involuntários.
- Atáxica: incoordenação, distúrbios de equilíbrio que dificultam a movimentação voluntária e marcha com diminuição da tonicidade muscular.
- Mista: combinação de diferentes tipos.¹⁻³

O acompanhamento do estado nutricional é particularmente importante nas crianças com PC, pois a disfagia, as alterações motoras, as convulsões, o uso de diversos medicamentos e as alterações sensoriais são fatores de risco para desnutrição, que está intimamente relacionada com a morbidade dessas crianças e adolescentes. Apesar disso, não existe consenso na literatura sobre o melhor método de triagem nutricional.²⁻⁵

Habitualmente, crianças com PC adequadamente nutridas são menores que as crianças que não têm deficiência, possivelmente em razão de questões como inatividade física, forças mecânicas sobre ossos, articulações e musculatura, fatores endócrinos, altas prevalências de prematuridade e baixo peso ao nascer.⁶ Os fatores que conferem menor crescimento linear e corpóreo às crianças com PC parecem atuar de maneira sinérgica para afetar o crescimento em cada uma de suas dimensões, incluindo diminuição do crescimento linear, ganho de peso e alterações na composição corporal, como o decréscimo de massa muscular, massa gordurosa e densidade óssea.^{1-4,6}

Stevenson desenvolveu fórmulas para estimar a estatura da criança a partir de medidas segmentares e concluiu que, na impossibilidade de medir a estatura diretamente, qualquer medida segmentar seria interessante para estimar a altura, sendo a mais utilizada a que considera a medida da distância do joelho ao calcanhar, que é mensurada por meio de um paquímetro, com a criança na posição sentada e posicionando a perna em flexão de 90 graus.⁷ Para calcular a estatura, utiliza-se a seguinte fórmula:

$$E = (2,69 \times CJ) + 24,2,$$

sendo E a estatura estimada e CJ o comprimento do joelho ao calcanhar.

Entretanto, deve-se considerar que os indivíduos podem variar no tamanho dos membros, podendo comprometer a validade dessa avaliação. Além disso, muitos dos pacientes com PC não conseguem ficar na posição adequada para essa aferição por causa das contraturas. Motta et al. avaliaram a concordância entre os métodos de avaliação antropométrica em crianças com PC, tendo evidenciado que, em relação à aferição da estatura, pelo método de Stevenson, em 40,4% dos participantes ela discordou em mais de 3 cm (para mais ou para menos) do valor da estatura aferida.⁸

Crianças com comprometimentos motores moderados e graves frequentemente apresentam dores musculares e fraturas patológicas. Prejuízos na densidade óssea tendem a ser mais graves com avanço da idade, intensidade do prejuízo motor, presença e grau de desnutrição e disfunção motora oral que prejudique a deglutição. São fatores de risco para fratura excesso de gordura corporal e antecedentes de fratura. Para avaliação da saúde óssea, importante avaliar a ingestão diária e a dosagem de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina e vitamina D.^{3,9,10} Na possibilidade socioeconômica, deve-se quantificar e monitorizar a massa óssea por meio da dupla emissão de raio X (DXA).¹⁰

Crianças com PC apresentam peso e altura abaixo do normal, com menos músculos e massa óssea quando comparadas com as crianças saudáveis, salientando a necessidade de utilização de uso de gráficos específicos. Krick et al.¹¹ desenvolveram gráficos de crescimento específicos para crianças portadoras de PC quadriplégico de 2 a 12 anos de idade. O percentil 50 da altura para a idade e do peso para a idade dos gráficos de referência para PC ficam abaixo do percentil 10 em comparação aos gráficos de referência do National Center for Health Statistic (NCHS).¹²

Atualmente, utiliza-se o sistema de classificação pela função motora grossa (em inglês, *gross motor function classification system – GMFCS*), que diferencia crianças e adolescentes com diagnóstico de PC por níveis de mobilidade funcional. Em 2008, surgiu uma nova versão, elaborada na língua inglesa, que já passou pelo processo de adaptação transcultural em diversos países, inclusive no Brasil, viabilizando sua utilização.¹³⁻¹⁵ Versão mais atual inclui idades de 2 a 20 anos e consiste em 5 níveis de acometimento:

1. Grupo 1: caminha sem limitações.
2. Grupo 2: caminha com limitações, mas sem auxílio.
3. Grupo 3: não caminha, mas se arrasta usando as mãos.
4. Grupo 4: não caminha, mas se arrasta com limitações.
5. Grupo 5a: usa cadeira de rodas e alimenta-se por via oral.
6. Grupo 5b: usa cadeira de rodas e alimenta-se por sonda.¹³⁻¹⁵

A European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) sugere o uso de 1 ou mais dos seguintes sinais de alerta para identificar a desnutrição em pacientes com PC:

- Sinais físicos de desnutrição, como lesão de pressão, afecções de pele e má circulação periférica.
- Peso para a idade escore Z menor -2.
- Dobra cutânea tricipital < percentil 10 para a idade e o sexo.
- Circunferência muscular do braço ou área muscular menor percentil 10.
- Peso estacionado e/ou falha no crescimento.³

Lembrar que o PC tem comprometimento de crescimento; assim, para adequar o índice antropométrico peso para a idade, avaliando os índices proporcionais (IMC e P/E) há uma tendência de excesso de peso, que não auxilia na mobilização diária, nos transportes e nas atividades de tratamento como fisioterapia.

TERAPIA NUTROLÓGICA

Antes de se iniciar qualquer intervenção nutricional, os requerimentos devem ser estabelecidos. Vários métodos têm sido propostos para estimar as necessidades energéticas da criança PC, embora sem consenso de qual seja melhor (Quadro 1).^{3,16-18}

Quadro 1 Métodos de determinação das necessidades energéticas

Métodos de cálculos das necessidades energéticas

1. Método Krick

kcal/dia – (gasto energético basal x tônus muscular x atividade física) + fator de crescimento

Gasto energético basal = superfície corporal(m²) x taxa metabólica padrão (kcal/m²/hora) x 24 horas

Fator de tônus muscular = 0,9 se diminuído, 1 se normal e 1,1 se aumentado

Fator atividade = 1,1 acamado, 1,2 em cadeira de rodas ou rastejar e 1,3 caminha

Fator de crescimento = 5 kcal/g de ganho de peso desejado

2. Método baseado na altura

14,7 kcal/cm sem disfunção motora

13,9 kcal/cm com disfunção motora, mas caminha

11,0 kcal/cm não caminha

3. Gasto energético basal

1,1 x gasto energético basal

Fonte: Andrew e Sullivan.¹⁸

Esses requerimentos devem ser individualizados, pois se deve levar em consideração a mobilidade, o tônus muscular, o nível de atividade, o metabolismo alterado e o crescimento. Essas crianças têm necessidades energéticas diminuídas em comparação às crianças com desenvolvimento normal. As diferenças ocorrem, em parte, pela diminuição da taxa metabólica basal (relacionada à diminuição da massa magra e à adaptação à má nutrição crônica) e pela redução da prática de atividade física. Tem sido relatado que as crianças que dependem de cadeira de rodas necessitam de 60 a 70% das calorias recomendadas para as crianças não deficientes de mesmo sexo e faixa etária. Aquelas crianças que usam dieta enteral mostram gasto calórico menor e aumento de gordura corporal. No entanto, essas necessidades podem aumentar se houver incremento no gasto energético, com fisioterapias respiratórias e motoras. Assim, além de se ajustar o aporte calórico de acordo com o gasto energético, deve-se fazer maior aporte de proteína de fácil absorção após seções de fisioterapia motora. A meta calórica deve inicialmente ser menor, mas, em seguida, deve ser ajustada para que o paciente mantenha um peso corporal adequado, evitando-se a obesidade por aumento de tecido adiposo. Algumas crianças podem ser hipocatabólicas como resultado da hipotonia, enquanto outras podem ser hipermetabólicas por tônus muscular aumentado.^{2,3,5,10,17}

Em relação ao aporte proteico, ele deve ser em torno de 10 a 15% valor energético diário. Considera-se maior suplementação após fisioterapia motora, desnutridos graves, crianças com úlceras de pressão ou sarcopênicas.^{2-4,19}

Pacientes com PC que recebem menos de 60% das calorias recomendadas para mesma faixa etária e sexo certamente devem receber suplementação de vitaminas e minerais, devendo-se calcular o que estão recebendo e comparar com as recomendações. A vitamina D habitualmente deve ser suplementada, pois diversos anticonvulsivantes (carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, topiramato, oxcarbazepina e primidone) interferem em seu metabolismo.^{3,6,16,20,21}

A hidratação deve ser avaliada, pois crianças com PC correm risco de desidratação por uma variedade de causas (incapacidade de comunicar sede, excesso de salivação e/ou dificuldade de deglutição).^{3,4}

As crianças com PC apresentam muita dificuldade alimentar especialmente por:

- Musculatura oral fraca, incluindo os músculos dos lábios, língua, mandíbula e da garganta.
- Movimentos dos músculos extraorais.
- Má coordenação dos músculos orais.
- Má postura e controle da cabeça.
- Maior sensibilidade sensorial.
- Presença de refluxo gastroesofágico.

Os transtornos de deglutição, que podem gerar aspiração traqueal, são conhecidos como disfagias orofaríngeas. É importante redobrar a atenção se a criança apresentar os seguintes sinais:

- Demorar muito tempo para terminar a refeição (mais de 45 minutos).
- Demorar para engolir, ficando com o alimento parado na boca.
- Ocorrer retorno do alimento para a boca ou o nariz.
- Ocorrer saída do alimento da boca.
- Presença de restos de comida na boca.
- Presença de engasgos com saliva ou alimentos.
- Presença de saliva excessiva durante e após a alimentação.
- Presença de pigarro ou tosse durante e após a alimentação.
- Presença de rouquidão ou mudança na voz durante e após a alimentação.
- Ocorrer problemas respiratórios frequentes.
- Ocorrer cansaço excessivo ou sonolência após a alimentação.
- Presença de suor excessivo durante e após a alimentação.^{3,19,20,22,23}

Devido à hipomotilidade intestinal, é comum que pacientes com PC tenham doença do refluxo gastroesofágico e constipação crônica. A constipação pode resultar em outras complicações, como infecção urinária, manifestações mais expressivas de refluxo gastroesofágico, vômitos, náusea, dor abdominal e saciedade precoce.²⁴ O refluxo gastroesofágico, por sua vez, pode agravar a dificuldade alimentar, provocar dor com contraturas e mesmo convulsões e ser mais um fator de risco para broncopneumonias aspirativas. Esses pacientes também podem apresentar gastroparesia. Ela pode se manifestar

com dor abdominal, náusea, vômito e saciedade precoce. Medicamentos procinéticos, como metoclopramida e domperidona, apresentam efeito procinético eficiente, porém seus efeitos adversos, como sintomas extrapiramidais e alterações cardíacas, contraindicam seu uso, estando indicado o uso de eritromicina, que, infelizmente, pode haver perda de seu efeito.^{20, 24-27}

Existem no mercado fórmulas infantis/dietas enterais com densidade energética aumentada e sabores variados para melhor aceitação; se a terapia nutricional oral não atingir as metas, a nutrição enteral deve ser considerada. Há discussão entre qual a melhor fórmula infantil/dieta enteral a utilizar, com proteínas extensamente hidrolisadas/parcialmente hidrolisadas, que podem facilitar o esvaziamento gástrico, ou integras, que determinam menor osmolaridade da fórmula infantil/dieta enteral e consequentemente menos cólica intestinal. Deve-se adaptar a fórmula infantil / dieta enteral para cada paciente, avaliando o estado nutricional e as morbidades (refluxo gastroesofágico, doença diarreica, intolerância à lactose).²⁸⁻³⁰

A alimentação por sonda é indicada para crianças com o trato digestório funcionante, mas incapazes de atingir as necessidades nutricionais por via oral. Esse tipo de alimentação também pode ser necessário para crianças desnutridas e que não melhoram seus indicadores antropométricos com a ingestão de quantidades e composições adequadas por via oral e para crianças com risco de aspiração.^{3,4,16}

De acordo com a ESPGHAN, a nutrição enteral deveria ser considerada quando:

- Ingestão oral insuficiente para atender mais de 60 a 80% das necessidades.
- O tempo de alimentação exceder 3 horas/dia.
- Crescimento e/ou ganho de peso insuficientes.
- Queda ou estabilização na velocidade de crescimento.
- Dobra cutânea tricipital inferior ao percentil 5 para a idade.³

Sondas nasoentéricas são pouco invasivas e podem ser usadas por curtos períodos. Seu uso prolongado pode facilitar a ocorrência de otites, sinusites, ulcerações esofágicas, perfurações intestinais ou gástricas. O procedimento de gastrostomia é recomendado diante da perspectiva da necessidade prolongada de nutrição enteral, pois melhora as condições de saúde neurológica e respiratória e reduz o tempo gasto com a alimentação do paciente, ampliando a qualidade de vida para a criança e sua família. As sondas nasoentéricas podem ser instaladas por via endoscópica em procedimento cirúrgico minimamente invasivo. A gastrostomia cirúrgica fica reservada para crianças com contraindicações para a colocação da gastrostomia endoscópica, como a presença de refluxo gastroesofágico grave que requeira a cirurgia de funduplicatura. Efeitos indesejáveis da gastrostomia incluem infecção da ferida operatória, vazamento pelo estoma e saída acidental.^{3,4,16,24,28-31}

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pacientes com o diagnóstico de paralisia cerebral integram grupo de pacientes com questões clínicas complexas e devem ter seu diagnóstico realizado precocemente e sua classificação de doença por topografia e funcional estabelecida com atenção para a reabilitação baseada em evidências, supervisão de saúde global e de complicações de alta morbidade.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ikeudenta BA, Rutkofsky IH. Unmasking the enigma of cerebral palsy: a traditional review. *Cureus*. 2020;12(10): e11004.
2. Sadowska M, Sarecka-Hujar, B, Kopyta I. Cerebral palsy: current opinions on definition, epidemiology, risk factors, classification and treatment options. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2020;16:1505-18.
3. Romano C, Van Wynckel M, Hulst J, Broekaert I, Bronsky J, Dall'Oglio L, et al. Guidelines for the evaluation and treatment of gastrointestinal and nutritional complications in children with neurological impairment: European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2017;65(2):242-64.
4. Trivić I, Hojsak I. Evaluation and treatment of malnutrition and associated gastrointestinal complications in children with cerebral palsy. *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr*. 2019;22(2):122-31.
5. Sørensen SJ, Brekke G, Kok K, Sørensen JL, Born AP, Mølgaard C, Høi-Hansen CE. Nutritional screening of children and adolescents with cerebral palsy: a scoping review. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 2021. doi:10.1111/dmcn.14981.
6. Leonard M, Dain E, Pelc K, Dan B, De Laet C. Nutritional status of neurologically impaired children: impact on comorbidity. *Arch Pediatr*. 2020;27(2):95-103.
7. Stevenson, RD. Use of segmental measures to estimate stature in children with cerebral palsy. *Arch Pediatr Adolesc Med*. 1995;149(6):658-62.
8. Mota MA, Beguetto MG, Silveira CRM, Mello ED. Crianças com paralisia cerebral: concordância entre métodos de avaliação antropométrica. *Revista HCPA*. 2012;4:420-6.

9. Jesus AO, Stevenson RD. Optimizing nutrition and bone health in children with cerebral palsy. *Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America*. 2020;31(1):25-37.
10. Sadowska M, Sarecka-Hujar B, Kopyta I. Cerebral palsy: current opinions on definition, epidemiology, risk factors, classification and treatment options. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2020;16:1505-18.
11. Krick, J, Miller MP, Zeger S, Weight E. Pattern of growth in children with cerebral palsy. *J Am Diet Assoc*. 1996;96(7):680-5.
12. Morris C, Bartlett D. Gross motor function classification system: impact and utility. *Developmental Medicine and Child Neurology*. 2004;46:60-5.
13. Palisano RJ, Rosenbaun P, Bartlett D, Livingston MH. Content validity of the expanded and revised Gross Motor Function Classification System. *Developmental Medicine and Child Neurology*. 2008;50:744-50.
14. Brooks J, Day S, Shavelle R, Strauss D. Low weight, morbidity, and mortality in children with cerebral palsy: new clinical growth charts. *Pediatrics*. 2011;128:e299-e307.
15. Hiratuka E, Matsukura TS, Pfeifer LI. Adaptação transcultural para o Brasil do sistema de classificação da função motora grossa – GMFCS. *Revista Brasileira de Fisioterapia*. 2010;14(6):537-44.
16. Rebelo F, Mansur IR, Miglioli TC, Meio MDB, Junior SCG. Dietary and nutritional interventions in children with cerebral palsy: a systematic literature review. *PLoS One*. 2022;17(7):e0271993.
17. Foster BA, Lane JE, Massey E, Noelck M, Green S, Austin JP. The impact of malnutrition on hospitalized children with cerebral palsy. *Hospital Pediatrics*. 2020;10(12):1087-95.
18. Andrew MJ, Sullivan PB. Growth in cerebral palsy. *Nutr Clin Pract*. 2010;25(4):357-61.
19. Snik DAC, Roos NM. Criterion validity of assessment methods to estimate body composition in children with cerebral palsy: a systematic review. *Annals of Physical and Rehabilitation Medicine*. 2021;64:101271.
20. Verschuren O, Smorenburg ARP, Luiking Y, Bell K, Barber L, Peterson MD. Determinants of muscle preservation in individuals with cerebral palsy across the lifespan: a narrative review of the literature. *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle*. 2018;9:453-64.
21. Kuperminc MN, Gottrand F, Samson-Fang L, Arvedson J, Bell K, Craig GM, et al. Nutritional management of children with cerebral palsy: a practical guide *European Journal of Clinical Nutrition*. 2013;67:S21-S23.
22. Junges C, Machado TD, Nunes Filho PRS, Riesgo R, Mello ED. Vitamin D deficiency in pediatric patients using antiepileptic drugs: systematic review with meta-analysis. *J Pediatr (Rio J)*. 2020;96(5):559-68.
23. Modlesky CM, Zhang C. Complicated muscle-bone interactions in children with cerebral palsy. *Curr Osteoporos Rep*. 2020;18(1):47-56.
24. Batra A, Beattie RM. Recognising malnutrition in children with neurodisability. *Clin Nutr*. 2020;39(2):327-30.
25. Dipasquale V, Gottrand F, Sullivan PB, Romano C. Top-ten tips for managing nutritional issues and gastrointestinal symptoms in children with neurological impairment. *Ital J Pediatr*. 2020;46(1):35.
26. Kovacic K, Elfar W, Rosen JM, Yacob D, Raynor J, Mostamand S, et al. Update on pediatric gastroparesis: a review of the published literature and recommendations for future research. *Neurogastroenterol Motil*. 2020;32(3):1-24.
27. Febo-Rodriguez L, Chumpitazi BP, Shulman RJ. Childhood gastroparesis is a unique entity in need of further investigation. *Neurogastroenterol Motil*. 2020;32(3):1-13.
28. Corsello A, Scatigno L, Govoni A, Zuccotti G, Gottrand F, Romano C, Verduci E. Gut dysmotility in children with neurological impairment: the nutritional management. *Front Neurol*. 2023;14:1200101.
29. Leal-Martínez F, Franco D, Peña-Ruiz A, Castro-Silva F, Escudero-Espinosa AA, Rolón-Lacarrière OG, et al. Effect of a nutritional support system (diet and supplements) for improving gross motor function in cerebral palsy: an exploratory randomized controlled clinical trial. *Foods*. 2020;9(10):1449.
30. Breaks A, Smith C, Bloch S, Morgan S. Blended diets for gastrostomy fed children and young people: a scoping review. *J Hum Nutr Diet*. 2018;31(5):634-46.
31. Batsis ID, Davis L, Prichett L, Wu L, Shores D, Au Yeung K, et al. Efficacy and tolerance of blended diets in children receiving gastrostomy feeds. *Nutr Clin Pract*. 2020;35(2):282-8.

SUPOORTE NUTRICIONAL NA CRIANÇA COM DOENÇA CARDÍACA

Elza Daniel de Mello
Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira
Jocemara Gurmini
Tulio Konstantyner



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer crianças com doença cardíaca que apresentam alto risco de desnutrição.
- Associar os distúrbios nutricionais a maior risco de desfechos clínicos desfavoráveis e morte.
- Monitorar o estado nutricional atentamente.
- Incluir no manejo nutricional aporte de macro e micronutrientes de forma individualizada, de acordo com o momento clínico e as características da doença de base.
- Realizar a terapia nutricional por equipe especializada em um contexto transdisciplinar.

INTRODUÇÃO

A causa mais frequente de doença cardíaca em pediatria é a cardiopatia congênita. Ela é considerada uma das malformações congênitas mais frequentes, podendo estar associada a outras malformações extracardíacas em 7 a 50% dos casos. Sua incidência é em torno de 4 a 19/1.000 nascidos vivos, podendo chegar 8 a 26,6/1.000 nascidos vivos em algumas estatísticas.^{1,2}

O espectro clínico das cardiopatias varia de leve a grave, podendo necessitar de intervenção imediata logo após o nascimento. As cardiopatias graves, definidas como aquelas que necessitam de intervenção hemodinâmica ou cirúrgica no primeiro ano de vida, correspondem a 25% dessa população.³

A desnutrição energético-proteica é uma das morbidades mais frequentemente associadas à cardiopatia congênita, podendo acometer 15 a 64% das crianças afetadas. As malformações cardíacas que apresentam cianose, insuficiência cardíaca congestiva e hipertensão pulmonar estão associadas a maior risco nutricional.

As causas de desnutrição e retardo de crescimento são multifatoriais, podendo ser verificadas já no primeiro ano de vida, e seu manejo pode ser muito difícil.⁴⁻⁶ As principais causas de desnutrição são: hipermetabolismo, restrição hídrica, redução da absorção intestinal de nutrientes (por edema de enterócito, por exemplo), hipóxia celular, acidose metabólica, hipotonia e dificuldade de aporte calórico adequado devido ao risco aumentado de enterocolite em neonatos com lesões canal-dependentes em uso de prostaglandina e/ou vasopressores.^{1,4-6} Associado a isso, a criança com cardiopatia congênita apresenta frequentemente vômitos, refluxo gastroesofágico e intolerâncias alimentares, que prejudicam a ingestão e podem ser fator de risco para aversão oral.⁴ No período pós-operatório, a presença de paralisia de cordas vocais, disfagia, alteração nos níveis séricos de hormônios de crescimento, quilotorax, enteropatia perdedora de proteína (em crianças com cardiopatia univentricular), assim como retardo ao reiniciar a dieta enteral, perpetuam os quadros de desnutrição.^{1,6,7}

A desnutrição e o baixo peso estão relacionados ao aumento da mortalidade e outros desfechos clínicos desfavoráveis no período pós-operatório, como aumento da incidência de infecções (principalmente pneumonia), dificuldade de cicatrização, disfunção miocárdica, dano endotelial, tempo de ventilação prolongado, aumento do tempo de internação hospitalar, restrição do crescimento pômbero-estatural, prejuízo no desenvolvimento neurológico (com redução do quociente de inteligência – QI) e imunodeficiências, com maior taxa de mortalidade em até 1 ano após a cirurgia.^{1,2,7}

TERAPIA NUTROLÓGICA

Para que a terapia nutricional seja individualizada e específica, deve-se inicialmente realizar a avaliação nutricional para que o estado nutricional seja estabelecido.³

A avaliação nutricional consiste em:

- História clínica (tipo de cardiopatia – cianótica ou acianótica – e medicações em uso).
- História alimentar (tipo, concentração e método de preparo da fórmula, quantidade consumida e tempo para se alimentar).

- Exame físico (presença de edema e/ou cianose, frequência cardíaca).
- Exames laboratoriais (eletrólitos, albumina, linfócitos totais).
- Antropometria (peso, comprimento/estatura, circunferência cefálica, prega tricipital, circunferência muscular do braço, velocidade de crescimento, ganho de peso diário).
- Função gastrointestinal: padrão evacuatório (frequência e consistência), presença de náuseas e vômitos.^{1,3,4}

A terapia nutrológica tem como objetivo a recuperação ou a manutenção do estado nutricional.^{6,8} É importante avaliar precocidade, via de administração, velocidade de infusão e quantidade de nutriente a ser oferecido, bem como a composição da dieta e a carga de sódio.^{8,9} Muitas vezes as crianças com cardiopatia apresentam aumento da demanda metabólica, podendo ser necessário de 150 a 200 kcal/kg/dia, com oferta proteica 1,5 a 2 vezes a recomendada para crianças saudáveis.^{8,9} Para garantir esse aporte, em 60 a 80% das crianças é indicado o uso de sonda nasogástrica ou gastrostomia, conduta que não deve adiada.

A oferta da dieta pode ser intermitente ou contínua.^{7,10} Quando infundida de modo contínuo ou lento, há menor oscilação do gasto energético e melhor aproveitamento dos nutrientes. Não é recomendada a infusão em bólus ou por gavagem, pois pode causar distensão gástrica e reduzir a complacência pulmonar no paciente em ventilação pulmonar mecânica.^{1,7,11} Em crianças com insuficiência cardíaca grave, é preciso restringir o volume da dieta, o que pode inviabilizar a oferta calórica necessária se o aumento da densidade calórica não for tolerado (presença de edema das vilosidades).¹⁰

Pode-se concentrar a fórmula infantil (1:25) para tentar atingir a oferta energética e não ter prejuízo do excesso do volume, sempre avaliando a osmolaridade e a tolerância da fórmula infantil ou dieta enteral adaptada.¹¹ Pode ser necessária a suplementação de triglicérides de cadeia média e maltodextrina para atingir a necessidade energética para crescimento, uma vez que pode ocorrer linfangiectasia intestinal funcional no paciente com cardiopatia.¹² A restrição de sódio, muitas vezes necessária, pode comprometer a oferta proteica, pois proteína tem grande quantidade intrínseca de sódio.^{11,13} A relação nitrogênio-calorias não proteicas deve ser de 1:200 a 1:150, pois, diante da oferta de pouco carboidrato e/ou lipídio como fonte de energia, a proteína será utilizada para essa finalidade não será sintetizada para a formação da massa magra.¹¹⁻¹⁴

Sempre considerar a possibilidade de descompensação cardíaca com a terapia nutrológica:

- Realimentação após período de jejum, mesmo sem ser a síndrome de hiperalimentação, pode aumentar o gasto energético.
- Aporte excessivo de carboidrato pode determinar a retenção de CO₂, piorando a taquipneia.
- Aumento da liberação de insulina, por seu efeito antinatriurético, pode intensificar a retenção de sódio.
- Retenção de sódio e consequente aumento da volemia.
- Deficiência de vitamina B1 (tiamina), potássio, fósforo e magnésio diminui a contratilidade miocárdica e o débito cardíaco.^{1,2,3,11,14,15}

Os micronutrientes são essenciais para o metabolismo intermediário e oxidativo. É provável que, nas crianças com cardiopatias, as recomendações habituais não sejam suficientes para atender às necessidades aumentadas de alguns micronutrientes. Para saber quais micronutrientes e vitaminas suplementar, deve-se avaliar qual fórmula/dieta está sendo ofertada e as necessidades recomendadas para a faixa etária, verificando a possibilidade de perdas e/ou de pobre absorção e/ou de maior utilização pela enfermidade. Deve-se atender especialmente ao aporte de cálcio, magnésio, zinco e vitaminas A, D, E e K.^{1-3,9,14} Pode ser necessária a suplementação de triglicérides de cadeia média, uma vez que pode ocorrer linfangiectasia intestinal funcional no paciente com cardiopatia.¹²

Também é importante a suplementação de vitamina B1, que atua como coenzima em vários processos e é espoliada pela furosemda. A deficiência grave de tiamina pode causar um quadro de insuficiência cardíaca descompensada chamado *shoshin beribéri*, que, se não for prontamente reconhecido e tratado, resulta em choque hemodinâmico e morte. O tratamento consiste em administrar 25 a 100 mg de tiamina por via intravenosa, de forma lenta e diluída em 100 mL de solução salina ou glicosada, durante 1 semana, seguida de 35 mg/dia por via oral por mais 6 semanas.¹⁶

A carnitina, um composto amônio quaternário presente em produtos de origem animal, transporta os ácidos graxos de cadeia longa para dentro da mitocôndria, onde sofrem betaoxidação e são convertidos em acetilcoenzima A para subsequente entrada no ciclo de Krebs e produção de ATP. Na miocardiopatia dilatada secundária a deficiência primária de carnitina, a suplementação de carnitina é curativa. Nos demais casos de cardiomiopatia dilatada em que não há esse diagnóstico específico, os sintomas de insuficiência cardíaca costumam melhorar com a suplementação de L-carnitina na dose de 100 mg/kg/dia, com resultado superior em relação ao tratamento convencional. Contudo, considerando a heterogeneidade do delineamento e dos métodos dos estudos disponíveis, a indicação da L-carnitina para essa finalidade ainda não está bem definida.^{6-15,17}

O Quadro 1 apresenta algumas condições que podem ocorrer durante a terapia nutricional da criança com cardiopatia no período pré-operatório, assim como uma sugestão de manejo.

SITUAÇÕES ESPECIAIS

1. Enterocolite necrotizante: recém-nascidos com cardiopatia congênita, especialmente aqueles com lesões ducto-dependentes em uso de prostaglandina, associada ou não ao uso de vasopressores, apresentam risco aumentado de apresentar enterocolite necrotizante. A incidência de enterocolite é de 3,3 a 6,8% nessa população, sendo 10 a 100 vezes maior quando comparado com recém-nascidos a termo sem cardiopatia. As altas taxas de enterocolite são decorrentes do baixo débito cardíaco, ocasionando circulação mesentérica insuficiente, hiperfluxo pulmonar e/ou insuficiência cardíaca congestiva. Cada um desses fatores leva a redução da perfusão intestinal e consequente isquemia. Além disso, crianças com cardiopatia congênita apresentam resposta inflamatória aumentada, determinando anormalidades da permeabilidade intestinal.¹⁸ Por esses motivos, há receio em iniciar dieta enteral pré-operatória, principalmente em pacientes com fisiologia univentricular, como na síndrome do ventrículo esquerdo hipoplásico. Parece ser seguro, em relação ao risco de enterocolite necrotizante, iniciar dieta enteral trófica (volumes de até 10 a 20 mL/kg/dia) em neonatos com doenças ducto-dependentes hemodinamicamente estáveis no período pré-operatório, que pode inclusive reduzir o tempo de ventilação mecânica e melhorar a tolerância ao reiniciar a dieta no período pós-operatório. Entretanto, ainda são necessários mais estudos para determinar os riscos e benefícios ao iniciar a dieta pré-operatória nesse tipo de paciente, assim como definir volume, tipo e via de alimentação mais adequados.^{6,11,18}
2. Quilotórax: complicação pós-operatória comum em crianças que realizam cirurgia cardíaca, sendo consequência da lesão do ducto torácico durante o procedimento cirúrgico. Sua incidência é de 9%, embora esteja sendo relatado que, com o avanço da técnica cirúrgica, tem diminuído nas últimas duas décadas para 2 a 5%. O tratamento de quilotórax é um desafio para a equipe assistencial, sendo associado a altas taxas de morbimortalidade.^{12,19} A terapia nutricional baseia-se no uso de fórmula infantil com triglicerídeos de cadeia média – TCM – (100%), acrescida de módulos de carboidratos e proteína. Na ausência dessa dieta, utiliza-se leite desnatado com suplementação de carboidratos e TCM. Os triglicerídeos de cadeia longa passam pelo sistema linfático como quilomícron, enquanto os de cadeia média passam diretamente para a circulação portal.^{7,14} Em caso de quilotórax volumoso ou persistente, a despeito do ajuste nutricional, pode ser necessário suspender a dieta enteral e iniciar terapia exclusivamente parenteral, com componente lipídico, garantindo o aporte proteico-calórico adequado e a reposição de eletrólitos perdidos no líquido quiloso.^{1,12,20,22} Outra opção é a utilização de leite humano, após ultracentrifugação e retirada do componente lipídico.²¹⁻²³
3. Enteropatia perdedora de proteínas: distúrbio caracterizado por perda entérica de proteínas plasmáticas e má-absorção de nutrientes, resultante de cardiopatias que cursam com aumento da pressão venosa. A incidência é de 3 a 18% dos pacientes submetidos à cirurgia de Fontan. Há dilatação de vasos linfáticos intestinais com consequente perda de proteínas, hipoalbuminemia, linfopenia, efusões pleural e pericárdica, diarreia, esteatorreia e distúrbios hidroeletrólíticos. O tempo de aparecimento é variável (semanas a anos), o que exige avaliação periódica de perda proteica fecal, após a cirurgia, por meio do *clearance* de 24 horas de alta-1-antitripsina nas fezes.²⁴

A dieta deve ter maior teor proteico (≥ 2 g/kg/dia), baixo teor de gordura e sódio e ser acrescida de TCM, que são absorvidos diretamente na circulação sanguínea sem passar pelo sistema linfático intestinal. Para os lactentes, prescreve-se fórmula infantil com baixo teor de ácidos graxos de cadeia longa (0 a 20%) com TCM ou leite desnatado com módulos de carboidrato e proteína, além de TCM.²⁴
4. Alta hospitalar: o consumo de no mínimo 110 kcal/kg/dia e o ganho ponderal adequado são critérios para alta hospitalar.⁹ Entretanto, têm sido relatados altos índices de *failure to thrive* em crianças com cardiopatia após a alta hospitalar. Apesar de o ganho ponderal melhorar nos primeiros meses após o procedimento cirúrgico, o crescimento longitudinal e o perímetro cefálico podem apresentar retardo de crescimento por 1 ano ou mais. O ganho ponderal da criança, após a alta hospitalar, é um dos principais estressores para a família. Cerca de 50% das crianças cardiopatas, no momento da alta, necessitam de alimentação enteral através de sonda nasogástrica ou gastrostomia, para receberem o aporte calórico diário necessário. Os pais e/ou cuidadores devem ser orientados quanto ao surgimento de sinais de alerta (Quadro 2). Na presença de sinais de alerta, a avaliação clínica deve ser realizada o mais rápido possível, para descartar causas anatômicas (como coarctação da aorta), piora da insuficiência cardíaca ou outras intercorrências clínicas. Uma vez descartadas essas causas, deve-se realizar ajustes no plano nutricional dessa criança.^{1,2,4,8,10}

Quadro 1 Condições que podem ocorrer durante a terapia nutricional da criança com cardiopatia no período pré-operatório e sugestão de manejo

Condição	Manejo
Anorexia	Fracionar a dieta, oferecendo primeiro alimentos com maior densidade energética e de maior preferência da criança

Condição	Manejo
Taquipneia e infecções frequentes de vias aéreas causam astenia e diminuição da ingestão alimentar	Durante a alimentação, a criança deve ficar na posição sentada. Diminuir o volume (ou o tempo de mamada) e aumentar a frequência
Risco de descompensação cardíaca por oferta hídrica excessiva, ou de desidratação por aumento das perdas insensíveis de água e uso de diuréticos	Ajustar a oferta hídrica conforme a recomendação do cardiologista
A oferta excessiva de carboidratos aumenta a secreção de insulina, que, por seu efeito antinatriurético, promove retenção de sódio e água	Evitar excesso de açúcar, sal e temperos industrializados
O excesso de proteína na dieta pode causar ureagênese e aumento da carga renal de solutos, e predispor à doença renal crônica no longo prazo	A oferta proteica na dieta deve seguir as diretrizes da RDA
A hiperalimentação pode aumentar o gasto energético, a frequência cardíaca e o consumo miocárdico de oxigênio	Adotar medidas para prevenir a síndrome da realimentação: aumentar a oferta gradativamente; monitorar potássio, fósforo e magnésio séricos; suplementar tiamina
Pode haver maior necessidade de potássio, cálcio, magnésio e fósforo, eletrólitos cuja deficiência prejudica a contratilidade miocárdica	Monitorar as concentrações séricas de eletrólitos. Suplementar, se a ingestão não satisfizer as recomendações e/ou a criança estiver em uso de doses elevadas de diuréticos
RDA: ingestão dietética recomendada. Fonte: APA; ¹ Gu et al.; ⁸ Elgersma et al. ⁹	

Quadro 2 Sinais de alerta no acompanhamento pós-alta

Consumo enteral < 100 mL/kg/dia
Perda de peso > 30 g/dia
Ganho ponderal inferior a 20 g em 3 dias
Fonte: APA. ¹

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Crianças com cardiopatia congênita estão sujeitas a maior risco de desnutrição e retardo do crescimento pômbero-estatural, podendo apresentar desenvolvimento neurológico prejudicado em longo prazo, assim como aumento da mortalidade, principalmente no primeiro ano após o procedimento cirúrgico. Diversos fatores estão associados ao quadro de desnutrição, sendo, portanto, de suma importância a avaliação e o acompanhamento multiprofissional desses pacientes. O manejo nutricional das crianças cardiopatas ainda é um desafio, mas altamente importante, não apenas para garantir o aporte de nutrientes necessários para o crescimento físico e desenvolvimento neuropsicomotor, mas também para minimizar complicações clínicas e o risco de morte.

Não existem protocolos nutricionais específicos para esses pacientes, entretanto não há dúvidas sobre o papel da terapia nutricional precoce no manejo das crianças com cardiopatia congênita a fim de minimizar as consequências da desnutrição e de seus desfechos desfavoráveis. O pediatra que assiste crianças com doença cardíaca no ambulatório, enfermaria ou unidade de terapia intensiva (UTI) deve reconhecer os riscos nutricionais existentes nesse grupo de pacientes durante o pré-operatório, no pós-operatório e no seguimento ambulatorial. Recomenda-se o seguimento clínico com equipe especializada com nutrólogo pediátrico e nutricionista de referência na área.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. American Academy of Pediatrics (AAP). Committee on Nutrition. Cardiac disease. In: Kleinmann RE, Greer FR (ed.). *Pediatric nutrition*. 8.ed. Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics; 2020.
2. Rosa RCM, Rosa RFM, Zen Pr G, Paskulin Ga. Cardiopatias congênitas e malformações extracardíacas. *Rev Paul Pediatr*. 2013.
3. Algahtani M, Torres, A. Successful implementation of nutritional screening and assessment in infants with congenital heart disease... Check! Now what? *Pediatric Critical Care Medicine*. 2020; 21(6):600-1.
4. Yung GU. Implementation of an evidence-based guideline of enteral nutrition for infants with congenital heart disease: a controlled before-and-after study. *Pediatric Critical Care Medicine*. 2020;21(6).
5. Tsintoni A, Dimitriou G, Karatza AA. Nutrition of neonates with congenital heart disease: existing evidence, conflicts and concerns. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine*. 2019. doi:10.4081/pmc.2018.196.
6. Leite HP, Lima LFP. Thiamine (vitamin B1) deficiency in intensive care: physiology, risk factors, diagnosis, and treatment. In: Rajendram R, Preedy VR, Patel VB (eds.). *Diet and nutrition in critical care*. New York: Springer; 2014. p.1-16.
7. Marino LV, Johnson MJ, Davies NJ, Kidd CS, Fienberg J, Richens T, et al. Improving growth of infants with congenital heart disease using a consensus-based nutritional pathway. *Clin Nutr*. 2020;39:2455-62.
8. Alqahtani M, Torres A. Successful implementation of nutritional screening and assessment in infants with congenital heart disease. Check! Now what? *Pediatr Crit Care Med*. 2020;21(6):600-1.
9. Gu Y, Hu Y, Zhang H, Fu W, Yang Y, Latour JM. Implementation of an evidence-based guideline of enteral nutrition for infants with congenital heart disease: a controlled before-and-after study. *Pediatr Crit Care Med*. 2020;21(6):e369-77.
10. Elgersma KM, McKechnie AC, Gallagher T, Trebilcock AL, Pridham KF, Spatz DL. Feeding infants with complex congenital heart disease: a modified Delphi survey to examine potential research and practice gaps. *Cardiol Young*. 2021;31(4):577-88.
11. Beers KM, Bettenhausen A, Prihoda TJ, Calhoun JH, Husain SA. Gastrostomy tube placement in neonates undergoing congenital heart surgery: a novel assessment for improving utilization and timing of placement. *World J Pediatr Congenit Hear Surg*. 2021;12(4):480-6.
12. Justice L, Buckley JR, Floh A, Horsley M, Alten J, Anand V, et al. Nutrition considerations in the pediatric cardiac intensive care unit patient. *World J Pediatr Congenit Hear Surg*. 2018;9(3):333-43.
13. Kelly B, Mohanakumar S, Hjortdal VE. Diagnosis and management of lymphatic disorders in congenital heart disease. *Curr Cardiol Rep*. 2020;22(12).
14. Jones CE, Desai H, Fogel JL, Negrin KA, Torzone A, Willette S, et al. Disruptions in the development of feeding for infants with congenital heart disease. *Cardiol Young*. 2021;31(4):589-96.
15. Marino L V., Johnson MJ, Davies NJ, Kidd CS, Fienberg J, Richens T, et al. Improving growth of infants with congenital heart disease using a consensus: based nutritional pathway. *Clin Nutr*. 2020;39(8):2455-62.
16. Helton E, Darragh R, Francis P, Fricker FJ, Jue K, Koch G, et al. Metabolic aspects of myocardial disease and a role for L-carnitine in the treatment of childhood cardiomyopathy. *Pediatrics*. 2000;105(6):1260-70.
17. Martini S, Beghetti I, Annunziata M, Aceti A, Galletti S, Ragni L, et al. Enteral nutrition in term infants with congenital heart disease: knowledge gaps and future directions to improve clinical practice. *Nutrients*. 2021;13(3):1-13.
18. Weng Y, Zhang S, Huang W, Xie X, Ma Z, Fan Q. Efficacy of L-carnitine for dilated cardiomyopathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Biomed Res Int*. 2021;2021.
19. Zheng J, Chen YY, Zhang CY, Zhang WQ, Rao ZY. Incidence and nutritional management of chylothorax after surgery for congenital heart diseases in children. *Heart Surg Forum*. 2020;23(6):E902-6.
20. Lisanti AJ, Savoca M, Gaynor JW, Mascarenhas MR, Ravishankar C, Sullivan E, et al. Standardized feeding approach mitigates weight loss in infants with congenital heart disease. *J Pediatr*. 2021;231:124-130.e1.
21. Rooze S, Namane SA, Beretta X, Vicinanza A, Vens D, Voglet C, et al. Is a semi-elemental diet better than a polymeric diet after congenital heart surgery? *Eur J Pediatr*. 2020;179(3):423-30.
22. Drewniak M, Waterhouse CCM, Lyon AW, Fenton TR. Immunoglobulin A and protein content of low-fat human milk prepared for the treatment of chylothorax. *Nutr Clin Pract*. 2018 Oct;33(5):667-70.
23. Neumann L, Springer T, Nieschke K, Kostelka M, Dähnert I. Chylobest: chylothorax in infants and nutrition with low-fat breast milk. *Pediatr Cardiol*. 2020 Jan;41(1):108-13.
24. Concheiro-Guisan A, Alonso-Clemente S, Suarez-Albo M, Duran-Fernandez Feijoo C, Fiel-Ozores A, Fernandez-Lorenzo JR. The practicality of feeding defatted human milk in the treatment of congenital chylothorax. *Breastfeed Med*. 2019 Nov;14(9):648-53.
25. Johnson JN, Driscoll DJ, O'Leary PW. Protein-losing enteropathy and the Fontan operation. *Nutr Clin Pract*. 2012;27:375-84.

SEÇÃO 25

SUPORTE NUTRICIONAL

COORDENADOR

Rubens Feferbaum

Professor Livre-docente em Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Especialista em Neonatologia e Nutrologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e em Nutrição Parenteral e Enteral pela Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral (Braspen/SBNPE). Presidente dos Departamento Científicos (DC) de Suporte Nutricional da SBP e de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP).

AUTORES

Ary Lopes Cardoso

Médico Pediatra. Mestre e Doutor em Medicina pelo Departamento de Pediatria da FMUSP. Médico Assistente do Instituto da Criança e do Adolescente (ICr) do Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP. Responsável pela Unidade de Nutrologia do ICr-HCFMUSP.

Christiane Araujo Chaves Leite

Pediatra com Área de Atuação em Suporte Nutricional Parenteral e Enteral e em Gastroenterologia pela SBP. Mestre em Pediatria e Doutora em Ciências pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp). Professora Adjunta do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Ceará (UFC). Presidente do DC de Suporte Nutricional Parenteral e Enteral da Sociedade Cearense de Pediatria (Socep).

Gislayne Castro e Souza de Nieto

Pediatra, Neonatologista. Especialização em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia (Abran). Chefe Médica da UTI Neonatal do Hospital e Maternidade Santa Brígida, Curitiba. Coordenadora do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Pediatria do Paraná (SPP). Professora de Medicina das Faculdades Pequeno Príncipe, Curitiba.

Izaura Merola Faria

Pediatra e Nutróloga, com Área de Atuação em Nutrição Parenteral e Enteral e Medicina Intensiva Pediátrica. Secretária do DC de Suporte Nutricional da SBP. Membro do DC de Suporte Nutricional da SPP. Membro da EMTN da Maternidade Santa Brígida, do Hospital Vita e do Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba.

Jocemara Gurmini

Pediatra com Área de Atuação em Gastroenterologia, Nutrologia e Suporte Nutricional Parenteral e Enteral. Mestre em Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-PR). Coordenadora do Serviço de Suporte Nutricional do Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba. Professora da Escola de Medicina da PUC-PR.

José Vicente Spolidoro

Vice-presidente da LASPGHAN. Mestre e Doutor em Pediatria. Pediatra Gastroenterólogo e Nutrólogo. Professor da Escola de Medicina da PUC-RS. Preceptor da Residência em Pediatria do Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre.

Maria Thereza Cabedo

Especialista em Terapia Intensiva Pediátrica e Coordenadora da UTI Pediátrica do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil (Itaci) do Icr-HCFMUSP.

Marina Neto Rafael

Nutricionista Especializada em Nutrição Clínica em Pediatria pelo Icr-HCFMUSP.

Mônica Chang Wayhs

Pediatra com Área de Atuação em Nutrologia Pediátrica, Terapia Nutricional Pediátrica e Gastroenterologia pela SBP. Mestre em Pediatria e Doutora em Medicina pela EPM-Unifesp. Professora Associada do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pediatra Nutróloga do Serviço de Metabologia e Nutrologia do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG).

Nayara Dorascenzi Magri Teles

Nutricionista Especialista em Nutrição Oncológica pelo Programa de Residência Multiprofissional da Unifesp.

Rubens Feferbaum

Professor Livre-docente em Pediatria da FMUSP. Especialista em Neonatologia e Nutrologia pela SBP e em Nutrição Parenteral e Enteral pela Braspen/SBNPE. Presidente dos DC de Suporte Nutricional da SBP e de Nutrição da SPSP.

Tania Mara Perini Dille Rosa

Título de Especialista em Nutrição Enteral e Parenteral, em Pediatria, em Terapia Intensiva Pediátrica e em Nutrologia Pediátrica pela SBP. Preceptora da Residência Médica em Terapia Intensiva Pediátrica do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, Vitória.

Vanessa Yumie Salomão Watanabe Liberalesso

Pediatra com Área de Atuação em Neonatologia, Nutrologia e Terapia Nutricional Parenteral e Enteral. Mestre em Ciências da Saúde pela PUC-PR. Professora do Departamento de Pediatria da Escola de Medicina da PUC-PR.

NUTRIÇÃO PARENTERAL

José Vicente Spolidoro
Mônica Chang Wayhs
Rubens Feferbaum
Izaura Merola Faria
Maria Thereza Cabedo
Gislayne Castro e Souza de Nieto
Marina Neto Rafael
Nayara Dorascenzi Magri Teles
Vanessa Yumi Salomão Watanabe Liberalesso
Jocemara Gurmini



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conhecer os pontos principais da legislação vigente em terapia nutricional parenteral.
- Conhecer as necessidades de macronutrientes, vitaminas, oligoelementos, eletrólitos e hídrica.
- Aprender sobre o controle clínico do paciente durante a terapia nutricional parenteral.
- Identificar as complicações da terapia nutricional parenteral.
- Compreender os conceitos de estabilidade e compatibilidade da nutrição parenteral.

DEFINIÇÃO

A nutrição parenteral (NP) é um método de composição e administração de nutrientes diretamente na veia, quando não é possível ou é insuficiente para a manutenção das funções homeostáticas do organismo administrá-los através das vias naturais de alimentação.

NORMAS TÉCNICAS LEGAIS

As normas técnicas para terapia nutricional parenteral estão definidas na Portaria n. 272, de 8 de abril de 1998, do Ministério da Saúde.

A terapia nutricional parenteral segue um fluxo obrigatório de etapas que inclui indicação, prescrição, preparo, administração, controle clínico, controle laboratorial e avaliação final. Recomenda-se que todas as etapas sejam registradas em prontuário.

O início e os ajustes de toda terapia nutricional são fundamentados na avaliação nutricional. Com base nessa avaliação, o médico indica e prescreve a NP, além de realizar o acompanhamento clínico.

O preparo da NP é de responsabilidade do farmacêutico. Essa etapa envolve avaliação farmacêutica, manipulação, controle de qualidade, conservação e transporte. Os insumos utilizados nesse preparo passam por assepsia externa e inspeção para verificar a presença de partículas. O processo de manipulação envolve técnica asséptica em área limpa grau A ou B (classe 100) ou sob fluxo laminar em área limpa grau C (classe 10.000) além de possuir pressão negativa, circundada por área grau C (classe 10.000). No rótulo na bolsa devem constar o nome do paciente, leito e registro hospitalar, composição, osmolaridade, volume total, velocidade de infusão, via de acesso, data e hora da manipulação, validade, número sequencial de controle, condição de temperatura para transporte e conservação, nome e CRF do farmacêutico. Após o preparo, manter a bolsa em temperatura entre 2-8 °C até o transporte. A partir desse momento até a instalação no paciente, alguns aspectos relacionados ao controle de qualidade são importantes. O transporte não deve ultrapassar 12 horas, e a temperatura deverá manter-se entre 2-20 °C. As amostras para contraprova e avaliação microbiológica de cada bolsa preparada são armazenadas entre 2-8 °C.

O enfermeiro é responsável pela administração. Preferencialmente, garantir um acesso venoso exclusivo para NP. A infusão de outros medicamentos concomitantes à NP deverá ser avaliada pela equipe multiprofissional de terapia nutricional (EMTN).

Essa equipe, além de promover educação médica continuada, supervisiona as etapas mencionadas. Ela é composta por pelo menos um profissional de cada área (médico, nutricionista, farmacêutico e enfermeiro). Entre os integrantes, elege-se

um coordenador técnico-administrativo e um coordenador clínico. O trabalho transdisciplinar e multiprofissional confere excelência ao atendimento ao paciente.

INDICAÇÕES

Toda criança que não consiga suprir suas necessidades nutricionais por via enteral pode se beneficiar do uso da NP, particularmente quando se encontra desnutrida. Em crianças a prescrição da NP é individualizada em decorrência das particularidades e características fisiológicas de cada faixa etária.

Diferentemente do adulto, na criança a NP deve também fornecer nutrientes para possibilitar seu crescimento e desenvolvimento, o que ocorre em situações crônicas de falência intestinal.

A NP está indicada quando não houver possibilidade do uso do trato gastrointestinal para alimentação durante um período de 5-7 dias, ou no primeiro dia, caso o paciente seja desnutrido. No recém-nascido (RN) prematuro, o início da NP nas primeiras 24 horas evita a desnutrição precoce. As principais indicações de NP estão listadas no Quadro 1.

Quando a nutrição enteral (NE) fornecer pelo menos 2/3 das necessidades nutricionais estimadas, a NP poderá ser suspensa.

Dependendo da enfermidade de base e do grau de desnutrição da criança, a NP pode ser prescrita em associação à NE.

Importante ressaltar que a NP não deve ser utilizada quando a função intestinal está preservada e se consegue suprir as necessidades da criança pela via enteral.

Em resumo, a NP deve ser iniciada quando a NE for impossível ou insuficiente, e as condições clínicas permitirem.

VIAS DE ACESSO

A via venosa periférica deve ser utilizada por períodos inferiores a 2 semanas. Possibilita a infusão de soluções com osmolaridade de até 900 mOsm/L. Embora a duração dessas vias seja de 24-72 horas, recomenda-se a troca do acesso a cada 48 horas, visando permitir a recuperação mais rápida da veia e sua posterior reutilização, uma vez que as veias superficiais, por possuírem baixo fluxo, podem apresentar esclerose e flebite durante a infusão de soluções hipertônicas. Além da glicose, quantidades variáveis de aminoácidos e eletrólitos contribuem para a osmolaridade final da solução.

A utilização de acesso venoso central deve ser considerada quando as concentrações da NP forem mais elevadas, as necessidades nutricionais não forem atingidas ou houver perspectiva de uso prolongado de NP.

O acesso venoso central cursa com maior risco de complicações infecciosas e mecânicas.

Os cateteres podem ser de curta ou longa permanência (parcial ou totalmente implantados), de inserção central ou periférica, com um ou mais lúmens (dois ou três).

O cateter PICC (*peripherally inserted central catheter*) evoluiu para materiais de melhor qualidade e maior biocompatibilidade, sendo hoje considerado um dispositivo de longa permanência, como na classificação de semi-implantado, com indicação de permanência máxima de 1 ano, com a possibilidade de inserção à beira de leito, que o tornou o dispositivo preferido para infusão de terapia nutricional parenteral (TNP) por via central na população pediátrica, principalmente em neonatos e microprematuros; recebendo grau de recomendação “C” pela European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (Espen) e pela European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) em 2005. Não deve ser utilizado para infusões de grande volume em bolo, nem para coleta de amostras de sangue. Também não deve ser utilizado em pacientes renais crônicos, pois há necessidade de preservar as veias do membro superior e subclávias para futuras fistulas.

Independentemente do tipo de cateter, a NP deve correr em via exclusiva, sendo proscria a administração de outros medicamentos de uso contínuo pela mesma via.

Em casos de crianças em estado grave, dá-se preferência a cateteres de duplo ou triplo lúmen, para que uma via fique exclusiva para a NP.

Após a passagem de um cateter central, é indispensável a realização de radiografia para visualização do trajeto e da extremidade do cateter, que deve ficar na porção inferior da veia cava superior, junto ao átrio direito.

É importante que se conheça a osmolaridade final da solução de NP previamente à sua infusão. Existem diversas fórmulas propostas.

A fórmula apresentada no Quadro 2 foi validada para estimar a osmolaridade da NP para crianças, especialmente prematuros.

Quadro 1 Nutrição parenteral – indicações

Condições gastrointestinais	Prematuridade	Extradigestivas
-----------------------------	---------------	-----------------

Condições gastrointestinais	Prematuridade	Extradigestivas
- Anomalias congênitas do trato gastrointestinal - Síndrome do intestino curto - Enterocolite necrosante - Isquemia intestinal - Trauma abdominal - Pseudo-obstrução intestinal - Pós-operatório de cirurgia abdominal - Doença inflamatória intestinal - Dismotilidade intestinal grave - Intussuscepção, volvo intestinal, aganglionose colônica - Transplante intestinal - Alterações da parede abdominal (gastrosquise, onfalocele)	- Má absorção intestinal: displasia intestinal, inclusão microvilositária, enterostomia proximal, diarreia grave prolongada, imunodeficiências, fístula enterocutânea de alto débito) - Outras condições gastrointestinais: hemorragia digestiva, vômitos incoercíveis, isquemia intestinal, íleo meconial, mucosite ou enterite grave por quimioterapia, insuficiência hepática grave, pancreatite complicada, fístula pancreática	- Prematuridade extrema - Insuficiência respiratória com hipoxemia e acidose, hipotensão com necessidade de drogas vasoativas, asfixia perinatal - Enterocolite necrosante ou obstrução intestinal - Cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica - Íleo paralítico
	- Pós-operatório de cirurgia cardíaca, caquexia cardíaca - Broncodisplasia - Quilotórax - Anorexia nervosa - Paciente criticamente enfermo - Insuficiência renal grave - Perioperatório de paciente desnutrido grave	

COMPOSIÇÃO DE MACRONUTRIENTES

Energia

A recomendação de energia referendada foi atualizada pelo Espen 2018 para se adequar às diferentes fases da doença em que o paciente se encontre, variando por faixa etária e se fase aguda, estabilidade ou recuperação, listadas na Tabela 1.

A glicose, quando na forma monoidratada, fornece 3,4 kcal/g, enquanto na forma anidra fornecerá 3,75-4 kcal/g (perguntar ao farmacêutico sobre o produto que é usado em sua instituição).

A emulsões lipídicas disponíveis no mercado se apresentam em concentrações de 10% (que fornece 11 kcal/g de lipídeo) e 20% (que fornece 10 kcal/g), mas serão utilizadas sempre as emulsões a 20%.

Os aminoácidos fornecem 4 kcal/g. As calorias dos aminoácidos devem estar incluídas no cálculo da oferta calórica, mesmo sabendo que suas calorias devem ser contabilizadas como aporte de massa magra e não calórica.

Quadro 2 Cálculo da osmolaridade da solução NP

$$\text{Osmolaridade (mOsm/L)} = (A \times 8) + (G \times 7) + (Na \times 2) + (P \times 0,2) - 50$$

G: glicose (g/L); A: aminoácidos (mg/L);

Na: sódio (mEq/L); P: fósforo (mg/L).

Fonte: Pereira Silva, 2004.

Tabela 1 Necessidade de energia (kcal/kg) em diferentes fases de doença

Idade (anos)	Fase aguda	Fase estável	Fase de recuperação
Prematuro	45-55*		90-120
0-1	45-50	60-65	75-85
1-7	40-45	55-60	65-75
7-12	30-40	40-55	55-65
12-18	20-30	25-40	30-55

* Recomendação para o primeiro dia de vida.

Idade (anos)	Fase aguda	Fase estável	Fase de recuperação
--------------	------------	--------------	---------------------

Fonte: adaptada de Joosten et al., 2018.⁷

A distribuição ideal de calorias para lactentes e pré-escolares deve ser carboidratos 40-60%; proteínas 10-15%; e gorduras 25-35%. Nos pacientes em NP prolongada, a orientação é utilizar em torno de 25% de lipídeos e no máximo 30%.

A glicose é a principal fonte energética da NP.

Crianças usualmente toleram bem uma taxa de infusão de glicose de 8-10 mg/kg/min, por vezes ainda mais altas. A tolerância à glicose na NP é determinada por um criterioso controle de glicosúria e/ou glicemia (usualmente se emprega a glicemia capilar). Inicialmente se recomenda controle de glicemia capilar uma vez por turno, espaçando os controles, conforme a tolerância.

Hiperglicemia deve ser evitada, pois está associada a piora dos desfechos nos pacientes críticos. A glicemia deve ser mantida entre 100-180 mg/dL. Se ocorrer hiperglicemia e a infusão de glicose não for excessiva, pode-se cogitar a presença de infecção em criança previamente tolerante e pode ser considerada a utilização de insulina contínua em bomba de infusão em crianças maiores.

O uso acima da tolerância de glicose pode induzir ao aumento na produção de CO₂, que eleva o coeficiente respiratório (QR).

O QR ($QR = CO_2/O_2$), quando elevado, causa lipogênese e acúmulo de CO₂, que aumenta por sua vez o estímulo ventilatório, podendo acarretar insuficiência respiratória em pacientes gravemente enfermos.

Assim, recomenda-se sempre a utilização combinada de glicose e lipídeos nas soluções de NP.

Os lipídeos têm alto valor calórico e baixa osmolaridade. As partículas de gordura são metabolizadas de forma semelhante às dos quilomícrons naturais. Em geral, utilizam-se 2-3 g/kg/dia, podendo ser utilizados até 3,5 g/kg/dia de lipídeos, considerando que a quantidade de calorias de lipídeos em relação à quantidade de calorias totais fique em torno de 25-30% e não ultrapasse 35%.

Os lipídeos devem preferentemente ser administrados em solução 3:1, junto com todos os demais componentes da NP.

O nível de triglicerídeos indica a tolerância aos lipídeos e permite a progressão da oferta. Como a NP é continuamente infundida, atualmente se consideram adequados níveis até 240 mg/dL e crianças até 390 mg/dL. Se os triglicerídeos séricos estiverem superiores a 250 ou 400 mg/dL, é melhor reduzir a oferta lipídica.

A emulsão lipídica mais utilizada em nosso meio é a que contém 50% de triglicerídeos de cadeia longa e 50% de triglicerídeos de cadeia média. Em NPT prolongada, em caso de hiperbilirrubinemia ou colestase, assim como hipetrigliceridemia, as emulsões lipídicas de terceira geração, contendo óleo de oliva, soja, coco e peixe (com ômega-3), são as mais recomendadas.

A necessidade mínima de gordura para satisfazer as exigências de ácidos graxos essenciais (linoleico e linolênico) é da ordem de 0,5-1,0 g/kg/dia, lembrando que para o fornecimento de ácidos graxos essenciais são necessários os triglicerídeos de cadeia longa. A necessidade mínima de ácido linoleico é 0,25 g/kg/dia para prematuros e de 0,1 g/kg/dia para lactentes e crianças maiores.

A emulsão lipídica mais usada que é a TCM/TCL (triglicerídeos de cadeia média e triglicerídeos de cadeia longa) é composta de 27% como ácido linoleico, o que significa que o mínimo necessário para suprir esse ácido graxo essencial é 1 g/kg/dia dessa emulsão para prematuros e 0,4 g/kg/dia para lactentes a termo e crianças maiores.

A deficiência de ácidos graxos essenciais provoca alterações cutâneas, dermatite, alopecia, erupções descamativas pruriginosas na face e regiões periorificiais, cicatrização lenta de feridas, anemia, trombocitopenia com fenômenos hemorrágicos, retardo de crescimento e aumento da suscetibilidade a infecções bacterianas.

A orientação atual é sempre utilizar lipídeos ao prescrever uma NP.

Não há contraindicações ao uso de lipídeos em crianças, mesmo em prematuros.

Em RN de muito baixo peso (< 800 g), a progressão de lipídeos deve ser feita com cautela. Em prematuros com hiperbilirrubinemia indireta, considerando a competição pelo transportador (albumina), o uso deve ser cauteloso e monitorizado pelos triglicerídeos e bilirrubina séricos, mas não deve ser suspenso.

A progressão cautelosa, monitorizando os níveis séricos de triglicerídeos, é recomendável também em insuficiência respiratória aguda com ou sem hipertensão pulmonar e em grave trombocitopenia sem outra causa evidente.

Os lipídeos não devem ser suspensos. A oferta mínima determinada anteriormente deve ser mantida.

As emulsões lipídicas são estáveis na solução de NP graças à presença de fosfolípidos. No mercado brasileiro existem emulsões lipídicas a 10 e 20%, sendo que em ambas a quantidade de fosfolípidos é a mesma. Em pediatria recomenda-se a emulsão a 20%, que contém melhor relação triglicerídeos/fosfolípidos e maior concentração calórica (2 kcal/ml). As emulsões lipídicas hoje disponíveis no mercado brasileiro estão listadas no Quadro 3.

Em paciente em UTI pediátrica que utilize propofol em infusão contínua para sedação, deve-se lembrar que esse medicamento é uma emulsão lipídica a 10%, e isso deve ser considerado no cálculo da NP.

As proteínas são componentes essenciais para a estrutura celular, resposta imunológica, crescimento, processos neuromusculares, enzimáticos e mentais. A meta principal de nutrir é promover síntese proteica. Nos pacientes em NP, o

objetivo é promover formação de massa magra, e para isso é necessário oferecer proteínas, que são seu principal substrato, e calorias não proteicas para que essas proteínas sejam utilizadas para tal fim e não para neoglicogênese (queima como energia).

Os aminoácidos da NP são fontes de nitrogênio, e cada grama de nitrogênio corresponde a 6,25 g de AA. Em pediatria a quantidade de calorias não proteicas por grama de nitrogênio deve ser 120-180 kcal não proteicas/gN².

A administração de calorias não proteicas (carboidratos e lipídeos) em quantidades insuficientes faz com que os aminoácidos sejam utilizados como fonte calórica e não para a síntese proteica, assim como o excesso de calorias não proteicas por grama de nitrogênio pode promover formação de massa gorda.

As recomendações de calorias não proteicas por grama de nitrogênio estão dispostas na Tabela 2.

As recomendações da ESPGHAN/Espen 2018 (van Goudoever et al., 2018) para oferta de proteínas em NP de crianças variam conforme a faixa etária e também conforme a situação clínica da criança, e estão adaptadas na Tabela 3.

No mercado brasileiro existem diferentes tipos de soluções de aminoácidos cristalinos.

Em pediatria, empregam-se sistematicamente as soluções de aminoácidos pediátricos ou para RN, descritas no Quadro 4.

Quadro 3 Emulsões lipídicas disponíveis no Brasil

TCL à base de óleo de soja	As emulsões de óleo de soja puro contêm 62% dos Pufa, ômega-6 e os demais são ácidos graxos saturados não essenciais. Essas emulsões de TCL têm maior estímulo pró-inflamatório e não são recomendadas para crianças, especialmente prematuros, em quem a hepatotoxicidade está bem estabelecida
TCL e TCM à base de óleo de soja e coco (1:1)	A emulsão mais utilizada em nosso meio contém TCL e TCM, com ácidos graxos ômega-6, mas com menor estímulo pró-inflamatório que aquelas apenas com óleo de soja. As emulsões TCL e TCM são compostas de 50% de óleo de coco (TCM) e 50% de óleo de soja (TCL), mesmo assim a quantidade total de ácidos graxos Pufa ainda não corresponde à oferta de lipídios habitual em indivíduos saudáveis (30% de ácidos graxos poli-insaturados)
Óleo de oliva e óleo de soja (80:20)	As emulsões com óleo de oliva (ômega-9) têm ação imunológica neutra. As emulsões preparadas a partir de uma mistura de óleo de soja e óleo de oliva contêm apenas TCL, mas têm menor proporção de ácidos graxos poli-insaturados (20%) e 60% de Mufa
Emulsão de óleo de peixe: ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (3)	As emulsões lipídicas com ácidos graxos ômega-3, oriundos do óleo de peixe, têm reconhecido efeito imunológico favorável e com reduzido estímulo inflamatório. Emulsões com óleo de peixe isolado não fornecem todos os ácidos graxos essenciais e devem ser utilizadas acrescidas a outras emulsões lipídicas
Emulsão com óleo de soja, oliva, coco e peixe	Essa emulsão lipídica contém TCL (soja) 30%; TCM (coco) 30%; ômega-9 (azeite de oliva) 25% e ômega-3 (óleo de peixe) 15%. Ela é recomendável em casos de colestase associada a NP e em pacientes com NP prolongada (p. ex., com insuficiência intestinal). Em RN prematuros parece ter vantagens, mas estudos controlados não evidenciam benefício que justifique seu uso rotineiro

TCL: triglicerídeo de cadeia longa; TCM: triglicerídeos de cadeia longa e média; Pufa: ácidos graxos poli-insaturados; Mufa: ácidos graxos monoinsaturados; NP: nutrição parenteral; RN: recém-nascido.

Tabela 2 Relação de calorias não proteicas por grama de nitrogênio por faixa etária

Idade em anos	Kcal não proteicas/gN ² (paciente estável)	Kcal não proteicas/gN ² (paciente instável)
Prematuros	150-180	120-140
0-1	130-150	110-120
1-7	120-140	100-115
7-12	110-130	95-110
12-18	110-130	95-110

Tabela 3 Oferta proteica parenteral para pacientes estáveis

Faixa etária	g/kg/dia
PT 1º dia de vida	1,5-2,5
PT 2º dia em diante	2,5-3,5
RN termo	1,5-3
2 meses – 3 anos	2,5
3-18 anos	2

RN: recém-nascido; PT: prematuro.

Fonte: adaptado de van Goudoever et al., 2018.¹³

Necessidades hídricas

A necessidade hídrica das crianças depende de sua faixa etária. Os RN e RN prematuros necessitam de volumes que podem variar desde 60 mL/kg (no primeiro dia de vida) até 180 mL/kg. Enfatiza-se que, quanto menor e mais imaturo o RN, maiores serão suas perdas insensíveis e, consequentemente, sua necessidade hídrica.

A partir do primeiro ano segue-se a fórmula de Holliday-Segar (Tabela 4), uma vez que as necessidades calóricas e hídricas são idênticas, a menos que haja condição clínica que exija, por exemplo, uma restrição de volume.

Tabela 4 Holliday-Segar (hídrica/calórica)

Peso	Calorias
0-10 kg	100 cal/kg
10-20 kg	1.000 cal + 50 cal/kg > 10 kg
> 10 kg	1.500 cal + 20 cal/kg > 20 kg

No caso de o paciente apresentar perdas anormais (diarreia, vômito, fístulas, ostomias, dremens, fototerapia), deve ser acrescido ao volume de manutenção o suficiente para compensar as perdas.

As crianças gravemente desnutridas têm um volume de água maior com relação às eutróficas, o que deve ser considerado no cálculo do volume a ser administrado.

Eletrólitos

Devem ser administrados conforme as necessidades do paciente. Em geral, na NP devem ser colocadas as quantidades de manutenção, e, se o paciente apresentar desequilíbrio hidroeletrólítico, a complementação deve ser feita em solução endovenosa paralela, sem modificar a prescrição da parenteral todos os dias, ou até mesmo várias vezes por dia, o que oneraria desnecessariamente o tratamento.

Em relação à acreção e à saúde óssea, deve-se ter especial cuidado com a oferta de cálcio, magnésio e fósforo. As recomendações atuais sugeridas encontram-se na Tabela 5.

Vitaminas

As necessidades de vitaminas variam conforme a idade e a condição clínica. Costuma-se utilizar soluções padronizadas de mistura de vitaminas para pediatria, podendo-se adequar a dose às necessidades do paciente. Nenhuma solução de vitaminas específicas para RN existe no mercado brasileiro, e as quantidades devem ser ajustadas. As apresentações comerciais disponíveis em geral fornecem quantidades insuficientes de vitamina A para RN prematuros.

Quadro 4 Soluções de aminoácidos disponíveis no mercado brasileiro

Solução de aminoácidos cristalinos para adultos	Com os 20 principais aminoácidos que existem nas proteínas naturais
Solução de aminoácidos pediátricos	Com 20 aminoácidos em concentrações ajustadas às necessidades pediátricas. As soluções de AA pediátricas procuram imitar a concentração plasmática em um lactente, após ter sido amamentado ao seio
Solução de aminoácidos para neonatologia	Considerando que certos aminoácidos são essenciais para RNT e RNPT, essas soluções contêm taurina, tirosina, histidina, ácido aspártico e ácido

Solução de aminoácidos cristalinos para adultos	Com os 20 principais aminoácidos que existem nas proteínas naturais
	glutâmico em quantidades semelhantes às encontradas no leite humano, e contém menor concentração de metionina, glicina e fenilalanina
Solução de aminoácidos para insuficiência renal	Contendo os 8 aminoácidos essenciais, com acréscimo de histidina. Uma vez que hoje os pacientes em insuficiência renal logo são levados à hemodiálise, eles devem receber soluções completas de AA, inclusive em dose mais alta. Assim, essas soluções para doença renal praticamente não são mais utilizadas
Solução de aminoácidos para insuficiência hepática	Solução enriquecida com aminoácidos de cadeia ramificada (leucina, isoleucina e valina), parece ser útil em paciente com insuficiência hepática acompanhada de encefalopatia. Esta parece ser a única indicação para tais soluções. No mercado brasileiro, essas soluções contêm aproximadamente 50% de AA de cadeia ramificada e 50% de AA aromatizados

RNT: recém-nascido a termo; RNPT: recém-nascido prematuro.

Tabela 5 Recomendações de minerais (Ca, P, Mg) na nutrição parenteral

Idade	Oferta parenteral sugerida em mmol ou (mg)/kg/dia		
	Ca	P	Mg
PT nos primeiros dias de vida		0,8-2 (32-80)	1,0-2 (31-62)
PT em crescimento		1,6-3,5 (100-140)	1,6-3,5 (77-108)
RNT – 6 meses		0,8-1,5 (30-60)	0,7-1,3 (20-40)
7-12 meses		0,5 (20)	0,5 (15)
1-18 anos		0,25-0,4 (10-16)	0,2-0,7 (6-22)

RNT: recém-nascido a termo; PT: prematuro.

Fonte: adaptada de Mihatsch et al. Clin Nutr. 2018.

Na prática costuma-se infundir esses elementos juntos, pois as possíveis interações entre os componentes não causam dano significativo.

As soluções de vitaminas e as recomendações encontram-se nas Tabelas 6 e 7.

A bolsa com a solução de NP deve ser sempre protegida da luz por um invólucro opaco, assim como ficar longe da janela e de fontes de luz, como fototerapia. A luz inativa diversas vitaminas e causa peroxidação tanto de vitaminas como de lipídeos. As novas bolsas para NP são multilaminares, reduzindo parte dessa interferência, mas sem dispensar o uso da proteção contra a luz.

Nos pacientes em NP cuja composição utilizada de vitaminas não contenha vitamina K, é recomendado o uso de 5 mg/semana ou com intervalos maiores, conforme o tempo de protrombina. Naqueles que recebem NP associada a NE, a administração de vitamina K pode ser dispensada, quando o controle de tempo de protrombina permanece normal.

A vitamina B12 é absorvida exclusivamente no íleo terminal, e jamais outro segmento intestinal desenvolverá a capacidade de absorvê-la. Os pacientes com síndrome do intestino curto que perderam esse segmento intestinal deverão receber essa vitamina via intramuscular, nas doses de 100 mcg/mês ou 300 mcg a cada 3 meses, se a composição de vitaminas utilizadas na NP não contiver vitamina B12, ou quando não estiverem mais recebendo NP.

Tabela 6 Recomendação de requerimentos de polivitamínicos

Recomendação do fabricante	
Peso (kg)	Dose
< 1	1,5 (mL/kg)
1-3	3,25 (mL total)

Recomendação do fabricante	
> 3	5 (mL total)
Recomendações da NAG-AMA	
< 2,5	2 (mL/kg)
> 2,5	5 (mL total)

NAG-AMA: Nutrition Advisory Group of the American Medical Association.

Fonte: adaptada de Corkins, 2010.³

Oligoelementos

São os minerais necessários às principais funções metabólicas, em geral como cofatores fundamentais. São eles: zinco, cobre, manganês, cromo, selênio, molibdênio e iodo. Esses minerais também deveriam ser particularizados para cada paciente. Controles laboratoriais de seus níveis séricos ou nos tecidos devem ser feitos periodicamente quando disponível. As soluções de oligoelementos pediátricas disponíveis contêm zinco, cobre, cromo e manganês, não oferecendo selênio, iodo e molibdênio. O selênio é conhecido por sua função antioxidante, sendo recomendado em pacientes críticos. Em prematuros, sua deficiência está associada à displasia broncopulmonar e à retinopatia da prematuridade, que são consideradas doenças oxidativas. O selênio interfere no metabolismo do cobre. Em pacientes com NPT, sem NE, especialmente em prematuros, é recomendável seu uso endovenoso (EV) e na dose de 2-3 mcg/kg/dia.

As soluções de oligoelementos pediátricos disponíveis no mercado brasileiro têm composições completamente diferentes, sendo fundamental saber do farmacêutico qual a formulação que está sendo disponibilizada, para assim determinar a quantidade a ser prescrita.

Considerando que o cobre em dose elevada tem certa toxicidade, especialmente hepática, recomenda-se adequar a dose de oligoelementos a esse mineral, complementando com zinco na forma de sulfato de zinco, quando necessário.

As crianças com colestase não devem receber soluções de oligoelementos que contenham cobre e manganês.

Em insuficiência renal, zinco, selênio, molibdênio e cromo devem ser evitados ou usados com cautela.

As crianças com diarreia importante, com perdas excessivas por ileostomia ou com fístulas digestivas de alto débito devem receber suplementação adicional de zinco.

Tabela 7 Recomendações diárias unitárias de vitaminas

Vitamina	Unidade	Dose (RN) (kg/dia)	Dose crianças (por/dia)
Vitamina A	mcg	150-300	150
Vitamina D	mcg	0,8 (32 UI)	10 (400 UI)
Vitamina E	mg	2,8-3,5	7
Vitamina K	mcg	10	200
Vitamina C	mg	15-25	80
Tiamina (B1)	mg	0,35-0,5	1,2
Riboflavina (B2)	mg	0,15-0,2	1,4
Niacina (B3)	mg	4-6,8	17
Ácido pantotênico (B5)	mg	1-2	5
Piridoxina (B6)	mg	0,15-0,2	1
Biotina (B7)	mcg	5-8	20
Ácido fólico (B9)	mcg	56	140
Cobalamina (B12)	mcg	0,3	1

Vitamina	Unidade	Dose (RN) (kg/dia)	Dose crianças (por/dia)
----------	---------	--------------------	-------------------------

RN: recém-nascido.

FORMULAÇÃO, PREPARO E ARMAZENAMENTO

O preparo de NP deve ser realizado por farmacêutico seguindo as normas da Portaria n. 272 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Muitos hospitais hoje terceirizam a preparação das bolsas de NP para empresas especializadas que seguem todas as recomendações técnicas para o preparo dessas misturas.

As formulações de NP podem ser preparadas na forma 3:1 ou usando o sistema glicídico (2:1). As soluções 3:1 têm todos os seus componentes misturados: glicose, aminoácidos, lipídeos, eletrólitos, minerais, vitaminas e oligoelementos. Há suficiente respaldo na literatura para o uso dessas soluções sem qualquer complicação, uma vez preparadas por farmacêutico em condições ideais, conhecedor da ordem da mistura e das quantidades de cada componente, que permanecem estáveis na solução final. Essas soluções permitem a oferta de todos os nutrientes, lembrando que o uso de lipídeos hoje definitivamente é indispensável, e a administração de forma contínua permite melhor tolerância aos lipídeos endovenosos. A solução 3:1 facilita a administração, reduzindo a manipulação do acesso com a infusão de vários frascos.

O armazenamento, enquanto aguarda o início da infusão, deve ser ao abrigo da luz e sob refrigeração. As soluções de NP com lipídeos podem ser armazenadas com segurança até 72 horas, e sem lipídeos até 7 dias. É improvável que muitas vitaminas estejam presentes nas doses desejadas após 24 horas de armazenamento das soluções, recomendando-se o preparo diário ou a não inclusão de vitaminas naquelas que ficarão armazenadas, administrando-as em paralelo. Antes de serem infundidas, as soluções devem permanecer em local seguro para retornar à temperatura ambiente. Isso deve ser feito apenas mantendo as bolsas de NP fora do refrigerador, sem receber qualquer estímulo térmico. Antes da aplicação, o profissional de enfermagem deve inspecionar se as condições da bolsa estão normais (mudança de coloração, precipitação).

Soluções de NP-padrão estão indicadas para pacientes estáveis, eutróficos, sem requerimentos especiais. Essas soluções têm o equilíbrio da formulação garantido, reduzindo a chance de erro no cálculo e no preparo, podendo inclusive reduzir custos.

NP pronta para uso (*ready-to-use*) estão disponíveis para adultos e podem ser usadas para crianças maiores.

Soluções de NPT *ready-to-use* pediátricas já estão sendo disponibilizadas no mercado brasileiro.

Podem ser 2:1 e 3:1, compartimentalizadas em duas ou três divisões. Entre os compartimentos há dispositivo que deve ser rompido na hora da instalação, misturando todas as soluções. Essas bolsas incluem em sua composição alguns eletrólitos, mas não contêm vitaminas e oligoelementos que devam ser administrados em separado.

Em virtude de seu preparo industrial, têm esterilidade garantida, podendo ser armazenadas por longo período, sem refrigeração.

O prescritor deve analisar atentamente as apresentações e escolher aquela que atenda às necessidades de seu paciente.

CONTROLE CLÍNICO

Para acompanhar clinicamente um paciente em NP, deve-se ter os seguintes cuidados:

1. Exame clínico diário completo (atividade, estado geral, cor da pele e mucosas, hidratação, perfusão periférica, pulsos, respiração, acesso venoso, edemas etc.).
2. Controle de sinais vitais a cada 4 horas.
3. Peso diário.
4. Balanço hídrico.
5. Controle semanal de estatura e perímetro cefálico em prematuros.
6. Controle laboratorial (Quadro 5).

Proteinúria, gasometria, culturais (hemoculturas, uroculturas, secreções) ou repetições mais frequentes dos exames laboratoriais serão realizados sempre que existir indicações específicas.

Nos RN submetidos a NP devem ser avaliados o peso diário, o perímetro cefálico semanal e o comprimento semanal. Em RNPT, principalmente menores do que 32 semanas ou 1.500 g, devem ser determinados níveis séricos de cálcio, fósforo e fosfatase alcalina na segunda semana de vida e depois a cada 15 dias. O ideal é que todas essas determinações laboratoriais sejam realizadas por micrométodos, para evitar a espoliação de sangue e eventual necessidade de transfusões.

COMPLICAÇÕES

A terapia nutricional é fundamental, e em caso de complicações o tratamento adequado é importante, sem deixar de manter a adequada oferta nutricional do paciente.

Infecção

A complicação mais frequente da NP é a infecção.

A Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) deve trabalhar em conjunto com a EMTN na orientação, controle e monitoração de dados relacionados às infecções decorrentes do uso da NP.

Quadro 5 Controle laboratorial

	Primeira semana	A seguir
Sódio, potássio e cálcio	Cada 2 ou 4 dias*	Semanal
Fósforo e magnésio	Semanal*	Se necessário
Ureia e creatinina	A cada 3 dias	Semanal
Glicemia	A cada 2 ou 3 dias*	Semanal
Glicemia capilar	3 vezes ao dia	Conforme necessário
Triglicerídeos e colesterol	A cada 2 ou 3 dias	Semanal ou quando aumentar a infusão de lipídios
TGO, TGP, GGT	Semanal	Semanal
Turvação plasmática	Se possível a cada 2 dias	Semanal
Glicosúria	A cada 8 horas	Diário
Densidade urinária	A cada 8 horas	Diário
Pré-albumina	Semanal	Semanal
Hemograma	Semanal	Semanal
Albumina	Avaliação inicial	A cada 3 semanas

* Quando há risco de síndrome de realimentação, está indicada coleta diária, particularmente de glicemia capilar, fósforo, magnésio e potássio.

Síndrome da realimentação

Clinicamente, a síndrome de realimentação se caracteriza por hiperglicemia, hipofosfatemia, hipocalemia e hipomagnesemia. Assim, o início da terapia nutricional nessas crianças deve ser mais cauteloso e acompanhado de perto. Para reduzir o risco de complicações da realimentação, várias condições são necessárias na fase inicial da alimentação de lactentes e crianças desnutridos graves: redução de volume total, do sódio e monitorização da retenção hídrica.

Deve-se iniciar com oferta de 30-50% das necessidades calculadas no primeiro dia e progredir para as metas calórico-proteicas em 5-7 dias, monitorizando os sinais indicativos de síndrome de realimentação: sinais vitais, hiperglicemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia e hipocalemia.

Metabólicas

As complicações metabólicas da NP podem ser muitas, e o cuidadoso acompanhamento clínico e laboratorial do paciente costuma detectá-las.

Entre elas estão as alterações da função hepática, pela frequência com que ocorrem. Em geral, ocorrem quando o paciente em uso de NP apresenta concomitantemente sepse e, principalmente, quando não está utilizando NE. Muitos autores têm sugerido que a solução de lipídeos, sobretudo aquelas com óleo de soja isolado, seja o componente da NP mais envolvido com a hepatotoxicidade, em razão de seu efeito pró-inflamatório.

A síndrome de sobrecarga de gordura é um quadro raro, caracterizado por extrema elevação de triglicerídeos séricos, febre, hepatomegalia, esplenomegalia, coagulopatia e disfunção de órgãos. A monitorização dos níveis séricos de triglicerídeos permite o diagnóstico precoce.

A elevação de provas hepáticas em pacientes em terapia intensiva usando NP é multifatorial, e o entendimento dos fatores envolvidos é importante.

ASPECTOS FARMACOLÓGICOS ASSOCIADOS A CONSEQUÊNCIAS

A mistura de nutrientes para uso intravenoso pode conter em sua composição mais de 50 componentes com alto potencial de interações químicas e físico-químicas entre si, entre os componentes e a bolsa e ainda apresentarem alteração de sua estabilidade pela ação de fatores ambientais como o oxigênio, a temperatura, a luz e o tempo de contato.

Os componentes devem ser estáveis e compatíveis.

A estabilidade se refere ao potencial de degradação dos nutrientes através do tempo.

A concentração final de aminoácidos, glicose e lipídeos influi diretamente na estabilidade, bem como o pH final da solução.

Na formulação 3 em 1, a concentração dos macronutrientes deve estar entre > 1 e 6,7% para os lipídeos, entre > 2 e 5% para os aminoácidos e entre > 5 e 20% para os carboidratos.

Na formulação 2 em 1 os carboidratos podem ter a concentração entre 3,33-30%.

A compatibilidade se refere à permanência dos componentes individuais em forma segura para ser administrada, as combinações não devem precipitar

O fósforo na sua forma inorgânica (fosfato de potássio ou fosfato de sódio = 2 mEq de potássio ou sódio e 1,1 mmol de fósforo por mL) é reativo, forma precipitados na presença de cálcio e depende de fatores de compatibilidade. Quando se utiliza gluconato de cálcio 10% e fosfato de potássio 2 mEq/mL juntos, uma regra prática pode ser utilizada para evitar precipitação: o volume do gluconato de cálcio 10% não deve exceder 2,2% do volume total da NP, prescrevendo fosfato de potássio em um volume que corresponda ao volume de gluconato de cálcio dividido por 4,4.

O fósforo em sua forma orgânica tem a vantagem de ter melhor compatibilidade com o cálcio na forma de gluconato, sem qualquer limite de concentração.

Cada mL de solução de fósforo orgânico contém fósforo 0,33 mmol (10,23 mg), sódio 0,66 mEq (15,33 mg) e glicose 0,33 mmol (60,09 mg).

Porém, alguns cuidados devem ser considerados na oferta de eletrólitos nas soluções 3:1. A quantidade de íons divalentes e trivalentes desestabiliza a emulsão lipídica, então não se devem utilizar íons trivalentes (*dextrans* de ferro) e a somatória dos cátions divalentes (cálcio e magnésio) deve permanecer abaixo de 16 mEq/L, com exceção das soluções com altas concentrações de aminoácido e lipídeo.

Quando se utiliza acesso periférico mesmo com osmolaridades < 900, é prudente manter a concentração de gluconato de cálcio abaixo de 10 mEq/L devido à possibilidade de flebite.

ADMINISTRAÇÃO EM Y (NPT E MEDICAMENTOS)

Caso a formulação esteja nos limites inferiores de concentração, qualquer diluição, mesmo com água destilada, pode desestabilizar a emulsão. Por esse motivo, mesmo que a droga seja compatível para administração em Y, é indispensável verificar as concentrações finais da NP antes desse procedimento. Podem ocorrer incompatibilidades e desestabilização na luz dos equipos ou cateteres, sem a possibilidade da visualização.

Administrar em Y não está condicionado apenas à compatibilidade do fármaco x NP; outros fatores devem ser rigorosamente observados:

1. O pH da NP deve se manter entre 5,5-6,4.
2. Concentração final de cátions divalentes:
 - A. somatória de Ca e Mg < 16 mEq/L – segura;
 - B. 16-20 mEq/L à na dependência de:
 - B. 1) concentração de AA > 4%;
 - B. 2) glicose > 10%;
 - B. 3) lipídeos > 2%.
3. Cátions trivalentes são praticamente incompatíveis e não devem ser utilizados (p. ex., sais de ferro) em mistura totais e nutrientes.

Deve-se seguir as seguintes recomendações gerais para uma administração segura de fármacos em pacientes que recebem NP:

- A. A informação disponível sobre a compatibilidade deve ser avaliada de acordo com a concentração do fármaco utilizado e a formulação da NP, se 2:1 ou 3:1.

- B.** A informação adquirida deve embasar-se em fontes confiáveis e as recomendações do fabricante devem ser verificadas.
- C.** Na ausência de dados de compatibilidade ou em caso de dúvida, os medicamentos e a NP devem ser administrados através de cateteres separados. Se isso não for possível e não houver informação disponível sobre seu uso através do mesmo cateter (administração em Y), deve-se interromper a NP e lavar a via antes e depois de administrar o fármaco.
- D.** É recomendável utilizar cateteres de múltiplos lumens nos pacientes que recebem NP.
- E.** Deve-se considerar que fármacos com o mesmo princípio ativo, porém de fabricantes diferentes, podem ter propriedades diferentes, influenciando na compatibilidade/estabilidade.
- F.** Não se deve adicionar fármacos à bolsa de NP.
- G.** A segurança na infusão concomitante em Y deve ser avaliada. Sempre que possível, consultar o farmacêutico responsável pela manipulação para confirmação da adição proposta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observe-se que essa compatibilidade se refere apenas à mistura em uma linha em Y; medicamentos não devem ser adicionados à bolsa de nutrição parenteral. A coinfusão de drogas e NP deve ser evitada. As soluções de NP são diversas em sua composição, e a compatibilidade com drogas nunca pode ser 100% garantida.

A administração de drogas em pacientes com NP deve ser em outra veia ou outro lúmen do cateter. Se um acesso ou via não está disponível, a droga pode ser dada através de uma linha separada com uma conexão em Y para a linha da NP, o mais próximo possível do paciente.

A NP não deve estar correndo (deve ser interrompida e fechado o lacre do equipo) e a tubulação comum deve ser lavada adequadamente com soro fisiológico, antes e depois da administração.

Para qualquer droga não listada neste capítulo, o médico prescritor deve discutir com o farmacêutico as informações disponíveis sobre o medicamento e os riscos/benefícios da infusão de uma droga em particular com NP.

O médico que decide correr (ou não correr) uma droga simultaneamente com a NP deve documentar essa decisão, como uma ordem do médico, por exemplo, “A droga X pode ser infundida simultaneamente com a NP”. Sempre que drogas forem coinfundidas com NP, as linhas devem ser cuidadosamente monitoradas quanto a sinais de incompatibilidade (p. ex., precipitação, mudança de cor).

Derivados de sangue não devem ser coinfundidos com NP.

Tabela 8 Tabela de compatibilidade em Y

Medicação	Tipo de mistura		
	2 em 1	Lipídeo	3 em 1
Acetazolamida	I	–	–
Aciclovir	I	I	I
Ácido clorídrico	C	–	–
Albumina	C	I	I
Aldesleucina	C	C	–
Alprostadil	C	–	–
Amicacina	C	C/I	C/I
Aminofilina	C/I	C	C
Anfotericina B	I	I	I
Ampicilina	C/I	C	C
Ampicilina + sulbactam	C	C	C

Medicação	Tipo de mistura		
Ácido ascórbico	C	–	–
Atracúrio	C	–	–
Aztreonam	C	C	C
Bicarbonato de sódio	I	I	I
Bumetanida C	C	C	C
Boprenorfina	C	C	C
Butorfanol	C	C	C
Cafeína citrato	C	–	–
Carboplatina	C	C	C
Cefamandol	C	C	C
Cefazolina	C/I	C	C
Cefepima	C	–	–
Cefoperazona	C	C	C
Cefotaxima	C	C	C
Cefotetano	C	C	C
Cefoxitina	C	C	C
Ceftazidima	C	C	C
Ceftizoxima	C	C	C
Ceftriaxona	C/I	C	C/I
Cefuroxima	C	C	C
Cefalotina	C	–	–
Cloranfenicol	C	C	–
Clorpromazina	C	C	C
Cimetidina	C	C	C
Ciprofloxacino	I	C	C
Clindamicina	C	C	C
Ciclofosfamida	C	C	C
Citarabina	I	C	C
Dexametasona	C	C	C
Diazepam	C	–	–

Medicação	Tipo de mistura		
Digoxina	C	C	C
Difenidramina	C	C	C
Dobutamina	C	C	C
Dopamina	C	C/I	C/I
Doxorrubicina	I	I	I
Doxacilina	C	I	I
Droperidol	C	I	I
Enalapril	C	C	C
Epinefrina	C	–	–
Eritropoetina alfa	C	–	–
Eritromicina	C	C	C
Famotidina	C	C	C
Fentanil	C	C	C
Fluconazol	C	C	C
Fluorouracil	I	C/I	C/I
Folato (ácido fólico)	C	–	–
Foscarnet	C	–	–
Furosemida	C/I	C	C
Gálio nitrato	C	C	C
Ganciclovir	I/C	I	I
Gentamicina	C	C	C
Granisetrona	C	C	C
Haloperidol	C	I	I
Heparina	C	I	I
Hidromorfona	C	I/C	I/C
Hidroxizina	C	C	C
Desferroxamina	I	I	I
Ferro dextran	C/I	–	I/C
Ibuprofeno	I	–	–
Idarrubicina	C	–	–

Medicação	Tipo de mistura		
Ifosfamida	C	C	C
Imipenem + cilastatina	C	C	C
Imunoglobulina	I	–	–
Insulina regular humana	C	C	C
Isoproterenol	C	C	C
Kanamicina	C	C	C
Leucovorin	C	C	C
Levorfanol	C	I	I
Lidocaína	C	C	C
Linezolida	C	–	–
Lorazepam	C	I	I
Magnésio sulfato	C	C	C
Manitol	C	C	C
Meperidina	C	C	C
Meropenem	–	C	C
Mesna	C	C	C
Metotrexato	I	C	C
Metildopa	C	C/I	C/I
Metilprednisolona	C	C	C
Metoclorpramida	I/C	C	C
Metronidazol	C/I	C/I	C/I
Mezlocilina	C	C	C
Miconazol	C	C	C
Midazolam	I/C	I	I
Milrinona	C	–	–
Minociclina	I	I	I
Mitoxantrona	I	C	C
Morfina	C	C/I	C/I
Nafcilina	C	C	C
Nalbufina	C	I	I

Medicação	Tipo de mistura		
Netilmicina	C	C	C
Nitroglicerina	C	C	C
Norepinefrina	C	C	C
Octreotídeo	C	C	C
Ondasetrona	C	I	I
Oxacilina	C	C	C
Paclitaxel	C	C	C
Penicilina G potássica	C	C	C
Penicilina G sódica	C	–	–
Fenobarbital	C	I	I
Fenitoína	I	I	–
Piperacilina + tazobactam	C	C	C
Potássio cloreto	C	C	C
Potássio fosfato	I	I	I
Proclorperazina	C	C	C
Prometazina	C/I	C	C
Propofol	C	–	–
Ranitidina	C	C	C
Nitroprussiato sódio	C	C	C
Fosfato de sódio	I	I	I
Tacrolimo	C	C	C
Ticarcilina sódica	C	C	C
Ticarcilina + clavulanato	C	C	C
Tobramicina	C	C	C
Sulfametoxazol + trimetoprima	C	C	C
Uroquinase	C	–	–
Vancomicina	C	C	C
Vecurônio brometo	C	–	–
Vitamina K1	C	C	–
Zidovudina	C	C	C

Medicação	Tipo de mistura		
Teniposídeo	I	I	I
Pantoprazol	I	I	I

C: compatibilidade foi demonstrada. Quando a compatibilidade em Y não estava disponível, os medicamentos compatíveis em solução por 24 horas foram assumidos como compatíveis em Y. Medicamentos compatíveis com misturas 3 em 1 foram consideradas compatíveis com lipídeos isoladamente. I: incompatibilidade foi demonstrada ou dados de compatibilidade não disponíveis. C/I: compatibilidade conflitante foi demonstrada e a força da evidência suporta compatibilidade. I/C: compatibilidade conflitante foi demonstrada e a força da evidência suporta incompatibilidade.

Quadro 6 Relação e composição de insumos disponíveis utilizados pela neonatologia e pela pediatria

Insumos disponíveis para neonatologia e pediatria

Macronutrientes

Aminoácidos

Aminoácidos totais a 10% com taurina

Aminoácidos totais a 10% adulto

Aminoácidos ramificados segundo Fischer a 8%

Aminoácidos essenciais a 10% com histidina

Ananilglutamina a 20%

Lipídios

TCL a 20%

TCM/TCL a 20%

Óleo de peixe a 10%

Soja/TCM/oliva/peixe a 20%

Glicose

Solução de glicose anidra ou monoidratada a 50%

Micronutrientes

Oligoelementos

Oligoelementos pediátricos (Cu, Cr, Mn, Zn)

Selênio

Zinco

Vitaminas

Polivitamínicos

Eletrólitos

Cálcio

Fósforo

Insumos disponíveis para neonatologia e pediatria

Magnésio

Potássio

Sódio

Composição dos insumos

Soluções de eletrólitos

Eletrólito

mEq/mL

mg/mL

Acetato de sódio

2 de Na⁺

45,9 de Na⁺

Fosfatos de potássio

2 de K⁺

78,97 de K⁺

1,1 mmol P⁻

34,69 de P⁻

Cloreto de sódio 20%

3,42 de Na⁺

78,6 de Na⁺

3,42 de Cl⁻

121,4 de Cl⁻

Cloreto de potássio 19,1%

2,56 de K⁺

98,3 de K⁺

2,56 de Cl⁻

90,9 de Cl⁻

Gluconato de cálcio 10%

0,46 de Ca²⁺

8,9 de Ca²⁺

Sulfato de magnésio 10%

0,81 de Mg²⁺

9,9 de Mg²⁺

Fósforo orgânico (glicerofosfato de sódio)

2 de Na⁺

46 de Na⁺

1 mmol de Po₄³⁻

31 de P⁻

Oligoelementos – pediátricos

Quantidade por mL

Cobre

20 mcg

Cromo

0,2 mcg

Manganês

1 mcg

Zinco

250 mcg

Selênio

6 mcg

Zinco

200 mcg

Polivitamínico A – pediátrico

Quantidade por mL

Vitamina A (palmitato de retinol)

460 UI

Vitamina D3 (colecalfiferol)

80 UI

Vitamina E (acetato de alfa-tocoferol)

1,4 UI

Vitamina K1 (fitomenadiona)

40 mcg

Vitamina B1 (cloridrato de tiamina)

240 mcg

Vitamina B2 (fosfato sódico de riboflavina)

280 mcg

NUTRIÇÃO ENTERAL

Ary Lopes Cardoso
Mônica Chang Wayhs
José Vicente Spolidoro
Jocemara Gurmini
Rubens Feferbaum



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Realizar nutrição enteral.
- Avaliar as necessidades nutricionais do paciente.
- Reconhecer as indicações da nutrição enteral.
- Descrever indicações e características das fórmulas enterais.

INTRODUÇÃO

O suporte nutricional é fundamental para a redução da morbimortalidade hospitalar. A desnutrição em uma criança hospitalizada prolonga o tempo de internação, aumenta o risco de complicações e o custo financeiro e social. A determinação do tipo de intervenção nutricional dependerá da enfermidade de base, do quadro clínico do paciente, idade, avaliação nutricional e risco nutricional, capacidade digestivo-absortiva do trato gastrointestinal, necessidade nutricional, possibilidade de ingestão oral, hábitos alimentares prévios à internação e custo. A terapia nutricional poderá variar desde o aconselhamento dietético, uso de suplementos nutricionais, dietas especiais via oral ou via sonda e nutrição parenteral.¹

A RDC n. 63/2000 da Anvisa define nutrição enteral como “alimento para fins especiais, com ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição definida ou estimada, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral em pacientes desnutridos ou não, conforme suas necessidades nutricionais, em regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando à síntese ou manutenção dos tecidos, órgãos ou sistemas”.

Para os pacientes com trato gastrointestinal funcionante, a nutrição enteral é sempre a primeira escolha em relação à nutrição parenteral devido a sua eficácia e segurança. A nutrição enteral reduz a translocação bacteriana, diminui o nível das citocinas inflamatórias circulantes, auxilia na recuperação da função intestinal, é tecnicamente mais simples, mais barata e tem menor risco de complicações que a nutrição parenteral. Eventualmente, dependendo da condição clínica do paciente, pode haver necessidade de receber suporte nutricional enteral associado ao parenteral.^{1,2}

Exceto nos casos de contraindicação absoluta, o jejum deve ser evitado sempre que possível, utilizando no mínimo uma nutrição enteral trófica associada à nutrição parenteral.

O uso de sondas para administração da dieta é indicado sempre que a via oral não é possível ou não é suficiente para suprir as necessidades do paciente com o trato gastrointestinal íntegro.^{1,3} A condição clínica do paciente e a expectativa do tempo de uso da sonda determinarão o tipo que será utilizado (naso ou orogástrica, naso ou orojejunal, gastrostomia ou jejunostomia). As crianças com bom esvaziamento gástrico e baixo risco de aspiração podem utilizar sondas oro ou nasogástricas, quando a expectativa de uso da sonda não for superior a 4 semanas. Quando o uso ou a expectativa do uso da sonda ultrapassar 6-8 semanas, deve-se considerar a realização de uma gastrostomia ou jejunostomia.

Ingestão oral insuficiente:

- Disfagia.
- Como terapia primária.
- Alterações do trato gastrointestinal.
- Paciente criticamente enfermo.
- Gasto energético aumentado.
- Aumento das perdas gastrointestinais.

São indicações da nutrição enteral:^{3,4}

1. Ingestão oral insuficiente:
 - Anorexia nervosa.
 - Anorexia secundária a enfermidade ou tratamento.

- Aversão alimentar.
- Disfagia:
 - prematuridade;
 - doença neuromuscular;
 - encefalopatia crônica progressiva ou não progressiva;
- 2. Como terapia primária:
 - Doença metabólica.
 - Doença inflamatória intestinal.
 - Intolerância ao jejum.
- 3. Alterações do trato gastrointestinal:
 - Malformações congênitas.
 - Estenose de esôfago.
 - Pseudo-obstrução intestinal.
 - Fístula proximal de alto débito.
- 4. Paciente criticamente enfermo:
 - Grande queimado
 - Politrauma.
 - Sepses.
 - Cirurgia.
 - Paciente em ventilação mecânica.
- 5. Gasto energético aumentado:
 - Cardiopatia congênita.
 - Fibrose cística.
 - Nefropatias.
 - Infecção.
 - Broncodisplasia.
- 6. Aumento das perdas gastrointestinais:
 - Insuficiência pancreática.
 - Síndrome do intestino curto.
 - Doença colestática.
 - Atresia de vias biliares.
 - Síndromes disabsortivas.

Critérios para suporte nutricional enteral sugeridos pela ESPGHAN (2010).¹

Ingestão oral insuficiente:

1. Não atingir $\geq 60\text{-}80\%$ da necessidade nutricional estimada por um período maior que 10 dias.
- A.** Em crianças maiores que 1 ano, iniciar o suporte nutricional em até 5 dias. Em crianças menores que 1 ano, iniciar em até 3 dias.
- B.** Tempo total de alimentação em crianças com necessidades especiais maior que 4-6 horas ao dia.
2. Desnutrição aguda e crônica:

A. Crescimento ou ganho ponderal insuficientes por > 1 mês em crianças menores que 2 anos.

B. Perda ou não ganho ponderal por > 3 meses em crianças maiores que 2 anos.

C. “Queda” em dois canais de crescimento no gráfico de peso para a idade.

D. Prega cutânea tricipital consistentemente $<$ percentil 5 para a idade.

E. Diminuição da velocidade de crescimento $> 0,3$ DP/ano.

F. Diminuição da velocidade de crescimento > 2 cm/ano em relação ao ano anterior no início/meio da puberdade.

Contraindicações absolutas e relativas da nutrição enteral¹ (adaptado de ESPGHAN 2010):

1. Absolutas:
 - Íleo paralítico ou mecânico.
 - Obstrução intestinal.
 - Perfuração intestinal.
 - Enterocolite necrotizante.

2. Relativas:

- Dismotilidade intestinal.
- Megacólon tóxico.
- Peritonite.
- Hemorragia digestiva.
- Fístula entérica de alto débito.
- Vômitos incoercíveis.
- Diarreia intratável.

DIETAS ENTERAIS

As dietas enterais apresentam várias especificações, com diferenças em relação ao tipo de proteína, carboidrato, gordura, osmolaridade e densidade calórica, além de minerais, oligoelementos, vitaminas e fibras. Podem ser classificadas de acordo com seu conteúdo de carboidrato e proteína em: poliméricas, semielementares e elementares. As dietas poliméricas apresentam proteína intacta e carboidratos complexos; as semielementares, pequenos peptídeos e aminoácidos; e as elementares, apenas aminoácidos livres e carboidratos simples.

São também categorizadas em nutrição enteral e suplementos enterais. Para serem consideradas nutrição enteral, devem suprir como única fonte dietética, no mínimo, 100% das necessidades nutricionais de uma criança saudável daquela faixa etária, mesmo por períodos prolongados. Devem ser sempre produzidas para suprir as necessidades de macro e micronutrientes para determinada faixa etária, considerando que, na ausência de formulação específica, estão indicadas dietas para adultos a partir dos 8-10 anos de idade. Os suplementos nutricionais são indicados para complementar a alimentação do paciente visando ao maior fornecimento de energia e nutrientes. Devem fornecer energia, proteína e outros nutrientes, mas não necessariamente em uma composição balanceada, uma vez que não são a fonte única de nutrição.¹

De acordo com suas especificações, são indicadas para diferentes faixas etárias e enfermidades, sendo de extrema importância seu conhecimento para sua correta indicação.² Suas características afetam sua absorção, metabolismo e tolerância, influenciando diretamente na recuperação do paciente.⁵

Em relação aos macronutrientes, a parte proteica da dieta pode ser composta por polipeptídeos, oligopeptídeos ou aminoácidos livres. Em geral a fonte proteica é de origem vegetal (soja, arroz) ou de origem animal (leite ou ovo), sendo as de origem animal de maior valor biológico e utilizadas de forma mais eficiente.⁵ A fonte proteica influencia na osmolalidade da dieta, sendo mais alta quanto maior o grau de hidrólise da proteína (Quadro 1).

Os carboidratos podem ser polissacarídeos (necessitam de digestão enzimática) ou oligossacarídeos e fibras, que são fermentadas pelas bactérias intestinais formando ácidos graxos de cadeia curta. Pela abundante quantidade de lactase no intestino de lactentes, o uso de formulações com lactose é indicada nessa faixa etária, não sendo utilizada para as dietas enterais das crianças maiores.

Os lipídeos podem ser triglicerídeos de cadeia curta ou longa. Os triglicerídeos de cadeia longa necessitam de digestão enzimática e dos sais biliares para sua absorção, enquanto os triglicerídeos de cadeia curta são absorvidos diretamente pela mucosa intestinal.

Dietas com alto teor de gordura (> 40% do conteúdo energético) e consequentemente baixo índice glicêmico podem ser benéficas em situações de estresse metabólico, como na hiperglicemia, resistência insulínica, sepse e grande queimado. Dietas com maior percentual de triglicerídeos de cadeia média podem ser vantajosas para pacientes com má absorção de gordura, intestino curto ou doenças do sistema linfático. As dietas devem apresentar também 5-10% de suas calorias na forma de ácidos graxos essenciais (alfalinolênico e alfa-linolênico), pois estes não são sintetizados pelo organismo humano, sendo sua única fonte a dieta. Quando não fornecidos pela dieta, pode ocorrer deficiência de ácidos graxos essenciais, com o aparecimento de dermatite, alopecia, má cicatrização, anemia, trombocitopenia e falência do crescimento.

Alguns componentes imunomodulatórios também podem estar presentes, como ômega-3, ácido ribonucleico, glutamina ou arginina.²

As dietas enterais devem ser preferencialmente iso-osmolares, ou seja, com osmolaridade entre 300-350 mOsm/kg. Dietas com osmolalidade superior apresentam maior risco de induzir diarreia, devendo ser evitadas principalmente em pacientes que estejam recebendo dieta por sonda pós-pilórica (jejunal contínua).

As dietas podem ser fornecidas em sistema aberto ou fechado, de acordo com sua forma de apresentação. As dietas fornecidas em sistema aberto ou que sofreram modularização devem permanecer no máximo 4 horas em temperatura ambiente para infusão e, mesmo quando mantidas em refrigeração, devem ser descartadas após 24 horas do preparo. As dietas em sistema fechado podem ficar disponíveis para infusão com validade de no mínimo 30 dias. Uma vez conectadas para infusão, são seguras por 24-48 horas. Os equipos para infusão das dietas devem ser trocados no mínimo a cada 24 horas.⁶

As dietas podem ser individualizadas de acordo com as necessidades específicas de cada paciente por meio da adição de módulos de carboidratos, lipídeos ou proteínas.

As fórmulas infantis não são consideradas dietas para fins especiais, mas podem ser utilizadas para alimentação por sondas enterais ou gastrostomia em crianças com impossibilidade de suprir suas necessidades nutricionais pela via oral, mas possuem trato gastrointestinal funcionante. Nessa situação são geralmente fornecidas em sistema aberto aos pacientes e podem ser moduladas para se adequar às necessidades nutricionais específicas com a adição de módulos, apenas quando não houver uma dieta industrializada que atenda a essas demandas nutricionais.

Indicações das fórmulas infantis/dietas enterais:

1. Fórmula prematuro pós-alta: para prematuros em risco nutricional ou que não apresentaram recuperação nutricional.
2. Fórmula de partida/seguimento: crianças com trato gastrointestinal íntegro.
3. Fórmula à base de proteína da soja: galactosemia, intolerância à lactose, vegetarianos.
4. Fórmula com proteína extensamente hidrolisada: alergia alimentar, esteatorreia, diarreia intratável.
5. Fórmula de aminoácidos: alergia alimentar grave ou alergia múltipla, má absorção intestinal, enteropatia eosinofílica.
6. Suplementos/dietas hipercalóricas isentas de lactose: trato gastrointestinal íntegro, aumento da necessidade energética, restrição hídrica, intolerância ao volume.
7. Suplementos/dietas com proteína hidrolisada: má absorção intestinal, síndrome do intestino curto, diarreia crônica, intolerância às dietas com proteína intacta.
8. Suplementos/dietas com aminoácidos livres: alergia alimentar múltipla, gastroenteropatia eosinofílica, má absorção intestinal, síndrome do intestino curto.

Quadro 1 Seleção de fórmulas para nutrição enteral de acordo com a fonte de nitrogênio

	Polimérica	Semielementar	Elementar
Nitrogênio (caseína, lactoalbumina, soja)	Proteína inteira	Pequenos peptídeos	Aminoácidos
Carboidratos	Polímeros de glicose		
Gorduras	Triglicerídeos de cadeia longa (TCL) ou TCL e triglicerídeos de cadeia média (TCM)		
Osmolaridade	300	300-450	300-600
Indicações	Múltiplas	Alergia, má absorção	Alergias múltiplas, má absorção grave
Vantagens	Palatabilidade, custo	Hipoalergênica, rápida absorção	Não alergênica
Desvantagens	Trato gastrointestinal íntegro	Sabor, custo	Custo, sabor, osmolaridade elevada



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Braegger C, Decsi T, Dias JA, Hartman C, Kolacek S, Koletzko B, et al. Practical approach to paediatric enteral nutrition: a comment by the ESPGHAN committee on nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2010;51(1):110-22.
2. Nguyen DL. Guidance for supplemental enteral nutrition across patient populations. Am J Manag Care. 2017;23(12 Suppl):S210-S9.
3. Singhal S, Baker SS, Bojczuk GA, Baker RD. Tube feeding in children. Pediatr Rev. 2017;38(1):23-34.
4. Corkins MR. The Aspen Pediatric Nutrition Support Core Curriculum. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; 2010.
5. Savino P. Knowledge of constituent ingredients in enteral nutrition formulas can make a difference in patient response to enteral feeding. Nutr Clin Pract. 2017;884533617724759.
6. Bankhead R, Boullata J, Brantley S, Corkins M, Guenter P, Krenitsky J, et al. Enteral nutrition practice recommendations. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2009;33(2):122-67.

DISPOSITIVOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL

Ary Lopes Cardoso
José Vicente Spolidoro



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer as indicações e contraindicações do uso de sondas.
- Definir tipos e qual a melhor maneira de usá-las.
- Conhecer os métodos de colocação de sonda nasogástrica e de gastrostomia.

INTRODUÇÃO

As sondas nasogástricas e nasoentéricas são flexíveis de lúmen duplo ou único que são passadas proximalmente do nariz distalmente para o estômago ou intestino delgado.^{1,2} As sondas entéricas que serão removidas dentro de um curto período de tempo também podem ser passadas pela boca (orogástrica), sendo indicadas em prematuros, deixando as narinas livres.

INDICAÇÕES

Sondas são indicadas pelas seguintes razões:

- Tratamento do íleo ou obstrução intestinal: a decompressão gastrointestinal utilizando sondas nasogástricas é importante para o tratamento de pacientes com obstrução intestinal ou íleo prolongado. A decompressão nasogástrica melhora o conforto do paciente, minimiza ou evita os vômitos recorrentes.
- Administração de medicamentos: sonda nasogástrica pode ser necessária para administrar medicamentos, ou contraste oral para tomografia computadorizada, para pacientes que não podem engolir ou com deficiência neurológica.
- Nutrição enteral: as sondas nasogástricas e nasoentéricas são utilizadas para fornecer nutrição enteral no estômago (alimentação gástrica) ou no intestino delgado (pós-pilórica).
- Lavagem estomacal: lavagem pode ser necessária para remover sangue ou coágulos para facilitar a endoscopia e em algumas ingestões de produtos químicos e tóxicos.

CONTRAINDICAÇÕES

- Em pacientes com estenose esofágica deve ser passadas com cuidado, sob radioscopia devido ao risco de perfuração esofágica e em pacientes com fratura de crânio basilar ou fratura facial devido ao potencial de inserção intracraniana.
- Sondas nasogástricas também devem ser evitadas em pacientes com varizes esofágicas, porque a colocação da sonda pode desencadear sangramentos. O mesmo pode ocorrer em pacientes com diátese hemorrágica, trauma mínimo na faringe, esôfago ou estômago.

TIPOS DE SONDAS E USOS

Sondas nasogástricas

São feitas de PVC, poliuretano ou silicone e existem em vários tamanhos. Grande variedade de sondas está disponível para decompressão gastrointestinal, ou para a administração de medicamentos, ou ainda para fornecer uma fórmula enteral. As sondas nasogástricas feitas de PVC são relativamente rígidas e, assim, mais irritantes a longo prazo. Daí serem indicadas para decompressão gástrica apenas.

As sondas nasoentéricas são mais flexíveis, têm diâmetro menor e variam em comprimento (15-170 cm). Embora as sondas nasogástricas possam ser usadas para alimentar o paciente, não devem ser usadas para decompressão gástrica porque suas paredes macias tendem a colabar quando a sucção é aplicada.

Sempre é importante lembrar que o uso profilático de sonda nasogástrica para descomprimir o estômago tem suas recomendações cada vez mais limitadas. Apenas cerca de 10% dos pacientes operados precisam desse procedimento. Já em situações de um íleo pós-operatório prolongado ou de obstrução do intestino delgado pós-operatória precoce, isso pode ser indicado.

Nutrição enteral: sondas nasogástricas ou nasoentéricas são usadas para administrar medicamentos ou nutrição enteral. As sondas recomendadas são as de silicone ou de poliuretano, que são flexíveis e confortáveis, causando menos reação com o tubo digestivo e a dieta. Devem ter calibre fino (em geral 6 ou 8 Fr). As sondas duodenais e jejunais são mais longas. Não há evidência da necessidade do peso na ponta distal das sondas para manter o posicionamento ou atingir a posição pós-pilórica.

Antes da colocação da sonda nasogástrica, o comprimento apropriado pode ser estimado usando vários meios. Uma técnica comum é usar a distância entre a ponta do nariz e a ponta da orelha até a ponta do xifoide como o comprimento inicial da sonda nasogástrica para inserção. Esse método pode subestimar ou superestimar o comprimento do tubo nasogástrico necessário para a colocação adequada. Para posicionar em jejuno, medir a distância até a cicatriz umbilical. Qualquer que seja a medida efetuada, deve ser seguida por uma radiografia abdominal simples para excluir a torção da sonda e para avaliar o posicionamento correto.

As sondas que se destinam à alimentação podem ser posicionadas no antro, duodeno (pós-pilórica) ou no jejuno. Isso vai depender de levar em conta a integridade morfológica e funcional do trato gastrointestinal, a duração da nutrição enteral e o risco de aspiração. Indicações de sondagem nasojejunal estão associadas a risco importante de aspiração pulmonar, retardo do esvaziamento gástrico, refluxo gastroesofágico grave ou vômitos excessivos por outras causas. Nesses casos a sonda deve ser posicionada em jejuno, pois nas primeiras porções do duodeno ocorre frequente refluxo duodenogástrico, não protegendo do risco de aspiração. Não é recomendável o uso de sonda duodenal, pois perde a função pilórica de controle do esvaziamento gástrico, sem atingir o objetivo da progressão da sonda além do estômago.

Sempre que possível, a alimentação gástrica é preferível porque é posicionamento seguro, mais fácil de conseguir e mais fisiológico. O estômago tolera dietas com osmolalidade mais alta, pois tem capacidade de secretar e diluir. Já quando se infundem alimentos em região pós-pilórica, se forem hiperosmolares podem induzir diarreia e não devem ser administrados. Esse acesso é indicado em condições clínicas em que a aspiração traqueal, a gastroparesia, a obstrução da saída gástrica ou a cirurgia gástrica prévia impedem a alimentação gástrica. A evidência para apoiar essas recomendações não é baseada em estudos controlados. Em recém-nascidos prematuros, a alimentação pós-pilórica deve ser evitada.

Gastrostomia

Quando o suporte nutricional enteral tem previsão de se prolongar por prazos maiores de 6-8 semanas, recomenda-se fazer gastrostomia (GTM) endoscópica percutânea³ ou a enterostomia por via cirúrgica.

As indicações e contraindicações para o uso de GTM estão listadas no Quadro 1.

Em crianças com deficiência neurológica, tanto a sonda nasogástrica quanto a GTM servem para otimizar a infusão da alimentação. O estado nutricional melhorado é acompanhado, muitas vezes, de melhor percepção do bem-estar. Em crianças com doença renal terminal em diálise peritoneal, ambos os métodos são associados com taxas de complicações semelhantes, sendo perfeitamente realizável a gastrostomia endoscópica em uso de diálise peritoneal.

COLOCAÇÃO DE GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PERCUTÂNEA

Antes da colocação da GTM, deve-se avaliar cuidadosamente as vantagens e desvantagens, por uma equipe multidisciplinar de suporte nutricional.

A preparação pré-operatória também deve incluir a obtenção de consentimento informado dos responsáveis, testes laboratoriais (hemoglobina, contagem de plaquetas e estudos de coagulação) e jejum pré-procedimento (6 horas de alimento sólido, 4 horas de leite materno, 2 horas de água).

Após a inserção da GTM, o tempo recomendado para reiniciar a alimentação varia de 1-24 horas. Em geral isso se faz 6 horas após o procedimento.

É indicada profilaxia antibiótica na expectativa de reduzir a prevalência da infecção da ferida.

As crianças com distúrbios de deglutição, frequentemente portadoras de paralisia cerebral, frequentemente apresentam refluxo gastroesofágico (RGE). No passado, esses pacientes costumavam ser submetidos a funduplicatura quando realizavam gastrostomia, mas hoje a maioria tolera perfeitamente a gastrostomia endoscópica sem cirurgia antirrefluxo. Considera-se que o paciente que está tolerando nutrição enteral por sonda nasogástrica tolerará a nutrição enteral por gastrostomia endoscópica, não sendo necessária investigação de RGE nesses pacientes.

Quadro 1 Indicações e contraindicações de GTM

Indicações	Contraindicações relativas	Contraindicações absolutas
------------	----------------------------	----------------------------

Indicações	Contraindicações relativas	Contraindicações absolutas
- Doenças crônicas associadas com desnutrição (doença pulmonar crônica, Aids, IRC, intestino curto) - Doenças neurológicas - Doenças oncológicas - Pseudo-obstrução intestinal - Para alimentar e para descomprimir	- Parede abdominal difícil de ser transluminada (obeso, visceromegalia) - Comorbidades do paciente – hipertensão portal, gastrite grave ou úlcera gástrica, ascite, peritonite, diálise peritoneal, <i>shunt</i> ventrículo-peritoneal - Doença terminal com expectativa de vida limitada	- Incapacidade de fazer o exame endoscópico – estenose de laringe ou de esôfago - Coagulopatia incorrigível

GTM: gastrostomia; IRC: insuficiência renal crônica.

COMPLICAÇÕES DA GASTROSTOMIA

Nas crianças, a taxa de complicações iniciais é de 8-30%, dependendo da definição de complicações.^{4,5}

Estas incluem celulite, intolerância alimentar, lacerações e perfurações, hematoma duodenal, pneumoperitônio complicado, fasciíte necrotizante e migração de cateter.

A complicação mais frequente é a infecção da ferida. Como não existe um consenso a respeito de uso profilático de antibióticos, usam-se os resultados já publicados como orientação. Um ensaio não randomizado mostrou taxas de infecção semelhantes com uma dose única de profilaxia de uma cefalosporina, em comparação com 2 doses e mais metronidazol oral.⁶

Pacientes portadores de *shunts* ventrículo-peritoneais ou cateteres são os que mais apresentam complicações quando colocam GTM.⁷ Antibióticos, profilaxia antifúngica e adiamento de colocação de cateter por 2-3 dias são sugestões de precauções para reduzir esse risco.

Taxas de complicações tardias de até 44% foram descritas em crianças. Em alguns estudos, foram relatadas complicações relacionadas ao estoma em 73% dos pacientes, a maioria delas de resolução simples sem maior morbidade, ocorrendo principalmente nos primeiros 2 anos após sua inserção.⁸ A fistula gastrocutânea após a remoção da GTM foi bastante relatada. Às vezes requer fechamento cirúrgico, mas na maioria das vezes curativo compressivo garante o fechamento espontâneo da estomia.

Colocação para alimentação: sondas macias e de pequeno calibre são utilizadas para alimentação. Assim, minimizam o desconforto do paciente. Para colocar uma sonda enteral, o fio-guia é colocado no seu interior, o que vai permitir uma colocação mais precisa.

A confirmação da colocação será feita por uma radiografia da parte inferior do tórax/abdome superior.⁹

É importante perceber que a ausculta sobre o epigástrio durante a injeção de ar em qualquer sonda não é uma maneira precisa de avaliar sua posição, pois ela poderá estar muito longe ou não suficientemente distante. Dessa forma, é melhor esperar a confirmação radiológica para então iniciar a infusão de alimentos.

Em pacientes que se encontram com intubação orotraqueal, a capnografia é um método alternativo para verificar a posição da sonda nasogástrica, especialmente naqueles que estão sendo ventilados mecanicamente. Em uma revisão sistemática, a capnografia calorimétrica (monitoração semiquantitativa de CO₂) foi um preditor confiável de deslocamento do tubo nasogástrico para a via aérea, com uma sensibilidade de 88-100% e uma especificidade de 99-100%.¹⁰

Muitos pacientes experimentam desconforto orofaríngeo, que geralmente se resolve em 24-48 horas. O *spray* anestésico local aplicado à orofaringe pode aliviar alguns reflexos e o desconforto associado à presença da sonda.¹⁰

COMPLICAÇÕES DE SONDAS NASOGÁSTRICAS E NASOENTÉRICAS

Embora as sondas de PVC (apenas para drenagem) exijam substituições frequentes (cada 3-5 dias), sondas finas (de silicone e poliuretano), utilizadas para alimentação, podem ser mantidas por até 8 semanas.

Algumas complicações precisam ser lembradas:

- Gastrointestinais: no trato gastrointestinal podem ocorrer mau posicionamento da sonda, em qualquer posição, enrolamentos ou nós – desde a faringe, seio piriforme, esôfago, estômago e duodeno.¹² O deslocamento do sínus faríngeo e piriforme pode ser reconhecido em um paciente que tem êmese significativa. Em pacientes que podem não se queixar, um exame laringoscópico permite visualizar facilmente a lesão. Pode ser necessária uma fluoroscopia ou endoscopia para remover com segurança uma sonda enrolada. Controle radiológico pós-passagem de sonda evita essas complicações relacionadas a mau posicionamento.

O desenvolvimento de dor epigástrica ou torácica de início súbito, sugerindo refluxo ácido, pode indicar o desenvolvimento de esofagite, e, idealmente, a sonda deve ser removida.¹³ Para os pacientes que continuam precisando da sonda, a supressão da secreção de ácido gástrico pode ser indicada.

As sondas nasogástricas podem causar gastrite ou sangramento gástrico por irritação crônica ou necrose por pressão causada pela sucção da mucosa gastrointestinal.¹⁴ Isso geralmente é reconhecido quando o conteúdo gástrico aspirado fica sanguinolento. Os pacientes com drenagem gástrica sangrenta requerem avaliação adicional, e, sempre que possível, a sonda nasogástrica deve ser removida.

- Pulmonar: o risco de complicações pulmonares aumenta em pacientes com sondas nasogástricas. A prevenção da descompressão nasogástrica pós-operatória profilática diminui as complicações pulmonares e tem outros efeitos benéficos.
- Perfuração: além da perfuração potencial de estruturas pulmonares ou do trato gastrointestinal, as sondas nasogástricas e nasoentéricas podem perfurar outras estruturas em pacientes com certas condições patológicas. Pacientes com cirurgia esofágica ou gástrica anterior correm o risco de perfuração gastrointestinal. Já os lactentes, as crianças e os pacientes com traumatismo facial têm risco de perfuração de placa cribiforme e intubação intracraniana.^{1,2}

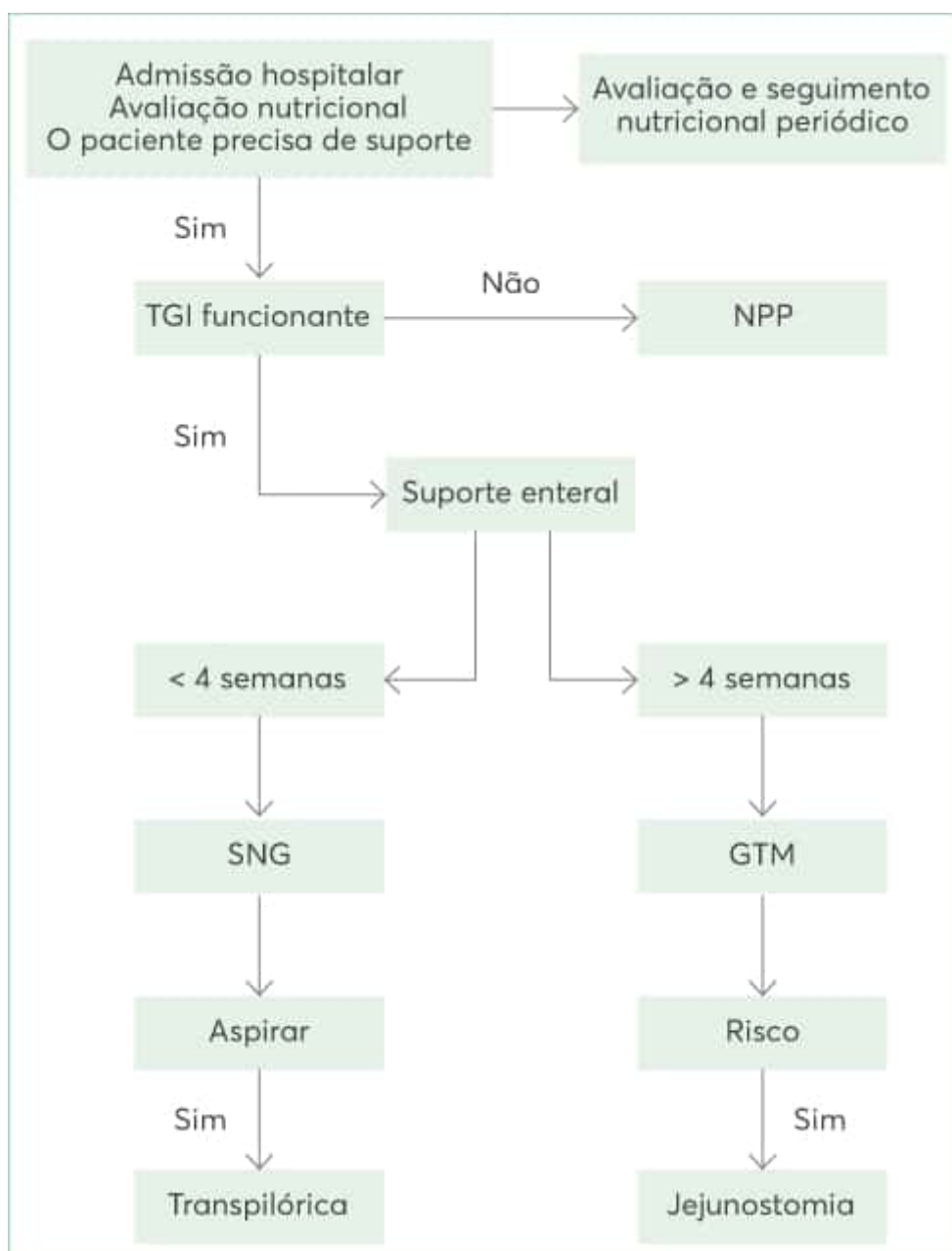


Figura 1 Árvore de decisão para o suporte nutricional enteral.

GTM: gastrostomia; NPP: nutrição parenteral periférica; SNG: sonda nasogástrica; TGI: trato gastrointestinal.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Agostoni C, Axelsson I, Colomb V, Goulet O, Koletzko B, Michaelsen KF, et al. The need for nutrition support teams in pediatric units: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2005;4(1):8-11.
2. Jonkers CF, Prins F, Van Kempen A, Tepaske R, Sauerwein HP. Towards implementation of optimum nutrition and better clinical nutrition support. *Clin Nutr.* 2001;20(4):361-6.
3. Gauderer MW, Ponsky JL, Izant RJ Jr. Gastrostomy without laparotomy: a percutaneous endoscopic technique. *J Pediatr Surg.* 1980;15(6):872-5.
4. Behrens R, Lang T, Muschweck H, Richter T, Hofbeck M. Percutaneous endoscopic gastrostomy in children and adolescents. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 1997;25(5):487-91.
5. Khattak IU, Kimber C, Kiely EM, Spitz L. Percutaneous endoscopic gastrostomy in paediatric practice: complications and outcome. *J Pediatr Surg.* 1998;33(1):67-72.
6. Rawat D, Srivastava A, Thomson M. Antibody prophylaxis for children undergoing percutaneous endoscopic gastrostomy. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2005;40(2):234-5.
7. von Schnakenburg C, Feneberg R, Plank C, Zimmering M, Arbeiter K, Bald M, et al. Percutaneous endoscopic gastrostomy in children on peritoneal dialysis. *Perit Dial Int.* 2006;26(1):69-77.
8. Ségal D, Michaud L, Guimber D, Ganga-Zandzou PS, Turck D, Gottrand F. Late-onset complications of percutaneous endoscopic gastrostomy in children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2001;33(4):495-500.
9. Reddy P, Malone M. Cost and outcome analysis of home parenteral and enteral nutrition. *JPEN J.* 1998;22(5):302-10.
10. Lopez-Hercl J, Santiago MJ, Sanchez, Mencía S, Carrillo A, Vigil D. Risk factors for gastrointestinal complications in critically ill children with transpyloric enteral nutrition. *Eur J Clin Nutr.* 2008;62(3):395-400.
11. Aggett P, Agostoni C, Axelsson I, Edwards CA, Goulet O, Hernell O, et al. Non-digestible carbohydrates in the diets of infants and young children. A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2003;36(3):329-37.
12. Kien CL. Digestible and indigestible carbohydrates. In: Koletzko B, Cooper P, Garza C (eds.). *Children's nutrition: a practical reference guide.* Basel: Karger; 2008. p.42-6.
13. Meier R, Burri E, Steuerwald M. The role of nutrition in diarrhoea syndromes. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care.* 2003;6(5):563-7.

DIETA CETOGÊNICA PARA EPILEPSIA: O QUE O PEDIATRA PRECISA SABER?

Izaura Merola Faria

Vanessa Yumi Salomão Watanabe Liberalesso



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Compreender a composição das dietas cetogênicas.
- Conhecer as indicações e contraindicações da dieta cetogênica.
- Saber manejar situações de intercorrências no pronto atendimento da criança que está em dieta cetogênica quando adoece.

INTRODUÇÃO

Em 1921, Wilder relatou benefício do jejum na epilepsia. Ele hipotetizou que uma dieta com maior teor de gordura e menor de carboidrato produziria efeitos metabólicos semelhantes ao jejum provocando cetogênese (produção de corpos cetônicos). Essa dieta foi chamada de dieta cetogênica (DC). Para que a dieta reproduza o estado cetótico do jejum, deverá conter em sua composição de macronutrientes alto percentual de gordura, em geral acima de 65%, ficando o restante distribuído entre carboidratos e proteínas. Para que seja considerada eficaz, o alvo é redução de pelo menos 50% das crises epiléticas.

Atualmente quatro DC estão em evidência:

- DC clássica.
- DC clássica modificada.
- DC de Atkins modificada.
- DC com triglicerídeo de cadeia média (TCM) e dieta de baixo índice glicêmico.

Uma visão global dessas variações encontra-se no final deste capítulo no Anexo 1.

Quadro 1 Corpos cetônicos

São compostos hidrossolúveis formados na quebra de grande quantidade de gordura para produzir energia. Em algumas circunstâncias, são utilizados pelo organismo com efeitos particulares na função cerebral.

MECANISMOS DE AÇÃO

Estudos experimentais demonstraram que acetona e acetoacetato têm atividade anticonvulsivante. Em estudos clínicos, os pacientes que respondem bem à DC têm aumento dos níveis de acetona nos exames de ressonância magnética (RM) com espectrometria, e também se observou melhora do metabolismo energético com o aumento da reserva energética, sendo associada à resistência às convulsões. A elevação sérica e cerebral dos ácidos graxos poli-insaturados (Pufa) aumenta a expressão de proteínas não pareadas nas mitocôndrias, alterando o gradiente de prótons em suas membranas internas e reduzindo a produção de radicais livres. A eventual utilização de triglicerídeos de cadeia média (TCM), que independem da carnitina para adentrar nas mitocôndrias, também otimiza o funcionamento destas, contribuindo para reserva energética positiva.

INDICAÇÃO

Atualmente, pode-se indicar DC após falha no tratamento da epilepsia com o uso de dois anticonvulsivantes.

Dois situações clínicas têm indicação formal de DC para a vida toda. São elas a deficiência de Glut 1 (um transportador de glicose encontrado nos glóbulos vermelhos e na barreira hematoencefálica que, na sua falta não ocorre a transferência de glicose para o cérebro) e a deficiência de piruvato desidrogenase (enzima que metaboliza o piruvato, que não podendo ser metabolizado à acetil CoA, não inicia o ciclo de Krebs, impedindo esta via de produção energia mitocondrial e resultando em acidose láctica). Nas síndromes epiléticas graves o ideal é que a opção por DC ocorra mais precocemente, principalmente naquelas epilepsias de causas citadas no Quadro 2 como índice de resposta à terapia > 75%.

Quadro 2 Síndromes epiléticas com indicação de dieta cetogênica

Benefício > 50% redução de crises	
> 70% índice de resposta	> 50% índice de resposta
- Deficiência de piruvato desidrogenase - Deficiência de Glut-1 - Desordens mitocondriais do complexo I - Espasmos infantis - Síndrome de Angelman - Síndrome de Doose - Síndrome de Dravet - Síndrome de deficiência de proteína transportadora de glicose 1 (Glut -1) (Glut1DS) - Síndrome de epilepsia relacionada à infecção febril (Fires) - Crianças ou bebês alimentados exclusivamente por fórmulas - Espasmos infantis - Síndrome de Ohtahara - Deficiência de piruvato desidrogenase (PDHD) - Estado epilético super-refratário - Complexo esclerose tuberosa	- Deficiência de adenilosuccinatolase - Encefalopatia CDKL5 - Epilepsia de ausência na criança - Malformação cortical - Epilepsia da infância com convulsões focais migratórias - Encefalopatia epilética com pico contínuo e onda durante o sono - Glicogenose tipo V - Epilepsia juvenil mioclônica - Doença do corpo de Lafora - Síndrome de Landau-Kleffner - Síndrome de Lennox-Gastaut - Deficiência de fosfofrutoquinase - Síndrome de Rett - Panencefalite subaguda esclerosante (SSPE)

Fonte: adaptado de Kossoff, 2018.¹

As contraindicações estão listadas no Quadro 3.

No Brasil, em 2018, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) incluiu a DC como opção terapêutica para epilepsias no plano clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. Isso é muito importante para organizar políticas públicas em relação aos centros de terapia de dieta cetogênica.

ANTES DE INICIAR

A família é orientada em relação as particularidades da dieta, a diminuir os carboidratos paulatinamente, a adquirir balança de cozinha que pese em gramas, fitas urinárias para medir cetonúria e se possível aparelho e fita para medir cetose capilar.

Quadro 3 Contraindicações ao uso da dieta cetogênica

Absolutas	Relativas
Deficiência primária de carnitina	Incapacidade de manter uma nutrição adequada
Deficiência de carnitina palmitoiltransferase (CPT) I ou II	Foco cirúrgico identificado por neuroimagem e monitoramento de vídeo (EEG)
Deficiência de carnitina translocase	Inconformidade dos pais ou cuidadores
Defeito de betaoxidação	Uso concomitante de propofol (o risco de síndrome de infusão de propofol pode ser maior)
Deficiência de piruvato carboxilase	
Porfiria	

EEG: eletroencefalograma.

Fonte: adaptado de Kossoff, 2018.¹

Quadro 4 Marco histórico da DC no Brasil

Brasil – 2018

Conitec cita a dieta cetogênica como opção terapêutica em epilepsia no PCDT do Ministério da Saúde.

Conitec: Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS; PCDT: protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

O QUE INICIAR?

A preocupação com fatores relacionados ao crescimento e desenvolvimento recomenda a utilização da DC em crianças acima de 2 anos de idade, porém estudos mostram segurança em seu uso abaixo dessa idade.

A decisão de como iniciar a DC é realizada juntamente com a família do paciente.

Como a gordura é o principal substrato da dieta e há limitação de legumes, frutas e muitos grãos ricos em proteína e amido, é necessário que a criança receba uma suplementação multivitamínica e mineral.

ADAPTAÇÕES À DIETA CETOGÊNICA

Como já é sabido, a DC rica em gordura, pobre em carboidratos e contendo apenas o suficiente de proteínas para manter o crescimento, obriga o organismo a usar a gordura como fonte de energia para o cérebro e outros órgãos, enquanto mais corpos cetônicos – unidades de energia – passam a ser produzidos pelo fígado. Entretanto, até serem utilizados como fonte principal de energia, o cérebro demorará cerca de 3 semanas para se adaptar completamente. Isso envolve alguns sinais clínicos, como sonolência e náuseas, na adaptação do tratamento.

Após iniciar o tratamento dietoterápico, que é indicado e conduzido por uma equipe multidisciplinar, recomenda-se que este dure pelo menos 3 meses antes de tirar conclusões sobre sua efetividade e decidir por sua manutenção.

Quadro 5 Peculiaridades da DC pediátrica

- A DC deve ser individualizada com base nas condições da família e da criança, juntamente com a experiência do centro de DC.
- Restrição hídrica de calorias não é mais recomendada.
- Crianças com menos de 2 anos de idade devem começar com a DC clássica e uma DC baseada em fórmula pode ser útil para essa faixa etária.
- Há evidências razoáveis para o uso do TCM.
- DAM e BIG – existe consenso para adolescentes e a DAM tem sido pensada para áreas com baixo nível de acesso a recursos.

DC: dieta cetogênica; TCM: triglicerídeo de cadeia média; DAM: dieta de Atkins modificada; BIG: dieta do baixo índice glicêmico.

Quadro 6 Suplementação na DC

- Todas as crianças devem receber um multivitamínico e cálcio diariamente com vitamina D adequada.
- Os citratos orais podem prevenir litíase renal, porém não houve consenso em seu uso, permanecendo opcional.
- Apesar de os níveis de vitamina D diminuírem durante a DC, ainda não há consenso sobre a suplementação extra.
- Não há recomendação para o uso empírico de antiácidos, laxantes, probióticos, cetonas exógenas, selênio adicional ou carnitina em conjunto com a DC no momento.

DC: dieta cetogênica.

Quadro 7 Acompanhamento ambulatorial da DC

- As crianças devem ser acompanhadas pela equipe multiprofissional de EMDC. Em cada visita serão avaliadas por neurologista, pediatra, nutricionista e nutrólogo, além da verificação de dados laboratoriais, histórico de crises, a adesão à dieta propriamente dita e o uso de anticonvulsivantes.
- Com visita periódica com 1, 3, 6, 9 e 12 meses ao EMDC no primeiro ano, com visitas espaçadas a cada 6 meses depois disso. O contato mais frequente é necessário para bebês e outros pacientes com alto risco de deficiência nutricional.

EMDC: equipe multiprofissional de dieta cetogênica.

PARTICULARIDADES DA CRIANÇA CETOGÊNICA QUANDO APRESENTA DOENÇAS INFANTIS

Quando uma criança em DC adoece, em geral necessita de avaliação hospitalar se apresentar vômitos e diarreia (muitas vezes causados por gastroenterite) ou doença febril, que possam levar a descompensação, intolerância à dieta e aumento das crises.

Quando a criança não está bem, o plano dietoterápico deve ficar em segundo lugar em relação ao tratamento necessário. No entanto, deve-se reconhecer que a perda abrupta de cetose pode exacerbar significativamente o controle das crises.

Sempre que possível, medicamentos sem açúcar, carboidratos permitidos e tratamentos intravenosos (IV) cautelosos devem ser usados para evitar a perda de cetose.

As medições devem ser feitas em qualquer momento de jejum, por exemplo, ao acordar de manhã ou se as refeições forem perdidas ou não forem concluídas em virtude da falta de apetite.

A hipercetose (> 6 mol) ou hipoglicemia (< 50 mg/dL) devem ser tratadas rapidamente.

AVALIAÇÃO PEDIÁTRICA NAS INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS

Diretrizes gerais

Os medicamentos devem ser em forma de comprimido, pois os xaropes em geral contêm adoçantes ou açúcares que não são compatíveis com uma dieta cetogênica.

Em geral: não utilize medicamentos intravenosos, elixires, xaropes, pastilhas para mastigar ou comprimidos com revestimento entérico.

Observe-se que nem todas as formulações de comprimidos de medicamentos têm necessariamente a menor quantidade de carboidratos.

Deve-se discutir todos os novos medicamentos com a equipe neurologista, nutricionista e farmacêutico.

Se o carboidrato total na medicação for maior que 0,5 g/dia, ajustar a composição de carboidratos da dieta com o nutricionista conforme necessário.

Informar o nutricionista o mais rápido possível sobre mudanças em quaisquer medicamentos. No Quadro 8 são apresentados alguns ingredientes, geralmente utilizados pela indústria, que podem conter carboidratos.

Quadro 8 Ingredientes adicionados em produtos em relação ao conteúdo de carboidrato

Não podem ser utilizados	Podem ser utilizados
Açúcares: - Dextrose, frutose, glicose, lactose, sacarose, açúcar de baunilha Amidos: - Amido de milho, amido pré--gelatinizado, glicolato de amido sódico Edulcorantes: - Sorbitol, manitol, xilitol, maltitol, isomalte, eritritol Outros: - Amido hidrolisado hidrogenado (HSH), ácido ascórbico, álcool, glicerina	Edulcorantes: - Aspartame, sacarina, acesulfame de potássio Outros: - Celulose, carboximetilcelulose, hidroximetilcelulose, celulose microcristalina, polietilenoglicol, estearato de magnésio

Situações emergenciais

Existem quatro fatores-chave para a avaliação de uma criança em terapia com DC que está agudamente mal e se apresenta ao hospital para tratamento.

1. Verificar o diagnóstico causal.
2. Checar o nível de hidratação do paciente.
3. Checar se o nível de cetonúria está excessivo (muito escuro).
4. Medir o nível de cetona sérica (beta-hidroxibutirato) por punção digital: geralmente mantido entre 2,4-5 mmol/l, > 5 ficar alerta > 6 já está excessivo.

Quadro 9 Sinais clínicos de cetose excessiva

Fadiga excessiva ou letargia
Náusea
Vômito
Hálito de fruta azeda (cetônico)

-
- Respiração rápida
 - Aumento da frequência cardíaca
-

GESTÃO DA DESIDRATAÇÃO

Reidratação oral

Aumentar a frequência dos fluidos permitidos na DC usual (pode-se incluir água, fórmula cetogênica Ketocal[®] na proporção correta e outros) e verificar com o nutricionista se os fluidos adequados estão sendo fornecidos.

Não são permitidos refrigerantes regulares, leite, licores, sucos.

Podem ser usadas soluções de reidratação oral, na concentração de 1,5-1,8 g glicose/100 mL (p. ex., diluir 1 pacote de soro oral com 20 g de glicose em 1.300 mL de água = 1,5 g glicose/100 mL).

A reidratação é mais importante do que qualquer perda de cetose que possa ocorrer.

Reidratação nasogástrica

Seguirá a mesma recomendação de concentração de glicose do soro oral + intercalar com a DC na preparação de Ketocal[®].

Reidratação intravenosa

Qualquer criança com desidratação grave pode requerer *bolus* imediatos de solução salina normal (10-20 mL/kg) e, em seguida, fluidos de manutenção ajustados de acordo com a situação clínica.

Não deve ser administrada glicose intravenosa a não ser que ocorra impossibilidade do uso de via digestiva em presença de cetose elevada ou acidose. Considerar utilizar solução salina isotônica com concentrações de glicose em torno de 1-2% se for por curto período de tempo. Se se prolongar por mais de 24 horas, considerar aumentar a oferta de glicose para 5%.

Investigações urgentes

Ureia e eletrólitos, glicose, gasometria capilar, urinálise, hemograma, PCR, lipase, amilase (se dor abdominal associada).

Contatar a equipe de neurologia e DC e considerar internamento ou UTI:

- A.** Se o paciente estiver hemodinamicamente instável.
- B.** Se tiver histórico de cirurgia intestinal.
- C.** Se tiver histórico de outra doença significativa,
- D.** Se houver anormalidades eletrolíticas.

TRATAMENTO DA CETOSE EXCESSIVA

A cetose excessiva deve ser controlada pela administração de carboidratos extras.

Por via oral, nasogástrica

Administrar 30 mL de suco de maçã ou de laranja.

Testar novamente as cetonas séricas usando punção digital 15 minutos após a administração.

Se o nível de cetona sérica ≥ 6 mmol/L e/ou o paciente apresentar sintomas clínicos de cetose excessiva, administrar outra dose de suco de 30 mL e monitorar os sintomas clínicos.

Se a segunda dose não resultar em melhora, a criança pode precisar de *bolus* intravenoso de glicose com 30 mL de glicose a 10% ou solução glicosada 5% de manutenção.

As cetonas séricas precisam ser monitoradas cada 6 ou 4 horas enquanto os níveis de cetonas estiverem altos ou instáveis.

Os níveis de glicose no sangue precisarão ser monitorados ao mesmo tempo que os níveis de cetonas no sangue ou conforme indicação clínica. A glicose deve ser ≥ 50 mg/dL.

Contatar a neurologia antes de qualquer tratamento.

Quadro 10 Condutas na hipercetonemia

-
- Cetose > 5 e clinicamente bem – nenhuma preocupação.
-
- Cetose excessiva > 6 e sonolência – avaliar para outros fatores médicos contribuintes e, se não houver fator médico contribuinte, realizar manutenção de hidratação isotônica com glicose de 2-5% de concentração.
-
- Cetose excessiva e hipoglicemia – corrigir a hipoglicemia em *bolus* e manter protocolo de hidratação até poder reiniciar a dieta.
-

Por via intravenosa

Se houver cetose excessiva mantida, uma criança pode precisar de tratamento com dextrose 5% de manutenção e solução salina normal ou *bolus* IV.

Se houver hipoglicemia (< 50 mg/dL), o *bolus* IV é mandatório.

Bolus IV de 2 mL/kg de glicose 10% ou 0,4 mL/kg de glicose 50% diluída 1:3 em solução fisiológica.

Nota: um *bolus* IV de (30 mL de glicose a 10% é equivalente a 30 mL de limonada/suco).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O pediatra, seja como o médico de confiança da família ou o médico que estará presente no pronto atendimento, é muito importante para conduzir o atendimento inicial e dar o correto seguimento da criança.

A terapia dietoterápica é eficaz e segura nas situações indicadas, mas deve ser realizada por equipe multidisciplinar (neurologista, nutricionista, pediatra, nutrólogo), com essencial participação do profissional nutricionista com formação para dieta cetogênica.

Quadro 11 Papel do pediatra

- Ao pediatra da rotina cabe acompanhar a saúde geral, manter as rotinas em dia, checar se estão seguindo as orientações de DC e suplementação, além de saber reconhecer possíveis complicações e estar informado para agir nas situações de intercorrência clínica e emergencial.
- Caso se verifique alguma irregularidade, deve-se contatar a EMDC.

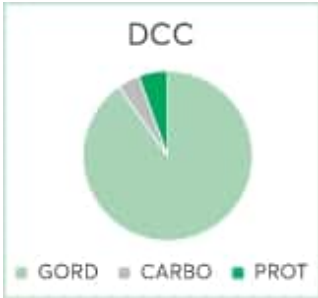
DC: dieta cetogênica; EMDC: equipe multidisciplinar de dieta cetogênica.

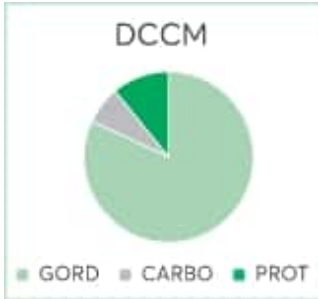
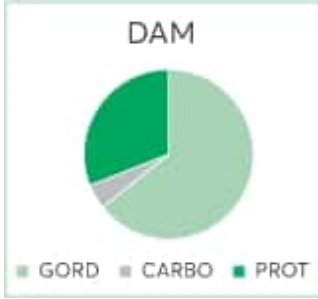
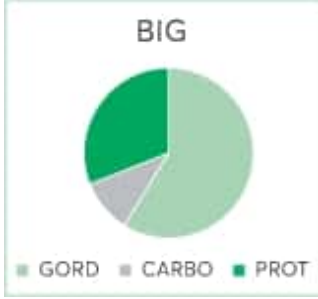


REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Kossoff EH, Zupec-Kania BA, Auvin S, Ballaban-gil KR, Bergqvist AGC, Blackford R, et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapies for epilepsy: updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. *Epilepsia Open*. 2018;3(2):175-92.
- Conitec, 2018. Available: http://conitec.gov.br/images/Protocolos/PCDT_Epilepsia.pdf.
- Thompson L, Fecske E, Salim M, Hall A. Use of the ketogenic diet in the neonatal intensive care unit: safety and tolerability. *Epilepsia*. 2017;58(2):e36-e39.
- van der Louw E, van den Hurk D, Neal E, Leiendecker B, Fitzsimmon G, Dority L, et al. Ketogenic diet guidelines for infants with refractory epilepsy. *Eur J Paediatr Neurol*. 2016;20(6):798-809.
- Neal EG, Chaffe H, Schwartz RH, Lawson MS, Edwards N, Fitzsimmons G, et al. The ketogenic diet for the treatment of childhood epilepsy: a randomised controlled trial. *Lancet Neurol*. 2008;7:500-6.

Anexo 1 Visão global dos tipos de dieta cetogênica

Razão de macronutrientes G:(C+L)	Características	Visualize	% de macronutrientes
			Gord – Carbo – Prot
DCC	4:1	Individualizada, estruturada, rígida, ingredientes devem ser rigorosamente pesados, deve ingerir todo o conteúdo da refeição.	 90 4 6

Razão de macronutrientes G:(C+L)	Características	Visualize	% de macronutrientes			
DC	3:1	Modifica a restrição da DC clássica, interessante para o início e a retirada da DC e para seguimento a longo prazo em crianças.		87	3	10
clássica	2:1			82	6	12
modificada	1:1			70	15	15
DC com TCM	1,9:1	Contém triglicerídeos de cadeia média que são altamente cetogênicos, permitindo um conteúdo maior de carboidrato e/ou proteína.		71	10	19
				21 LCT		50 TCM
DAM**	0,8:1	Limita a quantidade de carboidratos, encoraja as gorduras e não limita as proteínas. Carboidratos devem sempre ser acompanhados por gordura quando consumidos.		65	3-6	29-32
BIG**	2:3	Individualizada, mas menos estruturada, enfatiza carboidratos complexos, usa listas de substituições. Não tem o objetivo de induzir cetose.		60	12	28

DC: dieta cetogênica; DCC: dieta cetogênica clássica; TCM: triglicerídeo de cadeia média; DAM: dieta de Atkins modificada; BIG: dieta do baixo índice glicêmico.

** Não adequadas para crianças até 12 anos; indicadas para adolescentes devido ao alto conteúdo proteico e maior necessidade de controle de crises, crescimento e desenvolvimento.

Fonte: adaptado de Charlie Foundation (charliefoundation.org).

TERAPIA NUTRICIONAL PEDIÁTRICA DOMICILIAR

Tania Mara Perini Dillem Rosa
José Vicente Spolidoro



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Receber o paciente egresso da hospitalização em nutrição enteral ou parenteral.
- Dar continuidade à terapia nutricional enteral ou parenteral no domicílio.
- Indicar a terapia nutricional enteral ou parenteral em ambiente domiciliar.
- Reconhecer as complicações da terapia nutricional enteral e parenteral domiciliar.
- Orientar e coordenar a equipe multidisciplinar no acompanhamento da terapia nutricional enteral e parenteral domiciliar.
- Apoiar, acolher e orientar as famílias e as crianças em terapia nutricional enteral e parenteral domiciliar.

INTRODUÇÃO

Com o progresso na área da saúde foi possível conceber novos limites à vida. Pacientes com doenças graves e maior sobrevida passaram a se apresentar aos sistemas de saúde.¹ Acompanhando tal quadro, cresce a assistência domiciliar. Essa modalidade de prestação de serviço tem seus primeiros registros no século XIII a.C.

O *home care* atualmente tem direcionado sua atenção às crianças com doenças crônicas, dependentes de tecnologia, assim como àquelas em estado terminal.² A maioria dos pacientes pediátricos encaminhados à assistência domiciliar é formada por portadores de necessidades nutricionais especiais, quer seja com complementação ou suplementação oral (suplementação de vitaminas e minerais nos casos de depleção pelo uso de anticonvulsivantes, p. ex.), com instituição de sondas ou ostomias (no caso de não ser possível atingir as necessidades nutricionais exclusivamente por via oral). As indicações de terapia nutricional enteral domiciliar (TNED) e de terapia nutricional parenteral domiciliar (TNPD) são similares às das hospitalares, pois no domicílio ocorrerá a continuidade do atendimento já iniciado no hospital:

- A TNED está indicada para aqueles pacientes que apresentam redução na ingestão oral abaixo das necessidades para manter seu estado nutricional e de hidratação.
- A TNPD está indicada para aqueles pacientes em que a nutrição oral e a enteral estão temporariamente ou definitivamente impossibilitadas.³

O objetivo da terapia nutricional domiciliar para crianças é melhorar o estado nutricional e promover o crescimento adequado. Para tanto se faz necessária a avaliação multidisciplinar nutricional completa com exame clínico, ingestão dietética, antropometria, composição corporal (quando possível) e exames laboratoriais subsidiários. A partir dessas avaliações tem-se um diagnóstico da condição clínica e nutricional do paciente, possibilitando a escolha da via de administração, da oferta hídrica e calórica e da dieta a ser utilizada. De forma geral, os pacientes com função digestivo-absortiva preservadas e na ausência de alergias alimentares, utilizam-se preferencialmente fórmulas ou dietas enterais poliméricas. Em crianças sem comprometimento nutricional importante é possível utilizar dietas combinando industrializadas e artesanais. As orientações são transmitidas aos familiares, de forma a torná-los aptos, cooperativos e seguros na assistência alimentar ao paciente.⁴

É necessário observar o rigoroso cuidado com a higiene dos alimentos e a manipulação da fórmula enteral, seja ela industrializada ou artesanal, com o armazenamento, a administração e a troca adequada de frascos e equipamentos, conforme protocolos de cada serviço de *home care* e de acordo com a Portaria n. 337, de 14 de abril de 1999.⁵ Embora as necessidades nutricionais de crianças e adolescentes em *home care* sejam as mesmas das hospitalizadas, grande parte da população pediátrica da assistência domiciliar é composta de crianças com encefalopatia crônica não progressiva (ECNP), doenças neuromusculares, miopatias etc., e suas necessidades energéticas são diferentes, especialmente em decorrência da composição corporal e do nível de atividade física peculiar. Por isso ainda há dúvidas sobre qual o melhor método para calcular as necessidades energéticas para essas crianças. Nesse sentido, a North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (NASPGHAN) recomenda que o cálculo das necessidades energéticas para as crianças com comprometimento neurológico seja estimado pelo *Dietary Reference Intakes* (DRI) para gasto energético basal, calorimetria indireta ou pela altura⁶ (Quadro 1).

Mesmo adotando uma referência de cálculo, cada paciente necessita ser avaliado de forma individualizada. Gráficos de crescimento para as crianças com paralisia cerebral (PC) estão disponíveis, no entanto só descrevem como algumas amostras

de crianças com PC têm crescido, e não são padrões de como todas as crianças com PC devem crescer.⁷

Nesses casos a Tabela 1 pode ser utilizada para determinar a estatura estimada em crianças que não conseguem ficar na posição ereta, possuem articulações contraídas, espasmos musculares involuntários, escolioses e pouca cooperação devido a deficiência cognitiva.

O esquema de alimentação e o regime de medicação devem ser ajustados à rotina da família. Permitir ao paciente e sua família o estabelecimento de seu próprio horário pode facilitar a aceitação da terapia enteral domiciliar.⁸

COMPLICAÇÕES DA NUTRIÇÃO ENTERAL DOMICILIAR

Complicações mecânicas

- Retirada acidental da sonda nasogástrica ou de ostomias.
- Deslocamento da sonda para o esôfago, provocando tosse, asfixia e engasgos, ou migração para o intestino, provocando diarreia.
- Obstrução da sonda.
- Irritação ou infecção da ostomia.

Quadro 1 Métodos de cálculos das necessidades energéticas

Ingestão diária através do gasto energético basal	http://www.nal.usda.gov/fnic/etxt/000105.html
Consumo de energia = gasto energético* basal x 1,1	
Calorimetria indireta	Krick J, Murphy PE, Markham JF, et al. A proposed formula for calculating energy needs of children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol. 1992;34(6):481-7.
Consumo energético = [gasto energético basal (BRM) x tônus muscular x fator atividade] + crescimento	
• Em que: BRM = área da superfície corporal (m) x taxa metabólica padrão (kcal/m²/h) x 24 horas x taxa • Tônus muscular = 0,9 se estiver diminuído; 1,0 se estiver normal e 1,1 se estiver aumentado • Fator atividade = 1,1 se estiver acamado; 1,2 se depender de cadeira de rodas ou rastejar e 1,3 se deambular • Crescimento = 5 kcal/g de ganho de peso desejado	
Altura	Culley WJ, Middleton TO. Caloric requirements of mentally retarded children with and without motor dysfunction. J Pediatr. 1969;75(3):380-4.
15 kcal/cm quando não apresentar disfunção motora	
14 kcal/cm quando apresentar disfunção motora, mas deambular	
11 kcal/cm quando não deambular	

Fonte: Mota et al., 2013.⁶

Complicação gastrointestinal

- Diarreia – deslocamento da sonda – antibioticoterapia ou medicamentos indutores de diarreia – fórmula muito fria – contaminação bacteriana – velocidade de infusão muito rápida – alta osmolalidade da fórmula – dieta com poucos resíduos.
- Constipação – ingestão inadequada de líquidos – dieta pobre em resíduos – inatividade – medicamentos.
- Náuseas e vômitos – velocidade de infusão muito rápida – obstrução de esvaziamento gástrico – migração da sonda – volume muito grande – gastroparesia.
- Distensão, gás, borborigmos, cólicas – velocidade de infusão rápida – adaptação temporária à alimentação – ar dentro das sondas – imobilismo – gastroparesia.

NUTRIÇÃO PARENTERAL DOMICILIAR (NPT)

A nutrição parenteral é modalidade de terapia nutricional domiciliar de forma temporária ou definitiva que permite manter adequadamente o estado nutricional de doentes impossibilitados da utilização do trato digestivo. A possibilidade de realizar a nutrição parenteral domiciliar permite não somente maior conforto à criança como também comodidade aos pais e

familiares. Além desse fato, deve-se levar em conta as indiscutíveis vantagens econômicas, pois são abolidos os custos da internação hospitalar. Assim, a nutrição parenteral domiciliar, realizada pelos pais, com auxílio de profissionais de enfermagem, ou mesmo por serviços de *home care*, tem atraído grande interesse dos planos de assistência médica e seguros de saúde.

A síndrome do intestino curto foi a primeira indicação para nutrição parenteral prolongada em seres humanos e, no Brasil, o primeiro motivo para que o método fosse realizado no domicílio do paciente. Atualmente continua sendo a principal indicação na criança, seguida da síndrome da pseudo-obstrução intestinal e de outras afecções, citadas na literatura, porém pouco frequentes em nosso meio, como: doença de Crohn, diarreia crônica de causas indeterminadas e enteropatias por deficiência imunológica.

Tabela 1 Medidas de segmento para estimativa de estatura

Medida do segmento	Cálculo da estatura estimada	DP
Comprimento do braço	$(4,35 \times CB) + 21,8$	1,7
Comprimento da tíbia	$(3,26 \times CT) + 30,8$	1,4
Altura do joelho	$(2,69 \times AJ) + 24,2$	1,1

Operacionalização da nutrição parenteral domiciliar

Admissão

É necessária a presença de uma equipe especializada para a condução desses casos no domicílio. Devem existir protocolos de enfermagem rígidos com o intuito de minimizar as complicações decorrentes dessa prática. O ambiente também deve ser favorável à administração da NPT, com condições de higiene adequadas, iluminação satisfatória e higiene pessoal da criança compatível com o procedimento.

O cateter venoso central (totalmente implantado ou semi-implantado) é o principal responsável pelas complicações da nutrição parenteral domiciliar: obstruções da luz e infecção (localizada no túnel subcutâneo ou infecção sistêmica). Diante dessas situações, deve-se priorizar a manutenção do cateter, uma vez que a falta de via de acesso vascular constituirá o fator limitante para a nutrição parenteral.

Redução da infusão

Na maioria das vezes a infusão da NPT é inicialmente contínua, e no domicílio inicia-se a redução progressiva do tempo de infusão, até chegarmos a um período de 8-12 horas, podendo ser durante o dia ou à noite, conforme for a rotina do paciente ou da família. É o que chamamos de NPT cíclica.

Término da infusão

Deve-se enfatizar a importância da heparinização do cateter ao final do procedimento para evitar, a qualquer custo, sua obstrução. O curativo que protege a agulha do *port-a-cath* ou a entrada do lúmen do Broviac deve ser feito com técnica asséptica, assim como todas as condutas de enfermagem vistas até este ponto. A NPT cíclica tem como vantagem a redução da insulinemia permanente e a esteatose hepática, além de aumentar a tolerância enteral e a aceitação oral durante o dia, garantindo mobilidade ao paciente e permitindo o tratamento domiciliar.¹¹

COMPLICAÇÕES DA NUTRIÇÃO PARENTERAL DOMICILIAR

Relacionadas ao cateter venoso profundo:

- Mecânicas: trombose induzida pelo cateter, secundária a irritação do endotélio vascular.
- Infeciosas: infecção da linha central frequentemente ocorre por contaminação durante manipulação e geralmente envolve estafilococos coagulase-negativa.
- Metabólicas: complicações metabólicas são comuns nos pacientes que recebem NPT domiciliar. Esses problemas estão frequentemente associados a alterações de volume ou aos efeitos das doenças associadas. Geralmente eles causam alterações na glicemia e nos eletrólitos.³

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Otimizar a saúde e o bem-estar de crianças com necessidades nutricionais específicas no domicílio implica o cuidado focado na família, por meio de um trabalho envolvendo membros de uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional. A avaliação

da dinâmica familiar pode ajudar a guiar intervenções e planejamento terapêutico



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mendes W. Home care, uma modalidade de assistência à saúde. Rio de Janeiro: Uerj; UnATI; 2001.
2. Mendes RAGCS. Programa de Assistência Domiciliar do Instituto Fernandes Figueira: limites e possibilidades na construção de uma prática integral no cuidado à criança dependente de tecnologia. Rio de Janeiro, 2005.
3. DiBaise JK, Scolapio JS. Home parenteral and enteral nutrition. *Gastroenterol Clin North Am.* 2007;36:123-44.
4. Tamez RN, Silva MJP. Enfermagem na UTI neonatal: assistência ao recém-nascido de alto risco. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2006. p.213-9.
5. Portaria n. 337/MS, de 14 de abril de 1999. Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral. *Diário Oficial da União* 15 de abril de 1999.
6. Mota MA, Silveira CRM, Mello ED. Children with cerebral palsy: how can we assess and manage their nutritional. *Int J Nutrology.* 2013;6(2):60-8.
7. Liptak GS, Murphy NA; Council on Children with Disabilities. Providing a primary care medical home for children and youth with cerebral palsy. *Pediatrics.* 2011;128:e1321-9.
8. Waitzberg DL. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. 3.ed. São Paulo: Atheneu; 2004.
9. Tannuri U. Síndrome do intestino curto na criança: tratamento com nutrição parenteral domiciliar. *Rev Assoc Med Bras.* 2004;50:330-7.
10. Wesley JR. Efficacy and safety of total parenteral nutrition in pediatric patients. *Mayo Clin Proc.* 1992;67:671-5.
11. Goulet O, Olieman J, Ksiazek J, Spolidoro J, Tibboe D, Köhler H, et al. Neonatal short bowel syndrome as a modelo of intestinal failure: physiological background for enteral feeding. *Clin Nutr.* 2013;32(2):162-71.

INSUFICIÊNCIA INTESTINAL

José Vicente Spolidoro
Christiane Araujo Chaves Leite
Mônica Chang Wayhs



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Conceituar insuficiência intestinal.
- Conhecer as causas mais comuns da síndrome do intestino curto.
- Promover a adaptação intestinal após a ressecção.
- Instituir a conduta nutricional da síndrome do intestino curto.

INTRODUÇÃO

A insuficiência ou falência intestinal ocorre quando o intestino não apresenta capacidade funcional suficiente para suprir as necessidades nutricionais ou hídricas do organismo, ou seja, não é capaz de absorver macronutrientes (carboidratos, proteínas e gordura), micronutrientes (vitaminas, eletrólitos e minerais) ou água. Para manter a saúde e o crescimento, os indivíduos com insuficiência intestinal necessitam da nutrição parenteral. Apesar de ser rara, a insuficiência intestinal provoca alto impacto social, em decorrência de internações prolongadas e do elevado custo da nutrição parenteral.¹

A insuficiência intestinal pode ser congênita ou adquirida, causada por perda de intestino ou por doença gastrointestinal ou sistêmica que comprometa o funcionamento intestinal, impossibilitando seu uso para a função nutricional.¹

O intestino curto se caracteriza pela importante perda de área de superfície absorptiva, sendo que a insuficiência intestinal também pode ocorrer por incapacidade absorptiva.

As causas mais comuns da síndrome do intestino curto (SIC) são: enterocolite necrosante, gastrosquise, volvulo intestinal, atresia intestinal, íleo meconial complicado e aganglionose.²

As patologias, sem intestino curto, que cursam com insuficiência intestinal são as doenças congênitas disabsortivas e os distúrbios motores graves do trato gastrointestinal, como a pseudo-obstrução intestinal crônica idiopática.²

Nos casos de ressecção intestinal, a repercussão clínica dependerá do segmento intestinal e do tamanho ressecado. O duodeno e o jejuno são responsáveis pela absorção da gorduras, proteínas e carboidratos, vitaminas e minerais (cálcio, magnésio, fósforo, ferro e ácido fólico). O íleo terminal é responsável pela absorção da vitamina B12 e sais biliares, além de participar da regulação da colecistoquinina, peptídeo YY e peptídeo glucagon-like 2. A principal função do cólon é absorver fluidos e eletrólitos, mas pode ser fonte de energia por meio da conversão de carboidratos não digeríveis em ácidos graxos de cadeia curta.² O tamanho do intestino remanescente, a ausência da válvula ileocecal, episódios recorrentes de sepse e o tempo de fechamento da ostomia estão relacionados a maior morbidade e mortalidade. Logo após a ressecção intestinal o organismo inicia uma resposta adaptativa, com alterações anatômicas e fisiológicas para melhorar a capacidade absorptiva intestinal, visando a sua autonomia e ao consequente crescimento normal da criança. Essa resposta é lenta e progressiva, geralmente demorando 24-60 meses.²

A SIC é a principal causa da insuficiência intestinal na infância. Usualmente ocorre após cirurgia com extensa ressecção de intestino delgado, deixando um comprimento abaixo de um mínimo que possa garantir adequado suprimento nutricional enteral.² Ao nascimento, recém-nascidos a termo têm aproximadamente 250 cm de intestino delgado, e este cresce significativamente durante o primeiro ano de vida. Lactentes prematuros têm potencial de crescimento intestinal ainda maior.³ O intestino delgado praticamente dobra de tamanho no último trimestre de gestação e dobra mais uma vez do nascimento à vida adulta.

O ponto de corte para o comprimento mínimo de intestino delgado depende de vários fatores. Em geral, a insuficiência intestinal ocorre quando há menos de 40 cm de intestino delgado viável remanescente. Um comprimento do intestino residual de apenas 15-40 cm tem sido associado com adaptação do intestino, autonomia intestinal e desmame da nutrição parenteral (NP).⁴ Importantes fatores determinam o prognóstico na SIC: o diagnóstico da doença de base; o tipo de segmento preservado; estoma de longa duração *versus* uma anastomose primária; a presença de válvula ileocecal; assim como a idade do paciente por ocasião da cirurgia.⁴ Outros fatores relevantes para o desenvolvimento de SIC são a funcionalidade do intestino remanescente, particularmente quando ocorrem distúrbios da motilidade nesse segmento (p. ex., em gastrosquise).⁴

Aperfeiçoamentos técnicos e avanços contínuos no desenvolvimento de soluções de nutrientes com combinações adequadas de macro e micronutrientes possibilitam que a NP seja uma técnica de alimentação segura e que desempenhe um papel-chave no manejo desses pacientes.² No entanto, NP de longa duração pode estar associada a várias complicações, incluindo sepse relacionada ao catéter, déficit de crescimento, doenças metabólicas e doença óssea. Doença hepática colestática (DHC) é um dos fatores limitantes para o manejo de pacientes com insuficiência intestinal de longo prazo, e, assim como as trombozes vasculares, que comprometem os acessos vasculares para NP, é causa de “insuficiência nutricional”, sendo considerada a principal indicação para o transplante intestinal, ou transplante combinado fígado-intestino.²

MANEJO NUTRICIONAL E ADAPTAÇÃO INTESTINAL

Adaptação intestinal após ressecção do intestino delgado é um processo fisiológico.⁵ O manejo da SIC visa promover a adaptação do intestino delgado e hiperplasia das vilosidades usando ao máximo possível o trato gastrointestinal (GI) por alimentação oral ou nutrição enteral por sonda e promovendo o crescimento somático normal com NP.

O trato GI deve ser usado para alimentação, uma vez que é o modo mais fisiológico e mais seguro para proporcionar nutrição. Contudo, a NP não deve ser interrompida até que o paciente possa receber suficiente quantidade de nutrientes, para crescimento adequado, exclusivamente por meio de alimentação via oral ou por sonda. A estratégia ideal para nutrição enteral, via oral *versus* alimentação por sonda, assim como dieta contínua *versus bolus*, permanecem assunto em debate.⁶ A vantagem da via oral é permitir as funções de sucção e deglutição com interesse e prazer associados ao ato de comer, o que previne distúrbios alimentares futuros. É importante realçar que a via oral promove liberação de fator de crescimento das glândulas salivares e aumenta a secreção de fatores tróficos pelo trato GI.⁵

A nutrição enteral, preferentemente oral, deve ser iniciada tão logo seja possível depois da cirurgia. O leite materno ao seio deve ser estimulado.⁶ O leite humano (LH) contém uma série de fatores imunoestimulantes para o neonato, incluindo nucleotídeos, imunoglobulina A e leucócitos. O LH também contém glutamina e fatores de crescimento, tais como fator de crescimento epidermal (EGF), que promovem adaptação intestinal. Quando o LH não está disponível, usualmente a preferência é por fórmulas com proteína extensamente hidrolisada. Não são usadas dietas poliméricas na fase inicial. Fórmulas com proteína extensamente hidrolisada têm a vantagem de conter pequenos peptídeos facilmente absorvidos, assim como triglicerídeos de cadeia média (TCM).⁶ Fórmulas de aminoácidos (FAA) são usualmente utilizadas em alergia alimentar ou em caso de intolerância às proteínas hidrolisadas do leite.⁶

A alimentação deve ser aumentada gradualmente, conforme a tolerância. A tolerância é avaliada medindo o volume e o número de fezes e pela observação dos vômitos, irritabilidade e distensão intestinal. Muitos fatores podem afetar o volume das fezes na SIC, incluindo: (1) o comprimento do segmento intestinal residual; (2) o tipo de segmento (quanto mais proximal à ressecção, tanto maiores as perdas de fluidos e sódio); (3) a mucosa e variáveis endoluminais (atividade enzimática residual e capacidade de absorção, supercrescimento bacteriano); (4) a presença do cólon, que pode absorver grandes quantidades de água, sódio, TCM e peptídeos, bem como metabolizar carboidratos em ácidos graxos de cadeia curta (AGCC).⁷ Má absorção de sais biliares deve ser considerada em pacientes sem válvula ileocecal e/ou cólon, que podem apresentar grandes volumes fecais e lesões perianais. Esses sintomas e achados costumam melhorar com uso de quelantes como colestiramina. As perdas de fluidos nesses doentes são muitas vezes acompanhadas por perdas e depleção de sódio e zinco, que necessitam ser suplementados.⁷

PAPEL DO CÓLON NA SÍNDROME DO INTESTINO CURTO

O papel do cólon no manejo e adaptação da SIC é fundamental, reduzindo as perdas de energia e produzindo fatores tróficos.⁷

Além dos seus efeitos locais, AGCC têm efeitos sistêmicos. Os AGCC, tanto sistêmicos quanto entéricos, exercem efeito trófico no jejuno por meio do aumento de massa da mucosa, DNA e altura das vilosidades. São a fonte de energia preferencial para colonócitos, sendo que em pacientes com SIC o cólon torna-se um órgão importante para calorias de salvamento.⁷ Restaurar a continuidade intestinal, tal como anastomose do intestino delgado com o cólon, deve ser feito logo que possível. Além disso, a anastomose do cólon permitirá a fermentação de hidratos de carbono não absorvidos pelo intestino delgado, promovendo importante fonte de energia adicional. O cólon remanescente e sua microbiota associada desempenham um papel importante para a evolução de pacientes com SIC.

SUPERCRESCIMENTO BACTERIANO NO INTESTINO DELGADO E COLESTASE

Em geral se acredita que a nutrição enteral contínua facilite a digestão e a absorção.

No entanto, a infusão contínua muda o padrão de motilidade intestinal por falta de período de jejum.⁸ A dismotilidade significativa prejudica a depuração bacteriana intestinal, levando a supercrescimento bacteriano do intestino delgado (SBID) e favorecendo a ocorrência de sepse por bactérias gram-negativas.⁸

Nutrição enteral por sonda contínua agressiva, com o objetivo de poder suspender a NP mais precocemente, mimetiza a condição de hiperfagia, que é uma das causas de lesão hepática. Esses pacientes apresentam alças intestinais dilatadas, com conteúdo residual de nutrientes não absorvidos. Isso promove um aumento de SBID que pode causar inflamação da mucosa intestinal e aumento da permeabilidade, podendo sensibilizar o intestino e causar alergia, assim como translocação bacteriana, sepse e colestase.⁸ Além disso, nutrição enteral por sonda em excesso pode resultar em desconforto abdominal, distensão intestinal e perda da autorregulação da ingestão alimentar, levando a distúrbios alimentares.

Fatores que se associam à infecção com colestase são citocinas (principalmente TNF-alfa, IL-1b, IL-6) ou receptores agonistas microbianos TLR2 or TLR4.⁹ Os alvos hepáticos primariamente incluem hepatócitos, estendendo-se também às células de Küpfer, colangiócitos, células endoteliais e células estreladas. Não há estudos diretos em humanos do fluxo biliar e endotoxinas, contudo há suficientes evidências indiretas para associar endotoxinas e citocinas indutoras de endotoxinas à colestase. Durante sepse grave, incluindo choque séptico, a hiperbilirrubinemia é um achado característico, frequentemente de forma desproporcional às elevações típicas de transaminases séricas.⁹

TERAPIA HORMONAL E OUTROS TRATAMENTOS ADAPTATIVOS

A terapia hormonal é promissora no tratamento de crianças com SIC. No entanto, os resultados dos ensaios clínicos recentes reduziram o entusiasmo em torno dessa opção terapêutica. Ensaios clínicos com adultos utilizando hormônio de crescimento humano em baixa dose apresentaram resultados positivos em melhorar a absorção intestinal em pacientes com SIC, sem demonstrar efeitos colaterais significativos. Alguns estudos de GH isolado ou em combinação com glutamina foram realizados em crianças com SIC dependentes de NP.¹⁰ Apesar de alguma diminuição na necessidade de NP durante o tratamento, esses ensaios mostraram poucos benefícios na composição corporal e absorção da mucosa a longo prazo.¹⁰

O peptídeo glucagon-like 2 (GLP-2) é produzido pelas células L do íleo terminal e ceco em resposta a nutrientes intraluminais e tem efeito trófico no intestino, promovendo absorção e adaptação. O GLP-2 promove aumento da superfície da mucosa intestinal, aumenta a absorção de nutrientes, melhora a função de barreira intestinal, aumenta o fluxo sanguíneo intestinal e diminui a reabsorção óssea.¹¹ Pacientes com baixos níveis de GLP-2, secundários à ressecção do íleo terminal e/ou válvula ileocecal, melhoraram a absorção intestinal e o estado nutricional após tratamento com análogo do GLP-2.¹¹ Estudo multicêntrico recente incluindo pacientes pediátricos portadores de SIC que receberam análogo do GLP-2 (teduglutide) apresentou significativo aumento da adaptação intestinal, e muitos voltaram a necessitar de NP após a suspensão do medicamento, indicando que esse medicamento pode permitir a suspensão da NP nos pacientes com SIC, mas devem permanecer em uso contínuo de teduglutide.¹²

DOENÇA HEPÁTICA ASSOCIADA À INSUFICIÊNCIA INTESTINAL

Possíveis mecanismos do DHAI

A doença hepática associada à insuficiência intestinal (DHAII) é provavelmente a mais importante e persistente complicação afetando crianças portadoras de IF em NP de longa duração. A prevalência dessa complicação é desconhecida, porque a definição de doença hepática não está estabelecida nesse contexto e não está claro se DHAII deve ser diagnosticada com base em critérios clínicos, biológicos ou histológicos. Além disso, há insuficiência de dados quanto ao grau e ao tipo de envolvimento hepático em pacientes em uso prolongado de NP.¹³

Os principais fatores que contribuem para essa complicação são: sepse recorrente relacionada a catéter; SBID com translocação bacteriana e liberação de endotoxinas; e ausência de nutrição oral e enteral (Tabela 1).

A combinação desses fatores favorece doença hepática colestática. Em relação à NP, o inadequado suprimento de aminoácidos; a administração de excessiva de glicose; a duração do período de infusão de NP (infusão contínua); o inapropriado uso de emulsões lipídicas e finalmente o desbalanço de micronutrientes são fatores determinantes. Fatores mais significativos que levam a DHAII são aqueles relacionados a características individuais dos pacientes e, muito importante, os episódios de sepse.

A DHAII desenvolve-se frequentemente em idades muito precoces, especialmente em lactentes prematuros cujo fígado é imaturo, e com história prévia de sepse e enterocolite necrosante, facilitando a inflamação e dano grave ao fígado.¹³ Nessas crianças pequenas a NP é frequentemente administrada de forma contínua em 24 horas e a sepse relacionada a cateter é mais frequente.

A inflamação hepática tem papel importante nesse processo, causada por infecções extra-hepáticas nas quais produtos biológicos trazidos ao fígado pela circulação sanguínea, tanto diretamente quanto por meio da produção de citocinas,

comprometem o fluxo biliar. A inflamação associada a essas mudanças pode causar rapidamente fibrose e eventualmente cirrose biliar, levando a doença hepática terminal.¹⁴

Tabela 1 Situações de alto risco para desenvolver doença hepática

- | |
|--|
| • Prematuridade |
| • Enterocolite necrosante ou gastrosquise ± atresia |
| • Jejum prolongado/estase intestinal |
| • Supercrescimento bacteriano/sepsis por Gram-negativo |
| • Sepsis recorrente associada a cateter |
| • Nutrição parenteral contínua ou não adaptada |

Emulsões lipídicas intravenosas e doença hepática/DHAI

Vários fatores devem ser considerados quando se escolhe uma emulsão lipídica intravenosa para nutrição parenteral: o conteúdo de ácidos graxos essenciais, a razão $\omega-6/\omega-3$, o conteúdo de ácidos graxos poli-insaturados (Pufa), a quantidade de triglicerídeos de cadeia média (TCM), a quantidade de alfa-tocoferol e de fitoesteróis.

O provável efeito deletério dos ácidos graxos $\omega-6$ na função hepática é indicado por estudos que mostram a capacidade do tratamento com as emulsões de gordura baseadas em óleo de peixe puro (contendo ácidos graxos $\omega-3$) em recuperar doença hepática grave nos pacientes pediátricos com síndrome do intestino curto.¹⁵ A infusão exclusiva de ácidos graxos $\omega-3$ definitivamente mudou o manejo desses pacientes desde que eles reduzem a oferta de emulsões com ácidos graxos $\omega-6$, com efeito pró-inflamatório e fitoesteróis, além de aumentar a oferta de alfa tocoferol, um poderoso antioxidante.¹⁶

As evidências obtidas sobre os efeitos benéficos do óleo de peixe nesses pacientes levaram à sua utilização na prática clínica, no entanto duas abordagens diferentes têm sido desenvolvidas na América do Norte em comparação com a Europa. Na América do Norte estão disponíveis no mercado apenas soluções com óleo de peixe puro (Omegaven®), enquanto na Europa, assim como no Brasil, é também possível usar as emulsões contendo mistura de óleo de soja (30%), óleo de coco (30%), óleo de oliva (25%) e óleo de peixe (15%) (SMOF-lipid®). Ambas as emulsões lipídicas intravenosas contêm 200 mg/L de alfatocoferol.

Algumas preocupações têm surgido quanto ao uso exclusivo de óleo de peixe como fonte lipídica por tempo muito prolongado, por conter menor quantidade de ácidos graxos essenciais $\omega-6$ que o recomendado atualmente para lactentes e crianças pequenas.¹⁷ Além disso, Omegaven® (ômega) deve ser administrado em infusão mais lenta em comparação com o SMOF-lipid®. Omegaven® pode não prover calorias suficientes para garantir crescimento. Assim, a combinação de vários tipos de óleos na mistura, incluindo óleo de soja (rico em ácidos graxos $\omega-6$), óleo de coco (rico em triglicerídeos de cadeia média), óleo de oliva (rico em ácidos graxos monoinsaturados) e óleo de peixe (rico em ácidos graxos $\omega-3$), parece promover melhor crescimento, enquanto limita a toxicidade hepática.¹⁷ Os fitoesteróis presentes no óleo de soja têm sido associados a doença hepática progressiva, e sua redução na emulsão lipídica endovenosa é benéfica para crianças em NP.¹⁸

MANEJO A LONGO PRAZO DA INSUFICIÊNCIA INTESTINAL

Realizada com intervenção multidisciplinar e interdisciplinar por médico, cirurgião, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo e outros profissionais da área de saúde, ou seja, todos aqueles envolvidos com a equipe multidisciplinar em terapia nutricional.

NUTRIÇÃO PARENTERAL DOMICILIAR (NPD)

Ver também o capítulo “Terapia nutricional pediátrica domiciliar”.

Nutrição parenteral domiciliar, usada desde o início dos anos 1980, permite completo suporte nutricional em casa para crianças e adultos com insuficiência intestinal temporária ou permanente.¹⁹

A prescrição de NP para esses pacientes, tanto domiciliar quando hospitalar, requer muita experiência e conhecimento das necessidades nutricionais de macro e micronutrientes e uma equipe multiprofissional habituada ao manejo de insuficiência intestinal, sobre como orientar os cuidados com o cateter, e atenta aos riscos de complicações da NP prolongada.

O desenvolvimento de “centros de reabilitação intestinal” com equipe multiprofissional para acompanhamento desses pacientes é fundamental para o sucesso do tratamento e a adaptação dos pacientes, que poderão ficar independentes da NP

em algum momento.¹⁹ Os pacientes permanecem internados até que estejam estáveis e adaptados ao tratamento, com estabelecimento de alimentação preferentemente oral até o limite de sua tolerância e suplementado por NP cíclica, à noite. Os familiares e o pacientes são treinados para o manejo da NP, utilizando rígidas técnicas de cuidados para evitar complicações, para assim ter alta para o domicílio. Após a alta, rigoroso acompanhamento clínico e laboratorial, com enfoque multidisciplinar, garantirá o sucesso do tratamento.

Alguns pacientes podem desenvolver complicações e tornar-se candidatos a transplante hepático.

No Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o serviço de gastroenterologia pediátrica tem manejado pacientes com insuficiência intestinal há mais de 25 anos, sendo nosso serviço hoje referência para outros estados no atendimento desses pacientes. Nesse período atendemos 42 pacientes, sendo 2 adultos (1 com doença de Crohn e outro com trombose mesentérica). Entre as 40 crianças o diagnóstico mais frequente é gastrosquise (12/40); doença de Hirschsprung (6/40); enterocolite necrosante (6/40); atresia de delgado (6/40); e os demais com 1 ou 2 casos (má rotação intestinal do tipo “apple peel”, pseudo-obstrução intestinal crônica – CIPO –, volvo intestinal, doença de Crohn). Dois pacientes apresentaram perda intestinal secundária a trauma. Dos 42 pacientes houve 7 óbitos, todos associados a infecção associada a cateter. Nenhum paciente evoluiu com DHAI grave, no entanto muitos com colestase, que resolveu com a redução e suspensão da NPT, e mais recentemente com o uso de emulsões lipídicas com óleo de peixe. Desde a introdução de SMOF-lipid® para todos os pacientes com nutrição parenteral prolongada, não temos mais verificado casos de colestase importante.

A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

Insuficiência intestinal pediátrica é uma condição multifacetada necessitando da competente contribuição de muitos médicos e profissionais da área de saúde, tanto para pacientes hospitalizados quanto para domiciliares. Assim, a formação de equipes multidisciplinares é vital para atingir resultados ótimos.¹⁹

A equipe de insuficiência intestinal deve incluir idealmente cirurgiões especializados, gastroenterologistas e nutrólogos, nutricionistas pediátricos, farmacêuticos e enfermeiros experientes em cuidados de cateteres venosos centrais e infusão de nutrição parenteral, além de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e psicólogos. É de suma importância manter um canal de comunicação constante entre as equipes hospitalar e domiciliar.^{15,20,21} Essa integração é vital para garantir alta qualidade, melhorando, assim, a sobrevida desses pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tratamento da insuficiência Intestinal continua sendo um grande desafio, apesar de todos os avanços na última década. O estabelecimento de programas multidisciplinares de reabilitação intestinal nos centros de referência tem melhorado a sobrevida de crianças com IF, enquanto a morbidade associada tanto a IF quanto NP têm significativamente diminuído. Avanços recentes no conhecimento de fatores implicados em complicações de NP e IF, e a melhora no manejo médico e cirúrgico de síndrome do intestino curto resultam em melhores desfechos para esses pacientes. O transplante intestinal é considerado uma terapêutica para os casos em que a condução clínica não é mais possível, muito embora a tendência em diferentes partes do mundo seja de redução de 20% no número de transplantes intestinais pediátricos. Isso pode ser explicado por alguns destes fatores:^{15,20,21}

- A presença de diretrizes e treinamentos.
- O desenvolvimento de centros de reabilitação intestinal com especialistas em IF.
- O aumento de procedimentos cirúrgicos não transplante.
- A melhor prevenção de DHAI, com o envolvimento de emulsões lipídicas à base de óleo de peixe.
- A melhora da prevenção de sepse relacionada a cateter pelo uso de taurolidina e etanol para fechar os cateteres.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Allan P, Lal S. Intestinal failure: a review. F1000Res. 2018;7:85.
2. Merritt RJ, Cohran V, Raphael BP, Sentongo T, Volpert D, Warner BW, et al. Intestinal rehabilitation programs in the management of pediatric intestinal failure and short bowel syndrome. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017;65(5):588-96.
3. Touloukian RJ, Smith GJ. Normal intestinal length in preterm infants. J Pediatr Surg. 1983;18(6):720-3.
4. Goulet O, Baglin-Gobet S, Talbotec C, Fourcade L, Colomb V, Sauvat F, et al. Outcome and long-term growth after extensive small bowel resection in the neonatal period: a survey of 87 children. Eur J Pediatr Surg. 2005;15(2):95-101.

5. Parvadia JK, Keswani SG, Vaikunth S, Maldonado AR, Marwan A, Stehr W, et al. Role of VEGF in small bowel adaptation after resection: the adaptive response is angiogenesis dependent. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol*. 2007;293(3):G591-8.
6. Andorsky DJ, Lund DP, Lillehei CW, Jaksic T, Dicanzio J, Richardson DS, et al. Nutritional and other postoperative management of neonates with short bowel syndrome correlates with clinical outcomes. *J Pediatr*. 2001;139(1):27-33.
7. Goulet O, Colomb-Jung V, Joly F. Role of the colon in short bowel syndrome and intestinal transplantation. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2009;48(Suppl 2):S66-71.
8. Cole CR, Ziegler TR. Small bowel bacterial overgrowth: a negative factor in gut adaptation in pediatric SBS. *Curr Gastroenterol Rep*. 2007;9(6):456-62.
9. Cole CR, Frem JC, Schmotzer B, Gewirtz AT, Meddings JB, Gold BD, et al. The rate of bloodstream infection is high in infants with short bowel syndrome: relationship with small bowel bacterial overgrowth, enteral feeding, and inflammatory and immune responses. *J Pediatr*. 2010;156(6):941-7.
10. Wales PW, Nasr A, de Silva N, Yamada J. Human growth hormone and glutamine for patients with short bowel syndrome. *Cochrane Database Syst Rev*. 2010;(6):CD006321.
11. Jeppesen PB. Gut hormones in the treatment of short-bowel syndrome and intestinal failure. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes*. 2015;22(1):14-20.
12. Carter BA, Cohran VC, Cole CR, Corkins MR, Dimmitt RA, Duggan C, et al. Outcomes from a 12-week, open-label, multicenter clinical trial of teduglutide in pediatric short bowel syndrome. *J Pediatr*. 2017;181:102-11.
13. Copple BL, Jaeschke H, Klaassen CD. Oxidative stress and the pathogenesis of cholestasis. *Semin Liver Dis*. 2010;30(2):193-202.
14. Geier A, Fickert P, Trauner M. Mechanisms of disease: mechanisms and clinical implications of cholestasis in sepsis. *Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol*. 2006;3(10):574-85.
15. Marshall J, Mermel L, Fakih M, Hadaway L, Kallen A, O'Grady N, et al. Strategies to Prevent Central Line- Associated Bloodstream Infections in Acute Care Hospitals: 2014 Update. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2014;35:753-71.
16. Colomb V, Jobert-Giraud A, Lacaille F, Goulet O, Fournet JC, Ricour C. Role of lipid emulsions in cholestasis associated with long-term parenteral nutrition in children. *JPEN J*. 2000;24(6):345-50.
17. Koletzko B, Goulet O. Fish oil containing intravenous lipid emulsions in parenteral nutrition-associated cholestatic liver disease. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care*. 2010;13(3):321-6.
18. Forchielli ML, Bersani G, Tala S, Grossi G, Puggioli C, Masi M. The spectrum of plant and animal sterols in different oil-derived intravenous emulsions. *Lipids*. 2010;45(1):63-71.
19. Norman JL, Crill CM. Optimizing the transition to home parenteral nutrition in pediatric patients. *Nutr Clin Pract*. 2011;26(3):273-85.
20. Pironi L, Joly F, Forbes A, Colomb V, Lyszkowska M, Baxter J, et al. Home Artificial Nutrition & Chronic Intestinal Failure Working Group of the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN). Long-term follow-up of patients on home parenteral nutrition in Europe: implications for intestinal transplantation. *Gut*. 2011;60(1): 17-25.
21. Wales P, Allen N, Worthington P, George D, Compber C, the American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, Teitelbaum D. Aspen Clinical guidelines: support of pediatric patients with intestinal failure at risk of parenteral nutrition-associated liver disease. *JPEN J*. 2014;38(5):538-57.

SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO (*REFEEDING*) EM PEDIATRIA

Rubens Feferbaum

**AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:**

- Compreender a relevância do problema em crianças e adolescentes com desnutrição, condições crônicas ou jejum prolongado.
- Identificar os fatores predisponentes, como desnutrição grave e jejum prolongado.
- Identificar sinais como hipofosfatemia, hipocalemia, hipomagnesemia, fraqueza muscular e convulsões.
- Diagnosticar a síndrome com base na história clínica, exame físico e resultados laboratoriais.

INTRODUÇÃO

A síndrome de realimentação é definida como uma manifestação clínica complexa, que abrange alterações hidroeletrólíticas associadas a anormalidades metabólicas, que podem ocorrer em consequência de alimentação ou terapia nutricional (enteral ou parenteral), em pacientes gravemente subnutridos. Caracteriza-se clinicamente por alterações neurológicas, sintomas respiratórios, arritmia e falência cardíaca, poucos dias após a realimentação. Decorre de sobrecarga na ingestão calórica e capacidade reduzida do sistema cardiovascular.

Apesar de estudos prévios terem enfatizado a hipofosfatemia grave como fator predominante da condição, existem outras consequências metabólicas, sendo as mais importantes as alterações do balanço hídrico e da glicose, deficiências vitamínicas (tiamina), hipocalemia e hipomagnesemia.

Os eletrólitos plasmáticos, particularmente sódio, potássio, fosfato e magnésio, devem ser monitorados antes e durante a realimentação, por pelo menos 4 dias, assim como a glicose plasmática e os eletrólitos urinários. Antes da realimentação os distúrbios eletrólíticos devem ser corrigidos e o volume circulatório cuidadosamente restabelecido. Na prática clínica, essas medidas podem retardar o reinício da alimentação, mas geralmente podem ser completadas nas primeiras 12 a 24 horas.

No planejamento das necessidades energéticas, é importante considerar uma oferta calórica, seja por via oral, enteral ou parenteral, de forma lenta e gradual, de modo a atingir o estabelecido em 3 a 5 dias. A progressão deve ser feita sempre de acordo com os resultados da monitorização diária de eletrólitos séricos, funções vitais e balanço de fluidos.

GRUPOS DE RISCO

Alguns grupos de pacientes têm risco aumentado para a síndrome de realimentação, como pacientes subnutridos graves com anorexia nervosa, doença mental grave, síndromes de má-absorção, falência renal, doença crítica e doença oncológica e recém-nascidos (RN) pré-termo.¹

Os pacientes que tiveram um período de jejum ou de baixo aporte calórico por cerca de 7 a 10 dias têm risco de desenvolver síndrome de realimentação quando expostos a um aporte nutricional, assim como os pacientes previamente desnutridos. A transição de um estado catabólico para anabólico no organismo resulta em aumento da demanda intracelular de eletrólitos e tiamina, provocando redução de seus níveis séricos.² As crianças criticamente enfermas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) são muito suscetíveis à síndrome de realimentação, considerando a elevada prevalência de desnutrição que ocorre nessa população (15 a 25%),³ e muitas vezes a internação em UTI provoca deterioração nutricional devido à necessidade de retardar a terapia nutricional,⁴ apesar da recomendação de iniciar a nutrição enteral nas primeiras 24 horas de internação na UTI.⁵

Os pacientes com desnutrição grave têm alterações nas bombas de Na⁺/K⁺-ATPase celulares, que mantêm os níveis de fluidos, eletrólitos e substratos, potencialmente como uma forma de adaptação para reduzir o gasto energético, podendo ter aumento da permeabilidade da membrana celular e redução da atividade da Na⁺/K⁺-ATPase, com maior propensão a distúrbios eletrólíticos.⁶

SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO EM PACIENTES COM DOENÇA ONCOLÓGICA

Pacientes com doença oncológica (tumores sólidos ou hematológicos) podem apresentar, devido à quimioterapia, náuseas, vômitos e anorexia, limitando a aceitação oral de dieta.^{7,8} Além disso, o próprio tumor pode liberar substâncias citotóxicas capazes de causar diminuição da aceitação oral, depleção de proteína visceral e musculatura esquelética, com consequente diminuição de fosfato.^{7,9}

Cabe lembrar que distúrbios eletrolíticos são comuns em pacientes com doença oncológica, seja paraneoplásico ou por esquemas quimioterápicos. A hipofosfatemia pode ser encontrada na sepse, principalmente por germes Gram-negativos e isso estar relacionado à gravidade da doença.⁸

A melhor forma de tratar a síndrome de realimentação em pacientes com doença oncológica é avaliando risco, identificação precoce de desnutrição, introdução de terapia nutricional individualizada e principalmente conhecimento da existência dessa condição grave.⁹

SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PREMATURO

Existem algumas evidências atuais de que o equilíbrio de água e eletrólitos, juntamente com a homeostase de eletrólitos, pode ser influenciado pela nutrição parenteral (NP) precoce. Estudos demonstram que uma maior concentração de aminoácidos logo após o nascimento pode prevenir a hiperpotassemia não oligúrica, inibindo o catabolismo celular e promovendo o crescimento.¹⁰⁻¹²

O metabolismo do fósforo e sua concentração plasmática também podem ser influenciados por essa abordagem nutricional. O teor de fosfato é muito abundante na célula, pois representa o principal ânion no espaço intracelular e entra na composição dos ácidos nucleicos, da adenosina trifosfato (ATP) e das membranas celulares. O papel do fosfato no desenvolvimento ósseo e na mineralização, mas também no anabolismo celular, pode causar variações em sua concentração sérica durante o início da NP. Estudos clínicos recentes apoiam essa hipótese observando uma condição grave de hipofosfatemia e hipocalcemia desencadeadas por NP precoce em RN de muito baixo peso.¹²

A interrupção abrupta do fluxo placentário contínuo de aminoácidos e energia promove catabolismo e liberação de eletrólitos pela célula. Isso ocasiona distúrbios como hiperfosfatemia e hiperpotassemia, apesar da quebra de fósforo e do fornecimento de potássio. No entanto, o fornecimento parenteral de aminoácidos e energia mantém a célula em estado anabólico e promovem a absorção de fósforo e potássio, diminuindo suas concentrações plasmáticas.^{10,12}

HIPÓTESES PARA O MECANISMO DA “SÍNDROME DA REALIMENTAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO”

Estudos recentes¹⁰⁻¹² consideram o desequilíbrio de fósforo e cálcio parte de uma “síndrome da realimentação do prematuro”, relacionada ao fornecimento incompleto de nutrientes após a interrupção abrupta da nutrição placentária ao nascimento.

A introdução precoce de aminoácidos na NP, logo após o nascimento, deve ser completada pela ingestão precoce de fósforo, uma vez que aminoácidos e fósforo (juntamente com potássio) são os principais determinantes do anabolismo celular.¹¹

FISIOPATOLOGIA

Durante um período de privação nutricional, ocorrem modificações no organismo, para manutenção da homeostase. Há redução da produção de insulina e elevação do glucagon, com mobilização das reservas, produzindo glicogenólise, gliconeogênese e mobilização das reservas proteicas. Também ocorre depleção dos eletrólitos intracelulares, principalmente, fósforo, potássio e magnésio, mesmo que os níveis séricos desses íons estejam mantidos^{1,13,14} (Figura 1).

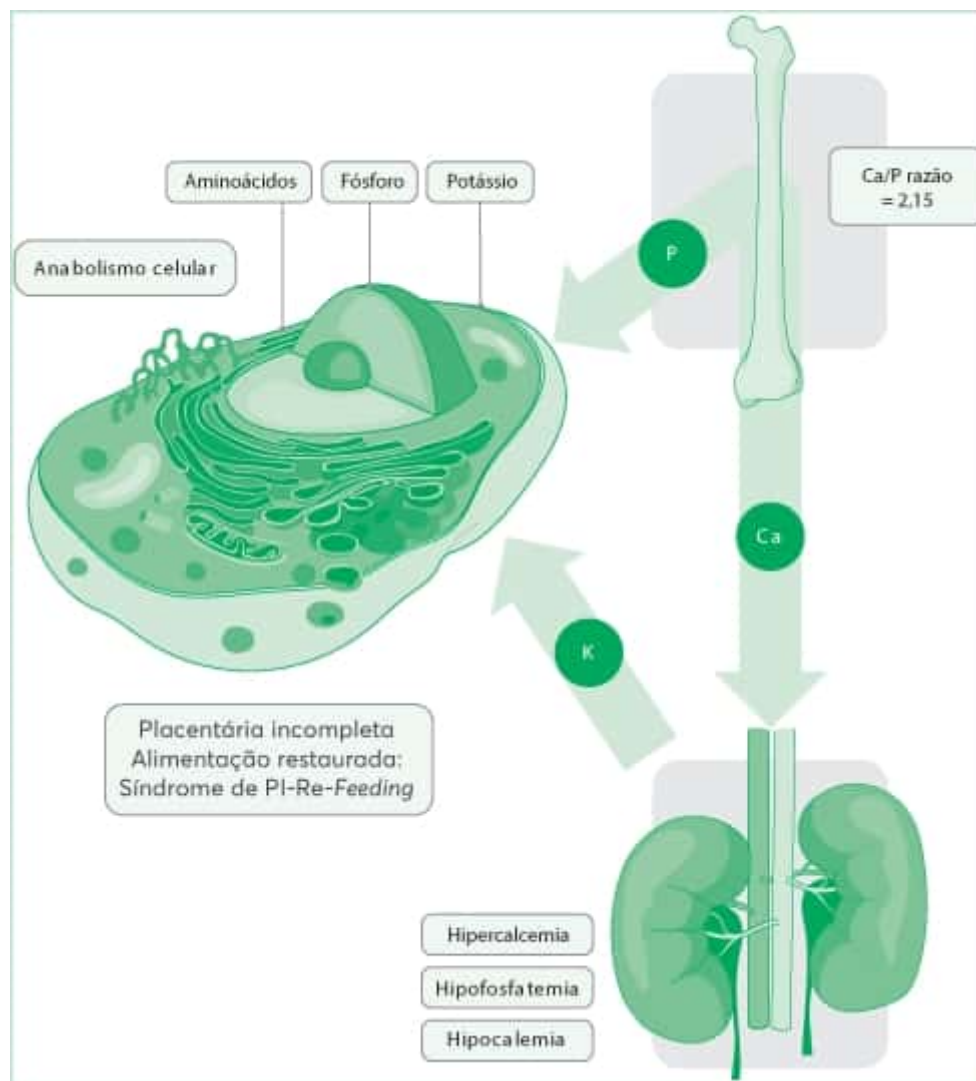


Figura 1 Relação entre o anabolismo celular devido à oferta de aminoácidos e energia e desvios eletrolíticos do fósforo (P), cálcio (Ca) e potássio (K).

Fonte: adaptada de Bonsante et al.¹²

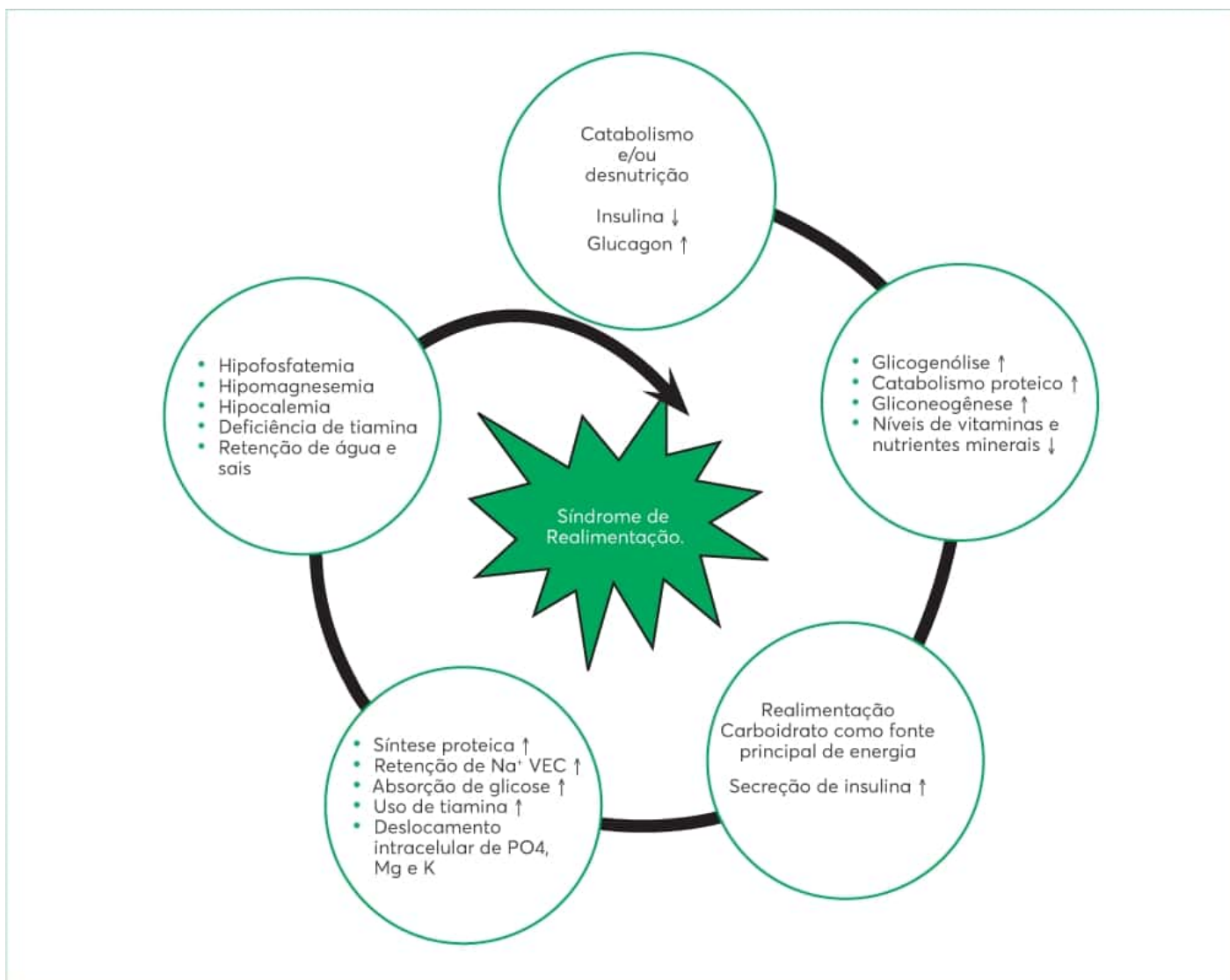


Figura 2 Fisiopatologia da síndrome de realimentação.

Fonte: adaptada de Krutkyte et al.¹⁴

Quando se inicia o aporte nutricional, com oferta de carboidrato e elevação dos níveis de glicose, rapidamente há elevação da insulina e redução do glucagon. Com o aumento da insulina e o metabolismo da glicose ocorre consumo de vitaminas de complexo B e dos eletrólitos, principalmente fósforo, envolvido em várias etapas do metabolismo como síntese de ATP.¹³

A insulina também tem um efeito antinatriurético nos túbulos renais, provocando retenção de sódio e água, com sobrecarga hídrica, podendo causar insuficiência cardíaca congestiva, arritmias e edema pulmonar.^{1,13} O fósforo é um íon predominantemente intracelular que tem papel fundamental na produção de energia, como componente do ATP e necessário em vias metabólicas celulares. Na realimentação, o consumo elevado de fósforo leva à redução da produção de ATP, com prejuízo na função cardiorrespiratória e redução da oferta de oxigênio² (Figura 2).

Outro íon cujo consumo é elevado na realimentação é o potássio. A hipocalemia provoca desequilíbrio no gradiente sódio-potássio da membrana celular e transmissão prejudicada de impulsos elétricos, resultando em arritmias, parada cardíaca e sintomas neurológicos.¹³ O magnésio exerce papel como cofator na fosforilação do ATP e é importante na manutenção de funções enzimáticas e neuromusculares. A hipomagnesemia resulta em aumento das perdas renais de potássio, agravando a hipocalemia, causando arritmias, desconforto abdominal e sintomas neuromusculares¹³ (Figura 2).

As vitaminas do complexo B participam no metabolismo dos carboidratos. A tiamina tem papel fundamental como cofator na produção de ATP.^{13,14} O consumo aumentado de tiamina durante a realimentação pode levar a distúrbios neurológicos (encefalopatia de Wernicke e síndrome de Korsakoff), distúrbios cardiovasculares e acidose metabólica.¹³ A tiamina tem papel na transformação de piruvato em lactato, e em sua deficiência ocorre elevação do lactato¹⁵ (Figura 2).

DIAGNÓSTICO

A síndrome de realimentação é uma condição potencialmente grave, encontrada na prática atual dos cuidados de saúde, porém frequentemente pouco reconhecida. A equipe multiprofissional envolvida com a terapia nutricional deve ficar atenta à

possibilidade de sua ocorrência.^{13,14} Medidas adotadas para a prevenção da síndrome de realimentação podem fazer muita diferença na evolução do paciente, sendo muito importante a identificação dos pacientes de maior risco para essa ocorrência para medidas preventivas e terapêuticas adequadas^{1,13} sem atraso na instalação da terapia nutricional.

Fatores de risco como o grau de desnutrição, a ocorrência de doenças que exacerbem as perdas eletrolíticas e de micronutrientes, também a terapia nutricional agressiva sem aporte adequado de eletrólitos e vitaminas, devem ser considerados. Considerando esses fatores, o risco para o desenvolvimento da síndrome de realimentação pode ser estratificado em leve, moderado ou grave (Tabela 1).^{1,13,14}

TERAPÊUTICA

Recomendações para prevenção e tratamento da síndrome de realimentação nos pacientes pediátricos de risco:¹

- Iniciar o aporte nutricional em torno de 40 a 50% da meta e infusão de glicose em torno de 4 a 6 mg/kg/minuto, aumentando cerca de 1 a 2 mg/kg/minuto por dia, controlando níveis de glicemia, até o máximo de 14 a 18 mg/kg/minuto.
- Checar o nível de eletrólitos antes de iniciar o aporte nutricional (principalmente fósforo, magnésio e potássio).
- Monitorizar os eletrólitos a cada 12 horas nos 3 primeiros dias ou com maior frequência a depender da clínica.
- Reposição dos eletrólitos, mantendo os níveis estabelecidos dentro dos padrões da normalidade.
- Se houver dificuldade na estabilização dos níveis de eletrólitos, reduzir o aporte calórico/gramas de dextrose em 50% e posteriormente aumentar 33% a cada 1 a 2 dias conforme a estabilização clínica. Nos casos em que os distúrbios eletrolíticos sejam graves e ameaçadores à vida, pode ser considerada a interrupção transitória do suporte nutricional;
- Oferta de tiamina 2 mg/kg até o máximo de 100 a 200 mg/dia antes de iniciar a terapia nutricional nos pacientes de alto risco.
- Manter oferta de tiamina por 5 a 7 dias ou mais nos pacientes com alto risco de deficiência ou sinais clínicos desta.
- Oferta de polivitamínico venoso enquanto o paciente estiver recebendo NP. Nos casos de nutrição oral ou enteral, manter polivitamínico oral por 10 dias ou mais conforme a clínica.
- Monitorização dos sinais vitais.
- Monitorização cardiorrespiratória.
- Peso diário.
- Estabelecer metas nutricionais e avaliação nutricional periódica.

TERAPÊUTICA DA SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO

Desde o primeiro dia de vida, o cálcio deve ser administrado ao pré-termo devido ao risco de hipocalcemia precoce. No entanto, também o fósforo deve ser adicionado precocemente para evitar hipofosfatemia. O magnésio raramente é ajustado, a menos que o lactente tenha níveis elevados devido ao tratamento com magnésio dado à mãe antes do parto ou hipocalcemia persistente secundária a hipomagnesemia.^{10,11}

As ingestões de minerais atualmente recomendadas para prematuros em NP são:

- Cálcio:
 - Ao iniciar a NP nas primeiras 48 horas após o nascimento: 0,8 a 1 mmol/kg/dia; aumentar para intervalo de manutenção de 1,5 a 2,5 mmol/kg/dia.
 - Após 48 horas: cálcio 60 a 100 mg/kg/dia (1,5 a 2,5 mmol/kg/dia), fósforo 50 a 80 mg/kg/dia (1,5 a 2,5 mmol/kg/dia) e magnésio 0,25 a 0,4 mmol/kg/dia.^{10,11,12}
- Fósforo:
 - Ao iniciar a NP nas primeiras 48 horas após o nascimento: oferecer 1 mmol/kg/dia.
 - Após 48 horas: aumentar para 2 mmol/kg/dia.¹⁰⁻¹²

A proporção ideal de cálcio:fósforo na NP é 1,3-1,7:1 Ca:P (peso mg:peso/mg) e quase 1:1 na razão molar. Essa relação Ca:P parece promover maior retenção de ambos os minerais e simular taxas de crescimento mineral ósseo semelhantes ao crescimento intrauterino. Proporções mais baixas levam a níveis urinários e séricos elevados de fósforo, sugerindo utilização inadequada desse eletrólito devido à ingestão insuficiente de cálcio.^{10,11}

Com relação ao sódio e ao potássio, podem ser recomendados desde o primeiro dia de vida em RN de muito baixo peso, devido à prescrição dos aminoácidos e fornecimento de energia recomendados, desde que a diurese esteja presente e os níveis séricos de K sejam monitorados por causa de risco potencial para o desenvolvimento de hiperpotassemia não oligúrica.¹⁵

A guia ESPGHAN/Espen/ESPR de 2018¹⁵ recomenda que para RN pré-termo menores de 1.500 g o sódio pode ser prescrito desde o nascimento e até o terceiro dia em até 2 mmol/kg/dia, e o potássio entre 0 e 3 mmol/kg/dia (desde que com diurese presente e monitoração sérica dos níveis de potássio).

Tabela 1 Risco para o desenvolvimento da síndrome de realimentação

	Risco leve	Risco moderado	Risco grave
Escore Z	−1 a −1,9	−2 a −2,9	< −3
P/E (até 2 anos)			
IMC/I (2-20 anos)			
Perda ponderal	< 75% do ganho ponderal esperado	< 50% do ganho ponderal esperado	< 25% do ganho ponderal esperado
Consumo de energia	3-5 dias com aporte proteico ou energético < 75% das necessidades	5-7 dias com aporte proteico ou energético < 75% das necessidades	> 7 dias com aporte proteico ou energético < 75% das necessidades
Concentrações anormais de fósforo, potássio e magnésio pré-alimentação	Até 25% abaixo do limite inferior da normalidade	25-50% abaixo do limite inferior da normalidade	25-50% abaixo do limite inferior da normalidade
Comorbidades	Doença leve	Doença moderada	Doença grave
Perda de gordura subcutânea	Evidência de perda leve	Evidência de perda moderada	Evidência de perda grave
Perda de massa muscular	Escore Z circunferência do braço −1 a −1,9	Escore Z circunferência do braço −2 a −2,9	Escore Z circunferência do braço < −3

IMC/I: índice de massa corporal para a idade; P/E: peso para a estatura.

Fonte: da Silva et al.¹

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terapia nutricional é parte fundamental da assistência à saúde, e em sua programação é muito importante a identificação dos pacientes suscetíveis ao desenvolvimento de síndrome de realimentação a fim de serem tomadas medidas preventivas e terapêuticas para evitar consequências graves.

A ocorrência de síndrome de realimentação pode aumentar o tempo de internação e a incidência de complicações; o uso de protocolos e o alinhamento da equipe multiprofissional responsável pelos cuidados do paciente pode exercer um papel crucial para a evolução do paciente.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. da Silva JSV, Seres DS, Sabino K, Adams SC, Berdahl GJ, Citty SW, et al. Aspen Consensus Recommendations for Refeeding Syndrome. *Nutr Clin Pract*. 2020;35:178-95.
2. Blanc S, Vasileva T, Tume LN, Baudin F, Ford CC, Jotterand CC, et al. Incidence of refeeding syndrome in critically ill children with nutritional support. *Front Pediatr*. 2022;10:932290.
3. Valla FV, Berthiller J, Gaillard-Le-Roux B, Ford-Chessel C, Ginhoux T, Rooze S, et al. Faltering growth in the critically ill child: prevalence, risk factors, and impaired outcome. *Eur J Pediatr*. 2018;177:345-53.
4. Valla FV, Baudin F, Gaillard-Le-Roux B, Ford-Chessel C, Gervet E, Giraud C, et al. Nutritional status deterioration occurs frequently during children's ICU stay. *Pediatr Crit Care Med*. 2019;20(8):714-21.
5. Tume LN, Valla FV, Joosten K, Jotterand Chaparro C, Latten L, Marino LV, et al. Nutritional support for children during critical illness: European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC). Metabolism, Endocrine and Nutrition Section position statement and clinical recommendations. *Int Care Med*. 2020;46:411-25.
6. Bhutta ZA, Berkley JA, Bandsma RHJ, Kerac M, Trehan I, Briend A. Severe childhood malnutrition. *Nat Rev Dis Primers*. 2017;3:17067.
7. Marinella MA. Refeeding syndrome in cancer patients. *Int J Clin Pract*. 2008;62(3):460-5.

8. Windpessl M, Mayrbaeurl B, Baldinger C, Tiefenthaller G, Prischl FC, Wallner M, et al. Refeeding syndrome in oncology: report of four cases. *World J Oncol*. 2017;8(1):25-9.
9. Szeja N, Grosicki S. Refeeding syndrome in hematological cancer patients current approach. *Expert Rev Hematol*. 2020;13(3):201-212.
10. Carnielli V, Correani A, Giretti I, D'Apos Ascenzo R, Bellagamba MP, Burattini I, et al. Practice of parenteral nutrition in preterm infants. *World Rev Nutr Diet Basel*. 2021;122:198-211.
11. Nice guideline [NG154]. Neonatal parenteral nutrition 2020. Disponível em: www.nice.org.uk/guidance/ng154. Acesso em: jul. 2023.
12. Bonsante F, Iacobelli S, Latorre G, Rigo J, De Felice C. Initial amino acid intake influences phosphorus and calcium homeostasis in preterm infants: it is time to change the composition of the early parenteral nutrition. *PLoS One*. 2013;8(8): e72880.
13. Krutkyte G, Wenk L, Odermatt J, Schuetz P, Stanga Z, Friedli N. Refeeding syndrome: a critical reality in patients with chronic disease. *Nutrients*. 2022;14:2859.
14. Marino LV, Chaparro CJ, Moullet C. Refeeding syndrome and other related issues in the paediatric intensive care unit. *Pediatr Med*. 2020;3:15.
15. Jochum F, Moltu SJ, Senterre T, Nomayo A, Goulet O, Iacobelli S, et al. ESPGHAN / Espen / ESPR guidelines on pediatric parenteral nutrition: fluid and electrolyte. *Clin Nutr*. 2018;37:2344-53.

TERAPIA NUTRICIONAL HOSPITALAR DA INFECÇÃO PELA COVID-19 EM CRIANÇAS

José Vicente Spolidoro
Ary Lopes Cardoso
Christiane Araujo Chaves Leite
Izaura Merola Faria
Jocemara Gurmini
Rubens Feferbaum
Tania Mara Perini Dillem Rosa
Vanessa Yumie Salomão Watanabe Liberalesso



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer a terapia nutricional no paciente grave com Covid-19 no hospital.
- Realizar a avaliação nutricional do paciente.
- Realizar terapia enteral e parenteral do paciente com Covid-19.
- Selecionar a melhor fórmula.
- Realizar nutrição em posição prona.

INTRODUÇÃO

A doença do coronavírus 2019, também conhecida como Covid-19, síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, que foi detectado pela primeira vez na China, disseminando-se para mais de 150 países¹ e levando a Organização Mundial da Saúde (OMS) a defini-la como pandemia em 11 de março de 2020.

Além da propagação de gotículas em aerossol, a presença de SARS-CoV-2 nas fezes sugere a possibilidade de propagação fecal-oral.¹ Evidências crescentes de estudos anteriores da SARS indicaram o tropismo para o intestino do coronavírus SARS (SARS-CoV) com detecção viral em amostras de saliva, fezes e mesmo em biópsia intestinal de pacientes que receberam alta, o que pode fornecer parcialmente explicações para os sintomas gastrointestinais.²

Na maior série de casos pediátricos publicados recentemente, mais de 90% das 2.143 crianças diagnosticadas em laboratório ou clinicamente com Covid-19 apresentavam doença assintomática, leve ou moderada.³ Do restante, 5,2% apresentavam doença grave e 0,6% apresentavam doença crítica. De acordo com a classificação de gravidade da doença usada por várias publicações chinesas, a doença grave foi definida como dispneia, cianose central e saturação de oxigênio inferior a 92%.

Dados provenientes da Itália publicados em 18 de março de 2020 relatam que apenas 1,2% dos 22.512 casos de Covid-19 eram crianças, sem mortes.⁴ Dos 4.226 casos de Covid-19 detectados nos EUA até 16 de março de 2020, 5% eram crianças. As crianças constituíram menos de 1% de todas as hospitalizações nos EUA.⁵

De acordo com o registro norte-americano (*Virtual PICU Systems*), 74 crianças nos EUA foram admitidas em UTI pediátricas entre 18 de março e 6 de abril de 2020, sinalizando que outras 176.190 crianças provavelmente foram infectadas durante esse período.⁶ Crianças com menos de 2 anos representaram 30% dos casos, 24% tinham entre 2-11 anos e 46% dos casos de UTI pediátricas eram crianças entre 12-17 anos. A prevalência de doença grave e crítica foi de 10,6% em crianças com idade < 1 no diagnóstico, 1-5 anos (7,3%), 6-10 anos (4,2%), 11-15 anos (4,1%) e 16-17 anos (3%). Metade das crianças com Covid-19 crítico nesse estudo tinha menos de 1 ano de idade, e alta prevalência de doença grave foi observada em crianças muito jovens também em outro estudo.⁷ Os pesquisadores apontam que, se 25% da população dos EUA for infectada com o coronavírus antes do final de 2020, 50 mil crianças com doenças graves precisarão ser hospitalizadas, com 5.400 delas gravemente doentes e necessitando de ventilação mecânica. Os relatórios clínicos indicam que o tempo médio de permanência na Covid-19 pediátrica é de 14 dias.⁶

Riphagen et al.⁸ (maio de 2020) relataram quadro de hiperinflamação em crianças com insuficiência múltipla de órgãos e sistemas e quadro similar à doença de Kawasaki. Os casos descritos tiveram quadro inicial com febre incessante (38-40 °C), erupção cutânea variável, conjuntivite, edema periférico e dor generalizada nas extremidades com sintomas gastrointestinais significativos. Alguns evoluíram para choque refratário à ressuscitação volêmica necessitando de drogas vasoativas para

suporte hemodinâmico. Alguns necessitaram de ventilação mecânica para estabilização cardiovascular. Outras características incluíram o desenvolvimento de pequenos derrames pleurais, pericárdicos e ascíticos, sugestivos de processo inflamatório difuso. O envolvimento do miocárdio nessa síndrome é evidenciado pelas enzimas cardíacas elevadas durante o curso da doença. Indicam, assim, apresentação de síndrome hiperinflamatória com envolvimento de múltiplos órgãos, semelhante à síndrome de choque tóxico e/ou doença de Kawasaki.^{8,9}

Dessa forma, trata-se de uma síndrome hiperinflamatória de acometimento múltiplo de órgãos e sistemas, necessitando de planejamento e monitoração na terapia nutricional da criança hospitalizada.¹⁰

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

A triagem nutricional deve ser realizada nas primeiras 24 horas de admissão do paciente com o objetivo de identificar o risco nutricional da criança ou adolescente e, assim, instituir uma intervenção nutricional precoce, se necessária.¹¹ De modo geral, a triagem nutricional é realizada pelo nutricionista, mas pode ser realizada por qualquer um dos membros da equipe assistencial devidamente treinado para tal. O responsável pelo paciente será entrevistado e o profissional deve utilizar os equipamentos de proteção individual (EPI) estabelecidos por cada instituição, e que devem seguir as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde.

O manejo nutricional é organizado em três etapas:¹²

1. 24 horas após a admissão: a triagem para risco nutricional deve ser feita no nível da unidade. Realizar as perguntas do instrumento utilizado pelo serviço (sugerimos o Strong Kids). Realizar o recordatório alimentar.
2. A avaliação objetiva antropométrica deve ser realizada somente se imprescindível em pacientes com Covid-19, para evitar sua manipulação e, conseqüentemente, a propagação do vírus. Caso seja necessária a realização da avaliação antropométrica, o profissional deve utilizar os EPI necessários.
3. Os pacientes que permanecerem por mais de 48 horas na UTI devem ser considerados em risco de desnutrição. Conforme a recomendação da European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (Espen) 2019,¹³ estes beneficiam-se de terapia nutricional precoce e individualizada.

Algumas recomendações devem ser seguidas para pacientes hospitalizados:^{12,14}

- A infecção respiratória grave induz a uma síndrome inflamatória e a hipercatabolismo, bem como aumento no gasto de energia associado ao trabalho ventilatório com necessidades nutricionais (energia e proteína) aumentadas.
- A ingestão de alimentos geralmente é reduzida por vários fatores: anorexia secundária à infecção, desconforto respiratório, anosmia, ageusia, distúrbios alimentares pregressos como a obesidade, estresse, confinamento e organizacionais que limitam a aceitação das refeições.
- É necessário monitorar regularmente a ingestão de alimentos (qualitativa e quantitativamente); ingestão alimentar < 70% das necessidades calórico-proteicas diárias evolui para provável desnutrição, e < 50% requer suporte nutricional. É fundamental manter controle do balanço hídrico e ingestão de alimentos pelo serviço de nutrição.
- Bioimpedância, calorimetria indireta e medida da força muscular por dinamômetro de preensão manual não são recomendadas em pacientes com Covid-19 em razão do aumento do risco de transmissão viral pelo contato com o paciente nesse contexto pandêmico.¹²

Os métodos de terapia nutricional são os mesmos dos pacientes internados por outras patologias agudas, de acordo com o fluxograma do cuidado nutricional adotado no serviço.^{12,14,15}

Em linhas gerais, recomenda-se:

- Na ausência de desnutrição inicial: prevenção do agravo pelo estabelecimento de uma dieta hiperenergética e hiperproteica.
- Se desnutrição moderada já estiver presente e/ou ingestão de alimentos < 70%: dieta hiperenergética e hiperproteína + suplementos nutricionais orais entre as refeições.
- Se desnutrição grave e/ou ingestão de alimentos ≤ 50%: nutrição enteral precoce por sonda nasogástrica, a menos que contraindicado, de acordo com os métodos usuais, sendo o trato digestivo (TGI) dos pacientes com Covid-19 geralmente funcional. A presença de envolvimento sintomático do TGI não significa que o paciente tenha intolerância à nutrição enteral (NE).

TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E PARENTERAL

Aspen (American Society of Parenteral and Enteral Nutrition), Espen e Braspen (Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral) lançaram orientações para o manejo da SARS-CoV2. Embora baseados em estudos de adultos, esses documentos

podem auxiliar na terapia nutricional pediátrica.¹⁴⁻¹⁶ As orientações de terapia nutricional em crianças, como determinação de necessidades calórico-proteicas, seguem as recomendações gerais para os pacientes graves descritas com maior detalhe no *Manual de Suporte Nutricional* publicado pelo Departamento de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria em 2019.¹⁵

A terapia nutricional deve seguir as seguintes recomendações:

1. Agrupar os pacientes com Covid-19 para limitar a exposição.
2. Seguir as recomendações dos Centros de Controle de Doenças (CDC-USA) e da Anvisa a fim de minimizar a exposição aos aerossóis/gotículas com ênfase na higiene das mãos e na utilização de EPI para proteção dos profissionais de saúde e de limitar a propagação de doenças. Recomenda-se cuidado com as fezes, especialmente nas crianças sem controle esfinteriano.
3. Os nutricionistas, ao abordar esses pacientes, podem basear seus dados de avaliação nutricional nas informações obtidas por outros membros da EMTN (médico intensivista, enfermeiro e outros), reduzindo as chances de contaminação e gastos com EPI. Os nutricionistas também podem usar outras maneiras de coletar dados de avaliação, incluindo ligar para o paciente ou familiar, ou usar visitas de tele saúde (virtual e por telefone), incluindo várias plataformas (áudio e visual). O importante é que o nutricionista e a equipe médica estejam trabalhando juntos para que o atendimento nutricional seja o melhor possível.

Início da terapia nutricional

Iniciar a nutrição enteral (NE) precoce 24-36 horas após admissão na UTI ou 12 horas após a intubação e a colocação em ventilação mecânica. No paciente incapaz de manter a ingestão oral, a NE precoce é recomendada pelas diretrizes da Braspen, Aspen 2016 e Espen 2019.¹³⁻¹⁶

Nos pacientes que necessitam de passagem de sonda alimentar, recomenda-se que o procedimento seja realizado em conjunto com outros visando minimizar a manipulação do paciente e potencial contaminação. Por exemplo, realizar a passagem da sonda alimentar quando realizar a intubação orotraqueal.

Nos pacientes em ventilação não invasiva (VNI), a colocação da sonda nasogástrica (SNG) para nutrição pode resultar em:¹⁷

1. Vazamento de ar que pode comprometer a eficácia da VNI.
2. Dilatação do estômago, que pode afetar a função diafragmática e a eficácia da VNI.

As observações vistas podem resultar em atraso no início da alimentação do paciente, especialmente nas primeiras 48 horas de permanência na UTI, além de maior risco de desnutrição e complicações relacionadas.¹⁸ A NP periférica ou central pode ser considerada precocemente nessas condições.¹⁴

Pacientes com oxigênio por cateter nasal ou alto fluxo por cateter nasal (AFCN) geralmente podem ser considerados clinicamente estáveis para retomar a alimentação oral;¹⁹ no entanto, a ingestão de calorias e proteínas pode permanecer baixa e inadequada para prevenir ou tratar a desnutrição em pacientes com AFCN.²⁰ A avaliação adequada da ingestão é importante, e deve-se considerar uso de suplementos nutricionais orais ou nutrição enteral (NE) se a via oral for insuficiente.¹⁴

Demonstrou-se que a maioria dos pacientes com sepse ou choque circulatório tolera a NE precoce limitada à oferta trófica.²¹

A NP precoce está indicada quando o paciente:

- Está em uso de vasopressores para equilíbrio hemodinâmico associado à intolerância da alimentação enteral com sintomas de íleo paralítico (distensão abdominal, vômitos).
- Necessita de suporte respiratório de alta pressão (VNI com *PEEP* elevados).
- Não atinge aporte calórico-proteico > 60% por via digestiva após 5-7 dias.

Vias de acesso à nutrição enteral

A via oral é de eleição, respeitando as preferências alimentares do paciente e as indicações por faixa etária.

Indicações de sonda alimentar:

- Recusa alimentar secundária à anosmia e anorexia próprias da infecção por Covid-19.
- Pacientes em suporte ventilatório por máscara, ventilação não invasiva, ou intubação orotraqueal com ventilação mecânica.

A sonda alimentar deve ser posicionada de preferência no estômago e de calibre apropriado ao tamanho do paciente (6-10 Fr). A colocação da extremidade da sonda no estômago reduz a manipulação do paciente, facilitando o início precoce da alimentação. Se a alimentação gástrica não for bem-sucedida devido a intolerância à alimentação enteral, recomenda-se o uso de um agente procinético visando ao aumento da motilidade e à administração pós-pílorica de NE somente após falha

dessas estratégias. A colocação de tubos de alimentação pós-pilóricos pode levar mais tempo que os tubos gástricos, aumentando o tempo de exposição ao vírus do profissional de saúde. A sonda deve ser posicionada com o paciente em seu leito, evitando a necessidade de endoscopia ou orientação fluoroscópica.

A passagem da sonda alimentar, seja em posição gástrica ou pós-pilórica, deve ocorrer preferencialmente durante o procedimento de intubação orotraqueal. Radiografias abdominais confirmatórias da posição da sonda devem ser solicitadas em conjunto com as de tórax. A colocação de qualquer dispositivo de acesso enteral pode provocar tosse e deve ser considerada um procedimento de geração de aerossol. Se possível, manter a boca do paciente coberta durante a passagem da sonda pelas narinas e seguir as diretrizes do CDC sobre o uso de máscaras N-95 e PAPR (*powered air-purifying respirator*) durante a colocação do tubo.

A infusão lenta da dieta, preferencialmente com bomba de infusão, é mais bem tolerada nos pacientes em ventilação mecânica e/ou oxigenioterapia. O uso da bomba de infusão permite menor intervenção do profissional de enfermagem à beira do leito. Se o quarto do paciente permitir que as bombas sejam colocadas do lado de fora, isso também deverá incluir a bomba de alimentação e o conjunto de frascos ou bolsas. Usar o máximo de tubos de extensão possível, distanciando o profissional de enfermagem do paciente. Consultar o farmacêutico para dúvidas sobre a administração e a compatibilidade de medicamentos através do tubo de alimentação enteral.

Intolerância à alimentação enteral é comum durante as fases crítica aguda e tardia da doença. A experiência inicial nos pacientes adultos com Covid-19 sugere que os sintomas gastrointestinais (que podem se manifestar como intolerância à NE) estão associados a maior gravidade da doença. A monitoração do volume residual gástrico não é confiável para determinar atraso no esvaziamento gástrico e risco de aspiração, sendo motivo de suspensão desnecessária da NE, e não deve ser utilizada nesses pacientes, que podem promover aumento da manipulação e risco de contaminação da equipe assistencial.²²

Nos pacientes com jejum prolongado na ausência de suporte nutricional ou muito desnutridos, deve-se monitorar o desenvolvimento da síndrome de realimentação.¹⁵ Se houver esse risco, recomenda-se iniciar a terapia nutricional com 25% da meta calórica em pacientes alimentados com NE ou NP e monitoramento frequente dos níveis séricos de fósforo, magnésio e potássio, à medida que aumenta a oferta calórica. As primeiras 72 horas de realimentação são o período de maior risco.

Suspender a NE e indicar a NP deve ser considerado em pacientes com instabilidade hemodinâmica, que requer suporte de drogas vasopressoras em doses altas ou níveis crescentes de lactato.

O *guideline* publicado pela Aspen¹⁶ para manejo nutricional dos pacientes com Covid-19 considera que a indicação da NP nesses pacientes, especialmente naqueles com choque séptico grave ou quando é necessário suporte respiratório de alta pressão (VNI, CPAP ou PEEP), pode diminuir o risco de isquemia intestinal e reduzir a transmissão de aerossóis de gotículas aos profissionais de saúde, evitando procedimentos como a colocação de dispositivos de acesso enteral e os necessários cuidados de enfermagem.¹⁶

Os pacientes adultos e particularmente os idosos, quando não necessitam mais de ventilação mecânica, após extubação traqueal, apresentam alta incidência de problemas de deglutição e consequente disfagia, o que pode limitar fortemente a ingestão de nutrientes por via oral.¹⁴ Nas crianças isso é menos frequente, mas pode ocorrer. Em pacientes de UTI com disfagia, alimentos com textura adequada devem ser considerados após a extubação. Se a deglutição não for segura, a NE deverá ser indicada.¹⁴

Seleção da fórmula

No lactente em aleitamento materno, a amamentação deverá ser mantida, uma vez que não há elementos que comprovem que o vírus possa ser transmitido pelo leite materno. Uma revisão publicada pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC)²³ norte-americano e outra pelo Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)²⁴ de Londres afirmam que “os benefícios da amamentação superam quaisquer riscos potenciais de transmissão do vírus através do leite materno, devendo a mãe ser orientada a seguir as recomendações e medidas preventivas adequadas”. Nos lactentes com aleitamento materno e que necessitem de NE, o leite materno deve ser o alimento de preferência, podendo ser suplementado, quando indicado, por fórmula com concentração calórica de 1 kcal/mL e proteína mais elevada que fórmulas infantis de partida.

Uma fórmula enteral isomótica, polimérica, de preferência com maior concentração proteica que as fórmulas usuais para a faixa etária, pode ser indicada na fase aguda da doença. Sugere-se utilizar fórmulas enterais com alta densidade calórica (1-1,5 kcal/mL) em pacientes com disfunção respiratória aguda e/ou renal visando à restrição de fluidos. Se houver disfunção gastrointestinal significativa, uma fórmula sem fibras pode ser mais bem tolerada. Assim que a disfunção gastrointestinal melhorar, uma fórmula que contenha fibras prebióticas poderá ser indicada visando a benefícios para a microbiota intestinal.

Se a NP for necessária na primeira semana de internação na UTI durante a fase aguda da Covid-19, recomenda-se o uso de emulsão lipídica TCM-TCL. Nos pacientes críticos e gravemente inflamados, pode-se considerar o uso de emulsão lipídica com ômega-3 (emulsão multicompartimentada com óleos de soja, oliva, coco e peixe). Atenção aos pacientes em uso de propofol na sedação, visto que contém emulsão lipídica, que deve ser descontada no cálculo da NP. É importante monitorar os níveis séricos de triglicerídeos nesses pacientes (a partir de 24 horas do início da infusão).

Um subconjunto de pacientes com SARS-CoV2 pode desenvolver tempestade de citocinas semelhante a histiocitose hemofagocítica secundária (HLH secundária). O triglicerídeo sérico faz parte dos critérios para a identificação de HLH secundário. Recomenda-se contextualizar outros critérios para o diagnóstico de HLH.²⁵

No *guideline* publicado pelo Espen, o uso de ácidos graxos ômega-3 na nutrição enteral foi considerado útil para melhorar a oxigenação, porém sem fortes evidências.¹⁴ Há indicações de que os ácidos graxos ômega-3 sejam precursores de mediadores para resolução da inflamação (SPM: *specialized pro-resolving mediators*).²⁶

Embora seja importante prevenir e tratar deficiências de micronutrientes, não há evidências estabelecidas no uso empírico de rotina de concentrações suprafisiológica ou terapêutica de micronutrientes na prevenção ou melhora dos resultados clínicos da infecção pelo Covid-19. A ESPEN sugere assegurar a provisão de doses diárias de vitaminas e oligoelementos para pacientes desnutridos com Covid-19 visando maximizar a defesa imunológica.¹⁴

Como a disbiose microbiana foi identificada em vários pacientes com Covid-19, é possível que o uso de prebióticos ou probióticos (na forma de suplementos alimentares com várias cepas) impeça a infecção secundária por meio da translocação bacteriana.¹³

O fluxograma adaptado que resume a terapia nutricional nos pacientes com Covid-19 sugerido pelo Departamento de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) está representado na Figura 1.²⁷

NUTRIÇÃO PARA O PACIENTE EM POSIÇÃO PRONA

Vários estudos demonstraram que a NE em posição prona não está associada ao aumento do risco de complicações gastrointestinais ou pulmonares, e recomendamos que o paciente que necessite de posição prona receba NE precoce.²⁸ A Braspen sugere, para pacientes adultos, pausar a dieta enteral e abrir a sonda em sifonagem 2 horas antes da manobra de posicionar o paciente em posição prona e reiniciar a NE 1 hora após o procedimento.²⁹

A maioria dos pacientes tolera NE administrada no estômago em decúbito ventral, porém ocasionalmente poderá ser indicada a colocação pós-pilórica do tubo de alimentação. Quando a NE é introduzida durante o posicionamento de braços, recomenda-se manter a cabeceira da cama elevada (Trendelenburg reverso) a pelo menos 10-25 graus para diminuir o risco de aspiração do conteúdo gástrico, edema facial e hipertensão intra-abdominal.³⁰

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os autores após extensa revisão da literatura, sem encontrar estudos específicos para terapia nutricional em crianças com Covid-19, baseiam suas orientações naquelas descritas para adultos adaptadas à prática de terapia nutricional pediátrica. Importante reforçar que a apresentação clínica em crianças é usualmente leve ou assintomática, mas casos graves com síndrome de hiperinflamação com falha de múltiplos órgãos são cada vez mais relatados.¹⁰

Nessa situação, há necessidade da utilização de *guidelines* específicos pediátricos para a terapia nutricional individualizada da disfunção orgânica apresentada (p. ex., pulmonar, renal, cardíaca). Quanto às orientações básicas da terapia nutricional em pediatria, podem ser encontradas no *Manual de Suporte Nutricional da Sociedade Brasileira de Pediatria* (2020).¹⁵

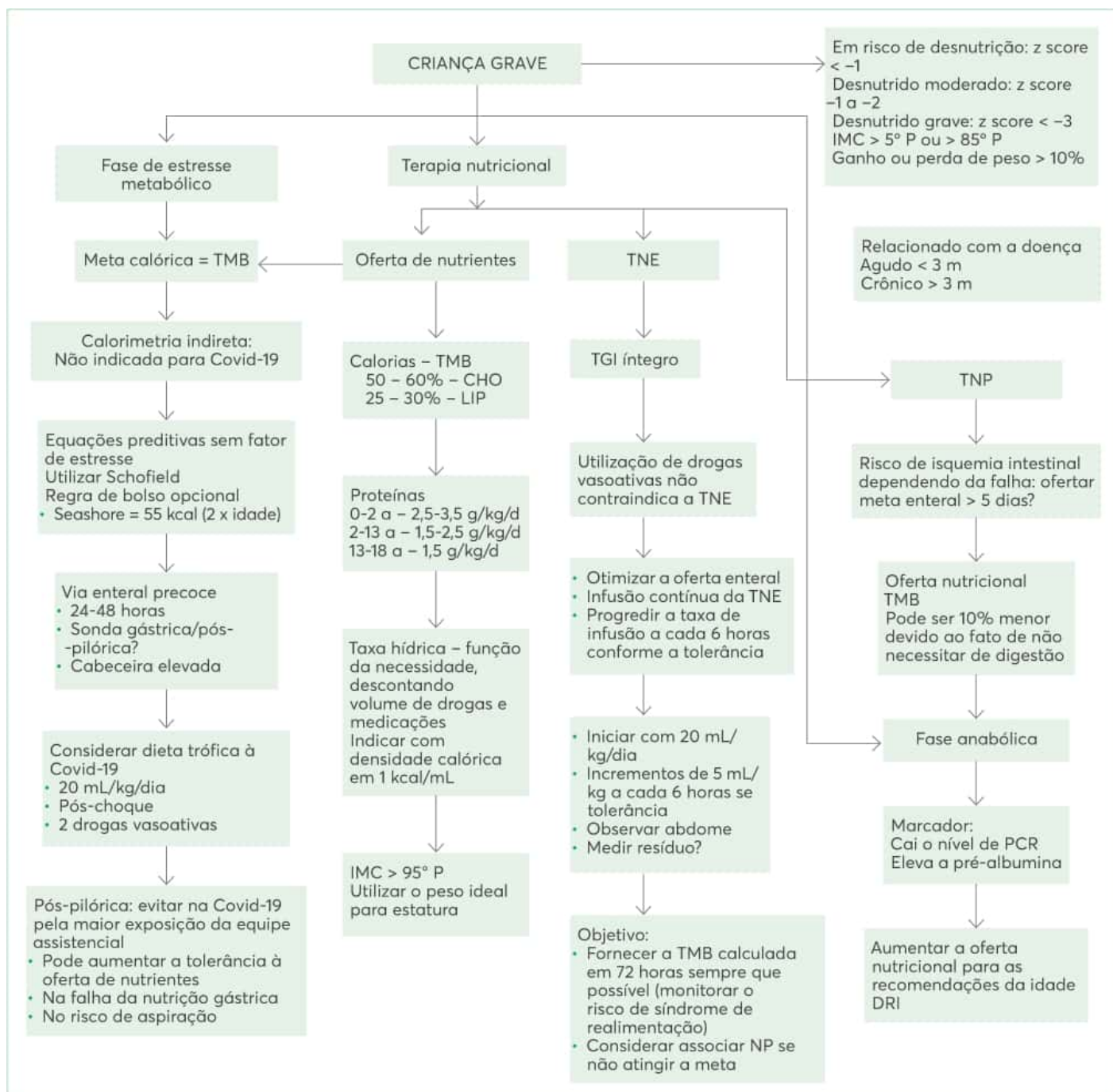


Figura 1 Fluxograma de manejo da terapia nutricional em crianças com Covid-19.²⁹

TMB: taxa metabólica basal; IMC: índice de massa corporal; TNE: terapia nutricional enteral; CHO: carboidratos; LIP: lipídeos; TGI: trato gastrointestinal; TNP: terapia nutricional parenteral; DRI: *diary reference intakes*.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Murray KF, Gold BD, Shamir R, Agostoni C, Pierre-Alvarez RMD, Kolacek S. Covid-19 and the pediatric gastroenterologist. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2020;70(6):720-6.
- Gu J, Han B, Wang J. Covid-19: gastrointestinal manifestations and potential fecal-oral transmission. *Gastroenterology*. 2020;158(6):1518-9.
- Dong Y, Mo XI, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiological characteristics of 2143 pediatric patients with 2019 coronavirus disease in China. *Pediatrics*. 2020;16:16.
- Livingston E, Bucher K. Coronavirus disease 2019 (Covid-19) in Italy. *JAMA*. 2020 Mar 17. Online ahead of print.
- Bialek S, Boundy E, Bowen V, et al. Severe outcomes among patients with coronavirus disease 2019 (Covid-19) — United States, February 12 – March 16, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2020;69:343-6.
- Pathak EB, Salemi JL, Sobers N, Menard J, Hambleton IR. Covid-19 in children in the United States: intensive care admissions, estimated total infected, and projected numbers of severe pediatric cases in 2020. *J Public Health Manag Pract*. 2020;26(4):325-33.

7. Cui Y, Tian M, Huang D, Wang X, Huang Y, Fan L, et al. A 55-day-old female infant infected with Covid 19: presenting with pneumonia, liver injury, and heart damage. *J Infect Dis*. 2020;221(11):1775-81.
8. Riphagen S, Gomez X, Gonzalez-Martinez C, Wilkinson N, Theocharis P. Hyperinflammatory shock in children during Covid-19 pandemic. *Lancet*. 2020;395(10237):1607-8.
9. Li XY, Du B, Wang YS, Kang HYJ, Wang F, Sun B, et al. The keypoints in treatment of the critical coronavirus disease 2019 patient. *Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi*. 2020;43(4):277-81.
10. Brasil. Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP. Síndrome inflamatória multissistêmica em crianças e adolescentes associada à Covid-19. Nota de alerta Conjunta Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria. Available: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/11_Nota_de_Alerta_-_conjunta_MS__RAS_.pdf (acesso 25 maio 2020).
11. Conselho Federal de Nutricionistas. Nota oficial: orientações para a população geral população e para os nutricionistas sobre o novo coronavírus. Brasília: Conselho Federal de Nutricionistas; 2020. Available: <https://www.cfn.org.br/index.php/destaques/19913/>.
12. Thibault R, Quilliot D, Seguin P, Stéphane Schneider T, Déchelotte P. Nutritional care at hospital during the Covid-19 viral epidemic: expert opinion from the French-speaking Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SFNCM). *Nutrition Clinique et Métabolisme*. 30 March 2020.
13. Singer P, Blaser AR, Berger MM, Alhazzani W, Calder PC, Casaer MP, et al. Espen guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. *Clin Nutr*. 2019;38(1):48-79.
14. Barazzoni R, Bischoff SC, Breda J, Wickramasinghe K, Krznaric Z, Nitzan D, et al.; endorsed by the Espen Council. Espen expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection. *Clin Nutr*. 2020 Mar 31:S0261-5614(20) 30140-0.
15. Feferbaum R (org.). Manual de suporte nutricional. 2.ed. Sociedade Brasileira de Pediatria – Departamento de Suporte Nutricional. Sociedade Brasileira de Pediatria; 2020.
16. Martindale R, Patel JJ, Taylor B, Warren M, McClave SA. Nutrition therapy in the patient with Covid-19 disease requiring ICU care. Aspen, Updated March 30, 2020. Available: <https://www.sccm.org/getattachment/Disaster/Nutrition-Therapy-Covid-19-SCCM-ASPEN.pdf?lang=en-US>.
17. Kogo M, Nagata K, Morimoto T, Ito J, Sato Y, Teraoka S, et al. Enteral nutrition is a risk factor for airway complications in subjects undergoing noninvasive ventilation for acute respiratory failure. *Respir Care*. 2017;62(4):459-67.
18. Leder SB, Siner JM, Bizzaro MJ, McGinley BM, Lefton-Greif MA. Oral alimentation in neonatal and adult populations requiring high-low oxygen via nasal cannula. *Dysphagia*. 2016;31:154e9.
19. Frat JP, Thille AW, Mercat A, Girault C, Ragot S, Perbet S, et al.; FLORALI Study Group; REVA Network. High-low oxygen through nasal cannula in acute hypoxemic respiratory failure. *N Engl J Med*. 2015;372:2185e96.
20. Singer P, Rattanachaiwong S. To eat or to breathe? The answer is both! Nutritional management during noninvasive ventilation. *Crit Care*. 2018;6:22.
21. Patel JJ, Rice T, Heyland DK. Safety and outcomes of early enteral nutrition in circulatory shock. *JPEN J*. 2020 Feb 12.
22. Reignier J, Mercier E, Le Gouge A, Boulain T, Desachy A, Bellec F, et al.; Clinical Research in Intensive Care and Sepsis (CRICS) Group. Effect of not monitoring residual gastric volume on Updated March 30, 2020 risk of ventilator-associated pneumonia in adults receiving mechanical ventilation and early enteral feeding: a randomized controlled trial. *JAMA*. 2013;309(3):249-56.
23. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim considerations for infection prevention and control of coronavirus disease 2019 (Covid-19) in inpatient obstetric healthcare settings. Available: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/inpatient-obstetric-healthcare-guidance.html> (acesso 12 mar 2020).
24. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Coronavirus (Covid-19) infection in pregnancy. Information for healthcare professionals. Version 1: Published Monday 9 March, 2020. Available: <https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf> (acesso 12 mar 2020).
25. Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, Manson JJ, et al.; HLH Across Speciality Collaboration, UK. Covid-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. *Lancet*. 2020;395(10229):1033-4.
26. Serhan CN, Levy BD. Resolvins in inflammation: emergence of the pro-resolving superfamily of mediators. *J Clin Invest*. 2018;128(7):2657-69.
27. Faria IM, Delgado AF. Principais cuidados com a criança grave. In: Rosenfeld R, Mendes CL (org.). *Terapia nutricional no paciente grave (Série Clínicas de Medicina Intensiva Brasileira)*. São Paulo: Atheneu; 2014. v.1. Cap.16, p.165-76.
28. Saez de la Fuente I, Saez de la Fuente J, Quintana Estelles MD, Garcia Gigorro R, Terceros Almanza LJ, Sanchez Izquierdo JA, et al. Enteral nutrition in patients receiving mechanical ventilation in a prone position. *JPEN J*. 2016;40(2):250-5.
29. Campos LF, Barreto PA, Ceniccola GP, Gonçalves RC, Matos LBN, Zambelli CMSF, et al. Parecer Braspen/Amib para o enfrentamento do Covid-19 em pacientes hospitalizados. Apoio institucional da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib). *Braspen J*. 2020;35(1):3-5.
30. Kallet RH. The vexing problem of ventilator-associated pneumonia: observations on pathophysiology, public policy, and clinical science. *Respiratory Care*. 2015;60(10):1495-508.

SEÇÃO 26

ONCOLOGIA

COORDENADORA

Denise Bousfield da Silva

Especialista em Pediatria pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em Cancerologia Pediátrica pela AMB e Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC) e em Hematologia e Hemoterapia pela AMB e Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH). Mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Professora Adjunta do Departamento de Pediatria da UFSC. Presidente do Departamento Científico (DC) de Oncologia da SBP e do DC de Hematologia da Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP). Membro da Câmara Técnica de Hematologia do Conselho Federal de Medicina (CFM).

AUTORES

Ana Paula Kuczynski Pedro Bom

Especialista em Pediatria pela SBP e em Cancerologia Pediátrica pela SBC. Mestre e Doutora em Pediatria pela Universidade de São Paulo (USP). Professora Titular da Disciplina de Pediatria do Departamento de Pediatria da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Médica Pediatra Cancerologista do Hospital Pequeno Príncipe.

Andréa Gadelha Nóbrega Lins

Especialista em Pediatria pela AMB/SBP e Oncopediatria pela AMB/SBC. Área de Atuação em Medicina Paliativa pela AMB. Mestre em Pediatria pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Professora de Oncopediatria da Famene, PB. Presidente do DC de Oncopediatria da Sociedade Paraibana de Pediatria. Coordenadora da Oncopediatria do Hospital do Câncer Napoleão Laureano e da Unidade de Oncologia do Hospital Alberto Urquiza Wanderley.

Arun Singh

Diretor do Setor de Oncologia Ocular do Cole Eye – Cleveland Clinic, EUA.

Claudio Galvão de Castro Junior

Especialista em Pediatria pela AMB/SBP, com Área de Atuação em Oncologia Pediátrica, e em Hematologia e Hemoterapia, com Área de Atuação em Transplante de Medula Óssea pela AMB/ABHH. Mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Médico da Hemomed São Paulo.

Denise Bousfield da Silva

Especialista em Pediatria pela AMB/SBP, em Cancerologia Pediátrica pela AMB/SBC e em Hematologia e Hemoterapia pela AMB/ABHH. Mestre em Ciências Médicas pela UFSC. Professora Adjunta do Departamento de Pediatria da UFSC. Presidente do DC de Oncologia da SBP e Presidente do DC de Hematologia da SCP. Membro da Câmara Técnica de Hematologia do CFM.

Ethel Fernandes Gorender

Oncologista Pediatra do Hospital Santa Marcelina. Mestre em Oncologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Professora de Cancerologia Clínica na Faculdade de Medicina Santa Marcelina.

José Carlos Córdoba

Especialista em Onco-hematologia Pediátrica pela St. Jude Children Research Hospital, Memphis, EUA. Mestre em Imunologia e Genética Aplicadas e Doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB).

José Henrique Silva Barreto

Especialista em Oncologia Pediátrica pelo Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira. Mestre em Epidemiologia em Saúde Coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Doutor em Medicina e Saúde pela UFBA. Membro Efetivo da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope) e da Sociedade Baiana de Pediatria (Sobape). Presidente do DC de Onco-hematologia da Sobape e Secretário do DC de Oncologia da SBP. Coordenador do Serviço de Onco-hematologia do Hospital São Rafael (Rede D'Or), Salvador, Bahia.

Liane Esteves Daudt

Professora Assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAMED-UFRGS). Especialista em Pediatria pela AMB/SBP e em Hematologia e Hemoterapia e Área de Atuação em Transplante de Medula Óssea pela AMB/ABHH. Doutora em Ciências Médicas: Pediatria pela UFRGS. Chefe da Unidade de Hematologia e Transplante de Medula Óssea Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento. Membro do DC de Hematologia da SBP e da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS).

Lisandro Lima Ribeiro

Mestre em Pediatria na Área de Hematologia Pediátrica pelo Departamento de Pediatria do HC-UFPR. Hematologista Pediatra do Serviço de Transplante de Medula Óssea do HC-UFPR e Pilar Hospital/Grupo Oncoclínicas de Curitiba. Membro do DC de Hematologia e Oncologia da SPSP e SBP.

Mara Albonei Dudeque Pianovski

Doutora em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Professora Adjunta do Departamento de Pediatria do Hospital de Clínicas da UFPR. Médica Pediatra Cancerologista do Hospital Erasto Gaertner.

Maria Zélia Fernandes

Especialista em Hematologia pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Professora Doutora do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora Doutora Nível Superior IV da Universidade Potiguar. Médica do Hospital Infantil Varela Santiago. Membro Efetivo da SBP, Sobope e SBHH.

Rosana Cipolotti

Professora Titular do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Mestre e Doutora pela FMRP/USP. Membro dos Departamentos de Hematologia da ABHH, SBP e Sociedade Sergipana de Pediatria (SOSEPE). Membro da SOBOPE.

Rubens Belfort Neto

Especialista em Oftalmologia pela Escola Paulista de Medicina (EPM) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e em Patologia e Oncologia Ocular pela McGill University, Canadá. Doutor em Oftalmologia pela EPM Unifesp.

EPIDEMIOLOGIA E DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER INFANTOJUVENIL

Denise Bousfield da Silva
José Henrique Silva Barreto
Mara Albonei Dudeque Pianovski



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Reconhecer que o câncer infantojuvenil é a principal causa de morte por doença no Brasil, na faixa etária de 1-19 anos.
- Entender que, na criança, as neoplasias malignas geralmente se originam das células do sistema sanguíneo e dos tecidos de sustentação, enquanto no adulto derivam das células epiteliais.
- Reconhecer que algumas síndromes genéticas (síndrome de Down, síndrome de Noonan, neurofibromatose, anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, ataxia-telangiectasia, Beckwith-Wiedemann, hemi-hipertrofia, xeroderma pigmentoso, Li-Fraumeni) favorecem o aparecimento de câncer, por isso se deve fortalecer a suspeita de que nesses pacientes os sinais e sintomas de doenças comuns estejam na realidade apontando para o diagnóstico de neoplasias.
- Entender que a frequência dos diferentes tipos histológicos varia com a idade e o local de apresentação.
- Compreender que o sucesso do tratamento do câncer na criança e no adolescente depende do diagnóstico precoce (sendo o papel do pediatra fundamental) e de a terapêutica ser realizada em centros de referência por equipe multiprofissional.
- Diagnosticar precocemente o câncer infantojuvenil, já que raramente é possível fazer prevenção primária. É fundamental, assim, o diagnóstico precoce (prevenção secundária), atuar na prevenção de sequelas e investir na reabilitação (prevenção terciária), a fim de evitar as consequências do intervencionismo médico excessivo (prevenção quaternária, que permeia os demais tipos de prevenção).

INTRODUÇÃO E DEFINIÇÃO

O câncer, em nível molecular, é uma doença causada pela combinação de alterações hereditárias (células germinativas) e adquiridas (células somáticas) no genoma. O DNA das células neoplásicas pode adquirir mutações pontuais, inserções virais, amplificações, deleções ou rearranjos dos genes, que conduzem a alterações no perfil de expressão gênica, determinando distúrbios no crescimento celular, falha na diferenciação ou redução da apoptose.¹

O câncer na criança difere daquele que ocorre no indivíduo adulto, em decorrência do tipo de célula progenitora envolvida e dos mecanismos de transformação maligna.¹

Na criança, as neoplasias geralmente afetam as células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação, enquanto no adulto comprometem as células dos epitélios, que recobrem os diferentes órgãos.¹⁻⁵ Os cânceres pediátricos mais frequentes são as leucemias, os tumores do sistema nervoso central e os linfomas. Entretanto, observa-se que há considerável variação mundial nessa ocorrência, geralmente relacionada a fatores demográficos e socioeconômicos da área analisada.^{1,5}

Nos estudos atualmente disponíveis, observa-se que os adultos e as crianças podem eventualmente ter o mesmo tipo histológico de câncer, no entanto seu comportamento biológico pode não ser equivalente. Esse fato pode ser claramente observado em relação à leucemia linfóide aguda pré-B, que possui prognóstico muito bom nas crianças com os atuais protocolos de tratamento, enquanto no adulto a mesma doença apresenta prognóstico pior.¹

Diferentemente do que ocorre no adulto, as neoplasias malignas pediátricas tendem a apresentar menores períodos de latência, crescem quase sempre rapidamente, em geral são invasivas e respondem melhor à quimioterapia.¹⁻⁴

No Brasil, de acordo com os dados atualmente consolidados nos registros de câncer, infelizmente muitos pacientes ainda são encaminhados aos centros de tratamento com doenças em estágio avançado.²⁻⁶ Nesse contexto, desde 1981, com a criação da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), e em conjunto com o Ministério da Saúde, têm sido constantemente realizadas campanhas para a população em geral e cursos de educação continuada aos profissionais da saúde, objetivando divulgar os sinais e sintomas de alerta relacionados com a doença.⁴ Visando informar a população e os profissionais da saúde sobre os principais sinais e sintomas da doença foi instituído, no Brasil, o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil.⁷

Quando o câncer é detectado em estádios iniciais, há maior probabilidade de cura, com realização de tratamentos menos agressivos, com consequente redução das complicações agudas e tardias deles decorrentes. Nesse aspecto, o pediatra tem papel fundamental, pois lhe compete incluir e investigar a hipótese de câncer em algumas situações clínicas da prática pediátrica.¹⁻⁷

EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO

O câncer da criança representa 0,5-3% de todas as neoplasias malignas. Sua incidência é de aproximadamente 124 casos a cada milhão de crianças brancas e de 98 casos por milhão de crianças afrodescendentes.¹

Nos EUA são diagnosticados, ao ano, aproximadamente 1-2 casos de câncer em cada 10 mil crianças com 14 anos de idade ou menos.¹

Apesar da raridade, aproximadamente 15.100 crianças e adolescentes menores de 20 anos serão diagnosticados com câncer por ano nos Estados Unidos da América. A probabilidade de um jovem atingindo a idade adulta ter sido diagnosticado com câncer durante a infância é de aproximadamente 1 em 300 para homens e de 1 em 333 para mulheres.¹

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estimou que no triênio 2023/2025 ocorrerão, a cada ano, 7.930 casos novos de câncer em crianças e adolescentes até a idade de 19 anos (134,81 casos novos/milhão), sendo 4.230 casos no sexo masculino (140,5 casos novos/milhão) e 3.700 no feminino (128,87 casos novos/milhão).³

Estudos epidemiológicos têm demonstrado que a frequência de todos os tipos de câncer combinados, na criança e no adolescente, é geralmente maior no sexo masculino, nas crianças menores de 5 anos de idade e no grupo de adolescentes entre 15-19 anos de idade.¹⁻⁷

O câncer não é uma doença frequente, mas representa a primeira causa de óbito por doença nos países desenvolvidos, e, no Brasil, entre crianças e adolescentes, de 1-19 anos de idade.^{1,2,4,5}

As taxas de sobrevida livre de eventos em 5 anos variam conforme o tipo de câncer, desde próximo a 40% para os de pior prognóstico até próximo de 100% para os de boa evolução, com sobrevida média ao redor de 80%.¹

O aparecimento do câncer na criança está diretamente vinculado a uma multiplicidade de causas, sendo que, em alguns tipos de câncer, a suscetibilidade genética tem papel importante. Entre os fatores de risco estão os familiares (retinoblastoma), as síndromes genéticas, a radiação ionizante e não ionizante, as drogas citotóxicas (ciclofosfamida, etoposídeo), o dietilestilbestrol, o vírus de Epstein-Barr e o vírus linfotrópico da célula T (HTLV1), entre outros.^{1,5,8,9}

É descrito na literatura um vasto número de doenças raras ligadas à instabilidade cromossômica, ao defeito de replicação e/ou no reparo do DNA, que apresentam risco elevado de desenvolvimento de neoplasias ao longo da vida. As mutações e os rearranjos que se acumulam, secundários a danos no DNA, que não foram corretamente reparados, podem ser resultantes da ativação de um proto-oncogene ou da inativação dos dois alelos de um gene supressor de tumor. Entre as síndromes cromossômicas com risco aumentado para o desenvolvimento de neoplasia estão a trissomia 21, a síndrome WARG (microdeleção do gene *WT1*) e as de instabilidade cromossômica (ataxia telangiectasia, anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, síndrome de Nijmegen e xeroderma pigmentoso).^{1,7,8}

Na trissomia 21/mosaicismo genético, pode ocorrer mutação do gene *GATA 1*, que interfere na diferenciação celular, determinando aparecimento de uma desordem pré-leucêmica, a mielopoiese anormal transitória (TAM). Esses pacientes com trissomia 21 têm risco aumentado para o desenvolvimento de leucemias (cerca de 20 vezes maior), neoplasias de testículo, gástrica e hepática.⁸

A anemia de Fanconi cursa com suscetibilidade aumentada para o aparecimento precoce de leucemia mieloide, e em período mais tardio de tumores sólidos, como hepatocarcinomas (representando 10%) e carcinomas de orofaringe, possivelmente relacionados ao tipo de tratamento recebido, seja androgênios ou transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH).^{1,8}

Entre as síndromes genéticas que apresentam predisposição para desenvolver neoplasias incluem-se as síndromes de deficiência de crescimento (como a de Noonan, Leopard), as síndromes com aceleração do crescimento (como a hemi-hipertrofia idiopática e a síndrome de Beckwith-Wiedemann), as síndromes neurocutâneas (neurofibromatose, esclerose tuberosa, síndrome de Proteus) e as síndromes de imunodeficiência/imunodesregulação.^{1,7,8} A neurofibromatose é a mais frequente síndrome hereditária de predisposição a neoplasias. Entre elas estão a leucemia mielomonocítica juvenil, os tumores malignos dos nervos periféricos, o glioma óptico e o feocromocitoma.^{1,7,8}

Embora as crianças com síndromes de predisposição genética a neoplasias correspondam a cerca de 3% dos casos de câncer diagnosticados, elas devem ser constantemente supervisionadas e avaliadas pelos pediatras, visando ao diagnóstico precoce da doença neoplásica, bem como o aconselhamento genético.^{1,8,10} Estudos mais recentes sugerem que esse percentual de predisposição genética ao câncer possa ser bem maior que o atualmente descrito.¹⁰

O câncer na faixa etária pediátrica raramente é hereditário e, na maioria dos casos, não apresenta história familiar e/ou associações com alterações genéticas ou congênitas. Entretanto, o retinoblastoma (tumor maligno intraocular) pode ser de origem genética em 40% dos casos.^{1,5}

Um aspecto peculiar do Sul e Sudeste do Brasil é a maior incidência de tumor do córtex suprarrenal (TCSR), quando comparada com outras regiões do mundo. Enquanto nos EUA a incidência é de 0,3 por milhão de crianças menores de 15 anos, e na França, de 0,2 por milhão de crianças nessa mesma faixa etária, no Paraná, estima-se incidência de 3,5 por milhão, ou seja, de 12-18 vezes maior do que nos países citados. Essa maior incidência está relacionada à mutação *TP53* R337H, que tem se comportado como efeito fundador, encontrada em praticamente todas as crianças com TCSR e proveniente de um dos progenitores. Em 2020, Pinto et al., publicaram o achado de que 69% dos recém-nascidos do Sul do

Brasil, que apresentam a mutação *TP53* R337H, também portam no mesmo haplótipo a variante *XAF1*- E134*, que funciona como um modulador da função da p53. Os achados sugerem que o haplótipo, mais do que o alelo isolado, possa determinar o risco de câncer.^{9,11}

DIAGNÓSTICO E QUADRO CLÍNICO

A história clínica, baseada principalmente na queixa principal, e o exame físico são os passos iniciais no processo de diagnóstico do câncer. A história familiar e a presença de doenças genéticas ou de doenças constitucionais também podem auxiliar na elaboração diagnóstica.^{1,4,5,7,12}

O alto nível de suspeição deve estar presente no raciocínio médico, para permitir atenção especial a determinados sinais e sintomas, promovendo dessa maneira um reconhecimento mais rápido da neoplasia. É importante estar ciente de que, na maioria das vezes, esses sinais/sintomas são similares aos de doenças benignas, comuns da infância, motivo pelo qual o pediatra deve estar atento, pois o câncer é uma doença mimetizante.^{4,5,7,12}

Considerando que os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil são geralmente inespecíficos e que, não raras vezes, a criança ou o adolescente podem ter seu estado geral de saúde ainda não comprometido no início da doença, é fundamental que o pediatra considere a possibilidade diagnóstica da doença diante de alguns sinais e sintomas que possam sugerir determinadas neoplasias, conforme listados no Quadro 1.⁵

Alterações no hemograma, como leucocitose ou leucopenia, associada principalmente à presença de neutropenia, ou, ainda, pancitopenia, podem refletir infiltração de medula óssea por neoplasias, geralmente leucemias, linfomas, neuroblastoma e, mais raramente, retinoblastoma.^{4,5,7}

O aspirado de medula óssea está indicado na presença de:^{4,5,7}

- Diminuição significativa e inexplicada de um ou mais tipos de células no hemograma.
- Blastos ou alterações leucoeritoblásticas no sangue periférico.
- Associação com linfonodomegalia ou hepatoesplenomegalia inexplicada.
- Associação com massa mediastinal anterior.

A presença de dor nos membros, associada a mais de um parâmetro alterado no hemograma, sugere neoplasia maligna, e não doença reumatoide, mesmo na ausência de blastos no sangue periférico.^{4,5,7}

O pediatra também deve evitar o uso de corticosteroides antes da definição diagnóstica, já que esses medicamentos podem mascarar o quadro clínico, selecionar células leucêmicas resistentes e piorar o prognóstico.^{4,5,7}

Na suspeita de câncer, é imprescindível o encaminhamento imediato a um centro especializado no diagnóstico e no tratamento da doença.^{4,5,7}

Os exames complementares necessários para o diagnóstico e a avaliação da extensão clínica da doença (estadiamento) variam de acordo com o tipo histológico da neoplasia maligna primária.

No Quadro 2 estão listadas as neoplasias malignas pediátricas mais frequentes de acordo com a idade e o sítio primário.¹²

TRATAMENTO E PROGNÓSTICO

As chances de cura, a sobrevida, a qualidade de vida do paciente e a relação efetividade/custo da doença são maiores quanto mais precoce for o diagnóstico do câncer. O tratamento se inicia com o diagnóstico e o estadiamento corretos. Deve ser efetuado em centro especializado pediátrico, por equipe multiprofissional, compreendendo diversas modalidades terapêuticas (quimioterapia, cirurgia, radioterapia, imunoterapia, TCTH), aplicadas de forma racional, individualizada e de acordo com o tipo histológico e a extensão clínica da doença.^{5,7} Dependendo da história natural, do órgão afetado, do grau de disseminação e da diversidade de resposta à terapêutica antineoplásica, pode ocorrer acentuada variabilidade entre as taxas de sobrevida nas crianças. A tecnologia, a medicina de precisão e a produção de terapia alvo, o tratamento vem se tornando cada vez mais individualizado.¹⁰

Quando tratados em centros oncológicos pediátricos, observa-se diferença substancial, com melhores taxas de sobrevida para participantes de ensaios clínicos terapêuticos, que seguem rigorosamente os protocolos de grupos cooperativos, quando comparados com tratamentos aleatórios. Nos EUA, por exemplo, constatou-se que a probabilidade de uma criança sobreviver 5 anos após o diagnóstico de neoplasia maligna passou de 28% em 1960 para aproximadamente 70% no final da década de 1980 em decorrência das estratégias anteriormente descritas.⁵

Quadro 1 Sinais e sintomas de câncer na criança e no adolescente

Sinais e sintomas	Neoplasias
-------------------	------------

Sinais e sintomas	Neoplasias
Aumento de volume em partes moles (história de trauma é comum, porém não tem relação de causa e efeito)	Sarcomas, leucemias
Aumento de volume de testículo	Leucemias, tumores de células germinativas
Cefaleia matutina, persistente, podendo estar associada a alterações neurológicas, diabete insípido, neurofibromatose, radioterapia prévia para tratamento de leucemia	Tumores de sistema nervoso central Histiocitose de células de Langerhans
Dor abdominal, massa abdominal	Tumores sólidos (diferenciar de hepatoesplenomegalia)
“Dor de dente” rebelde ao tratamento	Linfomas, rabdomiossarcomas
Dor nas costas, que piora na posição supina, com ou sem sinais de compressão medular	Linfomas, neuroblastoma, tumor neuroectodérmico primitivo, rabdomiossarcoma, leucemias
Dor óssea ou articular, especialmente se persistente e se despertar a criança à noite, associada ou não a edema, massa ou limitação funcional	Leucemias, tumores ósseos malignos, neuroblastoma
Equimoses, petéquias e outros sangramentos	Envolvimento medular por leucemias, linfomas, neuroblastoma
Estrabismo, nistagmo	Retinoblastoma, tumores do sistema nervoso central
Excessivo ganho de peso	Carcinoma de córtex suprarrenal
Exoftalmia, equimose palpebral	Neuroblastoma (sinal do guaxinim), rabdomiossarcoma, histiocitose de células de Langerhans, leucemia mieloide aguda
Febre prolongada de causa não identificada	Linfomas, leucemias, neuroblastoma, sarcoma de Ewing
Hematúria, hipertensão arterial sistêmica	Tumor de Wilms
Hepatoesplenomegalia	Leucemias, linfomas
Heterocromia, anisocromia	Neuroblastoma
Leucocoria ou “reflexo do olho de gato”	Retinoblastoma
Linfonodomegalias assimétricas, lembrando “saco de batatas”	Linfoma Hodgkin
Linfonodomegalia cervical baixa em adolescente	Carcinoma de tireoide
Linfonodomegalias, especialmente em região auricular posterior, epitroclear e supraclavicular	Leucemias e linfomas
Nevos com modificação de características prévias, em áreas de exposição solar ou de atrito	Melanoma (raro na criança)
Obstrução nasal, sangramento	Rabdomiossarcoma, angiofibroma
Otalgia crônica e/ou otorreia crônica, especialmente se associada a dermatite seborreica	Histiocitose de células de Langerhans, rabdomiossarcoma
Palidez, fadiga	Anemia, por envolvimento de medula óssea
Perda de peso inexplicada	Linfoma Hodgkin, sarcoma de Ewing
Prurido, sudorese noturna	Linfoma Hodgkin

Sinais e sintomas	Neoplasias
Pseudopuberdade precoce	Carcinoma de córtex suprarrenal
Sangramento vaginal	Rabdomiossarcoma
Tosse seca, persistente	Leucemia ou linfoma, com massa de mediastino

Fonte: Silva et al., 2014.⁵

No Brasil, nos últimos anos, houve marcante melhoria na sobrevida das crianças com câncer, decorrente da utilização de protocolos cooperativos de tratamento, coordenados pela SOBOPE. Os resultados obtidos para a maioria dos tipos histológicos são similares aos de países desenvolvidos.^{5,7}

Na faixa etária pediátrica, é relevante realizar ações que visem contribuir para o diagnóstico precoce do câncer, como a atuação efetiva da atenção básica no seguimento, vigilância e promoção da saúde da criança e do adolescente; estratégias de divulgação de informações para profissionais e para população abordando o diagnóstico precoce; programa de educação continuada para os profissionais que atuam com cuidados primários e aumento da comunicação entre os serviços primário e especializado, objetivando acelerar o encaminhamento desses pacientes para os centros de referência.^{4,5,7}

Quadro 2 Neoplasias predominantes de acordo com a idade e o sítio primário

Neoplasias	< 1 ano	1-3 anos	3-11 anos	12-21 anos
Leucemias	Leucemia congênita	LLA	LLA	LLA
	LMA	LMA	LMA	LMA
	LMMoA	LMC juvenil		
	LMC juvenil			
Linfomas	Muito raro	LNH	LNH	LH
			LH	LNH
Sistema nervoso central	Meduloblastoma	Meduloblastoma	Astrocitoma cerebelar	Astrocitoma cerebelar
	Ependimoma	Ependimoma	Meduloblastoma	Astrocitoma
	Astrocitoma/glioma	Astrocitoma/glioma	Astrocitoma/glioma	Craniofaringioma
	Papiloma do plexo coroide	Papiloma do plexo coroide	Ependimoma	Meduloblastoma
			Craniofaringioma	
Cabeça e pescoço	Retinoblastoma	Retinoblastoma	Rabdomiossarcoma	Linfoma
	Neuroblastoma	Neuroblastoma	Linfoma	Sarcoma de partes moles
	Rabdomiossarcoma	Rabdomiossarcoma		
Torácica	Neuroblastoma	Neuroblastoma	Linfoma	Linfoma
	Teratoma	Rabdomiossarcoma	Neuroblastoma	Sarcoma de Ewing
		Teratoma		
Abdominal	Neuroblastoma	Neuroblastoma	Neuroblastoma	Linfoma

Neoplasias	< 1 ano	1-3 anos	3-11 anos	12-21 anos
	Nefroma mesoblástico	Tumor de Wilms	Tumor de Wilms	Carcinoma hepatocelular
	Tumor de Wilms (> 6 meses)	Leucemia	Linfoma	Sarcoma de partes moles
	Tumor do seio endodérmico (testículos)	Hepatoblastoma	Hepatoma	Disgerminomas
		Rabdomiossarcoma	Rabdomiossarcoma	
Geniturinário	Teratoma	Rabdomiossarcoma		Teratocarcinoma
		Tumor do seio endodérmico (testículos)		Teratoma
				Carcinoma embrionário do testículo
		Sarcoma de células claras (rim)		
				Carcinoma embrionário e tumores do seio endodermal do ovário
Extremidade	Fibrossarcoma	Fibrossarcoma	Rabdomiossarcoma	Osteossarcoma
		Rabdomiossarcoma		Sarcoma de Ewing
		Sarcoma de Ewing		Sarcoma de partes moles

LMA: leucemia mieloide aguda; LMMoA: leucemia mielomonocítica aguda; LMC juvenil: leucemia mieloide crônica juvenil; LLA: leucemia linfóide aguda; LNH: linfoma não Hodgkin; LH: linfoma Hodgkin.

Fonte: Allen-Rhoades W et al., 2016.¹²

Sugere-se que o pediatra faça o seguimento clínico de seu paciente junto à equipe da oncologia pediátrica, inteirando-se do diagnóstico, do tratamento, das complicações e das condutas a serem adotadas durante e após o término do tratamento.

Considerando o impacto multidimensional do câncer, é fundamental a participação da equipe multiprofissional desde o início do tratamento, pois a cura da doença envolve não somente a recuperação biológica, mas o bem-estar, a qualidade de vida do paciente/família, bem como sua reintegração social.^{1,3,4,13}

PREVENÇÃO

A prevenção primária em oncologia visa interromper a evolução da doença pela ação antecipada com base no conhecimento de sua história natural. Na criança/adolescente, raramente é possível a prevenção primária do câncer, pois os fatores ambientais exercem pouca ou nenhuma influência.^{1,4} Portanto, não existem medidas efetivas de prevenção primária para impedir o desenvolvimento do câncer na faixa etária pediátrica, exceto a vacinação contra hepatite B e contra o papilomavírus humano (HPV).^{4,5,7}

No entanto, é fundamental atuar na prevenção secundária nessa faixa etária, principalmente no diagnóstico precoce da doença, objetivando detectar o câncer em seu estágio inicial de desenvolvimento. Outra modalidade da prevenção secundária é o rastreamento, que, nas crianças, não se mostra efetivo ou é restrito a uma pequena percentagem de pacientes, como aqueles com determinadas malformações e síndromes genéticas.^{4,5} Considerando que, na criança, o retinoblastoma pode ser hereditário, é importante, nesses casos, a realização do aconselhamento genético.^{1,5,7}

Nos últimos anos tem sido demonstrado que uma considerável proporção de câncer na criança é devida a mutações nas células germinativas ou em mosaico, nos genes que predis põem ao câncer. Estudando pacientes com síndrome de predisposição ao câncer (SPC), torna-se evidente a necessidade de melhorar a prevenção, acompanhamento, tratamento, seguimento e apoio psicológico aos indivíduos afetados. Pesquisadores alemães desenvolveram um grupo de trabalho sobre esse assunto e comentam, a partir de seus estudos, que parece haver maior porcentagem de crianças que se enquadram em SPC do que até então se acreditava. Orientam 6 itens para compor a abordagem da criança com câncer:

1. História familiar, câncer em um ou mais membros da família, especialmente se jovens; ou câncer na família com consanguinidade (devido a maior probabilidade de ocorrência em condições recessivas).
2. Tipos especiais de câncer: carcinoma de suprarenal, carcinoma de plexo coróide, retinoblastoma; ou características do câncer diagnosticado: leucemia linfóide aguda com hipodiploidia, rhabdomyosarcoma botríoide de bexiga ou córvix, ou início na infância de câncer típico de adulto são indícios fortes da probabilidade de SPC.
3. A análise genética do tumor revelando uma alteração na linhagem germinativa.
4. Mais de duas neoplasias (secundária, bilateral, multifocal, metacrônica) no paciente.
5. Sinais obviamente não malignos, sugerindo uma condição genética.
6. Sensibilidade excessiva ao tratamento antineoplásico (sugerindo, p. ex., um distúrbio no reparo do DNA). Aos interessados em obter mais detalhes sobre SPC, recomenda-se consultar Ripperger T et al.¹⁰

Na vida adulta, o câncer pode ter origem na combinação de vários fatores, como os genéticos, ambientais e de modos de vida, por exemplo, tabagismo, inatividade física, alimentação inadequada, excesso de peso, consumo excessivo de álcool, exposição a radiações ionizantes e a agentes infecciosos específicos.^{4,5} O pediatra deve orientar a família da criança e/ou adolescente a incorporar ações de prevenção primária para evitar/reduzir o desenvolvimento de câncer na vida adulta, com ênfase nos fatores associados ao modo de vida em todas as idades e com intervenções de combate a agentes ambientais e ocupacionais cancerígenos.^{4,5,7}

Na infância e na adolescência ocorrem mudanças não apenas biológicas, mas também psicológicas, que podem ser modificadas de forma favorável ou desfavorável ao desenvolvimento de doenças. Portanto, a aquisição de hábitos de vida saudáveis nessa fase é vista, hoje, como estratégia preventiva que pode ajudar os indivíduos a se manterem saudáveis por mais tempo, evitando doenças crônicas na idade adulta.^{4,5}

Nesse sentido, nas primeiras décadas de vida, é imprescindível difundir o conhecimento sobre os efeitos dos fatores de risco na expectativa média de vida da população, além de desenvolver estratégias de prevenção que envolvam diversos setores da sociedade.

Outro aspecto a ser considerado em oncologia é a prevenção terciária, cuja finalidade é reduzir os custos sociais e econômicos das doenças na população pela reabilitação e reintegração precoces dos indivíduos. As ações necessárias para a viabilização das estratégias de prevenção terciária incluem o desenvolvimento de um sistema de busca ativa de casos; disponibilidade de métodos terapêuticos efetivos; promoção da reabilitação; implantação de registros de câncer; além do diagnóstico, do tratamento, das complicações e das condutas a serem adotadas durante e após o término do tratamento.¹³

Em relação à prevenção quaternária em oncologia, estão inseridos os cuidados paliativos, cujo objetivo é a melhoria da qualidade de vida dos doentes, prevenindo e aliviando seu sofrimento e de seus familiares mediante a detecção e o tratamento, o mais precoce possível, dos sintomas relacionados com a doença.^{6,13}

Considerando que a infância e a adolescência são períodos críticos do desenvolvimento em que, além da formação de hábitos de vida, a exposição a fatores ambientais pode afetar a estrutura ou a função de órgãos ou tecidos, comprometendo a saúde do adulto, é fundamental a orientação sobre os fatores de risco conhecidos para o câncer relacionados a exposições de longa duração, como a ausência da prática regular de exercícios físicos, a alimentação inadequada, a exposição à radiação ultravioleta sem proteção, o uso de tabaco e de álcool, a não vacinação contra agentes infecciosos, como hepatite B e contra HPV, e a prática sexual sem proteção.^{4,5}

Atualmente, o desenvolvimento de testes genéticos permite identificar mutações em genes supressores de tumor, identificando, assim, portadores de risco. Entretanto, é importante estar alerta para as possíveis consequências éticas, psicossociais e econômicas de identificar, na criança/adolescente, um risco aumentado para o câncer na vida adulta.^{5,10}

DESAFIOS

A potencial importância do sistema imunológico na etiologia, patologia, morbidade e terapia do câncer permanece especulativa em razão do inadequado entendimento dos componentes básicos da oncogênese e biologia imune. Desafios futuros para melhorar o entendimento dessa interação permitirão a criação de novas imunoterapias efetivas contra as neoplasias malignas pediátricas, especialmente naqueles pacientes com doença residual mínima e naqueles com alto risco para recorrência.¹

Outro desafio a ser considerado é o detalhamento do perfil genético para cada criança com câncer, produzindo, assim, não somente a melhoria no manejo clínico, mas a validação de ensaios clínicos promissores com a introdução da nova era da medicina molecular individualizada.^{1,10}



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Scheurer ME, Lupo PJ, Bondy ML. Epidemiology of childhood cancer. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatric oncology. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p.1-12.
2. Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Incidência, mortalidade e morbidade hospitalar por câncer em crianças, adolescentes e adultos jovens no Brasil: informações dos registros de câncer e do sistema de mortalidade. Disponível em: inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//incidencia-mortalidade-morbidade-hospitalar-porcancer-pdf (acesso 28 fev 2021).
3. Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer. Rio de Janeiro: INCA, 2022.160 p. [acesso em 11 out 2023]. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/document/estimativa-2023.pdf>.
4. Brasil. Instituto Nacional de Câncer (Inca). Diagnóstico precoce do câncer na criança e no adolescente/Instituto Nacional de Câncer, Instituto Ronald McDonald. 2.ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Inca; 2011.
5. Silva DB, Barreto JHS, Pianovski MA, Morais VLL, Land M. Epidemiologia e diagnóstico precoce do câncer na criança. In: Campos Júnior D, Burns DAR, Lopez FA (eds.). Tratado de pediatria: Sociedade Brasileira de Pediatria. 3.ed. Barueri: Manole; 2014. p.2203-8.
6. Hospital Infantil Joana de Gusmão. Registro hospitalar de câncer do Hospital Infantil Joana de Gusmão (Santa Catarina): 2009 a 2013. Florianópolis: HIJG; 2014.
7. Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (Sobope). Disponível em: www.sobope.org.br (acesso 7 mar 2021).
8. Cardoso MTO, Medina CTN. Síndromes infantis de predisposição às neoplasias: como reconhecer. In: Sociedade Brasileira de Pediatria. Pronap: módulo de reciclagem. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Pediatria; 2011. n. 3. p.41-69.
9. Pianovski MA, Maluf EM, de Carvalho DS, Ribeiro RC, Rodriguez-Galindo C, Boffetta P, et al. Mortality rate of adrenocortical tumors in children under 15 years of age in Curitiba, Brazil. *Pediatr Blood Cancer*. 2006;47(1):56-60.
10. Ripperger T, Bielack SS, Borkhardt A, Brecht IB, Burkhardt B, Calaminus G, et al. Childhood cancer predisposition syndromes: a concise review and recommendations by the Cancer Predisposition Working Group of the Society for Pediatric Oncology and Hematology. *Am J Med Gen*. 2017;9999:1-21.
11. Pinto EM, Figueiredo BC, Chen W, Galvão HCR, Formiga MN, Fragoso MCBV, et al. XAF-1 as a modifier of p53 function and cancer susceptibility. *Aci Adv*. 2020;6(26):eaba3231.
12. Allen-Rhoades W, Steuber CP. Clinical assessment and differential diagnosis of the child with suspected cancer. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatric oncology. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p.101-12.
13. Almeida LM. Da prevenção primordial à prevenção quaternária. *Revista Portuguesa de Saúde Pública*. 2005;13(1):91-6.

LEUCEMIAS

Ana Paula Kuczynski Pedro Bom
José Carlos Córdoba



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender que as leucemias são as neoplasias malignas mais frequentes e representam aproximadamente 28% dos cânceres na faixa etária pediátrica.
- Compreender que a leucemia linfóide aguda (LLA) é a mais comum, correspondendo a 75-80% dos casos, e tem bom prognóstico.
- Reconhecer os sinais/sintomas predominantes da LLA: astenia, dor óssea, febre, fenômenos hemorrágicos, hepatoesplenomegalia e linfonodomegalias.
- Compreender que a leucemia mieloide aguda (LMA) é menos prevalente, manifestando-se sobretudo com fenômenos hemorrágicos súbitos, anemia e febre.
- Reconhecer que a esplenomegalia é um achado frequente no exame físico, na leucemia mieloide crônica (LMC), e que é muito rara na infância, em geral, assintomática na fase inicial.
- Observar que nas leucemias agudas, no sangue periférico há anemia, leucocitose, neutropenia e plaquetopenia na maioria dos casos, e blastos em porcentagens variadas.
- Reconhecer, na LMC, nos quadros iniciais, que a alteração em sangue periférico mais prevalente é leucocitose importante com desvio não escalonado para esquerda.
- Encaminhar com urgência os pacientes com leucemia para os hospitais de referência em oncologia pediátrica.

INTRODUÇÃO

As leucemias são as neoplasias malignas mais comuns da infância, correspondendo a aproximadamente 28% de todos os tipos de câncer na faixa etária pediátrica.¹ Associadas a outras neoplasias malignas da infância, são as doenças com maior índice de mortalidade no Brasil e nos demais países.^{1,2}

A sobrevida global das crianças vem aumentando progressivamente e relaciona-se principalmente ao aperfeiçoamento constante dos protocolos de tratamento quimioterápico, bem como aos cuidados intensivos de suporte. Dentre estes se destacam o tratamento apropriado e precoce de infecções, indicações transfusionais precisas e cuidados de terapia intensiva.³

A etiologia ainda é desconhecida, entretanto existem fatores de risco que podem estar relacionados às leucemias na infância:

- Radiação ionizante: exposição pré-natal a radiografias, irradiação terapêutica.³
- Agentes quimioterápicos: alquilantes e epipodofilotoxinas aumentam o risco para leucemia mieloide aguda.³
- Condições genéticas: síndrome de Down, neurofibromatose tipo 1, síndrome de Klinefelter, síndrome de Kostmann, anemia de Fanconi.⁴
- Tabagismo paterno e materno.⁵

As leucemias linfóides agudas são as mais comuns, correspondendo de 75-80% dos casos, seguidas pelas leucemias mielóides agudas (15-20%). As leucemias mielóides crônicas são incomuns, variando de 2-5% na infância e adolescência.¹

LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA

Epidemiologia

A faixa etária de maior incidência é do 2º ao 5º ano de vida, sendo rara no recém-nascido. Há discreto predomínio no sexo masculino (1,2:1).¹

Segundo estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA), para cada ano do triênio 2023/2025, serão diagnosticados 7.930 casos novos de câncer infantojuvenil. Considerando que as leucemias representam cerca de 28% das neoplasias malignas, e destas aproximadamente 80% correspondem a leucemia linfóide aguda (LLA), estima-se ao ano o diagnóstico de cerca de 1.776 casos novos da doença.²

Biologia e patologia

A LLA é uma neoplasia maligna com origem na medula óssea, decorrente da expansão clonal de células progenitoras, associada a mutações que inibem a apoptose. Em consequência à multiplicação desordenada de células anormais (linfoblastos), ocorre diminuição na produção de precursores de eritrócitos, leucócitos normais e plaquetas.³

Manifestações clínicas

Os sinais e sintomas da LLA são decorrentes da infiltração neoplásica (linfoblastos) na medula óssea e da disseminação dessas células através da corrente sanguínea, para outros órgãos e sistemas. Geralmente a evolução ocorre em dias ou semanas, com piora gradativa ou mesmo súbita.⁶

A dor óssea é frequente, geralmente ocorre em membros, principalmente inferiores, e pode tornar-se muito intensa, impedindo a deambulação. Ocorre em qualquer horário, diurno ou noturno, sendo de difícil controle com analgésicos habituais. Artralgias e eventualmente artrites, resultantes de infiltrações articulares, podem ser confundidas com doenças reumatológicas.⁶

Alguns pacientes podem apresentar dor em determinado segmento de coluna vertebral, geralmente toracolombar, e à radiografia pode ser observado colapso vertebral. Embora o diagnóstico da doença seja realizado pela punção aspirativa de medula óssea (mielograma), as lesões ósseas podem preceder os achados clínicos.⁶

A febre também é um sintoma prevalente, que ocorre em cerca de 50-60% dos casos, sendo uma manifestação relacionada à produção de citocinas pelas células normais ou leucêmicas. Frequentemente pode estar associada a infecção bacteriana, relacionada à neutropenia presente ao diagnóstico.⁶

Palidez, astenia, petéquias e equimoses são comuns na fase inicial da doença.⁶

No exame clínico, além da palidez, fenômenos hemorrágicos e febre, frequentemente se observam hepatomegalia, esplenomegalia e linfonomegalias generalizadas. Outros órgãos, como timo, rins, pele, ovários, testículos e sistema nervoso central (SNC), também podem estar acometidos. Cerca de 5% das crianças apresentam infiltração no SNC ao diagnóstico, porém raramente apresentam sintomas neurológicos como cefaleia, vômitos, distúrbios visuais ou crises convulsivas.⁶

Pacientes com subtipo de linfoblasto da linhagem de células T podem apresentar sintomas respiratórios, como tosse, taquipneia e dispneia, devido à presença de massa (aglomerados de linfonodos) no mediastino. Torna-se imprescindível a realização de radiografia de tórax nos pacientes que apresentem essa sintomatologia.⁶

Exames complementares para o diagnóstico

Ao diagnóstico o hemograma revela várias alterações sugestivas da doença. A anemia é evidente em praticamente todos os casos, sendo, em geral, normocrômica e normocítica, com diminuição do número de reticulócitos. Pode ser leve, moderada ou grave. O número de leucócitos está quase sempre aumentado, não sendo rara a leucopenia. Em algumas crianças pode ser observada hiperleucocitose, acima de 50 mil leucócitos/mm³, o que indica maior gravidade. Os blastos (linfoblastos) quase sempre serão descritos, em porcentagens variadas. Linfocitose poderá ocorrer, e em grande número de pacientes se observa neutropenia. Considera-se neutropenia grave quando a contagem absoluta de neutrófilos está abaixo de 500/mm³, relacionada a maior risco de infecção. Os outros tipos de leucócitos (eosinófilos, monócitos e basófilos) geralmente estão diminuídos ou ausentes. A trombocitopenia ocorre na maioria dos pacientes, e aproximadamente 75% têm níveis abaixo de 100 mil plaquetas/mm³. Entretanto, trombocitopenia isolada é um evento raro. A gravidade do sangramento se correlaciona ao grau da trombocitopenia.³

Outras alterações laboratoriais devem ser avaliadas, podendo refletir o grau do excesso da proliferação e destruição das células leucêmicas.³ Na primeira avaliação deverão ser incluídos ureia, creatinina, eletrólitos, ácido úrico, gasometria, enzimas hepáticas, albumina, desidrogenase láctica e sorologias para toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, herpes simples, vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatites e sífilis. Caso o paciente tenha histórico de febre, também deverão ser solicitadas hemoculturas, uroculturas e proteína C-reativa (PCR).³

O envolvimento extramedular da doença pode ser detectado clinicamente ou demonstrado por meio de exames e procedimentos específicos. Os sítios mais comuns são SNC, testículos, fígado, rins, linfonodos e baço.⁴

A infiltração no SNC é observada em 5% dos pacientes, sendo analisada por meio do liquor.³ Eletroencefalograma, tomografia computadorizada e ressonância magnética de crânio e/ou de coluna vertebral podem ser indicados em situações eventuais e específicas, conforme as apresentações clínicas.³

Doença testicular raramente é demonstrada clinicamente ao diagnóstico e geralmente se manifesta como aumento de volume indolor, sendo mais frequente a unilateral.⁴

A confirmação do diagnóstico é realizada pelo mielograma, avaliando-se as características citomorfológicas dos blastos. Para o diagnóstico de LLA, devem ser observados no mínimo 25% de linfoblastos na medula óssea. De acordo com a classificação Franco-Americano-Britânica (FAB), existem três subtipos de blastos (L1, L2 e L3), sendo o L1 mais comum e de melhor prognóstico.³

A imunofenotipagem, empregando-se anticorpos monoclonais e citometria de fluxo, permite confirmar o diagnóstico e possibilita a detecção de doença residual. De acordo com a expressão de imunoglobulina citoplasmática e de superfície, podem ser indicados os três estágios de maturação de precursor B, ou seja, pró-B, pré-B e B maduro. O antígeno CD10

(CALLA: antígeno comum da LLA), presente em 90% das leucemias pró-B e 95% das pré-B, indica bom prognóstico. Os antígenos CD2, CD3, CD5 e CD7 estão presentes nas leucemias de células T, com prognósticos mais reservados.⁷

Os marcadores citogenéticos e moleculares complementam a análise dos blastos, podendo evidenciar alterações cromossômicas que interferem no prognóstico. Essas alterações podem ser numéricas ou estruturais e acometem cerca de 60-85% dos casos de LLA.³

Diagnóstico diferencial

Os principais diagnósticos diferenciais incluem artrite reumatoide juvenil, trombocitopenia imune primária, anemia aplástica, mielodisplasia, mononucleose infecciosa e outras infecções, leucemia mieloide aguda, neuroblastoma, linfoma não Hodgkin, rabdomiossarcoma metastático, histiocitose das células de Langerhans e síndromes hemofagocíticas.³

Tratamento

O tratamento específico para LLA consiste em quimioterapia sistêmica e intratecal, visando à profilaxia do SNC. O progresso no tratamento está baseado na terapia ajustada ao grupo de risco, com taxas de sobrevida global ultrapassando 85% em muitos centros de tratamento.⁸

Os estudos moleculares têm permitido identificar alvos terapêuticos com moléculas específicas.³ O transplante de células tronco hematopoéticas (TCTH) para esses pacientes é indicado em situações específicas, entre elas para as recidivas precoces.⁹

LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

Epidemiologia

A leucemia mieloide aguda (LMA) é uma neoplasia considerada rara em criança, heterogênea, com vários subtipos celulares. Tem incidência anual aproximada de 7,7 casos/milhão, de 0-14 anos de idade, com um pico de maior incidência em menores de 2 anos de idade e outro pico menor na adolescência (Figura 1). Essa incidência não é uniforme em todos os países, variando de 2 no Kuwait a 14,4 por milhão em Maori, na Nova Zelândia.¹⁰ No Brasil, as taxas estimadas para 2020 foram 6,7 para crianças de 0-14 anos e 6,57 para crianças e adolescentes de 0-19 anos.¹¹

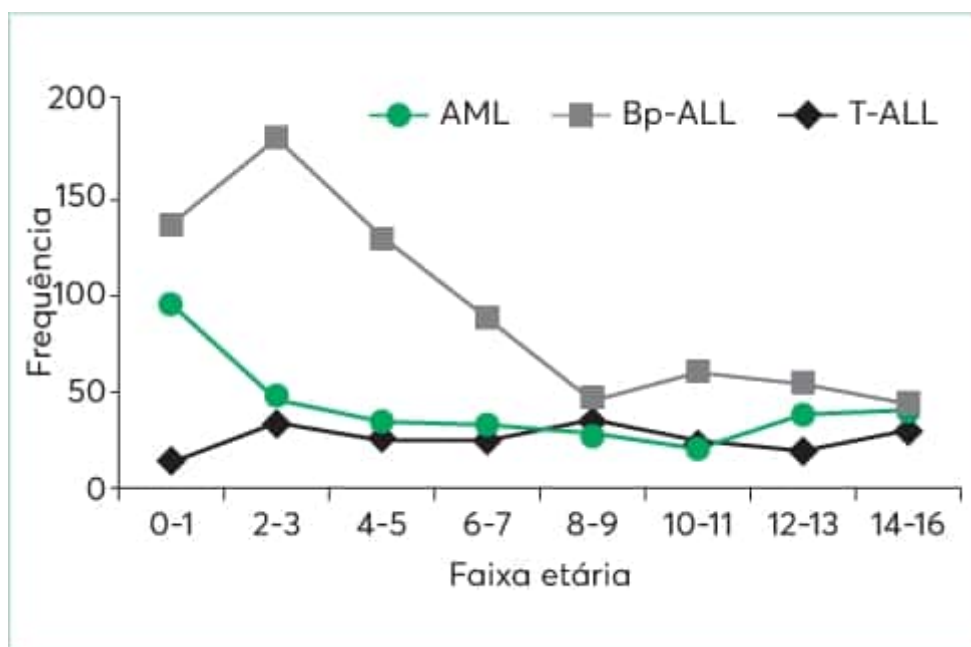


Figura 1 Distribuição por faixa etária dos principais subtipos de leucemias agudas.

Fonte: Pombo-de-Oliveira et al. Rev Bras Hematol Hemoter. 2005;27(1):21-2.

É o segundo tipo de leucemia na faixa etária pediátrica, correspondendo a 18% dos diagnósticos de leucemia pediátrica.¹⁰

Os fatores etiológicos são menos conhecidos, sendo a exposição *in utero* à radiação ionizante reconhecida como causa de LMA pediátrica. Síndromes genéticas são associadas a LMA, especialmente a síndrome de Down. Demais fatores de risco estudados são ainda conflitantes, tais como idade paterna, perda gestacional prévia, ordem de nascimento, exposição perinatal ao álcool, tabaco, inibidores de topoisomerase II de origem da dieta, medicamentos, exposição ocupacional com benzeno e pesticidas, alto peso de nascimento e amamentação.¹⁰ Em estudo brasileiro, foi identificada, em pacientes pediátricos com LMA, associação com história familiar de câncer em parentes em primeiro grau.¹²

Biologia e patologia

A LMA é caracterizada por proliferação e diferenciação anormais de células precursoras mieloides da medula óssea, ocasionando produção insuficiente de células sanguíneas maduras normais. Diferentemente da LLA, apresenta grande diversidade morfológica e subtipos biologicamente distintos. Morfologicamente, os blastos podem apresentar características de diferenciação principalmente granulocítica, monocítica, eritroide e megacariocítica. Na ausência de sinais morfológicos de diferenciação, são utilizados marcadores citoplasmáticos e de superfície que indicam a linhagem mieloide, geralmente por imunofenotipagem, utilizando-se anticorpos monoclonais.¹³

Os marcadores que definem a linhagem mieloide são: mieloperoxidase citoplasmática, CD33, CD13, CD117, além dos marcadores específicos de diferenciação monocítica: CD16, CD64, lisozima; diferenciação eritroide: CD235a; e diferenciação megacariocítica: CD41, CD42a, CD61. Em raros casos pode haver coexpressão de antígenos de diferenciação linfóide, podendo caracterizar linhagem ambígua, chamados de leucemia aguda bifenotípica. Esses casos são desafiadores na definição diagnóstica e condução terapêutica. Dessa forma, a classificação morfológica das leucemias mieloides conforme o grau de diferenciação granulocítica, monocítica, e mais raramente eritroide e megacariocítica, auxilia e direciona na classificação de subtipos específicos e biologicamente diversos de LMA.¹³

São reconhecidos alguns marcadores citogenéticos e moleculares recorrentes associados a determinados subtipos morfológicos. Destaca-se a leucemia promielocítica (previamente chamada de M3), que apresenta em 98% dos casos a translocação t(15,17)(q24;q21), com rearranjo gênico envolvendo os genes PML e do receptor do ácido retinoico RARA. Esse subtipo manifesta-se com coagulopatia grave e que requer abordagem especializada. Alguns desses marcadores genético-moleculares têm valor fundamental na classificação e no diagnóstico. Em 2016 a Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou revisão da classificação das neoplasias mieloides e leucemias agudas, incorporando fatores genético-moleculares de importância diagnóstica, prognóstica e de possibilidade de terapia alvo.^{14,15}

Síndrome mielodisplásica pode preceder o quadro de LMA, mais frequentemente nos adultos, no entanto em pediatria algumas síndromes genéticas são consideradas de risco para o desenvolvimento de LMA, como síndrome de Down, anemia de Fanconi, neurofibromatose tipo 1, ataxia-telangiectasia, síndrome de Bloom, síndrome de Schawchaman-Diamond, síndrome de Noonan, neutropenia congênita (Kostman), monossomia familiar, doença plaquetária familiar e disceratose congênita. Costumam apresentar quadro hematológico semelhante ao da síndrome mielodisplásica, que precede o diagnóstico de LMA. O quadro de mielodisplasia é caracterizado por citopenias de causa não nutricional, inexplicadas e com baixa contagem de células imaturas, blásticas, não preenchendo critérios para leucemia aguda.^{15,16}

Destaca-se a síndrome de Down como predisposição à ocorrência de leucemia mieloide. Nessa síndrome, a trissomia do cromossomo 21 se associa à mutação do gene de diferenciação de eritrócitos e megacariócitos GATA1. Cerca de 28% dos recém-nascidos com síndrome de Down podem apresentar mutação desse gene, detectada por várias metodologias de sequenciamento. Podem apresentar, em cerca de 10% dos recém-nascidos, quadro hematológico de leucopenia, blastos circulantes, plaquetopenia, associados a mutação do gene GATA1, semelhante ao quadro de leucemia aguda, porém com regressão espontânea na maioria dos casos, chamada de *transient abnormal myelopoiesis* (TAM) da síndrome de Down.¹⁶

No entanto, cerca de 10% dessas crianças podem ter reaparecimento do clone com alterações hematológicas e mutação GATA1 e diagnóstico de LMA com diferenciação megacariocítica (M7) até os 4 anos de idade.¹⁶ Não é incomum haver dificuldade diagnóstica dessa leucemia, pela característica de baixa contagem de blastos no aspirado de medula óssea, frequentemente diagnosticado como mielodisplasia e de difícil obtenção pela presença de fibrose reticulínica. Muitas vezes o diagnóstico necessita de biópsia de medula óssea.¹⁷

Essas crianças devem ser monitoradas com exames hematológicos periódicos e prontamente encaminhadas para o centro de referência que realizará os exames necessários, incluindo a pesquisa da mutação do gene GATA1. A LMA da síndrome de Down apresenta blastos de diferenciação megacariocítica e/ou eritroide. Em crianças sem síndrome de Down esse subtipo de LMA é de difícil tratamento pela alta frequência de refratariedade e recaída, com sobrevida global abaixo de 20% em 3 anos. Ao contrário, na síndrome de Down, esse subtipo de LMA tem alta sensibilidade à terapia, e, com tratamento de suporte avançado e intensivo, a sobrevida é superior a 80% em 3 anos. Ainda não são completamente conhecidos os eventos genéticos secundários que promovem o ressurgimento do clone com mutação GATA1, responsável pela LMA da SD, sendo investigados alteração da regulação da expressão dos marcadores da resposta imune, como receptor IL3, IL5 e GM-CSF, bem como via de sinalização JAK/STAT.¹⁷

Uma proporção não negligenciável, embora pequena, de casos de LMA em crianças e adolescentes é decorrente do uso prévio de quimioterápicos específicos, denominada leucemia mieloide relacionada a terapia antineoplásica. Crianças com tumores sólidos ou leucemias tratadas com agentes alquilantes (como ciclofosfamida e melfalan) têm chance de desenvolver, até 10 anos depois, quadro de mielodisplasia associada em grande proporção à deleção clonal do braço longo ou monossomia do cromossomo 7 e transformação em LMA. O uso de inibidores de topoisomerase II (como etoposídeo e teniposídeo) também pode desencadear LMA em período mais curto, de 2-3 anos, sem quadro precedente de mielodisplasia e geralmente com rearranjo genético envolvendo gene KMT2A.¹⁸

Assim, a OMS, em sua recente revisão da classificação das neoplasias mieloides e leucemias agudas, define os seguintes tipos de LMA:

- LMA com anomalias genéticas recorrentes.
- LMA com características de mielodisplasia.
- LMA relacionada à terapia (t-LMA).
- LMA sem outras especificações (NOS).
- Sarcoma mieloide.
- Proliferações mieloides relacionadas à síndrome de Down.

Manifestações clínicas

Em consequência da insuficiência de produção de células sanguíneas maduras normais, os sintomas estarão relacionados às citopenias. Observam-se palidez e cansaço pela anemia, equimoses, petéquias e sangramento de mucosa pela plaquetopenia, além de neutropenia febril. Outros sintomas são relacionados à síndrome proliferativa, como dor óssea, aumento do volume abdominal em consequência da hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia e eventualmente crescimento de células leucêmicas em tecidos extramedulares, como no tecido retro-orbitário, causando proptose ocular. Esse crescimento é chamado de sarcoma granulocítico, previamente chamado de cloroma. Também são reconhecidas manifestações de crescimento de células blásticas em tecidos extramedulares na LMA, como a leucemia cútis, infiltração localizada da pele pelas células blásticas (Figura 2) e hipertrofia gengival (Figura 3).¹⁵

Em estudo brasileiro¹⁹ encontrou-se maior prevalência de febre em 41%, astenia e inapetência em 35%, manifestações hemorrágicas em 27%, palidez em 25% e dor óssea em 21%. Os demais sintomas iniciais, em menor frequência, incluíram aumento do volume de partes moles, linfonodomegalia, dor abdominal, hipertrofia gengival e sintomas respiratórios. No mesmo estudo foi demonstrado que a frequência de leucocitose em LMA, diferentemente da LLA, é menor, com 80% dos pacientes apresentando leucometria $< 50.000/\text{mm}^3$.



Figura 2 Paciente com leucemia mieloide aguda apresentando infiltração localizada de pele. Histopatológico confirmou infiltração leucêmica (*leucemia cútis*).

Fonte: acervo pessoal do autor José Carlos Córdoba, com permissão da família.

Destaca-se que muitos desses sintomas são inespecíficos e causa de entradas pela emergência pediátrica. Assim, o pediatra que atende na emergência deve estar atento aos sinais, especialmente quando eles se repetem em consultas médicas

nos últimos 3 meses. Em estudo dinamarquês, foram identificados 12 sintomas de alerta, com alto valor preditivo do diagnóstico de câncer pediátrico, especialmente quando associados à ocorrência de consultas pela mesma queixa nos últimos 3 meses.²⁰ Para leucemia aguda, os sintomas com maior *odds ratio* acima de 15 foram equimoses, palidez, fadiga, linfonodomegalia cervical ou tumoração em tecidos moles. Portanto, há que estar atento à periodicidade da queixa ou do sintoma atual, especialmente no serviço de emergência pediátrica.



Figura 3 Paciente com leucemia mieloide aguda e hipertrofia de gengiva.

Fonte: acervo pessoal do autor José Carlos Córdoba, com permissão da família.

Destacam-se os sinais clínicos das síndromes genéticas, especialmente a síndrome de Down, que requer avaliação de anormalidades hematológicas nos primeiros 3 meses de vida, especialmente na primeira semana, com leucocitose, presença de mais de 10% de blastos, plaquetopenia e anemia com macrocitose, associadas à mutação do gene GATA1, caracterizando TAM. Esses pacientes devem receber acompanhamento hematológico regular, pelo menos até 2 anos de idade, pela alta chance de desenvolver LMA da síndrome de Down.²¹

Exames complementares para o diagnóstico

Citopenias inexplicadas por virose prévia ou causa nutricional devem ser atentamente avaliadas pela possibilidade de doença onco-hematológica, especialmente leucemia aguda. Portanto, o exame mais comumente solicitado é o que nos orienta para o diagnóstico. O hemograma é o ponto de partida para o diagnóstico. Em menos de 5% dos pacientes o hemograma é normal, ou a leucemia é diagnosticada como achado eventual de exame de rotina.

A suspeita diagnóstica de leucemia deve fazer parte da linha de cuidado do especialista onco-hematologista. Ao pediatra cabe a nobre tarefa de manter a suspeição da doença para o diagnóstico precoce e antes que ocorram complicações clínicas importantes. O suporte de estabilização hemodinâmica, tratamento de neutropenia febril, suporte hemoterápico adequado são de extrema importância para a adequada abordagem de cada caso. Os exames confirmatórios para o diagnóstico da LMA são coletados no aspirado e/ou biópsia de medula óssea por agulha. Devem ser realizados sob sedoanalgesia e encaminhados para laboratórios que têm experiência no diagnóstico onco-hematológico. Deve-se coletar material para análise morfológica (lâminas), imunofenotipagem, estudo citogenético com cariótipo, com bandamento e estudos genético-moleculares apropriados para cada tipo e subtipo, conforme recomendações já estabelecidas pelas Sociedades Americanas de Oncologia e Hematologia, além do Colégio Americano de Patologia.²²

Destaca-se a importância do pediatra na investigação de recorrência da queixa ou dos sintomas nos últimos 3 meses, na interpretação do hemograma, na atenção aos sinais de síndrome genética, na história familiar de câncer e história de tratamento prévio com quimioterapia.

Diagnóstico diferencial

Os principais diagnósticos diferenciais são as síndromes mielodisplásicas, alterações hematológicas secundárias a viroses ou infecção grave, citopenias nutricionais. Nos pacientes com síndrome genética, especialmente síndrome de Down e anemia de Fanconi, pode haver alterações hematológicas próprias da síndrome, com citopenias. Na síndrome de Down, quando as alterações não estão associadas à mutação do gene GATA1, especialmente com contagem de blastos abaixo de 10%, muito provavelmente são próprias da síndrome de Down e não requerem investigação adicional. Na anemia de Fanconi, as citopenias podem estar associadas a falência da medula óssea que ocorre na síndrome, porém se deve estar atento à ocorrência de transformação para LMA.

Tratamento

Diferentemente das LLA, na LMA o desafio terapêutico é maior, devido à diversidade de tipos biologicamente distintos. O tratamento específico é baseado em protocolos de quimioterapia estabelecidos. No entanto, o sucesso do tratamento depende de um conjunto de ações que incluem suspeição diagnóstica e encaminhamento precoce ao centro de referência, após estabilização e tratamento de suporte adequado.

Pela presença de sinais de falência medular, a infecção em neutropênico, o suporte hemoterápico adequado com transfusão de concentrado de hemácias adequadamente fenotipadas e filtradas para evitar aloimunização, transfusão de concentrado de plaquetas, bem como identificação de coagulopatia, são de extrema importância para o sucesso do tratamento.

No centro de referência, após diagnóstico adequado da linhagem celular, grau de diferenciação e alterações genético-moleculares de importância diagnóstica e prognóstica, o pronto início de protocolo adequado de quimioterapia deve ser estabelecido. A vigilância da resposta terapêutica com identificação de doença residual e classificação do risco adequado são fatores que se associam ao adequado tratamento. A continuidade do tratamento de suporte dos efeitos adversos da quimioterapia e a indicação do transplante de células-tronco hematopoiéticas são os fatores que têm aumentado a probabilidade de sobrevida dos pacientes pediátricos com LMA, atualmente em torno de 70% de sobrevida global e 56% de sobrevida livre de eventos em 3 anos nos principais centros de países desenvolvidos.¹⁴

A diversidade de tipos biologicamente distintos e a frequente ocorrência de subclones refratários a quimioterapia, além da alta taxa de complicações e necessidade de tratamento de suporte com o tratamento quimioterápico, são grande desafio da melhoria da sobrevida na LMA. Os estudos moleculares adicionais da LMA têm permitido identificar alvos terapêuticos com moléculas específicas, menos tóxicas e tratamento personalizado. Alguns tratamentos já estão disponíveis atualmente, porém ainda em estudos clínicos controlados. São exemplos os anticorpos monoclonais conjugados contra CD33, CD123 e mesotelina. Há ainda estudos com moléculas inibidoras de alvos como selectina-e, KMT2A, mutações na via de sinalização RAS e MDM2, além dos inibidores de tirosina-quinase para FLT3 e JAK.²³

Dois tipos de LMA merecem destaque no tratamento específico da leucemia da síndrome de Down e da leucemia promielocítica. Para LMA da síndrome de Down estão disponíveis protocolos com redução de doses, especialmente de antraciclinas, sem comprometer a taxa de cura. Para a leucemia promielocítica, o tratamento quimioterápico é acompanhado de complicações hemorrágicas e efeitos cardiotoxicos tardios, que podem comprometer a sobrevida. Biologicamente esse tipo de LMA responde a agentes de diferenciação, como o derivado da vitamina A, *all-transretinoic acid* (Atra) e ao trióxido de arsênio. Portanto, sem usar quimioterapia a remissão pode ser atingida. A manutenção da remissão é obtida com doses contínuas de quimioterápicos antimetabólicos (mercaptopurina e metotrexato), com poucos efeitos adversos.

LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA

A leucemia mieloide crônica (LMC) é muito mais frequente em adultos, rara em crianças e adolescentes. Corresponde a 2-3% das leucemias em crianças até 15 anos de idade.²⁴

Caracteriza-se por apresentar proliferação anormal dos precursores mieloides da medula óssea, com maturação preservada. Diferentemente das leucemias agudas, apresenta grande quantidade de células maduras no sangue periférico. O aspecto proliferativo acarreta apresentação clínica característica com hepatoesplenomegalia volumosa, hemograma com leucocitose acentuada e neutrofilia, muitas vezes com desvio à esquerda.²⁴

Pacientes pediátricos tendem a ter um curso mais agressivo, comparado com adultos. O surgimento de células imaturas e blásticas pode fazer parte da transformação para leucemia aguda, que ocorre em proporção maior em crianças. A proliferação é decorrente do rearranjo gênico entre os genes BCR e ABL consequente da translocação t(9;22)(q34;q11), ou cromossomo Filadélfia. A oncoproteína BCR/ABL tem atividade tirosina-quinase e pode ser inibida por moléculas específicas como imatinibe, dasatinibe, entre outras. Esses medicamentos estão disponíveis, sendo o tratamento de escolha para a LMC, mudando o curso natural dessa doença e apresentando altas taxas de sobrevida longa. O transplante de células-tronco hematopoiéticas é um recurso utilizado nos casos de recaída ou de transformação para leucemia aguda.²⁴



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ward E, DeSantis C, Robbins A, Kohler B, Jemal ASO. Childhood and adolescent cancer statistics, 2014. *Cancer J Clin*. 2014;64(2):83.
2. Instituto Nacional de Câncer (Brasil). Estimativa 2023: incidência de câncer no Brasil/Instituto Nacional de Câncer. Rio de Janeiro: INCA, 2022.160 p. [acesso em 11 out 2023]. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/estimativa-2023.pdf>.

3. Rabin KR, Gramatges MM, Margolin JF, Poplack DG. Acute lymphoblastic leukemia. In: Pizzo PA; Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatric oncology. 7.ed. Philadelphia: Lippincott-Williams & Wilkins Publishers; 2016. p.463-97.
4. Ross JA, Spector LG, Robison LL, Olshan AF. Epidemiology of leukemia in children with Down syndrome. *Pediatr Blood Cancer*. 2005;44 (1):8-12.
5. Milene E, Greenop KR, Scott RJ, Bailey HD, Attia J, Dalla-Pozza L, et al. Parental prenatal smoking and risk of childhood acute lymphoblastic leukemia. *Am J Epidemiol*. 2012;175(1):43-53.
6. Clarke RT, Van den Bruel A, Bankhead C, Mitchell CD, Phillips B, Thompson MJ. Clinical presentation of childhood leukaemia: a systematic review and meta-analysis. *Arch Dis Child*. 2016;101(10):894-901.
7. Quixabiera VBL, Saddi VA. A importância da imunofenotipagem e da citogenética no diagnóstico das leucemias: uma revisão de literatura. *Rev Bras Anal Clin*. 2008;40 (3):199-202.
8. SEER. Cancer Statistics Review, National Cancer Institute. Bethesda, MD. Disponível em: <http://seer.cancer.gov/faststats/selections.php?#Output> (acesso 31 mar 2021).
9. Bader P, Kreyenberg H, von Stackelberg A, Eckert C, Salzmann-Manrique E, Meisel R, et al. Monitoring of minimal residual disease after allogeneic stem-cell transplantation in relapsed childhood acute lymphoblastic leukemia allows for the identification of impending relapse: results of the ALL-BFM-SCT 2003 trial. *J Clin Oncol*. 2015;33(11):1275-84.
10. Puumala SE, Ross JA, Aplenc R, Spector LG. Epidemiology of childhood acute myeloid leukemia. *Pediatr Blood Cancer*. 2013;60(5):728-33.
11. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar. Incidência, mortalidade e morbidade hospitalar por câncer em crianças, adolescentes e adultos jovens no Brasil: informações dos registros de câncer e do sistema de mortalidade. Rio de Janeiro: Inca; 2016.
12. Mendes-de-Andrade DP, Andrade FG, Carvalho MP, Cordoba JC, Souza MS, Spector LG, et al.; Grupo EMILI. Identifying families with an excess of hematological malignancies in first-degree relatives in Brazil: a case-case study. American Association for Cancer Research – AACR Annual Meeting 2021. Disponível em: <https://www.aacr.org/meeting/aacr-annual-meeting-2021/abstracts/> (acesso 26 mar 2021).
13. Creutzig U, van den Heuvel-Eibrink MM, Gibson B, Dworzak MN, Adachi S, de Bont E, et al. Diagnosis and management of acute myeloid leukemia in children and adolescents: recommendations from an international expert panel. *Blood*. 2012;120(16):3187-205.
14. Aber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. *Blood*. 2016;127(20):2391-405.
15. Taga T, Tomizawa D, Takahashi H, Adachi S. Acute myeloid leukemia in children: current status and future directions. *Pediatrics International*. 2016;58:71-80.
16. Roberts I, Alford K, Hall G, Juban G, Richmond H, Norton A, et al. Oxford-Imperial Down Syndrome Cohort Study Group. GATA1-mutant clones are frequent and often unsuspected in babies with Down syndrome: identification of a population at risk of leukemia. *Blood*. 2013;122:3908-17.
17. Chen J, Glasser CL. New and emerging targeted therapies for pediatric acute myeloid leukemia (AML). *Children*. 2020; 7(2):12.
18. Godley LA, Larson RA. Therapy-related myeloid leukemia. *Semin Oncol*. 2008;35(4):418-29.
19. de Lima MC, da Silva DB, Freund AP, Dacoregio JS, Costa TE, Costa I, et al. Acute myeloid leukemia: analysis of epidemiological profile and survival rate. *J Pediatr*. 2016;92:283-9.
20. Dommett RM, Redaniel T, Stevens MC, Martin RM, Hamilton W. Risk of childhood cancer with symptoms in primary care: a population-based case-control study. *Br J Gen Pract*. 2013;63(606):e22-e29.
21. Birger Y, Shilon R, Izraeli S. Mechanisms of leukemia evolution: lessons from a congenital syndrome. *Cancer Cell*. 2019;36:115-7.
22. Chen J, Glasser CL. New and emerging targeted therapies for pediatric acute myeloid leukemia (AML). *Children*. 2020;7:12.
23. Haas V, Ismaila N, Advani A, Arber DA, Dabney RS, Patel-Donnelly D, et al. Initial diagnostic work-up of acute leukemia: ASCO clinical practice guidelines endorsement of the college of american pathologists and American Society of Hematology guideline. *J Clin Oncol*. 2018;37:239-52.
24. Athale U, Hijjiya N, Patterson BC, Bergsagel J, Andolina JR, Bittencourt H, et al. Management of chronic myeloid leukemia in children and adolescents: recommendations from the Children's Oncology Group CML Working Group. *Pediatr Blood Cancer*. 2019;66(9):e27827.



AO FINAL DA LEITURA DESTE CAPÍTULO, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Entender que os linfomas compreendem aproximadamente 15% de todas as malignidades infantis e representam o terceiro câncer mais comum nessa faixa etária.
- Compreender que, nas crianças e nos adolescentes, o linfoma não Hodgkin (LNH) representa um grupo de doenças heterogêneas e geralmente com comportamento agressivo.
- Reconhecer que, clinicamente, as crianças com LNH têm uma doença mais generalizada que o linfoma Hodgkin (LH), com disseminação hematológica.
- Saber que a apresentação clínica do LNH varia com o subtipo da doença e com as áreas de envolvimento.
- Entender que o LH é uma neoplasia linfoproliferativa de crescimento lento e insidioso, com altas taxas de sobrevida. Em 80% dos casos compromete os linfonodos da região cervical e supraclavicular.
- Compreender que o LH acomete mais frequentemente adolescentes e pacientes imunodeficientes, tendo associação com a exposição a vírus, como o Epstein-Barr.
- Reconhecer que a presença de sintomas "B" (febre, perda de peso, sudorese noturna intensa) está associada ao LH mais avançado.
- Entender que, nas crianças com linfomas, as taxas de sobrevida, global e livre de doença, são elevadas se adequadamente diagnosticadas e tratadas em centros de referência em oncologia pediátrica.

INTRODUÇÃO

Nos Estados Unidos da América, a incidência dos linfomas é de 15 casos por milhão de crianças, representando o terceiro câncer mais comum na idade pediátrica. São divididos em duas grandes categorias, o linfoma não Hodgkin (LNH) e o linfoma Hodgkin (LH), cada um com manifestações clínicas e terapêutica distintas.¹⁻³

O LNH e o LH compreendem aproximadamente 15% de todas as malignidades infantojuvenis.^{1,4} Nas crianças o LNH representa 60% dos casos e o LH, 40%.⁵

No Brasil, estudo baseado nos registros de câncer de base populacional identificou incidência geral dos linfomas de 15,5 casos por milhão, e nos adolescentes, de 47,4 casos por milhão.⁶

As taxas de sobrevida livre de eventos em 5 anos para LH e LNH nos países desenvolvidos evoluíram significativamente durante as últimas duas décadas, sendo de quase 100% e 85%, respectivamente.⁴

LINFOMA NÃO HODGKIN

Introdução e epidemiologia

O LNH representa um grupo heterogêneo de malignidades que surgem nos principais pontos regulatórios durante o desenvolvimento das células B ou T na medula óssea, centro germinal ou timo.^{4,7} Decorrem, assim, da transformação maligna das células maduras e imaturas do sistema imune, afetando linfócitos B (cerca de 86%) e em menor proporção as células T *enatural Killer*.⁸

É a terceira neoplasia maligna mais comum em crianças, adolescentes e adultos jovens, correspondendo aproximadamente a 7% dos cânceres infantis.^{2,4,7}

Nos EUA são diagnosticados 750-800 casos novos ao ano, com predomínio marcante no sexo masculino em todas as idades, particularmente em menores de 15 anos.¹

No Programa de Vigilância, Epidemiologia e Resultados Finais (SEER) dos EUA se observou que a frequência da doença em crianças, adolescentes/adultos jovens e adultos maiores de 40 anos foi de 0,5-1,2/100.000, de 1,8-7,2/100.000 e de 10,5-116,4/100.000, respectivamente.⁹

A incidência do LNH está associada a considerável variabilidade geográfica e temporal em todo o mundo.⁸ Essa heterogeneidade das taxas e tendências de incidência do LNH está relacionada com a prevalência e distribuição dos fatores

de risco conhecidos. Na África, partes da América do Sul e Ásia, as taxas de incidência estimadas podem, em parte, refletir a origem infecciosa do LNH.⁸

A distribuição dos subtipos específicos e a incidência diferem de acordo com idade, raça/cor e região geográfica. Os subtipos mais comuns, em geral, são os derivados de progenitores de células B. Nos EUA e nos países desenvolvidos os subtipos mais frequentes nas crianças são linfoma de Burkitt, linfoma difuso de grandes células B, linfoma linfoblástico de células B ou T e linfoma anaplásico de grandes células. Nas crianças mais jovens o linfoma de Burkitt predomina, enquanto, nos adolescentes e adultos jovens, o linfoma difuso de grandes células B e o linfoma folicular são os mais frequentes.^{2,10}

É incomum em menores de 5 anos (3%). A incidência aumenta nas crianças acima de 10 anos, representando 8-9% dos cânceres.¹ A idade média ao diagnóstico é de aproximadamente 10 anos. Os brancos são mais comumente afetados que os afrodescendentes.²

A etiologia da doença não está completamente estabelecida. Determinantes genéticos, incluindo história familiar de LNH, foram implicados na origem da doença, assim como certos fatores relacionados ao estilo de vida e ambientais, incluindo obesidade e certas exposições ocupacionais.⁸

O uso de pesticidas em casa tem sido ligado ao LNH, apesar de não haver um agente específico identificado. Exposição a drogas e irradiação não tem demonstrado maior risco, exceto pelos imunossupressores. LNH secundário a terapia em crianças é raro. Imunodeficiências, hereditárias ou adquiridas, estão claramente relacionadas ao desenvolvimento da doença (100 vezes mais comparados ao grupo controle). O vírus de Epstein Barr está associado à forma endêmica do linfoma de Burkitt e em 10-20% dos casos de linfoma de Burkitt esporádico. Foi ainda descrito que o vírus da hepatite C (HCV) e o *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) podem aumentar ou modular o risco de NHL.^{1,8}

Quadro clínico

A maioria dos casos de LNH pediátricos é de alto grau e tem comportamento agressivo.² Clinicamente as crianças têm uma doença mais generalizada que as com LH, com disseminação hematológica e quadro clínico mais parecido com o observado nas leucemias.¹

A apresentação clínica (Quadro 1) varia com o subtipo da doença e com as áreas de envolvimento.^{1,2}

Quadro 1 Localização e frequência dos mais comuns subtipos histológicos de linfoma não Hodgkin

Classificação	Localização	Frequência
Linfoblástico B precursor	Pele, linfonodos e osso	3%
Linfoblástico T precursor	Mediastino anterior, linfonodos	15-20%
Burkitt e Burkitt-like	Abdome, intestino com intussuscepção	35-40%
Difuso de grandes células B	Linfonodos, abdome, osso	15-20%
Anaplásico de grandes células	Pele, linfonodos e osso	15-20%

Fonte: adaptado de Allen et al., 2016.¹

O linfoma de Burkitt é classificado em endêmico, esporádico (áreas não relacionadas à malária) e relacionado à imunodeficiência.¹

No linfoma de Burkitt endêmico (cinturão da malária) a mandíbula é o local mais comum de comprometimento, especialmente em menores de 5 anos. A doença abdominal também é frequente, envolvendo mesentério e omento com maior frequência. O linfoma de Burkitt esporádico predomina nos meninos de 5-10 anos, e o sítio mais comum é o abdome, seguido pela região de cabeça e pescoço.¹

A variante associada a imunodeficiência é observada principalmente em pessoas com infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) e menos comumente naqueles com outras imunodeficiências.²

O linfoma linfoblástico se apresenta mais comumente como uma massa intratorácica ou mediastinal, com tendência a metastizar para medula óssea e sistema nervoso central (SNC). Já o linfoma difuso de grandes células B pode manifestar-se como massa abdominal ou mediastinal e raramente metastatiza para medula óssea e SNC.³

Emergências oncológicas podem estar presentes ao diagnóstico, como obstrução da veia cava superior ou inferior, obstrução aguda das vias aéreas, obstrução intestinal, compressão da medula espinal, tamponamento pericárdico, meningite linfomatosa/massa no SNC, hiperuricemia, síndrome de lise tumoral, obstrução ureteral, hidronefrose e doença tromboembólica venosa.²

Usualmente o LNH se apresenta com linfonodomegalia não dolorosa ou com sintomas devido à compressão de estruturas adjacentes, com sibilância, edema facial, dificuldade respiratória, tonsilas assimétricas ou dor abdominal.

Hepatomegalia e/ou esplenomegalia podem estar presentes na doença avançada. O envolvimento do SNC ocorre, em média, em 6% dos casos, embora varie com o subtipo da doença.²

O prognóstico é afetado quando há comprometimento da medula óssea e do SNC.¹

Diagnósticos diferenciais

O diagnóstico diferencial dos LNH é variável, na dependência das manifestações clínicas iniciais, que estão, na maioria das vezes, relacionadas ao local primário de comprometimento. Nos linfomas primários de linfonodos periféricos, principalmente os que cursam com febre, o diagnóstico diferencial é com as linfonodomegalias febris de origem infecciosa, como toxoplasmose, mononucleose, infecção pelo citomegalovírus, tuberculose, doença da arranhadura do gato, entre outras. Linfomas primários de mediastino têm como diagnóstico diferencial os tumores germinativos (muito mais raros), tireoide mergulhante e o próprio timo. Linfomas abdominais (geralmente extensos ao diagnóstico) fazem diagnósticos diferenciais geralmente com outros tumores, como neuroblastoma ou rhabdomyosarcoma. Menos frequentemente, os linfomas poderão ter sua origem em órgãos abdominais localizados, como o fígado, fazendo diagnóstico diferencial com hepatoblastoma e hepatocarcinoma. O linfoma primário de ovário faz diagnóstico diferencial com tumores germinativos, adenocarcinoma e até torção ovariana. Linfomas primários do intestino delgado, da válvula íleo cecal, que se manifestam com obstrução intestinal por invaginação, fazem diagnóstico diferencial com as causas não malignas de invaginação em crianças.^{1,2}

Características laboratoriais e estudos de imagem

O hemograma pode ser normal ou apresentar anemia e trombocitopenia, decorrentes da infiltração medular ou de hipersplenismo.^{1,2}

Pacientes com tumores de rápida proliferação, como linfoma de Burkitt ou o linfoblástico, podem apresentar as manifestações da síndrome de lise tumoral, com elevação do ácido úrico, potássio e fósforo.^{1,2}

Nível elevado da lactato desidrogenase sérica (LDH) pode estar presente devido à elevada carga tumoral, à proliferação rápida ou à infiltração extensa hepática. Pacientes com LDH elevados, especialmente se maior que 2-3 vezes o valor normal, estão associados a um pior prognóstico.^{1,2}

Os estudos de imagem iniciais, na dependência das manifestações clínicas, incluem radiografia convencional, ultrassonografia, tomografia computadorizada (TC) e/ou ressonância magnética (RM), visando determinar o estadiamento clínico da doença. Em crianças a massa mediastinal anterior deve ser diferenciada do timo normal.^{1,2,5}

A tomografia por emissão de pósitrons (PET-TC) com mapeamento das áreas comprometidas com glicose marcada parece ser mais sensível e específica do que a TC em certos subtipos histológicos, incluindo os mais frequentes nas crianças.^{1,2,5}

Na presença de dor óssea ou na suspeita de fratura patológica, pode ser solicitada a radiografia convencional, TC e/ou RM. As lesões ósseas são predominantemente osteolíticas, enquanto as do LH são principalmente osteoblásticas.²

A aspiração/biópsia da medula óssea e a punção lombar para exame do líquido cefalorraquidiano devem ser solicitadas, visando avaliar a extensão da doença.²

Diagnóstico e estadiamento clínico

Os pediatras devem encaminhar imediatamente as crianças e adolescentes com suspeita de LNH a um centro de referência em oncologia pediátrica para avaliação, diagnóstico e tratamento precoces, visando a um melhor prognóstico.

A biópsia tecidual deve ser obtida para o diagnóstico histológico pelo método menos invasivo. Avanços na histopatologia, imunologia, citogenética e biologia molecular permitiram identificar os subtipos da doença e resultaram em progresso no entendimento da biologia do LNH, conduzindo a uma classificação racional da doença.¹

Se o diagnóstico for de linfoma linfoblástico, é importante a avaliação de medula óssea bilateralmente e do líquido cefalorraquidiano.¹

O estadiamento clínico visa avaliar a extensão da doença. O sistema de estadiamento de Murphy é o mais utilizado (Quadro 2). Um grupo internacional de oncologistas pediátricos, patologistas e radiologistas propôs outro sistema de estadiamento, *International Pediatric NHL Staging System*, que é uma revisão do sistema de estadiamento de Murphy. As modificações propostas nesse estadiamento ainda necessitam de validação.²

Quadro 2 Estadiamento de Murphy para linfoma não Hodgkin

Estadio I: acometimento de uma única região extranodal ou única área nodal com exclusão do mediastino e do abdome.

Estadio II: uma única região extranodal com acometimento de linfonodo regional ou duas ou mais áreas nodais no mesmo lado do diafragma ou dois sítios extranodais com ou sem acometimento de linfonodo regional do mesmo lado do diafragma ou tumor primário gastrointestinal, geralmente ileocecal, com ou sem acometimento de linfonodos mesentéricos.

Estadio III: duas regiões extranodais em lados opostos do diafragma ou duas ou mais regiões nodais acima e abaixo do diafragma ou todos os tumores primários intratorácicos (mediastino, pleura e timo) ou acometimento intra-abdominal extenso (irressecável) ou acometimento paraespinal ou epidural.

Estadio IV: qualquer dos mencionados acima, com acometimento do SNC e/ou da medula óssea.

Fonte: Allen et al., 2016.¹

Tratamento e prognóstico

O tratamento do LNH envolve abordagem multidisciplinar em um centro de referência em oncologia pediátrica. A quimioterapia combinada é a modalidade terapêutica inicial, variando de acordo com o subtipo histológico da doença.

Ao diagnóstico deve-se ter atenção especial à função renal e à síndrome de lise tumoral, em particular nos pacientes com linfoma de Burkitt e linfoma linfoblástico (temas abordados no capítulo sobre emergências oncológicas).^{1,2}

Os pacientes com linfoma linfoblástico utilizam protocolos para leucemia linfóide aguda, baseado na significativa sobreposição biológica e clínica entre as duas entidades. A OMS considera essas duas entidades a mesma doença com apresentações clínicas diferentes.^{1,2}

A terapêutica utilizada para o linfoma anaplásico de grandes células historicamente é a terapia intermitente com vincristina, antracíclicos e esteroides. Outra droga, o brentuximabe vedotin (CD30-positivo), está sendo utilizada nesse subtipo histológico.²

No linfoma de Burkitt as células são extremamente sensíveis à quimioterapia multiagente (incluindo usualmente ciclofosfamida), podendo ser incorporado ao regime anticorpo monoclonal anti-CD20 (rituximabe).²

Os pacientes com linfoma difuso de grandes células B são tratados com regimes utilizados para o linfoma de Burkitt.²

Terapia quimioterápica direcionada para o SNC é um importante componente terapêutico, especialmente para as crianças com linfoma linfoblástico e de Burkitt. Entretanto, a adição de radioterapia à quimioterapia não demonstrou melhora na sobrevida, nem para os pacientes com doença avançada. Estudos de seguimento em longo prazo têm demonstrado que o mais significativo fator de óbito tardio nesses pacientes foi a radioterapia. Assim, deve ser recomendada somente para pacientes selecionados, como aqueles do subtipo linfoblástico que estão tratando doença em SNC e nas situações de emergência que ameacem a vida ao diagnóstico, como a compressão da via aérea por massa mediastinal.¹

O papel da cirurgia no tratamento do LNH está limitado à realização de biópsia diagnóstica, na intussuscepção ileocecal secundária ao linfoma de Burkitt, na colocação de dispositivo de acesso ao SNC ou dispositivo de acesso venoso central e no tratamento de complicações da terapia.¹

De modo geral, o transplante de células-tronco hematopoéticas (TCTH) no tratamento do LNH tem papel na terapia de resgate para os pacientes sensíveis à quimioterapia, após recidiva.²

Novas terapias continuam a ser desenvolvidas para o LNH, incluindo anticorpos monoclonais, inibidores de tirosina-quinase, agentes de modificação epigenética e imunomoduladores ou agentes imunoterapêuticos.¹⁰

A resposta ao tratamento para os casos novos diagnosticados é geralmente melhor nas crianças do que nos adolescentes e adultos. Nesse contexto, o *clearance* das drogas pode variar com a idade, sendo a dose máxima tolerada maior em pacientes mais jovens. Outros fatores a serem considerados são as interações entre as drogas que podem influenciar o *clearance* e o metabolismo de certos agentes quimioterápicos. Adicionalmente há ainda contribuição do subtipo do LNH e de sua biologia.⁹

Em relação ao prognóstico e ao estadio da doença, atualmente a taxa de sobrevida livre da doença em 5 anos para os pacientes com estadios iniciais é 85-95%, e para aqueles com estadios mais avançados é de 70-90%.^{1,2}

O prognóstico para os pacientes com doença refratária/recaída é sombrio, com sobrevida livre de eventos inferior a 20%.⁷

Fator importante a ser considerado na terapêutica está relacionado aos eventos adversos agudos e tardios dos protocolos atuais de tratamento inicial, ainda significativos. Assim, novas terapias alvo poderiam reduzir a toxicidade em pacientes recém-diagnosticados e sobretudo aumentar significativamente a sobrevida em pacientes com doença refratária/recaída.⁷

LINFOMA DE HODGKIN

Introdução

O linfoma Hodgkin (LH) é uma neoplasia do tecido linfático, decorrente da multiplicação clonal de células de Reed-Sternberg, derivadas da transformação maligna dos linfócitos B do centro germinativo. O pediatra deve estar ciente de que o sistema linfático é composto pela linfa, vasos linfáticos, gânglios linfáticos, baço, timo, medula óssea e amígdalas. O tecido linfático pode ainda ser encontrado nos brônquios, pele e revestindo o trato gastrointestinal.

Epidemiologia

Em países desenvolvidos, o LH na infância tem pico de incidência entre 15-19 anos de idade, sendo considerado a neoplasia mais comum na adolescência (15%).¹¹ Nos países em desenvolvimento, há alta incidência do tipo celularidade mista, geralmente associado ao vírus Epstein-Barr (80% dos casos). Corresponde a 7% dos cânceres infantis nos EUA.¹² Na forma infantil (< 15 anos), existe uma ligeira predominância do sexo masculino, sendo raro antes dos 5 anos de idade (acometendo 5 vezes mais meninos abaixo de 5 anos). Nos adolescentes, é discretamente mais frequente no sexo feminino (15-19 anos).^{11,12}

A doença pode ser o resultado de múltiplos processos patológicos, que incluem infecção viral e exposição a um hospedeiro geneticamente suscetível. É comum em pacientes com imunodeficiência, como ataxia telangiectasia; síndromes linfoproliferativas autoimunes; pacientes em uso de drogas imunossupressoras por longo prazo, após transplantes de órgãos sólidos; infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV); entre outros. O LH é o segundo tipo de câncer mais comum na infância, nos pacientes submetidos a transplante de órgãos sólidos.¹³

O vírus Epstein-Barr (EBV) tem sido implicado na origem de muitos LH, principalmente em crianças menores de 14 anos (27-54%) acometidas com LH tipos, celularidade mista ou predominância linfocitária nodular. Os tumores com genoma positivos para EBV são mais frequentes em crianças menores de 10 anos, em famílias grandes e com baixa condição socioeconômica.¹³ A infecção pelo EBV não é fator de mau prognóstico para a população pediátrica, mas sim para os adultos.¹³

Observa-se maior chance de LH em pessoas da mesma família (parentes de 1º grau), sugerindo predisposição genética e/ou exposição a fatores ambientais compartilhados. A exposição precoce a infecções comuns na primeira infância promove maturação da imunidade celular e parece diminuir o risco de LH.¹³

Diagnóstico e classificação

O diagnóstico do LH, assim como do LNH, é feito pela biópsia do local comprometido de maior representatividade. Ao contrário do LNH, a grande maioria das manifestações do LH é linfonodal periférica. São classificados em dois tipos histológicos, LH com predominância linfocitária nodular (LHPL nodular) e LH clássico (Figura 1). O clássico engloba 4 subtipos: esclerose nodular, celularidade mista, depleção linfocitária e LH rico em linfócitos.^{12,14}

Quadro clínico

Em 80% das crianças com LH a manifestação clínica inicial é de linfonodomegalia periférica indolor, preferencialmente na região cervical ou supraclavicular.¹³ Os linfonodos comprometidos são endurecidos, geralmente formando conglomerado nodal (para crianças conglomerado nodal ≥ 6 cm), aderidos a planos profundos (Figura 2), podendo ser avermelhados e sensíveis à palpação, mas não dolorosos como nos processos inflamatórios.¹²

Massa mediastinal é encontrada em 75% dos adolescentes, podendo ser assintomática. Apenas 35% das crianças mais jovens têm doença mediastinal.¹²

Sintomas constitucionais como anorexia, fadiga, tosse, dispneia e prurido (este último mais visto em adultos) estão presentes em 25% dos casos.¹³

Os pacientes com LH podem apresentar sintomas sistêmicos chamados de “B”, que incluem febre (> 38 °C), sudorese noturna importante (profusa) e/ou perda de peso (maior que 10% nos últimos 6 meses). Os sintomas “B” podem ser percebidos em qualquer estágio, embora sejam mais frequentes na doença avançada, e têm importância tanto no estadiamento quanto no prognóstico.¹³

Achados laboratoriais

Anemia, hipoalbuminemia e velocidade de hemossedimentação (VHS) elevada são preditores de prognóstico. Na grande maioria das vezes, as contagens hematimétricas não possuem maior especificidade no LH localizado. Citopenias podem estar presentes, sugerindo infiltração medular. Várias manifestações autoimunes podem ser encontradas ao diagnóstico no LH, como anemia hemolítica autoimune, neutropenia autoimune, trombocitopenia imune e síndrome nefrótica. Ferritina e VHS podem estar aumentados, refletindo alteração do sistema reticuloendotelial.¹³

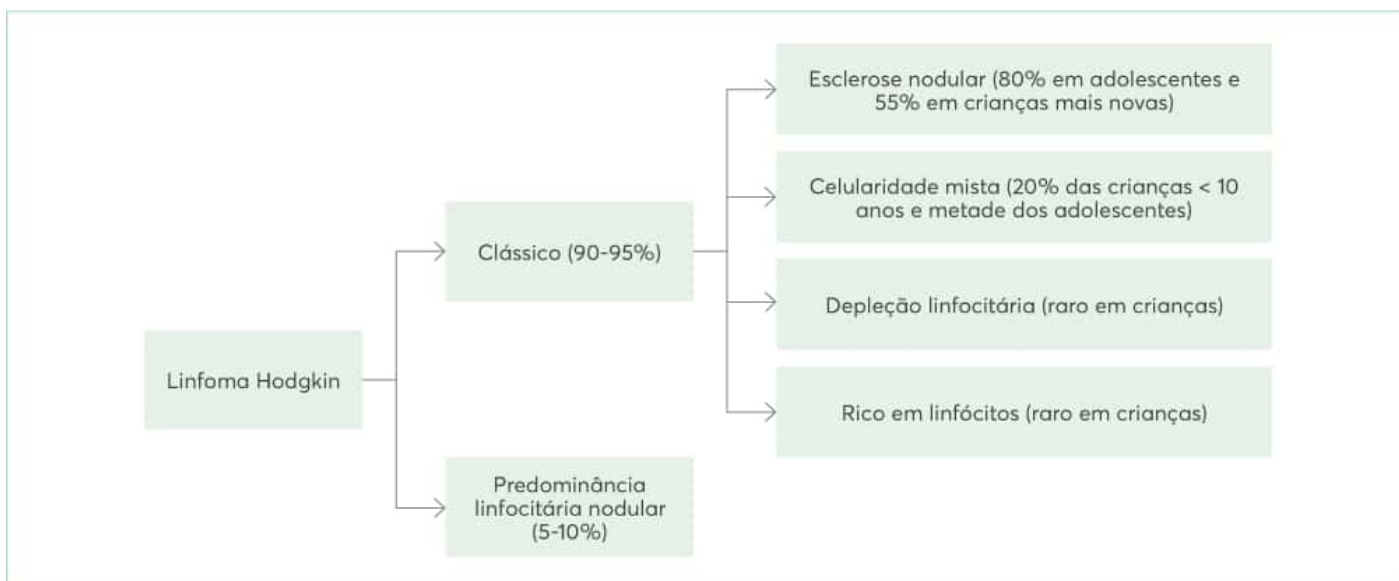


Figura 1 Classificação histológica do LH e incidência na infância.

Fonte: McClellan K, Kala K, 2021;¹² Swerdlow SH, 2016.¹⁴



Figura 2 Conglomerado linfonodal cervical e supraclavicular.

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

Diagnóstico diferencial

O diagnóstico diferencial do LH na infância e na adolescência deve ser feito principalmente com as doenças infectocontagiosas que cursam com linfonodomegalias e febre. Dentre elas, merecem citação especial a mononucleose, a tuberculose, a toxoplasmose, a citomegalovirose e a doença da arranhadura de gato, além de linfonodos metastáticos, por exemplo, dos carcinomas de rinofaringe e de sarcomas de partes moles. Na maioria das vezes, o diagnóstico das doenças infecciosas é feito por meio das sorologias e da pesquisa por reação em cadeia da polimerase (PCR), que, quando negativos, orientam para a biópsia diagnóstica.¹²

Entre LH e LNH, a história evolutiva pode ajudar muito na orientação. Os LNH são geralmente mais agressivos e com história clínica mais curta. O LH é mais indolente, e a história de aumento de linfonodos é de semanas ou meses. Outros fatores relevantes são as alterações bioquímicas de ácido úrico e de LDH, mais frequentemente observados nos LNH.¹²

Avaliação diagnóstica¹²

Para o diagnóstico e estadiamento do LH em crianças e adolescentes, são necessários os seguintes exames e avaliações:

- Anamnese, exame físico, com medidas dos linfonodos, *performance*, sintomas B.

- Hemograma, VHS, função renal, fosfatase alcalina, transaminases (TGO, TGP, GGT), bilirrubinas, albumina, cálcio, T3, T4 livre, TSH, anticorpos antitireoide, IgM, IgG e IgA.
- Sorologias: hepatite (A, B, C), HIV, sífilis, HTLV, Epstein-Barr, varicela.
- Ecocardiograma (paciente fará uso de droga miocardiotoxicidade).
- Idade fértil: teste de gravidez negativo; espermograma.
- LH, FSH, testosterona, estradiol, inibina B, hormônio antimülleriano.
- Biópsia de medula óssea (MO).
- Aconselhamento sobre fertilidade.
- Biópsia de linfonodo excisional (que é a remoção de um linfonodo inteiro) para realizar coloração com hematoxilina eosina e estudos imuno-histoquímico e molecular. Atenção: aspirados por agulha (punção do linfonodo) não são boa opção para diagnóstico, pois não oferecem material adequado para estudos moleculares.
- Ultrassonografia (USG) da tireoide.
- PET-CT (Figura 3), útil na determinação de todos os locais de acometimento. Se não for possível PET/TC, fazer as TC com contraste do pescoço, tórax, abdome (superior e pelve) e fazer a cintilografia com Gálio-67.

Estadiamento

Obedece à classificação de Ann Arbor modificada por Cotswolds,¹⁵ sendo estadiado em I, II, III ou IV (Quadro 3). Estádios I e II são considerados doenças localizadas e III e IV são doenças avançadas. As letras A, B, E ou S podem ser incorporadas ao estádio. Por exemplo, estágio III B significa que tem doença nos dois lados do diafragma e apresenta algum sintoma B.

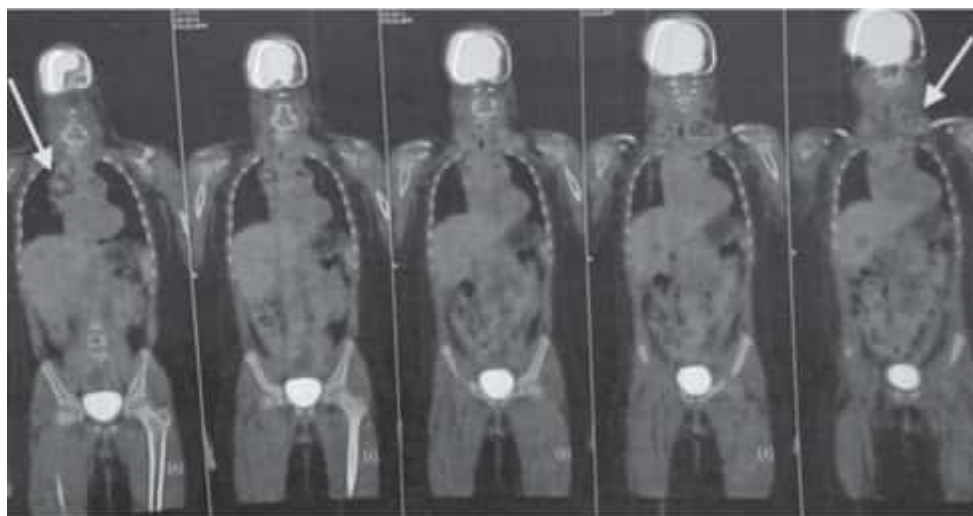


Figura 3 PET/TC com conglomerado linfonodal supraclavicular esquerdo e mediastinal.

Fonte: arquivo pessoal da autora Andréa Gadelha Nóbrega Lins.

PET/TC: tomografia computadorizada com emissão de prótons.

Quadro 3 Estadiamento de Ann Arbor, modificado por Cotswolds, para linfoma de Hodgkin

I	Envolvimento de uma região linfonodal (I) ou um órgão ou local extranodal (IE); sem envolvimento nodal
II	2 ou + regiões linfonodais, no mesmo lado do diafragma
III	Acometimento de linfonodos nos 2 lados do diafragma, podendo incluir o baço, (II S) e/ou acometimento limitado de órgãos ou local extralinfáticos contíguos (II E / III ES)
IV	Doença disseminada em 1 ou mais órgãos ou tecidos extralinfáticos, com ou sem envolvimento linfonodal (p. ex., medula óssea, pulmões, fígado)
Subclassificação	
E	Tecido ou órgão extralinfonodal adjacente ao linfonodo causador (cabe no mesmo campo de radioterapia)
X	<i>Bulky</i> (doença volumosa), dimensão > 10 cm ou massa mediastinal mais de 1/3 de diâmetro no tórax, na altura de T5/6 (pela TC ou raio x)
S	Baço envolvido

A	Sem sintomas B
B	Com sintomas B

Fonte: Xavier FD et al., 2018.¹⁵

Nota: a presença de febre, sudorese noturna e/ou perda de peso maior que 10% nos últimos 6 meses, em qualquer estadio, recebe o sufixo B. A ausência de qualquer desses sintomas recebe o sufixo A.

Tratamento

O tratamento é adaptado ao risco, com base no estadio da doença e na presença ou ausência de doença volumosa (Quadro 4), estratificando assim a doença em três grupos: baixo risco, risco intermédio e alto risco.^{12,16}

A maioria dos protocolos de tratamento utiliza a quimioterapia sistêmica, combinada ou não à radioterapia. O uso da radioterapia em doses mais altas tem sido evitado em crianças, em virtude das sequelas graves musculoesqueléticas, infertilidade, inibição do crescimento e doença arterial coronariana. Nas recaídas da doença, podem ser usadas ainda as terapias direcionadas, imunoterapia, cirurgia, TCTH.¹²

Quadro 4 Grupos de risco do linfoma de Hodgkin

Baixo risco (favorável): estadios I A e II A, com massa mediastinal não volumosa e < 4 regiões ganglionares envolvidas, sem doença *bulky*.

Intermediário: estadio I A e II A, com massa mediastinal volumosa; I B e II B, massa mediastinal não volumosa; e/ou doença *bulky* II AE e III A.

Alto risco: estadios II B, III B e IV.

Fonte: McClellan K, Kala K, 2021;¹² Cheson BD et al., 2016.¹⁶

Os esquemas de drogas mais frequentemente usados em pediatria são:¹²

- OPPA: vincristina, procarbazona, prednisona e adriamicina (para meninas).
- COPP: ciclofosfamida, vincristina, prednisona, procarbazona (para meninas, pois se evita a procarbazona em meninos pelo alto risco de infertilidade masculina).
- OEPA: vincristina, etoposídeo, prednisona e adriamicina (para meninos).
- COPDAC: ciclofosfamida, vincristina, prednisona e dacarbazina (para meninos).
- ABVD: doxorubicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina.
- ABVE: doxorubicina, bleomicina, vinblastina e etoposídeo.
- VAMP: vinblastina, doxorubicina, metotrexato, prednisona.
- ICE: ifosfamida, carboplatina e etoposídeo.

Para recaída é necessário fazer biópsia a fim de excluir outros diagnósticos, por exemplo, tumores secundários.

Em caso de recaídas ou doenças refratárias, deve-se fazer novo tratamento com quimioterapia, seguido por TCTH. Porém, não se pode esquecer que a imunoterapia é uma grande arma terapêutica, destacando-se várias drogas, como brentuximabe vedotina (BV), rituximabe (LHPL nodular) e nivolumabe, entre outras.

Sem dúvida, o melhor que se pode fazer por esses pacientes é o diagnóstico precoce, pois os estadios iniciais propiciam altos índices de cura, com tratamentos menos agressivos. Atenção tem sido voltada para os eventos adversos (Quadro 5), principalmente os tardios, consequentes ao tratamento.¹⁷

Avaliação de resposta

A avaliação de resposta é feita pelos critérios de Lugano, referindo resposta completa, resposta parcial, doença estável ou progressão de doença.¹⁵ Deve ser realizada em torno de 3 semanas após o fim da quimioterapia ou 8-12 semanas após o fim da radioterapia. É realizada por imagem com PET/CT, pois tem alta sensibilidade e especificidade tanto para estadiamento quanto para avaliação de resposta ao tratamento de linfomas. O PET/CT deve ser realizado com 6 meses e 12 meses após o término do tratamento. Para os pacientes de alto risco se deve acrescentar outro PET após 18 meses do fim do tratamento.

Quadro 5 Eventos adversos relacionados ao tratamento no linfoma de Hodgkin

Eventos adversos	Tratamento associado
Toxicidade gonadal em meninos	Agentes alquilantes

Eventos adversos	Tratamento associado
Infertilidade feminina	Radioterapia, agentes alquilantes
Tireoide: hipotireoidismo, nódulos, câncer	Radioterapia (pescoço/tórax)
Toxicidade cardíaca: pericardite, pancardite, miopatia, doença coronariana, lesão valvar, defeito de condução	Antracíclicos, radioterapia (tórax)
Pulmão: fibrose	Bleomicina, radioterapia
Músculo esquelético: alterações de crescimento, assimetrias	Radioterapia
Necroses avasculares	Corticosteroides
Neoplasias secundárias	Radioterapia, agentes alquilantes, etoposídeo, antracíclicos

Fonte: Metzger M et al., 2011.¹⁷

Fatores prognósticos

Predizem a probabilidade de um tratamento ser bem-sucedido. Os principais fatores prognósticos no LH em criança são: estadio (sendo I e II localizados, enquanto III e IV são avançados), volume tumoral e agressividade biológica do tumor.^{12,18}

Fatores preditivos independentes, associados a um resultado desfavorável, são estágio IV, albumina < 3,5, presença de febre (> 38 °C) e grande massa mediastinal (relação tumor de mediastino/diâmetro torácico > 0,33).¹⁸

Outros fatores prognósticos a serem considerados incluem a resposta inicial ao tratamento (avaliado após o segundo ciclo de quimioterapia); extensão extranodal; mais de 3 sítios nodais envolvidos; presença de sintomas “B”; níveis de VHS > 50 mm/h, anemia (Hb < 10,5 g/dL); presença de derrame pleural e/ou pericárdico; tempo entre o final do tratamento e a recidiva (se recorrência menor que 12 meses do término do tratamento).^{12,13,18}

Estudos em pediatria estão em curso, para avaliar o real papel do PET/CT na avaliação precoce (após 2 ciclos de quimioterapia) como fator prognóstico, com a intenção de modificar o tratamento e aumentar as chances de cura.¹³

Taxas de sobrevida

Com os protocolos de tratamento atuais, as taxas de sobrevida correspondem a:¹²

- Baixo risco: taxa de sobrevida global (SG) de 98% e taxa de sobrevida livre de eventos (SLE) de 92%.
- Risco intermediário: SG de 93% e SLE de 85%.
- Alto risco: SG de 94% e SLE de 83%.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Allen CE, Kamdar KY, Bollard CM, Gross TG. Malignant non-Hodgkin lymphomas in children. In: Pizzo PA, Poplack DG (eds.). Principles and practice of pediatric oncology. 7.ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. p.587-603.
2. Termuhlen AM, Gross TG. Overview of non-Hodgkin lymphoma in children and adolescents [acesso em 05/10/2023]. Disponível em: <http://www.uptodate.com>.
3. Marginean CO, Melit LE, Horvath E, Gozar H, Chincesan MI. Non-Hodgkin lymphoma, diagnostic, and prognostic particularities in children: a series of case reports and a review of the literature (CARE compliant). Medicine. 2018;97(8):1-5.
4. Körholz CM, Ströter N, Baumann J, Botzen A, Körholz K, Körholz D. Pharmacotherapeutic management of pediatric lymphoma. Pediatr Drugs. 2018;20(1):43-57.
5. McCarten KM, Nadel HR, Shulkin BL, Cho SY. Imaging for diagnosis, staging and response assessment of Hodgkin lymphoma and non-Hodgkin lymphoma. Pediatric Radiology. 2019;49:1545-64.
6. Feliciano SVM, Santos MO, Pombo-de-Oliveira MS. Incidência e mortalidade por câncer entre crianças e adolescentes: uma revisão narrativa. Revista Brasileira de Cancerologia. 2018;64(3):389-96.
7. Cairo MS, Beishuizen A. Childhood, adolescent and young adult non-Hodgkin lymphoma: current perspectives. Br J Haematol. 2019;185(6):1021-42.
8. Miranda Filho A, Pineres M, Znaor A, Gragera R M, Foucher ES, Bray F. Global patterns and trends in the incidence of non-Hodgkin Lymphoma. Cancer Causes & Control. 2019;30:489-99.
9. Sandlund JT, Martin MG. Non-Hodgkin lymphoma across the pediatric and adolescent and young adult age spectrum. Hematology. 2016:589-97.
10. Barth MJ, Colin VM. Novel targeted therapeutic agents for the treatment of childhood, adolescent and young adult non-Hodgkin lymphoma. British Journal of Haematology. 2019;185:1111-24.

11. Ward E, DeSantis C, Robbins A, Kohler B, Jemal A. Childhood and adolescent cancer statistics, 2014. *Cancer J Clin*. 2014;64(2):83-103.
12. McClain KL, Kamdar K. Overview of Hodgkin lymphoma in children and adolescents [acesso em 11/10/23]. Disponível em: <http://www.uptodate.com>.
13. National Cancer Institute (NCI). Childhood Hodgkin Lymphoma Treatment (PDQ®)—Health Professional Version. Disponível em: <https://www.cancer.gov/types/lymphoma/hp/child-hodgkin-treatment-pdq> (acesso 11/10/23).
14. Swerdlow SH, Campo E, Pileri SA, Harris NL, Stein H, Siebert R, et al. The 2016 revision of the World Health Organization classification of lymphoid neoplasms. *Blood*. 2016;127(20):2375-90.
15. Xavier FD, Ferreira FSB, Abreu CEV, Bonifácio LA. Linfomas de Hodgkin. *Diretrizes Oncológicas*. 2018;28:405-51.
16. Cheson BD, Fisher RI, Barrington SF, Cavalli F, Schwartz LH, Zucca E, et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. *J Clin Oncol*. 2014;32(27):3059-68.
17. Metzger M, Krasin MJ, Hudson MM, Onciu M. Hodgkin lymphoma. In: Pizzo PA, Poplack DG, editors. *Principles and practice of pediatric oncology*. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2011. p. 638-62.
18. Schwartz CL, Chen L, McCarten K, Wolden S, Constine LS, Hutchison RE, et al. Childhood Hodgkin International Prognostic Score (CHIPS) Predicts event-free survival in Hodgkin Lymphoma: A Report from the Children's Oncology Group. *Pediatr Blood Cancer* 2017;64:e26278.

CAPÍTULO 4

TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

Andréa Gadelha Nóbrega Lins
Denise Bousfield da Silva
Mara Albonei Dudeque Pianovski



AO FINAL DA LEITURA DESTES CAPÍTULOS, O PEDIATRA DEVE ESTAR APTO A:

- Saber que os tumores do sistema nervoso central (SNC) são considerados os tumores sólidos mais comuns na infância e representam um grupo heterogêneo de doenças.
- Reconhecer que as manifestações clínicas iniciais podem atrasar o diagnóstico, pois se confundem com sinais e sintomas de doenças próprias da faixa etária.
- Observar sinais mais específicos, como marcha atáxica, estrabismo, perda de habilidades físicas, entre outros.
- Entender que a classificação dos tumores de SNC mudou no ano de 2016, incorporando estudo molecular à neuroimagem e estudo histológico para identificar, prognosticar e direcionar o tratamento dessas neoplasias para alterações moleculares específicas (terapia alvo).

INTRODUÇÃO E EPIDEMIOLOGIA

Os tumores do sistema nervoso central (SNC) são considerados as neoplasias sólidas mais frequentes em crianças e adolescentes abaixo de 19 anos de idade. No Brasil, sua incidência é em torno de 20% das neoplasias infantis.¹ Nos Estados Unidos da América representou 17,3% de todos os casos novos de câncer na infância, com pico de incidência entre 5-9 anos (Tabela 1), no período de 2013-2017.² Estima-se que 3.460 casos novos de tumores cerebrais na infância deverão ser diagnosticados nos EUA em 2021.³ Com base no Programa de Vigilância Epidemiológica e Resultados Finais (SEER) dos EUA, 79% dos casos foram diagnosticados em estágio localizado, tendo uma sobrevida global de 77,6% no período de 2010-2016.² Representa a maior causa de óbito por câncer entre 0-14 anos de idade nos EUA.³

Tabela 1 Incidência dos tumores de SNC em crianças e adolescentes nos EUA, de acordo com a faixa etária

Idade	Incidência
< 1 ano	5,8%
1-4 anos	26,1%
5-9 anos	26,7%
10-14 anos	22,7%
15-19 anos	18,7%

Fonte: SEER, 2013-2017.²

Esses tumores formam um grupo heterogêneo de doenças, podendo originar-se de vários tecidos e locais do SNC. A classificação mais atualizada foi desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2016, que os avalia de acordo com sua origem histológica, grau de malignidade e características moleculares.⁴

Os tumores de SNC ocorrem com mais frequência na fossa posterior. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), nos primeiros 2 anos de vida e nos adolescentes há predomínio dos tumores supratentoriais, enquanto os infratentoriais ocorrem com maior frequência na faixa etária entre 2-10 anos.¹ A exposição à radiação ionizante e os distúrbios genéticos são descritos como fatores predisponentes para tumores de SNC na infância.^{1,5}

Estudos de biologia molecular e de citogenética têm evidenciado que cada tumor apresenta uma identidade molecular própria. Dessa forma, alguns tumores de SNC podem ser agrupados e classificados quanto a seu comportamento biológico, a exemplo do meduloblastoma. Essa classificação pode ser útil quanto ao diagnóstico, orientação terapêutica, prognóstico e prevenção.

SÍNDROMES ASSOCIADAS AOS TUMORES DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL (FATORES DE RISCO)⁵

Algumas síndromes genéticas podem estar associadas e predispor (em 10% dos casos) ao desenvolvimento de tumores do SNC, apesar de na maioria dos casos não haver uma causa conhecida. Entre elas citam-se:

- Síndrome de Li-Fraumeni: associa-se ao meduloblastoma e a astrocitomas.
- Neurofibromatose tipo I (Figura 1A): associa-se aos gliomas de vias ópticas e meningiomas.
- Esclerose tuberosa: associa-se a gliomas e ependimomas (Figura 1B).
- Síndromes de Gorlin-Goltz e Turcot: associam-se ao meduloblastoma.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

A anamnese e o exame físico são fundamentais para direcionar o raciocínio clínico. É necessário estar atento, pois as manifestações clínicas iniciais do tumor cerebral em crianças são semelhantes às de doenças próprias da infância, contribuindo para o atraso no diagnóstico. A clínica varia com a idade, localização do tumor e características biológicas. Na grande maioria dos casos, os sintomas são secundários ao aumento da pressão intracraniana (PIC) provocada pela presença do tumor. Vale a pena salientar que o aumento da PIC não ocorre exclusivamente em torno da lesão, mas é distribuído por todo o SNC através do líquido cefalorraquidiano (LCR). Os lactentes, com fontanelas abertas, têm a capacidade de expandir o conteúdo craniano, demonstrando clínica diferente das crianças mais velhas.